

# Hoitotyön taidot ja toiminnot

Hanna Rautava-Nurmi • Airi Westergård  
Tarja Henttonen • Mirja Ojala • Sinikka Vuorinen

Hanna Rautava-Nurmi • Airi Westergård  
Tarja Henttonen • Mirja Ojala • Sinikka Vuorinen

# Hoitotyön taidot ja toiminnot

### Tiedustelut

Sanoma Pro Oy, Helsinki

puh. 020 391 000

sähköposti: asiakaspalvelu@sanomapro.fi

[www.sanomapro.fi](http://www.sanomapro.fi)

Kustantaja: Sanoma Pro Oy

ISBN 978-952-63-5894-9

Tämä e-kirja vastaa sisällöltään vuonna 2020 ilmestynyttä samannimistä kirjaa (ISBN 978-952-63-5810-9).

Toimitus: Niko Haarala, Varpu Mitikka

Ulkoasu ja kansi: Sanoma Pro Oy, Veera Alanko

Taitto: Antero Airos

Kuvitus: Eduard Müller, Seija Rusanen

Kuvatoimitus: Nina Tuittu

© Hanna Rautava-Nurmi, Airi Westergård, Tarja Henttonen,  
Mirja Ojala, Sinikka Vuorinen ja Sanoma Pro Oy

### Kopiointiehdot

Tämä teos on oppikirja, joka on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61).

Tämän teoksen tai sen osan valokopiointi, skannaaminen tai muu digitaalinen kopiointi tai käyttö edellyttää oikeudenomistajan luvan.

Kopioisto ry myöntää teosten osittaiseen kopiointiin lupia. Tarkistakaa, mitkä valokopiointi- ja digiluvat ovat kohdallanne voimassa. Lisätietoja luvista [www.kopioisto.fi](http://www.kopioisto.fi)

Teoksen tai sen osan muuntelu on kielletty.

### Ota käyttöön Arttu!

Lataa sovelluskaupasta ilmainen Arttu-sovellus, jolla voit avata kirjan videot, äänet ja verkkosisällöt. Arttu toimii Android- ja iOS-puhelimilla sekä -tableteilla.

Lisätietoa osoitteesta  
<https://www.sanomapro.fi/arttu/>.

Tähän kirjaan liittyvät Arttu-sisällöt on merkitty  -logolla.



# Sisällys

|                                                                           |    |                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lukijalle .....                                                           | 9  | Turvallisuuden periaate .....                                                                                   | 28 |
| <b>1. Hoitotyön historia, hoitotiede ja ammatillinen kasvu</b> .....      | 10 | Kokonaishoidon periaate .....                                                                                   | 29 |
| <b>1.1 Suomalaisen hoito-työn kehittyminen</b> .....                      | 11 | Terveyskeskeisyyden periaate .....                                                                              | 29 |
| Maallikkosairaanhoidajat ja diakonissat .....                             | 11 | Omatoimisuuden periaate .....                                                                                   | 29 |
| Sairaanhoidajakoulutus .....                                              | 11 | Hoidon jatkuvuuden periaate .....                                                                               | 30 |
| Florence Nightingale .....                                                | 12 | <b>3. Ihmiselämän ja hoitotyön monimuotoisuus</b> .....                                                         | 32 |
| <b>1.2 Hoitotieteen keskeiset käsitteet</b> .....                         | 12 | <b>3.1 Elämänvaiheisiin liittyvät osatekijät</b> .....                                                          | 33 |
| Ihminen .....                                                             | 13 | Ihminen seksuaalisena olentona .....                                                                            | 34 |
| Terveys .....                                                             | 13 | <b>3.2 Vuorovaikutus – hyvän auttamistyön perusta</b> .....                                                     | 37 |
| Ympäristö .....                                                           | 13 | Hoitosuhte .....                                                                                                | 37 |
| Hoitotyö .....                                                            | 14 | <b>3.3 Monimuotoisuuden ymmärtäminen hoitotyössä</b> .....                                                      | 38 |
| <b>1.3 Ammatillinen kasvu ja kehittyminen</b> .....                       | 15 | Sairastumisen aiheuttamat muutokset .....                                                                       | 38 |
| Ammatillinen kasvu .....                                                  | 15 | Vieraskielinen potilas ja vuorovaikutus .....                                                                   | 39 |
| Reflektio .....                                                           | 15 | <b>3.4 Vuorovaikutusta auttavia menetelmiä</b> .....                                                            | 39 |
| Reflektiomenetelmiä .....                                                 | 16 | <b>3.5 Monikulttuurinen hoitotyö</b> .....                                                                      | 40 |
| Reflektiomalli hoitotilanteiden puntarointiin .....                       | 17 | Kulttuurikompetenssi .....                                                                                      | 42 |
| <b>1.4 Hoitotyön opiskelu ja tutkimukset ammattikorkeakouluissa</b> ..... | 18 | Kulttuurisen erilaisuuden kohtaaminen hoitotyössä .....                                                         | 43 |
| Hoitohenkilökunnan täydennyskoulutus .....                                | 20 | Kulttuurisesti ainutlaatuinen potilas .....                                                                     | 45 |
| Hoitotieteen opiskelu yliopistossa .....                                  | 20 | <b>4. Hoitotyön prosessi ja näyttöön perustuva dokumentointi</b> .....                                          | 48 |
| <b>2. Hoitotyön arvot, periaatteet ja lainsäädäntö</b> .....              | 22 | <b>4.1 Kirjaamista ja tiedonhallintaa ohjaa lainsäädäntö</b> .....                                              | 49 |
| <b>2.1 Sairaanhoidajan eettiset ohjeet</b> .....                          | 23 | 1. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) .....                                                       | 50 |
| I Sairaanhoidajan tehtävä .....                                           | 23 | 2. Laki sosiaali- ja terveyden-huollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, päivitys 2010) ..... | 50 |
| II Sairaanhoidaja ja potilas .....                                        | 23 | 3. Sosiaali- ja terveys-ministeriön asetus potilas asiakirjoista (2009/298) .....                               | 50 |
| III Sairaanhoidajan työ ja ammattitaito .....                             | 24 | 4. Terveystietolaki (2010/1326) .....                                                                           | 52 |
| IV Sairaanhoidaja ja työtoverit .....                                     | 24 | 5. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/ 1994) .....                                                   | 53 |
| V Sairaanhoidaja ja yhteiskunta .....                                     | 24 | <b>4.2 Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen</b> .....                                                       | 53 |
| VI Sairaanhoidaja ja ammattikunta .....                                   | 24 | <b>4.3 Kirjaamisen perusta: hoitotyön prosessi</b> .....                                                        | 54 |
| <b>2.2 Hoitotyön arvot ja ihmiskäsitykset</b> .....                       | 25 | Hoidon tarve (SHTaL) .....                                                                                      | 56 |
| Ihmisarvo .....                                                           | 25 | Hoidon tavoitteet (SHTaL) .....                                                                                 | 57 |
| Ihmiskäsitys .....                                                        | 26 | Suunnitellut toiminnot (SHToL) .....                                                                            | 57 |
| <b>2.3 Hoitotyön periaatteet</b> .....                                    | 26 |                                                                                                                 |    |
| Kunnioittamisen periaate .....                                            | 27 |                                                                                                                 |    |
| Yksilöllisyyden periaate .....                                            | 27 |                                                                                                                 |    |
| Itsemääräämisoikeuden periaate .....                                      | 27 |                                                                                                                 |    |
| Yksityisyyden periaate .....                                              | 28 |                                                                                                                 |    |
| Perhekeskeisyyden periaate .....                                          | 28 |                                                                                                                 |    |



|                                                                                       |     |                                                                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| Hoidon toteutus (SHToL) .....                                                         | 58  | Tartuntaa välittävä tekijä .....                                 | 107 |
| Hoidon arviointi (SHTuL) .....                                                        | 58  | Tartuntaportti .....                                             | 107 |
| <b>4.4 Hoitoisuus ja hoitoisuusluokitukset</b> .....                                  | 59  | Tartunnan kohde ja kohteen vastustuskyky .....                   | 107 |
| <b>4.5 Hoitotyön raportointi</b> .....                                                | 60  | <b>7.2 Hoitoon liittyvät infektiot ja niiden torjunta</b> .....  | 109 |
| <b>5. Terveyskäyttäytyminen</b> .....                                                 | 62  | <b>7.3 Käsihygieniä</b> .....                                    | 110 |
| <b>5.1 Terveysteen vaikuttavat elintavat</b> .....                                    | 63  | Käsien peseminen .....                                           | 110 |
| Ravitsemus .....                                                                      | 64  | Käsien desinfiointi eli käsihuuhteen käyttö .....                | 112 |
| Liikunta .....                                                                        | 65  | Suojakäsineiden käyttö .....                                     | 113 |
| Päihteiden käyttö .....                                                               | 66  | Ihon ja kynsien hoitaminen .....                                 | 116 |
| <b>5.2 Terveyttä edistävä ohjaus</b> .....                                            | 69  | Korujen ja kellon käyttäminen .....                              | 116 |
| <b>5.3 Julkinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä</b> .....                     | 71  | <b>7.4 Henkilöhygieniä</b> .....                                 | 116 |
| <b>5.4 Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja kolmas sektori</b> ..... | 73  | <b>7.5 Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi</b> .....          | 118 |
| Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu .....                                           | 74  | Puhdistus .....                                                  | 119 |
| <b>5.5 Terveysteen edistämisen ammattilaiset</b> .....                                | 74  | Desinfiointi .....                                               | 119 |
| <b>5.6 Sairaaloitten toimintayksiköt</b> .....                                        | 77  | Sterilointi .....                                                | 121 |
| <b>6. Ihmisen aistit ja niiden toiminta</b> .....                                     | 80  | <b>7.6 Välinehuoltokeskus</b> .....                              | 121 |
| <b>6.1 Aistien toiminta</b> .....                                                     | 81  | <b>7.7 Ympäristön hygieniä</b> .....                             | 122 |
| Kuuloaisti .....                                                                      | 81  | Jätehuolto .....                                                 | 123 |
| Kuulokojeen huoltaminen .....                                                         | 83  | <b>7.8 Infektioiden torjunnan organisaatio</b> .....             | 123 |
| Sisäkorvaistute .....                                                                 | 83  | Moniresistentit mikrobit .....                                   | 124 |
| Näköaisti .....                                                                       | 85  | <b>7.9 Infektion vuoksi eristäminen</b> .....                    | 125 |
| Haju- ja makuaisti .....                                                              | 91  | Eristysluokat ja varotoimet .....                                | 126 |
| Tuntoaisti .....                                                                      | 92  | Eristyshoidon toteuttaminen .....                                | 126 |
| Tasapainoaisti .....                                                                  | 93  | Suojaeristuksen toteuttaminen .....                              | 128 |
| <b>6.2 Kipu</b> .....                                                                 | 94  | <b>7.10 Tutkimukseen tai toimenpiteeseen valmistaminen</b> ..... | 129 |
| Kipu ja kulttuuri .....                                                               | 95  | Steriiliin pöydän tekeminen .....                                | 129 |
| Kivun arviointi .....                                                                 | 95  | Toimenpidealueen ihon desinfiointi .....                         | 130 |
| Kivun mittaaminen ja hoito .....                                                      | 99  | <b>8. Lääkehoito</b> .....                                       | 132 |
| <b>6.3 Tajunnan tason seuranta</b> .....                                              | 101 | <b>8.1 Lääkehoidon keskeiset käsitteet</b> .....                 | 133 |
| <b>7. Aseptiikka hoitotyössä</b> .....                                                | 104 | <b>8.2 Turvallinen lääkehoito</b> .....                          | 134 |
| <b>7.1 Tartuntaan vaikuttavat tekijät</b> .....                                       | 105 | <b>8.3 Lääkehoito hoitolaitoksessa</b> .....                     | 135 |
| Tartunnan aiheuttajat .....                                                           | 105 | Lääkkeiden toimittaminen .....                                   | 135 |
| Tartunnan lähde .....                                                                 | 106 | Lääkkeiden säilytys .....                                        | 136 |
| Tartuntatapa .....                                                                    | 106 | Lääkkeen määrääminen .....                                       | 137 |
| Tartuntatie .....                                                                     | 106 | Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin .....           | 138 |
|                                                                                       |     | Lääkkeen antaminen potilaalle .....                              | 141 |
|                                                                                       |     | <b>8.4 Lääkkeen vaikutuksen seuranta</b> .....                   | 141 |

|                                                                           |     |                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| <b>8.5 Lääkkeiden vaikutusmekanismit</b>                                  | 143 | <b>9.6 Jalkojen hoito</b>                       | 199 |
| <b>8.6 Lääkkeen vaikuttavuuden seuranta</b>                               | 144 | <b>9.7 Hoitajan ergonomia</b>                   | 202 |
| <b>8.7 Lääkehoidosta poikkeaminen</b>                                     | 146 | Ergonomiset avustusmenetelmät                   | 203 |
| <b>8.8 Lääkemuodot ja lääkkeen antotavat</b>                              | 147 | <b>9.8 Liikkumisessa avustaminen</b>            | 203 |
| Lääkkeiden antaminen suun kautta                                          | 147 | Potilaan liikkumisen avustamisen apuvälineet    | 204 |
| Lääkkeiden antaminen ruiskeena eli injektiona                             | 149 | Vuodepotilaan liikkumisessa avustaminen         | 206 |
| Laskimonsisäinen eli intravenoosinen lääkitys                             | 162 | Aktiiviset liikeharjoitukset                    | 208 |
| Lääkkeiden antaminen peräsuoleen eli rektaalisesti                        | 164 | Passiiviset liikeharjoitukset                   | 209 |
| Lääkkeiden antaminen hengitysteihin intrapulmonaalisesti eli inhalaationa | 164 | Asentohoito                                     | 210 |
| Lääkkeiden antaminen iholle eli perkutaanisesti tai transdermaalisesti    | 165 | Aivoverenkiertohäiriöpotilaan asentohoito       | 212 |
| Lääkkeiden antaminen emättimen kautta eli vaginaalisesti                  | 166 | Potilaan istumaharjoituksista huolehtiminen     | 213 |
| Lääkkeiden antaminen korvan, silmän tai nenän kautta                      | 166 | Potilaan seisomaharjoituksista huolehtiminen    | 216 |
| <b>8.9 Lääkkeiden annosteluun liittyvät apuvälineet</b>                   | 168 | Potilaan kävelyn avustaminen                    | 217 |
| <b>8.10 Lääkehoidon ohjaus</b>                                            | 169 | Päivittäisten toimintojen apuvälineet           | 221 |
| <b>9. Päivittäiset toiminnot</b>                                          | 172 | <b>9.9 Aktiviteettia edistävä toiminta</b>      | 221 |
| <b>9.1 Ihon perushoito</b>                                                | 173 | Viriketoiminta                                  | 222 |
| Terve iho                                                                 | 173 | Leikki                                          | 222 |
| <b>9.2 Hoitoympäristön puhtaudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen</b>  | 174 | Toiminnallinen kuntoutus ja fysioterapia        | 223 |
| Potilasvuode ja sen ympäristö                                             | 175 | <b>10. Sairaalan ihon ja haavojen hoito</b>     | 224 |
| <b>9.3 Unen ja levon tarve</b>                                            | 178 | <b>10.1 Ihon kunnon seuranta</b>                | 225 |
| Uni- ja valvetilan seuranta                                               | 178 | Sairas iho                                      | 226 |
| Uneen ja lepoon liittyvät ongelmat                                        | 182 | <b>10.2 Haava ja haavapotilaan hoito</b>        | 226 |
| Unta edistävä toiminta                                                    | 183 | Akuutti haava                                   | 228 |
| <b>9.4 Peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen</b>                   | 187 | Krooninen haava                                 | 229 |
| Vuodepesu                                                                 | 189 | Infektoituneen haavan hoito                     | 232 |
| Hiusten pesu                                                              | 191 | <b>10.3 Painehaavan ehkäisy ja hoito</b>        | 233 |
| Parranajo                                                                 | 192 | <b>10.4 Sidonta</b>                             | 238 |
| Potilaan avustaminen suihkussa                                            | 192 | Sidostyypit                                     | 238 |
| Pukeutumisessa avustaminen                                                | 193 | Haavasidos                                      | 239 |
| <b>9.5 Suun ja hampaiden hoito</b>                                        | 195 | Haavasidosten poisto haavasidosta vaihdettaessa | 240 |
| Kuiva suu                                                                 | 195 | <b>10.5 Haavapotilaan ohjaus</b>                | 240 |
| Hampaiden hoito ja potilaan ohjaus                                        | 195 | <b>11. Ravitseminen</b>                         | 242 |
| Hampaiden hoidossa avustaminen                                            | 197 | <b>11.1 Ravitsemustila</b>                      | 244 |
| Hammasproteesien puhdistaminen                                            | 198 | <b>11.2 Ravitsemuskartoitus</b>                 | 245 |
| Suun limakalvojen muutokset                                               | 198 | Biokemialliset määritykset                      | 246 |
|                                                                           |     | Antropometriset mittaukset                      | 246 |
|                                                                           |     | Kliinisten oireiden havainnointi                | 247 |
|                                                                           |     | <b>11.3 Ravitsemukseen liittyvä ohjaus</b>      | 249 |

|                                                        |     |                                                                |     |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|
| <b>11.4 Ruokailu sairaalassa</b>                       | 250 | <b>13.6 Laskimoverinäytteen ottaminen</b>                      | 316 |
| Erityisruokavaliot                                     | 252 |                                                                |     |
| Ruokailun järjestäminen                                | 252 | <b>14. Hengitys</b>                                            | 318 |
| Aliravitseminen                                        | 254 |                                                                |     |
| <b>11.5 Ravinnottaolo</b>                              | 257 | <b>14.1 Hengityselimistön rakenne ja toiminta</b>              | 319 |
| <b>11.6 Nenä-mahaletkun laitto ja letkuruokinta</b>    | 257 | <b>14.2 Hengityksen seuranta</b>                               | 320 |
| <b>11.7 Ravitseminen mahalaukkuavanteen kautta</b>     | 264 | Hengitystaajuus                                                | 320 |
| <b>11.8 Suonensisäinen ravitseminen</b>                | 265 | Hengitystapa                                                   | 321 |
| <b>11.9 Verensokerin tarkkailu</b>                     | 266 | Hengityksen rytmi ja syvyys                                    | 321 |
|                                                        |     | Hengityssäätimet                                               | 321 |
| <b>12. Erittäminen</b>                                 | 270 | Eritteet, haju ja ihon väri                                    | 322 |
| <b>12.1 Virtsautaminen</b>                             | 271 | <b>14.3 Hengityksen helpottaminen</b>                          | 324 |
| Virtsaelimistön rakenne ja toiminta                    | 271 | Asentohoito                                                    | 324 |
| Virtsan tarkkailu                                      | 272 | Hengitysharjoitukset ja keuhkojen tyhjennys                    | 325 |
| Virtsan kemialliset perustutkimukset                   | 274 | Positiiviseen paineeseen puhalluttaminen                       | 326 |
| Potilaan ohjaus ja avustaminen virtsaamisessa          | 277 | <b>14.4 Mittaukset</b>                                         | 327 |
| Virtsanpidätyskyvyttömyyden hoito                      | 279 | PEF-seuranta                                                   | 327 |
| Kestokatetrihoidon toteuttaminen                       | 282 | Happikylläisyyden seuranta                                     | 328 |
| Kertakatetrointi, toistokatetrointi ja itsekatetrointi | 287 | <b>14.5 Hapen antaminen</b>                                    | 329 |
| Virtsa-avanne ja rakkoavanne                           | 287 | Happipullot                                                    | 333 |
| Virtsatietulehduspotilaan hoito                        | 288 | Kotihappihoito                                                 | 334 |
| <b>12.2 Ulostaminen</b>                                | 291 | Hapenantoon liittyvät varotoimet ja turvallisuus               | 335 |
| Ummetuspotilaan hoito                                  | 293 | <b>14.6 Liman imeminen</b>                                     | 336 |
| Ripuloivan potilaan hoito                              | 296 | Ylähengitysteiden imeminen                                     | 337 |
| Avannepotilaan hoito                                   | 297 | <b>14.7 Hengityksen hoito invasiivisilla välineillä</b>        | 339 |
| <b>12.3 Pahoinvointi ja oksentelu</b>                  | 300 | Larynxmaski                                                    | 339 |
|                                                        |     | Intubaatio                                                     | 339 |
| <b>13. Nestetasapaino</b>                              | 304 | Henkitorviavanne eli trakeostooma                              | 340 |
| <b>13.1 Nestetasapainon säätely</b>                    | 305 | <b>14.8 Hengitysvajauspotilaan hoito</b>                       | 343 |
| Elimistön vesimäärä                                    | 305 | <b>14.9 Hengityksen hoitoon liittyvä ohjaus</b>                | 347 |
| Elimistön suola- eli elektrolyytitasapaino             | 306 |                                                                |     |
| Elimistön happo-emästatapaino                          | 307 | <b>15. Verenkierto</b>                                         | 350 |
| <b>13.2 Nestetasapainon seuranta ja arviointi</b>      | 309 | <b>15.1 Verenkiertoelimistön toiminta</b>                      | 351 |
| <b>13.3 Nestetasapainon laskeminen</b>                 | 311 | <b>15.2 Verenkierron seuranta</b>                              | 352 |
| Nestelista                                             | 312 | Sydämen sykkeen seuranta ja mittaus                            | 355 |
| <b>13.4 Nesteytyksestä huolehtiminen</b>               | 314 | Sydämen rytmin seuranta                                        | 356 |
| <b>13.5 Kuivuminen ja ylinesteytyminen</b>             | 315 | Verenpaineen mittaus ja seuranta                               | 360 |
|                                                        |     | Ihon värin, lämmön ja kosteuden seuranta                       | 365 |
|                                                        |     | <b>15.3 Verenkiertoa ylläpitävä asentohoito ja apuvälineet</b> | 366 |

|                                                                  |     |                                                           |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 15.4 Potilaan ohjaus verenkierron ylläpitämiseksi .....          | 367 | 18 Hoidon ja jatkohoidon koordinointi .....               | 414 |
| 15.5 Kehon lämpötasa-painosta huolehtiminen .....                | 369 | 18.1 Hoitotyön jatko-hoidon suunnitelman laatiminen ..... | 415 |
| 15.6 Kehon lämpötilan mittaaminen .....                          | 370 | 18.2 Jatkohoidon ja kontrollikäyntien järjestäminen ..... | 416 |
| 15.7 Kuumeisen potilaan hoitotyö .....                           | 372 | 18.3 Jatkohoitoon liittyvä ohjaus .....                   | 418 |
| 15.8 Alilämpöisen potilaan lämpötilan ylläpito .....             | 373 | Kirjallisuus .....                                        | 420 |
| 15.9 Peruselintoimintojen arviointi ja seuranta .....            | 373 | Hakemisto .....                                           | 431 |
| <br>16. Turvallisuus .....                                       | 376 |                                                           |     |
| 16.1 Turvallisen ympäristön järjestäminen .....                  | 377 |                                                           |     |
| Potilaan henkilökohtainen omaisuus .....                         | 378 |                                                           |     |
| 16.2 Potilaan liikkumisen rajoittaminen ja seuranta .....        | 379 |                                                           |     |
| 16.3 Tapaturmariskin huomioiminen .....                          | 382 |                                                           |     |
| 16.4 Tapaturmariskin vähentäminen .....                          | 382 |                                                           |     |
| <br>17. Ihmisen voimavarojen tukeminen .....                     | 386 |                                                           |     |
| 17.1 Ihmisen heikentyneet voimavarat .....                       | 387 |                                                           |     |
| Heikentyneiden voimavarojen vaikutus minäkuvaan .....            | 387 |                                                           |     |
| 17.2 Potilaan voimavarojen tukeminen .....                       | 388 |                                                           |     |
| Elinympäristö .....                                              | 393 |                                                           |     |
| Eläimet yksinäisyyden ehkäisijöinä .....                         | 394 |                                                           |     |
| Muistelu ja muistot .....                                        | 396 |                                                           |     |
| 17.3 Potilaan toimintakyvyn ja selviytymisen ylläpitäminen ..... | 397 |                                                           |     |
| Puhekyvyn ongelmat ja kommunikaatio .....                        | 398 |                                                           |     |
| Ihmissuhteet ja läheisyys .....                                  | 400 |                                                           |     |
| Potilaan kohtaaminen .....                                       | 401 |                                                           |     |
| 17.4 Saattohoito .....                                           | 402 |                                                           |     |
| Potilaan toiveiden toteuttaminen kuoleman lähestyessä .....      | 403 |                                                           |     |
| Kuoleman merkkien toteaminen .....                               | 406 |                                                           |     |
| Kuolevan potilaan läheisten tukeminen ja ohjaus .....            | 408 |                                                           |     |
| Vainajasta huolehtiminen .....                                   | 409 |                                                           |     |
| Omaisien neuvominen kuoleman jälkeen .....                       | 412 |                                                           |     |



# Lukijalle

Uudistettu Hoitotyön taidot ja toiminnot antaa lukijalle perustiedot potilaslähtöisestä, turvallisesta ja näyttöön perustuvasta hoitotyöstä. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi ammattikorkeakouluissa opiskeleville sosiaali- ja terveystieteiden opiskelijoille, mutta sitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös sosiaali- ja terveystieteiden toisen asteen koulutuksessa sekä käsikirjana. Lisäksi kirjaa voivat hyödyntää sosiaali- ja terveystieteiden opettajat opetustyössään ja hoitotyön ammatillaiset hoitotyön opiskelijoiden ohjaamisessa.

Hoitotyöntekijästä käytetään tässä kirjassa nimitystä "hoitaja" kuvaamaan potilasta kohtaavaa työntekijää. Nimityksellä "potilas" taas tarkoitetaan terveydenhuollon palveluja käyttävää aktiivista, omaan hoitoonsa osallistuvaa tasavertaista toimijaa.

Kirjan tavoitteena on luoda osaamisen perusta opiskelijan hoitotyön taidoille ja toiminnoille. Sisällön keskeiset teemat ovat potilaan tarpeista lähtevä hoitotyö ja terveyden edistämisen periaate. Kirjassa tuodaan esille ammatillisen osaamisen keskeiset ydinsisällöt ja ydinosaaminen, hoitotieteen keskeiset käsitteet, hoitotyön arvot ja periaatteet, vuorovaikutus ja monikulttuurisuus, terveyskäyttäytyminen sekä keskeiset kliniset hoitotyön taidot ja toiminnot. Kirja sisältää runsaasti turvalliseen käytännön hoitotyöhön opastavia kuvitettuja toimintaohjeita.

Kirja mukailee suomalaista hoitotyön tarve- ja toimintoluokitusta (FinCC-luokitus), ja se on osittain jäsennelty luokituksen komponenttien mukaan. Hoitotyön prosessi ja systemaattinen kirjaaminen tulevat opiskelijalle tutuiksi kirjan hoitosuunnitelmaesimerkeissä, joissa hoitotyön prosessi on kuvattu rakenteellisesti kirjaamisen mukaisesti. Tässä painoksessa on vielä käytetty luokitusta FinCC 3.0, koska uusi luokitus FinCC 4.0 julkistettiin 16.12.2019 ja päivitettiin vielä huhtikuussa 2020 eli tämän painoksen valmistuttua.

Vaikka kirja antaa perustiedot hoitotyössä tarvittavista taidoista ja toiminnoista, lukijan on aina selvitettävä eri organisaatioiden omat toimintaohjeet kulloisestakin asiasta ja päivitettävä tietojaan ammatillan lähdekirjallisuudesta. Lukuihin on koottu aihetta käsittelevää kirjallisuutta, hoitosuosituksia, tutkimuksia ja internetlinkkejä kannustamaan lukijaa etsimään lisätietoa muista lähteistä ja siten syventämään tietojaan. Kirjan toivotaan antavan lukijalle välineitä potilaan tarpeiden tunnistamiseen, potilaan hyvän hoidon edistämiseen, keskusteluun hoitotyön ydinkysymyksistä, hoitajan ja opiskelijan oman toiminnan kriittiseen arviointiin ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Kaikilla kirjoittajilla on pitkäaikainen kokemus hoitotyön opetuksesta.

Kirjan 6., uudistetun painoksen sisältö on keskeisiltä osiltaan aiempia painoksia vastaava. Sisältö, esimerkiksi kivunhoito ja ravitsemussuositukset, on päivitetty vastaamaan ajantasaisia suosituksia ja käytäntöjä. Lisäksi joitakin sisältöjä, kuten hoitoelvytys, on poistettu. Aihekokonaisuuksia on myös järjestetty uudella tavalla, minkä myötä rakenne on hieman muuttunut aiemmasta.

Opiskelija voi nyt testata osaamisensa, sillä uutena ominaisuutena lukujen loppuun on lisätty digitaalista Arttu-lisäsisältöä. Lukujen sisällön kertaavat monivalinta- ja väittämätehtävät avautuvat älypuheliin Arttu-sovelluksella lukujen lopussa olevasta kovalinkistä.

Tammikuussa 2019

*Tekijät*

## Kirjoittajat

**Hanna Rautava-Nurmi**, TtM, ESH, SH  
Lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, leikkaus-  
anestesiahoitotyö  
**Airi Westergård**, TtM, ESH, SH  
Lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, kirurginen  
hoitotyö ja tehohoitotyö

**Tarja Henttonen**, TtM, ESH, SH  
Lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, kirurginen  
hoitotyö ja syöpätautien hoitotyö  
**Mirja Ojala**, KM, SHO, ESH, SH  
Lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu, sisätautihoi-  
totyö  
**Sinikka Vuorinen**, KM, SHO, ESH, SH  
Lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu, syöpätautien  
hoitotyö



# 1

# Hoitotyön historia, hoitotiede ja ammattillinen kasvu

## Tässä luvussa

- Suomalaisen hoitotyön kehittyminen: Sairaanhoidajakoulutuksen historia ja Florence Nightingale
- Hoitotieteen keskeiset käsitteet: Ihminen, terveys, ympäristö, hoitotyö
- Ammatillinen kasvu ja kehittyminen
- Hoitotyön opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakouluissa



*Tärkein opetus, joka sairaanhoitajille voidaan antaa, on opettaa heille, mitä on tarkkailtava, miten on tarkkailtava, mitkä merkit viittaavat tilan paranemiseen ja mitkä tilan huonontumiseen ja mitkä ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Tämän kaiken pitäisi olla sairaanhoitajan koulutuksen olennainen osa.* (Florence Nightingale)

Hoitotyöntekijän ammatillinen kasvu edellyttää oman ammattikunnan kehityksen ja historian tuntemusta, sillä historian tuntemuksen avulla voidaan ymmärtää nykyaikaa ja ennakoida tulevaa. Hoidon historia ulottuu aikaan ennen ajanlaskumme alkua, sillä ihmiskunnan varhaisimpia sosiaalisia tehtäviä on ollut läheisistä huolehtiminen heidän sairastuessaan tai vammautuessaan. Näin on kehittynyt käytännön tietoa ja taitoa sairauksien hoidosta, ja nämä tiedot ja taidot ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Sairaanhoidon historiaan ovat vaikuttaneet kansojen sivistystaso, kulttuuri, esiintyvät sairaudet, uskonnot ja sodat sekä tieteen ja tekniikan kehitys.

➔ Haho, A. 2006. Hoitamisen olemus. Hoitotyön historiasta, teoriasta ja tulkinnasta hoitamista kuvaviin teoreettisiin väittämiin. Väitöskirja. Oulun yliopisto.



### Sairaanhoitajan tehtäviä eri aikakausina hoitaneita:

- tietäjänaiset
- papittaret
- alkuseurakuntien diakonissat
- seurakuntien neitseet ja lesket
- benediktiiniläismunkit
- luostareissa eläneet naiset
- parturi-haavurit
- ristiritarit
- begiininaiset
- fransiskaaneljet
- maallikkohoitajat.

## 1.1 Suomalaisen hoitotyön kehittyminen

### Maallikkosairaanhoitajat ja diakonissat

Suomalaisen hoitotyön edelläkävijöitä olivat maallikkosairaanhoitajat ja diakonissat. Maallikkosairaanhoitajat eivät saaneet hoitotyön koulutusta, mutta he edustivat merkittävää perinnettä hoidon antajina. He olivat välttämättömiä, jotta sairaista voitiin huolehtia kodeissa ja sairaaloissa siltä osin kuin se ei kuulunut lääketieteelliseen toimintaan.

Diakonissat olivat ensimmäiset Suomessa sairaanhoitoon koulutetut naiset. Helsingin Diakonissalaitos perustettiin 1867 everstinna Aurora Karamzinin aloitteesta ja hänen taloudellisella tuellaan. Laitoksen perustamisen jälkeen Suomeen perustettiin 1800-luvulla vielä kolme muuta diakonissalaitosta: Viipuriin, Sortavalaan ja Ouluun. Diakoninen ajattelu perustuu kristilliseen rakkauteen. Helsingin Diakonissalaitoksessa hoidettiin sairaita ja turvattomia lapsia.

Helsingin Diakonilaitoksessa alettiin kouluttaa diakonissoja keskieurooppalaisen mallin mukaan. Heitä koulutettiin sairaiden ja kärsivien auttajiksi, ja he saivat opintojensa alusta alkaen sairaanhoidon opetusta. Koulutuksen lääketieteellinen perusta oli laaja, ja opetusta annettiin ainakin anatomiasa, fysiologiassa, ensiavussa, dieetioissa ja tarttuvien tautien hoidossa. Opiskelijoille opetettiin myös sairaanhoidon periaatteita ja ammatin etiikkaa. Teoriaopetuksen ohella harjoiteltiin myös käytäntöä. Monien vaiheiden kautta diakonissalaitosten koulutusta antavista yksiköistä on syntynyt Diakonia-ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa ympäri Suomea muun muassa sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia.

### Sairaanhoitajakoulutus

Vuonna 1879 Suomen yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilaiden hoitoa varten (vuodesta 1920 alkaen Suomen Punainen Risti) päätti jatkuvasta sairaanhoitajien kouluttamisesta omaan tarpeeseensa. Vapaaherratar Sophie Mannerheim, joka



nimitettiin vuonna 1904 kirurgisen sairaalan ylihoitajaksi, vaikutti merkittävästi koulutuksen kehittämiseen. Hän oli opiskellut sairaanhoitajaksi Englannissa St. Thomasin sairaalan Nightingale-koulussa 1899–1902.

Läänin sairaaloissa koulutettiin vuodesta 1883 lähtien sairaanhoitajattaria. 1920-luvun alkuvuosina syntyi Suomen terveyssisarlaitos. Terveyssisaren työssä korostuivat sairauksien ehkäisy, terveydenhoidollinen valistustyö, ohjaus ja opetus. Vapaat kansalaisjärjestöt olivat terveysisartyon aloittajia. Vuonna 1928 valtioneuvoston päätöksellä annettiin laki sairaanhoitajakoulutuksesta. Valtio piti yllä sairaanhoitajakouluja, ja silloinen koulutus kesti yhteensä kolme vuotta. Koulutukseen sisältyi erikoistumisjakso.

Vuonna 1957 tuli voimaan päätös, jossa perus- ja erikoistumiskoulutus erotettiin toisistaan. Sairaanhoitajatutkinto suoritettiin sairaanhoitajakoulussa kahden ja puolen vuoden aikana. Jatko-opinnoilla oli mahdollista suorittaa kliinisen sairaanhoidon tai terveydenhoidon erikoissairaanhoitajan tutkinto.

Seuraavaksi sairaanhoitajakoulutus muuttui vuonna 1987. Sairaanhoitajaksi haluavalla oli mahdollisuus hakeutua peruskoulun jälkeen terveydenhuollon peruslinjan yleisjaksolle. Tästä oli mahdollista jatkaa opintoja koulu- tai opistoasteen erikoistumislinjalle. Opistoasteella oli neljä erilaista sairaanhoitajan koulutussuuntaa sekä terveydenhoitajan ja kättilön koulutussuunnat. Terveysalan ammatillisessa koulutuksessa aloitettiin vuonna 1991 ammattikorkeakoulukokeilu. Nykyään sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkintoon valmistavaa koulutusta annetaan ainoastaan ammattikorkeakouluissa.

## Florence Nightingale

Vuonna 1820 syntynyt Florence Nightingalea voidaan pitää nykyaikaisen sairaanhoidon luoja. Florence Nightingale opiskeli lääketiedettä ja hoitotyötä Manner-Euroopassa ja toimi lontoolaisessa yläluokan naisten sairaalassa hoitotyön ohjaajana. Vuonna 1854 hän sai Englannin sotaministeriltä määräyksen lähteä Krimin järjestämään brittiso-

tilaiden sairaanhoitoa. Hän sai mukaansa 38 hoitajaa. Krimillä sairaalat olivat erittäin huonossa kunnossa, ja Nightingale ryhtyi uudistamaan sairaaloita huolimatta armeijan alkuvaiheen vastustuksesta. Hänen onnistui perustaa pesula ja keittiöitä ja hankkia hoidossa käytettäviä välineitä. Puoli vuotta Krimille tulonsa jälkeen hän oli saanut potilaiden kuolleisuuden vähenemään sairaaloissa 42,7 prosentista 2,2 prosenttiin. Krimin ajoilta on peräisin Florence Nightingaleen liitetty kutsumanimi *The Lady with the Lamp*, joka johtui siitä, että hänen kerrotaan kulkeneen öisin sairaalassa tutustumassa sairaalan oloihin ja valvomassa potilaiden hoitoa lamppunsa valossa. Hän kulki osastoilla öisin, koska hän oli päivisin kiireinen laatiessaan tilastoja sairaaloiden tilanteesta.

Nightingale kiinnitti erityistä huomiota siihen, millainen vaikutus ympäristöllä on ihmisen terveyteen. Hän laati Krimillä tilastoja ja graafisia esityksiä hoitotyön vaikuttavuudesta ja vakuutti niiden avulla Britannian hallituksen hoidon hyödyllisyydestä. Vuonna 1860 Nightingale perusti koulun sairaanhoitajille (*Nightingale Training School for Nurses*) ja teki sairaanhoitajan ammatista kunnioitetun ammatin keskiluokkaiselle naiselle.

Florence Nightingale on kirjoittanut sairaanhoitoa koskevan kirjan, joka on suomennettu nimellä *Sairaanhoidosta*. Kirjan sanoma elää edelleen, vaikka iso joukko hänen painottamia asioita on valitettavasti jäänyt nykyisin vähäisemmälle huomiolle. Hoitotyön ydinsisältö ei kuitenkaan ole muuttunut vuosisatojen saatossa. Sairaanhoitajan perustehtävä on edelleen ihmisen perustarpeiden tyydyttämisestä huolehtiminen.

## 1.2 Hoitotieteen keskeiset käsitteet

Hoitamisen tavoitteina ovat ihmisten ja yhteisöjen terveys sekä terveyden ylläpitäminen ja edistäminen ihmisten omassa elämäntilanteessa ja heidän olemassa olevien voimavarojensa ja mahdollisuuksiensa pohjalta. Hoitotyö voi olla auttamista perustarpeiden tyydyttämiseksi, ympäristön ja yksilön vuorovaikutuksellista tukemista, ihmisen

kehitykseen ja kasvuun vaikuttamista sekä sairauksien hoitoa.

Potilaan yksilöllinen hoito on keskeinen hoitotyön periaate, ja hoitaja ottaa potilaan yksilöllisyyden huomioon toteuttaessaan hoitoa. Hoito on ollut yksilöllistä, jos potilaan kliininen ja henkilökohmainen tilanne on huomioitu hoidossa ja potilas on osallistunut hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

➔ Korhonen, T., Holopainen, A., Kejonen, P., Meretoja, R., Eriksson, E. & Korhonen, A. 2015. Hoitotyöntekijän tärkeä rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa. Tutkiva hoitotyö 13 (1), 44–51.

## Ihminen

Ihmistä tarkastellaan hoitotyössä paitsi potilaana tai asiakkaana myös ihmisenä. Jokainen ihminen on ainutkertainen ja ansaitsee yksilöllisen huomion ja hoidon. Potilasta on kunnioitettava tavalla, joka turvaa itsenäisen ja vastuullisen päätöksenteon häntä koskevista asioista. Potilaan velvollisuus on puolestaan toimia saamansa informaation mukaisesti yhteistyössä hoitajan kanssa ja kantaa vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja itsehoidostaan. Se, millaisena ihmistä hoitotyössä ja -tieteessä pidetään, vaikuttaa siihen, miten ihmisenä olemisen päämäärä ja tarkoitus ymmärretään. Hoitotyössä tulee korostua pyrkimys inhimilliseen arvokkuuteen, humanisuuteen ja yksilön kunnioittamiseen. Hoitotyössä ihminen on psykofyysinen, tiedostava ja sosiaalinen kokonaisuus sekä perheensä ja yhteisönsä jäsen. Terveystieteessä hän taas on palvelujen käyttäjä ja vastaanottaja.

## Terveys

Terveys tarkoittaa ihmisen hyvinvoinnin tilaa, johon kuuluu hänen oma kokemuksensa terveydestään ja sairaudestaan. Terveystieteen tutkimuksen mukaan, ettei ole olemassa absoluuttista terveyttä. Sairaus ja terveys ovat sopimuksenvaraisia ja muuttuvia käsitteitä. Se, mikä katsotaan sairaudeksi tai terveydeksi, riippuu kulttuurin arvoista, yhteiskunnan resursseista ja ihmisen yksilöllisistä ominaisuuksista. Terveyttä saatetaan pitää jonkinlai-

sena selviönä, jonka arvo huomataan vasta sairastumisen jälkeen. Terveystieteen liitetään toimintakyky, kyky toteuttaa itseään ja hyvinolontunne. Toimintakyky on yksilön kokemaa vapauden- ja riippumattomuuden tunnetta. Kun ihminen kykenee huolehtimaan itsestään ja läheisistään, hän pystyy hallitsemaan voimavarojaan ja kokee elämän mielekkääksi. Hoitotyössä terveyttä pidetään ihmisen voimavarana.

Yksilön hyvinvointi on ihmisen kykyä käyttää sisäisiä voimavarojaan. Ihmisen sisäiset voimavarat vaikuttavat siihen, millä tavalla hän kokee esimerkiksi terveyteen liittyvät muutokset elämässään. Kun ihmisen terveys heikkenee, myös hänen voimavarojensa vähenevät. Ihminen altistuu koko elämänsä ajan erilaisille kuormittaville tekijöille (fysisille, psyykkisille, biologisille tekijöille), joiden kohtaamiseen hän käyttää voimavarojaan. Voimavaroja vähentävät monet biologis-fysiologiset ongelmat, kuten kipu, pahoinvointi, hengitysvaikeudet, verenkierron häiriöt tai levon puute. Näiden vaivojen poistaminen tai lievittyminen taas lisää voimavaroja.

## Ympäristö

Ympäristöllä tarkoitetaan ihmisten ulkoisia ja sisäisiä ympäristöjä, joihin myös hoitotyön ympäristö kuuluu. Sisäinen ympäristö tarkoittaa kehityksellistä tilaa, ihmisen tietoisuutta, elintoimintoja ja emotionaalisia ja hengellisiä tai henkisiä tekijöitä. Ulkoinen ympäristö taas tarkoittaa kaikkea ihmisen ulkopuolella olevaa, johon sisältyvät omat ja perheen toiminnot sekä taloudelliset ja kulttuuriset tekijät. Potilaalla on oma taustansa ja elämänsähistoriansa myös sairaalassa ollessaan. Potilaan tausta ja historia vaikuttavat siihen, miten potilaan hoidossa pystytään etenemään. Hoitajan on tunnettava potilaan kotiolot, kun suunnitellaan potilaan jatkohoitoa kotona sairaalasta kotiuttamisen jälkeen. Oma koti, asuinalue, lähipalvelut ja liikenneyhteydet ovat tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä elämää, ja erityisen merkittäviksi ne nousevat silloin, kun ihmisen toimintakyky on tavalla tai toisella heikentynyt. Potilaan hoitoympäristön tarkastelussa hoitaja tunnistaa ja tiedostaa potilaan

sairauden tuomat vaatimukset ja rajoitukset. Hoitoympäristö koostuu fyysisestä hoitoympäristöstä, henkilökunnasta ja sen toiminnasta, ilmapiiristä sekä hoitotyön käytännöistä.

Ihminen voi kokea ympäristönsä eri tavoin eri rooleissa. Hoitotyötä tehdessään hoitaja katselee ympäristöä ammatillisesti, mutta potilaana ollessaan hän saattaa kokea sisäisen ja ulkoisen ympäristön hyvin erilaiseksi. Ympäristön merkityksen tiedostaminen hoitajan toiminnan ja potilaan hoidon näkökulmasta on hoitotyössä välttämätöntä. Ympäristön hyvin tunteva hoitaja kykenee tunnistamaan tapoja, joilla hän voi lisätä toimintansa turvallisuutta ja tehokkuutta.

➔ Elo, S. Saarnio, R. & Isola, A. 2013. Hoitajien näkemyksiä muistisairaana fyysisestä hoitoympäristöstä. *Tutkiva hoitotyö* 11 (3), 17–25.

## Hoitotyö

Hoitotyön määritelmä on vuosien mittaan laajentunut kuvaamaan yhä selvemmin hoitajan rooleja ja tehtäviä. Hoitotyö on saavuttanut tunnustusta professiona, eli sen katsotaan pohjautuvan hyvin määriteltyn teoria pohjaan, asiantuntijuuteen, jatkuvaan tutkimukseen, autonomiaan ja siihen, että hoitotyön ammattilaiset asettavat standardeja työlleen.

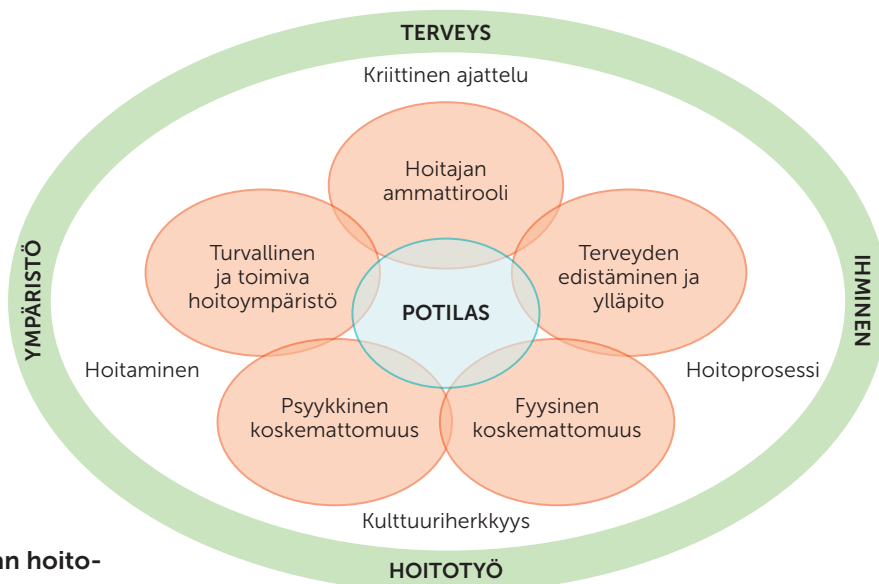
Hoitotyön päätarkoituksena on edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia, säilyttää terveyttä ja auttaa tai tukea ihmisiä sopeutumaan eri tilanteisiin. Hoitaja käyttää teorian tietämystään ja käytännön taitojaan hoitaessaan potilaita ja pyrkiessään hoitotyön tavoitteisiin. Hoitajan tehtävänä on tunnistaa potilaan ongelmat, auttaa ja tukea häntä hänen ongelmissaan ja pyrkiä vähentämään tai poistamaan sairauden aikaansaamaa kipua, pelkoa, häpeää ja muita mahdollisia haittoja. Kun ihminen sairastuu, myös hänen läheisensä kokevat tilanteen pelottavaksi ja ahdistavaksi. Hoitotyössä on totuttu tukemaan sairastunutta, mutta aivan liian usein hänen omaisensa tai läheisensä jäävät ilman tarvitsemaansa tukea. Sairaanhoidajan yhtenä tärkeänä tehtävänä onkin olla yhteydessä potilaan omaisiin tai läheisiin etenkin silloin, kun potilas itse ei siihen kykene.

➔ Tutustu seuraaviin lähteisiin, jotka tutkivat hoitotyön historiaa:

Sajaniemi, P. 2017. Sairaanhoidajattarena Suomessa vuosina 1933–1940. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Hoitotieteen laitos.

University of Pennsylvania School of Nursing:  
<http://www.nursing.upenn.edu/history>

UK Centre for the History of Nursing and Midwifery: <http://www.nursing.manchester.ac.uk/ukchnm/>



Kuva 1.1 Potilaan hoitotyön keskeiset käsitteet

## 1.3 Ammatillinen kasvu ja kehittyminen

### Ammatillinen kasvu

Yhteiskunnassa ja työelämässä korostuvat entistä enemmän **tiedonhallintataidot**, kun tarjolla oleva tietomäärä kasvaa ja tarvitaan asiantuntemusta niin yleisillä kuin yksittäisillä tiedon alueilla. Työntekijöiltä odotetaan itseohjautuvuutta, kehittyneitä ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä ja luovuutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

**Ammatillinen kasvu** alkaa itsetuntemuksesta ja kehittyy yksilön omien kykyjen kautta palautetta antavassa vuorovaikutuksessa. Hoitajan ammatillinen kasvu tarkoittaa omien mahdollisuuksien ja rajojen tunnistamista. Kasvu koetaan itseluottamuksen vahvistumisena, ammattitaidon kehittymisenä ja sitoutumisena jatkuvaan kehitykseen. Palautte, arviointi, omaan työhön liittyvän uuden tiedon hankinta ja oma toiminta tukevat ammatillista kasvua, jonka edellytyksenä on halu kehittyä. Työkokemusta, harrastuksia ja kiinnostusta oppimiseen voidaan hyödyntää ammatillisen kasvun perustana. Ammatillisen kasvun tavoitteena on parantaa suoritusta ja osaamista.

Ammatillista kasvua tuetaan opintojen aikana eri tavoin. Käytännön harjoittelussa opiskelijat oppivat ottamaan vastuuta työtehtävistä. He saavat palautetta hoitajilta ja potilailta, mikä on merkityksellistä niin ammatillisen kuin yksilöllisen kasvun kannalta. Jotta työntekijä voisi kehittää omaa työtään potilaan parhaaksi, hänen on oltava tietoinen omaksumistaan tietorakenteista, työskentelytavoistaan sekä siitä, miksi hän toimii niin kuin toimii. Tieto muuttuu tällöin aktiiviseksi tietämisen prosessiksi ja työntekijä pystyy tarkastelemaan eli reflektoimaan toimintaansa ja osaamisensa tasoa.

Hoitotyössä potilaan hoidon kokonaisuutta opetellaan hahmottamaan **hoitosuunnitelman** avulla. Potilaan hoitosuunnitelma ohjaa työskentelyä missä tahansa tehtävässä, jossa edetään tietyn prosessin mukaan. Uuden oppimisessa ja tie-

don luotettavuuden arvioinnissa oppija tarvitsee vertaistukea ja opettajan ohjausta.

Hoitajaksi kasvamisessa on kysymys itsensä ymmärtämisestä ja näkemisestä uudella tavalla. **Hoitajan identiteetti** on hänen käsityksensä itsestään ammattilaisena eli siitä, mikä hänelle ammatissa toimiessa on tärkeää ja miten hän toimii ammatinsa keskeisissä tehtävissä. Myös sairaanhoitajien ammattikunta määrittää itsensä yhteisönä, kun siihen kuuluvat vastaavat kysymykseen siitä, keitä he ovat ammattikuntana, mikä merkitys heillä on yhteiskunnassa, miten heitä arvostetaan ja mikä on heidän yhteiskunnallinen asemansa.

### Reflektio

**Reflektoinnilla** tarkoitetaan ihmisen tavoitteellista pohdintaa ja puntarointia, jossa hän peilaa oppimaansa aikaisempaan kokemusmaailmaansa. Reflektio ymmärretään yleensä aktiiviseksi tutkiskelu- ja paljastusprosessiksi, jonka lopputulos voi olla yllättäväkin. Reflektiiviseen ajatteluun liittyvät yleensä epäilevä, hämmästelevä ja päätöksentekoa pitkittävä asenne ja uusia näkökulmia etsivä ja tutkiva mieli.

Ammatillisen kasvun rakennusaineina ovat **kriittinen reflektio** ja **itseohjautuvuuteen** perustuva oppiminen. Oppija tarvitsee koulutuksensa ajan ohjausta, jotta hän voisi kasvaa ammatillisesti ja itsenäisenä oppijana ja ihmisenä. Oppiminen tapahtuu vasta sitten, kun ihminen antaa kokemalleen merkityksen ja tulkitsee kokemustaan. Koetulle ei voida antaa merkitystä ennen kuin kokemusta on tarkasteltu ja reflektoitu. Reflektointi tarkoittaa sen päättämistä, mitä kokemuksessa tapahtuu, mitä se tarkoittaa, mitä sille tulee tehdä ja miten siihen tulee reagoida. Reflektio auttaa ymmärtämään asioiden syitä ja seurauksia, mikä luo uuden ammatillisen identiteetin vaiheen ja auttaa kasvamaan ammatissa. Reflektio on oppimisen yhteydessä älyllistä, asenteita ja tunnetilaa koskevaa toimintaa, jossa yksilö tutkii tietojaan ja kokemuksiaan uuden ymmärtämisen tason saavuttamiseksi. Kokemusten läpikäynti ja arviointi voivat auttaa löytämään ja luomaan uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Kokemuksia voi

reflektoida esimerkiksi palauttamalla niitä mieleen ja kuvailemalla niitä uudelleen sekä käymällä läpi kokemuksiin liittyneitä ja oppimiseen vaikuttavia kielteisiä ja myönteisiä tunteita ja arvioimalla niitä uudelleen. Vuorovaikutuksen avulla oppijan ajatteluprosessit ja uskomukset tulevat näkyviin, jolloin niiden perusteluja on mahdollista arvioida ja kyseenalaistaa ja niistä voi saada palautetta. Reflektiota edistäviä keinoja opetuksessa ovat esimerkiksi opiskelijan itsearviointit, ryhmäpohdinnat ja palautekeskustelut.

Reflektion avulla voidaan oikaista ihmisen uskomuksiin sisältyviä vääristymiä ja ongelmanratkaisutilanteissa tehtyjä virheitä. Kriittinen reflektio on niiden ennako-oletusten arvostelua, joille ihmisen omat uskomukset rakentuvat. Se on ennako-oletusten pätevyyden kyseenalaistamista.

Kognitiivisesta näkökulmasta reflektio toimintana on myös omien uskomusten, perusteiden ja oikeutuksien arviointia ja niiden olettamusten rationaalista tutkimista, joilla ihminen perustelee uskomuksiaan. Oppimisen edellytyksenä on, että oppija itse ymmärtää, mitä hän kulloinkin ymmärtää tai osaa (tai ei ymmärrä tai ei osaa) opittavasta asiasta. Tämä ymmärrys myös edistää merkityksellisen tiedon hakua ja merkityksellisten kysymysten asettamista. Jos oppija ei ymmärrä, miksi

tietty asia pitää muistaa tai osata, opitulla ei välttämättä ole kovin merkittävää siirtovaikutusta eli opittua ei käytetä hyväksi uusissa tilanteissa. Esimerkiksi koetilanteessa hyvin muistettua tietoa ei välttämättä aina käytetä käytännön ongelmanratkaisutilanteissa.

## Reflektiomenetelmiä

**Refleктоiva kirjoittaminen** on omien uskomusten ja kokemusten referointia. Lähtökohtana on koettujen kokemusten ja tapahtumien ja niiden aikaansaamien seuraamusten analysointi. Reflektivassa kirjoittamisessa on selkeät kriteerit, jotka ohjaavat kirjoittamista. Tärkein kriteereistä on kriittisen ajattelun herääminen ja esille tuominen. Ajatuksia ja kokemuksia tulee tarkastella ja peilata aikaisemmin opittuun teoriaan ja malleihin. Näytöön perustuvan tiedon yhdistäminen käytännön tilanteisiin kehittää reflektointitaitoa.

Hoitotyön koulutuksessa reflektiosta puhutaan lähinnä **käytännön harjoittelun** yhteydessä. Käytännön harjoittelun aikana ja sen jälkeen opiskelijat voivat pohtia kokemaansa ja oppimaansa sekä punnita, peilata ja jakaa harjoittelussa esiin tulleita oppimiskokemuksia toisten opiskelijoiden ja opet-



### Esimerkki reflektoinnista

Opiskelija on ollut mukana hoitotilanteessa, jossa hänen ratkottavakseen on tullut jokin vaikea tilanne. Jälkeenpäin hän on pohtinut tilannetta, joka on jäänyt hänelle erityisesti mieleen. Opiskelija palauttaa mieleensä kyseisen tilanteen ja miettii, minkälaisia tunteita hänessä heräsi ja mikä tilanteessa oli hyvää ja mikä huonoa. Hän miettii, miten hän toimii, jos samankaltainen tilanne tulee eteen tulevaisuudessa, ja olisiko ollut jotain muuta tapaa ratkaista tilanne.



### Kirjoittaminen on refleктоivaa, kun kirjoittaja

- ymmärtää keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä
- pystyy kirjoittamaan kokemistaan asioista ja kuvaamaan käytännön toimintaa
- on saavuttanut kognitiiviset kyvyt, kuten kyvyn kriittiseen ajatteluun
- pystyy kirjoittamaan keskusteluista hoitotilanteissa ja arvioimaan omia tuntemuksiaan
- osaa yhdistää silloiseen toimintaansa aikaisemmin oppimansa.



tajan kanssa. Reflektiossa tulevat esille harjoittelun sisältö ja prosessi sekä vuorovaikutus- ja kliinisten taitojen onnistuminen. Reflektion tarkoituksena on ohjata erittelemään kokemaansa, arvioimaan, mistä mahdolliset väärät ennakkoluulot olivat muodostuneet, ja suuntaamaan avoimin mielin uusiin harjoitteluympäristöihin.

Harjoittelukokemukseen vaikuttaa hyvin merkittävästi opiskelijan ohjaajaksi nimetty hoitaja. Alkuvaiheen opiskelijat toimivat mielellään saamansa mallin mukaisesti, mutta kun osaamista on enemmän, lisääntyy halu toimia itsenäisesti ja vastuullisesti. Hoitajat tarvitsevat pedagogisia taitoja työssään ja myös opiskelijoiden ohjauksessa. Harjoittelua ohjaava opettaja on avainasemassa tuke-  
massa opiskelijaa ja neuvottelemassa, miten oppimista voidaan tukea parhaiten.

## Reflektiomalli hoitotilanteiden puntarointiin

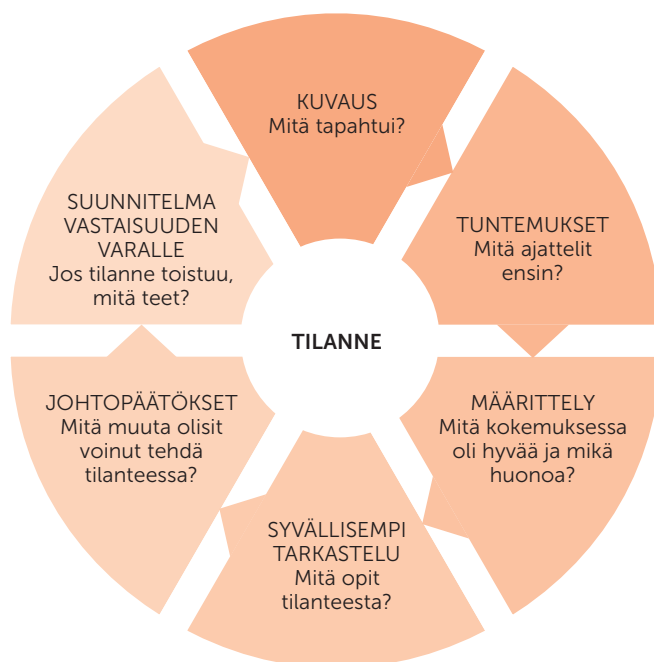
Kriittinen reflektio aktivoi oppijaa ennen muuta kyseenalaistamaan aikaisemmin oppimiaan asioita ja ennako-oletuksiaan, muuttamaan näkökulmiaan ja luomaan uusia merkityksiä. Se kuitenkin edellyttää pysähtymistä, jolloin uudelleenarviointiin on sekä fyysinen että psyykinen mahdolli-

suus. Ammatillisen kasvun kannalta tämä on ehdottoman välttämätöntä.

**Ammatillinen kasvu** on siis jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä, sitoutumista työhön sekä ammatillisen identiteetin ja työpersoonan reflektiivistä uudelleen määrittelyä. Se on sekä yksilön ajattelun, suorituksen, reflektion ja persoonallisuuden kehittymistä että työnhallintataitojen laajenemista ja syvenemistä. Yksilön kasvua ohjaavat eettiset valinnat, henkinen kasvu, tunteet, toiminta ja reflektio. **Opettajaa** tarvitaan suuntaamaan ja ohjaamaan oppimista osoittamalla sille tavoitteet ja arvioimalla niiden toteutumista, sillä kukaan ei ole luonnostaan itseohjautuva.

➔ Ora-Hyytiäinen, E. 2004. Auttajasta reflektiiviseksi sairaanhoitajaksi. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.

Opiskelijan tietoisuus tekemistään havainnoista, niiden tulkinnoista ja niistä syntyneistä merkityksistä on tärkeää. Opiskelijan tulee kyetä yhdistämään teoreettinen oppiaines käytännön työhön siten, että hän voi perustella tavoitteellista toimintaansa. Kokemus taas muuttuu oppimiseksi tietoisien ja kriittisen reflektion avulla. Opettajan ohjaus kohdistuu opiskelijan käytännön harjoittelussa vahvasti tietoisuuden lisäämiseen ja teoreettisen oppiaineen yhdistämiseen käytännön hoitotyöhön.



Kuva 1.2 Tavoitteellisen pohdinnan kehä

## 1.4. Hoitotyön opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden ammatillista kehittymistä voidaan tarkastella seuraavien osa-alueiden pohjalta: teoreettinen ja käytännön osaaminen, ohjaus-, opetus- ja vuorovaikutusosaaminen, kriittinen ja reflektiivinen osaaminen, ryhmätyö- ja johtamisosaaminen sekä eettinen ja yhteiskunnallinen osaaminen. Suomalaisen koulutuksen rakenteita ja sisältöjä on viimeisen viidentoista vuoden aikana kehitetty. Toisen asteen koulutusalojen yhdistäminen, ammattilukioiden perustaminen, ammattikorkeakoulujen tuleminen entisten opistojen tilalle ja yliopistojen ammatillis-painotteisten alojen vahvistuminen ovat esimerkkejä kehityksen suunnasta. Kuvassa 1.3 hahmotellaan nykyistä koulutusjärjestelmää.

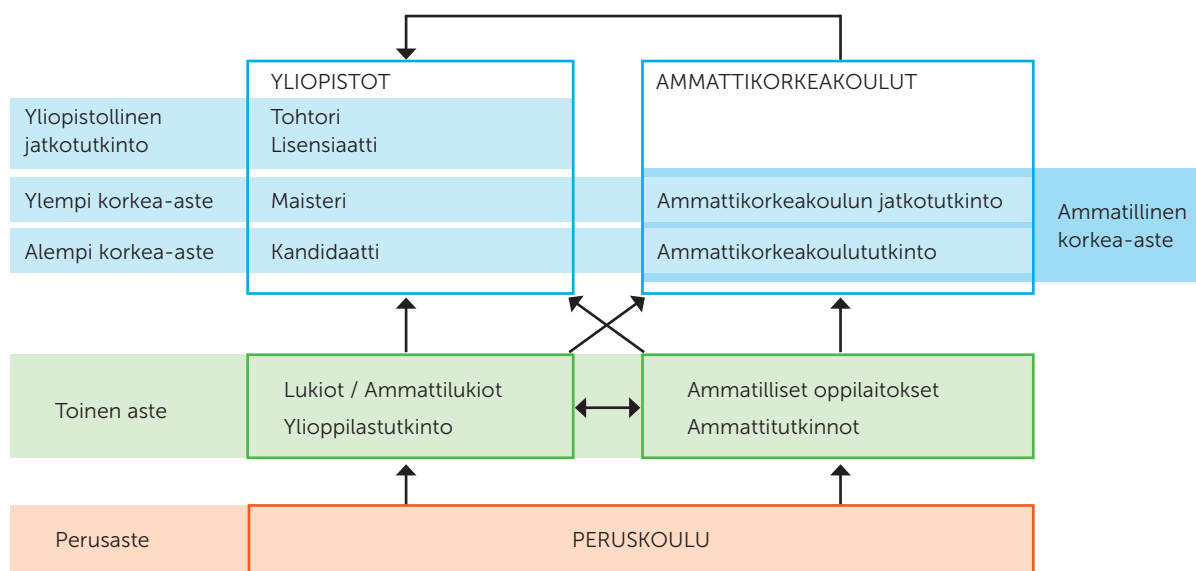
**Duaalimalli** merkitsee sitä, että ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat rinnakkaisia, vaihtoehtoisia ja sisällöltään eriytyneitä koulutusväyliä.

### Ammattikorkeakouluissa järjestetään

- ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
- ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
- ammatillisia erikoistumisopintoja ja muuta aikuiskoulutusta
- avointa ammattikorkeakouluopetusta
- ammatillista opettajankoulutusta.

Kyseessä on kahden koulutusväylän toisiaan täydentävä, omaa koulutusvastuuta toteuttava ja toisiinsa nähden ei-hierarkkinen rakenne.

Ammattikorkeakoulussa suoritettu **perustutkinto** johtaa korkeakoulututkintoon ja käytännön ammattitaitoon. Ammattikorkeakoulututkinnon



Kuva 1.3 Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän rakenne eli niin sanottu duaalimalli





### Opintojen tavoitteena ovat

- työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten
- syvällinen kuva alasta ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja asemasta työelämässä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
- valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
- työelämässä vaadittavat hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito sekä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.



### Sairaanhoitajan ammatillisen asiantuntemuksen osaamisalueet:

- ammattieettinen toiminta ja vastuu potilaan oikeuksien toteutumisesta
- terveyden edistäminen
- hoitotyön päätöksenteko
- ohjaus ja opetus
- yhteistyö
- tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen
- monikulttuurinen hoitotyö
- yhteiskunnallinen toiminta
- kliininen hoitotyö
- lääkehoito.

laajuus on perustutkinnoissa 210–270 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 3–4 vuoden opintoja. Sairaanhoitajan asiantuntemus perustuu sosiaali- ja terveysalan yhteisiin lähtökohtiin, arvoihin ja toimintaperiaatteisiin, hoitotieteelliseen ja monitieteelliseen tietoperustaan sekä käytännölliseen osaamiseen.

**Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon** laajuus on 60–90 pistettä, ja sen suorittaminen kestää kokopäiväisesti opiskelemalla vuodesta puoleentoista vuoteen. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut, jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus kyseiseltä alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK.

**Täydennyskoulutuksen** tavoitteena on koulutuksen kautta tai muuten hankitun osaamisen lisääminen, syventäminen, kehittäminen ja pitäminen ajan tasalla. Täydennyskoulutus on lyhyt- tai pitkäkestoista. Pitkäkestoiset koulutukset toteutetaan ammatillisina erikoistumisopintoina, joiden laajuus on 30–60 opintopistettä. Ammattikorkeakoulujen tarjoama muu täydennyskoulutus korvanee erikoistumisopinnot tulevaisuudessa rahoitusmallin muuttumisen vuoksi. Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on korkea-asteella uusi työelämälähtöinen ja joustava koulutusmuoto, jossa painopiste on työpaikalla oppimisessa. Se edellyttää työyhteisön ja työnantajan vahvaa sitoutumista koulutukseen.

Kaikki ammattikorkeakoulut järjestävät **avoimta ammattikorkeakouluopetusta**, ja sitä tarjotaan kaikilla koulutusaloilla. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus opiskella ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia opintoja pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Pääosa opintojaksoista toteutetaan perusopetuksen yhteydessä, jolloin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija opiskelee samassa ryhmässä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa. Osa opintojaksoista toteutetaan erillisinä, jolloin opiskelijaryhmä koos-

tuu pääosin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Hoitotyön ammattitutkinnon omaaville on luotu erityispätevyyksiä, jotka ovat työelämän kannalta tarpeellisia laajoja osaamiskokonaisuuksia. Näissä laajennetaan, syvennetään ja kohdistetaan ammatillista osaamista.

**Ammatillinen opettajankoulutus** on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville suunnattua koulutusta, joka antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Ammatillisen opettajankoulutuksen pääsyvaatimuksena on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan virkaan. Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu muun muassa kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattpedagogisia opintoja, opetusharjoittelua ja muita opintoja. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

## Hoitohenkilökunnan täydennyskoulutus

Hoitohenkilökunnan **ammattitaidon** ja osaamisen kehittäminen on tärkeää, koska hyvä ammattitaito on edellytys laadukkaalle työssä suoriutumiselle. Terveystenhuollon ammattihenkilöillä on lakisääteinen velvollisuus itse huolehtia ammattitaitonsa riittävydestä. Terveystenhuollon täydennyskoulutus eroaa muusta ammatillisesta täydennyskoulutuksesta siihen liittyvän lainsäädännön takia. Terveystenhuollon täydennyskoulutusta ohjaavat laki ja asetus terveystenhuollon ammattihenkilöistä (L 559/1994), työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja erikoissairaanhoidolaki (1062/1989).

Lain mukaan terveystenhuollon ammattihenkilöllä on eettinen velvollisuus käyttää koulutuksensa oppimiaan toimintatapoja. Hän on velvollinen pitämään yllä ja kehittämään ammattitaitoaan sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin, työskentelipä hän millä toimialalla tai sektorilla hyvänsä. Laki koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajia, joiden tulee siis luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on lisätä ja pitää yllä työntekijän ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea terveystenhuollon toimintayksiköiden toimintaa ja sen kehittämistä terveyden edistämiseksi sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Täydennyskoulutuksen määrä riippuu työntekijän peruskoulutuksesta ja työn vaativuudesta, toimenkuvasta ja siinä tapahtuvista muutoksista sekä ammatillisista kehittymistarpeista. Vähimmäismääriä koulutukselle ei ole säädetty, mutta lähtökohtana pidetään keskimäärin 3–10 täydennyskoulutuspäivää vuodessa. Myös työterveyshuollon ammattihenkilöstöllä ja asiantuntijoilla tulee olla riittävällä täydennyskoulutuksella ylläpidetyt tiedot ja taidot.

Terveyskeskus ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voivat järjestää täydennyskoulutuksen omalla toimintanaan tai hankkia sen toiselta terveyskeskukselta, sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä tai muulta täydennyskoulutuksen järjestäjältä. Koulutusta on järjestettävä kaikille terveystenhuollon toimintayksiköissä työskenteleville. Terveystenhuollon toimintayksiköiden tulee seurata täydennyskoulutuksen toteutumista, siihen osallistumista ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Sairaanhoitopiirin tulee huolehtia vastualueeseen kuuluvien kuntayhtymien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta erikoissairaanhoidon antamisessa, sairaanhoitohenkilökunnan täydennyskoulutuksessa ja sairaanhoitoon kuuluvan tutkimus- ja kehittämis toiminnan järjestämisessä.

Lainsäädännön mukaan työnantajan tulee siis huolehtia siitä, että terveystenhuoltohenkilöstö osallistuu heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen henkilön peruskoulutuksen pituuden, työn vaativuuden ja toimenkuvan mukaan. Sen, onko henkilö vakituisessa tai määräaikaisessa palvelussuhteessa, ei pidä vaikuttaa täydennyskoulutukseen pääsemiseen.

## Hoitotieteen opiskelu yliopistossa

Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista hakeutua opiskelemaan yliopistoon. Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi **terveys-**

**den kandidaatin** tutkinnon, joka on alempi korkeakoulututkinto (180 opintopistettä), ja **maisterin** tutkinnon, joka on ylempi korkeakoulututkinto (vähintään 120 opintopistettä). Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat sosiaali- ja terveydenhuollossa opetus-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Koulutuksen tehtävänä on tuottaa hoitotieteellisesti perusteltua osaamista yksilön ja yhteiskunnan terveyden edistämiseen ja hoitamiseen. Terveystieteiden kandidaateilla ja maistereilla on valmiudet tieteellisesti perusteltuun, luovaan ja tulevaisuuteen suuntautuvaan toimintaan terveysalan eri tehtävissä. Maisterin tutkintoon kuuluva opettajankoulutus antaa lisäksi muodollisen pätevyyden toimia opettajana sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa sekä alan muissa opilaitoksissa. Terveystieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden hakeutua **terveys-tieteiden lisensiaatin ja tohtorin** jatkotutkintoihin johtavaan koulutukseen. Tieteellisen jatkokoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä.



Haavisto, E. 2017. Terveystieteiden ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen akateemisena kumppanuutena. *Tutkiva hoitotyö* 15 (2), 41–42.

# 2

## Hoitotyön arvot, periaatteet ja lainsäädäntö

### Tässä luvussa

- Arvot
- Lainsäädäntöä
- Ihmiskäsitykset
- Hoitotyön periaatteet
- Sairaanhoitajan eettiset ohjeet
- Sairaanhoitajan kollegiaalisuusohjeet



Hoitotyön ammattietiikka ja eettiset ammattisäännöt ovat periaatteita, joihin hoitotyön ammattilaiset yksilöinä ja yhteisöinä sitoutuvat. **Ammattietiikka** määrittelee yleisesti, millainen toiminta on ammatinharjoittamisessa eettisesti hyväksyttävää ja suositeltavaa. Monilla muillakin ammattiryhmillä on omat eettiset ohjeensa, ja ammattijärjestöt määrittelevät oman ammattikuntansa eettiset sitoumukset. Ammatillisella tasolla eettisyys merkitsee kykyä pohtia ja jatkuvasti kyseenalaistaa omaa ammatillista toimintaa, päätöksentekoa ja sen perusteita. Hoitotyön etiikka käsittelee kysymyksiä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, ihmisten yhdenvertaisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista, oikeudenmukaisuudesta ja hyväksyttävästä käyttäytymisestä.

Keskeisimpiin hoitajan toimintaa ohjaaviin periaatteisiin kuuluu **hoidon inhimillisuus**. Hyvä tahto, ihmisystävällisyys, humanisuus, lempeys ja empatia ovat inhimillisyyden läheisiä käsitteitä. Nämä ominaisuudet kuvastuvat ihmisten välisissä kohtaamisissa. Potilaiden ja heidän omaistensa tulee kokea terveysalan ammattilaiset ystävällisinä, heidän arvomaailmaansa kunnioittavina ja kuuntelevina kanssakulkijoina.

→ Tutustu teokseen *Etiikka hoitotyössä* (Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2015. Sanoma Pro Oy, Helsinki).

### Hoitotyötä ohjaavat eettiset periaatteet:

- ihmisarvon kunnioittamisen periaate
- hyvän tekemisen ja pahan välttämisen periaate
- oikeudenmukaisuuden periaate
- perusteltavuuden periaate.

Lähteet: ETENE 2000, 2008, Beauchamp & Childress 2001, Thompson ym. 2006

## 2.1 Sairaanhoidajan eettiset ohjeet

Suomen sairaanhoitajaliitto on julkaissut sairaanhoitajille seuraavat eettiset ohjeet:

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea sairaanhoitajien, terveydenhoitajien, kättilöiden ja ensihoitajien (AMK) eettistä päätöksentekoa heidän päivittäisessä työssään. Ohjeet ilmaisevat sairaanhoitajan perustehtävän yhteiskunnassa ja hänen työnsä periaatteet.

### I Sairaanhoidajan tehtävä

Sairaanhoidajan tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Sairaanhoidaja auttaa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Sairaanhoidaja palvelee yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä. Ihmisiä hoitaessaan hän pyrkii tukemaan ja lisäämään heidän omia voimavarojaan sekä parantamaan heidän elämänsä laatua.

### II Sairaanhoidaja ja potilas

Sairaanhoidaja on toiminnastaan ensisijaisesti vastuussa niille potilaille, jotka tarvitsevat hänen hoitoaan. Hän suojelee ihmiselämää ja edistää potilaan yksilöllistä hyvää oloa. Sairaanhoidaja kohtaa potilaan arvokkaana ihmisenä ja luo hoitokulttuurin, jossa otetaan huomioon yksilön arvot, vakaumus ja tavat. Sairaanhoidaja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja järjestää potilaalle mahdollisuuksia osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Sairaanhoidaja pitää salassa potilaan antamat luottamukselliset tiedot ja harkitsee, milloin keskustele niistä muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Sairaanhoidaja kohtelee toista ihmistä lähimmäisenä. Hän kuuntelee potilasta ja eläytyy tämän tilanteeseen. Sairaanhoidajan ja potilaan välinen hoitosuhde perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen. Sairaanhoidaja toimii tehtävässään oikeudenmukaisesti. Hän hoitaa jokaista potilasta yhtä hyvin ja kunkin



yksilöllisen hoitotarpeen mukaan riippumatta potilaan terveysongelmasta, kulttuurista, uskonnosta, äidinkielestä, iästä, sukupuolesta, rodusta, ihon väristä, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta.

### III Sairaanhoidajan työ ja ammattitaito

Tekemästään hoitotyöstä sairaanhoitaja vastaa henkilökohtaisesti. Hän arvioi omaa ja muiden pätevyyttä ottaessaan itselleen tehtäviä ja jakaessaan niitä muille. Ammatissa toimivan sairaanhoitajan velvollisuutena on jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. Samassa hoitoyhteisössä työskentelevät sairaanhoitajat vastaavat yhdessä siitä, että hoitotyön laatu on mahdollisimman hyvä ja että sitä parannetaan jatkuvasti.

### IV Sairaanhoidaja ja työtoverit

Sairaanhoidajat tukevat toinen toistaan potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittämisessä. Sairaanhoidajat kunnioittavat oman ammattiryhmänsä ja muiden ammattiryhmien edustajien asiantuntemusta. He pyrkivät hyvään yhteistyöhön muiden potilaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa. Sairaanhoidajat valvovat, etteivät oman ammattikunnan jäsenet tai muut potilaan hoitoon osallistuvat toimi potilasta kohtaan epäeettisesti.

➔ Perehdy myös sairaanhoidajan kollegiaalisuusohjeisiin Sairaanhoidajaliiton sivuilla [www.sairaanhoitajaliitto.fi](http://www.sairaanhoitajaliitto.fi).

### V Sairaanhoidaja ja yhteiskunta

Sairaanhoidajat osallistuvat ihmisten terveyttä, elämän laatua ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Sairaanhoidaja toimii yhdessä potilaiden omaisten ja muiden läheisten kanssa ja vahvistaa heidän osallistumistaan potilaan hoitoon. Hän antaa terveyttä koskevaa tietoa väestölle ja lisää ihmisten kykyä hoitaa itseään. Sairaanhoidaja

tekee yhteistyötä vapaaehtois-, vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa. Sairaanhoidajien kansainvälinen työ on ammatillisen tiedon ja taidon vastavuoroista välittämistä sekä osallistumista kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Sairaanhoidajat kantavat vastuuta ihmiskunnan terveydellisten ja sosiaalisten elinolojen kehittämisestä maailmanlaajuisesti sekä edistävät samanarvoisuutta, suvaitsevaisuutta ja yhteisvastuullisuutta.

### VI Sairaanhoidaja ja ammattikunta

Sairaanhoidajakunta huolehtii siitä, että ammattikunnan jäsenet hoitavat arvokkaasti yhteiskunnallisen tehtävänsä. Ammattikunta tukee jäsentensä moraalista ja eettistä kehitystä sekä valvoo, että sairaanhoidajalla säilyy ihmisläheinen auttamistehtävä. Sairaanhoidajat vastaavat ammattikuntana jäsentensä hyvinvoinnista. Heidän ammattijärjestönsä toimii aktiivisesti oikeudenmukaisten sosiaalisten ja taloudellisten työolojen varmistamiseksi jäsenistölle. Sairaanhoidajakunta vastaa oman alansa asiantuntijuudesta. Sairaanhoidajat huolehtivat ammatin sisällön syventämisestä, koulutuksen kehittämisestä sekä tieteellisyyden edistämisestä. Sairaanhoidajakunnan asiantuntijuuden kasvun tulisi näkyä väestön hyvän olon edistymisenä.

➔ Suomen Sairaanhoidajaliitto:  
[www.sairaanhoitajaliitto.fi](http://www.sairaanhoitajaliitto.fi)  
Eettiset ohjeet englanniksi:  
Ethical Guidelines of Nursing [www.icn.ch](http://www.icn.ch)

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus pitää yllä ja kehittää ammattitaitoaan ja tuntea ammattitoimintaansa koskevat lait ja määräykset sekä eettiset ohjeet. Seuraavassa laatikossa on terveydenhuollon ammattihenkilöstöä ohjaavaa lainsäädäntöä.

➔ Ajantasaista terveydenhuoltoa ja ammattihenkilöstöä ohjaavaa lainsäädäntöä ja julkaisuja löydät muun muassa seuraavilta sivustoilta:  
[www.finlex.fi](http://www.finlex.fi), [www.stm.fi](http://www.stm.fi), [www.valvira.fi](http://www.valvira.fi),  
[www.avi.fi](http://www.avi.fi), [www.etene.fi](http://www.etene.fi)



Perus- ja ihmisoikeudet (2002/639)  
Ihmisoikeuksien julistus: [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)  
Suomen perustuslaki (1999/731)  
Kansanterveyslaki (1972/66)  
Erikoissairaanhoitolaki (1989/1062)  
Terveystieteiden laiksi (1326/2010)  
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012)  
Itsemääräämisoikeuslaki (hallituksen esitys (HE) laiksi/2014)  
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785)  
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812)  
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2012/980)  
Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta  
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (1994/55)

## 2.2 Hoitotyön arvot ja ihmiskäsitykset

Varsinaisia vahvoja arvoja – **totuus, kauneus ja hyvyys** – kutsutaan platonisiksi arvoiksi, koska jo Platon oivalsi ihmisen tarkastelevan todellisuutta niiden kautta. Terveystieteiden huollossa nämä arvot ovat keskeisiä. Totuutta pidetään käyttöarvoltaan vahvana, koska se puhuttelee ihmistä ja on inhimillisesti syvästi merkityksellistä. Terveystieteiden huollossa totuus voidaan yhdistää tieteelliseen tietoon ja totuudellisuuteen potilas-hoitajasuhteessa. Kauneutta on vanhastaan pidetty taiteellisenä arvona, mutta nykyään myös terveydenhuollossa kiinnitetään huomiota esimerkiksi hoitoympäristön kauneuteen. Hyvyyden arvolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tuotetaan jotain hyvää ihmiselle ja

ympäristölle. Terveystieteiden huollossa hyvä on ihmisen kärsimyksen minimointia.

Eettiset arvot ohjaavat hoitopäätöksiä ja valintoja, joita hoitaja tekee yhdessä potilaan kanssa potilaan parhaaksi. Esteettiset arvot kuvastuvat esimerkiksi siinä, miten aidosti ja lämpimästi hoitaja kohtaa potilaan. Tiedolliset arvot näkyvät hoitajan toiminnassa siten, että hän toimii vastuullisesti, rehellisesti ja huolellisesti ja kehittää itseään ihmisenä ja hoitajana jatkuvasti. Taloudelliset arvot puolestaan ohjaavat hoitajaa valitsemaan taroituksenmukaiset hoitomenetelmät ja hoitovälineet. Uskonnollisia arvoja ovat lähimmäisen rakkaus, toivo, pyhyys, laupeus ja usko Jumalaan tai korkeimpaan voimaan. Jokaisella potilaalla on oikeus omaan uskontoon, mielipiteeseen ja kulttuuriin, ja hoitotyössä tulee kunnioittaa ja puolustaa niitä.

## Ihmisarvo

Ihmisarvo on moraalinen ja juridinen käsite, jonka mukaan ihmisellä on arvo sinänsä. Ihmisarvo on **ihmisoikeuksien perusta**, ja sen tarkoituksena on taata jokaiselle ihmiselle arvokas elämä. Jokainen ihminen ansaitsee henkilökohtaisen kunnioituksen ja arvostuksen sekä ystävällisen ja inhimillisen kohtelun riippumatta siitä, minkälaisia mielipiteitä tai arvoja hänellä on. Ihmistä ei saa kohdella esineenä, eikä toista ihmistä saa käyttää hyväkseen, sillä ihmisarvo on luovuttamaton ja sitä tulee kunnioittaa ja suojella.

Hoitaminen perustuu ihmisarvon kunnioittamiselle, ja se on muistettava kaikissa olosuhteissa. Potilasta tulee suojella, kunnioittaa ja kohdella yksilönä, käytettiinpö hoidossa minkälaista hoitotekniikkaa tahansa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista turvaa potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden. Potilaan itsemääräämisoikeus merkitsee ennen kaikkea potilaan henkilökohtaisen mielipiteen ja tahdon toteuttamista ja kunnioittamista. Tässä korostuvat potilaan ja häntä hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilöstön vuorovaikutus ja kohtaantuminen. Kohtaantumisella tarkoitetaan muun muassa herkkyyttä tunnistaa toisen ihmisen tarpeita ja kykyä ymmärtää syvällisesti hänen tilannettaan.



# Ihmiskäsitys

Ihmiskäsitys eli **ihmiskuva** on yksilön tai yhteisön näkemys siitä, millainen ihminen on ja mikä on ihmisen olemus ja asema suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Eri tieteenaloilla on erilaisia ihmiskäsityksiä. Ihmiskäsitys ohjaa tapaa, jolla ihmiset suhtautuvat itseensä ja toisiinsa. Siihen sisältyy tulkinta ihmisen arvosta, elämän tarkoituksesta ja hyvän ja pahan olemuksesta. Suomalaista hoitotyötä ohjaavat humanistinen, holistinen ja kristillinen ihmiskäsitys.

**Humanistisessa ihmiskäsityksessä** korostetaan ihmisyyttä, yksilön ainutlaatuisuutta, yksilön elämän merkityksellisyyttä ja laatua sekä yksilön valinnanvapautta. Humanistinen ihmiskäsitys näkyy terveydenhuollossa siten, että yksilöllä on oikeus päättää itseensä kohdistuvasta hoidosta ja näin ollen saada tietoa hoitovaihtoehdoista. Humanismin mukaan yksilön tulee myös ottaa itse vastuuta omasta hoidostaan ja terveydestään. Hoitosuhteen lähtökohtana on, että ihminen on tajunnallinen olento ja ainutkertainen yksilö.

**Holistinen ihmiskäsitys** pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen. Sen mukaan ihminen on fyysinen, psyykkinen, hengellinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Näitä ei ole mahdollista erottaa toisistaan, mutta ihmisiä voidaan tarkastella niiden avulla eri näkökulmista. Ihmisen psyykkiseen ulottuvuuteen kuuluvat kognitiiviset rakenteet ja persoonallisuus. Niihin sisältyvät ajattelu, taito käsitellä tietoa, muisti, tahto ja tunne. Ihminen elää suhteessa luontoon, kulttuuriin ja yhteiskuntaan, jolloin hän elää sekä yksilönä että erilaisten ryhmien ja yhteisöjen jäsenenä. Ihminen kasvaa ja kehittyy sosiaalisesti yhdessä toisten ihmisten kanssa ja omaksuu yhteisönsä käyttäytymissäännöt ja tavat. Perhe, ympäristö ja vuorovaikutus toisiin ihmisiin ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta.

**Kristillisen ihmiskäsityksen** mukaan ihminen on jakamaton kokonaisuus, ja siinä pidetään tärkeänä lähimmäisen hengellistä ja henkistä auttamista. Kristillisessä ihmiskäsityksessä korostuvat Jumalan hyvyys, ihmisrakkaus ja anteeksiantamus. Kun sairaanhoitaja arvostaa ihmistä, aset-

tuu tämän kuuntelijaksi ja ottaa vastaan tämän hädän, hän osoittaa, että jokainen ihminen on hänelle tärkeä. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen elämä ei ole yhdentekevää, vaan Jumala on läsnä ja hänen hyvyytensä ulottuu kaikkialle.

Hoitotyössä ihmiskäsityksellä on keskeinen merkitys. Se ohjaa terveydenhuollon henkilöstön asennoitumista ja suhtautumista potilaaseen ja antaa perustan hoitotyön eettiselle päätöksenteolle. Hoitotyössä korostuva holistinen eli kokonaisvaltainen ihmiskäsitys pitää potilasta ainutkertaisena, tuntevana, kokevana, omia valintoja tekevänä, aktiivisena ja vastuullisena ihmisenä. Hoitotyö edellyttää sairaanhoitajalta eettistä ajattelua ja moraalista käytöstä.

 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta:  
[www.etene.fi](http://www.etene.fi)

## 2.3 Hoitotyön periaatteet

Hoitotyön periaatteet perustuvat hoidon perusarvoihin ja hoitotyössä omaksuttuun ihmiskäsitykseen. Hoitotyön periaatteiden toteuttamiseen vaikuttavat myös hoitokulttuurin arvot, ja ne ovat konkreettisia toimintaohjeita, kuten esimerkiksi potilasturvallisuusohjeet. Hoitotyön periaatteet auttavat hoitajaa toimimaan oikein erilaisissa hoitotilanteissa ja löytämään keinoja hoitotyön käytännön ongelmien ratkaisuun. Hoitotyön arvot ja periaatteet toimivat hoitotyön laadun perusteina. Työyhteisöt laativat kirjallisesti omia toiminta-ajatuksia ohjaamaan oman hoitoyksikönsä toimintaa.

 Eloranta, S. & Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. 2014. Toteutuuko potilaslähtöinen ohjaus hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. *Hoitotiede* 26 (1), 65–73.

Numminen, O. 2010. *Nursing Ethics Education in Finland from the Perspective of Codes of Ethics*. Väitöskirja. Turun yliopisto.



### Potilaslähtöisen hoitotyön keskeisiä periaatteita:

- kunnioittaminen
- yksilöllisyys
- itsemääräämisoikeus
- yksityisyys
- perhekeskeisyys
- turvallisuus
- kokonaihoidon periaate
- terveyskeskeisyys
- omatoimisuus
- hoidon jatkuvuus.

## Kunnioittamisen periaate

Ihmisarvon kunnioittaminen on yksi hoitotyön perusarvoista. Potilaan kunnioittaminen merkitsee potilaan omien arvojen, persoonan, vakaumuksen, valinnanvapauden, oikeuksien ja elämäkokemuksen kunnioittamista. Potilaan ihmisarvoa kunnioitetaan hänen iästään, uskonnostaan, etnisestä taustastaan, lähtökohdistaan, yhteiskunnallisesta asemastaan, terveydentilastaan tai tavoistaan riippumatta. Potilaan kunnioittamiseen kuuluvat inhimillinen kohtelu, yksityisyydensuoja, luottamuksellisuus, hyvä vuorovaikutus ja rehellisyys. Ihmisarvon kunnioittamiseen taas kuuluvat tiedonsaanti ja yksilön vaikuttamismahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden edistäminen. Kaikilla ihmisillä on sama arvo ja samat oikeudet, eikä yksikään ihminen ole merkittävämpi suhteessa muihin. Ihmisarvon kunnioittaminen näkyy myös potilaan omaisten ja läheisten kohtaamisessa.

## Yksilöllisyyden periaate

Yksilöllisyyden periaatteen mukaan jokainen potilas on ainutkertainen ja arvokas ihminen, joka tarvitsee tarpeitaan vastaavaa hoitoa. On tärkeää, että hoidon tavoitteet vastaavat potilaan käsityksiä hoidosta ja että hän osallistuu aktiivisesti omaan hoi-

toonsa. **Omahoitajan** nimeäminen potilaalle edistää yksilöllisen hoidon toteutumista, sillä potilaan henkilökohtaiset erityistarpeet ja toiveet huomioidaan tällöin hoidon eri vaiheissa entistä syvällisemmin. Yksilöllisyyden huomioon ottaminen hoitotyössä tukee potilaan identiteettiä. Hoitotieteellisten tutkimusten mukaan hoitajat nimeävät tärkeäksi yksilöllistä hoitoa edistäväksi tekijäksi potilaan kuuntelemisen ja hänen kanssaan keskustelemisen. Hoitajan tulee olla keskusteluissa aloitteellinen ja kannustava. Vuorovaikutuksen laatuun ja sisältöön tulee kiinnittää huomiota. Hoitajien sitoutuminen eettisiin arvoihin, kuten potilaan kunnioittamiseen ja eettisesti oikeisiin toimintatapoihin, edistää potilaan yksilöllistä hoitoa.

## Itsemääräämisoikeuden periaate

Itsemääräämisoikeudella eli autonomialla tarkoitetaan potilaan oikeutta osallistua oman hoitonsa suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja päätöksentekoon oman elämäkatsomuksensa sekä ajatus- ja arvomaailmansa mukaisesti. Potilaan tulee saada tietoa ymmärrettävällä tavalla muun muassa sairaudesta, hoidosta, hoitovaihtoehdoista, hoitoon liittyvistä mahdollisista riskitekijöistä ja komplikaatioista. Potilaan on saatava myös selvitys siitä, mitä seurauksia hänelle voi aiheutua, jos hoitoa ei anneta.

Potilaan omaa tahtoa ja toiveita on kunnioitettava. Potilaalla on oikeus tehdä omaa hoitoaan koskevia päätöksiä aina, kun se on mahdollista, vaikka ne olisivat ristiriidassa hoitohenkilökunnan näkemysten kanssa. Potilas saa siis tehdä omalta kantaltaan huonojakin päätöksiä. Täysivaltaisena hän saa esimerkiksi kieltäytyä elintärkeästä hoidosta tai jättää sen kesken. Tällaisessa tilanteessa potilasta ei saa hylätä vaan on tärkeä säilyttää kontakti häneen ja varmistaa, että hän on todella ymmärtänyt tekojensa seuraukset. Tällöin olisi hyvä pyrkiä löytämään yhteisymmärryksessä sellainen hoito, jonka potilas hyväksyy.

Itsemääräämisoikeutta noudatetaan myös tilanteissa, joissa potilas ei enää itse kykene ilmaisemaan hoitoa koskevaa tahtoaan. Potilaan tahto voi

ilmetä kirjallisesta **hoitotestamentista**, tai hän on voinut ilmaista sen suullisesti. Potilaalla on oikeus hoidon aikana tai hoidon jälkeen tarkistaa potilasasiakirjoihin tallennetut tiedot (ks. laki potilaan asemasta ja oikeuksista 6 §). Toisinaan päätöksiä saatetaan tehdä potilaan puolesta. Tällaisessa tilanteessa hän ei jostain syystä kykene itse ymmärtämään päätöstensä seuraamuksia. Suomen lainsäädännössä säädetään tilanteista, joissa potilaan vapautta tehdä päätöksiä ja toimia voidaan rajoittaa. Niitä käsitellään esimerkiksi mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa, tartuntatautilaissa ja laissa kehitysvammaisten erityishuollosta.

🔄 Naukkarinen, E.-L. 2008. Potilaan itsemääräämisen ja sen edellytysten toteutuminen terveydenhuollossa. Väitöskirja. Kuopion yliopisto.

Kanerva, A.-M. 2006. Puutteita päiväkirurgisen potilaan tietoisien suostumuksen toteutumisessa. Väitöskirja. Turun yliopisto.

## Yksityisyyden periaate

Yksityisyydellä tarkoitetaan jokaisen potilaan henkilökohtaista tilaa, johon vaikuttavat vuorovaikutus ja fyysinen ympäristö. Potilaalla tulisi olla vapaus yksinoloon tai yhdessäoloon muiden kanssa. Potilaan yksityisyys on henkilökohtaista koskemattomuutta, loukkaamattomuutta ja vahingoittamattomuutta. Yksityisyyteen liittyvät **vaitiolovelvollisuus** ja **salassapitovelvollisuus**. Potilasta koskevat asiat pidetään vain häntä hoitavan henkilöstön tiedossa ja luottamukselliset tiedot pidetään salassa. Vaitiolovelvollisuuden ja salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikos ja johtaa rangaistukseen.

Hoitajan tulee varata asianmukainen tila ja riittävästi aikaa, kun hän haluaa keskustella potilaan kanssa luottamuksellisesti. Tarpeen mukaan potilaalle järjestetään ääni- ja näkösuoja ja oma henkilökohtainen alue. Erilaisten näkösuojien käyttäminen tulee olla mahdollisuus esimerkiksi potilashuoneissa, varsinkin jos potilas joutuu paljastamaan itseään, omaa kehoaan tai henkilökohtaisia asioitaan. Jotkut potilaat kokevat yksityisyyttä loukkaavaksi myös sen, että hoitohenkilökunta koskee heidän henkilökohtaisiin tavaroihinsa ilman lupaa.

## Perhekeskeisyyden periaate

Perhekeskeisyyden periaate korostaa perheen huomioimista potilaan hoidossa. Jokaisen potilaan kohdalla tulee miettiä, miten merkityksellistä potilaan perheen huomioiminen on. Tavoitteena on lisätä potilaan ja hänen perheensä hyvinvointia ottamalla hänet ja hänen omaisensa ja läheisensä mukaan hoitotyön suunnitteluun ja toteutukseen, jos hän niin haluaa. Hoitajan on tärkeää rohkaista ja tukea potilaan omaisia ja läheisiä, koska yksittäisen perheenjäsenen sairastuminen vaikuttaa koko perheeseen. Erityisesti lasten hoitotyössä korostuu omahoitajan merkitys. Perhekeskeisessä hoitotyössä hoitaja kohtaa potilaan avoimesti, inhimillisesti, luontevasti ja rehellisesti ja on saatavilla tarvittaessa. Hän on perheelle sekä lapsipotilaille tuki, keskustelukumppani ja epäselväksi jääneiden asioiden tulkitsija. Hoitotyö on laadukasta, kun se on potilas- ja perhelähtöistä ja potilas ja hänen läheisensä kohdataan hoitotyössä heille sopivalla yksilöllisellä tavalla.

🔄 Tutustu seuraavia aiheita koskeviin Best practice -JBI-suosituksiin:

- omaishoitajien auttaminen dementiaa sairastavien tukemisessa
  - sairaaloiden vierailuaikakäytäntöjen vaikutus lapsi- ja aikuispotilaisiin sekä heidän vieraisiinsa.
- [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

## Turvallisuuden periaate

Kaikilla potilailla on oikeus kokea hoitonsa sisäisesti ja ulkoisesti turvalliseksi. Tällöin potilas tietää saavansa parhaan mahdollisen hoidon, luottaa hoitoonsa ja hoitohenkilöstöön ja kokee hoitoympäristönsä turvalliseksi. Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan turvallista ja luottamuksellista hoitosuhdetta, läsnäoloa, lohduttamista, toivon ylläpitämistä, yhteyttä omaisiin ja läheisiin sekä lapsipotilailla sylissäpitoa. Potilaan sisäistä turvallisuuden tunnetta lisää se, että hän tietää pystyvänsä vaikuttaa omaan hoitoonsa. Ulkoisella turvallisuudella taas tarkoitetaan hoitoympäristön, -toiminnan, -menetelmien ja -välineiden turvallisuutta.



### Potilasturvallisuuden sisältävät

- hoitotyöntekijän antaman hoidon turvallisuus
  - a) tekninen osaaminen (hoitomenetelmät, hoitotyö)
  - b) ei-tekninen osaaminen (inhimilliset tekijät, tiimityö)
- lääkeshoidon turvallisuus
- laiteturvallisuus ja fyysinen ympäristö.

On tärkeää järjestää potilaalle turvallinen hoitoympäristö ja minimoida ympäristöön liittyvät vaaratekijät. Hoitohenkilöstön tulee huolehtia hoidon turvallisuudesta, hoitovälineistä ja hoitomenetelmistä. Turvallisuus on myös erilaisten odottamattomien tilanteiden hallintaa sekä infektioiden ehkäisyä, tunnistamista ja hoitoa. Potilasturvallisuuden kuuluvat myös turvallisen ja asianmukaisen hoitopaikan valinta ja hoitoon liittyvät toimenpiteet. Turvallisuutta on käsitelty tarkemmin luvussa 18.

## Kokonaishoidon periaate

Kokonaishoidon periaatteella tarkoitetaan potilaan fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden huomioimista. Kokonaishoidolla taataan potilaan hoidon kannalta tärkeiden tarpeiden tyydyttäminen ja kiinnitetään huomiota potilaan ilmaiseen subjektiivisiin tarpeisiin. Potilaiden kokonaishoitaminen edistää myös sairaanhoitajan työmotivaatiota. Tarvittaessa potilasta hoidetaan moniammatillisessa työryhmässä ja yhdistetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, millä taataan potilaalle laaja-alaiset ja laadukkaat palvelut. Moniammatillisessa yhteistyössä hoitoon otetaan tarvittaessa mukaan potilaan lisäksi hänen läheensä ja perheensä ja huomioidaan potilaan elinympäristö. Potilasta hoidetaan ja autetaan aina tunteen olonsa mahdollisimman hyväksi.

## Terveyskeskeisyyden periaate

Kun keskitytään sairauden sijasta terveyteen, mahdollistetaan potilaan täysivaltainen osallistuminen ja voimavarojen käyttö ja otetaan huomioon terveyden moniulotteisuus. Terveyskeskeisyyden periaate merkitsee hoitotyössä yksilön terveyden ylläpitämistä ja kehittämistä, ja se on myös potilaan paranemisen edistämistä ja terveyden palauttamista. Terveyttä edistävässä ja sairauksia ehkäisevässä hoidossa hyödynnetään potilaan omia voimavaroja, jolloin kuntouttava työote toteutuu. Potilaalle opetetaan tietoja ja taitoja, joilla hän voi pitää yllä ja kohentaa terveydentilaansa. Tällöin potilas tulee tietoisemmaksi paranemisensa merkeistä, mikä vaikuttaa myönteisesti hänen mielialaansa ja terveydentilaansa. Potilaan ohjauksen tulee pohjautua tieteellisesti tutkittuun tietoon tai vankkaan kliiniseen kokemukseen. Hoitajalla on velvollisuus pitää yllä ja kehittää ohjaustaitojaan, joihin kuuluvat erilaisten ohjausmenetelmien asianmukainen käyttö ja taito luoda luottamussuhde potilaaseen ja pitää sitä yllä. Terveys koetaan aina yksilöllisesti, ja kokemukset siitä vaihtelevat elämäntilanteittain ja -vaiheittain. Myös eri kulttuureissa ja eri yhteisöissä terveys koetaan erilaiseksi.

➔ Valkama, K. 2012. Asiakkuuden dilemma. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

## Omatoimisuuden periaate

Omatoimisuuden periaatteella tarkoitetaan potilaan oman tekemisen tukemista puolesta tekemisen sijaan. Hoitajien tulee ohjaamalla, rohkaisemalla ja kannustamalla tukea potilaan omatoimisuutta. Potilasta ohjataan omien voimavarojen käytössä ja hänelle annetaan riittävästi aikaa suoriutua esimerkiksi päivittäisistä toiminnoista. Potilaan omien voimavarojen tukeminen, käyttäminen, ylläpitäminen ja mahdollisesti lisääminen esimerkiksi erilaisten apuvälineiden ja kodin muutostöiden avulla ovat osa kuntouttavaa työotetta. Kuntouttava työote vaatii hoitajalta riittävästi aikaa potilaan tukemiseen ja ammattitaitoa huomata tilanteet, joissa potilaan oma suoriutuminen on riittämätöntä.

➔ Brunou, S. 2009. Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjattujen käytännön harjoittelujen aikana ilmenneet eettiset ongelmat. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Hoitaja kokee työssään eettisiä ongelmia, jotka usein liittyvät erilaisiin tilanteisiin, joissa on tehtävä arvoperustaisia valintoja. Eettiset periaatteet voivat olla joskus ristiriidassa keskenään, tai niiden noudattaminen samanaikaisesti saattaa olla vaikeaa. Eettiset ongelmat ovat monitasoisia ja liittyvät usein potilaisiin ja hoitotyöntekijään. Potilaan oikeuksien toteutumisessa voi olla puutteita, ja hoitohenkilökunta ei aina toimi ammattietikan mukaisesti.

Ihmisyysen kuuluu luontainen tarve toimia itsenäisesti, ja itsensä toteuttaminen on kaikille ihmisille tärkeää. Usein sairaus tai vamma heikentää potilaan omatoimisuutta ja lisää riippuvuutta hoitohenkilökunnasta. Hoidon tavoitteena on saada potilas riippumattomaksi ulkopuolisesta avusta ja vastuulliseksi omasta hoidostaan. Potilaan omatoimisuus ja kuntouttava työote eivät kuitenkaan saa olla hoidon itsetarkoitus, koska on tilanteita, joissa potilas kaipaa hoivaa ja huolenpitoa ja asioiden tekemistä hänen puolestaan.

## Hoidon jatkuvuuden periaate

Hoidon jatkuvuuden turvaaminen tarkoittaa potilashoidossa sitä, että potilaan tiedot välittyvät muuttumattomina henkilöltä toiselle, työvuorosta ja yksiköstä toiseen. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa hoidon jatkuvuus turvataan työvuorojen vaihtuessa kirjallisella tai suullisella tiedottamisella. Potilaan hoitoon osallistuvien tulee tietää potilaan yksilöllisen hoitosuunnitelman sisältö, joka on laadittu yhteistyössä potilaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Potilaan hoitoon ja vointiin liittyvät huomiot ja hoitomääräykset kirjataan potilaan yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, millä varmistetaan tiedon jatkuvuus.

Potilaan kotiutuessa hänelle annetaan selkeät suulliset ja kirjalliset jatkohoito-ohjeet ja riittävästi opetusta ja ohjausta kotona selviytymiseen. Potilaan perhettä ja omaisia ohjataan ja tuetaan aina tarpeen mukaan kotiutustilanteessa potilaan lu-

valla. On tärkeää, että kotiutumisen jälkeen potilas voi ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä häntä hoitaneeseen yksikköön. Potilaan siirtyessä hoitopaikasta toiseen jatkohoitoon osallistuvien tulee saada selkeät suulliset ja kirjalliset jatkohoito-ohjeet potilaan hoidosta. Potilaan hoidolle asetettujen tavoitteiden tulee myös välittyä sairaalasta avoterveydenhuoltoon ja toisin päin. Hoitotietojen tulee kulkea hoitoketjussa potilaan mukana, ja tärkeää on myös se, että potilas on itse tietoinen hoidon tavoitteista.

Erityisesti lapsipotilaiden, tajuttomien ja sekavien henkilöiden kohdalla hoitohenkilökunnan vastuu ja velvollisuus hoidon jatkuvuudesta korostuu. Hoidon jatkuvuus turvataan myös käyttämällä hoitajan lähetettä tai hoitotyön yhteenvetoa.

➔ Tutustu seuraavaan Duodecim-lehden artikkeliin: Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa. Risto Raivio. 2017. Duodecim 133: 1563–1569.





# 3

## Ihmiselämän ja hoitotyön monimuotoisuus

### Tässä luvussa

- Elämänkaari
- Seksuaalisuus
- Vuorovaikutus
- Monimuotoisuus
- Monikulttuurinen hoitotyö



### 3.1 Elämänvaiheisiin liittyvät osatekijät

**Elämänkaarella** tarkoitetaan ihmisen kehitystä hedelmöityksestä kuolemaan. Kehityksessä on yleisiä piirteitä, mutta kuitenkin jokaisen yksilön kehitys on ainutkertainen. Elämänkaari jaetaan lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen. Näissä elämänvaiheissa on alavaiheita, joiden rajat ovat liukuvia. **Elämänkululla** puolestaan tarkoitetaan ihmisen sosiaalisia rooleja eri elämänvaiheissa, kuten opiskelija-, työ- ja perhe-elämässä. Elämään liittyy valintoja, joita seuraava lopputulos on yksi monista mahdollisuuksista. Nämä ilmentävät ihmiselämän **monimuotoisuutta** eli sitä, mitä kaikkea ihminen elämässään saattaa kokea ja tuntea. Ihmisen kasvu ja kehitys yksilöksi on moniulotteinen tapahtuma. Hyvä ympäristö ja toimivat sosiaaliset olosuhteet tukevat yksilön kehitystä ja auttavat häntä selviytymään elämässä.

Ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella neljällä ulottuvuudella: **fyysis-biologisella, psykososiaalisella, sosioekologisella ja yksilöllisellä ulottuvuudella**. Fyysis-biologisista tekijöistä biologinen perimä ohjaa fyysistä kasvua ja vaikuttaa psyykkisten ominaisuuksien kehitysuuntaan ja mahdollisuuksiin. Toinen fyysis-biologinen tekijä on ympäristö. Poikkeuksellisen heikot ja virikkeettömät ympäristöt, joissa ihminen kokee ajoittain aliravitsemusta, turvattomuutta ja uhkaa, ovat erittäin huonoja ympäristöjä kehittämään esimerkiksi koulussa tarvittavia oppimisvalmiuksia. Vastaavasti turvalliset ja samalla virikkeelliset, varata vasten kehityksen tukemiseen suunnatut ympäristöt ovat omiaan kehittämään ajattelun taitoja ja sitä myötä myös oppimisen valmiuksia.

Psykososiaalisista tekijöistä merkittävimmät ovat yksilön sisäiset psyykkiset prosessit ja ihmisen vuorovaikutussuhteet toisiin ihmisiin. Lapsi ei kasva eikä häntä voi kasvattaa vain rationaalisesti yksilöksi, vaan hän kasvaa myös inhimilliseksi yksilöksi, joka on yhteydessä toisiin tunteiden kautta. Tunteet toimivat usein kehityksen motivoivana, liikkeellepanevana ja ylläpitävänä voimana. Kasvua voidaan pitää psyykkisenä sisäisenä tapahtumana mutta myös vuorovaikutustapah-

tumana, jossa eri osapuolet vaikuttavat toistensa kehitykseen.

Minäkuvan muuttumiseen liittyy usein vaille naisuuden ja rikkinäisyyden tunteita. Ehjää kuvaa itsestä voi olla vaikea hahmottaa, ja ihminen voi tuntea itsensä rumaksi ja jopa luotaantyöntäväksi. Omaa kehoa kohtaan kohdennetut tunteet voivat olla hyvinkin negatiivisia, ja muutos voi omassa mielessä olla paljon suurempi kuin mitä ulkopuoliset näkevät. Usein ihminen joutuu tekemään surutyötä hyväksyäkseen muuttuneen kehonsa ja käymään läpi siihen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Osa tottuu uuteen minäkuvaansa nopeasti, kun taas joillakuilla se voi viedä paljon aikaa. Minäkuvan muuttuminen voi myös rajoittaa sosiaalista elämää ja harrastuksia. Ulkoiset merkit sairaudesta näkyvät muille, mikä voi tuntua pahalta. Sisäisen minäkuvan muutos voi myös aiheuttaa rikkinäisyyden tunteen, jos muutos kehossa on sellainen, joka ei näy muille. Tällöin ulkopuoliset saattavat vähätellä muutosta, eivätkä he välttämättä ymmärrä sen merkitystä sairastuneelle. Ulkoisen minäkuvan muutos taas tarkoittaa tilannetta, jossa muutos näkyy niin itselle kuin muillekin. Osan näistä muutoksista pystyy peittämään esimerkiksi vaatteilla ja osan ei. Läheisten rooli on tukea, kannustaa ja rohkaista. Olisi tärkeää kyetä puhumaan muutoksista läheisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. Usein tunteiden salliminen, saatu tuki ja muut yksilölliset keinot auttavat ehkeyttämään minäkuvaa. Vaikeissa ja pitkittyneissä tilanteissa asiantuntija-apu on tarpeen.

Sosioekologiset tekijät ovat vuorovaikutusta yksilön ja ympäristön välillä. Näitä tekijöitä ovat ihmissuhteet ja yksilön havainnot ja kokemukset. Ihminen tarvitsee toisten ihmisten kohtaamista kokeakseen yhteenkuuluvuutta. Yksilön perustarpeisiin kuuluu lisäksi omien juurien ja elinympäristön historian tunteminen. Ympäristöllä on suuri vaikutus siihen, millainen kuva yksilölle itsestään muodostuu. Ympäristöön liittyviä sosioekologisia tekijöitä ovat esimerkiksi kulttuuri, yhteisöt ja erilaiset sosiaaliset verkostot.

Yksilön kehitykseen liittyy myös yksilöllisiä tekijöitä. Ulkoisten ja sisäisten tekijöiden tuottamat elämänkriisit asettavat ihmisen monien kysymysten eteen. Kysymysten, pohdinnan ja elämänko-

Taulukko 22.1 Ihmisen kehitysvaiheet, kehitystehtävät ja kehitykselliset saavutukset E. Eriksonin kehitysteoriassa

| Kehitysvaihe        | Kehitystehtävä                                            | Kehitykselliset saavutukset                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sikiö               | fyysinen kypsyminen, fyysiset tekijät                     |                                                 |
| Vauvaikä            | epäluottamus, turvattomuudentunne → perusturvallisuus     | toivo                                           |
| Varhaislapsuus      | häpeä, epävarmuudentunne → itsenäistyminen (kävely, puhe) | tahto                                           |
| Lapsuus             | syllisyydentunne → aloitteellisuus (yliminä)              | määrätietoisuus                                 |
| Kouluikä            | alemmuudentunne → ahkeruus                                | osaavuus                                        |
| Nuoruus             | epäselvyys, roolihajonta → itsenäistyminen (identiteetti) | uskollisuus                                     |
| Varhainen aikuisuus | läheisyys – eristäytyminen                                | urakehitys, harrastukset, ihmissuhteet, rakkaus |
| Keski-ikä           | mielenterveys, tasapaino → luovuus – lamaantuminen        | uusi sukupolvi; huolenpito                      |
| Vanhuus             | minän eheys – epätoivo                                    | viisaus                                         |

kemusten myötä ihminen oppii tuntemaan itseään. Oman elämän näkeminen, tiedostaminen ja oman itsensä kohtaaminen ovat haasteellisia prosesseja, jotka mahdollistuvat sekä myönteisissä elämäntilanteissa että raskaiden elämäntilanteiden myötä. Psykologi ja psykoanalyttikko E. Erikson kehitti niin sanotun psykososiaalisen kehitysteorian, jossa hän kuvasi ihmisen kehityksen tietyiksi toisiaan seuraaviksi kehitysvaiheiksi, elämäntilanteiksi, ja niihin liittyviksi kehityskriiseiksi, ongelmiksi tai tehtäviksi. **Kehityskriisi on kehitysvaihe**, jossa tietyn tapahtuman ratkaisu tuottaa ihmiselle uuden ja laajemman käsityksen itsestään. Kehityskriisit kuuluvat normaaliin kehitykseen, ja ne olisi ratkaistava tietyn vaiheen aikana. Kehityskriisi on elämäntilanteen taitekohta, jossa ihmiseltä vaaditaan sopeutumista ja muuntumista. Aiempien kehitysvaiheiden onnistunut käsittely auttaa myöhemmissä kehityskriiseissä, jolloin yksilö voi kokea tyytyväisyyttä ja onnistumista.

Ihminen ei aina kykene ratkaisemaan eteen tulleita haasteita. Synä voivat olla esimerkiksi sairaus tai toimintakyvyn tai ympäristön rajoitukset. Kehityskriisien vaikutukset voivat kasautua ja seurauksena voi olla työttömyyden ja taloudellisten vaikeuksien kierre ja läheisten ihmissuhteiden rikkoutuminen.

## Ihminen seksuaalisena olentona

**Seksuaalisuus** on tärkeä osa ihmistä koko elämän ajan. Hoitotyön haasteena on huomioida seksuaalisuuden ominaispiirteet yksilön sille antamien merkitysten mukaisesti. Seksuaalisuus on myös läsnä ihmisen ikääntyessä, ihmisen sairastuttua ja hänen saatuaan pysyviä vammoja. Elämäntapahtu-



### WHO:n seksuaalisuuden määritelmä (2006):

- biologinen sukupuoli
- sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja sen mukainen rooli
- seksuaalinen suuntautuminen
- hellyyden, kosketuksen ja intiimiyden perustarpeet, joita ilmaistaan tuntein, teoin ja ajatuksin
- käyttäytyminen, uskomukset ja asenteet
- lisääntyminen ja parinmuodostus
- seksuaaliset toiminnot.

milla on tosin vaikutusta yksilön seksuaalisuuden ilmenemiseen ja ilmaisemisen mahdollisuuksiin. Seksuaalisuus on merkittävä voimavara.

**Kehitysvammaisen** ihmisen perustarpeiden tyydyttämisen esteenä saattaa olla hyvin monia asioita, mutta nämä eivät poista sitä tosiasiaa, että vammaisellakin on oikeus seksuaalisuuteen. Kehitysvammaisten henkilöiden seksuaalisuudessa ja siihen liittyvissä tunteissa voidaan kohdata monia käytännön ongelmia. Esimerkiksi fyysisen hellyyden osoittamisessa rajojen ymmärtäminen saattaa olla vaikeaa. Toisaalta kehitysvammaisten voi olla hankalaa uskoa omaan viehätysvoimaansa, ja huono itsetunto tai itsetunnon lasku ja selkeytymätön sukupuoli-identiteetti saattavat estää heitä nauttimasta seksuaalisesta elämästä. Pahimmillaan tämä voi johtaa kokonaan seksuaalisuuden kieltämiseen ja tunteeseen siitä, että seksuaalisuus ei kuulu minulle itselleni ollenkaan.

➔ "Vamma itsessään on harvoin esteenä sukupuolisuuden toteuttamiselle; niin vaikeaa vammaa ei juuri ole, että se täysin estäisi seksuaalisuudesta nauttimisen."

Ilmonen, Tuisku. 1997. Vammaisuus, pitkäaikais-sairaus ja seksuaalisuus. Teoksessa H. Nikkola & A. Niinistö (toim.) Halu rakastaa. Julkaisusarja C:7:1997. Pro nursing ry, Turku.

**Ikääntyvien seksuaalisen hyvinvoinnin** huomioimisen merkitys korostuu väestön ikääntymisen myötä. Tietoa tarvitaan kehon toiminnasta, seksuaalireaktioista ja mielihyvän kokemisesta, itsetyydytyksestä, rentoutumisesta ja fantasioista. Ikääntyvät tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa muuttuvan kehonsa ymmärtämiseen, koska he joutuvat luomaan uuden kuvan seksuaalisesta minuudestaan. Ikääntyvä kokee menetyksiä, mutta hänen on mahdollista saada tilalle uusia asioita ja kokemuksia.

Seksuaalisen kyvyn ja halun väheneminen on yleinen vanhenemiseen liittyvä muutos, mutta samanaikaisesti seksuaalisuus voi kypsyä ja jalostua kokemusten myötä.

Pitkää parisuhdetta saattavat rasittaa seksuaali-elämään kohdistuvat erilaiset odotukset ja tarpeet. Oma tai puolison sairastuminen muuttaa yleensä tilapäisesti seksuaalista aktiivisuutta, mutta joskus

saadut vammat voivat merkitä seksuaalisen aktiivisuuden loppumista. Kumppanin sairaus voi myös johtaa hoivasuhteen muodostumiseen ja seksuaalielämän kuihtumiseen, mutta suhde voi olla myös antoisa, jolloin kosketus, läheisyys, hellyys ja toisen arvostaminen tuottavat edelleen mielihyvää.

Sairastuminen aiheuttaa muutoksia seksuaalisuudessa ja parisuhteessa varsinkin silloin, kun oma keho muuttuu. Puolison suhtautuminen ja puolisoiden välinen vuorovaikutus vaikuttavat siihen, miten sairastunut kokee oman kehollisuutensa ja seksuaalisuutensa. Puolison suhtautumisella on merkitystä sairastuneen henkilön myönteiseen tai kielteiseen kokemukseen itsestään edelleen seksuaalisena olentona.

➔ Seksuaalinen tasa-arvo. [www.seta.fi](http://www.seta.fi)

Kontula, O. 2013. Sukupolvet ja seksuaalisuuteen liittyvät arvot Suomessa. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 2013 (3). Väestöliitto. Saatavilla osoitteesta [http://www.vaestoliitto.fi/tieto\\_ja\\_tutkimus/vaestontutkimuslaitos](http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos)

Santalahti, T. 2018. Opettajan opas – Nuorten seksuaalisuus ja seksuaaliterveys. Duodecim, Koulun terveystieteiden osasto. Saatavilla osoitteesta [www.koulunterveyskirjasto.fi](http://www.koulunterveyskirjasto.fi)

Seksuaalisuudesta selkokielellä. Sete-ke-projektin (Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti) verkkosivut. [www.sete.fi](http://www.sete.fi)

Hyvönen, T. 2010. Kehitysvammaisuus ja seksuaalisuus. Hoitajien näkemys kehitysvammaisten seksuaalisuudesta. Opinnäytetyö. Rovaniemen AMK. Saatavilla osoitteesta [www.theseus.fi](http://www.theseus.fi)

➔ Declaration of sexual rights [www.worldsexology.org](http://www.worldsexology.org)  
Sexual and reproductive health [www.who.int/reproductivehealth](http://www.who.int/reproductivehealth)

**Seksuaaliterveys** on osa ihmisen kokonaisterveyttä. Seksuaaliterveyden perustana on myönteinen suhtautuminen seksuaalisuuteen, seksuaalioikeuksien kunnioittaminen, tiedonsaanti ja seksuaaliterveyspalvelut. Potilaan seksuaalisuuden huomiointi on ammatillista hoitotyötä, jonka edellytyksenä on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde potilaan ja hoitajan välillä. Hyvä lähtökohta potilaan



seksuaalisuuden kohtaamisessa on, että hoitaja hyväksyy oman seksuaalisuutensa. Potilaan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään huomioimalla hänen tarpeensa ja lähtökohtansa. Seksuaaliterveys on ihmisen kykyä nauttia seksuaalisuudestaan ja toteuttaa sitä ilman sukupuolitautien, ei-toivotun raskauden, painostuksen, väkivallan ja syrjinnän riskiä ja jokaisen seksuaalioikeuksia kunnioittaen.

**Seksuaaliterveyteen liittyvän ohjauksen** antamisen tulee olla osa hoitajan ammattitaitoa. Kulttuurilla ja uskonnolla on merkitystä siinä, miten seksuaalisuudesta puhutaan ja miten asioita ilmaistaan. Hoitotyön arvot ja normit ovat potilaan seksuaalisuuden huomioimisen perustana. Ihmisen seksuaalisuus on perusarvo, jota suojellaan myös lainsäädännöllä. Hoitajan on tutkittava omaa toimintaansa tiedostaakseen kokemuksensa, asenteensa ja toimintansa rajat voidakseen tukea potilaan seksuaalisuutta. Hoitajan taito kuunnella potilasta ja vastata hänen kysymyksiinsä edistää luottamuksen syntymistä hoitosuhteessa. Hoitajan on tärkeää selvittää sairauden ja hoitotoimenpiteen vaikutukset potilaan seksuaaliseen toimintakykyyn ja tukea hänen identiteettiään.

Tutkimustulosten pohjalta on luotu potilasohjaukseen malli, jossa potilaan kanssa keskustellaan sairauden ja hoitojen mahdollisista vaikutuksista parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen. Ohjauksella voidaan auttaa potilaita ennakoimaan tulevia muutoksia ja mahdollisesti selviytymään niistä ehkä helpommin. Seksuaalineuvontaa voidaan toteuttaa PLISSIT-mallin avulla.

PLISSIT-mallia voidaan käyttää ohjauksen antamisessa samassa ikäryhmässä oleville, samaa sairautta sairastaville tai samassa tilanteessa oleville.

Neuvontatilanteessa työntekijän tulee kiinnittää huomio myös fyysisiin kysymyksiin, kuten kipuun, elintoimintoihin, hormonaalisiin poikkeavuuksiin sekä sukupuolielinten ja verenkiertoelimistön toimintaan. Seksuaalineuvonnan lähtökohta on ammattilaisen omien asenteiden ja seksuaalisuutta kohtaan tuntemiensa arvojen tunnistaminen. Oman persoonan käyttö työvälineenä mahdollistuu, kun hoitaja tuntee itseään myös sek-



### PLISSIT-malli:

- Seksuaalineuvonnan sallimisessa ja siihen luvan antamisessa asiakas hyväksytään ainutkertaisena seksuaalisena olentona, hänen huoliaan kuunnellaan ja häntä tuetaan ilmaisemaan seksuaalisuuttaan positiivisesti ja vastuullisesti.
- Rajatun tiedon antamisessa asiakas saa tietoa erityisistä seksuaalikysymyksistä, kuten ikääntymisen vaikutuksista seksuaalisuuteen, itsetyydytyksestä ja erilaisista tavoista toteuttaa seksuaalisuutta. Edellä lueteltuja neuvoja voi antaa jokainen sosiaali- ja terveysalalla toimiva.
- Erityisohjeiden antaminen ja intensiivinen terapia edellyttävät työntekijältä perehtyneisyyttä seksuaalisten ongelmien hoitoon.

suaalisena olentona. Hoitajan käyttämät sanat kertovat siitä, millä tavalla hän hahmottaa seksuaalisuutta sen eri ilmenemismuodoissa. Hoitotyössä tulisi löytää itselle luontevin käyttösanasto. Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen tapahtuu potilaan esiin nostamien asioiden pohjalta tai tehtäessä selvitystä hänen yleisilastaan. Seksuaalineuvonnan painopisteenä tulee olla ihmisen itsearvostuksen tukeminen.

Hoito henkilökunnan tulisi pohtia, millaista ohjausta potilas missäkin vaiheessa sairauttaan ja hoitoaan saa. Ohjaustilanteessa on tärkeää turvata potilaan itsemääräämisoikeus ja yksityisyys. Ohjauksessa tuleekin korostaa positiivisiksi koettuja asioita seksuaalisuudessa ja keskustelua apuvälineiden ja valmisteiden antamista mahdollisuuksista.

## 3.2 Vuorovaikutus – hyvän auttamistyön perusta

Vuorovaikutuksen perustaidot opitaan jo varhain lapsuudessa, mutta oppiminen jatkuu läpi elämän. Potilaan tai työtoverin sukupuoli, kieli, kansallisuus, elämänkatsomus ja vakaumus eivät saa vaikuttaa haitallisesti kanssakäymiseen. Potilaan kokemus sosiaalinen tuki, sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen aktiivisuus vaikuttavat myönteisesti terveyteen ja ehkäisevät eristäytymisen ja yksinäisyyden kokemuksia. Vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa on aina ainutlaatuinen, eettinen ja kulttuurisidonnainen tapahtuma.

Tilanteissa, joissa eri-ikäiset, eri sukupuolta olevat tai eri kulttuuria edustavat ihmiset kohtaavat, on kysymyksessä myös kieleen liittyvien sanallisten ja sanattomien viestien kohtaaminen. Hoitotyössä potilasta ohjataan moniin uusiin toimintoihin, jolloin **kieli** on tärkeä työväline. Viestin perille menoon tarvitaan ihmissuhdetaitoja.

**Tunteet** ovat hyvin tärkeitä viestinnässä. Jos ihmiset eivät ymmärrä toistensa tunteita, viestikin menee tavallista huonommin perille. Parhaimmillaan kahden ihmisen välinen kanssakäyminen perustuu aitoon ja tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen, jossa osapuolilla on itsemääräämisoikeus ja keskinäinen kunnioitus. Jos omien tunteiden ilmaiseminen on vaikeaa, vielä vaikeampaa on toisten tunteiden kuuntelu ja ymmärtäminen. Tunteiden kuuntelulla tarkoitetaan sitä, että toista ihmistä yritetään tosissaan ymmärtää. Toisen ihmisen kuuntelun vastakohta on neuvojen antaminen.

### Hoitosuhde

Hoitotyössä on tärkeää tulla toimeen sellaisten ihmisten kanssa, joilla on erilaiset arvot ja maailmankuva kuin itsellä. Potilasta tulee pitää yksilönä mutta myös kulttuurisen ja uskonnollisen ryhmänsä edustajana. Esimerkiksi potilasohjauksessa lähtökohtana pidetään potilaan arvoja, asenteita ja normeja yhteisesti sovittujen sääntöjen rajoissa. Elei-

siin, ilmeisiin, asentoon sekä etäisyyteen ja katsekontaktiin on syytä kiinnittää huomiota, koska ne paljastavat enemmän kuin sanat. Hoitosuhde on vuorovaikutussuhde, jossa olemisella, tekemisellä ja sanomisella on vaikutusta toiseen ihmiseen.

Viestintä on hoitosuhteen väline, jolla on tarkoitus saada aikaan muutosta. Hoitajan ja potilaan välisessä hoitosuhteessa erityistä on havainnointi ja se, miten potilas tulee tiedostetuksi ihmisenä. Hoitosuhde on ammatillinen ja päättyy, kun potilaan hoidon tarve lakkaa. Hoitajan suhdetta potilaaseen kutsutaan hoitosuhteeksi kaikissa hoitamiseen liittyvissä yhteyksissä. Hoitosuhde on myös huolenpitosuhde, koska siinä toimitaan toisen puolesta. Hoitosuhteeseen liittyviä käsitteitä ovat luottamus, vastuu, aitous, rohkeus, myötätunto, empatia, sääli, riippuvuus ja vallankäyttö.

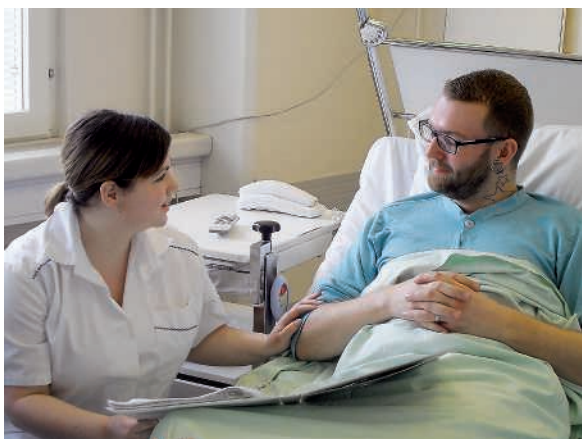
Hoitosuhteet ovat aina myös riippuvuussuhteita, ja vallankäyttö liittyy kaikkiin riippuvuussuhteisiin. Riippuvuussuhteet voivat olla joko haitallisia tai rakentavia. Rakentavassa suhteessa hoitaja pyrkii edistämään ja tukemaan potilaan kasvua, kehitystä, itsenäisyyttä ja omaehtoisuutta. Hoitajan toiminta täyttää ammatillisen toiminnan vaatimukset, kun se perustuu tiedellisiin tosiasioihin ja on eettisten periaatteiden mukaista. Hoitosuhteen tarkoitus ja toimintamuodot sovitaan hoitosuhteen alussa. Sovituina aikoina työskentely auttaa potilasta jäsentämään aikaa, lisää turvallisuudentunnetta ja antaa potilaalle mahdollisuuden itse vaikuttaa tilanteisiin ja ajankäyttöön.

Hoitosuhteeseen kuuluu **ohjaus**, jota hoitaja antaa potilaalle. Ohjaajan persoonallisuus, minäkuva ja ihmiskäsitys säätelevät ohjaajan toimintaa. Ohjaustehtäväänsä motivoituneella hoitajalla on ohjauksessa tarvittavat valmiudet. Hän toimii yhteistyössä potilaan kanssa tavoitteenaan saada potilas itse ratkaisemaan omia ongelmiaan ja pohtimaan keinoja niiden ratkaisemiseksi. Sekä hoitajan että potilaan on luotettava ja uskottava ihmisen kykyyn ja voimaan toipua ja myös tahdottava sitä. Hoitosuhteessa korostuu dialogisuus, jolla tarkoitetaan potilaan ja hoitajan vuorovaikutusta ja jonka tavoitteena on tiedostava ja toimintakykyinen ihminen.



Hoitajalla on ammattitaitoa luoda inhimillinen yhteys tajuttomaan potilaaseen, muistihäiriöiseen ihmiseen, sairastuneeseen lapseen ja hänen vanhempiinsa ja aggressiivisesti käyttäytyvään ihmiseen. Yhteyden ilmenemismuotoja ovat kosketus, eleet, ilmeet, sanat, puhe, hoitotoimenpiteet, hoivaaminen, huolehtiminen ja välittäminen, jotka vaikuttavat oleellisesti kaikessa kohtaamisessa. Varsinkin sanat ovat ilmaisukeino, joka kuvastaa ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen. Pysähtyminen, kuunteleminen ja keskusteleminen ovat eettisen hoitamisen keskeisiä taitoja. Hoitajan itsetuntemus sekä negatiivisten tunteiden, väsymyksen ja kyllästymisen avoin ja rehellinen tarkastelu mahdollistavat toisen ihmisen kohtaamisen. Ihminen oppii itsestään toisen ihmisen kautta ja kanssa. Potilaan ja hoitajan tulisi kunnioittaa toistensa subjektiutta. Tämä tarkoittaa, että hoitaja ja potilas ovat tasavertaiset ja että kumpikin toimii yksilönä yhteisössä. Luottamuksellisen hoitosuhteen rakentaminen perustuu rehellisyyteen, keskinäiseen kunnioitukseen ja avoimuuteen. Keskeistä on pyrkimys toisen näkökulman ymmärtämiseen ja oikeaan tulkintaan. Vuorovaikutus on keino etsiä yhteyttä toiseen ihmiseen arvostamalla häntä tasavertaisena ihmisenä.

Hoitosuhteen merkittävin hoidollinen kommunikaatiomenetelmä on **kuunteleminen**. Se on aktiivinen tapahtuma, jossa hoitajalta edellytetään valppautta ja potilaan kokonaisvaltaista huomioimista. Hoitaja rohkaisee potilasta ilmaise-



Kuva 3.1 Pysähtyminen, kuunteleminen ja keskusteleminen ovat hyvän hoitajan taitoja.

maan tuntemuksiaan ja mielikuviaan. **Avoimessa kuuntelussa** pyritään kuulemaan, mitä potilas sanoo, lisäämättä siihen mitään ja poistamatta siitä mitään. Tämä vaatii hoitajalta, ettei hän päästä omia tunteitaan valloilleen, vaikka tuntisi sääliä tai kokisi elämäntilanteestaan johtuvia syyllisyydentunteita. Omat tunteet täyttävät helposti mielen ja saattavat estää kuulemasta, mitä potilas kertoo. **Aktiivisessa kuuntelussa** hoitaja ymmärtää potilaan puheen ja näkee yhteyksiä asioissa, joissa potilas ei vielä niitä näe. Keskustelun aitous ja rehellisyys saavat aikaan potilaan voimavarojen löytymisen ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen. Kuuntelua voi oppia.

### 3.3 Monimuotoisuuden ymmärtäminen hoitotyössä

#### Sairastumisen aiheuttamat muutokset

Ihmisen vuorovaikutustaidot voivat muuttua vaman sijainnin ja tyyppin mukaan. **Kielellinen ilmaisykyky** on tiiviissä yhteydessä psyykkiseen ja sosiaaliseen selviytymiseen ja hyvinvointiin. Potilaan ääni voi muuttua monotoniseksi ja honottavaksi, puhe hidastua, puheen ymmärtäminen vaikeutua ja sanojen tuottaminen estyä. Omaiset ja läheiset ymmärtävät vaikeutunutta puhetta helpommin kuin vieraat ihmiset. Potilaan ymmärretyksi tulemistä voidaan hoitotyössä helpottaa, kun hänen aikaisemmat kokemuksensa omasta tilastaan ja hoidostaan ja hänen toiveensa huomioidaan. Hoitaja voi kohdata potilaan taitavasti ja ymmärtäväisesti ja antaa hänelle kannustavaa palautetta ja rohkaista ilmaisemaan itseään ymmärrettävällä tavalla, kuten puhumalla, kirjoittamalla, piirtämällä tai näyttämällä.

Puhekyvyn menettäminen ahdistaa sekä potilasta itseään että hänen läheisiään. Joissakin neurologisissa sairauksissa puhe- ja kommunikointivaikeudet alkavat melko pian sairastumisen jälkeen.

Ei-kielellinen eli **kehollinen ilmaisu** on olennainen osa viestintää. Viestintä koostuu sanallisesta viestinnästä (7 %), äänen käytön (äänen korkeuden, sävyn, painotuksen, intonaation ja puhenopeuden, huokausten, henkäysten) vaihteluista (38 %) ja eleistä (55 %). Joissakin sairauksissa, kuten aivohalvauksen jälkeen tai psyykkisissä häiriötiloissa, potilaan elekieli ei kuitenkaan ole normaalia.

## Vieraskielinen potilas ja vuorovaikutus

Vieraasta kulttuurista lähtöisin olevan potilaan hoidon tarpeen selvittäminen tuo hoitajalle monia haasteita. Kansainvälistymisen seurauksena muun muassa kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja ihmishuhtedatitojen sekä muiden maiden kulttuurien ja terveysjärjestelmien tuntemisen tärkeys korostuu.

**Kulttuurisensitiivisyys** eli kulttuurinen herkkyys on ymmärrystä eri kulttuurista tulevien erityispiirteistä, kulttuurista, tavoista tai rooleista. Lähtökohtana kulttuurisensitiiviselle kohtaamiselle on omien asenteiden ja arvojen tarkastelu.

Sanallisen viestinnän keinot saattavat **vieraskielisillä potilailla** olla hyvin rajalliset, jolloin he joutuvat tietoisesti tai tiedostamattaan tehostamaan viestiään kehollisilla merkeillä tai oireilla. Hoitohenkilökunnan velvollisuus on hankkia **tulki** väärinkäsitysten ehkäisemiseksi. Sanat saattavat saada eri kulttuureissa eri merkityksiä, ja eleitä ja ilmeitäkin tulkitaan helposti väärin. Tulkin tulisi kääntää asiat aina sanatarkasti eikä toisen kulttuurin kieleen sopivaksi. Tulkilta saattaa saada arvo-

kasta tietoa siitä, mikä sana vuorovaikutusta ehkä jumiuttaa. Kun sanat eivät riitä, apuna voi käyttää muita menetelmiä, kuten piirtämistä ja valokuvia. Vaikka yhteinen kieli tuntuu usein päällimmäisel- tä ongelmalta, esimerkiksi maahanmuuttajaa voi stressata eniten se, ettei hänellä ole vaikeissa elämäntilanteissa ja kohtaamisissa isäntämaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

Ihmislle on luontaista käyttää myös kehoaan kokemustensa välittäjänä. Erilainen kulttuuritausta voi hankaloittaa viestintää, sillä kehollinen ilmaisu on kulttuuri- ja tapasidonnaista. Esimerkiksi kehon kautta ilmenevät ja ilmaistavat psyyken häiriöt näkyvät eri kulttuureissa eri tavalla. Joissain kulttuureissa perinne vaatii kasvojen säilyttämistä, ja tällaisissa kulttuureissa esimerkiksi mielenterveyden häiriöitä pyritään peittelemään muilta. Suomessakin mielenterveydenhäiriöt koetaan edelleen leimaaviksi ja niistä puhumisesta pidättäyd- dytään. Monissa alkuperäiskulttuureissa psyykkiset häiriötilat luokitellaan esimerkiksi päänsäryksi, lihaskivuksi, pahoinvoinniksi, ruokahaluttomuudeksi, unettomuudeksi, uupumukseksi tai kiihtymykseksi ja niiden hoidoksi määrätään esimerkiksi yrttiteetä, lepoa tai eristämistä.

## 3.4 Vuorovaikutusta auttavia menetelmiä

**Puhetta korvaavia keinoja** käyttämällä voidaan mahdollistaa potilaan ymmärretyksi tuleminen, itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja päätöksentekoon osallistuminen. Puhetta korvaavia keinoja käytetään, kun potilaalla on häiriöitä puheviestinnässään. Potilaan puhe- ja kielihäiriön luonne vaikuttaa korvaavien kommunikaatiokeinojen valintaan. Häiriön määrittelee puheterapeutti. Lisäksi puheterapeutti ohjaa potilaan läheisiä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytössä.

Puhetta tukevaa kommunikointia tarvitaan esimerkiksi silloin, kun potilas ei kykene kommunikoimaan puheen avulla tai hänen puheensa ei ole riittävän selvää, jotta viesti tulisi ymmärretyksi. Puheen tuottamista ja ymmärtämistä häiritseviä sairauksia ovat muun muassa kehitysvamma, autis-



**Kulttuurisensitiivisyys** on ominaisuus, jonka avulla voi havainnoida, aistia ja kokea kulttuuria sekä siinä tapahtuvia muutoksia. Se on myös yksilön kokemusten ja havaintojen pohjal- le rakentunut tunnepitoinen suhde kulttuuriin sekä empatian tunne eri kulttuurien edustajia kohtaan. (Suomalainen asiasanas- to ja ontologiapalvelu.)

mi, afasia tai muu puheen ymmärtämisen ja tuottamisen häiriö sekä dysartria (puheli hasten heikkous, halvaantuminen tai tuntopuutokset). Potilaan omia mielipiteitä ja tunteuksia saadaan selville puhetta tukevilla ja korvaavilla keinoilla.

**Selkokieli** on helposti ymmärrettävää kieltä, joka on muokattu rakenteeltaan ja sisällöltään mutkattomaksi. Samat selvyysvaatimukset pätevät myös selkokieliin kuviin. Potilas voi lukea selkokielistä tekstiä itse, tai sitä voidaan lukea hänelle. Selkokieltä voidaan käyttää henkilöille, joilla on puheviestinnän häiriö, ja esimerkiksi maahanmuuttajille, joiden on hankala viestiä valtaväestön kielellä.

**Sanalistat** toimivat puhetta korvaavana kommunikaatiokeinona, kun potilas ei kykene ilmaistamaan itseään puheen avulla tai hänen puheen ymmärtämisessään on vaikeuksia. Sanalistojen avulla potilas kykenee ymmärtämään kirjoitetun viestin ja ilmaisemaan sen välityksellä oman tahtonsa. Sanalistojen avulla voidaan tiedustella potilaan vointia, kiputunteuksia, ruokailutoiveita ja muita arkipäivän asioita. Potilaalle voidaan välittää ympäristössä tapahtuvia asioita **kuvilla**, joiden avulla potilas kertoo tarpeistaan ja ajatuksistaan. Kuvat voivat olla symbolisia tai esimerkiksi valokuvia tai kuvasarjoja, ja niiden tukena voidaan käyttää ilmeitä ja eleitä. **Nopea piirtämisen tekniikka** toimii kommunikaatiokeinona silloin, kun potilas ymmärtää kuvasymbolien viestittämän merkityksen. Asioista keskustellaan potilaan kanssa piirrettyjen symbolisten kuvien avulla. Potilaan kanssa voidaan kommunikoida myös **kirjoitettujen viestien** avulla. Niiden tulee olla lyhennettyinä yhtenäisiä puhutun viestin kanssa.

**Esinekommunikaatio** tarkoittaa keskustelua esineiden avulla. Potilaalle annetaan esine, joka liittyy tapahtumassa olevaan toimintaan. Kommunikaation apuvälineitä ovat kommunikointitaulut ja -levyt, joissa on esineitä, kuvia, merkkejä, kirjaimia, sanoja ja numeroita. Moni potilas käyttää tietokonetta tai älylaitetta kaiken viestinnän, kuten keskustelun, kuntoutumisen, vapaa-ajan ja työn, apuvälineenä. **Tukiviittomisella** tarkoitetaan viittomien käyttöä siten, että niillä tuetaan samanaikaista puhumista tai puheen tapailua ääneen. Tukiviittomisessa viitotaan viestin merkityksen kan-

nalta keskeiset sanat, niin sanotut avainsanat. Tukiviittomissa käytetyt viittomat lainataan viittomakielestä. Tarvittaessa viittomia voidaan helpottaa yksilöllisesti. Tukiviittominen on kokonaisvaltaista viestintää, johon kuuluvat puhe, viittomat, ilmeikäs olemuskieli, osoittaminen ja äänensävyjen vaihtelut. Esimerkiksi kysyvällä ilmeellä on tärkeä merkitys kysymyslauseissa. Tukiviittomia voidaan käyttää myös muiden kommunikointikeinojen, kuten kuvien tai kirjoituksen, rinnalla.



Kommunikoinnista ja selkokielestä:

[www.papunet.net](http://www.papunet.net)

[www.opike.fi](http://www.opike.fi)

[www.kehitysvammaliitto.fi](http://www.kehitysvammaliitto.fi)

[www.aivoliitto.fi](http://www.aivoliitto.fi)

[www.viittomat.fi](http://www.viittomat.fi)

[www.tikoteekki.fi](http://www.tikoteekki.fi)

[www.cp-liitto.fi](http://www.cp-liitto.fi)

## 3.5 Monikulttuurinen hoitotyö

Suomessa on nähtävissä voimistuva monikulttuurisuus. Erilaiset taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset ilmiöt lisäävät kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja vaikuttavat ammatillisiin tehtäviin ja siten edellyttävät ammattilaisilta uudenlaista osaamista ja uudenlaisia valmiuksia. Monikulttuurisuus tarkoittaa myös laajenevia opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia ulkomailla.

**Kulttuuri** vaikuttaa keskeisesti ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan, ja kulttuuritaustan merkitys korostuu kansainvälisessä kanssakäymisessä, koska siinä omaa ja vierasta kulttuuria analysoidaan tavallista perusteellisemmin. Vaikka kulttuuri on laajalti tiedostamatonta, sillä on voimakas vaikutus sairauteen ja terveyteen. Terveydenhuollon ammattilaisten työskentelevien on siis tunnistettava ja arvostettava kulttuurisia uskomuksia ja tapoja ja otettava ne mahdollisuuksien mukaan huomioon käytännön hoitotyössä. On kuitenkin muistettava, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on tiettyt säännöt ja normit, joita kaikkien on ikään, su-



### Kulttuuriin liittyviä arvoja ja käsitteitä:

- Kulttuurin katsotaan sisältävän arvot, käsitykset, kielelliset ilmaisut, ajattelun muodot, käyttäytymisnormit ja kommunikaatiotyylit.
- Kulttuuri on kokonaisuus, joka määrittyy sosiaalisesta käyttäytymisestä, taiteesta, uskomuksista, arvoista, tavoista, maailmankatsomuksesta ja inhimillisestä elämästä yleensä.
- Kansallinen kulttuuri, johon ihminen syntyy, on yksi kulttuurisen identiteetin muodostumisen keskeinen perusta.
- Ihminen samaistuu siihen ajatusmaailmaan, joka esiintyy hänen omassa kulttuurissaan.
- Kulttuuriarvot viittaavat yksilön haluun tai parhaaksi nähtyyn toimintaan, joka on hyväksytty pitemmän ajan kuluessa.
- Kulttuuriin liittyviä käsitteitä ovat muun muassa asenne, arvot, uskomus, ideologia, kulttuurintuntemus, kulttuuriherkkyys, kulttuuri-imperialismi, kulttuurien erilaisuus ja kulttuurikompetenssi.

kupuoleen ja kulttuuriin katsomatta noudatettava. Esimerkiksi sairaalahygienia asettaa sekä hoitajan että potilaan pukeutumiseen liittyviä rajoituksia.

Kulttuurissa on useita eri kerrostumia, kuten kansallinen, etninen, uskonnollinen ja kielellinen taso sekä sukupuoleen, sukupolveen, sosiaaliseen luokkaan, työpaikkaan ja -organisaatioon liittyvä taso. Geerd Hofstede (2005) määrittelee kulttuurin opituksi "mielen kollektiiviseksi ohjelmoinniksi", joka erottaa yhteen ryhmään tai luokkaan kuuluvat ihmiset toisistaan. Hänen mukaansa kansalliset kulttuurit eroavat toisistaan muun muassa yhteisöllisyydessä ja yksilöllisyydessä, maskuliinisuudessa ja feminiinisyudessa sekä epävarmuuden välttämisessä.

**Yhteisöllisessä kulttuurissa** ketään ei jätetä yksin hänen sairastaessaan tai joutuessaan kriisiin. On itsestään selvää, että läheiset ovat läsnä. Perheeseen kuuluvat usein vanhemmat ja lähisukulaiset, joiden tärkeys ydinperheen rinnalla korostuu. Yhteisöllisen kulttuurin sisäistänyt ihminen tuntee olevansa riippuvainen ryhmästä ja sen tuesta ja on valmis elämään ryhmän normien mukaan. Hän on herkkä vaistoamaan, millaisia tarpeita toisilla on ja miten kulloinkin tulee käyttäytyä. Yhteisöllisen kulttuurin yhteisöissä uskonnolla on usein paljon tavallista syvempi ja yleisesti tunnetumpi merkitys.

**Epävarmuuden sietämiseen** tai sen välttämiseen vaikuttavat kokemukset ja kulttuurinen oppiminen. Epävarmuus on tunne, joka aiheuttaa levottomuutta, mutta tunteella ei ole mitään konkreettista kohdetta. Epävarmuutta välttämissä yhteiskunnissa on enemmän sääntöjä ja ohjeita kuin yhteiskunnissa, joissa siedetään epävarmuutta. Joissakin kulttuureissa potilaat ovat tottuneet siihen, että lääkärit ja sairaanhoitajat ovat auktoriteetteja sairauden ja oireiden määrittelyssä. Potilaat luottavat terveydenhuollon henkilökuntaan kaikessa hoidossa ja kokevat, etteivät he voi ottaa itse vastuuta hoidostaan tai ehdottaa hoitovaihtoehtoja.

Suomea voidaan pitää epävarmuutta välttävänä yhteiskuntana, sillä Suomessa arvostetaan tiukkaa täsmällisyyttä esimerkiksi sovittujen tapaamiskojojen noudattamisessa. Täsmällisyyteen ei kuitenkaan suhtauduta samalla tavalla kaikissa kulttuureissa, joten esimerkiksi ajanvarausten noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa hämmennystä terveydenhuollossa. Potilasta saatetaankin joutua ohjaamaan siihen, että vastaanotoilla on oltava sovittuun aikaan.

**Maskuliinisuus ja feminiinisyys** -asteikko kuvaa sukupuoliroolien jakautumaa eri yhteiskunnissa. Hofsteden (2005) mukaan naiset arvostavat työssään enemmän sosiaalisia päämääriä, ihmissuhteita ja muiden auttamista. Miehet taas tavoittelevat menestystä, uralla etenemistä ja hyvää palkkaa. Maskuliinisissa kulttuureissa johtajuuteen kuuluvat vahvat ja autoritaariset päätökset, kun taas feminiiniseen kulttuuriin kuuluu demokraattisempi ja neuvottelevampi päätöksenteko.



➡ Reijonen, K. 2014. Monikulttuurisen hoitotyön kulmakivet. Opas hoitotyön ammattilaisille. Opin- näytetyö. Lahden AMK. Saatavilla osoitteesta [www.theseus.fi](http://www.theseus.fi)

Ärting, M. 2010. Romanit terveyspalveluiden käyttäjinä. Romanipotilas vuodeosastolla -opas. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma 2016–2019. Saamelaiskäräjät. Saatavilla osoitteesta <https://dokumentit.solinum.fi/samediggi>

## Kulttuurikompetenssi

Kulttuurikompetenssilla tarkoitetaan kykyä ottaa huomioon ihmisten kulttuuristausta ja tulla toimeen eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten kanssa. Hoitotyössä kulttuurikompetenssi on ammattitaidon osatekijä, joka parantaa terveydenhuollon palvelujen tasoa ja hoitotyön laatua. **Kulttuurikokemus** ohjaa hoitajaa kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. **Kulttuurinen tahto** on puolestaan motivaatio, joka ajaa hoitajaa hakemaan enemmän tietoa kulttuureista ja saa hänet osoittamaan halua olla avoin ja joustava erilaisten ihmisten kanssa. Kulttuurikompetenssia tarvitaan erilaisten kulttuurien luomien **jännitteiden vähentämiseksi**, kun toimitaan eri alakulttuureita, uskontoja, kansallisuuksia ja etnistä alkuperää edustavien ihmisten parissa. Hoitajien tarve tietää erilaisista kulttuureista ja kyky toimia oikein vieraasta kulttuurista lähtöisin olevien asiakkaiden parissa lisääntyy jatkuvasti. Asiantuntevalta hoitajalta vaaditaan monien muiden taitojen ja valmiuksien lisäksi myös kulttuurikompetenssia.

➡ Kokko, R. 2008. Päämääränä kulttuuritietoinen, räätälöity hoitotyö. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.

Vaihto-opiskelun läpikäyneillä sairaanhoitajaopiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet selvittää kansainvälistymisen ja globalisaation haasteista. Erilaiset kulttuuriset arvot ja elämäntavat, kuten koulutustausta ja uskonnolliset ja filosofiset arvot, kohtaavat toisensa sairaanhoitajan ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa, joten sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys kulttuuria koskeissa asioissa on ajankohtaista ja tärkeää. Sairaanhoitajakoulutuksessa tulisi lisätä monikulttuurisen hoi-

totyön opetusta, vaihto-opiskeluun valmentamista ja opiskelijoiden ohjausta sekä vaihto-opiskelun aikana että sen jälkeen. Jos vaihto-opiskelukokeuksia ei käsitellä lainkaan, on vaarana, että opiskelijoille saattaa jäädä virheellisiä käsityksiä vieraan maan kulttuurista. Tutkimustulosten perusteella reflektio ja kokemusten jakaminen edistivät vaihto-opiskelukokemusten hyödyntämistä ja tukivat opiskelijoiden ammatillista kehitystä.



### Kulttuurisen kompetenssin osa-alueet Gigerin ja Davidhizarin mukaan:

1. **Kulttuurinen tietoisuus** on eräänlainen herkistymisprosessi, jossa tarkastellaan omia uskomuksia ja ennakkokäsityksiä muista kulttuureista ja niiden edustajista. Hoitajan tulisi tunnistaa oman kulttuuristaustansa arvot, uskomukset ja käyttäytymismallit.
2. **Kulttuurinen tieto** on erilaisesta kulttuurista tulevan potilaan näkemyksen ymmärtämistä, erojen ja yhtäläisyyksien ymmärtämistä ja tietoa ihmisten biologisista, fysiologisista ja psykologisista erilaisuuksista.
3. **Kulttuurinen taito** on taitoa suunnitella ja toteuttaa potilaan kulttuuriset tarpeet huomioivaa hoitotyötä ja taitoa käyttää tarpeenmäärittelymalleja.
4. **Kulttuurinen tahto** on aitoa kiinnostusta ja motivoituneisuutta erilaisten ja eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten hoitamiseen ja ominaisuus, johon liittyy intuitiivinen empatiakyky.
5. **Kulttuurinen kohtaaminen** sisältää ajatuksen eri kulttuureista lähtöisin olevien potilaiden vuorovaikutuksellisesta kohtamisesta ja kiinnostuksen hakeutua kulttuuriin kohtaamistilanteisiin.
6. **Kulttuurinen herkkyys** on erilaisuuden hyväksymisen taito, johon liittyvät empatiakyky ja hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Kulttuurikompetenssi on hoitajan itsetietoisuuden kehittymistä ja oman olemassaolon, tunteiden, ajatuksien ja toimintaympäristöjen tiedostamista siten, etteivät omat tunteet ja tausta haittaa toiseen kulttuuriin kuuluvien ihmisten kohtaamista. Hoitaja osoittaa potilaalle, että hän on kiinnostunut tämän kulttuurista ja haluaa siitä lisätietoa. Hoitaja hyväksyy ja kunnioittaa erilaisuutta ja mukauttaa toimintansa kuhunkin monikulttuuriseen hoitotilanteeseen. Erilaisista maailmankuvista ja kulttuureista hankitaan tietoa oman tietämyksen ja maailmankuvan laajentamiseksi. Hoitajan on tärkeää ymmärtää kulttuurin mahdollinen rajoittava vaikutus potilaan valintoihin ja esimerkiksi uskonnon merkitys potilaan elämässä.

## Kulttuurisen erilaisuuden kohtaaminen hoitotyössä

Ihmiskunnan historiaan ovat kuuluneet jo sen alkuaajoista lähtien erityyppiset muuttoliikkeet ja väestön liikehdintä asuinalueelta, maasta ja maanosista toiseen. Syyt ovat olleet hyvin moninaisia: muuttoliikkeet ovat johtuneet sekä pakkotilanteista, kuten sodista, väestön pakkosiirroista ja luonnonkatastrofeista, että vapaaehtoisesta siirtolaisuudesta elinolojen parantamiseksi.

Kun esimerkiksi pakolaiset siirtyvät maasta toiseen, heitä voivat haavoittaa menetykset, pitkittynyt suru tai traumaperäinen stressireaktio (kidutusoireyhtymä), pakomatkan traumat ja pakomatka prosessina. Merkityksellistä on, onko maahanmuuttaja yksin, perheensä kanssa vai ryhmässä. Sopeutumiseen vaikuttavat myös koulutustausta, odotukset ja kielitaito.

Maahanmuuton jälkeinen aika uudessa ympäristössä on usein hämmentävää. Merkityksellistä on se, saako maahanmuuttaja sosiaalista tukea ja millainen on hänen kulttuurinen identiteettinsä ja itsevarmuutensa. Muita maahanmuuttajan tilanteeseen vaikuttavia seikkoja ovat hänen sosiaaliset verkostonsa, mahdollinen rasismien kohtaaminen ja työllistyminen.

**Omasta arvomaailmasta** puhuminen aiheuttaa suomalaisissa toisinaan jonkinasteista vaivautuneisuutta. Eri puolilta maailmaa tulleet potilaat

antavat hoitotyöntekijöille aiheen tarkastella uudesta perspektiivistä omia asenteitaan esimerkiksi suhteessa uskonnolliseen vakaumukseen ja uskonnonharjoittamiseen. Vaikkei ihminen kokisi itseään uskonnollisesti vakaumukselliseksi, uskonto on osa jokaista kulttuuria ja vaikuttaa merkityksiä antamalla ja maailmankuvaa muovaamalla sen syväkerroksissa. On hyvä muistaa, että maahanmuuttajien joukossa on myös uskonnottomia ja uskonnosta vieraantuneita, jotka eivät aktiivisesti harjoita uskontoaan. Uskonto merkitsee heille lähinnä kulttuuri-identiteetin osaa.

Monilla maahanmuuttajilla uskonnolliset tai henkiset tarpeet korostuvat, sillä heillä on vahva muukalaisuuden kokemus. Oman arvomaailman täsmentymättömyys saattaa johtaa hengelliseen hämmennykseen ja orpouteen erityisesti sairaalaan joutumisen yhteydessä. Maahanmuuttaja saattaa kamppailla sairautensa keskellä yksin olemisen pelon, toimenpiteiden pelon, vierauden, epätietoisuuden, nöyryytyksen tunteen, ahdistuksen, ikävän, surun ja psykosomaattisten oireiden kanssa. Hän saattaa kokea ahdistusta myös siitä, että häntä hoitaa eri sukupuolta oleva hoitaja tai hän joutuu jakamaan potilashuoneen tuntemattomien kanssa.

Potilaan **hoitoon vaikuttavia kulttuurisidonnaisia** seikkoja ovat muun muassa potilaan käsitys siitä, miten ja mistä asiasta voi puhua ja kenelle, soveliaisuuskäsitykset, häpeän ja kunnian käsitykset, hoitoihin liittyvät käsitykset, suhtautuminen kärsimykseen, kipuun ja kuolemaan ja niihin reagoiminen. Jos henkilökunnalla ei ole potilaan kanssa yhteistä kieltä, on huolehdittava, että tulkit tai kulttuuritulkit ovat käytettävissä.

Moninaiset kulttuuriarvot ja elämäntavat kohtaavat toisensa sairaanhoitajan ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa. Vieraskielisen ihmisen kohtaaminen helpottuu, kun hänen kulttuuriaan tunnetaan jonkin verran. Kun selvitetään, mikä on hyväksyttävää tai sopimatonta käytöstä vieraassa kulttuurissa ja millaista käyttäytymistä suomalaisessa kulttuurissa suositaan, opitaan oman käyttäytymisen taustalla olevia kulttuuritekijöitä ja hahmotetaan toisen kulttuurin näkökulmasta tälle tyypillisiä käyttäytymisen selityksiä.



Länsimainen käsitys **kulttuuri-identiteetistä** korostaa identiteettien muuttumista, moniulotteisuutta ja monikerroksisuutta ja jopa vastakkaisuutta. Kulttuureissa, joissa muutokset ovat vanhastaan olleet hitaita, ihmisten identiteetit pysyvät samanlaisina. Elämä toistuu sukupolvesta toiseen lähes samankaltaisena. Jos hoitotyön asiakkaan kulttuuri-identiteetti on rakentunut hitaiden muutosten kulttuuriympäristössä, elämä länsimaisessa nopeiden muutosten yhteiskunnassa saattaa tuntua hänestä kaaokselta.

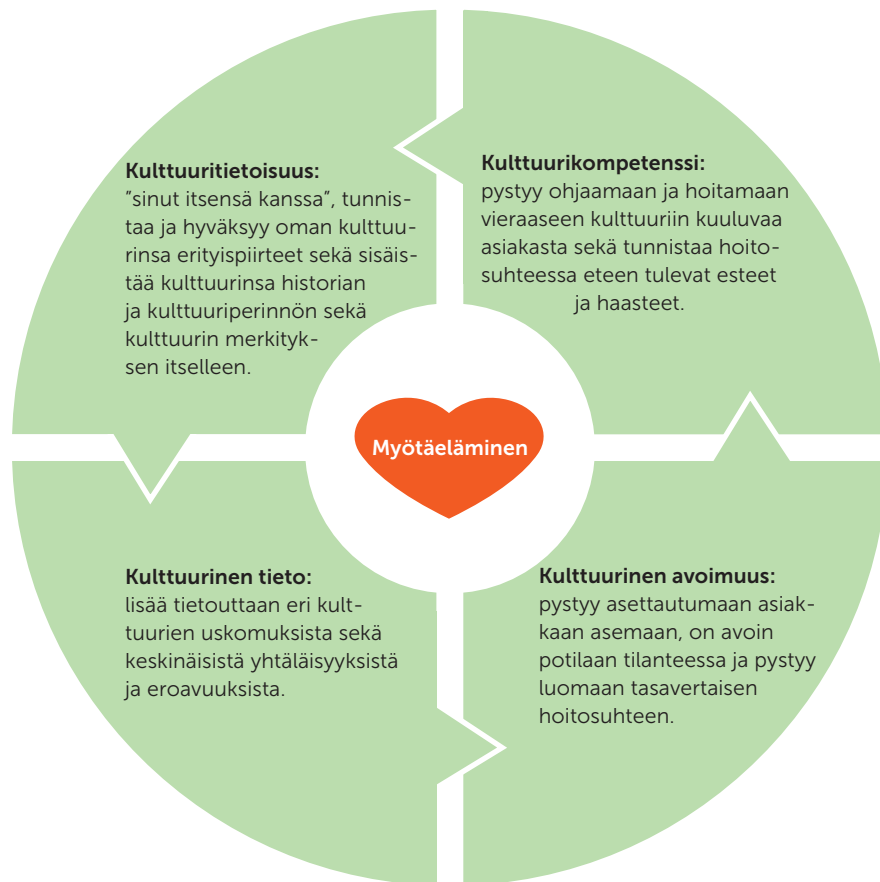
Kun pyritään ymmärtämään toista, kaikkein tärkeintä on, että kohtaamisen lähtökohtana on suvaitsevainen ja myötäelävä (compassion) asenne. Toisen ihmisen elämän pohtiminen myös hänen oman kulttuurinsa näkökulmasta ja sopeutu-

misprosessin eri vaiheiden ymmärtäminen auttavat työssä (ks. kuva). **Irena Papadopouloksen mallissa** sairaanhoitajalla on seuraavat ominaisuudet: empatian taito, kyky kommunikoida, kyky toimia avoimesti, kyky herättää luottamusta, kyky kunnioittaa toisia ja kyky hyväksyä toiset ihmiset.

Papadopouloksen mukaan kulttuuriseen kompetenssiin kuuluvat sairaanhoitajan arviointi- ja diagnosointitaidot, kliiniset taidot sekä ennakoilu- ja syrjinnän kyseenalaistaminen.

Monikulttuurinen hoitotyö on hoitotyötä, joka on potilaalle sopivaa hänen omassa tai mahdollisimman paljon sitä muistuttavassa kulttuuriympäristössä.

Monikulttuurisen hoitotyön päämäärä on kehittää hoitotyön käytäntöjä ja henkilöstön kult-



Kuva 3.2 **Papadopoulos, Irena: Malli kulttuurikompetenssin ja myötäelämisen kehittymisestä terveydenhuoltoalan ammattilaisille** (vapaasti mukaeltu lähteestä Developing tools to promote culturally competent compassion, courage and intercultural communication in healthcare 2016. Journal of Compassionate Health Care).

tuurista herkkyyttä sekä edistää kulttuurista tasa-arvoa ja ihmisarvon kunnioitusta hoitotyössä. Monikulttuurinen hoitotyö on asiakkaan voimaantumista omaan terveyteensä liittyvässä päätöksenteossa.

Monikulttuurinen hoitotyö on kehitetty vastaamaan ihmisten ja ihmisryhmien inhimillisen hoidon tarpeeseen. Sen taustalla ovat yksilöiden, perheiden ja ryhmien kulttuuriarvot, uskomukset ja käytännöt, jotka pyritään tunnistamaan ja joita kunnioitetaan. Hoitajan tulee tuntea kulttuurin merkitys terveyden edistämisessä ja hoitotyössä. Kun hän toimii eri kulttuureista lähtöisin olevien yksilöiden ja perheiden parissa, hänen tehtävänä on edistää ihmisoikeuksien ja suvaitsevaisuuden toteutumista hoitotyössä.

## Kulttuurisesti ainutlaatuinen potilas

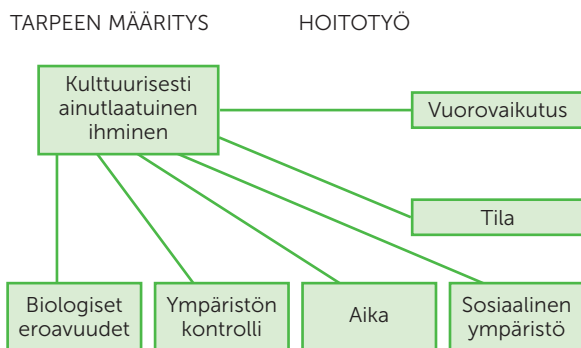
Gigerillä ja Davidhizarilla on transkulttuurisen hoitotyön malli. **Transkulttuurinen hoitotyö** määrittellään mallissa kulttuurisesti päteväksi käytännön toiminnaksi, joka perustuu potilaskeskeisyyteen ja tutkimustietoon. Se perustuu näkemykseen, jonka mukaan kulttuuri vaikuttaa siihen, miten potilaaseen suhtaudutaan ja miten häntä hoidetaan. Mallin ydinajatus on, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen, kulttuurinen yksilö. Potilaan hoidon tarpeita tulee siten arvioida kulttuuristen taustatekijöiden mukaisesti. Arvioitavat kulttuuriset tausta-

tekijät ovat kommunikaatio, tila, sosiaalinen orientaatio, aika, ympäristön kontrolli ja biologiset variaatiot (ks. kuva 3.3).

Kun hoitotyössä määritellään potilaiden tarpeita, tulee huomioda, että jokainen potilas on ainutlaatuinen myös kulttuuriperusteisilta tarpeiltaan. Ihmisillä on tapana kuvata tuntemuksiaan monin tavoin. Jotkut puhuvat avoimesti läheisistään, kun taas joillekuille perheen sisäiset asiat ovat intiimejä, eikä niistä puhuminen ole sopivaa. Ihmiset tarvitsevat omaa tilaa niin kotonaan kuin hoitolaitoksessakin. Yhteisöllisissä kulttuureissa on tavallista, että toisilleen vieraat ihmiset voivat olla luontevasti vierekkäin esimerkiksi olkavarren mitan etäisyydellä toisistaan, kun taas suomalaisessa kulttuurissa intiimi alue on noin metri, joten hoitajan tulee huomioda, että jotkut potilaat haluavat etäisyyttä ja tilaa enemmän kuin toiset.

Ihmisillä saattaa etnisen taustan vuoksi olla biologisia eroja. Ne voivat liittyä esimerkiksi ihonväriin, ruumiinrakenteeseen ja lääkeaineiden vaikutukseen elimistössä. Ympäristön vaikutus ja kontrolli ihmisen elämään näkyvät elämänarvoissa, kuten siinä, miten kulttuurissa määritellään terveys ja sairaus ja mitä ympäristössä olevia tekijöitä pidetään terveyttä edistävinä tai haittaavina. Aikakäsityksellä tarkoitetaan sitä, miten aika määritellään. Aika voidaan ymmärtää menneeksi, nykyiseksi tai tulevaksi ajaksi. Ihminen toimii sen mukaan, miten hänen kulttuurissaan aika ymmärretään. Toisissa kulttuureissa ihmisen perustarpeet määrittelevät ajan, jolloin esimerkiksi ruokailuajat määräytyvät nälän tunteen mukaan. Myös täsmällisyyden käsittäminen liittyy aikakäsitykseen. Se, miten työ- ja vapaa-aika erotellaan toisistaan, riippuu kulttuurien arvoista ja normeista. Sosiaalinen yhteisö viittaa niihin tapoihin, joita perhe ja lähiyhteisö arvostavat ja noudattavat.

Hoitajan oma kulttuuritausta on hyvin merkittävä tekijä. Hän ei voi jättää sitä taakseen ja ymmärtää täysin potilaan kulttuuritaustaa. Hoitaja saattaa joutua siirtämään itselleen tärkeän asian, menetelmän, näkökulman tai arvon taka-alalle, jotta hän saisi saatetuksi potilaan asian tämän edun mukaiseen lopputulokseen.



Kuva 3.3 Potilaan kulttuuriperusteisten tarpeiden arviointi. (Mukailtu lähteestä Giger & Davidhizar 2002)

Erilaiset katsomukset ilmenevät sairaaloissa myös monikulttuuristuvan henkilökunnan näkemyksissä siitä, mikä on sopivaa ja mikä kiellettyä. Esimerkiksi Aasiasta ja Afrikasta kotoisin olevat hoitajat huomioivat potilaan osana taustayhteisöään useammin kuin yksilökulttuuria korostavat työntekijät. Kiireiseen ja teknistyneeseen hoitotyöhön tottuneet hoitajat voivat oppia heiltä, miten lämpimästi potilaita voidaan lähestyä, miten potilaista voidaan puhua ja miten potilaiden henkiset ja hengelliset tarpeet voidaan huomata.

Kaikilla ihmisillä ja ihmisryhmillä ilmenee sopeutumisvaikeuksia ja ongelmia vieraassa kulttuurissa. Sopeutumisen keskeisimpiä ongelmia ovat fyysiseen, sosiokulttuuriseen ja henkiseen sopeutumiseen sekä aikakäsitykseen liittyvät ongelmat. Fyysiseen sopeutumiseen kuuluvat ravitsemukseen, asumiseen, hintatasoon ja yhteiskunnan palveluihin tottuminen. Henkiseen sopeutumiseen

taas kuuluvat sopeutuminen rooliodotuksiin, käsityksiin oppimisesta ja toimimiseen vieraalla kielellä. Sosiokulttuurinen sopeutuminen on vaikeimpia alueita. Valtaväestön sosiaalisiin verkostoihin mukaan pääseminen voi olla jopa lähes mahdotonta, minkä vuoksi yksinäisyyden kokeminen vieraassa kulttuurissa on tavallista.

Potilaan tapojen, elämän ja arvojen kunnioitus ja hänen tahtonsa noudattaminen on peruslähtökohta, kun keskustellaan hänen hoidostaan. Hoitaja tarvitsee aina tietoa ja ymmärrystä potilaansa ja tätä ympäröivän yhteisön arvomaailmasta ja yhteisön tavoista. Jotta erilaisista oloista tuleva ja vierasta kieltä puhuva potilas voisi kääntyä terveydenhuollon puoleen, hän tarvitsee tietoa siitä, miten terveydenhuolto voi häntä auttaa. Yhteisymmärrys ja vuorovaikutustaito ovat olennainen osa potilaiden hoitoa niin valtaväestön kuin vähemmistöjen ja muiden kulttuurien edustajien parissa.

## Ohjeita vieraasta kulttuurista lähtöisin olevan potilaan hoitamiseen:

- Ota ensisijaisesti huomioon potilaan omat toivomukset ja tarpeet.
- Muista, että vieraita uskontoja ja kulttuureja kohdattaessa on tärkeää välttää yleistyksiä.
- Käytä tulkkia aina tarvittaessa. Vältä omaisten käyttöä tulkin tehtävissä.
- Kysy, jos et tiedä. Uskonnollisista ja kulttuurisista tavoista voi kysyä asianosaiselta itseltään.
- Muista, että eri kulttuurien käsitykset elämästä ja kuolemasta, miehen ja naisen roolista ja sukupolvien välisistä suhteista vaihtelevat suuresti.
- Kuuntele ja suhtaudu kunnioittavasti erilaisiin maailmankatsomuksiin. Varaa aikaa tutustumiseen.
- Tunne oma kulttuurisi ja omat arvosi. Tavallisenä pitämäsi käytös voi olla vierasta toiselle.
- Muista, että eroja voi olla sielläkin, missä niitä ei heti havaitse. Erojen korostamisesta voi kuitenkin tulla vuorovaikutuksen este.
- Muista, että monelle ihmiselle uskonto on tärkeä myös arkielämässä ja käytännön asioissa. Maahanmuuttajilla uskonnon merkitys usein kasvaa.
- Muista, että perheen ja suvun merkitys korostuu vakavan sairauden aikana. Useissa kulttuureissa omaisilla on tiettyjä velvollisuuksia sairasta kohtaan.
- Muista, että pakolaiset ja uudet maahanmuuttajaryhmät ovat erityisen haavoittuvaisia.
- Älä unohda vaitiolovelvollisuutta potilaan asioista neuvoteltaessa. Kerro hoitohenkilökunnan vaitiolovelvollisuudesta myös potilaalle.
- Kunnioita vakavasti sairaan ja kuolevan potilaan rauhaa. Varaa rauhalliset tilat hiljentymiseen ja kuolevalle oma huone.
- Muista, että arvokkaaseen kuolemaan kuuluu myös vainajan kunnioittaminen. Ota huomioon vainajan ja omaisten tahto.

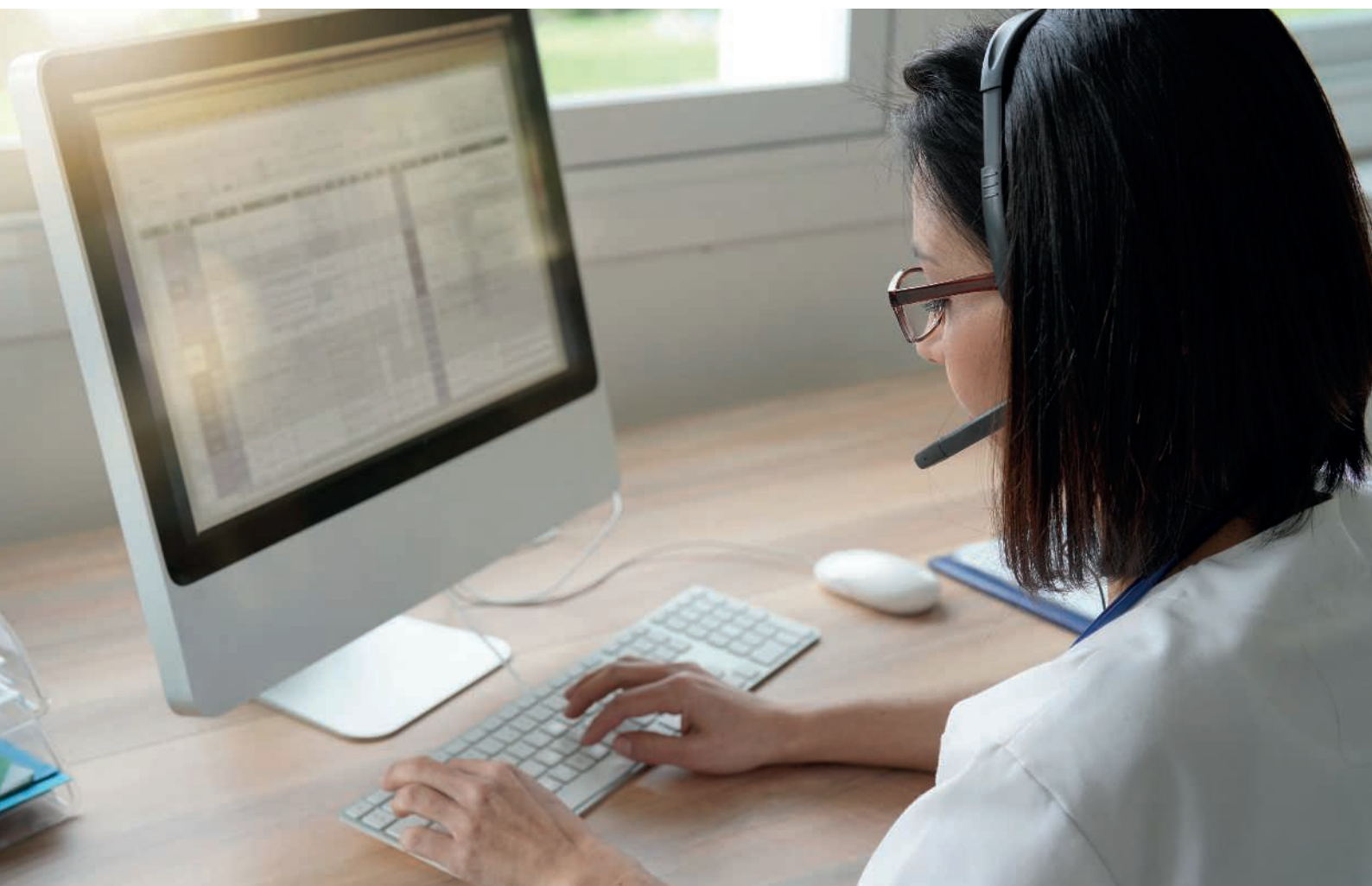
Oikeus hyvään hoitoon, ihmisen kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus ovat hoitotyön periaatteita, joita jokaisen hoitajan on velvollisuus noudattaa myös monikulttuurisessa hoitotyössä. Suomalaiset eivät ole monikulttuurisuuskysymyksessä vain antava osapuoli ja palveluiden tarjoaja. Muista kulttuureista ja elinympäristöistä Suomeen tulevat ihmiset opettavat suomalaisille yhteisöllisyyttä ja tuovat yhteisöjen ja yhteiskunnan arvokeskusteluun uusia näkökulmia. Muualta tulevat voivat rikastuttaa terveydenhuollon työyhteisöä ja työvoimaa ja helpottaa eri kulttuureista lähtöisin olevien potilaiden ymmärtämistä, kohtaamista ja hoitamista. Toisenlaisuuden ja erilaisuuden positiiviset ja negatiiviset vaikutukset on hyvä tuntea ja tunnistaa.

# 4

## Hoitotyön prosessi ja näyttöön perustuva dokumentointi

### Tässä luvussa

- Kirjaamisen lainsäädäntö
- Raportointi
- Hoitotyön systemaattinen kirjaaminen
- Näyttöön perustuva hoitotyö
- Hoitotyön prosessi





Potilaslähtöinen ja asiakaskeskeinen **kirjaaminen** on hoitotyön osaamisen ydinaluetta, ja se vaatii hoitotyöntekijöiltä tiedollisia, taidollisia ja eettisiä valmiuksia. Hoitotyön kirjauksilla tarkoitetaan tallennettua tietoa, jolla oikeutetaan tai perustellaan potilaan saama hoito tai joka toimii todisteenä hoidon vaikuttavuudesta. Kirjaamisen tulee olla hoitotyön periaatteiden mukaista: kunnioittavaa, potilaslähtöistä, yksilöllistä, jatkuvaa ja turvallista. Hoitotyöntekijät ovat vastuussa potilaan tietojen asiallisesta ja totuudenmukaisesta kirjaamisesta, tietojen suojaamisesta, tiedon kulusta oikeille tahoille ja hoitomääräysten toimeenpanosta. Kirjaamisessa ilmaistaan aina tiedon lähde ja kirjaaminen varmennetaan nimellä, jolloin kirjaaja voidaan tarvittaessa jälkikäteen tunnistaa.

## 4.1 Kirjaamista ja tiedonhallintaa ohjaa lainsäädäntö

Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä annetut lait, säännökset ja ohjeistukset koskevat kaikkia terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Potilaan ja terveydenhuollon asiakkaan yleiset oikeudet ilmaistaan muun muassa perustuslaissa, julkisuuslakiasetuksessa, EU-normistossa ja kansainvälisissä sopimuksissa. Kirjaamisen seuraamuksista ohjeistavat muun muassa potilasvahinkolaki, hallintolaki ja rikoslaki.

Hoitotyön kirjaamista ohjeistavat muun muassa lainsäädäntö, asetukset, normistot, hoitajan eettiset velvoitteet, organisaation sisäiset kirjaamisohjeet ja yksikkökohtaiset ohjeet ja suositukset. Hoitotyön kirjaamiseen kuuluvat potilaaseen liittyvän tiedon luotettava, tehokas ja potilaslähtöinen tuottaminen, säilyttäminen ja jakaminen. Potilaan yksityisyys ja oikeusturva varmistetaan **tietosuoja**n avulla. Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee merkitä potilasasiakirjoihin keskeiset ja tarpeelliset tiedot potilaan hoidosta. Seuraavassa käsitellään kirjaamiseen ja dokumentointiin liittyvän lainsäädännön ydinkohtia. Jokaisella hoitotyöntekijällä ja hoitotyön opiskelijalla on velvollisuus **perehtyä lainsäädäntöön** tarkemmin.



### Hoitotyön kirjaamista ohjaavaa lainsäädäntöä:

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), potilaslaki
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, päivitys 2010)
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 2009/298 ja asetus laadun hallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (2011/341)
- Terveydenhuoltolaki (2010/1326)
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
- Asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta STM 2011
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), asiakaslaki
- Henkilötietolaki (523/1999)
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
- Laki sähköisestä asioinnista viranomais-toiminnassa (13/2003)
- Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
- Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)
- Arkistolaki (831/1994)
- Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)
- Potilasvahinkolaki (585/1986)
- Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
- Mielenterveyslaki (1116/1990)
- Sosiaalihuoltolaki (710/1982)
- Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)



Perehdy ajantasaiseen lainsäädäntöön:

[www.finlex.fi](http://www.finlex.fi), [www.edilex.fi](http://www.edilex.fi)

## 1. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista eli niin sanottu potilaslaki määrittelee **potilasasiakirjat** muun muassa potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytetyiksi, laadituiksi tai saapuneiksi asiakirjoiksi tai teknisiksi tallenteiksi, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Terveystieteiden ammattihenkilön tulee kirjata potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun ja seurannan turvaamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Laissa todetaan muun muassa, että terveyden- ja sairaanhoitoa toteuttaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa. Suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

## 2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, päivitys 2010)

Laki edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalista sähköistä käsittelyä. Laissa säädetään asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja sitä sovelletaan niin julkisiin kuin yksityisiin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajiin. Asiakastietojen sähköisen käsittelyn yleisiä vaatimuksia ovat muun muassa saatavuus ja käytettävyys. Asiakastietojen tulee säilyä eheinä ja muuttumattomina koko säilytysajan, ja jokaisen asiakkaan tiedoista tulee olla vain yksi tunnistella yksilöity alkuperäiskappale. Aiheellisesta syystä otettu jäljennös merkitään jäljennökseksi. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajan tulee pitää rekisteriä omien asiakastietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä ja näiden käyttöoikeuksista.

## 3. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (2009/298)

Potilasasiakirjoja koskeva asetus sisältää säännökset potilasasiakirjojen laatimisesta, niihin merkittävistä tiedoista sekä asiakirjojen säilytysajoista ja -tavoista. Valtakunnallinen sähköinen potilastietojärjestelmä edellyttää esimerkiksi, että potilasasiakirjat on laadittu yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Asetus turvaa sen, että potilasasiakirjoihin sisällytetään potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset, riittävät ja virheettömät tiedot ja että tietoja käsitellään tietoturvalisesti ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Asetuksella edistetään potilaan laadukasta ja hyvää hoitoa, potilaan oikeusturvaa, potilaan yksityisyyden suojaa, potilassuhteen luottamuksellisuutta ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvaa.

Asetusta sovelletaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävien asiakirjojen laatimiseen ja niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämiseen. Potilasasiakirjoihin kuuluvat potilaskertomus ja siihen liittyvät potilastiedot tai -asiakirjat sekä lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot tai asiakirjat. Lisäksi potilasasiakirjoihin kuuluvat muut potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai muualta saadut tiedot ja asiakirjat.

Potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä potilasasiakirjoja vain niin laajasti kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Terveystieteiden toimintayksikössä työskentelevien käyttöoikeudet potilasasiakirjojen tietoihin tulee määritellä yksityiskohtaisesti. Potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti myös muut henkilöt siltä osin kuin he osallistuvat hoitoon. Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat saavat tehdä merkintöjä, kun he toimivat laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:n 3 momentin mukaisesti. Muutoin

terveydenhuollon opiskelijan tekemät merkinnät hyväksyvät hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö.

### **Potilasasiakirjamerkintöjä koskevat periaatteet ja vaatimukset**

Potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot. Merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä, ja niitä tehtäessä saa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. Potilasasiakirjamerkinnöistä tulee ilmetä tietojen lähde, jos tieto ei perustu ammattihenkilön omiin tutkimushavaintoihin tai jos potilasasiakirjoihin merkitään muita kuin potilasta itseään koskevia tietoja.

Jos potilaan elämäntilanteen kartoittamisen tai muun vastaavan syyn takia on hoidon kannalta tarpeellista kirjata jonkun muun henkilön itsensä tai omasta elämäntilanteestaan kertomia yksityiskohtaisia arkaluonteisia tietoja, ne kirjataan potilaan palvelutapahtuman asiakirjoihin kuuluvaan erilliseen asiakirjaan, jollei potilasmerkintöjen kokonaisuus huomioon ottaen ole aiheellista kirjata niitä muulla tavalla. Arkistointipalveluun tallennettavien sähköisten potilasasiakirjojen rakenteissa ja merkinnöissä tulee käyttää Terveystietokeskuksen ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisia rakenteita ja merkintöjä sekä Kansaneläkelaitoksen ylläpitämiä tietoteknisiä määräyksiä.

Potilasasiakirjamerkinnät tulee tehdä viivyttyksettä. Merkinnät tulee tehdä viimeistään viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun potilas poistuu vastaanotolta tai kun palvelutapahtuma muutoin päättyy. **Lähetteet** tulee laatia ja toimittaa jatkohoitopaikkaan viipymättä. Lähetete tulee myös kiireettömässä tapauksessa lähettää jatkohoitopaikkaan viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun sen tekemisen tarve on todettu. **Yhteenvedo** potilaalle annetusta hoidosta jatkohoito-ohjeineen tulee potilaan suostumuksen mukaisesti ja viipymättä toimittaa potilaalle ja jatkohoitopaikkaan tai muuhun paikkaan, josta on potilaan kanssa sovittu. Yh-

teenvedo tulee myös kiireettömässä tapauksessa lähettää viiden vuorokauden kuluessa hoidon päätymisestä. Terveystietokeskuksen toimintayksikön ja itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää jokaisesta potilaastaan ajan tasalla olevaa, aikajärjestyksessä etenevää potilaskertomusta. Potilaskertomusta tai sen osia ei saa kirjoittaa uudelleen eikä alkuperäistä sivua korvata valokopiolla tai muulla vastaavalla tavalla.



### **Potilasasiakirjoihin merkittävät perustiedot:**

- potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot
- terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön nimi
- merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta
- saapuneiden tietojen osalta saapumisajankohta ja lähde
- alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.

### **Potilasasiakirjoista tulee ilmetä myös seuraavat tiedot:**

- potilaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteys henkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot
- potilaan äidinkieli tai asiantielikieli
- potilaan ammatti
- potilaan työnantajan vakuutusyhtiö, jos kyseessä saattaa olla työtaturma tai ammattitauti
- vakuutusyhtiö, jos hoidon mahdollisesti maksaa vakuutusyhtiö
- tietojen luovuttamista koskevat potilaan suostumukset.

**Potilaskertomukseen** merkitään keskeiset hoitotiedot potilaan jokaisesta palvelutapahtumasta. Palvelutapahtumia koskevista tiedoista tulee käydä tarvittavan laajasti ilmi seuraavat asiat tai osiot: tulosyy, esitiedot, nykytila, havainnot, tutkimustulokset, ongelmat, taudinmäärittäminen tai terveystilanne, johtopäätökset, hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta, sairauden kulku ja loppulausunto.

**Sairauden ja hoidon kulkua** koskevista merkinnöistä tulee käydä riittävän laajasti ilmi diagnoosi ja valitun hoidon ja tehtyjen hoitoratkaisujen perusteet. Lisäksi merkinnöistä tulee käydä ilmi, miten hoito on toteutettu, onko hoidon aikana ilmennyt jotakin erityistä ja millaisia hoitoa koskevia ratkaisuja sen kuluessa on tehty. Hoitoon osallistuneet on tarvittaessa kyettävä selvittämään. Suoritetusta leikkauksesta ja muusta toimenpiteestä tulee laatia leikkaus- tai toimenpidekertomus, joka sisältää riittävän yksityiskohtaisen kuvauksen toimenpiteestä ja sen aikana tehdyistä havainnoista. Kertomuksessa tulee esittää toimenpiteen aikana tehtyjen ratkaisujen perustelut. Tiedot potilaalle pysyvästi asetetuista proteeseista, implanteista, hampaiden täyttemateriaaleista ja muista materiaaleista tulee merkitä potilasasiakirjoihin siten, että ne ovat myöhemmin tunnistettavissa.

Kaikki annetut lääkemääräykset, lääkärinlausunnot, sairaustodistukset, työkyvyttömyystodistukset ja muut todistukset sekä kuntoutussuunnitelma tulee merkitä potilaskertomukseen niiden antamisajankohdan mukaisesti. Sähköisessä potilastietojärjestelmässä edellä mainitut merkinnät voidaan tehdä liittämällä ne kyseiseen palvelutapahtumaan. Jos potilaan itsemäärittämiskeutta rajoitetaan mielenterveyslain (1116/1990), päihdehuoltolain (41/1986), tartuntatautilain (583/1986) tai muun lain nojalla, siitä tulee tehdä potilasasiakirjoihin erillinen merkintä, josta käyvät ilmi toimenpiteen syy, luonne ja kesto, arvio sen vaikutuksesta potilaan hoitoon sekä toimenpiteen määränneen lääkärin ja toimenpiteen suorittajien nimet.

Potilaskertomukseen tehdään merkinnät **riskeistä, hoidon haitallisista vaikutuksista ja epäillyistä vahingoista**, kuten potilaan lääkeaineallergioista, materiaali-allergioista, yliherkkyyksistä ja

muista hoidossa huomioitavista seikoista. Potilaskertomukseen tulee merkitä tiedot todetuista tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden haitallisista vaikutuksista ja hoidon tehottomuudesta. Epäillyistä potilas-, laite- ja lääkevahingoista tulee tehdä potilaskertomukseen yksityiskohtaiset merkinnät vahingosta ja selvitys hoidossa mukana olleista terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Laite- ja lääkevahinkojen osalta tarvitaan myös kuvaus epäillyistä vahingon syystä. Lääkkeiden ja laitteiden tunnistetiedot tulee merkitä yksilöidysti. Merkinnät tulee tehdä heti sen jälkeen, kun vahinkoepäily on syntynyt.

Potilaskertomukseen tulee tehdä riittävän usein ja **aikajärjestyksessä** merkinnät potilaan tilan muutoksista, hänelle tehdyistä tutkimuksista ja annetusta hoidosta. Lisäksi kertomukseen tehdään hoitojaksokohtaisesti päivittäin merkinnät potilaan tilaan liittyvistä huomioista, hoitotoimista ja vastaavista seikoista. Lääkärin tulee tehdä sairaalahoidossa olevan pitkäaikaipotilaan potilasasiakirjoihin seurantayhteenveto vähintään kolmen kuukauden välein hoitotakson alkamisesta, olipa potilaan tilassa tapahtunut olennaisia muutoksia tai ei.

Hoitovastuussa olevan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä potilaskertomukseen merkinnät potilaan taudinmäärittämisestä tai hoidon kannalta merkittävästä puhelinneuvottelusta sekä muusta vastaavasta konsultaatiosta ja hoitoneuvottelusta. Merkinnöistä tulee käydä ilmi konsultaation tai neuvottelun ajankohta, asian käsittelyyn osallistuneet henkilöt ja tehty hoitoratkaisu ja niiden toteuttaminen. Potilasasiakirjoihin tulee tehdä tarvittavat merkinnät potilaalle annetusta ensihoidosta ja sairaankuljetukseen liittyvästä hoidosta ja seurannasta. Jos lääkäri osallistuu **ensihoidon tai sairaankuljetukseen** henkilökohtaisesti tai esimerkiksi puhelimitse tehdyn konsultaation perusteella, sen tulee käydä ilmi potilasasiakirjoista.

## 4. Terveydenhuoltolaki (2010/1326)

Terveydenhuoltolaissa todetaan **potilastietorekisteristä ja potilastietojen käsittelystä**, että sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Potilasta hoitava terveydenhuollon toimintayksikkö saa käyttää yhteisessä potilastietorekisterissä olevia toisen toimintayksikön tietoja sen mukaan kuin potilaan hoito edellyttää. Yhteiseen potilastietorekisteriin liittyneiden terveydenhuollon toimintayksiköiden välinen potilastietojen käyttö ei edellytä potilaan nimenomaista suostumusta. Potilaalla on kuitenkin oikeus kieltää toisen toimintayksikön tietojen käyttö. Potilas saa tehdä ja peruuttaa kiellon milloin tahansa. Kielto-oikeuden mahdollistamiseksi potilaalle on annettava selvitys yhteisestä potilastietorekisteristä, tietojen käsittelystä ja hänen mahdollisuudestaan kieltää toimintayksiköiden välinen tietojen luovutus. Selvitys on annettava ennen ensimmäistä toimintayksiköiden välistä tietojen luovutusta. Potilasasiakirjoihin on merkittävä tieto potilaalle annetusta selvityksestä ja hänen tekemistään luovutuskielloista.

## 5. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/ 1994)

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrätään muun muassa, että terveydenhuollon ammattihenkilön ja kunkin terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava ja säilytettävä potilasasiakirjat lakien säätämällä tavalla. Hoitotyön ja kirjaamiseen tulee perustua näyttöön eli hoitotyön kirjaamisessa tulee näkyä, minkälaiseen tietoon päätökset perustuvat ja mitä hoitotyön keinoilla on saatu aikaan. Kirjaamisen tavoitteena on myös, että potilaat saavat asiakirjoistaan luotettavaa tietoa terveyteen liittyvistä vaihtoehdoista.

➔ Häyrinen, K. 2011. Kliininen tieto hoitoprosessissa. Tarkoituksenmukaisen moniammatillisen tietomallin kehittäminen. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Tutkimuksessa suositetaan potilaan hoitoon osallistuville, että he sitoutuisivat suositusten mukaisiin kirjaamiskäytäntöihin ja osallistuisivat kirjaamiseen liittyviin koulutuksiin.

## 4.2 Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Valtakunnallisesti yhtenäinen rakenteinen kirjaaminen ja sähköinen potilaskertomus ovat olleet Suomessa tavoitteena jo pitkään. Hoitotietojen systemaattisessa kirjaamisessa potilaan hoito kuvataan sähköisissä potilaskertomusjärjestelmissä hoidollisen päätöksenteon vaiheiden mukaisesti. Potilaasta tulee laatia aikajärjestyksessä etenevä potilaskertomus. Ydintiedot ovat keskeisiä potilaan terveyden- ja sairaanhoidon tietoja.

Systemaattisen kirjaamisen mallissa hoitotyön kirjaaminen jäsennetään **hoitoprosessin** mukaan, eli prosessin vaiheet ovat rakenteisen kirjaamisen perusta. Kirjaamisessa käytetään hoitotyön ydintietoja ja hoitoprosessin eri vaiheet kirjataan systemaattisesti Finnish Care Classification (FinCC) luokituskokonaisuuden avulla. Hoitotyön ydintiedot ovat **hoidon tarve, hoitotyön toiminnot, hoidon tulokset, hoitotyön yhteenveto ja hoitoisuus**.



### Potilaskertomuksessa ydintietoja ovat

- potilaan tunnistetiedot
- hoidon antajan tunnistetiedot
- hoitojakson ja tapahtuman tunnistetiedot
- ongelmat ja diagnoosit
- terveyteen vaikuttavat tekijät
- fysiologiset mittaukset
- hoitotyön ydintiedot
- toimintakyky
- lääkehoito
- tutkimukset
- toimenpiteet
- apuvälineet
- elinluovutustestamentti
- hoitotahto
- suostumus potilastietojen luovutukseen
- hoitotyön yhteenveto
- jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot
- lausunnot.



Suomalainen hoidon tarveluokitus ja Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus koostuvat molemmat 17 samannimisestä komponentista eli hoitotyön sisältöalueesta. Komponentit sisältävät vaihtuvan määrän pää- ja alaluokkia.



#### **FinCC sisältää:**

Suomalaisen hoitotyön tarveluokituksen (SHTaL)

Suomalaisen hoitotyön toimintoluokituksen (SHToL)

Suomalaisen hoitotyön tuloluokituksen (SHTuL).

#### **FinCC-luokitusten komponentit:**

- aktiviteetti
- erittäminen
- selviytyminen
- nestetasapaino
- terveyskäyttäytyminen
- hoidon ja jatkohoidon koordinointi
- lääkehoito
- ravitseminen
- hengitys
- verenkierto
- aineenvaihdunta
- turvallisuus
- päivittäiset toiminnot
- psyykkinen tasapaino
- aisti- ja neurologiset toiminnot
- kudoseheys
- elämäntapa.

## **4.3 Kirjaamisen perusta: hoitotyön prosessi**

Prosessilla tarkoitetaan tapahtumasarjaa, jonka tuloksena saadaan haluttu tuotos. Prosessin eri vaiheisiin liittyy päätöksiä, jotka vaikuttavat prosessin seuraavien vaiheiden valintaan ja suoritukseen tai

mahdollisesti jopa prosessin keskeyttämiseen. Hoitotyön prosessi on mukautettu tieteellinen menetelmä tai malli, joka tarjoaa hoitotyölle tietyn järjestyksen ja suunnan. Se on ammatillisen käytännön ydin ja työväline. Prosessi tarjoaa myös keinot hoitajien tekemän hoitotyön laadun arviointiin ja selventää vastuuta potilaasta ja hänen hoidostaan. Hoitotyön prosessi on hoitajan työväline ja menetelmä, joka auttaa päätöksenteossa, seu-



#### **Hoitotyön prosessin vaiheet:**

- 1. Hoidon tarve:** Selvitetään, mitä hoidon tarpeita tai ongelmia potilaalla on. Asetetaan potilaan hoidon tarpeet tärkeysjärjestykseen. Täydennetään tietoja koko hoitojakson ajan.
- 2. Hoidon tavoitteet:** Selvitetään, mitä potilas odottaa tai haluaa tapahtuvan ja mitä hänen tilassaan odotetaan tapahtuvan. Asetetaan tavoitteet tärkeysjärjestykseen.
- 3. Suunnitellut toiminnot:** Selvitetään, mitä hoitotyön erilaisia auttamismenetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan, miten potilas haluaa toimittavan ja mitä ohjeita hoitotyön suositukset antavat.
- 4. Hoidon toteutus:** Käytetään suunniteltuja hoitotyön toimintoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitetään potilaan vointi yksityiskohtaisesti.
- 5. Hoidon arviointi:** Selvitetään, onko tavoitteet saavutettu, mitä muutoksia potilaan tilassa tapahtui, millaiset ovat potilaan kokemukset hoidosta ja millaisia uusia tarpeita ja voimavaroja potilaalla on.

Arvioita tehdään prosessin jokaisessa vaiheessa. Arvioiva hoitotyön yhteenveto tehdään potilaan hoidosta hoitojakson päättyessä.

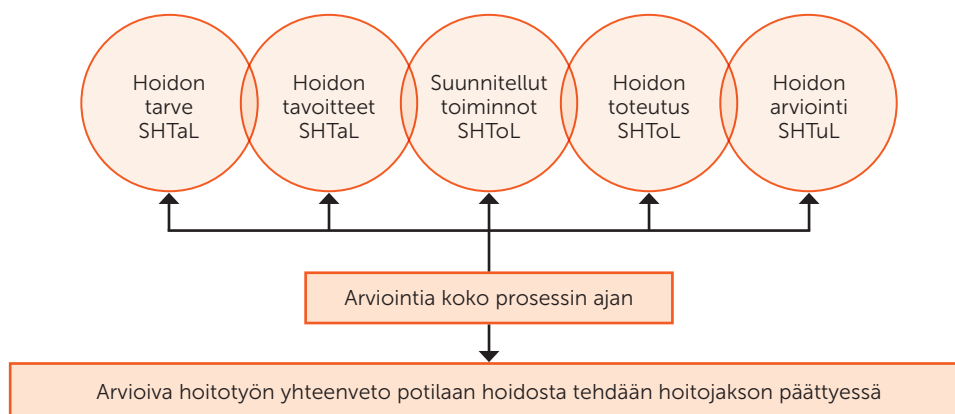


rausten ennustamisessa ja arvioinnissa. Hoitoprosessi tulee suunnitella potilaan näkökulmasta, ja hoitotapahtuman aikana syntyvän informaation tulee olla jaettavissa muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Hoidollisen päätöksenteon eli hoitotyön prosessin vaiheet ovat hoidon tarpeen määrittäminen, hoidon suunnittelu, hoidon toteutus

ja hoidon arviointi. Hoitotyössä kirjataan olennaisimmat potilaan hoitotyöhön liittyvät tiedot ja päätökset. Koko hoitotyön prosessi dokumentoidaan kirjallisesti, jotta potilasta koskeva tieto saadaan kaikille hänen hoitoonsa osallistuville.

Hyvä kirjaaminen on onnistuneen hoidon apuväline. Kirjallinen **hoitosuunnitelma** on hoidon ja

Kuva 4.1 Hoitotyön prosessi



Taulukko 4.1 Kansallisen hoitotyön kirjaamisen malli

|                  | Hoito-<br>prosessin<br>eri vaiheet                                               | Tulotilanne                           |                                                         | Hoidon suunnittelu          |                                                              |                                      | Hoidon<br>toteutus                      | Hoidon<br>arviointi                                                                          |               |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                  |                                                                                  | Tietojen<br>keruu ja<br>analysointi * | Hoidon<br>tarpeiden<br>määrittäminen ja<br>priorisointi | Tavoitteiden<br>asettaminen | Suunnitellut<br>toiminnot<br>tavoitteiden<br>saavuttamiseksi | Hoitotyön<br>toiminnot /<br>toteutus | Hoidon<br>tulokset                      | Hoitotyön<br>yhteen-<br>veto                                                                 |               |  |
|                  |                                                                                  |                                       |                                                         |                             |                                                              |                                      |                                         |                                                                                              |               |  |
|                  |                                                                                  |                                       |                                                         |                             |                                                              |                                      |                                         |                                                                                              |               |  |
| Rakenteistaminen | SHTaL ja SHTuL<br>(Hoidon tarveluokitus ja hoidon tuloksen tila -luokitus)       | –                                     | SHTaL ja varmuusaste (ja mittari esim. VAS, GAF)        | SHTaL                       | –                                                            | –                                    | SHTaL ja SHTuL (ja mittari VAS, GAF)    | Koostetaan hoitjakson kannalta keskeisistä hoitotyön ydintiedoista (luokitus + vapaa-teksti) |               |  |
|                  | SHToL ja SHTuL<br>(Hoitotyön toimintoluokitus ja hoidon tuloksen tila -luokitus) | –                                     | –                                                       | –                           | SHToL                                                        | SHToL ja mittari (esim. VAS, GAF)    | SHToL ja SHTuL (ja mittari VAS, GAF) ** |                                                                                              |               |  |
|                  | Hoitotyön ydintiedot                                                             | Ydintietoja *                         | Hoidon tarve                                            |                             |                                                              | Hoitotyön toiminnot                  | Hoidon tulos                            | Hoitotyön yhteenveto                                                                         | Hoitotulos ** |  |

\* Ydintiedoista saadaan osa hoitotyön tarvitsemista tiedoista kuten lähtötiedot, riskitiedot, hoidon syy, lääkehoito, lääketieteellinen diagnoosi, tutkimukset, toimenpiteet, toimintakyky ja apuvälineet.

\*\* Hoitoisuusmittaus tehdään prosessin kohdassa arviointi ja käytetään mittareita: OPC (Oulu Patient Classification) tai OPCq (Rafaela). (STM 2009).

sen kehittämisen apuväline, minkä vuoksi sen on oltava aina ajan tasalla. Hoitosuunnitelman avulla kaikki työryhmän jäsenet saavat tiedot siitä, mihin potilaan hoidossa pyritään. Hoitosuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida potilaan oikeus osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Hoitoa koskevat päätökset pyritään tekemään potilaan läsnä ollessa, mutta aina se ei ole mahdollista (esim. tajuton potilas). Hoitosuunnitelmaan tulee myös merkitä potilaan hoitotahto ja suostumus asiakirjojen tilaamiseen tai luovuttamiseen.

Hoitotyön kirjaamisessa potilaan oikeuksien kunnioittaminen merkitsee sitä, että potilaalla on oikeus tehdä omia ratkaisuja ja olla selvillä siitä, mitä hänestä kirjoitetaan. Potilaan hoidon kannalta on tärkeää saada kirjatuksi potilaalle tärkeitä kokemuksia ja toiveita siitä, miten hän haluaa tulla hoidetuksi. Huolellisella ja selkeällä kirjaamisella voidaan taata hoitosuunnitelman toteutuminen käytännön hoitotyössä. Huolellisesti laaditut potilasasiakirjat, kuten kirjallinen hoitosuunnitelma, ovat tärkeä luottamukselliseen hoitosuhteeseen kuuluva osatekijä, ja niillä on suuri merkitys potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön oikeusturvan kannalta.

Hoitotyön prosessi on syklinen ja dynaaminen, ja se voi päättyä missä tahansa vaiheessa, jos ongelmaan löydetään ratkaisu. Prosessi ilmenee kaikissa potilaan, perheen tai yhteisön terveyteen liittyvissä ongelmissa. Hoitotyön prosessi ei kohdistu pelkästään fyysisiin tarpeisiin vastaamiseen vaan myös sosiaalisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin. Arvioita tehdään prosessin jokaisessa vaiheessa. Arvioiva hoitotyön yhteenveto tehdään potilaan hoidosta hoitajakson päättyessä.

## Hoidon tarve (SHTaL)

Hoidon tarve -vaiheessa moniammatillinen työryhmä laatii kuvauksen potilaan terveydentilaan liittyvistä, jo ilmenneistä tai mahdollisesti tulevaisuudessa esiin tulevista ongelmista, joita voidaan poistaa tai lievittää hoitotoimintojen avulla. Hoidon tarve kartoitetaan keräämällä ja analysoimalla tietoja potilaasta haastattelun, havainnoinnin ja mittauksen avulla ja erilaiset tarpeet asetetaan tärkeysjärjestykseen. Mukana toiminnassa

ovat kaikki ne terveydenhuoltoalan ammattiryhmät, joiden erikoistietämystä tarvitaan kyseisen potilaan hoidossa, kuten fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalihoitaja, jalkojenhoitaja, ravitsemusterapeutti ja psykologi. Potilaskertomukseen kirjataan kaikki hoidon kannalta olennainen tieto, eli on tärkeää tietää myös se, mitä tietoa on kerättävä. Potilaan tietoja kerätään ja analysoidaan jatkuvasti hoitoprosessin edetessä. Tietolähteenä voidaan käyttää myös potilaan omaisia, aikaisempaa potilaskertomusta tai potilasta sairaalaan saattanutta tahoa, esimerkiksi ensihoitajia.

Potilaan ongelmat voivat olla fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia. **Fyysisiä ongelmia** ovat esimerkiksi kipu, hengitysvaikeus, sydänoireet, huihaus, pahoinvointi, sekavuus ja tajunnan häiriöt. **Psyykkisiä ongelmia** taas ovat esimerkiksi pelkotilat ja **sosiaalisia ongelmia** esimerkiksi yksinäisyys ja eristäytyminen. Fyysiset ongelmat ovat useimmiten helpommin tunnistettavissa kuin psyykkiset ongelmat. Havaittavat ongelmat voivat olla subjektiivisia tai objektiivisia. Subjektiivisella ongelmalla



### Potilaasta saadaan tietoja seuraavista lähteistä:

- tulohaastattelu
- omaiset ja läheiset
- ensihoidon henkilöstö
- aikaisemmat potilaskertomukset
- ydintiedot
- peruselintoiminnot (esim. hengitys, tajunta, verenkierto)
- riskitiedot
- lääkehoito
- kivut
- allergiat
- lääketieteellinen diagnoosi
- tutkimukset
- toimintakyky
- apuvälineet
- mittaukset (esim. verenpaine, syke, lämpö, paino, verikokeet, happisaturaatio).

tarkoitetaan potilaan henkilökohtaista tuntemusta tai kokemusta, ja yleensä potilas kykenee kuvailemaan sen itse. Silloin, kun ongelman havaitsee hoitaja, on puolestaan kyse objektiivisesta ongelmas-  
ta. Potilaan ongelmat ovat joko aktuaalisia tai po-  
tentiaalisia. Aktuaaliset ongelmat ovat havaittavis-  
sa ja mitattavissa, kun taas potentiaaliset ongelmat  
ovat sellaisia, jotka voivat ilmetä tulevaisuudessa ja  
jotka uhkaavat potilaan terveydentilaa. Potentiaali-  
set ongelmat tulee tiedostaa ja niitä tulee ehkäistä.

## Hoidon tavoitteet (SHTaL)

Hoidon tavoitteet asetetaan suhteessa potilaan  
hoidon tarpeeseen ja siihen, minkälaisia muutok-  
sia potilaan tilassa odotetaan tapahtuvan tai mitä  
potilas itse odottaa. Tavoitteet asetetaan tunnistet-  
tujen ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi  
tietyn ajan kuluessa. On muistettava, etteivät ta-  
voitteet kuvaa hoitajan toimintaa tai toimenpitei-  
tä vaan niiden tulee olla **potilaskeskeisiä**. Tavoit-  
teet ovat **aikaan sidoksissa** olevia, **hoitotyön kei-  
noin saavutettavissa** olevia ja **dokumentoituja**.

Potilaan hoitoa varten asetetaan **päättavoite** eli  
kokonaistavoite. Päättavoite ilmaisee potilaan til-  
lan, johon hoidolla ja hoitotyöllä pyritään. Pääta-  
voite asetetaan hoidon alkuvaiheessa, jos potilaan  
tila sen sallii. Muussa tapauksessa se asetetaan sil-  
loin, kun se on potilaan tilan kannalta mahdolli-  
sta. **Osatavoitteita** eli välitavoitteita voi olla yksi  
tai useampi. Tavoitteiden pitää olla konkreettisia,  
koska silloin niitä voidaan arvioida.

## Suunnitellut toiminnot (SHToL)

Hoitotyön auttamismenetelmillä tarkoitetaan kes-  
keisiä hoitotyön toimintoja, joiden tarkoituksena  
on auttaa potilasta edistämään terveyttään tai tu-  
lemaan toimeen sairautensa ja sen aiheuttamien  
rajoitusten kanssa tai auttaa ihmistä kuoleman lä-  
hestyessä. Auttamismenetelmät vaihtelevat muun  
muassa potilaan terveydentilan, toimintakyvyn,  
arvojen, elämäntilanteen ja elinympäristön mu-  
kaan. Jotkin auttamismenetelmät ovat hyvin konk-  
reettisia ja helposti kirjattavissa (esim. potilaan sy-  
dämensykkeen mittaaminen kerran päivässä), kun



### Potilaan hoitotyön tavoitteet muotoil- laan seuraavien kriteerien mukaisesti:

- Asetettava tavoite on potilaskeskeinen, eli se esitetään potilaan odotettuna käyttäytymisenä eikä hoitajan näkökulmasta.
- Tavoite kuvaa täsmällisesti sitä, miten po-  
tilas selviytyy itsenäisesti tai autettuna. Ta-  
voitteena voi olla myös potilaan tilan pysy-  
minen ennallaan.
- Tavoite alkaa toimintaa kuvaavalla verbil-  
lä, jolla ilmaistaan potilaan tekemistä tai  
potilaan kognitiivista toimintaa, esimer-  
kiksi ”Potilas tekee... Potilas tuntee... Poti-  
las ymmärtää...”. Tavoitteen saavuttaminen  
voi vaatia terveystottumusten muuttamis-  
ta, apuvälineiden käytön oppimista tai uu-  
den tiedon hankkimista. Esimerkki tällai-  
sesta tavoitteesta on ”Potilas oppii käyttä-  
mään insuliinikynää itsenäisesti”.
- Tavoitteen tulee olla realistinen ja suhtees-  
sa potilaan voimavaroihin, elämäntilantee-  
seen ja persoonallisuuteen, eikä se saa pe-  
rustua toiveisiin. Liian matala tavoite ei  
kannusta potilasta yrittämään tarpeeksi,  
ja toisaalta taas epärealistinen, liian kor-  
kea tavoite saattaa luoda potilaalle uskoa,  
että hän pystyy enempiin kuin hänellä on  
voimavaroja.
- Tavoite ilmaistaan lyhyesti esimerkiksi seu-  
raavasti: ”Potilas osaa tehdä haavasidoksen  
itse kotona ja saa nukutuksi ainakin kah-  
deksan tuntia öisin.”

taas joitakin menetelmiä on vaikea ilmaista sanalli-  
sesti (esim. potilaan kanssa keskusteleminen). Hoi-  
totyön toiminnot eli hoitotyön auttamismenetel-  
mät valitaan tavoitteiden mukaan niin, että ne ovat  
tarkoituksenmukaisia. Hoitajan on siis huomioita-  
va, mitä potilas haluaa ja miten hän haluaa toimit-  
tavan. Auttamismenetelmien valinnassa otetaan  
huomioon hoitotyön periaatteet ja potilaan itse-  
hoitovalmiudet, esimerkiksi potilaan fyysinen tai

psyykkinen kyky hoitaa haavaansa. Myös henkilökunnan määrä ja hoitovälineiden saatavuus vaikuttavat keinojen valintaan.

## Hoidon toteutus (SHToL)

Hoitotyön toteutus tarkoittaa suunniteltujen hoitotyön toimintojen toimeenpanoa ja toteutumista. Hoitotyön toiminnoissa noudatetaan hoitotyön periaatteita, kuten omatoimisuutta, ammatillisuutta, jatkuvuutta, yksilöllisyyttä, turvallisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Hoitohenkilöstö tekee potilaan puolesta vain sen, mihin potilas jostain syystä ei itse kykene. Kun potilasta tuetaan ja ohjataan omaa hoitoaan koskevilla ratkaisuisilla, hänen vastuunsa asiasta kasvaa. Tukemalla potilaan omia voimavaroja edistetään hänen selviytymistään mahdollisimman itsenäisesti. Hoitotoimissa korostuvat hoitohenkilöstön teoreettinen tieto ja kädentaitojen hallinta. Hoidon toteuttaja voi olla hoitaja, potilas tai hänen omaisensa, yksin tai yhdessä.

Toteutuneet hoitotyön toiminnot kirjataan potilaskertomukseen menneessä aikamuodossa, koska kirjaamishetkellä toiminto on jo tehty potilaalle. Kirjaaminen on luonteeltaan potilaslähtöistä, arvioivaa ja tarkkaa. Kirjaukseen on hyvä liittää myös potilaan omia ajatuksia hoidon toteutumisesta, esimerkiksi se, miten potilas koki annetun lääkkeen vaikutuksen.

## Hoidon arviointi (SHTuL)

Hoidon tulosten arvioinnissa kuvataan, miten potilaan hoidon tarpeeseen on vastattu, saavutettiin tavoitteet, mitä muutoksia potilaan tilassa on tapahtunut ja miten potilas on itse kokenut hoitonsa. Tavoitteiden tulosten arvioinnissa mietitään, oliko tavoitteet asetettu liian korkeiksi, liian mataliksi vai juuri sopiviksi ja olivatko ne potilaan tilanteeseen sopivia ja realistisia. Tarvittaessa ryhdytään miettimään uusia hoidon tarpeita, hoidon tavoitteita ja hoitotyön toimintoja. Arviointi on uuden tarpeenmäärityksen alku, ja prosessi jatkuu, kunnes kaikki tavoitteet on saavutettu.

On myös arvioitava hoidon vaikuttavuutta potilaan tavoitteisiin ja sitä, kokeeko potilas, että hä-



### Hendersonin määrittelemät 14 perustarvetta:

1. hengittää normaalisti
2. syödä ja juoda riittävästi
3. erittää normaalisti
4. liikkua ja säilyttää hyvä asento
5. nukkua ja levätä
6. valita sopivat vaatteet – pukeutua ja riisuutua
7. säilyttää ruumiinlämpö normaalina säätelämällä vaateetusta ja muuntelemalla ympäristöä
8. pitää ruumis puhtaana ja hyvin hoidettuna ja suojella ihoa
9. välttää ympäristön vaaroja ja olla vahingoittamatta toisia
10. kommunikoida muiden kanssa ilmaisemalla tunteitaan, tarpeitaan, pelkojaan ja mielipiteitään
11. harjoittaa hartautta uskontonsa mukaan
12. työskennellä tavalla, josta seuraa tyydytyksen tunne
13. leikkiä ja osallistua erilaiseen virkistystoimintaan
14. oppia ja saada selville uutta ja tyydyttää erilaista tiedonhalua, joka johtaa normaaliin kehitykseen ja terveyteen, sekä käyttää saatavilla olevia terveystalvueluita.

nen ongelmansa on poistunut tai lievittynyt. Nopeasti vaihtuvissa tilanteissa arviointi suoritetaan nopeasti ja lyhyin väliajoin. Muissa tapauksissa arvioita voidaan tehdä harvemmin, esimerkiksi viikon tai kuukauden välein. Arviointia varten hoitava henkilöstö kerää tietoa, joka liittyy potilaan tavoitteisiin, ja sitä saadaan kyselemällä, havainnoimalla ja mittaamalla. Kerättyä tietoa verrataan tavoitteisiin ja tulosten perusteella tehdään päätelmät siitä, onko potilaan tilassa tapahtunut muutoksia ja minkälaisia ne ovat.

**Hoitotyön yhteenvedo** tehdään silloin, kun hoitojakso on päättynyt. Yhteenvedossa arvioidaan potilaan silloista tilaa ja sitä verrataan potilaan saaraan tulovaiheen tilaan. Yhteenvedoon kirjataan

potilaan saama hoito ja kaikki hoidossa tapahtuneet keskeiset asiat. Hoitava henkilöstö määrittelee kokonaisvaltaisesti potilaan hoitotyön tarpeen huomioiden potilaan ja hänen perheensä näkemykset potilaan hoidon tarpeesta. Suomalaisessa hoitotyössä hoitaja kokoaa subjektiivista ja objektiivista tietoa, ja apuna käytetään FinCC-luokitusta. Muissa Euroopan maissa, kuten Isossa-Britanniasa, käytetään hoitotyön viitekehyksenä esimerkiksi Nancy Roperin elämisen mallia. Lisäksi kansainvälisesti käytössä ovat esimerkiksi Virginia Hendersonin hoitotieteellinen teoria ja Marjory Gordonin toiminnallisen terveyden malli.

➔ Tutustu lisää hoitotyön prosessiin:  
[www.nursingprocess.org](http://www.nursingprocess.org)

Liljamo, P. ym. 2012. FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöopas.

## 4.4 Hoitoisuus ja hoitoisuusluokitukset

Hoitoisuus on yksi kansallisesti määritellyistä ydintiedoista, ja se määritellään eri potilasryhmien tarvitseman hoidon määrän ja vaativuuden perusteella laadun arvioimiseksi, henkilöstön mitoittamiseksi tai hoitotyön kustannusten selvittämiseksi. Potilaan hoitoisuus arvioidaan hoitoisuusluokituksen avulla. **Hoitoisuusluokituksessa** potilaat ryhmitellään luokkiin hoidon tarpeen ja sitä vastaavien hoitotyön toimintojen mukaan. Hoitoisuus ilmaistaan numeerisesti ja sanallisesti, ja sen arviointi on osa hoitoprosessia. Potilaiden hoitoisuus voi vaihdella erittäin paljon jopa saman diagnoosin yhteydessä, minkä vuoksi tarvitaan tietojärjestelmä, jolla kyetään erottelamaan potilaat hoitoisuutensa perusteella eri luokkiin. Potilaskertomusjärjestelmissä käytetään erilaisia hoitoisuuden luokitusjärjestelmiä. Terveystieteiden tutkimuskeskukseen on kehitetty erilaisia hoitoisuusmittareita, esimerkiksi NETA-, Rai- ja OPC-mittari, hoitoisuusluokitusjärjestelmä RAFAELA, PAONCIL-vertailumittari, poliklinikoiden hoitoisuusluokitusmittari POLIHOIQ ja psykiatrisen hoitotyön PPC-mittari.

OPC-hoitoisuusmittari perustuu alun perin kanadalaiseen HS-SG-hoitoisuusluokitukseen. OPC-

hoitoisuusmittaria on kehitetty Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Vaasan keskussairaalassa. Hoitoisuusluokitus edellyttää hoitotyöntekijöiltä luotettavaa systemaattista kirjaamista. Hoitoisuusluokitusmittarit ovat tulossa osaksi jokapäiväistä potilaan hoidon kirjaamis- ja arviointikäytäntöä.

Hoitotyön kirjaaminen perustuu todennettuun tietoon eli näyttöön. **Näyttöön perustuvassa hoitotyössä** hoitaja tekee kliinisen päätöksen, joka perustuu tutkittuun tietoon, hyväksi havaittuihin toimintakäytäntöihin, potilaan kokemuksiin ja hoitotyön resursseihin. Näyttö (evidence) tarkoittaa todeksi osoitettua, luotettavaa ja perusteltavissa olevaa. Päätöksentekoa edeltää perehtyminen tutkimuksista saatavaan tietoon, potilaan näkemykseen, hoitajan kokemuksiin ja käytettävissä oleviin resursseihin. Käytännössä hoitajalla on ongelmanratkaisutilanne, jonka selvittämiseen tarvitaan runsaasti tietoa. Hoitaja yhdistää saatua ja olemassa olevaa tietoa, kun hän harkitsee päätöstä ja valitsee sopivia hoitomenetelmiä. Harkinta on tiedon tunnistamista, arviointia ja tiivistämistä. Tiedon arvioimisessa punnitaan sen toteutettavuutta, tarkoituksenmukaisuutta, merkittävyyttä ja vaikuttavuutta hoidon lopputulokseen. Tutkimustieto on hoitajalle ja potilaalle käyttökelpoisinta silloin, kun se on valmiiksi luotettavaksi arvioitua ja useista eri tutkimuksista tiivistettyä. Hoitaja tarvitsee tietoa potilaan yksilöllisestä tilanteesta ja toiveista sekä hoitoon liittyvistä oloista ja palvelujärjestelmän mahdollisuuksista.

Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan hoidossa, terveyden edistämisessä, terveyttä ja hoitoa koskevassa päätöksenteossa ja toiminnan toteutuksessa sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Yksittäisessä hoitotilanteessa hoitajalla on käytössään helposti hyödynnettävää tutkittua tietoa, potilaalta saatua tietoa, toimintaympäristöön liittyvää tietoa ja kokemukseen perustuvaa tietoa. Niiden avulla hän suunnittelee ja toteuttaa omalla asiantuntemuksellaan potilaalle yksilöllisen hoidon yhdessä potilaan ja hoitoon osallistuvan moniammatillisen työryhmän kanssa. Tavoitteena on vastata hoidon tarpeeseen vaikuttaviksi tunnistettujen menetelmien ja hoitokäytäntöjen avulla.



Näyttöön perustuvassa toiminnassa hoitajan oma toiminta pystytään perustelemaan. Kun toiminta perustuu näyttöön, käytössä on tietoa, joka osoittaa toiminnan oikeaksi, varmaksi ja yleistettäväksi, jolloin toiminta on mahdollisimman totuudenmukaista ja siihen voi luottaa. Tällaisen toiminnan tavoitteena on antaa potilaalle ja hänen läheisilleen parasta mahdollista hoitoa. **Potilaalta saatu tieto** on tietoa hänen elämäntilanteestaan, terveydenhoidostaan ja sairaudestaan. Hoitaja saa tietoa potilaalta ja hänen läheisiltään sekä potilaalle tehdyistä tutkimuksista. Potilaan kokemukset ovat keskeinen osa näyttöön perustuvaa hoitotyötä, koska hoitotyön tulee tukea potilaan ja omaisen voimavaroja ja jaksamista. **Toimintaympäristöstä saatavalla tiedolla** tarkoitetaan mahdollisuuksia, jotka palvelujärjestelmä tarjoaa potilaan hoitoon. Hoitajalla tulee olla tietoa arvoista, jotka ohjaavat toimintayksikön toimintaa, ja hoitoon käytettävissä olevista voimavaroista, kuten käytettävissä olevasta henkilöstöstä ja hoitovälineistä.

#### Esimerkkejä tiedonlähteistä:

Suomalaiset suositukset  
Hoitotyön Tutkimussäätiö: [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)  
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim:  
[www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi)  
Terveysportti: ajantasaiset hoitosuosituks  
[www.terveysportti.fi](http://www.terveysportti.fi)  
Artikkeliviitetietokannat  
MEDLINE: [www.ncbi.nlm.nih.gov](http://www.ncbi.nlm.nih.gov)  
CINAHL: <http://ebscobase.com/cinahl>  
Tietokannat  
COCHRANE-kirjasto: kansainvälinen  
moniammatillinen tietokanta [www.cochrane.org](http://www.cochrane.org)  
Hoitotieteelliset ammattilehdet  
Tutkiva hoitotyö  
Hoitotiede

**Tutkimuksista saatu tieto** on parhaiten hyödynnettävissä käyttöön silloin, kun se on jo valmiiksi arvioitu ja tiivistetty käytäntöä ohjaavaan muotoon, esimerkiksi hyviksi käytänteiksi ja hoitosuosituksiksi tai luotettavien ulkopuolisten asiantuntijoiden yksimieliseksi näkemykseksi. Jotta hoitaja voisi käyttää ja soveltaa tutkimustietoa, hänen tulee arvostaa tutkittua tietoa ja pitää sitä käyttökelpoisena ja kehitettävänä. Tulevien sairaanhoi-

tajien tulisi koulutuksensa aikana saada valmiudet näyttöön perustuvaan hoitotoimintaan. Laurin ja Salanterän (2002) tutkimustulosten pohjalta hoitotyön päätöksenteko tapahtuu neljän päätöksentekomallin – analyyttis-systemaattisen, analyyttis-intuiitiivisen, intuitiivis-analyyttisen ja intuitiivis-tulkitsevan mallin – mukaan. Näyttöön perustuvassa hoitotyön päätöksenteossa korostuu hoitajan kyky reflektoida osaamistaan käytännön tilanteissa teoreettisen tiedon avulla. Siihen, miten hoitaja yhdistää tieteellisen ja kokemusperäisen tiedon hoitotilanteissa, vaikuttaa hänen oma tietojenkäsittelytaitonsa.

Hoitajien väliset keskustelut lisäävät työyhteisön osaamista ja luovat haasteita etsiä oman osaamisalueen perusteita päätöksien tueksi. Ne ovat välttämättömiä tiedon soveltamisen ja käyttöönottamisen näkökulmasta. Keskustelut ovat myös erittäin hyvä tapa siirtää kokeneiden hoitajien tietämystä yksikön yhteiseen tietopäähän. Hoitotyön toimintaa ohjaavat systemaattisesti kehitetyt **Käypä hoito -suositukset**, jotka auttavat hoitajia ja potilaita tekemään päätöksiä parhaan mahdollisen avun ja hoidon antamiseksi. Käypä hoito -suositukset ovat terveydenhuollon asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatimia ja tieteellisesti perustelemlia kannanottoja tutkimus- ja hoitovaihtoehtoihin ja niiden vaikuttavuuteen. Suosituksissa kuvataan esimerkiksi terveysongelmien ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon seurannan ja kuntoutuksen erilaisia vaihtoehtoja ja niiden käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta.

## 4.5 Hoitotyön raportointi

Potilaan hoidon jatkuvuuden turvaamisen keskeisenä hoitotyön keinona on raportointi. Raportointi toteutetaan hoitotyössä potilaslähtöisesti suullisesti ja kirjallisesti. Raportoinnilla turvataan potilaan hoidon jatkuvuus, kun hoitohenkilökunnan työvuorot vaihtuvat tai potilas siirtyy hoitoyksiköstä toiseen. Raportin pohjana ovat potilasasiakirjat ja hoitosuunnitelma.

**Kirjallinen eli hiljainen raportointi** on kirjallista tiedonvälitystä. Kun hoitotyöntekijät tulevat

työvuoroonsa, he lukevat heidän vastuullaan olevien potilaiden tiedot sähköisestä potilaskertomuksesta. Tällöin korostuu erityisesti hoitotyöntekijöiden tarkka, huolellinen ja vastuullinen kirjaaminen. Kirjaamisen tulee olla selkeää ja loogista. Hoitaja voi tarvittaessa täydentää kirjallista raporttia suullisella raportilla edellisen työvuoron hoitajalta ennen tämän työvuoron päättymistä, jos esimerkiksi jonkun potilaan vointi tai hoito vaatii lisätietoa. Hoitajalla on myös eettinen velvollisuus täsmentää ja täydentää kirjallisessa raportoinnissa annettuja tietoja, jotta potilaan yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoito turvataan. Kirjallisen raportoinnin on todettu säästävän hoitajien aikaa ja tehostavan potilastietojen laadukasta kirjaamista.

Hoitotyössä pidetään eri yksiköissä tarpeen mukaan **suullisia tiedotustilaisuuksia eli raportteja** rauhallisessa suljetussa tilassa. Raportteja ovat muun muassa aamuraportti, lääkärinkierto-, päivä-, ilta- ja yöraportti. Usein hoitotyöntekijä tiedottaa suullisella raportilla potilaiden hoitoon ja vointiin liittyviä asioita seuraavalle työvuorolle ennen oman työvuoronsa päättymistä ja samalla siirtää vastuun potilaiden hoidosta seuraavan työvuoron hoitajille. Raportin vastaanottavat hoitajat tekevät muistiinpanoja niistä tiedoista, joita he tarvitsevat potilaan hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi huoneen numero, potilaan vuodepaikka, nimi, ikä, diagnoosi, perussairaudet, mahdolliset allergiat, lääkärin määräykset, tehdyt ja suunnitteilla olevat hoitotoimenpiteet (suunnitteilla oleva leikkaus), potilaan vointi, huomioon otettavat tai hoidossa tarkkailtavat asiat (esim. allergiat, ruokavalio ja psyykkinen tasapaino) ja lääkehoito. Suullinen raportointi vie paljon aikaa, mutta se myös mahdollistaa keskustelun potilaan hoidosta. Lisäksi hoitotyöntekijöillä on suullisessa raportointitilaisuudessa mahdollisuus kollegiaaliseen keskusteluun potilaan hoidosta, hoitoprosessista, hoitotoimenpiteistä, hoito-ongelmista, lääkehoidosta, moniammatillisesta yhteistyöstä, potilaan ohjauksesta ja läheisten ja perheen tukemisesta. Raportointitilaisuuksissa voidaan myös tiedottaa yleisistä asioista ja opiskelijaohjauksesta, ja sillä on niin ikään sosiaalinen merkitys työyhteisössä. Raportoinnin yhteydessä kokeneempi

hoitaja voi myös opettaa uudelle työntekijälle potilaan hoitoon ja osaston käytäntöön liittyviä asioita.

**Potilaanvierusraportissa** raportointi tapahtuu potilaan vierellä, jolloin raportin vastaanottajat saavat välittömän kuvan potilaan voinnista. Tämä raportointitapa on hyvin potilaskeskeinen, ja sen yhteydessä voidaan kysyä potilaan vointia ja tuntemuksia. Potilaanvierusraporttia varten pyydetään potilaan suostumus ja tilanteessa käytetään sellaista kieltä, jota myös potilas ymmärtää. Tämän tyyppinen raportti mahdollistaa hyvin potilaan osallistumisen hoitoon ja päätöksentekoon, ja sen yhteydessä hänelle voidaan antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

Suullisen tai kirjallisen raportin jälkeen työvuoroon tulleet hoitajat käyvät yleensä tapaamassa potilaita, jotta he saavat potilaskeskeisen ja kokonaisvaltaisen kuvan näiden voinnista ja hoidosta. Erityisesti lapsi- tai vanhuspotilaat, huonokuntoiset, vakavasti perussairaat, kehitysvammaiset ja tajuttomat potilaat vaativat ajantasaista, tarkkaa ja vastuullista kirjaamista ja raportointia. Raportointitilanteessa raporttia antavalla hoitajalla ja raporttia vastaanottavalla hoitajalla on suuri vastuu, koska raportoinnin yhteydessä myös vastuu potilaan hoidosta siirtyy. Kirjaamisessa käytetään erilaisia lyhenteitä ja merkintöjä. Merkinnot voivat vaihdella hoitoyksiköittäin, joten hoitajan tulee aina varmistaa kirjaamisen merkinnot siitä hoitoyksiköstä, jossa hän työskentelee.

➔ THL. Kanta 2014. Valtakunnallinen potilastiedon arkisto. Saatavilla osoitteessa [www.kanta.fi](http://www.kanta.fi).

Lehtovirta, J. & Vuokko, R. (toim.) Terveystieteiden rakenteiden kirjaamisen opas. Osa 1. THL 1/2014.

Kortteisto, T. 2014. Neuvova potilaskertomus. Käyttö ja vaikutus potilaan hoitoon. Väitöskirja.

Valta, M. 2013. Sähköisen potilastietojärjestelmän sosio-tekniikka käyttöön. Seitsemän vuoden seuranta tutkimus odotuksista omaksumiseen. Väitöskirja.

Vuokko, R., Suhonen, J., Hyppönen, K. & Porrasmaa, J. 2014. Potilastiedon suostumuksenhallinta ja yhteisen potilastietorekisterin liittyminen Kantaan. THL.

# 5

## Terveyskäyttäytyminen

### Tässä luvussa

- Terveyteen vaikuttavat elintavat
- Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset
- Sitoutuminen elintapamuutoksiin
- Julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut
- Terveystenhuoltojärjestelmän porrastus





## 5.1 Terveysteen vaikuttavat elintavat

Suomalaisten keskimääräinen elinikä on pidentynyt kahdeksan vuoden verran viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Monet sairaudet ovat vähentyneet. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien, hammassairauksien, tartuntatautien ja joidenkin syöpäsairauksien esiintyvyys on pienentynyt. Viimeisten vuosikymmenten aikana myös itsemurhien määrä on vähentynyt. Suomalaisten terveydessä on kuitenkin monessa suhteessa vielä parannettavaa, ja terveyttä edistävä neuvonta on yksi keskeinen tehtävä kaikilla terveydenhuollossa työskentelevillä. Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen kuuluu olennaisena osana terveydenhuoltohenkilöstön työhön. Tärkeää on ottaa terveet elämäntavat puheeksi potilaan kanssa jo pelkästään siksi, että sairastuessaan ihminen usein kiinnostuu terveydestä ja sen edistämisestä.

 Terveysteen edistämisen tukeminen. Laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksianto. [www.stm.fi](http://www.stm.fi)

Vuonna 2017 suomalaisten miesten ennakoitu elinajanodote oli 78,7 vuotta ja naisten 84,2 vuotta. Miesten ja naisten elinajan ero (5,5 vuotta) on Suomessa kansainvälisesti katsottuna suuri (Suomi on sijalla 21, kun se vuonna 2002 oli sijalla 38). Väestöryhmäerot ovat ilmeisiä myös monissa sairauksien riskitekijöissä. Esimerkiksi päivittäin tupakointia on ylimmän koulutusryhmän miehistä 18 prosenttia mutta alimman koulutusryhmän miehistä peräti 38 prosenttia. Tupakointi ja alkoholin käyttö ovatkin eniten terveyseroja lisääviä tekijöitä Suomessa. Myös epäterveellinen ruokavalio, lihavuus ja vähäinen liikunta vaikuttavat terveyseroihin.

Väestöryhmien välisten terveyserojen syyt ovat monitasoisia, ja ne kytkeytyvät ammatti- ja koulutusryhmien erilaisiin elinoloihin ja työoloihin, erillaiseen fyysiseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen ja sukupolvienkin yli ulottuviin kulttuurisidonnaisiin käyttäytymismalleihin. Terveysterojen



### Suomalaisten terveyskäyttäytymiseen liittyviä painopistealueita:

- Noin puolet 30-vuotiaista suomalaisista sairastaa jotain pitkäaikaissairautta. Pitkäaikaissairaudet voivat aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja ennenaikaisia kuolemia.
- Yleisimmät työkyvyttömyyseläkkeiden syyt ovat mielenterveyden ja tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä hermoston ja verenkiertoelinten sairaudet. Mielenterveyden häiriöt ovat olleet yleisin työkyvyttömyyden syy vuodesta 2000 lähtien.
- Väestö vanhenee, ja iäkkäiden kaatumistapaturmia sattuu paljon.
- Muistisairauksien määrä on lisääntynyt.
- Diabetes, astma ja allergiat ovat yleistyneet.
- Lisääntynyt päihteiden käyttö uhkaa suomalaisten terveyttä, sillä se aiheuttaa lukuisia uhkia kansalaisten terveydelle.
- Naisten tupakointi on lisääntynyt, minkä seurauksena tupakointiin liittyvät syöpäsairaudet ovat lisääntyneet naisten keskuudessa.
- Joidenkin syöpien, esimerkiksi mahasyöpien, määrä on laskenut, mutta haimasyöpään sairastuneiden määrä on noussut.
- Eri väestöryhmien välillä on Suomessa suuria terveyseroja, jotka johtuvat sosioekonomisista tekijöistä. Useimmat pitkäaikaissairaudet ovat yleisempiä matalassa sosioekonomisessa asemassa olevilla.
- Koulutustasolla on vieläkin vaikutusta elinajanodotteeseen, vaikka ero on hieman kaventunut tällä vuosikymmenellä. Korkea-asteen koulutuksen saaneet miehet elävät keskimäärin 7 ja naiset keskimäärin 5 vuotta pidempään kuin enintään perusasteen koulutuksen saaneet.
- Fyysisen aktiivisuuden tiedetään vähentävän riskiä sairastua useisiin elintapasairauksiin. Liikunta myös parantaa elämänlaatua, koulumenestystä ja vanhusten kotona selviytymistä.

kaventamiseen voidaan vaikuttaa yhteiskuntapolitiikan toimin. Esimerkiksi alkoholin käyttöä ja sen mukanaan tuomia haittoja on mahdollista ohjata politiikan keinoin esimerkiksi hinta- ja veropolitiikalla ja valvontaa tehostamalla sekä kehittämällä nuorten vapaa-ajan toimintaa. Myös yleinen terveydenhuoltojärjestelmä ja työterveyshuolto voivat ehkäistä terveyserojen syntyä. Terveyserojen kaventamiseen tarvitaan monien tahojen pitkäjänteistä yhteistyötä. Hoitajien merkitys väestön terveydentilan edistäjinä on tärkeä.

➡ Arvioita siitä, kuinka suuri osa tärkeistä kansanterveysongelmista poistuisi, jos ongelman yleisyys väestössä olisi sama kuin korkeasti koulutetuilla: [www.thl.fi/pitkääikaissairastavuus](http://www.thl.fi/pitkääikaissairastavuus)

Viime vuosina on lasten ja nuorten elintavoissa tapahtunut myönteistä kehitystä, sillä esimerkiksi nuorten alkoholin käyttö ja tupakointi on vähentynyt. Kuitenkin ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on edelleen suuri. Huomattava osa lapsista ja nuorista nukkuu arkinen liian vähän. Myös vähän liikkuvien määrä on myönteisestä kehityksestä huolimatta korkea.

➡ Vuonna 2017 tehdyn kouluterveyskyselyn tulokset (lapset, nuoret ja perheet) löydät seuraavilta sivuilta: <https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia>  
Tilastotietoa muun muassa terveyden indikaattoreista: <https://findikaattori.fi>

## Ravitsemus

Ravitsemustottumuksilla tarkoitetaan tapoja valita ja kuluttaa erilaisia ruoka-aineita. Ravitsemustottumusten selvittäminen on yksi hoitajien perustehtävistä. Potilaiden ravitsemustottumukset saattavat poiketa runsaasti ravitsemussuosituksista. Poikkeavat ravitsemustottumukset saattavat olla syy sairauksiin tai seurausta erilaisista sairauksista, kuten nielemisvaikeuksista. Ravitsemusneuvonta ja -ohjaus edellyttävät yksilöllisten ravitsemustottumusten selvittämistä. Ohjaus ja neuvonta on tarkoituksenmukaista kohdentaa niille poti-

laan ravitsemuksen osa-alueille, jotka poikkeavat ravitsemussuosituksista.

Ravitsemustottumuksiin liittyviä osa-alueita ovat muun muassa päivittäisen ruokavalion koostumus ja monipuolisuus, ruokailuajat ja niiden säännöllisyys, ruokaan ja ruokailuun liittyvät tottumukset, käytössä olevat ruokavaliot, ruoka-aineallergiat ja painonhallintatavat, kuten laihduttaminen, ja ravintoaineiden saanti.

Ravitsemussuositusten tavoitteisiin päästään oikeanlaisilla ruokavalinnoilla. Suositukset tavoittelevat keskeisten kansantautien riskien pienentämistä ja takaavat elimistölle välttämättömien ravintoaineiden saannin. Jokapäiväiset valinnat ratkaisevat ruokavalion terveellisyyden. Ruoilla, joita käytetään harvoin, on vähän merkitystä. Hyvä ruoka on maukasta ja monipuolista, ja sen vitamiini- ja kivennäisainetiheys on suuri. Ruokavalion tulisi sisältää täysjyvävalmisteita, kasviksia, hedelmiä, marjoja, perunaa, rasvattomia maitovalmisteita, kalaa, vähärasvaista lihaa, kananmunia, kasviöljyä ja kasviöljyä sisältäviä levitteitä.

➡ Ravitsemussuosituksia hoitotyöhön:  
[www.ravitsemusneuvottelukunta.fi](http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi)  
[www.diabetes.fi](http://www.diabetes.fi)  
[www.rty.fi](http://www.rty.fi)  
[www.sydanliitto.fi](http://www.sydanliitto.fi)

Aikuisen ihmisen **energiantarve** tarkoittaa energiamäärää, joka pitää kehon painon, koostumuksen ja aktiivisuuden sellaisena, että se pitää yllä hyvää terveyttä. Ihminen tarvitsee energiaa perusaineenvaihduntaan, lämmöntuottoon ja liikumiseen. Perusaineenvaihdunnalla tarkoitetaan välttämättömien elintoimintojen vaatimaa energiaa. Tähän kuluvaan energiamäärään vaikuttavat muun muassa ihmisen lihasmassa, ikä, sukupuoli, perintötekijät, hormonit ja fyysinen kunto. Tarvittava energiamäärä on siis varsin yksilöllinen. Ihmisen energiatarvetta ja -saantia ja ravinnon tuottamaa energiaa mitataan jouleina (J). Joulen rinnalla käytetään edelleen kilokaloria (kcal). Kilokalorit muutetaan kilojouleiksi kertomalla ne luvulla 4,2. Jos energiansaanti ja -tarve ovat epätasapainossa, seurauksena on joko lihominen tai



laihtuminen. Laihtuminen voi johtaa alipainoon ja jopa kataboliaan, jossa keho käyttää kudosten proteiineja energianlähteenä (ks. tarkemmin luvusta 11).

## Liikunta

Liikuntatottumusten selvittäminen on terveydenhuoltohenkilöstön tärkeimpiä tehtäviä väestön terveyden edistämiseksi. Uusimpien tutkimusten mukaan (Liitu 2016 sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2018) suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista harrastaa jotain liikuntaa, mutta riittävästi liikkuvia on vain kolmasosa lapsista ja nuorista. Suosituimpia liikuntalajeja ovat jalkapallo, juoksulenkkeily, kuntosaliharjoittelu ja salibandy. Aktiivisemmin liikkuvat 10–14-vuotiaat. Lähes puolet lapsista ja nuorista on mukana urheiluseurojen toiminnassa. Suosituimmat urheiluseuroissa harrastettavat lajit ovat jalkapallon jälkeen voimistelu, jääkiekko, salibandy ja yleisurheilu. Lasten ja nuorten osalta liikunnan harrastaminen ei kerro koko totuutta lasten terveyttä edistävästä liikkumisesta. Lasten tulee liikkua joka päivä kaksi tuntia. Liikuntaharrastus on osa lasten liikumiskokonaisuutta, eikä se yksistään riitä täyttämään lapsen liikuntasuosituksia. Aikuisväestön (19–65-vuotiaat) keskuudessa suosituin liikuntamuoto on kävely ja seuraavaksi suosituimpia ovat pyöräily, hiihto, uinti, kuntosaliharjoittelu, juoksu, sauvakävely ja salibandy. Talviurheilulajit ovat aina suosittuja sekä aikuisten että lasten keskuudessa. Myös hyötyliikuntaa ja vesiliikuntaa harrastetaan paljon.

Liitu 2016 -tutkimus osoitti, että kolmasosa (34 %) lapsista ja nuorista saavutti liikuntasuosituksen eli liikkui reippaasti tai rasittavasti vähintään 60 minuuttia jokaisena mittauspäivänä. Nuoremmat ikäryhmät saavuttivat suosituksen useammin kuin vanhemmat ikäryhmät, ja kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä pojat saavuttivat suosituksen useammin kuin tytöt. Reippaan ja rasittavan liikumisen määrä vähentyi nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä. Pojat liikkuivat reippaasti ja rasittavasti keskimäärin enemmän kuin tytöt. Tytöt puolestaan liikkuivat kevyesti jonkin verran

poikia enemmän. Tutkimuksessa oli tarkastelussa 9–15-vuotiaat lapset ja nuoret.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemasta tutkimusraportista Husu ym. (2018) käy ilmi, että vain joka kymmenes nuorimies harrastaa kestävyysliikuntaa suositusten mukaisesti. Parhaiten kestävyysliikuntasuosituksia noudattavat 60–69-vuotiaat. Tämän tutkimuksen mukaan 60-vuotiaiden parempi menestys kestävyysliikuntasuosituksiin yltämisessä johtuu todennäköisesti hyötyliikunnasta. Kaikki liikunta on hyvästä, mutta reipaskaan suositusten mukainen liikunta ei riitä, jos muuten on hyvin paljon paikallaan. Kestävyysliikuntasuosituksen mukaan aikuisen pitäisi liikkua viikoittain vähintään 2 tuntia ja 30 minuuttia reippaasti tai 1 tunti 15 minuuttia rasittavalla tasolla parantaakseen kestävyyskuntoa. Aikuisista 40–49-vuotiaista naisista vain 20 prosenttia liikkuu kestävyys-suositusten mukaisesti.

Suomalaiset aikuiset viettävät valtaosan valveil-laoloajastaan paikallaan, istuen tai makuulla, ja liikumiseen käytetään alle tunti päivässä. Terveyskuntotestien tulokset ovat keskimäärin parempia miehillä kuin naisilla, samoin nuorilla ikäluokilla verrattuna vanhempiin. Aikuisten liikkumisessa ja paikallaanoloissa ei näytä tutkimusten mukaan tapahtuneen kovin suuria muutoksia kuuden viime vuoden aikana. Lapset ja nuoret puolestaan ovat paikallaan istuen tai makuulla keskimäärin puolet valveillaoloajastaan ja liikkuvat vähintään reippaasti vajaat 2 tuntia päivässä. Paikallaanolon aika lisääntyy iän myötä, ja arkipäivinä liikutaan enemmän kuin viikonloppuisin. Vähän liikkuvilla lapsilla merkittävä osa liikkumisesta arkisin tapahtuu koulupäivän aikana. (Liitu 2016).

➔ Husu, P., Sievänen, H., Tokola, K., Suni, J., Vähä-Ypyä, H., Mänttari, A. & Vasankari, T. 2018. Suomalaisen objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2018:30.

LIITU 2016: Kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu riittävästi. Terveiden ylläpitämiseksi aikuisten tulisi suositusten mukaan harjoittaa perus- tai arkiliikuntaa joka päivä ja täydentää sitä muutaman kerran viikossa tapahtuvalla kuormittavammalla kuntoliikunnalla. Liikuntaa tulisi harras-

taa vähintään 30 minuuttia kerrallaan ja vähintään 3 kertaa viikossa. Lasten ja nuorten tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia joka päivä, ja liikunnan tulisi sisältää myös vauhdikkaita osia. Saatavilla osoitteesta [www.ukkinstituutti.fi/tiedotteet-2/2016-tiedotteet/liitu-2016-kolmasosa-suomalaislapsista-ja-nuorista-liikkuu-riittavasti](http://www.ukkinstituutti.fi/tiedotteet-2/2016-tiedotteet/liitu-2016-kolmasosa-suomalaislapsista-ja-nuorista-liikkuu-riittavasti) liikuterveemmäksi.com

Valtion liikuntaneuvosto: [www.liikuntaneuvosto.fi/](http://www.liikuntaneuvosto.fi/)

Ikääntyneiden ohjatun terveystoiminnan laatusuosittukset: [www.stm.fi](http://www.stm.fi)

Tietoa terveystoiminnasta: [www.ukkinstituutti.fi](http://www.ukkinstituutti.fi)

Liikuntapiirakka: [www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka](http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka)

TULE-sairauksien riskitekijät ja niiden ehkäisy: [www.suomentule.fi/toiminta/tule-kuntoon-seniori-luennot/luentomateriaali/tuki-ja-liikuntaelinongelmat-ja-sairaudet/](http://www.suomentule.fi/toiminta/tule-kuntoon-seniori-luennot/luentomateriaali/tuki-ja-liikuntaelinongelmat-ja-sairaudet/)

## Päihteiden käyttö

Päihteisiin kuuluvat alkoholi, tupakka, huumausaineet ja väärin käytetyt lääkkeet. Päihteiden käyttötottumusten selvittäminen on hoitajan perustehtävä. Päihteiden käyttö on merkittävä terveydentilaan vaikuttava tekijä. **Tupakka** on voimakasta riippuvuutta aiheuttava laillinen päihde. Tupakan myynti ja käyttö on sallittu, joskin monin rajoituksin, sillä sen käytölle on asetettu ikäraja, sen mainonta on kielletty ja tupakkatuotteisiin on liitetty pakolliset terveystarvikkeet. Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito vähittäismyynnissä on kielletty. Tupakka luokitellaan keskushermostoa stimuloivaksi ja rauhoittavaksi aineeksi. Tupakkariippuvuus on moniulotteinen riippuvuusoireyhtymä, jossa kemiallinen nikotiiniriippuvuus yhdistyy psyykkiseen ja sosiaaliseen riippuvuuteen sekä tapariippuvuuteen.

Tupakkariippuvuuteen on tarjolla vieroitusta eri menetelmin, nikotiinikorvaushoitoa ja muuta lääkehoitoa. Terveyskeskukset on veloitettu tarjoamaan alueillaan tupakkariippuvuuden hoitopalveluja. Tupakointi aiheuttaa Suomessa 5 000–6 000 kuolemantapausta vuosittain, ja se on maailmanlaajuisesti suurin estettävissä olevien kuolemien aiheuttaja. Lisäksi se aiheuttaa suuren määrän kroonisia sairauksia ja työkyvyttömyyttä.

Tupakointitottumuksia selvitettäessä asiallinen tieto tupakoinnin haitoista ja ohjaus erilaisten tupakoinnin lopettamista tukevien hoitomuotojen piiriin on hoitajan perustehtävä inhimillisen kärsimyksen ja kansantaloudellisten kustannusten vähentämiseksi. Valtaosa tupakoivista haluaa lopettaa tupakoinnin, ja halun vahvistaminen on osa hoitajan päivittäistä työtä. Käypä hoito -suositukseen Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus on koottu valtakunnalliset tupakoinnin lopettamisen käytännöt. Valtaosa lopettamisista tapahtuu omin neuvoin, mutta myös vieroitusryhmiä, korvaushoitoa ja lääkehoitoa käytetään.

 Käypä hoito -suositus Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus: [www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi)

**Alkoholijuomien** käyttö on maailmanlaajuisesti erittäin yleistä, ja sitä tavataan kaikenlaisissa kulttuureissa. Yhdeksän kymmenestä aikuisesta käyttää alkoholia nautintoaineena ja päihteenä. Myönteiset vaikutukset saavutetaan muutamalla alkoholiannoksella, eikä kohtuukäytöstä ole yleensä haittaa. Alkoholin säännöllinen käyttö kuitenkin lisää terveysriskejä. Riskit syntyvät lähinnä hitaista ja iän myötä lisääntyvistä muutoksista elimistössä. Alkoholinkäyttöä selvitettäessä puhutaan annoksista. Suomessa alkoholiannoksella tarkoitetaan

Taulukko 5.1 Annosesimerkkejä

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 0,5 l:n pullo tai tuoppi keskiolettua tai siideriä | 1,5 annosta |
| 0,75 l:n pullo mietoa viiniä                       | 6 annosta   |
| 3 l:n hanapakkauksen mietoa viiniä                 | 24 annosta  |
| 0,5 l:n pullo väkevää viinaa                       | 13 annosta  |

Taulukko 5.2 Alkoholin käytön riskirajat annosten mukaan

|                 | Kertakäytön enimmäismäärä | Viikkoannosten enimmäismäärä |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Naiset          | 5                         | 16                           |
| Miehet          | 7                         | 24                           |
| Yli 65-vuotiaat | 2                         | 7                            |

määrää, joka sisältää 12 grammaa 100-prosenttista alkoholia. Yksi annos on esimerkiksi 12 cl viiniä (viinilasi), keskiolut- tai siideripullo (0,33 l), 8 cl väkevää viiniä tai 4 cl viinaa.

Kun viikkoannos on naisilla yli 16 ja miehillä yli 24 annosta, alkoholisairauksien riski on tutkimusten mukaan varmasti suurentunut. Täysin turvallista alkoholin käytön rajaa ei kuitenkaan voida määrittellä, vaan sairastumisriski voi suurentua pienemmistäkin viikkoannosmääristä. Alkoholi on Suomessa työikäisen väestön yleisin kuolinsyy. Suurin osa väestöstä käyttää alkoholia kohtuullisesti, mutta suurkuluttajia on paljon, 300 000–500 000, ja suurin osa heistä on mukana työelämässä.

Terveystieteiden työntekijät ovat keskeisiä toimijoita alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa. Alkoholin käytön selvittäminen on usein vaikeaa. Ihmiset eivät yleensä osaa arvioida omaa alkoholin kulutustaan realistisesti, vaan he arvioivat sen usein liian vähäiseksi. Hoitajan osaamisella ja omilla asenteilla on tärkeä merkitys alkoholin käytön selvittämisessä ja asian puheeksi ottamisessa. Potilaat eivät juuri koskaan koe alkoholin käytöstä keskustelemista hankalaksi, mutta osa hoitajista ei uskalla, kehtaa tai osaa ottaa asiaa puheeksi. Usein alkoholista kysytään vain niiltä, joilla jo selvästi on alkoholin käyttöön liittyviä näkyviä ongelmia. Alkoholin käyttöä olisi kartoitettava paljon useammin, sillä lähes jokainen suomalainen on potentiaalinen riskikäyttäjä ainakin jossain vaiheessa elämäänsä.

Alkoholin käytön selvittämiseen on kehitetty monenlaisia apuvälineitä. Riskijuomista ja alkoholihaittojen varhaista ilmaantumista mittaavista testeistä AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on tunnetuin, eniten tutkittu ja eniten käytössä oleva seulontaväline. Se on Maailman terveysjärjestön (WHO) kehittämä testi, jonka kysymykset liittyvät alkoholin käytön tiheyteen, tavallisesti käytettyyn alkoholimäärään, humalajuomiseen ja alkoholin haittoihin. Se on nopea ja luotettava mittari, ja siitä saatavan henkilökohtaisen palautteen voi antaa potilaalle heti. Juomisen riskejä arvioidaan AUDIT-testin palautteesta pisteinä. Testin tavoitteena on löytää ihmiset, joiden juomisen aiheuttama riski sairastua sisäelinsairauksiin

on suurentunut. AUDIT-C käsittää AUDIT-testin kolme ensimmäistä kysymystä, ja se on todettu nopeaksi ja käteväksi tavaksi selvittää riskijuomista.

#### Tietoa päihteistä ja päihdetesteistä:

[www.paihdelinkki.fi](http://www.paihdelinkki.fi)

Aikuisten päihdetesti: [www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa-paihteista/Pages/aikuisten-paihteidenkayttotesti.aspx](http://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa-paihteista/Pages/aikuisten-paihteidenkayttotesti.aspx)

Toinen apuväline alkoholin käytön selvittämiseen on niin kutsuttu Apukortti, joka helpottaa hoitajan muistamaan alkoholiin liittyviä keskustelunaiheita. Apukortti on kaksipuolinen ja laminoitu hoitajan apuväline, jossa selvitetään, mikä on alkoholiannos, ja kerrotaan AUDIT-testin pisteiden rajat, alkoholin kerta- ja viikkokulutuksen rajat naisilla, miehillä ja iäkkäillä sekä liiallisen käytön aiheuttamat terveys- ja sosiaaliset haitat. Kortissa luetaan myös alkoholin käytön vähentämisen hyötyjä ja haittoja. Usein potilaan tietämys alkoholiannostista, riskirajoista ja käytön vaikutuksista eri sairauksiin on vähäistä. Alkoholin käytön puheeksi ottaminen alkaa alkoholin käytön kartoituksella. Parhaiten se selviää kysymällä tai käyttämällä AUDIT-testiä. Kartoitus tulee tehdä neutraalisessa ilmapiirissä, ja potilaalla on lupa kieltäytyä siitä. Keskustelussa tulee luoda avoin ilmapiiri, ja on tärkeää tuoda esille, ettei alkoholin käytöstä saatu tietoa vaikuta potilaan hoitoon.



### **Alkoholin käytöstä on erittäin tärkeä kysyä**

- potilassuhteen alussa
- terveysneuvonnan yhteydessä
- raskauden alkuvaiheessa
- masennus-, erektiohäiriö-, verenpaine- ja uniongelmapotilailta
- terveystarkastusten yhteydessä
- sairauslomien hakemisen yhteydessä
- tapaturmien yhteydessä
- reseptien uusimisen yhteydessä.

Alkoholin ongelmakäyttö voi vaurioittaa elimistöä pahoin, ja siihen liittyy useita sairauksia ja terveysongelmia. Runsaan alkoholinkäytön lopettamisesta tai vähentämisestä voi seurata juoppohulluus (delirium tremens). Se on oireyhtymä, jonka oireisiin kuuluvat lihasvapina, motorinen levottomuus, kouristukset, autonomisen hermoston voimakas ärsytystila, keskittymis-, ajatus-, havainto-, muisti- ja orientaatiohäiriöt, uni- ja valverytmin häiriöt ja pelottavat ja ahdistavat näkö- ja kuuloharhat. Pahimmillaan juoppohulluus johtaa kuolemaan.

🔄 Käypä hoito -suosituksessa Alkoholiongelmaisen hoito kerrotaan muun muassa alkoholiriippuvuuden lääkehoidosta: [www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50028](http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50028)

Yleisesti ottaen **huumausaineiden** käyttö ja niihin liittyvät ongelmat ovat pysyneet viime vuosina melko vakaalla tasolla. Viimeisimmän väestökyselyn (2014) mukaan kannabista joskus elämänsä aikana on kokeillut 19 prosenttia 15–69-vuotiaista suomalaisista. Kokeilut painottuvat pääosin nuorempiin ikäluokkiin: 14 prosenttia 15–34-vuotiaista on viimeisen 12 kuukauden aikana kokeillut tai käyttänyt kannabista. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn (2015) mukaan laittomia huumeita on ainakin kerran elämässään kokeillut kahdeksan prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista, 12 prosenttia lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ja 22 prosenttia ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista.

🔄 Varjonen, V. Huumetilanne Suomessa 2014. THL. Saatavilla osoitteesta [www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125568/THL\\_RAP01\\_2015\\_web%20%281%29.pdf](http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125568/THL_RAP01_2015_web%20%281%29.pdf).  
Valtakunnallinen kouluterveyskysely (2015): [thl.fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet](http://thl.fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet)

**Kannabis** luokitellaan huumausaineeksi, koska sen käyttö jättää jälkensä elimistöön ja se voi aiheuttaa rattijuopumustuomion päiviä tai jopa viikkoja käytön jälkeen. Kannabistuotteita ovat marihuana ja hasis. Kannabista käytetään polttamalla sitä joko

sellaisenaan tai tupakkaan sekoitettuna tai nauttimalla sitä ruokaan tai juomaan sekoitettuna. Kannabista ensisijaisena päihteenään käyttävien osuus päihdehuollon palvelujen käyttäjistä on suuri.

Kannabiksen käytön yhteydessä aistikokemukset korostuvat. Kokemattomille käyttäjille tai suu-rista annoksista aiheutuu ahdistus- ja paniikkikohtauksia, masentuneisuutta tai sekavuustiloja, jotka yleensä menevät ohi päihtymyksen lakatessa. Toisinaan saattaa esiintyä sydämen ”hakkaamista” ja hikoilua. Krooninen ja runsas kannabiksen käyttö lisää sen sietokykyä, ja säännöllinen ja päivittäinen käyttö voi johtaa riippuvuuteen, joka on valtaosin psyykkistä. Mahdolliset vieroitusoireet ovat lieviä. Cannabis vahvistaa alkoholin ja joidenkin muiden päihteiden vaikutuksia, mikä saattaa altistaa päihderiippuvuuksille ja tapaturmille.

**Amfetamiini ja sen johdokset** luokitellaan erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi. Amfetamiinia käytetään suun kautta, nuuskaamalla ja suonensisäisesti. Sen käyttöön liittyy voimakkaan riippuvuuden riski, ja sen vieroitusoireita ovat ahdistuneisuus, ärtyisyys, masennus ja uupumus. Pitkäaikainen käyttö johtaa sekavuuteen, harhaluuloihin, aistiharhoihin ja mahdollisiin ohimeneviin amfetamiinipsykooseihin. Amfetamiinista vieroitus saattaa vaatia kuukausien laitoshoidoa.

**Ekstaasi** luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Sitä käytetään lähinnä pillereinä, kapseleina ja pulvereina. Ekstaasi on neurotoksinen, ja sen aiheuttamat aivovauriot ovat korjaamattomia. Vaurioiden ilmenevyys ja vakavuus eivät riipu suoraan käytön määrästä. Ekstaasin käyttäjillä esiintyy myös lyhytmuistin häiriöitä. Suomessa ekstaasin käytöstä johtuneet kuolemat ovat liittyneet ekstaasin ja masennuslääkkeiden yhteiskäyttöön.

**Heroiini ja opiaatit** luokitellaan erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi. Opiaatit ovat oopium-unikosta saatavia aineita, joista tunnetuin on heroiini. Heroiinia käytetään syömällä, polttamalla, nuuskaamalla ja suonensisäisesti. Opioidiriippuvuuden hoidossa käytettävä buprenorfiini (Temgesic, Subutex, Suboxone) on laillinen lääke, mutta se on myös yleisimmin päihteenä käytettävä katukauppaan levinnyt opiaatti Suomessa. He-

roiinien ja opiaattien aiheuttama vaikea riippuvuus ja käyttäjien syrjäytyminen ovat haaste sosiaali- ja terveydenhuollolle. Heroiini on kaikista päihdyttävistä kipulääkkeistä voimakkaimmin riippuvuutta aiheuttava, ja opiaatit aiheuttavat kaikista päihteistä voimakkaimmat vieroitusoireet ja aineen himon. Toleranssi kehittyy nopeasti, jolloin annostus kasvaa moninkertaiseksi. Heroiinista tai opiaateista riippuvainen käyttäjä ei välttämättä etsi eikä koe päihtymystä vaan tarvitsee ainetta saavuttaakseen normaalin olon ja pitääkseen vieroitusoireet loitolla. Tyypillisiä vieroitusoireita ovat pahoinvointi, oksentelu, sekavuus, levottomuus, apatia, ruokahaluttomuus sekä ihon kutina ja polttelu. Heroiinin käytön yliannoksesta seuraa syvä kooma, joka voi edetä kuolemaan asti. Heroiinin vieroitushoitoa järjestetään sekä avo- että laitoshoidon. Vieroitukseen on tehokasta lääkehoitoa ja myös lääkkeettömiä menetelmiä. Toipuminen edellyttää pitkäaikaista psykososiaalista hoitoa. Tapauksissa, joissa vieroittautuminen riippuvuudesta epäonnistuu toistuvasti, on mahdollista saada korvaus- ja ylläpitohoitoa.

**Kokaiini** on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Se on valkoista jauhetta, jota käytetään nuuskaamalla ja suonensisäisesti. Kokabase ja crack ovat poltettavaa kokaiinia. Kokaiini aiheuttaa voimakasta psyykkistä riippuvuutta, ja sen käytön yhteydessä esiintyy äkkikuolemia, sydämen toimintahäiriöitä, sydänkohtauksia, rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Kokaiinin nuuskaaminen voi johtaa hajuainin menettämiseen, nenän verenvuotoon, krooniseen tulehdukseen tai nenän väliseinän tuhoutumiseen. Kokaiinin syöminen taas voi aiheuttaa suolistokuolion. Aliravitsemus on käyttäjillä tavallista, koska kokaiini vähentää ruokahalua. Psyykkistä kokaiiniriippuvuutta voidaan hoitaa joko avo- tai laitoshoidossa.

**LSD** on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Se on lysergihappodietyyliamidia (LSD-25), joka on väritön, hajuton, mauton ja vesiliukoinen synteettinen valmiste. Sitä käytetään tabletteina, kapsleina, jauheena, liuksena ja sokeripaloihin tai papereihin imeytettynä. LSD aiheuttaa näköhallusinaatioita, aistikokemusten

muuttumista, kuten tunnetta yhteydestä tai sulautumisesta ympäristöön. Se aiheuttaa myös somaattisia oireita, kuten verenpaineen kohoamista, sydämen sykkeen tihenemistä, nopeaa ja syvää hengitystä, pahoinvointia, oksentelua ja ruokahaluttomuutta. Tavallisia ovat myös paniikki-, pelko- ja ahdistuskokemukset, joihin liittyy mielenterveyden menettämisen, hallinnan kadottamisen tai kuoleman pelkoja.

➔ Tutustu Käypä-hoito-suositukseen: Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositukset. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteessa [www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/](http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/)

Sutinen, T. 2010. Hoitomalli äitiys- ja lastenneuvolassa asioivien päihteitä käyttävien naisten hoitotyöhön. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

**Lääkkeiden väärinkäytöllä** tarkoitetaan sitä, että lääkettä käytetään tahallaan muuhun kuin lääkinälliseen tarkoitukseen ja siitä on terveydellistä haittaa. Lääkkeitä saatetaan käyttää tahallisesti väärin huumaus- tai päihtymystarkoituksessa ja myös urheilusuoritusten parantamiseen. Yleisimpiä väärinkäytettyjä lääkkeitä ovat unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja keskushermoston kautta vaikuttavat kipu- ja yskänlääkkeet. Usein näitä lääkkeitä käytetään yhdessä päihteiden, tavallisimmin alkoholin, kanssa, jolloin puhutaan sekakäytöstä. Sekakäytön tarkoituksena on lisätä päihtymystilaa. Sekakäytön seurauksena alkoholi vaikuttaa erittäin voimakkaasti ja aiheuttaa usein muistinmenetyksen ja johtaa käytöshäiriöihin sekä aivotoiminnan ja elintoimintojen heikkenemiseen. Sekakäyttö voi johtaa myös tajuttomuuteen tai pahimmillaan kuolemanvaaraan.

## 5.2 Terveyttä edistävä ohjaus

Terveyttä edistävä ohjaus on yksi terveydenhuoltohenkilöstön keskeisistä tehtävistä. Yksilöllistä terveysneuvontaa voidaan antaa muun muassa terveystarkastusten ja sairaanhoidon yhteydessä. Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa on asetettu seuraavat ikäryhmäkohtaiset tavoitteet:





### **Ikäryhmäkohtaiset tavoitteet:**

1. Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattuuteen liittyvät oireet ja sairaudet vähenevät merkittävästi.
2. Nuorten tupakointi vähenee siten, että 16–18-vuotiaista alle 15 prosenttia tupakoi; nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan asiantuntevasti eivätkä ne ole yleisempiä kuin 1990-luvun alussa.
3. Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus vähenee kolmanneksen 1990-luvun lopun tasosta.
4. Työikäisten työ- ja toimintakyky ja työelämän olot kehittyvät siten, että ne osaltaan mahdollistavat työelämässä jaksamisen pidempään ja työstä luopumisen noin kolme vuotta vuoden 2000 tasoa myöhemmin.
5. Yli 75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu samansuuntaisena kuin viimeisten 20 vuoden ajan.

### **Kaikille yhteiset tavoitteet:**

6. Suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin kaksi vuotta kauemmin kuin vuonna 2000.
7. Suomalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen ja koettu oma terveydentila ja kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan terveyteen säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.
8. Tavoitteisiin pyritään myös siten, että eriarvoisuus vähenee ja heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat. Tällöin tavoitteena on sukupuolten, eri koulutusryhmien ja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentyminen viidenneksellä.

(Terveys 2015 -kansanterveysohjelma)

Työ- ja elinoloihin ja elintapoihin tulisi vaikuttaa niin, että ne edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Erityistä huomiota tulee kohdistaa syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien tukemiseen. Ihmisten elämäntavat ovat hankalasti muutettavissa, sillä ihmiset ovat usein riippuvaisia omista tavoistaan. Hoitohenkilökunnalla tulee olla hyvät tiedot ja taidot terveisiin elämäntapoihin tukemisessa ja ohjaamisessa. Nykyisin puhutaan terveystietämyksen sijasta terveysneuvonnasta.

Vastuu hoitoon sitoutumisesta on viime kädessä potilaalla itsellään, mutta hoitohenkilökunnalla on ammatillinen vastuu tukea ja motivoida potilasta päätöksenteossa ja itsensä hoitamisessa. Pitkäaikaissairaana näkökulmasta hoitoon sitoutumisesta on kysymys hoito-ohjeiden noudattamisen ohella myös laajemmin terveyttä tukevista ja sairauden pahenemista ehkäisevistä elämäntavoista. Pitkäaikaissairaiden hoito on haaste terveydenhuoltohenkilöstölle, sillä hoitoon sitoutumisella on myös kansantaloudellinen merkitys. Hoitamaton tai huonosti hoidettu pitkäaikaissairaus lisää potilaan hoitokäyntejä ja -päiviä sairaalassa ja aiheuttaa lisäsairauksia, jotka puolestaan taas lisäävät hoitokuluja.



Hakkarainen, P. 2017. Type 1 diabetes and work. Publication of the university of Eastern Finland. Dissertations in health sciences 437. Pysyvä linkki julkaisuun <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2642-5>

Tyypin 1 diabeetikoilla on monia työn ja diabeteksen yhdistämiseen liittyviä haasteita. Tutkimus osoitti, että lähes joka kolmas tyypin 1 diabetesta sairastavista palkansaajista oli salannut diabeteksen työtovereiltaan ja joka viides lähiesimieheltään. Sairauden salaaminen voi johtaa hoidon laiminlyöntiin työpäivän aikana. Salaamisen syitä olivat pelko heikoksi leimautumisesta, työsyrynnästä, ei-toivotusta huomiosta, yksityisyyden menettämisestä ja siitä, että henkilön ajatellaan tavoittelevan etuja sairautellaan. Sen sijaan niillä, jotka kertoivat työyhteisössä avoimesti diabeteksestaan ja sen vaikutuksesta työskentelyyn, työpaikan ihmisuhteet, sosiaalinen tuki ja diabeteksen omahoito mahdollisuudet työaikana olivat paremmat.



Olli, S. 2008. Diabetes elämänkumppanina – nuoren ja perheen diabetekseen sopeutumista kuvaava substansiivinen teoria. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.

## 5.3 Julkinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä

Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, ja julkisen vallan tehtävänä on huolehtia väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuudesta, ja sen tehtävänä on muun muassa valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja seurata ja ohjata lainsäädännön toteutusta. Ministeriö myös valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman, jonka valtioneuvosto hyväksyy. **Aluehallintovirastot (sosiaali- ja terveysosasto)** taas vastaavat alueensa terveyden- ja sosiaalihuollon alueellisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Ne toteuttavat erilaisia kehittämis- ja koulutusohjelmia ja käsittelevät myös mahdolliset terveydenhuoltohenkilöstöä koskevat valitukset.

**Kunnat** vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä. Ne voivat muodostaa keskenään kuntayhtymiä tai tuottaa palvelut yksin. Kunta voi tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut monella eri tavalla. Se voi muun muassa ostaa terveyspalveluja muilta kunnilta, järjestöiltä ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai myöntää kuntalaiselle palvelusetelin, jolla palvelujen tarvitsija voi itse hankkia tarvitsemansa palvelun. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankitut palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka. Kunnan velvollisuutena on kehittää sosiaalisia oloja ja poistaa sosiaalisia epäkohtia. Sosiaalihuoltolaissa luetellaan sosiaalipalvelut ja -tehtävät, joista kunnan on huolehdittava. Kunnan sosiaalihuollon tehtävänä ovat sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen ja ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Kuntien järjestämät **sosiaalipalvelut** koostuvat sosiaalityöstä, sosiaalipäivystyksestä, kotipalvelusta, omaishoidon tuesta, asumispalveluista, laitoshoidosta, perhehoidosta, kuntoutuksesta, lasten ja perheiden palveluista, ikääntyneiden palveluista, vammaispalveluista ja päihdetyöstä.

Kunta tai kuntayhtymä ylläpitää **terveyskeskusta**. Terveyskeskuksissa ovat saatavilla **perusterveydenhuollon palvelut**. Pienissä kunnissa on terveysasemat, joilla ei ole ympärivuorokautista päivystystä, jolloin sairastuneet ohjataan päivystysaikana lähimpään päivystävään yksikköön.

### Tietoa sosiaalipalveluista:

[www.finlex.fi](http://www.finlex.fi) (Sosiaalihuoltolaki 710/1982)

[www.thl.fi](http://www.thl.fi)

[www.sosiaaliportti.fi](http://www.sosiaaliportti.fi)

Terveyskeskuspalvelut ovat pääasiassa yleislääkäritasoisia. Julkinen terveydenhuolto on porrastettu siten, että sairastuneet hakeutuvat ensin terveyskeskukseen sairauden arviointia ja hoitoa varten. Terveyskeskuksessa toimii sekä päivystys- että ajanvarausvastaanotto. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hakeutuvat päivystysvastaanotolle. Päivystysvastaanotolta ajan saa yleensä samaksi päiväksi, mutta vuoroaan voi silti joutua odottamaan, koska kiireelliset tapaukset hoidetaan ensin. Ajanvaraus-



### Kansanterveyslain mukaan terveyskeskuksen tehtävänä on

- huolehtia terveysneuvonnasta ja sairauksia ehkäisevästä työstä
- järjestää asukkaiden yleiset terveystarkastukset ja seulontatutkimukset
- järjestää neuvolatoiminta, esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolat
- järjestää koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä työterveyshuolto
- järjestää hammashuolto
- järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito
- järjestää kotisairaanhoitoa
- järjestää kuntoutuspalveluja
- järjestää sellaiset mielenterveyspalvelut, joita on tarkoituksenmukaista antaa terveyskeskuksissa
- järjestää sairaankuljetus.

vastaanotolle varataan aika puhelimitse, ja kiireetömissä tapauksissa hoitotakuu määrittelee vastaanotolle pääsyn kolmen vuorokauden sisällä. Sairastunut henkilö ohjataan perusterveydenhuollossa lääkärille, joka arvioi potilaan tilan ja ohjaa hänet tarvittaessa erilaisiin perusterveydenhuollossa tehtäviin tutkimuksiin tai antaa hänelle lähteen **erikoissairaanhoidon**.

**Terveyskeskuksen henkilökunta** koostuu tarpeen mukaan muun muassa lääkäreistä, sairaanhoitajista, terveydenhoitajista, lähihoitajista, fysioterapeuteista, toimintaterapeuteista, bioanalytikoista, röntgenhoitajista, sosiaalityöntekijöistä, puheterapeuteista, ravitsemusterapeuteista, psykoterapeuteista, psykologeista, kuntoutusohjaajista ja jalkojenhoitajista. Useimmissa terveyskeskuksissa on myös vuodeosasto eli terveyskeskussairaala tavallisia sairauksia sairastavien ja pitkäaikaissairaiden hoitoa varten.

Kunnat vastaavat asukkaidensa **erikoissairaanhoidon järjestämisestä**. Erikoissairaanhoidon

toia varten maa on jaettu **sairaanhoitopiireihin**, ja jokaisen kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriä ylläpitävään kuntayhtymään. Jokaisessa sairaanhoitopiirissä on keskussairaala, ja näistä sairaaloista viisi on erityistason hoitoa tarjoavia yliopistosairaita. Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan erikoislääkäreiden johtamaa osaa terveydenhuollosta. Erikoissairaanhoidon kuuluvat sairauksien tutkiminen ja hoito sekä sairauksia ehkäisevät ja kuntouttavat toiminnot. **Suomessa uudistetaan sosiaali- ja terveystalouden järjestäminen.** Uudistuksen etenemistä voi seurata osoitteesta [www.stm.fi/sote-uudistus](http://www.stm.fi/sote-uudistus) ja siitä kerrotaan lisää jäljempänä tässä luvussa.

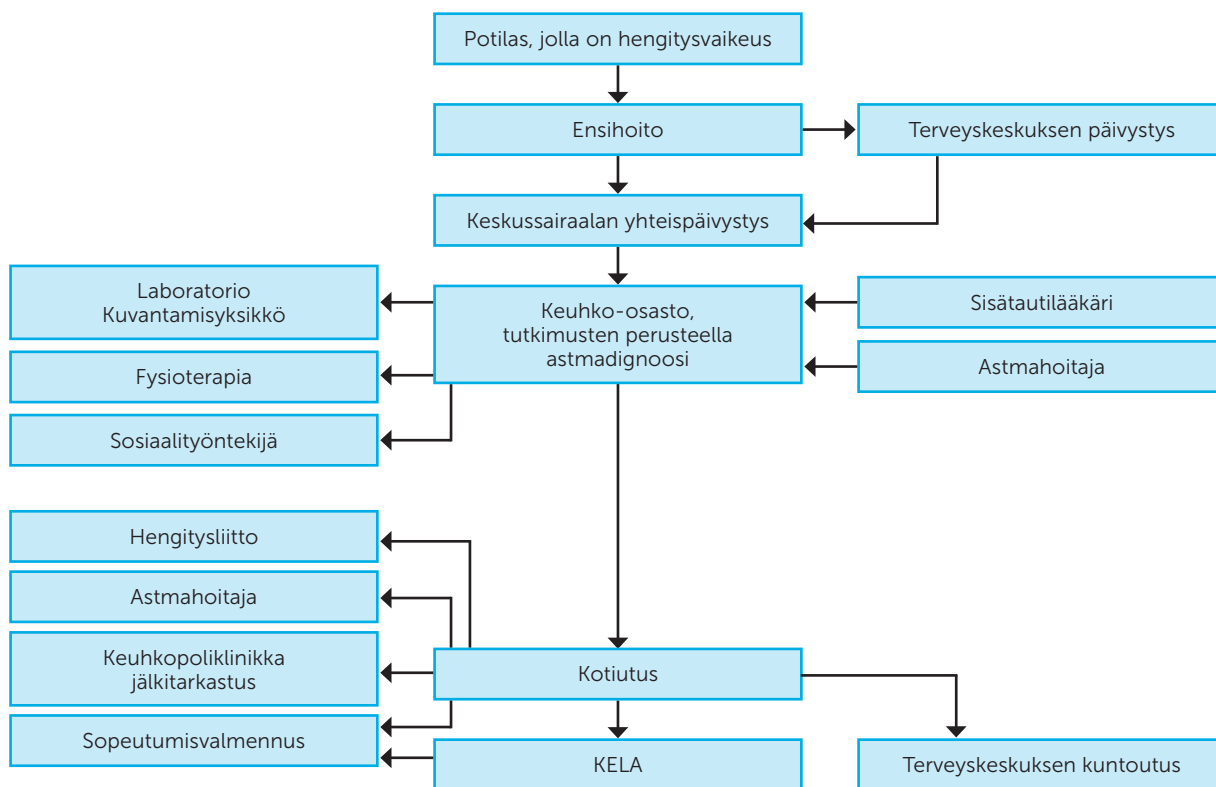
➔ Lisätietoa sairaanhoitopiireistä:

[www.kunnat.net](http://www.kunnat.net)

Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoidonlaki:

[www.finlex.fi](http://www.finlex.fi)

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326



Kuva 5.1 Hengitysvaikeuksissa päivystykseen hakeutuneen potilaan hoitopolku. Potilaalla diagnosoitiin astma.

Potilaan hoitopolku määrittää työjakoa eri asiantuntijoiden välillä ja kuvaa potilaan kulkua sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän piirissä. Kuvassa 5.1 esitetään hengitysvaikeuksien vuoksi hoitoon hakeutuneen henkilön hoitopolku.

Vuonna 2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain myötä kansalaisten vapaus hoitopaikan ja hoitohenkilöstön valinnassa lisääntyi. Lisäksi potilaan merkitys oman hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu entisestään. Tavanomaisimpia erikoissairaanhoidon palveluja voi nykyään saada myös omasta terveystieteisestä. Terveydenhuoltolain tavoitteena ovat asiakaskeskeiset ja saumattomat palvelut. Laki vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja edistää terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista. Lailla varmistetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö ja asiakaskeskeisyys.

➔ Best Practice -JBI-suositus: Hoitoketjujen vaikutus aikuisten ja lasten terveydenhuollossa.  
[www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

## 5.4 Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä ja kolmas sektori

**Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut** täydentävät julkisia palveluja. Hankintalain perusteella kunta voi järjestää osan kuntalaisten terveyspalveluista yksityisten palveluntuottajien avulla. Yksityinen terveydenhuolto perustuu tavallisesti erikoislääkärin vastaanottotoimintaan ja yksityisiin sairaaloihin. Esimerkkejä yksityisistä palveluista ovat vanhusten palveluasumista tarjoavat yksiköt, mielen-terveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitetut yksiköt sekä kehitysvammaisille tarkoitetut yksiköt. Lisäksi yksityinen terveydenhuoltojärjestelmä tarjoaa terveydenhuoltoon liittyviä palveluita, kuten sairaankuljetuspalveluita ja yksityisiä avoterveydenhuollon palveluita (esim. neuvolapalveluita, kotisairaanhoitoa ja työterveyshuoltoa).

Yksityisten terveyspalveluiden maksajana voi toimia joko kunta tai potilas. Jos kunta hoitaa la-  
kisääteisen palvelutehtävänsä yksityisen terveydenhuollon avulla, palvelut ovat potilaalle saman-  
hintaisia kuin julkiset palvelut. Jos taas yksityistä terveydenhuoltoa tarjotaan potilaalle kunnan palvelujen lisäksi, palvelut ovat potilaalle tavallisesti kalliimpia kuin julkisen sektorin palvelut.

Väestön ikärakenteen muuttumisen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa edelleen. Jotta tarpeeseen pystytään vastaamaan, tarvitaan myös yksityisiä palveluita. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa painotetaan, että yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehtoja. Yleisimpiä yksityisiä sosiaalipalveluita ovat ikääntyneiden palveluasuminen, ikääntyneiden ja vammaisten kotipalvelut, lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito ja lasten päivähoito. Yleisimpiä yksityisiä terveyspalveluja ovat fysioterapia, lääkärin ja hammaslääkärin vastaanottotoiminta ja työterveyshuolto.

**Kolmas sektori** eli vapaaehtoissektori on yksityisen ja julkisen terveydenhuollon ja perheiden väliin jäävä yhteiskunnallinen sektori, jonka tunnuspiirteenä on voittoa tavoittelematon toiminta. Vapaaehtoissektorin toimijoita ovat muun muassa yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt. Useat järjestöt toimivat palvelutuotannon lisäksi jäsenistönsä edunvalvojina, vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa sekä asiantuntijatehtävissä. Osa järjestöjen henkilöstöstä on koulutettuja ammattilaisia, ja osaksi toiminta on vapaaehtoistyöntekijöiden varassa. Järjestöt saavat huomattavan osuuden rahoituksestaan julkisista varoista ja rahapeliyhtiö Veikkaukselta (aiemmin Ray). Veikkaus Oy on suomalainen peliyhtiö, joka hankkii yksinoikeuden turvin raha-automaattitoiminnalla varoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Se antaa huomattavaa tukea erilaisille järjestöille.

Yksityisesti tuotettujen palvelujen tarve kasvaa edelleen. On odotettavissa, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä tilaaja-tuottajamalliin perustuva palvelujen järjestämistapa yleistyy. Myös palvelusetelin käytön laajentamisella halu-

taan edistää monipuolisten palvelumarkkinoiden syntymistä.

Sosiaalihuollon palvelujen antaminen on ympärivuorokautisten palvelujen osalta luvanvaraista. Muista kuin ympärivuorokautisista yksityisistä sosiaalipalveluista on tehtävä kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Myös terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on luvanvaraista ja edellyttää aluehallintoviraston tai Valviran lupaa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun palveluja annetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kun työnantaja järjestää itse työterveyshuollon lakisääteiset palvelut.

→ Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996, laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 ja asetus yksityisestä terveydenhuollosta 744/1990: [www.finlex.fi](http://www.finlex.fi)

## Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu

Suomessa on käynnissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, niin sanottu sote-uudistus, joka on vielä tämän kirjan painoon mennessä luonnos- ja lausuntokierrosvaiheessa (9.11.2018). Sote-uudistukseen kuuluu myös osana Valinnanvapauslaki, joka tällä hetkellä on luonnosvaiheessa.

**Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksessa** koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto tulee uudistumaan. Nykyisin kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveysterveyst, mutta uudistuksessa vastuu palvelujen järjestämisestä tulee siirtymään 18 uudelle maakunnalle. Kun sote-uudistus astuu voimaan, laajenee samalla asiakkaan mahdollisuus valita, mistä hän sosiaali- ja terveysterveystpalvelunsa hakee.

Terveyskeskuksen sijaan esimerkiksi flunssan voi käydä hoidattamassa yleislääkärin vastaanotolla niin sanotussa sote-keskuksessa. Jokainen saa itse valita, missä sote-keskuksessa asioi. Keskuksia voivat ylläpitää maakuntien lisäksi yksityiset yritykset. Valinnanvapaus lisääntyy, mutta se ei silti ole rajatonta. Asiakas voi saada julkisilla eli maakunnan rahoilla vain sellaisia palveluja, joita maakunnat rahoittavat. Palveluntuottajan voi valita ai-

noastaan maakuntien hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Halutessaan palveluja voi hakea oman kunnan tai maakunnan ulkopuolelta. Asiakasmaksuista ei ole vielä tehty päätöksiä, sillä maakunta saa määritellä ne itse.

Sote-uudistuksen pääpaino on peruspalveluissa ja niiden tehostamisessa. Tavoitteena on siirtää painopistettä niin, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun nopeammin ja vähemmällä käynnillä. Kun peruspalveluja vahvistetaan, kalliiden erikoispalvelujen kuormitus vähenee ja asiakas saa apua jo varhaisessa vaiheessa. Palveluja tuotetaan tulevaisuudessa uudella tavalla. Lähipalvelua tulevaisuudessa ovat esimerkiksi liikkuvat ja sähköiset palvelut. Palveluja suunnitellaan vietävän myös kotiin ja sinne, missä ihmiset liikkuvat. Digitalisaation merkitys korostuu, ja julkisten palveluntuottajien rinnalle tulee myös muita palvelujen tarjoajia. Asiakkaan valinnanvapaus ei koske erityis- palveluja, kuten esimerkiksi turvakotipalveluja, vaan ne tuotetaan tulevien maakuntien palvelukeskuksissa. Yksityisille ja kolmannen sektorin palveluntuottajille määritellään kriteerit ja velvoitteet. Palveluntuottajana toimiminen edellyttää sopimusta maakuntien kanssa.

→ Sote-mietintöluonnos 7.11.2018: <https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Sote-mietinto-luonnokset-perustuslakivaliokuntaan.aspx>

Sosiaali- ja terveysterveystvaliokunta on käsitellyt historiallisen laajaa hallinnollista sekä kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta erittäin merkittävää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamista tiiviisti huhtikuusta 2018 alkaen ja kuullut suuren joukon asiantuntijoita. Työ on pohjautunut mittavaan asiakirja-aineistoon.

## 5.5 Terveysterveyst edistämisen ammattilaiset

Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä toimii monia eri ammattilaisia erilaisilla ammattinimikkeillä. Lisäksi sairaaloissa ja hoitolaitoksissa on monia eri toimintayksiköitä, jotka ovat merkittäviä potilaan hoitokokonaisuudessa. Hoitajan tehtävänä on koordinoita potilaan hoitoa niin, että kaik-



kia eri ammattiryhmiä ja toimintayksiköitä hyödynnetään oikea-aikaisesti potilaan hoitokokonaisuudessa. Hoitajan on tiedettävä eri ammattiryhmien ja toimintayksiköiden osaamisalueet, jotta hän voi kertoa ammattilaisista potilaalle ja ehdottaa heidän palvelujensa käyttöä. Potilaan hoitaminen on aina moniammatillista yhteistyötä, ja potilaan hoitoon liittyvien ammattien sisällön tuntemus on yhteistyön sujumisen edellytys. Toisten ammattitaidon kunnioitus ja kuunteleminen ovat myös hyvän hoidon perusedellytyksiä.

**Sairaanhoitaja** on hoitotyön ammattilainen. Sairaanhoitajat toimivat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, avoterveydenhuollon tai yksityisen työnantajan palveluksessa. Työpaikka voi olla esimerkiksi sairaaloiden vuodeosastolla, poliklinikassa tai leikkausosastolla, kotisairaanhoidossa, kuntoutus- tai hoitokodissa tai lääkäriasemalla. Työ on pääosin vuorotyötä. Sairaanhoitajan työ edellyttää perehtyneisyyttä hoitotyöhön liittyvään uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen. Hoitotyön tutkimusta kutsutaan hoitotieteeksi. Sairaanhoitajan koulutus on myös **kätilöillä, terveydenhoitajilla ja ensihoitajilla**.

Asiantuntijasairaanhoitajat ovat perehtyneet tietynlaisiin terveysongelmiin ja niiden hoitoon. Asiantuntijasairaanhoitajia ovat esimerkiksi diabeteshoitajat, avannehoitajat ja haavahoitajat. Heillä on laajaa osaamista oman alueensa hoitotyöstä.

**Lähihoitaja** on toisen asteen oppilaitoksesta valmistuva sosiaali- ja terveystalon ammattilainen. Lähihoitajan koulutuksessa on useita suuntautumisvaihtoehtoja, ja koulutus antaa nykyään yleisen ammattikorkeakoulukelpoisuuden. Yleisimpiä koulutusohjelmavaihtoehtoja ovat lasten ja nuorten hoito ja kasvatusta, sairaanhoito ja huolenpito, mielenterveys- ja päihdetyö, vanhustyö ja vammaistyö, kun taas hieman harvinaisempia ovat asiakaspalvelu ja tiedonhallinta, suu- ja hammashoito, kuntoutus sekä ensihoito.

**Lääkäri** on viime kädessä vastuussa potilaan kokonaisuhoitosta palvelutapahtuman aikana. Hoitaja puolestaan hoitaa potilasta lääkärin määräysten mukaisesti. Hoitaja myös tiedottaa potilaan vointiin liittyvistä havainnoistaan lääkärille ja keskustelee tämän kanssa eri hoitovaihtoehtoista. Li-

säksi hoitaja avustaa lääkäriä toimenpiteissä ja tutkimuksissa. Lääkäri ja hoitaja muodostavat potilaan hoitotiimin, jonka tulisi toimia saumattomasti parhaan mahdollisen hoitotuloksen aikaansaamiseksi.

Terveydenhuollossa **sosiaalityöntekijä** tai **sosiaalihoitaja** osallistuu potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon. Itsenäisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä osallistuu potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

**Toimintaterapeutti** toteuttaa kuntoutusta, jonka avulla yksilöä tuetaan pitämään yllä ja parantamaan toimintakykyään. Toimintaterapeutin asiakkaina voivat olla esimerkiksi vammautuneet, kehitysvammaiset, neurologisia sairauksia sairastavat, mielenterveysongelmaiset, oppimisvaikeuksista kärsivät ja liikuntaelinsairauksista kärsivät. **Fysioterapeutti** on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapiassa arvioidaan potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä



### Sosiaalityöntekijä auttaa ja ohjaa muun muassa

- sairausvakuutuksen etuuksien hakemisessa (esim. sairauspäiväraha, matka- ja lääkekorvaukset ja hoitotuet)
- selviytymistä tukevien palveluiden saamisessa (esim. kotipalvelu, vammaispalvelu ja päihdepalvelut)
- kuntoutuspalveluiden löytämisessä (esim. uudelleen koulutus, ensitieto- ja sopeutumisvalmennus)
- eläketurva-asioissa ja muiden sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien hakemisessa (esim. vakuutukset, toimeentulotuki ja omaishoidon tuki)
- potilasjärjestöihin ja niiden toimintaan opastamisessa.

ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. **Kuntoutusohjaaja** on kuntoutus- ja sosiaalipalvelujärjestelmän asiantuntija, joka ohjaa, neuvoa ja tukee sairastunutta tai vammautunutta ja tämän läheisiä selviytymään muuttuneessa elämäntilanteessa.

**Puheterapeutin** vastuualueeseen kuuluvat aikuisten ja lasten puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ehkäisy, diagnosointi ja kuntoutus. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Laillistetut **ravitsemusterapeutit** ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Ravitsemusterapeutin ohjausta ja neuvontaa tarvitaan ravitsemuksen erityisosaamista vaativissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa aikuisten lihavuus, keliakia, kohonnut verenpaine, lasten ja nuorten syömishäiriöt, lasten lihavuus, lasten ruoka-allergiat ja osteoporoosi. **Psykoterapeutti** antaa psykoterapiaa, jonka avulla ihminen voi oppia ymmärtämään paremmin itseään ja muita ja päästä elämänsä kriisivaiheiden yli. Psykoterapia voi olla eri tavoin suuntautunutta, esimerkiksi psykoanalyttista psykoterapiaa tai kognitiivista terapiaa.

**Psykologi** tekee muun muassa tutkimuksia, joiden pohjalta suunnitellaan potilaan hoitoa, arvioidaan työkykyä tai tehdään eläkepäätöksiä, ja suunnittelee hoitoa ja kuntoutusta yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Psykologi auttaa muun muassa lastenkasvatusongelmissa, elämän muutostilanteissa ja henkilökohtaisissa kriiseissä. Osa psykologeista erikoistuu valmistumisensa jälkeen neuropsykologiaan, joka on erittäin voimakkaasti kasvava psykologian ala. Neuropsykologi selvittää aivoperäisten häiriöiden tyyppiä ja vaikeutta tekemällä neuropsykologisia tutkimuksia. Aivoperäisiä häiriöitä ovat muun muassa puhe-, muisti- ja havaintohäiriöt, jotka voivat olla synnynnäisiä tai tapaturmasta tai sairaudesta johtuvia. **Akuuttityöryhmä** on psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon työryhmä. Akuuttityöryhmän tehtävänä ovat psyykkisten kriisitilanteiden selvittely, tehostetun psykiatrisen avohoidon toteuttaminen potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja tarvitta-

essa psykiatrisen sairaalahoidon tai muun hoidon järjestäminen.

**Röntgenhoitaja** on radiografiatyön ja säteilyn käytön asiantuntija. Röntgenhoitaja tekee röntgen-, ultraääni-, magneetti- ja isotooppitutkimuksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä sekä suunnittelee ja antaa sädehoitoja. **Bioanalyttikko** (aikaisemmin laboratoriohoitaja) on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toimii kliinisessä laboratoriotyössä. Bioanalyttikot ottavat näytteitä, ohjaavat potilaita ja henkilökuntaa laboratoriotutkimuksiin liittyvissä kysymyksissä, tekevät laboratoriotutkimuksia, huolehtivat tutkimusten luotettavuudesta ja laadunvarmistuksesta ja osallistuvat tutkimusten ja toiminnan kehittämiseen sekä opiskelijoiden ohjaukseen.

**Kotiutus- tai SAS-hoitaja** (SAS = selvitä, arvioi, sijoita) osallistuu SAS-työryhmän toimintaan, jossa tehdään päätökset vanhusten pitkäaikaisten palveluasumisen ja laitospaikkojen myöntämisestä. SAS-toiminnan tarkoituksena on asiakkaan sijoittaminen hänen toimintakykyään ja avuntarvettaan vastaavaan paikkaan. Siinä vaiheessa, kun kotona selviäminen ei ole enää mahdollista, järjestetään palvelutarpeen arvioinnin edellyttämä hoitopaikka joko tehostetun palveluasumisen yksiköstä tai hoivakodista. Hoidon tarve arvioidaan palveluohjausryhmässä kiireellisyysjärjestyksessä. Toiminnasta vastaa työryhmä, johon kuuluvat esimerkiksi vanhustenhuollon ylilääkäri, SAS-tiimin palveluohjaajat sekä vanhuspalveluiden palveluohjaajat. Tarpeen mukaan työryhmässä on myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Kotiutushoitajan tai SAS-hoitajan tehtäviin kuuluu potilaan, omaisten ja yhteistyökumppaneiden palveluohjaus ja lyhytaikaispaikkojen varaaminen vanhustenhuollon laitoksiin tai palvelukoteihin.

**Jalkojenhoitaja ja jalkaterapeutti** ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joilla on ammattikorkeakoulututkinto. He ovat alaraajojen ja jalkaterän alueen vaivojen ja ongelmien asiantuntijoita. Jalkojenhoitajan ja jalkaterapeutin ammattinimikkeet on nimikesuojattu.

Tulkkipalvelua saa henkilö, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Hoi-

tajan on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan **tulkki** esimerkiksi kuuroille, vammautuneille tai maahanmuuttajille, niin että he voivat osallistua omalla äidinkielellään hoitoonsa liittyvään päätöksentekoon. **Sairaalateologi** on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijä, pappi tai lehtori, joka toimii sairaaloissa ja laitoksissa yhteistyössä henkilökunnan ja seurakuntien muiden työntekijöiden kanssa. Sairaalapappi voi antaa kuolevalle ehtoollisen tai sairaan voitelun, ja hän voi siunata vainajan hautaan. Siraalasielunhoito on sielunhoito-, neuvottelu- ja koulutustyötä, jonka tarkoituksena on sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja avohoidossa olevien potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan tukeminen.

## 5.6 Sairaaloiden toimintayksiköt

Jotta paikoin monimutkainen terveydenhuoltojärjestelmä toimisi sujuvasti, sairaalat ovat organisointuneet hallinnollisesti.

Osastoilla toimii hoitotyössä lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Tavallisesti lähihoitaja työskentelee sairaanhoitajan tai lähihoitajan työparina. Ammatinimikkeensä mukaisesti lähihoitajat työskentelevät nimenomaan potilaan lähihoidossa. Sairaanhoitajakin työskentelee potilaan lähihoidossa, mutta hänellä on myös suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä. Lisäksi sairaanhoitajan työnkuva on laajempi ja hänen tehtäviinsä kuuluu tavallisesti sellaisia tehtäviä, joita lähihoitajan työnkuvaan ei kuulu (esim. potilaan kokonaisvaltainen lääkehoito). Osastojen hoitotyön lähiesimiestehtävissä työskentelee osastonhoitaja, ja joissain paikoissa osastonhoitajan apuna hallinnollisissa tehtävissä on apulaisosastonhoitaja. Osastonhoitajalla on terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto, kuten sairaanhoitajan tutkinto, mutta hänellä on myös muuta hallinnollista koulutusta. Osastonhoitaja työskentelee osastolla ja vastaa hoitotyön laadusta.

Sairaalassa osastot ovat jakaantuneet osastoryppäisiin, joita kutsutaan usein tulosityksiköiksi. Tulosityksikön hoitotyön johdossa on ylihoitaja, joka

vastaa osastoryppään hoitotyön johtamisesta. Ylihoitajien lisäksi sairaaloissa on myös johtavia ylihoitajia tai hallintoylihoitajia, joiden tehtävänä on hoitotyön strateginen johtaminen sairaalassa.

Sairaaloissa on laitoksen koon ja erikoistumisen mukaan useita yksiköitä. Pikaista hoitoa tarvitsevat saapuvat **päivystyspoliklinikkaan** tai **yhteispäivystykseen**. Erikoissairaanhoidon päivystyspoliklinikkaan tullaan yleensä terveyskeskuslääkärin läheteellä. Kun potilas tulee päivystyspoliklinikkaan, hänet arvioivat triagehoitaja ja lääkäri, joiden tehtävänä on arvioida hoidon tarpeen kiireellisyys. Arvion perusteella potilas ohjataan hoitoon joko terveyskeskus- tai erikoissairaanhoidon päivystykseen. Päivystyspoliklinikassa toimii myös päivystysosasto tai valvontayksikkö.

**Ajanvarauspoliklinikka** on sairaalan yhteydessä toimiva lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotto, jonne potilas saa ajan lääkärin läheteellä. Ajanvarauspoliklinikat on yleensä jaoteltu erikoisalan mukaan esimerkiksi ortopedian, hematologian ja silmätautien poliklinikkoihin. Sairaaloissa voi myös olla tiettyihin sairauksiin, esimerkiksi diabetekseen, erikoistuneita poliklinikoita.

**Näkökeskus** on sairaalan yksikkö, joka on tarkoitettu näkövammaisille. Näkökeskukseen hakeudutaan lääkärin läheteellä. **Kuuloasema** taas vastaa kuulontutkimukseen ja kuntoutukseen liittyvistä palveluista, kuten yksilöllisten korvakappaleiden valmistuksesta, kuulon apuvälineiden huollosta ja testauksesta, kuulokojeiden ja apuvälineiden kokeilemisesta ja ohjauksen antamisesta. Lisäksi kuuloaseman kautta järjestetään kotiin tulevien apuvälineiden asennukset.

Sairaalan **vuodeosastoilla** hoidetaan potilaita, jotka jäävät sairaalaan yhdeksi tai useammaksi yöksi hoidettaviksi tai tarkkailtaviksi. Vuodeosastoille voidaan ottaa potilaita esimerkiksi päivystyspoliklinikan kautta, hoitotoimenpiteiden jälkeen tai toisista sairaaloista. Suurissa sairaaloissa vuodeosastot on jaettu usein erikoisalojen mukaan esimerkiksi sisätautien, keuhkotautien ja kirurgiseen vuodeosastoon sekä lastentautien osastoon. Lääketieteen erikoisalat voidaan myös jakaa suuriin erikoisaloihin, kuten kirurgiaan ja sisätauteihin, ja edelleen suppeisiin erikoisaloihin, kuten gastroen-

terologiaan, endokrinologiaan, käsikirurgiaan, kardiologiaan, lasten neurologiaan ja kliiniseen mikrobiologiaan. Näiden alojen potilaita hoitavia osastoja saatetaan kutsua klinikoiksi tai vastuuyksiköiksi.

**Leikkaus- ja anestesiaosasto** sisältää yleensä leikkaussaleja ja heräämön. Jos potilaalle tehdään leikkaus, joka vaatii sairaalatarkkailua tai hoitoa, hän siirtyy heräämöstä vuodeosastolle. Leikkaussaleissa tehdään myös päiväkirurgisia toimenpiteitä, jolloin potilas pääsee kotiin jo samana päivänä. Leikkausosastolla työskentelee eri alojen lääkäreitä (esim. anestesiälääkäreitä, kirurgeja, gynekologeja, silmälääkäreitä ja korvaelääkäreitä) ja sairaanhoitajia. **Teho-osastolla ja tehostetun valvonnan yksikössä** hoidetaan tehohoitoa ja vaativaa valvontaa tarvitsevia. Osastosta vastaa anestesiälääkäri. Synnytysosasto hoitaa synnytykset ja niihin liittyvät tilat. Synnytysosastolla työskentelee lääkäreitä, kättilöitä ja sairaanhoitajia.

Sairaalan tarvitsemista laboratoriotutkimuksista huolehtii **laboratorioyksikkö**. Kliinisen kemian laboratorio ottaa muun muassa verikokeita ja huolehtii verikeskustoiminnasta. Patologian laboratorio taas tutkii kudosis- ja solunäytteitä ja saattaa myös huolehtia ruumiinavauksista. Mikrobiologian yksikkö puolestaan tekee bakteerija virustutkimuksia ja -viljelyitä, ja kliinisen fysiologian yksikössä tehdään muun muassa keuhko- ja sydäntutkimuksia. Sairaalan yhteydessä toimii myös **kuvantamisyksikkö**, joka ottaa sairaalan tarvitsemat röntgen- ja muut kuvantamistutkimukset. Yksikössä työskentelee radiologeja ja röntgenhoitajia. Kuvantamisyksikössä tehtäviä tutkimuksia ovat muun muassa natiiviröntgen- ja tietokonetomografiatutkimukset, magneettikuvaukset, ultraäänitutkimukset, mammografiat ja toimenpideradiologia.

**Välinehuoltokeskuksessa** huolletaan sairaaloissa potilaiden tutkimiseen ja hoitoon tarvittavia laitteita ja välineitä. Välinehuoltokeskuksessa toimii asiantunteva välineiden huoltoon koulutautunut henkilökunta (ks. luku Aseptiikka hoitotyössä). **Apuvälineyksikkö** vastaa vaikeavammaisten tarvitsemien vaativan erikoistason apuvälinepalvelujen tuottamisesta. Apuvälineyksikön palveluihin kuuluvat muun muassa apuväli-

netarpeen ja apuvälineen käyttömahdollisuuksien arviointi, apuvälineiden sovitukset, käytön opetus, luovutus ja seuranta, apuvälineiden huolto ja korjaus sekä apuvälineineuvonta. Tavallisimpia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä, kuten kävelykepin, kyynärsauvat ja hygieniavälineet, voi saada lyhytaikaiseen lainaan ilman etukäteen tehtävää arviointia. Apuvälineitä lainataan maksettua kotona asuville. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan potilaan apuvälineiden hankinnasta vastaa kyseinen laitos.

**Sairaalakoulu** sijaitsee usein sairaalan yhteydessä tai sen läheisyydessä. Sairaalahoidossa olevilla lapsilla on lain mukaan oikeus koulunkäyntiin ja opetuksen saamiseen. Koulujaksot voivat vaihdella muutamasta päivästä jopa kolmeen vuoteen. Sairaalakouluissa opetetaan neurologisesti, psyykkisesti tai somaattisesti sairaita lapsia. Lisäksi sairaaloissa on useita tukipalveluyksiköitä, jotka mahdollistavat sairaalan toiminnan. Niihin kuuluvat esimerkiksi ruokapalvelukeskus, tekninen keskus, siivouskeskus ja logistiikkakeskus.

#### Tutustu terveyskäyttäytymistä käsitteleviin lähteisiin:

UCL Department of Epidemiology and Public Health:

[/www.ucl.ac.uk/hbrc](http://www.ucl.ac.uk/hbrc)

The impact of health and behaviors on educational outcomes in high-income countries: a review of the evidence:

[www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/](http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/)

Four specific health behaviors contribute to a longer life: <https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/pa-health/index.htm>

American Journal of Health Behavior:

<http://www.ajbh.org/>

Helldán, A. & Helakorpi, S. 2014. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014 Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population, Spring 2014.

[www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126023/URN\\_ISBN\\_978-952-302-447-2.pdf?sequence](http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126023/URN_ISBN_978-952-302-447-2.pdf?sequence)





# 6

## Ihmisen aistit ja niiden toiminta

### Tässä luvussa

- Kuulo- ja näköaisti
- Haju- ja makuaisti
- Tuntoaisti
- Tasapainoaisti
- Kipu
- Tajunta



## 6.1 Aistien toiminta

Ihminen havainnoi maailmaa aistiensa avulla. Hän kuulee, näkee, tuntee, haistaa, maistaa ja saa siten kuvan ympäristöstään. Erilaiset vammat ja sairaudet saattavat kuitenkin muuttaa aisteja tai estää niiden toiminnan osittain tai kokonaan. Elimistö pyrkii kompensoimaan eli korvaamaan vajaan tai puuttuvan aistin toimintaa, mutta joskus aistitoiminnan auttamiseksi tarvitaan myös lääketieteen ja hoitotyön keinoja.

### Kuuloaisti

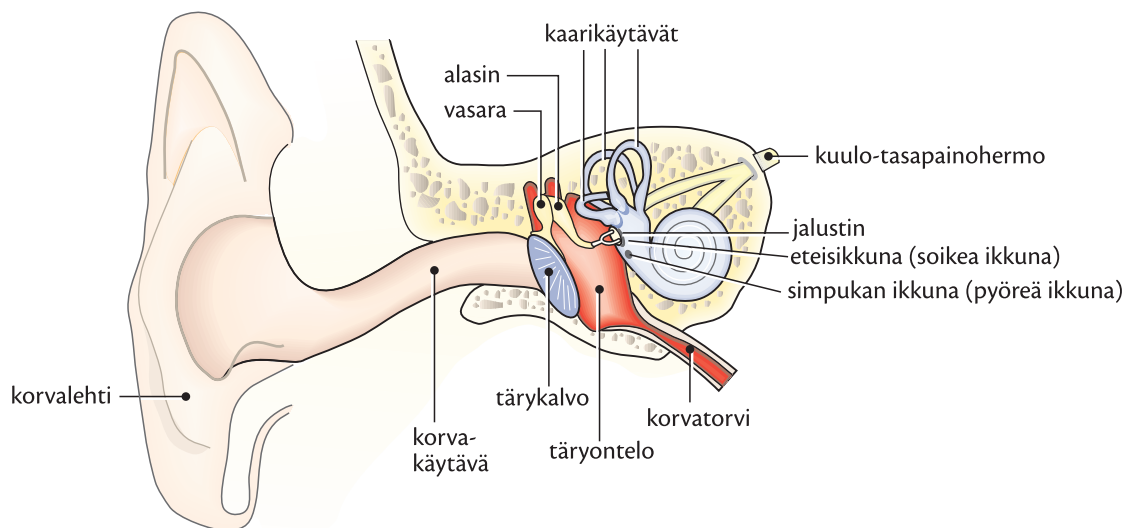
Korva jaetaan ulkokorvaan, välikorvaan ja sisäkorvaan. Ulkokorva kerää ja ohjaa ääniaaltoja ympäristöstä tärykalvolle ja välikorvaan. Tärykalvo muuttaa ääniaallot mekaaniseksi värähtelyksi, jonka välikorva välittää nesteen täyttämän sisäkorvan simpukkaan. Ääniin reagoivat aistinsolut sijaitsevat simpukassa.

Kuuleminen on monivaiheinen tapahtuma. Puheen vastaanottaminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen: havaitsemiseen, erottamiseen, tunnistamiseen ja ymmärtämiseen. Kuuloa tarvitaan puheen vastaanottamiseen, oman puheen monitorointiin ja kontrollointiin, ja kuulo on myös puheen

kehityksen perusta. Lisäksi kuuloaistin avulla havaitaan erilaisia merkkiäniä ja orientoidutaan tilaan: kuuloaisti kertoo, mitä tilassa tapahtuu, ja antaa tietoa ympäröivän tilan koosta ja muista ominaisuuksista. Kuulo on ihmisen sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen kannalta tärkeä aisti, koska se on keskeinen ihmisten välisessä päivittäisessä kanssakäymisessä.

Ääni on pitkittäistä aaltoliikettä, joka muodostuu värähtelevän lähteen aikaansaamista ilmanpaineen vaihteluista. Ääntä voidaan kuvata värähtelyn lukumääränä aikayksikköä kohden. Värähtelyn lukumäärä on taajuus eli frekvenssi, ja frekvenssin yksikkö on hertsi (Hz), joka on yksi värähdys sekunnissa. Ihmisen korva erottaa ääniä taajuusalueella 20–40 000 Hz.

Värähtelyn aiheuttamaa painetta kutsutaan intensiteetiksi. Äänen intensiteetin yksikkönä käytetään logaritmista yksikköä desibeli (dB). Yli 120 dB:n äänet tuottavat kipua, ja pitkäaikainen altistuminen 80–90 dB:n melulle tai äänille nostaa kuulokynnystä, vaurioittaa sisäkorvaa ja aiheuttaa pysyvää kuulon heikkenemistä. Musiikki ja puhe muodostuvat useista erikorkuisista ja -vahvuisista äänistä, mikä tekee ne helposti tunnistettaviksi. Ihmisen äänentaajuus vaihtelee 30 ja 70 dB:n välillä. Myös ikääntyminen nostaa kuulokynnystä, mikä ilmenee vaikeutena kuulla korkeita ja matalia



Kuva 6.1 Korvan rakenne

ääniä. Työpaikoilla kuulonsuojainten käyttö on pakollista yli 85 dB:n metelissä. Tällöin työnantaja on velvollinen laatimaan meluntorjuntaohjelman. EU-säädösten mukaan työnantajan on annettava kuulonsuojaimet työntekijän käyttöön jo silloin, kun melu ylittää 80 dB:n rajan. Työnantajan on tällöin myös kustannettava kuulonseulonta työterveyshuollossa.

Kullakin korvan osalla on oma tehtävänsä ja myös omat sairautensa. Korvakäytävätulehdus on ulkokorvan alueella **kuuloa heikentävä tila**, ja vahvan tukkiessa korvakäytävän kuulo heikkenee ja korvassa voi tuntua kipua.

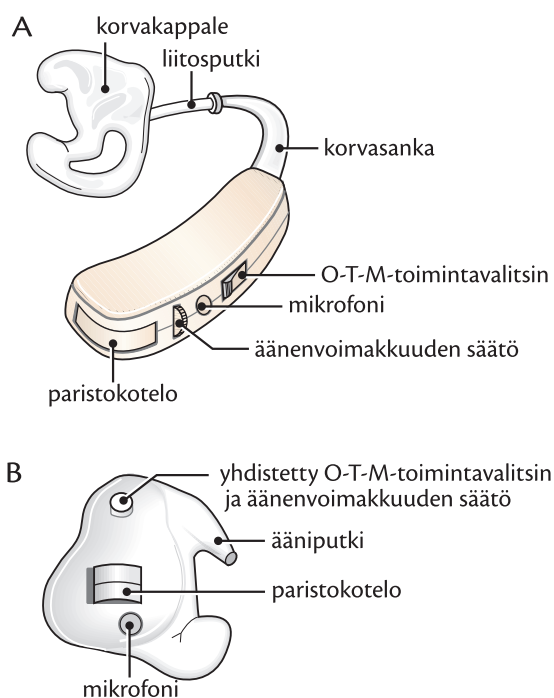
Muita korvan sairaustiloja voivat olla esimerkiksi allergisesta nuhasta tai ylähengitysteiden tulehduksesta johtuvat tilat. Kun korvatorvi on tukkoinen, ilmanpaine alenee välikorvassa ja tärykalvo vetäytyy sisäänpäin. Välikorvaan voi myös kertyä nestettä, jolloin korva tuntuu lukkoiselta ja kuulo on lievästi heikentynyt. Ilmanpaineen nopeat muutokset taas voivat saada aikaan ylipainetta, joka lukkiuttaa korvan ja tuntuu kipuna esimerkiksi lentokoneen nousun ja laskeutumisen aikana.

Kuulo saattaa huonontua äkillisesti, hitaasti, tilapäisesti tai pysyvästi. **Ikäkuulo** on yleisnimi ikääntymisen mukana ilmeneville kuulo-ongelmille. Yleensä ikäkuulon häiriöitä ei voida parantaa lääkkeillä eikä leikkauksella, mutta huonokuuloisuutta voidaan estää esimerkiksi terveellisillä elintavoilla, riittävällä liikunnalla ja melulta suojautumisella. Kuulovian syntyyn on joillakuilla peritty taipumus, ja perintötekijät määräävät, missä tahdissa kuulo heikkenee. Ikäkuulo saattaa kehittyä myös meluallistuksesta ja yleissairauksista. Melulla on suora vaikutus kuuloon, sillä se tuhoaa sisäkorvan soluja. Tiettyt lääkeaineet voivat aiheuttaa joko tilapäistä tai pysyvää kuulon heikkenemistä.

Eläkeikäisistä joka kolmannella arvioidaan olevan kuulon heikkenemä, ja suurimmalla osalla yli 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Aluksi kuulo heikkenee korkeilta taajuuksilta, jolloin esimerkiksi heinäsiirkojen sirtystä on vaikea kuulla. Puhealueelle kuulon heikkenemä laajenee myöhemmin. Huonokuuloinen alkaa vältellä tilanteita, joissa hän ei kuule keskustelua. Moni jää pois harrastuksista ja muista tilaisuuksista. Monet eivät

myönnä kuulonsa heikkenemistä vaan moittivat muita epäselvästä puheesta.

Kuulon heikkenemistä tutkitaan yleensä standardoidulla audiometrillä eli kuulokynnyksen mittaustalaitteella. Mittaus tehdään äänieristetyssä huoneessa. Kuuloa voidaan **kuntouttaa**, mutta sen edellytyksenä on huonokuuloisuuden myöntäminen, johon hoitaja voi potilasta rohkaista. Asian myöntämisen jälkeen potilaan on helpompaa hakea tietoa ja apua kuulo-ongelmaan. Omaisten ja läheisten asiallinen suhtautuminen huonokuuloisuuteen ja apuvälineiden avulla saadut onnistuneet kuulemiskokemukset motivoivat kuntoutumaan, joten sekä potilaan että hänen omaistensa ja läheistensä ohjaus on tärkeää. Alustavan kuulontutkimuksen ja lääkärintarkastuksen perusteella potilas saa lähetteen jatkotutkimuksiin. Jos kuulontutkimuksessa todetaan **kuulon apuvälineen** tarpeellisuus, apuvälineitä sovitetaan yksilöllisesti ja ne annetaan maksutta käyttöön. Kuulokojeen valintaan vaikuttavat yksilöllinen tarve, kuulovian tyyppi ja vaikeusaste, potilaan oma motivaatio ja kojeesta saama hyöty sekä hänen kykynsä käyttää kojetta.



Kuva 6.2 Kuulokoje: korvantauskoje (A), korvakäytäväkuulokoje (B)

## Kuulokojeen huoltaminen

**Kuulokoje** koostuu useista osista, joista jotkin tulisi puhdistaa ja huoltaa säännöllisesti. Itse kuulokojetta ei saa koskaan pestä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Se voidaan pyyhkiä tarvittaessa pehmeällä liinalla tai siihen tarkoitukseen sopivalla puhdistusliinalla. Mikäli kojeeseen on asennettu vahasuoja, tulee se vaihtaa tai puhdistaa säännöllisin väliajoin. **Kuulohoitaja** opastaa kuulokojeen huollon ja puhtaana pitämisen uuden kojeen luovutuksen yhteydessä. Kuulohoitajia on kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa ja keskussairaaloissa, joissa toimii kuulokeskus, sekä pienemmissä terveydenhuollon yksiköissä. Yleensä kuulohoitajan vastaanotolle ei tarvita lähetettä.

➔ Tutustu kuulonapuvälineisiin: <http://ikakuuloiset.fi/kuulon-apuvälineet/>

Vaikka lievästi heikentyneessä potilaan kuulokyvissä apuväline ei olisi vielä tarpeen, on silti tärkeää selvittää, mitä ja miten potilas kuulee eli joutuuko kuullun puheen epäselvyys ja puheen sisällön ymmärtämättömyys kuulon heikkenemisestä vai mahdollisesti asian ymmärryksen puutteesta.

Korvakäytävään erittyy suojaavaa vahaa, joka yleensä poistuu itsestään eikä aiheuta ongelmia. Jos vaha kuitenkin painetaan korvakäytävän syvempään osaan, se poistuu huonosti ja voi aiheuttaa tulpan. Korvakäytävä saattaa tukkiutua itsestään tai silloin, kun korvakäytävää ärsytetään pumpulipuikolla tai ihminen sukeltaa. Joillakuilla ihmisillä korvavaha eli vaikka on tavallista sitkeämpää eikä poistu normaalisti. Korvakäytävän tukkinut vaha heikentää kuuloa ja aiheuttaa kutinaa ja mahdollisesti myös kipua. Hoitaja voi poistaa vahan huuhtelemalla. Vaha irtoaa helpommin, jos se pehmitetään ennen huuhtelua korvakäytävään tiputettavalla vahan irrottamiseen tarkoitettulla lääkkeellä.

## Korvahuuhtelun suorittaminen

**Välineistö:** korvalamppu, selluvanua, 50–100 ml:n ruisku, 37-asteista hanavettä, pyyhe tai muu sellainen suojaamaan potilaan vaatteita, kaarimalja, hoitajalle käsineet.

Ensimmäiseksi tarkistetaan, että tärykalvo on ehjä. Huuhtelu suoritetaan niin, että lämmin vesisuihku suunnataan korvakäytävän takayläseinään kohtalaisella paineella. Huuhtelukärjellä ei tukita korvakäytävän suuta, jottei aiheuteta korvakäytävään painetta. Huuhtelu toistetaan tarvittaessa useita kertoja. Korvasta poistuvan eritteen laatua tarkkaillaan. Potilaan vointia on tarkkailtava koko toimenpiteen ajan, koska huuhtelu saattaa aiheuttaa potilaassa huimausta ja huonoa oloa ja joskus kipua korvassa.

Huuhtelua ei tehdä, jos tärykalvossa on reikä, asiakas kuumeilee ja hänellä on korvasärkyä tai jos korvalehti punoittaa ja korva aristaa korvalehdestä vedettäessä.

## Sisäkorvaistute

**Sisäkorvaistute** eli sisäkorvaimplantti on leikkauksessa asetettava kuuloapuväline henkilöille, joilla vahvinkaan akustinen kuulokoje ei enää tuo riittävää apua kuulemiseen tai puheen erottamiseen. Sisäkorvaistutteen ulkonäkö eroaa kuulokojeesta siten, että korvan takana olevan puheprosessorin lisäksi viistosti korvan takana on myös pieni pyöreä lähetinkela. Lähetinkela välittää ääntä digitaalissa muodossa ihon alle leikkauksessa asetettuun vastaanottimeen, jossa se pysyy kiinni magneetin avulla. Vastaanottimesta lähtee simpukkaan kulkeva elektrodiketju, jonka avulla kuulohermoa stimuloidaan sähköisesti. Ääniaistimus syntyy sisäkorvaistutetta käyttävälle henkilölle, kun aivot tulkitsevat kuulohermoa stimuloivan sähköisen ääniksi.

Ennen leikkauspäätöstä kuulo tutkitaan huolellisesti ja korvan rakenne selvitetään sairaalassa tehtävillä tutkimuksilla. Sisäkorvaistutteen avulla saavutetaan yleensä hyvä toiminnallinen kuulo siten, että puheen ja ympäristön äänien kuuleminen sujuu arjessa, ja näin monen elämänlaatu paranee.



## Huonokuuloisen potilaan hoitamisessa huomioitavia seikkoja:

- Vähennä tai poista kuuloa kuormittavia ärsykeitä ja vaihda tarvittaessa potilaan vuoteen sijaintia.
- Puhu potilaan omaisten kanssa siitä, miten kotona voi välttää melua ja kovia ääniä tuottavia laitteita.
- Ohjaa potilasta käyttämään korvasuojaimia musiikin kuuntelun yhteydessä.
- Kehitä korvan herkkyyttä erilaisiin ääniin, kuten musiikkiin, lintujen sirkutukseen, yön ääniin ja erilaisiin ihmisääniin, asteittain niin, että potilas on ensin täydessä hiljaisuudessa, minkä jälkeen hänet altistetaan pikku hiljaa erilaisille äänenvoimakkuuksille.
- Ohjaa potilasta säätämään television, radion ja audiovisuaalisten välineiden äänenvoimakkuutta sopivalle kuulumisalueelle.
- Palauta potilaan mieleen ääniä, jotka hän kokee miellyttäviksi ja joita hänen on mahdollista edelleen kuunnella.
- Puhu potilaan kanssa lämpimällä ja miellyttävällä äänensävyllä.
- Käytä ääntäsi niin, että ohjaat potilasta lempeästi tilanteessa ja meneillään olevissa hoidoissa ja toimenpiteissä.
- Vältä liian kovaaäänistä puhetta, kun keskustele potilaan kanssa.
- Kun puhut kuuluvasti, muista, että potilaat ovat tarkkoja kuulemaan käytävältä hoitajien puheesta osan ja usein kuvittelevat sen koskevan heitä.
- Vältä kovien ja turhien äänien tuottamista, kun työskentelet.

Parhaat toimenpiteet kuulon parantamiseksi ovat **tulehdusten hyvä hoito ja meluallistuksen välttäminen**. Neuvoja, opastusta ja tukea kuulon kuntoutukseen antavat korvatautien hoitotyöhön perehtyneet hoitajat, kuntoutusohjaajat ja kuulovammaisjärjestöt. Kuuloliiton ja kuntoutusohjaajien palvelut ovat maksuttomia, ja ne on suunnattu myös huonokuuloisen omaisille ja terveys- ja sosiaalitoimen työntekijöille.



## Kuuloliiton vinkit kuulon suojelemiseksi

- Kuulon suojaaminen on tarpeen silloin, kun et kuule toisen ihmisen puhetta metrin etäisyydeltä tai keskustelua täytyy käydä huutaen.
- Käytä kuulosuojaimia, kun melutasot ylittävät.
- Käytä oikeita korvatulppia. Pumpulit, paperit ja omat sormet eivät ole niitä.
- Käytä suojaimia koko meluallistuksen ajan. Korvat eivät ehdi mukautua nopeisiin äänitasojen muutoksiin.
- Älä seiso liian lähellä kaiuttimia.
- Älä huuda toisen ihmisen korvaan – se voi vahingoittaa kuuloa.
- Pidä lepohetki kovien äänitasojen jälkeen. Kuulon pitää palautua rasituksesta.
- Huomioi, että alkoholi alentaa kykyä huomata voimakkaita äänitasoja.
- Vähennä kannettavan musiikkisoittimen käyttöä ja äänen voimakkuutta. Käytön turvallisuus riippuu äänenvoimakkuuden lisäksi kuunteluajan pituudesta ja kuuntelu ympäristöstä.
- Vältä tupakointia ja pyri muutenkin terveellisiin elämäntapoihin.

(Lähde: [www.kuuloliitto.fi](http://www.kuuloliitto.fi))

Yleiskäsitteellä **kuulovammainen** tarkoitetaan ihmistä, jolla on jonkinasteinen tai -tyyppinen kuulon heikkenemä lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurouteen. Kuulovammoissa voidaan erotella eri vaikeusasteita. **Kuuro** on henkilö, jolla on vakava kuulon vamma ja joka ei kuule puhealueella alle 92 dB:n ääntä eikä tuota ymmärrettävää puhetta. Kuuro on ollut kuuro syntymästään asti tai menettänyt kuulonsa varhaislapsuudessa, ja hän kommunikoi pääasiassa viittomakielellä. **Kuurotuneella** on myös vakava kuulon vam-





## Kuulovammojen syitä

Kuulovamma voi johtua korvan, kuulohermön ja keskushermoston vaurioista ja sairauksista.

- Konduktiivinen eli johtumis- tai välikorvavika tarkoittaa, että äänen johtuminen sisäkorvaan on estynyt. Kuulokoje on tässä tapauksessa suureksi avuksi.
- Sensorineuraalissa eli sisäkorvaviassa on kyse simpukan aistinsolujen häiriöstä rekisteröidä ja välittää kuultua. Häiriön vuoksi tiedonkulku aivoihin on epätäydellistä. Potilas kuulee puhetta muttei erota kaikkia ääniteitä ja sanoja kuulokojeen avulla.
- Sekatyypisessä viassa on kyse kahden edellisen kuulovian yhdistelmästä.
- Sentraalisessa kuuloviassa vika on keskushermostossa. Kuulontutkimuksissa ei välttämättä ilmene kuulon heikkenemää, vaan ongelmat ilmenevät kuullun ymmärtämisessä.

ma, mutta hän tuottaa ymmärrettävää puhetta. Kuuroutunut on menettänyt kuulonsa kokonaan vasta puhumaan oppimisensa jälkeen. **Huonokuuloisella** on kuulon vamma, joka estää häntä kuulemasta 50–90 dB:n ääniä. Hän kommunikoi kuulokojeen avulla käyttämällä tukena niin kutsuttua huulilतालukua.



Kuulon apuvälineet

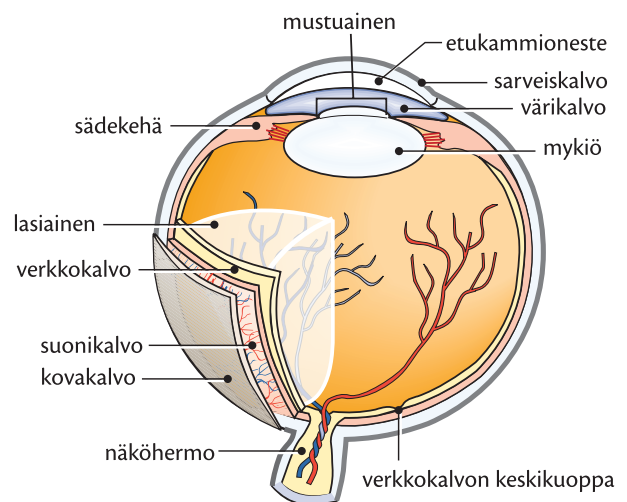
[www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/kuulokoje](http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/kuulokoje)

Kuulon apuvälineitä ovat muun muassa erilaiset puhelimiin liittyvät laitteet, ovikellon tai puhelimen soittoäänien vahvistimet ja radion tai television kaiuttimet ja kuulokkeet. Eleet, kirjoittaminen, sormiaakkoset, viittomat tai käteen piirtäminen auttavat, kun puheen vastaanotto ei onnistu muulla tavoin.

## Näköaisti

Valtaosa ihmisen havainnoista välittyy silmien kautta, ja näkö onkin yksi tärkeimmistä aisteista. Heikentynyt näkökyky voidaan yleensä korjata silmälasilla tai piilolinssillä, jolloin ihminen kykenee näkemään normaalisti tai ainakin paremmin kuin ilman niitä. Ihmisen näköjärjestelmä koostuu kolmesta tärkeästä osasta: silmistä, näköhermoista ja aivoista. Näkyvä valo muuttuu silmässä hermoimpulsseiksi, jotka kulkevat näköhermoja pitkin aivoihin lopullista käsittelyä varten.

**Silmän tehtävä** on muodostaa tarkka kuva ympäristöstä. Kuva muuttuu silmässä hermoimpulsseiksi, jotka siirtyvät verkkokalvolta näköhermoa pitkin aivoihin, jossa lopullinen ymmärrettävä kuva muodostuu. Värikalvo eli iiris säätelee mustuaisen eli pupillin kokoa ja siten myös silmään tulevan valon määrää. Verkkokalvo puolestaan toimii kameran linssin tapaan. Kun silmän optinen järjestelmä toimii oikein, verkkokalvon keskelle muodostuu terävä kuva katsottavasta kohteesta. Kuva on kuitenkin kohteen peilikuva ja lisäksi ylösalaisin. Jos silmä on joko liian pitkä tai liian lyhyt suhteessa sen taittovoimaan, verkkokalvolle muodostuu epätarkka kuva. Tällöin kuva muodostuu joko verkkokalvon eteen tai taakse ja näkyy siksi sumuisena ja epätarkkana. Joissain tapauksissa silmän oma tarkennusmekanismi kykenee korjaamaan tilanteen, jolloin epätarkka kuva muuttuu tarkaksi.



Kuva 6.3 Silmän läpileikkaus

Silmä **mukautuu** (akkommodoituu) eri etäisyyksiin muuttamalla linssin kaarevuutta sädelihaksen avulla. Kun sädelihas supistuu, sen halkaisija pienenee. Tällöin sädelihaksesta linssiin kiinnittyvät ripustinsäikeet löystyvät ja antavat linsille mahdollisuuden pullistua. Pullistumisen seurauksena linssin taittovoima muuttuu ja kuva muodostuu verkkokalvolle.

Silmän mukauttamiskyky heikkenee iän myötä, kun linssin elastisuus vähenee. Koska lapsen silmän mukauttamiskyky on suuri, hän pystyy näkemään hyvin jo viiden senttimetrin päähän, mutta sama ei onnistu enää suurelta osalta yli 50-vuotiaista. Lähelle katsottaessa mukauttamiseen liittyy myös mustuaisten ja suorien silmälihasten supistuminen.

### Näkökyvyn selvittäminen

Näkökyvyn selvittäminen kuuluu esimerkiksi iäkkäiden seulontatutkimuksiin, ja se on osa toimintakyvyn arviointia. Haastatteleamalla selvitetään, näkeekö potilas lukea sanomalehden ja television tekstiä, tehdä kotitöitä ja liikkua tutussa tai oudossa ympäristössä. Näöntarkkuutta tutkittaessa potilaan tulee käyttää uusimpia hänelle määrättyjä silmälasia. Näön tutkimisessa käytetään **E-taulua tai numero-, kirjain- tai symbolitaulua**. Erityyppisiä tauluja käytettäessä pitää muistaa oikea tutkimusetaisyys, jotta tulos olisi luotettava. Kummankin silmän näöntarkkuus määritetään erikseen. Jos potilas ei näe edes taulun suurinta merkkiä, siirrytään **sormilukutestiin**, jossa tiedustellaan, näkeekö potilas kahden, yhden tai puolen metrin etäisyydeltä tutkijan sormet. Jos potilas ei erota, kuinka monta sormeaa tutkija on nostanut, tämä heiluttaa seuraavaksi kättään potilaan silmien edessä. Näin selvitetään, erottaako potilas liikkeen. Tämän jälkeen valaistaan silmää lampulla ja tiedustellaan valon tulosuuntaa silmään. **Silmälääkärin vastaanotolla** perustutkimukseen kuuluvat muun muassa silmien rakenteiden tarkastelu, silmänpaineen mittaaminen, näön tarkkuuden tutkiminen ja tarvittaessa potilaan vointiin liittyviä muita silmätutkimuksia ja toimenpiteitä.

Monet muuten terveet aikuiset eivät välttämättä aina näe hyvin. Ihmisen vanhetessa silmän

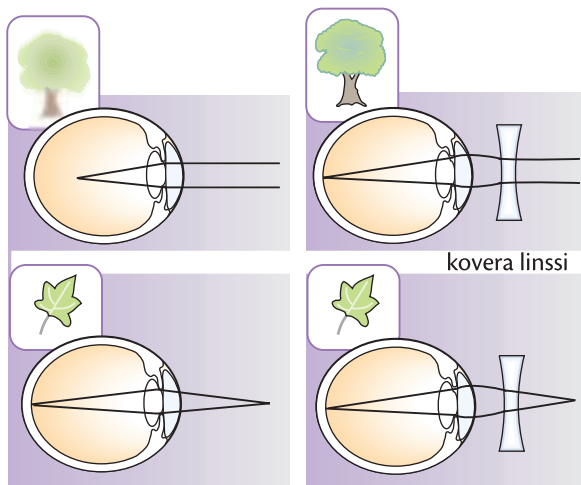
mukauttamiskyky lähellä olevien esineiden tarkkaan näkemiseen heikkenee. Tämä koskee erityisesti lukemista, mistä juontuukin sananparsi ”Lukisin, mutta kädet eivät riitä”. Tällainen niin kutsuttu ikänäkö tai nykyisin aikuisnäkö voidaan hyvin korjata silmälasilla. Kun puhutaan näkökyvystä, kyse ei ole vain kyvystä nähdä lähelle tai kauas selkeästi. Kyse on myös silmän näkökentän toiminnasta, värinäöstä ja kyvystä nähdä vain yksi kuva kerrallaan.

Sarveiskalvo ja sen alla oleva mykiö taittavat silmään tulevaa valoa. Terävän näön edellytys on, että valo taittuu oikealla tavalla eli siten, että kuva muodostuu tarkaksi verkkokalvolle. Taittovirheestä puhutaan, kun silmään tuleva valo ei taitukaan oikealla tavalla verkkokalvolle. Taitoltaan täysin normaali pidetään silmää, jonka taittovirheet ovat niin pieniä, ettei niillä ole käytännön merkitystä. Tällöin silmä on kauas katsottaessa lepotilassa ja lähietäisyydelle katsottaessa silmän oma mukauttamismekanismi aktivoituu ja kuva muodostuu tarkaksi. Ihminen, jonka silmien taitto on täysin normaali, ei tarvitse lainkaan kaukolaseja, ja lähilasejakin hän tarvitsee vasta iän tuomien muutosten myötä 40. ikävuoden jälkeen.

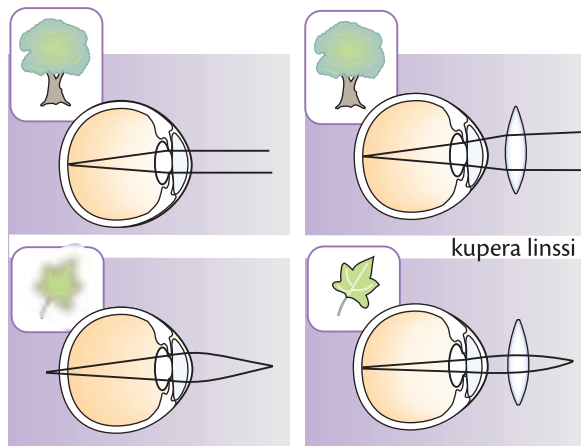
**Kaukotaittoisuudella** (hyperopia) tarkoitetaan sitä, että silmä on joko liian lyhyt suhteessa optisen järjestelmän taittovoimaan tai vastaavasti taittovoima on liian heikko suhteessa silmän pituuteen. Tarkka kuva muodostuu tällöin silmän taakse ja verkkokalvolla oleva kuva on epätarkka.

**Likitaittoisuudella** (myopia) tarkoitetaan sitä, että silmä näkee lähelle hyvin mutta kauas epätarkasti. Syynä on se, ettei likitaittoinen silmä kykene korjaamaan tilannetta linssin kaarevuutta muuttamalla. Kaukana olevan kuvan tarkentamiseen tarvitaan tällöin koverat miinuslinssit. Likitaittoinen silmä on liian pitkä suhteessa optisen järjestelmän voimakkuuteen, tai silmän taittavat osat ovat liian voimakkaat suhteessa silmän pituuteen. Tarkka kuva muodostuu siten verkkokalvon etupuolelle, jolloin verkkokalvolla oleva kuva on epätarkka.

**Hajataittoisuudessa** (astigmatismi) silmä ei taita valoa tasaisesti koko näkökentän osalta. Silmä saattaa esimerkiksi muodostaa pystysuorassa suunnassa tarkan kuvan verkkokalvolle, mutta vaa-



a) LIKITAITTOINEN SILMÄ



b) KAUKOTAITTOINEN SILMÄ

kasuora suunta on likitaittoinen, jolloin vaakasuorat viivat näkyvät epätarkkoina. Silloin kun kuva on epätarkka, aivot antavat käskyn silmän sädekehän rengaslihaksille kuvan tarkentamiseksi. Korjaamaton hajataittoisuus aiheuttaa silmien väsymistä ja päänsärkyä, koska silmät joutuvat hajataittoisuuden vuoksi tekemään jatkuvasti työtä tarkkan kuvan muodostamiseksi. Hajataittoisuus korjataan sylinterilinsseillä.

### Silmälasit ja piilolinssit

Silmälasit valitaan sekä taittovirheen että käyttötarkoituksen mukaan. **Kaukolasit** auttavat kauas katselemiseen. Likitaittoiselle ihmiselle kaukolasit ovat usein välttämättömät, ja kaukotaittoisenkin saattaa tarvita niitä kaukokorjaukseen ainakin silloin, kun hänen silmiensä mukauttamiskyky alkaa iän myötä heikentyä (ikäjäkö, aikuisnä-

Kuva 6.4 Likitaittoinen ja kaukotaittoinen silmä

Likitaittoisen silmän silmämuna on liian pitkänomainen, jolloin kaukana olevien esineiden kuvat tarkentuvat verkkokalvon eteen. Lähellä silmää olevat kohteet nähdään terävinä myös ilman mykiön mukautumista. Kun taittovirhe korjataan koverilla linssillä, sekä lähellä että kaukana olevat kohteet nähdään terävinä.

Kaukotaittoisen silmän silmämuna on liian lyhyt ja mykiön mukautuminen on tarpeen, jotta kaukana olevat esineet voidaan nähdä terävinä. Lähellä silmää olevat kohteet nähdään epätarkkoina, vaikka mukautuminen on täydellinen. Kun taittovirhe korjataan kuperilla linssillä, kohteet nähdään terävinä kaikilta etäisyyksiltä. Valon säteiden kulku silmässä on esitetty kaavamaisesti.

**kö). Lukulasit** ovat kaukolasien tapaan yksitehoiset, mutta niissä voimakkuus on säädetty tietylle lähietäisyydelle. Lukulaseja määrättäessä on siten erittäin tärkeää tietää, millaiseen tarkoitukseen ne tulevat.

Lähityöhön tarkoitettuihin lasihin on saatavilla linssejä, joiden eri osissa on eri vahvuus. Nämä lasit toimivat paremmin eri lähietäisyyksille ja ovat siksi joustavammat käytössä tavallisiin yksitehoisiin lukulaseihin verrattuna. Kyseessä on **moniteholinssin** variaatio, mutta lukualue on normaalia moniteholinssiä laajempi. Usein paras ratkaisu on se, että ihminen näkee laseillaan sekä lähelle että kauas. Kaksiteholinssissä on kaksi erillistä aluetta, joista toisella näkee kauas ja toisella lähelle. Rajattomissa linsseissä lähi- ja kaukoalueen välillä ei ole selvää rajaa vaan alueelta toiselle siirrytään vähitellen liukuen.

Hoitolaitoksessa silmälasit kuuluvat potilaan henkilökohtaisiin apuvälineisiin ja hoitajan tulee huolehtia niiden kunnosta, jos potilas itse ei siihen kykene. Silmälasit pestään päivittäin niille tarkoitulla pesuaineella tai laimennetulla astianpesuaineella. Ne myös pidetään kaiken aikaa potilaan saatavilla tai potilasta autetaan laittamaan ne silmilleen.

**Piilolinssi** on pieni kuorimainen linssi, joka lepää silmän sarveiskalvolla. Piilolinssit ovat vaihtoehto sankalaseille. Piilolinssillä voidaan korjata sekä taittovirheitä että ikääntymisen heikentämää näköä.

### Piilolinssin poisto potilaalta

Pese kätesi ja vedä varovasti potilaan alaluomea alaspäin. Toisella kädellä peukalon ja etusormen avulla nipistä linssi laidoilta yhteen ja poista se silmästä. Muista säilyttää linssit esimerkiksi steriilissä vedessä pienessä astiassa. Poiston jälkeen voi silmiin tiputtaa kostutustippoja.

➔ Tietoa silmätauteista ja niiden hoidosta ja tutkimuksista: [www.terveyskyla.fi/silmasairaudet](http://www.terveyskyla.fi/silmasairaudet)

### Näkövammaisuus

Näkövammaisuus voi johtua näöntarkkuuden heikentymisestä, silmien viallisesta valonsietokyvystä, värien erottamisen häiriöstä tai näkökenttäpuutoksista. Näkökyvyn heikkeneminen voi olla tilapäistä tai pysyvää sen mukaan, mistä heikkeneminen johtuu. Suurta osaa erilaisista näköä heikentävistä häiriöistä voidaan korjata silmälasilla, ja jos näkö korjaantuu normaaliksi silmälasien avulla, kyse ei ole näkövammaisuudesta.

**Näkövamma** on ihminen, jonka näkökyky on heikentynyt niin paljon, että siitä aiheutuu hänelle huomattavaa haittaa jokapäiväisessä elämässä. **Heikkonäköisillä** ja **vaikeasti heikkonäköisillä** paremman silmän näöntarkkuus on silmälasilla alle 0,3. Jotkut heikkonäköiset pystyvät toimimaan lähes normaalisti optisten apuvälineiden avulla, mutta jotkut näkevät vain erityisapuvälineiden avulla. **Syvästi heikkonäköisillä**, lä-



Kuva 6.5 **Näkövammaismerkki.** (Näkövammaisten liiton ry:n luvalla)

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1,0 | Normaali näöntarkkuus                                                             |
| 0,9 |                                                                                   |
| 0,8 |                                                                                   |
| 0,7 |                                                                                   |
| 0,6 |                                                                                   |
| 0,5 | Näöntarkkuus 0,5 riittää vielä ajokortin saamiseen                                |
| 0,4 |                                                                                   |
| 0,3 | Näkövammaisuuden ja terveydenhuollon kustantaman lääkinnällisen kuntoutuksen raja |
| 0,2 |                                                                                   |
| 0,1 | Sokeus alkaa 0,05 alapuolelta                                                     |
| 0,0 |                                                                                   |

Kuva 6.6 **Näöntarkkuus**

**hes sokeilla** ja **täysin sokeilla** paremman silmän näöntarkkuus jää silmälasilla alle 0,05:n. Sokeat eivät käytännössä pysty lukemaan mustavalkoista tekstiä. Täysin sokeaksi sanotaan ihmistä, jolla ei ole valon tajua ja joka ei pysty toimimaan näkönsä turvin vaan on muiden aistien, erityisesti tunto- ja kuuloaistin, varassa.

Näön tarkkuus ilmaisee kykyä erottaa yksityiskohtia. Se mittaa, mikä on pienin tunnistettava kuvio. Normaali näöntarkkuus on 1,0. Tutkitun silmän näöntarkkuus ilmaistaan esimerkiksi merkinnällä V.o. sin. (visus oculi sinistri) = 1,0, joka tarkoittaa, että vasemman silmän näöntarkkuus on 1,0.

Näkövammaisella on huomattavia vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä.



### Näkövammaisuuden syyt maailmanlaajuisesti:

- synnynnäiset syyt (perinnölliset)
- kehityshäiriöt (karsastus)
- sekundaariset syyt (diabeteksen aiheuttamat)
- primaariset syyt silmässä itsessään (silmänpainetauti eli glaukooma, tarkennäön pisteen rappeuma eli makuladegeneraatio)
- silmämunaan kohdistunut vamma
- aivoverenkiertohäiriöstä johtuva (häiriö aivojen alueella, jossa näköradat kulkevat)
- trakooma (vaikea alkueläimen aiheuttama tulehdus)
- A-vitamiinin puutos.

### Näkövammaisuuden syyt erityisesti Suomessa:

- verkkokalvon keskeisen osan rappeuma (40 %)
- verkkokalvon perinnöllinen rappeuma (10 %)
- näköhermon ja näköratojen ei-synnynnäiset viat (9 %)
- diabetekseen liittyvä verkkokalvorappeuma (retinopatia) (8 %)
- silmänpainetauti (glaukooma) (7 %)
- synnynnäiset kehityshäiriöt (6 %)
- pahanlaatuinen likinäköisyys (myopia maligna) (3 %)
- tulehdukset (3 %)
- tapaturmat (alle 2 %).



### Näkövammaisen on vaikea hahmottaa ympäristöään ja tilaa seuraavista syistä:

- Näöntarkkuuden ja kontrastien erotuskyvyn heikentyminen vaikeuttaa muotojen ja yksityiskohtien havaitsemista.
- Erilaiset muutokset näkökentässä vaikeuttavat tilan hahmottamista ja tekevät liikumisen epävarmaksi.
- Valaistukseen sopeutuminen on normaalia hitaampaa erityisesti siirryttäessä kirkkaasta hämärään.
- Häikäisy vaikeuttaa suunnistautumista ja aiheuttaa epämukavuuden tunnetta ja kipua.
- Heikentynyt kyky tarkentaa katse eri etäisyyksille väsyttää silmiä ja vaikeuttaa lähityöskentelyä.

Siihen, kuinka ongelmalliselta näkövammaisuus tuntuu, vaikuttavat monet asiat, kuten vammutumiskä, vamman kesto, psyykkinen sopeutumiskyky ja uusien asioiden omaksumiskyky. Myös elämäntapa, potilaan näkökyvylle asettamat vaatimukset ja mahdolliset muutokset ympäristössä vaikuttavat selviytymiseen. Sokeutta tai heikkoa näköä ei voi korvata, mutta tilannetta voi helpottaa eri tavoin. Usein näkövamma on haitta, ei este.

Heikkonäköisen arjesta selviytymistä voidaan helpottaa **apuvälineillä**. Apuvälinetarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Arvion yhteydessä selvitetään potilaan jäljellä oleva näkökyky, silmälasien avulla saavutettu paras näöntarkkuus ja apuvälineiden käytön onnistumiseen vaikuttavat mahdolliset muut sairaudet. Näiden tietojen perusteella valitaan sopivat apuvälineet, neuvotaan niiden käyttö ja varmistetaan käytön onnistuminen.

→ Lue lisää osoitteesta <http://www.nkl.fi/fi/etusivu/ajankohtaista/lausunto/suositukset/nakovammaisten-asunnon-muutostoiden-jarjestaminen>





## Päivittäisiä askareita helpottavia apuvälineitä ovat esimerkiksi

- suurennuslasit
- tv-kuvaruudun suurentajat
- säätöterälliset leikkuuveitset
- langan neulansilmään pujottaja
- erityiset kellot
- laskimet
- ajastimet ja puhuvat vaa’at
- lieden ja pesukoneiden säätimet
- lääkepakkaukset ja maustepurkit kohotekstein tai pistekirjoituksella.

Hyvä valaistus on erittäin tärkeä heikosti näkevän apu. Loisteputki on tavallista hehkutai energialamppua parempi vaihtoehto.

## Liikkumista helpottavat apuvälineet:

**Valkoinen keppi**, jota käyttävät sekä sokeat että heikosti näkevät. Keppi kertoo käyttäjän näkövammasta muille ihmisille, ja sen avulla on helpompi havaita kuopat ja muut tasoerot sekä esteet.

**Opaskoira**, joka opastaa sokeaa oikean kulkureitin löytymisessä. Se ilmaisee pysähtymällä kadunkulmat ja muut liikenneväylien ylityspaikat sekä sellaiset esteet, joita ei voi turvallisesti kiertää.

Liikkumisen ohjaus kuuluu olennaisena osana näkövammaisen kuntoutukseen. Kun ihminen menettää näkönsä, hän joutuu turvautumaan muihin aisteihinsa ja apuvälineisiin selviytyäkseen omatoimisesti. Ohjausta antavat koulutetut liikkumistaidon ohjaajat. Muita palveluita ovat muun muassa kuljetuspalvelut, kirjastopalvelut ja sopeutumisvalmennuskurssit.



## Ohjeita näkövammaisen kohtaamiseen:

- Näkövammaisen tunnistaa valkoisesta kepeistä tai näkövammaismerkistä.
- Jos haluat auttaa, kysy, toivooko hän apua ja millaista apua hän toivoo. Älä loukkaannu, jos hän kieltäytyy avusta.
- Kosketa häntä käsivarteen, kun puhut hänelle. Näin hän tietää, että tarkoitat sanasi juuri hänelle.
- Kerro kuka olet, kun aloitat keskustelun.
- Näkövammaisella on yleensä normaali kuulo. Hänelle ei tarvitse korottaa ääntä.
- Vaikka näkövammaisella olisi seuralainen, kohdenna puhe silti hänelle itselleen.
- Keskustellessanne seurueessa käytä nimiä. Näin näkövammaisen tietää, kenelle puhut.
- Tervehdi näkövammaista sanoin. Hän ei näe päännökökkäystä tai kädenheilautusta.
- Kerro, kun poistut seurasta, ettei näkövammaisen jää puhumaan yksinään.
- Älä arkaile käyttää sanoja ”katsoa” ja ”nähdä”. Sokeakin hyvästellyään sanalla ”näkemiin”. Hän myös kertoo katsoneensa tv-uutiset, vaikkei näekään kuvaa.
- Kun neuvot reittiä, älä osoita suuntia kädelläsi vaan käytä täsmällistä kieltä. Kerro suunnat aina näkövammaisesta katsoneen tai esimerkiksi kellotaulun avulla.
- Kun annat näkövammaiselle tavarankäteen, kerro, mikä esine on, ja kun annat hänelle rahaa, kerro, minkä arvoisesta rahasta on kyse.

## Näkövammaisen liikkumisen opastaminen:

- Kosketa näkövammaista kevyesti, jolloin hän tietää, missä kätesi on, ja tarttuu käsivarteesi kyynärpään sisäpuolelta. Opas kulkee hieman edellä, eikä hän vedä eikä työnnä.
- Pysähdy ennen portaita ja kerro hänelle, mihin suuntaat portaat vievät. Varoita häntä myös kynnyksistä.
- Kun ylitätte katuja, pysähdy ennen kuin astut ajotielle tai jalkakäytävälle.
- Kun ohjaat näkövammaisen istumaan, vie se kätesi, johon hän on tarttunut, tuolin selkänojalle ja kerro istuimen suunta. Käsivarttasi myöten näkövammaisen löytää selkänojan ja voi istuutua.
- Kun opastat näkövammaisen johonkin uuteen tilaan, kerro hänelle, mitä siellä on ja missä hän seisoo suhteessa muuhun tilaan.
- Kun näkövammaisen liikkuu opaskoiran kanssa, muista seuraavat asiat:
  - Opaskoira tottelee vain isäntäänsä tai emäntäänsä, eikä koiraa saa häiritä työssään eli sen ollessa valjaissa.
  - Opaskoira ei seuraa liikennevaloja tai tarkkaile autojen ääniä, vaan isäntä tai emäntä tekee päätöksen esimerkiksi kadun ylittämisestä.



Lue tietoa näkövammaisuudesta ja näkövammaisten palveluista Näkövammaisten liitto ry:n sivuilta

[www.nkl.fi/fi/etusivu](http://www.nkl.fi/fi/etusivu)

[www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut\\_nakovammaisille/apuvalineet](http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/apuvalineet)

[www.nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/kohtaaminen/opastaminen](http://www.nkl.fi/fi/etusivu/nakeminen/kohtaaminen/opastaminen)

ja englanniksi sivuilta

Foundation fighting blindness

[www.blindness.org](http://www.blindness.org)

National federation of the Blind

[www.nfb.org](http://www.nfb.org)

The voice of blind and partially sighted people in Europe

[www.euroblind.org](http://www.euroblind.org)

## Haju- ja makuaisti

Ihmisen hajuaisti on kemiallinen aisti, ja sen ärsykkeinä toimivat molekyylit, jotka kulkeutuvat sisään hengitetyn ilman mukana nenään ja liukenevat nenän limakalvon limaan. Muihin aisteihin verrattuna hajuaistin fysiologia tunnetaan huonosti.

Ihmisellä on kummassakin nenänpuoliskossa nenäontelon yläosassa 2,5 cm<sup>2</sup>:n suuruinen **hajuepiteeli**, jossa sijaitsevat **hajureseptorisolut** eli hajusolut. Soluja on kymmeniä miljoonia, ja ne ovat hermosoluja, joiden tuojahaarakkeet laajenevat. Laajentuneista haarakkeista lähtee värekarvoja, joiden epiteeliä peittää ja suojaa limakerros ja jotka reagoivat hajuaineisiin. Hajureseptorisolut kuten makureseptorisolutkin voivat uusiutua normaalin solunjakautumisen kautta hajuepiteelin tyviosissa sijaitsevista tyvisoluista jakautumalla. Sisään hengitetystä ilmasta vain muutama prosentti kulkeutuu hajusolujen yli, mutta ihminen voi lisätä hajusolujen ohi virtaavaa ilmaa nuuhkimalla.

Aistinsoluista hajuaistimus välittyy ensin hermoratoja pitkin isoaivojen alapuolella olevaan hajukäämiin ja sieltä aivojen limbiseen järjestelmään. Hajuaistia tarvitaan myös makuaistin tukena. Ruokien useat vivahteet aistitaan osittain nenän ja osittain kielen avulla, ja hajuaisti toimii kehon tarvitsemien ravintoaineiden saannin säätelyssä ja myös varoitusjärjestelmänä, kun ihminen altistuu haitallisille tai vaarallisille haihtuville yhdisteille. Hajuaistin puuttuminen voi olla työelämässä riski ihmiselle itselleen ja myös hänen työtovereilleen tietyissä ammateissa, kuten elintarviketeollisuudessa, kemianteollisuudessa, palontorjunnassa ja putkitöissä. Hajuaistin puuttuminen heikentää ruoasta saatavaa nautintoa ja hankaloittaa sosiaalisia suhteita. Hajuihin liittyy usein myös voimakkaita tunteita. On laskettu, että hajuaistimuksista 20 prosenttia on miellyttäviä ja että ihminen erottaa yli 10 000 hajua. Yleisin hajuaistin häiriö on heikentynyt tai kokonaan puuttuva kyky havaita hajuja. Hajuaistia heikentävät tilapäisesti muun muassa nenän limakalvojen tulehdukset ja turvotus, allerginen nuha, nenäpolyypit, kemialliset haitalliset aineet, jotkut lääkeaineet, tupakointi

ja migreeni. Hajuaistin muutoksia esiintyy myös useissa pitkäaikaissairauksissa.

Hajuaisti heikkenee iän myötä, minkä arvellaan johtuvan hajuepiteelin reseptorisolujen hidastuneesta uudistumisesta ja solujen määrän väheneemisestä. Yksilölliset erot ovat suuria, mutta voimakas hajuaistin heikkeneminen on yhteydessä heikentyneeseen terveydentilaan. Hajuaistin toimintaa voidaan tutkia monin tavoin. Testeissä määritellään tutkittavalle ärsytyskynnys eli tietyn hajuärsyksen pienin pitoisuus, jossa hän sen havaitsee. Kynnyksen mittaamista ei suositella ainoaksi mittariksi, koska mittaustulos voi vaihdella kerrasta toiseen eli sisäinen vaihtelu hajukynnyksissä on suuri. Testeissä määritetään myös ihmisen kykyä erottaa hajut toisistaan.

Tieto heikentyneestä hajuaistista tai sen puuttumisesta antaa ihmiselle itselleen eväitä ymmärtää puutteellisesta hajuaistista johtuvia tuntemuksia ja tilanteita, jotka ovat aiemmin tuntuneet hämentäviltä. Hajuaistin puute voi aiheuttaa muutoksia mielentiloihin, sosiaalista eristäytyneisyyttä ja syömiskäyttäytymisen muutoksia ja vaikeuttaa joissain tapauksissa painonhallintaa.

Kielen pinnalla on **makusilmuja**, joissa sijaitsevat **makureseptorisolut**. Makusilmuja on kielen kärjessä, reunoissa, tyvessä sekä suuontelossa. Makureseptorien ulkopinnalla on pieniä ulokkeita, jotka lisäävät aistinpintaa. Kielen epiteelisolut tuottavat limaa, joka suojaa ja helpottaa aineiden pääsemistä makusilmuihin. Makureseptorisolut kuluvat pureskelun aiheuttaman mekaanisen rasituksen seurauksena mutta pystyvät uusiutumaan makusilmujen tyviosissa sijaitsevista tyvisoluista jakautumalla. Kielessä on myös runsaasti kosketus- ja lämpöreseptorisoluja, jotka muokkaavat yhdessä hajuaistin kanssa makuaistimusta. Makuaistin tehtävänä on valvoa ravinnon laatua, varoittaa myrkyllisistä aineista ja hyväksyä sopivat aineet. Makureseptorit aistivat viittä **perusmakua**: suolaista, hapanta, makeaa, kitkerää ja pehmeän tai kitkerän makeaa eli umamia. Umamia on glutamiini- ja aspartaamihapoissa, joita käytetään saamaan esimerkiksi liha- ja kasvisruokiin tasapainoinen ja hyvä maku. Makuaisti on yksilöllinen. Sama ruoka voi eri ihmisistä maistua erilaiselta. Ihminen

pystyy havaitsemaan noin 1 000 makua, koska jokainen maku aiheuttaa eri makureseptorisoluissa erilaisen vasteen.

Makuhermoista lähtevät hermosäikeet kulkevat kolmea aivohermoa (VII, IX ja X) pitkin ydinjatkoksen makutumakkeisiin, jotka osallistuvat moniin ruoansulatuskanavan suojatoimintoihin. Makurata jatkuu talamuksen kautta makuaivokuorelle. Makuaistin häiriöt ovat tavallinen häiriötila aivohalvauksen jälkeen, ja erään tutkimuksen mukaan kolmanneksella aivohalvauspotilaista oli vajuusta makuaistissa. Kyseisistä potilaista suurimmalla osalla aivohalvaus paikantui aivojen otsalohkoon, joka on tärkeä makuaistin kannalta. Vuoden kuluttua lähes puolella potilaista makuaisti parani selvästi. Potilashoidossa on syytä huomioda, että jos maku- ja hajuaisti eivät toimi kunnolla, myös syljen erityys vähenee, jolloin nieleminen vaikeutuu entisestään.

Sairauden aiheuttama haju- ja makuaistin muutos saattaa viedä ruokahalun, mutta aisteja voidaan totuttaa tunnistamaan tuttuja ja ruokahalua lisääviä hajuja eli hyviä ja herkullisia tuoksujia. Tarvittaessa konsultoidaan ravitsemusterapeuttia ja ruoat tarjotaan houkuttelevasti. Hoitajan tehtävänä on myös huolehtia, että potilas saa ruokaa, jotka maisuivat tälle erityisen hyvin, ja että ruokailuhetkeen liittyvä ympäristö tukee ruoan nautinnollisuutta. Hoitajan pitää esimerkiksi huolehtia potilaan huoneen tuuletuksesta ja poistaa käytetyt sidostarvikkeet huoneesta heti käytön jälkeen. Myös suuhygienia täytyy huolehtia.

Tuoksuilla voidaan vaikuttaa potilaan henkeen hyvinvointiin ja luoda laitoksiin kodinomais-ta tunnelmaa. Hyviä ja muistoja herättäviä tuoksujia voidaan käyttää hoitopaikoissa mahdollisuuksien mukaan, kuten esimerkiksi tuomalla osastolle joulukuusi tai leipomalla pipareita.

## Tuntoaisti

Ihmiset kokevat kosketuksen eri tavalla. Jotkut saattavat tuntea kevyenkin kosketuksen jopa kipuna. Ihmiset saattavat valittaa myös kihelmöintiä tai poltteen tuntua tai pelästyä kokiessaan epätavallisia tuntemuksia kehossaan. Tuntoaistilla ha-

vaitaan lämpötilaa, kosketusta, kipua, terävyyttä, pehmeyttä, kehon asentoja ja painetta. **Tuntoaistinsoluja** eli **tuntoreseptoreja** on iholla, lihaksissa, nivelissä ja sisäelimissä. Tuntoaisti jaetaan ihotuntoon, syvätuntoon ja esinetuntoon. Ihotunnolla tarkoitetaan kykyä erotella tuntolajeja, esimerkiksi kevyttä kosketusta, ja niin kutsuttua suojatuntoa, jonka avulla tunnustetaan kipu, lämpö ja paine. Syvätunto on asentotuntoa, joka pitää yllä tasapainoa ja auttaa liikuttamaan kehoa, eli sen avulla ohjataan, aloitetaan ja lopetetaan liikkeitä. Esinetunnolla taas tarkoitetaan kykyä tunnistaa esineitä koskettamalla. Tuntoreseptoreiden määrä vaihtelee kehonosittain. Muun muassa sormissa on huomattavasti tiheämmin tuntoaistinsoluja kuin selässä.

Tuntoaisti voi häiriintyä, kun jokin vamma, esimerkiksi vaikea palovamma tai diabeteksen lisäsairaudet, vaurioittaa hermoja. Tuntoaistinsa menettänyt on aina alttiina tapaturmille, muun muassa palovammoille. Ihminen, jolta tunto puuttuu kokonaan esimerkiksi sormista, ei kykene aistimaan polttavan kuumaa, eikä hän tunne sormien sa paleltumista kylmällä säällä. Myös jalkojen tuntopuutokset altistavat monille vaaroille. Esimerkiksi diabeetikko, jolla on tuntopuutosta alaraajoissa, ei tunne jalkapohjassaan lasinsirpaleen aiheuttamaa haavaa. Tuntoaistin puutoksesta kärsivän onkin tapaturmien välttämiseksi oltava erityisen varovainen juuri sen alueen käyttämisessä, jolta tuntoaisti puuttuu.

Hoitajan tulee huomioida tilanteet, joissa tuntoaistin herättelykeinoja ei jostain syystä voida käyttää. Esimerkiksi tulehdussairauksissa herät-

telykeinot saattavat jopa pahentaa potilaan vointia. On myös muistettava, että erityisesti vieraasta kulttuurista lähtöisin olevalle potilaalle kosketus saattaa viestittää jotain muuta kuin sitä, mikä kosketuksen hoidollinen tarkoitus on.

## Tasapainoaisti

Tasapaino on taito, jonka hermojärjestelmä oppii. Siihen tarvitaan esimerkiksi **keskushermostoa**, **aistijärjestelmiä** ja **lihaksia**. Tasapainoon kuuluu asennon hallinta, jolla tarkoitetaan kykyä säilyttää tasapaino liikkeen aikana. Ikääntyminen heikentää tasapainoa, mutta sitä heikentävät myös monet sairaudet, ylipaino ja liikkumattomuus. Erilaiset kiputilat, huimaus tai aivoverenkiertohäiriöt voivat heikentää tasapainoa, tai se voi häiriintyä väsymyksen, rasituksen, lääkkeiden ja päihteiden vaikutuksesta. Tasapainon hallinnan heikkeneminen lisää alttiutta kaatua ja vammautua, mikä tulee huomioida erityisesti ikääntyneiden hoidossa.

Asennonhallinnan säätelyssä liikkeeseen tarvittavien lihasten aktivointi on tärkeää, samoin kuin riittävä lihasvoima asennon ylläpitämiseksi ja korjaamiseksi. Heikentynyt lihasvoima ja tasapaino altistavat kaatumistapaturmille. Kaatumisten seurauksena monet varsinkin iäkkäät ovat vaarassa menettää itsenäisen toimintakykynsä, jolloin laitoshoitoon joutumisen riski kasvaa. Säännöllisellä tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelulla voidaan ehkäistä kaatumisia ja pitää yllä arkielämässä tarvittavaa lihasvoimaa. Turvallisen liikkumisen kannalta on keskeistä, että lihasvoima ja tasapainokyky riittävät arjen toimintoihin ja vastaavat elinympäristön vaatimuksia.

Jos sisäkorva tai aivot ovat vaurioituneet jonkin sairauden tai ulkoisen vamman vuoksi, saattaa syntyä tasapainoaistin häiriötiloja. Niiden yleisimpiin oireisiin kuuluvat huimaus, liikkumisen epävarmuus, kiertohuimaus ja korvien humina. Oireet saattavat olla lieviä ja kestää vain muutamia minutteja, tai ne voivat olla varsin vakavia ja aiheuttaa täydellisen liikuntakyvyttömyyden. Koska tasapainoaistijärjestelmä on yhteydessä moneen muuhun hermojärjestelmään, oireisiin saattaa kuulua myös näköhäiriöitä, lihasten toimintahäiriöitä

### Tuntoaistin herättelyn keinot potilaalla, jolla on laaja-alainen tuntopuutos keholla:

- kosketus ja hieronta
- asennon vaihdot
- passiivinen liikehoito
- pesut ja kylvyt.

ja muisti- tai ajatuskatkoksia. Lisäksi potilas saattaa kärsiä päänsärystä, niskalihasten jäykkyydestä, matkapahoinvoinnista ja yleensä liikkumisen aiheuttamasta huonovointisuudesta sekä lisääntyvästä herkkyydestä voimakkailla äänillä tai kirkkaille valoille.

Tasapainohäiriöistä kärsiviä potilaita tulee ohjata nousemaan ylös vuoteesta hitaasti, käyttämään liikkumista helpottavia ja tukevia apuvälineitä ja välttämään äkkinäisiä liikkeitä. Tasapainon harjoittamiseen soveltuvat erilaiset pallopelit ja esimerkiksi puutarhatyöt, taloustyöt ja marjastaminen. Harjoitukset kehittävät tiettyjä sensorisia ja motorisia toimintatapoja. Harjoitteet on hyvä sopeuttaa siten, että toiminnallisia tehtäviä voidaan suorittaa vaihtelevissa oloissa.

## 6.2 Kipu

Myytit kivusta elävät edelleen ihmisten mielissä kuten seuraavat ilmaisut osoittavat: ”no pain, no gain”, ”krooninen kipu on väistämätön osa vanhenemista”, ”lapset eivät tunne kipua samoin kuin aikuiset”, ”vuodelepo on paras lääke selkäkipuun” ja ”keskoslapset eivät tunne kipua”. Nämä väitteet eivät tietenkään pidä paikkaansa. Esimerkiksi kesko-



Kuva 6.7 Krooninen kipu

set eivät vain voi ilmaista kipua verbaalisesti, mutta kokeneet hoitajat voivat oppia tunnistamaan kivun lapsen liikehdinnästä ja itkusta. Jatkuvaan krooniseen kipuun ihminen saattaa tottua niin, että kivusta tulee osa arkea. Tämä ei tarkoita sitä, että kipu on välttämätön osa elämäämme, vaan kipu on aina oire tai varoitus jostain, ja siihen tulisi suhtautua vakavasti.

➔ Pudas-Tähkä, S.-M. 2018. Kivun arviointiin käytetty CPOT-mittari (Critical-Care Pain Observation Tool) parantaa tehohoidon laatua.

Tutkimuksen mukaan hoitamaton kipu aiheuttaa unettomuutta, epämukavuutta, stressiä ja sekavuutta, mikä pitkittää tehohoitoa ja potilaan toipumista. Hoitamaton kipu heikentää potilaan parantumista ja vaikuttaa myöhemmin heikentävästi hänen elämänlaatuunsa. Hoitamaton kipu voi johtaa myös kroonisiin kiputiloihin ja aiheuttaa työkyvyttömyyttä.

Ensimmäinen askel tehokkaaseen kivunhoitoon on kivun tunnistaminen ja arviointi. Kivun arvioinnissa pitää käyttää luotettavia kivun arvioinnin mittareita, jotta kaikki ammattilaiset kiinnittäisivät kivun arviointiin huomiota ja kivun hoidosta tulisi systemaattista. Kivun arviointi on puutteellista erityisesti tajuttomilla ja nukutetuilla tehohoitopotilailla. Suomen teho-osastoilla ei ole systemaattisesti käytössä kivun arviointimittaria, joka soveltuu tehohoitopotilaiden kivun arviointiin.

*”My silence is just another word for pain”, (tunteeton)*

Kivun määrittely ja kuvailu ovat muuttuneet historian kuluessa ja ilmentäneet kunkin aikakauden ja eri tieteiden näkemystä. Ensimmäisen kiputeorian esitti Aristoteles (384–322 eKr.). Hän piti kipua pelkästään tunne-elämyksenä, mielihyvän vastakohtana. Myöhemmät teoriat keskittyivät kuvaamaan kipua fysiologisena ilmiönä, muun muassa tuntoaistin osana. Luonnontieteissä keskitytään tutkimaan kipuun liittyviä tekijöitä, kipumekanismeja ja kiputyppejä. Humanistisia tieteitä taas kiinnostavat kivun aiheuttamat kokemukset ja kivun yksilölliset ilmaisutavat.

➔ Kivun tutkimiseen keskittynyt organisaatio IASP (International Association for the Study of Pain): [www.iasp-pain.org](http://www.iasp-pain.org)



Hoitotieteessä kipua pidetään subjektiivisena ja kokonaisvaltaisena kokemuksena. Eri teoreetikkojen mukaan kipu on mikä tahansa kokemus, jonka yksilö määrittelee kivuksi ja joka on totta, kun potilas sanoo olevansa kipeä. Kipua pidetään selkeänä esimerkkinä monimutkaisesta mielen, ruumiin ja hengen suhteesta.

Olipa kivun virallinen määritelmä mikä tahansa, sekä potilas että hoitaja ovat luoneet ympäristönsä ja kokemustensa vaikutuksesta myös oman määritelmänsä ja näkemyksensä siitä, mitä kipu on. Potilas tuo tämän esille, kun hän kertoo sanoin ja elein kivustaan ja sen herättämistä tunteista ja merkityksestä hänelle. Hoitajan toiminnassa asia näkyy puolestaan siinä, miten hän käyttää hyväkseen potilaan antamia subjektiivisia tietoja kivusta ja omia havaintojaan potilaan kipujen tunnistamiseksi.

Kipu on enemmän kuin pelkkä aistiärsyke, ja sen luonnetta selittävät paremmin ihmisen tunnetilat kuin pelkkä ärsykkeen voimakkuus. Kiputuntemukseen vaikuttavat monet yksilölliset seikat. Tieto kipukokemuksen aikaan saavista teijöistä auttaa hoitajaa ymmärtämään paremmin kipupotilaan tuntemuksia. Myös kivun syntymekanismien ymmärtäminen ja erilaisten kiputyypin erottaminen ovat kivun mittaamisen ja kirjaimisen edellytys.

**Kipukynnyksellä** tarkoitetaan rajaa, jonka ylittävä ärsytys tuntuu kivuliaalta. Potilaan sietokyvyn vaihteluun vaikuttavat monet seikat, kuten mieliala, vuorokauden aika, elinolot, opittu kipukäyttäytyminen ja etniset erot. Hoitaja käyttää tietoaan potilaan kivunsietokyvystä, kun hän tunnistaa siinä mahdollisesti ilmeneviä muutoksia ja suunnittelee sitä parantavia menetelmiä.

## Kipu ja kulttuuri

Suhtautuminen kipuun on kulttuurisidonnaista. Sen merkitykset opitaan varhaislapsuudessa ja suhteessa vanhempiin. Lapsi oppii varomaan kaatumista, putoamista ja kuumia ja teräviä esineitä ja vahingon sattuessa juoksemaan vanhempansa syliin saamaan lohdutusta ja apua. Kokeellisissa kipututkimuksissa ei juuri ole havaittu etnisten ryh-

mien välillä eroja kivun havaitsemisessa tai kipukynnyksessä, mutta kulttuuritaustalla ja tutkimustilanteessa asetetuilla odotuksilla on sen sijaan vaikutusta kivun toleranssiin eli sietokykyyn. Myös sairauskäyttäytymisessä on kulttuurien välisiä eroja: Välimeren kansat ilmaisevat kipua äänekkäästi valittaen, kun taas Pohjois-Euroopassa arvostetaan stoalaista tyyneyttä kivun kestämisessä ja Uudessa-Guineassa sairastavat vetäytyvät puhumattomina pimeään huoneeseen ja peittävät itsensä tommulla ja tuhalla.

Kipukäyttäytymisen katsotaan olevan pohjimmiltaan geneettisesti määräytyvää, mutta toisaalta ihminen myös oppii omassa kulttuuriympäristössään sille ominaisia ja hyväksyttyjä kivun ilmaisutapoja jo lapsena. Kipuihin liittyvien peitettyjen tunteiden havaitseminen edellyttää hoitajalta potilaan kokonaisvaltaista huomioon ottamista, kun hoitaja kerää tietoja potilaan kipujen tunnistamiseksi.

Kivulla on siis vahva sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Kivun ilmaiseminen voi olla vetoamus toisille ihmisille myötätunnon, hoivan, rakkauden ja avun saamiseksi. Jatkuva kivun valittaminen saattaakin kertoa siitä, että ihminen on jäänyt vaille haluamaansa hoivaa.

➔ Lue lisää: Niemi-Murola, L. & Pöyhä, R. 2012. Kipu, kieli ja kulttuuri. *Finnanest* 1/2012.

[www.finnanest.fi/files/niemi-murola\\_kipu.pdf](http://www.finnanest.fi/files/niemi-murola_kipu.pdf)

## Kivun arviointi

Monissa sairauksissa ja tiloissa, joiden yleensä tiedetään aiheuttavan kipua, kipu voi esiintyä lievempänä tai jäädä tyystin ilmaantumatta. Tällaisia ovat monet sisäelinten sairaudet, kuten mahahaava ja sydäninfarkti. Lisäksi eräiden kivulaiden sairauksien esiintyvyys vähenee iän myötä. Tällaisia ovat esimerkiksi migreeni tai eräiden tutkimusten jälkeinen päänsärky. Kipukynnys näyttää hieman nousevan ikääntyessä. Syynä tähän ovat terävää kipua välittävien hermosäikeiden rappeutuminen ja niiden johtumisnopeuden hidastuminen. Toisaalta kovan kivun sietokyky vaikuttaa heikkenevän, mikä johtuu kipua vaimentavien suojausmekanismien rappeu-

tumisesta. Kaikkiaan ikääntymisen vaikutus kivun välittymiseen ja kokemiseen on vähäinen.

Kipu on **varoitusmerkki** elimistöä ja koko elämää uhkaavasta vaarasta. Kipu syntyy kudosaivurion aiheuttamana ärsytyksenä, joka välittyy kipuihermoja pitkin selkäyttimeen ja sieltä edelleen aivoihin. Aivoissa hermosäikeiden yhteydet kytkeytyvät tuntoaivokuoreen, josta kivulla on yhteydet tunteisiin, kuten pelkoon ja ahdistukseen, ja muistiin. Tämä on henkiinjäämisen kannalta taroituksenmukaista, jotta yksilö oppisi välttämään vahingollisia ärsykeitä. Aistimalla kivun elimistö saa varoituksen uhkaavasta kudosaivuriosta. Tämä johtaa toimintoihin, joilla elimistö pyrkii estämään kudosaivurion synnyn tai etenemisen. Ihmiset ja kaikki eläimet vetäytyvät uhkaavasta ärsykkeestä nopeasti, kuten ihminen vetämällä sormen pois liekistä. Tällainen suojaheijaste välittyy selkäytimen tasolla. Sen olemassaolo ei riipu aivoista, mutta aivot osallistuvat merkittävästi sen voimakkuuden säätelyyn. Kipu on useimpien oire, jonka johdosta ihminen hakeutuu lääkärin tutkimuksiin. Esimerkkeinä ovat umpilisäke-

tulehduksen aiheuttama kipu ja sydänlihaksen hapenpuutteesta varoittava kipu.

➔ Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) -mittari potilaan kivun mittaukseen pitkälle edenneessä dementiassa:

Warden, V., Hurley, A. C. & Volicer, L. 2003. Development and psykometricevaluation of the Pain Assessment in Advanced Dementia. Journal of American Medical Directors Association 4(1).

**PAINAD-mittari** on kehitetty avuksi nimenomaan edennyttä dementiaa sairastavien ja muun muassa puhekykynsä jo menettäneiden henkilöiden kivun arviointiin. Mittaustulos perustuu kipua kokevan ihmisen käyttäytymisen arviointiin. Arviointi suoritetaan havainnoimalla henkilöä noin 5 minuutin ajan. Mittari sisältää viisi osiota: hengitys, negatiivinen ääntely, ilmeet, kehon kieli ja lohduttaminen. Kokonaispistemäärä on 0–10 pistettä: 0 = ei kipua, 10 = sietämätön kipu. Kipua arvioidaan säännöllisesti: akuutissa vaiheessa tiheästi, myöhemmin vähintään kerran työvuoron aikana sekä aina ennen kivunhoitoa ja kivunhoidon jälkeen.

Taulukko 6.1 Muistihäiriöisen henkilön kivun arviointi PAINAD-mittarilla (Pain Assesment In Advanced Dementia Scale). Pisteytys 0-10, 0 = ei kipua, 10 = sietämätön kipu.

| Havaintokategoria | Pisteluokka                        |                                                                                       |                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 0                                  | 1                                                                                     | 2                                                                                                        |
| Hengitys          | Normaali ja huomaamaton            | Hengitys ajoittain vaivalloista<br>Lyhyitä hyperventilaatiojaksoja                    | Hengitys äänekästä ja vaivalloista<br>Pitkiä hyperventilaatiojaksoja<br>Cheyne-Stokes-tyyppinen hengitys |
| Ääntely           | Ei ääntelyä<br>Tyytyväinen ääntely | Satunnaista vaikerointia tai voihketta<br>Valittavaa tai moittivaa, hiljaista puhetta | Rauhatonta huutelua<br>Äänekästä vaikerointia tai voihketta, itkua                                       |
| Ilmeet            | Hymyilevä tai ilmeetön             | Surullinen, pelokas, tuima                                                            | Irvistää                                                                                                 |
| Kehon kieli       | Levollinen                         | Kireä, ahdistunutta kävelyä<br>Levotonta liikehdintää                                 | Jäykkä, kädet nyrkissä, polvet koukussa<br>Pois vetämistä tai työntämistä, riuhtomista                   |
| Lohduttaminen     | Ei tarvetta lohduttamiseen         | Ääni tai kosketus kääntää huomion muualle tai tynnyttää                               | Lohduttaminen, huomion pois kääntäminen tai tynnyttäminen ei onnistu                                     |

(Lähde: Kuutila, E. & Yrjölä, S. 2014. TAMK)

➡ Lue lisää PAINAD-kipumittarin käytöstä: Päiväranta, A. 2012. Muistisairaahan kivun arviointi: Hoitajien kokemuksia PAINAD-kipumittarin käytöstä. <https://bestprac.fi/2017/02/28/kipumittareiden-kaytto-vanhuksilla/>

Iäkkäillä suhtautuminen kipuun saattaa olla erilaista kuin nuorilla. He pikemminkin vähättelevät kipua kuin liioittelevat sitä. He eivät usein halua valittaa tai arvelevat, että kipu kuuluu luonnollisena osana ikääntymiseen. He saattavat myös pelätä kipua tai pitää sitä merkinä vanhenemisesta, uhkaavista sairauksista ja lähestyvästä kuolemasta. Kipu on iäkkäillä yleistä, ja sen esiintyvyys kasvaa iän myötä. Kipu liittyy moniin ikääntymisen myötä yleistyviin ongelmiin, erityisesti masennukseen, vähentyneeseen ruokahaluun ja tiettyihin fyysisiin sairauksiin, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelämistön sairauksiin. Hoitamattoman kivun seuraukset ovat vakavat ja huonontavat elämänlaatua. Kipu aiheuttaa kärsimystä, kaventaa elämämpiiriä, huonontaa kognitiivista ja fyysistä toimintakykyä ja lisää terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia.

**Akuutilla kivulla** on ensisijaisesti elimistöä suojaava merkitys. Akuutille kivulle on yleensä selvä syy, joka voidaan hoitaa, ja nykyisillä kivunhoitomenetelmillä pystytään takaamaan akuutin kivun lievitys. Hoitajalla tulee olla perustiedot kivusta, sen arvioinnista päivystystilanteessa ja kivunhoidon periaatteista. Akuutti kipu hellittää normaalisti hyvissä ajoin ennen kudosaaurion täydellistä korjaantumista. Joskus kipu kuitenkin jatkuu. Tällöin puhutaan kroonisesta kivusta.

**Rintakipu** kuuluu kolmen yleisimmän ensihoitotehtävän joukkoon. Sen syyt jaetaan sydänperäisiin ja ei-sydänperäisiin. Rintakivun vakavin syy on sepelvaltimotaudista johtuva sydänlihaksen hapenpuute. Jos rintakipu on sydänperäistä eikä sitä saada helpotetuksi nopeasti, sydänlihakseen syntyy kudosaaurio. Tämän vuoksi hoitajan on aina ilmoitettava lääkärille, jos hän kuulee potilaan valittavan rintakipua, ja ryhdyttävä tarvittaviin hoitotoimiin.

Valtaosa ihmisistä kokee jossain elämänsä vaiheessa **päänsärkyä**, ja monilla sitä on toistuvasti. Yleisimpiä ovat migreeni- ja jännityspäänsäryt. Päänsärky on aina subjektiivinen aistimus, jota

ei voida mitata objektiivisesti, minkä vuoksi potilaan kertomat tuntemukset ja kliininen status ovat keskeisiä oireiden riskiluokituksessa. Vakavimmat päänsäryn aiheuttajat ovat muun muassa aivoverenvuoto ja aivokalvotulehdus.

Kipua syntyy myös **tulehduksissa**. Tulehdusprosesseissa syntyy turvotusta, joka aiheuttaa painetta kipureseptoreihin. Tulehduksen aiheuttaman kudostuhon seurauksena vapautuu myös erilaisia kemiallisia aineita, jotka herkistävät hermopäätteitä ja reseptoreita ja lisäävät kivun aistimisen ja kipun reagoimisen todennäköisyyttä. Tällaisia kemiallisia aineita ovat muun muassa histamiini, bradykiniini ja prostaglandiinit. Tyypillisiä tulehdussellisia kiputiloja ovat reuma ja maha-suolikanavan tulehdukset, kuten paksunsuolitulehdus, ja erilaisen mikrobien aiheuttamat tulehdustilat.

Kipu on fysiologinen, terveen kipuhermojärjestelmän reaktio kudosaaurioon. **Pitkäaikainen kipu eli krooninen kipu** on sen sijaan kipuhermon toiminnan tai kipuradan vaurion merkki. Kipu on pitkäaikaista, kun se kestää normaalin kudosten paranemisan yli tai kun se on kestänyt yli kuusi kuukautta. Akuutin kivun tehokkaalla hoidolla voidaan estää kivun pitkittymistä.

Pitkäaikaisen kivun hoito perustuu hyvään hoitosuhteeseen. Pitkäaikaisissa kiputiloissa hoito räätälöidään yksilöllisesti kivun mekanismin ja potilaan ominaisuuksien mukaan. Hoito jää usein oireenmukaiseksi. Syyn mukainen hoito, kuten hermopinteen avaus, pitää toteuttaa viipymättä. Oireenmukainen hoito tehoaa sitä paremmin, mitä aikaisemmin se aloitetaan. Potilas tarvitsee myös psykososiaalista tukea.

➡ Ojala, T. 2016. The essence of the experience of chronic pain: A phenomenological study. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä. Krooninen kipu on kompleksinen yhdistelmä biopsykososiaalisia oireita, jotka vaikuttavat toinen toiseensa. Kroonisessa kivussa potilaan koko kehosta saattaa tulla kivun lähde ja lopulta kipu valtaa potilaan mielen ja koko elämän. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että krooninen kipu heikentää koehenkilöiden ajatusten hallintaa. Voimakkaimmat kroonisen kivun kokemiseen liittyvät **tuntemukset** olivat epämurkavuus, yksinäisyys, identiteetin menetys ja huono elämänlaatu.

Koehenkilöiden mielestä avain kivun hallintaan oli kivun tarkoituksen uudelleen arviointi. Tutkimuksen analysoinnissa tuli esille neljä kroonista kipua olennaisesti yhdistävää teemaa: kroonisen kivun vaikutus koko ihmiseen, kroonisen kivun näky-mättömyys, kroonisen kivun negatiivinen merki-tys ja kroonisen kivun hallitsevuus. Krooninen kipu on monisyinen sairaus, jonka ymmärtäminen vaatii moniammatillista lähestymistapaa.

**Kiputyypit:** Kipu voidaan jakaa nosiseptiiviseen, neuropaattiseen ja idiopaattiseen kipuun tai näiden yhdistelmään, jolloin puhutaan sekamuotoi-sesta kiputilasta.

**Nosiseptiivista kipua** (nosiseptio = aistimus kudosvauriosta) ovat iskeeminen eli hapenpuut-teesta johtuva kipu, muskuloskeletaalin eli luu-rankolihaskipu, tulehduskipu ja tukielinten kulu-makivut. Kivun syy on hermoston ulkopuolella. Kudosvauriosta johtuvaan kipuun voi liittyä vas-taavan ihoalueen tuntoherkistymistä. Pitkäaikai-set kiputilat raajoissa saattavat aktivoida sympaat-tista hermostoa, mikä ilmenee raajan lämpötila- ja värimuutoksina.

Parantava hoito estää kudosvaurioon liittyvän kivun pitkittymisen. Lääkehoitoa käytetään ja tar-vitaan kivun hallitsemiseksi. Lisäksi fysikaaliset hoidot ja stimulaatiohoidot lievittävät kipuja. Puu-dutuksista voi olla apua joissakin kivuissa, ja myös kivunhallintaryhmistä on saatu apua.

Tapauksissa, joissa hermot tai selkäydin jou-tuvat olemaan pitkään pinteessä, syntyy hermo-vauriosta johtuva eli **neuropaattinen kipu**. Her-motusalueella on tällöin myös tuntohäiriöitä tai motorisia häiriöitä. Hermovauriokivun tunnistami-nen on tärkeää, koska se ei reagoi tavallisiin ki-pulääkkeisiin. Neuropaattisen kiputilan määrittä-miseksi edellytetään, että kipu ilmenee loogises-ti neuroanatomisen sijainnin mukaan ja että tun-toaisti toimii poikkeavasti hermoston muutosten seurauksena. Tämä tulee ilmi, kun aikaisemmin ki-vuton ärsyke, kuten kosketus, saa aikaan voimak-kaan kivun. Toisaalta voidaan todeta tunnon hei-kentymistä erilaisille ärsykeille.

**Idiopaattinen kipu** tarkoittaa kiputilaa, jonka taustalta ei ole löydettävissä kipua selittävää syy-tä tai sairautta. Yleisin tällainen kiputila on fibro-myalgia, jossa potilaan pehmytkudoksissa on laaja-



### Viskeraalisessa kivussa huomioitavia asioita ovat

- mahdollisen kasvaimen sijainti
- kivun ajallisuus (esim. jatkuva, aaltoileva tai kohtauksittainen)
- kivun tyyppi (esim. tylppä, terävä, repivä, polttava tai sähköiskumainen)
- kivun intensiteetti (esim. lievä, kohtalai-nen, vaikea tai sietämätön).

alaisesti särkyä ja arkuutta. Potilaan omatoiminen kuntoa ja toimintakykyä ylläpitävä liikunta on idio-paattisen kivun ensisijainen hoitomuoto.

**Viskeraalinen kipu** syntyy, kun jokin venyt-tää vatsa- ja rintaontelon elinten kipuherkkiä kap-seleita. Syyn selvittäminen on tehokkaan hoidon edellytys.

Muita kiputuntemuksia voivat olla **haamuki-vut**, joita esiintyy esimerkiksi alaraajan amputa-tion jälkeen. Tällöin potilas voi tuntea kipua ampu-toidun jalan varpaissa. **Heijastekivusta** taas puhu-taan esimerkiksi silloin, kun sydänlihaksesta joh-tuva kipu heijastuu leukaan, vasempaan käteen tai olkavarteen.

**Polttava kiputila eli CRPS** (complex regional pain syndrome) on monimuotoinen paikallinen ki-puoireyhtymä, joka pahimmillaan ja hoitamatto-mana saa elämänlaadun heikkenemään huomatta-vasti. Tämän kipuoireyhtymän voi laukaista lievä tai kohtalainen kudosvaurio, mutta se voi olla myös seuraus verenkiertohäiriöstä. Normaalisti CRPS puhkeaa yleensä viikkojen jälkeen traumasta, esi-merkiksi kun kipsi poistetaan ranteesta ja huoma-taan, että raaja ei kuntoudu normaalisti ja sitä sär-kee liian paljon traumaan nähden. Raaja saattaa olla punoittava ja turvonnut, ihon väri voi vaihdel-la, ja raajassa saattaa esiintyä hikoilua tai jopa raa-jan kylmäämistä. CRPS-oireyhtymän perimmäistä syytä ei vielä tiedetä. Aivossa sijaitsevan kyseessä olevan raajan edustusalueen on todettu pienenty-neen raajan käyttämättömyyden vuoksi esimerkik-si pitkässä kipsihoidossa, mutta alue korjaantuu toipumisen, raajan käytön ja kuntoutuksen myö-

tä ennalleen. Liike on parantumisen kannalta todella tärkeää.

Kipu liittyy moniin eri sairauksiin. Esimerkiksi noin puolella kaikista syöpäpotilaista on kipuja. Syöpätauti on alkuvaiheessa melko kivuton, mutta taudin edetessä kivut lisääntyvät. Levinnyttä syöpää sairastavilla voi olla eri tavoin syntyneitä kiputiloja yhtä aikaa. **Syöpään liittyvä kipu** on miltei aina luonteeltaan kasvaimen aiheuttamaa kudosaarsytystä, joka aistitaan kipuna. Itse kipua aistiva hermojärjestelmä on vahingoittumaton. Esimerkiksi luustoon levinneen syövän etäpesäkkeistä ja niitä ympäröivistä tulehdussoluista vapautuvat kudosaaktiiviset välittäjäaineet (prostaglandiinit, leukotrieenit, bradykiniini) aktivoivat nosisep-toreita eli kipua välittäviä ääreishermostopäätteitä ja aiheuttavat kipuaistimuksen. Tuki- ja liikuntael-mistön sairauksissa potilailla esiintyy särkyjä ni-velissä ja niitä ympäröivissä kudoksissa. Nämä sai-raudet lisääntyvät iän myötä.

#### Lue lisää kivusta:

Lihavainen, K. 2012. Kipu vie iäkkään tasapainon – kohdennettu kuntoutus kannattaa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto

Tutkimus osoittaa, että tuki- ja liikuntaelimestön kivut ovat yhteydessä liikkumiskyvyn ja tasapainon hallinnan ongelmiin. Moniammatillisen työryhmän tekemän arvioinnin perusteella toteutettu yksilö-ohjaus ehkäisi kipupotilaiden liikkumisvaikeuksia.

Kuusinen, P. 2004. Ei se kipu sinänsä masenna vaan sen seuraukset. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto

Tutkimus osoittaa, että kivun henkilökohtaiset ja sosiaaliset seuraukset voivat lisätä pitkäaikaisesta kivusta kärsivien tuki- ja liikuntaelinpotilaiden masennusoireita. Mitä negatiivisemmat käsitykset itsestä ja tulevaisuudesta potilaalla on, sitä negatiivisempina kivun seuraukset näyttäytyvät. Pelkkä kipuongelman hoito ei riitä, vaan masentunut kipupotilas tarvitsee asianmukaista hoitoa myös masennukseensa.

Liikunta on lääettä (liikuntasuositus). Käypä hoito-suositus, 2016. [www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00077](http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00077)

Kivun käypähoito, 2017. [www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituks/suositus?id=hoi50103](http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituks/suositus?id=hoi50103)

Polttava kiputila. [www.assh.org/handcare/hand-arm-conditions/Complex-Regional-Pain-Syndrome-CRPS](http://www.assh.org/handcare/hand-arm-conditions/Complex-Regional-Pain-Syndrome-CRPS)

## Kivun mittaaminen ja hoito

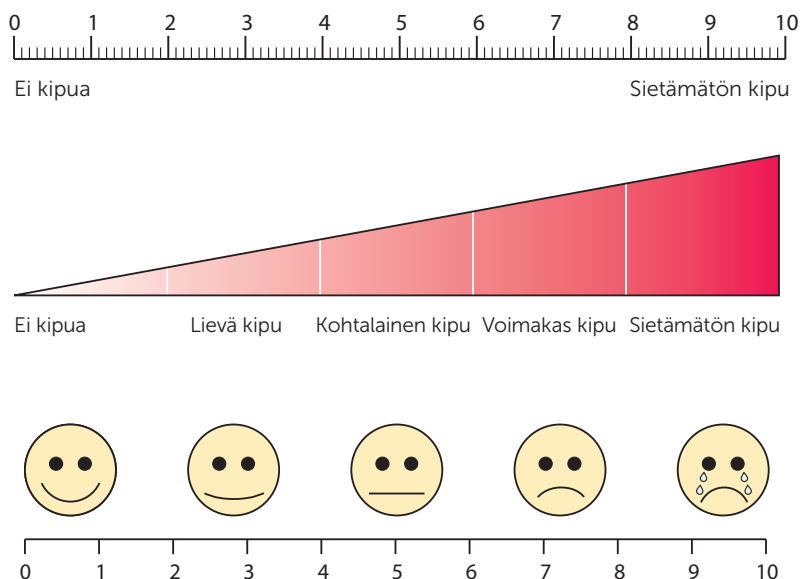
Kivun syytä selvittäessä potilaasta tehdään perusteellinen anamneesi eli selvitetään kipuoireiden alkua ja kehitys, aikaisemmat tutkimukset ja hoidot, nykyinen oireisto ja toimintakyky, kivun tyyppi, kiputilan aiheuttanut sairaus ja psykososiaaliset taustatekijät (esim. potilaan oma näkemys kivusta ja sen merkityksestä sekä potilaan mieliala), työ- ja perhetilanne ja päihteiden käyttö. Kipu voi liittyä myös tunne-elämän ristiriitaan tai psykososiaalisiin ongelmiin.

Sekä akuutin että pitkäaikaisen kivun arvioinnissa käytetään **VAS-kipujanaa** (asteikolla 0–10, jossa 0 = ei lainkaan kipua, 10 = pahin mahdollinen kuviteltavissa oleva kipu) tai numeerista arviointiasteikkoa 0–10. Kipu mitataan ja dokumentoidaan. Potilas ohjataan tarvittaessa erikoissairaanhoidoon, jos kipu jatkuu kohtalaisena tai vaikeana perusterveydenhuollon hoitoyrityksistä huolimatta. Erikoissairaanhoidossa monisairaiden ja moniongelmaisten potilaiden kipua tulee hoitaa eri alojen yhteistyönä niin, että vastuu hoidon koordinoinnista on yhdellä yksiköllä ja muiden erikoisalojen yksiköt antavat konsultaatioapua. Erikoissairaanhoidossa on käytettävissä **kipupoliklinika**, jossa potilaan hoidosta vastaavat kipuhoitajat ja lääketieteen eri alojen asiantuntijat.

Hyvä hoitosuhde on kipuoireyhtymää sairastavan hoidossa keskeistä. Potilas on oman kipunsa ensisijainen asiantuntija. Toissijaisia kivun asiantuntijoita ovat lääkäri, hoitaja, perhe ja ystävät. Potilas on kuitenkin ainut, joka tietää, miltä hänestä tuntuu. Potilaalla on oikeus viestittää tuntemuksensa häntä hoitaville ihmisille. Toisaalta myös hoitohenkilökunnan tehtävänä on ottaa selville, miltä potilaasta tuntuu. Kipua pitäisi yrittää ymmärtää peilaamalla sitä potilaan elämänsä historiaan ja kokemuksiin autetuksi tulemisesta.

Hallitsematonta kipua ei juuri ole olemassa. **Kivun ja sen vaikutusten arvioinnin** tulisi kuulua kaikkien potilaiden hoitoon yhtä lailla kuin verenpaineen, sykkeen ja lämmön seurannan. Toisen ihmisen kivun ymmärtäminen vaatii tietoa, taitoa ja rohkeutta, koska se samalla muistuttaa hoitajaa hänen omasta rajallisuudestaan ja avuttomuudestaan.





Kuva 6.8 Kipumittareita

Kiputuntemukselle on tyypillistä sen epämiellyttävyys. Kipu liittyy usein tilanteisiin, jotka ovat uhkaavia, kuten traumaan tai sairauteen. Kivun herättämä tunnekokemus on sen hetki hetkeltä jatkuva epämiellyttävyys, joka liittyy pelkoon, harmiin tai tuskaan. Yritykset päästä kivusta eroon – kivun välttäminen, vähentäminen tai kieltäminen – vaikuttavat myös tunnekokemukseen. Kivun aiheuttama havahtuminen, huomion kiinnittäminen kivuliaaseen ruumiinosaan ja kivun aiheuttamat motoriset ja autonomiset vasteet ovat nekin osa kipukokemusta. Kipu estää elämästä mielekkäästi. Lisäksi kipu saattaa merkitä sitä, että peruuttamaton vaurio on tapahtumassa tai jo tapahtunut. Kaikki nämä tekijät määrittävät kivun kokemusta.

**Kivun lääkehoidossa** noudatetaan WHO:n suositamaa porrasteista hoitoa. Porrastus etenee kivun intensiteetin mukaan miedoista särkylääkkeistä vahvoihin opioideihin eli keskushermostoon vaikuttaviin voimakkaisiin lääkeaineisiin. Lääkkeen valintaan vaikuttavat kivun syntymekanismi, mahdolliset hermovauriot ja potilaan psyykinen ahdistuneisuus. Koska kipu on jatkuvaa, kipulääkkeet annostellaan säännöllisesti kellon ympäri odottamatta kivun uudelleen ilmaantumista. Näin kivun ehkäisy on helpompaa ja vaatii pienempiä lääkeannoksia kuin kovaksi yltyneen kivun taltuttaminen. Suun kautta annostelu on yksinkertaisinta ja turvallisinta. Varsinaisten kipulääkkeiden

ohella käytetään myös muita kipua lievittäviä lääkkeitä.

Vahvoja kipulääkkeitä saavan potilaan lääkehoidon seuranta on tärkeää, sillä osalle potilaista kehittyy morfiinitoleranssi. Tällöin alkuperäinen annos ei enää riitä kivun lievittämiseen vaan sitä on suurennettava.

Kipu pitää tunnistaa, jotta sitä voidaan hoitaa. Kivun tunnistamisen ensisijainen päämäärä on päästä perille siitä, onko potilaalla ylipäätään kipuja vai ei, ja tunnistaa mahdollinen kivun aiheuttaja. Hyvän kivunhoidon laatusuosituksissa kehoitetaan hoitajaa kysymään kivusta potilaalta omaaloitteisesti, samalla kun hän havainnoi potilaan käyttäytymistä kulloisessakin tilanteessa.

### Kivun tyyppiä, esiintymistä ja voimakkuutta arvioidaan

- potilaan ja tarvittaessa hänen omaistensa haastattelulla
- potilaan itsearvioinnilla
- hoitajan havainnoinnilla, joka täydentää potilaan itsearviointia
- kosketuksella ja kehon kuuntelulla
- laboratorio- ja kuvantamistutkimuksilla.

| ●● KOHTALAINEN KIPU  |                                                                               | ●●● KOVA KIPU                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● LIEVÄ KIPU         | HEIKOT OPIOIDIT                                                               | VAHVAT OPIOIDIT                                                                                                                                                                            |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kodeiini</li> <li>Tramadoli</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Morfiini</li> <li>Oksikodoni</li> <li>Hydromorfon</li> <li>Metadoni</li> <li>Fentanyl</li> </ul>                                                    |
| TULEHDUSKIPULÄÄKKEET |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parasetamoli</li> <li>Ibuprofeeni</li> <li>Naprokseeni</li> <li>Diklofenaakki</li> </ul>                                                            |
|                      |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketoprofeeni</li> <li>Nabumetoni</li> <li>Meloksikaami</li> <li>Selekoksibi</li> </ul>                                                              |
| TUKILÄÄKKEET         |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prednisoloni</li> <li>Haloperidoli</li> <li>Amitriptyliini</li> </ul>                                                                               |
|                      |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Karbamatsepiini, okskarbatsepiini</li> <li>Gabapentiini, pregabaliini</li> <li>Ulostuslääkkeet, pahoinvointilääkkeet, yskänlääkkeet jne.</li> </ul> |

Kuva 6.9 WHO:n suositus kivun lääkehoidosta

Hyvä kivunhoito vaatii hoitajalta sekä herkkyyttä tunnistaa potilaan tarpeet että pätevyyttä kohdata ne. Jos keskitytään vain tekniseen osaamiseen, ilman että potilas on osallisena hoidossa, ihmisen kokonaisuus unohtuu. Hoitajalla tulee olla rohkeutta lievittää kipua ja kärsimystä. Kyky kohdata ja lievittää kipua riippuu kypsyydestä ymmärtää kipua ja kärsimystä niiden monimuotoisuudessaan. Hoitajan tulee aina muistaa, että potilaalla on oikeus riittävään kivunhoitoon ja että potilaan itsemääräämisoikeutta kivunhoitoa koskevassa päätöksenteossa pitää kunnioittaa.

## 6.3 Tajunnan tason seuranta

Tajuntaa säätelee keskushermosto. Tajuton ei kykene havainnoimaan ympäristöään eikä säätämään elimistön toimintoja. Tajunnanhäiriö voi olla hetkellinen, tilapäinen tai pitkäaikainen. Tajuttomuuden syyt voivat myös olla hyvin moninaiset, ja niiden selvittäminen saattaa vaatia useita tutkimuksia. Tajuttomuuden syyt voidaan jakaa muun muassa systeemisiin ja aivoperäisiin syihin. Systeemisiä syitä ovat aineenvaihdunnalliset (metaboliset), sy-

Taulukko 6.2 Kivun arvioitavat osa-alueet Finne-Soverin (2005) mukaan

| Kivun selvittettävät osa-alueet |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kivun kesto                  | Kauanko kivuliaisuutta on kestänyt?<br>Millaista kipua on ilmaantuneen ja kesto on?<br>Onko se jatkuva, aaltoilevaa, lyhytkestoista?<br>Onko kivussa tapahtumassa muutosta johonkin suuntaan (voimakkuus lisääntyy, sijainti muuttuu)? |
| 2. Kivun esiintymistilanteet    | Esiintyykö kipua levossa, nukkuneena, jossakin tiettyssä asennossa, aterioinnin jälkeen tai ennen ateriointia?<br>Mikä helpottaa tai pahentaa kipua?                                                                                   |
| 3. Kivun sijainti               | Tuntuuko kipua yhdessä ruumiinosassa – missä?<br>Tuntuuko se useammassa kehon osassa – missä?<br>Vaihtaako kipua paikkaa?                                                                                                              |
| 4. Kivun voimakkuus             | Onko kipua lievää, keskivaikeaa, voimakasta, sietämätöntä?                                                                                                                                                                             |
| 5. Kipukäyttäytyminen           | Vaikeuttaako tai estääkö kipua päivittäisiä toimintoja?                                                                                                                                                                                |



## MIDAS -muistisääntö kiireellistä hoitoa vaativille tajuttomuuden syille

M = Meningiitti (aivokalvon tulehdus)  
 I = Intoksikaatio (myrkytys)  
 D = Diabetes (sokeriaineenvaihdunnan sairaus)  
 A = Anoksia (elinten ja kudosten hapettomuus)  
 S = Subduraalihakematooma ja muut aivovammat (kovakalvonalainen verenvuoto)

dämeen ja verenkiertoon liittyvät (kardiovaskulaariset), hapen- ja verenpuutteeseen liittyvät (hypoksis-iskeemiset) ja infektoihin, lääkeaineiden käyttöön ja myrkytystilanteisiin liittyvät syyt. Aivopereisiä syitä ovat muun muassa aivoruhje, aivokasvain ja SAV eli subaraknoidaalivuoto.

Tajunnantason seuranta ja arviointi on eräs keskeisimmistä hoitajan tarkkailutoimista. Yksittäisen havainnon lisäksi on tärkeää havainnoida muutoksen suuntaa eli sitä, syveneekö vai korjaantuu ko tajunnantaso. Tajunnantason muutokseen tulee reagoida nopeasti ja tehokkaasti. Tajunnantason seurannassa korostuu potilaan orientoituminen aikaan ja paikkaan sekä mahdollisten motoristen puutoksien, kielellisten häiriöiden, aistitoimintojen ja pupillien koon tarkkailu. Apuna käytetään Glasgow'n kooma-asteikkoa.

**Glasgow'n kooma-asteikko** on kansainvälinen tajunnantason määrittelemiseksi laadittu asteikko. Tajunnantaso määritellään kolmen osa-alueen yhteispisteillä. Määriteltävät osa-alueet ovat silmien avaaminen, puhevaste ja liikevaste (muistisääntö SIPULI-4-5-6). Suurin pistemäärä (15 pistettä) tarkoittaa normaalia tajuntaa ja pienin (3 pistettä) hyvin vakavaa aivotuiminnan häiriötä. Yhteispistemäärän lisäksi on tärkeää raportoida, mistä pistemäärä muodostuu (ks. taulukko 6.2). Jos esimerkiksi potilas avaa silmänsä puhuteltaessa mutta hänen puhevasteensa on sekava ja hänen liikevasteensa on kipua torjuva, pisteet ilmoitetaan seuraavasti: silmät 3, puhe 4, liike 4 = GCS11.

Taulukko 6.3 Glasgow'n kooma-asteikko

|                   |                            |      |
|-------------------|----------------------------|------|
| Silmien avaaminen | Spontaanisti               | 4    |
|                   | Puheelle                   | 3    |
|                   | Kivulle                    | 2    |
|                   | Ei vastetta                | 1    |
| Puhevaste         | Orientoitunut              | 5    |
|                   | Sekava                     | 4    |
|                   | Sanoja                     | 3    |
|                   | Ääntelyä                   | 2    |
|                   | Ei mitään                  | 1    |
| Paras liikevaste  | Noudattaa kehotuksia       | 6    |
|                   | Paikallistaa kivun         | 5    |
|                   | Koukistaa/flexoi kivulle   | 4    |
|                   | Abnormi flexio             | 3    |
|                   | Jäykistää/extensoi kivulle | 2    |
|                   | Ei vastetta                | 1    |
| Pisteet           |                            | 3-15 |

(Lähde: Terveyskylä.fi/Aivotalo.fi  
[www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivovammat/tietoa-aivovammoista/tajunnantason-arviointi](http://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivovammat/tietoa-aivovammoista/tajunnantason-arviointi))

Kaikista tehdyistä huomioista kirjataan kellon-aika. Lisäksi on arvioitava potilaan saaman lääkeytyksen vaikutus arviointiin. Jos Glasgow'n kooma-asteikon osiot silmien avaamisesta ja liikevasteesta ovat epäsymmetriset, arvio tulee tehdä paremman puolen mukaan. Tajunnan tarkkailussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: silmien avaamiseen, puheeseen reagointiin, kiipuun, puheeseen ja liikkumiseen.

### Silmien avaus

Normaalisti potilas pitää silmiään auki valveilla ollessaan. On kuitenkin huomiotava, että joidenkin potilaiden silmät ovat muurautuneet umpeen. Tällöin avaamisvasteeksi merkitään kohta 1 ja lisätään merkintään sana "turvotus".

### **Puheeseen reagointi**

Puheeseen reagoinnilla tarkoitetaan, että potilas avaa pyydettyä silmänsä. Hoitajan pitää kuitenkin muistaa potilaan kuulon mahdollinen heikkeneminen. Intuboitujen potilaiden puhevasteeksi merkitään kohta 1 ja lisätään merkintään sana ”intuboitu”.

### **Kipu**

Kun halutaan saada selville, avaako potilas silmänsä tuntiessaan kipua, painetaan sormella hänen silmäkuoppansa yläreunaa kulmakarvojen alapuolelta. Potilas paikallistaa kivun, jos hän yrittää ojentaa kättään kohti kipuärsyksen paikkaa. Tilanne saa kestää korkeintaan 30 sekuntia, ja testin saa tehdä kerralla vain yhden kerran. Kipua voi myös havainnoida toimenpiteiden yhteydessä, kuten silloin, kun potilaalle laitetaan laskimokatetri tai nenä-mahaletku. Hoitaja kirjaa tällöin tarkasti, mihin potilas reagoi ja miten.

### **Puhe**

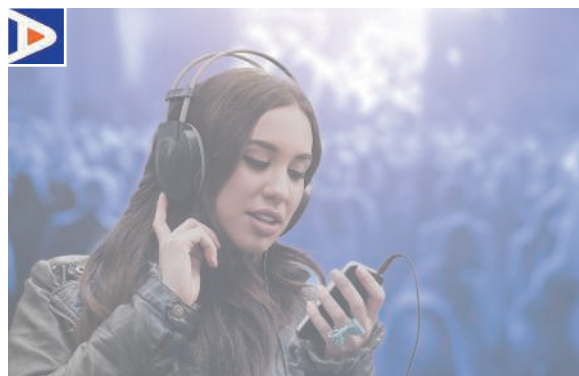
Puheen tuottamista arvioidaan potilasta haastatteleamalla. Tällöin arvioidaan, onko puhe selkeää ja asiallista ja onko potilas orientoitunut aikaan, paikkaan ja henkilöihin. Sekavuus tarkoittaa, ettei potilas kykene vastaamaan asiallisesti eikä hän ole orientoitunut aikaan, paikkaan ja ihmisiin. Pelkät sanat ja äänteet viittaavat alentuneeseen tajunnantasoon.

### **Liikkuminen**

Liikkumista arvioidaan tarkkailemalla, liikkuuko potilas normaalisti ja toimiiko hän annettujen kehotusten mukaisesti. Potilaan raajojen liikevaste ja voima arvioidaan symmetrisesti vartalon molempien puolien raajoista. Raajojen toiminta kuvastaa aivojen vastakkaisen puolen toimintaa. Raajojen liikevastetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota raajojen voimaan, liikkuvuuteen, liikkeiden sujuvuuteen, kömpelyyteen, käsien puristusvoimaan ja siihen voittaako raajan voima painovoiman.

➔ Lisätietoa tajunnan tason tarkkailusta Käypä hoito -suosituksesta Aivovammat: [www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi)

## **Luvun kertaustehtävät**



# 7

## Aseptiikka hoitotyössä

### Tässä luvussa

- Pientoimenpiteisiin valmistelu
- Tartunta
- Eristyspotilaan hoito
- Hygienia
- Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi
- Tavanomaiset varotoimet
- Moniresistentit mikrobit





**Aseptiikalla** tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään estämään infektioiden synty. Erityisesti hoitotyössä on tärkeää toimia tavalla, joka ehkäisee tartuntojen syntymistä. **Hygienialla** taas tarkoitetaan terveydenhoidon vaatimusten mukaista puhtautta. Hygienia on näkymättömien taudinaiheuttajien määrän pitämistä ihmiskehossa sellaisissa rajoissa, että ihmisen oma vastustuskyky kykenee voittamaan ne eikä sairastumista tapahdu.

## 7.1 Tartuntaan vaikuttavat tekijät

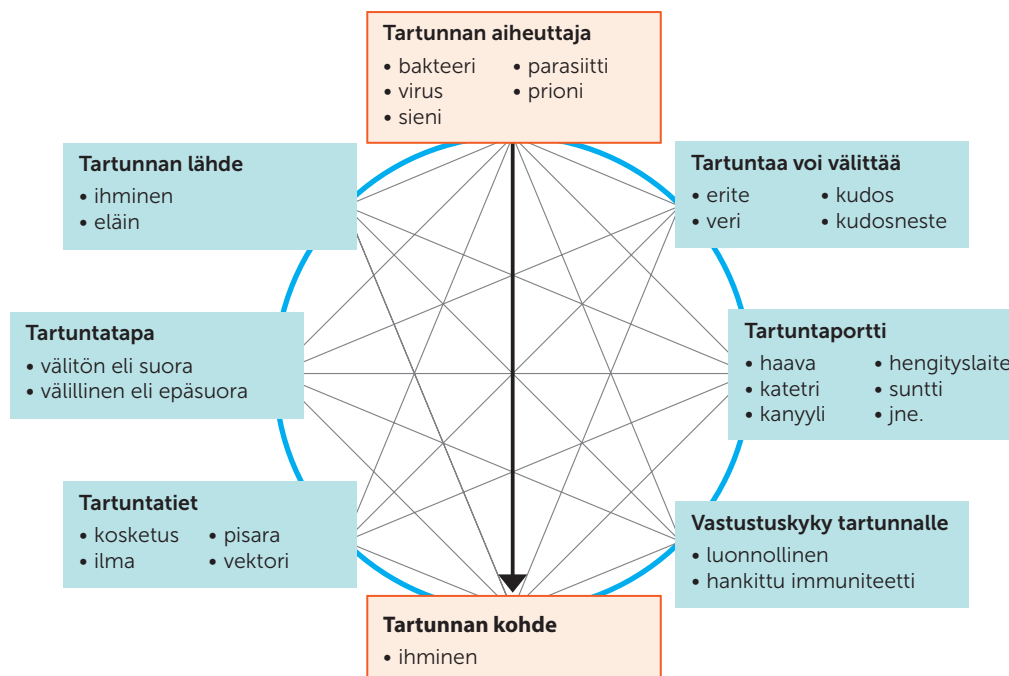
Tartunta on taudinaiheuttajan siirtymistä yksilöstä toiseen. Tartunta ei välttämättä johda infektiin. Tartuntaan läheisesti liittyviä käsitteitä ovat normaalifloora, kontaminaatio, infektio ja kolonisatio. **Normaalifloora** on yksilölle tyypillinen valikointunut mikrobisto iholla, suolessa ja limakalvolla. Sen tehtävänä on osaltaan estää haitallisten mikrobien kasvua. Taudinaiheuttaja, kuten bakteeri tai virus, voi tarttua lyhytaikaisesti esimerkiksi hoitajan käsiin tai erilaisille pinnoille, jolloin puhutaan **kontaminaatiosta** eli saastumisesta. **Kolonisatiolla** tarkoitetaan mikrobin eli pieneliön asettumista normaaliflooran osaksi ja lisääntymistä siinä

tautia aiheuttamatta. **Infektio** puolestaan tarkoittaa tilaa, jossa taudinaiheuttaja lisääntyy elimistössä ja aiheuttaa taudin tai kudonsaurion.

## Tartunnan aiheuttajat

Tartunnan aiheuttajia ovat mikrobit, joita ovat bakteerit, virukset, parasiitit, sienet ja prionit. Mikrobeilla on monenlaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat niiden kykyyn aiheuttaa tartuntaa. Näitä ominaisuuksia ovat patogeenisuus, virulenssi, invasiivisuus ja adherenssi. **Patogeenisuudella** tarkoitetaan yleisesti mikrobin kykyä aiheuttaa tauti. Tärkeä patogeenin tunnusmerkki on kyky murtaa jollakin tavalla elimistön suojamekanismeja ja aiheuttaa solutuhhoa. **Virulenssi** taas kuvaa mikrobin aiheuttaman taudin vaikeusastetta ja **invasiivisuus** mikrobin kykyä tunkeutua elimistöön. **Adherenssillä** puolestaan tarkoitetaan mikrobin kykyä tarttua esimerkiksi limakalvolle. Käytännössä mikrobi ei voi aiheuttaa tautia, jollei se kykene jollakin tavalla kiinnittymään elimistöön.

**Bakteerit** ovat pienimpiä itsenäisesti lisääntyviä organismeja. Ne ovat vain noin yhden mikrometrin (millimetrin tuhannesosa) kokoisia, ja ne voidaan nähdä valomikroskoopilla. Bakteerit lisääntyvät jakautumalla. Ihmisellä on runsas, nor-



Kuva 7.1 Tartuntaan vaikuttavat tekijät

maali bakteeristo ihollaan, limakalvoillaan ja suolistossaan. Normaali bakteeristo suojaa ihmistä, käsittelee ravintoaineita ja pitää yllä immuunijärjestelmän aktiivisuutta. Bakteerien aiheuttamat taudit voidaan yleensä hoitaa antibiooteilla. Esimerkkejä bakteerien aiheuttamista taudeista ovat nielutulehdus, aivokalvotulehdus, virtsatieinfektiot ja kynsivallin tulehdukset.

**Virukset** ovat mikro-organismeja, jotka lisääntyvät vain elävien solujen sisällä, eli ne vaativat lisääntyäkseen isäntäsolun. Hyvä esimerkki tästä ovat influenssavirukset, jotka vaativat lisääntyäkseen nän limakalvon soluja. Virukset ovat bakteereita pienempiä, ja ne voidaan nähdä vain elektronimikroskoopilla. Pientä osaa virustaudeista voidaan hoitaa viruslääkkeillä. Esimerkkejä virustaudeista ovat A-hepatiitti, noroviruksen aiheuttama tauti ja polio.

**Parasiitit** eli **loiset** ovat yksisoluisia tumallisia eliöitä. Ne käyttävät isäntäänsä hyödyksi aiheuttamalla sen toiminnalle haittaa. Loisiin kuuluvat myös alkueläimet ja madot. Loisia on erikokoisia, ja niille on tyypillistä kiertokulku eri isäntien välillä. Monet loiset tarttuvat ihmiseen eläimistä. Loisten aiheuttamien infektioiden hoitoon käytettävät vähät lääkkeet aiheuttavat varsin usein haittavaikutuksia. Esimerkkejä loistaudeista ovat syyhy, päättäi ja kihomato.

Erilaisia **sieniä** on hyvin runsaasti. Tärkeimpiä sieniryhmiä ovat hiivasienet ja rihmasienet, jotka aiheuttavat iho- ja kynsi-infektioita. Sienet, hiivat ja niihin kuuluvat homeet ovat hieman bakteereita suurempia. Ne ovat rakenteeltaan bakteereita monimutkaisempia, vaikka nekin lisääntyvät jakautumalla. Sieniä ja hiivoja on ihmisen mikrobistossa pieniä määriä. Sieni-infektioiden hoitoon on rajallisesti lääkkeitä. Esimerkkejä sienitaudeista ovat suussa esiintyvä sammus sekä kynsi- ja jalkasieni.

**Prionit** ovat valkuaisaineita eli proteiineja, joiden rakenne on muuttunut. Niiden sanotaan olevan väärin laskostuneita. Väärin laskostuneet proteiinit eivät muuttuneen rakenteensa vuoksi voi toimia normaalisti, ja ne aiheuttavat siksi vakaviin ongelmiin johtavia muutoksia elimistön toiminnassa. Ne voivat myös muuttaa samankaltaisia elimistön normaaleja proteiineja väärin laskostuneiksi. Prionitautien hoitoon ei toistaiseksi ole lääkkeitä. Pri-

nitaudit ovat joko perinnöllisiä sairauksia tai infektioitauteja. Yksi esimerkki prionitaudista on Creutzfeldt–Jacobin tauti. Prionitaudit ovat väistämättä kuolemaan johtavia keskushermoston sairauksia.

## Tartunnan lähde

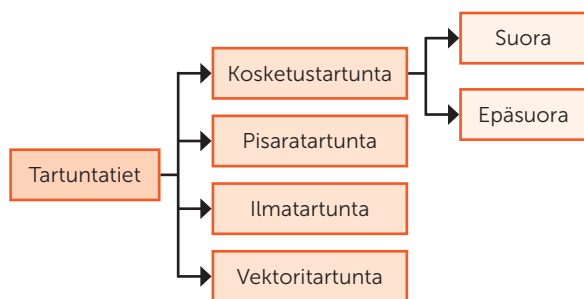
Tartunnan lähde on yleensä toinen ihminen, mutta joskus lähteenä voi olla myös eläin. Lisäksi vesi, ruoka ja ilmastointijärjestelmä sekä tutkimus- ja hoitovälineet voivat olla tartunnan lähteenä. Myös henkilö, joka ei itse tiedä olevansa sairas, voi toimia tartunnan lähteenä, jolloin puhutaan **tartunnan kantajasta**. Kantajalla on tautia aiheuttava mikrobi, mutta hänellä ei ole mikrobin aiheuttamia oireita. Esimerkiksi salmonellatartunta saadaan nauttimalla ruokaa, jonka salmonellaa kantavan ihmisen uloste on kontaminoinut. Tämä on tyypillistä silloin, kun käsihygieniasta ei huolehdita WC:ssä käynnin jälkeen huolellisesti. Endogeenisellä eli sisäsyntyisellä tartunnalla tarkoitetaan infektiota, jonka aiheuttaja on peräisin potilaan omasta normaalifloorasta. Esimerkiksi potilasta katetroitaessa hoitaja saattaa viedä virtsatiekatetrilla potilaan virtsarakkoon sukupuolielinten alueen mikrobeja ja siten aiheuttaa virtsatieinfektion. Suurin osa infektiosta on eksogeenisiä infektiota. Eksogeenisellä infektiolla tarkoitetaan sitä, että tartunta johtuu potilaan ulkopuolisista tekijöistä, esimerkiksi ympäristöstä (ilmanvaihtojärjestelmistä, pesutiloista) tai muista ihmisistä.

## Tartuntatapa

Tartuntatapa on yleensä **suora**, jolloin mikrobi tarttuu ihmisestä toiseen koskettamalla. Toisinaan taas tartunta on **epäsuora** eli välillinen, jolloin tartunnan lähteenä oleva henkilö kontaminoi mikrobeilla ympäristöä tai hoito- ja tutkimusvälineitä. Tartuntaa voivat levittää veri, eritteet (uloste, hengitystie-erite, haavaerite), kudokset (ihohilse, elinsiirteet) ja kudosneste.

## Tartuntatie

Tartuntateitä ovat kosketustartunta, pisaratartunta, ilmatartunta ja vektoritartunta. **Kosketustar-**



Kuva 7.2 Tartuntatiet

**tunta** on tärkein ja yleisin sairaalatartuntojen leviämistapa. Kosketustartunnan mahdollisuus on suurin potilaan lähihoitotilanteissa. Käsien kontaminaatio tapahtuu helposti, ja mikrobit säilyvät käsissä ja siirtyvät helposti edelleen käsien välityksellä seuraavaan potilaaseen, ympäristöön, hoitovälineisiin ja siivousvälineisiin. **Pissartartunnassa** suuret pisarat joutuvat limakalvoille ja hengitysteihin yskissä, puhuessa tai aivastaessa. Pissartartunta edellyttää, että tartunnan lähde ja tartunnan kohde ovat melko lähekkäin: alle metrin etäisyydellä toisistaan. Tästä syystä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa potilaiden vuoteiden etäisyyden tulee olla riittävä eli noin 1–1,5 metriä. **Ilmatartunnassa** mikrobit pysyvät tartuttavina esimerkiksi pienen pienissä pisaroissa, pölyhiukkasissa tai ihohilseessä. Varsinkin pienet pisarat saattavat leijua ilmassa pitkiä aikoja ja kulkeutua ilmavirtojen välityksellä hyvin kauas ennen kuin ne joutuvat toisen henkilön hengitysteihin. **Vektoritartunnassa** tartunta tapahtuu esimerkiksi hyönteisten välityksellä. Vektori on eliö, joka siirtää tartunnan aiheuttajan isännästä toiseen. Esimerkki vektoritartunnasta on tilanne, jossa taudinaiheuttaja siirtyy hyttysten tai muiden niveljalkaisten välityksellä ihoon tai vereen. Esimerkiksi malariaa aiheuttava malarialoisio siirtyy ihmiseen malariasäksen välittämänä.

## Tartuntaa välittävä tekijä

Mikrobit leviävät jonkin tartuntaa **välittävän aineen** avulla. Mikrobeja on ihmisen eritteissä, joita ovat esimerkiksi märkä, lima, hengitystie-eritteet, virtsa ja uloste. Mikrobit voivat levitä myös ihmisen elinnesteiden, kuten veren, siemen- tai selkä-

ydinneesten välityksellä. Iho ja ihohilse levittävät niin ikään mikrobeja.

## Tartuntaportti

Tartuntaportilla eli infektioportilla tarkoitetaan taudinaiheuttajille avautuvaa reittiä elimistöön, ja se voi olla ihon tai limakalvon vaurio, kuten esimerkiksi haava. Myös hoitoon liittyvät välineet voivat avata mikrobeille portin elimistöön. Tällaisia välineitä ovat muun muassa kanyylit (kuva 8.17), katetrit (kuva 12.5), dreeneit eli laskuputket ja hengityskoneet. Ne toimivat myös kasvualustoina monille bakteereille. Näiden tarpeellisten hoitovälineiden käyttö voi aiheuttaa potilaalle infektiotaaran, joten ihoa tai limakalvoja läpäisevien toimenpiteiden tarpeellisuus on tarkkaan harkittava ja ne on toteutettava ehdottoman aseptisesti.

## Tartunnan kohde ja kohteen vastustuskyky

Tartunnan kohteena sairaalassa tai hoitolaitoksessa on potilas, työntekijä tai joku muu henkilö. Tartuntaan vaikuttaa **immunitaetti eli vastustuskyky** taudin aiheuttajaa tai toksiinia kohtaan. Toksiinilla tarkoitetaan mikrobin tuottamaa myrkyllistä ainetta. Immunitaetti voi olla luonnollinen tai hankittu. Luonnollinen immunitaetti on synnynäinen, ja se pyrkii torjumaan mikrobien pääsyn elimistöön ja tuhoamaan sinne päässeet mikrobit.

**Hankitulla immunitaetilla** tarkoitetaan infektiomunitaettia tai rokoteimmunitaettia. Infektiomunitaetti tarkoittaa sitä, että kun ihminen on sairastanut tietyn taudin, hänen elimistönsä muodostuu immunitaetti sen taudinaiheuttajia vastaan. Tämä tarkoittaa, että seuraavan kerran, kun sama taudinaiheuttaja tulee elimistöön, elimistön puolustusjärjestelmä tunnistaa sen nopeasti. Hankitun immunitaetin ansiosta esimerkiksi vasta-ainetuotanto käynnistyy ja taudinaiheuttaja tuhotaan. Tällaisia tauteja ovat esimerkiksi tuhkarokko, sikotauti, myyräkuume ja rotaviruksen aiheuttamat taudit. **Rokote-immunitaetti** voi olla joko aktiivinen tai passiivinen. Aktiivinen immunitaetti tarkoittaa, että elimistöön ruiskutetaan heikennettyä tai tapettuja

tautia-aiheuttavia mikrobeja. Nämä antavat pitkäaikaisen tai elinikäisen suojan tautia vastaan. Passiivinen immunitetti tarkoittaa, että elimistöön an-



### Luonnollisen immunitetin puolustuskeinoja

- Terve ja ehjä iho ja limakalvo estävät mikrobien pääsyn elimistöön. Joidenkin mikrobien kasvua estää ihon ja limakalvon alhainen pH.
- Ruoansulatuskanavassa, hengitysteissä ja sukuelinten alueella lima pysäyttää mikrobien liikkumisen ja suojaa elimistöä taudinaiheuttajilta. Hengitysteissä on värekarvoja, jotka kuljettavat limaa ja siihen tarttuneita mikrobeja kohti nielua, josta ne kulkeutuvat mahaan tuhoavaksi. Hengitysteissä liman liikettä tehostaa aivastus ja yskänrefleksi.
- Mahan happamuus johtaa lähes kaikkien mikrobien kuolemaan, mikä suojaa elimistöä suun kautta tulevilta mikrobeilta. Ruoansulatuskanavassa on ravintoaineita pilkkovia entsyymejä, jotka pilkkovat myös mikrobeja.
- Nestevirtaus elimistön eri osissa rajoittaa mikrobien kasvua. Virtsateissä kulkeva virtsa estää bakteerien pääsyä ylöspäin virtsateissä, ja silmän pintaa huuhtova kyynelneste pitää silmän puhtaana mikrobeista. Lisäksi syljessä ja kyynelnesteessä on bakteereja hajottavia proteiineja.
- Iholla ja suolistossa elää normaaliflooraksi kutsuttu mikrobimassa, jonka lajit eivät aiheuta ihmiselle sairauksia. Muiden hyödyllisten ominaisuuksiensa ohella ne estävät tautia aiheuttavien mikrobien pääsyä elimistöön. Taudinaiheuttajabakteerit joutuvat kamppailemaan normaaliflooran lajien kanssa.
- Elimistöön päässeitä taudinaiheuttajia tuhoavat muun muassa syöjäsolut.

netaan valmiita taudin vasta-aineita, jotka antavat lyhytaikaisen suojan tautia vastaan.

Rokotus antaa suojan rokotetulle itselleen ja hänen läheisilleen. Kun ei sairastu, ei myöskään tartuta tautia eteenpäin. Näin tartunnoille alttiimmat, alle yksivuotiaat sekä yli 65-vuotiaat ja muusta syystä rokottamattomat voivat saada epäsuoraa suojaa muiden rokotuksista. Tätä kutsutaan laumasuojaksi.

Keskustelua on herättänyt pikkulasten **rokotuskattavuuden lasku**. Rokotuskattavuus Suomessa on edelleen hyvä, mutta kattavuudessa on paikallisia eroja, ja laumasuoja on tällöin heikentynyt. Esimerkiksi tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan suojaavan MPR-rokotteen rokotekattavuus on joillain alueilla alle 90 %. Nämä taudit jälkitauteineen voivat pahimmillaan johtaa vammautumiseen ja kuolemaan.

**Kansallisen rokotusohjelman** ansiosta monet tarttuvat taudit sekä niihin liittyneet jälkitaudit, vammautumiset ja kuolemantapaukset ovat hävinneet Suomesta kokonaan tai lähes kokonaan. Mitä herkemmin tarttuvasta taudista on kyse, sitä korkeampi rokotuskattavuuden tulee olla, jotta rokotuksilla torjuttava tauti voidaan pitää poissa maasta. Jos rokotuskattavuus laskee, taudit voivat palata takaisin.



Kansallinen rokotusohjelma: [www.thl.fi](http://www.thl.fi)

Potilaan alttius saada infektio riippuu sekä potilaasta itsestään että häneen kohdistuvista hoito- toimenpiteistä. Infektoriskit voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin. Sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi heikko ravitsemustila ja sukupuoli. Jälkimmäinen vaikuttaa erityisesti virtsatieinfektioissa, sillä naisen virtsaputken lyhyys helpottaa mikrobien kulkeutumista virtsateihin. Sisäisiin tekijöihin luetaan myös perustaudit, kuten syöpäaudit ja reumataudit. Erilaisiin tauteihin annettavat lääkkeet ja hoitotoimenpiteet, kuten sädehoito, heikentävät luonnollista vastustuskykyä. Ulkoisia riskitekijöitä ovat hoitotoimenpiteet, kuten leikkaukset, ja kehon normaalin puolustusjärjestelmän ohittavat invasiiviset hoitovälineet, jotka toimivat infektioportteina.

## 7.2 Hoitoon liittyvät infektiot ja niiden torjunta

Hoitoon liittyvät infektiot eli **sairaalainfektiot** ovat kehittyneiden maiden suurin infektio-ongelma. Hoitoon liittyvällä infektiolla tarkoitetaan terveydenhuollon toimintayksiköissä annetun hoidon aikana syntynyttä tai alkunsa saanutta infektiota. Hoitoon liittyvän infektion torjunnassa keskeisiä asioita ovat inhimillisen kärsimyksen välttäminen ja hoidon laadun ja tulosten parantaminen. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan arvioidaan olevan taloudellisesti yksi kannattavimmista ehkäi-



**Tartuntatautilaki** uudistui 1.3.2017. Lain pykälän 48 mukaan henkilö, jolla on puutteellinen rokotussuoja, ei saa hoitaa lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Vakaville seuraamuksille alttiita henkilöitä ovat esimerkiksi

- vakavasti sairaat
- raskaana olevat
- alle yksi- ja yli 65-vuotiaat henkilöt.

Tutustu tartuntatautilakiin ja uuteen tartuntatautilain rokotussuojamääräykseen.



### Tavanomaiset varotoimet

#### 1. Oikea käsihygienia

Hyvä käsihygienia on tärkein osa tavanomaisia varotoimia. Erityisesti käsien desinfiointi alkoholi-pitoisella käsihuhuhteella ennen potilaskontaktia ja sen jälkeen on keskeinen hoitoon liittyvien infektioiden torjuntakeino. Kädet tulee desinfoida myös aina ennen käsineiden pukemista ja heti niiden riisumisen jälkeen.

#### 2. Suojainten käyttö

Suojakäsineitä käytetään, kun kosketetaan verta, kehon nesteitä tai eritteitä, rikkinaista ihoa tai limakalvoja. Suojakäsineitä käytetään esimerkiksi haavasidoksia poistettaessa, alapesua tehtäessä, vaippaa vaihdettaessa ja suuta ja hampaita hoidettaessa. Suojakäsineillä suojataan sekä potilasta että hoitajaa, ja ne ovat potilas- ja toimenpidekohtaiset. Silmä- ja suusuojusta ja suojatakia tai muoviesiliinaa käytetään silloin, kun on veren, kehon nesteiden tai eritteiden roiskumisen vaara.

#### 3. Oikeat työskentelytavat

Hoitotyössä työskennellään aina puhtaasta likaiseen eli aseptisen työjärjestyksen mukaisesti: ensin tehdään puhtaampi työ ja sen jälkeen likaisempi. Tätä periaatetta toteutetaan yksittäisen potilaan hoitotoimissa ja silloin, kun päätetään eri potilaiden hoidon työjärjestyksestä. Esimerkiksi pesut

aloitetaan kasvoista, minkä jälkeen siirrytään kohti sukupuolielimiä ja peräaukkoa. Osaston potilaiden hoitojärjestys taas määräytyy puhtausluokituksen mukaan: ensin hoidetaan infektoitumattomat potilaat ja sen jälkeen infektioita sairastavat. Oikeisiin työskentelytapoihin kuuluu, että potilaan infektioportteja käsitellään mahdollisimman vähän ja että silloin, kun niitä joudutaan käsittelemään, pyritään käyttämään mahdollisimman paljon instrumentteja. Tästä työskentelytavasta käytetään nimitystä non touch -tekniikka. Jos potilas tahraa eritteillään, hänet sijoitetaan yhden hengen huoneeseen.

#### 4. Pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen

Tällä pyritään välttämään työperäiset veritartunnat. Teräviä neuloja ja instrumentteja tulee käsitellä huolellisesti. Ne pannaan suoraan niille varattuun keräilyastiaan, joka on lähellä työskentelypistettä. Käytettyä neulaa ei saa panna takasin neulansuojaan.

#### 5. Oikea yskimisetiketti

Oikeaan yskimishygieniaetikettiin kuuluu yskeminen ja aivastaminen aina kertakäyttönenäliinaan suu ja nenä tiiviisti nenäliinalla peitettynä. Käytetty nenäliina laitetaan suoraan roskeen ja kädet desinfoidaan. Tilanteissa, joissa nenäliinaa ei ole, ysketään ja aivastetaan olkavarteen pois päin lähellä olevasta henkilöstä.

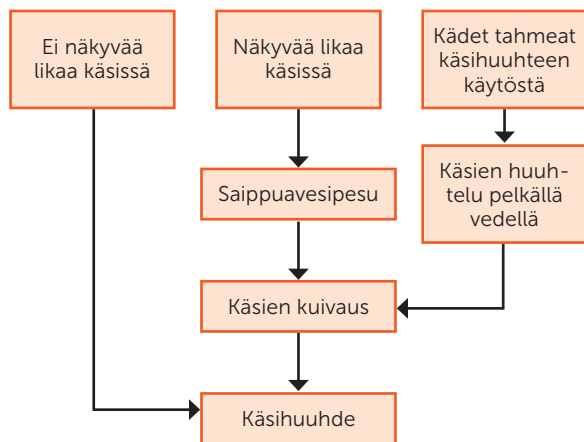


sevän terveydenhuollon toimista. Vaikka hoitoon liittyvistä infektioista suuri osa on hyväksyttävä nykyaikaisen hoidon seurauksiksi, vähintään 20 prosenttia infektioista on kuitenkin ehkäistävissä yksinkertaisin keinoin, joita tulee aina käyttää jokaisen potilaan hoidossa ja joita kutsutaan **tavanomaisiksi varotoimiksi**. Näistä varotoimista viisi keskeisintä ovat oikea käsihygienia, oikea suojainten käyttö, oikeat työskentelytavat ja pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen.

Aseptiikkaan kuuluu keskeisenä käsitteenä **aseptinen omatunto**, jolla tarkoitetaan hoitajan sitoutumista aseptisiin työtapoihin. Käytännön hoitotyössä infektioiden torjunnasta vastaavat suurimmaksi osaksi hoitajat, ja jokaisen potilaan hoidossa tulee noudattaa hoitokäytäntöjä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja hyväksyttäviin hoitokäytäntöihin.

## 7.3 Käsihygienia

Kaiken aseptisen toiminnan perustana on huolellinen käsihygienia. Käsihygienialla tarkoitetaan terveydenhuollossa toimenpiteitä, joilla vähennetään mikrobien siirtymistä käsien välityksellä ihmisestä toiseen tai ihmisen kehon eri alueilta kehon toisille alueille. Useiden tutkimusten mukaan käsihygienian toteutumisessa on edelleen puutteita. Se on kuitenkin kiistatta tehokkain yksit-



Kuva 7.3 Käsihygienian toteuttaminen

täinen toimenpide, jolla infektioiden leviämistä voidaan ehkäistä.

➔ Rintala, E. 2014. Käsien desinfektiossa on parantamisen varaa leikkausosastoilla. Alkuperäistutkimus. Suomen lääkirilehti 21/2014.

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotuksen KhYHKÄ-toimintamalli käsihygienian seurantaan ja kehittämiseen [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

Pienikin toimenpide, kuten verenpaineen tai sykkeen mittaaminen, saattaa kontaminoida hoitajan kätet potilaiden kantamilla mikrobeilla. Ellei käsihygieniaa noudateta, mikrobit siirtyvät henkilökunnan käsien välityksellä potilaasta toiseen. Terveydenhuollon käsihygieniset toimenpiteet ja käytänteet eroavat muualla toteutettavasta käsihygieniasta ja voivat olla jopa haitallisia kotona tai työpaikoilla, sillä antibakteeristen aineiden laajamittainen käyttö saattaa lisätä bakteerien vastustuskykyä.

## Käsien peseminen

Käsien pesu on jokaiselle tuttu käsihygienian toteuttamiskeino. Käsien peseminen nestemäisellä saippualla ja vedellä on nykyisin terveydenhuollossa melko vähäistä. Kätet pestään vain näkyvän lian poistamiseksi ja Clostridium difficile- ja norovirusinfektioiden yhteydessä. Tutustu tarkoin työpaikan ohjeisiin näiden infektioiden yhteydessä. Kätet pestään myös, jos on poikkeuksellisesti kosketettu kehon nesteisiin ilman käsineitä. Jos käsihuuhteiden sisältämä glyseroli on kerrostunut käsiin ja ne tuntuvat tahmeilta, nopea 5–15 sekunnin huuhtelu pelkällä vedellä poistaa tahmeuden. Puuterillisia käsineitä ei suositella, mutta jos niitä käytetään, puuterillisten käsineiden riisumisen jälkeen puuterimassa pestään käsistä ennen käsihuuhteen käyttöä. Pesuun käytetään nestemäistä saippuavalmistetta, joka ei sisällä desinfioivia aineita. Jos kätet pestään vedellä, huolellinen kuivaus on tärkeää, koska märissä käsissä alkoholin teho laimeenee. Käsipaperin avulla kätet voidaan kuivata nopeasti ja tehokkaasti.

## Käsien pesu



1. Kostuta kädet haalean, juoksevan veden alla.



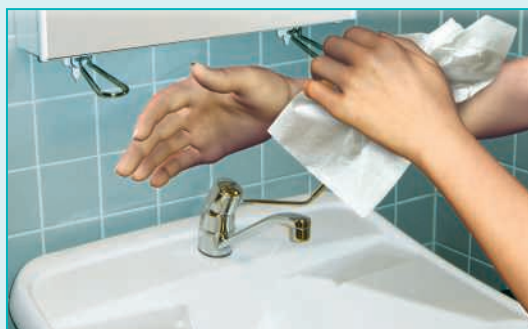
2. Ota annostelijasta 3–5 ml nestemäistä saippuaa kynärpäätetekniikalla.

### Pese kätesi

- näkyvän lian poistamiseksi
- Clostridium difficile -infektion yhteydessä
- norovirusinfektion yhteydessä.



3. Hiero saippualla kämmenet, sormet, peukalot, sormien välit ja ranteet. Käsien pesun tulee kestää vähintään 30 sekuntia. Huuhtelee kädet huolellisesti ja jätä vesi valumaan.



4. Taputtele kädet huolellisesti kuiviksi kertakäyttöisellä pyyhkeellä, koska kosteat kädet levittävät enemmän patogeenisiä mikrobeja kuin kuivat kädet.



5. Sulje vesihana samalla kertakäyttöpyyhkeellä, jolla kuivasit kätesi. Älä koskettele hanaa, jotteivät kätesi likaannu uudelleen.

## Käsien desinfiointi eli käsihuuhteen käyttö

Käsien desinfioinnin tarkoituksena on poistaa potilaan tai ympäristön koskettamisessa käsiin joutuneet mikrobit. Alkoholivalmisteen hierominen käsiin tuhoaa bakteerit ja tehoaa myös useimpiin viruksiin. Käsihuuhteen vaikutus perustuu hieronnan yhteydessä tapahtuvaan alkoholin haihtumiseen. Desinfioinnin teho on sitä parempi, mitä pidempään kädet ovat kosteat käsihuuhteesta. Käsihuuhteissa on glyserolia tai muita ihonhoitoaineita, joiden avulla käsien iho pysyy hyvässä kunnossa. Useiden tutkimusten mukaan käsien ihon kunto on sitä parempi, mitä useammin käsihuuhdetta käytetään. Markkinoilla on myös alkoholittomia käsihuuhteita, joiden teho on osoitettu hyväksi. Käsihuuhdetta on saatavissa kertakäyttöannostelijoissa ja pulloissa. Pulloja tai annostelijoita tulee olla osastoilla riittävästi, ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti ja näkyvästi: sisäänkäyn-

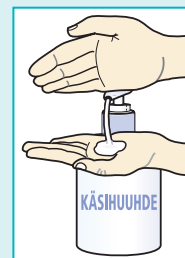
### Desinfioi kätesi

- töihin, yksikköön tai eristyshuoneeseen tullessasi ja sieltä pois lähtiessäsi
- käsien pesun jälkeen
- ennen jokaista potilaskontaktia ja niiden jälkeen
- ennen uusia työvaiheita ja eri työvaiheiden jälkeen
- siirtyessäsi saman potilaan hoidossa niin kutsutulta likaisemmalta alueelta puhtaammalle (poikkeuksellinen työjärjestys)
- ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen
- ennen toimenpiteitä ja niiden jälkeen
- ennen infektioporttien koskettelua ja niiden jälkeen
- suu-nenäsuojuksen riisumisen jälkeen.

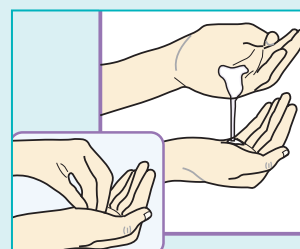
## Käsien desinfiointi

Käsien desinfioinnissa kuiville käsille hierotaan 3–5 ml tai kourallinen käsihuuhdetta siten, että koko käsien alue, myös sormien päät ja välit, kynsien aluset ja peukalot, joutuvat desinfiointiaineen vaikutuksen alaiseksi.

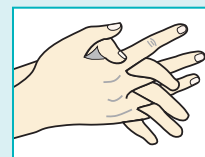
1. Ota käsihuuhdetta kyynärpää-tekniikalla, jos se on mahdollista. Kun otat käsihuuhdetta käsihuuhdepullost, tee se mahdollisimman aseptisesti.



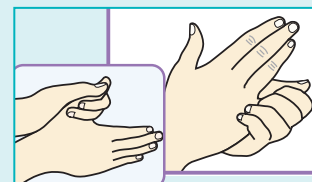
2. Upota sormenpää kämmenpohjaan otettuun huuhteliuokseen. Tee sama toisen käden sormenpäille.



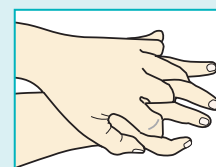
3. Levitä huuhte joka puolelle käsiä hieromalla kämmeniä vastatusten.



4. Hiero peukalot erikseen.



5. Hiero kämmenselän puolelta sormen välejä vastatusten.



6. Taivuta sormenpää vastakkain ja hiero niitä yhteen.



Toista liikesarjaa vähintään 20–30 sekuntia tai kunnes kätesi ovat täysin kuivat.

nin luokse, kanslioihin ja hoituhuoneisiin. Potilas- huoneissa annostelijoiden tulee olla potilasvuode- kohtaisia. Työntekijä voi kuljettaa käsihuuhdepul- loa myös suojavaatteen taskussa, jolloin hänellä on aina huuhdetta saatavillaan.

Uusimmissa käsihygieniää käsittelevissä julkai- suissa kerrotaan niin sanotusta kolmen kohdan kä- sien desinfointitekniikasta, jota voidaan harkita sellaisissa tilanteissa, joissa kädet eivät ole kaut- taaltaan kontaminoituneet.

Henkilökunnan tulee opastaa ja ohjata uusia työntekijöitä, opiskelijoita, potilaita ja vierailijoita desinfiomaan kätensä oikein. Sairaala- ja laitosym- päristössä on tärkeää, että kaikki toimivat yhden- mukaisesti ja ovat tietoisia tartuntareittien katkai- sun tärkeydestä. Toisinaan sairaaloissa on sellais- ten mikrobien aiheuttamia infektioita, joiden yh- teydessä käsihygieniaohteet eroavat yleispätevistä käsihygieniaohteista (esim. *Chlostridium difficile*).

## Suojakäsineiden käyttö

Suojakäsineiden käyttö ei missään oloissa korvaa käsihygieniää, vaan se on osa hyvää käsihygieniää. Suojakäsineet jaetaan steriileihin ja tehdaspuh- taisiin käsineisiin. Steriilit käsineet taas jaetaan leikkauskäsineisiin ja toimenpidekäsineisiin. Nii- tä käytetään steriliteettiä vaativissa toimenpiteis- sä ja leikkauksissa.

### Suojakäsineiden tarkoituksena on

- estää taudinaiheuttajien siirtyminen henkilökunnasta potilaaseen
- estää infektioiden leviäminen käsien vä- lityksellä potilaasta toiseen
- suojata työntekijöitä potilaiden taudin- aiheuttajilta
- suojata työntekijöitä erilaisilta kemikaa- leilta ja muilta aineilta.

### Suojakäsineitä käytetään seuraavasti:

- Suojakäsineet ovat potilas-, työntekijä-, tehtävä- ja toimenpidekohtaisia.
- Potilaan ja käsineiden käyttäjän mahdolli- nen kumiallergia on huomioitava käsinei- tä valittaessa.
- Hoitotyössä on suositeltavaa käyttää puu- terittomia suojakäsineitä, koska puuteri on hyvä kasvualusta bakteereille.
- Suojakäsineet tulee vaihtaa heti, kun ne rikkoutuvat.
- Suojakäsineet pitää aina vaihtaa ennen siirtymistä työtehtävästä tai potilaasta toiseen, sillä kontaminoituneet käsineet levittävät tehokkaasti taudinaiheuttajia.
- Useisiin kirurgisiin toimenpiteisiin jou- tuvien lapsipotilaiden leikkauksissa tuli- si käyttää lateksittomia leikkauskäsinei- tä, jottei heitä herkistetä kumiallergialle.
- Suojakäsineiden valinnassa tulee ottaa huomioon myös niiden ympäristövaiku- tukset ja loppukäsittelymahdollisuudet.
- Suojakäsinettä valittaessa tulee huomioi- da käsineiden kestävyys ja toimenpiteiden aiheuttama rasitus.

### Tehdaspuhtaita suojakäsineitä käytetään

- veri- ja eritekontakteissa
- limakalvokontakteissa (suu, nenä, silmät, genitaalit)
- kosketeltaessa potilaan rikkiäistä ihoa
- kosketeltaessa potilaan jalkateriä
- kosketusvarotoimien yhteydessä
- lääkkeitä jaettaessa.

Kertakäyttöiset suojakäsineet ovat toimenpide- ja potilaskohtaisia. Ne pitää aina vaihtaa ennen siirtymistä työtehtävästä tai potilaasta toiseen, sillä kontaminoituneet käsineet levittävät tehokkaasti taudinaiheuttajia. Suojakäsineet puetaan puhtaisiin, desinfioituihin ja kuiviin käsiin ja riisutaan siten, että käsien ihoa ei kontaminoida. Kertakäytökäsineitä ei pestä eikä desinfioida. Käsihuuhdetta käytetään aina suojakäsineiden riisumisen jälkeen, sillä on osoitettu, että käsineiden riisumisen jälkeen hoitajan käsissä on potilaan mikrobeja.

Tehdaspuhtaat suojakäsineet otetaan aina suoraan pakkauksesta desinfioituin käsin ja puetaan juuri ennen käyttöä. Niitä ei saa laittaa irtonaisina taskuun tai kerätä erikseen potilaspöydille tai toimenpidepöydille. Suojakäsinepakkauk-

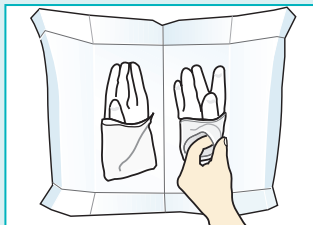
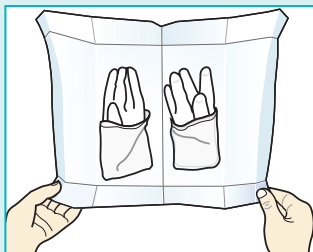
## Tehdaspuhtaiden suojakäsineiden pukeminen

- Ota yksi käsine desinfioidulla kädellä pakkauksesta.
- Kosketa käsinettä vain suuaukon reunasta.
- Pue suojakäsine käteen.
- Ota suojakäsinekädellä toisen käden käsine pakkauksesta.
- Tartu käsinekädellä puettavan käsineen reunasta siten, että et kosketa käsinekädellä paljasta ihoa.
- Pue käsine käteen.
- Käytä suojakäsineitä vain sellaisissa tilanteissa, joissa niitä ohjeiden mukaan tarvitaan.
- Riisu suojakäsineet ohjeen mukaan välittömästi toimenpiteen jälkeen ja desinfioi kätesi.

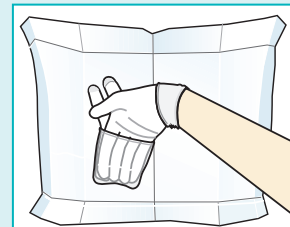
## Steriilien käsineiden pukeminen

Ohje on oikeakätiselle. Vasenkätinen noudattaa ohjetta peilikuvamaisesti.

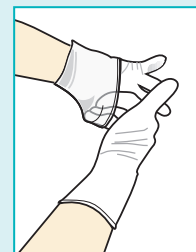
1. Desinfioi kätesi ja valitse sopivan kokoiset käsineet. Avaa pakkaus ja ota sisempi steriili pakkaus esille.
2. Levitä pakkaus puhtaalle tasopinnalle steriiliin sisäosaan koskematta. Ota huomioon, että eri valmistajilla on erilaisia pakkauksia.
3. Tartu vasemmalla kädellä oikean käden käsineen suuosan taivutettuun alareunaan. Nosta käsine ilmaan (noin 30 cm:n korkeudelle pöytätasosta), jottei se kontaminoidu. Pidä käsine kaukana vartalostasi.
4. Työnnä oikea käsi käsineeseen. Irrota vasen käsi käsineestä ja jätä taite paikoihleen oikeaan käsineeseen.



5. Vie oikea käsi, jossa on steriili käsine, vasemman käsineen rannetaitoksen sisäpuolelle. Pidä huolta, ettei oikean käden steriiliin suojakäsineen peukalo kontaminoidu.



6. Nosta vasen käsine noin 30 cm:n korkeudelle pöytätasosta ja työnnä vasen käsi käsineeseen kaukana vartalostasi. Oikaise vasemman käsineen suuosa. Työnnä vasemman käden sormet oikean käsineen rannetaitoksen sisälle ja oikaise oikean käsineen taitos.
7. Asettele käsineiden sormiosat tarvittaessa paremmin paikoilleen ja pidä kätesi vyötärön tason yläpuolella kaukana vartalostasi, jotteivät käsineet kontaminoidu.





sia onkin hyvä olla esillä riittävästi käsihuuhdepullojen tapaan. Suojakäsineitä käytetään usein myös turhaan. Suojakäsineet kädessä ei näppäillä tietokoneita, haeta tavaroita eikä kuljeta käytävillä. Niitä ei tarvita ilman erityistä syytä esimerkiksi vuoteen sijauksessa tai kosketeltaessa potilaan tervettä ihoa ja hiuksia. Myös potilaasta voi tuntua ihmisarvoa loukkaavalta, jos hoitaja käyttää suojakäsineitä esimerkiksi avustaessaan häntä pukeutumisessa.

➔ Lisätietoa suojakäsineiden materiaaleista ja käytöstä on sairaanhoitopiirin sivuilla sekä teoksessa: Anttila, V.- J. ym. (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

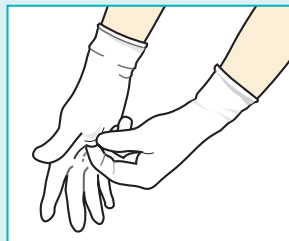
## Hoitotyössä käytettävät suojakäsineet:

- vinyyliekäsineet: käytetään lyhytkestoisissa työtehtävissä, joissa käsine ei joudu alttiiksi voimakkaalle hankaukselle tai venytykselle
- lateksiekäsineet: suositellaan käytettäväksi pitempikestoisissa työtehtävissä, joissa käsine joutuu alttiiksi kovalle ja pitkäkestoiselle mekaaniselle rasitukselle
- nitrili- ja neopreeniekäsineet: käytetään pitempikestoisissa työtehtävissä ja sytostaattien käsittelyssä (paksumpi); sopivat lateksiallergikoille.

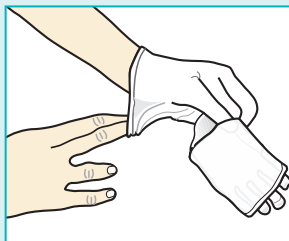
## Likaisten käsineiden riisuminen

Ohje on vasenkätiselle. Oikeakätinen noudattaa ohjetta peilikuvamaisesti.

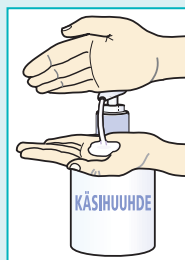
1. Tartu vasemmalla kädelläsi oikean kätesi käsineen kämmenen alaosan ulkopintaan. Vedä käsine pois niin, että likainen puoli kääntyy käsineen sisälle. Jätä poistettu oikea käsine vasempaan käteesi.



2. Työnnä oikea paljas kätesi vasemman kätesi käsineen ranneosan sisäpuolelle ja käännä vasemman kätesi käsine pois kädestä niin, että oikean kätesi käsine jää vasemman kätesi käsineen sisään. Heitä käsineet roska-astiaan.



3. Desinfioi kätesi.



Monikäyttöisiä talouskäsineitä käytetään, kun suojaudutaan puhdistus- ja desinfiointiaineilta siivouksessa, jätteiden käsittelyssä tai likapyykin käsittelyssä. Käsineet ovat aina henkilökohtaiset, ja niiden alla voidaan käyttää puuvillaisia aluskäsineitä. Käsineet pestään nestesaippualla, kun siirrytään työvaiheesta ja työtilasta toiseen. Käytön jälkeen käsineet puhdistetaan huolellisesti saippualliuoksella sekä ulko- että sisäpuolelta. Puhdistuksen jälkeen käsineet ripustetaan haarukkamalliseen telineeseen kuivumaan. Monikäyttöisiä käsineitä ei tulisi käyttää yhtäjaksoisesti puolta tuntia kauemmin, koska iho tarvitsee ajoittain ilmakylpyä pysyäkseen terveenä. Esimerkiksi siivoustyöhön hyväksytyissä suojakäsineissä vaaditaan CE-merkintä. Jos siivouksessa kuitenkin käytetään kertakäyttökäsineitä, ne vaihdetaan, kun siirrytään työvaiheesta ja työtilasta toiseen. Monikäyttöistenkin suojakäsineiden riisumisen jälkeen käytetään aina käsihuuhdetta.

## Ihon ja kynsien hoitaminen

Käsien ihon hoito on tärkeää, koska kädet ovat hoitajan tärkein työväline. Iholla on sekä pysyvä mikrobisto että väliaikainen eli vaihtuva mikrobisto. Alkoholipohjaisissa käsihuuhteissa on iholle jääviä ja käsiä hoitavia glyseroleja, ja runsas käsihuuhteen käyttö pitää kädet hyvässä kunnossa. Kuivasta ihosta kärsivät tarvitsevat myös käsivoiteita. Niiden käyttö ei heikennä käsien desinfiointia. Käsihuuhdetta käyttämällä käsien iho pysyy paremmassa kunnossa kuin käyttämällä vesipesua ja saippuaa. Mikrobit kiinnittyvät huonommin terveeseen ja sileäpintaiseen ihoon, ja ihon puhdistaminenkin on helpompaa. Terveet kynsinauhat ja lyhyet kynnet auttavat hyvän käsihygienian toteutumisessa. Käsien ihon kuntoon liittyvissä mahdollisissa ongelmissa on suositeltavaa ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon.

Ihon kuntoa voi testata käsihuuhteen avulla. Jos käsissä tuntuu kirvelyä huuhteen käytön jälkeen, käsien ihosta on rikkoumia tai iho on hyvin kuiva. Tällöin on syytä välttää käsien saippuapesua mahdollisimman paljon, sillä se kuivattaa ihoa ja heikentää ihon kuntoa. Hankalissa tilanteissa työntekijän on käytettävä suojaavia voiteita. Työnantajan velvollisuus onkin hankkia sopivia perusvoiteita työntekijöiden käyttöön. Kynsivallin tulehdukset ja käsien ihottumat on hoidettava huolellisesti, koska niihin voi pesiä myös muita kuin kynsivallin tulehdusta aiheuttavia sairaalassa esiintyviä bakteereja, jotka ovat vaaraksi potilaille.

Kynsien alla on suurin osa käsien mikrobeista, ja kynsien kunnosta huolehtiminen on tärkeä osa käsihygieniaa. Kynsien ei tule ulottua sormenpäiden yli, ja kynsien reunojen tulee olla sileät. Pitkät kynnet raapivat helposti potilasta ja voivat aiheuttaa haavaumia, jotka toimivat infektioportteina. Lisäksi pitkät teräväreunaiset kynnet rikkovat helposti suojakäsineet. Teko-, rakenne- ja geelikynsien käyttö on kiellettyä hoitotyössä, koska niiden alle kertyy helposti mikrobeja. Lisäksi niissä on koloja ja särmiä, joihin kertyy kosteutta ja likaa. Kynsilakan käyttö ei ole sallittua hoitotyössä, koska lohkeilevissa tai yli neljä vuorokautta sitten lakatuissa kynsissä on todettu runsaammin mik-

robeja. Lisäksi säännöllinen käsihuuhteen käyttö altistaa lakkapinnan pehmenemiselle ja rikkoutumiselle. Rakennekynsien materiaalit ja pintakoristelut eivät nekaan kestä käsihuuhteen alkoholia.

## Korujen ja kellon käyttäminen

Koruja, rannekelloja ja aktiivirannekkeita ei saa käyttää hoitotyössä. Sormusten alla on enemmän mikrobeja kuin muualla käsien iholle. Käsi-ihottumat alkavat tyypillisesti sormuksen alle jääneen kosteuden ja pesuaine- ja käsihuuhdejäämien vuoksi. Sormukset, ranneketjut ja rannekellot sekä kynsikorut estävät käsihygienian toteutumisen, sillä käsihuuhde ei pääse vaikuttamaan niiden alle. Korut ja kellot myös raapivat helposti potilaita ja voivat aiheuttaa heille ihorikkoumia.

## 7.4 Henkilöhygienia

Työntekijän henkilöhygienian toteuttaminen hoitotyössä on osa infektioiden torjuntaa. Iholla olevien mikrobien määrä vaihtelee kosteuden ja käytettävissä olevan ravinnon mukaan kehon eri alueilla. Runsaammin mikrobeja on peräaukon ja sukupuolielinten limakalvoilla, kasvoissa, kaulassa ja kainaloissa. Ihon luonnollinen uusiutuminen on hilseilyä. Hilsettä irtoaa 3–15 grammaa vuorokaudessa. Hilsehiukkaset toimivat mikrobien kiinnitys- ja kuljetusalustana. Peseytyminen lisää hilseilyn määrää hetkellisesti, joten juuri ennen puhtaaseen työhön siirtymistä ei ole syytä käydä suihkussa.

Päivittäistä suihkussa käymistä ei nykyisin suositella, mutta jokaisen hoitotyötä tekevän tulee käydä suihkussa peseytymistarpeen mukaan. Hyvään hygieniaan kuuluu myös, että alusvaatteet vaihdetaan päivittäin. Hoitotyössä tulee välttää voimakkaiden hajusteiden käyttöä, mutta päivittäinen deodorantin käyttö on suotavaa. Suuhygienian avulla torjutaan myös infektioiden leviämistä. Syljessä mikrobien määrä voi olla erittäin suuri, minkä vuoksi aseptista työtä tehdessä turhaa puhumista on vältettävä. Huono suuhygienia ja rikkiäiset hampaat lisäävät myös hoitajan sairastumisriskiä.

Rasvaiset ja rasvoittuvat hiukset sisältävät enemmän mikrobeja kuin kuivat ja puhtaat hiukset, joten hiukset on pestävä säännöllisesti ja tarpeen mukaan. Hiusten koskettelua käsin, hiuspohjan raapimista ja hiusten kampaamista on vältettävä työtiloissa. Pitkät hiukset pidetään kunnollisesti sidottuina, niin ettei poninhäntä tai letti heilahtele ja levitä mikrobeja. Joissakin työyksiköissä ja työtehtävissä edellytetään hiussuojusten käyttöä. Tällöin kaikki hiukset pidetään suojuksen sisällä. Jos hiussuojuksen alta näkyy hiuksia, sen käytöstä ei ole hyötyä. Rastahiuksia ja hiuspidennyksiä ei aseptisista syistä suositella hoitotyöhön. Jos työntekijällä on hiuspidennys tai rastahiukset, työnantaja voi edellyttää häntä käyttämään suojapäähinettä. Parran ja viiksien alueella on paljon mikrobeja. Parta ja viikset tulee pestä, kammata ja leikata säännöllisesti, eikä hoitaja saa kosketella niitä hoitotyössä.

Lävistyksiset rikkovat terveen ihon antaman suojan, ja erityisesti limakalvojen ja rustojen lävistyksiset aiheuttavat infektioriskin hoitajalle itselleen. Potilaisiin ei ole havaittu levinneen infektioita henkilökunnan lävistysten välityksellä. Lävistyskorut (myös korvakorut) saattavat myös irrota helposti ja joutua potilaan infektioportteihin tai niiden läheisyyteen.

Työnantajan velvollisuus on antaa työntekijälleen **suoja-vaateetus ja muut suojaimet**, joita tarvitaan työtehtävien hoidossa. Työnantaja huolehtii suojavaatteiden ja suojainten hankinnasta, puhtaanapidosta ja korjaamisesta. Suojavaatteiden tarkoituksena on estää työntekijän omien vaatteiden likaantumista ja infektioiden tarttumista potilaasta työntekijään tai työntekijästä potilaaseen. Omien vaatteiden käyttö sairaaloissa tai hoitolaitoksissa tehtävässä hoitotyössä on kielletty, lukuun ottamatta omien sukkien ja alusvaatteiden käyttöä. Kodinomaisissa ympäristöissä omien vaatteiden käyttö saattaa olla mahdollista.

**Työasuun** kuuluvat työpuku tai työtakki, sukat ja jalkineet. Työasuun pukeudutaan siihen varaus-tilassa työvuoroon tultaessa. Työntekijä huolehtii itse jalkineiden puhtaudesta ja työpuvun tai työtakin ja sukkien vaihtamisesta puhtaisiin riittävän usein. Työpuku tai työtakki vaihdetaan puhtaaseen

heti, kun siinä on verta tai eritteitä. Pitkähihaisten työtakkien ja niin sanottujen vilutakkien käyttöä potilastyössä tulee tarkoin harkita, sillä pitkät hihat kontaminoituvat helposti ja vaikeuttavat käsihygieniää. Osastoilla, joilla aseptiikan vaatimukset ovat normaalia suuremmat, hygieniää halutaan korostaa käyttämällä **työpistekohtaisia työasuja**. Työpisteasu tarkoittaa työpukua, joka vaihdetaan päivittäin ja johon pukeudutaan ennen työpisteseen menoa. Tällaisia osastoja ovat muun muassa synnytyssali, teho-osasto, leikkausosasto ja välinehuoltokeskus. Infektioiden torjunnan kannalta ei ole perusteita vaatia, että vierailijat ja osastolla lyhyesti käyvät pukeutuisivat työasuun, elleivät he osallistu hoitotoimenpiteisiin. Osastolla käyvien on desinfioitava kätensä.

Hoitajan käyttämän **suojatakin** tarkoitus on estää sen alla olevan työasun tai omien vaatteiden likaantuminen. Jos suojatakkia käytetään, sen tulee olla kertakäyttöinen ja sen tulee peittää alla olevat vaatteet. Kädet desinfioidaan suojatakin riisumisen jälkeen. Suojatakin osuus infektioiden torjunnassa on epäselvä suuressa osassa käytänteitä. Kertakäyttöinen suojaesiliina on suojatakkia parempi vaihtoehto silloin, kun halutaan suojautua vereltä ja eritteiltä. **Suojaesiliina** on aina toimenpidekohtainen. Se riisutaan heti käytön jälkeen ja pannaan jätteisiin. Kädet desinfioidaan esiliinan riisumisen jälkeen.

**Hiussuojuksen** tarkoituksena on estää irtonaisten hiusten ja hilsepartikkeleiden joutuminen aseptisille alueille. Samaa hiussuojusta voi käyttää koko työvuoron ajan. Jos suojus otetaan välillä pois päältä, se tulee kuitenkin vaihtaa. Infektioiden torjunnassa hiussuojuksella on merkitystä vain oikein käytettynä. Kädet desinfioidaan aina hiussuojuksen pukemisen ja riisumisen jälkeen.

Hoitotyössä kasvoilla käytetään **suu-nenäsuojusta** suojaamaan joko työntekijää veri- ja erite- roiskeilta tai aseptisia alueita nenästä ja suusta peräisin olevilta mikrobeilta. Suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen, toimenpide- ja potilaskohtainen. Sitä kosketellaan vain sen nauhoista, eikä sitä lasketa kaulalle. Suu-nenäsuojus puetaan kasvoille tiiviisti. On muistettava, että pitkään käytettäessä suojus kostuu hengitysilmaasta ja



Kuva 7.4 Suu-nenäsuojus ja hiussuojus

menettää suojatehonsa. Suu-nenäsuojusta riisuttaessa kosketaan vain sen nauhoihin tai reunoihin. Riisuttu suu-nenäsuojus pannaan heti jätastiaan, minkä jälkeen kädet desinfioidaan. Suu-nenäsuojus voidaan pukea myös potilaalle suojaamaan häntä muiden henkilöiden uloshengitysilmassa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta. Ilmateitse tarttuvilta taudeilta suu-nenäsuojus ei suoja.

**Hengityksensuojainta** käytetään ilmateitse tarttuvaa sairautta sairastavan potilaan hoidossa. Suojain on tässä tarkoituksessa henkilökohtainen ja kertakäyttöinen, koska sen riisuminen ja uudelleen pukeminen aseptisesti on mahdotonta. Hengityksensuojaimia on kolmenlaisia: uloshengitysventtiilillisiä, -venttiilittömiä ja leikkaustilanteisiin tarkoitettuja, nenäsuojalla peitettyjä uloshengitysventtiilillisiä hengityssuojaimia. Venttiililliset suojaimet suodattavat ilmaa yhteen suuntaan ja suojaavat vain käyttäjänsä eivätkä estä mikrobien leviämistä uloshengitysilman mukana. Suojainten tulee täyttää EN149:2001-standardin vaatimukset. Hengityssuojain puetaan ja sen tiiviys tarkistetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

**Silmäsuojusten** käyttö on lisääntynyt veritartuntavaaran kasvaessa. Niiden tarkoituksena on estää veri- ja eriteroiskeiden pääsy silmiin. **Silmäsuojuksia** on erilaisia, kuten monikäyttöisiä suojalaseja ja visiirejä sekä suu-nenäsuojukseen kiinnitettä-



Kuva 7.5 Uloshengitysventtiilillinen hengityssuojain

viä kertakäyttöisiä silmäsuojuksia. Kädet desinfioidaan silmäsuojusten riisumisen jälkeen. Kengänsuojukset ovat tarpeettomia infektioiden torjunnassa, koska infektiot eivät leviä kenkien välityksellä. Kengänsuojuksista on myös enemmän haittaa kuin hyötyä, koska niiden pukeminen ja riisuminen kontaminoi helposti kädet ja vaikeuttaa käsihygieniää. Verellä ja eritteillä tahrineet jalkineet puhdistetaan heti (ks. kappale 7.5).

➔ Lisätietoa infektioiden torjunnasta:  
[www.kunnat.net/infektioidentorjunta](http://www.kunnat.net/infektioidentorjunta)  
[www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

## 7.5 Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi

Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi ovat perusmenetelmiä, joiden avulla varmistetaan, etteivät potilaan hoidossa käytettävät hoitovälineet ja instrumentit aiheuta potilaalle infektioriskiä ja että hoitoympäristö on tarkoitukseensa nähden riittävän puhdas ja turvallinen. Välineistä aiheutuva infektioriski riippuu olennaisesti niiden käyttötarkoituksesta. Puhdistus-, desinfiointi- tai sterilointimenetelmä riippuu mahdollisen tartunnan lähteestä (esim. välineestä), sen käyttötavasta ja potilaan infektioalttiudesta.

## Puhdistus

Puhdistus eli sanitaatio on kaiken hygieenisen toiminnan perusta. Sen tarkoituksena on poistaa lika ja vähentää mikrobien määrää niin, että väline tai pinta on käyttötarkoitukseensa nähden riittävän turvallinen. Puhdistaminen poistaa **pölyä ja likaa** eli epäorgaanisia ja orgaanisia aineita. Samalla hävitetään suurin osa mikrobeista ja bakteerien itiöistä (bakteerin lepoaste). Mikrobit eivät pysty lisääntymään puhtaalla pinnalla, ja moni niistä kuolee ravinnon puutteeseen. Puhdistusta käytetään myös menetelmänä, jonka jälkeen väline tai pinta voidaan onnistuneesti desinfioida tai steriloida. Puhdistus on siis aina välineiden ja pintojen menestyksellisen desinfioinnin ja steriloinnin edellytys.

Pelkkä pinnan puhdistus riittää, jos väline on kosketuksissa vain ihon kanssa eikä mikrobeilla ole käytettävissään sopivaa infektioporttia elimistöönsä. Puhdistuksen kohteeseen jää yleensä jonkin verran mikrobeja, ja jos olot ovat suotuisat, niiden määrä kasvaa nopeasti entiselle tasolle. Puhdistus yksinään on tavallisesti riittävä menetelmä useille ympäristön kohteille, kuten potilaan yöpöydälle.

**Puhdistusmenetelminä** voidaan käyttää

- mekaanista puhdistusta, kuten harjausta, pyyhkimistä tai konepesua
- kemiallista puhdistusta likaa irrottavien puhdistusaineiden avulla
- fysikaalista puhdistusta suodattamalla ja imuroimalla.

**Mekaaninen puhdistaminen** on yleisin puhdistusmenetelmä, ja tavallisesti se yhdistetään kemiallisten puhdistusaineiden käyttämiseen. Sen avulla puhdistetaan esimerkiksi iho, limakalvot, tekstiilit, välineet ja tilat. **Fysikaalisia menetelmiä** (imurointi) taas käytetään esimerkiksi tekstiiliverhoilujen kalusteiden puhdistamiseen. Imuroinnin aikana pölyn tai lian pääsy takaisin huoneilmaan on estettävä suodattimella. Pölyä ja likaa poistetaan ilmasta ilmastointilaitteiden suodattimien avulla. Monesti puhdistuksessa käytetään vettä, jonka tehtävänä on kostuttaa puhdistettava pinta ja liuottaa puhdistusaine sopivaksi liuokseksi. Vesi kuljettaa myös lämpöä, puhdistusainetta ja likaa. Puh-

distusainetta käytettäessä on erittäin tärkeää valita oikea aine oikeaan kohteeseen ja käyttää ohjeenmukaista annostusta. Puhdistus ja kuivaus riittävät pinnoille, joilla infektioiden leviämisen riski on pieni, esimerkiksi seinille, lattioille, saniteettikalusteille ja vuoteille.

## Desinfiointi

Desinfioinnin tarkoitus on tappaa tai poistaa tauteja aiheuttavat eli patogeeniset mikrobit tai vähentää niiden taudinaiheuttamiskyky olemattomaksi. Desinfioinnilla ei voida tuhota bakteerien itiöitä, eikä siihen edes pyritä. Mikrobien herkkyys desinfiointimenetelmille vaihtelee. Erilaisten välineiden käyttökohteet ovat myös infektioriskiltään kovin erilaisia, joten eri kohteita varten (esim. lämmönmittaus kainalosta ja vatsaontelon tähytys) voidaan käyttää eritasoista desinfiointia. Lika estää desinfiointiaineen vaikutusta, joten välineet puhdistetaan aina ennen desinfiointia. Desinfioinnin käyttökohteita ovat tavallisesti iho ja limakalvot, välineet, tekstiilit, hoitoympäristön pinnat ja eritteet. Ihon ja limakalvojen desinfioinnista käytetään nimitystä **antiseptiikka**.

Jokaisessa hoitolaitoksessa on omat sairaalahygieniaohjeensa, jotka käsittelevät sairaaloissa käytettäviä desinfiointiaineita ja niiden soveltuvuutta eri tilanteisiin. Jokaisen hoitajan on perehdyttävä laitospöytäisiin ohjeisiin.

Desinfiointi tehdään lämmön avulla tai kemiallisesti desinfiointiaineiden avulla. **Lämpödesinfioinnissa** patogeeniset mikrobit tuhoetaan lämmittämällä desinfioitavaa esinettä vähintään yhden minuutin ajan 85 °C:n lämmössä. Tavalliset hoitovälineet, kuten virtsapullot, alusastiat ja pesuvaluat, tarvitsevat lämmön lisäksi myös puhdistusta ja kemiallisia pesuaineita. Tällöin mikro-organismien määrä vähenee välineen käyttötarkoitukseen nähden turvallisiksi. Lämpödesinfiointi tehdään tavallisesti kuumaa vettä käyttävillä koneilla. Sairaaloissa on yleensä käytössä desinfioiva huuhtelukone. Lämpödesinfiointikoneesta valitaan ohjelma sen mukaan, tarvitaanko huuhtelua, pesua vai desinfiointia. Välineet tulee asetella huolellisesti koneeseen, niin että vesisuihku pe-



see välineiden sisäosat ja vesi valuu alaspäin. Pienet välineet asetetaan koneeseen kannellisiin teräslankakoreihin. Lämpödesinfiointikonetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaan esimerkiksi kaatoaltaana. Koneiden huollosta on huolehdittava valmistajan ohjeiden mukaan.

Välineiden **kemiallista desinfointia** käytetään, kun lämpödesinfointi ei ole mahdollista, kuten silloin, jos väline on liian iso huuhtelukoneeseen tai välineessä on sähköisiä osia. Tällöin välineet pyyhitään valmistajan ohjeen mukaan desinfioivilla aineilla. Jos lämpödesinfiointikoneen käyttö ei ole mahdollista, voidaan käyttää upotusdesinfointia. Upotusdesinfioinnissa välineet puhdistetaan huolellisesti liasta ja eritteistä ja upotetaan kokonaan desinfointiliuokseen. Välineet huuhdellaan ja kuivataan aseptisesti desinfiointin jälkeen. Välineiden desinfointiin käytettävät aineet voivat vaurioittaa ihoa, joten niitä käsiteltäessä käytetään aina suojakäsineitä.

Erityistä osaamista vaativa desinfiointin kohde ovat eritetahrat (esim. uloste-, virtsa- ja veritahrat). Hoitolaitosten pinnoille niitä syntyy varsin usein. **Eritetahradesinfointia** voidaan pitää pikemmin-

kin hoito- kuin siivoustoimena. Veri- ja eritetahrat pitää poistaa välittömästi tahran ilmaantumisen jälkeen. Eritteissä on mikrobeille ravintoa, kosteutta ja suojaa, jolloin mikrobit lisääntyvät nopeasti. Hoitolaitoksissa eritetahrojen desinfiointista on laadittu erilliset ohjeet.

Vastuu potilaan turvallisesta hoitoympäristöstä kuuluu kaikille, ja eritetahran huomanneen tulee poistaa tahra viipymättä. Eritetahradesinfioinnissa eniten käytettävä desinfointiaine on kloramiini. Menetelmän mukaan käytetään klooriyhdistettä, jonka aktiiviklooripitoisuus on 500, 1 000 tai 5 000 ppm. Suurimmassa osassa tapauksista erite poistetaan pinnalta esimerkiksi imeyttämällä se paperiin. Tällöin riittää klooriyhdiste, jonka aktiiviklooripitoisuus on 1 000 ppm. Jos eritetahra on ehtinyt kuivua, desinfointiaine kaadetaan suoraan eritetahran päälle ja klooriyhdisteen aktiiviklooripitoisuuden tulee olla 5 000 ppm (yksivaiheinen eritetahradesinfektio). Tarpeeseen nähden liian suuret klooripitoisuudet vahingoittavat pintoja ja ärsyttävät hengitysteitä ja limakalvoja. Desinfointiliuoksen kloramiinipitoisuus ja käytettävä menetelmä kulkevat käsi kädessä. Henkilökunnan



Kuva 7.6 Desinfioiva pesukone (Deko)

### Kaksivaiheisen eritetahradesinfioinnin toteuttamisohjeet

- Desinfioi kätesi.
- Pue kertakäyttökäsine käteesi.
- Tarkista, ettei tahrassa ole pistäviä tai viiltäviä kappaleita.
- Poista eritetahra imeyttämällä se paperipyyhkeeseen.
- Pane paperipyyhe ja kertakäyttökäsine jätepussiin. Desinfioi kätesi ja pue tehdaspuhdas käsine.
- Kaada tahrakohtaan tarkoitukseen valittua desinfointiainetta ohjeen mukaan. Anna aineen vaikuttaa. Pyyhi pinta kuivaksi puhtaalla paperipyyhkeellä.
- Laita paperipyyhe ja käsine jätepussiin.
- Desinfioi kätesi.

on tiedettävä, mitä pitoisuutta käytetään ja miten desinfiointi suoritetaan. Tahranpoistotekniikan pitää olla likaa poistava eikä sitä levittävä. Oikean pitoisuuden varmistamiseksi käyttöliuos on valmistettava huolellisesti. Lisäksi käyttöliuoksen pitoisuus ja säilymisäika tulee merkitä selkeästi laimenuspulloon. Eritetahradesinfioinnissa käytettävät välineet ovat hoitolaitoksissa ja sairaaloissa tavallisesti ”pakissa” tai korissa, joka on helppo kuljettaa eritetahran luo.

## Sterilointi

Steriloinnin tarkoituksena on poistaa tai tappaa esineistä kaikki mikro-organismit ja niiden itiöt siten, että yhdenkin mikro-organismin säilyminen hengissä on epätodennäköistä (1:1 000 000). Välineiden steriloinnissa käytetään joko fysikaalisia tai kemiallisia menetelmiä. Fysikaalisia menetelmiä ovat höyryautoklaavi- ja kuumailmasterilointi. Kemiallisia menetelmiä taas ovat etyleenioksiidi- ja plasmasterilointi.

Yleisin sterilointimenetelmä on **höyryautoklaavisterilointi**. Se on myös ympäristöä säästävä menetelmä. Höyryautoklaavissa lämmön ja paineen avulla saadaan aikaan kyllästettyä höyryä, joka hyydyttää ja tuhoaa steriloitavassa materiaalissa olevien mikrobien valkuaisaineet. Sterilointiaika riippuu höyryautoklaavin paineesta ja lämpötilasta. Lämpötila on 121–134 °C, paine 1–2 baaria ja aika 3,5–15 minuuttia. Yleensä kaikki instrumentit kestävät korkeita lämpötiloja, mutta muovia, kangasta ja kumia steriloitaessa tulee valita alhaisempi lämpötila.

**Kuumailmasterilointia** käytetään lasi- ja metalliesineille sekä jauheille ja rasvoille. Se tuhoaa mikrobit ja niiden itiöt polttamalla. Menetelmä on höyryautoklaavisterilointia vähemmän käytetty. Kuumailmasteriloinnissa lämpötila on 160–180 °C ja sterilointiaika vaihtelee puolesta tunnista kahteen tuntiin. Mitä korkeampaa lämpötilaa käytetään, sitä lyhyempi on sterilointiaika.

Välineille, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja tai painetta, käytetään **kemiallista sterilointia**. Tällaisia välineitä ovat muun muassa laitteiden optiset ja sähköiset osat sekä erikoismuoveista val-

mistetut välineet. Yleisin kemiallinen sterilointitapa on **plasmasterilointi**, jossa käytetään vetyperoksidia tai peretikkahappoa. Sterilointiaika on 75 minuuttia ja sterilointilämpötila 45 °C. Plasmasterilointi ei sovi nesteille, jauheille eikä selluloosalle.

**Etyleenioksidisteriloinnissa** mikrobit kuolevat kemiallisen reaktion ansiosta. Etyleenioksiidi on myrkyllinen kaasu. Sterilointilämpötila on 40–55 °C ja sterilointiaika noin kaksi tuntia. Steriloinnin jälkeen välineitä on kuitenkin tuuletettava koneellisesti toimivassa tuuletushuoneessa tai -kaapissa 2–4 vuorokautta. Korkea lämpötila (50 °C) lyhentää tuuletusajan yhteen vuorokautteen.

## 7.6 Välinehuoltokeskus

Sairaloissa ja hoitolaitoksissa tutkimuksiin ja hoitoon tarvittavien välineiden huolto on keskitetty välinehuoltokeskuksiin, mikä on tärkeä osa potilasturvallisuutta. **Osastoilla pestävät ja desinfioitavat välineet**, kuten virtsapullot, alusastiat ja kaarimaljat, **huolletaan osastojen huoltohuoneessa**. Sterilointia vaativat välineet huolletaan ja steriloidaan tavallisesti välinehuoltokeskuksessa. Osastoilla on velvollisuus käsitellä sterilointia vaativat käytetyt välineet heti käytön jälkeen desinfioivassa koneessa. Likaisia ja eritetahraisia välineitä ei toimiteta välinehuoltokeskukseen.

Välinehuoltokeskuksissa välineet pestään, niiden kunto tarkistetaan ja ne huolletaan. Välineet pakataan sterilointia varten yksittäispakkauksiin tai setteihin. Setit sisältävät erilaisia välineitä jonkin toimenpiteen suorittamista varten (esim. katetrointisetti). Välineiden steriloituminen varmistetaan kemiallisilla indikaattoreilla, joista tyypillisin on autoklaaviteippi, joka steriloinnin aikana muuttaa väriään. Steriloituihin pakkauksiin merkitään aina pakkauksen viimeinen käyttöpäivä. Pakkaus-ten säilyvyys vaihtelee pakkausmateriaaleittain.

Steriilit pakkaukset tulee säilyttää osastolla puhtaassa ja kuivassa paikassa 18–20 °C:n lämmössä, joten niille tulee tarpeen mukaan varata oma kaappi tai varasto. Välineet käytetään aina vanhe-



## Esimerkki aseptiikan käytännön toteuttamisesta

### KÄDET

- Puhdistus: vesipesu saippualla ja oikealla tekniikalla
- Desinfiointi: käsidesinfiointi käsihuuhteella ja oikealla tekniikalla
- Sterilointi: steriilien suojakäsineiden pukeminen oikealla tekniikalla

### SAKSET

- Puhdistus: mekaaninen puhdistus esimerkiksi käsin tai instrumenttipesukoneella
- Desinfiointi: mekaaninen puhdistus desinfioidulla pesukoneella
- Sterilointi: saksien puhdistus sterilioivassa laitteessa, esimerkiksi autoklaavissa

nemisjärjestyksessä eli aikaisemmin vanhenevat käytetään ensin. Jokainen työntekijä tarkistaa, ettei viimeinen käyttöpäivä ole umpeutunut, tai pakkaus ole kostunut tai rikkoutunut.

## 7.7 Ympäristön hygieniä

**Toimenpidehuoneessa** noudatetaan aseptista työjärjestystä ja varmistetaan, että toimenpidehuoneen kirjalliset hygieniaohteet ovat esillä. Esimerkiksi tietokoneen näppäimistöt on huollettava päivittäin, koska useissa tutkimuksissa ne on todettu kolonisoituneiksi. Samoin huomiota tulee kiinnittää erityisesti välineisiin, jotka eivät kestä lämpö- tai kemiallista desinfiointia, kuten stetoskooppeihin, infuusioautomaatteihin ja lämpömittareihin. Kontaminoituneiden hoitovälineiden on useissa tutkimuksissa kuvattu aiheuttaneen infektioidemioita. Monikäyttöiset hoitovälineet on desinfioitava jokaisen potilaan välillä.

**Huoltohuoneessa** huolletaan käytetyt välineet. Huoltohuone jaetaan likaiseen ja puhtaaseen osaan. Likaiset ja puhtaat välineet säilytetään erillään. Likaisessa osassa on muun muassa kaatoallas, desinfiointikone, pesupöytä, lavuaari, jäteas-

tiat ja laskutilaa välineille. Puhtaassa osassa on tilat puhtaiden välineiden huoltamiseen ja säilytykseen. Huoltohuoneessa työskenneltäessä toimitaan mahdollisimman aseptisesti. Puhtaisiin välineisiin kosketaan aina desinfioiduin käsin. Likaisia esineitä käsitellään käsineet kädessä ja tarvittaessa käytetään muita suojaimia.

Huoltohuoneessa työskennellään siten, ettei työskentelytilassa levitetä mikrobeja. Pinnat pidetään puhtaina ja eritahrat poistetaan heti. Eritteet ja nestemäiset jätteet hävitetään huoltohuoneen kaatoaltaaseen tai desinfioidaan huuhtelukoneeseen. Likainen väline asetetaan suoraan huuhtelu- ja desinfiointilaitteeseen, sillä välineessä oleva lika ei saa kuivua välineen pinnalle ennen konepesua. Instrumentit pannaan koneeseen instrumenttikorissa ja nivelelliset ja lukolliset instrumentit avataan. Jos väline ei kestä konepesua, se tulee upottaa sille varattuun desinfiointiliuokseen. Jos taas väline ei kestä lämpöä eikä upotusta desinfiointiliuokseen, se puhdistetaan esimerkiksi 80-prosenttisella A12t-puhdistusaineella. Desinfioitujen instrumenttien ja välineiden kunto tarkastetaan ja ne toimitetaan tarvittaessa edelleen steriloitaviksi välinehuoltokeskukseen.

**Kylpyhuoneessa** potilaita suihkutettaessa noudatetaan aseptista työjärjestystä esimerkiksi niin, että potilas, jolla on erittävä haava, suihkutetaan viimeisenä. Käytetyt välineet (suihkutuolit, suihkusängyt ja siirtopatjat) desinfioidaan aina potilaiden välillä klooriliuoksella.

**Liinavaatteet** tuodaan pesulasta joko hoitolaitoksen liinavaatevarastoon tai suoraan osastolle. Puhtaita liinavaatteita kosketellaan mahdollisimman vähän ja vain desinfioiduin käsin. Vaatteiden turhaa koskettelua ja siirtelyä vältetään. Osaston liinavaatevarasto varataan vain liinavaatteille, eikä siellä säilytetä muita tavaroita. Osaston liinavaatevaunua ei päivittäisissä hoidoissa kuljeteta potilashuoneisiin vaan se pidetään hoitotoimien ajan käytävällä. Muina aikoina liinavaatevaunu säilytetään peitettynä, eikä siinä olleita vaatteita siirretä takaisin liinavaatevaraston hyllylle. Hoitotoimien aikana liinavaatteita ei saa kontaminoida käsillä tai työvaatteilla, eikä niitä saa laskea tuoleille tai toisten potilaiden vuoteille. Potilaan omat

vaatteet säilytetään potilashuoneen vaatekaapis-  
sa. Likaiset ja märät vaatteet lähetetään saattajan  
tai omaisten mukana kotiin pestäväksi. Potilaiden  
sairaalavaatteissa on käytössä erilaiset värikoodit,  
joilla helpotetaan oikean kokoisten vaatteiden löy-  
tymistä ja vähennetään koskettelua.

**Likapyykki** pannaan suoraan pyykkipussiin ra-  
vistelematta ja laskematta niitä tilapäiselle tasolle.  
Lisäksi tarkistetaan, ettei pyykin joukossa ole ins-  
trumentteja, hoitotarvikkeita tai potilaan tavaroi-  
ta. Kiinteä uloste poistetaan pyykin joukosta. Erit-  
teiset potilas- ja vuodevaatteet pakataan niin, ett-  
eivät ne kastele pyykkipussia. Märät pyykkit kiedo-  
taan kuivien pyykkien sisään tai laitetaan muovi-  
pussiin. Pyykkipussia ei saa täyttää liian täyteen ja  
se on suljettava tiiviisti. Kädet tulee aina desin fioi-  
da huolellisesti likapyykin käsittelyn jälkeen. Pyyk-  
kiä käsiteltäessä oman työpuvun kontaminoitu-  
mista tulee varoa. Pyykkipussia ei lasketa lattial-  
le, vaan se säilytetään aina omassa jalkapolkimel-  
la avattavassa telineessä.

Tartuntavaarallista eritettä sisältävä pyykki pa-  
kataan erityistä varovaisuutta ja aseptista työtapaa  
noudattaen läpinäkyvään pussiin. Kuljetussuojak-  
si laitettava keltainen pussi on suljettava erikseen.  
On myös olemassa pyykkipusseja, jotka aukeavat  
pesukoneessa itsestään. Niitä käytetään erityisesti  
infektiopotilaiden ja mikrobia kantavien potilaiden  
pyykille. Pussi menee pesulassa sellaisenaan pesu-  
koneeseen. Hoitolaitosten on selkeästi määriteltä-  
vä ja ohjeistettava, millainen pyykki on tartunta-  
vaarallista. Turhaan tartuntavaaralliseksi merkit-  
ty pyykki aiheuttaa turhia kustannuksia.

## Jätehuolto

Jätteet lajitellaan sairaaloissa samalla tavalla kuin  
kotitalouksissa, mutta tavallisten jätteiden lisäk-  
si terveydenhuollossa on sille ominaisia jätteitä.

Sairaaloissa syntyy runsaasti myös lääkejätet-  
tä, joka on aina ongelmajätettä. Siihen kuuluvat  
käyttämättä jääneet, vanhentuneet, käyttökeltot-  
tomat ja käyttökieltoon asetetut lääkkeet. Lääke-  
jäte palautetaan sairaala-apteekkiin tai lääkekes-  
kukseen. Lääkejätteen käsittelyssä tulee ottaa huo-  
mioon myös jäte- ja huumausainelaki, työturvalli-



### Jätteiden jaottelu

- Tartuntavaaralliset jätteet ovat jätteitä, jotka voivat levittää sairauksia.
- Tapaturmavaaralliset jätteet ovat jätteitä, jotka ovat viiltäviä ja pistäviä. Näiden jätteiden keruuseen käytetään ainoastaan tehdasvalmisteisia riskijäteastioita. Riskijäteastiat sijoitetaan niin, että terävä jäte voidaan laittaa niihin suoraan.
- Eettisiin jätteisiin kuuluvat muun muassa kudossjätteet, jotka ovat periaatteessa biologista jätettä mutta vaativat erityiskäsittelyä mahdollisesti aiheuttamansa eettisen ongelman takia.
- Ongelmajätteet ovat jätteitä, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Terveydenhuollolle tyypillisiä ongelmajätteitä ovat röntgenjätteet ja radioaktiiviset jätteet.

suuslaki ja vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia koskeva lainsäädäntö. Sairaala-apteekki tai lääkekeskus vastaa lääkejätteen asianmukaisesta hävittämisestä.

## 7.8 Infektioiden torjunnan organisaatio

Sairaalainfektioiden seurantaohjelma Siro kokoaa tietoa sairaalainfektioiden esiintymisestä Suomen sairaaloissa. Ohjelman rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Siro-ohjelma kerää standardoitua tietoa hoitoon liittyvistä infektioista ja kehittää seurantatyökaluja. Sairaalat tallentavat itse tiedot infektioista THL:n ylläpitämään tietokantaan.

Käytännön vastuu infektioiden torjunnan toteutuksesta on työyksiköillä, mutta sairaalan johdolla on vastuu infektioiden torjunnan toiminnasta ja tiedottamisesta. Useissa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa toimii infektio- tai sairaalahygieniatoimikun-

ta, infektioiden torjuntatiimi, infektiolääkäreitä, hygieniahoitajia ja klinisiä mikrobiologeja. Sairaalan **infektio- tai sairaalahygieniatoimikunta** on neuvoo-antava työryhmä, joka koostuu lääketieteen erikoisalojen ja palveluyksiköiden asiantuntijoista. Infektioiden torjuntatiimiin kuuluvat hygieniahoitajat, infektiolääkärit ja monissa sairaaloissa myös mikrobiologi. Työryhmän tehtäviin kuuluvat yleisten suuntaviivojen laadinta sairaalan infektioiden torjunnassa, lakisäätöiden määräysten toteuttamisen organisointi ja koko sairaalaa koskevien toimintaohjeiden hyväksyminen valtakunnallisten suositusten pohjalta. Myös sairaalainfektioiden torjuntatyön kehittäminen ja infektioiden torjuntatyön toteutumisen arviointi kuuluvat työryhmälle.

**Hygieniahoitaja** on keskeisessä asemassa infektioiden torjuntatyössä, ja hän kuuluu asiantuntijana potilasta hoitavaan ryhmään. Hygieniahoitajan tehtävänä on kehittää turvallisia käytänteitä ja hoitomalleja, jotka palvelevat henkilökuntaa ja potilaita. Hygieniahoitaja antaa asiantuntijalauseintoja erilaisissa sairaalahygienia-asioissa ja vastaa henkilökunnan kysymyksiin. Hygieniahoitaja tekee tiivistä yhteistyötä sairaalan ja työyksiköiden kanssa. Useissa työyksiköissä on valittu henkilökunnan joukosta infektioiden torjuntatyötä. Hän vastaa työyksikössään muun muassa hygieniosaamisen tasosta, koulutusten järjestämisestä, tiedottamisesta ja uuden tiedon tuomisesta työyksikköön.

 Käypä hoito -suositus Ihon bakteeri-infektio:  
[www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi)

Suomen sairaalahygieniayhdistys: [www.sshy.fi](http://www.sshy.fi)

## Moniresistentit mikrobit

Moniresistentillä mikrobilla tarkoitetaan mikrobia, joka on hankkinut **resistenssiominaisuuden** (eli vastustuskyvyn) sen aiheuttamien infektioiden hoidossa tavallisesti käytetyille mikrobilääkeille. Tavallisimmat moniresistentit mikrobit ovat metisilliinille resistentti *Staphylococcus aureus* (MRSA), vankomysiinille resistentti *Enterococcus faecalis* tai *faecium* (VRE), laajakirjoisia beetalaktamaasientsyymejä (ESBL) tuottava *Escherichia coli*

(ESBL-*E. coli*) ja Klebsiella pneumoniae (ESBL-K. pneumoniae), karbapeneemiantibiootteja pilkkovia entsyymejä tuottava enterobakteeri (CPE), moniresistentti *Pseudomonas aeruginosa* (MDR-P. aeruginosa) sekä meropeneemille resistentit *Acinetobacter*-lajit (MDR-Acinetobacter).

Moniresistenttien mikrobien aiheuttamat infektiot eivät eroa vastaavien lääkeherkkien mikrobien aiheuttamista infektioista, mutta niiden hoito vaikeutuu mikrobilääkevaihtoehtojen puuttuessa. On olemassa joitakin moniresistenttien bakteerien hoidossa käytettäviä mikrobilääkkeitä, mutta ne eivät tehoa kaikkiin moniresistentteihin bakteereihin. Huonokuntoiset potilaat voivat menehtyä hoitovaihtoehtojen puuttuessa. Toimivan mikrobilääkkeen aloituksen viivästyminen voi huonontaa hoitotuloksia. Hoitovaihtoehdot voivat



### Moniresistenttien mikrobien torjuntakeinoja

Tartuntojen ennaltaehkäisy:

- käsihygienian parantaminen
- tavanomaisten varotoimien noudattaminen, kosketusvarotoimet (ks. taulukko 7.3)
- henkilökunnan koulutus
- yhden hengen huoneet (oma WC ja suihku)
- siivouksen parantaminen.

Infektioiden ja kantajuuden nopea havaitseminen ja tartuntatien katkaisu:

- potilaiden seulonta mahdollisen tartunnan selvittämiseksi
- altistuneiden henkilöiden jäljitys
- kantajuuden hoito.

Järkevä mikrobilääkepolitiikka:

- tarpeettomien antibioottihoitojen välttäminen
- aiheuttajamikrobin perusteella valittu antibioottihoito
- ennaltaehkäisevän antibioottihoidon lyhentäminen ja välttäminen.



olla myös tehottomampia kuin kyseisen mikrobin aiheuttaman infektion hoidossa yleensä käytetty mikrobilääke tai ne voivat puuttua kokonaan.

Resistenttien mikrobin lisääntyminen hoitolaitoksissa aiheuttaa toimenpiteitä. Muun muassa eristystiloja, henkilökunnan kohortointia (tiettyt työntekijät hoitavat vain määrättyjä, yleensä samaa infektiota sairastavia potilaita), suojainten käyttöä ja hoitopäiviä joudutaan lisäämään, mikä puolestaan lisää merkittävästi kustannuksia.

➔ Ohje moniresistenttien mikrobin tartunnantorjunnasta 2017: [www.thl.fi](http://www.thl.fi)

## 7.9 Infektion vuoksi eristäminen

Tartuntatautilain mukaan tartuntataudit jaetaan yleisvaarallisiin, valvottaviin sekä muihin tartuntatauteihin.

Tarttuvaa tautia sairastava saatetaan joutua sijoittamaan eristyshuoneeseen, jotta estetään tartunnan leviäminen muihin potilaisiin, työntekijöihin ja vierailijoihin. Potilas voidaan sijoittaa eris-

Taulukko 7.1. Yleisvaarallisten ja valvottavien tartuntatautiin luokittelu

| Yleisvaarallinen tartuntatauti                                                                                                                                                                                                         | Valvottava tartuntatauti                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taudin tarttuvuus on suuri                                                                                                                                                                                                             | Taudin esiintymisen seuranta edellyttää lääkärin antamia tietoja tai erikseen kerättäviä lisätietoja      |
| Tauti on vaarallinen                                                                                                                                                                                                                   | Taudin leviämisen ehkäiseminen edellyttää erityisiä toimia taudin diagnosoinnin ja hoidon varmistamiseksi |
| Taudin leviäminen estämiseksi toimenpiteet on kohdennettava tautiin sairastuneisiin ja tartunnalle altistuneisiin henkilöihin sekä niihin henkilöihin, joiden epäillään mahdollisesti sairastuneen tautiin tai altistuneen tartunnalle | Osa valvottavista tartuntataudeista on kansallisella rokotusohjelmalla ehkäistäviä tauteja                |

tyshuoneeseen myös hänen oman turvallisuutensa vuoksi, jolloin halutaan estää ulkoapäin tulevien mikrobin pääsy potilaaseen ja puhutaan niin sanotusta suojaeristyksestä.

Taulukko 7.2 Eristäminen voidaan jakaa varotoimiin ja eristysluokkiin.

| Varotoimet                                | Eristysluokat       |
|-------------------------------------------|---------------------|
| 1. Tavanomaiset varotoimet (ks. luku 7.2) | 1. Pisaravarotoimet |
| 2. Kosketusvarotoimet                     | 2. Ilmaeristys      |
| 3. Verivarotoimet                         |                     |

Eristyksen tarpeellisuus tulee aina harkita tarkkaan, koska eristyksessä puututaan yksilönvapautteen. Eristyksen tarpeellisuudesta ja eristykseen ryhtymisestä on säännelty yksityiskohtaisesti tartuntatautilaissa ja -asetuksessa. Ne määrittelevät eri tahojen vastuut ja velvollisuudet tartuntatautiin seurannassa ja torjunnassa sekä tilanteet, joissa tartuntojen estämiseksi voidaan puuttua yksilön koskemattomuuteen, liikkumavapauteen tai omaisuuteen.

➔ Tartuntatautilaki ja tartuntatautiasetus: [www.finlex.fi](http://www.finlex.fi)

Potilaan eristämisen tarpeen määrittää aina lääkäri. Eristys- ja varotoimien toteutuksesta vastaa sairaanhoitaja. Monimutkaisten eristyskäytäntöiden käyttäminen saattaa vähentää henkilökunnan käyntejä potilashuoneessa, jolloin on vaarana, että potilaan sairauden valvonta ja hoitotoimenpiteet viivästyvät. Potilaalle voi myös koitua mielenterveyteen liittyvää haittaa pitkäaikaisesta eristyksestä ja vierailujen rajoittamisesta. On siis tärkeää huolehtia, ettei potilaan hoidon taso laske eikä potilasta eristetä turhaan. Hoitajien tulee muistaa, että eristyksessä eristetään tautia eikä potilasta. Potilaan itsemääräämisoikeutta ja vapautta rajoitetaan aina mahdollisimman vähän. Potilaalle ja omaisille kerrotaan eristyksen tarkoitus ja merkitys, sillä vain siten taataan eristystoimien onnistuminen.

## Eristysluokat ja varotoimet

Eristyspotilaan hoidossa toimitaan eristys- ja varotoimiluokan mukaisesti. On varauduttava myös siihen, että alkuvaiheen ohjeet ja määräykset saattavat muuttua taudinaiheuttajan, potilaan tilanteen, osaston tilanteen tai mahdollisen epidemia-tilanteen mukaan. Eri eristysluokkien toiminnat eroavat toisistaan esimerkiksi tarvittavien suojainten määrän ja käytön osalta. Eri seikat korostuvat taudinaiheuttajan ja taudin leviämistavan mukaan.

## Eristyshoidon toteuttaminen

Eristys aloitetaan eristyshuoneen valmistamisella potilaan tuloa varten. Huoneeseen varataan vain välttämättömät potilaan tarkkailuun ja hoitoon tarvittavat välineet. Huoneeseen varataan eristysmerkityt pyykki- ja jätépussit sekä yhteydenpitoon ja viihtymiseen tarvittavia välineitä. Sulkutilaan varataan suojavaatteita ja -käsineitä. Usein eristys-huoneissa on myös läpiantokaappeja, joiden kautta voidaan antaa esimerkiksi ruokatarjotin potilaalle tai jättää hoitotarvikkeita huoneessa työskenteleville hoitajille.

Taulukko 7.3 Toimintaohjeita varotoimiluokkien ja eristysluokan yhteydessä

| Varotoimi- ja eristysluokka                                                  | Käyttö                                                                                                                                                                                      | Suojaimet                                                                                                                                                                                                                                                                   | Huone                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavanomaiset varotoimet<br>• verivarotoimet ovat osa tavanomaisia varotoimia | Kaikkien potilaiden hoidossa                                                                                                                                                                | Tehdaspuhtaat suojakäsineet<br>Suojatakki<br>Suu-nenäsuojus                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kosketusvarotoimet                                                           | Moniresistentit bakteerit (mm. MRSA,VRE,ESBL)<br>Clostridium difficile<br>Norovirus<br>Herpes simplex<br>Erittävä absessi, haava-, tai ihoinfektio<br>Märkärupi<br>Rotavirus<br>Syyhy, täit | Tehdaspuhtaat suojakäsineet<br>• potilas-, vuode-, vuodevaate-, eritekontakteissa<br>• koskettaessa potilashuoneen pintoihin<br>Suojatakki<br>• potilaskontakteissa<br>• käsiteltäessä vuodevaatteita tai eritteitä<br>Suu-nenäsuojus<br>• aina silloin, kun on roiskevaara | Suosittelaa yhden hengen huonetta<br>• samaa tautia sairastavat samaan huoneeseen (kohortointi)<br>• hyvä käsihygienia on tärkeää                                                                                                       |
| Pisaravarotoimet                                                             | Kurkkumätä<br>Influenssa<br>Hinkuyskä<br>Parvoriokko<br>Sikotauti<br>Vihuriokko                                                                                                             | Tehdaspuhtaat suojakäsineet<br>• koskettaessa rikkinäistä ihoa, limakalvoja ja kontaminoituneita alueita<br>Suojatakki<br>• potilaskontakteissa<br>• aina kun on roiskevaara<br>Suu-nenäsuojus<br>• potilaskontakteissa<br>• aina kun on roiskevaara                        | Yhden hengen huone tai riittävä etäisyys muista potilaista (vähintään 1–2 metriä)                                                                                                                                                       |
| Ilmaeristys                                                                  | Keuhko- tai kurkunpää-tuberkuloosi<br>Tuhkarokko<br>Vesirokko<br>SARS                                                                                                                       | Tehdaspuhtaat suojakäsineet<br>• kuten tavanomaisissa varotoimissa<br>Suojatakki<br>• potilaskontakteissa<br>• aina kun on roiskevaara<br>Suu-nenäsuojus<br>• kaikki huoneeseen menevät käyttävät FFP3- luokan hengityssuojainta                                            | Sulkutilalla varustettu eristys-huone<br>• sulkutilan ovet eivät saa olla auki yhtä aikaa<br>• alipaineinen ilmanvaihto (6–12 kertaa tunnissa)<br>• poistoilma ohjautuu ulos Hepa- suodattimen kautta (SARS- ja tuberkuloosi-infektiot) |

Eristyksestä tiedotetaan sulkutilalla varustetussa huoneessa esimerkiksi sisäoveen kiinnityksellä eristyskortilla. Potilaan yksityisyyden suojaamiseksi huolehditaan siitä, että eristyskortissa näkyy vain eristysluokka eikä tietoa siitä, mitä tautia potilas sairastaa. Eristyskorttia ei pidä käyttää huoneessa, jossa hoidetaan myös potilaita, joita eristys tai varotoimet eivät koske. Eristyksestä tai varotoimista tehdään aina merkintä sairauskerptomukseen. Merkintä tulee sijoittaa niin, että potilaan tietosuoja säilyy mutta hoitoon osallistuva

henkilökunta huomaa sen. Kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien on oltava tietoisia eristys- ja varotoimiohjeista ja noudatettava niitä.

Potilaalle ja hänen läheisilleen kerrotaan, miksi hänet sijoitetaan eristyshuoneeseen ja kuinka pitkään eristystä hänelle on suunniteltu. Potilaan ja hänen läheistensä tulee saada selkeät ohjeet siitä, miten heidän oletetaan käyttäytyvän. Läheisiä rohkaistaan pitämään yhteyttä potilaaseen, ja nykyään yhteydenpidossa voidaan hyvin hyödyntää tietotekniikkaa. Hoitajien olisikin tärkeää pyrkiä

## Suojainten pukemis- ja riisumisjärjestys

Esimerkki pukemis- ja riisumisjärjestyksestä silloin, kun tarvitaan suojakäsineet, suojatakki tai suojaesiliina, suu-nenäsuojus, suojalasit tai visiiri sekä hiussuojus.



### Suojainten pukemisjärjestys:

1. Desinfioi kätesi.
2. Pue tarvittaessa suojalasit.
3. Pue tarvittaessa hiussuojus.
4. Aseta suu-nenäsuojus.
5. Pue kertakäyttöinen suojatakki tai suojaesiliina.
6. Desinfioi kätesi.
7. Pue suojakäsineet.



### Suojainten riisumisjärjestys:

1. Avaa suojatakin tai suojaesiliinan vyötärönauha.
2. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi.
3. Avaa suojatakin tai suojaesiliinan niskanauha ja riisu se koskettamatta takin ulkopintaa. Desinfioi kätesi.
4. Riisu suu-nenäsuojus nauhoihin koskemalla.
5. Riisu hiussuojus hiuksia ja ihoa koskettamatta.
6. Riisu suojalasit ihoa koskettamatta.
7. Desinfioi kätesi.

aistimaan potilaan mielialoja ja tukea häntä tarvittaessa selviytymään muuttuvissa tilanteissa. Vakaville tartuntataudeille altistuttaessa työntäjän on tehtävä päätös siitä, onko normaali työvaateus riittävä vai onko otettava käyttöön henkilön-suojaimeksi luokiteltava biologisilta vaaroilta suo-jaava vaatetus.

➤ Lisätietoa biologisilta vaaroilta suojaavista vaat-teista ja niiden suojauskyvystä: Anttila, V.-J. ym. (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjun-ta. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Laboratorio- ja näyttöönottotilanteissa näyttöön-otajaa informoidaan eristyksestä ja hänen tulee suo-jautua samoin kuin hoitajien. Huoneessa käydään näyttöönottokierron lopussa. Laitoshuoltajille on tiedotettava tartuntavaarasta, ja hoitajat opasta-vat heitä suojaautumisessa. Eristyshuoneessa käy-tetään huonekohtaisia siivousvälineitä ja huone sii-votaan aina osaston potilashuoneista viimeisenä.

Eristyshuoneen ulkopuolella tehtäviä toimenpi-teitä pyritään välttämään ja vain todella pakotta-vissa tilanteissa potilas siirretään eristyshuonees-ta. Jos potilasta joudutaan kuljettamaan, tulee huo-lehtia siitä, että vastaanottavan yksikön henkilö-kunta on tietoinen tartuntavaaran laadusta. Työn-tekijä suojautuu potilasta kuljettaessaan eristys-luokan ja tarvittavan potilaskosketuksen mukaan. Tarvittaessa potilaskin käyttää suojaimeja, kuten suu-nenäsuojainta.

Eristyksen kestoon vaikuttavat taudin luonne, aiheuttajamikrobi ja lääkehoito. Lääkäri päättää eristyksen lopettamisesta, ja tieto tulee kirjata sai-rauskertomukseen. Potilaan huone siivotaan sai-raalakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Eristyshuo-neessa olleet välineet hävitetään tai desinfioidaan.

## Suojaeristuksen toteuttaminen

Potilaan elimistön infektionvastustuskyky voi olla heikentynyt vaikean perussairauden tai siihen an-netun hoidon takia. **Immuunipuutetta** aiheutta-vat esimerkiksi synnynnäinen immuunipuutos, pa-hanlaatuiset verisairaudet, elin- ja kantasolusiirrot, maksan- ja munuaisten sairaudet, pernan poisto, keskosuus, laajat palovammat, monivammat, HIV-

infektio, sädehoito ja tietyt lääkkeet, esimerkiksi solunsalpaajat. Potilaan, jonka infektionvastustus-kyky on heikentynyt, on tärkeä ennakoida infek-tioita ja suojaautua niiltä. Infektioilta suojaautumi-seen käytetään muun muassa hyvää aseptiikkaa, rokottamista, ehkäisevää mikrobilääkitystä, poti-laan suojaeristämistä ja kokonaisvaltaista yksilöl-listä hoitoa.

Suojaeristyksessä eli puhtaassa eristyksessä hoidetaan muun muassa vaikeasti immuunipuut-teisia ja tartuntaherkkiä potilaita. Tällöin nouda-tetaan kaikkia niitä hygieniatoimia, joilla estetään taudinaiheuttajien pääsy potilaaseen. Eristyksen periaatteena on suojata potilasta tarttuvilta infek-tioilta. Suojaeristyksen määrää hoidosta vastaa-va lääkäri, ja sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa hoitohenkilökunta yhdessä lääkärin kanssa. Potilas sijoitetaan yhden hengen huoneeseen, jossa on oma WC ja suihku. Nykyiset suositukset ohjeistavat käyttämään eristyksessä ylipaineistusta ja HEPA-suodatusta (High Efficien-cy Particulate Air Filter). Ylipaine ehkäisee suoja-eristyksen ulkopuolelta tulevan ilman virtaamisen potilashuoneeseen. Suojaeristyksestä tiedotetaan huoneen oveen kiinnitetyllä eristyskortilla.

Suojaeristyspotilas hoidetaan aseptisen työjär-jestyksen mukaisesti aina ensimmäisenä. Hoito-henkilökunta ohjaa erilaiset toimet, esimerkiksi lääkärinkierron ja näyttöidenoton, alkamaan suo-jaeristyksestä. Potilasta hoitavat mahdollisuuksi-en mukaan samat, terveet hoitajat. Jos esimerkik-si hoitajalla tai vierailijalla on vähäinenkin infek-tio tai iho-ongelmia, hän ei saa mennä suojaeris-tyshuoneeseen. Hyvä käsihygienia ja oikea asepti-nen työskentelytapa ovat suojaeristyksen perus-ta. Potilaan hoidossa ja näyttöönotossa käytetään suojakäsineitä, suojaesiliinaa tai suojatakkia ja suu-nenäsuojainta. Lisäksi eristyshuoneessa tulee olla huonekohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet (mah-dollisesti kertakäyttöiset välineet).

Potilaalle ei viedä kuumentamatonta ruokaa, sa-laattia, pastöroimattomia tuoremehuja, kotisimaa, kotikaljaa tai tuorejuustoja, kuumentamattomia pakastemarjoja, paahtamattomia pähkinöitä eikä sellaisia vihanneksia ja hedelmiä, joita ei voi kuo-ria. Potilaan vierailijoita ohjataan ilmoittautumaan

henkilökunnalle ja heitä opastetaan käsihygienias-  
sa. Vain terveiden vierailijoiden käynnit ovat sallit-  
tuja. Vierailijat eivät saa viedä huoneeseen leikko-  
kukkia tai ruukkukasveja. Potilashuone siivotaan  
ensimmäisenä, ja siivousvälineet ovat huonekoh-  
taiset. Potilas- ja vuodevaatteiden, likapyykin ja jät-  
teiden käsittelyssä noudatetaan normaaleja käy-  
tän- ja siivousohjeita. Potilaan sairauskertomusta ei viedä po-  
tilashuoneeseen. Viihdytysvälineitä huoneeseen  
vietäessä mietitään niiden tarpeellisuutta ja käy-  
tettävyyttä. Potilaan saastuttamia tai puhdistettuja välineitä. Potilaan  
kuljettamisesta on vältettävä ja potilas on suojatta-  
va mahdollisilta tartunnan vaaroilta esimerkiksi  
käyttämällä hänellä suu-nenäsuojusta tai suoja-  
amalla hänet lakanalla. Vastaanottavalle yksikölle  
tiedotetaan etukäteen potilaan tulosta. Suojaeris-  
tys lopetetaan lääkärin määräyksestä ja puretaan  
ohjeiden mukaisesti.

## 7.10 Tutkimukseen tai toimenpiteeseen valmistaminen

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tehdään erilaisia  
tutkimuksia ja toimenpiteitä. Jokaisen hoitajan  
on osattava valmistaa potilas, ympäristö ja väli-  
neet pientoimenpiteen tekemistä varten. Pientoi-  
menpiteiden yhteydessä korostuvat hoitajan asepi-  
nen osaaminen ja asepien omatunto.

Ensimmäinen asia pientoimenpiteeseen valmis-  
tautumisessa on valita paras mahdollinen ympä-  
ristö toimenpiteen tekemiseen. Potilashuone on  
yleensä huono paikka toimenpiteiden tekemiseen,  
ellei se ole yhden hengen huone. Aseptiikan mah-  
dollisimman hyvä toteuttaminen ja potilaan inti-  
miteetistä huolehtiminen edellyttävät omaa tilaa  
toimenpiteille. Osastoilla ja poliklinikoissa on ta-  
vallisesti toimenpide- tai tutkimushuone, joka on  
rauhallinen ja potilashuonetta aseptisempi ympä-  
ristö toimenpiteen tekemiseen. Tässä yhteydessä  
on kuitenkin huomioitava, ettei toimenpidettä ole  
hyvä tehdä 1–2 tunnin aikana huoneen siivouk-  
sen, omaisten vierailun tai vuoteen sijaamisen  
jälkeen.



### Hoitajan valmistautuminen pientoimenpiteisiin

1. Hoitaja valmistele toimenpidehuoneen  
pientoimenpidettä varten ja huolehtii sii-  
tä, että
  - huone on siisti ja roska-astiat ovat tyhjät
  - huoneessa on riittävä valaistus toimen-  
piteen tekemistä varten
  - toimenpiteessä tarvittavat välineet ovat  
saatavilla
  - potilaan voinnin tarkkailussa tarvittavat  
välineet (esim. EKG-laite, verenpainemit-  
tari, oksimetri) ovat saatavilla.
2. Hoitaja valmistele potilaan toimenpidettä  
varten ja huolehtii siitä, että
  - potilas on riittävän tietoinen toimenpi-  
teestä eli siitä, miksi ja miten toimenpi-  
de tehdään
  - potilas voi kysyä ja keskustella toimenpi-  
teestä
  - potilas on tarvittaessa ollut ravinnotta
  - potilaalle on tehty toimenpiteen edellyt-  
tämät valmistelut, kuten ajeltu ihokarvat,  
annettu peräruiske, asetettu laskimoka-  
nnyli ja tehty laboratorio- ja muut tutki-  
mukset.
3. Hoitaja valmistele itsensä toimenpidettä  
varten eli
  - ottaa selvää toimenpiteeseen liittyvistä  
seikoista, ellei pientoimenpide ja sen te-  
keminen ole hänelle entuudestaan tuttua
  - varmistaa tarvittavat välineet ja toimen-  
piteen ajankohdan tekijältä hyvissä ajoin.

### Steriilin pöydän tekeminen

Jos toimenpide on invasiivinen eli sellainen, jos-  
sa lävistetään potilaan iho, tarvitaan usein sterii-  
li pöytä. Se on hyvä tehdä toimenpidehuoneessa  
juuri ennen toimenpiteen alkua, ja se voidaan peit-  
tää steriilillä liinalla. Yleensä osastoilla on valmi-  
ita steriilejä pakkauksia, jotka sisältävät toimenpi-  
teessä tarvittavat perusvälineet. Lisäksi tarvitaan



myös muita välineitä (esim. ommellankaa, taitoksia, katetreja), jotka voidaan asettaa steriilille pöydälle valmiiksi.

On tärkeää muistaa, että steriileillä käsi- tai käsineillä voi kosketella vain steriilejä tuotteita tai potilaan desinfioitua ihoa, joka katsotaan toimenpiteiden yhteydessä steriiliksi, vaikkei se ole steriili. Esimerkiksi steriilin pöydän suojaliina poistetaan ennen steriilien käsi- tai käsineiden pukemista. Steriileihin käsi- tai käsineisiin puettuja käsiä ei koskaan lasketa vyötärön tason alapuolelle.

## Toimenpidealueen ihon desinfiointi

Toimenpiteen alkaessa potilaalle asetetaan hänen vointinsa tarkkailuun tarvittavat laitteet, esimerkiksi verenpainemittari, oksimetri tai EKG-laite. Potilaan asento tarkistetaan ja katsotaan, että se on mahdollisimman mukava ja fysiologisesti oikea. Potilas ei saa tuntea kipua. Valaistus suunnataan kohti toimenpidealuetta. Toimenpidealue paljastetaan juuri ennen toimenpidealueen ihon desinfiointia.

➔ Tutustu lisää aseptiikkaan seuraavien artikkeleiden ja linkkien avulla:

National safety and Quality Health service  
Standard 3, Aseptic technique

[http://www.health.qld.gov.au/chrisp/resources/aseptic\\_technique.asp](http://www.health.qld.gov.au/chrisp/resources/aseptic_technique.asp)

The Association for safe Aseptic Practice, Aseptic Non-Touch Technique

[http://www.antt.org.uk/ANTT Site/Home.html](http://www.antt.org.uk/ANTT%20Site/Home.html)

European Centre for Disease Prevention and Control <https://ecdc.europa.eu/en/healthcare-associated-infections>

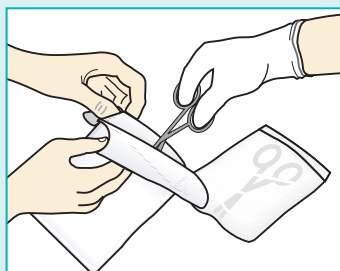
CDC Centers for Disease Control and Prevention  
<http://www.cdc.gov>

## Luvun kertaustehtävät



### Steriilin pöydän tekeminen

1. Hoitaja desinfioi kätensä.
2. Toimenpidepöytä puhdistetaan tarvittaessa esimerkiksi denaturoidulla alkoholilla.



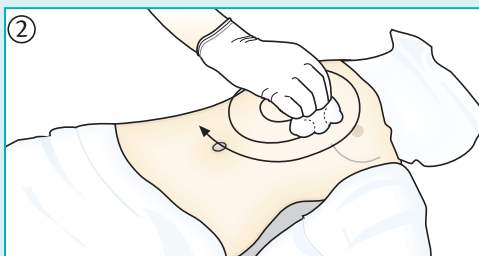
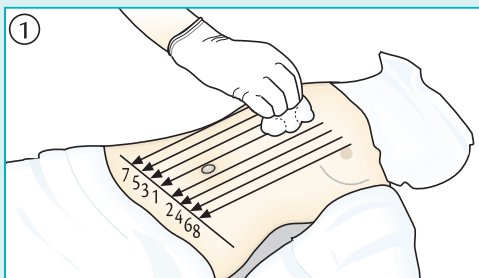
3. Hoitaja avaa tarvittavat steriilit peel-pakkaukset apupöydälle, niin että ne voidaan nostaa pakkauksestaan steriilille pöydälle.
4. Hoitaja avaa steriilille pöydälle tulevan liinapakkauksen.
5. Hoitaja pukee steriilit käsi- tai käsineet ja ottaa steriilin pöydän suojaliinan ja levittää sen puhdistetulle toimenpidepöydälle.
6. Steriiliä pöytää tehtäessä hoitaja ei kumartele pöydän päälle eikä pöydän yli.
7. Hoitaja asettaa tarvittavat välineet apupöydällä olevista avatuista peel-pakkauksista toimenpidepöydälle järjestykseen steriilit suojakäsi- tai käsineet kädessä ja oletettua toimenpiteen etenemisjärjestyksestä noudattaen.
8. Pöytä peitetään steriilillä liinalla itsestä poispäin. Kun liina poistetaan, se vedetään itsensä päin.
9. Steriiliä pöytää tehtäessä käytetään suunäsuojusta tai ollaan puhumatta.

## Ihon desinfioinnissa tarvittavat välineet:

- desinfiointiaine: invasiivisissa toimenpiteissä potilaan iho desinfioidaan värillisellä tai värittömällä etanolipohjaisella desinfiointiaineella, limakalvoilla käytetään steriiliä keittosuolaliuosta, kasvojen alueella käytetään 10-prosenttista etanolipohjaista desinfiointiainetta, joka ei saa valua silmiin, ja avohaavat ja palovammat puhdistetaan steriilillä keittosuolaliuksella tai pelkällä vedellä
- tehdaspuhdas pesupakkaus tai tehdaspuhtaat kaarimalja, liuoskuppi, pesusykeröt tai taitokset, vanupuikot, suojakäsineet tai pesupihti
- vuoteen suojaamiseen esimerkiksi saniteettivaippa
- desinfiointiaineiden käytössä noudatetaan aina hoitolaitoksen ohjeita desinfiointiaineen käytöstä.

## Toimenpidealueen ihon desinfiointi

1. Suojaa potilaan vuode esimerkiksi saniteettivaipalla.
2. Desinfioi kätesi.
3. Avaa pesupakkaus tai aseta liuoskuppi kaarimaljaan, pesusykeröt tai taitokset liuoskuppiin ja vanupuikot kaarimaljaan aseptisesti.
4. Kaada pesunestettä aseptisesti (niin, ettei pullon suu kosketa ihodesinfiointitarvikkeita) pesusykeröiden tai taitosten päälle. Pesunestettä tulee olla riittävästi muttei kuitenkaan liikaa. Pesusykeröiden tai taitosten tulee kostua kauttaaltaan.
5. Pue tehdaspuhtaat suojakäsineet tai tartu pesupihtiin.
6. Jos potilaan napa on toimenpidealueella, puhdista se huolellisesti vanupuikoilla.



7. Tartu pesusykeröön ja aloita pesu oletetusta toimenpidepaikasta. Etene yhdensuuntaisin vuorovedoin ylhäältä alaspäin loitommaksi toimenpidepaikasta. Muista aina edetä puhtaasta likaiseen (1). Älä kumartele desinfioidun alueen

yli. Ensimmäisellä pesusykeröllä potilaan iho puhdistetaan laajimmalta alueelta. Pudota lopuksi pesusykerö vieressä olevaan roska-astiaan. Toinen tapa on desinfoida ihoa pyörivin spiraalimaisin vedoin (2).

8. Tartu toiseen pesusykeröön ja desinfioi potilaan iho samaa tekniikkaa käyttäen mutta hieman pienemmältä alueelta. Puhtailla pesusykeröillä ei pestä enää pesemätöntä ihon kohtaa. Pesu toistetaan vähintään kolme kertaa.
9. Jos pesusykeröitä on jäljellä, viimeisellä sykeröllä voidaan puhdistaa oletettu toimenpidepaikka.
10. Poista vuoteen suojauksessa käytetty liina ja tarkista, ettei potilaan vuode ole kastunut.
11. Käytetyt monikäyttöiset välineet pannaan pesuun ja kertakäyttöiset roska-astiaan.
12. Lopuksi desinfioi kätesi.

Jos toimenpidealue on infektoitunut, desinfiointi tehdään päinvastaisella tekniikalla, jolloin ajatellaan, että toimenpidekohta on likaisin, ja edetään reunoilta kohti toimenpidealuetta. Tässäkin toteutetaan siis aseptiikan sääntöä ja edetään puhtaasta likaiseen.

# 8

## Lääkehoito

### Tässä luvussa

- Lääkehoidon ohjaus
- Lääkehoidon keskeiset käsitteet
- Lääkehoito laitoksessa
- Turvallinen lääkehoito
- Lääkkeiden antotavat
- Lääkemuodot



## 8.1 Lääkehoidon keskeiset käsitteet

Lääkelaissa **lääkkeeksi määritellään** yhtä tai useampaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävä valmiste, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita. Lääkkeeksi katsotaan myös valmiste, jota käytetään terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi tai elintoimintojen palauttamiseen, korjaamiseen tai muuttamiseen farmakologisen, immunologisen tai metabolisen vaikutuksen avulla. Kaikki valmisteet, joiden esitetään parantavan tai lievittävän sairauksia tai niiden oireita, ovat siten lääkelain mukaan lääkkeitä.

**Lääkeaine** on rakenteeltaan tunnettu elimistöön vaikuttava aine, jota käytetään lääkkeen valmistamiseen tai sellaisenaan lääkkeeksi. Vain harvoin lääkeaineen ominaisuudet ovat sellaisia, että potilas voisi nauttia lääkeannoksen sellaisenaan. Tämän vuoksi tarvitaan **apuaaineita** ja erilaisia käsittelyitä, joilla saadaan aikaan käyttökelpoinen lääkevalmiste. Lääkevalmisteen vaikutuksen luonne riippuu sen sisältämästä lääkeaineesta, joskaan se ei yksin määrää valmisteen kokonaisvaikutusta. Apuaaineiden tyyppi, määrä ja valmistustekniikka määräävät, miten lääkeaine vapautuu ja kuinka nopeasti ja kuinka laajalle se imeytyy elimistöön. Lääkeaineilla on kemiallinen nimi, joka on usein hyvin pitkä ja monimutkainen. Tämän vuoksi kemiallisen nimen sijaan käytetään lääkeaineen yleisnimeä. **Yleisnimi** kertoo, mikä on aineen vaikuttava osa, ja siihen pyritään liittämään alku- tai pääteosa, josta ilmenee, mihin lääkeaineryhmään yhdiste kuuluu.

**Alkuperäisvalmisteella** tarkoitetaan vaikuttavan lääkeaineen kehittäjän tai tämän oikeutaman tahon luvalla markkinoitua lääkevalmistetta. **Rinnakkaisvalmisteella eli geneerisellä lääkevalmisteella** taas tarkoitetaan sellaisia lääkevalmisteita, jotka sisältävät samaa lääkeainetta yhtä paljon kuin alkuperäisvalmiste ja joiden vahvuus ja lääkekuoto ovat samat. Valmisteen tulee olla yhtä tehokkaita ja turvallisia kuin vastaava alkuperäisvalmiste. Rinnakkaisvalmisteet ovat usein hinnaltaan edullisempia kuin alkuperäisvalmisteet,

koska niiltä ei edellytetä kliinisten lääketutkimusten toistamista. **Geneerisellä substituutiolla** tarkoitetaan lääkevaihtoa kalliimmasta lääkevalmisteen edullisempaan yhtä tehokkaaseen ja turvalliseen lääkevalmisteseen. Vaihdon edellytyksenä on, että geneerisen valmisteen biologinen samanarvoisuus verrattuna alkuperäisvalmisteseen on osoitettu vertailevin hyötyosuustutkimuksin. Samaa lääkeainetta yhtä paljon sisältävät valmisteet voivat kuitenkin olla biologisesti eriarvoisia. Valmisteen sisältämät apuaaineet ja valmistustavat saattavat aiheuttaa sen, että vaikuttava aine imeytyy valmisteista eri tavoin, jolloin valmisteet ovat hoitotilanteessa erilaisia. Tällaiset lääkkeet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Jos lääkkeestä on saatavilla edullisempia rinnakkaisvalmisteita, apteekin velvollisuus on kertoa asiasta potilaalle ja vaihtaa lääke halvempaan vaihtoehtoon, ellei lääkäri tai lääkkeen ostaja kiellä vaihtoa.

Jos samaa lääkeainetta on myytävänä useana eri lääkevalmisteenä, kullekin valmisteelle on rekisteröity oma **kauppanimi**. Lääkevalmisteen kauppanimi voi olla keksitty nimi tai sama kuin lääkeaineen yleisnimi. Nimen pitää olla yksiselitteinen, jotta lääkevalmiste voidaan sen perusteella erottaa muista lääkevalmisteista. Lääkeaineen yleisnimestä mainittakoon esimerkkinä ibuprofeeni, jonka kauppanimiä puolestaan ovat muun muassa Burana®, Ibusal® ja Ibuxin®. **Itsehoitolääkkeellä** tarkoitetaan lääkettä, joka voidaan hankkia apteekista ilman lääkemääräystä. **Reseptilääkkeellä** taas tarkoitetaan lääkettä, joka toimitetaan apteekista vain lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin allekirjoittamalla lääkemääräyksellä. **Sähköinen resepti** (eResepti) on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Sähköiset reseptit tallennetaan valtakunnalliseen reseptikeskukseen. Kanta (Kansallinen Terveysarkisto) on potilastietojen tietopankki, josta täysi-ikäinen näkee muun muassa omat reseptikeskukseen tallennetut tiedonsa (www.kanta.fi). Jokaiselle lääkevalmisteelle hyväksytään myyntiluvan myöntämisen yhteydessä **valmisteyhteenveto**, joka sisältää tärkeitä tietoja lääkkeen ominaisuuksista ja käytöstä. **Pakkausseosteessa** kerrotaan lääkkeen hyväksytyt indikaatiot eli käyttöaiheet, annos ja anto-ohjeet. Yhteenveto



dossa on tietoa myös tilanteista, joissa lääkettä ei saa käyttää. Suomessa kaupan olevien lääkkeiden valmisteyhteenvetoja on Pharmaca Fennica verkkopalvelussa (laaja versio on maksullinen). Sieltä löytyy muun muassa seuraavia tietoja: aakkosellinen luettelo lääkkeistä ja niiden vaikuttavista aineista, lääkevalmisteiden tuoteselosteet, asiantuntija-artikkeleita ja viranomaismääräyksiä.

- 🔄 Tutustu Duodecimin lääketietokantaan: [www.terveysportti.fi](http://www.terveysportti.fi) (palvelu on yksityishenkilöille maksullinen)
- Tutustu myös lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)
- Fimean tehtävänä on muun muassa lääkelain mukaan tarvittaessa päättää, luokitellaanko aine tai valmiste lääkkeeksi.

## 8.2 Turvallinen lääkehoito

Potilasturvallinen lääkehoito koostuu kahdesta eri osa-alueesta. Ensimmäinen osa liittyy lääkevalmisteen farmakologisiin ominaisuuksiin, niiden tunnistamiseen ja laadukkaaseen valmistukseen. Tätä sanotaan **lääketurvallisuudeksi**. Toinen osa-alue liittyy lääkkeiden käyttöön ja lääkehoidon toteuttamiseen. Tästä käytetään nimitystä **lääkitysturvallisuus**. Lääkitysturvallisuutta voivat uhata esimerkiksi potilaan vähäinen osallistuminen omaan hoitoonsa ja lääkehoidon koordinoimisen puute. Lääkitysturvallisuutta voidaan edistää toimipaikkakohtaisilla lääkehoitosuunnitelmissa, lääkitykseen liittyvien vaara- ja haittapahtumien raportoinnilla ja turvallisuutta parantavilla tietokannoilla.

- 🔄 Perehdy oppaaseen Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa: [www.julkari.fi](http://www.julkari.fi)
- Oppaassa käsitellään muun muassa lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön vastuita ja tehtäviä lääkehoidossa, osaamisen varmistamista, tarvittavaa täydennyskoulutusta lääkehoidossa ja näytön vastaanottamista ja lääkeluvan myöntämistä.
- Perehdy HaiPro-työkaluun, joka on terveydenhuollon potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenetelmä: [www.haiopro.fi](http://www.haiopro.fi)

Lääkehoitoa toteuttavat lähinnä terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ovat saaneet lääkehoidon koulutuksen ammattiopintojensa aikana. Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt kantavat kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta, ja jokainen lääkehoidon toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun omasta toiminnastaan. Esimiehet ohjaavat ja valvovat lääkehoidon toteuttamista lääkehoitosuunnitelman mukaisesti ja päättävät eri henkilöstöryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä siten, että jokaisen ammattiryhmän osaaminen hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön johto vastaa lääkehoitosuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannan organisoinnista esimerkiksi sairaalan vuodeosastolla. Hyvin organisoitu ja hallitusti toteutettu lääkehoito säästää myös kustannuksia.

Sairaanhoitajalla pitää olla muun muassa riittävät teoreettiset tiedot ja käytännön taidot, jotta hän pystyy antamaan turvallista lääkehoitoa. Turvallisen lääkehoidon edellytyksenä ovat tiedot anatomia, fysiologiasta, farmasiasta, farmakologiasta, lääkehoitoon liittyvästä matematiikasta, aseptiikasta, etiikasta, eri sairauksista ja käytännön menettelytavoista ja ammattikäytännössä hankitut taidot. Sairaanhoitajan on kyettävä toteuttamaan potilaalle määrätty lääkehoito siten, että hän hallitsee lääkehoidon teknisen toteuttamisen, lääkkeiden potilaskohtaisen vaikutuksen seurannan ja välittömät lääkehoitoon liittyvät hätätoimet.

- 🔄 Sulosaari, V. 2016. Medication competence of nursing students in Finland. Väitöskirja. Turun yliopisto. Väitöskirjan mukaan sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen merkitys lisääntyy Suomessa väestön ikääntymisen, lääkkeiden käytön, yhä vaativampien lääkehoidon ja moniongelmaisten potilaiden lisääntymisen sekä tehtäväkuvien laajentumisen vuoksi.
- Sneck, S. 2016. Sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen. Väitöskirja. Oulun yliopisto.
- Väitöskirjan mukaan sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää systemaattisella osaamisen varmistamisella. Sairaanhoitajista osa vastustaa kaikille yhtenäisiä ja pakollisia tenttejä ja näyttöjä, mutta tätä toimintamallia voidaan kuitenkin perustella potilasturvallisuudella.



## 8.3 Lääkehoito hoitolaitoksessa

Hoitolaitoksiin hankitaan lääkkeet sairaala-apteekista, lääkekeskuksesta tai apteekista. Sairaala-apteekit toimivat suurissa sairaaloissa, ja pienissä toimintayksiköissä on lääkekeskuksia, jotka toimittavat lääkkeet edelleen sairaalan tai terveyskeskuksen yksiköihin. Kustannustehokkaan ja turvallisen lääkehoidon takaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että toimintayksikössä on hoitosuositukset tunteva, erikoisalojen asiantuntemusta edustava **lääkeneuvottelukunta**, joka yhdessä sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen kanssa määrittelee **laitoksen peruslääkevalikoiman**. Peruslääkevalikoiman avulla yhtenäistetään lääkkeiden hankintaa ja käyttöä. Peruslääkevalikoima pohjautuu lääketieteen erikoisalojen asiantuntemukseen ja hoitosuosituksiin sekä lääketurvallisuuden ja hoidon tarkoi-

tuksenmukaisuuden huomioon ottamiseen. Peruslääkevalikoimaan on kerätty laitoksen potilashoidossa säännöllisesti käytettävät lääkkeet, eikä laitoksessa tule ilman perusteltua syytä käyttää muita lääkkeitä. Jos lääkäri määrää valikoimaan kuulumatonta lääkettä, hänen tulee allekirjoittaa erillinen perusteltu tilauslomake apteekkiin lääkkeen hankkimiseksi.

Lääkehoidon toteuttaminen perustuu toiminta- tai työyksikön tekemään **lääkehoitosuunnitelmaan**, josta ilmenevät lääkehoidon ja verensiirtohoidon kannalta oleelliset tekijät ja prosessit eri vaiheineen. Velvoittavat normit ovat potilasturvallisuusasetus ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Lääkehoitosuunnitelma on yksiköiden käytännön työväline lääkehoidon suunnitelmalliseen hallintaan ja laadulliseen kehittämiseen. Yksikön toiminnan luonne ja lääkehoidon vaativuus ja sisältö määrittävät, minkälainen lääkehoitosuunnitelma laaditaan.

### Lääkkeiden toimittaminen

**Sairaala-apteekki** toimittaa lääkkeitä osastoille tai muihin toimintayksiköihin kirjallisen tai sähköisen tilauksen perusteella. Jos tilaus annetaan suullisesti tai puhelimitse, se vahvistetaan mahdollisimman pian jälkikäteen kirjallisesti. Farmaseuttisen henkilökunnan on varmistettava tilausten ja toimitusten oikeellisuus ja selvitettävä mahdolliset epäselvyydet ennen lääkkeiden toimittamista. Lääkehoitosuunnitelmassa on määriteltävä, millaisen koulutuksen ja perehdytyksen saaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat tilata peruslääkevalikoimaan kuuluvia lääkkeitä sairaala-apteekista. Kun tilataan peruslääkevalikoimaan kuulumattomia lääkkeitä, tilauksessa tulee olla vastaavan lääkärin tai hänen valtuuttamansa lääkärin vahvistus. Varsinaisiksi huumausaineiksi luokiteltavien lääkkeiden ja alkoholitilausten tulee olla osastosta tai yksiköstä vastaavan lääkärin tai hänen valtuuttamansa lääkärin vahvistamia. Potilaskohtaisen lääketilauksen vahvistaa aina lääkäri.

Lääke saatetaan mahdollisimman pitkälti käyttökuntoon sairaala-apteekissa ja lääkkeet pakataan, merkitään ja kuljetetaan niin, että niiden lää-



#### Lääkehoitosuunnitelma sisältää seuraavat osa-alueet:

- lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen
- turvalliseen lääkehoitoon perehdyttäminen
- henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako
- opiskelija lääkehoidon toteuttajana
- lääkehuollon järjestäminen
- lääkehoidon toteuttaminen
- lääkehoidon vaaratapahtumissa toimiminen
- potilaan ja omaisten ohjaus ja neuvonta
- dokumentointi ja tiedonkulku
- seuranta- ja palautejärjestelmät.

Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan myös

- lääkehoidon osaamisvaatimukset sekä osaamisen varmistaminen ja ylläpito
- lääkehoidon vaikuttavuuden arviointi.

tu säilyy kuljetuksen aikana. Lääkkeiden kuljetuslaatikot lukitaan tai sinetöidään apteekissa. Toimituksen vastaanottaja tarkistaa, että tilaus ja lääkkeet vastaavat toisiaan ja ettei lääkelaatikkoa ole avattu kuljetuksen aikana.

Laissa edellytetään, että **huumausaineiksi luokiteltavissa lääkkeissä** on pakkauskohtaiset **kulutuskortit**, joihin lääkkeiden kulutus kirjataan. Joikaista pakkausta kohden on oma kulutuskorttinsa. Kulutuskortissa on valmisteen nimi, määrä, toimituspäivä ja osaston tai toimintayksikön nimi. Kulutuskorttiin tulee merkitä lääkettä otettaessa potilaan nimi, otettu annos, mahdollinen mittatappio, lääkärin nimi sekä valmisteen antajan nimikirjoitus ja päiväys. Opiskelijan allekirjoituksen vahvistaa häntä ohjaava hoitaja. Jos esimerkiksi huumausaineampulli rikkoutuu, toinen hoitaja varmistaa allekirjoituksellaan vahingon. Kun valmiste on käytetty loppuun, palautetaan yksikön vastaavan lääkärin allekirjoittama kulutuskortti merkintöineen apteekkiin.

**Musta kärkikolmio** tuotetiedoissa kertoo lääkkeen olevan lisäseurannassa. Lääkkeestä on saatavilla vähemmän tietoa kuin muista lääkkeistä esimerkiksi sen vuoksi, että se on uusi tai sen pitkäaikaisesta käytöstä on rajallisesti tietoa.

## Lääkkeiden säilytys

Lääkkeet siirretään säilytyslämpötilojaan vastaaviin paikkoihin asianmukaisesti ja viivytyksettä. Lääkkeet säilytetään osastoilla ja muissa toimintayksiköissä lukittavissa, riittävän suurissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Paljon lääkkeitä käyttävissä ja säilyttävissä toimintayksiköissä on oma, erillinen **lukittava lääkehuone**. Osastoilla lääkkeet tulee saattaa käyttökuntoon ensisijaisesti erillisessä tähän käyttötarkoitukseen suunnitellussa työtilassa, **LIV-kaapissa eli laminaariilmavirtauskaapissa** tai turvakaapissa. Lääkkeiden varastointitilat ovat osastoilla kulunvalvonnan piirissä, jotta vain asianosaiset pääsevät niihin. Lääkekaappien avaimia tulee käsitellä ja säilyttää huolellisesti organisaation ohjeiden mukaisesti.

Lääkkeet säilytetään alkuperäispakkauksissaan, eikä vajaita pakkauksia saa yhdistää keskenään.



**PKV-lääkkeet** eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet säilytetään lukitussa lääkekaapissa. PKV-lääkkeet ovat aina myös liikenteessä haitallisia lääkkeitä eli niin sanottuja kolmiolääkkeitä, joiden pakkaukseen on merkitty **punainen varoituskolmio**.

Lääkkeet säilytetään valolta suojattuina, kuivassa paikassa ja sopivassa lämpötilassa. Lämpötilaa seurataan säännöllisesti ja kirjallisesti. Lääkepakkaus, jossa ei ole merkintää säilytyslämpötilasta, säilytetään lääkekaapissa huoneenlämmössä eli 15–25 °C:ssa. Säilytys viileässä tarkoittaa 8–15 °C:n lämpötilaa ja säilytys kylmässä 2–8 °C:n lämpötilaa. Kosteus on erityisen haitallista kiinteille lääkkeille, kuten tableteille ja kapsелеille, minkä vuoksi lääkepurkeissa tulee säilyttää niissä oleva mahdollinen kuivauskapseli.

**Kiireellisessä ensiavussa tai elvytyksessä** tarvittavia lääkkeitä voidaan säilyttää osastoilla tai toimintayksiköissä lääkekaapin tai -huoneen ulkopuolella esimerkiksi toimenpidehuoneissa tai ensiapupaikalle lähetettävän ensiapu- tai lääkintäryhmän varusteiden osana.

**Riskilääkkeeksi** eli erityistä tarkkaavaisuutta vaativaksi lääkkeeksi kutsutaan lääkettä, jonka anosteluun, käsittelyyn ja säilytykseen liittyy turvallisuuden kannalta erityisiä riskejä tai väärinkäytön mahdollisuus. Tällaisia voivat olla esimerkiksi harvoin käytettävät lääkkeet, laskimoon annettavat lääkkeet sekä lääkkeet, joiden terapeuttinen leveys on kapea.

**Samalta näyttävät ja kuulostavat lääkkeet** eli niin sanotut LASA-lääkkeet (Look-Alike, Sound-Alike) kuuluvat myös riskilääkkeisiin, sillä näiden lääkkeiden kohdalla voi tapahtua vaarallisia sekaannuksia niitä määrättäessä, kirjatessa, säilytettäessä, käyttökuntoon saatettaessa ja annettaessa. LASA-lääkkeet kannattaa säilyttää erillään ja yksikkökohtainen LASA-listaus sekä lääkkeiden säilytyspaikat on syytä merkitä lääkehoitosuunnitelmaan. Selkeällä ja riittävän yksityiskohtaisella kommunikaatiolla ja lääkehoidon

kirjaamisella on erityisen suuri merkitys virheiden ennaltaehkäisyssä.

Osaston tai toimintayksikön henkilökunnan tehtäviin kuuluu tarkastaa lääkkeet säännöllisesti ja varmistaa, ettei vanhentuneita tai muuten käyttöön soveltumattomia lääkkeitä ole varastossa. Avattuihin lääkepakkauksiin merkitään pakkauksen avaamispäivämäärä. Sairaala-apteekin proviisori tai apteekkari tekee vuosittain osastokäyntejä, joilla hän varmistaa, että osastoilla noudatetaan lääketurvallisuutta ja lääkehuollon asianmukaisuutta edistäviä toiminta- ja työtapoja. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, ja apteekki valvoo mahdollisten havaittujen puutteiden korjaamista.

➔ Lääkevalmisteiden säilyvyydestä on lisätietoa kirjassa: Anttila, V.- J. ym. (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki.

## Lääkkeen määrääminen

Potilaan lääkehoitoprosessiin kuuluvat lääkehoidon tarpeen arviointi, lääkkeen valinta ja toimittaminen, lääkkeen annostelu ja antaminen, potilaan motivointi, neuvonta ja lääkehoitoon sitouttami-

nen, hoidon seurannan järjestäminen, tuloksen arviointi sekä tiedonkulun varmistaminen potilaalle, hoitoon osallistuville ja organisaatioille. Prosessiin kuuluu myös **potilaskohtainen lääkehoitosuunnitelma**, joka on osa hoitosuunnitelmaa. Se on säännöllisesti päivitettävä potilaskertomukseen kirjatun lääkelistan potilaan käyttämistä lääkkeistä ja niiden käyttötarkoituksesta ja annostelusta. Lääkeaineallergiat kirjataan sekä potilasasiapapereihin että potilaskohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan.

Lääkemääräyksen tulee perustua lääkärin tutkimukseen tai muulla tavalla varmennettuun tietoon lääkehoidon tarpeesta. Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi osallistua potilaan lääkehoidon tarpeen arviointiin, jos hänet on siihen koulutettu (esim. rajattu reseptinkirjoitusoikeus).

➔ Tutustu sairaanhoitajan rajattuun reseptinkirjoitusoikeuteen: [www.valvira.fi](http://www.valvira.fi), [www.stm.fi](http://www.stm.fi)

Lääkäri antaa määräyksensä suullisesti tai kirjallisesti niin, ettei lääkemääräystä voida tulkita väärin. Terveystieteiden ammattihenkilöiden oikeusturvan kannalta kirjaamisen pitää olla selkeää ja virheetöntä. Lääkäri vahvistaa määräämänsä lääkkeen nimikirjoituksellaan tai omilla sähköisillä tunnuksillaan.

Potilaita tarkkailevat hoitajat havaitsevat usein lääkehoidon tarpeita tai lääkehoidon muuttamisen tarpeita ja informoivat niistä lääkäreitä. Luotettavat ja selkeät havainnot ovatkin turvallisen lääkehoidon perusta.

Hoitajan pitää varmistaa, että hän on ymmärtänyt ja kuullut lääkärin määräyksen oikein. Suullisen lääkemääräyksen vastaanottamisessa käytetään **toistamista**, jolla varmistetaan, että potilas ja hoitaja ovat kuulleet ja ymmärtäneet määräyksen oikein. Jos epäillään lääkemääräyksen oikeellisuutta, asia **varmistetaan** lääkkeen määränneeltä lääkäriltä. Potilaan lääkehoidon varmistamiseen voidaan myös tarpeen mukaan käyttää tietokantoja esimerkiksi lääkkeiden yhteensopivuuden ja **interaktioiden** eli **lääkkeiden yhteisvaikutusten** tarkastamiseksi. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää lääkkeen vahvuuteen ja antotapaan ja kertakäytön suuruuteen. Jos lääkäri määrää tar-

### Lääkäri päättää yhteisymmärryksessä potilaan kanssa lääkehoidon

- aloittamisesta
- muutoksista
- lopettamisesta.

Hän arvioi potilaan lääkehoidon tarpeen, vastaa sen toteuttamisesta ja ottaa huomioon potilaan

- terveydentilan
- sairaudet
- iän
- painon
- aikaisemman lääkityksen
- mahdollisen lääkeaineallergian.



### Lääkemääräyksen sisältö:

- potilaan nimi (etunimi, sukunimi)
- lääkkeen valmistenimi (esim. Lääke X 20 mg/ml)
- määrä (esim. 4 mg)
- lääkemuoto (esim. tabletti, injektio)
- antotapa (esim. p.o., s.c., i.m. tai i.v.)
- kerta- ja vuorokausiannos
- antoaika (kellonaika tai ajankohta, esim. ”aamulla” tai ”illalla”)
- käyttötarkoitus (esim. verenpaineen hoitoon)
- lääkeshoidon kesto (esim. tarvittaessa, tilapäiseen käyttöön, kuuriluontoisesti, jatkuvan käyttöön)
- lääkkeen määränneen lääkärin nimi
- lääkemääräyksen vastaanottaneen hoitajan nimi.

vittaessa annettavaa lääkettä, tulee aina merkitä tarkasti, mitä ”tarvittaessa” tarkoittaa. Esimerkiksi ilmaus ”tarvittaessa särkyyn” ei kerro tarpeeksi, vaan ”tarvittaessa päänsärkyyn” on parempi ilmaus, koska se kertoo käyttötarkoituksen, johon lääkettä voidaan antaa. Lääkemääräys on mahdollista tehdä myös puhelimitse. Tällöin kannattaa aina toistaa vastaanotettu määräys kokonaan. Määräyksen tulee aina olla tarkka.

## Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin

Sairaanhoitaja tai muu lääkkeidenjakoon koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö jakaa osastolla lääkkeitä potilaskohtaisiin annoksiin. Joissakin sairaaloissa käytetään annosjakelua tai osastofarmaseutti jakaa lääkkeitä. Lääkkeet voidaan myös jakaa sairaala-apteekissa. Päivittäiset annokset jaetaan lääketarjottimille muovisiin lääkekippeihin eli niin kutsuttuihin lääkelaseihin ja viikoksi kerrallaan jaettavat lääkkeitä dosetteihin. Lääkkeiden

jakamisessa tulee ottaa huomioon aseptiikka ja lääkitysturvallisuus. Rauhallinen ja valoisa työympäristö turvaa osaltaan lääkeshoidon virheettömyyttä ja parantaa potilasturvallisuutta. Lääkkeenjaka- ja varmistaa **työrauhan** työtehtäviensä ajaksi esimerkiksi pukeutumalla lääkkeenjakoalouhaan tai kiinnittämällä kyltin lääkkeenjakoalouheeseen. Myös hyvä työasento ja riittävä valaistus edistävät lääkkeidenjaon sujuvuutta.

Lääkkeiden jakaminen edellyttää **aseptista työskentelyä**. Kädet pestään ja desinfioidaan aina ennen lääkkeiden jakoa ja mahdollisten keskeytysten jälkeen. On tärkeää muistaa aseptinen omatunto ja aseptinen työjärjestys. Lääkkeitä ei koskaan kosketella paljain käsin, ja niiden käsittelyssä on hyvä käyttää suojakäsineitä, jotka suojaavat lääkkeiden jakajaa lääkepölyltä ja lääkekosketukselta. Lääkkeitä jaettaessa käytetään lääkelusikkaa tai atuloita, jotka tulisi pestä eri potilaiden lääkkeidenjaon välissä, jottei seuraava potilas saa toisen potilaan lääkejäämiä (esim. mahdollinen antibioottiallergia). Läpripainopakkauksesta lääke painetaan suoraan lääkelasiin. Jos tablettipakkaus tai lääkelasi pitää jostain syystä tyhjentää, käytetään kertakäyttöistä paperialustaa. Tabletteja ei siis kaadeta kämmenelle. Tarvittaessa lääkkeitä puolitetaan **tablettileikkurilla**, joka puhdistetaan ja kuivataan ennen seuraavan lääkkeen puolittamista. On hyvä muistaa, että jakourteelliset tabletit saa yleensä puolittaa. Muitakin tabletteja voidaan puolittaa, ei kuitenkaan kaikkia. Esimerkiksi kiiltävällä kalvolla päällystetyn tabletin puolittaminen ei ole suositeltavaa, sillä lääke voi maistua pahalta tai takertua helpommin ruokatorveen.

**Huhmaretta** tai **tablettimurskainta** käytetään, jos tabletteja joudutaan jauhamaan, ja survin tulee pestä jokaisen tabletin välillä. Jos jakaja joutuu jauhamaan lääkkeitä usein, hänen olisi hyvä käyttää suu-nenäsuojainta. Nestemäisten lääkkeiden annostelussa on suositeltavaa käyttää **oraaliruiskua**, johon on merkitty potilaan nimi, lääkkeen antoaajankohta ja se, mitä lääkettä oraaliruisku sisältää. Oraaliruiskut soveltuvat ainoastaan suun kautta annettavaan lääkitykseen, eikä niihin saa liitetyksi injektioneulaa. Oraaliruisku on tarkempi kuin lääkelasi tai lääkelusikka.

Jos käytetään **mittalasias**, se tulee nostaa silmien korkeudelle, jotta nähdään, että annos on varmasti oikean suuruinen. Nestemäiset lääkkeet tulee aina ravistaa ennen lääkkeen ottamista, ja ne annostellaan lääkelasiin juuri ennen potilaalle antamista. Lääkepullon suuaukkoa ei saa kosketella sormin, vaan kierreosa ja tulppa kuivataan puuvalla annostelun jälkeen. Lääkelasit peitetään kansilla. Sairaaloissa on lääketurvallisuuden parantamiseksi käytössä värillisiä lääkelaseja, joiden väri kertoo lääkkeenannon ajankohdan. Jokaisella sairaalalla on kuitenkin omat käytäntönsä lääkelasien värien suhteen.



Kuva 8.1 Lääkkeiden jakaminen ja eriväriset lääkelasit

## Lääkkeiden annostelu:

Lääkkeet annostellaan lääkärin määräyksen mukaisesti lääkelaseihin tai lääkedosetteihin siten, että lääkeainepitoisuus potilaan veressä pysyy mahdollisimman tasaisena koko vuorokauden ajan. Esimerkiksi

- x 1 = jaetaan aamulääkkeisiin
- x 2 = jaetaan aamu- ja iltalääkkeisiin
- x 3 = jaetaan aamu-, päivä- ja iltalääkkeisiin
- x 4 = jaetaan aamu-, päivä-, ilta- ja yölääkkeisiin.



Kuva 8.2 Lääkkeiden annosteluvälineitä

| Osasto: B3                       |               |    |    |    |    |
|----------------------------------|---------------|----|----|----|----|
| Huone/vuode 7:2                  |               |    |    |    |    |
| Nimi                             | Malli Maija   |    |    |    |    |
| Hetu                             | 080656 - 1432 |    |    |    |    |
|                                  | 8             | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Thyroxin 0,1 mg tbl 1 x 1 p.o.   | 1             |    |    |    |    |
| Exelon 3 mg tbl 1 x 2 p.o.       | 1             |    |    | 1  |    |
| Para-Tabs 500 mg tbl 1 x 3 p.o.  | 1             |    | 1  |    | 1  |
|                                  |               |    |    |    |    |
|                                  |               |    |    |    |    |
| tarv. Tenox 20 mg tbl 1 x 1 p.o. |               |    |    |    | 1  |
|                                  |               |    |    |    |    |
|                                  |               |    |    |    |    |

Kuva 8.3 Lääkeannostelukortti





Lääkkeiden jakajan tulee tietää lääkkeen käyttötarkoitus, sillä esimerkiksi nukahtamislääkkeet, nesteenpoistolääkkeet ja sokeritautilääkkeet jaetaan usein yksilöllisesti erilisen ohjeen mukaan.

Nesteenpoistolääkettä ei yleensä annostella iltaisin, jottei potilas joutuisi heräilemään yöllä WC:hen. Lääkelistassa tai dosetissa olevaan Huomioitavaa-sarakkeeseen merkitään lääkkeen ottamiseen liittyvät ohjeet ja lääkkeen käyttötarkoitus. Esimerkiksi huomio siitä, että lääke otetaan tiistaisin kerran viikossa, kuuluu tähän sarakkeeseen. Hoitajan tulee kirjata tarkasti viikko eikä käyttää lyhennettä vk, sillä sen voi sekoittaa kiireessä vuorokauden lyhenteeseen vrk.

Kun lääkkeitä jaetaan lääkekaapista tarjottimelle tai dosettiin, on hyvä muistaa lääkehoidon seitsemän periaatetta (kuva 8.4).

Jakamisen jälkeen lääkkeet tulee vielä tarkistaa esimerkiksi laskemalla lääkkeenjakolistasta, kuinka monta tablettia aamulääkkeissä, päivälääkkeissä jne. tulee olla, ja verrata sitten lukumäärää jaettuihin lääkkeisiin. **Kaksoistarkistus** on tehtävä aina, kun lääkkeitä jaetaan. Kaksois-



Kuva 8.4 Lääkehoidon seitsemän periaatetta

tarkistus tarkoittaa sitä, että kaksi hoitajaa lukee lääkemääräyksen. Ensimmäinen hoitaja annostelee ja jakaa lääkkeen toisen hoitajan seuratesa, tai toinen hoitaja tarkistaa lääkkeet myöhemmin, kun ensimmäinen hoitaja on jakanut kaikki lääkkeet. Jokaisen hoitajan velvollisuus on vielä tarkistaa aina muiden hoitajien jakamat lääkkeet ennen kuin hän antaa ne potilaalle.

Lääkehoidossa käytetyt välineet puhdistetaan ja samalla varmistetaan, että lääkkeet riittävät seuraavillekin jakajille. Tarvittaessa tilataan lisää lääkkeitä apteekista. Valmiiksi jaetut lääkkeet säilytetään lukittavissa tiloissa ja merkitään niin, ettei lääkkeen antamisen yhteydessä ole sekaantumisen vaaraa. Lääkkeiden jakamisen yhteydessä on myös huomioitava erikseen annosteltavat lääkkeet, kuten oraaliliuokset, silmätipat, suusuihkeet ja ihovoiteet, ja merkittävä ne lääkekortin Huomioitavaa-sarakkeeseen. Myös mahdollinen poikkeava antotapa (esim. resoribletit, imeskelypelletit ja poretabletit) merkitään Huomioitavaa-sarakkeeseen.

Lääkejäte on aina ongelmajätettä, koska se voi kemiallisen tai muun ominaisuuden vuoksi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lääkejätteen käsittelyä säätelevät jätelaki 1072/1999, työterveydenhuoltolaki 763/1994, huumausainelaki 373/2008, työturvallisuuslaki 738/2002 ja vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia koskeva lainsäädäntö. Laki määrää, että lääkejätteet tulee säilyttää, kuljettaa ja käsitellä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on julkaissut oppaan terveydenhuollon jätteiden pakkaamisen, merkitsemisen ja käsittelyn ohjeistuksen yhtenäistämiseksi. Osastojen tai muiden toimintayksiköiden käyttämättä jääneet, vanhentuneet, käytökelvottomat tai käyttökieltoon asetetut lääkkeet tulee palauttaa sairaala-apteekkiin asianmukaisia toimenpiteitä varten.

 Perekdy lääkehoitoa koskevaan ajantasaiseen lainsäädäntöön: [www.finlex.fi](http://www.finlex.fi), [www.valvira.fi](http://www.valvira.fi)



Kuva 8.5 Lääkekaappi ja lääkevaunu



**Sähköistä lääkekaappia** käyttäessään hoitaja kirjautuu järjestelmään omalla tunnuksellaan, valitsee potilaslistasta oikean potilaan ja valitsee potilaan tarvitsemat lääkkeet osaston lääkelistalta. Järjestelmä avaa kaapin laatikoita yhden kerrallaan sen mukaisesti, missä valitut lääkkeet ovat. Mahdollisuus ottaa väärä lääke on pieni, ja lisäksi potilaiden turvallisuutta voidaan parantaa kirjaamalla lääkeallergiat järjestelmään tai siirtämällä ne sinne suoraan potilastietojärjestelmästä, jolloin viimeistään lääkettä kaapista otettaessa huomataan mahdollinen haittatapahtuman vaara.

## Lääkkeen antaminen potilaalle

Hoitaja selvittää, kenelle määrätty lääke annetaan, ja **identifioi** potilaan eli varmistaa tämän henkilöllisyyden. Potilaalta kysytään aina nimi ja henkilötunnus lääkkeen annon yhteydessä, jotta lääke varmasti annetaan oikealle potilaalle. Kaikilla potilailla tulee olla **tunnistusranneke**, josta voidaan tarkistaa potilaan henkilöllisyys, jos hän itse on ky-

kenemätön kertomaan nimeään ja henkilötunnuksaan esimerkiksi tajuttomuuden tai sekavuuden takia. Hoitajan on tunnettava antamiensa lääkkeiden vaikutukset, jotta hän osaa antaa ne potilaalle oikein esimerkiksi ruokailun yhteydessä tai tyhjiin vatsaan. Hoitajan tulee myös varmistaa, että lääke otetaan oikein. Hoitaja **kertoo potilaalle, mitä lääkettä tämä saa ja miksi**. Jos potilaan lääkitystä muutetaan, siitä kerrotaan potilaalle ja varmistetaan, ettei hän ole uudelle lääkkeelle allerginen. Tarvittaessa potilas autetaan kohoasentoon, jos hänen sairautensa ja tilanteensa sen sallii, jotta hänen on helpompi niellä lääkkeet ja aspiraatiovaara eli vaara siitä, että potilas vetää lääkkeen hengitysteihin, pienenee. Potilaalle tarjotaan riittävästi, noin 100–200 millilitraa, nestettä, mieluiten vettä. Tarvittaessa seurataan, että potilas varmasti ottaa lääkkeitä, ja häntä ohjataan ja neuvotaan lääkkeen ottamisessa. Hoitaja kirjaa potilaan saaman lääkehoidon ja lääkkeiden vaikutukset ja havainnoi sekä arvioi lääkkeen vaikutuksen riittävyttä. Hoitaja ottaa yhteyttä lääkäriin, jos potilas kokee, ettei lääkehoito vaikuta toivotulla tavalla, kuten silloin, jos kipulääke ei lievitä potilaan kokemaa kipua. Potilaan kotiutuessa hänelle annetaan neuvontaa lääkehoitoon liittyvistä asioista ja tiedot lääkityksestä annetaan sekä kirjallisesti että suullisesti.



Tietoa läkehoidosta ja lääkkeistä potilasohjauksen tueksi:

[www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), [www.laaketietokeskus.fi](http://www.laaketietokeskus.fi),  
[www.terveysportti.fi](http://www.terveysportti.fi)

## 8.4 Lääkkeen vaikutuksen seuranta

**Farmakokinetiikka** on farmakologian osa-alue, joka keskittyy lääkeaineen vaiheisiin elimistössä eli sen imeytymiseen, jakaantumiseen ja eliminointumiseen.

**Lääkeaineen imeytymisellä** eli **absorptiol-la** tarkoitetaan lääkeaineen kulkua antopaikasta verenkiertoon. Tavallisimmin lääkkeet annetaan suun kautta, jolloin imeytyminen verenkiertoon voi alkaa jo mahalaukusta. Merkittävä osa lääke-

aineista imeytyy kuitenkin suuressa määrin vasta ohutsuolesta, jossa on erittäin suuri imeytymiseen erikoistunut pinta. Ennen elimistöön imeytymistä lääkkeen on kulkeuduttava elimistön biologisen kalvorakenteen läpi. Lääkkeen imeytymisessä on yleensä tärkeää, että sitä imeytyy tarpeeksi, mutta joissakin lääkkeissä ratkaisevaa on imeytymisnopeus. Esimerkiksi kipulääkkeen tai nukahtamislääkkeen tulisi yleensä imeytyä nopeasti, jotta vaikutus alkaisi viivytyksettä. Sen sijaan verenpainelääkkeen imeytymisnopeus vaikuttaa vain harvoin hoidon onnistumiseen: tärkeämpää on, että lääkettä imeytyy riittävä määrä.

Lääkeaineiden imeytyminen ruoansulatuskanavasta on usein epätäydellistä, ja potilaan ruokavalio ja muu lääkitys saattavat vaikuttaa oleellisesti aineen verenkiertoon pääsyyn. Ruokailun vaikutus imeytymiseen on tärkeää muistaa, sillä ruokailu hidastaa lääkeaineiden imeytymistä hidastamalla mahan tyhjenemistä. Suun kautta otettavat lääkkeet tulisi siten ottaa tyhjään mahaan, ellei niitä nimenomaan ole tarkoitettu otettavaksi ruokailun yhteydessä.

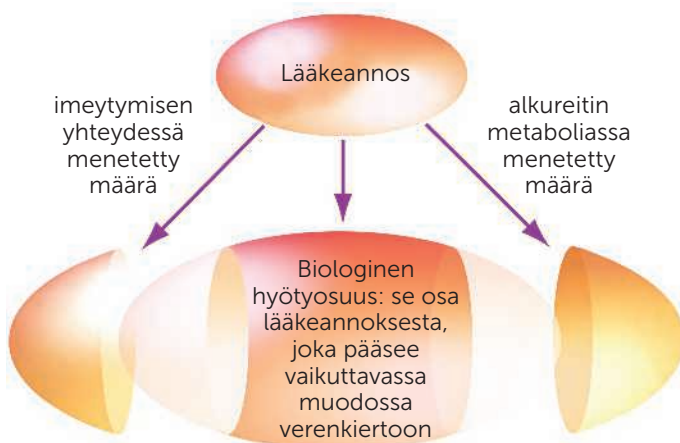
**Alkureitin metabolia** tarkoittaa suun kautta annetun lääkeaineen metaboliaa eli aineenvaihduntaa. Mahalaukusta ja ohutsuolesta imeytynyt lääkeaine kulkeutuu porttilaskimon kautta maksaan ennen kuin se pääsee yleiseen verenkiertoon ja jakautuu koko elimistöön. Maksa saattaa muuttaa huomattavan osan lääkeaineesta tehottomaan

muotoon, jolloin vain pieni osa lääkeaineesta siirtyy muuttumattomana vaikutuspaikalle. Tuolloin lääkkeen biologinen hyötyosuus jää suun kautta annettuna pieneksi ja saman vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan huomattavasti suurempi annos kuin laskimoon annettuna. Jotkin lääkkeet imeytyvät lähes täydellisesti ruoansulatuskanavan alkuosassa, minkä vuoksi niitä ei voi antaa suun kautta. Yksi esimerkki tällaisista lääkkeistä on insuliini.

Lääkeaineen **biologinen hyötyosuus** tarkoittaa sitä osuutta annetusta lääkeaineesta, joka pääsee muuttumattomana systeemiseen verenkiertoon ja jolla on mahdollisuus saavuttaa kohde-elin. Biologinen hyötyosuus riippuu toisaalta lääkeaineen imeytymisestä ja toisaalta sen alkureitin aineenvaihdunnasta. Laskimoon annettaessa hyötyosuus on 100 prosenttia, kun taas suun kautta otettuna hyötyosuus vaihtelee lääkeaineittain ja valmistemuodoittain muutamasta prosentista lähelle sataa prosenttia. Jos esimerkiksi tabletin vaikuttavasta aineesta 30 prosenttia pääsee systeemiseen verenkiertoon muuttumattomana, sen biologinen hyötyosuus on 30 prosenttia.

Lääkkeen **terapeuttisella leveydellä** tarkoitetaan sitä hoidollista lääkepitoisuusaluetta, joka saadaan, kun lasketaan suurimman turvallisen annoksen ja pienimmän tehoavan annoksen erotus. Hyötyosuuden suuruudella ja vaihteluilla on olennainen merkitys potilaan lääkehoidossa, etenkin jos lääkeaineen terapeuttinen leveys on pieni ja annoksen ja vaikutuksen suhde on jyrkkä. Tällöin hoitoannokset ovat lähellä haittavaikutuksia ja myrkytyksiä aiheuttavia annoksia. On myös muistettava, että maksan toiminnan heikkeneminen voi lisätä biologisen hyötyosuuden moninkertaiseksi.

Imeytymisen jälkeen lääkeaineet **jakautuvat verenkierron mukana kudoksiin** ja omalle vaikutuspaikalleen. Verenkierrosta lääkeaineet kulkeutuvat kudoksiin solukalvojen läpi. Niiden pääsy vaikutuspaikalle riippuu aineen fysikaaliskemiallisista ominaisuuksista ja kohdekudoksen luonteesta ja verenkierrosta. Lisäksi monet lääkeaineet sitoutuvat plasman proteiineihin, esimerkiksi albumiiniin, joista ne voivat myös irrota. Vain vapaa, proteiineihin sitoutumaton lääkeaine läpäisee verisuonen



Kuva 8.6 Biologinen hyötyosuus

seinämän ja pääsee vaikutuspaikalleen kudoksiin. Rasvaliukoiset lääkeaineet läpäisevät solukalvoja ja pääsevät helpommin kudoksiin kuin vesiliukoiset. Lääkeaineiden jakautuminen eri kudoksiin ja elimiin riippuu kyseisten alueiden verenkierron tehokkuudesta. Verenkierto on runsasta keuhkoissa, munuaisissa, maksassa ja sydämessä, ja lääkkeet jakautuvat niihin nopeasti. Yleensä lääkeaineet pääsevät huonosti luuhun ja sarveisaineeseen, jota on ihossa, kynsissä ja karvoissa.

Keskushermoston kautta vaikuttavien lääkeaineiden on läpäistävä veri-aivoeste, jotta niiden terapeuttinen vaikutus saavutettaisiin. Keskushermoston hiusuonet läpäisevät aineita huonosti, ja lääkeaineet joutuvat kulkemaan usean solukalvon läpi päästäkseen aivoihin. Useat lääkeaineet siirtyvät verenkierrosta aivokudokseen huomattavasti hitaammin kuin muihin kudoksiin tai eivät pääse lainkaan aivoihin.

Lääkeaineiden tärkein **poistumis- eli eliminointumistapa** on metaboloituminen. Metabolia tarkoittaa aineenvaihduntaa, jolloin lääkeaine muuttuu yhdeksi tai useammaksi aineenvaihduntatuotteeksi eli metaboliitiksi. Lääke erittyy lopullisesti elimistöstä pääasiassa virtsan mukana. Jonkin verran lääkeainetta voi poistua myös ulosteen ja joissakin tapauksissa uloshengitysilman mukana. Lääkeaineet voivat metaboloitua monissa kudoksissa, kuten munuaisissa, keuhkoissa ja suolistossa, mutta tärkein aineenvaihduntaelin on maksa. Maksasolujen tärkeänä tehtävänä on muuttaa rasvaliukoiset aineet vesiliukoisiksi yhdisteiksi, jotta ne voivat poistua elimistöstä joko munuaisten kautta virtsaan tai sapen mukana ulosteisiin. Maksasairauksissa maksan kyky metaboloida voi olla normaalia hitaampi, jolloin pääasiassa maksan kautta eliminoituvien lääkeaineiden pitoisuudet voivat kasvaa liian suuriksi. Maksan toiminta heikkenee myös iän myötä, mikä pitää ottaa huomioon iäkkäiden läkehoidossa, jotta lääkeaineen pitoisuus heidän elimistössään ei kasvaisi liian korkeaksi.

Lääke erittyy virtsaan pääasiassa aineenvaihduntatuotteina eli metaboliitteina, mutta jotkin hyvin vesiliukoiset lääkkeet poistuvat alkuperäisessä muuttumattomassa muodossaan. Useimmat lääkkeet suodattuvat munuaiskeräsen pie-

nissä suonissa veriplasmasta virtsaan. Suurin osanesteestä imeytyy kuitenkin takaisin verenkiertoon. Munuaisten toiminta vaikuttaa olennaisesti usean lääkkeen poistumiseen elimistöstä. Munuaisten toiminta heikkenee iän myötä oireita aiheuttamatta. Tällöin lääkeaineiden poistuminen elimistöstä voi heikentyä merkittävästi. Mitä nopeammin elimistö hajottaa ja erittää lääkeaineen pois, sitä nopeammin sen pitoisuus pienenee ja vaikutus päättyy.

## 8.5 Lääkkeiden vaikutusmekanismit

Monien lääkkeiden vaikutus perustuu siihen, että ne sitoutuvat **solujen reseptoreihin**. Reseptorit ovat solujen pinnalla tai sisällä olevia molekyylejä, jotka välittävät lääkkeen vaikutuksen solussa. Reseptorit toimivat osana elimistön normaalia säätelyjärjestelmää. Reseptoreja on hyvin monenlaisia ja niihin voi yleensä sitoutua vain tietty aine tai ainer ryhmä. Jos lääkeaineiden rakenne on tarpeeksi lähellä johonkin reseptoriin sopivaa elimistön omaa ainetta, se pystyy sitoutumaan reseptoriin.

Jos lääkeaine vaikuttaa reseptorin välityksellä, sitä kutsutaan agonistiksi. Jos taas lääkeaine kiinnittyy reseptoriin muttei saa aikaan vastetta, sitä kutsutaan antagonistiksi. Tällöin se estää elimistön oman aineen sitoutumisen reseptoriin eli salpaa sen. Näin agonisti ja antagonisti kilpailevat sitoutumisesta. Tehokkaammin reseptoriin sitoutuva ja reseptorin ympäristössä suuremman pitoisuuden saavuttava aine määrää vaikutuksen. Kunkin lääkeaineen perusvaikutuksen määräävät sitä tunnistavien ja sitovien reseptorien sijainti ja toiminta sekä lääkeaineen pitoisuus reseptorissa. Kun tiedetään, mihin reseptoriin lääkeaine sitoutuu ja tunnetaan reseptorien aktivaation tai salpauksen vaikutukset, voidaan ennakoida lääkeaineiden edullisia ja haitallisia vaikutuksia.

Reseptorimekanismien ohella tunnetaan muitakin tapoja, joilla lääkkeet vaikuttavat. Ne voivat esimerkiksi vaikuttaa solukalvolla sijaitsevien kuljetusmekanismien kautta tai muuttamalla elimistön omien välittäjäaineiden määrää. Joidenkin lääkkei-



den vaikutukset perustuvat yksinkertaiseen fysi-  
kaaliseen tai kemialliseen tapahtumaan. Esimer-  
kiksi ulostuslääkkeenä käytettävä laktuloosi lisää  
suolen sisällön nestepitoisuutta osmoosin kautta  
ja siten edistää suolen tyhjenemistä.

**Lääkevaste** on hyvin yksilöllinen, ja vain har-  
voja lääkkeitä voidaan antaa tietty vakioannos kai-  
kille ihmisille. Hyvin usein lääkannosta joudu-  
taan sovittamaan kullekin potilaalle yksilöllisesti.  
Erilaisissa lääkeaineita käsittelevissä käsikirjoissa  
ilmoitetaan kustakin lääkkeestä yleensä annosvä-  
li, joka soveltuu käytettäväksi useimmille potilail-  
le. Samoin ilmoitetaan lääkkeen suurin sallittu an-  
nos, jota ei saa ylittää edes lääkkeelle huonosti rea-  
goivien potilaiden hoidossa.

Lääkevasteen yksilöllisyyteen on monia syitä.  
Ensinnäkin sairauden vaikeusasteet vaihtelevat yk-  
silöittäin ja myös sairauden vaiheen mukaan. Toi-  
sekseen elimistön kyky käsitellä lääkettä vaihte-  
lee muun muassa munuaisten ja maksan toimin-  
nan mukaan. Lisäksi lääkevasteeseen vaikuttavat  
samanaikaisesti nautittujen eri lääkkeiden yhteis-  
vaikutukset, potilaan ikä, muut samanaikaiset sai-  
raudet, potilaan koko, paino ja perintötekijät. Eri-  
tyishuomiota vaativat myös munuaisten ja maksan  
vajaatoimintaa sekä ruuansulatuskanavan sairauk-  
sia sairastavat potilaat.

Joitakin lääkeaineita kohtaan kehittyvä säännöl-  
lisessä käytössä **toleranssi**, jolloin elimistön vaste  
pienenee, kun annokset pysyvät samansuuruisi-  
na. Kun toleranssi eli sietokyky kasvaa, potilas tar-  
vitsee yhä suurempia annoksia toivotun vaikutuk-  
sen saavuttamiseksi. Toleranssin kehittyminen voi  
kestää päiviä, viikkoja tai kuukausia. **Resistenssi**  
puolestaan tarkoittaa lääkkeen toivotun vaikutuk-  
sen puuttumista tai sen vähenemistä, koska mikro-  
bi kehittää resistenssin lääkkeelle. Resistenssi voi  
olla olemassa jo ennen lääkehoidon aloittamista,  
mutta useimmiten se kehittyä läkehoidon aika-  
na. Resistenssin kehittyminen on ongelma erityi-  
sesti mikrobilääkkeiden käytön yhteydessä. Kan-  
sainvälinen yhteneväinen herkkyysluokitus, SIR-  
järjestelmä, kertoo bakteerien herkkyystasosta lää-  
kkeille, ja sillä voidaan arvioida lääkkeen tehoa bak-  
teeri-infektioiden hoidossa. Siinä on kolme erilaista  
herkkyysluokkaa, jotka ovat S (= susceptible), I (=

intermediate/interminate) sekä R (= resistant). S-  
luokituksessa bakteeri on herkkä kyseiselle baktee-  
rilääkkeelle, ja silloin tämä lääke soveltuu käytet-  
täväksi infektioiden hoitoon. I-luokituksessa bak-  
teerin herkkyys on vähentynyt tai vaihtoehtoisesti  
sitä ei voida täysin varmentaa. Nämä lääkkeet so-  
pivat suurina annoksina annettuina yleisinfektion  
hoitoon. R-luokituksessa lääke ei tehoa bakteeriin,  
joten lääke ei sovellu infektion hoitoon.

Hoitajan tulee olla tietoinen potilaan ottaman  
lääkkeen tarkoituksesta eli siitä, onko lääkkeen  
tarkoitus parantaa, lievittää vai ehkäistä sairaut-  
ta tai sen oiretta. Hoitaja voi paitsi tiedustella po-  
tilaan tuntemuksia myös havainnoida ja tarkkail-  
la potilaan elintoimintoja lääkkeen vaikutuksen  
havaitsemiseksi. Potilaalta tiedustellaan esimer-  
kiksi kipulääkkeen annon yhteydessä kipumitta-  
rin avulla lääkkeen vaikutuksesta. Hoitaja tarkkai-  
lee myös potilaan elintoimintoja, kun hän arvioi  
lääkkeen vaikutusta. Lääkkeiden vaikutusten seu-  
rannassa käytetään usein apuna laboratoriotutkimuk-  
sia (esim. verensokerin mittaus). Potilaan tuntemus-  
ten kuuntelu ja niiden raportointi edelleen lääkä-  
rille on erityisen tärkeää, kun arvioidaan lääkehoi-  
don onnistumista.

➡ Anatomis-terapeuttis-kemiallisessa (Anatomical  
Therapeutic Chemical, ATC) luokituksessa lääk-  
keet on jaettu ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen  
tai elinjärjestelmään ne vaikuttavat ja millaiset nii-  
den kemialliset, farmakologiset ja terapeuttiset  
ominaisuudet ovat. Lisätietoa luokituksesta on Fi-  
mean internetsivuilla.

## 8.6 Lääkkeen vaikuttavuuden seuranta

Lääkkeen **vaikuttavuuden** seurannassa punnitaan  
lääkkeen antamiseen tai ottamiseen liittyviä hyö-  
tyjä tai haittoja läkehoidon tavoitteiden kannalta.  
Lääkehoitoon liittyy usein lääkkeiden aiheuttamia  
**sivu- ja haittavaikutuksia**. Osa haittavaikutuksista  
on lieviä, mutta lääke voi aiheuttaa myös hen-  
genvaarallisia tilanteita. Aina kun potilaalle aloi-  
tetaan uusi lääkitys, varmistetaan joko asiapape-  
reista tai potilaalta itseltään, ettei hän ole yliherk-



kä kyseiselle lääkkeelle. Haittavaikutukset vaihtelevat tyypiltään lääkeryhmittäin. Monilla lääkkeillä tavallisimpia haittavaikutuksia ovat **vatsan tai suoliston oireet**, kuten pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakivut tai ummetus. Jotkin lääkkeet väsyttävät, mikä tosin voi liittyä myös hoidettavaan sairauteen. Melko usein esiintyviä haittoja ovat **ihotumat ja hermostolliset oireet**, kuten päänsärky, huimaus, tuntohäiriöt tai makuaistin muutokset. Etenkin ikääntyneillä esiintyviä lääkkeiden haittavaikutuksia on monenlaisia. Niiden ilmaantuminen on yksilöllistä, eli kaikille samaa lääkettä käyttävillä ei aiheudu haittavaikutuksia tai samoja haittavaikutuksia. Haittoja kuitenkin ilmenee yleensä sitä helpommin, mitä vanhempi potilas on.

Esimerkiksi verenpainelääkkeiden ja tiettyjen sydänlääkkeiden yleinen sivuvaikutus on verenpaineen liiallinen aleneminen, joka voi ilmetä **huimauksena**. Nesteenoistolääkkeiden eli diureettien sivuvaikutuksena voi ilmetä veren suolapitoisuuden (natrium- tai kaliumpitoisuuden) pienenemistä. Suolapitoisuuden pieneminen aiheuttaa **väsymystä, heikkoutta ja sekavuutta**. Jos sekavuutta ilmenee, on mentävä heti lääkärin tutkittavaksi. Psykoosilääkkeet voivat aiheuttaa **lihaskäykkyyttä ja vapinaa**. Psykoosilääkkeet ja eräät masennuslääkkeet taas voivat aiheuttaa **virtsaamiseen** liittyviä ongelmia, kuten tunnetta, ettei rakko tyhjene kunnolla tai että virtsa karkaa tahattomasti. **Ummetusta** aiheuttavia lääkkeitä ovat sydänlääkkeistä kalsiuminestäjät eli kalkkisalpaajalääkkeet, keskushermoston kautta vaikuttavat vahvat kipulääkkeet ja närästykseen käytettävät lääkkeet. Monet lääkkeet myös **kuivaavat suuta**. Tällaisia ovat muun muassa nesteenoistolääkkeet ja psykoosilääkkeet sekä eräät masennuslääkkeet. Uni- ja nukahtamislääkkeitä pitäisi käyttää vain tarvittaessa ja silloinkin hyvin lyhyen aikaa. Unilääkeisiin ja erityisesti niiden pitkäaikaiskäyttöön liittyy sivuvaikutusten ja tehon häviämisen riski. Pitkäaikaiskäytössä kaikki unilääkkeet myös **heikentävät muistitoimintoja**.

**Väsyttäviä** lääkkeitä ovat unilääkkeiden lisäksi eräät allergia- ja mielialalääkkeet sekä jotkin hormonivalmisteet. Tulehduskipulääkkeet ovat tavalisin lääkeryhmä, joka voi **ärsyttää mahalaukun li-**



Suomessa havaituista lääkkeiden haittavaikutuksista kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekisteriin, johon lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut voivat ilmoittaa epäilynsä lääkkeiden haittavaikutuksista. Myös lääkkeen käyttäjät voivat ilmoittaa haittavaikutuksista joko hoitavalle lääkärille tai apteekkiin.

**makalvoa** ja aiheuttaa haavauman mahalaukkuun, pohjukaissuoleen tai ruokatorveen. Sepelvaltimotautilääkkeistä beetasalpaajat, joita voidaan käyttää myös verenpainelääkkeinä, voivat heikentää ääreisverenkiertoa ja aiheuttaa **voimattomuuden** tunnetta rasituksessa.

Ihmisen hermostoon ja tunnetiloihin vaikuttavilla lääkeaineilla on yleensä hoitovaikutusten ohella myös **hankalia ei-toivottavia vaikutuksia**. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi rauhoittavat ja unilääkkeet, keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet, jotkin yskänlääkkeet ja suoliston toimintaan vaikuttavat lääkkeet.

➔ Jyrkkä, J. 2011. Drug Use and Polypharmacy in Elderly Person. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Tutkimuksen mukaan monilääkitys ja merkittävä monilääkitys on yleistä. Lääkitys kasautuu erityisesti yleiskunnoltaan haavoittuvassa tilassa oleville. Tulokset tukevat ajatusta säännöllisten lääkitysarviointien sisällyttämisestä kiinteäksi osaksi moniammatillisesti toteutettua iäkkäiden kokonaisvaltaista hoitoa.

Ahonen, J. 2011. Iäkkäiden lääkehoito – Vältettävät lääkkeet ja yhteisvaikutukset. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

Huonoimman liikunta- ja toimintakyvyn omaavat käyttivät eniten iäkkäillä vältettäviä lääkkeitä ja heillä esiintyi myös eniten yhteisvaikutuksia. Lääkitysten arvioinneissa tarvitaan moniammatillista ja monitieteellistä yhteistyötä.

## 8.7 Lääkehoidosta poikkeaminen

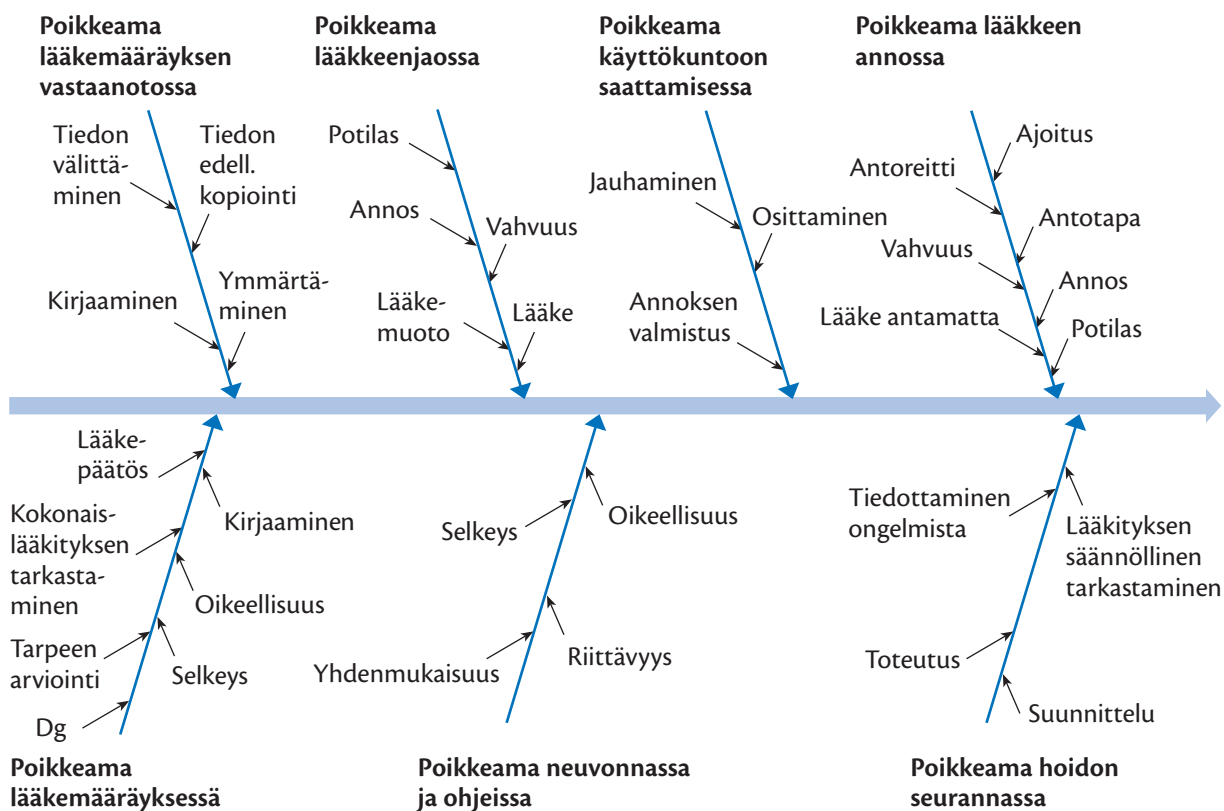
**Lääkityspoikkeamalla** tarkoitetaan lääkehoitoon liittyvää tapahtumaa, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Esimerkiksi potilaan nielemisvaikeus voi aiheuttaa poikkeamatilanteen, ja se voi johtaa vaaratapahtumaan.

**Tablettien nielemisvaikeudet** johtuvat usein suun kuivuudesta, sairaudesta tai tablettien mausta, koosta ja pinnasta. Ongelmaa voisi pitää vain lasten ja vanhusten vaivana, mutta tosiasiaa nielemisvaikeuksista kärsitään kaikissa ikäryhmissä. Lapsilla nielemisvaikeuteen vaikuttaa useimmiten tabletin maku, kun taas vanhuksilla ongelmana on usein suun ja nielun kuivuus. Nielemisvaikeudet ovat merkittävä lääkehoidon tehokkuuteen vaikuttava taustatekijä. Jos tablettien nieleminen on epä-

miellyttävää tai vaikeaa, lääkehoito ei välttämättä toteudu tarkoitetulla tavalla, sillä syömättömät lääkkeet johtavat lääkehoidon tehon laskuun. Nykyään on olemassa päällyskalvoja, jotka tekevät tabletin liukkaammaksi ja helpommin nieltäväksi.

Joitakin tabletteja ei saa murskata, koska niiden vaikutukset elimistössä voivat muuttua. Eri-tyisesti tulee muistaa, että lääkeaineen vapautumista säätelevien valmistemuotojen, kuten depot-tablettien, murskaaminen voi aiheuttaa lääkkeen nopean vapautumisen ja siihen liittyviä haittavaikutuksia tai yliannostusoireita. Myöskään suolistossa liukenevaksi tarkoitettuja tabletteja eli enterotabletteja ei saa murskata.

Jos lääkkeitä joudutaan murskaamaan, jokainen lääke on hienonnettava ja annettava erikseen. Murskattuja tabletteja ei saa sekoitella keskenään, ja murskaaminen tehdään juuri ennen lääkkeen antamista. Tablettien murskaamiseen liittyy epä-



Kuva 8.7 Lääkehoidon riskikohdat lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön näkökulmasta

puhtaus- ja hävikkiriski sekä lääkeainekontaminaatioiden myötä myös allergisen reaktion riski. Lääkkeiden sekoittaminen lämpimään ruokaan tai ottaminen happaman mehun kera voi muuttaa lääkkeiden kemiallista koostumusta. Jos liettäminen eli tabletin veteen liottaminen on pakollista, se tehdään niin, että jokainen tabletti lietetään erikseen steriiliin veteen juuri ennen antamista.



### Lääkkeiden murskaaminen:

Perusperiaate on, ettei lääkkeitä murskata ennen kuin on varmistettu, onko niitä saatavissa muussa muodossa kuin tabletteina, esimerkiksi liuksena. Jos lääkettä ei ole muuna valmisteena, varmistetaan valmisteyhteenvedosta, soveltuuko lääkevalmiste murskattavaksi.



### Poikkeamat

- Poikkeama lääkkeen jakamisessa lääketarjottimelle voi liittyä siihen, että lääke, lääkemuoto tai -vahvuus on väärä tai lääke jaetaan toisen potilaan lääkelasiin.
- Poikkeama lääkkeen käyttökuntoon saatamisessa voi liittyä lääkkeen osittamiseen tai jauhamiseen ja annoksen valmistukseen.
- Poikkeama lääkkeen annossa voi liittyä ajoitukseen suhteessa ruokailuun, antoreittiin ja -tapaan, vahvuuteen tai annokseen. Lääke voi myös jäädä kokonaan antamatta, tai lääke saatetaan antaa väärälle potilaalle.
- Poikkeama hoidon seurannassa voi johtaa siihen, että tiedonkulku lääkärille lääkeshoidon toteutumisesta jää puutteelliseksi.

Kun potilas tulee sairaalaan hoitoon, tutkimuksiin tai toimenpiteisiin, saatetaan **kotilääkityksessä** joutua pitämään **taukoa** kokonaan tai vain joidenkin lääkkeiden osalta. Lääkäri määrää ja tarkistaa potilaan lääkityksen ja määrittelee tauon keston ja myös lääkityksen uudelleen aloittamisen ajankohdan. Sairaanhoidajan tehtävänä on huolehtia lääkemääräyksen toteuttamisesta ja tiedottamisesta niin, että lääkehoito on ajan tasalla ja että potilas tietää, miksi ja kuinka kauan lääkkeen annossa pidetään taukoa. Potilaan ei koskaan pidä lopettaa säännöllistä lääkitystä neuvottelematta siitä ensin hoitavan lääkärin kanssa. Tiettyjen lääkevalmisteiden (esim. ehkäisytabletit) käytössä taas pidetään säännöllisesti taukoja. Lisäksi joidenkin lääkkeiden hoitotasoa tarkkaillaan laboratoriokokeiden avulla.

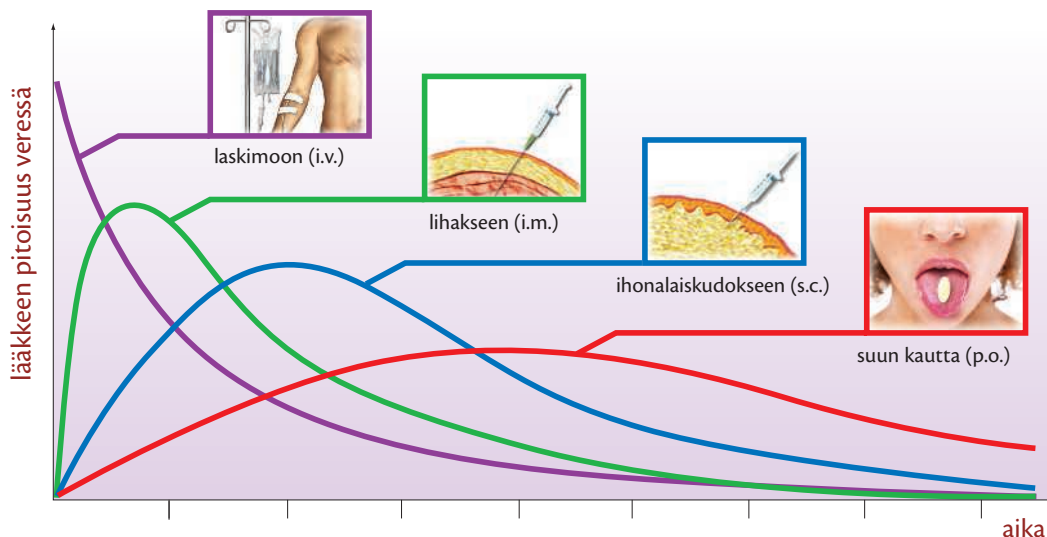
Poikkeama potilaan lääkemääräyksen vastaanotossa voi liittyä lääkemääräyksen sisällön ymmärtämiseen tai potilasasiakirjoihin kirjaamiseen. Tällainen poikkeama voi tapahtua, kun lääkemääräys siirretään tai kopioidaan esimerkiksi lääkekorttiin tai määräys välitetään suullisesti.

## 8.8 Lääkemuodot ja lääkkeen antotavat

Lääkkeen antotavat ja lääkemuoto riippuvat potilaasta ja hoitotilanteesta. Niitä valittaessa lääkärin tulee ottaa huomioon lääkeshoidon tehokkuus ja turvallisuus, potilaan hoitoon sitoutuminen ja hoidon aiheuttamat kustannukset potilaalle. Antotapa vaikuttaa muun muassa lääkkeen vaikutuksen alkamisaikaan, voimakkuuteen ja keston.

### Lääkkeiden antaminen suun kautta

Lääkkeet annetaan tavallisimmin potilaalle suun kautta eli **enteraalisesti** tai **peroraalisesti** (per os, p.o.), koska se on yksinkertaisin, turvallisin ja yleensä myös halvin tapa saattaa vaikuttava aine elimistöön. Silloin, kun lääkkeitä otetaan suun kautta, pyritään lähes aina saamaan aikaan systeeminen vaikutus, jolloin tavoitteena on se, että



Kuva 8.8 Antotavan vaikutus lääkkeen vaikutuksen alkamisaikaan ja kesto

lääkeaine kulkeutuu vaikutuskohtiinsa eri puolille elimistöä. Joskus tavoitteena on kuitenkin lääkeaineen paikallinen vaikutus mahalaukussa tai suolessa. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi mahahappoja neutraloivat lääkkeet ja kuitupitoiset ulostuslääkkeet. Suun kautta annettavien lääkkeiden haittavaikutukset ovat vähäisempiä kuin injektioina annettavien lääkkeiden haittavaikutukset. Suun kautta annettavia lääkkeitä voidaan annostella eri tavoin.

**Intraoraalinen** lääkitys tarkoittaa lääkitystä suuonteloon. Intraoraalisia lääkitysmuotoja ovat sublinguaalinen ja bukkiaalinen annostelu sekä imeskelytabletit. **Sublinguaalinen** (s.l.) annostelu tarkoittaa, että lääkevalmiste pidetään kielen alla, ja **bukkaalisessa** annostelussa lääke pidetään poskien ja ikenien välissä. Näin lääkevalmiste liukenee ja lääkeaine imeytyy nopeasti. Kun lääkeaine on imeytynyt, se kulkeutuu sisempään kaulalaskimoon ja ohittaa porttiverenkierron, jolloin monien lääkeaineiden biologinen hyötyosuus paranee ja samalla lääkevaste saavutetaan nopeasti. Bukkaalitablettien lääkeaine vaikuttaa paikallisesti suun limakalvolla tai imeytyy verenkiertoon. Bukkaalitabletteja käytetään tavallisesti suun kivuliaiden limakalvomuutosten hoidossa. Niitä ei saa pureskella tai niellä.

**Resoribletti** on suussa liukeneva tabletti, joka sisältää suuontelon limakalvon läpi imeytyvää lääkeainetta. Resoribletti asetetaan kielen alle (sublinguaalisesti), missä se liukenee nopeasti, jolloin vaikuttava lääkeaine imeytyy jo suun limakalvosta verenkiertoon ja vaikutus alkaa parissa minuutissa (esim. nitroresoribletti sydänperäiseen kipuun). Resoribletteja ei saa pureskella eikä niellä. Pitkävaikeutteen valmisteen kaupananimissä voi esiintyä termejä retard (hidastettu), prolongatum (pitkitetty), slow (hidas) ja SR eli slow release (hidas vapautuminen).

**Imeskelytabletit** ovat imeskeltäväksi tarkoitettuja ja tavallisesti suussa tai nielussa paikallisesti vaikuttavia kiinteitä lääkevalmisteita, jotka hajoavat hitaasti. Niitä käytetään esimerkiksi kurkkukivun hoitoon ja suun ja nielun limakalvovaurioiden hoitoon. Poretabletti on jauhoseoksesta puristettu lääkevalmiste, joka on tehty nopeasti veteen liukenevaksi. Poretabletti liuotetaan lasilliseen vettä ja nautitaan juomana viiveettä. Lääkeaine imeytyy mahalaukussa, ja lääkkeen vaikutus alkaa nopeasti.

**Oraalisella** lääkityksellä tarkoitetaan suun kautta annosteltavaa lääkevalmistetta, joka niellään. Tällöin se joutuu kulkemaan ruokatorven läpi. Jos tabletti tai kapseli on suuri, se voi joskus tarttua kiinni ruokatorven limakalvoon, jäädä pitkäksi aikaa paikalleen ja aiheuttaa ruokatorven lima-

kalvon ärtymistä, tukkeutumista tai pahimmassa tapauksessa puhkeamisen. Tätä voidaan ehkäistä nauttimalla lääkevalmiste mahdollisuuksien mukaan istualtaan tai seisaaltaan ja juomalla riittävästi (vähintään 100 ml) nestettä. Ruokatorveen tarttumisen välttämiseksi tabletit ja kapselit tulisi ottaa vähintään 15–30 minuuttia ennen nukkumaanmenoa. Lääkevalmisteiden annostelun aikana tulee varmistaa, sopivatko tabletit ja kapselit annettaviksi puolitettuna, murskattuna, jauhetuna tai avattuna.

**Tabletti** on tavallisin nieltäväksi tarkoitettu lääketyyppi. Tabletit ovat jauheseoksesta valmistettuja puristeita, jotka sisältävät tietyn määrän vaikuttavaa lääkeainetta ja apuaineina muun muassa täyte- ja hajotusaineita. Kapseli taas sisältää tietyn määrän jauhemaista tai rakeistettua lääkeainetta, joka on suljettu liukenevaan liivatekuoreen. Kapselit on yleensä tarkoitettu nieltäväksi kokonaisina. Kapselin kuori liukenee mahalaukussa, jossa lääkeaine vapautuu ja alkaa imeytyä.

**Enterovalmiste** on joko tabletti- tai kapseli- muodossa. Enterovalmiste on päällystetty maha-happoja kestäväällä materiaalilla, ja lääke vapautuu ohut- tai paksusuoleessa. Valmiste on nieltävä kokonaisena nesteen kera, ja se otetaan yleensä tyhjään mahaan, jotta estetään sen jääminen mahalaukuun liian pitkäksi aikaa. **Depotvalmiste** on muuten tavallisen tabletin tai kapselin kaltainen, mutta se on päällystetty veteen liukenemattomalla kalvolla, minkä vuoksi se alkaa hajota ja liueta ruoansulatuskanavassa, jossa lääkeaine vapautuu hitaasti ja vaikuttaa pitkään. Valmiste niellään kokonaisena, eikä sitä saa pureskella tai murskata, sillä jos se rikkoutuu, imeytyminen alkaa heti. Depotvalmiste sisältää suuremman määrän lääkeainetta kuin tavalliset tabletit ja kapselit, joten jos lääkeaine vapautuu liian nopeasti, saattaa syntyä vakavia haittavaikutuksia.

**Rakeet eli granulat** ovat jyväsen muotoisia kiinteitä lääkevalmisteita, jotka nautitaan tavallisesti suun kautta nesteeseen liuotettuna tai sekoitettuna. Ne sisältävät lääkeaineita, jotka on tarkoitettu vapautumaan nopeasti ja imeytymään mahalaukusta tai suolesta tai vaikuttamaan paikallisesti mahalaukussa tai suolessa. Rakeet on tavallisesti pakat-

tu annospusseihin. Jauheet ovat jauhomaisia lääkevalmisteita, jotka on annosteltu valmiiksi pieniin annospusseihin tai jotka annostellaan pakkauksen mukana tulevalla mitalla. Jauheen voi niellä sellaisenaan tai sekoittaa veteen. Lääkeaine imeytyy mahalaukussa ja vaikuttaa nopeasti.

**Oraaliliuos eli mikstuura** ja tipat ovat suun kautta annettavia nestemäisiä lääkeaineita, joita annostellaan mittalasilla, annosruiskulla, lääkelusikalla tai tippapipetillä. Mikstuurat voivat olla yhtä tai useampaa lääkeainetta sisältäviä liuoksia, emulsioita, suspensioita tai rohdosuuhteita. Lääkeaine imeytyy mikstuurasta paremmin ja nopeammin kuin kiinteästä valmisteesta. Mikstuuroita käytetään niiden helpon nieltävyyden vuoksi lapsilla, vanhuksilla ja potilailla, joilla on nielemisvaikeuksia. Oraaliliuokset on ravistettava ennen annostelua, jotta lääkeaine sekoittuu liuokseen tasaisesti. Tipat ovat nestemäisiä lääkevalmisteita, jotka annetaan suun kautta tippoina tai mittapipetin avulla. Tipat voidaan tarvittaessa sekoittaa myös veteen tai mehuun. Lisäksi on vielä **suuvoiteita, suugeelejä ja suupastaa**, joita käytetään suun alueen vaurioiden hoitoon. **Suuvedet ja suuhuuhteet** ovat suun ja nielun paikalliseen huuhteluun käytettäviä lääkevalmisteita. **Suusumute eli suusuihke** suihkutetaan kielelle, jolloin vaikuttavat aineet imeytyvät nopeasti limakalvon kautta verenkiertoon. Suihkuttamisen aikana on pidätettävä hengitystä, ettei lääkeainetta joutuisi hengityksen mukana keuhkoihin. **Lääkepurukumit** voivat vaikuttaa joko verenkierron välityksellä tai paikallisesti.

## Lääkkeiden antaminen ruiskeena eli injektiona

Jos lääkitseminen suun kautta ei onnistu tai lääkeaine ei imeydy ruoansulatuskanavasta, lääke annetaan injektiona. Tällöin saavutetaan suuri lääkepitoisuus elimistössä ja nopea hoitovaste.

### Injektion käyttökuntoon saattaminen

Lääkärin määrättyä potilaalle injektion hoitaja kirjaa ja tarkistaa lääkemääräyksen. Hoitaja tarkistaa lääkkeen vahvuuden, annoksen, antotavan ja anto-



ajan sekä mahdolliset vasta-aiheet lääkkeen antamiselle eli esimerkiksi potilaan allergiat tai lääkkeen yhteisvaikutukset muiden lääkkeiden kanssa. On myös tarkistettava, onko lääkkeen osalta annettu suosituksia injektion antopaikasta. Injektio valmistellaan yleensä lääkehuoneessa siten, että noudatetaan hyvää aseptiikkaa. Fimean määräyksen (6/2012) mukaan lääke tulee saattaa käyttökuntoon sairaaloiden osastoilla ensisijaisesti erillisessä tähän tarkoitukseen suunnitellussa työtilassa, esimerkiksi LIV-kaapissa. Osasto-olosuhteissa ei aina ole LIV-kaappia, jossa käyttökuntoon saattaminen voitaisiin tehdä. Tällöin osastolla pitäisi



### Injektion käyttökuntoon saattamisessa tarvittavat välineet ovat

- injektioruisku ja -neula
- ihonpuhdistusaine
- laastari
- kuivia taitoksia
- lääkevalmiste
- tehdaspuhtaat käsineet
- astia pistäville jätteille.



### Neulan pituuden valintaan vaikuttavat

- potilaan ikä (lapsi, nuori, aikuinen, vanhus)
- lihasten koko
- ihopoimun paksuus
- annettavan lääkeaineen ominaisuudet.

Nykyään suositellaan käytettäväksi **turvaneuloja**. Turvaneulassa neula saadaan suojuksen sisään niin, ettei se aiheuta pistovaaraa.

olla varattuna asianmukainen työtila vain käyttökuntoon saattamisia varten. Hoitaja kerää desinfioiduin käsin tarvittavat välineet lääketarjottimelle tai kaarimaljaan. Käsineiden käyttöä suositellaan, sillä ne suojaavat hoitajaa roiskeilta ja lääkkeen allergisoivilta vaikutuksilta.

**Injektioruisku** on erikokoisia, ja ruiskuksi valitaan aina lähimpänä lääkemäärää oleva ruisku.



### Suodatinneulan käyttö lääkehoidossa

- Kun injektionestettä vedetään lasiampullista ruiskuun vetoneulana käytetään niin sanottua **suodatinneulaa**, jotteivät mahdolliset ampullista irtoavat lasinpalaset siirry potilaaseen injektion mukana.
- Rokotteen käyttövalmiiksi saattamisessa ei saa käyttää suodatinneulaa, sillä se estää rokotteen vaikuttavaa ainetta pääsemästä rokoteruiskuun. Rokotteen suoja-teho jää vajaaksi tai häviää kokonaan.
- Suodatinneulaa ei käytetä myöskään, jos lääkkeen valmisteyhteenvedossa kielletään suodattimellisen neulan käyttö.
- Jos suodatinneulan käyttö ei ole mahdollista, suositellaan, että lääke vedetään ruiskuun mahdollisimman pienellä neulalla (G 23 ja sitä pienempi). Neulan paksumutta valittaessa tulee kuitenkin huomioida lääkeaineen viskositeetti. Vesiliukoiset lääkeaineet saa vedetyksi ruiskuun ja annetuksi G 22–27:n neulalla, mutta rasvaliukoiset saattavat vaatia paksumman neulan (esim. G 18–25).

Lääkeaine voi olla pakattuna

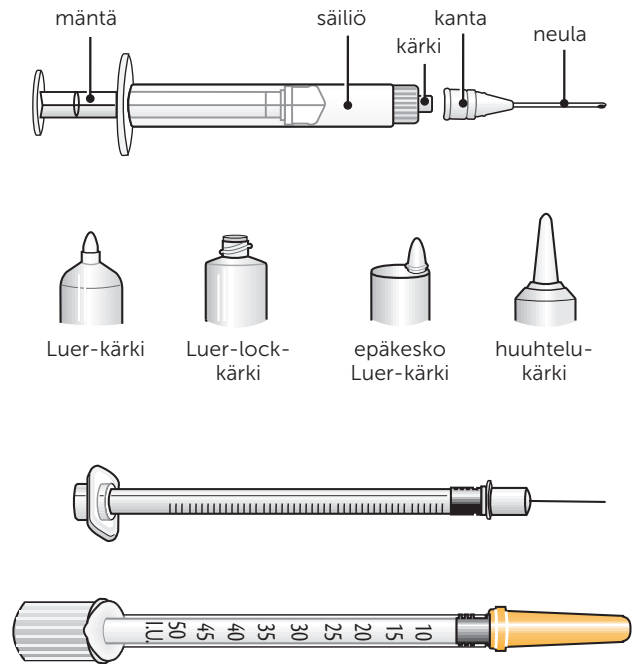
- kerta-annosruiskuun
- ampulliin
- ruiskepulloon eli lagenulaan
- aktivaattori-injektiopulloon, jossa on erikseen injektio-pullo ja kuiva-aine.

Ruiskujen koot ovat 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml ja 100 ml. Ne on valmistettu muovista tai lasista, ja ne ovat kertakäyttöisiä. Ruiskujen kärjen muoto saattaa vaihdella (ks. kuva 8.9). Jos ruiskussa on niin sanottu luer-lock-kärki, neula liitetään siihen kiertämällä, jolloin se lukittuu. Neulanpistotapaturmien välttämiseksi on saatavilla **turvaruiskuja**. Niitä on erilaisia, mutta yleensä niissä oleva neula voidaan vetää käytön jälkeen sisään koskematta neulaan. Turvaruiskuja käytettäessä on tärkeää tutustua huolellisesti käyttöohjeisiin. **Insuliiniruiskut** ovat kiinteäneulaisia yksikköasteikolla varustettuja ruiskuja, joita on kolmea kokoa: 30, 50 ja 100 yksikköä. Insuliiniruiskuihin kiinteästi olevat neulat ovat 8, 12 ja 12,7 mm:n pituisia, erittäin ohuita erityishiottuja neuloja. Neulan pituus määräytyy pistospaikan rasvakudoksen perusteella: mitä vähemmän rasvakudosta on, sitä lyhyempää neulaa käytetään. Näin varmistetaan, että insuliini menee nimenomaan ihonalaiskudokseen.

**Injektioneulat** ovat kertakäyttöisiä, ja niiden koko ilmaistaan lyhenteellä G eli gauge. Pääsääntö on, että mitä suurempi G-luku on, sitä pienempi neula on kyseessä. Neulan kantojen väri vaihtelee neulan koon mukaan, ja väritunnukset voivat olla eri valmistajilla erilaiset. Neulojen kannat ovat yleensä läpinäkyviä, jotta neulan osuminen suoneen näkyy heti, kun neula täyttyy verellä.

Lisäksi on olemassa **kerta-annoslääkeruiskeita**, joita ovat esimerkiksi Epipen®-adrenaliiniruisku anafylaktisen shokin ensiapua varten ja Fragmin® verihiyytymien muodostumisen ehkäisyyn.

**Ampulli** on umpeen sulatettu lasi- tai muovipullo, jonka tilavuus on 0,2–5 ml ja joka sisältää kerta-annoksen lääkettä tai laimennusnestettä. Kun injektioneustettä vedetään ampullista ruiskuun, on suositeltavaa käyttää suodatinneulaa tai mahdollisimman pientä neulaa. Ampulli pidetään tukevasti pystyssä ja lääke vedetään ruiskuun ruiskun mäntää taaksepäin vetämällä.



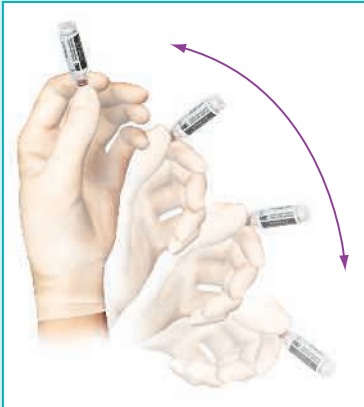
Kuva 8.9 Injektioruisku, erilaisia ruiskujen kärkiä ja insuliiniruisku



Kuva 8.10 Erilaisia lääkesäiliöitä

## Ampullissa olevan lääkeaineen valmistelu

1. Desinfioi kätesi ja pue suojakäsineet. Kerää välineet ja yhdistä ruisku ja suodatinneula (tai G 23 tai sitä pienempi neula) steriilisti toisiinsa. Jätä neulansuojus paikoilleen.



2. Lyö ampullia napakasti alaspäin ja näpäytä sitten kaulaosaa sormella tai kääntele ampullia niin, että mahdollisesti ampullin kaulaosassa oleva liuos valuu ampullin alaosaan. Tarkasta lääkkeen käyttökelpoisuus aika.



3. Pyyhi ampullin kaula desinfiointiaineella ja anna aineen kuivua. Suojaa lasiampullin kaulaosaa steriilillä taitoksella tai käytä tarvittaessa ampullin kaulan katkaisijaa sormien viiltovahinkojen ehkäisemiseksi. Katkaise kaula merkkiviivaa pitkin tai pienen avausmerkkipisteen kohdalta ja pane yläosa suoraan pistävien jätteen keräilyastiaan. (Joskus ampullin paksuus tai muoto vaatii viilan käyttöä. Tällöin kaulaosaa tulee viilata desinfiointiaineella pyyhityllä viilalla.)

4. Yhdistä ruisku ja vetoneula steriilisti toisiinsa. Poista neulansuojus ja vie neula lääkeaineeseen niin, ettei se kosketa ampullin ulkoreunoja. Tue toisella kädellä ampullia, ettei se kaadu. Vedä tarvittava määrä lääkettä ruiskuun niin, ettei kosketa ruiskun lieriön sisällä liikkuva mäännänsä vaan kosket ainoastaan männän päässä olevaan tarttumakohtaan. Kallista ampullia tarvittaessa, jotta saat tarvittavan lääkemäärän. Ruiskun mäntä työnnetään lieriön sisälle lääkkeen vetämisen jälkeen vain kerran: samaan ruiskuun ei oteta lääkettä uudelleen.



5. Käännä ruisku pystyasentoon ja napauta sitä muutaman kerran napakasti, jolloin ilmakuplat nousevat ruiskun kärkeen ja ne on helppo poistaa työntämällä mäntää varovasti. Vaihda uusi kuiva injektioneula potilaan injektion antoa varten ja jätä neulan suojahylsy paikalleen, kunnes annat injektion.
6. Pane ampulli ja vetoneula pistävän jätteen keräysastiaan. Käyttämättä jääneen ampullin sisältö imeytetään esimerkiksi selluloosavanuun ja hävitetään kiinteän lääkejätteen mukana. Hävikistä tehdään huumausaineiden osalta merkintä organisaation ohjeiden mukaisesti huumausaineen seurantakorttiin.

**Lagenula** on kalvolla tai kumikorkilla suljettu pieni ruiskepullo, joka on valmistettu lasista tai muovista. Lagenulasta voidaan ottaa yksi tai useampi lääkeannos. Lääkettä otettaessa lagenulan kumi- tai muovikorkki saatetaan joutua läpäisemään useita kertoja, mihin liittyy aina bakteerikontaminaation riski. Lagenulan käsittelyssä pitääkin olla erityisen huolellinen. Kumitulpan läpäisyssä käytetään mahdollisimman pientä tai tylppä-

pähiontaista neulaa, jottei lääkeaineeseen joudu kumitulpan osia. Lääkeaineen viskositeetti tulee kuitenkin ottaa huomioon vetoneulaa valittaessa, sillä liian ohuella neulalla voi olla vaikea saada lääkettä lagenulasta ruiskuun. Lagenulassa voidaan myös käyttää lääkkeenottokanyyleja, mutta niitä käytettäessä tulee noudattaa erityisen huolellista aseptiikkaa, jottei lääkeaine kontaminoidu korkin käsittelyn yhteydessä.

## Lagenulassa olevan lääkkeen valmistelu



1. Desinfioi kätesi ja pue suojakäsineet. Kerää välineet ja tarkasta lääkemääräys. Käännä lagenulaa muutaman kerran ylösalaisin, jotta lääkeaine sekoittuu ja näet, että lääke on kirkasta. Tarkasta lääkkeen käyttökelpoisuusaika.



2. Poista kumitulpan suojana oleva metallinen kaulusosa ja metallinen tai muovinen päällys ja pyyhi lääkepullon kumitulppa puhdistusaineeseen kostutetulla taitoksella. Anna tulpan kuivua hyvin.

3. Yhdistä tylppäpähiontainen vetoneula ja ruisku steriilisti toisiinsa ja irrota neulansuojus. Varmista ennen suojuksen irrottamista, että neula on hyvin kiinni ruiskussa. Pidä toisella kädellä ruiskusta ja toisella kädellä neulansuojuksesta ja vie kädet erilleen niin, että lapaluusi menevät yhteen samalla kun vedät neulansuojuksen vaakatasossa pois.



4. Pidä lagenula pysty-asennossa ja lävistä kumitulppa neulalla. Käännä lagenula ylösalaisin ja pidä lagenulasta kiinni mutta tue samalla kädellä myös ruiskua. Tartu toisella kädellä männän päähän. Varmista, että neulan kärki on neste-pinnan alapuolella, jottei ruiskuun tule paljon ilmaa. Vedä tarvittava lääkemäärä ruiskuun koskemalla vain männän päässä olevaan tarttumakohtaan.

5. Vedä neula lagenulasta ja naputa ruiskua varovasti, jotta ilmakuplat kerääntyvät lähelle ruiskun kärkeä. Työnnä ilma ulos ja tarkista, että lääkettä on oikea määrä. Vaihda injektioneula ja pane veto-neula pistävien jätteiden keräilyastiaan. Merkitse tarvittaessa lagenulaan avauspäivä-määrä ja kellonaika.



Lagenulaan saattaa syntyä alipainetta, joka haittaa lääkkeen vetämistä ruiskuun. Varsinkin kun ruiskuun vedetään yli 20 ml:n lääkemääriä, joudutaan käyttämään apuna ilmaa. Tällöin sekä lääke että mäntä joutuvat tekemisiin ilman kanssa eikä lääkeaine pysy täysin steriilinä, joten menetelmää tulee yleensä välttää. Jos kuitenkin ilmaa tarvitaan apuna, ruiskuun otetaan lääkeannosta vastaava tilavuus ilmaa ja se ruiskutetaan lagenulas- sa olevaan ilmatilaan.

Jos lagenulassa oleva lääke on kuiva-ainetta, se laimennetaan ohjeen mukaisella liuoksella. Täl- löin on tärkeää tarkastella valmista liuosta ja var- mistaa, että liuos on väriltään ohjeen mukaista ja ettei siinä ole ylimääräisiä hiukkasia.

**Aktivaattori-injektiopullossa** on kaksi osaa: alaosassa on kuiva-aine ja yläosassa liuotin. Näiden kahden osan välissä on kuminen korkki eli jakaja. Injektiopullon päällä on muovinen aktivaattori, jota painamalla pullojen välissä oleva kuminen jakaja ja liuotin painuvat pullon alaosaan kuiva-aineeseen. Pulloa käännettäessä varovasti, jotta lääkeaine liu- kenee liuottimeen. Tulpan suojamuovi poistetaan, minkä jälkeen tulppa desinfioidaan ja sen annetaan kuivahtaa. Mielellään tylppähiontainen vetoneula työnnetään suoraan kumitulpan keskiosan läpi. Pul- lo käännetään ylösalaisin ja lääkeannos vedetään ruiskuun. Ruiskussa mahdollisesti oleva ilma pois- tetaan ja tarkistetaan, että lääkettä on oikea määrä. Lopuksi ruiskuun vaihdetaan injektioneula.

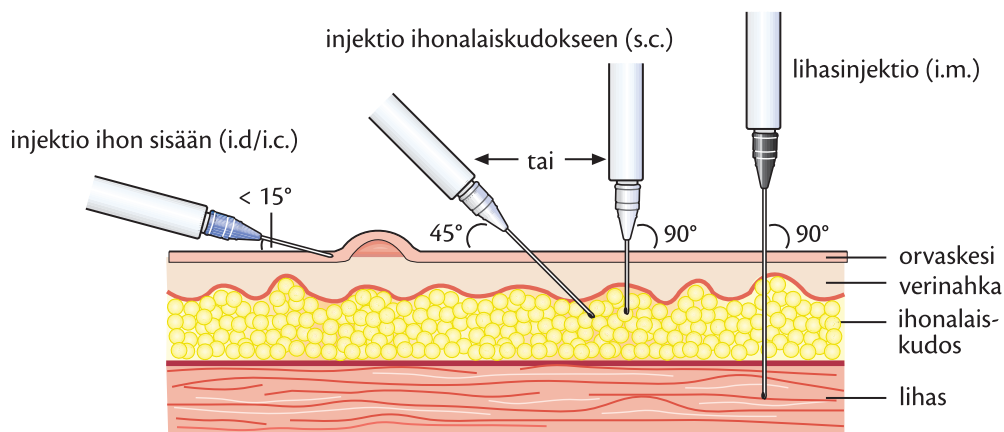
## Injektion antaminen potilaalle

Hoitaja voi antaa injektion potilaalle

- ihon sisään (intrakutaanisesti, i.c., tai int- radermaalisesti, i.d.)
- ihonalaiskudokseen (subkutaanisesti, s.c.)
- lihakseen (intramuskulaarisesti, i.m.)
- laskimoon (intravenoosisesti, i.v.)

➡ Suvikas-Peltonen, E. 2017. Lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloi- den osastoilla. Väitöskirja. Farmakologian ja lää- kehoidon osasto, Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli löytää lää- keiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvän ase- piikan kannalta virheellisiä käytäntöjä ja toisaalta tehdä suosituksia hyvistä käytännöistä. Väitöskir- jassa on auditointityökalu, joka sisältää listan lää- keiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvistä käy- tännöistä. Työkalua voidaan käyttää osastoilla tapahtuvan lääkkeiden käyttökuntoon saattami- sen auditointiin tai itsearviointiin suomalaisissa sai- raaloissa.



Kuva 8.11 Lääkeruiskeen antaminen ihon sisään, ihonalaiskudokseen ja lihakseen



## Injektiota annettaessa tulee noudattaa lääkitysturvallisuutta:

- Tarkista aina lääkemääräys sekä potilaan mahdolliset allergiat tai muut syyt, jotka voivat estää lääkkeen antamisen.
- Selvitä, suosittaako lääkkeen valmistaja tiettyä pistospaikkaa tai onko lääkkeen anto-ohjeessa erityistä huomioitavaa.
- Desinfioi kätesi, varaa välineet ja saata lääke käyttökuuntoon aseptisesti.
- Varmista potilaan henkilöllisyys kysymällä potilaan nimi ja syntymäaika ja tarkista potilasranneke. Varmista myös, että potilas on hyvässä asennossa, ja rauhoittele häntä tarvittaessa. Kerro potilaalle, mitä lääkettä annat ja miksi.
- Valitse oikea ja sopiva pistospaikka. Huomioi pistopaikan valinnassa potilaan vointi ja toiveet. Ota huomioon injisoitava lääkemäärä, lääkeaineen kudosärsyttävyys ja se, millainen potilaan ihon kunto ja rasvakudos on. Anna injektio ehjälle ihoalueelle. Injektiota ei koskaan saa antaa infektoituneelle alueelle tai sellaiselle alueelle, jossa on luomia, tatuointeja tai lävistyksiä.
- Pue tehdaspuhtaat suojakäsineet.
- Desinfioi pistospaikan iho ja anna sen kuivua hyvin. (Nykyisin suositellaan pistopaikan ihon desinfiointia, mutta ohjeet voivat vaihdella.)
- Lävistä iho nopeasti. Tarkista tarvittaessa, ettei neula ole verisuonessa, vetämällä ruiskun mäntää yläosan tarttumakohdasta taaksepäin ja tarkistamalla, ettei ruiskun kammioon tule verta. Ruiskuta lääke hitaasti (enintään 1 ml / 10 sekuntia).
- Vedä injektioneula pois ja paina pistoskohtaa kuivalla ja puhtaalla taitoksella. Älä hiero. Pane pistoskohtaan tarvittaessa laastari.
- Hävitä terävät välineet turvallisesti laittamalla ne särnäisjäteastiaan ja huolehdi ympäristön jälkihuollosta. Desinfioi kätesi.
- Tarkkaile potilasta ja injektionantopaikkaa ja kirjaa annettu lääke, lääkemäärä, lääkkeen antotapa, aika ja antaja asiapapereihin. Kirjaa huolellisesti mahdolliset komplikaatiot ja raportoi mahdollisista haittatapahtumista.

## Ihonsisäisen eli intradermaalisen (i.d.) tai intrakutaanisen (i.c.) injektion antaminen

Ihonsisäistä injektiota käytetään, kun halutaan tehdä diagnostinen testi esimerkiksi allergian toteamiseksi tai koe, jossa potilaan saama tuberkuloositartunta (tai rokotus) päätellään ihoon ruiskutetun tuberkuliinin aiheuttaman ihoreaktion perusteella (Mantoux'n koe). Testiainetta ruiskutetaan eli injisoidaan ihon sisään korkeintaan 0,5 ml. Yleensä ihonsisäinen injektio annetaan käsivarren, selän tai vatsan ihoon, josta valitaan mahdollisimman karvaton ja ehjä alue. Pienet 10–13 mm:n pituiset G 26–27 -neulat sopivat ihonsisäisen injektion antamiseen. Pistoskohtaa ei puhdisteta silloin, kun tehdään Mantoux'n koe, sillä rokoteaine ei saa joutua kosketuksiin desinfektioaineen kanssa. Muulloin iho voidaan desinfioida, mutta desinfiointiaineen on annettava haihtua ennen injektion antamista. Iho kiristetään peukalon ja etusormen väliin. Neulaa ja ruiskua pidetään lähes ihon pinnan suuntaisesti noin 15 asteen kulmassa (tai vielä pienemmässä) ja neula työnnetään hitaasti aukko ylöspäin riittävän pitkälle ihon pintakerrokseen. Neulan tulee näkyä ihon läpi työntämisen aikana, ja neulan aukon tulee olla tarpeeksi pitkällä ihon sisällä, ettei ruiskutettava aine tule pistosaukosta ulos. Lääke ruiskutetaan hitaasti. Ihoon tulisi muodostua vaalea 3–5 mm:n suuruinen paikka merkiksi injektion antamisen onnistumisesta. Neula vedetään varovasti pois, eikä pistoskohtaa yleensä peitetä. Toimenpide kirjataan ja potilasta tarkkaillaan.

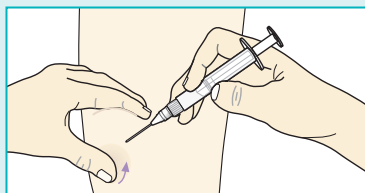
## Ihonalaisen eli subkutaanisen (s.c.) injektion antaminen

Ihonalainen injektio annetaan tavallisimmin pakaralan, reiden tai vatsanalueen ihon alle. Myös olkavarteeseen voidaan antaa tarvittaessa ihonalainen injektio, mutta sitä ei suositella pistospaikaksi, jos potilaan ihonalainen kudos on ohutta, sillä lääke menee tällöin helposti lihakseen. Lääkkeen vaikutuksen alkaminen riippuu pistoskohdan verenkierrosta, mutta yleisimmin vaikutus alkaa nopeimmin vatsan alueelta. Ihon alle annettavan injektion lääkemäärä on korkeintaan 2 ml. Pienet 16–30 mm:n pituiset G 23–25 -neulat sopivat parhaiten

ihonalaisen injektion antamiseen. Yleisimpiä ihonalaisia injektioita ovat insuliini ja esimerkiksi pienimolekyylinen hepariini. Ihossa on melko paljon tuntohermoja, joten ihonalainen injektio saattaa

tuntua potilaasta kivuliaammalta kuin lihakseen annettava injektio. Ihonalaiskudokseen ei anneta lääkettä sokissa olevalle potilaalle, koska lääkkeen imeytymiseen vaikuttaa paitsi lääke myös potilaan verenkierto ja lämpö.

## Ihonalaisen injektion antaminen

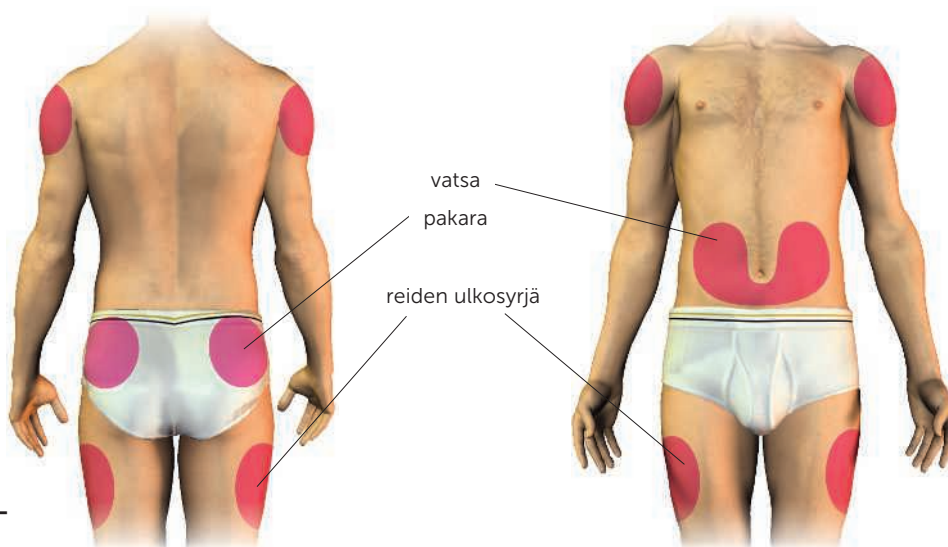


1. Desinfioi pistospaikka. Nosta iho ja rasvakudos poimuksi peukalon ja etusormen väliin. Ihonalainen kudος erotetaan näin alla olevasta lihaksesta, ettei lääkeainetta vahingossa pistetä lihakseen. Ota ruiskusta tukeva kynäote ja pistä neula ihoon 45–90 asteen kulmassa neulan pituuden mukaan. Lyhyillä neuloilla pistetään kohtisuoraan, jos pistosalueella on riittävästi rasvakudosta. Tärkeintä on, että lääkeaine injisoidaan ihonalaiskerrokseen.
2. Ruiskuta lääkeaine hitaasti kudokseen ja irrota ote ihopoimusta mutta pidä neula vielä muutamia sekunteja ihon sisällä, jottei lääkeaine tule pois pistoaukosta.
3. Vedä neula pois samassa suunnassa kuin työnsit sen ihon sisään. Paina pistoskohtaa kuivalla ja puhtaalla taitoksella ja peitä se tarvittaessa laastarilla.

## Insuliinin pistäminen

Insuliinihoitoa käytetään tyypin 1 diabeetikoille, ja oikea pistostekniikka on tärkeä insuliinin imeytymisen kannalta. Käytettävän pistosalueen täytyy olla mahdollisimman laaja, jotta pistospaikat pysyvät hyvässä kunnossa. Jos pistämiseen käytetään suppeaa aluetta, ihonalaiseen rasvakudokseen syntyy turvotusta ja arpikudosta ja insuliini imeytyy epätasaisesti. Insuliinin imeytymiseen vaikuttavat insuliinin laatu, ihonalaisen rasvakudoksen verenkierto, pistospaikkojen kunto, liikunta, lämpötila ja tupakointi. Liikunta nopeuttaa paikallisesti insuliinin imeytymistä. Myös saunominen tai lämmin kylpy lisää ihonalaista verenkiertoa ja nopeuttaa insuliinin imeytymistä. Tupakointi taas supistaa verisuonia, heikentää verenkiertoa ja hidastaa insuliinin imeytymistä. Myös turvonneista tai arpisista pistospaikoista insuliini imeytyy huonommin ja epätasaisemmin.

Käytetyimmät insuliinin pistosalueet ovat vatsa, pakarot ja reidet, ja pistospaikkoja on käytettävä laajasti ja vaihtelevasti, jotta estetään kovettumien syntyminen. Vatsa on sopiva pistospaikka eri-



Kuva 8.12 Ihonalaisen injektion pistospaikkoja

tyisesti ateriainsuliineille, mutta aivan lähelle nappaa ei pidä pistää. Pakaroihin pistäminen on turvallista, koska pakaroihin on rasvakudosta enemmän kuin muilla pistosalueilla. Insuliini pistetään pakaran yläosaan, reunimmaiseen yläneljännekseen. Jos rasvakudosta on riittävästi, myös reunimmaiseen alaneljännekseen voi pistää. Reisissä pistosalueet ovat reiden etu- ja ulkosivut kämmenen leveyden verran reisitaiteesta ja polvesta. Hoikilla ja paljon liikkuvilla saattaa olla reisissä vähän ihonalaista rasvakudosta, jolloin on vaarana, että insuliini pistetään lihakseen. Tällöin kannattaa käyttää 5 tai 6 mm:n neulaa ja oikeaan pistostekniikkaan pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Insuliini pistetään joko kertakäyttöisellä insuliiniruiskulla, -kynällä tai -pumpulla. **Insuliiniruiskut** ovat kiinteäneulaisia ja kertakäyttöisiä. Ruiskut ovat yksikköasteikollisia, sillä insuliini annostellaan aina **kansainvälisinä yksikköinä** (KY, IU tai IE). Neulaksi voidaan valita esimerkiksi 6, 8 tai 12 mm:n neula. Neulat on liukastettu silikonilla ja hiottu erittäin teräviksi.

**Insuliinikynässä** on valmis insuliinia sisältävä säiliö. Kyniä on esitäytettyjä ja monikäyttöisiä. Esitäytetyssä insuliinikynässä insuliinisäiliö on kiinteä. Kun säiliö tyhjenee, otetaan käyttöön uusi kynä. Esitäytettyjä kyniä on erikseen pikainsuliineille, pitkävaikutteisille insuliineille ja sekoiteinsuliineille. Monikäyttökynässä insuliinisäiliö

voidaan vaihtaa. Kynää on helppo kuljettaa mukana, ja sillä pistäminen on huomaamatonta ja nopeaa. Kyniä on erilaisia, joten hoitajan tulee aina perehtyä niiden käyttöön huolellisesti.



**Insuliinihoidossa** on monia erilaisia toteuttamistapoja ja vaihtoehtoja, jotka lääkäri valitsee yhdessä potilaan kanssa.

Insuliinihoidon toteuttamistapoja ovat muun muassa

- perusinsuliinihoito: pitkävaikutteinen insuliini, jolla turvataan elimistön perusinsuliinin tarvetta ja estetään maksan liiallista sokerintuotantoa
- ateriainsuliinihoito: pistetään aterian yhteydessä, hillitsee aterian jälkeistä verensokerin nousua
- monipistoshoido: perusinsuliinihoidon ja ateriainsuliinihoidon yhdistelmä
- sekoiteinsuliinihoito aterioiden yhteydessä: korvaa perus- ja ateriainsuliinin
- insuliinipumppuhoito.



Kuva 8.13 Insuliinin pistospaikat

Insuliinia annettaessa potilaan ihoa puristetaan kevyesti kapealla otteella peukalolla ja etusormella ja nostetaan poimuksi irti alla olevasta lihaksesta. Neula pistetään ihon alle 45 asteen tai 90 asteen kulmassa neulan pituuden ja rasvakudoksen määrän mukaan. On tärkeää, että insuliini pistetään ihonalaiseen rasvakudokseen eikä lihakseen. Jos insuliini pistetään lihakseen, se imeytyy nopeammin ja sen vaikutusta verensokeriin on vaikeampi ennakoida. Iho pitää saada nostetuksi kunnolliseksi poimuksi. Reiden ulkosyrjälle pistämistä on varottava, jos siinä on vähän rasvakudosta (miehet, urheilevat naiset, lapset). Insuliini ruiskutetaan kudokseen rauhallisesti, minkä jälkeen määrittää tai painonuppia pidetään pohjassa 10 sekunnin ajan. Ihoa pidetään poimuna koko ajan. Neulaa pidetään ihon alla ja poimu vapautetaan. Neula poistetaan ja pistosaluetta painetaan kevyesti kuivalla taitoksella hetken aikaa.

**Insuliinipumppu** on insuliinia annosteleva, mukana kuljetettava laite, jonka tarkoituksena on jäljitellä terveen ihmisen insuliinin erittymistä mahdollisimman tarkkaan. Insuliinipumppu on matkapuhelimen kokoinen, ja se kiinnitetään kotelon avulla vyöhön tai pannaan taskuun. Insuliini kulkeutuu pumpun säiliöstä vatsan ihonalaisrasvakudokseen ohuen muoviletkun ja kanyylin kautta. Pumpun moitteettoman toiminnan seuraaminen on tärkeää.

🔗 Lisätietoa Suomessa myynnissä olevista insuliineista ja insuliinikynistä: [www.diabetes.fi](http://www.diabetes.fi)

### Lihaksensisäisen eli intramuskulaarisen (i.m.) injektion antaminen

Lihaksensisäinen lääkitys tehoaa yleensä melko nopeasti, noin 10–30 minuutissa, sillä lihaksessa on runsas verenkierto. Injektio annetaan tavallisesti joko ulomman reisilihaksen etuyläosaan (m. vastus lateralis), olkavarren hartialihakseen (m. deltoideus) tai pakaralihaksen (m. gluteus) vatsanpuoleiseen alueeseen. Pitkäaikaisen näytön mukaan selänpuoleista pakaralihasaluetta eli dorsogluteaalista aluetta (pakaran yläulkoneljänneestä) ei suositella pakaran lihaksensisäisen injektion antamiseen vaan ensisijainen lihaksensisäinen injektionantopaikka yli 7 kuukauden ikäisillä on **vatsanpuoleinen pakaralihas eli ventrogluteaalinen alue**.

Neulan valinnassa tulee aina huomioida potilaan koko, injektion antokohta, injektionesteen määrä ja injektion annossa kudoksen ulkopuolelle jäävän neulan osuus, sillä turvallisuussyistä neulasta tulee jättää kudoksen ulkopuolelle noin kolmannes, jolloin esimerkiksi neulan mahdollisesti katketessa sen saa helpommin kudoksesta ulos. **Keskikokoiset 25–40 mm:n pituiset G 20–25 -neulat** sopivat lihasinjektion antamiseen. Riittävän pitkän neulan valinnassa voi käyttää apuna potilaan painoindeksiä (BMI). Hoitajan tulee aina myös tarkastella lihas- ja silmämääräisesti ja tunnustella sitä, jotta hän voi varmistua sen soveltuvuudesta injektion antoon ja valita sopivan neulan. Väestön ylipainon lisääntyessä on tärkeää tiedostaa riittävän pitkän neulan valinnan tärkeys, jotta potilas saa tarvitsemansa lääkkeen. Pakaralihasalueen ihonalaiskudoksen paksuus

Taulukko 8.2 Neulojen suosituspituuksia (Sulosaari, Erkko & Ojala 2012)

| Pistoskohta             | Sukupuoli   | Painoindeksi | Suositus neulan pituudeksi, mm |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Reisi                   | Mies/Nainen | Kaikki       | 25                             |
| Ventrogluteaalinen alue | Mies        | < 30         | 40                             |
|                         | Mies        | > 30         | 50                             |
|                         | Nainen      | < 26         | 40                             |
|                         | Nainen      | > 26         | 50                             |
| Hartialihäs             | Mies        | Kaikki       | 25                             |
|                         | Nainen      | < 30         | 25                             |
|                         | Nainen      | >30          | 32–40                          |

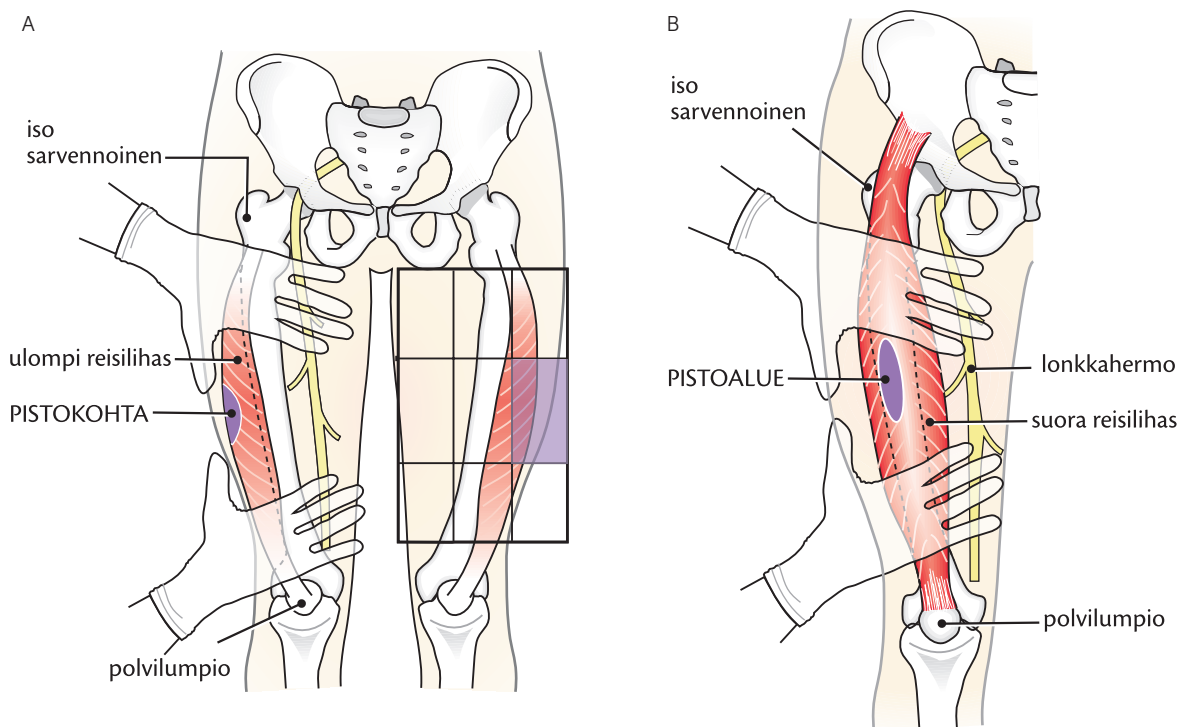
on yleisesti naisilla yli 33 mm ja miehilläkin noin 23 mm. Lievästi ylipainoisilla aikuisilla rasvakudoksen paksuus pakaralihaksen alueella on 32–35 mm ja reilusti ylipainoisilla jopa yli 54 mm.

Kun injektio annetaan vatsanpuoleiseen pakaralihakseen, neulan tulisi olla vähintään 38 mm pitkä (naiset BMI < 26 ja miehet BMI < 30). Vastaavasti neulan tulee olla 50 mm pitkä, jos painoindeksi ylittää esitetyt arvot, ja reilusti ylipainoisilla neulan tulee olla jopa yli 50 mm pitkä. Myös dorsogluteaaliseen eli selänpuoleiseen pakaralihakseen pistettäessä neulan tulee olla vähintään 38 mm pitkä. Kun injektio annetaan hartialihakseen, tulee miehille ja naisille, joiden painoindeksi on alle 30, valita vähintään 25 mm pitkä neula. Jos naisen painoindeksi on yli 30, neulan tulee olla 32–38 mm pitkä. Reisilihakseen riittää sekä naisille että miehille usein 25 mm:n neula.

**Reisilihasta** suositetaan usein injektion antopaikana, koska reisivaltimo ja -laskimo sijaitsevat reiden sisäpuolella ja pistospaikat ovat reisilihaksen etuosassa. Reiteen pistettäessä ei myöskään ole iskiashermon vaurioitumisen riskiä, sillä iskias-

hermo kulkee reiden takana. **Ulomman reisilihaksen** (m. vastus lateralis) pistospaikka löytyy siten (kuva 8.14a), että reisiluun isosta sarvennoisesta eli trochanter majoriksesta mitataan kämmenellä kädenleveys alaspäin ja toisella kämmenellä kädenleveys polvesta ylöspäin. Injektio annetaan tämän alueen keskelle reiden ulkosivulle. Toinen tapa pistopaikan paikallistamiseen on jakaa reisi edestä kolmeen yhtä leveään pystysuuntaiseen ja kolmeen yhtä korkeaan vaakatasoiseen alueeseen. Pistopaikka on ruudukon uloimman pystyrivin keskimmäisen ruudun alue. Suositeltava lääkemäärä on aikuisilla enintään 5 ml ja lapsilla koon mukaan 1–3 ml. Reisilihaksen pitää olla rentona, kun injektio annetaan.

**Suora reisilihas** (m. rectus femoris) sijaitsee ulompaa reisilihasta enemmän reiden päällä, mutta se paikannetaan samoin (kuva 8.14b). Lihas soveltuu injektion antopaikaksi kaiken ikäisille. Helpon löydettävyytensä ja saavutettavuutensa vuoksi suora reisilihas soveltuu myös omatoimiseen pistämiseen. Pistos voi kuitenkin aiheuttaa pistopaikassa epämukavuuden tunnetta.



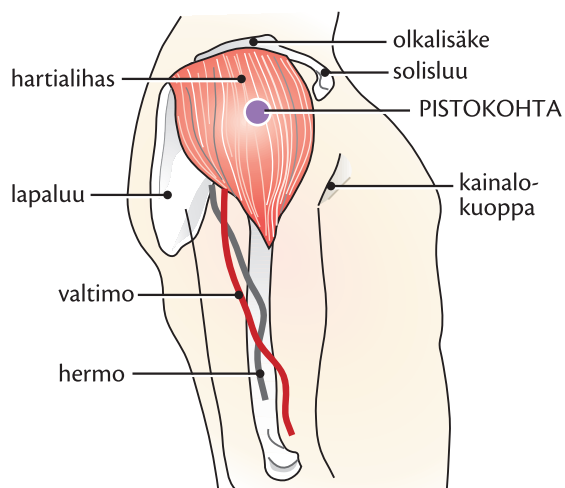
Kuva 8.14 Reisilihaksen injektiopaikat: ulompi reisilihas (A) ja suora reisilihas (B)



**Pakarialihaksen** aluetta käytetään yleisesti injektion antopaikkana, vaikka lääkkeen imeytyminen tältä alueelta on melko hidasta. Suositeltava lääkemäärä aikuisilla on korkeintaan 5 ml. Pakarialihaksen alueella injektio voidaan antaa joko vatsan- tai selänpuoleiselle alueelle. Vatsanpuoleista pakarialihasaluetta eli **ventrogluteaalista pakarialihasta** pidetään turvallisena ja sopivana injektion antopaikkana. Alue on helppo paikallistaa, koska sen rasvakudoksen määrä on melko pieni eikä siellä ole suuria verisuonia eikä hermoja. Ventrogluteaalinen antopaikka sopii myös iäkkäille ja lapsille, koska siinä on yleensä enemmän lihasmassaa kuin dorsogluteaalisella alueella. Injektion voi antaa ventrogluteaaliselle pakarialihasalueelle niin, että potilas on istualaan, selällään, vatsallaan tai kyljellään, **muttei koskaan potilaan seistessä**, koska pistotilanteessa lihaksen tulee olla rento. Injektion antopaikka on ylipainoisella potilaalla helpointa löytää siten, että potilas on kylkiasennossa ja pitää jalkojaan koukussa.

🔄 Karttunen, M. 2012. Lihaksensisäinen injektio ventrogluteaalisesti näyttöön perustuen. *Spirium 4* (2), 11–13.

**Hartialihasta** käytetään usein aikuisilla injektion antopaikkana, koska potilas voi pistettäessä istua, seistä tai maata. Antoalue on suhteellisen pieni, jolloin annettavan ainemäärän tulee olla pieni, aikuisillakin enintään 2 ml. Injektion antokohta löytyy siten, että olkavarren ihoon piirretään kuvitteel-



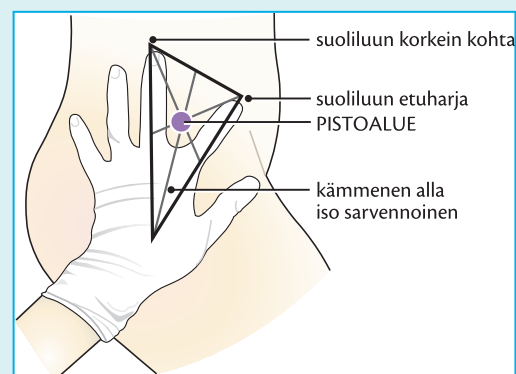
Kuva 8.15 **Hartialihäs**

## Ventrogluteaalisen pistoskohdan paikallistaminen

### Tapa 1

- Vie kätesi potilaan lonkalle siten, että se on vastakkainen lonkkaan nähden, eli esimerkiksi vasen käsi potilaan oikealle lonkalle.
- Etsi reisiluun iso sarvennoinen ja aseta kämmenesi sen päälle.
- Vie etusormesi suoliluun yläetukärkeen. Pienikätisellä riittää, että etusormi osoittaa kohti suoliluun etukärkeä.
- Vie keskisormesi potilaan keskiviivassa kohti kainaloa. Etusormesi ja keskisormesi väliin muodostuu V-kirjain eli niin sanottu von Hochsetterin kolmio, jonka keskellä on pistopaikka.
- Anna injektio 90 asteen kulmassa Z-tekniikalla.

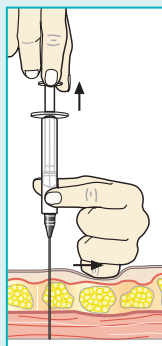
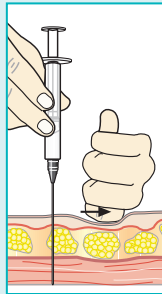
### Tapa 2



- Vie kätesi potilaan lonkalle siten, että se on vastakkainen lonkkaan nähden, eli esimerkiksi vasen käsi potilaan oikealle lonkalle.
- Aseta etusormesi potilaan suoliluun etuharjalle ja keskisormi suoliluun korkeimpaan kohtaan. Peukalosi osoittaa kohti potilaan etureittä.
- Varmista, että kämmenesi alla on potilaan iso sarvennoinen. Jos olet pienikätinen, liu'uta kättäsi oikeaan kohtaan. Isen sarvennoisen on aina oltava kämmenen alla.
- Anna injektio sormiesi väliin muodostuvan V-kirjaimen keskelle "pakarialihasta kohden". Siirrä sormesi pois ennen injektion antoa.

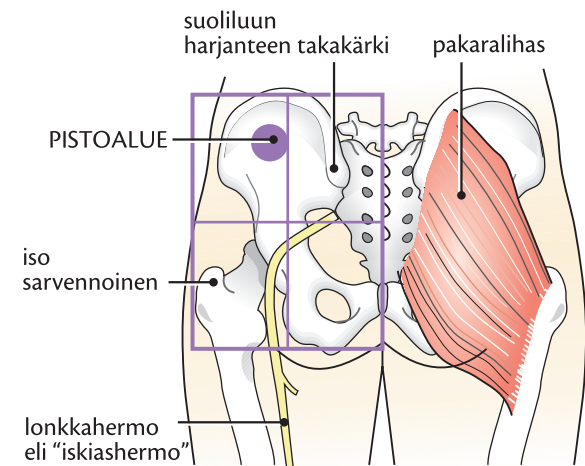
## Lihaksensisäisen injektion antaminen

1. Varmista potilaan henkilöllisyys ja auta hänet hänelle parhaiten sopivaan asentoon, jossa injektion antopaikan lihas on rentona ja hyvin esillä. Suosi ensisijaisesti vatsanpuoleista pakara-aluetta tai ulompaa reisilihasta.
2. Desinfioi iho ja anna sen kuivua hyvin. Käytä Z-tekniikkaa eli vedä ihonalaiskudosta ei-dominoivan käden kämmensyrjällä tai sormilla 2–3 cm sivuun injektiokohdasta. Huom.! Palauta iho vasta, kun olet poistanut neulan. Näin annettu aine ei pääse injektion antamisen jälkeen tihkumaan pois kudoksesta ja ihon ärsytys vähenee.
3. Lämpäise iho neulalla nopealla liikkeellä noin 90 asteen kulmassa ja jätä turvallisuus-syistä 1/3 neulan pituudesta kudoksen ulkopuolelle. Pistokulman ja injektioneulan pituuden välillä on yhteys: kun valitaan yksilöllisesti lyhin mahdollinen neula, pistokulman tulee olla lähellä 90 astetta, kun taas pidemmällä neulalla pistokulma voi olla loivempi. Tutkimusnäyttöä oikean pistokulman määrittämiseksi on vähän. Hoitajan tulee aina arvioida neulan pituuden lisäksi potilaan ihonalaiskudoksen paksuus, lihaskudoksen määrä ja annettavan lääkkeen viskositeetti.
4. Pidä kämmensyrjälläsi potilaan ihoa sivussa, mutta tartu peukalo-etusormiotteella ruiskuun ja pidä neula paikoillaan samalla, kun tarkistat, ettei neula ole verisuonessa. Aspiroi eli vedä ruiskun mäntää hieman taaksepäin varmistaaksesi, ettei neula ole verisuonessa. Jos ruiskuun tulee verta, poista neula kudoksesta ja aloita lääkkeen valmistelu alusta. Älä irrota otettasi ruiskusta, ettei neula liu'u syvemmälle kudokseen tarkistuksen jälkeen.
5. Ruiskuta lääke lihakseen hitaasti, jottei potilas tuntisi kipua. Odota hetki ja poista neula nopeasti.



linen tasasivuinen kolmio niin, että kolmion alareuna kulkee kainalokuopan tasolla ja yläreuna olkalisäkkeen reunasta 2–3 sormenleveyden verran alempana. Sivureunat muodostuvat niin, että 1/3 alueesta kulkee käsivarren keskilinjan etupuolella ja 2/3 keskilinjan takapuolella. Varottavia kohtia ovat muun muassa solisluu, olkalisäke, olkaluun pää, olkavaltimo, olkalaskimo ja olkahermo. Pienen pistoalueen ja lähellä kulkevien luiden, hermojen ja verisuonten vuoksi alueen käyttöä suositellaan useiden asiantuntijoiden artikkeleissa vain tilanteissa, joissa muita alueita ei ole käytettävissä. Injektiota annettaessa nostetaan ja puristetaan olkavarren lihaskudosta tai vedetään pistoskohdan iho kireäksi peukalon ja etusormen väliin. Neula vietään lihakseen 60–90 asteen kulmassa.

**Selänpuoleinen eli dorsogluteaalisen pakaralihasalueen** käyttö injektion annossa on ongelmallista siellä olevien keskeisten hermojen, kuten iskiasheron, pakaralihasalueen valtimon ja paksun rasvakudoksen takia. Pakaran yläulkoneljännestä tulisi käyttää vain silloin, kun annettavaa ainetta on runsaasti tai annetaan useita pistoksia samanaikaisesti. Injektionantopaikka määritellään yleensä piirtämällä kuvitteellinen ruutuikkuna pakaralihakseen, jolloin antopaikkana on ikkunan ylin ulkoneljännes. Toinen tapa on piirtää kuvitteellinen viiva suoliluun harjan takakärjestä isoon sarvennoiseen. Antoalueeksi jää tällöin kuvitteellisen viivan ja suoliluunkaaren muodostama sektori. Poti-



Kuva 8.16 Selänpuoleisen pakara-alueen pistopaikka

las on joko kyljellään, vatsallaan tai seisaaltaan. Oikeaa pistospaikkaa mitattaessa lähtökohdaksi otetaan suoliluun harjanne.

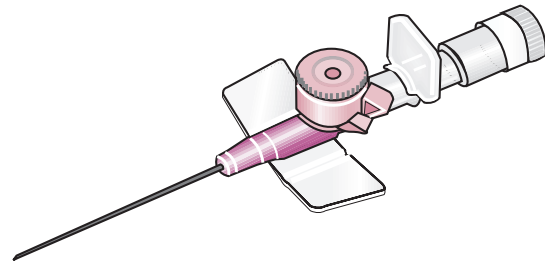
➔ Nikula, A. 2011. Vaccination Competence. The Concept and Evaluation. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Tutkimuksen mukaan terveydenhoitajaopiskelijat tiesivät hyvin rokotussuositukset, rokottamisen esteet ja mahdollisen rokotteesta johtuvan allergisen reaktion hoitotavat, mutta aseptisessä työskentelyssä, pistospaikkojen tietämisessä ja rokotteiden nimien tuntemisessa oli puutteita.

## Laskimonsisäinen eli intravenoosinen lääkitys

Lääkitystä, joka annostellaan muualle kuin ruoansulatuskanavaan, kutsutaan **parenteraaliseksi lääkitykseksi**. Parenteraaliseen ryhmään kuuluvat muun muassa laskimoon annettavat lääkkeet. Laskimonsisäistä eli intravenoosista (i.v.) lääkitystä käytetään, kun halutaan, että lääkeaineen vaikutus alkaa nopeasti, ja tavoitellaan tasaista lääkkepitoisuutta elimistössä ja suurempaa lääkeaineen hyötyosuutta kuin suun kautta annettaessa. Laskimonsisäistä annostelua tarvitaan myös silloin, kun potilas on kykenemätön ottamaan lääkettä suun kautta. Lisäksi on joitakin lääkeaineita, jotka hajoavat maha-suolikanavassa eivätkä siten suun kautta otettuina pääse vaikuttamaan potilaan elimistöön. Lääke voidaan annostella elimistöön esimerkiksi perifeerisen laskimokanyylin avulla.

Lääke voidaan antaa laskimoon kerta-annoksena tai jatkuvana tiputuksena eli infuusiona. Laskimonsisäisen neste- ja lääkeshoidon, verensiirtohoidon, kipupumppuhoidon ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen vaatii erillistä lupaa. Suonensisäisen neste- ja lääkeshoidon ja verensiirtojen toteuttaminen edellyttää aina lisäkoulutusta, näytön antamista osaamisesta ja toimipaikan lääketieteellisestä toiminnasta vastaavan lääkärin myöntämää kirjallista lupaa eli niin sanottua i.v.-lupaa. Osaaminen varmistetaan toimipaikassa säännöllisin väliajoin. Luvan voi saada laillistettu ammattihenkilö eli sairaanhoitaja, kättilö, ensihoitaja, röntgenhoitaja tai terveydenhoitaja. Opiskelijoiden



Kuva 8.17 Perifeerinen turvakanyyli

osallistuminen lääkeshoittoon ohjatussa harjoittelussa ohjaajan valvonnassa edellyttää, että heillä on riittävät teoreettiset tiedot ja taidot ja että he hallitsevat lääkelaskut moitteettomasti.

Laskimonsisäisen lääkeshoidon turvallisuuden kehittäminen on moniammatillinen haaste. Sairaanhoitajat ovat suurin laskimonsisäistä lääkeshoittoa toteuttava ammattiryhmä, joten heidän roolinsa sen turvallisuuden kehittämisessä painottuu. Laskimonsisäisen lääkeshoidon haittatapahtumien ehkäisy lähtökohtana on riskien tunnistaminen. Laskimonsisäiseen lääkeshoittoon liittyy useita ongelmia, jotka koskevat perifeerisen kanyylin laittamista ja lääke- ja nestehoittoa sekä verensiirtoja. Yksi merkittävä kanyyliin liittyvä riskitekijä ovat infektiot. Laskimonsisäisessä lääkeshoidossa on myös suurempi vakavien allergisten reaktioiden esiintymisen riski kuin muita annostelureittejä käytettäessä. Laskimonsisäisen lääkeshoidon toteuttaminen edellyttää hoitajilta riittävää aseptisen työskentelyn osaamista lääkkeen käyttökuntoon saattamisessa sekä oikean antotekniikan ja välineistön käytön hallintaa. Laskimonsisäiseen lääkeshoittoon liittyy myös useita perifeeriseen kanylointiin ja itse kanyyliin liittyviä riskejä, kuten tromboflebiitin eli laskimotukkotulehduksen ja ekstravasaation riski. Ekstravasaatiolla tarkoitetaan, että lääkeaine pääsee suonon ulkopuolelle kudokseen. Potilaan laskimonsisäisen lääkeshoidon ja nestehoidon toteuttamisessa on huomioitava myös mahdollinen ylinesteyttämisen riski, ja lääkeshoidon toteuttaminen edellyttääkin potilaan voinnin ja tilan tarkkaa seurantaa. Mahdolliset lääkkeen sivuvaikutukset ilmaantuvat nopeasti ja voimakkaana, ja allergisten reaktioiden riski kasvaa. Usein esiintyy myös lääkkeiden yhteisvaikutuksiin liittyviä ongelmia.

### Injektion annon mahdolliset komplikaatiot

Potilaalle voi tulla injektioiden komplikaationa muun muassa pistopaikan kipua, turvotusta ja paikallista kudosaärsytystä. Muita mahdollisia komplikaatioita ovat muun muassa pistopaikan tulehtuminen, pistopaikan märkäkeräymä eli absessi, sidekudostulehdus, kudosekroosi, hematooma ja verisuonten ja hermojen vauriot. Potilas saattaa myös jännittää pistämistä ja jopa pyörtyä jännityksestä. Jos potilas pyörtyy, hänet asetetaan makuulle, jalat nostetaan kohoasentoon ja odotetaan voimien palautumista. Jos potilas on herkkä pistämiselle, on hyvä antaa injektio makuuasennossa.

Eräs vakavimmista komplikaatioista ovat **iskias-hermon vauriot**, jotka aiheuttavat kipua ja voivat aiheuttaa joko tilapäisen tai pysyvän paralyysin eli halvauksen. Iskiashermon vauriot syntyvät useimmiten selänpuoleisen pakaralihaksen eli dorsogluteaalisen alueen pistosten aiheuttamina. Erityisesti liian syvälle tai keskelle dorsogluteaaliselle alueelle annettu injektio saattaa johtaa iskiashermovaurioon.

Injektioiden tai laskimonsisäisen lääkityksen vakavin komplikaatio on **anafylaktinen sokki**, joka vaatii aina välitöntä ensiapua ja lääkärin hoitoa.

Potilasta ei saa jättää yksin, ja ympäristö rauhoitetaan. Tärkeintä on hengityksen ja verenkierron turvaaminen. Sokin saanut asetetaan makuuasentoon jalat koholle ja kiristävät vaatekappaleet avataan. Jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, hä-

net on hyvä asettaa puoli-istuvaan asentoon. Tajuton käännetään kylkiasentoon ja varmistetaan hengitysteiden auki pysyminen. Jos käytössä on happea, sitä annetaan potilaalle. Lisäksi annetaan mahdollisimman nopeasti adrenaliinia (1 mg/ml) 0,3-0,5 mg syvälle reisilihakseen. Jos potilaalla on adrenaliinirisku (EpiPen-autoinjektorin), sen sisältämä adrenaliini tulee pistää viivytyksettä reiden tai olkavarren lihakseen. Anafylaktisen sokin saanut jää aina tarkkailtavaksi sairaalaan, ja jos epäillään, että hänelle voi ilmaantua toistuvasti anafylaktinen reaktio, hänelle tai hänen omaisilleen voidaan opettaa kertakäyttöisen adrenaliiniriskeen antotekniikka.

 **Perehdy huolellisesti anafylaksian hoito-ohjeisiin:**

[https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haittavaikutuksia-  
oireittain/anafylaksia](https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haittavaikutuksia-oireittain/anafylaksia)

Injektion antamisesta voi koitua jälkiseuraamuksia myös sen antajalle, jos pistotilanteessa tapahtuu veritapaturma. **Veritapaturma** on tartuntavaaran aiheuttava verelle altistuminen, jonka syyinä voi olla verisen esineen pisto tai viilto tai veren joutuminen suun limakalvolle, silmän sidekalvolle tai haavaiselle iholle. Terve iho muodostaa hyvän suojan veriteitse tarttuvia mikrobeja vastaan. Jotta mikrobi aiheuttaisi infektion, sen tulee päästä ihon läpi, mikä edellyttää pistoa tai viiltoa verisellä esineellä. Veren joutuminen ihottumaiselle tai haavaiselle iholle tai silmien tai suun limakalvoille voi aiheuttaa tartunnan. Terveelle iholle joutunut veri ei sen sijaan aiheuta tartuntavaaraa. Veriteitse tartuntavaarallisia tauteja ovat esimerkiksi B- ja C-hepatiitti (maksatulehdus) sekä HIV.

Veritapaturman sattuessa pistokohdan annetaan vuotaa ja ihoa huuhdellaan runsaalla juoksevalla vedellä puristelematta 3–5 minuuttia, minkä jälkeen pistokohta kuivataan ja peitetään alkoholipitoisella A12T-hauteella pariksi minuutiksi. Tämän jälkeen arvioidaan mahdollinen tartuntariski yhdessä muiden potilaan hoitoon osallistuvien kanssa ja perehtymällä potilaan asiapapereihin. Potilaan luvalla hänestä voidaan heti ottaa laboratorionäytteitä. Jos potilas ei sairautensa takia ole



**Anafylaksian oireet** ilmaantuvat nopeasti, jopa muutamissa minuuteissa. Anafylaksiasa potilaan iho punoittaa ja kuumoittaa, syke on tiheä ja potilaalla on usein ihon ja suun pistelyä, turvotusta huulissa, kielessä, nielussa, silmäluomissa ja käsissä sekä puristavaa tunnetta rinnassa ja pahoinvointia. Nopeassa anafylaksiassa ei ehdi ilmaantua nokkosihottumaa ennen kuin potilas menettää tajuntansa. Hoito aloitetaan heti ja hälytetään apua.



## Veritapaturman ehkäisy

- Työskennellään rauhallisesti ja suunnitelmallisesti.
- Käytetyt neulat ja terävät esineet pannaan suoraan niille varattuihin läpäisemättömiin riskijäteastioihin.
- Käytettyä neulaa ei panna takaisin suojukseen eikä taiteta.
- Käytettyjä neuvoja ei panna työasun taskuun eikä roskiin.
- Käytetään suojakäsineitä, kun tehdään toimenpiteitä, joissa voi joutua kosketuksiin veren kanssa.
- Terävät esineet ojennetaan niin, että terävä pää on itseä kohti, tai käytetään välilaskupöytää.

kykenevä päättämään luvan antamisesta, näytteet voidaan ottaa lääkärin harkinnan mukaan. Lääkäri arvioi altistuneen tartuntavaaran. Tapahtuma kirjataan ja tehdään veritapaturmailmoitus.

Opiskelijalle sattuneissa veritapaturmissa toimitaan kuten muissakin harjoittelussa tapahtuvissa työtapaturmissa eli käytetään oppilaitoksen opiskelijoille ottamaa vakuutusturvaa. Lisäksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opiskelijaterveydenhuoltoon.

 Vuoriluoto, I. 2011. Älä anna neulanpiston yllättää. Tapaturmavaara – Tehyn selvitys neulanpistoista ja terävien esineiden aiheuttamista tapaturmista. Tehyn julkaisusarja 2/11 B.

## Lääkkeiden antaminen peräsuoleen eli rektaalisesti

Rektaaliseksi lääkkeiden antotavaksi (per rectum/ p.r.) kutsutaan tapaa, jossa lääke annostellaan peräsuolen sulkijalihaksen yläpuolelle. Yleensä rektaalista lääkkeiden annostelua käytetään silloin, kun lääkettä ei voida antaa suun kautta. Peräsuolen



Lääkerekktiolia annettaessa pidetään huolta siitä, että lääke menee peräsuoleen. Hoitajan tulee pitää rektiolia kokoonpuristettuna niin kauan, kunnes hän on poistanut rektiolin peräsuolesta, jottei lääke palaudu takaisin rektioliin.

leen annetun lääkeaineen imeytyminen on hitaampaa ja vähäisempää kuin suun kautta annetun lääkkeen. Eräät lääkevalmisteet, esimerkiksi peräpukamien tai peräaukon haavaumien hoidossa käytettävät rektaaliset valmisteet, on tarkoitettu vaikuttamaan paikallisesti.

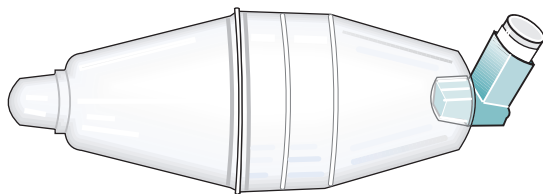
**Peräpuikot eli suppositoriot** ovat paikallisesti vaikuttavia tai peräsuolen limakalvolta verenkiertoon imeytyviä lääkkeitä. Ne on valmistettu kartion tai sukkulan muotoisiksi, jotta niiden vieminen peräsuoleen olisi helpompaa (ks. sivu 293). Peräpuikot ovat koostumukseltaan rasvaa tai vaha, johon lääkeaine on liuotettu. Peräpuikko sulaa peräsuolen lämpötilassa. Peräpuikon voi tarvittaessa puolittaa pituussuuntaisesti. **Peräruiskeet** taas ovat peräsuoleen annosteltavia nestemäisiä lääkevalmisteita, jotka sisältävät tavallisesti annosmäärän lääkeainetta. Peräruiskeita käytetään esimerkiksi ummetuksen hoitoon tai muuten suolen tyhjennykseen jonkin tutkimuksen vuoksi.

**Rektioli** on pienoisperäruiske, jonka tilavuus on 1–20 ml. **Rektaalivaaho** taas on vaahtomainen peräsuoleen annosteltava lääke ja **rektaalivoide** puolikiinteä peräsuoleen annosteltava lääke.

## Lääkkeiden antaminen hengitysteihin intrapulmonaalisesti eli inhalaationa

Hengitysteihin annosteltavat eli inhaloitavat lääkkeet (inh./inhal.) ovat nesteitä, jauheita tai sumutuksia. Niillä pyritään tuottamaan paikallinen hengitysteihin kohdistuva vaikutus. Vaikka inhaloitavien lääkkeiden ensisijainen vaikutuskohde ovat hengitystiet, useimmiten niillä ilmenee myös systeemi-





Kuva 8.18 **Inhalaattoriin liitettävä sumutinkammio**

vaikutusta. Tämä pitää muistaa potilaan lääkkeiden yhteisvaikutusten tarkkailussa. Erittäin tärkeää on, että hoitaja ja lääketta itsenäisesti käyttävä potilas osaavat annostella inhalaatiolääkkeet oikein.

Inhalaationesteet on pakattu kerta-annossäiliöön tai -pulloon. Kerta-annoslääke voidaan annostella erityisen sumutusmoduulin avulla. Inhalaatiojauheet on pakattu yleensä annoskapseleihin tai valmiiksi lääkeannostelijoihin. Jauheen saamiseksi potilaan hengitysteihin tarvitaan aina inhalaatiojauheannostelija eli inhalaattori. Annostelija valitaan yksilöllisesti potilaan tilanteen mukaan. **Jauheannostelijoissa** lääkejauhe on pantu kapseliin, joka sijoitetaan annostelulaitteeseen. Laitteen järjestelmällä tehdään reikä kapseliin, jotta lääke saadaan vapautetuksi sisään hengitettäväksi. Kunkin inhalaattorin pakkausselosteessa on yksityiskohtaiset annosteluohjeet.

**Inhalaatiosumutteessa** lääkeaine on pakattu annosventtiilillä varustettuun annospakkaukseen. Paineppakkauksia varten on olemassa inhalaatiolaitteita, joilla sumute annostellaan. Näissä annoslaukaisua ja sisäänhengitystä ei tarvitse valvoa niin tarkasti, koska lääkeannos saatetaan käyttökuntoon ennen lääkkeen ottoa. Tällöin potilas voi keskittyä pelkästään lääkkeen hengittämiseen.

## Lääkkeiden antaminen iholle eli perkutaanisesti tai transdermaalisesti

Lääkkeiden **perkutaanista** eli ihon kautta tapahtuvaa annostelua käytetään, kun tavoitellaan pitkää vaikutusaikaa tai tasaista lääkeainepitoisuutta tai halutaan ohittaa suolen ja maksan alkureitin metabolia. Lääkeaine voidaan annostella ihon

kautta sopivassa voidepohjassa tai erityisen annostelijan avulla.

**”Transdermaalinen”** puolestaan viittaa iholle laastarimaisesti asetettavaan säiliöön, josta lääkeaine vapautuu iholle säädellysti. Iholle annostellun lääkeaineen pääseminen verinahan hiussuoniin edellyttää sen tunkeutumista marraskeden sarveistuneiden solujen, niiden välitilojen tai ihon aukkojen (karvatupet, hiki- ja talirauhaset) läpi. Ihon marraskeden ja talirauhasten kyky varastoida lääkeaineita riippuu käytettävästä lääkemolekyylistä, ihon vesipitoisuudesta ja iholle joutuvista imeytymiseen vaikuttavista aineista, kuten saippuista ja liuottimista. Ihon kautta tapahtuvan läkehoidon etuna on yleensä hyvä hoitomyöntyvyys, mikä johtuu esimerkiksi laastarin pitkästä vaihtovälistä ja vähäisemmistä elimistöön kohdistuvista sivuvaikutuksista.

Käytännössä parhaita laastarin kiinnityspaikkoja ovat vähiten ihon venytykselle alttiit ihoalueet, kuten rinta, olkavarsi ja lanneselkä. Laastari kiinnitetään alueelle, jossa ei ole ihokarvoja. Laastarit kestävät hyvin suihkussa käymisen ja uimisen. Lääkelaastareilla voi olla ihon valolle herkistymistä lisäävä vaikutus, mikä tulee minimoida kiinnittämällä laastari uimapuvun tai muun vaatetuksen alle auringon säteilylle altistuttaessa. Kuumuus ja hikoilu saattavat lisätä laastarin paikallista ärsytystä ja huonontaa suurikokoisten laastareiden kiinnittymistä. Transdermaalisen hoidon sivuvaikutukset voivat johtua lääkeaineesta, imeytymisen edistäjästä, kuten etanolista, laastarin rakenneaineesta tai liimasta. Paikallinen ärsytys on sen sijaan hyvin tavallista, minkä vuoksi uutta laastaria ei tule kiinnittää samalle ihoalueelle. Käytetyt lääkelastarit taitetaan liimapinnat vastakkain, jolloin laastari ei voi enää tarttua mihinkään, ja hävitetään organisaation ohjeiden mukaisesti esimerkiksi palauttamalla ne kiinteään lääkejätteen mukana apteekkiin tai lääkekeskukseen.

**Voiteen annostelu** on lääkelastariin verrattuna epätarkempaa. Imeytymisen nopeuteen ja määrään vaikuttavat muun muassa voidekerroksen paksuus ja levityspinta-ala. Ohuelle tai rikkinaiselle iholle laajalti levitetty voide saattaa imeytyä osittain myös verenkiertoon. Ihon ominaisuudet määräävät voiteen

imeytymisen nopeuden, mistä seuraa, että ohuelle iholle laajalti levitetty voide saattaa johtaa liika-annostukseen. Voide- ja geelivalmisteiden annostelutarkkuutta voidaan lisätä sopivilla annostelijoilla ja annospakkauksilla. Lääkevoiteen annostelun haittana on päivittäinen mahdollisesti hankalaksi koettava annostelu laajalle ihoalueelle. Kun heikosti varastoituvia lääkeaineita annostellaan voiteella tai geelillä, ei saavuteta lääkelaastarin pitkiä vaikutusaikoja. Pesu, saippuointi ja kosteusemulsiot saattavat muuttaa voiteen imeytymisolosuhteita.

Hoitajan on hyvä käyttää kertakäyttökäsineitä annostellessaan potilaan iholle voidetta, jotta hän välttäisi ihoärsytyksen syntymistä ja annosteltavan lääkeaineen imeytymistä omaan verenkiertoon. Voideputkiloita ja -purkkeja käsiteltäessä on muistettava aseptiikka. Voideputkilon suuosa kontaminoituu helposti, minkä vuoksi sen ei tule koskettaa paljasta ihoa, sillä voiteiden mikrobikontaminaatio johtaa yleensä lääkemuodon hajoamiseen ja sen koostumuksen muuttumiseen. Suositeltava tapa on pursottaa voideannos puhtaaseen rasiaan ja käsitellä suojakorkkia aseptisesti.

## Lääkkeiden antaminen emättimen kautta eli vaginaalisesti

Emättimeen annosteltavat lääkeaineet ovat useimmiten voiteita, puikkoja, vaahtoja, geelejä tai renkaita, ja ne vaikuttavat joko paikallisesti tai lääkeaineen imeytyttyä verenkiertoon. Niitä käytetään esimerkiksi emättimen hiivainfektion hoitoon. Yleensä valmisteet annostellaan illalla ennen nukkumaanmenoa, koska silloin ne pysyvät parhaiten paikallaan. Emättinpuikko viedään emättimeen potilaan ollessa selinmakuulla jalat koukussa. Lääke viedään emättimeen etusormen syvyyteen joko sormella tai lääkepakkauksen mukana tulevalla asettimella. Asetin tyhjennetään painamalla mäntää. Koska voiteet muuttuvat elimistön lämpötilan ja emättimen eritteiden vuoksi juokseviksi, potilas saattaa tarvita lääkkeen annostelun jälkeen terveyssidettä.

## Lääkkeiden antaminen korvan, silmän tai nenän kautta

Lääkkeitä annetaan **korvaan eli aurikulaarisesti** yleensä tippoina tai voiteina, jotka on tarkoitettu tavallisesti paikallisen infektion tai korvatulehduksen hoitoon. Potilas voi annostella korvalääkkeen itse, mutta usein toisen henkilön on helpompi annostella lääkettä varsinkin lapsille ja huonokuntoisille. Valmiste sekoitetaan hyvin ja lämmitetään käsissä ruumiinlämpöiseksi, koska kylmän lääkkeen joutuminen korvaan aiheuttaa huimausta ja silmävärvettä eli nystagmusta. Annostelu aloitetaan aina ensin desinfioimalla kädet. Potilas asettuu makuulle kylkiasentoon sairas korva ylöspäin, ja hoitaja ottaa potilaan korvalehdestä kiinni ja vetää sitä. Korvatipat tiputetaan toisella kädellä korvakäytävään niin, ettei tippapullon kärki kosketa korvaa. Tämän jälkeen korvalehteä liikutellaan, jotta lääke valuu paremmin perille. Annosteltavat lääkemäärät ovat yleensä pieniä, joten on tärkeää varmistaa, että lääke todella menee oikeaan paikkaan. Lääkkeen antamisen jälkeen potilaan on hyvä olla vähän aikaa makuulla hoidettava korva ylöspäin, jottei lääke valu ulos. Valumista voidaan ehkäistä panemalla pumpulituppo korvakäytävän suulle. Lääkevoide annostellaan aseptisesti suoraan korvaan tai panemalla lääkevoidetta ensin korvatamponiin ja viemälle se suoraan korvakäytävään.



Kuva 8.19 Ote korvalehdestä lääkettä korvaan annosteltaessa

**Silmään eli okulaarisesti** annosteltavat lääkkeet ovat aina steriilejä. Ne ovat nesteitä, geelejä, voiteita tai kiinteitä valmisteita. Lääkkeiden annostelussa on tärkeää toimia aseptisesti: lääkepakkauksella ei saa koskea silmään, luomiin, ihoon tai kulmakarvoihin eikä pintoihin tai esineisiin, jottei pakkaus kontaminoidu. Silmälääkkeet ovat aina henkilökohtaisia. Kerta-annospipetillä voidaan tarvittaessa annostella lääkettä molempiin silmiin samalla kertaa, mutta sen jälkeen lääkepakkaus on hävitettävä.

Silmälääkkeiden annostelu on erittäin tarkkaa. Koska lääkemäärät ovat pieniä, esimerkiksi 1–2 tippaa tai 1 cm voidetta, on tärkeää annostella juuri oikea määrä oikeaan paikkaan. Silmälääkkeiden annostelussa on myös muistettava systeemisen imeytymisen mahdollisuus, koska lääke voi päästä kyynelkanavan kautta nenän ja nielun limakalvoille. Tämä voidaan estää painamalla silmän sisänurkkaa, kyynelpussia, jonkin aikaa lääkkeen annostelun jälkeen.

Ennen lääkkeen antamista on varmistettava, että silmälääke sopii yhteen potilaan muun lääketyn ja mahdollisten allergioiden kanssa. Jos silmälääkkeet vaativat jääkaappisäilytystä, niiden on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen annostelua, koska kylmä lääke voi aiheuttaa kipua silmässä. Ennen lääkkeen antoa silmä on puhdistettava eritteistä veteen kostutetulla vanulla silmän



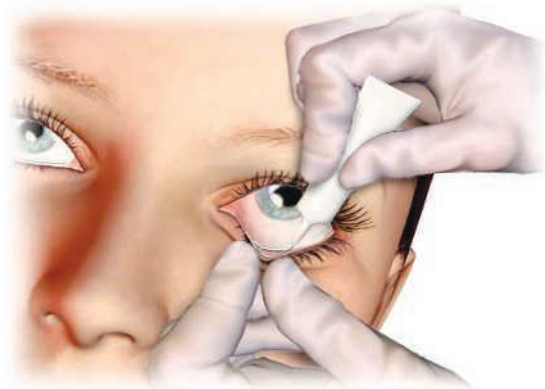
Jos potilaalle annetaan useita eri silmälääkkeitä peräkkäin, antojärjestys on seuraava:

1. vesipohjaiset
2. öljypohjaiset
3. rasvapohjaiset lääkkeet.

Näin edistetään myös vesipohjaisten lääkkeiden imeytymistä. Joidenkin öljy- ja rasvapohjaisten lääkkeiden annosteluun liittyy varoaika, jolloin edellisen lääkkeen ja rasvaliukaisen lääkkeen annostelun välillä on odotettava lääkepakkausselosteen ohjeiden mukainen aika.

ulkonurkasta sisänurkkaan päin välttämällä hankaamista.

Silmätippoja laitettaessa potilas asettuu maakuu- tai istuma-asentoon ja kallistaa päätään taaksepäin. Lääkkeen antajan on desinfioitava kätensä ennen lääkkeen annostelua ja mahdollisuuksien



Kuva 8.20 Silmätipan ja silmävoiteen laittaminen silmään

mukaan käytettävä tehdaspuhtaita suojakäsineitä. Silmätipat annostellaan yleensä alaluomelle. Alaluomea vedetään toisella kädellä alaspäin, jolloin sidekalvotasku paljastuu. Lääke tiputetaan annettun ohjeen mukaan sidekalvotaskuun. Lääkettä tiputettaessa potilas katsoo ylöspäin ja tiputtamisen jälkeen sulkee silmänsä. Erityisesti silmänpainelääkettä tiputettaessa kyynelpussia painetaan kevyesti, jolloin estetään lääkkeen ohjautuminen nieluun. Silmästä valuva ylimääräinen lääke voidaan pyyhkäistä kevyesti pumpulitupolla pois.

Silmävoiteiden vaikutus kestää kauemmin kuin tippojen. Toisaalta ne sumentavat näkökykyä enemmän, minkä vuoksi niitä määrätään yleensä yöksi. Silmävoidetta annostellaan suoraan putkilosta niin, että potilas istuu pää hieman alaspäin, katse ylöspäin suunnattuna. Voide annostellaan alaluomen sidekalvotaskuun silmän ulkonurkasta sisänurkkaan päin. Lopuksi potilas sulkee hetkeksi silmän ja sitten räpyttelee sitä, jotta voide levittyy tasaisesti koko silmämunalle. Voidetta ei saa annostella suoraan silmämunalle.

**Nenän limakalvolle eli intranasaalisesti** (lyhenne IN) annosteltavat lääkkeet ovat useimmiten nesteitä, sumutteita tai voiteita. Nesteet annostellaan tippoina kerta-annospakkauksista tai tippapulloista, sumutteet sumutepulloista ja voiteet pumpulitikun avulla tuubista. Lääkepakkaus on aina henkilökohtainen. Potilaan on hyvä ennen lääkkeen annostelua niistää nenänsä, ja hoitajan on syytä käyttää tehdaspuhtaita käsineitä.

Nenätippojen annostelua varten potilas asettuu selälleen pää hieman taaksepäin taivutettuna. Tippapullon kärki tuodaan aivan sieraimen lähelle, mutta sillä ei saa koskettaa nenää. Lääkettä tiputetaan sieraimen ohjeen mukaisesti. Lääkkeen annon jälkeen potilaan on hyvä säilyttää asento vielä jonkin aikaa, jottei lääke pääse poistumaan nenästä. **Nenäsumutetta** annosteltaessa potilas voi istua tai seistä. Lääkepakkauksen suojus poistetaan ja lääke ravistellaan hyvin. Sumutinpullosta otetaan kiinni siten, että pullon pohja on peukaloa vasten ja etu- ja keskisormi asettuvat sen suuosan molemmin puolin. Ensin testataan sumutteen toimivuus ja lääkkeen tasainen annostus painamalla muutamia kertoja lääkepakkauksen kau-

lusta etu- ja keskisormella. Sitten potilas taivuttaa päätään hieman eteenpäin ja applikaattorin kärki viedään sieraimen. Samalla suljetaan kädellä potilaan toinen sierain. Lääkettä sumutettaessa potilaan pitää hengittää sen sieraimen kautta, johon lääkettä annostellaan. Tämän jälkeen potilas hengittää ulos suun kautta ja vielä uudestaan nenän kautta sisään.

## 8.9 Lääkkeiden annosteluun liittyvät apuvälineet

Kun potilas annostelee silmälääkettä itse, hän voi käyttää apuna **tiputusapua** eli apteekkeista saatavaa muovikuppia, jonka pohjassa on reikä. Silmä-tippapullo asetetaan reikään niin, että pullon suu on kupin sisällä, minkä jälkeen kupin reuna viedään silmän ympärille. Lääke voidaan tiputtaa silmään oikealta korkeudelta puristamalla pulloa. **Lääkeannostelijat** ovat hyvin tarpeellisia kotihoidossa ja pitkäaikaipotilaiden hoitoyksiköissä. Niihin voidaan jakaa 1–2 viikon lääkeannokset. Tavallisin lääkeannostelija on niin sanottu **dosetti** (ks. kuva 8.2), jossa on jokaista päivää varten omat lokeronsa eri kellonaikoihin otettaville lääkkeille. Dosetissa on annostelukortti, johon lääkemääräykset kirjataan. Lääkkeet jakaa dosetteihin potilas itse, hänen omaisensa, hoitaja tai apteekin henkilökunta. Dosettiin voidaan annostella ainoastaan tablettilääkkeitä ja nestemäiset lääkkeet sekä rakeet ja pulverit annostellaan kansilla suljettaviin lääkelaseihin.

Aptekeissa tapahtuva **koneellinen lääkkeiden annosjakelu** on yleistynyt. Se on apteekki- en tarjoama maksullinen palvelu, johon kuuluvat annospussien jakamisen lisäksi kokonaislääkityksen tarkistaminen ja reseptien hallinnoiminen. Yli 75-vuotiaat, jotka lääkärin arvion mukaan hyötyvät annosjakelusta ja asiakkaat, joilla on käytössään vähintään kuusi korvattavaa lääkettä, voivat saada palvelusta Kela-korvausta. Potilas maksaa apteekille vain hänelle toimitetuista lääkkeistä ja voi siten säästää lääkemenoihinsa, koska hänen ei tarvitse maksaa kokonaisista lääkepakkauksista. Palvelu sopii myös palvelutaloille ja kotisaira-



hoitoon, jolloin se vapauttaa henkilökunnan aikaa lääkkeidenjakelusta. Käytössä on myös niin sanottuja **älykkäitä lääkeannostelijoita**, jotka muistuttavat lääkkeen ottamisesta. Lääkeannostelijat täytetään reseptien mukaisesti ja pannaan kellolaitteeseen. Kotihoidon henkilökunta ajastaa sähköisen lääkekellon ja toimittaa lääkeannoksen sisältävän lääkekellon asiakkaalle. Lääkeannostelija muistuttaa lääkkeen otosta, ja palvelimelta tulee muistutussoitto, jos lääke unohdetaan ottaa. Jos lääketä ei oteta muistutuksesta huolimatta, järjestelmä hälyttää kotihoidon, joka soittaa potilaalle tai menee hänen luokseen.

## 8.10 Lääkehoidon ohjaus

Lääkäriin, lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön ja farmaseuttisen henkilöstön tehtävänä on ohjata ja neuvoa potilasta lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Lääkettä määräävän lääkärin tehtävänä on varmistaa, että potilas tai hänen läheisensä ymmärtävät lääkkeen oikean annostelun ja annostelutavan.



### Potilaan pitää tietää

- lääkkeen käyttötarkoitus ja -tapa
- minkälaisia haittavaikutuksia lääke voi aiheuttaa
- milloin tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai hoitohenkilöstöön.

Potilaan tulee myös tietää

- lääkkeen mahdollisista yhteisvaikutuksista muiden lääkkeiden ja päihdyttävien aineiden kanssa
- lääkkeen vaikutuksesta suorituskykyyn, kuten ajokykyyn.

Myös potilaan omaisen on hyvä tietää lääkkeen vaikutuksista.

Potilaalle annetaan usein kirjallinen ohje, joka auttaa häntä muistamaan lääkehoitonsa keskeiset asiat. Usein ohje on kirjoitettu keskivertopotilaalle ja sitä täydennetään potilaan yksilöllisten tarpeiden vaatimalla tavalla. Kirjallinen materiaali toimii suullisten ohjeiden tukena. Hoitaja keskustelee potilaan kanssa tämän tarpeista ja selvittää tämän aikaisempia lääkehoitokokemuksia. Alussa on hyvä selvittää, mitä potilas jo tietää läkehoidostaan ja mistä asioista hän haluaisi lisätietoa. On myös tärkeää selvittää, onko potilaalla oppimista edistäviä tai haittaavia tekijöitä, ja huomioida ne ohjausta suunniteltaessa. Hoitaja asettaa ohjauksen tavoitteet miettimällä, onko tavoitteena lyhytaikaisen hoitomyöntyvyyden vai pidempiaikaisen lääkehoitoon sitoutumisen edistäminen. Suullisen ohjauksen sisältöä suunniteltaessa tulisi huomioida, että ohjaus on hyvä jakaa mahdollisuuksien mukaan niin, että aikaa jää tärkeiden asioiden kertaamiseen ja mahdollisesti epäselvien asioiden selvittämiseen.

Potilaalle tulee antaa aikaa kysymysten esittämiseen, ja tarvittaessa potilaan läheinen otetaan mukaan ohjaustilanteeseen. Potilaan kotiutuessa varmistetaan, että hän hallitsee läkehoidon toteutuksen. **Lääkekortti** on Lääketietokeskuksen kehittämä sähköinen palvelu lääkitys- ja rokotustietojen hallintaan. Palvelussa potilas voi pitää yllä, muokata ja tulostaa lääkitys- ja rokotustietojaan. Lääkekortti tukee potilaan omahoitoa ja lisää hänen lääkehoitonsa turvallisuutta.

 Tutustu lääkekorttiin: [www.laakekortti.fi](http://www.laakekortti.fi)

**Puhelimessa** annettava neuvonta on haasteellista ja vastuullista, sillä ohjauksessa korostuvat selkeys ja asioiden molemminpuolinen ymmärtäminen. Hoitajan tulee haastatella potilasta tarkasti, jotta hän saa kokonaiskuvan tämän lääkityksestä ja siinä ilmenneestä ongelmasta. Hoitajan tulee antaa selkeät ohjeet siitä, miten toimitaan, ja tarvittaessa hänen on konsultoitava lääkäriä. Olisi tärkeää, että hoitajalla olisi yhteys potilaskertomukseen, jossa ovat potilaan tiedot. Myös ammattilaisille tarkoitettun Terveysportin ja sähköisen Pharmaca Fennican käyttö auttaa hoitajaa antamaan



ajantasaista ja oikeaa tietoa muun muassa lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Hoitajan on tärkeää dokumentoida antamansa puhelinohjauksen tiedot tarkasti. Potilaalle voidaan myös lähettää kotiin kirje, jossa häntä ohjataan lääkehoitoon liittyvissä asioissa. Näin tehdään esimerkiksi silloin, kun sairaalassa tehtävä toimenpide edellyttää jonkin lääkkeen käytön aloittamista tai lopettamista (esim. suolen tyhjennyshoito tai verenohennuslääkkeen käyttö ennen toimenpidettä).

Turvallinen lääkehoito perustuu siihen, että lääkehoitoa toteuttava henkilöstö ymmärtää läkehoidon merkityksen osana potilaan hoidon kokonaisuutta. Jatkuva ammattitaidon ylläpitäminen ja osaamisen varmistaminen esimerkiksi koulutuksella kuuluvat jokaisen hoitajan velvollisuuksiin. Kaikki lääkehoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt osoittavat osaamisensa organisaation ohjeiden mukaisesti.

→ Tutustu läkehoidon koulutuksen saaneille lailistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattuun läkehoidon verkkokoulutukseen: [www.lovekoulutus.fi](http://www.lovekoulutus.fi)

Tutustu rokotteiden osalta THL:n Rokottajan käsikirjaan ja rokotevalmistajan ohjeisiin.

→ Gerlander, M., Kivinen, T., Isotalus, P. & Kettunen, T. 2013. Potilaan osallistuminen läkehoidosta keskustelemiseen. Tutkiva hoitotyö 11 (2), 14–22. The Joanna Briggs Institute. Injection: Subcutaneous. The Joanna Briggs Institute. Intramuscular Injection: Aspiration. Best Practice -JBI-suositus: Menettelytavat lääkkeiden jakamiseen sekä antamiseen liittyvien poikkeamien ehkäisemiseksi sairaalassa 2010. [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi) Käypähoito-suositus: Itselääkitys.2016 [www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukses/suositus?id=hoi50106](http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukses/suositus?id=hoi50106)



### Lääkehoitoa toteuttavan tulee hallita perustiedot seuraavista aihealueista:

- lääkehoitoon liittyvä juridiikka ja etiikka
- lääkkeiden vaikutus, elimistön fysiologia ja sairauksien mekanismit
- lääkemuodot ja lääkevalmisteet sekä niiden ominaisuudet
- lääkelaskenta
- lääkkeiden hoidolliset vaikutukset
- lääkkeiden käsittely, toimittaminen, hankinta, säilyttäminen ja hävittäminen.

Lisäksi lääkehoitoa toteuttavan on hallittava

- aseptiset työskentelytavat ja aseptinen omatunto
- oikea ja ajantasainen kirjaaminen potilasasiakirjoihin.

## Luvun kertaustehtävät





# 9

## Päivittäiset toiminnot

### Tässä luvussa

- Ihon perushoito
- Ergonomia potilassiirroissa
- Peseytymisessä avustaminen
- Liikkumisessa avustaminen
- Pukeutumisessa avustaminen
- Uni- ja valvetilan seuranta
- Aktiviteettia edistävä toiminta



Päivittäisillä toiminnoilla tarkoitetaan päivittäin toistuvia toimintoja, kuten peseytymistä, pukeutumista, syömistä ja WC:ssä käymistä. Päivittäisistä toiminnoista käytetään hoitotyössä lyhennettä PT tai AL (activities of living). Ihmiset voivat tarvita päivittäisissä toiminnoissa apua ajoittain tai pysyvästi.

## 9.1 Ihon perushoito

Ihon terveydentila heijastaa ihmisen mielialaa ja vointia. Niin väsymys, sairaudet, stressi ja hermostuneisuus kuin terveys ja huippukuntokin näkyvät ennen pitkää ihosta. Ihmisen elimet toimivat tiiviissä vuorovaikutussuhteessa, eikä iho ole tässä poikkeus. Ihon ennakoivaan hoitoon pätevät samat säännöt kuin muuhunkin terveydenhoitoon. Terveet elämäntavat, stressitilanteiden hallinta ja oikeat ruokailutottumukset ovat ihon huollon kulkukiviä.

### Terve iho

Terveen ihon hoidon tarve perustuu lähes aina siinä ilmenneeseen tai tapahtuvaan kuivumiseen. Ihon terveys edellyttää sen pinnallisimman kerroksen, orvaskeden kuolleen sarveiskerroksen (ks. kuva 10.1 Ihon rakenne) eli marraskeden, vesipitoisuuden säilymistä 10 ja 15 prosentin välillä. Ihon pintakerros saa vettä elimistön sisältä. Vesi sitoutuu osittain orvasketeen ja haihtuu siitä hiljalleen. Jotta paras mahdollinen vesipitoisuus säilyisi, haihtumista ei saa tapahtua liikaa. Ihon kosteustilan muutokset näkyvät sarveiskerroksessa, jonka solukko ja ihon luontainen rasva muodostavat tiiviin, vettä pitävän kerroksen ihon pinnalle. Ihon luontainen kosteus pitää yllä solujen ja rasvan muodostaman suojamuurin elastisuutta ja kulutuskestävyyttä. Jos sarveiskerroksen suhteellinen kosteus vähenee, iho tuntuu kireältä ja se kutisee ja hilseilee.

Ihon kosteutta on mahdollista pitää yllä välttämällä ihoa kuivaavia tekijöitä, kuten liuottimia, saippuonia, pesuaineita ja vettä. Pesuaineiden ja saippuoiden vaikutus perustuu yleensä niiden liu-

otuskykyyn, ja ne ovat usein emäksisiä. Peseytymisen irrottaa ihon pinnalta lian lisäksi aina myös tarpeellisia aineosia, kuten kosteutta säilyttäviä rasvoja ja vedensitoja-aineita. Normaalin ihon kuivumisen syynä onkin usein liian runsas peseytyminen. Elintason noustessa vaatimukset henkilökohittaisen hygienian suhteen ovat lisääntyneet ja samalla peseytymismahdollisuudet parantuneet. Päivittäinen suihkussa käyminen on jo yleinen tapa. Ihmisen iho on kuitenkin säilyttänyt entiset ominaisuutensa. Sen pesunsietokyky ylittyy helposti, minkä vuoksi se reagoi kuivumalla ja tuntumalla aralta ja lievästi kutiavalta. Pahimmillaan kuivuminen voi johtaa näkyvään ihottumaan.

Ehkäisevät toimet ovat sitä tärkeämpiä, mitä kuivempi iho on perustyyppiltään tai mitä kuivemmaksi se on jo ehtinyt muuttua esimerkiksi liiallisen pesemisen tai väärin pesutottumusten takia. Etenkin kuivan ihon hoito on yleensä yksinkertaista: siihen riittää saippuan ja muiden pesuaineiden käytön vähentäminen. Silloin, kun peseytymistapojen muuttaminen ei auta, on turvauduttava ihoa kosteuttaviin ulkoisiin aineisiin eli vedensitoja-aineisiin, jotka sitovat vettä ihon pintakerroksiin. Kuiva iho kaipaa kosteutta eli kosteutta via voiteita, ei rasvaa.

**Ravitsemus** on osa ihon perushoitoa. Hyvä elimistön ravitsemustila on välttämätön, jotta iho säilyisi terveenä. Lyhyen elinkaaren ja kiivaan kasvun ja jakautumisen vuoksi ihosolut vaativat tasaisen ravinnontuoton pysyäkseen terveenä. Hyvä verenkierto, terve hermojärjestelmä, paras mahdollinen ravinto ja riittävä vedensaanti ovat terveen ihon osatekijöitä. Tärkeitä ihon kannalta ovat myös vitamiinit ja kivennäis- ja hivenaineet.

**A-vitamiini** säätelee solujen kasvua ja erilaisuutta ja pitää yllä ihon ja limakalvojen terveyttä. Pitkittynyt A-vitamiinin puutos voi aiheuttaa iholla liiallista kuivuutta ja sarveistumista etenkin limakalvojen alueella. Valmista A-vitamiinia eli retinolia esiintyy vain eläinkunnan tuotteissa, kuten maksaissa, kananmunassa, voissa ja rasvaisissa maitotuotteissa. A-vitamiinin esiastetta beetakaroteenia esiintyy kasviksissa, mutta paras A-vitamiinin lähde on kalanmaksaöljy. Ihon kannalta tärkeitä **B-vitamiineja** ovat B<sub>2</sub>-vitamiini eli riboflaviini ja niasii-

ni. Kumpikin on välttämätön solujen aineenvaihdunnalle. Riboflaviinin puutoksen varhaisia oireita ovat silmän sarveiskalvoon ilmestyvät verisuonet ja silmien tulehtuminen. Tavallisia ovat myös huulten ja kielen tulehtuminen ja halkeamat suupielissä ja sieraimissa. Parhaita riboflaviinin lähteitä ovat maksa, maito, kananmuna, omena, vihreät lehtivihannekset ja naudanliha. Myös kalassa ja täysjyväviljassa on kohtalaisesti riboflaviinia. Niasiinia taas tarvitaan solujen aineenvaihdunnassa, ja sen puute aiheuttaa pahimmillaan ihotulehduksen, jossa iho muuttuu halkeilevaksi, punaiseksi ja kirveleväksi. Parhaita niasiinin lähteitä ovat täysjyvätuotteet, maksa, liha, kala ja palkokasvit.

**C-vitamiini** eli askorbiinihappo edistää solujen välisen tukiaineen eli kollageenin muodostumista sidekudoksessa, lihaksissa, verisuonissa, luisa, ikenissä ja hampaissa. Se edistää myös haavojen ja tulehdusten paranemista. C-vitamiinin puute voi johtaa ihon kimmoisuuden vähenemiseen ja ihon rikkoutumiseen. C-vitamiinia on erityisen paljon sitrushedelmissä, tyrnissä, ruusunmarjoissa, mustaherukassa, mansikassa, persiljassa ja monissa kaalilajeissa. **E-vitamiini** eli tokoferoli pitää yllä solukalvojen rakennetta ja suojelee elimistöä haitallisilta hapettumisilmiöiltä. Parhaita E-vitamiinin lähteitä ovat monitydyttymättömiä rasvahappoja sisältävät kasviöljyt, vehnänalkiot ja täysjyvävilja.

Ihon kannalta tärkeimpiä **kivennäis- ja hivenaineita** ovat sinkki, pii, kalsium, mangaani ja seleeni. Seleenin, sinkki ja mangaani toimivat entsyymijärjestelmässä antioksidantteina, eli ne estävät hapettumisen haittavaikutuksia. Sinkki liittyy rasvasolujen toimintaan, paikalliseen hormoniaktivaatioon, haavojen paranemisprosessiin ja kudosten uudistumiseen. Sen puute saattaa ilmetä punoittavana, rokahtavana ihottumana ja valkoisina pilkkuna kynsissä. Tärkeimpiä sinkin lähteitä ovat liha, maito ja täysjyvävilja. Seleenin ja mangaanin tärkein lähde on täysjyvävilja. Seleenia saadaan jonkin verran myös kananmunasta, juustosta ja maitovalmisteista, lihasta, kalasta ja sienistä. Mangaania saadaan myös metsämarjoista ja jonkin verran pähkinöistä, vihreistä kasviksista, palkokasveista ja hedelmistä. Kalsiumia taas saadaan esimerkiksi maidosta ja maitovalmisteista (myös kaura- soija-

ym. juomiin on lisätty kalsiumia). Pii on tarpeellinen kollageenin muodostumisessa, ja sen parhaat lähteet ovat täysjyvävilja, juurekset ja muut kasvikset. Kalsium edistää ihon uusiutumista ja pitää yllä happo-emästasapainoa. Parhaita kalsiumin lähteitä ovat maito, juusto, jogurtti, manteli ja persilja.

Kasviöljyt ja niistä valmistetut rasvat sisältävät runsaasti **monitydyttymättömiä rasvahappoja**. Näihin kuuluvat linoli- ja linoleenihappo, joita kutsutaan välttämättömiksi rasvahapoiksi. Ne ovat suojaravintoaineita, joita elimistö ei pysty itse valmistamaan. Nämä rasvahapot ovat osa ihosolujen solukalvon rakennetta, ja ne toimivat sisäisenä kosteuttajana estämällä nesteiden karkaamisen soluista. Välttämättömien rasvahappojen puute voi näkyä ihossa kuivuutena ja ihon joustavuuden vähenemisenä.

Iho voi myös sairastua. Esimerkiksi puutteellisen ravitsemustila, allergisoituminen tai ihon huono verenkierto voivat johtaa esimerkiksi ihottumien ja haavaumien syntyyn. Tällöin iho tarvitsee erityistä huolenpitoa ja usein myös erilaisia hoito- toimenpiteitä ja lääkärin määräämää lääkkeellistä hoitoa. Sairaana ihon ja haavojen hoito kuuluu potilaan päivittäisiin toimintoihin, ja näistä kerrotaan tarkemmin luvussa 10.

## 9.2 Hoitoympäristön puhtaudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen

Nykyaikaisen hoitotyön perustaja Florence Nightingale antoi jo 1800-luvulla erittäin konkreettisia ja yksityiskohtaisia ohjeita hyvän hoitoympäristön luomiseksi potilaille ja korosti puhtauden merkitystä hoitoympäristössä. Sairaalaympäristö herättää ihmisissä usein turvattomuutta ja pelkoa, minkä lisäksi hermostuneisuus ja tuskaisuus lisäävät ahdistusta ja vahinkojen vaaraa. Ihmiset järjestävät ympäristönsä tavallisesti niin, että välttämättömät tavarat ovat helposti saatavilla, mutta sairaalassa heillä ei ole mahdollisuutta järjestellä ympäristöään mieleisellään tavalla. Potilaan hoitoympäristöön luetaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö. **Fyysinen ympäristö** voidaan ymmärtää potilaan tilapäiseksi ympäristöksi, jonka merkitys on kolmenlainen:



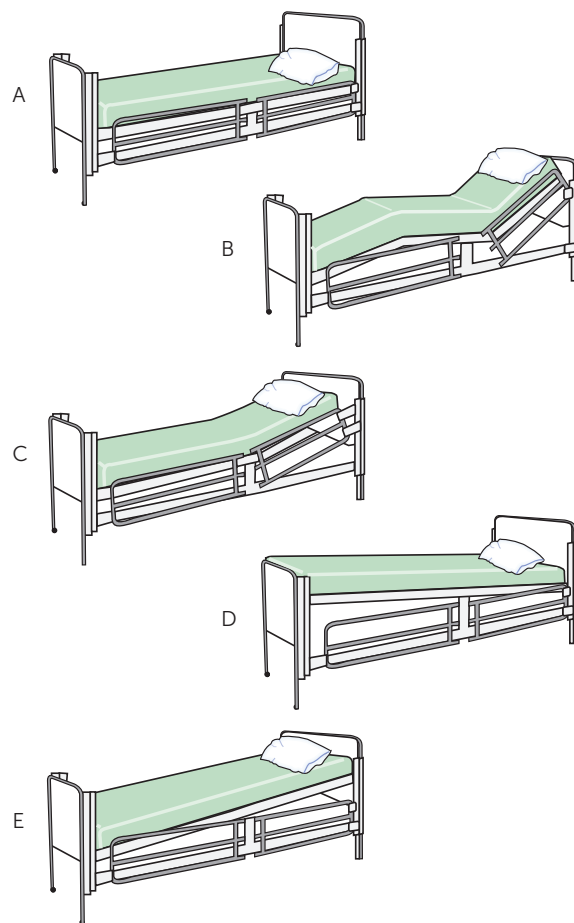
toiminnallinen, yksilöllinen ja sosiaalinen. Toiminnallisella merkityksellä tarkoitetaan esimerkiksi tilan riittävyttä. Ympäristön yksilöllisellä ja sosiaalisella merkityksellä tarkoitetaan potilaan henkilökohtaista reviiriä, jolla potilas päättää itse esimerkiksi siitä, kuka saa tulla hänen luokseen ja milloin ja kuka saa koskettaa hänen tavaroitaan.

Potilaan fyysinen ympäristö voidaan myös jakaa neljään erilaiseen tasoon: 1) potilasvuoteeseen ja sen ympäristöön, 2) potilashuoneeseen, 3) osastoon ja 4) sairaalaan. Sairaalassa potilaalle tärkein taso on vuode ja sen lähiympäristö, koska se antaa mahdollisuuden yksityisyyteen. Yksityisyyttä lisää myös lukollinen kaappi, johon potilas voi panna henkilökohtaisia tavaroitaan. Useimmissa hoitolaitoksissa on vuoteiden välille vedettävä verho, joka suojaa potilasta toimenpiteiden ajan.

## Potilasvuode ja sen ympäristö

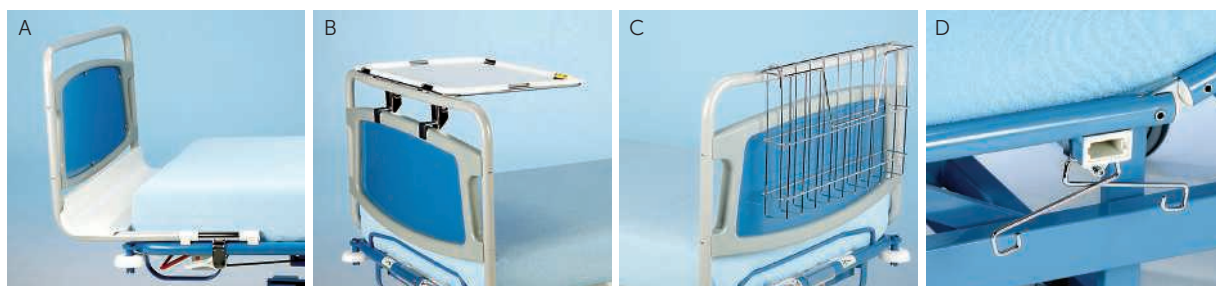
Sairaalavuode on valmistettu materiaaleista, jotka on helppo pitää puhtaana. Vuoteen tulee olla turvallinen ja sellainen, että potilaan on helppo päästä siihen ja siinä on hyvä levätä ja nukkua. Potilaan pitäisi pystyä luottamaan siihen, ettei hän putoa vuoteesta. Suuri osa sairaalassa sattuvista tapaturmista tapahtuu vuoteen läheisyydessä, ja juuri vuoteen korkeus on todettu keskeiseksi tapaturmiin vaikuttavaksi asiaksi. Sairaalavuoteissa on aina lukitusjärjestelmä, joka mahdollistaa pyörien lukitsemisen. Hoitajan on aina huolehdittava siitä, että hän lukitsee pyörät esimerkiksi potilaskuljetuksen ja vuoteen siirtämisen jälkeen. Potilasvuode on säädettävissä erilaisiin asentoihin (kuva 9.1).

Sairaalavuoteisiin on saatavilla erilaisia lisävarusteita (kuva 9.2), joilla voidaan helpottaa potilaiden



Kuva 9.1 Potilasvuoteen eri asentoja ovat vaakasento (A), kohoasento (B), puolikohoasento (C), Trendelenburgin asento (D) ja anti-Trendelenburgin asento (E).

hoitamista ja tukea heidän omatoimisuuttaan. Nesteenantotelinettä tarvitaan, jotta nesteensiirto potilaaseen onnistuisi. Vuoteen jatkolevy taas pidentää vuodetta, ja vuoteeseen liitettävä monitoritaso helpottaa seurantamonitorin sijoittamista potilaan läheisyyteen. Potilaspaperikorissa voidaan säilyttää potilaan hoitoon liittyviä papereita, ja nimilappu-



Kuva 9.2 Vuoteen lisävarusteet: jatkolevy (A), monitoritaso (B), potilaspaperikori (C), virtsapussiteline (D)

pidikkeeseen kirjoitetaan potilaan nimi ja osasto. Hoitajan tulee kuitenkin muistaa, että esimerkiksi muistihäiriöinen, harhaileva potilas voi epähuomiossa maata toisen potilaan vuoteessa, joten nimilappu **ei riitä** potilaan **henkilöllisyyden varmistamiseen**. Vuoteeseen voidaan kiinnittää myös astinlauta, joka voidaan kääntää yläasentoon, kun sitä ei tarvita. Virtsapussiteline on erittäin tärkeä lisävaruste virtsapussin asianmukaiseen säilyttämiseen. Sairaalavuoteen lisävarusteita, joita käytetään potilaan liikkumisen avustamisessa, näkyy kuvassa 9.12.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira käsittelee vuosittain muutamia sairaalavuoteisiin liittyviä vaaratilanneilmoituksia. Tapausten vakavuus vaihtelee läheltä piti -tilanteista kuolemantapauksiin. Sairaalavuoteen käyttö voi aiheuttaa turvallisuusriskejä sekä potilaalle että henkilökunnalle, mutta säännöllisesti huollettuna ja oikein käytettynä sairaalavuode on turvallinen. Ilmoitettujen vaaratilanteiden syyt jaetaan kahteen pääryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat potilaan hoidon yhteydessä tehtävät vuoteen säädöt ja potilaan siirrot. Näissä tilanteissa vaarana on raajojen ja ruumiinosien jääminen vuoteen liikkuvien osien väliin. Toisen ryhmän muodostavat vuoteiden turvalaitoihin liittyvät riskit. Turvalaidan puutteellinen lukitus tai lukituksen pettäminen esimerkiksi levottoman potilaan aiheuttamasta ulkoisesta voimasta voi johtaa potilaan putoamiseen vuoteesta.

Vuoteen lisäksi potilaspöytä on potilashuoneen tärkeä kaluste (kuva 9.3). Siinä potilas säilyttää omia henkilökohtaisia tavaroitaan, ja siinä säilytetään myös potilaan hoitoon liittyviä välineitä, kuten ihonhoitotuotteita. Potilaspöydän sijainti pitää miettiä tarkkaan potilaan sairauden tai kuntoutus-



Kuva 9.3 Potilaspöydässä on sivulle kääntyvä apupöytä. Luku- ja ruokailutaso voidaan asettaa potilasvuoteen viereen siten, että pöytälevy on vuoteen päällä.

tarpeen mukaan. On siis mietittävä, onko pöytä potilaan oikealla vai vasemmalla puolella. Potilaspöydälle ei saa laskea likaisia vuodevaatteita, käytettyjä pesulappuja tai muuta sen kaltaista materiaalia.



### Sairaalavuoteen turvallinen käyttö

- Vuoteessa saa käyttää vain kyseiseen vuodetyyppiin tarkoitettuja päätyjä sekä laitoja ja muita lisävarusteita.
- Patjan korkeuden ja leveyden on oltava vuoteen valmistajan ohjeiden mukaiset.
- Patjan kiinnityslinjat eivät saa kulkea liikkuvien säätömekanismien alitse.
- Vuoteen säätökytkimen tahaton virhekäyttö on estettävä esimerkiksi siten, että kytkin on levottoman potilaan ulottumattomissa.
- Vuoteen laitoja on voitava nostaa ja laskea esteettömästi siten, ettei mikään ulkopuolinen este (patja, sen ilmaletkusto, vuodevaate tai muu esine) tue tai kiilaa laitaa yläasentoon ilman laidan oman lukitusmekanismin varmistusta.
- Laidan lukitusmekanismin toimivuus on varmistettava jokaisen korkeussäädön yhteydessä (esim. tarkastamalla lukituksen naksahdusääni).
- Jos vuoteessa tai sen lisävarusteissa ilmenee toimintahäiriö, vuode on heti poistettava käytöstä ja toimitettava huoltoon.



### Potilaspöytä

- on materiaalinsa ansiosta helppo pitää puhtaana
- sisältää säädettävän luku- ja ruokailutason
- sisältää laatikostoja
- on helposti liikuteltava mutta pysyy paikoillaan jarrujen ansiosta.

## Tyhjän potilasvuoteen sijaaminen

1. Desinfioi kätesi.
2. Varaa tyhjän vuoteen sijaamista varten pitkä aluslakana, pussilakana, tynnyliina, poikkilakana ja tarvittaessa poikkimuovi, siirtolakana ja silkkilakana.
3. Nosta vuode sopivalle korkeudelle, jotta voit työskennellä ergonomisesti oikein.



4. Levitä lakana vuoteelle. Nosta patjaa päädystä, ota toisella kädellä kiinni lakanan kulmasta ja taita lakana patjan alle. Laske patja alas.



5. Tee lakanaan kulma: nosta lakanan reunaa ylös siten, että muodostuu kolmio. Vie kolmion yläpuoli vuoteelle patjan päälle.



6. Kiinnitä patjan reunan alle jäävä kolmio patjan alle.



7. Kiinnitä myös kolmion yläpuoli patjan alle.
8. Toista sama jalkopäähän vetämällä lakana kireäksi vuoteen päälle. Kiinnitä lakanan sivureunat tiiviisti patjan alle.



9. Pane vuoteeseen poikkimuovi ja poikkilakana tai vaihtoehtoisesti silkkilakana ja vuodesuoja. Jos taas käytät siirtolakanaa, aseta se vuoteen keskiosaan, reunat patjan alle.
10. Pane tynnylle tynnyliina ja peitolle pussilakana. Kiinnitä peitto alareunasta samaan tapaan kuin aluslakanan kulma mutta jätä ylempi kolmio roikkumaan vuoteen reunan yli.



11. Kulmataitoksen vaihtoehtona voit käyttää etenkin levottomilla potilailla lakananpäiden solmimista solmuun. Solmut on muistettava aukaista ennen kuin lakana viedään pyykkiin.

## Vuodepotilaan vuoteen sijaaminen

1. Desinfioi kätesi ja käytä tarvittaessa suojakäsineitä. Nosta vuode sopivalle korkeudelle, jotta työskentelet ergonomisesti oikein.
2. Varaa vuoteen sijaamista varten pitkä aluslakana, pussilakana, tyynyliina, poikkilakana ja tarvittaessa poikkimuovi, siirtolakana ja silkilakana.
3. Poista tyynyt, vaihda niihin puhtaat tyynyliinat ja aseta ne tuolille tai vuoteen päässä olevalle aputasolle.



4. Auta potilas kyljelleen ja pidä hänestä kiinni. Näin varmistat, ettei potilas pelkää putoavansa. Pidä peitto potilaan suojana. Kääri kaikki potilaan alla olevat lakanat rullalle mahdollisimman lähelle potilasta.

5. Levitä puhtaat lakanat vuoteelle mahdollisimman suoraksi. Jos käytössä on poikkimuovi, poikkilakana, siirtolakana tai silkilakana, se asetetaan paikoilleen jo tässä vaiheessa. Siirtolakanan oikea paikka on potilaan pakaroiden kohdalla. Rullaa puhtaat lakanat mahdollisimman lähelle potilasta, mutta niin, etteivät puhtaat ja likaiset lakanat kosketa toisiaan.
6. Auta potilasta kääntymään toiselle kyljelleen siten, että hän kääntyy lakanarullan yli pakaroitaan siirtämättä. Ota likaiset lakanat pois vuoteelta ja pane ne suoraan pyykkiin. Levitä puhtaat lakanat hyvin vuoteelle, niin ettei niihin jää ryppyjä, jotka voisivat myöhemmin painaa potilaan ihoa.
7. Kiristä pääpuolen lakana patjan alle ja tee lakanaan kulmat. Toista sama jalkopäässä ja kiristä lakana sivuilta. Aseta tyyny potilaan pään alle ja kiristä muut lakanat (poikkilakana, siirtolakana).
8. Vaihda pussilakana siten, että peitto on koko ajan potilaan päällä. Siivoa jälkesi ja desinfioi kätesi.

Potilasvuoteen liinavaatteet ovat puuvillaisia ja helposti pestäviä. Liinavaatteiden on kestettävä 75 °C:n vespesua. Sairaalassa yleisimmin käytettäviä liinavaatteita ovat aluslakana, poikkilakana, pussilakana, siirtolakana ja tyynyliina. Patjoja on monenlaisia, mutta edelleen yleisin on vaahtomuovipatja, joka on suojattu erillisellä muovipinnoitteella, jolloin siitä tulee vettä hylkivä. Sen päälle voidaan panna sijauspatja. Patjan muovisuojus helpottaa sen hoitoa, koska muovi voidaan pyyhkiä desinfiointiaineella eri potilaiden välillä. Kangaspäällysteinen patja ja pelkkä vaahtomuovipatja eivät täytä sairaalan hygieniavaatimuksia, sillä niiden puhdistaminen on vaikeaa. Sijauspatjat on mahdollista pestä, joten niiden suojaaminen muovilla ei ole normaalisti tarpeen. Vesi-, geeli- ja ilmatäytteiset patjat ovat tarpeen, kun potilas joutuu olemaan pitkään vuoteessa. Ne estävät parhaiten ihoa vaurioitumasta painumisen johdosta ja edistävät hyvän olon tunnetta, jos potilas on kivulias tai erittäin laiha.

Myös tyynyjä on erilaisia. Sairaalassa yleisin tyyny on keinokuidulla tai vaahtomuovirouheella täytetty tyyny, mutta saatavilla on myös eri tavalla muotoiltuja tyynyjä. Tyynyjen suojaamista muovilla kannattaa välttää, sillä tyyny on mahdollista pestä ja muovi saattaa hiostaa potilaan päänahkaa. Ne tyynyt, joilla tuetaan potilaan asentoa, kannattaa suojata muovilla, ja tyynyliinankin on hyvä olla erivärinen kuin päänalustyytyssä.

## 9.3 Unen ja levon tarve

### Uni- ja valvetilan seuranta

Uni on tärkeää ihmisen terveydelle, sillä pitkäaikainen unen puute heikentää elimistön puolustusjärjestelmää. Kaikki elimistön kudokset uusiutuvat nopeammin unessa kuin valveilla ollessa. Tavallista runsaampi nukkuminen infektiotaudin ai-



kana auttaa elimistöä taistelussa taudinaiheuttajia vastaan ja nopeuttaa paranemista. Uni on tärkeää myös psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Levännyt ihminen sietää stressiä ja on mieleltään tasapainoisempi kuin valvonut. Nykytutkimusten mukaan niukalla unella on yhteyksiä lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin ja metaboliseen oireyhtymään. Uusimman tiedon mukaan terveimpinä ja pisimpään elävät ne aikuiset, jotka nukkuvat keskimäärin 6,5–8,5 tuntia vuorokaudessa. Tulee kuitenkin muistaa, että unen tarve on yksilöllinen ja ihmisen tarvitsema unen määrä vaihtelee. Tutkimusten perusteella tiedetään, että valvominen voi johtaa epäsuotuisiin muutoksiin aineenvaihdunnassa ja energiatasapainossa. Valvoneilla esimerkiksi glukosinsietokyky heikkenee. Kasvuhormonin erityis ja uni liittyvät myös läheisesti yhteen: jos uni estetään, kasvuhormonia ei erity.

Unen säätely on monimutkainen järjestelmä, joka liittyy valvetilan säätelyyn. Aivoverkosto säätelee hermostollisesti vireystilaa. Aivoissa esimerkiksi talamuksessa, hypotalamuksessa ja ydinjatkoksessa sijaitsevat tumakkeet osallistuvat uni-valvetilan säätelyyn. Unen ja vireystilan säätelyyn liittyy sekä tahdonalaisia että hormonaalisia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä elimistön muuhun toimintaan.

Elimistön sisäinen kuskello sijaitsee aivojen hypotalamuksen etuosassa, ja sen luontainen jakso on useimmilla ihmisillä keskimäärin 24 tuntia 10 minuuttia. Keskuskellon pysyminen vuorokauden mukaisena edellyttää ympäristöstä saatavia säännöllisiä aikamerkkejä, kuten pimeän ja valon vaihtelua, säännöllistä ateriointia ja säännöllisiä nukkumis- ja heräämisaikoja. Ilman ulkoisia tahdistimia kuskello alkaa jättää, nukahtaminen ja herääminen viivästyvät ja yönun laatu heikkenee. Tästä syystä säännöllinen aamuherääminen on tärkein yksittäinen keino välttää uni-valverytmin häiriöstä johtuvia unihäiriöitä.

Eri ihmiset nukkuvat eripituisen yönun, mutta **univaiheet** eli **unisykli** ovat kaikilla ihmisillä samat. Aikuisella unisykli kestää noin 1,5 tuntia ja pienellä lapsella yhden tunnin. Unessa vuorottelevat NREM-uni (Non-Rapid-Eye-Movements) eli perusuni ja REM-uni eli vilkeuni. NREM-uni jakaantuu neljään vaiheeseen.

Syvää unta seuraa REM-unen eli vilkeunen jakso. Sen jälkeen NREM-uni ja REM-uni vuorottelevat. Aamuyöllä perusuni kevenee ja vilkeunen vaiheet pitenevät. REM-uni on tärkeä aivoille, sillä sen aikana ihminen järjestee muistikuvia oikeisiin muistilokeroihin, käy läpi menneitä tapahtumia ja purkaa patoumia tai paineita. Jotta REM-uni voisi täyttää tehtävänsä, ihminen tarvitsee kunnollisia univaiheita: perusunta ja REM-unta vuorotellen. Jos REM-unta on liikaa, se ei ole tehokasta. REM-uni voi myös muuttua painajaiseksi, joka herättää ihmisen usein. REM-uni liittyy keskeisesti henkiseen elämään eli muistiin, oppimiseen ja mielenterveyteen.

**Unettomuudella** tarkoitetaan toistuvia nukahtamisvaikeuksia tai heikkolaatuista unta. Unettomuudessa uni on riittämätöntä tai se ei virkistä. Olenaisinta unettomuuden määrittelyssä on kuitenkin se, katsooko ihminen itse kärsivänsä unettomuusoireista, kuten nukahtamisvaikeuksista tai heräilystä.



### NREM-unen vaiheet

- Ensimmäinen vaihe (S1) on uneen vaipumisen vaihe, jolloin ihminen on helppo herättää unesta. Tässä vaiheessa ihminen yleensä liikkuu nukuessaan. Ensimmäinen vaihe kestää 5–15 minuuttia.
- Toinen vaihe (S2) on kevyen unen vaihe, ja siinäkin ihminen on vielä helppo herättää unesta. Nukkuvan hengitys on tässä vaiheessa rauhallista eikä hän liiku unissaan. Vaihe kestää 20–30 minuuttia.
- Kolmas vaihe (S3) on syvän unen vaihe, jolloin ihmisen aivojen sähköinen toiminta ja elintoiminnot hidastuvat ja lihakset rentoutuvat. Tämä vaihe kestää 10–20 minuuttia.
- NREM-unen viimeisin eli neljäs vaihe (S4) on syvin unen vaihe. Tällöin ihmisen elintoiminnot ovat hitaimmillaan. Vaihe virkistää elimistöä, ja se kestää noin 20 minuuttia. Syvä perusuni auttaa painamaan mieleen päivällä opittuja asioita.



**Unettomuus** voidaan luokitella vaivan ja keston mukaan. Tilapäisellä unettomuudella tarkoitetaan alle kaksi viikkoa kestäviä univaikeuksia. Elämänmuutoksiin tai stressiin liittyvä tilapäinen unettomuus on luonnollista, eikä siitä pidä huolestua. Se on elimistön keino reagoida muutokseen ja korjaantuu yleensä, kun muutostilanne rauhoittuu. Muutami- en viikkojen mittaisesta unettomuudesta taas käytetään termiä lyhytaikainen unettomuus. Jos univaikeudet kestävät yli kolme kuukautta, kyseessä on pitkäaikainen unettomuus. Tavallisin unen häiriö ja unettomuuden muoto on niin sanottu toiminnallinen unettomuus. Sen taustalla ei ole varsinaista sairautta, vaan stressi, äkilliset elämänmuutokset, huolet tai ulkopuoliset häiriötekijät estävät nukahtamista tai herättävät liian varhain. Toiminnalliselle unettomuudelle altistavat myös epäsäännöllinen vuorotyö, jatkuva yöheräily (esim. pienten lasten vanhemmat), voimakas fyysinen ponnistelu myöhään illalla ja hormonaaliset muutokset, kuten vaihdevuodet. Myös runsas kofeiinin nauttiminen saattaa aiheuttaa toiminnallista unettomuutta. Lisäksi syynä voivat olla elimistön sisäisen kellon häiriöt.

Pitkään jatkuva unettomuus voi myös olla oire taustalla olevasta sairaudesta. Unettomuutta voivat aiheuttaa masennus ja ahdistuneisuus, krooninen kipu, yölliset hengityskatkokset (uniapnea), runsas alkoholinkäyttö ja päihderiippuvuus.

Jos potilas kärsii unettomuudesta, hänelle voidaan tehdä lyhyt nukkumishistorian selvitys. Potilas voi itse täyttää unikyselylomakkeen, tai häntä voidaan ohjata pitämään nukkumispäiväkirjaa. Lääkäri tekee unettomuudesta kärsivälle perusteellisen kliinisen tutkimuksen, jolloin hän tutkii esimerkiksi kuorsauksesta kärsivältä mahdollisen **uniapnean** toteamiseksi ylähengitystiet ja mittaa painon, pituuden, vyötärönympäryksen ja leuanalusrasvan. Tarvittaessa potilaalle tehdään neurologinen tutkimus ja mielialan kartoitus. Jos anamneesi tukee sitä, että unettomuuden takana voi olla orgaaninen tekijä, tai potilaan kuvaus unettomuudesta on epätavallinen, hänet lähetetään unitutkimuskliniikkaan tarkempiin tutkimuksiin. Tarkempia tutkimuksia ovat muun muassa aktigrafiarekisteröinti, unipatjatutkimus ja unipolygrafia. Aktigrafiarekisteröinti tarkoittaa unen

## HOIDON TARVE

### Potilaan unihäiriö

Potilaalle voidaan antaa täytettäväksi unikyselylomake, minkä jälkeen häntä voidaan haastatella sen avulla. Hoitaja kerää haastattelemalla ja havainnoimalla muun muassa seuraavia tietoja:

- Millaisia nukkumiseen ja siihen valmistautumiseen liittyviä tapoja ja tottumuksia potilaalla on?
- Kuinka paljon potilas nukkuu ja kuinka laadukasta hänen unensa on?
- Onko potilaalla nukahtamisvaikeuksia vai herääkö hän liian aikaisin?
- Onko uni katkonaista vai onko potilaalla unettomuusoireita? Onko hänen vuorokausi-rytminsä muuttunut?
- Onko hänellä tapana nukkua päivällä?
- Onko jotain asioita, jotka häiritsevät hänen lepoaan ja nukkumistaan (esim. valoisuus, äänet ja lääkkeet)?

Potilasta on hyvä haastatella uudelleen sen jälkeen, kun hän on ollut sairaalassa pari vuorokautta, jotta voidaan selvittää nukkumisergonomiaan liittyviä seikkoja:

- Millaisia tuntemuksia potilaalla on herätessään?
- Onko potilaan nukkumisasento ollut hyvä hänelle valittujen tyynyjen ja patjojen avulla ja tarvitseeko hän muita nukkumiseen liittyviä apuvälineitä?

Potilaan lepoon ja uneen saattaa liittyä monia erilaisia ongelmia, esimerkiksi

- unihäiriö
- unen laadun ja määrän muutos
- liiallinen uni
- vähäunisuus
- unettomuus
- vuorokausi-rytmin muutos

Lisäksi potilaalla voi olla unihäiriöön liittyvä tiedon tarve.

aikaisen liikkeen määrän rekisteröintiä eri vuorokaudenaikoina, mistä on pääteltävissä lepo-aktiivisuusrytmi. Nukahtamisviivetestistä käytetään päiväaikaisen väsymyksen arviointiin, ja se mittaa nukahtamisaipumusta. Nukahtamisviivetestin käyttöaiheena on epäily **narkolepsiasta**. Valveillapysymisestä kuvastaa myös päiväaikaista väsymystä, ja se mittaa kykyä pysyä hereillä. Sen tutkiminen on kuvattu aiheelliseksi potilailla, joilla mahdolliseen nukahteluun liittyy ammatin vuoksi riskejä.

#### Tutustu Käypä hoito -suositukseen:

Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteessa <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituksset/>.

Perehdy myös lyhyen nukkumishistorian selvittämiseen: [www.terveysportti.fi](http://www.terveysportti.fi)

Unen ja levon tarve vaihtelee elämäntilanteittain. Nuoret ihmiset tarvitsevat enemmän unta kuin vanhat. Vastasyntyneet tarvitsevat unta noin 16 tuntia vuorokaudessa, kun taas aikuisille riittää yleensä 6–8 tuntia. Myös NREM-unen suhteellinen määrä vähenee ikääntymisen myötä. Aikuisen NREM-unen määrä on vain noin 20 prosenttia, kun vastasyntyneellä se on noin puolet koko unen määrästä. Ikä vaikuttaa myös syvään uneen: keski-ikässä syvän unen osuus alkaa vähentyä ja uni kevenee. Ellei ihminen nuku tarpeeksi, hänen aktiivisuutensa vähenee ja uneliaisuutensa lisääntyy. Unen laatu eli vilkeunen ja syvän unen määrä on tärkeämpi kuin unen kokonaispituus.

## HOIDON TAVOITTEET

### Potilaan unihäiriö

Potilaan hoidon päätavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi se, että potilas kokee nukkuvansa hyvin yöllä sairaalassa ollessaan.

Unihäiriöön liittyviä osatavoitteita taas voivat olla esimerkiksi seuraavat:

- Potilas kokee olonsa virkeäksi yönunen jälkeen.
- Potilas ei nuku päiväunia.
- Potilaalle järjestetään mielekästä tekemistä päivisin.

## SUUNNITELLUT TOIMINNOT

### Potilaan unihäiriö

Sellaisen potilaan kohdalla, jolla on unettomuutta, hoitotyön toimintojen suunnittelu tavoitteiden saavuttamiseksi lähtee hoidon tarpeesta ja siitä, miten hän haluaa hoitonsa toteutettavan. Suunniteltuja toimintoja voivat olla esimerkiksi

- uni- tai valvetilaa edistävä toiminta
- uni- tai valvetilan seuranta
- uni- tai valvetilaan liittyvä ohjaus.

## HOIDON TOTEUTUS

### Potilaan unihäiriö

Potilaan unihäiriöön liittyviä keskeisiä hoitotyön toimintoja ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- riittävästä nukkumisesta huolehtiminen
- unen ja levon seuranta
- unen määrän seuranta
- unen laadun seuranta
- unettomuuden ja uneen liittyvien häiriöiden hoitaminen
- rauhallinen ja viileä nukkumisympäristö
- unihygieniasta huolehtiminen
- uniergonomiasta huolehtiminen
- kognitiivisten menetelmien käyttö
- kivun lievitys
- kirkasvalohoito
- lääkehoito
- luottamuksellisen hoitosuhteen luominen
- ympäristöön liittyvien häiriötekijöiden poistaminen
- nukkumiseen liittyvä ohjaus.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan nuoret nukkuvat liian vähän ja ovat väsyneitä. Nukkumamenoaika on siirtynyt yhä myöhäisemmäksi, ja useat nuoret nukkuvat vain 6–7 tunnin yöunia eli hyvinvoinnin kannalta liian vähän. Lähes puolet eli yli 40 prosenttia 15-vuotiaista kärsii väsymykse-

tä kouluaamuisin, ja joka kymmenes tuntee jatkuvasti myös päiväaikaista väsymystä. Tytöillä päiväväsymys on yleisempää kuin pojilla. On muistettava, että **kasvuhormonin erittyminen** vaatii syvää unta ja että myös **muisti ja oppimiskyky** edellyttävät riittävää nukkumista.

➡ Männikkö, L. 2010. Sähköisiltä aalloilta unen eheyttävälle laineille – tutkimus suomalaisten yhdeksäsluokkalaisten nuorten elektronisen median käytöstä, nukkumisesta ja itsetunnosta sekä näiden välisistä yhteyksistä. Pro gradu -tutkielma. Saatavilla osoitteesta <https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/24602/1/URN%3ANBN%3AFi%3Aju-201007042245.pdf>

## Uneen ja lepoon liittyvät ongelmat

Potilaalle voi hoitolaitoksessa aiheutua ympäristöstä johtuvaa tilapäistä unettomuutta. Unta saattavat häiritä vieras ympäristö ja huoli sairaudesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista. Potilasta saattavat askarruttaa myös työ- ja raha-asiat ja omaisten jaksaminen. Lisäksi kivut ja muut sairauden oireet voivat häiritä yöunta. Lääkkeetkin vaikuttavat uneen ja sen laatuun. Esimerkiksi kipulääkkeet voivat keventää unta ja liian myöhään illalla annettu nesteenpoistolääke saattaa pakottaa potilaan yöllä WC:hen. Sairaaloiden akuuttiosastoilla hoitotoimenpiteet ja hoitolaitteiden hälytysäännet saattavat häiritä potilasta. Potilas saattaa myös häiriintyä huonetovereiden äänistä.

Hoitajan tulee tunnistaa potilailla mahdollisesti ilmenevät **parasomniat eli unenaikaiset erityishäiriöt**. Unissa puhuminen on yleistä etenkin nuorilla, ja se lisääntyy stressitilanteissa. Se voi liittyä myös painajaisuniin, ja sitä esiintyy tavallisimmin NREM-unen S2-vaiheen aikana. Painajaisunet johtavat usein heräämiseen, ja heräämisen jälkeen niiden sisältö muistetaan. Yölliset kauhukohtaukset (pavor nocturnus) puolestaan esiintyvät syvän unen NREM-unen vaiheiden S3 ja S4 aikana, yleensä alkuyöllä. Kohtauksen aikana potilas on levoton, häneen ei saa kontaktia ja häntä on vaikea herättää. Kohtaus voi kestää jopa 45 minuuttia, eikä potilas muista heräämisensä jälkeen siitä

mitään. Aikuisiässä esiintyvät kauhukohtaukset on syytä hoitaa. Niihin voidaan käyttää rauhoittavia tai antidepressiivisiä lääkkeitä, ja myös psykoterapiasta voi olla apua. Unissakävelyä esiintyy aikuisilla muun muassa liikarasituksen ja kuume-sairauksien yhteydessä. Sen aikana ihminen on syvän unen vaiheessa, voi kävellä pitkiäkin matkoja ja tehdä monimutkaisia toimia muistamatta niistä itse jälkeenpäin mitään. Unenaikainen hampaiden narskuttelu eli bruksismi ilmenee kevyen S2-unen aikana, ja muiden parasomnioiden tapaan se korreloi aikuisilla stressiin. Kuorsausta esiintyy enemmän miehillä kuin naisilla, ja se korreloi lihavuuteen. Kuorsaajilla on muuta väestöä suurempi riski saada apneakohtauksia alkoholin ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden (esim. unilääkkeet) vaikutuksesta. Kyljellään nukkuminen auttaa usein, ja laihdutus ja alkoholinkäytön välttäminen voivat myös vähentää ongelmaa.

**Uniapneaa** on kahta muotoa: sentraalista eli keskushermostoperäistä ja obstruktiivista, joka johtuu ylähengitysteiden tukkoisuudesta. Miehillä obstruktiivinen uniapnea on yleisempi, ja sitä esiintyy miehillä 40. ikävuodesta ja naisilla vaihdevuosisista lähtien. Huomattava ylipaino on uniapneapotilailla tavallista. Tärkeimmät oireet ovat kovääninen ja katkonainen kuorsaus, levoton yöuni ja päiväväsymys. Verenpaine on usein kohonnut, ja monet ovat ärtyneitä ja huonomuistisia. Potilaat saattavat herätä useita kertoja yössä. Nielun rakenne on epänormaali, mikä johtaa hengitysteiden tukkeutumiseen yöllä. Hoitona käytetään laihdutusta, kylkiasennossa nukkumista tai nielun korjausleikkausta. Ellei näistä saada apua, potilaalle voidaan lisäksi antaa yöllä nenän kautta ilmaa lieväällä ylipaineella, mikä pitää hengitystiet avoimina. Tämän hoidon määrää lääkäri.

➡ Tutustu Käypä hoito -suositukseen:

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla).  
Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteesta <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/>.

Levottomat jalat -oireyhtymä eli RLS (restless legs syndrome) on yksi yleisimmistä yönunen häiriötekoista. Se on neurologinen sairaus, joka johtuu kes-

kushermeston dopamiinijärjestelmän häiriöstä, ja siitä kärsii jopa 10 prosenttia suomalaisista. Illalla nukkumaan mennessä jalkoihin tai sääriin tulee epämiellyttäviä tuntemuksia (esim. kipua, levottomuutta, kutinaa, polttelua, kihelmöintiä), jotka helpottuvat jalkoja liikuteltaessa. Nukahtaminen on vaikeaa, koska oireiden helpottamiseksi on nous-tava vuoteesta jaloittelemaan. Levottomat jalat -oi-reyhtymä voi vaivata myös päivällä, jolloin pitkäai-kainen istuminen on tuskallista. Jos levottomat jalat -oireisto johtuu raudan- tai vitamiininpuutoksesta, oireet helpottuvat raudan, B<sub>12</sub>-vitamiinin tai fooliha-pon saannin lisäämisellä. Kuumat tai kylmät kylvyt, suolahauteet ja villasukat voivat helpottaa oireita ti-lapäisesti. Hyvä ruokavalio ja kofeiinin, alkoholin ja nikotiinin välttäminen voivat myös helpottaa oirei-ta. Lääkkeistä uusimpia ovat dopamiiniagonistit, ja niiden on todettu helpottavan oireita.

**Vuorotyö** ja epäsäännölliset työajat voivat aihe-uttaa terveyshaittoja, koska ne häiritsevät uni-val-verytmiä. Seurauksena saattaa olla unettomuutta, unen laadun heikkenemistä ja päiväaikaista uneliai-suutta. Naiset kärsivät vuorotyön haitoista enem-män kuin miehet, ja vanhetessa vuorokausirytm-i muuttuu aikaisemmaksi, jolloin ihminen herää luonnostaan aamulla aikaisemmin. Vuorokausityö-hön sopeutuminen ja työn haitat riippuvat myös siitä, minkä tyyppinen vuorokausirytm-i ihmisellä on. Väsymys on vuorotyössä huipussaan aamuyöl-lä, ja useiden tutkimusten mukaan esimerkiksi hoi-tajien ja lääkäreiden tekemät **hoitovirheet** lisään-tyvät väsymyksen ja riittämättömän unen vuoksi juuri aamuyön tunteina.

## Unta edistävä toiminta

Riittävä lepo ja uni edistävät potilaan paranemis-ta ja toipumista, joten sairaalassa on erittäin tär-keää turvata riittävä yöuni. Jokaisella potilaalla on omat uneen ja lepoon liittyvät tapansa ja tot-tumuksensa. Hoitotyön tutkimusten mukaan hoi-tajat pitävät potilaiden nukkumista tärkeänä ja pyrkivät ottamaan huomioon potilaiden unen tar-peen. Hoitajat käyttävät niin sanottuja konserva-tiivisia keinoja auttaessaan potilaita unentarpeen turvaamisessa. Eräs hoitotyön menetelmä unetto-



### Työterveyslaitoksen mukaan vuorotyössä tulisi huolehtia seuraavista toimenpiteistä:

- Säännöllisen kolmivuorotyön tulisi kiertää myötäpäivään, eli aamut–illat–yöt–vapaat.
- Vuorojaksojen tulisi olla lyhyitä, esimer-kiksi aamu–aamu–ilta–ilta–yö–yö–vapaa–vapaa–vapaa–vapaa–aamu–aamu.
- Varataan riittävästi aikaa nukkua vuorojen välillä ja riittävästi vapaa-aikaa palautumi-seen.
- Vältetään iltavuoroja seuraavia aikaisia aa-muvuoroja (pätkäöitä).
- Nukutaan enemmän vapaapäivinä ja ilta-vuorojen jälkeen.
- Nukutaan lyhyet päiväunet iltapäivällä tai illalla ennen yövuoroa.
- Vältetään raskaita aterioita ja nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja yövuorossa, kos-ka ne väsyttävät.
- Vältetään liiallista kahvin juontia yövuoron lopussa lähellä töistä pääsyä, koska se vai-keuttaa nukkumista aamupäivällä työn jäl-keen.
- Vältetään töiden alkamista liian aikaisin aa-mulla, jos työntekijän vuorokausirytm-i on selvästi myöhäinen.
- Huolehdistaan riittävästä liikunnasta.
- Kiinnitetään huomiota painonhallintaan ja terveelliseen ravitsemukseen.
- Vältetään omalla autolla ajamista yli 17–24 tunnin valvomisen jälkeen.
- Huolehdistaan hyvästä työterveydenhuol-losta ja mahdollisten sairauksien tunnis-tamisesta ja hoidosta.

muudesta kärsivän hoidossa on Routasalon (1997) esittämä kolmen L:n periaate, jossa keskeisiä ovat lämpö, läheisyys ja luottamus. Potilaat kaipaavat hoitajan läsnäoloa varsinkin osastolle tullessaan. Sairaalassa potilaat lepäävät paljon myös päiväl-lä, minkä vuoksi heidän saattaa olla vaikea nu-kahtaa iltaisin.

Päivällä järjestettävä viriketoiminta on tärkeää potilaiden yöunen kannalta varsinkin pitkäaikaisosastoilla. Illalla huoneet tuuletetaan mahdollisuuksien mukaan, vuoteet kunnostetaan ja WC:ssä käynneistä huolehditaan. Potilashuoneen rauhoittaminen ja valaistuksen vähentäminen auttavat potilaita nukahtamaan. Tarvittaessa potilaalle tarjotaan kevyttä iltapalaa. Tärkeintä ovat potilaan kuuntelu ja hänen kysymyksiinsä vastaaminen, sillä usein potilaat miettivät sairauttaan ja siihen liittyviä asioita iltaisin.

Toimenpideoastoilla, esimerkiksi tehostetun valvonnan osastoilla, potilaiden hoidot ja tarkkailut jatkuvat ympäri vuorokauden, mutta hoitajat voivat omilla työskentelytavoillaan vaikuttaa melun määrään. Yöllä hoitotoimenpiteet minimoidaan ja hälytyslaitteiden äänet vaimennetaan mahdollisimman hiljaisiksi siten, ettei potilaan turvallisuus kuitenkaan vaarannu. Potilaiden turhaa herättelyä vältetään ja hoitotoimenpiteet keskitetään tehtäväksi samaan aikaan esimerkiksi kaikille huoneen potilaille, jos se vain suinkin on mahdollista. Hoitajien tulee välttää kovien äänten syntymistä. Yöllä vältetään kovaäänistä keskustelua ja pyritään toimimaan hoitotoimenpiteissä mahdollisimman hiljaa. Tarvittaessa potilaille tarjotaan korvatulppia ja silmägeelityynyjä. Myös rentoutusharjoitukset ja rauhoittava musiikki voivat auttaa uneen pääsemisessä. Potilaiden huonesijoitteluakin tulee miettiä, sillä kovaäänisesti käyttäytyvä potilas saattaa häiritä muita. Hoitajien tehtävänä on arvioida ja tarkkailla potilaan ympäristön häiriötekijöitä ja potilaan vointia ja kipuja.

Nykyisten unitutkijoiden mukaan hoitotyöntekijöitä tulisi kouluttaa toiminnaallisiin ja kognitiivisiin unettomuuden hoitomenetelmiin, sillä erityisesti iäkkäiden unettomuuden hoitoina ne olisivat kustannuksiltaan edullisia hoitomuotoja. **Tilapäistä ja lyhytkestoista unettomuutta** tulee hoitaa ensisijaisesti ohjauksella, neuvonnalla ja psykisellä tuella ja huolehtimalla hyvästä unen huollosta. On tärkeää selvittää unettomuuden taustalla olevat syyt ja laukaisevat tekijät ja auttaa potilasta käsittelemään niitä. Jos näistä keinoista ei ole apua, voidaan turvautua lääkitykseen. **Pitkäkestoista unettomuutta** (yli 3 kuukautta) tulisi hoi-

taa kognitiivisin hoitomenetelmin, sillä niillä pystytään vaikuttamaan unettomuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja niiden teho säilyy myös hoidon lopettamisen jälkeen. Potilaan perussairaus tulee aina hoitaa: kipuun annetaan kipulääkettä ja masennukseen masennuslääkettä. Toiminnaallisiin ja kognitiivisiin hoitomenetelmiin kuuluvat muun muassa hyvä hoitosuhde, unihygienian parantaminen, uniergonomia, vuoteessaoloajan rajoittaminen, uniärsykkeiden hallinta ja rentoutusmenetelmät.

**Unihygienian parantaminen** on eräs tärkeimmistä unta edistävästä toimista. Hoitajan on hyvä osata kertoa potilaille unihygieniasta, ja ohjeita on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan soveltamaan myös potilaiden iltatoimissa. Potilaan nukkumisergonomiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. **Nukkumisergonomialla** tarkoitetaan nukkumiseen liittyviä asentoja, joita voidaan tukea sopivalla vuoteella, patjalla ja tyynyllä. Jos patja ja tyynt eivät tue vartaloa oikealla tavalla, seurauksena saattaa olla niska- ja selkäkipua. Laadukkaat ja kehoja oikein tukevat patjat ja tyynt auttavat kehoa rentoutumaan ja parantavat unen laatua.

🔗 Lisätietoa nukkumisergonomiasta ja nukkumisergonomian kartoituskyselystä: [www.uniliitto.fi](http://www.uniliitto.fi)

Tutustu unen laadun merkitykseen terveydelle: <http://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/science/variations/changes-in-sleep-with-age>

Jos potilas ei saa nukutuksi eivätkä niin sanotut konservatiiviset keinot auta, hänelle voidaan tarjota unilääkettä. On muistettava, ettei **unilääke** ole ensisijainen keino, mutta lyhytaikaisesti käytettynä se saattaa tuoda helpotusta potilaalle ja sairaalassa sitä voidaan käyttää tilapäisesti. Jos potilas on käyttänyt jo kotonaan unilääkkeitä, niiden käyttöä ei koskaan pidä lopettaa yhtäkkiä vaan lääkkeiden käytön jatkamisesta tai mahdollisesta annoksen pienentämisestä keskustellaan lääkärin kanssa. Säännöllinen unilääkkeiden käyttö lopettaankin yleensä puolittamalla annos 1–2 iltana ennen lopettamista. Pitkäaikaisen unilääkkeiden käytön lopettaminen saattaa aiheuttaa vieroitusoireita, jotka muistuttavat samoja oireita, joiden vuoksi potilas on aloittanut unilääkkeiden käytön. Potilas saattaa siten aloittaa unilääkkeiden käytön





## Unihygieniaohjeet

- Makuuhuoneen lämpötilan on hyvä olla sopivan viileä, noin 20 °C.
- Noudatetaan säännöllisiä nukkumaanmeno-aikoja, ja nukkumaan kannattaa mennä vasta, kun on väsynyt.
- Jos valoisuus häiritsee, pimennysverhot tai silmälaput voivat auttaa. Melatoniinia (ns. pimeä-hormoni) ei erity valossa, joten huoneen pimentäminen auttaa nukahtamaan.
- Jos äänet tai melu häiritsevät, korvatulpista voi olla apua.
- Nukkumapaikan tulee olla rauhallinen ja mielui-nen.
- Jos uni ei tule, voi lukea hetken tai kuunnella rauhoittavaa musiikkia.
- Lyhyt ja kevyt iltalenkki hyvissä ajoin ennen nuk-kumaanmenoa voi auttaa.
- Lämmin suihku ennen nukkumaanmenoa voi auttaa.
- Villasukat voivat auttaa joitakuista, sillä raajojen pinta-lämpötilan muutos voi auttaa unentuloa.
- Mielipaha estää unentuloa, joten kannattaa aja-tella miellyttäviä asioita.
- Älyllistä ponnistelua vaativien tehtävien tekemis-tä kannattaa välttää juuri ennen nukkumista.
- Rentoutuminen on hyväksi.
- Pirstäviä aineita, kuten kahvia, vahvaa teetä, kaa-kaota, ja tummaa suklaata, kannattaa välttää en-nen nukkumaanmenoa. Moni uskoo lämpimän maidon, vihreän teen ja yrttiteen rauhoittavaan vaikutukseen.
- Alkoholia, tupakkaa ja rankkaa liikuntaa kannat-taa välttää ennen nukkumaanmenoa.
- Sänky on vain nukkumista ja rakastelua varten. Töiden tekeminen vuoteessa pitää aivot vireinä, jolloin nukahtaminen vaikeutuu.
- Illalla syödään hyvissä ajoin ennen nukkumaan-menoa. Ruokaa ei tule viedä sänkyyn.
- Runsasta syömistä ja juomista on hyvä välttää ennen nukkumaanmenoa, mutta tarvittaessa on hyvä varata vesilasi yöpöydälle.

uudelleen, jolloin seurauksena voi olla lääkeriippu-vuus. Unilääkkeiden teho pienenee usein noin nel-jän viikon jälkeen.

Unilääke otetaan aina illalla ennen nukkumaan-menoa, eikä sitä tulisi yleensä ottaa enää puolenyön jälkeen, koska se saattaa aiheuttaa päiväaikaista vä-symystä. Kun potilasta hoidetaan unilääkkeillä, on tiedettävä, minkälaisesta unettomuudesta on kyse. Nukahtamisvaikeuksiin on omat lääkkeensä ja esi-merkiksi aamuyön heräilyyn omansa. Kaikki uni-lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten päiväväsymystä, tasapainovaikeuksia ja sekavuutta. Unilääkettä käytettäessä potilasta tulisi tarkkail-la huolellisesti ja hänen tuntemuksiaan tulisi kysellä.

Potilaalta tiedustellaan hänen arviotaan siitä, mi-ten hän on saanut nukutuksi. Jos potilas ei ole saa-nut nukutuksi, häneltä tiedustellaan, mistä hän ar-velee huonon nukkumisensa johtuvan. Yhdessä po-tilaan kanssa voidaan miettiä keinoja helpottaa ti-lannetta. Jotkut potilaat eivät kerro hoitajille, että he ovat nukkuneet huonosti, vaan salaavat asian. On myös potilaita, jotka aamulla kertovat, että he ovat valvoneet koko yön, vaikka hoitajat ovat kuul-leet heidän kuorsaavan. Potilaan unen laatu ja määrä ovat kaksi eri asiaa, ja on muistettava, että potilaan kokemus unen riittävydestä on merkittävä. Poti-laan käsitys unen laadusta ja kestosta kirjataan po-tilasasiakirjoihin ja tarvittaessa käynnistetään esi-merkiksi unettomuuden syyn tarkempi selvittely.

## HOIDON ARVIOINTI

### Potilaan unihäiriö

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta arvioidaan muun muassa nukkumiseen liittyvien tavoittei-den saavuttamisen, potilaan tilan, valittujen aut-tamismenetelmien ja potilaan kokemuksen nä-kökulmasta. Seuraavassa on esimerkkejä poti-laan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilas kokee olonsa levänneeksi ja virkeäksi.
- Potilas on nukkunut hänelle riittävän yöunen, esimerkiksi 7–9 tuntia.
- Potilas on ollut tyytyväinen uuteen niskaa tu-kevaan tyynyyn.

Vanhainkoti Kotilehtoon on tullut kaksi päivää aiemmin uusi asukas, rouva Lehtinen. Hän on 78-vuotias leski, joka ei muistamattomuuden vuoksi enää tule toimeen kotona yksin. Tyttären kertoman mukaan rouva Lehtisellä on ollut pitkään vaikeuksia nukkua yhtäjaksoisesti koko yötä. Öisin hän on herännyt usein ja soitellut silloin tyttärelleen ja kertonut, ettei saa nukutuksi. Hänen vuorokausi-rytmiänsä on sekaisin, ja hän on nukkunut päivisin useita tunteja. Seuraavassa esimerkissä hoitaja tekee yhdessä rouva Lehtisen ja tämän tyttären kanssa hoitosuunnitelman, jossa korostuu unen ja levon tarpeen tyydyttäminen.

### Hoitotyön prosessin vaiheet

#### HOIDON SUUNNITTELU

|                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon tarve<br>SHTaL           | K: Aktiviteetti Pl: Unihäiriö Al: Vuorokausi-rytmin muutos<br>Vt: Rva Lehtisen yöuni on katkonaista, ja hän nukkuu päivisin paljon.                                                                                   |
| Hoidon tavoitteet<br>SHTaL      | K: Aktiviteetti<br>Päätavoite: Rva Lehtinen kokee nukkuvansa hyvin yöllä sairaalassa ollessaan.<br>Osatavoite: Rva Lehtisen vuorokausi-rytmi normalisoituu 1–2 viikon kuluessa.                                       |
| Suunnitellut toiminnot<br>SHToL | K: Aktiviteetti Pl: Unta edistävä toiminta<br>Vt:<br>– unipäiväkirja<br>– viriketoimintaan osallistuminen omien mieltymysten mukaan<br>– unihygieniasta huolehtiminen<br>– uniergonomiahaastattelu 1–2 vrk:n kuluttua |

#### HOIDON TOTEUTUS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon toteutus<br>SHToL | K: Aktiviteetti Pl: Unta edistävä toiminta<br>Vt: Klo 9 Rva Lehtinen osallistui opiskelijoiden pitämään kuntosalitoimintaan.<br>Klo 12 ruokailun jälkeen hän nukkui tunnin ja<br>klo 13 lähti tyttärensä kanssa ulkoilemaan. He tekivät noin puolen tunnin kävelylenkin.<br>Klo 18 rva Lehtinen halusi mennä nukkumaan mutta suostui vielä menemään yhteistilaan rva Jakosen kanssa katsomaan TV:tä.<br>Klo 20 huone tuuletettiin ja rva Lehtiselle vietiin lisäpeite ja korvatulpat.<br>Keskusteltiin päivän tapahtumista ja hierottiin tyttären tuomaa ihovoidetta hartioihin ja kaulalle. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### HOIDON ARVIOINTI: Potilaan tila / ennallaan / huonontunut / parantunut

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon arviointi<br>SHTuL | K: Aktiviteetti<br>Vt: Rva Lehtinen meni nukkumaan avustettuna klo 21.30 ja nukkui klo 2:een asti. Hän halusi soittaa tyttärelleen. Luvattiin, että heti aamulla ennen aamupalaa hän voi soittaa tyttärelleen. Keskusteltiin ja rauhoiteltiin rva Lehtistä. Hän nukahti pian uudelleen ja heräsi klo 6.<br>Potilaan tila: parantunut |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Komponentti (K), tarve- ja toimintoluokituksen pää- (Pl) ja alaluokat (Al) on kirjoitettu normaalilla tekstillä ja hoitajan kirjoittama vapaa teksti (Vt) kursivilla.

➔ Tutustu tutkimukseen Työstressi ja uni hoitotyössä (2011): [www.tyoterveyslaitos.fi](http://www.tyoterveyslaitos.fi)

Tutustu Suomen Unitutkimusseura ry:n sivuihin: <http://www.sus.fi/>

Tutustu fyysisen aktiivisuuden edistämiseen seuraavissa artikkeleissa:

1) How much physical activity do you need? CDC Centers for Disease Control and Prevention <http://www.cdc.gov>

2) EU Physical Activity Guidelines. Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity. Approved by the EU Working Group "Sport & Health" at its meeting on 25 September 2008. Confirmed by EU Member State Sport Ministers at their meeting on 27–28<sup>th</sup> of November 2008. Saatavilla osoitteesta [http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy\\_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_en.pdf)

Tutustu tutkimukseen unettomuuden yhteyksistä myöhempään mielenterveyteen, sydäntautien riskitekijöihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin: Haaramo, P. 2014. Insomnia, ill health and work disability: a longitudinal study among employees. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

## 9.4 Peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen

Ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hän pitää itsensä puhtaana. Puhtaus ja puhtauden tunne lisäävät mielihyvää. Lisäksi puhtaus on sosiaalisesti arvostettua, ja se suojaa ihmistä infektioilta. Puhtaudesta huolehtiminen on henkilökohtainen asia, ja tavat huolehtia siitä ovat yksilöllisiä. Joku haluaa käydä suihkussa aamuin illoin ja toinen kerran päivässä. Osa ihmisistä taas käy saunassa muutaman kerran viikossa pitääkseen itsensä puhtaana. Puhtaudesta huolehtimiseen vaikuttavat sosiaalisten ja kulttuuristen seikkojen lisäksi muun muassa ihmisen tiedot puhtaudesta ja sen merkityksestä, ihmisen ikä, fyysiset ja psyykkiset voimavarat sekä käytettävissä olevat mahdollisuudet puhtauden ylläpitämiseen.

Hoitotyö on aikaisemmin ollut voimakkaasti rutiineihin nojaavaa toimintaa. Painopiste on ollut tehtävissä eikä ihmisissä, eikä työssä juuri ole

huomioitu potilaan mieltymyksiä, toivomuksia tai tottumuksia. Hoitajan täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen haluaa itse huolehtia puhtaudestaan omien tapojensa ja tottumustensa mukaisesti. Monet ihmiset kykenevät huolehtimaan omatoimisesti puhtaudestaan myös sairaalassa, ja heitä tuleekin rohkaista siihen ja noudattamaan omia tottumuksiaan, ellei niistä ole haittaa terveydelle. Aikuisesta tuntuu hyvin oudolta, jos joku toinen pesee ja pukee hänet, jollei se ole aivan välttämätöntä. Tarvittaessa potilasta ohjataan uusien tottumusten omaksumiseen, jos hänen aikaisemmat tapansa ovat olleet terveydelle haitallisia.

Keskustellessaan potilaan kanssa hoitaja saa tietoja potilaan puhtaustottumuksista. Yksityiskohtaisten tietojen hankkiminen on välttämätöntä, jos jokapäiväisen elämän tärkeälle osalle halutaan antaa sille kuuluva arvo hoitotyössä. Keskustelu puhtauteen liittyvistä tekijöistä ja niissä ohjaaminen on hyvin henkilökohtaista, ja se saattaa tuntua potilaasta kiusalliselta. Hoitajalta edellytetään tilanteessa empatiaa ja tahdikkuutta. Ohjauksen tarkoituksena on, että potilas kokee uusien tottumusten omaksumisen mahdollisuudeksi edistää terveyttään ja hyvinvointiaan. Potilaan kyky huolehtia henkilökohtaisesta puhtaudestaan ja pukeutumisestaan saattaa muuttua muun muassa kunnon ja liikkumiskyvyn heikentyessä, suurten leikkauksien jälkeen sekä äkillisten ja liikkumista rajoittavien sairauksien tai syvän masennuksen vuoksi. Muutoksen syyn, potilaan mielipiteiden ja käytössä olevien voimavarojen pohjalta hoitaja suunnittelee, miten on tarkoituksenmukaista auttaa potilasta huolehtimaan puhtaudestaan. Suunnitelmia tehdessään hoitajan on muistettava, että potilaalla on oikeus yksityisyyteen, arvokkuuteen, turvallisuuteen ja päätöksentekoon. Tukeakseen potilaan **riippumattomuutta** ja **yksilöllisyyttä** henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta huolehtimisessa hoitajan on hankittava tietoja potilaan tottumuksista ja siitä, mitä tämä pystyy tekemään ja mitä ei, miten tämä on selviytynyt mahdollisista ongelmista aikaisemmin, mitä ongelmia tällä on parhaillaan ja mitä mahdollisesti on odotettavissa.



## Kysymyksiä potilaan peseytymis- ja pukeutumistottumusten selvittämiseen:

- Millä tavoin potilas tavallisesti huolehtii puhtaudestaan ja pukeutumisestaan?
- Miten ja kuinka usein hän huolehtii niistä?
- Mitkä tekijät vaikuttavat hänen tapaansa huolehtia puhtaudesta ja pukeutumisesta?
- Mitä hän tietää henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta?
- Miten hän suhtautuu niistä huolehtimiseen?
- Onko hänellä jotain pitkäaikaisia ongelmia henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta huolehtimisessa ja miten hän on suoriutunut niistä?

Kaikkia mainittuja kysymyksiä ei luonnollisesti tarvitse esittää, vaan tavallisesti vastaukset saadaan keskustelun kuluessa. Hoitaja tarvitsee myös kykyä havainnoida potilaan yksilöllisiä tarpeita ja toiveita.

## Kun autat potilasta peseytymään

- huolehdi aina potilaan intimiteettisuojausta
- seuraa potilaan vointia ja kannusta häntä tekemään mahdollisimman paljon itse omien voimavarojensa mukaan
- suojakäsineiden käyttö ei ole tarpeen, jos potilaan iho on ehjä eikä potilaalla ole infektiota
- käytä suojakäsineitä alapesussa, limakalvoja koskettaessasi ja kun potilaan iho on rikki
- pese puhtaasta likaiseen, ellei tilanne toisin vaadi
- varmista aina, että vesi tai pesulappu on potilaan mielestä sopivan lämmin eikä hän palele
- tarkkaile potilaan ihoa, limakalvoja ja kehoa ja raportoi mahdollisista muutoksista
- älä hankaa potilaan ihoa ja hoida häntä muutenkin varovasti.

Potilaat pitävät **intimiteettisuoja** ja **omaa tilaa** erittäin tärkeänä, ja hoitajan on kunnioitettava sitä. Vieraiden ihmisten läsnäolo hoitotoimien aikana tuntuu varmasti potilaasta kiusalliselta, vaikka potilas olisi verhon takana. Vieraita on siksi pyydetty poistumaan huoneesta hoitotoimenpiteiden ajaksi. Toimenpiteiden huolellinen selittäminen potilaalle etukäteen antaa hänelle mahdollisuuden valmistautua tuleviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa osallistua niihin.

Ennen pesun aloittamista on hyvä pohtia potilaan **voimavaroja**. Potilaan tila, sairaus, ihon kunto ja puhtaustottumukset eivät aina vaadi tai salli suihkussa käyntiä. Tällöin potilasta autetaan peseytymään tai hänet pestään vuoteessa. Vaihtoehtoisesti potilas voi peseytyä vuoteen reunalla istuen tai hänet voidaan auttaa lavuaarin vierelle peseytymään. Myös auttaminen WC:hen on hyvä vaihtoehto, varsinkin jos potilaan pitää samalla käydä tarpeillaan. Tämä on myös keino tarjota potilaalle rauhallinen ja yksityinen tila, jossa hän voi rauhassa peseytyä muiden katseilta suojassa. Pesujen ja pukeutumisen jälkeen potilaan vuode kunnostetaan ja liinavaatteet vaihdetaan tarvittaessa.

Jos potilaan kanssa on päätetty, että hän peseytyy vuoteessaan, peseytymistä varten tuodaan välineet valmiiksi liinavaatekärystä tai -varastosta ja huoltohuoneesta. Tarvikkeet sijoitetaan vuoteen viereen niin, ettei hoitaja joudu kurkottelemaan tai työskentelemään selkä kiertyneenä pesun aikana. Välineet asetetaan vuoteen viereen varatulle apupöydälle, ei potilaan yöpöydälle tai vuoteelle.

Peruserätyksenä on, että peseminen aloitetaan puhtaimmasta kohdasta ja edetään ja lopetetaan likaisimpaan kohtaan. Tästä järjestyksestä poiketaan potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, esimerkiksi silloin kun potilas on ulostanut alleen tai hänen vaippansa on erittäin märkä. Tällöin aloitetaan alapesusta ja siinä käytetyt välineet viedään pois, suojakäsineet riisutaan ja kädet desinfioidaan ennen pesujen jatkamista. Pesuissa käytetty vesi kaadetaan huoltohuoneen kaatoaltaaseen, koska likaisen veden kaataminen potilashuoneen lavuaariin ei ole hygieenistä. Jos potilaan iho on ehjä eikä hänellä ole infektiota, pestäessä ei tarvita suojakä-

sineitä. Rikkonaisen tai erittävän ihon pesussa ja alapesussa on aina käytettävä suojakäsineitä. Kädet pestään tai desinfioidaan hyvin ennen potilaan pesua ja sen jälkeen.

**Intiimihygienian** tarkoituksena on puhdistaa ulkoiset sukupuolielimet ja peräaukon seutu, ehkäistä infektioita ja poistaa hajut ja eritteet. Huonokuntoisilla ja tajuttomilla potilailla intiimihygienia korostuu virtsan- ja ulosteenkarkailun takia. Potilas saattaa kokea sukupuolielinten pesun hyvin hämmentäväksi, minkä vuoksi siinä on noudatettava hienotunteisuutta. Miespotilaalla sukupuolielinten pesu voi myös aiheuttaa erektion, mikä entisestään hämmentää häntä. Potilaalle on tällöin annettava aikaa ja mahdollisuus rauhoittua.

## Vuodepesu

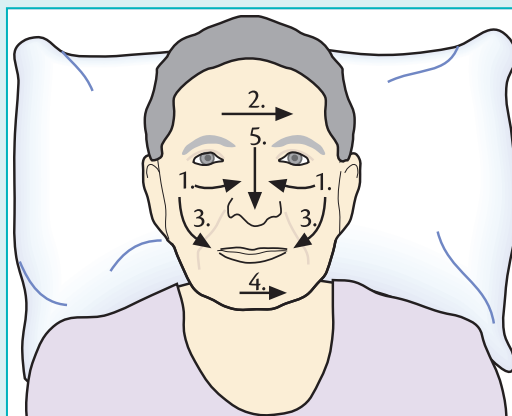
Potilaan **vuoteesta putoamisen vaara** on vuodepesujen aikana tavallista suurempi, sillä yleensä vuoteen laidat lasketaan alas. Hoitaja ei saa poistua potilaan viereltä hetkeksikään, kun laidat ovat alhaalla. Pesujen aikana toinen vuoteen laita pidetään ylhäällä tai toinen hoitaja seisoo potilaan vierellä ja estää näin potilaan putoamista ja on potilaan tukena. Jos potilas on levoton ja hänen vuoteensa laitoja on pidetty ylhäällä, laidat on muistettava nostaa takaisin ylös pesujen jälkeen. Samoin hoitajan tulee huolehtia siitä, että potilaalla on pesujen jälkeen juotavaa käden ulottuvilla ja että kutsunappi on paikassa, josta potilas saa sen helposti käyttöönsä.

### Vuodepesussa tarvittavat välineet:

- tehdaspakattuja valmiiksi kosteita, hoitavia ja ihoa kosteuttavia pesupyyhkeitä tai pesukintaita, jos potilaan iho on kuiva, hauras tai kutiseva (lämmitetään käyttöohjeiden mukaisesti mikrossa)
- pesuvati, pesulappuja, voidepohjaista pesuainetta tai tavallista perusvoidetta, jos potilaan pesussa käytetään vettä
- perusvoidetta pesun jälkeiseen ihon hoitoon
- alapesukannu ja alusastia alapesua varten
- puhtaat potilasvaatteet
- puhtaat liinavaatteet
- välineet suun ja hampaiden hoitoon, hiusten kampaamiseen, parranajoon
- välineet käsien ja jalkojen ihon hoitoon (kädet ja jalat voidaan hoitaa myös myöhemmin, esim. iltapäivällä, jolloin siihen on kenties paremmin aikaa, tai osastolle voidaan pyytää jalkahoitaja)
- hoitajalle kertakäyttöinen esiliina ja suojakäsineitä.

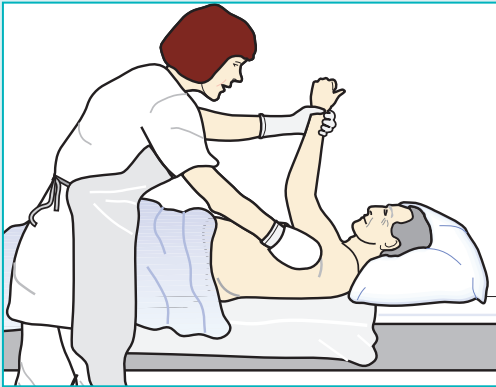
### Potilaan vuodepesu

1. Desinfioi kätesi ja kerää vuodepesussa tarvittavat välineet.



2. Suojaa potilaan kasvoja pestessäsi tyyny vesiroiskeilta pikkupyyhkeellä. Kasvot pestään pelkällä vedellä ja pesut aloitetaan pyyhkimällä silmät niiden ulkonurkasta edeten silmän sisänurkkaan kostealla pesulapulla. Tämän jälkeen edetään otsan kautta poskiin, leukaan, suun ympärille ja viimeiseksi nenän alueelle. Myös potilaan korvien seutu ja kaula ja niska pyyhitään. Tarvittaessa potilaan päätä tuetaan kevyesti.





3. Riisu potilaan paita ja pese hänen kätensä ja käsivartensa. Pesuveteen voidaan lisätä pesuvoidetta. Peseminen aloitetaan käsivarresta, joka nostetaan ylös ottamalla kiinni potilaan ranteesta. Sormet ja kämmenet on hyvä pestä vuoteessa siten, että pesuvati asetetaan vuoteen reunalle ja käsi ohjataan veteen. Näin kädet tulevat pestyksi hyvin ja samalla on mahdollista kevyesti liikutella potilaan sormia ja antaa liikehoitoa. Viimeksi pestään kainalot hyvin.



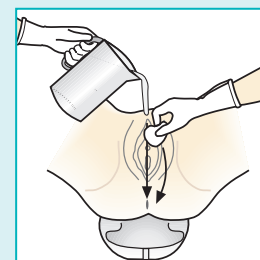
4. Pese rinnan ja vatsan alue. Pesu aloitetaan etenemällä olkapäistä alaspäin. Myös kyljet ja napa pestään. Pesu tehdään kevyin pyörivin liikkein ja ihoa hankaamatta. Varsinkin naispotilailla on tarkastettava rintojen aluset, sillä ne hautuvat helposti.
5. Pese potilaan selkä, niin että potilas on kääntynyt tai hänet on käännetty kyljelleen tai autettu istuma-asentoon. Selkä pestään ylhäältä alaspäin pakaroihin asti. Jos iho on selästä hyvin kuiva, voidaan iholle jo tässä vaiheessa sivellä kosteuttavaa perusvoidetta ohuelti. Kostealta iholta voiteet imeytyvät helpommin ja nopeammin. Ennen kuin potilas käännetään takaisin selälleen, hänen alleen vaihdetaan puhtaat lakanat tai laitetaan puhdas pyyhe suojaamaan pestyä ihoa likaisilta lakanoilta. Jos potilaan kunto ei salli kääntämistä, hänet pestään ensin etupuolelta



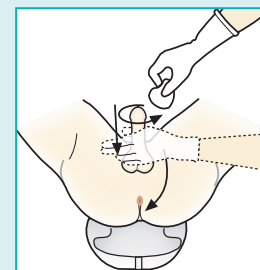
ylhäältä alas, sitten pestään alaraajat ja lopuksi genitaalialue. Tämän jälkeen potilas autetaan kääntymään kyljelleen ja hänen selkensä pestään ja kuivataan hyvin sekä rasvataan tarvittaessa. Ennen kuin potilas käännetään takaisin selälleen, hänen alleen vaihdetaan puhtaat lakanat tai laitetaan puhdas pyyhe suojaamaan pestyä ihoa likaisilta lakanoilta.

6. Pese alaraajat samalla tavoin kuin yläraajat. Silloin, kun jalkaa pestään pohkeen puolelta, potilas nostaa jalan ylös tai hoitaja nostaa potilaan jalkaa tukevalla käsivarsiotteella. Viimeiseksi pestään varpaat, varpaanvälit, jalkapöytä ja jalkapohjat. Jalkaterä voidaan pestä niin, että potilas asettaa jalkansa vuoteella olevaan pesuvatiin (ks. kuva 9.9). Pesun jälkeen kuivataan jalat ja tarkastetaan varpaanvälit ja jalkapohjat mahdollisten ihomuutosten vuoksi.
7. Huolehdi lopuksi potilaan intiimihygieniasta.

Pesuainetta ei ole tarpeellista käyttää, koska se voi tuhota limakalvojen omaa hyödyllistä mikrobikantaa. Jos potilas on alusastialla, genitaalialueelle voi pestäessä kaataa lämmintä vettä. Pesujärjestys on puhtaasta likaiseen, eli naispotilaalla pyyhitään häpyhuulet ylhäältä alaspäin ja viimeiseksi peräaukon seutu.



Miespotilaalla pestään ensin virtsaputken suu, sitten terska ja esinahan alue. Esinahka tulee vetää takaisin siittimen päälle luonnolliseen asentoon. Sen jälkeen pestään siitin ja kivekset ja viimeiseksi peräaukon seutu. Genitaalialue kuivataan hyvin ja rasvataan tarvittaessa.



Potilaan intimitteetistä huolehditaan vetämällä vuoteiden välissä olevat verhot kiinni ja asettamalla jakokaihdin vuoteen pätyyn. Potilaan annetaan myös aina osallistua pesuihin mahdollisuuksien mukaan. Potilas pestään niin, että vain pestävä kohta paljastetaan ja potilas pidetään muuten suojattuna peitteellä tai muulla tavoin. Potilasta ja vuodetta voidaan suojata pyyhkeellä, joka pidetään pesujen aikana lähellä kuivaamista varten. Kuivaaminen tehdään aina taputtelemalla, ei hankaamalla. Pesujen ja kuivauksen yhteydessä tarkastetaan ihon ja limakalvojen kunto, mahdolliset punoitukset ja hiertymät ja varsinkin ihotaipheet hautumien ja punoitusten varalta. Hautumien varhainen havaitseminen on erittäin tärkeää, sillä näin voidaan välttää ihon rikkoutuminen ja ihoinfektiot. Potilailla, joilla on runsas ihokarvoitus, pesusuunta on myötäkarvaan, jottei ärsytetä karvatuppia eikä aiheuteta niiden tulehdusta.

Jos pesun aikana potilaan iholla tai limakalvoilla havaitaan hautumia, hiertymiä tai punoitusta, tiedot kirjataan potilastietoihin. Ihon hautumiin ja hiertymiin voi käyttää ohuelti hajusteetonta talkkia, joka sitoo iholta kosteutta mutta antaa kuitenkin ihon hengittää. Punoittaviin kohtiin voi sivellä ohuelti perusvoidetta, mutta on muistettava, ettei voidetta saa hieroa ihoon voimallisesti vaan pelkkä taputtelu riittää. Samoin tulee tehostaa potilaan asentohoitoa niin, ettei punoittava alue olisi alttiina painumille. Genitaalialueen osalta on tärkeää tarkistaa vaipan koko ja materiaali siltä varalta, että hautumat ja hiertymät johtuvat niistä. Vaippoja kannattaa käyttää vain tarvittaessa, ja hajustettujen hygieniatuotteiden käyttöä tulee välttää. Alusvaatteista suositetaan ilmavia, puuvillasta valmistettuja vaatteita. Genitaalialueen hoitoon voidaan käyttää perusvoiteita tai ihon hiertymiin esimerkiksi talkkia. Hoitoa vaativista ongelmista kerrotaan tarpeen mukaan lääkärille. Esimerkiksi emättimen liiallista kuivuutta ja kirvelyä voidaan helpottaa useilla apteekista saatavilla kosteuttavilla valmisteilla, jotka eivät sisällä hormoneja. Naisilla tulee huomioida vaihdevuosien jälkeisestä estrogeenin puutteesta johtuva limakalvojen oheneminen ja kuivuminen.

## Hiusten pesu

Useimmat potilaat pystyvät hoitamaan hiuksensa itsenäisesti tai hoitajan avustamana suihkussa. On kuitenkin tilanteita, jolloin potilaan hiukset joudutaan pesemään hänen maatessaan vuoteessa. Hiusten rasvoittumista ja päänahan kutinaa lisäävät hikoilu, pään hankautuminen tyyntyyn ja hyvin usein potilaan sairaus. Potilaan hiusten pesemistiheyteen vaikuttavat potilaan toive ja hiusten rasvoittuminen.

Vuoteen tulee olla vaakatasossa, ja pääpuoli suojataan muovilla ja kylpypyyhkeellä. Potilas makaa selällään siten, että pää on hiustenpesualtaassa ja kaikki hiussuortuvat ovat altaassa. Altaan poistoputki johdetaan ämpäriin. Potilas autetaan mahdollisimman mukavaan asentoon hartioiden alle sijoitettujen tynnyjen avulla. Hoitaja seisoo potilaan takana ja kastelee hiukset ja päänahan hyvin. Sampoo hierotaan ensin käsiin ja levitetään sitten potilaan hiuksiin niin, että aloitetaan niskasta ja edetään pääläelle. Päänahka pestään molemmilla käsillä pyöriä sormiliikkein, sormet koko ajan kiinni hiuspohjassa, jotta siihen tarttuneet lika ja tali irtaavat. Näin hiukset puhdistuvat helpommin eikä niiden hankausta tarvita. Shampoo tulee huuhdella hyvin kädenlämpöisellä vedellä.

Hoitoaine levitetään pyyhekuiviin hiuksiin, jotta se imeytyisi hyvin. Hiukset kuivataan painelemalla, ei hieromalla, koska märkä hius on herkkä katkeamaan. Tarvittaessa hoitoaine huudellaan



### Hiusten pesemisessä tarvittavat välineet:

- lämmintä vettä kaatokannussa
- hiustenpesuallas poistoputkineen ja ämpäri
- shampoo (ja hoitoaine)
- iso kylpypyyhe
- suojamuovi
- muut tarvittavat välineet, esimerkiksi kamppa, harja, papiljotteja ja hiustenkuivain.



Kuva 9.4 Hiusten pesu vuoteessa

pois ja hiukset kammataan varovasti. Kotona hoidettavan potilaan hiuksia pestäessä voidaan muovinen allas korvata itse tehdyllä altaalla. Suuresta, paksusta pyyhkeestä tai lakanasta sekä muovista rullataan hiustenpesukaukalo, josta ylimääräinen vesi johdetaan ämpäriin. Saatavilla on myös tehdasvalmisteisia hiustenpesumyrsyjä, jotka sisältävät hiuksiin jätettävää, vettä, shampoon ja hoitoaineen korvaavaa pesunestettä.

## Parranajo

Useimmille miehille päivittäinen parranajo on tapa, jonka noudattamatta jättäminen tuntuu epämiellyttävältä. Hoitajan on huolehdittava, että kaikilla miehillä on mahdollisuus ajaa partansa tottumustensa ja tapojensa mukaisesti. Potilaiden toivotaan tuovan mukanaan sairaalaan omat parranajovälineensä, koska välineet ovat yleensä henkilökohtaisia. Huonokuntoinenkin potilas voi selvittää parranajosta hoitajan auttamana. Asiaan tottumattoman hoitajan on potilaan partaa ajaessaan hyvä kysyä potilaalta parranajotekniikkaa.

Partahöylällä ajettaessa parran alue kostutetaan ja vasta sen jälkeen parta- tai saippuavaahto levitetään pehmentämään ja liukastuttamaan ihoa. Partaa ajettaessa ihoa kiristetään toisella kädellä ja parta ajellaan kasvojen alueella niin, että edetään ylhäältä alaspäin. Sähköisen parranajokoneen säleikkö ja ajopää puhdistetaan käytön jälkeen pie-



Kuva 9.5 Parranajo

nellä harjalla. Jos kone on yhteisessä käytössä, koneen terät ja säleikkö desinfioidaan liuottamalla niitä denaturoidussa etyylialkoholissa.

## Potilaan avustaminen suihkussa

Kun hoitaja auttaa potilasta suihkussa, hän pukeutuu kumisaappaisiin ja muoviesiliinaan. Suihkussa avustamista koskevat samat hygieniaohteet kuin peseytymisessä avustamista yleensä, ja potilaan mukavuus otetaan myös suihkussa huomioon. Osa potilaista saattaa pelätä suihkuun menemistä esimerkiksi kylmettymisen mahdollisuuden vuoksi. Avustettava potilas voidaan viedä suihkuun joko suihkutuoililla tai paareilla. Potilas pestään **suihkupaareilla**, jos hän ei itse jaksa istua, hänen hoitonsa, sairautensa tai tilansa estää häntä istumasta pesujen ajan tai vuoteessa tehtävä pesu ei jostain syystä riitä. Potilas siirretään tilanteen mukaan suihkupaareille jo potilashuoneesta tai vasta kylpyhuoneesta. Potilas, joka pestään suihkuvuoteella, on yleensä vuodepotilas tai muuten heikossa kunnossa, jolloin hänen lämpimyydestään, intimitetistään ja turvallisuudestaan on huolehdittava erityisen tarkkaan.

Ennen pesun aloittamista kaikki pesussa ja pesun jälkeisessä pukeutumisessa tarvittavat välineet varataan saataville, jottei potilaan tarvitse odottaa tarpeettomasti. Suihkuveden lämpötilaa testa-



Kuva 9.6 Osaston suihkutila

taan suihkuttamalla vettä potilaan kädelle tai jalalle. Potilas pestään **aseptisessä työjärjestyksessä**. Kasvot, kaula ja korvat pestään pesulapulla, koska veden suihkuttaminen suoraan kasvoille on erittäin epämiellyttävää. Jos potilaan sormet ovat jäykistyneet nyrkkiin, ne yritetään avata varovasti ja pestään runsaalla vedellä. Hoitaja auttaa potilasta kääntymään kyljelleen selän pesemisen ajaksi, ja intiimihygienian hoito onnistuu parhaiten, kun potilas makaa selällään, jolloin hän voi koukistaa polvet ja levittää jalkojaan. Viimeiseksi pestään potilaan jalat, unohtamatta varpaanvälejä.

Hoitajan pitää varmistaa, ettei potilas palele pesutilanteen aikana. Tämä voidaan estää sillä, että lämmintä vettä virtaa koko ajan potilaan päälle. Likaantunut pesulappu vaihdetaan pesun aikana uuteen riittävän usein. Pesun jälkeen hoitaja kuivaa potilaan hyvin ja kietoo tämän hiuksiin pyyhkeen. Kuivauksessa edetään samassa järjestyksessä kuin pesussa. Potilaan genitaalialue kuivataan hyvin siihen varatulla erillisellä pyyhkeellä. Myös suihkupaarit kuivataan ja potilaalle puetaan puhtaat vaatteet. Siirtäessään potilasta takaisin omaan vuoteeseen hoitaja huolehtii potilaan turvallisuudesta, suojauksesta ja lämpimyydestä. Suihkupaarit desinfioidaan jokaisen käytön jälkeen ja kylpyhuoneen lattia kuivataan lastalla.

## Pukeutumisessa avustaminen

Sairaalan tekstiileille on asetettu standardit, jotka määrittelevät, minkä mallisia vaatteet ovat ja mil-laisista materiaaleista ne on tehty. Sekä vaatteiden että vuodevaatteiden tulee kestää noin 75 °C:n pesulämpötilaa ja 100 °C:n kuivauslämpötilaa. Naisen ja miesten sairaalavaatteet ovat nykyisin saman mallisia. Pyjamat, yöpaidat ja aamutakit on koodattu värein siten, että jokaiselle naisten ja miesten koolle on oma värinsä. Koot vaihtelevat hyvin pienestä (XS) hyvin suureen (XXL). Sairaalasukat ovat niin kutsuttuja putkisukkia, jotka sopivat kaikille. Sairaalassa on myös erikoisvaatteita erityistilanteita varten. Huonokuntoisilla tai tajuttomilla potilail-la on yleensä avopaita, joka on helppo pukea ja joka on viileämpi kuin pyjama. Avopaita on selästä auki, ja se voidaan solmia kiinni niskasta. Avopaitaa käytetään potilailla myös leikkauksissa ja tehohoidossa. Erikseen on vielä vaatteita, jotka on tarkoitettu esimerkiksi potilaille, joilla on iso kipsi joko ylä- tai alaraajassa, tai potilaille, joiden on hankalaa tai jopa mahdotonta käyttää normaalia pyjamaa.

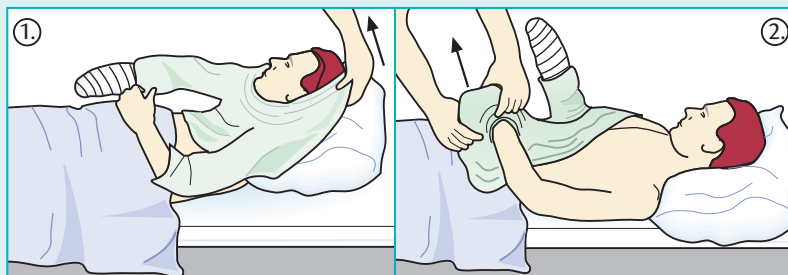
Hoitaja voi käyttää luovuuttaan potilaan vaatteiden valinnassa. Pitkäaikaispotilaan hoitotyössä vaatetuksella on aivan erilainen merkitys kuin akuuttipotilaan hoidossa. **Pitkäaikaispotilaan** hoidossa vaatetuksella pyritään tukemaan potilaan **yksilöllisyyttä** ja ainutkertaisuutta. Tutkimusten mukaan oma vaate on potilaalle merkityksellinen, mielihyvää tuottava ja sukupuolisuutta ja identiteettiä vahvistava. Sairaaloissa omien vaatteiden käyttäminen ei ole aina mahdollista, koska pyykki lähetetään sairaalan pesulaan ja vaatteet saattavat kadota, vaikka ne olisi merkitty asianmukaisesti. Sen sijaan vanhainkodeissa ja muissa pitkäaikaispotilaiden hoitolaitoksissa vaatteiden merkitys korostuu. Kauneuden lisäksi vaatteiden pitää olla taroituksenmukaisia ja mukavia. Varsinkin ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten potilaiden vaatteiden tulee olla helposti puettavia. Vaatteiden tulee olla myös joustavia, eivätkä ne saa hiostaa. Silloin, kun esimerkiksi vanhainkodissa tai palveluasunnossa asuvan vaatteet pestään laitoksen omassa pesulassa, on huolehdittava siitä, että ne tulevat asianmukaisessa kunnossa takaisin.

## Potilaan pukeminen ja riisuminen, kun potilaalla on kipsi

**Edestä napitettava** pyjaman paita puetaan niin, että ensin puetaan kipsikäsi ja sen jälkeen terve käsi, minkä jälkeen paita pujotetaan pään yli ja paidan selkäosa suoristetaan.

Pyjama riisutaan ottamalla paidan niskaosasta kiinni, ja se vedetään varovasti pään yli. Sen jälkeen paidan hiha vedetään ensin terveestä kädestä ja vasta sitten kipsikädestä.

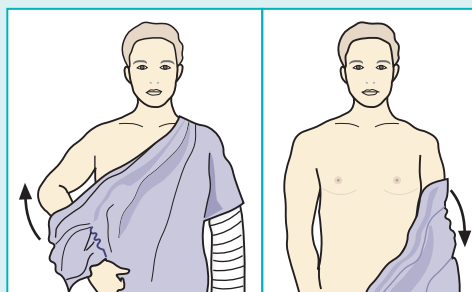
RIISUMINEN



**Avopaita** puetaan siten, että ensin puetaan kipsikäsi. Riisuminen aloitetaan vastaavasti terveestä kädestä.

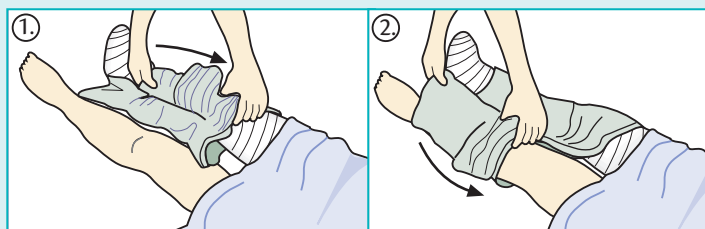
PUKEMINEN

RIISUMINEN



**Housujen** pukeminen aloitetaan kipsatusta jalasta.

PUKEMINEN

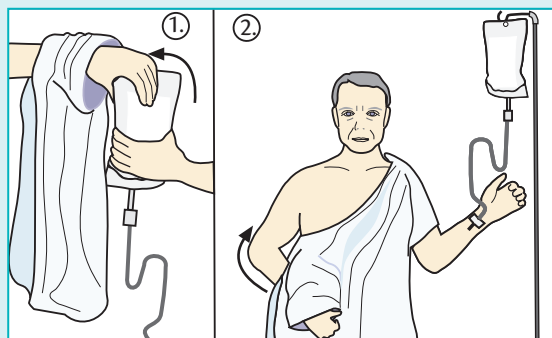


## Potilaan pukeminen ja riisuminen, kun potilaalla on infuusiokanyyli

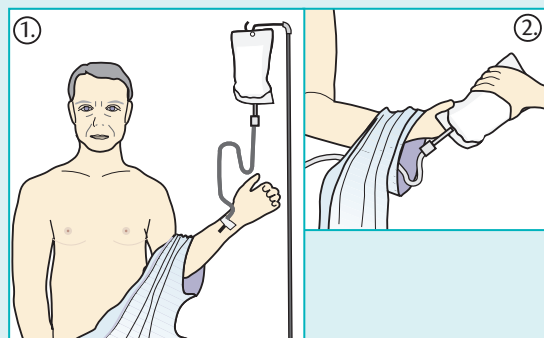
Kun potilaalla on infuusiokanyyli kädessä, hänelle puetaan paita siten, että ensin puetaan kanyylikäsi niin, että infuusioletkusto ja -pussi pujotetaan paidan hihan läpi.

Paita riisutaan siten, että ensin riisutaan kanyylliton käsi ja sen jälkeen kanyylikäsi siten, että infuusioletkusto ja -pussi pujotetaan paidan hihan läpi.

PUKEMINEN



RIISUMINEN





## 9.5 Suun ja hampaiden hoito

Suun ja hampaiden terveys on tärkeä osa yleisterveyttä ja yleistä hyvinvointia, ja niiden hoito kuuluu potilaan perushoitoon. Kaikki tulehdukset, myös hammastulehdukset, rasittavat elimistöä ja voivat laukaista tai pahentaa yleissairauksia, minkä vuoksi on tärkeää hoitaa hampaat ja ehkäistä **hammastulehdusten** synty. Monissa sairauksissa potilaan suun ja limakalvojen kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suun limakalvolla elää satoja bakteereja ja sieniä, jotka sopivissa oloissa saattavat aiheuttaa voimakkaita tulehduksia. Potilaan limakalvojen hoitoon kuuluvat paikallinen hyvä perushoito sekä riittävä nesteiden nauttiminen.

➔ Hämäläinen, P. 2005. Suu ja hampaat kertovat paljon yleisestä terveydentilasta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Suun terveydentila on yhteydessä yleiseen lihasvoimaan, keuhkojen toimintakykyyn ja suurentuneeseen laskoon. Huono suun terveys ennustaa vanhuksilla lihas- ja keuhkotoimintojen nopeaa heikkenemistä, ja vanhuksen akuutti hammasperäinen infektio lähes nelinkertaistaa kuoleman riskin. Potilailla, joilla on paljon hampaita ja joilla ei ole akuuttia hammasperäistä infektiota, on paras ennuste myös jäljellä olevan elinajan osalta.

Tiisanoja, A. 2018. Väsyttävät lääkkeet ovat ikäihmisillä yhteydessä heikkoon suun terveyteen. Väitöskirja. Oulun yliopisto.

Väsymystä aiheuttavien lääkkeiden käyttö on ikääntyneillä henkilöillä yhteydessä puutteelliseen suuhygieniaan sekä huonoon suun terveyteen.

Virtanen, E. 2018. Chronic dental diseases and systemic health: cardiovascular diseases and cancer. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Tutkimus paljasti tilastollisia yhteyksiä suun infektiosairauksien ja sydän- ja verisuonitautien sekä syövän välillä. Ikä on tärkeä tekijä useiden yleissairauksien kannalta. Useat yhteiset taustatekijät, kuten perimä, ympäristö ja käyttäytyminen, voivat vaikuttaa terveyden ja sairauksien väliseen tasapainoon.

## Kuiva suu

Syljellä on tärkeä osuus suun terveyden ylläpidossa. Sylki estää hampaiden reikiintymistä laimentamalla suun happoja ja hävittämällä suusta bakteereita. Sen kostuttava vaikutus suojaa ikeniä ja limakalvoja, ja se auttaa proteesin kiinnittymisessä sekä estää haavojen syntymistä proteesin alle. Syljen apua tarvitaan puhumiseen, makujen aistimiseen ja ruoan hienontamiseen. **Syljen eritykseen** vaikuttavat monet tekijät. Sitä vähentävät tietyt sairaudet, esimerkiksi Sjögrenin oireyhtymä, sädehoito ja sylkirauhassairaudet. Myös useat lääkkeet, esimerkiksi verenpaine- ja psyykenlääkkeet sekä allergialääkkeet, sekä elimistön rasisustilat, kuume, paasto ja hormonaaliset tekijät kuivattavat suuta. Suun kuivumista voi potilaalle aiheuttaa myös syömättä ja juomatta oloinen (esimerkiksi ennen leikkausta) sekä letkuruokinta, jolloin nesteytys ei tapahdu suun kautta.

Syljen erityksen ylläpitämiseksi on tärkeitä pitää sylkirauhaset toiminnassa riittävällä pureskellulla. Eritystä voidaan lisätä ksylitolipurukumin tai -imeskelypastillien avulla tai apteekista saatavilla suun kostutusaineilla (tekosylki) tai -geeleillä, joita kannattaa käyttää erityisesti yöllisiin kuivuusoireisiin. Kuivan suun haittoja ehkäistään, kun vältetään makean syömistä ja pidetään suu, hampaat ja proteesit puhtaana sekä vahvistetaan hampaita fluorilla. Kuivan suun tärkein ja yksinkertaisin hoito on juoda riittävästi vettä ja huuhtoa suuta usein vedellä. Toinen yksinkertainen ja halpa tapa on voidella huulia ja suun limakalvoja ruokaöljyllä. Kuivaan nenään voi laittaa öljypitoisia, erityisesti A-vitamiinia sisältäviä tippoja tai nenävoiteita.

## Hampaiden hoito ja potilaan ohjaus

Suun hoitoon kuuluvat monipuolinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat ja terveelliset elämäntavat sekä hyvä suuhygienia. Säännöllinen hammaslääkärissä käynti on tärkeää, koska sen avulla havaitaan mahdolliset hampaiden ja suun terveydentilan muutokset. Yleensä potilas huolehtii itse päivittäisestä suun hoidosta, mutta hoitaja voi auttaa

häntä tarvittaessa. Omatoimista potilasta kannattaa muistuttaa hampaiden hoidon tärkeydestä ja siitä, että sillä edistetään ja pidetään yllä terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistään sairauksiin tai sairauksien hoitoon liittyvien suu- ja hammassairauksien syntymistä.

Potilasta ohjataan puhdistamaan suunsa ja hampaansa kahdesti päivässä, mieluiten aamulla ja illalla, bakteeriplakin muodostumisen ehkäisemiseksi. Huolellinen hampaiden puhdistus estää bakteeripeitettä eli plakkia kertymästä hampaan pinnalle. Jos plakkia jää hampaiden pinnalle, se kovettuu syljen vaikutuksesta hammaskiveksi. Hampaiden reikiintymisen lisäksi bakteerit aiheuttavat ientulehdusta, joka hoitamattomana heikentää hampaan kiinnittymistä leukaluuhun.

Hampaat harjataan pehmeällä harjalla ja fluorihammastahnalla. Erityisesti hampaiden ienrajat tulee puhdistaa huolellisesti. Hammasvälit puhdistetaan hammaslangalla, kolmikulmaisilla hammastikuilla ja isommat hammasvälit hammasväliharjoilla. Fluori suojaa hampaita happohyökkäyksen aikana. Fluorihammastahnan käyttö kaksi kertaa päivässä yleensä riittää. Jos hampaiden reikiintyminen on lisääntynyt esimerkiksi syljen erityksen vähenemisen vuoksi, fluoritablettien käyttö on suositeltavaa. Fluoritahnaa ja -tabletteja ei tule käyttää samanaikaisesti. Ksylitolipastillin tai -purukumin paras teho saavutetaan, kun se nautitaan nimenomaan ruokailun jälkeen. Ksylitoli pysäyttää happohyökkäyksen muutamassa minuutissa. Ksylitolituotteita voi käyttää myös aterioiden välillä ja välipalaksi. Kuitenkin tulisi muistaa, että ksylitolilla on myös laksatiivinen vaikutus ja myös kiusallisia mahavaivoja saattaa esiintyä.

➔ Salmi, R. 2014. Läkkaiden suun terveys ja kotihoito, kohteena Tampereen kaupungin kotihoito. Hammaslääketieteenlaitos, Turun yliopisto.

## Hampaiden ja suun puhdistus

1. Puhdista ensin hammasvälit hammastikulla, hammasväliharjalla, hammaslangalla tai hammasvälilankaimella, jota on helpompi käyttää kuin pelkkää lankaa. Puhdista jokainen hammasväli ja huuhtelee suu raikalla vedellä.



2. Annostele fluoripitoista hammastahnaa harjaan ja harjaa pienin nykyttävin liikkein niin hampaat kuin ienrajatkin. Voit opetella tietyn pesujärjestyksen, jota voit myöhemmin noudattaa kaikissa tilanteissa. Voit esimerkiksi aloittaa harjauksen ylähampaiden sisäpinnoilta edeten hampaiden ulkopinnoille ja sitten alahampaiden sisäpinnoilta niiden ulkopinnoille. Harjaa viimeiseksi hampaiden purupinnat. Liikuta harjaa aina reunasta reunaan, jotta harjaat jokaisen hampaan. Harjauksen tulisi mahdollisuuksien mukaan kestää noin kaksi minuuttia.



3. Harjaa lopuksi kieli, koska kielen puhdistaminen raikastaa tehokkaasti hengitystä. Pyyhi suupielet varovasti. Voit jättää suun huuhtelematta, jolloin hammastahnan fluori jää vaikuttamaan hampaisiin. On kuitenkin muistettava, että joillakuilla potilailla suuhun jätetty tahna saattaa ärsyttää suun limakalvoja.



### Hampaiden puhdistus- ja suunhoitovälineet:

- fluoria sisältävä hammastahna
- pehmeä, tiheä, potilaalle sopivan kokoinen hammasharja
- hammaslanka ahtaisiin hammasväleihin
- hammastikut ja hammasväliharja
- vesi (tai erityinen suuvesi)
- syljen korvikkeet kuivan suun hoitoon.

Suun terveyden merkitys iäkkään yleisterveyden ja toimintakyvyn osalta on merkittävä. Suun terveyden ja sen ylläpitämisen osalta haasteita tuovat muun muassa ikääntyminen, sairaudet ja sairauksien hoitoon käytetyt lääkkeet. Avun tarpeellisuus suun hygienian ylläpitämiseksi korostuu. Muutokset vanhusväestön osalta, kuten hampaattomuuden vähentyminen, pidentynyt eliniän odote ja kotona asumisen pidentyminen tuovat lisähaasteita iäkkään potilaan suun terveyden hoitoon.

## Hampaiden hoidossa avustaminen

Potilaan itsehoitokyvyn heikkeneminen vaikuttaa hänen kykyynsä huolehtia suuhygieniasta. Näin voi tapahtua niin fyysisen kuin psyykkisen toimintakyvyn häiriintyessä. Potilas tarvitsee hoitajan apua, kun hänen sorminäppäryytensä ja näkönsä ovat heikentyneet tai muistinsa on huonontunut tai hänen voimavaransa ovat ehtyneet esimerkiksi sairauden vuoksi.

Kun potilasta avustetaan hampaiden pesussa, hänelle kerrotaan toimenpiteestä ja siitä, miten hän voi osallistua siihen. Potilas autetaan vointinsa mukaan puoli-istuvaan asentoon tai kylkiasentoon. Hoitaja asettuu istumaan tai seisomaan potilaan vierelle. Hampaat harjataan normaalisti, ja potilas huuhtoo suunsa vedellä, käyttää tarvittaessa imupillia apunaan ja sen jälkeen sylkee veden kaarimaljaan. Lopuksi suun ympärys kuivataan, huulet rasvataan ja potilas autetaan haluamaansa asentoon vuoteessa, minkä jälkeen välineet vietään pois ja puhdistetaan seuraavaa kertaa varten.

Tehostettua suunhoitoa tarvitaan, kun potilaan suu on ollut pitkään hoitamatta tai potilaalla on tulehdus hampaissa, ikenissä tai suun limakalvolla. Tällöin suunhoitoa tehostetaan käyttämällä harjaa, suuhuuhteita ja vaahtomuovista valmistettuja pehmeitä suunhoitotikkuja. Suunhoitotikut ovat tajuttoman potilaan suunhoidossa harjaa hellävaraisempia. Lisäksi käytetään monikerroshammas-harjaa, jota on suositeltavaa käyttää intuboidun potilaan hampaiden hoidossa, koska sillä saa harjatuksi hyvin intubaatioputken alla olevat hampaat. Myös purentasuojia ja suupeiliä käytetään.



### Autettavan potilaan suun ja hampaiden hoidossa tarvittavat välineet:

- pehmeä hammasharja
- hammastahnaa tai suuvettä
- hammaslanka
- imupilli ja muki
- kaarimalja
- suojamuovi
- huulirasva
- suojakäsineet
- pehmeää paperia (puuvunaa).

Lisäksi saatetaan tarvita seuraavia välineitä:

- monikerroshammasharja
- suupeili
- purentasuojia hoitajan sormeen.



Kuva 9.7 Tehostetussa suunhoidossa voidaan käyttää suupeiliä, sormisuoja ja erityistä hammasharjaa.

## Hammasproteesien puhdistaminen

Hampaattomuus ei vähennä suutulehdusten riskiä eikä paranna suuhygieniaa. Vaikka potilas olisi menettänyt omat hampaansa, hänen suussaan olevien proteesien pinnoilla elää hyvin monimuotoinen sieni- ja bakteerikasvusto. Hammasproteeseja käytävillä on suussaan enemmän mikrobeja kuin muilla. Hoitaja puhdistaa proteesit, jos potilas ei itse siihen kykene. Tällöin hoitaja pyytää potilasta ottamaan itse proteesin suustaan. Jos potilas ei siihen kykene, hoitaja irrottaa ne suojakäsineet kädessä ja panee ne kaarimaljaan. Ensin irrotetaan yläproteesi asettamalla sormi ikenen ja proteesin reunan väliin, jolloin proteesin ja kitlaen väliin pääsee ilmaa ja proteesi irtaantuu. Alaproteesi irrotetaan samalla tavalla.

Hammasproteesit puhdistetaan hammasharjalla tai proteesin puhdistukseen tarkoitettulla pehmeällä proteesiharjalla päivittäin. Apuna harjauksessa voi käyttää astianpesuainetta, nestemäistä saippuaa tai proteesinpuhdistusainetta. Proteesien pinnalle ja osaproteesien kiinnityspisteisiin kiinnittyy samalla tavoin bakteeripeitettä kuin omien luonnollisten hampaiden pinnalle. Proteeseja ei saa harjata tavallisella hammastahnalla, koska se naarmuttaa proteesin sileää pintaa ja proteesi värjäytyy helposti. Hammasproteesin desinfiointi kerran viikossa siihen tarkoitettulla puhdistusaineella tai poretabletilla on suositeltavaa. Proteeseja voi pitää yölläkin, jos suun limakalvot ovat terveet. Käyttämätön proteesi säilytetään kuivassa astias-  
sa hygieniasyistä. Osaproteesi saattaa käydä istumattomaksi, jos se on pitkiä aikoja pois suusta. On muistettava, että proteesit voivat rikkoutua, jos ne putoavat esimerkiksi posliinisen käsienvesialtaan pohjalle puhdistuksen aikana. Tämän vuoksi altaan pohjalle on hyvä panna jokin iskua vaimentava paperi tai malja tai täyttää allas osittain vedellä.

## Suun limakalvojen muutokset

Potilaan suun limakalvojen tutkiminen on osa suun tutkimusta sekä hampaallisessa että hampaattomassa suussa. **Limakalvomuutokset** voivat olla oi-

## Hammasproteesien puhdistus

1. Pue suojakäsineet ja ota proteesit pois potilaan suusta tai pyydä häntä itse ottamaan ne pois.
2. Pidä proteeseja tukevasti kädessäsi ja varo pudottamasta niitä. Huuhteleva proteesit juoksevan, haalean veden alla.



3. Käytä pehmeää proteesiharjaa ja puhdistamiseen joko laimeaa astianpesuainetta, nestesaippuaa tai proteeseille tarkoitettua puhdistusainetta. Pese yläproteesin limakalvoa vasten tuleva osa hammasharjan isolla harjasosalla. Pese alaproteesin ientä vasten tuleva osa pienellä harjasosalla.



4. Huuhteleva proteesit hyvin juoksevan veden alla. Pane proteesit takaisin potilaan suuhun tai ilmavaan tyhjiin säilytysastiaan, tai pyydä potilasta itseään tekemään se.
5. Huuhteleva harja ja laita se ja muut potilaan suun hoitoon tarkoitetut välineet valmiiksi seuraavaa kertaa varten.

reettomia ja siten vaikeasti huomattavia. Kun havaitaan muutokset ja selvitetään niiden syyt, mahdollinen sairaus voidaan pysäyttää ja hoitaa ajoissa. Limakalvomuutokset voivat olla haavaumia, punoitusta, peitteitä, läiskiä, rakkuloita, sarveistumia tai ikenen liikakasvua. Suun limakalvomuutokset voivat olla paikallisia muutoksia, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi traumasta, mekaanisesta ärsytyk-



sestä tai huonosta suuhygieniasta. Ehkä yleisin limakalvosairaus on suun sienitulehdus. Limakalvohaavaumia aiheuttavat monet yleissairaudet. Myös ihosairauksien ensioireet voivat ilmetä suun limakalvoilla. Suun haavaumia todetaan myös ruoansulatuskanavan sairauksien, erilaisten puutostilojen ja tulehdustautien yhteydessä sekä eräiden lääkeaineiden sivuvaikutuksena. Hammaslääkäri poistaa paikalliset ärsytystekijät, esimerkiksi tasoittaa terävät ja epätasaiset paikat ja proteesien särvät. Lääkkeillä voidaan hoitaa osa potilaiden limakalvosairauksista tai ainakin helpottaa niiden oireita.

#### ➡ Lisätietoa suun ja hampaiden terveydestä:

[www.hammaslaakariliitto.fi](http://www.hammaslaakariliitto.fi)

Suun terveyttä koko väestölle 2013. Suun terveydenhuollon selvitystyöryhmän kehittämis ehdotukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:39.

Sarajärvi, J. 2017. Sairaanhoidajien tiedot ja taidot potilaan suun terveyden ylläpitämiseksi. Kyselytutkimus medisiinisellä tulosalueella työskenteleville sairaanhoidajille.

## 9.6 Jalkojen hoito

Jalkojen hoito on osa henkilökohtaista terveydenhoitoa, ja jalkojen hyvä kunto on ihmisen hyvinvoinnin tärkeä edellytys. Jalkojen kunto vaikuttaa merkittävästi liikkumiseen, sen laatuun ja jaksamiseen. Jalkaongelmien ehkäisyssä olennaisia ovat jalkojen huolellinen omahoito ja tutkiminen. Hoitajan on ohjattava potilasta huolehtimaan jalkojensa omahoidosta päivittäin.

Päivittäinen jalkojen kunnon tarkkailu ja pientenkin iho- ja kynsiongelmiin hoitaminen ehkäisevät sellaisten vaivojen syntymisen, jotka saattavat vaikeuttaa potilaan liikkumista ja itsenäistä päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Esimerkiksi **diabeetikoilla jalkahaavojen** syntyyn tarvitaan yleensä jokin laukaiseva tekijä. Tavallisin syy on kengän aiheuttama hankaus tai kengässä olevan vierasesineen (esimerkiksi kiven) aiheuttamat ihoongelmat. Myös vääränlainen kovettuman poisto voi toimia laukaisevana tekijänä.

### Ohjeita jalkojen omahoitoon

- Tarkista jalkojesi kunto päivittäin.
- Pese jalkasi ihonlämpöisellä vedellä ja kuivaa ne hyvin varvas varpaalta.
- Hiero nihkeään ihoon ohuelti perusvoideita.
- Tee mahdollisimman usein jalkavoimisteluliikkeitä.
- Älä leikkaa varpaankynsiä liian lyhyiksi.
- Varaa lomalle mukaan tarvikkeita myös pienten jalkavammojen hoitoa varten.
- Käytä puristamattomia, pehmeitä ja teknisestä materiaalista olevia sukkia.
- Käytä jalkineita, jotka ovat hivenen jalkateriäsi pidemmät ja jotka vastaavat leveydeltään jalkojesi kokoa.
- Kenkiin tulisi tarvittaessa mahtua lisäpohjalliset ja hiertymiä ehkäiseviä pehmusteita.



Kuva 9.8 Pehmenneet varpaankynnet tasoitetaan niin, että kynsien kulmat jäävät näkyviin.

Jalkojen pesun tarkoituksena on poistaa lika, hiki ja edellisellä kerralla laitettut voiteet. Myös terveet jalat tulee pestä päivittäin. Aina ei tarvita saippuaa, vaan useimmiten pelkkä vesi (n. 37 °C) riittää. Jalkoja pestäessä on muistettava pestä myös kynnet ja varpaiden välit. Jalkoja ei kuitenkaan saisi liottaa jalkakylvyissä, koska se vain edistää ihon hautumista ja hautunut iho on altis vaurioitumaan. Myös jalkojen hankaaminen viilalla vain vaurioit-





Kuva 9.9 Jalkojen pesu ja rasvaus vuoteessa

taa ihoa ja myöhemmin johtaa esimerkiksi kantapään ihon paksuuntumiseen tai ihon halkeamiseen. Jalat ja varpaanvälit kuivataan hyvin. Jalkojen ihon kunto tutkitaan tarkkaan huomioiden varpaanvälit ja jalkapohjat. Varpaankynnet leikataan noin 3–4 viikon välein. Pesun aikana pehmenneet kynnet tasoitetaan niin, että kynsien kulmat jäävät näkyviin. Kynttä ei saa leikata liian lyhyeksi, koska kynnen tarkoituksena on suojata varpaan päätä siten, että kynnen reuna ja varpaan pää ovat samalla tasolla. Pesun jälkeen jalat rasvataan tarpeen mukaan tarkoitukseen ja potilaan ihon kuntoon sopivalla voiteella. Voidetta hierotaan ihoon ihokarvojen suuntaisesti. Näin ehkäistään karvatuppien ärsytys ja tulehtuminen.

Hyvä **sukka** suojaa jalan ihoa hankauksilta ja hiertymiltä ja kuljettaa hikoilun synnyttämän kosteuden pois jalan pinnasta. Sukka pitää ihon lämpimänä ja toimii iskunvaimentajana ja kitkanpoistajana. Nykyaikaiset tekniset materiaalit ovat myös sukissa osaksi syrjäyttäneet puuvillan ja villan. Tekniset materiaalit kuljettavat paljon tehokkaammin kosteuden pois ihon pinnasta. Sukka on oikean kokoinen, kun varpailla on tilaa liikkua sen sisällä. Liian kireä sukan resori vaikeuttaa alaraajan verenkiertoa ja voi aiheuttaa turvotusta ja myöhemmin suonikohjuja. Tukevat **jalkineet** suojaavat jalkaa ja toimivat iskunvaimentajina. Jalkineen pituus on sopiva, kun jalkaterän pituuteen lisätään 1 cm käyntivaraa ja talveksi vielä 0,5 cm tilaa paksummalle sukalle.

Erityisesti diabeetikoille jalkojen päivittäinen pesu, ihon kunnon tarkastaminen, sopivat sukat ja jalkineet ovat välttämättömiä, jotta jalkojen kunto pysyy hyvänä ja hankalien komplikaatioiden syntyä voidaan ehkäistä. Tarvittaessa hoitaja tekee potilaalle jalkahoidon. Hoitajan on osattava tunnistaa sellaiset jalkaongelmat, jotka tarvitsevat asiantuntijan, kuten lääkärin tai jalkahoitajan, apua.

➡ Kiviaho-Tiippana, A. 2012. Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy Itä-Suomessa. Jalkojen kunto, omahoitokäytänteet, ohjaus ja seuranta diabeetikoiden arvioimana. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

Tutkimuksen mukaan diabeetikot huolehtivat jalkojen päivittäisistä pesuista paremmin kuin jalkojen hoidon muista osa-alueista. Jalkojen päivittäisestä tarkastamisesta ja sisäkenkien käytöstä ei huolehdittu yhtä hyvin. Diabeetikoiden mukaan ohjauksessa oli myös virheitä, sillä yli kol-

mannekselle diabeetikoista oli kerrottu, että muun muassa paljain jaloin kävely on terveellistä. Jalkojen hoidon perustana ovat omahoidon ohjaus ja jalkojen tarkastaminen. Diabeetikoiden mukaan jalkojen hoidon ohjauksessa ja vuositarkastuksessa oli puutteita. Jalkojen omahoidon ohjauksen tulisi diabeetikoiden mielestä olla kannustavaa, rohkeasevaa, yksilöllistä ja ymmärrettävää.

Tarkkailtavia ihomuutoksia ovat jalkojen kuivuminen, hiertymät, kovettumat ja känsät. Myös jalkojen lämpötilaa ja mahdollisia turvotuksia tulee tarkkailla päivittäin. Jalkojen punoitus, turvotus, kuumoitus ja kipu voivat olla merkkejä tulehduksesta, ja niiden havaitseminen ajoissa säästää potilaan monelta harmilta.

➔ Lisätietoa jalkojen terveydestä ja hoidosta:

[www.askekllinikat.fi](http://www.askekllinikat.fi)  
[www.diabetesliitto.fi](http://www.diabetesliitto.fi)

➔ Lisätietoa jalkojen hoidosta:

[www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p\\_artikkeli=jal00183](http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=jal00183)  
Diabeetikon jalkojenhoito: [www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50079](http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50079)

## Potilaan jalkojen hoidon suunnitelman perustaksi tarvittavat tiedot

### Jalkojen puhtaus ja tuoksu

Jalkojen väri

- Paikallinen punoitus johtuu ulkoisesta paineesta, esimerkiksi epäsojivasta kengästä. Vuodepotilaalla punoitusta voi esiintyä myös alueilla, jotka ovat painautuneena patjaa vasten.
- Samanaikainen jalkojen punaisuus ja jalan takaosan laskimoiden pullistuminen viittaa hermojen rappeutumiseen.
- Kalpeus, sinerrys ja kylmyys voivat olla merkkejä jalkojen heikentyneestä verenkierröstä.

### Ihon muutokset

- Kovettumat ja känsät voivat olla seurausta ihoon kohdistuvasta kuormituksesta.
- Kiinnitetään huomiota jalkojen ihon kuivuuteen ja mahdollisiin halkeamiin kuivassa ihoossa.
- Tarkkaillaan varpaiden välien mahdollisia haatumia ja rikkoutumia.

### Kynsien ja kynsivallien kunto

- Kiinnitetään huomiota kynsien puhtauteen, pituuteen, paksuuteen, väriin ja koostumukseen.
- Kynsien tulee olla oikealla tavalla leikattut.
- Kynsivallien punoitus, kivuliaisuus ja turvotus voivat johtua sisään kasvaneesta kynnestä.



Kuva 9.10 Hautuneissa varpaiden väleissä voidaan käyttää kapeita liinakangassuikaleita tai puhdasta lampaanvillaa pitämässä varpaita erillään toisistaan.

## 9.7 Hoitajan ergonomia

Ergonomia-sana tulee kreikan kielen sanoista *ergo* (työ) ja *nomos* (luonnonlait). Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan ergonomia tutkii ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutusta ja tuottaa tietoa ja menetelmiä, joiden avulla järjestelmät, tehtävät ja ympäristö sovitetaan ihmisen ominaisuuksien, kykyjen ja tarpeiden mukaiseksi. Ergonomian tavoitteena ovat ihmisen turvallisuus, terveys ja hyvinvointi sekä toiminnan tehokkuus ja sujuvuus.

Työterveyslain mukaan työnantajan tehtävänä on selvittää, havaita ja arvioida, millaista haittaa tai millaisia vaaroja työ voi aiheuttaa työntekijöilleen. **Työn aiheuttamien terveysriskien** arviointi korostuu tehtävissä, joiden tiedetään sisältävän nostotyötä tai muita fyysisesti raskaita tehtäviä. Riskien suuruutta arvioitaessa tarkastellaan samanaikaisesti kyseisen vaaratilanteen todennäköisyyttä ja sen aiheuttamien seuraamusten vakavuutta. Työsuojelulainsäädännössä ei ole tarkkoja määräyksiä raskaimmista sallituista nostoista. Käsin tehtävistä nostoista on määrätty, että ellei nostoa voida välttää, työnantajan on vaaran vähentämiseksi annettava työntekijöiden käyttöön asianmukaisia noston ja siirron apuvälineitä ja työntekijöiden tulee saada riittävästi opetusta ja ohjeita työn suorittamiseksi.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että raskaat **potilassiirrot** ja **fyysinen kuormitus** aiheuttavat eniten tuki- ja liikuntaelimestön vaivoja hoitajille. Hoitohenkilökunnan mielestä raskaita ovat erilaiset potilassiirrot, esimerkiksi potilaan siirteleminen vuoteesta, usein toistuvat yksipuoliset työliikkeet ja epämukavat työasennot. Hoitajat joutuvat käyttämään jatkuvaa ja pitkäaikaista lihasjännitystä aiheuttavia työasentoja eli staattisia työasentoja monissa tarkoissa hoitotoimenpiteissä ja potilasta syötettäessä. Työn ruumiillinen kuormittavuus on raskainta terveyskeskusten vuodeosastoilla, kotipalvelussa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa, siis paikoissa, joissa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat eniten apua liikkumisessa. Hoitotyössä potilassiirtojen aiheuttamat vaaratilanteet ovat mahdollisia ja niiden seuraamukset voivat olla hyvinkin hai-

tallisia, minkä vuoksi niiden tarpeellisuus potilaita avustettaessa on harkittava tarkkaan.

Suurin osa **hoitajien selkätapaturmista** sattuu tilanteissa, joissa potilasta siirretään esimerkiksi WC-istuimelta pyörätuoliin tai vuoteesta tuoliin ja takaisin. Hoitajille aiheutuu usein tuki- ja liikuntaelinten vaivoja, kun he siirtävät potilaita ilman apuvälineitä, unohtavat koukistaa polviaan eivätkä käytä vahvoja reisilihaksiaan auttaessaan potilasta esimerkiksi laskeutumaan tuoliin. Usein hoitaja taivuttaa selkäänsä, jolloin selän välilevyihin kohdistuva puristusvoima kasvaa. Hoitajan selän kuormitukseen vaikuttavat monet seikat, esimerkiksi potilaan paino, käytettävissä olevat apuvälineet, potilaan omat voimavarat, potilaan kyky auttaa itse siirtymisessä ja tila, jossa siirto tehdään. Ahtaus on usein suuri ongelma sosiaali- ja terveydenhuollossa, varsinkin hygieniatiloissa ja potilashuoneissa. Työympäristön ergonomia vaikuttaa suuresti siihen, kuinka turvallisesti ja ergonomisesti hoitajat voivat työskennellä. On siis tärkeää kiinnittää huomiota tilaratkaisuihin ja tarvittaessa tehdä itselleen esteetön työskentelymahdollisuus siirron ajaksi. Ennen siirtoa on syytä varmistaa, ettei lattialla ole mitään sellaista, johon voi kompastua, ja järjestää itselle tilaa hyvän työskentelyasennon turvaamiseksi. Ennen avustamista tulee selvittää myös potilaan omat voimavarat, toivomukset ja liikkumisrajoitukset. Potilaalta on hyvä kysyä, miten hän itse siirtyisi, jos kykenisi. Näin selvittää kyseiselle potilaalle luontaisin tapa siirtyä. Lisäksi on hyvä selvittää potilaan tasapaino ja raajojen lihasvoima. Yläraajojen lihasvoimaa voi testata esimerkiksi pyytämällä potilasta puristamaan hoitajan käsiä, ja alaraajojen lihasvoima käy ilmi, kun potilas ojentaa istuessaan polvensa.

Useissa hoitolaitoksissa on käytössä **toimintakyvyn mittareita**, kuten RAVA-indeksi tai FIM-mittari, joissa liikuntakyvyn arviointi on yhtenä osana ja joita kannattaa hyödyntää siirtoja suunniteltaessa. Huomiota pitää kiinnittää erityisesti potilaisiin, joiden nivelet ovat jäykistyneet, sillä varsinkin lonkkanivelten jäykistyminen vaikeuttaa ylävartalon kallistumista eteenpäin seisomaan noustessa. Tällöin on hyvä käyttää tavallista korkeampaa istuintasoa. Pahoista polvinivelkulumis-

ta kärsivä potilas taas voi helpottaa seisomista ja kävelyä siirtämällä osan painosta käsilleen esimerkiksi tukeutumalla kyynärvarsiinsa. Kasvanut lihasjänteys ja varsinkin spastiset reaktiot vaativat avustustilanteen tarkkaa suunnittelua. Myös se, kuinka yhteistyökykyinen ja -halukas potilas on, vaikuttaa tilanteen suunnitteluun.

Nykyään uusissa potilaan liikkumisen avustamisen menetelmissä on siirrytty puhumaan potilaan liikkumisen avustamisesta eikä potilassiirroista, sillä potilassiirto on jo käsitteenä passivoiva. Aktivoimalla potilasta, käyttämällä apuvälineitä ja käyttämällä siirtoa noston sijaan voidaan usein luopua käsin tehtävistä nostoista.

➔ Lisätietoa ergonomiasta: [www.tyoterveyslaitos.fi](http://www.tyoterveyslaitos.fi)

## Ergonomiset avustusmenetelmät

Potilaan liikkumisen avustamisessa yleisimmin käytettävät menetelmät ovat **Durewall-menetelmä ja kinesteettinen menetelmä**, jotka lisäävät potilaan omaa aktiivisuutta ja pienentävät hoitajan selän ja hartioiden kuormittumista. Ruotsalaisen Kurt Durewallin kehittämässä nosto- ja siirtomenetelmässä sovelletaan japanilaista itsepuolustus-tekniikkaa. Durewall-menetelmän mukaan potilasta vedetään ja työnnetään sekä liu'utetaan aina kun se on mahdollista. Nostamiseen tulee käyttää teknisiä apuvälineitä, kuten potilasnosturia. Hoitajan ergonomisessa perusasennossa jalat ovat tukevas- ti käynti- tai haara-asennossa, polvet hieman koukussa ja selkä kohtisuoraan ylöspäin. Käyntiasento sallii tasapainon siirtämisen eteen ja taakse. Painopiste on lantion kohdalla silloin, kun paino on tasaisesti molemmilla jaloilla ja jalkaterät ovat lat- tiassa. Hartiat ovat rentoina alhaalla, ja käsivarret ja ranteet ovat suorina rennosti vartalon lähellä. Pään tulee olla keskiasennossa.

Durewall-menetelmässä potilasta avustetaan liikkumisessa rauhallisin ja harmonisin liikkein ja noudattamalla normaaleja liikemalleja. Liikkeissä käytetään hyväksi vipuvaikutusta ja liike-energiaa. Liikkumisessa avustamiseen tarvittava voima saadaan aikaan vartalon painonsiirrolla ja liikkumisen

aikana liikutaan potilaan mukana. Potilaaseen kosketaan laajoilla, pehmeillä ja liukuvilla kämmenot- teilla. Potilasta avustetaan pääasiassa vartalosta. Päähän, kinaloihin, reiden sisäpintoihin ja geni- taalialueeseen ei tulisi koskea lainkaan. Avustus- tilanteessa pyritään vuorovaikutukseen potilaan kanssa selkeillä komennoilla ja työskentelemällä koko ajan kasvot potilaaseen päin. Menetelmäs- sä korostetaan myös kunnioittavaa suhtautumista potilaaseen ja hänen tuntemustensa huomiointia.

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen lähesty- mistapa, joka perustuu ihmisen luonnollisten lii- kemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen sekä ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen. Kineste- tiikka-sana tulee sanoista *kinesis* (liike) ja *aesthe- tis* (aistimus). Menetelmässä korostetaan kosket- tamisella tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitys- tä liikkumisessa ja sen aistimisessa. Kinestetiikas- sa hyödynnetään potilaan ja hoitajan voimavaro- ja ja huomioidaan yksilöllisyys liikkumisen ja päi- vittäisten toimintojen avustamisessa. Menetelmä mahdollistaa potilaan toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen, ja se vähentää hoitajaan kohdis- tuvaa fyysistä kuormitusta. Tämä lisää hoitajien työssä jaksamista ja työn kokemista mielekkääksi. Kinesteettisessä menetelmässä vartalon liikekoh- tiin ei tule tarttua, kun autetaan potilasta siirty- mään. Tarttuminen rajoittaa vapaata liikkuvuutta ja potilaan kykyä siirtää kehonpainoa osalta toisel- le. Tällaisia liikekohtia ovat kaula, olkanivelet, vyö- tärö ja lonkkanivelet.

➔ Lisätietoa kinestetiikasta: [www.kinestetiikka.fi](http://www.kinestetiikka.fi)

Tutustu artikkeliin Hagström, K., Alanko, C., Lähdesmäki, I. & Hantikainen, V. 2014. Kinestetiikka tehohoitopotilaan kuntoutuksessa. Tehohoito 2014, 31 (1).

## 9.8 Liikkumisessa avustaminen

Potilaan siirtymisissä avustamisen lähtökohtana on se, että **hoitaja hallitsee oman kehonsa**. Hoi- tajalla tulisi olla kyky tunnistaa oma tasapainon- sa, liikkeensä, hengityksensä ja se, miten hän jän-



nittää lihaksiaan avustustilanteissa. Oman kehon hyvä hallinta potilaiden siirtymisen avustamisessa mahdollistaa sekä turvallisen avustamisen että potilaan voimavarojen mahdollisimman laajan hyödyntämisen, ja se aktivoi ja kuntouttaa potilasta.

Hoitajan on tärkeää **arvioida omat voimavaransa ja jaksamisensa**. Tarvittaessa hänen tulee pyytää apua työtovereiltaan, sillä alaselän vaurioitumisen riski vähenee, kun potilaan avustamiseen osallistuu kaksi hoitajaa. Kun potilas tarvitsee enemmän apua, käytetään avustajaa ja harkitaan tarkoituksenmukaisten apuvälineiden käyttöä. Hoitajan onkin tärkeää opetella mekaanisten nostolaitteiden käyttö ja harjoitella aktiivisesti aina, kun työyhteisöön hankitaan uusi laite. Aina kun suunnitellaan potilaan siirtotilannetta, tulee myös tarkkaan harkita **avun ja apuvälineiden tarve ja saatavuus**. Hoitajan tulee aina vastata siitä, että potilaan liikkumisessa avustaminen on **potilaalle turvallista** ja että se tehdään **ergonomian periaatteiden mukaisesti**. Jos hoitaja ei tiedä, miten potilaan liikkumisen avustamisessa tulee toimia, hänellä on velvollisuus kysyä neuvoa fysioterapeutilta, ergonomiayhteyshenkilöltä, kollegalta tai lääkäriltä.

Ennen avustamiseen ryhtymistä **kartoitetaan** potilaan mahdolliset **liikkumisrajoitukset ja hänen omat voimavaransa**. Potilas tulee ottaa huomioon kokonaisuutena, ja ennen avustamista potilalta pitää myös kysyä, kuinka hän itse siirtyisi, jos pystyisi. Näin kytetään myös selvittämään, millainen olisi potilaalle itselleen luontainen tapa siirtyä. Hoitaja huomioi potilaan **luonnolliset liikeraadat**, jolloin potilas pystyy auttamaan itseään mahdollisimman hyvin. Yhdessä potilaan kanssa mietitään hänelle sopivat apuvälineet ja avustustavat. Potilasta **avustetaan vain niissä liikkeissä**, joissa hän tarvitsee apua, ja hänelle annetaan tarvittaessa riittävästi aikaa suorittaa liike rauhassa. Liike-energialla, joka saadaan aikaiseksi painonsiirroilla ja tarvittaessa rytmikkäällä keinunnalla, säästetään hoitajan voimia ja tuetaan potilaan omaa aktiivisuutta. **Hoitaja auttaa** sieltä, missä liike juuttuu: kosketus avaa usein koko liikeketjun. Hoitajan **ei pidä tarttua vaatteisiin eikä kehon liikekohtiin**, kuten kainaloihin, kaulaan tai vyötäröön.

Hoitajan otteen tulee olla tukeva ja turvallinen. Ote on turvallinen, kun se on mahdollisimman lähellä potilaan painopistettä eli lantiota tai hartiaseutua. Avustuksessa edetään vaiheittain, sillä siten voidaan varmistaa potilaan ja hoitajan asento, kun potilas esimerkiksi siirtyy vuoteen laidalta seisomisen kautta istumaan tuolille.

Työskentelytason sopivuus määräytyy hoitajien ja potilaan avustamisen tarkoituksen mukaan. Tavoite on, että hoitajalla on **hyvä ergonominen perusasento**. Työskentelytasoa säädetään tai hoitaja koukistaa polviaan tarvittaessa niin, että hänen käsivartensa ja ranteensa ovat suorina ja hartiat rennosti alhaalla. Kun hoitaja avustaa potilasta liikkumaan liu'uttamalla häntä ylöspäin vuoteessa, vuoteen korkeus on sopiva, kun taso on hoitajan reisien puolivälissä. Kun potilasta avustetaan kylkiasentoon, tason tulee olla ylempänä. Jos hoitajia on kaksi, korkeus määräytyy lyhemmän hoitajan mukaan ja pidemmän hoitajan tulee notkistaa polviaan. Potilaan avustamista johtava hoitaja ottaa aina selkeän johtajuuden laskemalla esimerkiksi kolmeen ennen kuin potilaan avustaminen aloitetaan.

Potilaaseen otetaan **katsekontakti** ja hänelle kerrotaan rauhallisesti, mikä on **avustamisen tarkoitus ja tavoite**. Potilasta ohjataan vaihe vaiheelta siten, että huomioidaan luonnolliset liikemallit ja kosketaan häntä leveällä kämmenotteella oikeista kohdista niin, että stimuloidaan liikettä ja liikkeen suuntaa.

 Lisätietoa löydät teoksesta Tamminen-Peter, L. & Wickström, G.2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Saatavilla osoitteesta [www.julkari.fi/handle/10024/137082](http://www.julkari.fi/handle/10024/137082).

## Potilaan liikkumisen avustamisen apuvälineet

Potilaan liikkumisen avustamisessa käytettävät apuvälineet voidaan ryhmitellä mekaanisiin ja pienapuvälineisiin. Pienapuvälineitä ovat niin sanotut kitkaa poistavat apuvälineet, käden ulottuvuutta pidentävät apuvälineet ja tukea antavat välineet. Kitkaa poistavia apuvälineitä ovat liukulakanat, -patjat ja -laudat.



**Liukulakana** on apuväline, joka helpottaa potilaan omatoimista liikkumista vuoteessa ja samalla helpottaa hoitajan työasentoja. Liukulakanassa on kiillotettu, liukas keskiosa, joka antaa vuoteessa olevalle mahdollisuuden vaihtaa asentoa yksin tai hoitajan avustamana. Potilasta voidaan avustaa kääntymisessä tai hänet voidaan kääntää vetolakanalla, joka pannaan liukulakanan päälle. Selän ja nivelten rasitus vähenee, koska liukulakanan ansiosta tarvitaan vähemmän voimaa. Kotioloissa liukulakanan asemesta voidaan käyttää esimerkiksi muovikassia, joka asetetaan siirtyjän raskaimman kohdan alle. Liukulakanan haittapuolena on, että vuoteessa oleva potilas pyrkii liikkumaan alaspäin, jos vuoteen pääpuoli on koholla. Nykyään on saatavissa erityisiä liukualusasia, jotka on suunniteltu siten, että liikkuminen on mahdollista vain yhteen suuntaan.

**Liukupatja** on putkipussi, jonka sisäpuoli on liukkaaksi käsiteltyä nailonia ja jota on saatavissa erikokoisina. Liukas pinta liukuu helposti, vaikka sen päällä olisi potilaan koko paino, eikä hoitaja tarvitse paljonkaan lihasvoimaa. Eniten liukupatjaa käytetään hoitolaitoksissa silloin, kun täysin lii-

kuntakyvytöntä potilasta siirretään tasolta toiselle, esimerkiksi vuoteesta suihkuvaunuun eli suihkupaareille. **Liukulevy** on levy, jonka avulla potilas siirtyy joko itse tai hoitajan avustamana istuma-asennossa tasolta toiselle. Esimerkiksi vuoteesta pyörätuoliin siirryttäessä käytetään usein liukulevyä vähentämään kitkaa. Liukulevyjä on saatavilla monia eri malleja ja eri materiaaleista valmistettuina.

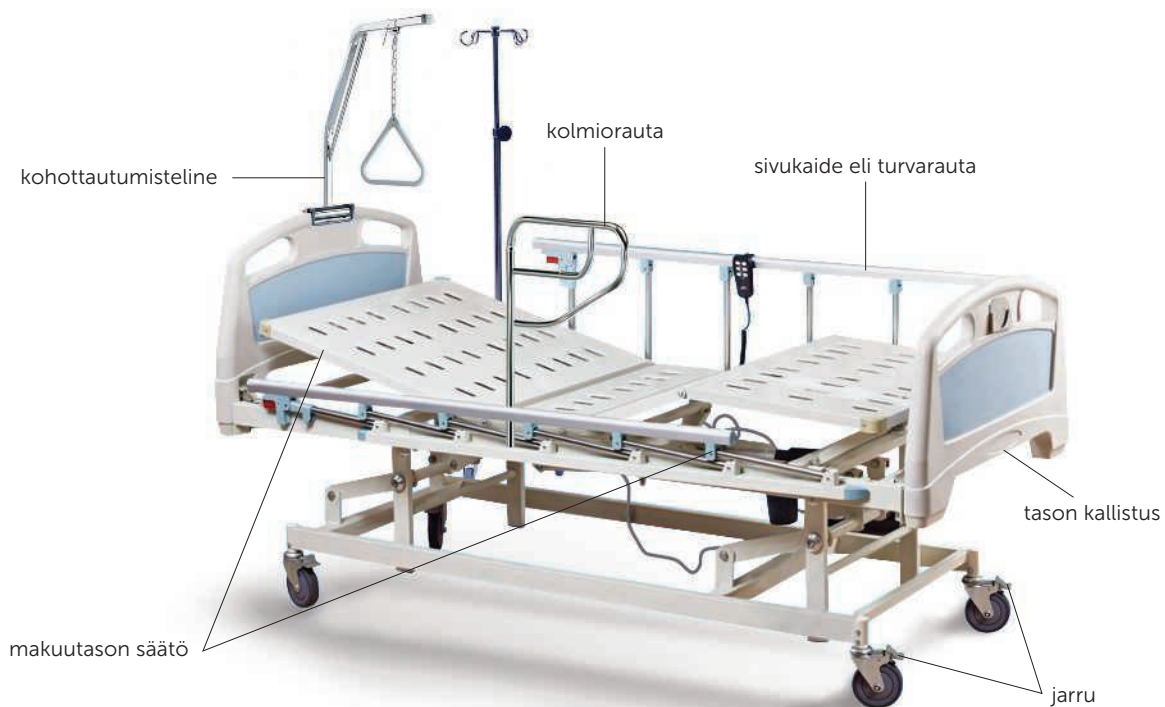
**Kääntölevy** käytetään potilaan jalkojen alla, ja se koostuu kahdesta levystä, joista päällimmäinen pyörii laakerien avulla ympäri. Kun potilas, jonka on vaikea liikuttaa jalkojaan, nousee seisomaan kääntölevylle, hänet on helppo kääntää haluttuun suuntaan. Kääntölevyyn voi olla yhdistettynä tukitanko, johon tukeutumalla potilas kykenee käsivoimin keventämään siirtymistään. Varrellista kääntölevyä kutsutaan nousutelineeksi.

Hoitajan **käden ulottuvuutta pidentäviä** apuvälineitä ovat esimerkiksi erilaiset siirtohihnat, siirtolevyt, nostomatot ja talutusvyöt, joissa on usein kahvat tarttumisen helpottamiseksi. Tukea antavia apuvälineitä ovat vuoteeseen kiinnitettävät kolmioraudat, kohottautumistelineet, käsituki, köysitikkaat ja kohottautumishihna ("elämänlanka"). Vuoteen reunaan kiinnitettävä kolmiorauta antaa hyvän tuen, kun potilas vetää itseään istuma-asentoon. Vuoteeseen kiinnitettävä kohottautumisteline taas auttaa potilasta kohottamaan ylävartaloaan. Jos potilaalla on käsivoimia, hän pystyy kohottamaan sen avulla vartaloaan esimerkiksi alusastian asettamisen tai lakanan vaihdon ajaksi. Köysitikkaiden ja hihnan eli niin kutsutun elämänlangan avulla potilas voi kohottaa itsensä istuma-asentoon vuoteessa. Ne kiinnitetään vuoteen jalkopäähän, ja niistä vetämällä potilas pääsee istuma-asentoon. Myös erilaiset kahvat seinissä voivat helpottaa istumaan nousua.

Aina apuvälineiden käyttö ei kuitenkaan ole suositeltavaa, ja esimerkiksi aivohalvauspotilaille on akuuttivaiheessa varottava tarttumisen apuvälineitä, koska he helposti käyttävät niitä terveen puolen raajoillaan liian voimakkaasti. Tällöin halvaantuneen puolen toiminnot eivät aktivoidu ja terveen puolen ylikäyttö voi edistää spastisiteetin kehittymistä.



Kuva 9.11 Liikkumisen avustamisessa käytettävät pienapuvälineet



Kuva 9.12 Liikkumisen avustamisessa käytettävät potilasvuoteen lisävarusteet

Apuvälineitä ovat myös korkeussäädettävät vuoteet ja niiden laidat sekä pyörä- ja suihkutuolit ja muut apuvälineet, jotka keventävät työtä. Vuoteen laidat estävät potilasta putoamasta, mutta niiden avulla potilas voi myös kääntää itseään ja saa tarvittaessa istuma-asennossa tukea.

Mekaanisia apuvälineitä ovat **potilasnostimet**. Ne ovat joko kattoon kiinnitettäviä kiskoilla liikuteltavia tai lattialla vapaasti liikuteltavia. Potilasnostimen valintaan vaikuttavat tilantarve, käyttötarkoitus ja yksilölliset tarpeet. Kattokiinnitys säästää lattiapinta-alaa, ja kiinteä seinä-, katto- tai lattianosturi asennetaan esimerkiksi kylpyhuoneeseen mahdollistamaan pyörätuolissa istuvan potilaan itsenäinen siirtyminen. Lattialla vapaasti liikuteltava malli vaatii tilaa. Hoitolaitoksissa onkin usein yhteisiä liikuteltavia nostureita, joita voidaan tarvittaessa siirtää yksiköstä toiseen. Laitteeseen kuuluvat nostoliinat ja nostohihnat ovat tavallisesti henkilökohtaisia, ja ne voidaan pestä pesukoneessa. Nostoliinat ja -hihnat valitaan potilaan tuentarpeen mukaan. Kokovartaloliina tukee potilaan selkää, hartioita ja niska, kun taas pienempi liina tukee vain selkää. Potilasnostinta käytettäessä hoitajan tulee aina muistaa potilasturvallisuus ja poti-

laan mukavuus. Varsinkin jos potilas ei kykene ilmaisemaan itseään sanallisesti, on oltava tarkkana, ettei potilas tunne oloansa epämukavaksi tai mahdollisesti kipua siirron aikana.

## Vuodepotilaan liikkumisessa avustaminen

Potilaan **liikunnallista toimintakykyä** ylläpidetään harjoittelemalla liikkumisessa tarvittavia taitoja yhdistämällä voima- ja kestävyysharjoitteita päivittäisten toimien yhteyteen. Käytännössä tämä tehdään yhdistämällä fysioterapeutin potilaalle antama yksilöllinen liikehoito ja toiminnalliset harjoitukset (esim. vuoteesta kääntyminen, istumaanousu, vuoteesta pyörätuoliin siirtyminen) hoitajien toimintaan. Vuodepesujen yhteydessä toimitaan fysioterapeutin antamien ohjeiden mukaisesti tekemällä potilaalle passiivisia liikeharjoituksia nivelten ja lihasten toiminnan ylläpitämiseksi. Vuodepotilaan asentojenvaihdon yhteydessä huolehditaan siitä, että asennot ovat potilaalle turvallisia ja ne edistävät hänen kuntoutumistaan. Hoitohenkilökunnan tulee huolehtia potilaan riittävästä kipulääkityksestä ennen liike- ja toiminnallisia harjoi-

tuksia, sillä tutkimusten mukaan kipu on yksi merkittävimmistä motivaatiota alentavista ja kuntoutumista estävistä tekijöistä. Vuodelepo tai immobilisaatio eli liikkumattomuus aiheuttaa potilaalle jo suhteellisen lyhyen ajan kuluessa selviä fysiologisia ja terveydellisiä haittoja, kuten hengitys-, liikunta- ja verenkiertoelimistön toiminnan heikkenemistä. Myös ruoansulatus- ja virtsaelimistön toiminnassa ilmenee usein häiriöitä, ja liikkumattomuus vaikuttaa negatiivisesti potilaan mielialaan ja voi aiheuttaa masennusta ja henkisen vireyden vähenemistä.

Hoitajan tuleekin opastaa ja ohjata potilasta liikkumaan vuoteessa mahdollisimman paljon. Potilasta autetaan vain sen verran kuin on tarpeellista

ja häntä motivoidaan tekemään itse mahdollisimman paljon. Potilas voi esimerkiksi vaihtaa asentoon tarttumalla vuoteen laitaan tai käyttämällä kohottautumistelineä. Siirtymistä voidaan tarvittaessa helpottaa asettamalla ylävartalon alle liukulevy tai liukupatja ja jalkojen alle liukueste. Jos potilas ei jaksa vetää itseään ylöspäin vuoteesta, hän voi tarttua kohottautumistelineeseen. Hoitaja avustaa potilasta asettamalla kätensä potilaan hartioiden alle ja liu'uttamalla potilasta ylöspäin. Samalla kun potilas ponnistaa jaloillaan ylöspäin, hoitaja tekee käyntiasennossa liikettä tukevan painonsiirron.

Jos potilas ei itse jaksa kääntyä vuoteesta ollessaan, hoitaja tai hoitajapari voi kääntää hänet kyljelleen luonnollista liikerataa noudattaen. Po-



### **Esimerkkejä pitkäaikaisen vuodelevon haitoista:**

#### **Lihakset, luusto ja nivelet:**

- Lihasten voima ja kestävyys vähenevät.
- Lihakset lyhenevät ja surkastuvat.
- Luun hajoamisnopeus kasvaa. Luut haurastuvat, ja niiden alttius murtumille kasvaa.
- Nivelkapselit lyhenevät.
- Nivelten jäykkyys lisääntyy ja liikelaajuus pienenee.

#### **Aineenvaihdunta:**

- Glukoosin sieto ja solujen herkkyys insuliinille vähenevät.
- Glukoosin ja insuliinin pitoisuudet veressä suurenevät.
- Veren triglyseridi- ja kolesterolipitoisuudet suurenevät.
- Maksimaalinen hapenkulutus pienenee.
- Hikoiluerkkyys kasvaa.

#### **Hengitys:**

- Hengitystilavuus pienenee, ja hengitystaju kasvaa. Hengästyminen lisääntyy.
- Ventilaatio jakautuu epätasaisesti.
- Ilmateihin kertyy limaa, ne kuivuvat ja niiden värekarvatoiminta heikkenee.

- Keuhkokuumeen mahdollisuus kasvaa.
- Keuhkojen ilmapitoisuus vähenee ja tilavuus pienenee (atelektasiat eli keuhkon tai sen osan ilmattomuus).

#### **Veri ja verenkierto:**

- Alaraajojen verenvirtaus vähenee ja imusysteemin kierto hidastuu, jolloin syntyy turvotuksia.
- Plasman tilavuus pienenee, ja punasolumassa vähenee.
- Veren hyytyminen lisääntyy, ja tromboosivaara kasvaa.

#### **Ruoansulatus- ja eritystoiminta:**

- Ummetustaipumus lisääntyy.
- Virtsanpidätyskyvyttömyyden, virtsatietäinfektioiden ja -kivien synnyn riski kasvaa.

#### **Iho:**

- Paine- ja säärihaavojen mahdollisuus suurenee.
- Ihon tunnottomuus lisääntyy.

#### **Aistit:**

- Tasapaino heikkenee.
- Kallistuksen sietokyky huononee.



Kuva 9.13 Potilasnostin



Kuva 9.14 Vuoteessa kääntymisen avustaminen

tilaan vuoteessa kääntymisen avustaminen alkaa potilaan vuoteen korkeuden säätämällä hoitajalle sopivaksi ja vuoteen laidan laskemisella. Yksin toimiessaan hoitaja kertoo potilaalle, mihin suuntaan on tarkoitus kääntyä ja miten potilas voi osallistua. Selällään makaavaa potilasta ohjataan nostamaan kääntymissuuntaan katsottuna päällimmäinen jalkansa koukkuun tai nilkka alimmaisen nilkan yli ja kiertämään päänsä kääntymissuuntaan. Potilasta ohjataan kiertämään rintarankaansa kääntymissuuntaan hoitajaan päin ja häntä aktivoidaan tarvittaessa olkapäästä ja lantiosta kevyesti leveillä kämmenillä. Hoitaja käyttää liikkeesä jalkojen ja vartalon painonsiirtoa. Jos hoitajia on kaksi, potilaan takana oleva hoitaja voi auttaa kääntymistä poikkilakanan avulla. Lopuksi tarkistetaan alapuolelle jäävän hartian ja käden asento ja korjataan asento mukavaksi.

➔ Lisää avustamismenetelmiä potilaan vuoteesta siirtymiseen ja liikkumiseen:

[www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/potilaan-hoitaminen/potilassiirrot/potilaan-siirtymisen-ergonominen-avustaminen/](http://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/potilaan-hoitaminen/potilassiirrot/potilaan-siirtymisen-ergonominen-avustaminen/)  
[www.sufuca.fi/fi/moving\\_transferring\\_fi](http://www.sufuca.fi/fi/moving_transferring_fi)

## Aktiiviset liikeharjoitukset

Vuodepotilaan aktiivisten liikeharjoitusten tavoitteena on säilyttää, parantaa ja palauttaa liikuntaelimistön toimintakykyä. Liikeharjoitusten avulla venytetään kiristyneitä lihaksia ja ylläpidetään nivelten normaaleja liikeratoja. Aktiivisissa liike-

harjoituksessa potilas tekee liikkeet itse ja avustetussa harjoituksessa hoitaja auttaa tai korjaa tarvittaessa. Hoitaja voi myös vastustaa liikettä niin, että kuntoutettava lihas tekee työtä. Käytetyimpiä aktiivisia liikeharjoituksia ovat **ohjatut hengitysharjoitukset** ja **raajojen lihaspumppausharjoitteet** esimerkiksi leikkausten jälkeen. Potilas tekee

### Aktiiviset liikeharjoitukset

Esimerkki aktiivisten liikeharjoitusten ohjaamisesta vuodepotilaalle. Harjoitukset tehdään yksilöllisen ohjelman mukaisesti tekemällä 5–10 toistoa 3–4 kertaa päivässä.

- Ohjaa potilasta koukistamaan ja ojentamaan nilkkojaan ja varpaitaan reippaassa tahdissa tehokkaasti, kunnes hänen lihaksensa väsyvät. Polvi tulee koukistaa mahdollisimman koukkuun ja ojentaa se sitten suoraksi. Sama toistetaan toisella polvella.
- Ohjaa potilasta vetämään polvensa koukkuun ja ojentamaan toinen polvensa suoraksi ylös niin, että nilkka on koukussa, ja sitten laskemaan jalkansa alas toisen viereen.
- Ohjaa potilasta vetämään polvensa koukkuun ja nostamaan lantiotaan ylös ja alas.
- Kehota potilasta pitämään polvensa koukussa. Ohjaa potilasta nostamaan päänsä ja hartiansa ylös alustalta, kurkottamaan eteen ja palaamaan sitten takaisin alas.
- Kehota potilasta pitämään polvensa koukussa. Pyydä potilasta nostamaan kätensä ylös ja hengittämään sisään ja sitten laskemaan kätensä alas ja hengittämään ulos.



itse aktiivisia liikeharjoituksia omien voimavarojensa mukaan, jotta hän saisi lisää suorituskyykyä ja hänen lihasvoimansa pysyisi yllä. Raajojen pumpaavat koukistusojennusliikkeet ja lihasten jännitysrentousharjoitteet **vilkastuttavat** potilaan **verenkiertoa** ja vähentävät raajojen turvotusta ja kipua. Verenkierron vilkastuttaminen ehkäisee myös laskimotukosten syntymistä.

## Passiiviset liikeharjoitukset

Kun fysioterapeutti ja tai hoitaja tekee liikkeit potilaan puolesta, on kyse passiivisista liikeharjoituksista.

Niitä käytetään potilaalle, joka ei jaksa tai kykene itse liikkumaan tai jolla ei ole lupa itse tehdä liikuntaharjoituksia esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Passiiviset liikeharjoitukset auttavat esimerkiksi tajuttoman potilaan **nivelten liikkuvuuden** ja **lihasten joustavuuden** ylläpitämisessä. Lisäksi ne voivat **rentouttaa** ja **lievittää kipua**. Raajojen ja nivelten liikkeitä tehdään säännöllisesti. Liikehoitoja on hyvä toteuttaa esimerkiksi pesujen ja vuoteensijauksen yhteydessä. Passiivisia liikeharjoituksia tehdään niille nivelille ja raajoille, jotka ovat liikuteltavissa. Liikeharjoituksia tehtäessä nivelten kohdalta tuetaan hyvin ja raajat ojennetaan

### Vuodepotilaan passiiviset liikeharjoitukset

#### Ranteen ja sormien liikehoito:

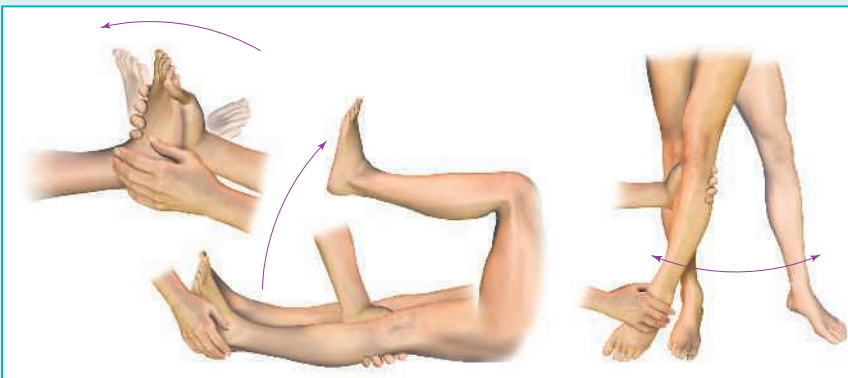
Rannetta ojennetaan, koukistetaan ja pyöritetään ympäri (kiertoliike eli rotaatio). Sormet viedään koukkuun ja käsi nyrkkiin, minkä jälkeen avataan nyrkki ja ojennetaan sormet. Sormet avataan erilleen irti toisistaan ja takaisin.



**Yläraajojen liikkeet:** Käsi koukistetaan kyynärnivelistä (fleksio) ja ojennetaan suoraksi (ekstensio). Olkanivelen liikehoidossa käsi loitonnetaan vartalosta ja lähennetään vartaloon niin paljon kuin potilas pystyy ja liikerata sallii.



**Alaraajojen liikkeet:** Jalkaterää ja varpaita koukistetaan ja ojennetaan vuoroin. Jalkaterää kierretään hellästi sivulle ja takaisin. Jalka nostetaan rintaa kohden koukkuun mahdollisimman pitkälle ja palautetaan suoraksi. Lonkkaniveltä voidaan vielä aktivoida nostamalla jalka koukkuun ja viemällä polvea sivulle.





ääriasentoihin potilaiden liikerajoitteiden mukaan. Pään ja kaulan kiertoliikkeet ja taivutukset tehdään potilaalle aina lääkärin ja fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti, ja ennen niiden aloittamista on selvitetty, onko niiden tekemiselle sairaudesta johtuvia esteitä. On olemassa myös apulaitteita, kuten niin sanottu sänkypöytä, joita voidaan käyttää apuna esimerkiksi tajuttoman potilaan kuntoutuksessa. Varhainen kuntoutus edistää potilaan toipumista ja jatkohoitoon siirtymistä.

🔄 Tutustu Best Practice -JBI-suositukseen aiheesta koira-avusteinen toiminta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa. Best Practice 15(13) 2011. Saatavilla osoitteesta [www.hotus.fi/jbi-fi/suomenkieliset-jbi-suositukset](http://www.hotus.fi/jbi-fi/suomenkieliset-jbi-suositukset).  
[www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

## Asentohoito

Toiminnallisuutta ylläpitävää asentohoitoa tarvitsee vuodelevossa oleva potilas, jos hän ei itse kykene vaihtamaan asentoaan riittävän usein. Terve ihminen vaihtaa nukkuessaan asentoa useita kertoja yön aikana, kun taas liikuntakyvytön ei siihen kykene.

Potilaan valmistaminen asennon vaihtoon on tärkeää paitsi hoitajan ergonomian myös potilaan omatoimisuuden periaatteen ja ohjauksen ja neu-

vonnan kannalta. Potilas saattaa haluta olla vain tiettyssä asennossa, esimerkiksi selällään, jolloin on tärkeää **motivoida** häntä vaihtamaan asentoaan. Potilaan omat toiveet ja kyky osallistua asennonvaihtoon huomioidaan ja häntä rohkaistaan osallistumaan omien voimavarojensa mukaan. Asentohoidon periaatteena on potilaan hyvä ryhti, jolloin selkärangassa ei ole kiertymää ja hartiat ja lantio ovat luonnollisessa asennossa. Potilaan asentohoidossa käytetään apuna erilaisia tyynyjä ja kiiloja. Tukien tulee edistää paranemista, eivätkä ne saa haitata verenkiertoa tai aiheuttaa raajan jännittymistä. Pitkän vuodelevon on todettu lisäävän tahdosta riippumatonta lihasjänteystä ja myöhemmin potilaan pelkoa istuma- ja seisoma-asentoa kohtaan. Pitkäaikaisvuodepotilailla, joiden makuuasentoa vaihdetaan usein, on todettu olevan vähemmän huimausta istuma-asentoon noustessa kuin paljon selinmakuulla olleilla potilailla. Asentoa tulisi vaihtaa 2–3 tunnin välein, ja täysin liikuntakyvyttömällä potilailla tulisi käyttää erityistä painejaava- eli decubituspatjaa.

Potilaan **nukkumisergonomiaan** tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nukkumisergonomialla tarkoitetaan nukkumiseen liittyviä asentoja, joita voidaan tukea oikeilla nukkuma-asennoilla sekä sopivalla vuoteella, patjalla ja tyynyillä. Jos patja ja tyyny eivät tue vartaloa oikealla tavalla, seuraukse-



Kuva 9.15 Vuodepotilaan harjoitusterapialaite

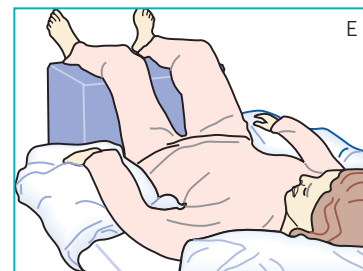
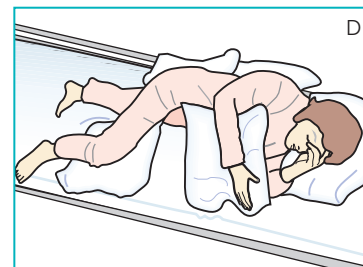
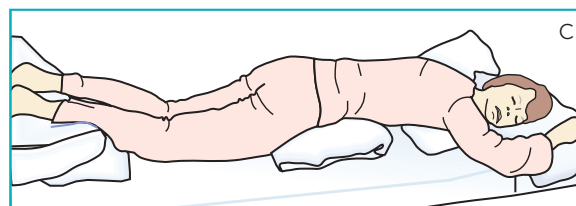
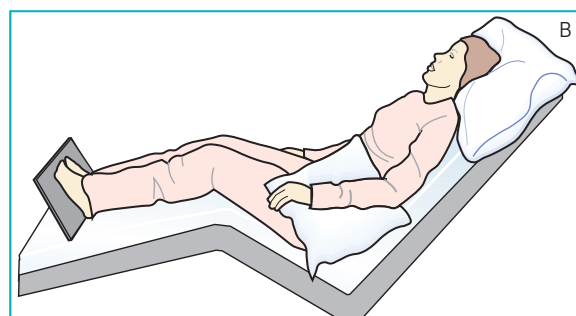
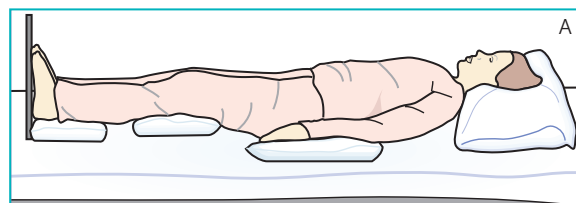
na saattaa olla niska- ja selkäkipua. Potilaan hoitosuunnitelmaan kirjataan tarkasti potilaan voimavarat ja mahdolliset rajoitukset, jotta hoidon jatkuvuuden ja omatoimisuuden periaatteita noudatettaisiin aina potilaan vaihtaessa asentoja.

**Selkäasento** (kuva 9.16 a) on tavallisin vuodepotilaan asento, mutta täysin vaakatasossa oleminen ei usein sovi potilaalle, jolla on sydämen verenkierto-ongelmia tai hengitysvaikeuksia. Kun potilasta avustetaan selkäasentoon, huomioidaan asento-hoidon yleiset periaatteet ja on muistettava, että jo lyhytkestoinen selinmakuulla olo aiheuttaa helposti ihopainaumia takaraivoon, lapaluiden alueelle, kyynärpäihin, ristiluuhun ja kantapäihin. Selinmakuulla potilaan pään alla on pieni tyyny tukemassa kaularangan notkoa. Käsivarret ovat hieman irti vartalosta, ja kyynärniveltä voidaan pitää vuoroin koukussa ja ojennettuna tyynyn avulla. Alaraajat pidetään suorana ja polvet hieman irti toisistaan. Polvia olisi hyvä koukistaa ajoittain verenkierron vilkastuttamiseksi, mutta vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Tarvittaessa polven alle voi asettaa ohuen tyynyn, jos jaloissa on kireyttä. Reisien ulkokierto eli jalkojen kiertyminen ulospäin vartaloon nähden voidaan estää kiilatyyntyjen avulla. Kantapäät pidetään irti vuoteesta tyynyjien avulla painehaavojen syntymisen estämiseksi. Tietyissä tilanteissa vuoteen jalkopäässä on hyvä pitää ajoittain tyynyä, joka tukee jalkaterän lähes suoraan kulmaan.

Vuodepotilaan on hyvä ajoittain olla myös **kohoasennossa**. Kun potilaan vointi sen sallii, sängyn pääpuolta kohotetaan. **Lievä kohoasento** on noin 30–45 astetta. Tällöin potilas pystyy paremmin lukemaan, ruokailemaan ja seurustelemaan. Tarvittaessa alas liukumisen estämiseksi voidaan käyttää apuna jalkatukea. **Istuma-asentoa** (kuva 9.16 b) käytetään lepoasentona silloin, kun potilaalla on esimerkiksi hengenahdistusta. Tällöin potilaalle tulee valita sellainen sänky, jonka pääpuolen saa nostetuksi 90 asteen kulmaan ja jalkaosan laske-  
tuksi alas, jolloin sängystä tulee lepotuolin kaltainen. Jalkatuki estää potilaan liukumisen alaspäin. Potilas on hyvä tukea tyynyillä siten, että koukistettujen polvien alle asetetaan tyyny. Potilas saattaa myös haluta tyynyn lannenotkon alle selän väsymisen estämiseksi. Potilas voi ottaa tukea ylös

nostetuista sängynlaidoista, kun hän korjaa istuma-asentoaan. Potilasta ei saa pitää liian kauan tässä asennossa, sillä se saattaa aiheuttaa painevauriota ristiselkään.

**Vatsa-asentoa** eli päinmakuuasentoa (kuva 9.16 c) käytetään esimerkiksi amputaatiopotilail-  
la, sillä se estää lonkkaniveliä koukistumasta ja aktivoi selän lihaksia. Asentoa käytetään myös palovammapotilailla, joilla selkä on palanut, ja joskus



Kuva 9.16  
**Toiminnallisuutta ylläpitävä asentohoito**

myös silmäleikkausten jälkihoidossa. Asento saat-  
taa tuntua potilaasta epämukavalta, jos hän ei ole  
tottunut nukkumaan vatsallaan, minkä vuoksi on  
aina varmistettava, että potilas pystyy olemaan täs-  
sä asennossa. Vatsallaan nukkuminen saattaa ai-  
heuttaa kiertymistä rinta- ja kaularankaan, ja myös  
lanneranka saattaa kierron lisäksi yliojentua. Pää  
käännetään toiselle puolelle ja keuhkojen painu-  
misen estämiseksi voidaan pään alla käyttää lit-  
teää tyynyä. Potilaan vatsan alle asetettu pieni ty-  
yny voi estää lannerangan liiallisen notkolle joutu-  
misen, mutta on huolehdittava, että potilas voi  
hengittää kunnolla. Tässä asennossa nilkat yliojen-  
tuvat herkästi, mikä estetään asettamalla nilkko-  
jen alle tyyny.

**Kylkiasentoa** (kuva 9.16 d) käytetään yleensä  
melkein kaikilla vuodepotilailla, mutta yleisintä sen  
käyttö on toispuolihalvauspotilaiden ja iäkkäiden  
liikuntakyvyttömien potilaiden hoidossa. Potilaan  
asentoa vaihdellaan kyljeltä toiselle. Kylkiasennos-  
sa on huolehdittava siitä, että potilas voi olla ren-  
tona ja nivelet ovat oikeassa asennossa. Päällim-  
mäinen jalka on lievässä koukussa tyynyn päällä  
ja alimmainen jalka suorana. Kädet ovat joko kyl-  
jen päällä tai tyynyllä pään vieressä. Kylkiasennos-  
sa tulee huomioida painumille alttiit paikat, kuten  
kehräsluu, lonkkaluu ja olkapäät.

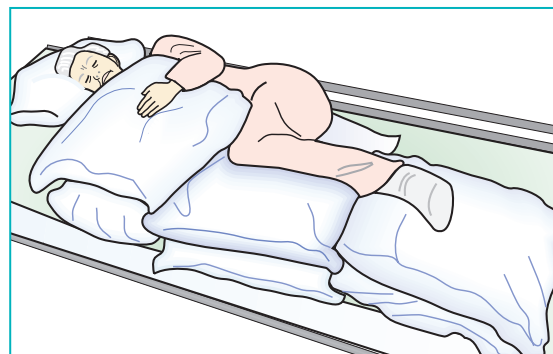
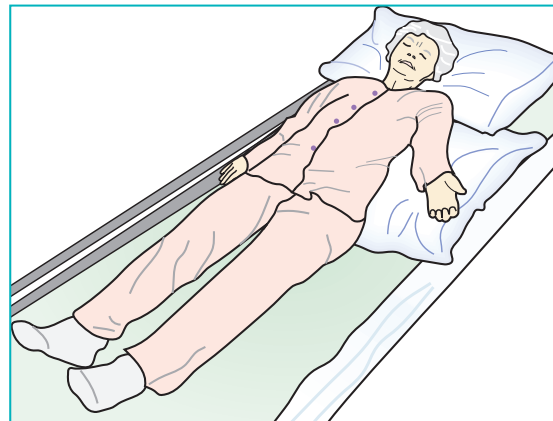
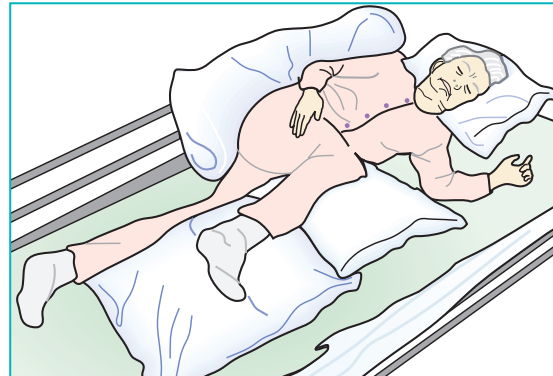
**Psoas-asento** (kuva 9.16 e) helpottaa muun  
muassa selkäpotilaan kipuoireita, koska siinä lon-  
kan koukistajalihakset eli psoas-lihakset rentoutu-  
vat ja lanneselän kuormitus vähenee. Asento sopii  
myös pitkään vuodelevossa olleelle, jonka lihakset  
tarvitsevat rentoutusta. Tässä asennossa maataan  
selällä ja jalkojen alle asetetaan tyynypino tai  
psoas-tyyny, jolloin jalat ovat 90 asteen kulmassa.

## Aivoverenkiertohäiriöpotilaan asentohoito

Aivoverenkiertohäiriö- eli AVH-potilaan hoidos-  
sa asentohoidolla on merkitystä silloin, kun oh-  
jataan **halvaantuneen puolen** havaitsemisessa ja  
kuntoutumisessa. Kuntoutuksen onnistuminen ei  
riipu pelkästään potilaan saaman terapian määrä-  
stä vaan myös siitä, mitä hän tekee muun ajan. Kun-  
toutuksen tulisi jokaisella potilaalla jatkua ympäri

vuorokauden, mikä onnistuu parhaiten silloin, kun  
kuntouttava toiminta aloitetaan heti aivohalvauk-  
sen jälkeen. Alkuvaiheessa potilas viettää suurim-  
man osan päivästänsä sängyssä, joten makuuasen-  
nolla on suuri merkitys kuntoutumisessa.

➔ Lisätietoa aivoinfarktipotilaan hoidosta on Käypä  
hoito -suosituksessa Aivoinfarkti.



Kuva 9.17 Aivoverenkiertopotilaan asennot vuo-  
teessa: A) kylkiasento halvaantuneella puolella,  
B) selkäasento ja C) kylkiasento terveellä puo-  
lella

Aivoverenkiertohäiriöpotilasta ohjataan vuoteessa siirtymisissä ja kääntymisissä mahdollisimman **aktiiviseen toimintaan**. Kun halvaantunut puoli otetaan aktiivisesti mukaan, potilasta autetaan oppimaan menettämiään taitoja uudelleen. Yöllä asennonvaihdot tehdään passiivisesti ja mahdollisimman vähän potilaan unta häiriten. Alkuvaiheessa on tärkeää seurata potilaan ihon painereaktiota ja makuuasentoa tulisi muuttaa 2–3 tunnin välein. Potilaan olisi hyvä maata vuoroin halvaantuneella ja vuoroin terveellä kyljellään. **Painehaavojen** ehkäisemiseksi potilaan vuoteessa olisi hyvä olla painehaavapatja. Hyvästä ja oikea-aikaisesta asennonvaihdosta on tärkeää muistaa huolehtia myös potilaan istuessa.

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan tärkeimpänä asentona pidetään **kylkimakuuasentoa halvaantuneella kyljellä**, sillä tässä asennossa potilaan tietoisuus halvaantuneesta puolesta lisääntyy painon tunteesta patjaa vasten ja potilaan on mahdollista käyttää päällimmäisenä olevaa tervettä kättään. Pään hyvästä asennosta pitää myös huolehtia. Kylkimakuuasento terveellä kyljellä saattaa olla potilaalle haastava, koska hän saattaa tuntea olonsa avuttomaksi. Asennossa on olennaista tukea halvaantunut yläraaja hyvin tyynyillä olkavarresta asti.

Potilaasta, jolla on hahmottamisen ja tuntoaistien häiriöitä, ympäröivä maailma voi tuntua kaoottiselta ja pelottavalta, jolloin potilas saattaa olla levoton. **Levottoman potilaan** asennon tukemisessa voi olla hyödyksi rajata ja tukea asentoa kiinteillä tyynyillä, jolloin potilas saa selkeän tuntoaistimuksen kehostaan ja tuntee olonsa rentoutuneemmaksi ja turvallisemmaksi. Selkäasentoa tulisi käyttää vain lyhyitä aikoja kerrallaan ja niin vähän kuin mahdollista. Selkäasennon on todettu aiheuttavan painehaavaumia ristiluun, kantapäiden ja nilkkojen kehräsluiden alueelle. Selkäasento aiheuttaa herkästi ojennussuuntaista jäykkyyttä. Lisääntyneen lihasjänteiden johdosta lantio saattaa kallistua halvaantuneelle puolelle ja kiertää halvaantuneen puolen lonkkaa ulospäin, ja halvaantuneen puolen lapaluu saattaa vetäytyä taaksepäin ja siten taas lisätä halvaantuneen puolen kynnärnivelen koukistusta (ks. kuva 9.17).

## Potilaan istumaharjoituksista huolehtiminen

Sairaudesta toipuvan vuodepotilaan on yleensä hyvä päästä mahdollisimman nopeasti istumaan, jotta hänen elimistönsä tottuisi pystyasentoon. **Pystyasentoa harjoitellaan** asteittain, sillä potilaalla saattaa esimerkiksi pitkän vuodelevon jälkeen olla tasapainovaikeuksia ja heikkoutta. Istuminen tehostaa potilaan hengitystä ja verenkiertoa. Lisäksi potilaan mieliala kohenee, kun hän voi istuessaan katsella ympärilleen. Jos potilas joutuu olemaan kauan vuodepotilaana, hoitajien tulee muistaa nostaa vuoteen päätyä useita kertoja vuorokaudessa, ellei siihen ole estettä. Seuraava vaihe on nousta vuoteen reunalle istumaan. Nousemisen perustana on hyvä ja suora istuma-asento. Potilaan jalkojen tulee olla tukevasti lattialla, tai niiden alle sijoitetaan tuki. Istuma-asentoa harjoiteltaessa varmistetaan, että potilas istuu suorassa ja hyvässä asennossa.

Potilas voi tarvita apua **vuoteen reunalle istumaan** nousussa. Apuvälineenä hän voi käyttää esimerkiksi nousutukea, köysitikkaita tai hihnaa. Potilas voi myös vetää itsensä ylös hoitajan käden avulla. Tällöin nostetaan vuoteen pääty ylös ja kehoitetaan potilasta tarttumaan hoitajan käteen. Potilaan jalat pudotetaan vuoteen laidan yli ja hänet autetaan vuoteen reunalle istumaan. Vuodetta lasketaan niin alas, että potilaan jalat ylettyvät lattiaan, tai tarvittaessa hänen jalkojensa alle laitetaan tuki. Lopuksi varmistetaan, että potilas istuu hyvässä suorassa ja turvallisessa asennossa vuoteen reunalla.

Kun potilas siirtyy **pyörätuoliin** tai **geriatriseen tuoliin** eli G-tuoliin, hoitajan tulee aina tarkistaa tuolin käyttöturvallisuus. Geriatriinen tuoli on tarkoitettu päiväaikaiseen istumiseen vanhuksille ja pitkäaikaispotilaille. Tuoli on muotoiltu siten, että se tukee vartaloa ja siinä on miellyttävä istua pitkiäkin aikoja, sillä istuinosa voi kallistaa tarvittaessa taaksepäin. Luku- ja ruokailutason avulla ruokailu ja askartelu sujuvat myös tuolissa istuen. Pyörätuolimalleja on hyvin monenlaisia, joten hoitajan on tärkeää tutustua niiden käyttöohjeisiin. Pyörätuolit voidaan jakaa sähkö-





Kuva 9.18 Geriatrinen tuoli

käyttöisiin ja ihmisvoimin työnnettäviin tai kelataviin malleihin. Pyörätuolin tulee tukea hyvää istuma-asentoa, sillä hyvä istuma-asento on kehon muun toiminnan, kuten yläraajojen toiminnan ja hengittämisen, edellytys. Pyörätuolin tulisi olla kevyt kelata ja työntää ja helppo kääntää ja pysäyttää tarvittaessa. Hoitajan tulee aina muistaa lukita pyörätuolin jarrut, kun potilas siirtyy tuoliin tai siitä pois, ja samalla kääntää jalkatelineet sivuun tai irrottaa ne. Vuoteen puoleinen käsinoja irrotetaan ennen potilaan siirtymistä vuoteesta pyörätuoliin ja pyörätuoli asetetaan oikeaan asentoon potilasvuoteeseen nähden. Pyörätuoliin siirtymiseen avustamisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi liukulevyä, talutusvyötä, nousutukea, kääntölevyä ja nostolaitetta.

→ Tutustu erilaisiin potilaan avustamismenetelmiin teoksessa Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktiivi ja auttaa. Saatavilla osoitteesta [www.julkari.fi/handle/10024/137082](http://www.julkari.fi/handle/10024/137082)



### Vuoteen reunalle istumaan auttaminen

1. Ohjaa potilas kääntymään tai auta hänet kyljelleen vuoteessa mahdollisimman lähelle vuoteen reunaa luonnollisia liikeratoja noudattaen.
2. Nosta selkänöjää.
3. Ohjaa potilasta koukistamaan polvensa ja ohjaa jalat polvitaiteista reunan yli. Avusta tarpeen mukaan hartioista.
4. Ohjaa potilasta työntämään kädellään itseään istuma-asentoon.
5. Oikaise tarvittaessa potilaan lantio ja varmista, että jalat osuvat maahan ja hän pysyy istuma-asennossa. Tue tarvittaessa potilasta hartioista.



## Potilaan avustaminen pyörätuoliin



### Potilaan avustaminen pyörätuoliin liukulevyn avulla ja yhden hoitajan avustamana:

1. Ota tai ohjaa potilasta ottamaan käsinoja pois pyörätuolista.
2. Ohjaa potilasta asettamaan liukulevyn toinen pää pakaransa alle ja toinen pyörätuolin istuimelle tukevasti.
3. Istuudu potilaan viereen sängylle.
4. Anna käsituki peukalo-otteella ja laita toinen käsi potilaan vyötäisille.
5. Ohjaa heijaamista, paino jaloille ja takaisin.
6. Työnnä kevyesti omalla lantiollasi painon siirron aikana.



### Siirtyminen takaisin vuoteeseen liukualustan avulla:

1. Lukitse pyörätuoli.
2. Laita kahvallinen liukualusta potilaan alle siten, että kahvat ovat sängyllä. Tarvittaessa potilaan alla voi käyttää apuna vielä liukulautaa, joka edistää liukumista.
3. Kehota potilasta vetämään toisella kädellään esimerkiksi nousutuesta ja toisella kädellään pyörätuolin laidasta.
4. Vedä samanaikaisesti kahvoista tasaisesti potilas vuoteeseen.

Jos potilas ei pysty hallitsemaan ylävartaloaan eikä kykene auttamaan käsillään, tarvitaan toinen hoitaja tukemaan tasapainoa edestäpäin.

### Siirtyminen talutusvyön ja liukulevyn avulla pyörätuoliin ja takaisin yhden hoitajan avustamana

1. Lukitse pyörätuoli ja tee tilaa ympäristöön.
2. Kiinnitä talutusvyö paikalleen ja ota pyörätuolin käsinoja pois.
3. Ohjaa potilasta kallistumaan sivulle.
4. Anna potilaan asettaa liukulevyn toinen pää pakaransa alle ja toinen pyörätuolin istuimelle tukevasti.
5. Ohjaa potilasta ottamaan toisella kädellään pyörätuolin käsinojasta kiinni tai anna käsituki esimerkiksi tuolin selästä etuviistoon.
6. Mene pyörätuolin taakse leveään käyntiasentoon.
7. Tartu talutusvyön lenkistä toisella kädelläsi ja ota toisella kädelläsi tukea pyörätuolista.
8. Vedä potilas tasaisella liikkeellä pyörätuoliin käyttämällä jalkojesi painonsiirtoa.

### Potilaan siirtyminen pyörätuoliin nousutelineen avulla

1. Aseta nousuteline potilaan eteen.
2. Varmista, että pyörätuoli on lukossa ja potilaalla on kengät jalassa.
3. Ohjaa potilasta tarttumaan tukevasti nousutelineen käsiosaan.
4. Tue nousutelinettä kädelläsi ja jalallasi.
5. Ohjaa potilasta kumartumaan eteenpäin ja kehota häntä nousemaan seisomaan.
6. Käännä seisomatelinettä niin, että potilas on selkä tuoliin päin.
7. Kehota potilasta nojaamaan eteenpäin ja istuutumaan luonnollisia liikeratoja noudattaen tuoliin.

## Potilaan seisomaharjoituksista huolehtiminen

Pitkään vuodelevossa olleen potilaan **pystyasennon ja tasapainon** harjoittelu aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja yleensä fysioterapeutin avustamana. Mahdollisuuksien mukaan sei-

soma-asentoa ja kävelyä voidaan harjoitella erilais-  
ten yksilöllisesti valmistettujen tukien avulla. Poti-  
lasta totutetaan vähitellen olemaan ensin istuma-  
asennossa ja sitten seisoma-asennossa. Apuna voi-  
daan käyttää seisomatelinettä.

### Seisomaan nousussa avustaminen

#### Hieman apua tarvitsevan potilaan seisomaan nousussa avustaminen:

1. Varaa tilaa riittävästi.
2. Tarkista, että potilaalla on kengät jalassa ja hänen jalkansa ylettävät lattiaan.
3. Varaa tarvittaessa hartiatason alapuolella oleva tuki (esim. rollaattori, kelkka tai nousutuki) potilaan eteen ja auta potilasta kallistumaan eteenpäin niin, että hänen nenänsä ylittää polven linjan ja jalat ojentuvat. Kumarruksen aikaansaama liike-energia työntää potilasta seisomaan.
4. Auta potilasta sivusta. Ohjaa ja kevennä liikettä pehmeällä kämmenotteella lantiosta tai pakarasta ja liiku potilaan mukaan. Tarvittaessa aktivoi potilaan liikemuistia esimerkiksi sivelemällä hänen polveaan.

#### Potilaan seisomaan nousu hoitajan avustamana:

1. Tarkista, että potilaalla on kengät jalassa ja hänen jalkansa ylettävät lattiaan.
2. Seiso käyntiasennossa potilaan edessä.
3. Kehota potilasta tarttumaan käsivarsiisi ja tartu samalla hänen käsivarsiinsa.
4. Tee heijavia liikkeitä istuma-asennossa ja anna potilaan päättää, milloin hän nousee.
5. Tue nousua kevyesti vetämällä potilaan käsistä.
6. Siirrä paino taaemmalle jalallesi ja tarvittaessa ota askel taakse.



#### Paljon tukea tarvitsevan potilaan seisomaan nousu:

1. Tarkista, että potilaalla on kengät jalassa ja hänen jalkansa ylettävät lattiaan.
2. Laita itsellesi tai potilaalle siirtovyö.
3. Seiso käyntiasennossa.
4. Kehota potilasta tarttumaan siirtovyön kahvoihin.
5. Tartu potilaaseen lapaluiden alapuolelta tai siirtovyöstä ja heijaa häntä ensin istuvillaan niin, että lasket esimerkiksi kolmeen ja kolmannella heijauksella autat häntä nousemaan.
6. Varmista, että potilaan ryhti on hyvä.

## Potilaan kävelyn avustaminen

Potilasta kävelytettäessä häntä autetaan tasapainon säatelemisessä. Hoitaja arvioi, miten paljon potilas tarvitsee tukea ja apua liikkueessaan. Hoitaja tukee potilasta sivulta, ja potilas ottaa kädellään tukea hoitajan kädestä. Hoitaja **kohdistaa tukensa** avustettavan **vartaloon** eikä koskaan vedä tai tartu potilasta käsivarsista tai kainaloista. Hoitajan on tärkeää koko ajan tarkkailla potilaan ilmeitä ja eleitä, jotta hän pystyy tarvittaessa ohjaamaan potilaan turvallisesti istumaan. Hoitaja kävelee potilaan vieressä hieman takaviistossa, ja toinen käsi tukee potilaan kättä. Toinen käsi tukee lantiota ja avustaa vartalon kierroissa. Aivohalvauspotilasta tuetaan halvaantuneelta puolelta.

➡ Lisätietoa ja videoita potilassiirtojen harjoittelun avuksi: [www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia\\_eri\\_aloille/terveydenhuolto/potilassiirrot/potilaansiirtyminen](http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/terveydenhuolto/potilassiirrot/potilaansiirtyminen)

Kävelyn **apuvälineen valinnassa** on huomioitava potilaan toimintakyky ja elämäntilanne. Apuvälineen valintaan vaikuttavat potilaan tarve liikkua ja toimia ja hänen mahdollisuutensa käyttää liikkumisen apuvälinettä omassa elinympäristössään. Apuvälineen valintaan osallistuvat apuvälineen tarvitsijan ja asiantuntijoiden (fysio- ja toimintaterapeutit) lisäksi usein myös omaiset. Tutkimusten mukaan potilaan apuvälineet saattavat jäädä käyttämättä muun muassa huonon ohjauksen ja opetuksen vuoksi. Hoitohenkilökunnalla tulee olla riittävät valmiudet ohjata ja opastaa potilaita apuvälineiden käytössä.

Jos potilas on ollut pitkään vuodelevossa tai tarvitsee paljon tukea kävellessään, **Ford-kävelypöytä** on hyvä apuväline. Kävelypöytää on kehikko, jossa on pyörät, eikä tuen ottaminen siitä vaadi käsi-voimia tai hienomotorisia taitoja. Se antaa hyvän tuen keholle, keventää jalkojen työtä ja auttaa tasapainon pysymisessä. Potilas asettuu kehikon sisälle selkä suorassa ja kyynärpäät suorassa kulmassa. Kävelypöytää voidaan säätää potilaalle sopivaksi. Kävelypöytää sopii sisäkäyttöön henkilölle, joka tarvitsee vakaata tukeutumisapua liikkumiseen.

## Potilaan kävelyharjoituksista huolehtiminen

1. Ojenna kätesi kämmen avoimena ja nosta peukalosi, niin että potilas voi tarttua siihen ja ottaa tukea kämmenestäsi. Potilaan kyynärnivele on hieman koukussa.
2. Aseta toinen kätesi potilaan selän takaa lantiolle.
3. Sivele yläselkää ylhäältä alaspäin ohjatakseen potilaan ryhdin hyväksi.
4. Ohjaa potilasta pitämään katse eteenpäin ja ohjaa häntä nostamaan jalkojaan.
5. Ohjaa tarvittaessa potilaan lantiota.
6. Rytmitä askeleesi potilaan tahtiin.
7. Käytä tarvittaessa talutusvyötä.



Kuva 9.19 Rollaattori ja kävelypöytä

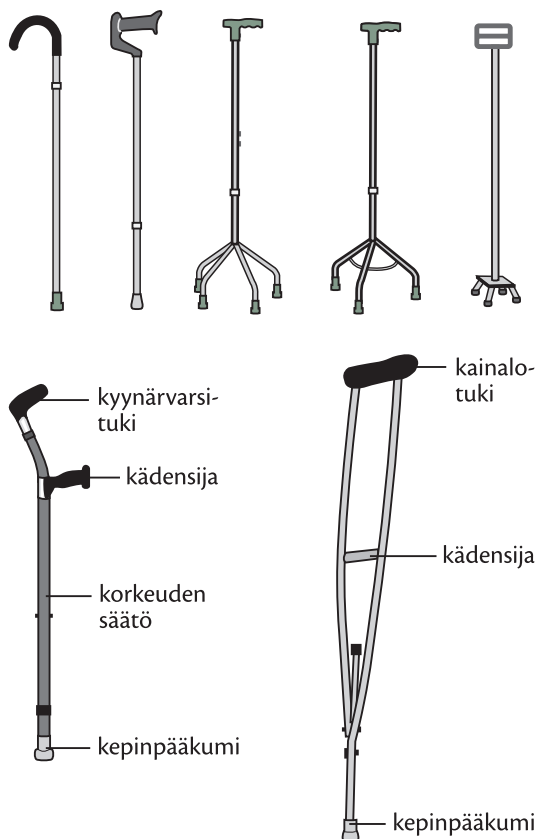
Jos potilas hallitsee vartalonsa hyvin, hän voi käyttää apuvälineenä kävelytelinettä eli **rollaattoria**. Rollaattoreita on monenlaisia sekä sisä- että ulkokäyttöön, ja niitä on myös renkaattomina ja renkaallisina malleina. Rollaattorin korkeuden sää-

töön pätevät samat säännöt kuin kepin tai sauvojen säätämiseen. Kädensijat säädetään sopivan korkuiseksi seisomalla kävelytelineen vieressä kädet rentoina ja kädensijat säädetään noin ranteen korkeudelle. Käveltäessä etäisyys rollaattorista on sopiva silloin, kun etummainen jalka on samassa linjassa kädensijojen kanssa. Renkaallisissa kävelytelineissä on 2–4 rengasta, ja renkaiden leveys määrää sen, kuinka epätasaisessa maastossa niillä voi kulkea. Työntökahvojen korkeus on säädettävissä, ja useat mallit taittuvat kasaan kuljetusta ja säilytystä varten. On tärkeää, että potilas säilyttää hyvän ryhdin kävelytelineettä käyttäessään. Lisävarusteina ovat usein istuin, tarjotin, kori, kuljetusritilä ja kepinpidike. **Renkaattoman kävelytelineen** eli niin sanotun **kelkan** käyttö vaatii käsivoimia, koska sitä täytyy siirrellä kävelyn aikana. Kelkka säädetään sellaiselle korkeudelle, että potilaan selkä ja käsivarret ovat suorassa.

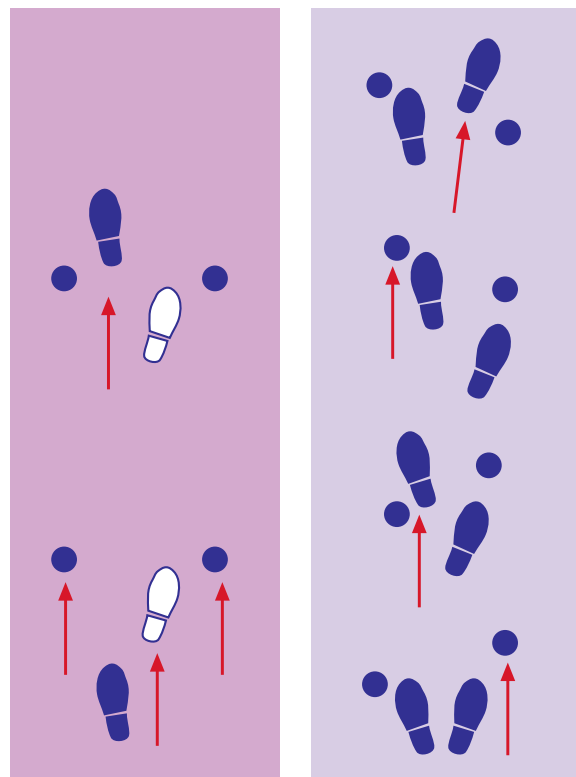
Jos potilaan tasapaino on hyvä eikä hän tarvitse kovin paljon tukea, hän voi käyttää apuvälinee-

nä **tukisauvoja**, kuten kävelykeppiä, kyynärsauvoja tai kainalosauvoja. Jos potilaalla on hyvin heikot lihasvoimat, kainalosauvat ovat paremmat. Niitä suositellaankin usein reumapotilaille. Kävelykeppiä, kyynär- tai kainalosauvoja käytettäessä kävelyn tulee olla mahdollisimman luonnollista. Hartioiden tulee pysyä rentona ja ryhdin suorana. Kävelykepin, kyynär- ja kainalosauvojen oikea korkeus säädetään kengät jalassa, ja kädensijan tulee olla suurin piirtein ranteen korkeudella potilaan seisossa suorana, käsivarret rentoina vartalon sivuilla. Kainalosauvoissa kainalotuen ja kainalon väliin tulee jäädä pari senttimetriä. Potilaan kyynärnivelt ovat 20–30 astetta koukistuneena kepin kärjen ollessa noin 10 cm pikkuvarpaasta eteen- ja ulospäin. Kävelykeppiä pidetään terveen jalan puoleisessa kädessä, jolloin keppi ja kipeä jalka ovat käveltäessä samanaikaisesti maassa.

Kyynär- ja kainalosauvoilla voi kävellä vuoro- tahtikävelyä, kolmipistekävelyä, nelipistekävelyä ja heilahduskäyntiä. Potilasta ohjattaessa varmis-



Kuva 9.20 Tukisauvoja



Kuva 9.21 Kolmipiste- ja nelipistekävely

tetaan, että hän pitää selkänsä suorassa ja ottaa normaalimittaisia askeleita. **Kolmipistekävelyssä** potilas vie sauvat eteen ja astuu sairas jalka kanta-pää edellä sauvojen väliin. Paino viedään sauvoille ja sairaalle jalalle, ja potilas ottaa terveellä jalalla askeleen eteenpäin sauvojen ja sairaan jalan ohi. Tämä sopii potilaille, jotka saavat kuormittaa toista jalkaa mutta joiden toisen jalan kuormitusta on rajoitettu. **Nelipistekävely** on sopiva keino, kun potilas saa kuormittaa molempia jalkojaan mutta tarvitsee hyvää tukea ja osittaista kuormituksen keventämistä. Tällöin oikea sauva viedään eteen ja astutaan vasemmalla jalalla eteenpäin, minkä jälkeen viedään vasen sauva eteen ja oikealla jalalla astutaan eteenpäin. **Vuorotahtikävelyssä** eli kaksipistekävelyssä potilas vie oikean sauvan ja vasemman jalkansa eteen ja sitten tekee saman vasemmalla sauvalla ja oikealla jalallaan. Näin jatketaan vuorotahtiin. **Heilahduskäynti** taas sopii potilaille, joiden kummatkin jalat ovat halvaantuneet, jolloin niitä ei voi liikuttaa erikseen. Molemmat sauvat asetetaan vartalon eteen, vartalon paino siirretään käsien varaan ja jalat heilautetaan samanaikaisesti eteenpäin.

Myös suomalaisissa hoitolaitoksissa on nykyään **ergonomiayhteyshenkilöitä**, jotka hoitavat osas-



Yhdysvalloissa on niin sanottuja **nostoryhmiä** (The Lift Team), jotka ovat nostoihin erikoistuneita työpareja. Nostoryhmien tavoitteena on vähentää hoitajien kuormittumista ja lisätä potilasturvallisuutta. Nostoryhmän jäsenet olivat saaneet koulutusta potilassiirtotekniikoihin ja apuvälineiden käyttöön. Tutkimuksen mukaan nostoryhmien aloittamisen (2001) jälkeen vuoteen 2007 mennessä potilassiirroista aiheutuneet hoitajien loukkaantumiset ja selkävivot olivat vähentyneet ja hoitajille oli jäänyt enemmän aikaa muun työn tekemiseen. (Kutash, Short, Shea & Martinez 2009)



Kuva 9.22 Työterveyslaitoksen Ergonomiakortti®

ton ergonomia-asioita. He osallistuvat ensisijaisesti potilassiirtokoulutuksiin ja ergonomiaa koskeviin koulutustilaisuuksiin ja jakavat tietoa osastojen henkilökunnalle potilassiirtomenetelmistä ja ergonomiasta. Myös potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutus on yleistynyt. **Potilassiirtojen Ergonomiakortti®** on kehitetty parantamaan ammattilaisten potilassiirtotaitoja ja siten lisäämään työ- ja potilasturvallisuutta. Korttikoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja alaa opiskeleville. Kouluttajakoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan opettajille, siirtovastaaville ja työfysioterapeuteille.

➔ Fagerström, V. 2013. Asumaan ergonomisen avustamisen kehittäminen hoitotyössä – monitasoinen kontrolloitu interventiotutkimus vanhusten huollossa. Väitöskirja.

Henriksson, A. 2011. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen vaikutukset potilaan siirtymisen avustamiseen hoitajien kokemana. Pro gradu -tutkielma.

Hoitajan taitoa selviytyä potilaan liikkumisen avustamisesta voidaan arvioida **SOPMAS-mittarin** avulla. Sen soveltuvuus on osoittautunut hyväksi, kun on arvioitu hoitajien taitoa avustaa potilasta pyörätuolista vuoteen reunalle istumaan ja vuoteen reunalta takaisin pyörätuoliin.



Taulukko 9.1 SOPMAS-mittari (mukailtu teoksesta Tamminen-Peter &amp; Hantikainen 2005)

|     | VUOROVAIKUTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POTILAAN LIIKKUMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HOITAJAN TYÖASENTO JA -LIIKKEET                                                                                                                          | YMPÄRISTÖN HYÖDYNTÄMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V   | Potilasta kannustetaan sanallisella vuorovaikutuksella käyttämään omia resurssejaan. Hoitaja valmistaa potilasta liikkumaan aktivoimalla tämän lihaksia ja niveliä sivelemällä tai liikuttamalla tämän kehonosia. Hoitaja antaa potilaalle tämän tarvitseman ajan ja tilan liikkeen suorittamiseen. Hoitaja hyödyntää potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä ja auttaa vain sen verran kuin potilas tarvitsee. Hoitaja ja potilas toimivat yhteistyössä. | Hoitaja tukee potilaan liikkumista stabiileista kehonosista ja jättää liikekohdat eli nivelet ja vyötärön vapaaksi. Potilaan paino siirtyy luuston kautta useille kehon ulkopuolisille tukipinnoille. Kehon paino siirtyy ylemmiltä kehonosilta alemmille ja sivulta sivulle. Potilaan liike on kolmiulotteinen. Potilas osallistuu aktiivisesti liikkeeseen resurssiensa mukaan. | Hoitaja käyttää koko kehoaan eikä vain käsiään, ja paino säilyy luuston varassa koko avustuksen ajan. Liikkeet ovat dynaamisia ja harmonisia.            | Hoitaja hyödyntää käytettävän tilan optimaalisesti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• säätää vuoteen korkeuden</li> <li>• sijoittaa tuolin tarkoituksen mukaisesti</li> <li>• tekee tarvittaessa tilaa itselleen</li> <li>• käyttää apuvälineitä luovasti</li> <li>• huolehtii potilaan tarkoituksenmukaisesta vaatetuksesta.</li> </ul> |
| IV  | Hoitaja valmistaa ainoastaan sanallisesti potilasta liikkumaan. Hoitaja antaa potilaalle tämän tarvitseman ajan, mutta tilaa ei huomioida. Hoitaja hyödyntää potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä mutta auttaa enemmän kuin potilas tarvitsisi.                                                                                                                                                                                                        | Hoitaja tukee potilaan liikkumista stabiileista kehonosista ja jättää liikekohdat eli nivelet ja vyötärön vapaaksi. Potilas käyttää useita tukipintoja, mutta paino ei siirry aina luuston kautta tukipinnoille. Potilaan liike on kolmiulotteinen.                                                                                                                               | Hoitaja käyttää koko kehoaan eikä ainoastaan käsiään, ja paino säilyy luuston varassa koko avustuksen ajan. Liikkeet eivät ole dynaamisia ja harmonisia. | Hoitaja säätää vuoteen ja huomioi tilantarpeen ja potilaan vaatetuksen. Hoitaja sijoittaa pyörätuolin oikein. Hoitaja käyttää apuvälineitä oikein muttei luovasti.                                                                                                                                                                              |
| III | Hoitaja tekee teknisesti oikean suorituksen, mutta potilaan huomiointi ei onnistu. Hoitaja yrittää huomioida potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä, mutta potilas ei ole täysin mukana toiminnassa. Tilanteessa toimitaan hoitajan ehdoilla.                                                                                                                                                                                                            | Potilas kannattelee osittain omaa painoaan luustonsa avulla esimerkiksi seisomalla jaloillaan, mutta tukipisteitä hyödynnetään vain osittain. Hoitaja tukee potilasta osittain liikekohdista, ja potilas kannattelee painoaan myös lihaksillaan.                                                                                                                                  | Hoitaja liikkuu potilaan mukana ja tuottaa voimaa jaloilla. Hoitajan paino ei ole luuston varassa aivan koko siirron ajan. Hoitaja nostaa osittain.      | Hoitaja säätää vuoteen ja huomioi tilantarpeen ja potilaan vaatetuksen. Hoitaja sijoittaa pyörätuolin oikein. Hoitaja käyttää apuvälineitä, muttei täysin oikein.                                                                                                                                                                               |
| II  | Hoitaja yrittää huomioida potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä muttei onnistu ja tekee lopulta asiat potilaan puolesta. Tilanteessa toimitaan hoitajan ehdoilla eli manipuloidaan.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potilaan jalat tai muut kehonosat tukeutuvat alustaan, mutta paino siirtyy vain osittain tukipinnoille, koska hoitaja tukee liikekohdista. Potilaan paino ei ole luuston varassa.                                                                                                                                                                                                 | Hoitaja nostaa selkä- ja käsilihaksilla ja tekee vain osittaisen painonsiirron. Hoitaja käyttää paljon voimaa.                                           | Hoitaja säätää vuoteen korkeutta. Hoitaja tekee tilaa itselleen ja huomioi potilaan vaatetuksen. Hoitaja ei käytä apuvälineitä tai toista avustajaa, vaikka se olisi tarpeen.                                                                                                                                                                   |
| I   | Hoitaja ei anna potilaalle aikaa eikä tilaa. Hoitaja ei hyödynnä potilaan jäljellä olevia resursseja, kuten liikuntakykyä ja aisteja. Hoitaja tekee kaikki potilaan puolesta. Hoitaja ja potilas eivät tiedä tarkalleen, mitä tilanteessa tapahtuu.                                                                                                                                                                                                      | Hoitaja tarttuu liikekohtiin, kuten kainaloihin, niskaan tai vyötäröön. Potilas on täysin passiivinen, ja hänet nostetaan ilmaan hyödyntämättä tukipintoja.                                                                                                                                                                                                                       | Hoitaja nostaa käsi- ja hartialihaksilla eikä tee painonsiirtoa jaloilla. Hoitajan selkä on kumarassa, ja hän käyttää paljon voimaa.                     | Hoitaja ei tee tilaa, mikä aiheuttaa ahtautta. Hoitaja ei huomioi potilaan vaatetusta eikä säädä vuodetta. Pyörätuoli ei ole kohdallaan. Hoitaja ei käytä apuvälineitä, vaikka se olisi tarpeen.                                                                                                                                                |

## Päivittäisten toimintojen apuvälineet

Erilaiset apuvälineet ovat yksi tärkeä keino potilaan omatoimisen selviytymisen tukemisessa, ja niiden oikea käyttö parantaa potilasturvallisuutta ja -tyytyväisyyttä. Apuvälineet vaikuttavat merkittävästi myös kotona selviytymiseen ja laitoshoidon tarpeen mahdolliseen siirtymiseen. Yleisimpiä syitä niiden käyttämättä jäämiseen ovat tutkimusten mukaan harjoittelun ja seurannan vähäisyys ja tiedon puute apuvälineen oikeanlaisesta käytöstä. **Henkilökunnan osaamisella** ja oikean käytön varmistamisella on selkeä yhteys siihen, miten apuvälineitä käytetään.

Apuvälinepalveluiden järjestämiseen osallistuu useita eri toimijoita, jotka ovat vastuussa eri osa-alueista. Suurimmasta osasta apuvälinepalveluja vastaa terveydenhuolto. Sen apuvälinepalvelut kuuluvat lääkinnälliseen kuntoutukseen. Palvelut on porrastettu perus- ja erikoissairaanhoidon välillä. Työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä vaihtelee sairaanhoitopiireittäin, mutta perusterveydenhuolto vastaa pääosin liikkumisen sekä päivittäisten ja muiden toimintojen perusapuvälineistä. Apuvälinettä tarvittaessa otetaan yhteys oman paikkakunnan terveyskeskuksen apuvälinekeskukseen tai fysio- ja toimintaterapiaosastoihin.

- ➔ Kun potilaalle annetaan apuväline käyttöön, sen luovuttajan tulee tuntee ajantasaiset hoitosuosituksen ja tutkimukset, jotta hän osaa ohjata potilasta apuvälineen turvallisessa käytössä.

Lisätietoa apuvälineen käytöstä ja käyttöön luovutuksen perusteista: Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010.

Myös Käypä hoito -suosituksiin on liitetty suosituksia apuvälineiden käytöstä. [www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta (1363/2011) [www.thl.fi](http://www.thl.fi)

- ➔ Tutustu teokseen Randelin, M. 2013. Sustainable Well-being at Work through Ergonomics via the Web-based Learning Program of Ergonetti. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

## 9.9 Aktiviteettia edistävä toiminta

Kuntoutumista edistävä toiminta edellyttää hoitajalta potilaan toimintakyvyn arviointia, tavoitteiden laadintaa ja moniammatillisessa työryhmässä toimimista sekä kuntoutumista edistävään toimintaan sitoutumista. Hoitajan tulee oppia havaitsemaan ja tunnistamaan potilaan kuntoutumismahdollisuudet. **Omahoitaja** on keskeisessä asemassa potilaan kuntoutumisessa, sillä hän arvioi potilaan toimintakykyä, laatii hoitosuunnitelman ja toimii yhteyshenkilönä omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien välillä. Omahoitajan tehtävä kuntoutumista edistävässä hoidossa edellyttää vankkaa kliinistä osaamista ja luovuutta. Hoitajan on löydettävä sellaisia toimintatapoja, joilla potilaita motivoidaan ja kannustetaan ponnistelemaan ja harjoittelemaan kuntoutumisen onnistumiseksi. Hoitajan merkitystä kuntoutuksessa kuvaavat fyysisen hyvinvoinnin varmistaminen, kuntoutuksellisen ympäristön luominen, muiden ammattiryhmien toiminnan vahvistaminen ja jatkuva läsnäolo. Tutkimusten mukaan kuntoutumista edistävä toiminta lisää myös henkilöstön työtyytyväisyyttä.



### Potilaan aktiviteettiin liittyviä keskeisiä hoitotyön toimintoja ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- virikkeiden järjestäminen
- leikki
- toiminnallinen kuntoutus
- liikeharjoituksista huolehtiminen
- aktiiviset liikehoidot
- passiiviset liikehoidot
- toiminnallisuutta ylläpitävä asentohoito
- vuodelevosta johtuvien haittojen ehkäisy
- unihygieniasta huolehtiminen
- uniergonomiasta huolehtiminen
- rentoutumisharjoitukset
- kivun lievittäminen
- perussairauksien hoito
- potilaan rauhoittaminen ja ohjaus.

**Liikunnalla** ja fyysisellä aktiivisuudella on joko suoraan tai epäsuorasti vaikutusta potilaan terveyteen ja toimintakykyyn. Ikääntyminen, pitkäaikaissairaudet ja niihin liittyvä liikkumisen väheneminen heikentävät fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Tätä vaikutusta voidaan kuitenkin hidastaa ja jopa ehkäistä säännöllisellä liikunnalla. Toimintakykyä voidaan tarkastella fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn näkökulmasta. Mahdollisimman hyvä **fyysinen toimintakyky** auttaa ehkäisemään sairauksien syntymistä ja jo syntyneiden sairauksien pahenemista. Myös nivelten liikkuvuuden ja lihasvoiman ylläpitäminen on tärkeää, kun ihminen sairastuu. Liikunnan avulla potilasta voidaan auttaa tunnistamaan omaa suoriutukkyään ja hahmottamaan oman kehonsa tasapainoa ja liikkeiden hallintaa. **Psyykkisellä toimintakyvyllä** tarkoitetaan kykyä suoriutua henkistä ja älyllistä ponnistelua vaativista tehtävistä. Hyvä psyykinen toimintakyky on tunteiden, ajatusten ja toiminnan hallintaa. Keskeisiä siinä ovat ihmisen omat voimavarat, selviytyminen arjen vaatimuksista sekä muutos- ja kriisitilanteiden hallinta. Liikunta auttaa ihmistä rentoutumaan, ja se edistää suuresti myös mielenterveyttä. **Sosiaalinen toimintakyky** tarkoittaa ihmisen edellytyksiä suoriutua elämässä toisten ihmisten parissa. Se ilmaisee kykyä suoriutua sosiaalisista rooleista ja kykyä toimia yhteisöjen ja yhteiskunnan jäsenenä, ja sen toteutuminen edellyttää myös fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Yhdessä liikkuminen ja liikunnan harrastaminen ryhmässä parantavat sosiaalisia suhteita.

Käytännössä **kuntouttavalla työotteella** tarkoitetaan usein sitä, ettei potilaan liikkumista rajoiteta esimerkiksi kaatumisen pelon takia. Potilasta neuvotaan käymään WC:ssä tarpeeksi usein, jotta välttyttäisiin mahdollisimman pitkälle vaippojen käytöltä, ja potilasta tuetaan omatoimiseen ruokailuun. Potilaan aktiivinen osallistuminen pitää yllä hänen kykyään selviytyä jokapäiväisistä arjen toiminnoista, mikä osaltaan edistää muistia, vuorovaikutusta ja sosiaalisia kykyjä.

 Tutustu Sufuca-projektiin: [www.sufuca.fi](http://www.sufuca.fi)

Oulaisten ammattiopiston johtama **Sufuca-projekti** toteutettiin virolaisten ja saksalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa vuosina 2008–2010. Projektissa kehitettiin oppilaitosten ja vanhustyön työyksiköiden kanssa fyysisen, psykososiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn tukemisen menetelmiä ja aktiviteetteja vanhustyöhön.

## Viriketoiminta

Hoitolaitoksessa potilaalle tulee järjestää viriketoimintaa. Pitkäaikaissairaat ja vanhukset sekä vaikeasti vammautuneet saattavat viettää koko loppuelämänsä kodinomaisessa hoitolaitoksessa, jolloin viriketoiminnan järjestäminen on erityisen tärkeää. Tällaista toimintaa on asukkaiden aktivoimiseksi järjestettävien virikkeiden, kuten askartelun ja käsitöiden, järjestäminen ja toteuttaminen. Henkilökunnan tai **virikeohjaajan** järjestämät virikepiirit, kuten muistiryhmät, leipomisryhmät, laulutapahtumat, yhteislauluhetket ja bingo, ovat tärkeitä toimintoja. Myös erilaiset asukkaiden virkistystapahtumat, kuten retket, pelit, musiikki, tanssiminen, lukeminen, ulkoilu ja seurustelu- ja hirtausketket, ovat tärkeitä toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden ylläpitämisessä. Myös ulkoilu henkilökunnan, vapaaehtoisryhmien tai omaisen kanssa lisää potilaan aktiivisuutta ja hyvää oloa. Hoitolaitoksessa on usein virikeohjaaja, joka huolehtii viriketoiminnan järjestämisestä, mutta hoitohenkilökunnan tulee kannustaa ja ohjata asukkaita osallistumaan toimintaan. Heidän tulee myös huolehtia siitä, että potilas pääsee halutessaan osallistumaan toimintaan.

## Leikki

Leikki tukee lapsen normaalia kasvua ja kehitystä, joten on tärkeää, että lapselle luodaan mahdollisimman suotuisat leikkimisolot myös silloin, kun hän on sairaana. Leikin avulla lasta voidaan **auttaa sopeutumaan** sairaalassa oloon ja auttaa **selviytymään** hoitotoimista tai muista vaikeista tilanteista. Leikin avulla lapsen ajatukset suuntautuvat pois sairaudesta ja lapsi saa voimavaroja kuntoutumi-

seen ja toipumiseen. Lapselle voidaan järjestää ohjattua leikkitoimintaa joko osastolla tai erillisessä leikkihuoneessa.

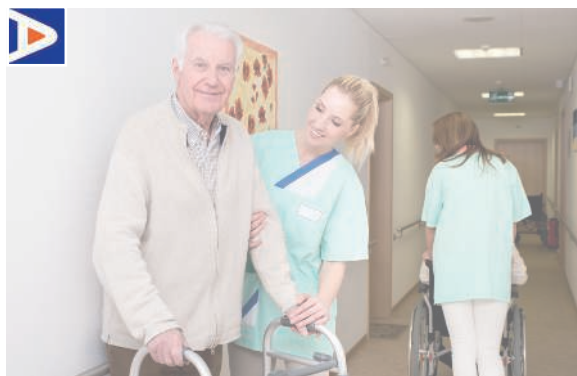
## Toiminnallinen kuntoutus ja fysioterapia

Toiminnalliseen kuntoutukseen kuuluvat esimerkiksi fysioterapia, liikuntaterapia, toiminta-, musiikki- ja kuvataideterapiat, ohjaustoiminta ja erilaiset työtoiminnot. Palvelut ovat tavoitteellinen osa potilaan kokonaishoidon suunnitelmaa. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on tukea potilaan arjesta selviytymistä, ja sen lähtökohtana ovat hänen omat voimavaransa. Eri toimijoiden kanssa tehdään moniammatillista yhteistyötä, jotta potilaalle löydetään parhaimmat mahdolliset palvelut. **Toimintaterapiaa** toteutetaan sekä yksilö- että ryhmätierapiana ja siihen tarvitaan lääkärin läheite. Ikääntyneiden toimintaterapiassa voidaan soveltaa **Snoezelen-toimintaympäristöä**. Snoezelen on menetelmä, jossa toimintakyvyn tukemiseen käytetään terapeuttista, virikkeellistä ympäristöä. Sen perusajatuksena on vaikuttaa useaan aistiin samanaikaisesti. Snoezelen-toimintaympäristö voidaan suunnitella ja rakentaa sekä virikkeelliseksi että rauhoittavaksi toimintaympäristöksi.

Fysioterapian sisältönä ja tavoitteina voivat olla muun muassa potilaan toiminnallisuuden edistäminen, nivelten liikelaajuuksien ylläpito, spastisuuden lievittäminen ja pehmytkudosten ja lihasten kireyden lievittäminen.

🔄 Tutustu Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankkiin: <https://www.vahvike.fi/fi>

## Luvun kertaustehtävät



# 10

## Sairaanhoidon ihon ja haavojen hoito

### Tässä luvussa

- Sairas iho
- Haavan sidonta
- Akuutin haavan hoito
- Painehaavojen ehkäisy ja hoito
- Kroonisen haavan hoito



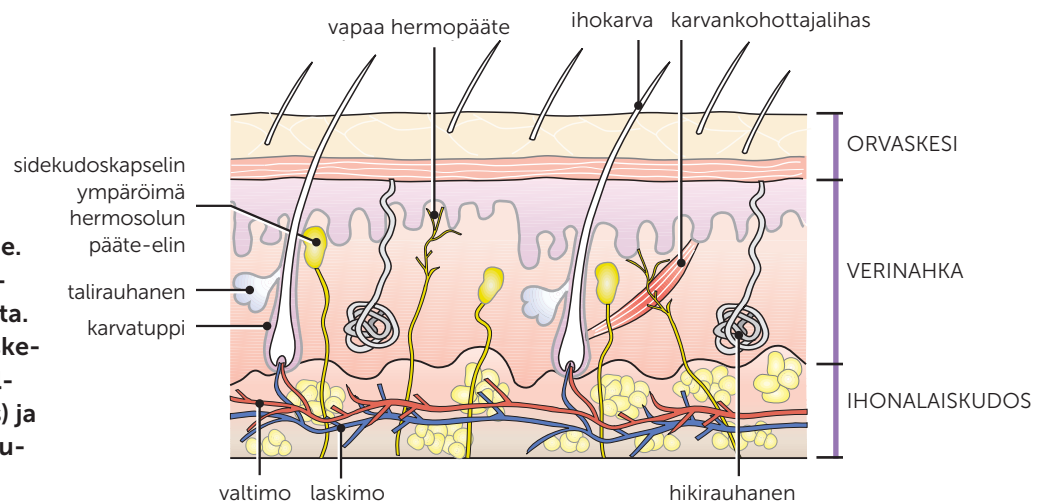


## 10.1 Ihon kunnon seuranta

Iho on ihmisen parhaiten näkyvä osa. Pienikin sairaus näkyvällä ihoalueella voi vaikuttaa arkeen ja esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin. Myös ihon kunto, väri ja kimmoisuus viestivät koko elimistön tilasta ja välittävät ympäristölle kuvaa ihmisestä. Tämän vuoksi ihon hoitoon ja kaunistautumiseen uhrataan usein hyvin paljon aikaa, voimia ja rahaa. Iho on ihmisen elimistön suurin elin, ja melko yksinkertaisesta ulkonäöstään huolimatta sen

toiminta on monimutkaista. Aikuisen ihmisen iho painaa ihonalaiskudos mukaan luettuna noin 10 kilogrammaa, ja sen pinta-ala on 1,5–2 neliometriä. Iho muuttuu jatkuvasti. Joka päivä miljardit solut uusiutuvat: uusia soluja syntyy, ja kuolleet solut hilseilevät pois. Yhden vuoden aikana ihminen menettää noin 200 grammaa vanhaa ihoa ja ihon pintakerros ehtii uusiutua 12 kertaa. Iho muodostaa myös rajan ja suojan ulkomaailmaa, esimerkiksi taudinaiheuttajia vastaan. Toisaalta iho on myös hyvin altis ympäristön muutoksille (kemialliset aineet) ja vaikutuksille (auringon UV-säteily).

Kuva 10.1 Ihon rakenne. Ihossa voidaan erottaa kolme eri kerrosta. Uloimpana on orvaskesi (epidermis), sen alla verinahka (dermis) ja alimpana ihonalaiskudos (subcutis).



### Ihon kerrokset

#### Orvaskesi

- Orvaskeden pintakerros marraskesi koostuu kuolleista soluista.
- Orvaskesi suojaa elimistöä muun muassa taudinaiheuttajilta, auringon UV-säteilyltä ja kemikaaleilta ja estää veden haihtumista.
- Orvaskeden solut tuottavat D-vitamiinin esiastetta UV-säteilyn vaikutuksesta.

#### Verinahka

- Verinahka muodostuu pääasiassa proteiineista, kuten kollageenista ja elastiinista. Ne antavat iholle sen kimmoisuuden ja pehmeuden.
- Verinahassa sijaitsevat kipua, painetta, kosketusta ja lämpötilan muutoksia aistivat hermopäätteet.

- Verinahassa sijaitseva verisuonisto huolehtii ihon ravinnonsaannista ja kuona-aineiden poistosta ja osallistuu kehon lämpötilan säätelyyn.
- Lämpötilan ja nestetasapainon säätelyssä toimivat myös hikirauhaset.

#### Ihonalaiskudos

- Verinahan alapuolella on ihonalaiskudos, joka koostuu löysästä sidekudoksesta ja rasvasoluista.
- Ihonalaiskudos toimii myötäävänä siteenä, joka kiinnittää ihon sen alla oleviin rakenteisiin, kuten luihin, jänteisiin ja lihaskalvoihin.
- Se myös eristää lämpöä ja suojaa iskuilta.

## Sairas iho

Sairaan ihon hoidon tarpeen syynä ovat ihottuman tai ihorikon aiheuttamat oireet, kuten kutina, tai siihen liittyvä kosmeettinen haitta. Hoito on yleensä aluksi oireenmukaista, sillä siten oireet saadaan vähenemään nopeasti tai loppumaan kokonaan. Pysyvämpi hoitotulos vaatii pitempiaikaista hoitoa, sillä vaikka orvaskesi uusiutuu jatkuvasti, sen uusiutuminen kokonaan kestää 4–6 viikkoa. Lisäksi jo ihosairaus sinänsä hidastaa ihon uusiutumista ja tasapainon palautumista. Useissa ihosairauksissa päivittäinen ihon puhdistaminen luo hoidon perustan. Ihon puhdistustarpeet vaihtelevat taudin ja oireiden mukaan.

**Paikallishoitoaineet**, joita käytetään ihottumien hoidossa, imeytyvät sekä suoraan ihon sarveiskerroksen läpi että karvatuppien kautta. Muita paikallishoitoaineen imeytymiseen vaikuttavia seikkoja ovat potilaan ikä, hoidettavan ihoalueen paksuus, ihon pinnan rikkonaisuus, ihokarvojen runsaus, ihon vesipitoisuus ja verenkierto sekä paikallishoitoaineen valmistepohja. Valmistepohjat koostuvat nesteistä, jauheista, rasvoista ja näiden sekoituksista. Valmistepohjan tarkoituksena on kuljettaa vaikuttavat aineet tehokkaasti ihoon ja vaikuttaa kemiallisilla ja fysikaalisilla ominaisuuksilla iho-oireiden parantumiseen. Ratkaisevia ovat potilaan iho-oireen tila ja hoidettava ihoalue. Periaatteena on, että hoito on yhtä kosteaa kuin iho, eli vetistävään ihottumaan käytetään juoksevia ja vesipitoisia valmistepohjia, kun taas erittäin kuivaan ja jo hilseilevään ja karstaiseen ihottumaan käytetään rasvaisia ja vähävetisiä voiteita. Paikallishoitoaineina käytetään esimerkiksi kortikosteroideja eli kortisonipohjaisia voiteita. Usein näitä käytetään jaksottaisesti.

**Perusvoiteen** käytön tarkoituksena on sitoa vettä ihoon ja pitää iho notkeana. Perusvoidetta käytetään paikalliskortikosteroidihoitojaksojen yhteydessä, kuivan ihon perushoidossa, suojavoiteena, käsivoiteena, vanhusten ihon hoidossa, voidepesuissa, kosmeettisluonteisesti pehmittämään ja kosteuttamaan ihoa ja voidepohjana lääkesekoitus-ten valmistuksessa apteekeissa. Valmistepohjan lisäksi paikallishoitovalmisteissa voidaan käyttää

erilaisia hoito- ja lääkeaineita, joilla pyritään vaikuttamaan ihotaudin aiheuttamiin oireisiin. Osalla vaikuttavista aineista saadaan aikaan ihon paraneminen ja osalla kosmeettisesti tyydyttävä tulos. Osa vaikuttavista aineista hillitsee ja rauhoittaa oireita, kun taas osa kuuluu muuhun hoitoon liittyvään tukihoitoon.

 Tutustu ihon hoitoon ja erilaisten ihosairauksien ilmenemiseen ja hoitoon:  
[www.allergia.fi](http://www.allergia.fi)  
[www.psori.fi](http://www.psori.fi)

## 10.2 Haava ja haavapotilaan hoito

Haavalla tarkoitetaan vamman aiheuttamaa ihon tai sen alaisen kudoksen äkillistä vioittumaa tai kudosten puutosta tai irtoamista toisistaan. Haavat ovat muodoltaan erilaisia sen mukaan, mikä ne on aiheuttanut, mihin kudokseen ne ulottuvat ja ovatko ne suljettuja vai avoimia haavoja. Haava voi olla myös sairaudesta johtuva ihon tai limakalvon puutos sekä epäterveen kudoksen irtoamisesta johtuva haava tai haavauma. Haavat jaotellaan haavan aiheuttajan ja paranemisprosessin ja sen keston perusteella **akuutteihin ja kroonisiin haavoihin**. Haavan hoidon tavoitteena on edistää kudoksen paranemista ja uudistumista niin, että ihon eheys palaa entiselleen tai paranee. Haavasta seurataan sen paranemisvaiheita, erittämistä, tulehduksen merkkejä ja mahdollista kipua. Haavan paranemisvaiheita on hyvin vaikea erottaa toisistaan, koska niitä voi esiintyä haavassa lomittain. Akuuteissa haavoissa paraneminen alkaa yleensä viiveettä, mutta kroonisissa haavoissa paraneminen vie enemmän aikaa ja on hidasta.

**Haavan paranemiseen** vaikuttavat monet eri tekijät. Haavan syntymekanismi ja sen taustatekijät vaikuttavat paranemiseen, samoin haavan koko, syvyys ja sijainti. Haavan paranemista edistävät muun muassa potilaan nuori ikä, hyvä ravinto, hyvä ja riittävä verenkierto haava-alueella, haavan sopiva lämpötila ja kosteus, haavan puhdistaminen, haavan sulkeutumisen varmistaminen,



## Haavan paranemisen vaiheet

- 1. Inflammatorinen vaihe** (tulehdusvaihe) alkaa tapaturmasta tai toimenpiteestä ja kestää 3–4 päivää. Vaurioituneet verisuonet supistuvat, verenvuoto hyytyy, ja haavan päälle syntyy verihyytymä. Haavaa ympäröivän ihon verisuonet laajenevat ja lisäävät haavan verenkiertoa. Inflammatorisessa vaiheessa haavapohja alkaa puhdistua ja haavaan erittyy kasvutekijöitä eli kudosten muodostamiseen tarvittavia solujen rakennusaineita.
- 2. Proliferaatiovaihe** (kasvun vaihe) alkaa kolmantena tai neljäntenä päivänä ja kestää kolme viikkoa. Vaiheen aikana kudoksessa tapahtuu paranemista ja haavan reunat lähenevät toisiaan. Proliferaatiovaihetta kutsutaan granulaatio- eli uudiskudosvaiheeksi.
- 3. Maturaatiovaihe** (kypsyysvaihe) alkaa kolmen viikon kuluttua ja kestää aina yhteen tai kahteen vuoteen asti. Vaiheen aikana haavan pintakerroksen reunat kasvavat yhteen ja arpikudos kasvaa hiljalleen ja saavuttaa lopullisen joustavuutensa.

asianmukaiset haavasidokset ja se, ettei potilaalla ole sellaisia perussairauksia, jotka heikentävät haavan paranemista.

Muun muassa kroonisten haavojen taustalla on useita paranemista hidastavia tekijöitä. Näitä ovat **haavan paikalliset tekijät**, esimerkiksi haavan koko, ikä ja sijainti, ja **potilaan systeemiset tekijät**, kuten terveydentila, sairaudet ja lääkehoito. Myös hoitohenkilöstön ja -ympäristön ja potilaan psykososiaalisten tekijöiden vaikutus on merkityksellinen. Esimerkiksi hoitohenkilöstön haavanhoito-osaamisen puutteet, liian matala tai korkea huonelämpötila tai potilaan omat tuntemukset, kuten jännitys, voivat hidastaa paranemista. Yleisin haavan paranemista hidastava tekijä on **haavatulehdus**. Tulehdukseen viittaavia tuntomerkkejä ovat paikallisesti haavan reunoilla ja ympäristössä ilmenevä punoitus, kosketusarkuus, turvotus ja kuumoitus sekä kipu. Lisäksi haava vuotaa herkemmin ja epäterve kudos lisääntyy. Myös haavaeritteen määrä lisääntyy, ja haavasta tulee epämiellyttävää hajua. Haavaeritteen väri muuttuu sameaksi ja koostumus kiinteäksi, märkäiseksi ja kokkareiseksi. Jatkuessaan haavatulehdus aiheuttaa potilaalla yleisoireita, joita ovat ruumiinlämmön nousu, huonovointisuus ja infektoituneen ruumiinosan turpoaminen ja kuumoittaminen. Verikokeis-

Taulukko 10.1 Suomen Haavanhoitoyhdistys on luokitellut haavat neljään ryhmään.

| Haavan väri      | Kuvaus                                                                                                                                                                              | Hoito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaalean-punainen | Haava on umpeen kasvanut parantunut haava.                                                                                                                                          | Koska haavan pinta on vielä ohut, haava tarvitsee suojauksen, jolla estetään ihon vaurioituminen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Punainen         | Haava on paranemassa oleva, granulaatiokudosta eli uudiskudosta täynnä oleva haava. Haavapohja ei enää eritä, ja se on kivuton. Infektoitunut haava on erittävä, ja siinä on kipua. | Punaista haavaa tulee suojata haavahoitosidosten avulla. Haavasidoksen käytössä on tärkeää, ettei sidos kuivu kiinni haavaan ja sidosta vaihdettaessa irrota haavaan kasvanutta uudiskudosta. Kiinni tarttunut haavasidos irrotetaan suihkuttamalla tai kostuttamalla haavasidos steriilillä keittosuolaliuoksella tai haavahuuhteella.                                       |
| Keltainen        | Haavassa on fibriinikudosta, joka estää haavan paranemista. Fibriinikudos on väriltään keltaista tai vihreää.                                                                       | Haavalla oleva pehmeä tai sitkeä kudos tulee poistaa haavalta. Haavasta voi tulla eritettä vain hieman tai runsaasti, ja se voi olla infektoitunut.                                                                                                                                                                                                                           |
| Musta            | Haavassa on kuoliassa olevaa eli nekroottista kudosta.                                                                                                                              | Nekroottinen kudos tulee poistaa haavasta kokonaan. Jos nekroottista kudosta jää haavapohjaan, haava ei parane, koska nekroottisen kudoksen alla oleva terve iho ei pääse uusiutumaan. Nekroottinen kudos hajoo luonnollisesti kosteassa haavaympäristössä, minkä jälkeen kuollut kudos voidaan poistaa suihkuttamalla, haavanhoitotuotteilla tai mekaanisesti puhdistamalla. |

sa todetaan tulehdusarvojen suureneminen ja diabetespotilailla verensokeriarvojen heittelemineen. Haavatulehdus voi johtaa **septiseen sokkiin**, joka on aina hengenvaarallinen tila.

## Akuutti haava

**Akuutteja haavoja** aiheuttavat paitsi vammat myös leikkaukset. **Kirurgisten haavojen** paraneminen on usein ongelmattomampaa, koska ne tehdään aseptisesti puhtaassa ympäristössä, niiden ympäristö puhdistetaan ja niitä ympäröivä ihoalue suojataan. Haavan paranemisen tarkkailussa seurataan haavan väriä, erityistä, ympäröivää ihoaluetta, mahdollista ylimääräistä paineen aiheuttamaa haava-alueen korostumista ja haavan reunojen muutoksia. Lisäksi seurataan drenien (laskuputkien) toimintaa, kivun tuntemuksia ja hajuja.

**Trauman** eli vamman johdosta syntynyt haava on usein likainen ja kontaminoitunut. Vaikeusaste vaihtelee pienistä nirhaumista suuriin murska- ja repimishaavoihin, joihin voi liittyä kudospuutoksia. Haava voi ulottua sisäelimiin, hermoihin, verisuoniin, lihaksiin, luihin ja niveliin asti. Haavan kontaminaatio ei välttämättä merkitse haavainfektiota. Vaarallisia bakteerikontaminaation aiheuttajia ovat maaperän ainekset, uloste ja sylki, mikä vuoksi maatalousvammat, puremat tai ampuvammat saattavat olla vaarallisia. Näissä vammoissa on kaasukuolion ja jäykkäkouristuksen (tetanus) vaara, ja jäykkäkouritusrokotteen voimassaolo on aina varmistettava potilaalta. Eläinten puremissa etenkin ulkomailla voi olla myös vesikauhun tai muiden tartuntojen vaara.

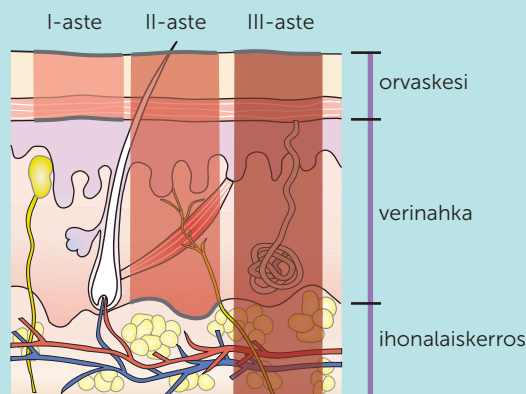
**Palovamma** on ihon tai sen alaisten kudosten vaurio, joka syntyy lämmön, sähköön tai kemiallisten aineiden vaikutuksesta.

Lievien palovammojen hoitoon kuuluu nopea viilentäminen, joka on kohoasennon lisäksi paras ensiapu. Viilentäminen lieventää kipua tehokkaasti ja estää kudoksen tuhoutumista, ja sitä jatketaan vähintään 15 minuuttia.

Leikkaushoitoa vaativat muun muassa jotkin kovan esineen aiheuttamat ruhjeet, ihonalaiskudoksen tulehduseritteen poisto, jotkin kaatumisissa ja tapaturmissa syntyneet haavat ja suunni-

## Palovammat luokitellaan kolmeen asteeseen:

- **Ensimmäisen asteen** vammassa ihon uloin kerros on vaurioitunut. Iho on punoittava, eikä se muodosta rakkuloita. Vamma paranee muutamassa päivässä.
- **Toisen asteen** pinnallisessa vammassa vaurio ulottuu verinahan ylempiin kerroksiin. Ihoon kehittyy rakkuloita, joiden alla on punoittava ja hyvin arka verinahka. Vamma paranee noin kahdessa viikossa. Toisen asteen syvä vamma vaurioittaa verinahkaa syvemmältä. Alussa iho on hyvin arka ja punoittava. Ihoon syntyy ensin rakkuloita, ja muutaman päivän kuluttua ilmenee vaaleaa, katteista kuollutta kudosta verinahan tuhoutumisen seurauksena. Palovamma paranee viikkojen kuluessa. Useimmiten joudutaan poistamaan kuollutta kudosta kirurgisesti ja siirtämään alueelle ihoa.
- **Kolmannen asteen** vamma ulottuu koko ihon läpi, ja se voi ulottua lihaksiin ja luidun asti. Haavan väri voi vaihdella mustasta vihreään tai harmaaseen. Rakkuloita ei synny, ja iho on tunnoton tuhoutuneiden hermopäätteiden vuoksi. Vamman paraneminen kestää usein kuukausia. Kolmannen asteen palovamma hoidetaan lähes poikkeuksetta leikkaamalla.



Kuva 10.2 **Palovamman asteen määrittäminen.**  
Kuvassa on värjätty ihon kerrokset, joihin I-, II-, ja III-asteen palovammat ylettyvät.



### Sairaalahoitoa vaativat seuraavat akuutit haavat:

- haavat, jotka ulottuvat rinnan tai vatsan ihon läpi tai aivoihin ja selkäyttimeen
- kasvojen repaleiset, syvät ja laajat haavat ja usein muutkin kasvojen alueen haavat
- haavaan liittyvät jänne-, hermo- tai verisuonivammat
- avomurtumat tai traumaattiset amputaatiot
- silmä- ja silmäluomihaavat
- haavat, joissa vierasesinettä ei saa poistettua itse
- ampuma- ja räjähdysvammat
- vakavat eläinten ja ihmisten puremat
- vakavat palo- ja paleltumavammat
- pahoinpitelyvammat.

tellut ihon tai ihonalaiskudoksen korjaukset. Ihon ja ihonalaiskudoksen läpi voidaan tehdä punktio näytteiden ottamiseksi tai eritteen poistamiseksi.

## Krooninen haava

**Kroonisella eli pitkittyneellä alaraajahaavalla** tarkoitetaan säären tai jalkaterän haavaa, joka on ollut avoinna yli neljän viikon ajan. Jos haavan taustalla on valtimoverenkierron vaje, määritellään haava krooniseksi jo siinä vaiheessa kun haava on ollut avoinna kahden viikon ajan. Krooninen alaraajahaava ei ole oma itsenäinen tautinsa vaan seuraus jostain haavoja aiheuttavasta tai ylläpitävästä taudista tai muusta tekijästä. Sisäisiä tekijöitä ovat laskimoiden ja valtimoiden vajaatoiminta, diabetes, syöpä ja vaskuliitit eli verisuonitulehdukset. Ulkoisista tekijöistä esimerkiksi pitkäaikainen vuodelepo aiheuttaa ihoon ja kudoksiin painetta. Myös akuutit haavat voivat kroonistua infektioiden tai väärän hoidon vuoksi. Kroonisten haavojen ilmaantuvuus kasvaa ikääntymisen sekä verisuonisairauksien ja diabeteksen lisääntymisen myötä. Kroonisista alaraajahaavoja on parilla prosentilla ihmisistä jossakin elämän vaiheessa.



### Haavaan liittyviä termejä

faskia = peitinkalvo, sidekudoskalvo  
kontuusio = ruhje iholla tai kudoksessa  
laseraatio = repeäminen, repeämä, nirhauma, hankauma  
insisio = aukaisu, avaaminen, viilto, puhkaus, leikkaus, pisto  
abraasio = pois raapiminen, pintakudoksen poisto, raapiutuminen

Kroonista haavaa sairastavan hyvään hoitoon kuuluu **riittävä kivunhoito**. Hoitohenkilökunnan tulee tiedostaa, että krooninen haava aiheuttaa kipua, jota tulee arvioida ja hoitaa hyvin. Kroonisista haavoista tavallisimpia ovat säärihaavat, jotka voidaan luokitella neljään eri luokkaan:

**1) laskimoperäisiin, 2) valtimoperäisiin, 3) tulehdusperäisiin ja 4) systeemisiin ja metabolisiin säärihaavoihin.**

Paikallishoidon lisäksi haavan paranemiseen vaikuttaa potilaan ravitsemustila. Jos potilas kärsii jostain syystä aliravitsemuksesta, haava-alueelle ei saada riittävästi ravintoaineita, mikä puolestaan hidastaa haavan paranemista. Myös potilaan kroonisten sairauksien hoitoon tulee panostaa. Mikään paikallishoitomuoto ei ole osoittautunut muita selvästi paremmaksi. Kroonisten haavojen luonteeseen kuuluu, että toivotun lopputuloksen saavuttaminen pelkästään yhdellä valmisteella tai menetelmällä on käytännössä harvinaista.

Potilasta tutkittaessa kiinnitetään huomiota haavan kokoon ja ulkonäköön, tulehduksen merkkeihin ja raajan turvotuksiin. Alkututkimuksen tavoitteena on haavan aiheuttajan tunnistaminen ja sen ulkonäön tallentaminen **valokuvaamalla haava**. Kroonisten haavojen hoidon kulmakivi on syynmukainen hoito. Olennaista on **selvittää haavan syntyyn vaikuttavat tekijät**, jotta potilaalle voidaan antaa oikeaa hoitoa. Hoito on aloitettava heti haavan ilmaantuttua, sillä haavan kroonistuessa sen paraneminen pitkittyy ja haava ei välttämättä enää parane ilman leikkaushoitoa. Haavan hoi-



dossa on tärkeää, että hoitaja saa poistettua haavasta kaiken katteen eli kuolleen kudoksen, etteivät bakteerit pääse lisääntymään ja aiheuta tulehdusta. Haavan pohja tulee puhdistaa huolellisesti, mikä on edellytyksenä paikallishoidon onnistumisessa ja haavan paranemisessa. Haavapotilailla tulisi aina olla käytössä suun kautta otettava kipulääke, jonka voi ottaa säännöllisesti tai tarvittaessa esimerkiksi haavaa hoidettaessa.

🔗 Krooninen alaraajahaava. Käypä hoito -suositus, 2014. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteessa <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset>

Metabolisista säärihaavoista yleisin on **diabeettinen jalkahaava**, jolla tarkoitetaan vaikeasti paranevaa haavaa, jonka syntyy tai huono paraneminen liittyy oleellisesti potilaan perussairauteen, diabetekseen. Kyse on diabetekseen liittyvästä lisäsairaudesta, joka aiheuttaa potilaalle inhimillistä kärsimystä ja voi johtaa alaraajan amputaatioon tai hengenvaaralliseen yleisinfektioon. On arvioitu, että 15 prosenttia diabeetikoista saa elämänsä aikana alaraajahaavan ja että niistä noin 15 prosenttia johtaa alaraaja-amputaatioon.

Diabeettinen haava syntyy kolmen tekijän pohjalta. Potilaalla on perifeerinen valtimosairaus, her-



Kuva 10.3 Säärihaavan hoitoa

movaurioita (neuropatia) ja infektio. Yksittäisten haavojen osalta kunkin osatekijän merkitys voi vaihdella. Haava voi olla neuropaattinen, iskeeminen eli hapen puutteesta johtuva tai neuroiskeeminen, ja lisäksi kussakin tyyppissä voi olla mukana infektio. Diabeettisen jalkahaavan parasta hoitoa on **haavan syntymisen ehkäisy**.

Ihorikkojen estämiseksi tulisi kiinnittää huomiota hyvään ihon hoitoon. Sopivat jalkineet estävät hankausta ja ylipainetta. Jalkahaavan hoitolin ja määräytyy sen mukaan, minkä tyyppisestä haavasta on kyse. **Neuropaattisessa** haavassa ensisijainen tavoite on poistaa mekaaninen rasite, joka pitää yllä haavaa. **Iskeemisessä** haavassa taas ensisijainen tavoite on verenkierron ja kudoshapetuksen parantuminen. Pinnallisen **haavainfektion** hoito sujuu yhteistyökykyisellä potilaalla polikliinissä seurannassa. Haavaa hoidetaan oireenmukaisesti paikallishoidoin. Hankalan jalkainfektion hoidona potilas voi saada ylipainehappihoitoa.

Yleisin jalkahaava on **laskimosuoniperäinen säärihaava**, jonka syynä on laskimovika. Toiseksi yleisin syy säärihaavaan on valtimosairaus. Säärihaavat voidaan luokitella sen mukaan, mikä niiden aiheuttaja on. Säärihaavapotilaat ovat usein monisairaita, ja heillä saattaa olla useita haavautumista lisääviä tekijöitä.

Kaikista säärihaavoista laskimoperäisiä on noin 70 prosenttia, valtimoperäisiä noin 10 prosenttia ja sekahaavoja noin 20 prosenttia. **Laskimoperäinen säärihaava** syntyy usein laskimoiden vajaatoiminnasta. Laskimoläppien toiminta voi olla heikentynyt, laskimot voivat olla tukkeutuneet (obstruktio), tai pohjelihaspumpputoiminta voi olla heikentynyt. Laskimoperäiset säärihaavat ovat pinnallisia ja kivuliaita, ja ne sijaitsevat nilkan sisäsyrylällä. Ympäröivä iho voi olla turvonnut ja haava katteinen ja runsaasti erittävä. Hoidossa on tärkeää kostea haavanhoito ja kompressiohoito eli turvotuksen estohoito.

**Valtimoperäinen säärihaava** johtuu useimmiten valtimoviasta, ja niitä esiintyy useimmiten iäkkäillä, tupakoitsijoilla ja diabeetikoilla. Valtimoperäiset säärihaavat syntyvät ihoalueen verenkierron riittämättömyydestä, ja ne paranevat huonosti, koska uutta verisuonistoa ei synny. Haavalle on

tyypillistä pyöreä, reikämainen muoto ja kuiva, heikosti verisuonittunut haavan pohja. Jalka ja sääri voi olla viileä, kalpea tai sinertävä, ja ympäröivä iho on kiiltävä ja pinkeä. Parantumaton valtimoperäinen säärihaava tulisi korjata kirurgisesti palauttamalla verenkierto haava-alueelle (revaskulaatio), jotta haava voi alkaa parantua. Haava tulee pitää kosteana.

**Sekahaavat** ovat seurausta kroonisesta laskimoiden vajaatoiminnasta. Haavan sijainti voi olla

### Säärihaavan paranemista hidastavia tekijöitä:

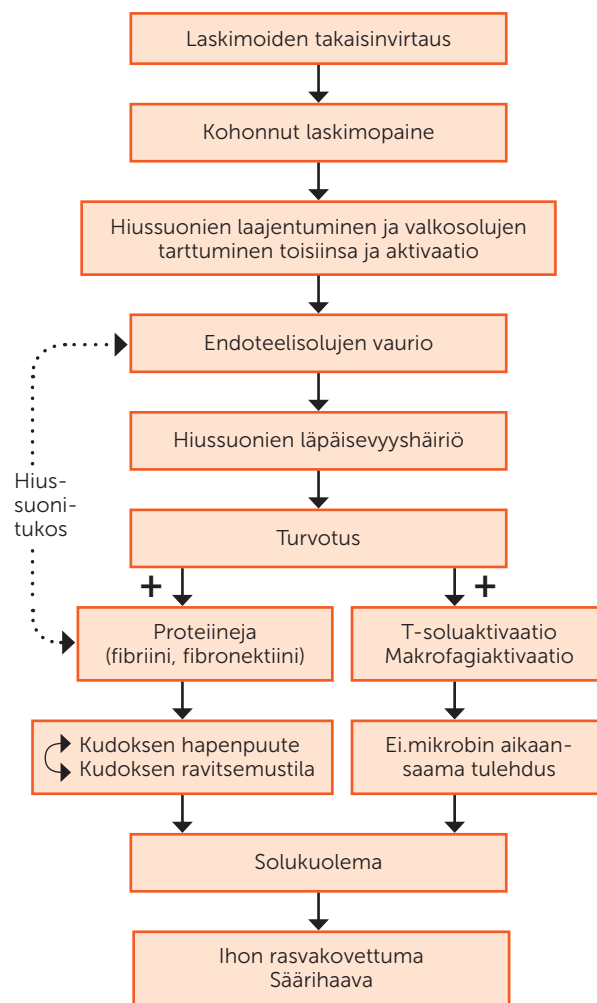
- perussairaudet: diabetes, valtimoiden tai laskimoiden vajaatoiminta
- lääkehoito: veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys ja asetyylisalisyylihappo, kortikosteroidit ja sytostaatit
- huonot paranemisolosuhteet ja haavatuotteet: turhat haavasidosten vaihdot ja väärä sidosvalinta
- aliravitseminen: liian niukka energian, proteiinien, vitamiinien ja hyvien rasvahappojen saanti
- tupakointi
- haavan suuri koko
- raajaturvotus
- fyysisen aktiivisuuden vähäisyys
- ylipaino
- korkea ikä.

Kun kroonisen haavan paraneminen pitkitty, käyttöön voidaan ottaa muun muassa seuraavia hoitomenetelmiä:

- **PRP-hoito** (Platelet Rich Plasma), joka tarkoittaa potilaan omasta verestä otettua verihiutaleplasmaa
- **epidermaalinen ihonsiirre**, joka muodostuu potilaan oman ihon ylimmästä tai epidermaalikerroksesta kerätyistä soluista. (Auktorisoitu haavanhoitaja, TYKS)

epätyypillinen tavalliseen laskimohaavaan verrattuna, ja haava voi olla syvempi kuin tavallinen laskimoperäinen haava. Sekahaavan hoidossa hoitovaihtoehtojen arviointi on tärkeää, jotta voidaan päättää, sopiiko hoidoksi revaskulaatio, leikkaus tai kompressiohoito vai näiden hoitojen yhdistelmä. Sekahaavaa tulee tarkkailla mahdollisten infektioiden varalta. Paras hoitotulos saavutetaan, kun haava pidetään kosteana.

Laskimosäärihaavapotilaan hoitotyö koostuu raajan turvotuksen ehkäisystä ja hoidosta, haavan, ihon ja kivun hoitamisesta, potilaalle annettavasta ohjauksesta ja neuvonnasta ja hoidon jatkuvuuden takaamisesta. Hoidon periaatteena on parantaa haava ja estää sen uusiutuminen. Hoidossa pyritään turvotuksen tehokkaaseen ehkäisyyn ja hoi-



Kuva 10.4 Laskimoperäisen säärihaavan syntyminen

toon, lihaspumpun kunnon ylläpitämiseen ja varhaiseen sairauden toteamiseen. Keinoina ovat tehokas paikallishoito, tarvittava kirurgia ja potilaan hyvä ohjaus. Nämä takaavat hoidon onnistumisen ja jatkuvuuden.

**Lääkinnällinen hoitosukka** otetaan käyttöön, kun enin turvotus on saatu poistetuksi haavasta. Koulutettu ammattilainen ottaa mitat säärestä, josta turvotus on poistettu. Yleensä käytetään pohjepituista hoitosukkaa ja potilaalle valitaan parhaiten soveltuva pukemisen apuväline ja opastetaan sen käyttö. Turvotuksen estohoidon alkuvaiheessa tukisidos on hoitosukkaa suositeltavampi, koska jalan ympärysmitta muuttuu tällöin nopeasti. Hoitava lääkäri kirjoittaa potilaalle ohjeen sopivan hoitosukan hankkimisesta. Sukkien kimmoisuus heikkenee, ja ne tulee uusia vähintään kuuden kuukauden jälkeen uusien mitausten jälkeen.

 **Katso tarkemmin:**

Aittola, V. & Tuuliranta, M. 2009. Potilasohje hoitosukan käytöstä. Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteesta [www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituks/suositus?id=nix00048](http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituks/suositus?id=nix00048)

Lääkinnälliset hoitosukat. Saatavilla osoitteesta [www.terveyskyla.fi/ihotautitalo/haavat/alaraajaturvotus/mit%C3%A4-tarkoitetaan-kompressiohoidolla/l%C3%A4%C3%A4kinn%C3%A4lliset-hoitosukat](http://www.terveyskyla.fi/ihotautitalo/haavat/alaraajaturvotus/mit%C3%A4-tarkoitetaan-kompressiohoidolla/l%C3%A4%C3%A4kinn%C3%A4lliset-hoitosukat)

## Infektoituneen haavan hoito

Vaikeat haavainfektiot hoidetaan yleensä leikkauksella. Haava puhdistetaan kuolleesta kudoksesta ja jätetään sulkematta, kunnes infektio on rauhoittunut. Infektiopotilaan hoidossa noudatetaan kukin yksikön ohjeita parhaalla mahdollisella tavalla. **Haavainfektiopotilaat** pyritään hoitamaan aina hoitojärjestyksessä **viimeiseksi** ja heidän hoidossaan kiinnitetään erityistä huomiota aseptiikkaan. Infektoituneen haavan paikallishoidon tavoitteena on saada epäterve kudos ja infektoitunut haavaerite pois haavasta.

Yksi haavan vaihtoehtoisista hoitokeinoista on **alipaineimuhoido**, joka saa aikaan jatkuvan alipaineen haavapohjaan. Alipaineimuhoido stimuloi uu-

disverisuonten kasvua, poistaa bakteereja haavalta, imee haavaeritettä ja edistää uuden granulaatiokudoksen (uudiskudoksen) muodostumista sekä vähentää turvotusta. **Toukka**hoito on vanha haavojen hoitomuoto, joka on otettu uudelleen käyttöön viime vuosikymmenen aikana. Toukka-hoidon ensisijaisena tavoitteena on puhdistaa haava kuolleesta kudoksesta ja hajottaa bakteerikasvu mekaanisesti. Toukka-hoidon vaikutus perustuu mekaanisen puhdistuksen ohella toukkien erittämään sylkeen, josta on eristetty useita ruoansulatusentsyymejä. Toukka-hoidolla on myös antimikrobinen vaikutus, mikä perustuu toukkien kykyyn tuottaa bakteereille haitallisia haavaa alkalisovia yhdisteitä. Toisaalta toukat käyttävät ravinnokseen haavassa infektiota ylläpitäviä bakteereita. Onnistunut hoito vaatii keskimäärin 2,4 hoitokertaa. **Pihka**hoito oli hyväksi havaittu haavojen hoitomuoto jo muinaisessa Egyptissä. Tutkimusten perusteella pihkavoiteen ensisijainen vaikutusmekanismi on pihkan antimikrobinen ominaisuus ja erityisesti bakteerien kasvua ehkäisevä vaikutus. Pihkavoiteella on hoidettu muun muassa palovammoja, puhkaistuja paiseita, infektoituneita akuutteja ja kroonisia haavoja, märkiviä ihotulehduksia, kynsivallitulehduksia ja kynsisientä. Pihkavoiteesta liukenee veden hartsihappoja, joihin ainakin osa pihkavoiteen antibakteerisista ominaisuuksista perustuu. Pihkaa käytetään avohoidossa, toukkia ja alipaineimua sairaalahoidossa.



### Infektoituneen haavan hoidossa tarvittavat välineet:

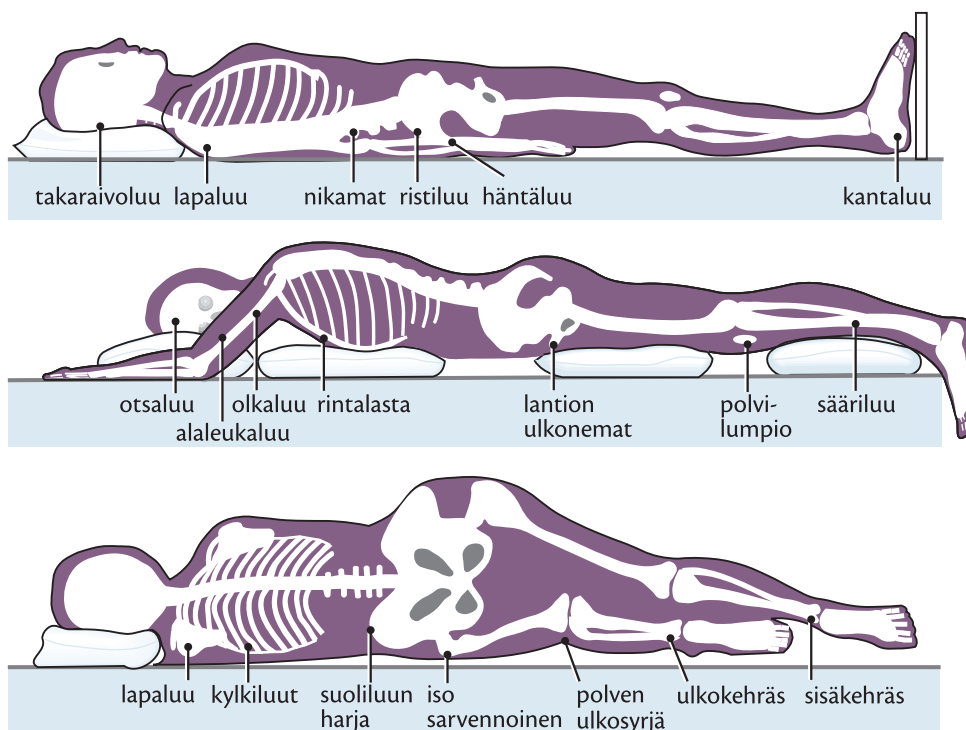
- käsihuuhde
- suojakäsineet ja suu-nenäsuojus
- muovinen esiliina ja muovitettu vaippa
- muovipussi jätteisiin pantaville roskille
- sidesakset ja kaarimalja instrumentteja varten
- haavanhoitotuote.

## 10.3 Painehaavan ehkäisy ja hoito

Painehaava kehittyy ”vaihtelemattomasta” paineesta, joka johtaa alla olevan **kudoksen vaurioon**. Painehaavalle alttiimpia ovat pitkään vuodepotilaana olevat, kuten nelirajahalvauksen saaneet, vaikeasti sairaat ja iäkkäät reisiluun murtuman saaneet. Muutokset painehaavassa johtuvat painealueen verenkierron hidastumisesta, joka johtuu useimmiten kehon painosta. Se johtaa lopulta **nekroosiin** eli kuolioon ja luonteenomaiseen haavaumaan. Nekroosi on akuutti patologinen solukuolema, jossa kuolleet solut eivät hajoa kuten ohjelmoidussa solukuolemassa vaan ne jäävät paikoilleen tai hajoavat osittain, jolloin alueelle voi syntyä märkivä tulehdus. Hoitajan tulee avustaa potilasta asennon vaihdossa säännöllisesti, erityisesti silloin, kun potilas ei itse pysty vaihtamaan asentoaan (ks. asentohoito luvussa 9). Jotta potilaan iho ei venyntyisi ja kudokset hankautuisi potilaan asentoa vaihdettaessa, hoitajan tulee käyttää asianmukaisia apuvälineitä ja välttää tekemästä asennon vaihtoja yksin.

Hankausta syntyy, kun potilasta liikutetaan varomattomasti vuoteessa tai kun hän istuessaan hil-

jalleen liukuu vuoteessa alaspäin. Hankausta aiheuttaa vastustusta, kun ihon ulompi kerros liukuu alapuolella olevan kerroksen yläpuolella vartalon liikkumissuuntaan. Alapuolella oleva kudokset pysyy paikallaan. Kudoksen alla olevat hiussuonet ja kapillaarit venyvät ja repeytyvät ja aiheuttavat kudoksissa verenkiertohäiriön. Painehaava syntyy siis pitkittyneestä ihoon tai kudokseen kohdistuvasta **paineesta, hankauksesta tai venytyksestä**. Kun ihon ja luun välinen kudokset puristuu alustansa vasten, kudospaine nousee, mikä aiheuttaa kapillaarien tukkeutumista ja verenkierron estymistä ja sen myötä hapen ja ravinnon puutetta kudoksessa. **Riittämätön verenkierto** saa aikaan kuolion ja haavan kehittymisen. Iho sietää kohtuullisesti painetta ilman solukuolemaa, mutta vain lyhyitä aikoja. Paineen alainen aika on merkittävämpi haavan muodostumisessa kuin paineen määrä. Arvioimalla potilaan liikkumista ja liikkumismotivaatiota hoitaja voi päätellä, miten suuri riski potilaalla on saada painehaavoja. **Riski-arvio** tulee tehdä 24 tunnin kuluessa siitä, kun potilas on tullut osastolle tai hänen tilansa on muuttunut, koska painehaavat kehittyvät yleensä kahden ensimmäisen hoitoviikon aikana.



Kuva 10.5 Kehon alueet, joihin painehaavat useimmiten kehittyvät

Taulukko 10.2 Bradenin painehaavariskin ennakointi (Mukailtu lähteestä Kozier ym. 2012)

| Arvioitava osa-alue                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pisteet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Tuntoaisti</b><br>Kyky vastata tar-<br>koituksenmukai-<br>sesti paineen tuot-<br>tamaan epämuka-<br>vuuteen | <b>täysin rajoittunut</b><br>Potilas ei reagoi (ei vali-<br>ta, sävähdä tai tarraudu)<br>kivuliaaseen ärsytykseen.<br>Reagoimattomuus ei joh-<br>du tietoisuuden heikke-<br>nemisestä tai lääkitykses-<br>tä eikä vähentyneestä ko-<br>ko kehon kiputunteemuk-<br>sesta.                                                                                                                                                                                                    | <b>hyvin rajoittunut</b><br>Potilas reagoi vain kivu-<br>liaaseen ärsytykseen ei-<br>kä kykene ilmaisemaan<br>epämukavuutta paitsi va-<br>littaen tai liikehtimällä le-<br>vottomasti, tai hänellä<br>on heikentynyt ihon tun-<br>to, mikä rajoittaa hänen<br>kykyään tuntea kipua ja<br>epämukavuutta yli puo-<br>lessa osassa kehoaan.                                                                                            | <b>lievästi rajoittunut</b><br>Potilas vastaa lyhyesti<br>muttei kykene ilmaise-<br>maan epämukavuutta tai<br>tarvetta asennon vaih-<br>toon, tai hänellä on joi-<br>takin tuntopuutoksia,<br>jotka rajoittavat hänen<br>kykyään tuntea kipua tai<br>epämukavuutta yhdessä<br>tai kahdessa raajassa.                                                                                           | <b>normaali</b><br>Potilas vastaa sanallisesti.<br>Hänellä ei ole tuntopuu-<br>toksia, jotka rajoittaisivat<br>hänen kykyään tuntea tai<br>ilmaista kipuaan ja epä-<br>mukavuuttaan.                                                                                                                                            |         |
| <b>Kosteus</b><br>Ihon kosteudelle<br>altistuminen                                                             | <b>jatkuvasti kostea</b><br>Hikoilu, virtsa ja muut<br>eritteet pitävät ihon<br>kosteana lähes jatkuvasti.<br>Kosteus huomioidaan<br>aina, kun potilasta<br>siirretään tai käännetään.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>kostea</b><br>Iho on kostea usein<br>muttei jatkuvasti.<br>Lakanaa tulee vaihtaa<br>vähintään kerran<br>työvuoron aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ajottain kostea</b><br>Iho on ajoittain kostea,<br>jolloin lakana tulee<br>vaihtaa kerran päivässä.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>harvoin kostea</b><br>Iho on yleensä kuiva,<br>jolloin lakana vaihdetaan<br>hoitopaikan käytännön<br>mukaisesti.                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>Potilaan<br/>toimintakyky tai<br/>aktiivisuus</b><br>Fyysinen<br>toimintakyky                               | <b>vuodepotilas</b><br>Potilas on vuoteeseen<br>hoidettava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>istumaan kykenevä<br/>potilas</b><br>Potilaan kävely on<br>vaikeaa tai mahdotonta.<br>Hän ei pysty<br>kannattamaan omaa<br>painoaan, tai häntä<br>autetaan tuoliin tai<br>pyörätuoliin.                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ajottain kävelevä<br/>potilas</b><br>Potilas kävelee päivän ai-<br>kana muutaman ker-<br>ran, mutta hyvin lyhyi-<br>tä matkoja itsenäisesti tai<br>avustettuna. Enimmäk-<br>seen hän on vuoteessa<br>tai tuolissa.                                                                                                                                                                          | <b>useasti kävelevä potilas</b><br>Potilas kävelee huoneen<br>ulkopuolella vähintään<br>kahdesti päivässä ja<br>huoneessaan vähintään<br>kerran joka toinen tunti.                                                                                                                                                              |         |
| <b>Potilaan<br/>liikkuminen</b><br>Kyky muuttaa ja<br>kontrolloida kehon<br>asentoa                            | <b>täydellinen liikunta-<br/>kyvyttömyys</b><br>Potilas ei pysty lainkaan<br>muuttamaan asentoaan<br>eikä liikuttamaan<br>raajojaan ilman apua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>hyvin rajoittunut<br/>liikkuminen</b><br>Potilas pystyy ajoittain<br>muuttamaan asentoaan<br>tai raajojensa asentoa,<br>mutta hän on kyvytön<br>tekemään sitä usein ja<br>riittävästi.                                                                                                                                                                                                                                           | <b>jonkin verran rajoittunut<br/>liikkuminen</b><br>Potilas muuttaa<br>asentoaan tai liikuttaa<br>raajojaan itsenäisesti<br>säännöllisesti, joskin vain<br>vähän.                                                                                                                                                                                                                              | <b>ei rajoituksia</b><br>Potilas muuttaa<br>asentoaan säännöllisesti<br>ilman apua.                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>Ravitseminen</b><br>Syömiseen liittyvät<br>taidot                                                           | <b>hyvin huono syöminen</b><br>Potilas ei syö koskaan<br>koko aterialla, ja hän syö<br>harvoin yli kolmasosaa<br>tarjotusta ruoasta. Potilas<br>syö kaksi annosta tai vä-<br>hemmän proteiinia (lihaa<br>tai maitotuotteita) päiväs-<br>sä. Potilas juo liian vähän.<br>Potilas ei juo lisäravinto-<br>valmisteita, hänen on ol-<br>tava ravinnotta, hän on<br>joutunut juomaan vain<br>kirkkaita nesteitä tai saa-<br>nut laskimonsisäistä ra-<br>vintoa yli viisi päivää. | <b>luultavasti riittämätön<br/>syöminen</b><br>Potilas syö harvoin koko<br>aterialla, ja tavallisesti<br>hän syö noin puolet<br>hänelle tarjotusta ruoka-<br>annoksesta. Potilas syö<br>vain kolme annosta<br>proteiinia (lihaa tai<br>maitotuotteita) päivässä.<br>Potilas nauttii ajoittain<br>lisäravintovalmisteita, tai<br>hän saa vähemmän kuin<br>optimaalisen määrän<br>nesteitä suun kautta tai<br>nenä-mahaletkun kautta. | <b>riittävä syöminen</b><br>Potilas syö puolet suu-<br>rimmasta osasta ateri-<br>oita. Hän syö neljä an-<br>nosta proteiineja (lihaa<br>tai maitotuotteita) päi-<br>vittäin. Ajoittain potilas<br>kieltäytyy ateriasta, mut-<br>ta tavallisesti hän ottaa<br>tarjottuja lisäravintoval-<br>misteita, tai hän on ne-<br>nä-mahaletkuruokinnas-<br>sa tai saanut laskimonsi-<br>säistä ravintoa. | <b>erinomainen syöminen</b><br>Potilas syö suurimman<br>osan ruoastaan aterioilla<br>eikä koskaan kieltäydy<br>ruoasta. Tavallisesti<br>hän syö vähintään<br>neljä annosta proteiinia<br>(lihaa tai maitotuotteita)<br>päivässä. Ajoittain<br>potilas syö aterioiden<br>välillä. Potilas ei tarvitse<br>lisäravintovalmisteita. |         |
| <b>Ihon<br/>hankautuminen</b>                                                                                  | <b>ongelma</b><br>Potilas tarvitsee kohtalai-<br>sesti tai koko ajan apua<br>liikkumisessa. Nostami-<br>nen ilman liuttamista vas-<br>ten lakanoita on mahdo-<br>tonta. Potilas liukuu usein<br>alaspäin vuoteessa tai<br>tuolissa ja tarvitsee asen-<br>non korjaamisessa paljon<br>apua. Spastisiteetti, nil-<br>velten jäykistyminen tai<br>levottomuus johtaa lähes<br>jatkuvaan hankaukseen.                                                                           | <b>mahdollisesti ongelma</b><br>Potilas liikkuu heikosti<br>tai tarvitsee vähän apua.<br>Liikkeen aikana iho<br>luultavasti liukuu jossain<br>määrin lakanoita, tuolia,<br>tai muita välineitä vasten.<br>Potilas säilyttää melko<br>hyvän asennon tuolissa<br>tai vuoteessa suurimman<br>osan ajasta, mutta<br>ajoittain hän liukuu<br>alaspäin.                                                                                   | <b>ei näkyvää ongelmaa</b><br>Potilas liikkuu vuoteessa<br>ja tuolissa itsenäisesti,<br>ja hänellä on riittävästi<br>lihasvoimaa nostaa<br>itsensä ylöspäin<br>liikkeen aikana. Potilas<br>säilyttää hyvän asennon<br>vuoteessa tai tuolissa<br>kaiken aikaa.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |

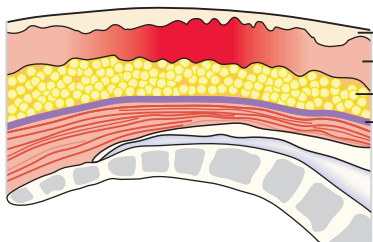
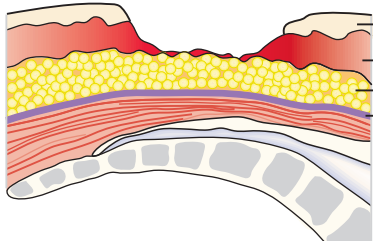
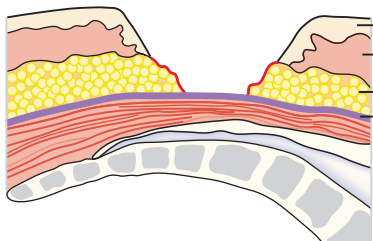
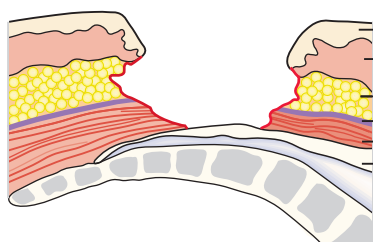


Painehaavojen riskiluokittelussa käytetään monia erilaisia mittareita. Mitä vähemmän pisteitä potilas saa luokituksessa, sitä suurempi riski hänellä on saada painehaava. **Bradenin riskimittari** on käytetyin ja tieteellisesti luotettavin. Sillä kartoitetaan potilaan fyysinen aktiivisuus, kyky muuttaa kehon asentoa, tuntoaistin toiminta, kudosten venyminen ja hankautuminen sekä ihon kosteus. **Nortonin riskimittarilla** selvitetään potilaan fyysinen kunto, henkinen tilanne, aktiviteetti, mobiili-teetti ja inkontinenssi. On myös muita riskimitta-

reita, kuten Waterloon ja Andersenin riskimittarit. Kaikki mittarit ovat samantyyppisiä, mutta niillä on muutamia eroja. Riskimittarin valinta riippuu potilaasta, toimintayksiköstä ja hoitolaitoksen toimintakäytännöistä.

Bradenin arviointiasteikkoa käytetään potilaan vastaanottotilanteessa, suurien muutosten jälkeen ja sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Kun Bradenin arviointiasteikon **pistemäärä** on **16 tai vähemmän**, käytetään painehaavauman ehkäisytoimia.

Taulukko 10.3 EPUAPN:n painehaavan syvyysluokitus

| Painehaavan neljä astetta | Määritelmä                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. aste                   | <b>Ihon punoitus, joka ei häviä asentoa vaihdettaessa</b><br>Ihon värin muutos, kuumoitus, turvotus sekä ihon ja ihonalaisen kudoksen kovettuminen voivat olla merkkejä painevauriosta. Tummaihoisilla ihmisillä värimuutoksen havaitseminen voi olla vaikeaa.      | <br>orvaskesi<br>verinahka<br>ihonalaiskudos<br>faskia                   |
| 2. aste                   | <b>Pinnallinen, ihon tasossa oleva haava</b><br>Haava ulottuu orvasketeen, verinahkaan tai kumpaankin. Haava on pinnallinen nirhauma, rakkula tai punainen haava.                                                                                                   | <br>orvaskesi<br>verinahka<br>ihonalaiskudos<br>faskia                 |
| 3. aste                   | <b>Ihon läpi, ihonlaiseen rasvaan ulottuva haava, joka ei lävistä ihon alla ja lihasten välissä olevaa peitinkalvoa</b><br>Haava lävistää ihon. Ihonalainen rasvakudos voi olla kuoliassa. Haava saattaa ulottua lihaksen peitinkalvoon saakka, mutta ei lihakseen. | <br>orvaskesi<br>verinahka<br>ihonalaiskudos<br>faskia                 |
| 4. aste                   | <b>Syvä, lihakseen tai luuhun asti ulottuva haava</b><br>Haava on laaja ja aiheuttanut kudostuhon, jossa kuolio tai vaurio ulottuu lihakseen, jänteisiin, luuhun tai niveleen asti.                                                                                 | <br>orvaskesi<br>verinahka<br>ihonalaiskudos<br>faskia<br>lihas<br>luu |



### Painehaavan syntyvaiheet:

1. ihon kalpeneminen: Paineen alla oleva iho muuttuu kalpeaksi ja vaaleaksi. Verenkierron vajauteksee ihon vaaleaksi, kun sitä vertaa alueisiin, jossa verenkierto on riittävä. Tätä paikallista huonosta verenkierrosta johtuvaa anemiamia kutsutaan iskemiaksi. Kun paine lievenee, alueelle tulee verentungos eli hyperemia. Alue punoittaa ja tuntuu lämpimältä.
2. pinnallinen haava, joka saattaa esiintyä hiertymänä tai rakkulana
3. ihonalaiskudoksen vaurio
4. ihon läpi ulottuva vaurio

Painehaava syntyy tavallisesti kehon luisia ulokkeita ympäröiviin kudoksiin, jossa kehon paino kohdistuu pienelle alueelle ja jossa ei ole ihonalaiskudosta pehmentämässä ihon vaurioitumista. Yleisimpiä paikkoja ovat ristiselkä, häntäluu, sarvennoisen alue ja kantaluu.

Haava saattaa kehittyä hyvin lyhyessä ajassa, jopa 1–2 tunnissa, jos potilas ei pysty lainkaan muuttamaan asentoaan tai vartalon painopistettä. Taulukossa 10.3 on kuvattu **painehaavan asteet**, joiden määrittely perustuu ihon anatomiaan.

Painehaavojen ehkäisyssä pääperiaate on potilaan asennon säännöllinen vaihtaminen. Paine ei saa kohdistua millekään ihoalueelle **kahta tuntia** kauempaa. Vuodepotilaiden asentoa suunniteltaessa pitää muistaa, että kun potilasta käännetään kyljelleen, hän saa olla korkeintaan 30 asteen kulmassa patjaan nähden. Näin vältetään trokanteralueen (sarvennoisen alueen) suora painuminen patjaan. Potilaan asentoa vaihdettaessa tulee käyttää nostolaitteita tai siirtoon tarkoitettuja liinavaatteita. Tuolissa istuvien potilaiden asentoa tulisi vaihtaa tunnin välein, ja heitä itseään tulee ohjata vaihtamaan asentoa 15 minuutin välein. Potilaat, jotka eivät pysty itse liikkumaan, pitää auttaa ja tukea eri asentoihin tyyntyjen avulla.

On muistettava, että vaikka käytettäisiin niin kutsuttuja **matalapaineisia patjoja**, potilaiden asentoa tulee silti vaihtaa. Erikoisvahtomuovi-patjojen ja ilmatäytteisten apuvälineiden vaikutavuudesta makaavien ja istuvien potilaiden painehaavojen ehkäisyssä on tutkimusnäyttöä. Painumille alttiit alueet potilaan ihosta tulee tarkistaa ainakin kerran päivässä mutta mielellään aina asennonvaihdon yhteydessä. Asentohoito tulee suunnitella hyvin etukäteen laatimalla kirjallinen aika- taulu kääntöajoista ja käytetyistä asennoista. Asentohoito tulee suunnitella yksilöllisesti ja toteuttaa potilaslähtöisesti.

 Lepistö, M. 2004. Pressure Ulcer Risk Assessment in Long-term Care. Developing an Instrument. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Tutkimuksen mukaan vuodepotilaille ei syntynyt yhtään enempää painehaavoja kuin muillekaan potilaille. Niillä potilailla, jotka joko liikkuvat tai söivät jonkin verran itse tai olivat ajoittain sekavia, painehaavan riskin tunnistaminen oli vaikeaa. Johtopäätöksenä oli, että henkilökunta osaa ehkäistä suuren riskin potilaiden, kuten vuodepotilaiden, painehaavoja hyvin, mutta muiden potilaiden osalta ehkäiseminen on vaikeaa.

Päivittäinen hyvä hygienia ja ihon normaali kuivana pitäminen ovat erittäin tärkeitä seikkoja ihon hautumisen ja myös ihoinfektioiden ehkäisyssä. **Paineen minimoinnin apuna** voidaan käyttää pehmusteita, kiila- ja asentohoitotyynyjä, liukulakanoita, erikoisvalmisteisia siirron apuvälineitä, siirtolevyjä ja nostureita. U- ja D-suojarenkaiden käyttö on vasta-aiheista, sillä ne aiheuttavat kudosten vaurioitumista ja pistepainealueita.

**Liinavaatteet** ja potilaan omat vaatteet pitää vaihtaa säännöllisesti. Niiden tulee olla pehmeitä, puhtaita ja rypyttömiä. Potilasvaatteiden tulee olla hengittäviä ja ihoa ärsyttämättömiä, kuten puuvillaisia tai silkkiä. Potilailla, joilla on virtsan- tai ulosteenpidätyskyvyttömyyttä, painehaava on ehdottomasti pidettävä kontaminoitumattomana. Peitesidokset voivat auttaa, mutta sidoksen kiinnitykseen on käytettävä muuta materiaalia kuin ihoteippiä, koska se voi ärsyttää ihoa ja repiä ihon pinnan rikki. Ihon rikkoutumista voidaan ehkäistä huolellisella puhdistamisella

ja hellävaraisella kuivaamisella. Iho taputellaan kuivaksi, eikä sitä hierota. Jos iho punoittaa jo, punoittavan alueen hierominen on ehdottomasti kiellettyä, koska ihon uloin kerros on jo ärtynyt ja hiertyy helposti rikki. Pesun ja kuivauksen jälkeen iholle voi levittää kosteutta sitovia voiteita. Taivealueille tai muille alueille, jotka ovat alttiita hankaukselle, voidaan levittää talkkia. Hoidossa on huomioitava, että potilaan rauhoittaminen lääkkeillä hidastaa liikkumista ja tästä johtuen painehaava-alueen verenkiertokin hidastuu ja ihoalueen paraneminen pitkittyy.

➔ Mattila, L.-R., Rekola, L. & Eriksson E. 2011 Painehaavojen ehkäisy ja varhainen tunnistaminen – interventiotutkimus Laakson sairaalassa vuosina 2007–2009. Raportti intervention suunnittelusta, toimeenpanosta ja tuloksista. Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen raportteja. 2011:3.

Tutkimuksen mukaan painehaavariskin arviointia tulee kehittää Bradenin asteikon avulla. Potilasta tulee rohkaista ilmaisemaan havaintojaan voimnistaan ja potilaan kehottamista asennon vaihtamiseen on tehostettava. Lisäksi omaisille on annettava enemmän potilaan asennon vaihtamiseen ja liikkumiseen liittyvää ohjausta ja potilaan ravitsemusta ja potilaan syömiä ruoka-annoksia tulee tarkkailla.

Painehaavapotilailla on hyvin usein **kohonnut ravinnontarve**. Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvosto EPUAP on julkaissut ravitsemussuosituksia painehaavojen ehkäisystä ja hoidosta. Ravitsemussuosituksen mukaan painehaavojen paranemista edistävät runsas proteiinin ja energian saanti, arginiini (aminohappo) ja antioksidatiivisesti vaikuttavien vitamiinien ja hivenaineiden runsas saanti. Onnistuneen ravitsemushoidon huomaa painonnoususta ja siitä, että pitkäaikaisten haavojen paraneminen edistyy eikä uusia painehaavoja ilmaannu. Potilasta ohjattaessa on hyvä kannustaa häntä liikkumaan mahdollisimman paljon. Esimerkiksi vuodepotilailla pienikin aktiivinen raajojen liikuttaminen ehkäisee painehaavojen syntymistä.

## Painehaavan ennaltaehkäisyn kulmakivet

1. Riskinarviointi
  - riskimittari (esim. Braden) + kliininen arvio
  - lääkinnällisten apuvälineiden (esim. katettrin) aiheuttama riski
2. Painehaavariskin kirjaaminen hoitokertomukseen
  - riskimittarilla saatu tulos
  - toimintasuunnitelman kirjaaminen (makuualusta, asentohoito, iho, ravitseminen, tilanteen arviointi)
3. Riskiarvion mukaisen makuualustan ja istuintyydyn käyttö
  - staattiset/dynaamiset alustat, oikein käytetyt lakanat ja ihon ja patjan välissä olevat rakenteet
4. Asentohoito ja potilassiirto
  - tehdään suunnitelma yksilöllisen riskin mukaan
  - tyynyissä ja siirtoapuvälineissä huomioidaan ergonomia ja potilasturvallisuus
5. Ihon kunnon seuranta, arviointi ja hoito
  - ihon kunnon tarkistus määräajoin
  - suunnitelma ihon suojaamiseksi ja hoitamiseksi luu-ulokekohdat huomioiden
6. Ravitseminen
  - arvioidaan ravitsemuksen tila ja mahdollinen lisäravinteiden tarve.

➔ Tietoa painehaavaumien ja haavojen hoidosta:  
Suomen haavanhoitoyhdistys ry:n internetsivut  
[www.shhy.fi](http://www.shhy.fi)  
[www.epuap.org](http://www.epuap.org)  
[www.ewma.org](http://www.ewma.org)  
[www.npuap.org](http://www.npuap.org)

## 10.4 Sidonta

Sidoksia käytetään haavojen lisäksi nyrjähdyksissä, venähdyksissä, lastojen kiinnittämisessä ja tuki- ja liikuntaelinvammojen tukemisessa. Sidonta on tärkeä osa hoitajien käytännön työtä. Oikean sidoksen valinta kulloiseenkin tilanteeseen tulee suunnitella etukäteen. Samalla tulee miettiä, miksi sidos tehdään, kenelle se tehdään, millä materiaalilla se tehdään, kuka sen tekee, missä ja milloin se tehdään ja kuinka kauan sitä pidetään. Sidonta on osa potilaan kokonaishoitoa. Sidosmateriaalin valinnassa pitää huomioida potilaan ikä, liikkumisen tarve, sidoksen käyttöaika ja potilaan mahdollisuus huolehtia sidoksesta. On myös mietittävä, mitä sidosmateriaali maksaa, koska joissakin tapauksissa potilas jatkaa sidoshoidon kotona ja maksaa sidosmateriaalit itse. Myös potilaan kehon ominaisuudet, kuten haavan paranemiskyky, allergiat ja muut sairaudet, vaikuttavat sidontaan.

### Sidostyypit

Sidoksia on kolmea tyyppiä: **kiinnitys-**, **kompressio-** ja **tukisidoksia**. Kaikkia sidostyyppejä voidaan käyttää esimerkiksi haavasidosten paikallaan pysymiseen. Hoitotyössä käytetään tilannekohtaisesti erilaisia sidontatapoja ja -materiaaleja.

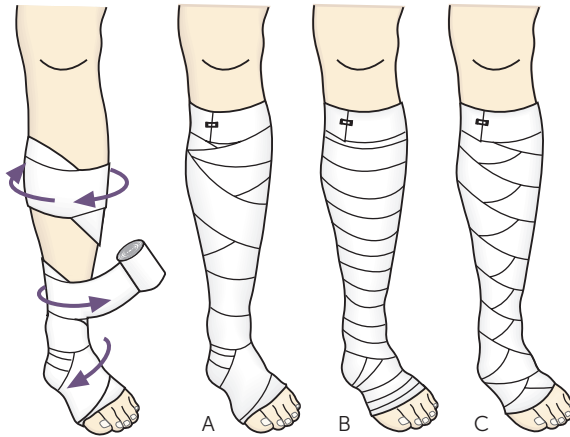
#### Sidostyypit

- **Kiinnityssidoksia** käytetään esimerkiksi haavasidosten ja lastojen kiinnittämiseen. Niissä on vain vähän joustoa, eikä niitä tule käyttää nyrjähdysten ja venähdysten hoidossa.
- **Kompressio- eli puristussiteet eli kimmosidokset** (turvotusta ehkäisevät sidokset) soveltuvat nivel- ja nivelside- sekä lihavammojen tukemiseen. Sidonta aloitetaan raajan kärjen suunnasta. Sidoksen aloituskohta on esimerkiksi nilkkavammoissa varpaiden juuressa, josta edetään ylöspäin nilkkaan ja pohkeeseen, jos kiinnitys sitä vaatii. Oikea sitomissuunta estää veren pakkautumista raajaan. Kun käytetään kompressiositeitä, valittavana on joustavuudeltaan erilaisia siteitä. Sidosta ei tule kiristää liian tiukaksi.
- **Tukisidokset** muistuttavat kompressiosidoksia, koska molemmissa sidostyypeissä on joustoa. Tukisidoksia käytetään lähinnä antamaan tukea ja ehkäisemään vammojen syntyä, mutta niitä voidaan käyttää myös vammojen hoidossa.

#### Erilaisia sidontatapoja ja materiaaleja

- **Kierresidoksia** käytetään ensisijaisesti tukemaan kudoksia joko vamman tai leikkauksen jälkeen. Ne edistävät haavan tai kudoksen paranemista, palauttavat alueen fysiologisen toiminnan ja vähentävät turvotusta. Kierresiteitä ovat esimerkiksi sideharsoside, kreppiside, joustava eli elastinen harsoside, tarttuva side ja ideaaliside. Siteitä on saatavilla eri levyisinä ja valkoisena tai ruskean sävyissä.
- **Sideharsosidettä** käytetään yleensä vain ensiapuluontoisesti.

- **Kreppisidosta** käytetään pehmusteen päällä anatomisen muodon esille saamiseksi ennen raajan kipsausta ja ensiapuluontoisesti sidosten ja lastojen kiinnittämisessä.
- **Elastista harsosidettä** käytetään erityisesti muun sidosmateriaalin kiinnittämiseen sekä haavojen ja kudosten kevyeen tukemiseen. Materiaalin joustavuuden takia sidettä ei tule asettaa liian kireälle.
- **Ideaalisiteet** ovat vahvempia ja tukevampia kuin elastiset siteet, ja niitä käytetään erityisesti raajojen tukisidoksina. Sidoksen onnistuminen vaatii hoitajalta taitoa ja kokemusta.



Kuva 10.6 Sitomismalleja: anatominen malli (A), spiraalimalli (B) ja tähkämalli (C)

Sidonnassa voidaan käyttää **spiraali-** ja **tähkäkierroksia** sekä **risti-** ja **edestakaiskierroksia**. Spiraalisidoksen kaksi ympyräkierrosta tehdään niin, että siteen alkupään kulma taitetaan toisen ympyräkierroksen jälkeen seuraavan kierroksen alle eli tehdään niin sanottu lukko, joka pitää spiraalimaisesti etenevän sidoksen hyvin paikallaan. Tähkäkierroksia käytetään sormien, säärien ja reisien sidoksissa ja joskus myös olkavarsien sidoksissa. Tähkäsidos on vaativampi tehdä, mutta joissakin tilanteissa se tukee kudoksia paremmin ja on tukevampi kuin spiraalimuotoisesti tehty sidos. Spiraali- ja tähkäkierrokset aloitetaan etäisimmästä päästä, minkä jälkeen jatketaan kohti tyvää.

Ristikierroksia käytetään nivelten sidoksissa kyynärpäissä, polvissa ja nilkoissa. Sidos mahdollistaa nivelen liikkumisen mutta pysyy silti hyvin paikoillaan. Edestakaiskierroksia käytetään sormien, käden ja jalkaterän sidoksissa osana muuta sidosta. Edestakaissidokset aloitetaan kädessä ranteesta ja jalkaterässä nilkasta ympyräkierroksilla ja lukolla. Tämän jälkeen tehdään muutama edestakaiskierros ja lopuksi edetään tilanteen mukaan joko spiraali- tai tähkäkierroksin.

**Putkiharso**sidoksia käytetään esimerkiksi siteiden kiinnitykseen, kipsien ja lastojen alla ihon suojaamiseksi sekä ihovoiteen päällä vaatehuollon suojaamiseksi. Putkiharso on kudottu, saumaton ja putkimainen side, joka mukautuu kudoksiin, pysyy

oikein laitettuna hyvin paikallaan ja sallii nivelten liikkeen. Putkiharso pannaan yleensä asetteeseen, jonka avulla se on helppo panna paikalleen. Asettimen avulla voidaan säädellä putkiharson kireyttä. Jousiasettimia käytetään sormien ja varpaiden sidontaan ja kehikkoasettimia sormien, käsien ja jalkojen sidontaan. Putkiharsoa kipsin alle laitettaessa paksu tai yksinkertainen putkiharso voidaan panna paikalleen ilman asetinta.

Sidontatekniikan ja -materiaalin valinnassa on huomioitava myös se, että joku muu kuin hoitaja huolehtii myöhemmin sidoksen vaihtamisesta. Tällöin sidoksesta tulee tehdä niin helppo, että sen vaihtaminen onnistuu myös muilta kuin alan ammattilaisilta. Sidontatekniikka on opetettava potilaalle tai hänen omaisilleen ennen kotiutumista.

## Haavasidos

Haavan hoidossa käytetään kahta menetelmää: haavasidoksen käyttöä ja haavan hoitoa ilman sidosta. Useimmat haavapeitteet tai -sidokset, erityisesti kirurgisen haavan peitteet, ovat kolmikerroksisia. Haavan pinnalle suoraan asetettava sidos on kontaktisidos, joka mahdollistaa eritteen valumisen keskimmäiseen sidokseen. **Kontaktisidos** tulisi voida vaihtaa niin, ettei aiheuteta kudosaivautta. Sidoksen keskikerros imee eritettä, ja päällimmäinen sidos pitää alla olevat sidokset paikoillaan.

Haavasidoksen tarkoituksena on suojata haavaa, estää mikrobien pääsy haavaan ja ulos haavasta, imeä haavaeritteitä, estää kipua ja turvotusta, tukea vahingoittunutta kudosta, tyrehtyttää verenvuoto ja puhdistaa haavaa. Sidontamateriaali tulee valita ensisijaisesti sidoksen tarkoituksen perusteella. Useimmiten sidokset voidaan tehdä käyttämällä valmiita sidospakkauksia. Valmiissa pakkauksissa on itseliimautuvia, haavatyynyn sisältäviä haavaan tarttumattomia sidoksia, jotka sekä hoitavat että imevät eritteitä.

**Puhdas kirurginen haava** paranee yleensä hyvin. Potilaan haavalle asetetaan toimenpiteen jälkeen haavaeritteen imevä sidos. Sidos suojaa haavaa likaantumiselta, estää ompeleita ja hakasia tarttumasta vaatteisiin ja puristaa haavaa. Jos haavasidoksia joudutaan vaihtamaan ensimmäisen vuoro-





### Sidonnassa huomioitavia asioita:

- Sidosmateriaali ja sidontatapa valitaan potilaan vamman, sairauden, koon, sidoksen taroituksen ja sidottavan paikan perusteella.
- Potilasta tai hänen läheistään tulee ohjata sidonnassa.
- Raajojen sitominen aloitetaan raajan ääreisosasta, jotta estetään laskimoiden verenpääluu ja raajan turpoaminen.
- Yläraajan sidos kierretään peukalon puolelta käden päälle ja sen jälkeen kämmenpuolelle.
- Alaraajan sitominen aloitetaan isovarpaan puolelta, minkä jälkeen edetään jalan päälle.
- Sidos ei saa kiristää, mutta sen on oltava tukeva ja paikoillaan pysyvä ja sen pitää joustaa liikkeessa.
- Siderullaa pyöritetään niin, että siteen ulkopinta tulee potilaan ihoa vasten.
- Sidonta aloitetaan kahdella ympyräkierroksella ja sidokseen tehdään lukko.
- Sidos kiinnitetään hakasilla tai teipillä.
- Sidonnan jälkeen potilasta ohjataan tarkkailemaan ihon lämpötilaa, väriä, turvotusta, tuntoa ja mahdollista kipua.

kauden sisällä, se tehdään steriilein käsin, instrumentein ja sidoksin ja hoitaja käyttää suun- ja nenäsuojusta. Sidosten poiston jälkeen haavalle asetetaan haavaa tukeva teippi, joka suojaa haavaa ja estää ompeleita tarttumasta vaatteisiin.

Hoitajalta vaaditaan taitoa, kokemusta ja luovaa kykyä tehdä tarkoitusta vastaava sidos käytettävissä olevalla materiaalilla ja välineillä. Kun on kyse suuresta haavasta tai vammasta tai joudutaan tukemaan kudosta tai haavaa, voidaan valita muitakin sidosmateriaaleja ja -tekniikoita. Sidonta tulee tehdä lääkärin määräyksen mukaan. Tärkeintä sidonnassa ovat sidontatekniikan hallinta, taito ottaa huomioon potilaan yksilölliset tekijät ja taito tehdä sidoksesta potilaalle mahdollisimman hyvä ja tarkoituksenmukainen.

## Haavasidosten poisto haavasidosta vaihdettaessa

Haavan hoidon tulee olla aina tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jossa hoidon vaikutus tarkastetaan säännöllisesti. Sidokset poistetaan haavalta juuri ennen puhdistusta. Kiinnitarttuneet sidokset irrotetaan suihkuttamalla, keittosuolaliuoksella tai ihoöljyllä. Poistamisen yhteydessä arvioidaan sidoksen toimivuutta, haavaeritteen määrää, väriä ja hajua sekä haavaympäristön kuntoa. **Haava huuhdellaan** ensisijaisesti 37-asteisella juomakelpoisella vedellä. Poikkeuksena ovat alle 24 tuntia vanha leikkaushaava sekä avoin niveliin, sisäelimiin tai keskushermostoon ulottuva haava, jotka huuhdellaan sterilillä NaCl-liuoksella. Haavan mekaaninen puhdistaminen on tärkein haavan paranemista edistävä toimenpide. Vierasesine tai -aine haavassa aiheuttaa ärsytystä, pitkittää normaalin paranemisprosessin inflammatiovaihetta sekä lisää infektioriskiä.

## 10.5 Haavapotilaan ohjaus

Ohjaus ja neuvonta kuuluvat olennaisena osana haavapotilaan kokonaishoitoon, johon osallistuu eri ammattiryhmien edustajia. Ensiarvoisen tärkeää on, että ohjauksen tavoitteet on suunniteltu yhteistyössä hoitohenkilökunnan, potilaan ja omaisten kanssa. Ohjauksessa tietojen saaminen on helppoa, mutta toiminnan, asenteiden ja elämäntapojen muuttaminen vie aikaa. Jotta potilas pystyisi muuttamaan elämäntapojaan, hänen tulee kokea muutos mielekkääksi.

**Vaikeahoitoiset haavat** voivat pitkään jatkua johtaen potilaan mielialan laskuun ja pahimmillaan mielenterveyden häiriöihin. Sairaanhoidajan tehtävänä on keskustella potilaan kanssa haavan aiheuttamista arjen rajoituksista ja etsiä niihin ratkaisuja yhdessä potilaan kanssa. Potilaat sitoutuvat hoitoonsa paremmin, jos he voivat osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Edellytyksenä ovat potilaan motivoiminen ja voimaannuttaminen. Voimaantuminen on henkilökohtainen

prosessi, jossa potilas yhdessä hoitavan henkilön kanssa löytää merkityksen niille elämäntapamuutoksille, joita hänen tilansa edellyttää. Hoitajan tulee valita paras keino, jolla potilaan saa kiinnostumaan haavan hoidosta.

Hoitajan tehtävä on ohjata potilasta ja omaisia haava-alueen seurannassa, arvioida haavan paranemista ja kirjata havainnot, tehdyt toimenpiteet ja potilaan näkemys asiasta. Potilasta pyydetään kiinnittämään huomiota paikallisen **haavainfektion oireisiin** eli punoitukseen, turvotukseen, kosketusarkuuteen, kipuun, jomotukseen ja haavan erityksen lisääntymiseen.

➔ Tutustu seuraavaan haavanhoitoa käsittelevään verkkosivuun: [www.woundsource.com/blog/wound-dressing-selection-types-and-usage](http://www.woundsource.com/blog/wound-dressing-selection-types-and-usage)

Sidonnan kriteereinä ovat turvallisuus, tehokkuus, taloudellisuus, potilaan mukavuus ja hoitomyöntyvyys sekä toiminnan esteettisyys. Potilasta tulee tukea ja rohkaista hyväksymään hoidon välttämättömyys ja häntä tulee ohjata itsehoitoon. Potilaalle tulee myös antaa hänen tarpeensa mukaan tietoa ja hänelle on kerrottava, miten hän voi edistää haavan paranemista ja ehkäistä paranemiseen liittyviä mahdollisia ongelmia. Ohjausta antava hoitaja voi tarkistaa haavan hoitoon liittyviä asioita haavatyöryhmän laatimasta systemaattisesta haava-arviokortista, mahdolliselta organisaation haavavastaavalta tai auktorisoidulta haavahoitajalta.

➔ Krooninen alaraajahaava. Käypä hoito -suositus, 2014. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteessa [www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituksel/](http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituksel/).

## Luvun kertaustehtävät



# 11

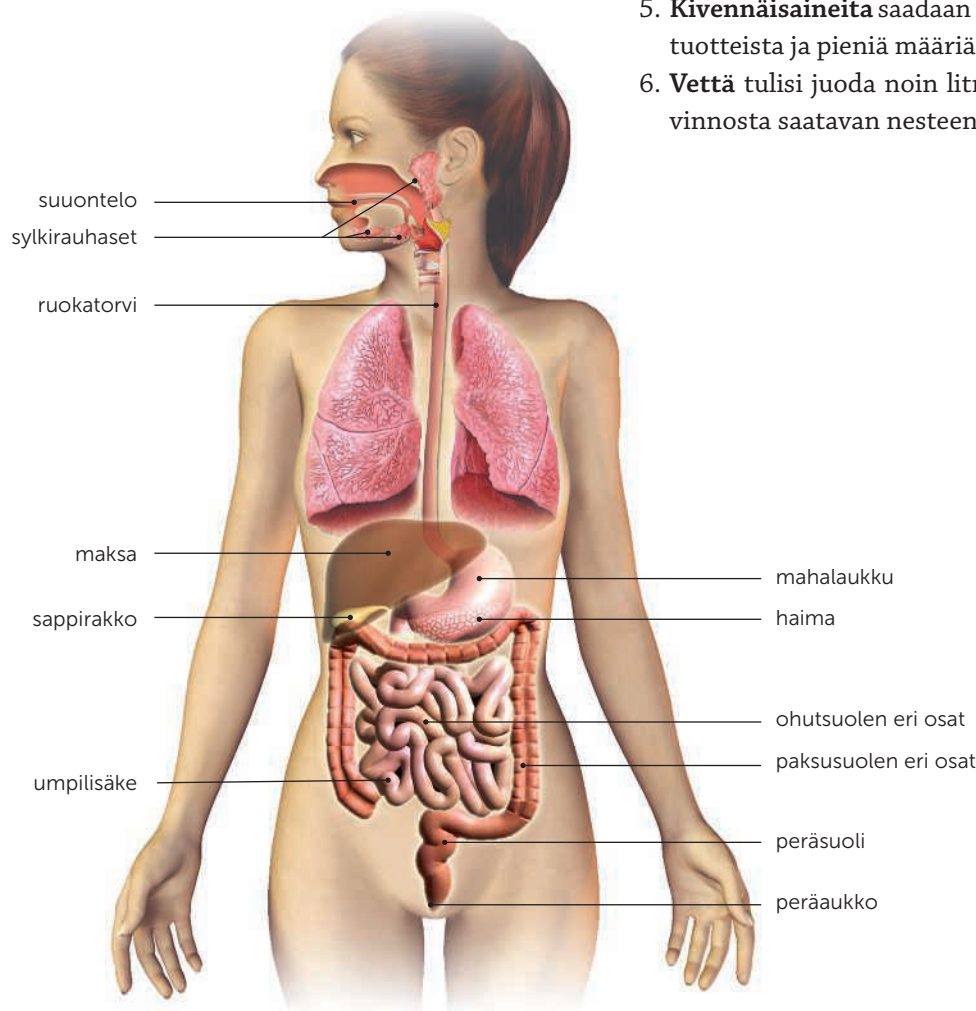
## Ravitsemus

### Tässä luvussa

- Ravitsemuskartoitus ja ohjaus
- Ruoansulatuselimistön rakenne ja toiminta
- Ravitseminen gastrostooman kautta
- Ruokahuolto sairaalassa
- Nenä-mahaletkun laitto ja enteraalinen ravitseminen
- Ruokailussa avustaminen



Taloudellinen tilanne, elinympäristö, koulutustaso, tekniikan kehitys ja saatavissa olevat elintarvikkeet vaikuttavat ruoan valintaan. Terveellinen ja monipuolinen ruoka on värikästä ja maukasta ja sisältää riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita. Pohjan ihmisen hyvinvoinnille antavat tavallinen monipuolinen ruoka, riittävä liikunta ja terveelliset elämäntavat. Ravinnosta saadaan elimistön tarvitsemat ravintoaineet kudosten rakentamiseen sekä energiaa elintoimintojen ylläpitoon ja liikkumiseen. Ruoansulatus tapahtuu ruoansulatuskanavassa eli maha-suolikanavassa. Soluissa ravintoaineista vapautetaan energiaa ja toisaalta rakennusaineista kootaan elimistön tarvitsemia yhdisteitä aineenvaihdunnan eli metabolian kemiallisissa reaktioissa.



Kuva 11.1 Ihmisen ruoansulatuskanava ja siihen liittyvät rauhaset ja apuelimet

### Ravintoaineryhmät:

1. **Hiilihydraatit ja ravintokuitu** ovat ravinnon perusta. Hyviä hiilihydraattipitoisia ravintoaineita ovat muun muassa viljat, hedelmät ja kasvikset. Ne sisältävät myös ravintokuitua.
2. **Rasvojen** lähteitä ovat muun muassa ravintorasvat, maitovalmisteet ja liha.
3. **Proteiineja** saadaan maitovalmisteista, lihasta, kalasta, kananmunasta, viljasta, herneistä, pavuista ja pähkinöistä.
4. **Vitamiinit** jaetaan rasvaliukoisiin (A, D, E ja K) ja vesiliukoisiin (C ja B). Vitamiineja saadaan muun muassa maitovalmisteista, perunasta, kasviksista, hedelmistä, marjoista, viljasta, lihasta, kalasta, kananmunasta ja rasvoista. Elimistö syntetisoi D-vitamiinin iholla, ja paksusuolen bakteerit valmistavat B-vitamiinia.
5. **Kivennäisaineita** saadaan kasvi- ja eläinkunnan tuotteista ja pieniä määriä myös juomavedestä.
6. **Vettä** tulisi juoda noin litra vuorokaudessa ravinnosta saatavan nesteen lisäksi.





## Ruoansulatuskanavan eri osat suomeksi ja latinaksi

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| suuontelo           | <i>cavum oris</i>           |
| nielu               | <i>pharynx</i>              |
| ruokatorvi          | <i>oesophagus</i>           |
| mahalaukku          | <i>ventriculus</i>          |
| ohutsuoli           | <i>intestinum tenue</i>     |
| pohjukaissuoli      | <i>duodenum</i>             |
| tyhjäsuo <li></li>  | <i>jejunum</i>              |
| sykkyräsuoli        | <i>ileum</i>                |
| paksusuoli          | <i>intestinum crassum</i>   |
| umpisuoli           | <i>caecum</i>               |
| umpilisäke          | <i>appendix vermiformis</i> |
| nouseva koolon      | <i>colon ascendens</i>      |
| poikittainen koolon | <i>colon transversum</i>    |
| laskeva koolon      | <i>colon descendens</i>     |
| sigmasuoli          | <i>colon sigmoideum</i>     |
| peräsuoli           | <i>rectum</i>               |
| peräaukkokanava     | <i>canalis analis</i>       |

## 11.1 Ravitsemustila

Hyvällä ravitsemustilalla tarkoitetaan, että ihminen saa ravinnostaan terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta sopivan määrän **energiaa** ja **ravintoaineita**. Tällöin elimistössä on riittävät välttämättömien ravintoaineiden varastot myös sairaus- ja stressitilanteiden varalle. Erilaiset sairaudet voivat lisätä ravinnon tarvetta muuttamalla ihmisen aineenvaihduntaa, huonontamalla ravintoaineiden imeytymistä tai lisäämällä niiden eritystä. Useat tutkimukset osoittavat, että sairaalahoidossa olevilla ravintoaineiden saanti voi olla riittämätöntä. Hoitajan on huomioitava, että monia tutkimuksia ja toimenpiteitä edeltävät paastot, pahoinvointi, kipu ja stressi voivat nopeasti heikentää ravitsemustilaa. Jos ihmisen ravitsemustila on huono, hänen on vaikea selviytyä hoitotoimenpiteiden aiheuttamasta rasituksesta, mikä saattaa merkitä hoitoajan pidentymistä, hoidon epäonnistumista ja lisäkustannuksia.

Ravitsemus on **merkittävä terveyden osatekijä** ja osa sairauksien ehkäisyä. Ravitsemus on myös tärkein yksittäinen tekijä, jolla voidaan vaikuttaa monien suomalaisten kansantautien puhkeamiseen ja hoitoon. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan sairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, syöpäsairaudet ja liikalihavuus. Terveellinen ravinto vaikuttaa hyvinvointiin ja mielialaan. Ravinnolla voidaan pienentää sairastumisriskiä ja tehostaa sairauden hoitoa. Ravitsemushoidolla voidaan myös ehkäistä uusien sairauksien kehittymistä tai olemassa olevan sairauden oireiden pahenemista. Hyvällä ravitsemustilalla voidaan myös parantaa elämänlaatua. Potilas, jonka ravitsemustila on hyvä, kestää sairauden aiheuttamat rasitukset paremmin, toipuu nopeammin ja saa vähemmän komplikaatioita kuin aliravitsemuksesta kärsivä. Täysipainoisen ravitsemuksen turvaaminen korostuu sairauksien aikana, ja ruokavalio on monissa sairauksissa keskeinen osa hoitoa tai jopa ainoa hoitomuoto. Ruokavalio on osa hoitoa esimerkiksi ruoka-allergioissa, diabeteksessa, maha- ja suolistosairauksissa, sydän- ja verisuonitaudeissa sekä munuaissairauksissa.

Erityisesti raskaana olevilla, vastasyntyneillä, vauvoilla, leikki-ikäisillä, koululaisilla ja vanhukilla on omat ravintosuosituksensa ja ravitsemukseen liittyvät ongelmakohtansa. Ravintoaineiden



### Huono ravitsemustila esimerkiksi

- heikentää vastustuskykyä
- heikentää lihaskuntoa
- heikentää hengityslihasten voimaa ja altistaa pneumonialle
- altistaa infektioille
- hidastaa haavojen paranemista
- hidastaa sairauksista toipumista
- lisää potilaan riskiä saada painehaavaumia
- hidastaa leikkauksista toipumista
- heikentää sydämen pumppaustehoa.



tarve vaihtelee yksilöittäin ja ikäkausittain. Län-  
mukaisen ravitsemusneuvonnan asiantuntija on  
ravitsemusterapeutti.

Ihmisen ravitsemustila heikkenee, jos hän ei saa  
ruokavaliostaan riittävästi ravintoaineita tai ravin-  
toaineiden imeytyminen on heikentynyt. Ravitse-  
mustila heikkenee myös, jos sairaus ja lääkehoi-  
to haittaavat ravintoaineiden imeytymistä tai ra-  
vinnon tarve ja kulutus suurenevät, kuten tapah-



### Heikkoon ravitsemustilaan ovat yhteydessä

#### lääketieteelliset syyt

- sairaudet, kuten dementia, aivohalvaus, Parkinsonin tauti, krooniset sairaudet ja infektiot, lonkkamurtuma, psyykinen sairaus, pahanlaatuiset kasvaimet, painehaavau-  
mat ja imeytymishäiriöt
- lääkkeit, jotka vaikuttavat ruokahaluun tai makuu-  
aistiin
- lääkeaineiden vaikutus ravintoaineiden imeytymiseen tai hyödyntämiseen
- puremis- ja nielemisongelmat
- huonot hampaat tai hampaattomuus
- kivut suussa
- kuiva suu
- ummetus
- ruokailuvaikeudet

#### sosiaaliset syyt

- yksinäisyys
- eristäytyneisyys
- köyhyys
- pitkä laitoksessaoloaika

#### psyykkiset syyt

- puolison kuolema
- heikko toimintakyky tai vähäinen liikkumi-  
nen
- masennus
- väsymys, haluttomuus tai huono ruokaha-  
lu
- alkoholismi.

tuu esimerkiksi palovammapotilailla. **Vajaaravitse-  
mukselle** altistavat monenlaiset tekijät. Vajaaravitse-  
muksessa ihminen ei saa ravinnostaan riittävästi  
energiaa, proteiinia, vitamiineja ja kivennäisai-  
neita. Ravitsemustilan heikkenemisestä käytetään  
termejä vajaaravitseminen, aliravitseminen ja virhera-  
vitseminen. Vajaaravitsemukseen liittyvät lisäänty-  
nyt sairastavuus, kuolleisuus, erilaiset komplikaat-  
iot ja pitkittynyt hoitoaika.

Sairas ihminen ei jaksaa huolehtia riittävästä  
energiansaannista. Sairaaloissa ja hoitolaitoksis-  
sa ammattilaisilla pitää olla riittävästi aikaa avus-  
taa ruokailussa tai syöttää potilaita. Hoitajien on  
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että poti-  
laat kykenevät saamaan riittävän määrän ravintoa.  
Sairaudet, vähäinen liikkuminen, huono ruokaha-  
lu ja pieni painoindeksi altistavat aliravitsemuksel-  
le. Laihtuminen, hiustenlähtö, painehaavat ja ihon  
kuivuminen taas voivat kertoa puutteellisesta ra-  
vitsemuksesta.

## 11.2 Ravitsemuskartoitus

Ruokatottumusten selvittämistä kutsutaan myös  
**ravintoanamneesiksi**. Sen tarkoituksena on saada  
tietoa potilaan mahdollisista erityisruokavali-  
oista, ruoka-aineyleherkkyyksistä ja syömistä vaikeutta-  
vista tekijöistä, kuten hampaiden kunnosta, niele-  
misestä ja pahoinvoinnista. Potilaan ruokailutot-  
tumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä kartoite-  
taan selvittämällä potilaan taustatiedot, potilaan  
oma arvio ruokavaliostaan, ruoankäyttö ja liikun-  
tatottumukset. Lisäksi selvitetään, kuka valmis-  
taa ruoan ja tekee ruokaostokset ja millaiset ovat  
potilaan ruoanvalmistustaidot, mieliruokat ja ruo-  
kailutottumuksiin vaikuttavat taustatiedot, kuten  
ikä, paino, pituus, ammatti, työaika, perhesuhteet,  
terveydentila, lääkitykset, elämäntilanne ja aikai-  
semmin annettu ravitsemusneuvonta. Haastatte-  
lussa keskustellaan potilaan ateria-ajoista, ruoka-  
valion laadusta, ravintoaineiden saannista, asen-  
teesta ruokaan ja ravitsemuksen ongelmakohtista,  
kuten liiallisesta tai liian vähäisestä ravinnon saan-  
nista. Samalla potilas tulee tietoiseksi omasta ruo-  
kavaliostaan ja ruokailutottumuksistaan ja hänen

on helpompi muuttaa omia toimintatapojaan. Ravintoanamneesi tehdään haastattelemalla potilasta ja hänen läheisiään. Haastateltavan tulisi vapaasti kertoa omista ruokailutottumuksistaan. Haastattelun apuna on hyvä käyttää lomaketta, jotta kaikki ruokailutottumuksiin vaikuttavat seikat tulevat keskustelussa esille.

## HOIDON TARVE

### Potilaan ravitsemus

Potilaan ravitsemushoidon tarve kartoitetaan tarvittaessa. Kartoitus tehdään yhteistyössä ravitsemusterapeutin ja sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunnan kanssa. Ravitsemuskartoitus tehdään arvioimalla potilaan ravitsemustila. Yleiset ravitsemustilan arviointimenetelmät ovat

- ruokatottumusten selvittäminen
- biokemialliset määritykset
- antropometriset mittaukset
- kliinisten oireiden havainnointi.

Potilaalla saattaa olla monia erilaisia ravitsemuksellisia tarpeita ja ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi

- lisäravinteiden tarpeeseen
- ruoka-aineallergioihin
- erityisruokavalioihin
- liialliseen ravinnon saantiin
- yksipuoliseen ruokavalioon
- aliravitsemukseen
- ravinnon vähyyteen
- erilaisiin sairauksiin.

Erilaisia ravitsemukseen liittyviä häiriöitä ovat muun muassa

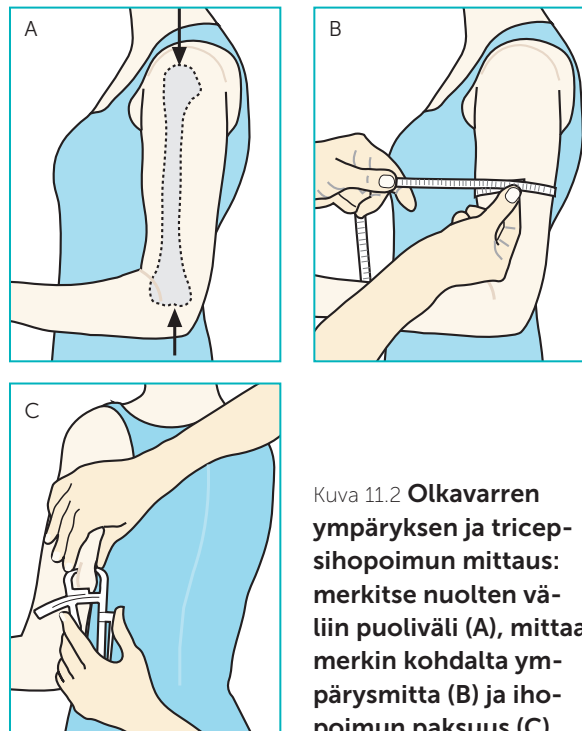
- ruokahaluttomuus
- syömishäiriöt
- syömisvaikeudet
- nielemisvaikeudet
- kyvyttömyys nauttia ravintoa suun kautta.

## Biokemialliset määritykset

Biokemiallisilla määrityksillä tarkoitetaan laboratoriotutkimuksia. Tavallisimmat ravitsemustilaa kuvaavat laboratoriotutkimukset ovat seerumin albumiinin, transferriinin ja prealbumiinin, natriumin, kaliumin, fosfaatin, hemoglobiinin, raudan ja B<sub>12</sub>-vitamiinin määritykset.

## Antropometriset mittaukset

Yleisimmin käytetyt antropometriset mittaukset ovat paino ja pituus, vyötärönympärys ja olkavarren ympärys sekä erilaiset ihopoimiumittaukset. Näillä saadaan tietoa ihmisen ravitsemustilasta, terveydentilasta, sairastumisriskistä ja kasvusta ja kehityksestä. **Ihopoimiumittauksella** mitataan kehon rasva- ja lihaskudosmäärää. Yleisin Suomessa käytetty menetelmä on neljän ihopoimun avulla mitattu tulos. Yleisimmät mittauskohdat ovat olkavarren ojentajalihas (triceps), hauislihas (biceps), lapaluun alakulma ja suoliluun harju. Ihopoimujen paksuus lasketaan yhteen ja summa si-joitetaan ennusteyhtälöön, jonka avulla saadaan



Kuva 11.2 Olkavarren ympäryksen ja tricepsihopoimun mittaus: merkitse nuolten väliin puoliväli (A), mittaa merkin kohdalta ympärysmitta (B) ja ihopoimun paksuus (C).

laskettua arvio kehon rasvaprosentista. Rasvaprosentilla tarkoitetaan rasvan prosentuaalista osuutta kehon painosta.

Olkavarren ja pohkeen ympärysmitta kuvastaa lihasten määrää, kun taas vyötärön ympärysmitta kuvastaa rasvakudoksen kertymistä ja jakautumista. Suuri vyötärön ympärysmitta kertoo vatsaonteloon kertyneen **viskeraalisen rasvan** määrästä, joka korreloi ainakin sydän- ja verisuonitauteihin ja diabetekseen. Sairausriskin lievästä suurenemisesta kertoo miehillä yli 90 cm:n ja naisilla yli 80 cm:n vyötärön ympärysmitta. Lapsilla vyötärön ympäryksen tulisi olla alle puolet pituudesta. Suurempi tulos lisää sairastumisriskiä. Viskeraalinen eli sisäelimiin kertyvä rasva on terveydelle haitallisempaa kuin lantioon, reisiin ja pakaroihin kertyvä rasva.

## Kliinisten oireiden havainnointi

Huonosta ravitsemustilasta johtuvat kliiniset oireet ilmenevät ihmisellä vasta, kun ravintoaineiden puute on jatkunut pitkään. Ravitsemustilaa arvioidaan myös silmämääräisesti, koska lihavuus tai laihuus on helppo havaita. Pitkäaikainen ravintoaineiden puute aiheuttaa muutoksia hiuksissa, silmissä, limakalvoilla, ihossa, kynsissä, lihaksissa, luustossa ja eri elinten toiminnoissa. Ravitsemuskartoituksen kliinisessä tutkimuksessa huomioidaan potilaan yli- tai alipaino, mahdolliset turvotukset ja kuivumisen merkit.

**Paino** kertoo paljon potilaan tilasta. Ravitsemustilaa arvioitaessa painoa verrataan aikaisempaan painoon. Jos potilaan paino putoaa yli 5 % kuukaudessa tai painon pudotus on viimeisen puolen vuoden aikana yli 10 %, kyse on yleensä aliravitsemuksesta. Äkillinen painon nousu taas kertoo turvotuksista, ja sen taustalla voi olla jokin sairaus. Painon seuranta on yksinkertainen, tehokas ja halpa keino tarkkailla ravitsemustilan muutoksia.

## HOIDON TAVOITTEET

### Potilaan ravitsemus

Hoidon **päätavoitteeksi** voidaan asettaa esimerkiksi normaalin ruokailun ja ravinnon saannin toteutuminen.

Ravitsemukseen liittyviksi **osatavoitteiksi** taas voidaan asettaa esimerkiksi seuraavat asiat:

- Potilas tuntee päivittäin ruokahalua.
- Potilas kykenee syömään ateriakerroilla suurimman osan tarjotusta ruoasta.
- Potilaan paino ei laske viikon aikana.

## SUUNNITELLUT TOIMINNOT

### Potilaan ravitsemus

Sellaisen potilaan kohdalla, jolla on ravitsemukseen liittyviä tarpeita tai ongelmia, hoitotyön toimintojen suunnittelu **tavoitteiden saavuttamiseksi** lähtee hoidon tarpeesta ja siitä, miten potilas haluaa hoitonsa toteutettavan. Suunniteltuja toimintoja ovat esimerkiksi

- ruokailun seuranta
- mieliruokien tarjoaminen
- viihtyisän ruokailuympäristön järjestäminen
- hyvän ruokailuasennon järjestäminen
- ruokailussa avustaminen
- ruokailussa käytettävien apuvälineiden hankkiminen
- lisäravinteiden tarjoaminen
- painon seuranta
- BMI-arvon määrittäminen
- erityisruokavalioiden huomioiminen
- letkuruokinta
- enteraalinen eli johonkin ruoansulatuskanavan osaan annettu ravitsemus
- parenteraalinen eli suonensisäisesti annettava ravitsemus
- ravitseminen gastrostooman kautta
- ravinnottaolo.

## Pituus

|     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 200 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 198 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 196 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 194 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 192 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 190 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 188 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| 186 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
| 184 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 182 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| 180 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| 178 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| 176 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 174 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| 172 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 |
| 170 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
| 168 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| 166 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 |
| 164 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
| 162 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 160 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 158 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| 156 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 154 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 152 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106

## Paino

Kuva 11.3 BMI-taulukko viitearvoineen: alipaino (sininen), normaalipaino (vihreä), ylipaino eli lihavuus (keltainen), merkittävä ja vaikea lihavuus (oranssi) ja sairaalloinen lihavuus (punainen).

## HOIDON TOTEUTUS

Potilaan ravitsemukseen liittyviä keskeisiä **hoitotyön toimintoja** ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- ravitsemukseen liittyvä ohjaus
- avustaminen syömisessä ja juomisessa
- erityisruokavalion toteuttaminen
- nenä-mahaletkun laitto
- letkuruokinnan toteuttaminen
- ravitseminen gastrostooman kautta
- lisäravinnon tarjoaminen
- ravinnottaolon toteuttaminen.

Paino mitataan aina aamuisin ennen aamupalaa virtsarakon tyhjentämisen jälkeen ja samalla vaa'alla. Potilaan vaatetuksen tulisi olla punnitus-tilanteessa aina sama. Hoitolaitoksissa on mahdollista käyttää erilaisia vaakoja. Markkinoilla on muun muassa seisoma- ja istumavaakoja sekä sänkyihin liitettäviä vaakoja. Käytetyin painoon perustuva lihavuuden ja laihuuden osoitin on **painoindeksi** eli **BMI** (Body Mass Index). Painoindeksi saadaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Painoindeksin tarkastelu on tärkeää, kun määritellään ihmisen sairastuvuusriskiä. Normaalipainoisella ihmisellä sairastuvuusriski on pienempi kuin yli- tai alipainoisella.

## 11.3 Ravitsemukseen liittyvä ohjaus

**Ravitsemusohjaus** luo pohjan potilaan ruokavalio muutoksille ja auttaa häntä tunnistamaan ruokavalionsa liittyviä ongelmia ja löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja hyvinvointinsa edistämiseen. Ravitsemusohjausta järjestetään yksilöllisesti, pienryhmissä tai perheittäin. Ravitsemusohjauksen tarkoituksena on ohjata potilasta muuttamaan ruokailutottumuksiaan, ehkäisemään sairastumistaan ja hoitamaan sairauksiaan.

**Ruokavalio** tulisi mukauttaa potilaan mieltymyksiin, olosuhteisiin ja elämäntilanteeseen sopivaksi. Muutokset ruokavaliossa voi tehdä vähitellen, ja ohjauksessa on tärkeä korostaa rajoitusten asemesta niitä ruoka-aineita, joita potilas voi syödä, koska ruoan tuottama mielihyvä on yksi tärkeimmistä ihmisen hyvinolontunteista. Ravitsemusohjaus on koko hoitotiimin vastuulla, vaikka ravitsemuksen ja ravitsemusohjauksen asiantuntijana toimii ravitsemusterapeutti.

**Ravitsemussuosituksilla** tarkoitetaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamia ravitsemussuosituksia. Ne perustuvat kansainvälisten tiedeyhteisöjen ja asiantuntijaryhmien tieteellisiin selvityksiin ravinnon hyvästä koostumuksesta. Kansainvälisten suositusten lisäksi tarvitaan nimenomaan suomalaisille suunnattuja ravitsemussuosituksia, joissa otetaan huomioon maassamme tyypilliset ravitsemusongelmat, kuten liiallinen energiansaanti kulutukseen nähden ja runsas kovan rasvan ja suolan käyttö. Ravitsemussuosituksia päivitetään säännöllisin väliajoin, ja niiden tavoitteena on parantaa väestön ravitsemustilaa ja edistää terveyttä. Terveellistä ruokavaliota voidaan havainnollistaa ruokakolmiolla ja lautasmallilla.



### Valtion ravitsemusneuvottelukunta on julkaissut ravitsemussuositukset seuraaville eri kohderyhmille:

- aikuiset
- ikääntyneet
- erityisruokavaliota noudattavat
- raskaana olevat ja imettävät
- imeväiset ja lapset
- koululaiset ja nuoret
- nuoret aikuiset
- vegaanista ruokavaliota noudattavat.

<https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus>



### Suosittelvat ruokavalio muutokset energiatasapainon ja terveyden edistämiseksi suomalaisessa ravitsemussuosituksessa

#### Lisää

- kasvikset (erityisesti juurekset)
- palkokasvit (herneet, pavut, linssit)
- marjat
- hedelmät
- kalat ja muut merenelävät
- pähkinät ja siemenet.

#### Vaihda

- vaaleat viljavalmisteet → täysjyvävalmisteet
- voi, voita sisältävät levitteet → kasviöljyt, kasviöljypohjaiset levitteet
- rasvaiset maitovalmisteet → vähärasvaiset tai rasvattomat maitovalmisteet.

#### Vähennä

- lihavalmisteet, punainen liha
- lisättyä sokeria sisältävät juomat ja ruoat
- suola
- alkoholi juomat.





### Ravitsemusohjauksessa erityistä huomiota tulee kiinnittää seuraaviin seikkoihin:

- Yksiselitteiset ja selkeät tavoitteet uudesta ruokavalioista laaditaan yhdessä potilaan kanssa.
- Potilaalle on selkeästi perusteltava, miksi ruokavalion muuttaminen on tarpeellista. Hänen on saatava riittävästi tietoa uudesta ruokavaliosta ja konkreettisia ohjeita sen käytännön toteutuksesta suullisesti ja kirjallisesti.
- Potilaan yksilölliset tavat ja tottumukset tulee ottaa huomioon.
- Potilasta on motivoitava muuttamaan ruokailutottumuksiaan pysyvästi.
- Potilaan ruokavalion muuttumista tulee seurata säännöllisin väliajoin ja häntä tulee tukea ja motivoida.



### Terveellisen ravitsemuksen teesit:

1. Syö säännöllisesti.
2. Nauti kohtuullisen kokoisia annoksia.
3. Nauti erivärisiä kasviksia, hedelmiä ja marjoja puoli kiloa päivässä.
4. Suosi täysjyväleipää ja puuroa.
5. Syö kalaa vähintään kahdesti viikossa.
6. Juo maitoa tai piimää päivittäin. Suosi ja-nojuomana vettä.
7. Suosi kasvisöljyjä ruoanvalmistuksessa.
8. Valitse vähäsuolaisia tuotteita.
9. Vältä sokeria, valkoista viljaa ja kovaa rasvaa.
10. Käytä alkoholia kohtuullisesti.



### Ravitsemussuosituksia hoitotyöhön:

[www.thl.fi](http://www.thl.fi)  
[www.evira.fi](http://www.evira.fi)  
[www.diabetes.fi](http://www.diabetes.fi)  
[www.rty.fi](http://www.rty.fi) (Ravitsemusterapeuttien yhdistys)  
[www.sydanliitto.fi](http://www.sydanliitto.fi)  
[www.goodnutritionadvice.com](http://www.goodnutritionadvice.com)  
[www.käypähoito.fi](http://www.käypähoito.fi)

Ravitsemukseen liittyvässä ohjauksessa on muistettava, että lihavuus on yleistynyt terveysongelma useimmissa länsimaissa ja että ruokavalio on sen ehkäisyssä tärkeä. Lihavuuden ehkäisy tulee kohdistaa aikuisten ohella myös lapsiin ja nuoriin, koska ruokailutottumukset omaksutaan lapsena ja nuorena. Lihavien henkilöiden ravitsemushoidossa erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että ravinnosta saadaan rajoittamisesta huolimatta tarvittavat proteiini- ja suojaravintoaineet ja ruokavalio on monipuolinen.

## 11.4 Ruokailu sairaalassa

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa potilaille tarjottavan ruoan tulee olla maukasta ja potilaiden mieltymysten mukaista. Ateria-aikojen tulee jakaantua tasaisesti koko päivälle. Aterioihin kuuluvat aamupala, lounas, päiväkahvi tai välipala, päivällinen ja iltapala. Nukkumiseen sekä ilta- ja aamutoimiin varatun yhtäjaksoisen ruokailuttoman ajan tulisi olla noin 10 tuntia. Kaikille potilaille ja erityisesti pitkäaikaispotilaille on rauhallisen yön turvaamiseksi ja vajaan ravitsemuksen ehkäisemiseksi tarjottava iltapala vähän ennen nukkumaan menoa. Ruoan käsittelyn, kuljetuksen ja tarjoilun tulee olla hygieenistä, jotta mikrobien pääsy ruokaan estyy. Elin-  
tarvikkeiden käsittely ja ruoan jakelu edellyttävät hoitajalta hyvää henkilökohtaista hygieniää ja hygieenisii työtapoja. Ruoan jakelussa hoitaja peittää hiuksensa kertakäyttöisellä hiussuojalla, käyttää puhdasta suojavaatetta ja esiliinaa eikä osallistu jakeluun sairaana. Ruoan jakelussa on noudatettava hyvää käsihygieniää. Lämpimien ruokien tulee kuljetuksen aikana säilyä yli 60 °C:n lämpöisinä ja viileiden ruokien alle 7 °C:n lämpöisinä.

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa on käytössä joko hajautettu tai keskitetty ruoanjakojärjestelmä. Pie- nissä hoitolaitoksissa käytetään hajautettua ruoan- jakojärjestelmää, jolloin hoitaja annostelee ruoan potilaille lautasmallin mukaisesti niin, että hän ot- taa huomioon erityisruokavaliot, potilaiden sairau- det ja henkilökohtaiset mieltymykset. **Hajautetus- sa ruoanjakojärjestelmässä** hoitajalta edellyte- tään laajaa ravitsemuksen toteuttamiseen ja eri- tyisruokavalioiden liittyvää osaamista. Lähes kai- kissa sairaaloissa on käytössä keskitetty ruoan- jakojärjestelmä ravintokeskuksineen. Tällöin ravin- tokeskusten koulutettu henkilöstö vastaa potilaan ruokavaliosta, annoskoosta ja annoksen koostu- muksesta osaston tilausten mukaisesti. Hoitaja ti- laa annokset kullekin potilaalle, kun hän on selvit- tänyt tulohaastattelussa potilaan mahdolliset eri- tyisruokavaliot, ruokailutottumukset, mahdolliset ruoan koostumukseen liittyvät tarpeet (ks. laatik- ko) ja mahdolliset ruoka-aineyleihkerkkyydet. **Kes- kitetyssä ruoanjakojärjestelmässä** ruoka tulee osastolle ruokailuaikoina isoissa kuljetusvaunuis- sa. Hoitajat ja sairaala- tai laitoshuoltajat jakavat ja tarjoilevat ruoan yhteistyössä ja avustavat tar- vittaessa potilaita ruokailussa.

#### ➔ Perehdy:

Koivunen, M., Suominen, S. & Asikainen, P. 2017. Sairaalan vuodeosaston ruokailukäytännöt potilaan toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistämiseksi – Integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 3 (29), 180–194.

Koivunen, M., Suominen, S. & Asikainen, P. 2017. Sairaalan vuodeosaston ruokailukäytännöt – po- tilaiden näkökulma. Tutkiva hoitotyö 3 (15), 12–19.

Yleensä ruokavalioidoksi riittää monissa sairauk- sissakin tavallinen, terveyttä edistävä ja ylläpitävä monipuolinen ruoka. Ravinnon määrää voidaan ra- joittaa joko pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti. Pit- kääikäisen ravinnon määrän rajoittamisen syynä on lihavuus. Lyhytaikaisesta ravinnon määrän ra- joittamisesta käytetään nimitystä **paasto**. Potilaat ovat erimittaisilla paastoilla ennen tiettyjä tutki- muksia ja toimenpiteitä.



### Ruoan koostumusvaihtoehdot:

- nestemäinen
- sosemainen
- sakeutettu neste
- pehmeä
- normaali.

➔ Ravitsemukseen liittyviä Käypä hoito -suosituksia: Lihavuus (aikuiset), Lihavuus (lapset), Keliakia, Ko- honnut verenpaine, Dyslipidemiat

Salo, V. 2012. Kotipalvelun työntekijät tarvitsevat iäkkäiden ravitsemukseen liittyvää koulutusta. Väitöskirja.

Koulutusta kaivataan erityisruokavalioiden osaamisessa, virheravitsemuksen tunnistamisessa sekä ruuan ja lääkkeiden yhteensovittamisessa.

Tilles-Tirkkonen, T. 2016. Kouluikäisten lasten ja nuorten ruokailutottumukset ja niiden tasapainoisuuteen vaikuttaminen. Väitöskirja.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi perhetekijät, kuten perheen yhteiset ateriat ja kasvien, marjojen ja hedelmien saatavuus kotona, olivat yhteydessä tasapainoisiin ruokailutottumuksiin.

Hietavala E.-M. 2018. Dietary acid load and acid-base balance in exercise and health from adolescence to late adulthood. Väitöskirja.

Syömämme ravinto vaikuttaa siihen, kuinka paljon munuaisten täytyy poistaa happoja elimistöstä. Ravinnon happokuormalla voi olla sekä akuutteja että pidempiaikaisia vaikutuksia veren ja virtsan happo-emästasapainoon ja ihmisen fyysiseen suorituskykyyn.

Hautero, U. 2017. Raskauden aikainen ravitsemus ja rasvan laatu ovat tärkeitä lapsen terveydelle ja kehitykselle. Väitöskirja.

Äidin raskauden aikaisella ravitsemuksella on lyhyt- ja pitkäaikaisia terveysvaikutuksia kehitty- välle lapselle.

Ravinnon määrää rajoitetaan usein potilailla, joille on tehty ruoansulatuskanavan toimenpiteitä. Suo- listoon kohdistuvan toimenpiteen laajuuden mu- kaan potilaat voivat olla jonkin aikaa **suonensisäi- sessä eli parenteraalisessa** ravitsemus- ja neste- hoidossa, minkä jälkeen siirrytään vähitellen para- nemisen mukaan normaaliin ruokavalioon.

## Erityisruokavaliot

Monet perussairaudet, kuten diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, munuaissairaudet, syöpä, kihti, reumataudit, ruoka-aineallergiat ja ruokayliherkkyydet, edellyttävät erityisruokavalioiden noudattamista. Myös erilaiset ravitsemusongelmat, kuten lihavuus, aliravitseminen ja syömishäiriöt, voivat vaatia erityisruokavaliota. Oikein toteutettu erityisruokavalio parantaa potilaan ravitsemustilaa ja kohentaa hänen vointiaan ja elämänlaatuaan. Lisäksi se yleensä vähentää lääkkeiden ja erityishoitojen tarvetta.

### Yleisimmät erityisruokavaliot ovat

- maidoton ruokavalio
- laktoositon ruokavalio
- rasvaton tai vähärasvainen ruokavalio
- gluteiiniton ruokavalio
- runsaskuituinen ruokavalio
- niukkaenergiainen ruokavalio
- diabetespotilaan ruokavalio
- kasvisruokavalio
- vähäenergiset ruokavaliot
- runsaasti energiaa ja proteiineja sisältävät ruokavaliot
- kihtipotilaan ruokavalio
- proteiini rajoitteinen ruokavalio
- laktovegaaninen ja vegaaninen ruokavalio
- ruoka-aineallergioista johtuvat ruokavaliot.

## Ruokailun järjestäminen

Jos potilas ei voi ruokailla pöydän ääressä tuolissa, hänet pyritään auttamaan vuoteessa istuma-asentoon kohottamalla vuoteen pääpuolta. Liian loiva istuma-asento lisää riskiä siitä, että ruokaa joutuu potilaan hengitysteihin. Potilas, joka ei voi istua, autetaan kylkiasentoon. Lisäksi kylkiasennossa voidaan kohottaa vuoteen pääpuolta, jos potilaan

tila sen sallii. Kylkiasennossa potilaan paremmin toimiva käsi jätetään päällimmäiseksi, jolloin potilas kykenee mahdollisesti syömään itse. **Ruokailuasento** tuetaan tyynyillä, ja sen on oltava potilaalle mahdollisimman miellyttävä. Potilasta avustetaan tarpeen mukaan ja hänelle hankitaan apuvälineitä, kuten erikoistuoleja ja vuoderuokailuun soveltuvia pöytätasoja. Kullakin potilaalla on kiinnitettävä erityistä huomiota ruokailuvälineiden toimivuuteen. Potilaille voidaan yhdessä toimintaterapeutin kanssa suunnitella **henkilökohtaiset apuvälineet**. Tarjolla on esimerkiksi lusikoita, haarukoita ja veitsiä, joiden varret voidaan muotoilla potilaan tarpeita vastaaviksi.

Monet sairaudet ja laitosympäristö heikentävät potilaiden ruokahalua. Sairaanhoidajalla on monia keinoja, joilla hän voi auttaa normaalin ruokailun onnistumista potilaalle miellyttävällä tavalla.



Kuva 11.4 Ruokailun erikoisapuvälineitä: erityismuotoiltu muovinen muki, jossa on irrotettava nokallinen kansi (A), korkeareunainen lautanen, jossa on liukeste (B), ja paksuvartinen ja painavampi lusikka (C).



## Huomioitava ruokailutilanteen järjestämisessä:

### Ruokailuympäristön järjestäminen viihtyisäksi

- Huolehditaan huoneilman raikkaudesta.
- Annetaan mahdollisuus ruokailla seurassa.
- Annetaan mahdollisuus ruokailla pöydän ääressä.
- Vältetään hoitotoimenpiteiden tekemistä ja vuodevaatteiden käsittelyä ruokailutilassa.

### Ruokailutilanteen järjestäminen miellyttäväksi

- Potilaalle tulee järjestää mahdollisuus WC:ssä käyntiin ja käsien pesuun ennen ruokailua.
- Tarvittaessa potilaalle vaihdetaan puhdas vaippa ennen ruokailua.
- Potilaan ruokailuasento järjestetään mukavaksi.
- Potilaan vaatetuksessa tulee huomioida lämpimyys ja se, että ruokailutilanteeseen pyritään pukeutumaan muuhun asuun kuin pyjamaan.
- Tarvittaessa potilaan vaatteet suojataan ruokaliinalla.
- Silmälasit, hammasproteesit ja kuulokoje pannaan paikoilleen niille potilaille, jotka tarvitsevat niitä ruokailun aikana.
- Tarvittaessa potilaalle järjestetään ruokailussa tarvittavia apuvälineitä.
- Taustalla soiva rauhallinen musiikki voi rauhoittaa.



Musiikkia voidaan käyttää sairaalassa potilaan kivun ja ahdistuksen hoidossa. Musiikin on todettu suuntaavan potilaan ajatuksia muualle.

Best Practice -JBI-suositus: [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

Potilaan ruokailussa noudatetaan **kuntouttavaa työotetta**, jolloin potilaan annetaan syödä ja juoda itse, vaikkei ruokailu sujuisikaan nopeasti ja siististi. Hoitajan velvollisuus on seurata, että potilas saa syödäksy riittävästi. Jos potilas haluaa tai tarvitsee apua ruokailussa, hänelle on annettava sitä. Potilasta kannustetaan syömään, vaikka hänen ruokahalunsa olisi huono. Lääkkeitä ei saa sekoittaa ruokaan, koska useat lääkkeet muuttavat ruoan pahan makuseksi eikä hoitaja voi myöskään olla varma, onko potilas saanut määrätyn määrän lääkettä vai onko osa siitä jäänyt ruoantähteisiin. Lämmin ruoka saattaa myös muuttaa lääkkeen kemiallista koostumusta. **Lääkehoidossa** on huomioitava, että jotkin lääkkeet annetaan ennen ruokaa, jotkin ruokailun yhteydessä ja jotkin ruokailun jälkeen. Suun kautta otettavat lääkkeet otetaan aina runsaan nesteen kera.

**Nielemisvaikeuksista** kärsivillä esiintyy usein yskimistä ruokailun jälkeen tai sen aikana. Lisäksi ruoka jää heillä helposti suuhun ja ruokailu on usein hidasta. Tällaisilla potilailla ilmenee toistuvia keuhkokuumeita ja väsymistä ruokailussa (ks. aspiraation ja keuhkokuumeen yhteydestä kappaleessa 11.5). Jos potilaalla on nielemisvaikeuksia, hänelle tarjoillaan kerrallaan vain pieniä määriä sellaisia ruokia, jotka hän pystyy nielemään. Nokkamukia ei suositella, koska siitä juominen nostaa potilaan leuan asentoon, jossa kurkunkansi jää helposti auki ja aspiraatoriski lisääntyy. Kylmät ruoat ja juomat vahvistavat nielemistoimintaa. Kun syötetään nielemisvaikeuksista kärsivää potilasta, lusikka viedään suuhun edestä, keskeltä alhaalta kielen päälle. Lusikalla painetaan kieltä kevyesti ja varmistetaan, että potilaan pää pysyy hieman kallistuneena eteenpäin ja leuka on kohti rintaa nielaistaessa. Nielemisvaikeuksien syyt pyritään aina selvittämään, minkä lisäksi pyritään löytämään potilaslähtöiset auttamismenetelmät potilaan toimintakyvyn ja ruokailun tukemiseksi.



Vanhempiin kohdistuvien interventioiden vaikuttavuus lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi perusterveydenhuollossa: Best Practice -JBI-suositus, [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

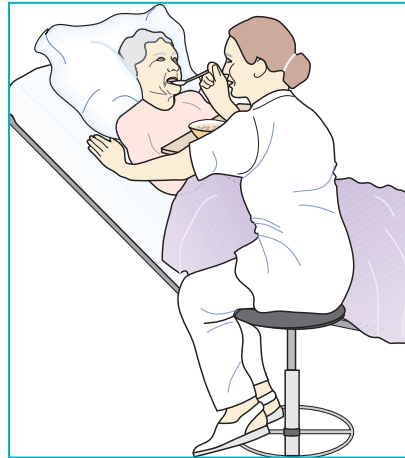
Moniammatillinen yhteistyö on avain lasten neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden hoidossa: Best Practice -JBI-suositus, [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)



## Potilaan syöttäminen:

- Potilaan ruokailuasento järjestetään mukavaksi, turvallisesti ja sellaiseksi, että potilaalla on mahdollisuus nähdä ateriakokoonaisuus.
- Ruoan tulee olla lämmintä ja koostumukseltaan potilaalle sopivaa.
- Ruokalajeja ei saa sekoittaa keskenään.
- Oikeakätinen hoitaja istuu potilaan vuoteen oikealla puolella ja vasenkätinen vasemmalla.
- Hoitaja istuu potilaan kanssa samalla tasolla, ja hänellä on potilaaseen katsekontakti.
- Potilaan vuode ja vaatteet suojataan kertakäyttöisellä ruokaliinalla.
- Ruoka syötetään potilaalle rauhallisesti potilaan toiveiden mukaisessa järjestyksessä.
- Lisää ruokaa annetaan vasta, kun potilas on nielaissut edellisen suullisen.
- Potilaan tulee olla tietoinen jokaisen suupalan sisällöstä ja siitä, milloin ruokalajista vaihdetaan toiseen.
- Potilaan suupieliä ei saa kaapia lusikalla vaan ne pyyhitään lautasliinalla. Kaapiminen aiheuttaa ihon ärtymistä ja haavaumia.
- Suu pyyhitään ruokailun lopuksi lautasliinalla, minkä jälkeen siistitään ruokatahrat ja poistetaan ruokaliina.
- Vuoteessa ruokailevan potilaan sängyn pääty jätetään kohoasentoon ruokailun jälkeen joksikin aikaa, jolloin mahdollinen aspiraatoriski vähenee.
- Hoitajan kohteliaisuus, seurustelu ja hyvät tavat tukevat ruokailun onnistumista.

Hoitaja seuraa potilaiden ruokailua ja ohjaa potilaita syömään riittävästi ja monipuolisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää potilaisiin, joilla on heikentynyt ruokahalu tai ravitsemusongelma. Jos potilaan ruokailussa ilmenee ongelmia, on tarkoituk-



Kuva 11.5 Ruokailussa avustaminen

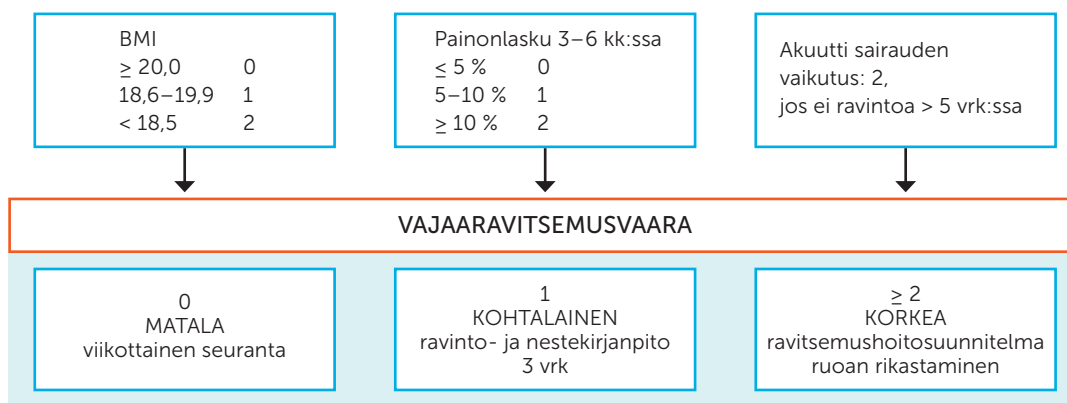
senmukaista hyödyntää ravitsemusterapeutin, toimintaterapeutin ja sairaanhoitajan yhteistyötä, jotta potilaalle taataan mahdollisimman hyvät edellytykset ruokailuun. Aliravitsemus on yleistä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Hoitohenkilökunta tunnistaa aliravitsemuksen huonosti, vaikka hyvä ravitsemus on terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytys. Potilaille, joilla on heikentynyt ruokahalu, tarjoillaan useita pieniä aterioita tai välipaloja.

➡ Täydennysravintojuomasuositus (Best Practice -JBI-suositus) ympärivuorokautisessa hoidossa oleville muistisairaille ihmisille: [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

## Aliravitsemus

Monien sairauksien yhteydessä ruokahalu heikentyy. Tavallisesti sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tarjotaan potilaille normaalia kaikille tarkoitettua ruokaa tai erityisruokavalion mukaista ruokaa. Hoitajan on selvitettävä potilaiden **mieliruoat**, ja elleivät muut ruoat maistu potilaalle, mieliruokien tarjoamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Mieliruokia tarjoamalla pidetään yllä aliravitsemusriskipotilaiden mielenkiintoa ruokailua kohtaan. Omaisten kanssa voidaan myös keskustella heidän mahdollisuuksistaan osallistua mieliruokien tarjoamiseen potilaalle, jos kyseisten ruokien tilaaminen sairaalakeittiöstä ei ole mahdollista. Aliravitsemusriskipotilailla ei saisi kiinnittää lii-





Kuva 11.6 **MUST**-menetelmä vajaaravitsemuksen riskin seulonnassa

kaa huomiota ravitsemussuosituksiin vaan aluksi on syytä ottaa tavoitteeksi, että potilas voisi tuntea mielihyvää ruokaillessaan.

**Lisäravinteilla tai täydennysravintovalmisteilla** tarkoitetaan tuotteita, jotka sisältävät runsaasti proteiineja ja suojaravintoaineita. Niitä voidaan käyttää lisäravintona muun ruoan ohella esimerkiksi välipaloina tai ruokavalio voidaan muodostaa kokonaan ravintovalmisteista. Jälkimmäistä tapaa käytetään esimerkiksi letkuruokintapotilailla, jotka eivät voi syödä suun kautta. Lisäravintovalmisteet ovat hyvän makuisia, ja niitä on saatavilla monen makuisina ja erilaisissa koostumuksissa (mm. juomina ja vanukkaina). Hoitajan tehtävänä on huolehtia potilaan riittävästä ravitsemuksesta myös silloin, kun potilaan päivittäistä ravinnontarvetta ei pystytä tyydyttämään normaalilla ruoalla. Täydennysravintovalmisteiden hyödyistä on runsaasti tutkimusnäyttöä lapsipotilailla, vanhuksilla, leikkaus- ja ortopedisilla potilailla, keuhkohtaumapotilailla, munuaispotilailla, maksapotilailla, syöpäpotilailla, painehaavapotilailla, neurologisilla potilailla, tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla ja HIV-potilailla.

Tiedot potilaan ruokahalusta ja syödyistä ruokamääristä kirjataan hoitosuunnitelmaan. Jos potilaan ravitsemuksessa ilmenee ongelmia, hyvä apuväline ruokamäärien seurannassa on ruokailun seurantalomake, johon kirjataan kaikki potilaan syömät ja juomat ruoka-aineet.

### Lisäravinteita käytetään potilailla, joilla on esimerkiksi

- vajaaravitseminen
- vakava sairaus
- imeytymishäiriö
- puremis- ja nielemisvaikeuksia
- huono ruokahalu
- lisääntynyt proteiinin ja energian tarve (esim. palovammapotilaat, haavapotilaat, neurologiset potilaat, syöpäpotilaat, traumatipotilaat ja infektipotilaat).

### Aliravitsemukselle altistavat

- ruokahaluttomuus
- pureskelu- tai nielemisvaikeudet
- kipu
- kipeä ja kuiva suu tai hammasongelmat
- ruoansulatuskanavan häiriöt
- ravintoaineiden imeytymishäiriöt
- syömishäiriöt
- heikentynyt näkö-, maku- tai hajuaisti
- fyysiset rajoitukset, jotka estävät ruokailua (esim. heikentynyt käden motoriikka tai vapina)
- psyykkiset rajoitukset, jotka estävät ruokailua (esim. muistisairaudet, masennus tai päihderiippuvuus)
- sosiaaliset tekijät, jotka estävät ruokailua (yksinäisyys tai vähävaraisuus).

Potilas: \_\_\_\_\_ Päiväys: \_\_\_\_\_ Osasto: \_\_\_\_\_

Ruokavalio: \_\_\_\_\_

Annoskoko: ☐ Pieni ☐ Keski ☐ Suuri ☐ Erittäin suuri

| Täyttöohje: Merkitse rasti syöttyä ruokamäärää kuvaavan lautasen kohdalle sen alla olevaan neliöön aterioittain ja syömiskerroittain. |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Täyttöohje: Merkitse riville nesteen ja täydennysravintovalmisteen (TRV) määrä millitroina. |     |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----|
|                                                                                                                                       | (Lähes)<br>kaikki                                                                 | Yli<br>puolet                                                                     | Alle<br>puolet                                                                    | Alle 1/4<br>tai ei<br>mitään                                                      | Kahvi = 100 ml<br>Tee = 200 ml<br>Lasi = 200 ml                                             |     |  |    |
|                                                                                                                                       |  |  |  |  |           | TRV |  |    |
| Aamupala                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          |                                                                                             | ml  |  | ml |
| Lounas                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          |                                                                                             | ml  |  | ml |
| Päiväkahvi                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          |                                                                                             | ml  |  | ml |
| Päivällinen                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          |                                                                                             | ml  |  | ml |
| Iltapala                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                          |                                                                                             | ml  |  | ml |

Muut syömiskerrat:

Muut juomiskerrat:

|                          |                          |                          |                          |                          |  |    |  |    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----|--|----|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | ml |  | ml |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | ml |  | ml |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | ml |  | ml |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | ml |  | ml |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | ml |  | ml |
|                          |                          |                          |                          |                          |  | ml |  | ml |
|                          |                          |                          |                          |                          |  | ml |  | ml |

Syömiseen liittyvät huomiot:

Juomat/vrk

TRV/vrk

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Kuva 11.7 Ruokailun seuranta aterioittain

## 11.5 Ravinnottaolo

Ravinnottaolo tarkoittaa, ettei potilas saa syödä eikä juoda mitään. Ravinnottaolo on tarpeen **leikkaus-, tutkimus- ja toimenpidepotilailla**, joilla tyhjä mahalaukku pienentää henkeen vetämisen eli aspiraation riskiä. Aspiraatio tapahtuu, jos potilas oksentaa ja mahansisältöä joutuu keuhkoihin. Tällöin syntyy keuhkokuumeen eli pneumonian riski. Myös jotkin **laboratoriotutkimukset** edellyttävät ravinnottaoloa, koska ravinnon nauttiminen ennen näytteenottoa muuttaa näiden tutkimusten tuloksia (esim. tietyt kolesterolitutkimukset ja verensokeritutkimukset).

Ravinnottaoloa ei saa turhaan pitkittää. Potilaalle kerrotaan kunkin leikkauksen, tutkimuksen ja toimenpiteen edellyttämä ravinnottaoloaika. Jos esimerkiksi leikkausta jostain syystä siirretään myöhemmäksi, potilaan ravitsemuksesta tulee huolehtia ennen seuraavaa ravinnottaoloa. Potilaalle on aina kerrottava selkeästi, mitä ravinnottaolo tarkoittaa ja miksi se on tarpeen kyseisen toimenpiteen, tutkimuksen tai leikkauksen yhteydessä. Potilaan ravinnottaolon toteutuminen varmistetaan aina ennen tutkimusta, leikkausta tai toimenpidettä kysymällä asiasta potilaalta.

## 11.6 Nenä-mahaletkun laitto ja letkuruokinta

Lääkäri voi määrätä potilaille nenä-mahaletkun kahdesta eri perussyystä. Ensimmäkin sitä voidaan käyttää nesteiden, ravinnon ja lääkkeiden antamisessa suoraan mahalaukkuun letkun kautta. Toinen syy on tarve pitää potilaan mahalaukku tyhjänä. Tällöin mahalaukun sisältö johdetaan letkun kautta joko keräyspussiin tai imulaitteeseen.

**Enteraalisella ravitsemuksella** tarkoitetaan ravitsemushoidon toteuttamista **ruoansulatuskanavan kautta**. Sen avulla turvataan sellaisten potilaiden ravinnon saanti, jotka eivät pysty syömään riittävästi mutta joiden suolisto toimii. Enteraaliseen ravitsemukseen kuuluvat lisäravintovalmisteiden antaminen suun kautta ja letkuruokinta mahalaukkuun tai ohutsuoleen.

Enteraalisen ravitsemushoidon aloittamisen määrää aina lääkäri. Enteraalista ravitsemusta käytetään, jos potilaan syöminen on jostain syystä vaikeutunut. Hänelle annetaan tehostettua ravitsemushoitoa nenä-mahaletkun tai ravitsemusavanteen kautta. Hoidon tavoitteena on ehkäistä ali-



### Enteraalista letkuravitsemusta tarvitaan, jos potilaan

- ravinnonsaanti suun kautta ei ole mahdollista tai se on vähentynyt esimerkiksi ruokahaluttomuuden, suun ja ruoansulatuskanavan infektioiden ja haavaumien, säde- ja sytostaattihoidojen, anoreksian, pahoinvoinnin, sekavuuden, heikkouden tai tajuttomuuden vuoksi
- ravinnontarve on normaalia suurempi esimerkiksi sepsiksen, palovammojen, traumojen tai syöpätautien vuoksi
- ravinnonsaanti suun kautta on vähäistä esimerkiksi suun, nielun ja ruokatorven kasvaimien, tajuttomuuden, aivoverenkierron häiriöiden tai neurologisten sairauksien vuoksi
- ruoansulatuskanavan sairaus, esimerkiksi suoliston tulehdussairaudet, vajaimeytyminen, Crohnin tauti, lyhytsuolioireyhtymä, suolistofisteli tai haimatulehdus, estää normaalin ruokailun.

### Mahalaukku on pidettävä tyhjänä ja levossa nenä-mahaletkun avulla, jos

- potilas kärsii pahoinvoinnista ja rajusta oksentelusta
- suolisto on pidettävä tyhjänä ja levossa esimerkiksi ruoansulatuskanavaan kohdistuneen leikkauksen jälkeen
- suolistossa on tukkeuma tai sen peristaltiikka ei toimi
- potilaalla on vakava sairaus
- potilaalla on myrkytystila
- potilaalta otetaan näytteitä.

ravitsemustilan kehittyminen tai kohentaa potilaan aliravitsemustilaa. Enteraalisen ravitsemushoidon edellytyksenä on, että potilaan ruoansulatuskanava toimii normaalisti eikä siinä ole toiminnallisia tai rakenteellisia esteitä. Suolen limakalvon solut saavat ravintonsa suoraan suolen sisällöstä, joten enteraalinen ravitsemus estää suolinukan vaurioita ja vähentää potilaiden infektiota ja lyhentää sairaalajaksoja. Lisäksi enteraalinen ravitsemus on parenteraalista eli suonensisäistä ravitsemusta huomattavasti edullisempi ja teknisesti helpompi toteuttaa. Enteraalista ravitsemusta tulisi suosia parenteraaliseen ravitsemukseen nähden, ja suun kautta syömistä tulisi suosia enteraaliseen ravitsemukseen nähden. Enteraalista ja parenteraalista ravitsemusta voidaan myös toteuttaa samanaikaisesti, jolloin potilaan ruoansulatuselimistö säilyy toimintakykyisenä.

Pitkäaikaisessa letkuruokinnassa käytetään pehmeästä polyuretaanista ja silikonista valmistettuja nenä-mahaletkuja ja lyhytaikaisessa käytössä PVC-muovista valmistettuja nenä-mahaletkuja.

Nenä-mahaletkujen pituus on 120 cm. Tavalisesti letkuissa on mittamerkit 45, 55, 65 ja 75 cm:n kohdalla. Nenä-mahaletkujen koko ilmoitetaan Charrierin yksiköillä (Ch), ja niissä on röntgenpositiivinen pituussuuntainen raita, jonka avulla letkun sijainti on mahdollista varmistaa röntgen-

kuvauksella. Mahalaukun tyhjänä pitämiseen tarkoitettu letku on aina paksumpi kuin syöttämiseen tarkoitettu letku. Molempien letkujen asettamistekniikka on kuitenkin sama.

Kun potilaalla on nenä-mahaletku, hän hengittää suun kautta, mikä kuivattaa suuta ja suun limakalvoja. Potilaan suuta voidaan kostuttaa vedellä tai keinosyljellä ja hänen suuhygieniaansa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Enteraalisessa ravitsemuksessa käytetään teollisia letkuravitsemukseen tarkoitettuja ravintovalmisteita. Ne kattavat päivittäisen ravinnontarpeen, jos valmistetta annetaan riittävästi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

**Ravintovalmisteet** on pakattu muovipusseihin tai lasipulloihin. Pakkauksissa on ”parasta ennen” -merkintä. Ravintovalmisteet voivat pilaantua, eikä vanhentunutta ravintovalmistetta saa antaa potilaalle. Ravintovalmisteet säilytetään mielellään valolta suojatuissa puhtaissa ja kuivissa tiloissa. Kaikki valmisteet annostellaan potilaalle huoneenlämpöisinä. Eri valmistajilla on eri ravintovalmistepakkauksiin sopivat siirtoletkut, ruiskut ja yhdistäjät. Niiden ristikkäinen käyttö on potilasturvallisuuden vuoksi kielletty. Letkuravitsemuksen jokaisessa vaiheessa noudatetaan hyvää aseptiikkaa letkuravintovalmisteen kontaminoitumisen ehkäisemiseksi. Erityisesti käsihygieniaan kiinnitetään huomiota aina ennen ravitsemuksen aloittamista ja letkustoa kosketeltaessa. Ravinnon siirtolaitteet ovat kertakäyttöisiä ja potilaskohtaisia.



### Letkuruokinnan käytön vasta-aiheet (esteet) eli kontraindikaatiot:

- ruoansulatuskanavan tukos
- paralyttinen ileus eli suolen lamaantuminen
- ruoansulatuskanavan runsas verenvuoto
- vatsaontelon alueen tulehdus
- runsas oksentelu
- voimakas ripuli
- suuri aspiraation vaara
- ohutsuolen fisteli
- vaikea verenkiertovajaus.



### Letkuravintovalmisteita on kahta eri tyyppiä:

- perusvalmisteita, jotka ovat ravintokoostumukseltaan normaaliruokaa vastaavia ja sopivat useimmille potilaille
- erityisletkuravintovalmisteita, joita käytetään potilaan sairauksien hoidossa, kuten imeytymishäiriöissä, lisääntyneessä proteiinin tarpeessa ja diabeteksessa.

## Nenä-mahaletkun laitossa tarvittavat välineet:

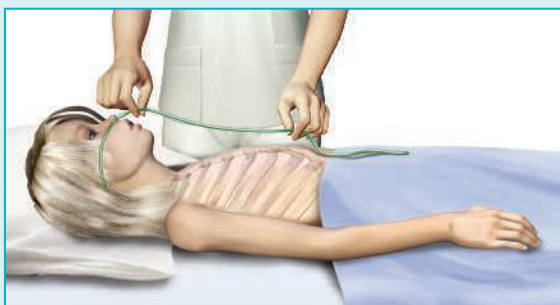
- oikeantyyppinen nenä-mahaletku potilaan iän ja koon mukaan
- letkunsulkija
- puudute (esim. 2-prosenttinen Lidocain-geeli, joka liu-kastaa, puuduttaa ja laajentaa sierainta); hydrofiilisessa (letkun pinnalla on kostumiseen reagoivaa geeliä) nenä-mahaletkussa riittää steriili vesi tai keittosuolaliuos
- tehdaspuhtaat suojäkäsineet
- ruokaliina tai saniteettivaippa potilaan ja vuoteen suojaukseen
- nenäliina tai vanupuikkoja sierainten puhdistukseen
- kaarimalja ja puuvunaa pahoinvoinnin varalta
- vettä juotavaksi ja pilli
- record-ruisku
- pH-lakmusliuskapaperi



- ihoteippiä tai valmis nenä-mahaletkun kiinnityssidos
- korkki
- keräyspussi telineineen (silloin kun mahalaukku pidetään tyhjänä).

## Nenä-mahaletkun laitto:

1. Kerää kaikki tarvittavat välineet apupöydälle tai tarjottimelle.
2. Desinfioi kätesi ja kerro potilaalle, miksi ja miten toimenpide tehdään ja miltä se saattaa tuntua.



3. Avaa nenä-mahaletkupakkaus ja käsittele letkua aseptisesti oikein, **ellet käytä erillistä mittaletkua**. Mittaa letkun oikea pituus korvannipukasta nenänpään kautta miekkalisäkkeen kärkeen. Paina mieleesi tai merkitse teipillä miekkalisäkkeen kärjen kohdalla olevan mittamerkin paikka. Laita letku apupöydälle tai tarjottimelle avoimen pakkauspaperin päälle, ellet ole käyttänyt erillistä mittaletkua.
4. Suojaa potilas esimerkiksi ruokaliinalla ja anna hänelle kaarimalja ja vesilasi, jossa on pilli. Letku on helpoin viedä paikalleen, jos potilas voi istua etukenossa leuka rintalastaa kohden. Letku voidaan laittaa myös puoli-istuvassa asennossa tai vuodepotilaan maataessa vasemmalla kyljellään. Pyydä potilasta niistämään nenänsä ja tarkista, että hänen sieraimensa ovat

puhtaat. Tiedustele potilaalta, onko hänellä toiveita, kummasta sieraimesta letku laitetaan. Tässä yhteydessä on syytä selvittää, onko potilaalla ollut nenässä esimerkiksi polyyppeja, nenäverenvuotoja tai muuta poikkeavaa.

5. Desinfioi kätesi ja laita puudutegeeliä letkuun ja vähän myös potilaan sieraimen.
6. Pue tehdaspuhtaat suojäkäsineet.



7. Sulje letku sulkijalla ja käsittele letkua aseptisesti oikein. Työnnä letkua toisesta sieraimesta kohti nielua. Kun letkun pää tuntuu potilaan nielussa, pyydä häntä ottamaan vettä suuhunsa pillillä. Samalla kun potilas nielaisee, työnnä letkua eteenpäin mittausmerkkiin asti. Letku on riittävällä syvyydellä, kun mittausmerkki on potilaan sieraimen kohdalla, sillä tällöin letkun kärki ulottuu mahalaukkuun.





8. Jos potilaalle tulee hengitysvaikeuksia, hänen kasvojensa väri muuttuu tai häntä alkaa yskittää, letku on heti poistettava, koska se voi olla keuhkoputkessa.
9. Pidä letkusta kiinni, ettei se luiskahda pois paikaltaan. Tarvittaessa voit kiinnittää sen väliaikaisesti tarkistamisen ajaksi, jos teet toimenpidettä yksin.

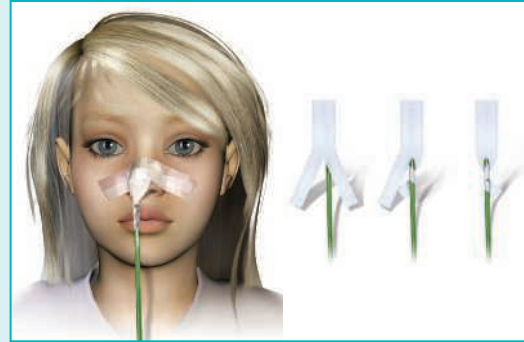


10. Avaa letkunsulkija ja tarkista letkun oikea sijainti aspiroimalla eli imemällä record-ruiskuun mahan sisältöä. Normaali mahan sisältö on kellertävää ja hapanta.



11. Mahan sisällön pH on aina syytä tarkistaa lakmusliuskapaperilla.

12. Letkun sijainti tarkistetaan röntgenkuvalla, varsinkin jos potilas on heikkokuntoinen tai tajuton tai kyseessä on lääkärin asettama ohutsuoliletku.



13. Kiinnitä letku potilaan nenään kyseiseen tarkoitukseen valmistetulla kiinnityssidoksella ja puhdista potilaan nenä.
14. Enteraalisessa ravitsemuksessa letkun päähän asetetaan korkki tai se yhdistetään enteraaliseen ravintovalmisteensiirtoletkuun. Mahalaukun tyhjentämisessä letku yhdistetään keräyspussiin tai jatkoletkulla imulaitteeseen.
15. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi. Auta potilas mukavaan asentoon. Kerää välineet pois ja siisti potilaan ympäristö. Keskustele potilaan kanssa toimenpiteen aikaisista tuntemuksista ja ohjaa häntä letkuun sopeutumisessa.
16. Kirjaa potilaskertomukseen letkun laittoaika ja koko, potilaan tuntemukset ja tarvittaessa toimenpiteen kulku. Letkun paikka, kiinnitysteipin pitävyys ja limakalvojen kunto tarkistetaan päivittäin.

## Letkuruokinnassa tarvittavat välineet:

- ravintovalmistepakkaus
- siirtoletkusto
- infuusioline
- record-ruisku
- tehdaspuhtaat suojakäsineet.
- ihoteippiä tai valmis nenä-mahaletkun kiinnityssidos
- korkki
- keräyspussi telineineen (silloin kun mahalaukku pidetään tyhjänä).



## Ravinnonsiirtoletkuston täyttäminen letkuravintovalmisteella:

1. Desinfioi kätesi ja kerää ravinnonsiirtoletkuston täyttämiseen tarvittavat välineet.
2. Avaa ravinnonsiirtoletkuston pakkaus aseptisesti. Tarkista, että letkuston rullasulkija on suljettuna.
3. Ripusta letkuravintovalmiste nesteensiirtotelineeseen.
4. Poista letkuston suojakorkki. Suojakorkin poistamisen jälkeen ravinnonsiirtolaitteen ja letkun liittimiä ei saa kosketella, jotta letkuravintovalmiste ei kontaminoidu. Yhdistä ravinnonsiirtoletkuston korkkiosa letkuravintovalmistepakkaukseen. (A)
5. Täytä ravinnonsiirtoletkuston tippakammio noin puolilleen letkuravintovalmisteella puristamalla tippakammioista. (B)
6. Avaa rullasulkija varovasti ja täytä ravinnonsiirtoletkusto. Kun letkusto on täyttynyt, se suljetaan rullasulkijalla. (C)
7. Poista suojakorkit nenä-mahaletkusta ja ravinnonsiirtoletkustosta ja yhdistä ne aseptisesti. Avaa nesteensiirtolaitteen rullasulkija ja säädä tiputusnopeus halutuksi.
8. Seuraa potilaan tuntemuksia ja kirjaa tehty toimenpide ja aloitettu ravinnonsiirto ja siirtonopeus kellonaikoinen potilasasiakirjoihin.





## Nenä-mahaletkun oikean sijainnin varmistaminen:

Valviran (Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto) käsittelyssä on ollut useita tapauksia, joissa letkuravitsemusta varten asetettu nenä-mahaletku on joutunut hengitysteihin, mikä on johtanut tai myötävaikuttanut potilaan kuolemaan.

**Suomalaisen yleisen suosituksen** mukaan nenä-mahaletkun sijainti varmistetaan vaihtoehtoisesti joko

- ruiskuttamalla ilmaa letkuun ja kuuntelemalla sen aiheuttamaa ääntä stetoskoopilla vatsan alueelta

tai

- imemällä letkusta ruiskuun mahan sisältöä, josta tarvittaessa voidaan mitata nesteen pH-arvo liuskalla. Mahansisällön pH-arvon tulee olla 1–5,5.

Keuhkoröntgenkuvaus on luotettavin menetelmä letkun sijainnin varmistamiseksi.

**Kansainvälinen ohje** nenä-mahaletkun oikean sijainnin varmistamisesta ei suosittele kuuntelumennettelyä ollenkaan. Mahan sisältöä on imettävä ruiskuun ja tarkistettava eritteen pH-arvo. Epäselvissä tilanteissa potilaalle pitää tehdä asianmukainen keuhkoröntgenkuvaus letkun sijainnin varmistamiseksi.

Ennen enteraalisen ravitsemuksen aloittamista lääkäri arvioi potilaan yksilöllisen ravinnon, energian ja nesteen tarpeen, valitsee sopivan ravintovalmisteen ja määrää annostelutavan ja -nopeuden. Potilaalle kerrotaan selkeästi enteraalisen ravitsemuksen aloittamisen tarpeellisuudesta, toimenpiteestä ja siitä, miten letkuravitsemus vaikuttaa jokapäiväisiin toimintoihin. Enteraalisen ravitsemushoidon onnistumista tarkkaillaan päivittäin. Huo-

miota tulee kiinnittää potilaan painon muutoksiin ja nestetasapainoon.

Enteraalinen ravitsemus voidaan toteuttaa joko **jatkuvana syöttönä** tai **annossyöttönä**. Sivuvaiikutusten välttämiseksi letkuravitsemus aloitetaan aina hitaasti, varsinkin jos potilas on huonokuntoinen tai paastonnut. Annossyötössä eli **bolusruokinnassa** letkuravintoa annetaan potilaalle 6–8 kertaa vuorokaudessa ”ateria kerrallaan” normaalia ruokailurytmiä mukailevasti. Annossyöttöjä ei toteuteta öisin. Hoidon edellytyksenä on, että mahalaukku tyhjenee normaalisti tai potilaan energiantarve ei ole kovin suuri. Annossyötöt aloitetaan yleensä hitaalla tiputuksella tai ruiskun avulla 100 ml:n kertasyötöillä ja annosta suurennetaan vähitellen potilaan tunteusten mukaan. Suurin kerta-annos on huuhteluvesineen noin 400 ml syöttökertaa kohden. Vettä tarvitaan vähintään viidesosa ravintovalmisteen määrästä. Annossyöttö toteutetaan joko record-ruiskun avulla siten, että ravintovalmistetta annetaan hitaasti nenä-mahaletkuun, tai käyttämällä ravinnonsiirtoletkustoa. Potilaan syöttökertojen määrä ja hänen ravinnontarpeensa määräävät kerta-annoksen suuruuden. Kunkin syöttökerran tulee kestää vähintään 15 minuuttia. Aspiraatoriskin vähentämiseksi suositellaan, että potilas on ruokailun aikana ja sen jälkeen puoli-istuvassa asennossa noin tunnin ajan. Jokaisen ruokailun jälkeen nenä-mahaletku on huuhdeltava vedellä, ettei sen seinämiin jäisi ravintovalmistetta, joka tukkisi letkun.

Jatkuvan syötön etuina ovat tasainen ravinnonsaanti ja pienemmät ongelmat ravinnon imeytymisessä. Jatkuvaa syöttöä käytetään, jos potilaan mahan tyhjeneminen on hidastunut tai hänellä on tarve saada paljon energiaa. Jatkuvasa syötössä ravintovalmistetta siirretään nenä-mahaletkuun keskeytyksellä. Aloitusnopeus on 25–50 ml tunnissa. Annosta suurennetaan 2–3 kertaa vuorokaudessa noin 25 ml kerrallaan, kunnes saavutetaan riittävä energiataso. Huomiota kiinnitetään potilaan tunteuksiin. Jos potilaalle tulee huonovointisuutta, ravintovalmisteen antoa hidastetaan lääkärin ohjeen mukaan tai se lopetetaan. Lopullinen tiputusnopeus on yleensä korkeintaan noin 200 ml tunnissa, ja haluttuun vuorokausiannokseen päästään yleensä

muutamassa vuorokaudessa. Nenä-mahaletkua on huuhdeltava 4–6 tunnin välein vedellä (tavallisesti noin 50 ml kerrallaan). Tavallisesti letkuravinnon annetaan tippua vapaasti määrätyllä tiputusnopeudella. Jos lääkäri määrää potilaalle annettavaksi 1 500 ml klo 8–20, hoitotyöntekijän tulee osata laskea, kuinka monta tippua minuutissa letkuravintovalmiste tippuu, jotta potilas saa ravinnon tasaisesti. Perussääntönä voidaan pitää sitä, että 1 ml on 20 tippua.

Jos halutaan tarkka tiputusnopeus ja -aika, käytetään **syöttöpumppua**, joka annostelee letkuravinnon nenä-mahaletkuun. Se tuo turvallisuutta ja varmuutta letkuruokintaan. Annostelunopeutta on helppo säätää sähköisesti, eikä hoitajan tarvitse laskea tiputusnopeutta. Syöttöpumppu toimii sekä verkkovirralla että akulla. Se on pienikokoinen ja kevyt, ja potilas voi kuljettaa sitä mukanaan erillisessä kantolaukussa. Ravintoa annetaan potilaalle lääkärin ohjeen mukaan tasaisesti läpi vuorokauden tai niin, että ruokinta keskeytetään yön ajaksi, jolloin mahalaukku ja suolisto saavat levätä.



Kuva 11.8 Ravitsemusliuoksen annostelu infuusiopumpulla

Jos nenä-mahaletku ei vedä eikä letkuravintovalmiste ala tippua, letku on todennäköisesti tukkeutunut. Tällöin letkua aspiroidaan record-ruiskulla. Kun ruiskuun tulee mahan sisältöä, letku on avautunut. Tämän jälkeen letkua huuhdellaan vedellä ja letkuruokintaa jatketaan normaalisti. Jos nenä-mahaletku ei avaudu aspiroimalla, siihen voidaan ruiskuttaa 10 ml huoneenlämpöistä soodavettä, hiilihappoista virvoitusjuomaa, vahvaa teetä tai 10-prosenttista suolaliuosta. Ruiskutuksen jälkeen odotetaan noin 20 minuuttia ja letkua huuhdellaan vedellä. Jos letku on edelleen tukossa, se on vaihdettava uuteen.

Letkuruokinnan alkuvaiheessa ja säännöllisesti sen aikana mahalaukun vetävyys tarkistetaan retentiomittauksella record-ruiskun avulla. Ennen mittausta nenä-mahaletku suljetaan puolen tunnin ajaksi, minkä jälkeen ruisku yhdistetään nenä-mahaletkuun ja aspiroidaan mahalaukussa oleva sisältö. Jos **retentio** eli **jäännös** on yli 200 ml, letkuravitsemus keskeytetään 2–3 tunniksi, minkä jälkeen ravinnonsiirtoa jatketaan entisellä syöttönopeudella. Tilanteesta neuvotellaan lääkärin kanssa ja retentio mitataan uudelleen. Jos se on edelleen yli 200 ml, syöttönopeutta pienennetään potilaan sietämään nopeuteen. Kun letkuravitsemus on vakiintunut, retention mittaus kerran päivässä riittää.

Potilaalle on mahdollista antaa **lääkkeitä nenä-mahaletkun kautta**. Tällöin tulee huomioda, että lääke on voitava annostella nenä-mahaletkun kautta. Lisäksi on huomioitava, miten lääkeaine ja ravinto reagoivat keskenään. Ohuet letkut voivat tukkeutua, tai lääkeaine voi tarttua letkun seinämiin. Lääkkeiden annon jälkeen nenä-mahaletku on huuhdeltava huolellisesti 50 ml:lla vettä. Suositeltavin tapa lääkkeiden antoon on normaali reitti suun kautta. Jos potilas ei kykene nielemään lääkkeitään, on aina neuvoteltava lääkärin kanssa ja sovitettava siitä, miten ja missä muodossa kukin lääkeaine annostellaan potilaalle.

**Letkuruokinnan komplikaatiot** jaetaan mekaanisiin, maha-suolikanavan ja aineenvaihdunnallisiin komplikaatioihin. Letkuruokinnan vaarallisin komplikaatio on aspiraatio ja yleisin ripuli. Jatkuva syöttötapa ja hidas aloitus sekä infuusionopeuden säätely syöttöpumpun avulla ovat vähentäneet let-

Taulukko 11.1 Letkuruokinnan tavallisimmat komplikaatiot ja niiden ehkäisy ja hoito

| Komplikaatio                                                                                                                                                                                                                                                                | Ehkäisy ja hoito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mekaaniset komplikaatiot:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• letkun väärä sijainti</li> <li>• letkun tukkeutuminen</li> <li>• limakalvovauriot</li> <li>• aspiraatio</li> <li>• perforaatio eli puhkeaminen, varsinkin ohjainta käytettäessä</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• letkun sijainnin varmistaminen aina ennen syötön aloittamista</li> <li>• riittävä huuhtelu</li> <li>• pehmeän letkun ja oikean kiinnityksen käyttö</li> <li>• jatkuva infuusio, kohoasento, tiputuksen keskeyttäminen yöksi, syöttö ohutsuoleen ja hengitysteiden imeminen</li> <li>• ohjaimen oikea käyttö ja potilaan voinnin seuranta</li> </ul>                                                                                                                            |
| <b>Mahasuolikanavan komplikaatiot:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dumping-oireilu (huimaus, heikotuksen tunne ja hikoilu)</li> <li>• ripuli</li> <li>• suolistokouristukset</li> <li>• ummetus</li> <li>• oksentelu</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kerta-annoksen pienentäminen, jatkuva infuusio ja syöttönopeuden hidastaminen</li> <li>• syöttönopeuden hidastaminen, ripulilääkkeet ja valmisteiden vaihto</li> <li>• syöttönopeuden hidastaminen ja syöttö ohutsuoleen</li> <li>• runsaamman veden tarjoaminen, kuitupitoisen valmisteiden tarjoaminen, peräruiskeen anto, suoliston liikkuvuutta lisäävät lääkkeet</li> <li>• syöttönopeuden hidastaminen, syöttö ohutsuoleen ja oksentelua hillitsevät lääkkeet</li> </ul> |
| <b>Aineenvaihdunnalliset komplikaatiot:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nesteretentio ja turvotukset</li> <li>• hyperosmolaarinen kuivuminen</li> <li>• hyperglykemia</li> <li>• atsotemia (suuri S-Urea-pitoisuus)</li> <li>• elektrolyyttihäiriöt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• syöttönopeuden hidastaminen ja diureetit</li> <li>• runsaamman veden tarjoaminen ja hyperglykemian ja atsotemian hoito</li> <li>• syöttönopeuden hidastaminen ja insuliinin anto</li> <li>• vähäproteiinisempaan valmisteeseen vaihtaminen ja runsaamman veden tarjoaminen</li> <li>• elektrolyyttitasen korjaus lääkkeellisesti</li> </ul>                                                                                                                                    |

kuruokintapotilaiden ripulointia. Jos potilaalla on ylimääräisiä nesteenmenetyksiä esimerkiksi kuumeen, oksentelun tai ripuloinnin vuoksi, on huolehdittava ylimääräisestä vedenannosta.

Letkuruokintaa toteutettaessa on tärkeää varmistaa **letkuruokinnan tavoite**, kuten positiivisen typpi- ja energiatasapainon saavuttaminen, ja letkuruokintaan liittyvien komplikaatioiden havaitseminen ja ehkäiseminen. Muita huomioitavia seikkoja ovat potilaan perussairaudet, ikä, koko, lääkitys, kliininen tila ja ravitsemushoidon kesto. Letkuruokinnan alkuvaiheessa seurannan tarve on suurempi kuin pitempään jatkuneessa letkuruokinnassa, jossa ei ole esiintynyt komplikaatioita. Letkuruokintapotilaasta seurataan aina päivittäin subjektiivisia tuntemuksia, nestetasapainoa, nesteen antoa, virtsamäärää, muita eritteitä ja suolen toimintaa. Potilaalta seurataan päivittäin tai 1–2 kertaa viikossa painoa, virtsan sokeria ja ketoaineita, verensokeria ja seerumin ureaa, elektrolyyttejä, albumiinia, prealbumiinia ja transferriinia.

## 11.7 Ravitseminen mahalaukuavanteen kautta

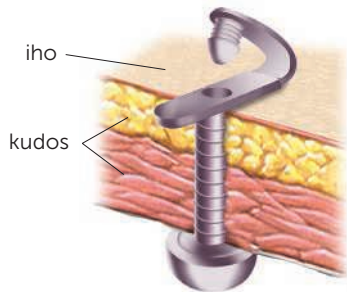
Potilaan ravitsemushoito voidaan toteuttaa mahalaukuavanteen eli **gastrostooman** kautta. Jos letkuruokintaa jatketaan yli kuukausi, on tarkoituksenmukaista harkita nenä-mahaletkun sijaan ravitsemusavanneletkun laittoa. **PEG** eli perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma on yleisin mahalaukuavanne, ja sillä tarkoitetaan mahantähystyksen eli gastroskopian yhteydessä tehtyä gastrostoomaa. Siinä syöttöletku viedään tähystysleikkauksessa vatsanpeitteiden läpi mahalaukuun. Useimmiten toimenpide tehdään polikliinisesti paikallispuudutuksessa. Syöttöletkussa on ihon puolella tukilevy ja mahalaukun puolella taustalevy tai vesitäytteinen pallo, joka varmistaa, että syöttöletku pysyy paikoillaan. Myöhemmin käytetään erityisiä gastrostoomaletkuja ja -nappeja. Mahalaukuavanne on potilaalle miellyttävä, koska se on huomattomasti eikä rajoita liikkumista. Se sopii kaikenikäisille imeväisistä vanhuksiin.



Gastrostoomaletku



Peg-nappi



Kuva 11.9 Gastrostoomaletku mahalaukussa ja gastrostoomanappi

Ravintovalmiste voidaan annostella mahalaukuavanteeseen joko siirtoletkuston tai ruiskun avulla. Mahalaukuavanteen ympärillä oleva iho, letkun juuri ja kiinnityslevyn alunen tarkastetaan ja puhdistetaan päivittäin. Kaikki kuivuneet eritteet ja ravintoainevalmistetahrat poistetaan kostutetuilla vanupuikoilla ja iho kuivataan. Samalla tarkistetaan, ettei avanteen ympäristössä näy merkkejä tulehduksesta, sekä pyöräytetään syöttöletkua ja tarkistetaan, ettei se ole tarttunut kiinni avanteeseen. Gastrostoomaletku tai -nappi vaihdetaan tavallisesti kolmen kuukauden välein. Mahalaukuavannetta käsiteltäessä on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta. Paras syöttöasento on istuma-asento, ja ennen syötön aloittamista on varmistettava, että letku tai nappi on avoin ja paikoillaan. Se tehdään ruiskuttamalla letkuun tai nappiin 20 ml vettä. Jos ruiskuun tulee imemisen aikana mahan sisältöä, syöttö voidaan aloittaa. Syötön tulee kestää vähintään 15 minuuttia, ja jokaisen syötön jälkeen letku tai nappi huuhdellaan 20–50 ml:lla vettä. Potilas voi vointinsa mukaan nauttia ravintoa myös suun kautta. Syöttöletkua tai -nappia käytettäessä lääkkeiden anto

ja huuhtelut toteutetaan samoin kuin nenä-mahalletkuruokinnassa. Jos gastrostoomanappi tai -letku irtoaa, gastrostoomaan tulee asettaa väliaikaisesti esimerkiksi virtsakatetri, koska stooma saattaa umpeutua muutamassa tunnissa.

#### ➔ Tutustu seuraaviin Best Practice -JBI-suosituksiin:

Perkutaanisen gastronomioletkun (PEG) haittavaikutusten ennaltaehkäisy ja hoito aikuisilla: [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

Aikuisten PEG-letkun huuhtelu ennen ja jälkeen ruoan ja lääkkeen annon voi ehkäistä tukosten esiintymistä: [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

Potilaan **suun hoitoon** tulee kiinnittää erityistä huomiota enteraalisen ravitsemushoidon aikana. Suuhygienialla pyritään estämään limakalvojen kuivuminen ja vahingoittuminen, korjaamaan limakalvovaurioita, vähentämään janon tunnetta, raikastamaan suuta ja lisäämään hyvinvointia. Jos potilas ei itse kykene puhdistamaan suutaan, suuhygieniasta huolehtiminen jää hoitohenkilökunnan vastuulle. Huonosti hoidettu suuhygienia lisää infektioriskiä, ja potilaan suun tulee pysyä puhtaana ja terveenä myös enteraalisen ravitsemushoidon aikana (ks. luku 9.4 Suun ja hampaiden hoito).

## 11.8 Suonensisäinen ravitsemus

**Parenteraalisella ravitsemuksella** tarkoitetaan suonensisäisesti **laskimon kautta** toteutettavaa ravitsemusta. Parenteraalisen ravitsemushoidon määrää aina lääkäri, ja sitä saa toteuttaa toimipaikkakoulutettu sairaanhoitaja, jolla on sairaalakohdainen lääkärin myöntämä lupa. Luvan myöntäminen edellyttää aina lisäkoulutusta ja näytön antamista osaamisesta. Suonensisäisen lääkehoidon toteuttamisen edellyttämä osaaminen varmistetaan 2–5 vuoden välein. Sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, kättilö- ja terveydenhoitajaopiskelijat voivat osallistua ohjaajansa vastuulla ja välittömässä valvonnassa ja ohjauksessa nestehoidon ja parenteraalisen ravitsemuksen toteuttamiseen, suonensisäisen perifeerisen kanyylin asettamiseen ja näihin liittyviin valmistelutoimiin.

## HOIDON ARVIOINTI

### Potilaan ravitsemus

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta **arvioidaan** muun muassa ravitsemukseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen, potilaan tilan ja valittujen auttamismenetelmien näkökulmasta sekä arvioimalla sitä, miten potilas on kokenut valitun hoidon.

Esimerkkejä potilaan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilas on kokenut, että päiväsalissa muiden seurassa ruokaileminen on parantanut hänen ruokahaluaan.
- Potilas on ruokaillut itsenäisesti geriatrisessa tuolissa.
- Potilas on kyennyt syömään valitsemiaan mieliruokia.
- Potilaan paino ei ole laskenut tavoitetta enempää.

➡ Braun, T. Lynne. 2012. People with hyperlipidemia who followed a dietary portfolio of cholesterol-lowering foods achieved a greater reduction in LDL cholesterol over 6 months than those who received advice to follow a low-saturated fat diet. *Evidence-Based Nursing* 15 (2), 57–8.

Dutty, J. Kiyan. 2013. Greater intake of Western fast food among Singaporean adults is associated with increased risk of diabetes and heart-disease-related death. *Evidence-Based Nursing* 16 (1), 25–6.

Ruusunen, A. 2013. Diet and Depression. An epidemiological study. Väitöskirja.

## 11.9 Verensokerin tarkkailu

Verensokerin eli veren glukoosipitoisuuden seuranta ja säännöllinen tarkkailu ovat tärkeitä diabeteksessa. Verensokeriarvo voidaan mitata ihopistosnäytteestä tai laskimonäytteestä. Ihopistosveri on kapillaareista, pienistä laskimoista ja pienistä valtimoista peräisin olevaa veren seosta, jossa on mukana myös kudostestettä ja solun sisäistä nestettä.

Useimmiten verensokeri mitataan vieritestillä sormenpäästä. Vieritesti tarkoittaa menetelmää, jolla tulos saadaan heti potilasta tavattaessa. Verensokerin vieritestissä käytetään aina ensisijaisesti keskisormea tai nimetöntä, koska niissä jännetuppi loppuu sormen tyveen, jolloin mahdollinen infektio ei pääse leviämään kovin pitkälle. Etusormessa taas on paljon hermopäätteitä, jolloin pisto on kivuliaampi. Pikkusormessa taas on vähän kudosta ja peukalo on usein kovettunut. Sormenpäässä oikea näytteenottoaikka on ylimmän kärkinivelen alueella oikealla tai vasemmalla puolella kohdassa, jossa iho alkaa kaartua. Kun pisto tehdään sormen sivulle, pistokohta ei kontaminoidu näytteenoton jälkeen yhtä herkästi kuin jos se tehdäisiin keskelle sormen kärkeä.



Kuva 11.10 Suositeltavat pistosalueet verensokeria mitattaessa

### Verensokerin viitearvot

Verensokeri ilmoittaa glukoosin määrän veressä. Paastoverensokerin viitearvot ovat plasmasta mitattuna 4–7 mmol/l ja kaksi tuntia aterian jälkeen alle 8–10 mmol/l. Jos mitattu tulos on alle 3 mmol/l, kyse on vaikeasta hypoglykemiasta, ja yli 10 mmol/l:n tulos viittaa hyperglykemiaan. Verensokerin tavoitetaso on yksilöllinen, ja sen määrittelee lääkäri. Lisäksi lääkäri määrittelee yksilölliset hoitokeinot verensokerin muuttamiseksi.

Hoitotyössä käytetään verensokerin mittaamiseksi erilaisia pikamittareita, jotka mahdollistavat näytteen ottamisen sormenpäästä, lapsen jalkapohjasta ja käsivarresta. Hoitotyöntekijällä on velvollisuus perehtyä kyseiseen vieritestauksessa käytettävään mittariin ennen mittausta saadakseen luotettavan mittaustuloksen.

Hypoglykemia tarkoittaa liian pientä verensokeriarvoa, ja sen oireina ovat muun muassa vapina, käsien värinä, hermostuneisuus, sydämen tykytys, hikoilu, nälän tunne, heikotus, väsymys, uupumus, keskittymisvaikeudet, päänsärky, huimaus, näön hämärtyminen ja ärtyneisyys. Hoitona on nopeasti imeytyvän hiilihydraatin nauttiminen. Vakavimmissa tapauksissa potilaalla on kouristuksia. Insuliinisokki on hypoglykemiasta johtuva tajuttomuustila, joka vaatii aina sairaalahoitoa. Hyperglykemia tarkoittaa liian suurta verensokeriarvoa, ja sen oireina ovat muun muassa väsymys, lisääntynyt janon tunne ja lisääntynyt virtsaneritys. Diabeettinen ketoasidoosi on hyperglykemiasta johtuva tajuttomuustila, jossa verengluukoosipitoisuus on liian suuri. Tila vaatii aina sairaalahoitoa.

- ➡ Lisätietoa saat diabeteksen ehkäisystä, diabeteksestä, hypo- ja hyperglykemian hoidosta, potilasohjauksesta ja diabeetikon omahoidosta: [www.kaupahoito.fi](http://www.kaupahoito.fi), [www.diabetes.fi](http://www.diabetes.fi), [www.idf.org](http://www.idf.org), [www.thl.fi](http://www.thl.fi), [www.spr.fi](http://www.spr.fi). Kertaa myös SPR:n ensiapuohjeet.

### Laboratoriolyhenteitä:

- P-Gluk = plasman sokeripitoisuus.
- fP-Gluk = plasmasta mitattu sokerin paastoarvo.
- B-Gluk = kokoveren sokeripitoisuus.
- fB-Gluk = kokoverestä mitattu sokerin paastoarvo.
- B-Hb-A1c = hemoglobiiniin sitoutunut sokeri. Näyte otetaan laskimoverestä, ja se kuvastaa glukoositasoa edeltävien 6–8 viikon ajalta.

### Verensokerin mittauksessa tarvittavat välineet:

- verensokerimittari
- mittausliuskoja
- lansetteja
- ihonpuhdistuslappuja ja -ainetta
- tehdaspuhtaat käsineet



### Verensokerin mittaus:

1. Tervehdi potilasta. Varmista hänen henkilöllisyytensä ja informoi häntä näytteenotosta.
2. Varmista, että otat oikean näytteen oikeaan aikaan ja hallitset vieritestin tekemisen.
3. Pese tai desinfioi kätesi.
4. Lämmitä potilaan sormenpää tarvittaessa juoksevan veden alla tai lämpöhauteessa.
5. Aseta näytteenottovälineet valmiiksi ja varmista, että sinulla on käytettävissäsi särmäjäteastia.
6. Varmista näytteenottovälineiden laatuvaatimukset, kuten liuskapurkin avaamispäivä, säilytyspaikka, käyttöpäivä ja verensokerimittarin kalibrointi laitteenvalmistajan antaman ohjeen mukaan.
7. Pue suojakäsineet.
8. Desinfioi näytteenottoaika ihon desinfiointiaineella (sairaalalooissa).
9. Anna potilaan sormenpään kuivua ennen pistämistä punasolujen hajoamisen eli hemolyyisin välttämiseksi.





10. Purista sormeä kevyesti. Näytteenottoaikkaa ei saa lypsää eikä pumpata, ettei näytteeseen tule kudostenestettä, koska se aiheuttaa virheellisen tuloksen. Paina lansettia tukevasti ihoa vasten ja pistä reikä sormenpään sivulle, koska sormen sivulla on runsaasti verisuonia.



11. Hellitä ote heti pistämisen jälkeen ja huolehdi, että pistokohta on alaspäin, jotta veri virtaa paremmin. Pane käytetty lansetti särmijäteastiaan.
12. Aseta liuska verensokerimittariin paikoilleen mittarin valmistajan ohjeiden mukaan.



13. Pyyhi ensimmäinen veripisara pois, koska siinä on kudostenestettä. Näyte otetaan yleensä vasta toisesta tarpeeksi suuresta veripisarasta.



14. Aseta liuskan kärki vaakatasossa veripisaraan siten, että veri imeytyy liuskaan.
15. Paina pistoskohtaa näytteenoton jälkeen puhtaalla ihonpuhdistuslapulla, kunnes vuoto lakkaa tai pyydä potilasta painamaan.

16. Odota hetki ja lue mittarista tulos.
17. Aseta haavan päälle laastari. Muista, että pienille lapsille ei panna laastaria, koska he saattavat irrottaa sen ja työntää sen suuhunsa (tukehtumisvaara).
18. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi.
19. Kerro potilaalle mittaustulos ja ohjaa häntä tarvittaessa verensokeriin liittyvissä asioissa.
20. Kirjaa mittaustulos ja kerro se tarvittaessa lääkärille tai diabeteshoitajalle.

Liikanen ym. 2011. Veren glukoosipitoisuuden määrittäminen vieritutkimuksena – hoitajien näkökulmasta. Artikkel. Kaikilla sairaalan osastoilla on syytä käyttää samanlaista glukoosivieritutkimusmittaria, koska se selkeyttää hoitajien toimintaa. Laadukkaan toiminnan haasteina hoitajat pitivät muun muassa ihopistonäytteen ottoa ja mittauksen ongelmia sekä seurantamittauksen merkityksen epäselvyyttä.



### Verensokerin mittauksen luotettavuutta heikentäviä tekijöitä:

- Potilaan sormenpää on puristeltu liikaa.
- Näyte on otettu likaisesta tai kuivaamattomasta sormesta.
- Näytteenotossa on käytetty vanhentuneita liuskoja.
- Mittaria ei ole kalibroitu.
- Mittaria tai mittausliuskoja on käsitelty virheellisesti.
- Näyte ei ole määrältään riittävä.

### Luvun kertaustehtävät



Terveyskeskuksen vuodeosastolle on tullut aiemmin päivällä terve ja omatoiminen Hilma Heikäläinen 150138-134K. Häneltä on kuollut vuosi sitten puoliso. Hoitoon tulon syy on masennuksesta johtuva ruokahaluttomuus. Tulohaastattelussa potilas ja tytär kertoivat hoitajalle, että miehen kuoleman jälkeen potilaan ruokahalu on ollut huono. Potilaan yleistila on heikentynyt, eikä hän jaksu huolehtia päivittäisistä toiminnoistaan. Myös hänen liikkumisensa on huonoa, ja hän kärsii unettomuudesta. Osastolla on tarkoitus aloittaa masennuksen, ruokahaluttomuuden ja unettomuuden hoito. Seuraavassa esimerkissä hoitaja aloittaa ravitsemukseen liittyvän hoitosuunnitelman laadinnan yhdessä potilaan ja tämän tyttären kanssa. Iltapäivällä hoitosuunnitelmaa jatketaan yhdessä osaston lääkärin kanssa masennukseen ja unettomuuteen liittyvien tarpeiden osalta.

### Hoitotyön prosessin vaiheet

#### HOIDON SUUNNITTELU

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon tarve<br>SHTaL           | K: Ravitsemus Pl: Ravitsemuksen muutos Al: Ruokahaluttomuus<br>Vt: Potilas ei tunne ruokahalua, eikä ruoka maistu hänelle.                                                                                                                                                                                                              |
| Hoidon tavoitteet<br>SHTaL      | K: Ravitsemus<br>Päätavoite: Vt: Potilas kokee vointinsa parantuneen ja kykenee kotiutumaan 3–4 viikon kuluessa.<br>Osatavoite: Vt: Ruokahalu palautuu normaaliksi viikon kuluessa.                                                                                                                                                     |
| Suunnitellut toiminnot<br>SHToL | K: Ravitsemus Pl: Ravitsemustilan seuranta Al: Painon kontrollointi<br>Vt: Potilaan paino mitataan aamuisin, WC:ssä käynnin jälkeen ennen aamiaista.<br>Pl: Ravinnon saannin turvaaminen Al: Ruokailun seuranta<br>Vt: Täytetään ruokailun seurantalomaketta.<br>Al: Mieliruokien tarjoaminen<br>Vt: Selvitetään mieliruoat ja -juomat. |

#### HOIDON TOTEUTUS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon toteutus<br>SHToL | K: Ravitsemus Pl: Ravitsemustilan seuranta Al: Painon kontrollointi<br>Vt: Paino 52,4 kg klo 7.40<br>Pl: Ravinnon saannin turvaaminen Al: Ruokailun seuranta<br>Vt: Potilas on ohjattu päiväsaliin ruokailemaan seurassa. Hoitaja on motivoinut potilasta ruokailun ajan, ja potilas on syönyt noin puolet tarjotusta ruoasta. Tarkemmat tiedot ovat ruokailun seurantalomakkeessa.<br>Al Mieliruokien tarjoaminen<br>Vt: Potilaalle on tarjottu paistettua lohta, koska hän on kertonut pitävänsä kalaruoista. Mieliruoat on kirjoitettu tulohaastattelulomakkeeseen ja ilmoitettu keskuskeittiöön |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### HOIDON ARVIOINTI: Potilaan tila / ennallaan / huonontunut / parantunut

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon arviointi<br>SHTuL | K: Ravitsemus<br>Vt: Potilaalla on hieman parempi olla, koska ruoka maistui hänelle jonkin verran.<br>Potilaan tila: ennallaan |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Komponentti (K), tarve- ja toimintoluokituksen pää- (Pl) ja alaluokat (Al) on kirjoitettu normaalilla tekstillä ja hoitajan kirjoittama vapaa teksti (Vt) kursivoilla.



# 12

## Erittäminen

### Tässä luvussa

- Avannepotilaan hoito
- Virtsateiden ja suoliston rakenne ja toiminta
- Ummetus- ja ripulipotilaan hoito
- Virtsamisen, ulostamisen ja oksentamisen tarkkailu
- Vesi- ja pienoisperäruiskeen anto
- Kesto-, kerta-, toisto- ja itsekatetrointi



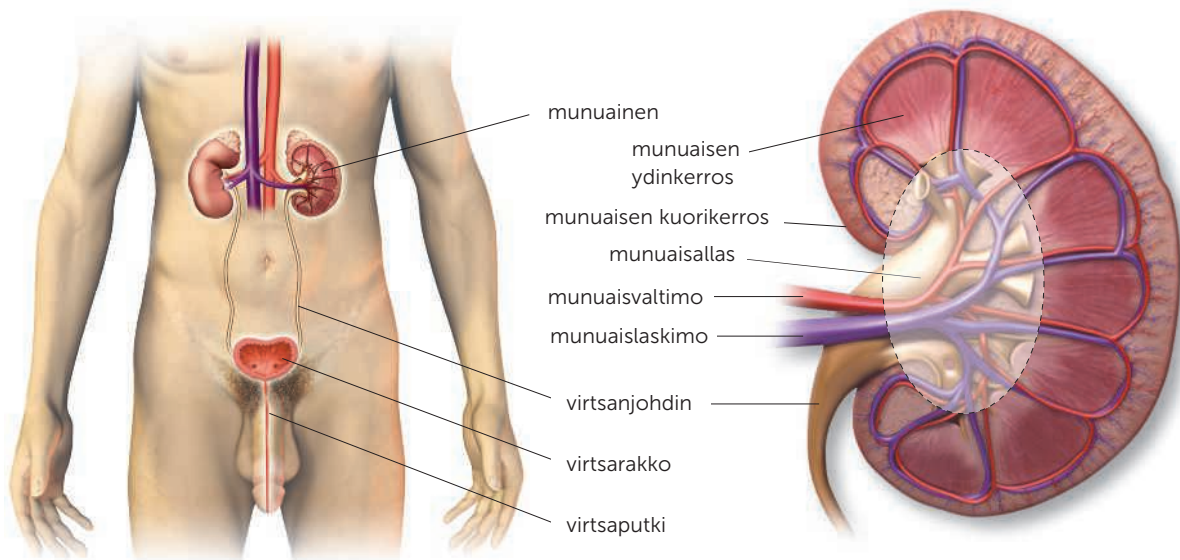
Erittäminen on luonnollinen ja päivittäinen osa jokaisen ihmisen elämää ja välttämätöntä elimistön toiminnan jatkumiseksi. Se on keino poistaa elimistöstä ylimääräisiä aineita ja liiallisia nesteitä. Elimistöstä poistuu nestettä hengityksen ja hikoilun kautta noin 1 000 ml vuorokaudessa. Potilaan erittämisen tarkkailu ja kirjaaminen ovat keskeinen osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Tarkkaillessaan potilaan erittämistä ja tehdessään siihen liittyviä hoitotoimenpiteitä hoitaja työskentelee potilaan henkilökohtaisella alueella, mikä edellyttää hoitajalta erityistä hienotunteisuutta ja potilaan yksityisyyden turvaamista. Potilaslähtöisyydellä ja potilaan yksilöllisyyden arvostamisella ja kunnioittamisella voidaan edistää potilaan yksilöllistä hoitoa. Hoitajan hyvän ammattitaidon lisäksi potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, tasavertainen suhtautuminen, suvaitsevaisuus ja eettisten toimintatapojen noudattaminen ovat tärkeitä. Tässä luvussa erittämisen osaluista tarkastellaan virtsaamista, suoliston toimintaa, pahoinvointia ja oksentamista.

## 12.1 Virtsaaminen

### Virtsaelimistön rakenne ja toiminta

Virtsanerityksen tarkoituksena on poistaa virtsaine (urea) elimistöstä munuaisten kautta virtsaan, jottei syntyisi virtsamyrkytystä (uremiaa). Munuaisten tehtävänä on huolehtia elimistön kuonanerityksestä ja nestetasapainosta. Tämän lisäksi munuaiset säätelevät elimistön elektrolyytti- ja happo-emästasapainoa (ks. luku 13 Nestetasapaino). Lisäksi munuaiset erittävät hormoneja, kuten reniiniä verenpaineen säätelyyn ja erytropoietiinia punasolutuotannon säätelyyn, ja osallistuvat kalsiumaineenvaihduntaan.

Munuaisista virtsa siirtyy munuaisaltaan kautta virtsanjohtimiin, joita pitkin se kulkeutuu virtsarakkoon ja varastoituu sinne. Rakossa oleva virtsa on normaalisti steriiliä. Kun ihminen virtsaa, hänen virtsarakkonsa tyhjenee ja virtsa poistuu



Kuva 12.1 Munuaiset ja virtsatiet. Oikealla munuaisen rakenne.

elimistöstä virtsaputken kautta. Naisella virtsaputken pituus on noin 3,5 cm ja miehellä 25–30 cm. Virtsaneritysjärjestelmän muodostavat yhdessä munuaiset, virtsanjohtimet, virtsarakko ja virtsaputki.

Munuaiset suodattavat jopa 180 litraa nestettä vuorokaudessa. Tästä nestemäärästä eli **alkuvirtsasta** (primaarivirtsasta) väkevöityy munuaisissa loppulta 1–2 litraa varsinaista virtsaa. Virtsarakon ti-

## HOIDON TARVE

### Potilaan virtsaaminen

Potilaalta tulee tiedustella, onko virtsaamisessa ongelmia eli onko virtsan haju normaali, onko virtsaaminen kivutonta ja tyhjeneekö rakko vai vattomasti. Hoitaja voi tarkkailla virtsaa silmä-määräisesti. Tällöin hän tarkkailee virtsan väriä ja kirkkautta ja kertavirtsan määrää. Lisäksi hoitajan tulee huomioida virtsan haju. Potilaan virtsaamistiheys tulee tarvittaessa kirjata hoitosuunnitelmaan. Hoitaja voi tutkia potilaan vatsanpeitteiden päältä varovaisesti tunnustelemalla eli palpoimalla, onko virtsarakko täynnä.

Potilaalla saattaa esiintyä virtsaamisessa monia erilaisia **tarpeita ja ongelmia**. Ne voivat liittyä

- normaaliin virtsaneritykseen
- elimistön aineenvaihduntaan
- tulehduksiin
- munuaisten toimintaan
- virtsarakon tyhjenemiseen
- erilaisiin sairauksiin.

Erilaisia virtsaamiseen liittyviä häiriöitä ovat muun muassa

- virtsanpidätyskyvyttömyys
- virtsaumpi
- virtsaamisvaikeus
- tihentynyt virtsaaminen
- vähentynyt virtsaneritys
- lisääntynyt virtsaneritys
- jäännösvirtsa
- verivirtsaisuus.

lavuus on noin 600–800 ml, ja virtsaamistarve tuntuu, kun rakossa on 200–300 ml virtsaa. Virtsarakon tyhjentymistä (miktiota) säätelee selkäytimessä oleva virtsaamiskeskus. Erittyvään virtsamäärään vaikuttaa se, miten paljon ja millaista ravintoa ja nestettä ihminen nauttii. Lisäksi siihen vaikuttavat hikoilu, liikunta, kuume, oksentelu, ripuli, vuorokaudenaika ja ikä. Virtsaneritystä mitataan potilaalta vuorokausivirtsan määränä tai **tuntidiureesina** eli tunnissa erittyvän virtsan määränä. Myös potilaan nestetasapainoa on tarkkailtava.

Munuaisten toiminnan ylläpitämiseksi on tärkeää juoda 2–3 litraa nesteitä päivittäin, hoitaa virtsatietulehdukset huolellisesti ja huolehtia myös muiden tulehdussairauksien hoidosta. Monet perussairaudet vaikuttavat munuaisten toimintaan. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi diabetes ja verenpainetauti. Munuaisten toiminnan ylläpitämiseksi näiden tautien hoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Munuaisten vajaatoiminnassa virtsamäärä vähenee tai virtsantulo loppuu jopa kokonaan. Munuaisten vajaatoimintaa voivat aiheuttaa muun muassa vaikeat tulehdukset, diabetes, hoitamaton verenpainetauti, munuaistulehdukset ja perinnölliset syyt.

Potilaan virtsaamisen hoidon tarvetta ja ongelmia kartoitetaan haastatteleamalla potilasta ja hänen läheisiään, havainnoimalla potilasta ja tekemällä erilaisia tutkimuksia ja mittauksia.

## Virtsan tarkkailu

Ihmisen ikä, koko, hikoilu ja sairaudet, hänen nauttimansa ruoka ja juoma sekä vuorokaudenaika vaikuttavat virtsan koostumukseen ja erittyvän virtsan määrään. Normaalisti aikuisella erittyy virtsaa 1 000–2 000 ml. Jos virtsaa erittyy alle 700 ml, elimistöön alkaa kertyä kuona-aineita. Virtsasta noin 95 % on vettä, ja sen kiinteistä aineista suurin osa on ureaa ja kivennäisaineita. Lisäksi virtsassa on vähäisiä määriä lukuisia muita aineita.

Virtsa on normaalisti **väriltään** oljenkeltaista tai kellertävää, ja tavallisesti se on kirkasta ja läpinäkyvää. Virtsan väri aiheutuu sappiväriaineista. Mitä tummempaa virtsa on, sitä kuivempi ihmisen elimistö on. Jos ihminen juo runsaasti, virtsa



## Virtsaamiseen liittyviä ongelmia ovat muun muassa seuraavat:

- Potilas ei saa virtsatuksi normaalisti (virtsaumpi eli retentio urinae). Tilan aiheuttajana voi olla virtsauseste (esim. kasvain tai kivi), hermostoperäinen sairaus, vuodelepo, kylmettyminen, runsas alkoholikäyttö, leikkaus tai psyykinen jännittyneisyys. Akuutin virtsaummen hoitona käytetään kertakattetointia ja kroonisen virtsaummen hoitona toistokattetointia, suprapubista kystostomia-katetria tai kestokatetria. Hoitona käytetään myös tarvittaessa lääkehoitoa ja leikkaushoitoa.
- Virtsaa ei erity (anuria). Virtsaa erittyy alle 100 ml vuorokaudessa. Anuria on aina vakava tila, jonka syy tulee selvittää kiireellisesti.
- Virtsassa on bakteereita (bakteriuria). Kyseessä on virtsatieinfektio, jonka hoitona käytetään muun muassa runsasta nesteiden nauttimista ja antimikrobilääkehoitoa.
- Virtsassa on sokeria (glukosuria). Jos insuliinia on elimistössä liian vähän tai sen teho on heikentynyt, virtsaan ilmaantuu sokeria.
- Virtsassa on valkuaista eli albumiinia, jolloin kyseessä on proteinuria eli albuminuria, joka on oire munuaiskerästen taudista.
- Virtsassa on verta (hematuria), mikä on aina vakava oire. Syynä voi olla muun muassa virtsatieinfektio, limakalvoja vaurioittaneet virtsatiekivet, kasvaimet, munuaissairaudet, fyysinen rasitus, kuumesairaudet tai eräät lääkkeet, kuten antikoagulantit, jotka hidastavat veren hyytymiseen johtavia kemiallisia reaktioita.
- Virtsassa on märkää (pyuria). Syynä on bakteeriperäinen virtsatietulehdus.
- Virtsassa on ilmaa (pneumaturia), mikä on merkki virtsateiden ja suoliston välisestä fistelistä.
- Virtsatessa tuntuu kipua (dysuria). Syynä on yleensä virtsatieinfektio, virtsatiekivet tai virtsaputken ahtauma.
- Virtsamistarve on tihentynyt (pollakisuria), mikä liittyy tulehduksellisiin tiloihin ja on seurausta virtsarakon ja virtsaputken ärsytystä. Syy voi olla myös psykogeeninen, jolloin hoitona käytetään muun muassa virtsarakon kouluttamista, jossa virtsaamistarvetta pyritään pitkittämään niin paljon kuin mahdollista.
- Öinen virtsaamistarve (nykturia) herättää potilaan öiseen aikaan jatkuvasti useita kertoja yössä.
- Virtsamäärä on hyvin pieni (oliguria). Virtsaa erittyy alle 400 ml vuorokaudessa.
- Virtsamäärä on hyvin suuri (polyuria), mikä on diabeteksen oire.
- Potilaalla on virtsanpidätyskyvyttömyyttä eli virtsainkontinenssia.

voi olla miltei väritöntä. Muutamat ruoka-aineet aiheuttavat virtsassa värimuutoksia. Esimerkiksi punajuuri värjää virtsaa punertavaksi. Myös virtsassa oleva veri värjää sitä punaiseksi. Terveellä ihmisellä virtsassa ei esiinny verta. Mikrobitulehdus muuttaa virtsan sameaksi.

Virtsalla on tyypillinen **haju**, jota sairaudet muuttavat. Virtsatieinfektio muuttaa virtsan hajun epämiellyttäväksi ja voimakkaan pistäväksi. Diabeteksessa sokerin erittyminen virtsaan muuttaa virtsan hajun makeaksi. Virtsan **happamuudel-**

**la** eli pH:lla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon happamia tai emäksisiä aineenvaihdunnan lopputuotteita virtsaan erittyy. Normaalisti virtsan pH on 4,6–8,2. Bakteerit viihtyvät emäksisessä virtsassa, ja voimakkaasti emäksinen tai hapan virtsa on merkki sairaudesta.

Virtsan **ominaispainolla** eli virtsan tiheydellä tarkoitetaan virtsassa olevan veden osuutta. Mitä enemmän munuaiset väkevöittävät virtsaa, sitä suurempi ominaispaino on. Virtsan ominaispaino on 1,010–1,025 g/ml.

## Virtsan kemialliset perustutkimukset

Virtsan kemiallisessa seulonnassa tarkastellaan virtsan sisältämiä aineita ja niiden pitoisuuksia. Tutkimustulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä mahdollisesta virtsatietulehduksesta, virtsan väkevyydestä, elimistön aineenvaihdunnasta ja eri sairauksista. Virtsan perustutkimuksia ovat erilaiset moniliuskakokeet, jotka hoitaja tai potilas voi tehdä itsenäisesti esimerkiksi silloin, kun potilaalla on virtsaamiseen liittyviä oireita. Jos potilas ottaa virtsanäytteen kotona, hän tarvitsee suullista ja kirjallista ohjausta näytteenottoon ja näytteen kuljetukseen liittyvissä asioissa.

**Virtsatestiliuskakoe (USTix, UTutk.1).** Liuskakoe on kemiallinen seulontatutkimus, jolla saadaan selville esimerkiksi punasolujen, valkosolujen, proteiinin, bakteerien, sokerin, ketoaineiden, nitriitin ja sappiväriaineiden esiintyminen virtsassa. Lisäksi sillä saadaan selville virtsan ominaispai-



Kuva 12.2 Virtsatestiliuskakoe

no ja pH. Potilas antaa virtsanäytteen tavallisesti virtsanäytekuppiin. Liuskakoe tehdään noin 15 minuutin kuluttua näytteen antamisesta, kun näyte on jäähtynyt huoneenlämpöiseksi. Liuskakoe on terveillä negatiivinen.

### Virtsatestiliuskakokeen näytteenottovälineet:

- WC-istuin, portatiivi, alusastia tai virtsapullo
- alapesuvälineet
- virtsanäyteastia
- tehdaspuhtaat kertakäyttökäsineet
- virtsatestiliuskoja eli reagenssiliuskoja
- sekuntikello
- muistiinpanovälineet
- roska-astia.

### Virtsatestiliuskakokeen näytteenotto:

1. Keskustele potilaan kanssa tutkimuksen tarkoituksesta ja näytteenotosta.
2. Varaa tarvittavat välineet ja tarkista liuskojen kelpoisuus. Tuore virtsanäyte otetaan puhtaaseen ja kuivaan astiaan.
3. Desinfioi kätesi ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet.
4. Ota testiliuska purkista koskematta testiruutuihin.
5. Kasta testiliuskan kaikki testiruudut virtsanäytteeseen ja nosta liuska heti pois näytteestä vetämällä liuskan reunaa astian reunaa vasten liiallisen virtsan poistamiseksi.
6. Käynnistä sekuntikello.
7. Vertaa jokaista testiruutua purkin etiketissä oleviin värineliöihin. Lue jokainen testiruutu etiketissä annetussa ajassa aloittaen lyhimmästä reaktioajasta.
8. Hävitä kertakäyttöiset tutkimusvälineet ja desinfioi kätesi.
9. Kirjaa virtsaliuskatestin tulos hoitosuunnitelmaan ja ryhdy tarvittaviin jatkotoimiin, esimerkiksi informoi lääkärää ja tee lisätutkimuksia, kuten puhtaasti laskettu keskisuihkuvirtsanäyte eli PLV.



### Puhtaasti laskettu keskisuihkuvirtsanäyte (PLV)

PLV otetaan virtsan keskisuihkusta siten, ettei näytteeseen pääse sekoittumaan siihen kuulumattomia bakteereita tai soluja. PLV:tä varten tarvitaan puhdas näyte, ja virtsaa tulisi pidättää rakossa vähintään neljä tuntia ennen näytteen ottoa. Potilaalta, jolla on kestokatetri, voidaan tarvittaessa ottaa virtsanäyte katetria laitettaessa ja katetrin vaihdon yhteydessä. Kestokatetripotilaalta otetaan näyte siten, että katetri suljetaan pihdillä 3–4 tunniksi ennen näytteenottoa. Kestokatetrijärjestelmissä on näytteenottokorkki, josta näyte otetaan. Näytteenottokorkki desinfioidaan ennen näytteenottoa. Sulkemisessa käytetyt pihdit avataan ja virtsanäyte otetaan ruiskulla ja neulalla virtaavasta virtsasta. Näytteen otossa on noudatettava huolellista aseptiikkaa. Virtsanäyte säilyy huoneenlämmössä tutkimuskelpoisena enintään

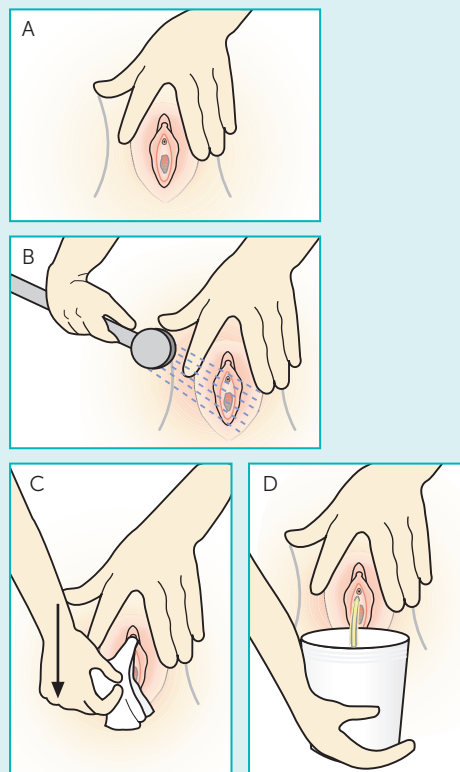
puoli tuntia. Jääkaapissa se säilyy tutkimuskelpoisena 4 tuntia ja viljelykelpoisena 24 tuntia näytteenotosta. Tyypillisiä PLV:stä tehtäviä laboratorio-tutkimuksia ovat **sedimenttitutkimus** (U-sakka, U-Tutk.-2), josta virtsaan erittynyt sakka eli sedimentti tutkitaan mikroskoopilla, ja virtsan **bakteeriviljely** (Uricult, U-Tutk.-3), jossa näyte otetaan elatusalustalle puhtaasti lasketusta virtsasta. Bakteeriviljely tehdään, kun epäillään äkillistä virtsarakon tulehdusta tai äkillistä munuaisallas-tulehdusta.

Jos potilas ei itse kykene ottamaan PLV-näytettä, hoitaja avustaa häntä edellisten ohjeiden mukaisesti ja noudattaa hyvää käsihygieniaa ja aseptiikkaa. Näyteputket toimitetaan pikaisesti laboratorioon tai säilytetään jääkaapissa, jos ne tullaan hakemaan osastolta.

### PLV-näytteen anto-ohje naisille:

1. Pese kätesi.
2. Istuudu WC-istuimelle ja levitä sormien avulla häpyhuulesi. (A)
3. Tee huolellinen alapesu siten, että pesuliikkeet suuntautuvat edestä virtsaputken suusta peräaukkoon päin, jottei virtsaputken suun limakalvon normaaliflooran bakteereita tule mukaan näytteeseen. (B)
4. Kuivaa häpyhuulten alue ja virtsaputken suu WC-paperilla edestä taaksepäin suuntautuvilla vedoilla. (C)
5. Virtsaa aluksi WC-altaaseen, jotta virtsaputken suu huuhtoutuu normaalifloorasta.
6. Vie näytteenottoastia keskeytymättömän virtsasuihkun alle.
7. Virtsaa noin ½ dl virtsaa näytteenottoastiaan ja loput WC-altaaseen. (D)
8. Sulje virtsanäyteastia kannella.

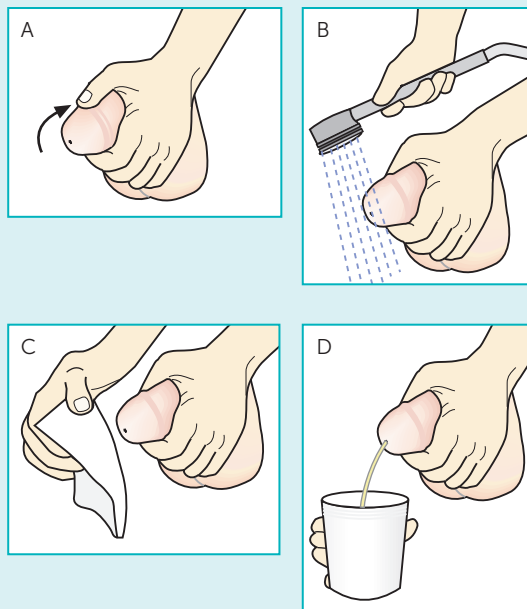
Hoitaja kaataa virtsaa näyteputkiin, kiinnittää putkiin potilaan nimitarran ja kirjoittaa päivämäärän ja kellonajan.



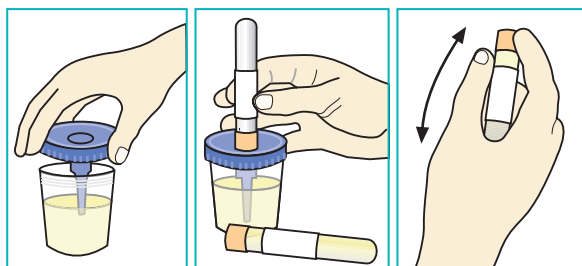
## PLV-näytteen anto-ohje miehille:

1. Pese kätesi.
2. Vedä esinahka taakse. (A)
3. Pese huolellisesti virtsaputken suu, jottei limakalvon normaaliflooran bakteereita tule mukaan näytteeseen. (B)
4. Kuivaa virtsaputken suu WC-paperiin. (C)
5. Virtsaa aluksi WC-altaaseen, jotta virtsaputken suu huuhtoutuu normaalifloorasta.
6. Vie näytteenottoastia keskeytymättömän virtsasuihkun alle.
7. Virtsaa noin ½ dl virtsaa näytteenottoastiaan ja loput WC-altaaseen. (D)
8. Sulje virtsanäyteastia kannella.

Hoitaja kaataa virtsaa näyteputkiin, kiinnittää putkiin potilaan nimitarran ja kirjoittaa päivämäärän ja kellonajan.



Virtsanäytteen käsittelyssä voidaan käyttää myös niin sanottua **vakuumitekniikkaa**, jolloin näytteen säilyvyys parantuu. Tekniikkaa käytetään usein esimerkiksi kotona itse otettavissa virtsanäytteissä. Virtsanäyte otetaan sille tarkoitettuun näyteastiaan ja kansi suljetaan tiiviisti. Kannessa oleva tarra poistetaan, jolloin esiin tulee vakuumineula. Näyteputki painetaan tulppa edellä näyteneulaa vasten pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuu putkeen. Näyteputkea pidetään painettuna reiän neulaan, kunnes virtsaa ei enää virtaa putkeen. Putkea käännetään ylösalaisin 4–5 kertaa, jotta putkessa oleva säilöntäaine sekoittuu virtsaan.



Kuva 12.3 Vakuumitekniikka

## HOIDON TAVOITTEET

### Potilaan virtsaaminen

Hoidon **päätavoitteeksi** voidaan asettaa esimerkiksi normaalin virtsanerityksen ja virtsarakon tyhjenemisen ylläpito.

**Osatavoitteiksi** taas voidaan asettaa esimerkiksi seuraavat:

- Potilas saa mahdollisimman tarkoituksenmukaiset apuvälineet 1–2 vuorokauden aikana.
- Potilas ei tunne kipua seuraavan kerran virtsatessaan.
- Potilas saa virtsatuksi normaalisti seuraavan neljän tunnin aikana.

## SUUNNITELLUT TOIMINNOT

### Potilaan virtsaaminen

Sellaisen potilaan kohdalla, jolla on virtsaamiseen liittyviä tarpeita tai ongelmia, hoitotyön toimintojen suunnittelu **tavoitteiden saavuttamiseksi** lähtee hoidon tarpeesta ja siitä, miten potilas haluaa hoitonsa toteutettavan. Suunniteltuja toimintoja voivat olla esimerkiksi

- riittävästä nesteytyksestä huolehtiminen
- virtsaamisen seuranta
- virtsamäärän seuranta
- virtsanerityksen edistäminen
- virtsanpidätuskyvyttömyyden hoitaminen
- munuaisten toimintaan ja virtsaan liittyvien laboratoriotulosten seuranta
- kivun lievitys
- munuaisten ja virtsateiden toiminnan ylläpitäminen
- kertakatetroinnin toteuttaminen
- kestopatetridon toteuttaminen
- virtsateiden tai rakon huuhteleminen
- kystostomiapotilaan hoito
- virtsaamiseen liittyvä ohjaus.

## HOIDON TOTEUTUS

Potilaan virtsaamiseen liittyviä keskeisiä **hoitotyön toimintoja** ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- potilaan ohjaus ja avustaminen
- virtsanpidätuskyvyttömyyden hoito
- kestopatetrihoito
- kertakatetrointi
- toistokatetrointi
- itsekatetrointi
- virtsa-avanne
- suprapubinen kystostomia
- virtsatietulehduspotilaan hoito.

## Potilaan ohjaus ja avustaminen virtsaamisessa

**Virtsaneritystä voidaan lisätä** kahdella eri tavalla: lisäämällä nesteensaantia tai käyttämällä nesteenpoistolääkkeitä. Ensisijainen tapa on lisätä potilaan suun kautta nauttimien nesteiden määrää esimerkiksi tarjoamalla hänelle hänen mielijuomiaan. Jos nesteytys suun kautta ei jostain syystä ole mahdollista, potilasta voidaan nesteyttää myös suonensisäisesti lääkärin ohjeiden mukaisesti. Lääkäri määrää potilaalle tarvittaessa nesteenpoistolääkkeitä eli diureetteja. Joillakin ruoka-aineilla (esim. mansikat, ananas, kahvi) on diureettisia vaikutuksia.

Virtsaaminen on intiimi tilanne. Potilaan on aina päästävä WC:hen, jos se vain on mahdollista. Jos potilas ei voi tai ei saa lähteä WC:hen sairauden, rasituksen tai jalkojen kantamattomuuden vuoksi, hoitotyössä voidaan käyttää erilaisia virtsaamisen apuvälineitä. Jos potilas ei voi lähteä WC:hen, hän voi käyttää vuoteen viereen sijoitettavaa **portatiivia**, joka on kannettava kannellinen ämpäri. Tällöin potilas tulee suojata esimerkiksi verhoihin tai jakokaihtimin ja hänelle tulee järjestää yksityinen ja rauhallinen paikka. Portatiivi tyhjennetään, virtsamäärä mitataan tarvittaessa ja portatiivi puhdistetaan desinfioidussa pesukoneessa (ks. kuva 7.6) aina käytön jälkeen. Osastoilla on myös siirrettäviä pyörillä varustettuja WC-istuimia, jotka muistuttavat tuolia. **Siirrettävä WC-istuin** voidaan helposti työntää WC-altaan päälle. Käytön jälkeen siirrettävä WC-istuin on desinfioidava.

Jos potilas ei voi nousta vuoteesta, hän voi virtsata alusastiaan tai virtsapulloon. Tällöin on huolehdittava vuoteen suojauksesta. **Alusastia** on muovinen tai metallinen laakea vatimainen astia, joka asetetaan potilaan pakaroiden alle. Alusastia asetetaan paikoilleen siten, että potilas on selällään jalat koukussa ja hän itse nostaa tai häntä autetaan nostamaan lantiotaan ylös patjasta. Toinen tapa on kääntää potilas kyljelleen sängyssä, minkä jälkeen hänet käännetään selälleen alusastian päälle. Jos potilaan vointi sen sallii, sängyn päätä voidaan nostaa ylöspäin, jolloin virtsaaminen voi helpottua. Alusastian oikea sijainti on aina tar-



siirrettävä suihku- ja WC-istuin



alusastia



portatiivi



virtsankerääjiä



virtsapulloja



kistettava, koska alusastia voi tuntua epämukavalta tai painaa ihoa.

Potilasta ei saa jättää pitkäksi aikaa alusastian päälle, koska se voi aiheuttaa ihorikon tai painehaavan. Alusastia lämmitetään aina ennen paikoilleen asettamista. Lämmitys voidaan tehdä vesikierrolla, sähköllä lämmitettävässä telineessä tai juoksevan lämpimän veden alla. Kun potilas on virtsanut, hänelle annetaan mahdollisuus hoitaa itse intiimihygieniansa tai hoitaja huolehtii siitä hänen puolestaan. Potilaalle järjestetään myös mahdollisuus huolehtia käsihygieniastaan. Alusastia vietään pois huoneesta peitettynä ja tyhjennetään. Alusastia desinfioidaan eli pestään desinfiointivälikoneessa aina käytön jälkeen.

**Virtsapulloja** on sekä miehille että naisille. Yleisimpiä ne ovat miesten käytössä, koska heidän on helpompi virtsata virtsapulloon. Naisten virtsapullot ovat leveäsuisia, ja niiden käyttö vaatii yleensä harjoittelua. Virtsapulloja varten on saatavissa sänkyihin kiinnitettäviä telineitä ja kansia. Tällöin potilaat voivat käyttää niitä virtsaamistarpeensa mukaan omatoimisesti. Hoitajan on aina tyhjentävä ja desinfiointava virtsapullo heti, kun siinä on virtsaa.

**Virtsaummeista** kärsivän potilaan hoitotyössä hoitajalla on käytössään monia erilaisia keinoja ennen kesto- ja kertakatetointia. Jos hoitaja ei ennen katetointia ole käyttänyt kaikkia mahdollisia keinoja virtsaummen laukaisemiseksi, tätä voidaan pitää taitovirheenä. Yksinkertaisin tapa on juoksentaa vettä vesihanasta, jotta veden lorina stimuloi virtsaamisrefleksin käynnistymistä. Genitaalialueen suihkutusta tai valelu lämpimällä vedellä ja lämpöpussin asettaminen alavatsalle voivat rentouttaa rakon sulkijalihaksen niin, että virtsan tulo käynnistyy. Hoitaja voi myös painaa kevyesti virtsarakkoa. Potilaalle on järjestettävä mahdollisimman luonnollinen virtsaamisasento ja hänen yksityisyydestään on huolehdittava. Potilaan riittävästä juomisesta ja kipulääkityksestä on myös huolehdittava, koska kipu voi aiheuttaa virtsaummen. Näillä hoitotyön keinoilla hoitaja voi turvata potilaan virtsankulkua, laukaista virtsaummen ja helpottaa potilaan oloa.

Kuva 12.4 Virtsaamisen apuvälineitä

## Virtsanpidätyskyvyttömyyden hoito

Virtsanpidätyskyvyttömyydellä eli **virtsa inkontinenssilla** tarkoitetaan tahatonta **virtsa inkontinenssia** eli virtsan valumista virtsaputkesta. Satunnainen virtsa inkontinenssi on tavanomainen vaiva, joka ei vaadi hoitoa. Virtsainkontinenssiksi määritellään tilanne, jossa virtsan karkaaminen on säännöllisesti toistuvaa ja aiheuttaa hygieenisen, sosiaalisen ja psyykkisen ongelman. Virtsainkontinenssi on arkaluontoinen asia, josta puhuminen tuntuu usein hävettävältä. Siitä kärsivät saattavat jopa eristäytyä muista ihmisistä. Miehillä virtsa inkontinenssi liittyy yleensä ikääntymiseen ja siitä johtuvaan eturauhasen kasvuun. Naisilla virtsa inkontinenssi liittyy tavallisesti vaihdevuosien jälkeiseen aikaan. Virtsainkontinenssi on yleensä seurausta **neurologisen säätelyjärjestelmän ongelmista**. Virtsainkontinenssia lisäävät ylipaino, raskaus, alatiesynnytykset, keskushermoston sairaudet, kasvaimet, masennus ja muistisairaudet. Sairaanhoidaja ohjaa virtsa inkontinenssista kärsivät potilaat lääkärin hoitoon ja tutkimuksiin terveyskeskukseen.

**Virtsainkontinenssin ehkäisyssä** tärkeitä ovat hyvän yleiskunnon ylläpitäminen ja lantionpohjan lihaskiinteyden ja -kunnon säilyttäminen. Myös normaalipainon ylläpitäminen tai saavuttaminen, liikunnallisuus ja ummetuksen välttäminen ovat hyviä.

Virtsainkontinenssin hoidon valinta edellyttää virtsa inkontinenssimuodon tunnistamista. Sopivan hoitomuodon löytäminen vie aikaa ja vaatii usein erilaisien hoitomuotojen kokeilua. Tällaisia hoitomuotoja ovat muun muassa ummetuksen, lihavuuden ja yskän hoito, lantionpohjan lihasten vahvistaminen, virtsarakon harjoittaminen, lääkehoito, fysikaalinen hoito, leikkaushoito ja toistokatkettaminen.

Ellei virtsa inkontinenssityyppömyyteen löydetä parantavaa hoitoa, potilaan elämänlaatua pyritään parantamaan **hoidolla ja apuvälineillä**. Apuvälineen valintaan vaikuttavat potilaan sukupuoli, liikunta- ja toimintakyky, ympäristövaikutukset sekä virtsa inkontinenssin vaikeus. Imukykyisiä apuvälineitä ovat vaipat ja tippasuojat, ja niitä voidaan käyttää verkko- tai alushousujen kanssa. Virtsaa ke-



### Virtsainkontinenssi voidaan luokitella aiheuttajan ja oireiden avulla seuraavasti:

- **Ponnistus- eli stressi-inkontinenssi** aiheutuu yleensä virtsaputken sulkiamekanismin heikkoudesta, ja se ilmenee stressin tai erilaisten ponnistusten, kuten nauramisen, yskimisen, aivastuksen tai hypähdyksen, yhteydessä. Perussyitä ovat lihavuus, synnytykset, lantiopohjalihasten heikkous ja raskas työ. Ponnistusinkontinenssi on tyypillisin naisten virtsa inkontinenssin muoto.
- **Pakkoinkontinenssi** (ns. urge-inkontinenssi) perustuu rakon supistajalihaksen yliherkkään reaktioon. Pakkoinkontinenssissa virtsan karkaamista edeltää voimakas virtsaamisen tarve, jolloin virtsa karkaa ennen kuin potilas ehtii WC:hen. Poikkeuksellisen nopea rakon tähttyminen esimerkiksi nesteenpoistolääkkeen vuoksi voi johtaa hallitsemattomaan rakon supistumiseen. Pakkoinkontinenssi on tyypillisin miesten virtsa inkontinenssin muoto.
- **Sekamuotoinen inkontinenssi** tarkoittaa sitä, että potilaalla esiintyvät molemmat edelliset inkontinenssin muodot.
- **Ylivuotoinkontinenssissa** virtsarakon paine nousee korkeammaksi kuin virtsaputken sulkiapaine, jolloin virtsa karkaa tahattomasti. Miehillä tämä johtuu usein eturauhasen liikakasvusta. Naisilla vaivan syynä on virtsarakon tai kohdun laskeuma.
- **Jälkitiputtelussa** virtsaa valuu virtsaamisen jälkeen. Kyseessä on tyypillisesti ikääntyneiden miesten hygieniahaitta.
- **Neurogeeninen rakkohäiriö** liittyy moniin neurologisiin sairauksiin, ja sen oireena voi olla erilaista virtsa inkontinenssia.





## Virtsankarkailupotilaan tarkkailussa huomioidaan seuraavat asiat:

- virtsan karkaaminen: milloin, missä tilanteissa, kuinka usein ja millaisia määriä virtsaa karkaa
- virtsan ulkonäkö, haju ja määrä
- virtsaamispakon, tihentyneen virtsaamistarpeen ja heikentyneen pidätyskyvyn esiintyminen
- virtsankarkailun muoto
- lääkitykset ja sairaudet
- raskaudet ja synnytykset
- leikkaukset
- sädehoito.

Inkontinenssia voidaan selvittää myös seuraavasti:

- Tehdään 2 tai 24 tunnin vaippatesti karanteen virtsamäärän mittaamiseksi eli punnitaan ensin kuiva ja sitten kastunut vaippa.
- Pidetään virtsaamispäiväkirjaa ja merkitään siihen kellonaika, virtsamäärä ja tahattomasti karannut virtsa, vaippojen käyttö ja juotunestemäärä.

## Vaipan vaihtaminen vuodepotilaalle:

1. Selitä potilaalle, kuinka vaippa vaihdetaan. Huolehdi potilaan intimiteetin suojauksesta sermein ja verhoihin. Desinfioi kätesi ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet. Kehota tai auta potilasta kääntymään kyljelleen ja koukistamaan jalkansa. Vedä potilaan vaippaa paikoillaan pitävät housut alas, jotta vaippa voidaan poistaa. Poista käytetty vaippa kääntämällä se kaksinkerroin ja vetämällä se pois taaksepäin.
2. Pese potilaan genitaalialueet ja kuivaa ja rasvaa iho huolellisesti.
3. Taivuta puhdas vaippa kouruksi pitkittäin ja työnnä se potilaan jalkojen väliin edestä taaksepäin.
4. Suorista vaippa edestä ja takaa ja pue potilaalle vaippaa paikoillaan pitävät housut. Tarravaippaa käytettäessä huolehdi tarrojen hyvästä kiinnityksestä. Varmista, että potilas tuntee olonsa mukavaksi. Hävitä käytetty vaippa ja desinfioi kätesi.



räviä apuvälineitä ovat virtsapullot ja kondomiurinaalit, jotka voivat olla itsekiinnittyviä tai jotka voidaan kiinnittää liimanauhalla tai liimalla ja yhdistää virtsankeräyspussiin. Vuodetta voi suojata erilaisilla ja erikokoisilla vuoteensuojilla. Katetreja ovat kertakatetrit, suprapubiset katetrit ja kestokatetrit. Virtsaamistilanne tulee järjestää potilaalle kiireettömäksi ja stressittömäksi esimerkiksi huolehtimalla siitä, että WC on mahdollisimman lähellä ja potilaan vaatteet ovat helposti riisuttavat. Potilaan tulisi juoda riittävästi nesteitä, vähintään 1,5 litraa vuorokaudessa, mutta välttää virtsaneritystä eli diureesia lisääviä ja rakkoa ärsyttäviä juomia, kuten kahvia, teetä ja kolajuomia.

Virtsankarkailu aiheuttaa usein jatkuvan kosteuden iholla, mikä saattaa altistaa iho-ongelmille.

Eritteet ärsyttävät ihoa. Usein toistuva pesu taas kuivattaa ihoa, ja potilas saattaa olla yliherkkä käytettäville pesuaineille, apuvälineille tai voiteille. Potilaan ihoa voidaan suihkuttaa tai huuhdella lämpimällä vedellä ja hänelle voidaan antaa tilanteen mukaan ilmakylpyjä.

➔ Tutustu: Kiilholma, P. & Päivärinta, E. 2007. Inkontinenssin ABC-opas hyvään hoitoon. Sairaanhoidajaliitto.

Lisätietoa virtsankarkailusta: [www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi), Vitsankarkailu (naiset)

Is prostatic enlargement a bladder problem? [www.incontinence.co.uk/incontinence-causes](http://www.incontinence.co.uk/incontinence-causes)

Taulukko 12.1 Erilaisia vaippoja

|                                                                                     | Inkontinenssin aste                                                                   | Housusuojan tai vaipan valintaan vaikuttavat potilaan sukupuoli, ikä, aktiivisuus, virtsanpidätyskyvyttömyyden aste ja se, käyttääkö hän vaippaa yö- vai päiväaikaan.                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Kuppimaisesti muotoillut suojat lievään ja keskivaikeaan inkontinenssiin              | Miehille suunniteltuja anatomisesti muotoiltuja suojia. Kiinnitetään suojassa olevalla teipillä alushousuihin.                                                                                                                       |
|  | Useita kokoja ja malleja keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin | Muotovaippa tai kouruvaippa sopii kohtalaiseen ja runsaaseen virtsankarkailuun. Vaippa sopii miehille ja naisille, ja sitä käytetään hygieniahousujen (verkkohousut) kanssa. Soveltuu vuoteessa oleville ja liikkuville henkilöille. |
|  | Useita kokoja ja malleja keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin | Tavallisia alushousuja muistuttavat ja niiden tapaan käytettävät suojat ovat huomaamattomia ja varmoja suojia liikkuville naisille ja miehille. Tukevat omatoimisuutta.                                                              |
|  | Useita kokoja ja malleja keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin | Vyövaippa sopii erityisesti vuodepotilaille, koska se on helppo ja nopea vaihtaa. Vaippa ei peitä lonkkia ja reisiä, mikä ehkäisee hiertymiä. Joustavan vyön ja vyötäröelastiikan ansiosta suoja istuu hyvin.                        |
|  | Useita kokoja ja malleja keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin | Käytetään etupäässä vuoteessa oleville henkilöille. Kiinnitetään suojassa olevien teippien avulla.                                                                                                                                   |

## Kestokatetrihoidon toteuttaminen

Katetrointi on aina invasiivinen toimenpide, mikä tarkoittaa, että se on tehtävä steriilisti ja aseptisesti. Erilaisia katetrointimenetelmiä ovat kesto-katetrointi, kertakatetrointi, toistokatetrointi ja itsekatetrointi. Kestokatetroinnissa virtsakatetri jätetään rakkoon pitkäksi aikaa ja yhdistetään ke-räyspussiin.

Kestokatetroimisen syitä eli indikaatioita ovat esimerkiksi rakon tyhjenemisvaikeudet, virtsan erityksen tarkkailu, tutkimus- ja hoitotoimenpi-teet, inkontinenssi eli virtsanpidätyskyvyttömyys, isot leikkaukset, tehohoito ja lääkkeiden anto rak-koon. Kestokatetria käytetään aina tilapäisesti, koska pitkäaikaisessa käytössä katetri voi ärsyt-tää virtsaputken seinämää, mikä puolestaan lisää infektioriskiä. Virtsatiekatetreja on monenlaisia, ja hoitajan on osattava valita potilaalle oikeantyyppi-nen ja -kokoinen katetri, jottei potilaalle aiheudu virtsaputken limakalvovaurioita. Katetrin koko il-moitetaan katetrin ympärysmitan millimetreinä ly-henteellä Ch (Charrière). Tavallisesti naisilla käy-tetään 10–14 Ch:n, miehillä 12–16 Ch:n ja lapsil-la 6–10 Ch:n katetreja. Tarkoituksenmukaista on käyttää mahdollisimman pientä katetria, jotta ei vaurioiteta virtsaputken limakalvoa. Kestokatet-roinnissa käytetään yleisimmin silikonipäällystet-

tyä katetria. Kestokatetri voi olla myös hydrofili-nen, jolloin katetrin pinnassa oleva päällyste muu-tetaan liukasteeksi kostuttamalla katetrin pintaa aseptisesti steriilillä vedellä tai keittosuolaliuok-sella. Katetrin pituus on 22–44 cm. Aikuisten kes-tokatetrit ovat yleensä 44 cm pitkiä. Katetrit säi-lytetään aina suorana, jotta ne eivät taitu eikä nii-den pinnoitemateriaali murru.

Katetrin muoto vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Turvallisinta niin miehillä kuin naisilla on käyttää silikonipäällysteistä suorakärkistä Né-laton-katetria. Jos miespotilaalle on vaikea saada Nélaton-katetria kookkaan eturauhasen tai sulki-jalihaksen aiheuttaman vastuksen vuoksi, voidaan käyttää käyräkärkistä Thiemannin katetria. Kesto-katetrit ovat joko Nélaton- tai Thiemann-tyyppisiä Foleyn katetreja. Foleyn katetrilla tarkoitetaan kak-si- tai kolmikanavaista kestopakatetria.

**Kaksikanavaisessa kestopaketrissa** toisen ka-navan kautta johdetaan nestettä katetrin kärjessä olevaan täytettävään palloon (ns. balonkiin), joka pitää katetrin paikoillaan virtsarakossa. Silikoni-katetrin pallon täytössä käytetään joko keittosuo-laliuosta (mieluiten hypertonista) tai 10-prosent-tista glyseroliliuosta. Silikonikatetrin pallon täyt-tämiseen ei voida käyttää steriiliä vettä, koska si-likonikalvo läpäisee vettä ja pallo tyhjenee itses-tään. Katetrin toista kanavaa pitkin virtsa virtaa pois virtsarakosta virtsankeräyspussiin.

### Kestokatetroinnissa tarvittavat välineet:

- oikeantyyppinen kestopaketri katetroitavalle potilaalle
- puudute (esim. 2-prosenttinen Xylocain-geeli, joka liukastaa, vähentää kitkaa, puuduttaa ja laajentaa virtsaputkea) ja hydrofiilisessa katetrissa steriloitua vettä tai keittosuolaliuosta
- steriloitua vettä, keittosuolaliuosta tai glyserolia katetrin ja valmistajan ohjeiden mukaan, ruisku ja tarvittaessa lääkkeenottokorkki tai injektioneula katetrin pallon täyttöä varten (näitä välineitä tarvitaan vain, jos katetrissa ei ole valmiina pallon täyttönestettä)
- pesuneste hoitolaitoksen suositusten mukaisesti, esimerkiksi 0,9-prosenttinen keittosuolaliuos
- katetrointisetti, jossa on yleensä kaarimalja, halkioliina, liuoskuppi, pesusykeröitä, harsotaitoksia ja pihdit (esim. peangi)
- steriilit suojakäsineet katetroijalle ja tehdaspuhtaat suojakäsineet avustajalle
- takaiskuventtiilillä varustettu virtsankeräyspussi telineineen
- ihoteippiä
- alusastia tai virtsapullo
- saniteettivaippa vuoteen suojaukseen.



## Kestokatetrointi miehelle:

1. Kerro potilaalle, miksi ja miten toimenpide tehdään ja miltä se saattaa tuntua. Kehota potilasta tekemään normaali alapesu, tai jos potilas ei kykene tekemään sitä, avusta häntä tai tee se hänen puolestaan. Desinfioi kätesi.

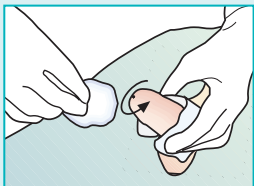
2. Kerää kaikki tarvittavat välineet apupöydälle tai tarjottimelle. Aseta takaiskuventtiilillä varustettu virtsankeräyspussi telineeseen ja kiinnitä teline potilaan vuoteeseen. Avaa katetrointisetti ja kaada liuuskuppiin pesunestettä niin, että sykeröt kostuvat kokonaan. Huolehdi potilaan intymiteetistä sermein tai verhoihin. Auta potilas katetrointiasentoon selinmakuulle (tarvittaessa kylkiasentoon). Desinfioi kätesi ja pue steriilit suojakäsineet. Järjestele tarvittaessa steriilejä välineitä katetrointisettistä tehdyn steriilin pöydän päällä.



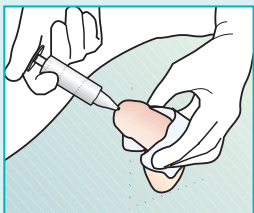
3. Suojaa siittimen ympäristö halkioliinalla ja nosta liinalle aseptisesti katetrointisettistä kaarimalja, jossa on liuuskuppi.



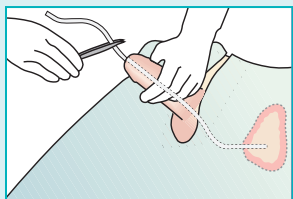
4. Tartu napakalla otteella kuivalla harsotaitoksella siittimeen ja vedä esinahka taakse. Pese siitin kauttaaltaan virtsaputken suulta lähtien pyörittäen liikkeillä. Vaihda pesusykerö jokaisen vedon jälkeen. Pane käytetyt pesusykeröt kaarimaljaan niin, ettet kuljeta niitä puhtaiden sykeröiden yli. Viimeisellä puhtaalla pesusykeröllä pestään virtsaputken suu. Älä irrota otetta siittimen varresta pesun ja katetroinnin aikana.



5. Katetrin voi liukastaa puudutegeelillä, mutta se tehdään aina ennen geelin ruiskuttamista virtsaputkeen steriilillä putkilolla. Ruiskuta hitaasti 2-prosenttista Xylocain-puudutegeeliä 10 ml (1 putkilo) potilaan virtsaputken suusta sisään, odota hetki ja ruiskuta vielä 10 ml (1 putkilo) puuduteainetta virtsaputkeen. Puudutetta voidaan tarvittaessa käyttää yhteensä jopa 60 ml. Suuntaa siitin ylöspäin kohti katetroitavan napaa.

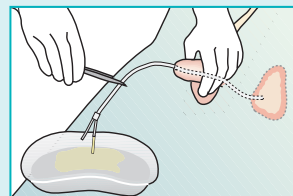


6. Tartu peangilla katetriin ja vie katetri kontaminaatiota välttämällä, atraumaattisesti eli kudonsvaurioita aiheuttamatta ja tasaisesti virtsaputken kautta rakkoon. Eturauhasen kohdalla on



virtsaputken toinen mutka. Jos katetri ei kulje eturauhasen ohi, sitä ei saa työntää väkisin, vaan hyvä keino on kääntää siintä varpaita kohden ja sen jälkeen kohti napaa käyttämällä niin sanottua kaksivaiheista katetrointitekniikkaa. Potilasta voi neuvoa vetämään kaksi kertaa syvään henkeä, jolloin katetri usein ohittaa tämän kohdan helpommin.

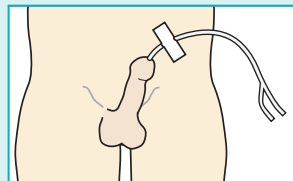
7. Katetri on rakossa, kun siitä tulee virtsaa. Tarvittaessa virtsasta voi ottaa virtsanäytteen. Jos rakosta ei tule virtsaa, potilasta voidaan pyytää yskäisemään tai ponnistamaan, jotta virtsa lähtisi liikkeelle. Rakkoo voi myös painaa kevyesti vatsanpeitteiden päältä.



8. Tämän jälkeen katetri suljetaan peangilla ja työnnetään vielä 5–10 cm syvemmälle, jotta katetrin pallo on varmasti kokonaan virtsarakossa silloin, kun se täytetään, ettei se vahingoita virtsaputkea. Hoitajan on varmistettava, ettei palloa milloinkaan täytetä virtsaputkessa. Jos potilas tuntee kipua palloa täytettäessä, se on tyhjennettävä heti. Jos virtsaa ei tule, geeli on saattanut tukkia katetrin. Odota vähän, paina rakkoo varovasti ja pyydä potilasta yskäisemään tai aspiroi katetrasta kevyesti steriilillä ruiskulla.

9. Yhdistä katetri virtsankeräyspussiin ja avaa peangi mutta pidä sillä katetri paikoillaan. Nyt voidaan puristaa pallon täyttökanavaa tai täyttöneste voidaan ruiskuttaa palloon. Katetrissa tai katetripakkauksessa ilmoitetaan, kuinka paljon palloon ruiskutetaan nestettä. Vedä katetria ulos kevyesti niin, että pallo jää virtsarakon pohjaan. Tarkista terskan kuroutumisen ehkäisemiseksi, että esinahka on paikoillaan. Puhdista virtsaputken suu.

10. Kiinnitä katetri iho-teipillä vatsanpeitteisiin virtsaputken painevaurioiden ehkäisemiseksi. Virtsankeräyspussi sijoitetaan rakon tason alapuolelle.



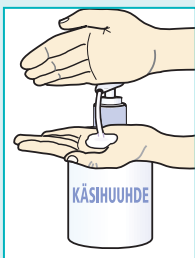
11. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi. Auta potilaalle housut jalkaan ja huolehdi hänen vuoteensa ja ympäristön siisteydestä. Keskustele potilaan kanssa hänen toimenpiteen aikaisista tuntemuksistaan ja ohjaa häntä katetrin käytössä. Kirjaa potilaskertomukseen katetrin laitto aika, katetrin koko, palloon ruiskutettu mahdollinen neste ja sen määrä, potilaan tuntemukset ja tarvittaessa toimenpiteen kulku.

## Kestokatetrointi naiselle:

1. Kerro potilaalle, miksi ja miten toimenpide tehdään ja miltä se saattaa tuntua. Kehota potilasta tekemään normaali alapesu, tai jos potilas ei kykene tekemään sitä, avusta häntä tai tee se hänen puolestaan. Desinfioi kätesi.

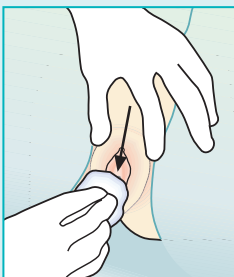
2. Kerää kaikki tarvittavat välineet apupöydälle tai tarjottimelle.

Aseta takaikuventtiilillä varustettu virtsankeräyspussi telineeseen ja kiinnitä teline potilaan vuoteeseen. Avaa katetrointiseti ja kaada liuoskuppiin pesunestettä niin, että sykeröt koskuvat kokonaan. Huolehdi potilaan intimitetistä sermein tai verhoihin. Auta potilas katetrointiasentoon selinmakuulle polvet koukistettuina ja lonkat loitonnettuina (tai tarvittaessa kylkiasentoon). Desinfioi kätesi ja pue steriilit suojakäsineet. Järjestele tarvittaessa steriilejä välineitä katetrointisetistä tehdyn steriilin pöydän päällä.



3. Aseta katetrointisetissä oleva liina potilaan jalkojen väliin ja nosta sille aseptisesti katetrointisetistä kaarimalja, jossa on liuoskuppi.

4. Tartu napakalla otteella kuiltavilla harsotaitoksilla uloimpiin häpyhuuliin ja levitä niitä peukalolla ja etusormella siten, että virtsaputken suu paljastuu. Pese virtsaputken suu ja häpyhuulet ylhäältä alaspäin suuntautuvien vedoin. Vaihda pesusykerö jokaisen vedon jälkeen.

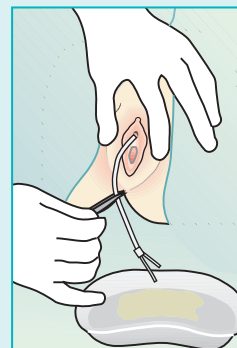


Pane käytetyt pesusykeröt kaarimaljaan niin, ettet kuljeta niitä puhtaiden sykeröiden yli. Viimeisellä puhtaalla pesusykeröllä pestään virtsaputken suu. Älä irrota otettasi häpyhuulista pesun ja katetroinnin aikana.

5. Liukasta katetri puudutegeelillä. Ruiskuta puudutegeeliä varovasti potilaan virtsaputken suulle.

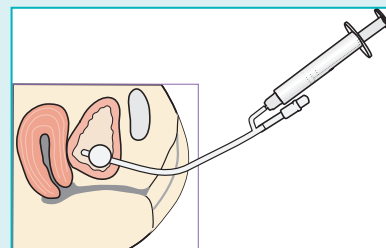


6. Tartu peangilla katetriin ja vie katetri kontaminaatiota välttää hieman ylöspäin vinossa asennossa, kudonsvaurioita aiheuttamatta ja tasaisesti virtsaputken kautta rakkoon. Katetriä ei saa työntää väkisin. Katetri on rakossa, kun siitä tulee virtsaa. Tarvittaessa virtsasta voi ottaa virtsanäytteen. Jos rakosta ei tule virtsaa, potilasta voidaan pyytää yskäisemään tai ponnistamaan, jotta virtsa lähtisi liikkeelle. Rakkoo voi myös painaa kevyesti vatsanpeitteiden päältä.



7. Tämän jälkeen katetri suljetaan peangilla ja työnnetään vielä syvemmälle, jotta katetrin pallo on varmasti kokonaan virtsarakossa silloin, kun se täytetään. Hoitajan on varmistuttava, ettei pallo milloinkaan täyty virtsaputkessa. Jos potilas tuntee kipua palloa täytettäessä, se on tyhjennettävä heti. Jos virtsaa ei tule, geeli on saattanut tukkia katetrin. Odota vähän, paina rakkoo varovasti ja pyydä potilasta yskäisemään tai aspiroi katetrin kevyesti steriilillä ruiskulla.

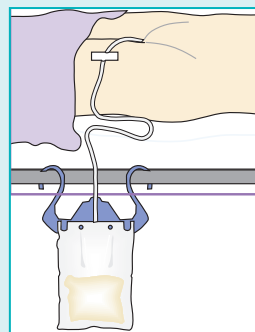
8. Yhdistä katetri virtsankeräyspussiin ja avaa peangi, mutta pidä katetri paikallaan. Nyt voidaan puristaa pallon täyttökanaavaa tai täyttöneste voidaan ruiskuttaa palloon. Katetrissa tai katetripakkauksessa ilmoitetaan, kuinka paljon palloon ruiskutetaan nestettä.



9. Vedä katetri ulos kevyesti niin, että pallo jää virtsarakon pohjaan. Puhdista virtsaputken suu.

10. Kiinnitä katetri ihoteipillä reiteen virtsaputken painevaurioiden ehkäisemiseksi. Virtsankeräyspussi sijoitetaan rakon tason alapuolelle.

11. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi. Auta potilaalle housut jalkaan ja huolehdi hänen vuoteensa ja ympäristön siisteydestä. Keskustele potilaan kanssa hänen toimenpiteen aikaisista tuntemuksistaan ja ohjaa häntä katetrin käytössä. Kirjaa potilaskertomukseen katetrin laitto-aika, katetrin koko, palloon ruiskutettu mahdollinen neste ja sen määrä, potilaan tuntemukset ja tarvittaessa toimenpiteen kulku.





Katetrointi vaatii aina hoitajalta eettistä osaamista, teoreettista tietoa, teknistä taitoa, atraumaattista eli hellävaraista tekniikkaa, ehdotonta aseptiikkaa ja empaattisuutta. Aina ennen katetroinnin aloittamista potilas itse tekee tavanomaisen alapesun vesijohtovedellä. Jos potilas ei kykene tekemään alapesua, hoitaja tekee potilaalle tavallisen alapesun. Potilaan intymiteettisuoja huolehditaan ja potilaan turhaa paljastamista vältetään. Potilas autetaan tai hänet pyydetään asettumaan katetrointiasentoon vasta juuri ennen katetroinnin aloittamista. Intymiteetistä tulee huolehtia jakokaihtimin tai väliverhoin tai katetrointi tulee tehdä erillisessä toimenpidehuoneessa. Tärkeää on kuitenkin se, että katetrointi tehdään paikassa, jossa on hyvä valaistus. Katetroidessaan hoitajan tulee aina kertoa potilaalle, **miksi ja miten toimenpide tehdään** ja miltä se potilaasta saattaa tuntua. Toimenpidettä tehdessään hoitaja informoi potilasta toimenpiteen etenemisestä. Hoitajan on ennen katetrointia huomioitava potilaan mahdolliset allergiat katetrille tai käytettävälle puudutusaineelle.

Katetrointi voidaan tehdä yksin tai avustajan kanssa. Jos katetrointi tehdään yksin, edellytyksenä ovat potilaan hyvä yhteistyökyky, huolellinen valmistelu ja hyvä aseptinen osaaminen. Avustajan kanssa tehtävässä katetroinnissa hoitajat voivat suunnitella tehtävien jakamisen niin, että toiminta on joustavaa. Avustaja voi auttaa potilasta pysymään katetrointiasennossa, aukaista katetri-

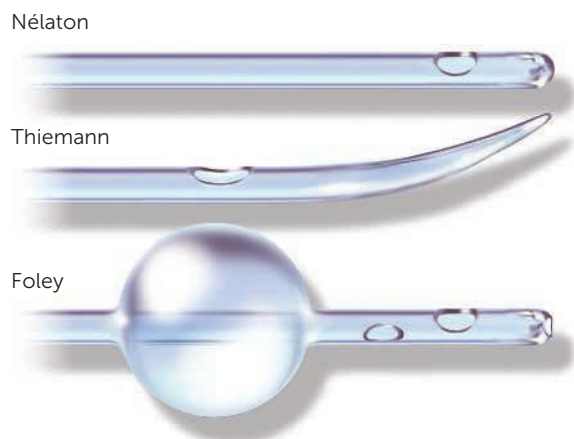
pakkauksen ja avustaa katetrin liukastamisessa, katetrin viemisessä virtsarakkoon, pallon täyttämässä, virtsankeräyspussin yhdistämisessä ja aseptiikan toteutumisessa.

Ennen katetrointia tehtävä pesu voidaan tehdä kahdella tavalla. Katetrointisetissä on instrumentti (esim. peangi) ja steriilit suojakäsineet, ja pesussa käytetään jompaakumpaa. Jos potilaan katetrointipesu tehdään steriilillä suojakäsineellä, katetri viedään rakkoon steriilillä instrumentilla. Jos taas katetrointipesu tehdään steriilillä instrumentilla, katetri viedään rakkoon steriilillä suojakäsineellä. Katetrin vieminen rakkoon instrumentin avulla on aseptisempää, mutta toisaalta suojakäsineen avulla katetroija voi saada herkemman tuntuman, kun hän vie katetria virtsarakkoon. On mahdollista käyttää myös kahta steriiliä instrumenttia, jolloin pesu tehdään toisella instrumentilla ja katetri viedään rakkoon toisella instrumentilla.

Jos katetri ei katetroinnin aikana pysy steriilinä, se tulee ehdottomasti vaihtaa uuteen steriiliin katetriin. Miespotilasta ei voida katetroida erektion aikana. Jos naispotilasta katetroidaessa katetri menee emättimeen, se voidaan jättää sinne, kunnes katetrointi on tehty loppuun uudella steriilillä katetrilla. Ensimmäisen katetrin jättäminen emättimeen helpottaa virtsaputken paikallistamista.

Kestokatetri ei saa estää potilasta liikkumasta ja tekemästä päivittäisiä toimia. Virtsankeräyspussi voidaan asettaa läpinäkyvämmään suojapussiin ja kiinnittää potilaan jalkaan. Kestokatetripotilas huolehtii itse alapesusta 1–2 kertaa vuorokaudessa, tai häntä avustetaan siinä tai se tehdään hänen puolestaan. Katetrin ulkopinta pestään mahdollisuuksien mukaan suihkussa päivittäin. Kestokatetripotilas voi saunoa, mutta hänen tulee välttää ammekylpyjä ja uimista, sillä ne lisäävät virtsatietulehduksen vaaraa.

Kestokatetripotilaan tulee nauttia nesteitä **vähintään 2 litraa** vuorokaudessa. Runsas juominen ehkäisee virtsatietulehduksia ja virtsan sakkaisuutta. Sakkainen virtsa tukkii helposti katetrin. Virtsankeräyspussi tyhjennetään vähintään kerran päivässä. Kestokatetripotilaalta seurataan aina virtsan tuloa, virtsamääriä sekä virtsan väriä, hajua ja sakkaisuutta ja ne kirjataan hoitosuunnitelmaan.



Kuva 12.5 Erilaisia virtsatieketrejä

Kestokatetriin liitetty pohjasta tyhjennettävä virtsankeräyspussi vaihdetaan 5–7 vuorokauden välein. Takaiskuventtiilillä varustettu virtsapussi pidetään rakon tason alapuolella. Katetrin kiinnitys tarkistetaan päivittäin, ja katetri on suositeltavaa vaihtaa katetrimateriaalin mukaan noin kuukauden välein. Jos kestopatentripotilas kotiutuu hoitolaitoksesta, hänelle annetaan kirjalliset kotihoito-ohjeet. Hoitotarvikejakeluläheteellä hän saa virtsankeräyspussit omasta terveyskeskuksestaan.

Kestokatetri poistetaan heti, kun se on mahdollista, koska se on elimistön ulkopuolinen vierasesine, johon liittyy **infektioriski**. Virtsatieinfektio on kestopatentoinnin komplikaatio. Katetri ärsyttää virtsaputken seinämää, ja jos sama katetri on ollut liian pitkään rakossa, potilaalle saattaa syntyä

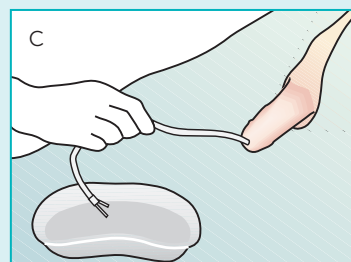
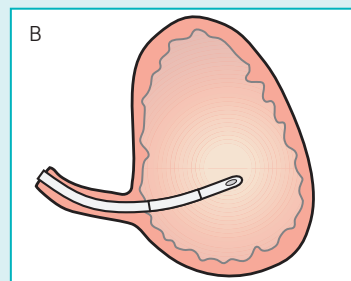
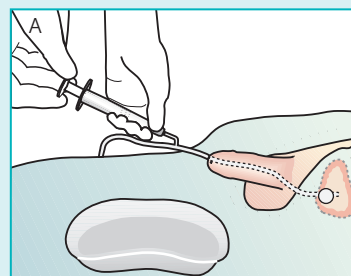
rakkokiviä. Jos katetroinnissa käytetään voimaa, virtsaputken limakalvo voi rikkoutua. Kestokatetri myös painaa helposti virtsaputken seinämää ja aiheuttaa potilaalle limakalvon painevaurioita ja verenkiertohäiriöitä, joista voi seurata virtsaputken kuroumavaurioita. Kestokatetrin poiston jälkeen seurataan, että potilaan oma spontaani virtsaus käynnistyy. Hoitajan tulee kehottaa potilasta juomaan runsaasti. Katetrin poiston jälkeen potilaan ensimmäinen virtsaus kirjataan. Hoitolaitoksen ohjeiden mukaisesti kestopatentrin poiston jälkeen kontrolloidaan virtsan puhtaus laboratoriotutkimuksella. Jos potilas ei kykene virtsaamaan spontaanisti kestopatentrin poiston jälkeen, hänet on kertonkatetroitava.

### Kestokatetrin poistossa tarvittavat välineet:

- tehdaspuhtaat suojakäsineet
- 20 ml:n ruisku katetrin pallon tyhjentämistä varten
- saniteettivaippa
- vanua tai kostea pesulappu potilaan virtsaputken suun puhdistamiseksi
- roskapussi.

### Kestokatetrin poistaminen:

1. Kerro potilaalle, miksi ja miten toimenpide tehdään ja miltä se saattaa tuntua. Kehota potilasta tekemään normaali alapesu, tai jos potilas ei kykene tekemään sitä, avusta häntä tai tee se hänen puolestaan.
2. Desinfioi kätesi. Kerää kaikki tarvittavat välineet apupöydälle tai tarjottimelle. Auta potilas selinmakuulle.
3. Desinfioi kätesi ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet.
4. Tyhjennä neste katetrin pallosta imemällä se tyhjään ruiskuun. Jos pallo ei tyhjene, voit ruiskuttaa hoitolaitoksen ohjeen mukaisesti palloon eetteriä, lääkebensiniä tai keittosuolaliuosta, jolloin pallo rikkoutuu. (A–B)
5. Vedä katetri varovasti ja hitaasti pois rakosta. Jos katetri on kiinnittynyt virtsaputkeen, ruiskuta puudutegeeliä virtsaputkeen ja pyöräytä katetria muutamia kertoja hellävaraisesti. Katetria ei saa kiskoa väkisin. (C)
6. Kääri poistettu kestopatentti tehdaspuhtaan suojakäsineen sisään ja heitä se roskapussiin.
7. Puhdista virtsaputken suu ja auta potilaalle housut jalkaan.
8. Kirjaa tehty toimenpide potilaskertomukseen.



## Kertakatetrointi, toistokatetrointi ja itsekatetrointi

Kertakatetrointi on nimensä mukaisesti kertaluonteinen toimenpide. Sitä käytetään tilanteissa, joissa potilas ei jostain syystä kykene virtsaamaan, virtsanäytteen otto ei muuten onnistu tai joissa täytyy selvittää jäännösvirtsan määrä. **Jäännösvirtsalla** eli **residuaalivirtsalla** tarkoitetaan sitä virtsamäärää, joka ei poistu rakosta normaalin virtsaamisen aikana. Runsas jäännösvirtsa altistaa infektiolle. Virtsauumessa eli **retentiossa** virtsaa kertyy rakkoon eikä potilas saa virtsatuksi normaalisti. Tällöin virtsankulku on täysin tai osittain estynyt. Yleisimpiä virtsaummen syitä ovat leikkauksen jälkitilat, virtsaputken kivet, virtsaputken vammat, virtsarakon kasvaimet, neurologiset sairaudet, paha ummetus, jännittäminen, eräät lääkeaineet, runsas alkoholin käyttö ja eturauhasen liikakasvu. Virtsaumpi hoidetaan kertakatetroinnilla 6–8 tunnin kuluttua virtsaamistarpeen syntymisen jälkeen, jollei potilas saa muiden hoitotyön auttamiskeinojen avulla virtsatuksi. Jäännösvirtsa mitataan yleensä ultraäänellä. Tutkimuksessa potilaan virtsarakon tulee olla mahdollisimman tyhjä ja potilaan tulee tyhjentää virtsarakko juuri ennen tutkimusta.

Toistokatetroinnilla tarkoitetaan toistuvasti tehtävää kertakatetrointia. Toistokatetrointi toistetaan säännöllisesti 4–6 kertaa vuorokaudessa, niin ettei katetroitu virtsamäärä ole yli 500 ml. Toistokatetrointi on fysiologisempi kuin kestokatetrointi, ja sitä käytävillä potilailla on vähemmän virtsatieinfektioita. Se myös vapauttaa potilaan jatkuvasta vaipan tai katetrin käytöstä ja siten parantaa hänen elämänlaatuaan.

Itsekatetroinnilla tarkoitetaan toistokatetrointia, jonka potilas tekee saamansa opetuksen mukaisesti itse. Opettamisessa huomioidaan aina potilaan yksilölliset tarpeet ja tiedot. Toistokatetrointi eroaa kertakatetroinnista siten, että kotioloissa toistokatetroinnissa ei tarvita steriilejä käsi- eikä steriilejä pesuvälineitä. Toistokatetroinnista on oppaita ja dvd-levyjä, joita voidaan käyttää apuna potilaan ohjauksessa. Tarvittavat välineet potilas saa terveystieteiden keskukselta.

Kertakatetroinnissa katetrointitekniikka on täysin sama kuin kestokatetroinnissa. Ainoana poikkeuksena on, ettei katetrissa ole palloa, koska katetria ei ole tarkoitus jättää rakkoon. Rakossa oleva virtsa valutetaan virtsapulloon. Sen määrä, ulkonäkö ja haju ja katetroinnin aika kirjataan hoitokertomukseen. Katetrin ympärysmittan koko on sama kuin kestokatetrissa, mutta naisten kertakatetrin pituus on noin 22 cm ja miesten noin 44 cm. Kertakatetrit ovat yleensä hydrofilisiä katetreja, jotka kostutetaan steriilillä vedellä tai keitosuolaliuoksella. Neste saa katetrin pinnalla aikaan reaktion, jossa katetrin pinta muuttuu liukkaaksi.

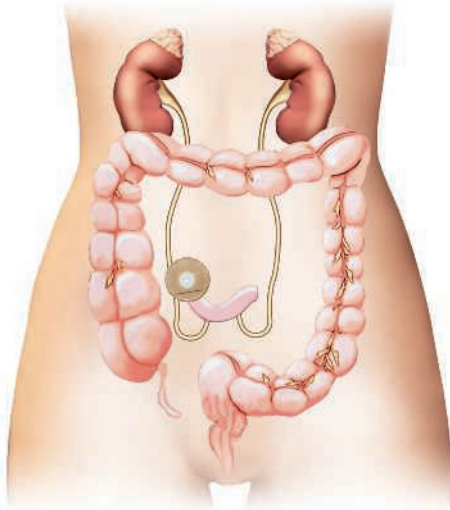
➔ Tutustu Best Practice -JBI-suositukseen aiheesta keinot omatoimisen toistokatetroinnin edistämiseksi aikuisilla, joilla on neurogeeninen rakko: [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

## Virtsa-avanne ja rakkoavanne

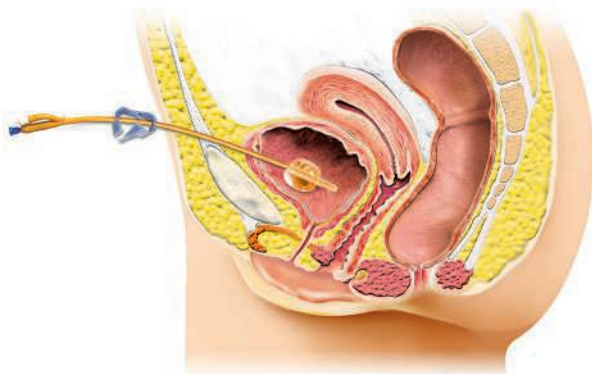
Virtsa-avanteella tarkoitetaan kirurgin tekemää keinokeinoista yhdistystä virtsateihin. Potilaalle voidaan tehdä virtsa-avanne eli **urostooma** esimerkiksi virtsarakon syövän, synnynnäisen epämuodostuman, virtsarakon toimintahäiriön tai virtsaputken hankalan vamman takia. Avanteen teossa voidaan käyttää ohutsuolta, jolloin ohutsuolen toinen pää yhdistetään virtsanjohtimiin ja toinen johdetaan vatsanseinämään tehtyyn aukkoon ja kiinnitetään ihoon. Ohutsuolen osa toimii eräänlaisena virtsarakkona, josta virtsa valuu säätelemättä ulos virtsa-avanteen kautta. Vuorokaudessa virtsaa muodostuu noin 1–2 litraa. Avanteen hoito-ohjeet ja avannesidoksen vaihtaminen opetetaan potilaalle sairaalassa, ja potilaan tukena toimii sairaalassa avannehoitaja. Avanteen hoitoa, sidoksen vaihtoa ja potilaan ohjausta suolistavanteen yhteydessä käsitellään kappaleessa 12.2.

Rakkoavanteella eli **suprapubisella kystostomialla** tarkoitetaan katetrin viemistä häpyluun yläpuolelta vatsanpeitteiden läpi virtsarakkoon. Toimenpidettä kutsutaan punktiokystostomiaksi, ja sen tekee lääkäri. Rakkoavanne on parempi vaih-

toehto kuin kestopatetri, jos rakko ei toimi, katetointi ei onnistu esimerkiksi anatomisista syistä tai virtsatieleikkauksen jälkeen, katetrin tarve on pitkäaikainen tai halutaan ehkäistä virtsaputken vaurioita. Punktiokystostomian aikana potilaan virtsarakon tulisi olla täysi (ainakin 300 ml). Vatsan alueen iho pestään steriilisti ja peitellään steriilein liinoin. Lääkäri puuduttaa ihon ja ihonalaiset kudokset. Puuduttamisen jälkeen lääkäri työntää paksun neulamaisen troakaaren rakkoon. Troakaaren kautta rakkoon viedään ohut katetri. Pallollinen kystostomiakatetri pysyy rakossa parhaiten. Pallo täytetään 10-prosenttisella glyserolilla tai fysiologisella tai hypertonisella keittosuolaliuoksella.



Kuva 12.6 Virtsa-avanne



Kuva 12.7 Rakkoavanne

Katetri kiinnitetään ompeleella ja yhdistetään keräilypussiin, jossa on pohjasta tyhjennettävä takaiskuventtiili. Katetrin juuri puhdistetaan sairaalan tai hoitolaitoksen ohjeen mukaan päivittäin suihkun tai vuodepesujen yhteydessä ja peitellään puhtain kuivin taitoksin. Kystostomiakatetri voidaan kiinnittää myös tyhjennyshanaan, jolloin rakko voidaan tyhjentää säännöllisesti. Katetri vaihdetaan yleensä kolmen kuukauden välein mutta tarvittaessa (esim. katetrin tukkeutuessa) se voidaan vaihtaa myös useammin. Virtsarakko voidaan punktoida kertaluonteisesti esimerkiksi lapsipotilailla steriilin virtsanäytteen ottoa varten.

## Virtsatietulehduspotilaan hoito

Virtsatietulehdus eli virtsatieinfektio on yleinen bakteerien aiheuttama tulehdus, ja se on myös suurin hoitoon liittyvä infektioryhmä. Virtsatietulehdus syntyy, kun tulehdusta aiheuttava bakteeri, tavallisimmin *Escherichia coli*, pääsee virtsaelimistöön. Virtsatietulehdus voi syntyä äkillisesti, tai se voi olla krooninen. Tulehdus voi olla rakkotasolla eli alempien virtsateiden (virtsarakon ja virtsaputken) tasolla, jolloin sitä kutsutaan **kystiitiksi**, tai munuaistasolla eli ylempien virtsateiden (virtsanjohtimen, munuaisaltaan tai munuaisen) tasolla, jolloin sitä kutsutaan **pyelonefriitiksi**. Oireeton bakteeriuuria luokitellaan erikseen. Sillä tarkoitetaan oireettomalla henkilöllä virtsaviiljelyssä toistuvasti todettua kasvua, jonka määrä on vähintään 105 bakteeria/ml. Virtsatieinfektioita esiintyy yleisimmin naisilla, koska naisen virtsaputki on lyhyt ja mikrobit pääsevät helposti kulkeutumaan rakkoon. Virtsatieinfektion riski lisääntyy naisilla vaihdevuosien jälkeen. Nuorilla ja keski-ikäisillä miehillä virtsatieinfektio liittyy usein virtsarakon katetointiin tai virtsateihin kohdistuviin toimenpiteisiin.

Virtsatietulehduksen tyypilliset oireet ovat tihentynyt virtsaamistarve ja kirvely virtsatessa, mutta vain osalla potilaista esiintyy virtsaamisvaijoja. Kuume (yli 38 °C) ja kylki- tai selkäkipu ovat vihjeitä munuaistason infektiosta. Virtsassa voi

esiintyä tulehduksen yhteydessä myös verta, vaikka yleensä veri on merkki limakalvon vaurioitumisesta esimerkiksi katetroimisen seurauksena. Vanhuksilla pelkkä pahoinvointi, yleiskunnon äkillinen romahtaminen tai sekavuus voi olla virtsatieinfektion merkki. Myös **vanhuksen virtsankarkailu** tai **virtsan paha haju** voi joskus olla virtsatieinfektion oire. Sairaanhoidajan on tärkeää tunnistaa nämä oireet, jotta hän voi ohjata potilaan lääkäriin mahdollisimman nopeasti lääkityksen aloittamiseksi. Virtsatietulehduksen hoidossa myös potilaan itsehoito on tärkeää. Runsas juominen (yli 2 litraa vuorokaudessa), lepo, hyvä intiimi- ja käsihygienia ja kylmän välttäminen ovat keskeisiä virtsatieinfektion hoidossa. Hoitolaitoksessa saatu virtsatieinfektio johtuu usein potilaan katetroimisesta, virtsarakon täyhystyksestä tai muista urologisista toimenpiteistä. Katetrointi lisää virtsatieinfektion saamisen riskin lähes kymmenkertaiseksi.



Lisätietoa virtsatie-infektioista:

[www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi), Virtsatieinfektiot



### **Virtsakatetri-infektioiden ehkäisemisen menetelmiä ovat Käypä hoito -suosituksen mukaan muun muassa**

- käsien desinfiointi ja steriilit hellävaraiset katetrointitekniikat
- kertakatetroinnin käyttäminen kestokatetroinnin sijasta
- silikonikatetrin tai silikon- tai hydrofiilipinnoitteen lateksikatetrin käyttäminen pelkän lateksikatetrin sijasta
- kestokatetrin poisto mahdollisimman varhain
- suljettu katetrijärjestelmä.

Potilaille voidaan opettaa, miten virtsatieinfektioiden syntymistä voi ehkäistä. Kirjallisuudessa on esitetty siihen monenlaisia keinoja, mutta niiden hyödyllisyyttä ei ole tutkimuksin kyetty osoittamaan. Runsas juominen virtsan virtauksen lisäämiseksi ja rakon tiheä tyhjentäminen sekä ummetuksen hoito voivat ehkäistä tulehduksen syntymistä. Naisia voi myös opastaa tyhjentämään virtsarakkonsa yhdyntän jälkeen. Myös kylmettymisen ja tiukkojen vaatteiden välttäminen ja C-vitamiinin käyttö virtsan happamoittamiseksi saattavat ehkäistä virtsatieinfektioita. Käypä hoito -suosituksen mukaan karpalo- ja puolukkamehun nauttiminen vähentää virtsatieinfektion uusimista premenopausaalisilla naisilla ja paikallisen estrogeenihoidon on todettu vähentävän infektioita postmenopausaalisilla naisilla.

## **HOIDON ARVIOINTI**

### **Potilaan virtsaaminen**

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta **arvioidaan** muun muassa virtsaamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen, potilaan tilan, valittujen auttamismenetelmien ja potilaan kokemusten näkökulmasta.

Esimerkkejä potilaan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilas on virtsannut normaalisti WC:ssä.
- Potilaalla ei ole sokeria virtsassa.
- Potilaalla on edelleen leukosyyttejä virtsassa.
- Potilaan U-krea ja S-krea ovat edelleen suurentuneet.
- Potilas kokee, että virtsaamiseen liittyvät ki-vut ovat lieventyneet.



Osastolla oleva Maija Meikäläinen 160442-124A on aiemmin ollut terve ja omatoiminen. Hänelle on tehty eilen lonkkaproteesileikkaus spinaalipuudutuksessa. Diagnoosi on Arthrosis coxae l. dx. Tänään on ensimmäinen leikkauksen jälkeinen päivä. Potilasta on autettu aamutoimissa. Hän on virtsannut leikkauksen jälkeisenä iltana klo 19.20 noin 200 ml. Potilaalla on virtsaamisen tarve, ja hän yrittää virtsata alusastiaan klo 8.00 muttei onnistu siinä.

### Hoitotyön prosessin vaiheet

#### HOIDON SUUNNITTELU

|                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon tarve<br>SHTaL           | K: Erittäminen Pl: Virtsamiseen liittyvät häiriöt Al: Virtsamisvaikeus<br>Vt: Maija Meikäläinen ei saa virtsaamistarpeestaan huolimatta virtsatuksi.                                                                        |
| Hoidon tavoitteet<br>SHTaL      | K: Erittäminen<br>Päätavoite: Vt: Potilaan virtsantulo normalisoituu kahden vrk:n kuluessa<br>Osatavoite: Vt: Virtsaminen onnistuu alusastialle potilaan subjektiivisen tuntemusten mukaan, kuitenkin viimeistään klo 9.00. |
| Suunnitellut toiminnot<br>SHToL | Al: Virtsamäärän seuranta<br>Vt: Virtsan määrän mittaaminen<br>Al: Virtsan tyypin seuraaminen<br>Vt: Tumma, sameasta tai tympeänhajuista virtsasta otetaan virtsaliuskanäyte.                                               |

#### HOIDON TOTEUTUS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon toteutus<br>SHToL | K: Erittäminen Pl: Virtsamisen seuranta<br>Vt: Potilas on siirretty rauhalliseen tilaan klo 8.20.<br>Potilaan alle on laitettu lämmitetty alusastia ja sängyn päätyä on kohotettu sallituissa rajoissa.<br>Vesihana on avattu.<br>Hoitaja on painanut virtsarakon kohdalta kevyesti selkärankaan ja polviin päin klo 8.25.<br>Potilas on jätetty yksin huoneeseen soittokello käden ulottuvilla.<br>Hoitaja on varmistanut vielä, ettei potilaalla ole kipuja.<br>Potilaan alavatsalle on asetettu lämpöpussi rakon sulkijalihaksen rentouttamiseksi klo 8.35.<br>Potilas on jätetty yksin huoneeseen soittokello käden ulottuvilla.<br>Potilas on pyytänyt, että hänen genitaalialuettaan valettaisiin lämpimällä vedellä.<br>Potilas on saanut virtsatuksi spontaanisti klo 8.45<br>Al: Virtsamäärän seuraaminen<br>Vt: 450 ml<br>Al: Virtsan tyypin seuraaminen<br>Vt: kirkasta normaalihajuista virtsaa |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### HOIDON ARVIOINTI: Potilaan tila / ennallaan / huonontunut / parantunut

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon arviointi<br>SHTuL | K: Erittäminen<br>Vt: Potilas on helpottunut, koska virtsa tuli normaalisti.<br>Potilaan tila: parantunut |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Komponentti (K), tarve- ja toimintoluokituksen pää- (Pl) ja alaluokat (Al) on kirjoitettu normaalilla tekstillä ja hoitajan kirjoittama vapaa teksti (Vt) kursivilla.

## 12.2 Ulostaminen

Normaalisti ihminen ulostaa vaivattomasti ja säännöllisesti. Ulostamiskerrat vaihtelevat kolmesta kerrasta vuorokaudessa yhteen kertaan viikossa. Monet seikat voivat aiheuttaa muutoksia normaaliin suolen toimintaan. Epänormaalisti suolen toiminnaksi voidaan katsoa esimerkiksi ummetus (obstipaatio), ripuli (diarrea), veriuloste (meleena), närästys, vatsan turvotus, ilmavaivat, tuhriminen ja vatsakipu.

Ruoansulatuskanavan osat ovat suu, nielu, ruokatorvi, mahalaukku, ohutsuoli, paksusuoli, peräsuoli ja peräaukko (ks. kuva 12.1). Ruoansulatus sisältää kaksi pääasiallista fysiologista mekanismia: ravintoaineiden pilkkoutuminen ja ravintoaineiden imeytyminen. Suolen aaltomainen liike ja supistelu eli **peristaltiikka** toimii ruoansulatuskanavassa ruokatorvesta suolen loppuosaan saakka. Sen tehtävänä on sekoittaa suolen sisältöä ja kuljettaa sitä

eteenpäin kohti peräsuolta. Peristaltiikka aktivoituu ruokamassan venyttäessä ruokatorvea ja mahalaukkuja. Ulostemassa varastoituu peräsuoleen ja suolen seinämän venyminen laukaisee ulostustarpeen. Suoliston toiminta on yksilöllistä. Jokaisella ihmisellä on oma ulostamistapansa ja -rytminsä. Suoliston toimintaa pidetään yllä ravitsemuksella, liikunnalla, riittävällä nesteytyksellä ja lääkehoidolla.

Normaali uloste on kiinteää, ruskeaa ja pahanhajuista massaa. Ulosteen keskimääräinen paino on noin 150 grammaa vuorokaudessa. Koostumukseltaan poikkeava uloste on liian kovaa papanamaista tai löysää ripulimaista ulostetta.

Ummetuksesta, ripuloinnista, peräpukamista ja ilmavaivoista kärsivät monet ihmiset. Hoitotyössä korostuu potilaan itsehoidon ohjaus. Suolen toiminnan ohjauksessa korostuu käsihygienian merkitys tartuntojen ehkäisemiseksi. Liikunnan ja oikeiden ruokailutottumusten merkitys on myös aina hyvin tärkeä.

**Ilmavaivoista** kärsivien hoidossa korostuu kaasuja muodostavien ruokien välttäminen. Tällaisia ruokia ovat muun muassa kaalit, sipuli, herneet ja pavut. Potilasta kehoitetaan välttämään myös makeisia ja purukumia ja liikkumaan säännöllisesti. Mahakivuista kärsiviä kehoitetaan välttämään kipulääkkeen ottamista ja seuraamaan kivun pitkeytymistä. Jos kipu pahenee, on syytä hakeutua lääkäriin tai päivystysvastaanotolle. Suoliston toiminnan seurantaan kuuluu myös suoliäänien seuranta.

Vatsakipuisen potilaan **suoliääniä** kuunnellaan tarvittaessa stetoskoopilla. Yleensä sen tekee lääkäri, mutta tarvittaessa myös hoitajan on osattava kuunnella potilaan suoliääniä. Normaalisti suoliäänet ovat pehmeitä tasaisia kurahteluja. Potilaan suoliäänten kuuntelemisessa eli auskultoimisessa on tärkeää havainnoida, kuuluuko suoliääniä lainkaan, ja jos kuuluu, millaisia äänet ovat. Ripuli voi kuulua lotinana, ja sen voi kuulla jo pelkällä korvalla kuunnellen. Mekaanisen suolitukokseen viittaavat usein metalliset, vilkkaat, kireästi kurahtelevat tai lorisevat suoliäänet. Paralyttisessä suolitukoksessa ja vatsakalvon tulehduksessa suoliäänet usein puuttuvat.



### Ulosteen poikkeava väri:

- Tummat ulosteet ovat tavallisesti seurausta rautalääkkeistä tai mustikan tai lakritsin syömisestä.
- Veriset, tummat ulosteet ovat seurausta ylemmän suolistoalueen verenvuodosta tai suolistosairauksista.
- Kirkkaat veriviirut ulosteen pinnalla ovat peräisin peräaukon haavaumista tai peräpukamista.
- Harmaanvalkoisia ulosteita esiintyy sappiteiden tukosten yhteydessä.
- Vihertävänkeltaiset ulosteet ovat seurausta suoliston tulehduksellisista muutoksista.
- Rasvaiset ulosteet (steatorrea) ovat seurausta sapen tai haiman toiminnan häiriöistä.
- Runsaasti suolilimaa sisältävät ulosteet ovat tavallisesti merkki ruoansulatushäiriöstä.

## HOIDON TARVE

### Potilaan ulostaminen

Potilaalta tulee tiedustella, onko hänellä ulostamiseen liittyviä ongelmia, onko ulosteen väri normaali, onko ulostaminen kivutonta ja tyhjeneekö hänen suolensa vaivattomasti. Hoitaja voi tarkkailla ulostetta silmämääräisesti. Tällöin hän tarkkailee ulosteen väriä, koostumusta ja hajua sekä ulostamiskertojen ja ulosteen määrää. Ulostamiseen liittyvät tiedot kirjataan hoitosuunnitelmaan.

Potilaalla saattaa esiintyä ulostamiseen liittyviä monia erilaisia **tarpeita ja ongelmia**, jotka voivat liittyä

- normaaliin suolen toimintaan
- elimistön aineenvaihduntaan
- tulehdukseen
- erilaisiin sairauksiin.

Erilaisia ulostamiseen liittyviä häiriöitä ovat muun muassa

- ummetus
- ripuli
- poikkeavat ulosteet
- ulostamisvaikeus
- peräsuolen ja peräaukon kivut.

## HOIDON TAVOITTEET

### Potilaan ulostaminen

Ulostamisongelmissa hoidon **päätavoitteeksi** voidaan asettaa esimerkiksi normaalin, vaivattoman ja säännöllisen ulostamisen saavuttaminen ja ylläpito.

**Osatavoitteiksi** taas voidaan asettaa esimerkiksi seuraavat:

- Potilaan ruokavalio muokkautuu suoliston toimintahäiriötä lievittäväksi.
- Ummetuksesta kärsivän liikkuminen lisääntyy.
- Ripulista kärsivän yleistila pysyy hyvänä ja nestetasapaino on hyvä.
- Potilas ei tunne kipua ulostaessaan.

## SUUNNITELLUT TOIMINNOT

### Potilaan ulostaminen

Sellaisen potilaan kohdalla, jolla on ulostamiseen liittyviä tarpeita tai ongelmia, hoitotyön toimintojen suunnittelu **tavoitteiden saavuttamiseksi** lähete hoidon tarpeesta ja siitä, miten potilas haluaa hoitonsa toteutettavan. Suunniteltuja toimintoja voivat olla esimerkiksi

- riittävästä nesteytyksestä huolehtiminen
- ummetuspotilaalla ravinnon kuitupitoisuudesta huolehtiminen
- ummetuspotilaalla liikunnan lisäämisestä huolehtiminen
- rauhallisen ulostamisympäristön luominen
- ulostekertojen seuranta
- ulosteen tyypin ja määrän seuranta
- ulostamisen vaivattomuuden seuranta
- tarvittaessa lyhytkestoisen ummetuksen lääkehoito
- tarvittaessa suolistoa rauhoittava lääkehoito
- ulostamiseen liittyvä ohjaus.

## HOIDON TOTEUTUS

Ummetus- tai ripulipotilaan hoitoon liittyviä keskeisiä **hoitotyön toimintoja** ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- potilaan ohjaus ja avustaminen
- ruokavaliohoito
- nestehoito
- elämäntapaohjaus
- lyhytaikaisen ummetuksen lääkehoito
- pitkäaikaisen ummetuksen lääkehoito
- suolistoa rauhoittava lääkehoito
- peräpuikon antaminen
- pienoisperäruiskeen antaminen
- vesiperäruiskeen antaminen
- peräaukon hygieniasta ja rasvauksesta huolehtiminen.

## Ummetuspotilaan hoito

Ummetus on tila, jossa potilas ulostaa liian harvoin, ulostemassa on kiinteää ja kuivaa ja sitä on vaikea ulostaa. Ummetukseen liittyy usein vatsakipua, ilmavaivoja, pahoinvointia ja päänsärkyä. Ummetusta aiheuttavat hidastunut suolen toiminta, vähäkuituinen ruokavalio, liikunnan vähäisyys, aineenvaihdunnan hidastuminen, epäsäännölliset ulostamistottumukset, liian vähäinen nesteiden nauttiminen, erilaiset suolistoa lamauttavat sairaudet, psyykkiset ongelmat ja jotkin lääkeaineet (mm. rauhoittavat lääkkeet ja kipulääkkeet). **Ummetuksen syyn selvittämisessä** ja tarkkailussa hoitajan tulee kiinnittää huomiota potilaan kokonaistilanteeseen eli ulostamistottumuksiin, psykososiaaliin syihin, ravintotottumuksiin, elämäntapoihin, liikuntaan, tuhrimiseen, peräpukamiin, ilmavaivoihin, vatsan- ja peräsuolen alueen kipuihin, lääkityksiin, pahoinvointiin ja ohivirtausripuliin.

Ummetuksen hoidossa ensisijaisia keinoja ovat kuitupitoisen ruoan ja riittävä nesteiden nauttiminen.

Liikunnan lisäämiseen on kiinnitettävä paljon huomiota. Potilaan on hyvä noudattaa säännöllisiä ruoka-aikoja ja ulostamistottumuksia. Ummetuksesta kärsivän on hyvä välttää ulosteen pidättämistä ja hakeutua WC:hen heti ulostustarpeen tullen. Vuodepotilailla fyysinen passiivisuus lamaa voimakkaasti suolta. Sen sijaan vuodepotilaille tehtävä passiivinen vatsaontelon painetta lisäävä liikunta edistää suolen toimimista. Pitkittyneen ummetuksen hoidossa ulostuslääkkeiden eli **laksatiivien** käyttö on aiheellista.

**Peräruisketta** annettaessa tulee huolehtia potilaan intimitetistä ja suojauksesta, niin etteivät muut näe, kuule tai haista potilaalle tehtävää toimenpidettä. Toimenpiteen mukaan potilaan yksityisyydestä tulee huolehtia. Tiettyissä tilanteissa suojaksi riittävät väliverhot ja jakokaihtimet (esim. peräpuikon laitto). Toiset tilanteet vaativat yksityisen tilan (esim. vesiperäruiskeen laitto tai

### Ulostuslääkkeet voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:

- **Bulkkilaksatiivit** lisäävät suolen sisältöä. Ne tulee nauttia runsaan nestemäärän kera. Bulkkilaksatiivit ovat turvallisin ja luonnonmukaisin vaihtoehto pitkäaikaiskäytössä.
- Suolta **stimuloivat** laksatiivit lisäävät suolen motoriikkaa ja vilkastuttavat ulostamistoimintaa. Ne on tarkoitettu vain tilapäiskäyttöön.
- **Osmoottiset** laksatiivit lisäävät ulosteen sisältämän veden määrää ja puhdistavat suolta mekaanisesti aiheuttamalla osmoottisen ripulin.
- Ulostetta **pehmentävät** laksatiivit annetaan peräruiskeina. Ne helpottavat ulostamista.

### Suolen tyhjentämistä voidaan auttaa seuraavilla keinoilla:

- Suun kautta, peräruiskeena tai -puikkona annettavat laksatiivit helpottavat ulostamista.
- Pienoisperäruiskeet ja -puikot lisäävät ulostamisrefleksiä.
- Vesiperäruiskeet lisäävät suolen sisältöä ja pehmentävät sitä.
- Peräsuolen tuseerauksessa (tuseeraus per rectum = TPR) suojakäsinein suojattu ja rasvalla tai geelillä liukastettu sormi vieetään varovasti peräsuoleen ja ulostamista estävä ulostetukkeuma (koprostaasi) poistetaan.
- Juotava Colonsteril® on isotoninen neste, joka pidättää vettä suolessa ja aiheuttaa ulosteen pehmenemisen. Suoliuhutelu tehdään lääkärin määräyksen mukaisesti esimerkiksi ennen tiettyjä kirurgisia toimenpiteitä tai tutkimuksia.

ulostaminen). Aina ennen kutakin toimenpidettä potilaalle on selvitettävä ymmärrettävästi, mitä tehdään, miksi ja millä tavalla ja minkälaisia tuntemuksia toimenpide saattaa aiheuttaa. Kaikissa suoliston tyhjentämiseen liittyvissä toimenpiteissä hoitaja havainnoi ja kysyy potilaan omia subjektiivisia tuntemuksia. Hoitajan on tärkeää huolehtia sekä potilaan hygieniasta että omasta hygieniastaan. Hoitaja tarkkailee tilanteen mukaan potilaan ihon värin muutoksia, pahoinvointia, hengitystä, sykeä, verenpainetta ja kipua. Kun potilas ulostaa peräruiskeen annon jälkeen, hoitajan on pidettävä huolta, että potilaalla on soittokello ja WC:n ovi on lukitsematta.

➔ Lisätietoa ummetuksen hoidosta:  
[www.terveysportti.fi/ummetuksen\\_hoito](http://www.terveysportti.fi/ummetuksen_hoito)

Suoliston nopea tyhjentäminen saadaan aikaan tilapäisesti käytettävillä peräpuikoilla, pienoisperäruiskeilla tai vesiperäruiskeilla. Suolen seinämää stimuloivia ulostuslääkkeitä ja peräruiskeita ei saa kuitenkaan antaa lapsille ja huonokuntoisille ilman lääkärin määräystä. **Pienoisperäruiskeet** ovat kertakäyttöisiä, pehmeästä muovista valmistettuja säiliöitä, jotka puristetaan tyhjäksi peräsuoleen. Peräruiskeen antopaikan on tarkoituksenmukaista olla WC:n läheisyydessä, tai potilaan vuoteen viereen on tarvittaessa varattava alusastia, portatiivi tai WC-tuoli.



Kuva 12.8 Erilaisia pienoisperäruiskeita ja peräruiskeen antovälineet

## Peräruiskeen tai pienoisperäruiskeen antaminen:

1. Kerää tarvittavat välineet ja lue käyttöohjeet pakkauksesta.
2. Kerro potilaalle tehtävästä toimenpiteestä.
3. Pyydä tai auta potilasta menemään kylkiasentoon jalat koukussa ja paljastamaan pakaransa. Suojaa ympäristö.
4. Desinfioi kätesi ja pue kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet.
5. Poista peräruiskeen korkki ja liukasta peräruiskeen karkiosa puristetuilla peräruiskeenestepisaroilla, perusvoiteella tai valkovaseliinilla.
6. Työnnä peräruiskeen karkiosa varovasti potilaan peräsuoleen. Purista peräruiskepakkauksen peräsuoleen ja ota se pois vapauttamatta puristusotetta, ettei peräsuoleen oleva aine imeydy takaisin peräruiskepakkaukseen.
7. Huolehdi potilaan peräaukon ympäristön puhdistamisesta ja siisteydestä.
8. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi.
9. Auta tarvittaessa potilaalle housut jalkaan ja auta hänet mukavaan asentoon.
10. Kehota potilasta pidättämään ulostetta noin 20–30 minuuttia peräruiskeen laittamisen jälkeen.



**Vesiperäruiskeen** vaikutus perustuu veden aiheuttamaan suolen sisällön pehmenemiseen ja sisällön lisääntymiseen. Se vaikuttaa syvemmälle suolistoon kuin peräpuikot ja -ruiskeet. Vesiperäruiskeessa annettavan nesteen määrä on huomattavasti suurempi kuin normaaliin peräruiskeiden. Sen antamiseen on varattava riittävästi aikaa. Lisäksi antopaikka on valittava huolellisesti ja potilaan tuntemuksia on seurattava tarkasti. Vesiperäruiskeen määrää lääkäri, ja sitä käytetään esimerkiksi ennen paksusuolen röntgentutkimusta ja tiettyjä leikkauksia.



## Peräpuikon antaminen:

1. Kerää tarvittavat välineet ja lue käyttöohjeet pakkauksesta.
2. Kerro potilaalle tehtävästä toimenpiteestä.
3. Pyydä tai auta potilasta menemään kylkiasentoon jalat koukussa ja paljastamaan pakaransa.
4. Desinfioi kädet ja pue kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet.
5. Poista suojakääre peräpuikosta ja liukasta sen pää perusvoiteella tai valkovaseliinilla.
6. Työnnä peräpuikko varovasti suippo pää edellä etusormella ohjaten mahdollisimman syvälle peräsuoleen.
7. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi.
8. Auta tarvittaessa potilaalle housut jalkaan ja auta hänet mukavaan asentoon.
9. Kehota potilasta pidättämään ulostettaan noin 20–30 minuuttia peräpuikon laittamisen jälkeen.



## Vesiperäruiskeen antoon varattavat välineet:

- kertakäyttöinen vesiperäruiskepussi, jossa on letku
- infuusiopussiteline
- rektaaliputki
- 500–1 500 ml kädenlämpöistä vettä (n. 37 °C)
- liukasteaine
- lukittavat pihdit
- pehmeää, imukykyistä paperia
- vuoteensuoja, esimerkiksi saniteettivaippa
- tarvittaessa alusastia tai portatiivi
- tehdaspuhtaat suojakäsineet ja roskapussi.

## Vesiperäruiskeen antaminen:

1. Kerää tarvittavat välineet.
2. Kerro tehtävästä toimenpiteestä potilaalle.
3. Sulje letkulla varustettu vesiperäruiskepussi ja täytä se kädenlämpöisellä vedellä. Aseta pussi infuusiotelineeseen noin 0,5–1 metrin korkeuteen potilaan vuoteen yläpuolelle.
4. Pyydä tai auta potilasta menemään vasemmalle kyljelle jalat koukussa ja paljastamaan pakaransa. Suojaa ympäristö esimerkiksi saniteettivaipalla.
5. Desinfioi kätesi ja pue kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet.
6. Poista rektaaliputken (pehmeä muovinen noin 40 cm pitkä putki) suojakääre ja yhdistä se vesiperäruiskepussin letkuun. Avaa letkunsulkijaa niin, että letku täyttyy vedellä ja ilma poistuu letkusta. Liukasta rektaaliputken pää (noin 10 cm) liukasteaineella.
7. Työnnä rektaaliputkea varovaisesti noin 10 cm potilaan peräsuoleen.
8. Avaa pihtejä ja valuta vettä hiljalleen potilaan peräsuoleen. Valuta noin puolet nestemäärästä.
9. Pidä noin 1–3 minuutin tauko ja pyydä potilasta kääntymään vatsan kautta oikealle kyljelleen.
10. Valuta loppu vesi hiljalleen potilaan peräsuoleen.
11. Jos vesi valuu ulos peräsuolesta, sulje letkusto hetkeksi, jolloin vesi ehtii virrata suolistossa eteenpäin.
12. Seuraa ja havainnoi kyselemällä koko toimenpiteen ajan potilaan vointia, esimerkiksi vatsannipistyksiä, kipuja ja kouristuksia. Jos potilaalla on kipuja, pidä peräruiskeen antamisessa tauko. Jos kivut eivät hellitä tai peräsuolesta tulee verta, keskeytä peräruiskeen anto.
13. Sulje rektaaliputki ja vedä se varoen pois peräsuolesta. Pese, kuivaa ja rasvaa tarvittaessa peräaukon ympäristö ja huolehdi potilaan ympäristön siisteydestä. Pane roskat roskapussiin.
14. Riisu tehdaspuhtaat suojakäsineet ja desinfioi kätesi.
15. Kehota potilasta kääntymään selälleen ja pidättämään ulostettaan noin 15 minuuttia.
16. Varaa potilaan lähelle soittokello. Kun potilaan vatsa alkaa toimia, auta hänet tarvittaessa WC:hen, portatiiville tai alusastialle. Anna potilaan ulostaa rauhassa ja tarkista, millaista uloste on ja miten paljon sitä on.
17. Kirjaa potilastietoihin tehty toimenpide, potilaan tuntemukset ja toimenpiteen onnistuminen.

## Ripuloivan potilaan hoito

Ripuli tarkoittaa sitä, että potilas ulostaa vähintään neljä kertaa vuorokaudessa tai kolme kertaa kahdeksan tunnin aikana ja uloste on löysää tai vettä. Ripulissa paksusuoli ei kykene varastoimaan eikä imeyttämään riittävästi nesteitä ruokasulasta. Ripuli **heikentää** potilaan **yleiskuntoa** ja **sekoittaa neste- ja elektrolyyttitasapainoa**. Ripuli voi olla akuuttia tai kroonista. Pitkittynyt ripuli on vaarallinen tila, koska ripulin mukana elimistöstä poistuu myös nesteitä ja suoloja ja vaarana on potilaan kuivuminen.

Ripulin syitä ovat bakteerin, viruksen tai parasiitin aiheuttama suolistotulehdus, sopimaton ravinto, pitkäaikainen alkoholin käyttö, lääkkeet, stressi, ksylitolin tai sorbitolin liikakäyttö, keliakia, laktoosi-intoleranssi, ärtyvän suolen oireyhtymä ja suolistosairaudet, kuten Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus. Toisinaan ripuli voi olla oire ummetuksesta. Tällöin potilaan suoli on täyttynyt kovalla ulostemassalla ja kovettuneen ulosteen ohi valuu jatkuvasti pieniä määriä ulostetta. Kova ulostemassa voidaan poistaa peräruiskehoidolla ja ummetusta hoidetaan ruokavaliolla, liikunnan lisäämisellä ja lääkkeillä.

➔ Tietoa ripuloivan potilaan hoidosta:  
[www.thl.fi](http://www.thl.fi), [www.terveysportti.fi](http://www.terveysportti.fi)

Ripuloivaa potilasta hoidettaessa on seurattava ripulointikertoja sekä ripulin määrää, koostumusta ja väriä. Hoitajan on myös seurattava, onko potilaalla pahoinvointia, vatsakipuja, kuumetta, jäsen särkyjä tai kuivumisen merkkejä (ks. luku 13 Nestetasapaino). Tilanteen mukaan potilaalta mitataan ruumiinlämpö, verenpaine ja syke. Lääkärin ohjeen mukaan suolistoa voi rauhoittaa loperamidillä (esim. Imocur®, Imodium®, Lopex®), mutta lääkkeitä ei tule käyttää, jos potilaalla epäillään bakteeriperäistä tautia, kuten salmonellaa. Lääkäri määrää tarvittavat laboratoriokokeet (mm. verenkuvat, tulehdusarvot, elektrolyyttitasapainoarvot) ja ulostenäytteet. **Ulostenäytteitä** voidaan ottaa monella eri tavalla sen mukaan, mitä ulosteesta on tarkoitus tutkia. Ulosteesta tutkitaan muun muassa veri, alkueläimet, munat, toukat, loiset ja bakteerit.

Taulukko 12.2 Ripulipotilaan ruokavalio

| Suositteluvia juomia ja ruokia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vältettäviä juomia ja ruokia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• laimeat mehut ja vesi</li> <li>• tee, yrttiteet ja ruusunmarjatee</li> <li>• kivennäisvesi</li> <li>• kofeiinittomat virvoitusjuomat</li> <li>• liha- ja kasvisliemet</li> <li>• marjakeitot ja kiisselit</li> <li>• hapanmaitovalmisteet</li> <li>• urheilujuomat</li> <li>• ripulijuomat</li> <li>• korput, voileipäkeksit, näkkileivät ja puurot</li> <li>• hedelmä- ja marjasoseet</li> <li>• keitetyt perunat ja perunasose</li> <li>• keitetyt kasvikset ja kasvisseoseet</li> <li>• keitetty kala ja vähärasvainen liha</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• maito ja maitokaakao</li> <li>• kahvi ja kofeiinipitoiset virvoitusjuomat</li> <li>• tuore leipä ja tuoreet leivonnaiset</li> <li>• rasvainen käristetty ruoka</li> <li>• kasvikset, esimerkiksi sipuli, herneet, kaalit, pavut ja sienet</li> <li>• erilaiset makeutusaineet</li> </ul> |



Kuva 12.9 Ulosteenhallintajärjestelmän keräuspussia käytetään esimerkiksi löysän tai nestemäisen ulosteen keräämiseen potilaille, joiden ihon rikkoitumisen ja tulehduksen leviämisen vaara on suuri.

rit. Ulostenäytteen ottamisessa noudatetaan laboratoriokäsikirjan ohjeita.

Tarvittaessa ripulin määrä mitataan ja potilasta pyydetään ulostamaan portatiiviin. Ripuliuloste ärsyttää voimakkaasti peräaukon seutua. Hoitajan

on huolehdittava peräaukon puhtaudesta, rasvaamisesta ja suojaamisesta kosteutta läpäisemättömällä voiteella. Tarvittaessa potilaan voinnin helpottamiseksi voidaan käyttää puuduttavia geelejä tai peräaukon hoitoon tarkoitettuja voiteita. Tärkeää on myös muistuttaa ripuloivaa potilasta hyvän käsihygienian tärkeydestä.

Ripulipotilaan hoidossa ensisijainen asia on **nestehukan korvaaminen** riittävällä sokeria ja suoloja sisältävällä nesteellä ensisijaisesti suun kautta. On tärkeää juoda vähintään kaksi litraa vuorokaudessa vaikean nestehukan välttämiseksi. Mitä runsaampaa ripulointi on, sitä enemmän potilas tarvitsee nesteitä joko suun kautta tai suonensisäisesti. Erilaisia ripulijuomia saa valmiina apteekeista. Ne sisältävät ripulin korvaushoidossa tarvittavat aineet oikeassa suhteessa, jolloin potilaan nestetasapaino yleensä korjautuu nopeasti. Ripulijuomien lisäksi ripulin hoitoon voidaan käyttää hiilivalmisteita tai ripulia estäviä lääkkeitä. Ripuli aiheuttaa voimattomuutta ja heikentää suoliston imeytymiskykyä, minkä vuoksi ripulin aikana on yritettävä juoda ja syödä, vaikkei ruoka maistuisi. Ripulipotilaan ruokavalio on hyvä suunnitella mahdollisimman vähäkuittuiseksi ja laktoosittomaksi.

On tärkeää muistaa, että ripulointiin liittyy aina runsas nestehukka, joka voi kehittyä hyvin nopeasti. Ripulin hoitoon tarkoitettuja juomia ei aina ole saatavilla, minkä vuoksi jokaisen hoitajan on hyvä muistaa WHO:n ripulijuoman ohje.



### WHO:n ohje ripulijuoman valmistukseen

Ainekset:

- 1 l vettä
- ½ tl ruokasuolaa
- ½ tl ruokasoodaa
- 2 tl sokeria
- ¼ tl kaliumkloridia

Ainekset sekoitetaan ja tarjoillaan potilaalle kylmänä juomana.

## HOIDON ARVIOINTI

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta **arvioidaan** muun muassa ulostamiseen liittyvien taivotteiden saavuttamisen, potilaan tilan, valittujen auttamismenetelmien ja potilaan kokemuksen näkökulmasta.

Esimerkkejä potilaan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilas on ulostanut normaalisti WC:ssä.
- Potilaan ulostamistiheys on normaali.
- Potilaan uloste on kiinteää ja normaalia.
- Potilaalla ei ole ulostuskipuja.
- Ummetuspotilas on lisännyt liikumistaan.
- Ummetuspotilas on lisännyt kuitupitoisen ruoan nauttimista.
- Potilas on lisännyt nesteiden nauttimista.
- Ripulipotilaan nestetasapaino on hyvä.

## Avannepotilaan hoito

Avanteella eli **stoomalla** tarkoitetaan kirurgisesti tehtyä suoliston tai virtsateiden alueelle vatsanpeitteiden läpi tehtyä aukkoa. Avanne voi olla väliaikainen, jolloin sen tarkoitus on rauhoittaa suolistoa, tai pysyvä, jolloin se on elinikäinen. Avanteet jaetaan kahteen pääryhmään: **suoliavanteisiin** eli **enterostoomiin** ja **virtsa-avanteisiin** eli **urostoomiin**. Tavallisimmat suolistoavanteet ovat poikittainen paksusuoliavanne (transversostooma), paksusuolen loppuosan avanne (sigmoideostooma) ja ohutsuoliavanne (ileostooma). **Transversostoomassa** suolierite on löysää ja **sigmoideostoomassa** kiinteää ja kaasupitoista. **Ileostoomassa** suolen sisältö on löysää ripulimaista, kitkeränhajuista ja ihoa ärsyttävää ja sitä erittyy 0,6–0,8 litraa vuorokaudessa. Virtsa-avanne ei vaikuta virtsan ominaisuuksiin ja virtsamäärään.

Avanne on epäluonnollinen kehon aukko, joten se voi aiheuttaa potilaalle monia elämänmuutoksia ja psykososiaalisia ongelmia. Avanteeseen sopeutuminen vie aikaa. Hoitajan on omilla toimillaan autettava potilasta ratkaisemaan avanteen mukanaan

tuomia ongelmia ja kannustettava ja tuettava tätä avanteen itsehoitoon. Sairaaloissa on avannehoitajia, jotka yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa tukevat ja auttavat kaikissa avanteen hoitoon liittyvissä ongelmissa ja tilanteeseen sopeutumisesa. Avannepotilas voi elää miltei normaalia elämää.

➔ Liimatainen, T. ym. 2011. Avanneleikattujen potilaiden läheisten tuensaanti hoitojakson aikana. *Hoitotiede* 3, 175–184.

Avannepotilaiden läheisten ohjauksen ja tiedonsaannin lähtökohtana on yksilöllisyys. Tuen sisältö painottuu sairauteen, toimenpiteeseen, avanteeseen ja jatkohoitoihin. Läheisellä on tärkeä merkitys potilaan tukijana, koska läheinen kannustaa potilasta, pitää yllä uskoa ja toivoa ja hankkii potilaalle tarvittaessa lisäapua.

Yleensä avanneleikkaus on ennalta suunniteltu. Potilas, lääkäri ja avannehoitaja suunnittelevat yhdessä avanteen paikan. Ennen leikkausta **keskustellaan potilaan kanssa** hänen sairaudestaan, toiveistaan ja yksilöllisistä tarpeistaan. Avanne on suuri muutos kehon normaaliin toimintaan. Monille ihmisille se on vieras ja vastenmielinenkin asia. Potilaan on tärkeä saada riittävästi tietoa asiasta ja mahdollisuus keskustella mieltään askarruttavista asioista ammattilaisten kanssa. Kaikki hoitajat ovat velvollisia keskustelemaan avanteen aiheuttamista muutoksista potilaan kanssa. Potilaalle on varattava myös mahdollisuus keskustella avanteesta avannehoitajan kanssa.

Avannepotilaan ohjauksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota **ravitsemukseen**. Avannepotilailla on tavallista suurempi riski saada suolentukkeuma, mutta riski pienenee ajan kuluessa. Ravinnon huolellinen pureskelu on erittäin tärkeää. Useat pienet ateriat säännöllisin väliajoin edistävät suolen toimintaa. Avannepotilaiden tulee välttää muutamia ruoka-aineita, jotka saattavat aiheuttaa suolen tukkeumaa, ummetusta ja ilmavaivoja. Vältettäviä ruoka-aineita ovat muun muassa sitkeä liha, kokonaiset jyvät, kaalit, suuret lesemäärät, suuret raakaraasteannokset, siemenet, pähkinät ja sitrushedelmien kalvot. Voimakasta suolikaasujen hajua muodostavat esimerkiksi sipuli, kaali, kala ja kananmuna. Suolikaasujen hajua vähentävät hapan-

maitotuotteet, puolukkamehu ja vihreät vihannekset. Avannepotilaiden tulee muistaa **juoda riittävästi vettä**, noin 2 litraa vuorokaudessa.

Monia avannepotilaita askarruttaa, kuinka avanne vaikuttaa heidän parisuhteeseensa ja seksuaalisuuteensa. Avanne ei ole este sukupuolielämälle, mutta siihen sopeutuminen vaatii yleensä aikaa. Hoitajan on ohjattava ja rohkaistava avannepotilasta ottamaan tarvittaessa yhteyttä avannehoitajaan, urologiin, gynekologisiin ja seksuaaliterapeuttiin.

➔ Lisätietoa avannepotilaan hoidosta, avanteista ja elämästä avanteen kanssa: [www.avanne.fi](http://www.avanne.fi)  
Management of stoma complications.  
[www.nursingtimes.net/nursing-practice/clinical-zones/continence/management-of-stoma-complications/5037748.article](http://www.nursingtimes.net/nursing-practice/clinical-zones/continence/management-of-stoma-complications/5037748.article)

**Avannesidoksen** tarkoituksena on kerätä avanteesta tulevat eritteet ja suojata avannetta ympäröivää ihoa. Sidos suunnitellaan jokaiselle potilaalle yksilöllisesti, ja se sisältää pussin ja kiinnittämisvälineet. Avannesidos vaihdetaan aina, jos eritetä on päässyt pohjalevyn alle, iho kirvelee tai sidos on irtoamassa.

**Avannepussi** tyhjennetään avaamalla pohjaventtiili ja painamalla suolikaasu ja uloste pussista kertakäyttökaarimaljaan. Kun avannepussi vaihdetaan, se irrotetaan varovasti pohjalevystä, pohjalevy puhdistetaan ja uusi pussi painetaan paikoilleen. On tarkistettava, että pussi on kiinnittynyt hyvin pohjalevyyn ja pussinsulkija on paikoillaan. Avannesidosta ja pussia vaihdettaessa tai tyhjentäessä on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta. Käytetyt välineet hävitetään asianmukaisesti ja ympäristön siisteydestä ja huoneilman raikkaudesta huolehditaan.

Avannetta ympäröivän **ihon seuranta ja hoito** ovat tärkeitä, koska uloste ja virtsa aiheuttavat ärsytystä iholla ja avannesidokset aiheuttavat ihon mekaanista ärsytystä. Avannetta ja sitä ympäröivää ihoa suihkutetaan tarvittaessa lämpimällä vedellä. Iho taputellaan kuivaksi pehmeällä paperilla. Pesuaineita ei käytetä suoraan avanteeseen ja saippuan käyttöä vältetään. Avanteelle on hyvä antaa ilmakyppyjä, ja jos iho on kuiva tai punoittaa, sitä

## Avannesidoksen vaihtamiseen tarvittavat välineet:

- tehdaspuhtaat suojakäsineet
- roskapussi
- kuivia taitoksia
- lämmintä vettä
- uusi avannepussi
- ihonsuojalaatta
- mallilevy
- sakset
- muita tarvikkeita tarpeen mukaan.

## Avannesidoksen vaihtaminen:

1. Kerro potilaalle, mitä hänelle ollaan tekemässä, miksi toimenpide tehdään ja miltä se mahdollisesti tuntuu. Kerää tarvittavat avanne-, hoito- ja pesuvälineet apupöydälle. Desinfioi kätesi ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet.



2. Irrota ihonsuojalaatta varovasti ylhäältä alaspäin vetäen, puhdista avannetta ympäröivä iho lämpimällä vedellä ja taputtele se hellävaraisesti kuivaksi.



3. Mittaa avanteen ympärysmitta.



4. Valmista uusi avannesidos piirtämällä uudelle ihonsuojalaatalle mallilevyn avulla avanteen kokoinen rengas ja leikkaamalla se käyrillä saksilla.



5. Levitä avanteen ympärille tai suojalaatalle kiinnityspastaa, -nauhaa tai -rengas. Ihon tulee olla kuiva ja sidoksen tiivis.



6. Kiinnitä pussi hyvin pohjalevyyn.



7. Tarkista, että pussi on hyvin kiinni ja pussinsulkija paikoillaan.
8. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi. Kirjaa tehty toimenpide ja toimenpiteen kulku, eritteen määrä, tyyppi ja haju sekä muut havainnot potilaskertomukseen.



rasvataan ja tarvittaessa käytetään ihonsuoja-aineita. Aina jos avanteen ja avannepussin väliin jää ihoa, se suojataan erityisellä pastalla tai tarkoitukseen suunnitellulla tiivisterenkaalla. Jos avannesidoksista aiheutuu potilaalle allergiaoireita, on syytä kokeilla muita tuotemerkkejä. Erityisongelmissa on otettava yhteyttä paikalliseen avannehoitajaan, joka ohjaa ja opastaa avanteen hoidossa.

➔ Avanneleikattujen yhdistys: <http://www.finnilco.fi>  
Tietoa avanneleikkausta edeltävästä ja sen jälkeisestä ajasta avanneoppaassa: [www.estoma.fi](http://www.estoma.fi)

## 12.3 Pahoinvointi ja oksentelu

Aikuisen normaali nestetarve on noin 2 500 ml vuorokaudessa. Vatsataudin yhteydessä tarve taas on noin 3 000 ml vuorokaudessa. Pahoinvointi (nausea) ja oksentelu (emesis tai vomitus) ovat tavallisia vaivoja, joita esiintyy kaikilla ihmisillä elämänsä aikana. Ne voivat liittyä ruoansulatuskanavan sairauksiin, mutta ne voivat olla myös monien muiden sairauksien oireita.

Pahoinvoinnin ja oksentelun syynä on yleensä **äkillinen suoliston tulehdus**. Tällöin oksentaminen alkaa äkillisesti ja usein rajusti ja oksennus koostuu mahansisällöstä tai sapensekaisesta vihertävästä nesteestä. Samanaikaisesti esiintyy usein vesimäistä ripulia, vatsan kouristuksia ja kuumetta. Äkillisesti alkanut oksennus-ripulitauti paranee yleensä itsestään muutamassa päivässä. Oksennukset ilman samanaikaista ripulia johtuvat tavallisesti vatsasairauksista, kuten mahahaavasta, mahakattarrista tai suolen tukoksesta. **Migreenissä** eli tietänyttyypisessä päänsärkyssä voi esiintyä pahoinvointia ja oksentamista. Samoin aivoverenkierron häiriöissä ja muissa aivosairauksissa, esimerkiksi aivokalvotulehduksessa, esiintyy pahoinvointia ja oksentelua. Pahoinvoinnin ja oksentamisen hermostoperäisiä syitä ovat tasapainohormon sairaudet, jolloin oksennus liittyy voimakkaaseen huimaukseen. Matkapahoinvointi on yleinen tasapainoelimiin liittyvä pahoinvoinnin ja oksennusten syy.

Pahoinvointia ja oksentelua esiintyy myös yleis-sairauksissa, esimerkiksi vaikeassa yleisinfektiossa ja nuoruustyyppin diabetekseen liittyvässä happomyrkytyksessä. Yksi esimerkki pahoinvoinnin ja oksentelun psyykkisistä syistä on **bulimia**, jossa potilas oksentaa ahmimisen jälkeen itse. Pahoinvointia saattaa esiintyä myös raskauden alkuvaiheessa ja epämiellyttävien hajujen aiheuttamana. Pahoinvointia esiintyy usein leikkausten ja anestesoiden jälkeen. Pahoinvointi ja oksentelu ovat monien lääkeaineiden, kuten opioidien, solunsalpaajien ja antimikrobilääkkeiden, tyypillisiä haittavaikutuksia.

Oksentaminen on aina ihmiselle epänormaalia, ja oksennukset saavat helposti aikaan nestetasapainon häiriöitä. Sairaalahoidossa olevan potilaan oksennusten tyyppi ja määrä on aina syytä tarkistaa. Oksennusten määrä mitataan ja oksentamiskerrat lasketaan ja kirjataan seurattaessa potilaan päivittäistä nestetasapainoa. Oksentelevaa potilasta hoidettaessa on kiinnitettävä huomiota kuivumisen eli **dehydraation** merkkeihin (ks. luku 13 Nestetasapaino).

Hoitaja huomioi oksennuksen koostumuksen, värin ja hajun. Oksennus voi olla sulamatonta ruokaa, jolloin se on peräisin mahan yläosasta. Hienojakoinen oksennus taas on peräisin mahan loppuosasta tai ohutsuolesta. Oksennuksen koostumusta tarkasteltaessa hoitajan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, onko oksennuksen seassa sulamattomia lääkkeitä. Rakeinen kahvinsumppimainen oksennus on merkki suolistoverenvuodosta. **Väriltään** vihertävät tai keltaiset oksennukset johtuvat sappisairauksista tai siitä, että maha on oksennettaessa niin tyhjä, että oksennus on sappinesteitä sisältävää mahan ja suolen sisältöä. Ruskea, ulosteelta haiseva tai fekaalinen eli ulosteperäinen oksennus on tavallisesti merkki suolistotukoksesta. Verioksennus on tavallisesti oire ruokatorvessa, mahalaukussa tai ohutsuolessa olevasta vuodosta. **Hajultaan** hapen mahaneste antaa oksennukselle pistävän hajun. Rakeinen imelältä haiseva oksennus taas on oire suolistoverenvuodosta.

Pahoinvoivalle ja oksentelevalle potilaalle ei tule tarjota kiinteää ja raskasta ruokaa. Lisäksi hoitajan on keskusteltava potilaan kanssa erilaisista ruo-

kavaihtoehdoista eli siitä, mitkä ruoat aiheuttavat potilaalle pahoinvointia ja mitä ruokaa tämä voisi syödä. Potilaan omien mielitekojen ja tuntemusten kuunteleminen sekä niiden toteuttaminen on hoitajan velvollisuus. Potilasta kehoitetaan juomaan vettä, laimeaa mehua, virvoitusjuomia, teetä, ki-  
vennäisvettä, marjakeittoja tai liha- ja kasvislie-  
miä. Potilaalle tarjotaan hyvin sulavaa ja kevyttä  
ruokaa. Pienten, alle desilitran suuruisen neste-  
määrien nauttiminen useasti voi ehkäistä pahoin-  
vointia. Jos juominen lisää oksentamista, odote-  
taan muutama tunti ennen kuin juomista yrite-  
tään uudelleen. Terveellä aikuisella pari päivää kes-  
tävä oksentelu ei yleensä johda vaaralliseen nes-  
tehukkaan. Hoitajan on huolehdittava raikkaas-  
ta ja hajuttomasta huoneilmasta. Hoidossa tulee  
välttää kaikkia sellaisia asioita, jotka lisäävät po-  
tilaan pahoinvointia. Tarvittaessa pahoinvoinnin  
estoon voidaan käyttää lääkärin määräämää esto-  
lääkitystä.

Oksentaminen sinänsä ei ole vaarallista, mutta se altistaa mahansisällön joutumiselle hengitystei-  
hin, jos potilas vetää henkeen eli **aspiroi** omaa ok-  
sennustaan. Aspiraatio taas voi aiheuttaa pneumo-  
nian eli keuhkokuumeen, joka on hengenvaaralli-  
nen tila. Hoitajan tulee tunnistaa **aspiraatoriski-  
potilaat**. Heitä ovat muun muassa heikkokuntoi-  
set pahoinvoivat potilaat, tajuttomat potilaat, hal-  
vauspotilaat, leikkauspotilaat, liikalihavat eli obe-  
sit potilaat, suolentukkeumapotilaat, aivoveren-  
vuotopotilaat ja traumapotilaat.

Oksentelevan potilaan on aspiraatoriskin vä-  
hentämiseksi syytä välttää selinmakuulla olemis-  
ta. Suositeltavia asentoja potilaan sairauden salli-  
essa ovat sängyssä kylkiasento, puoli-istuva asen-  
to, kohoasento ja pään kääntäminen sivulle. Pa-  
hoinvoivalle potilaalle on varattava käden ulottu-  
ville kaarimalja oksentamista varten ja puuvanua  
eli paperia suun pyyhkimistä varten. Oksentami-  
sen jälkeen potilaalla tulee olla mahdollisuus suun  
huuhtomiseen ja puhdistamiseen. Jos potilas ei  
itse voi tai jaksa puhdistaa suutaan, hoitajan on  
huolehdittava hänen suuhygieniastaan. Potilaalla  
on aina oltava raikasta vettä ja jotakin muuta hä-  
nen toiveidensa mukaista juomaa yöpöydällä. Toi-  
sinaan potilaalle voidaan antaa lisähappea lievittä-



### Lääkärille on ilmoitettava heti, jos potilaan

- oksenteluun liittyy nestetasapainohäiriöi-  
tä tai nestevajausta (virtsamäärät ovat vä-  
hentyneet, kieli ja iho ovat kuivat, yleistila  
on heikko tai silmät ovat kuopalla)
- oksennuksessa on verta
- äkillisesti alkaneeseen pahoinvointiin ja  
oksenteluun liittyy voimakas päänsärky
- mahakipuun liittyy voimistuvaa oksente-  
lua ilman ripulia
- oksentelun jatkuessa potilaan yleiskunto  
heikkenee.

### Pahoinvoivaa ja oksentelevaa potilasta hoidettaessa hoitajan on selvitettävä

- milloin pahoinvointi ja oksentelu alkoivat
- liittyykö pahoinvointiin vatsakipua
- onko potilaan lähiympäristössä ollut muil-  
la samaa tautia
- onko potilas ollut lähikuukausien aikana  
ulkomailla.

mään pahoinvointia. Lääkärin määräämiä **pahoin-  
vointilääkkeitä** voidaan antaa potilaalle peräpuik-  
koina, lihakseen tai laskimoon. Pahoinvointia ja ok-  
sentamista voidaan hoitaa myös lääkärin määräyk-  
sen mukaisesti nenä-maha- tai suu-mahaletkulla,  
joka yhdistetään keräyspussiin tai imulaitteeseen.  
Pahoinvoivan ja oksentelevan potilaan voimat ovat  
yleensä heikot, ja hänen yleiskuntonsa on heiken-  
tynyt. Hoitajan on huolehdittava potilaan hyvästä  
hoidosta ja turvallisuuden tunteesta.

Pahoinvoivalle ja oksentelevalle potilaalle ja hä-  
nen läheisilleen korostetaan **käsihygienian** merki-  
tystä tartunnan ehkäisyssä. Suojakäsineiden käyt-  
tö ja käsien huolellinen desinfiointi ehkäisevät tar-  
tunnan leviämistä hoitolaitoksissa. Pahoinvoinnin  
ja oksentamisen yhteydessä potilas saatetaan jou-

tua eristämään oireiden perusteella sairaalan ohjeiden mukaisesti.

Niillä potilailla, joilla on nenä-mahaletku mahalaukun tyhjentämistä varten, nenä-mahaletkueritteestä seurataan samoja asioita kuin oksennuksista eli määrää, koostumusta, väriä ja hajua. Kaikki seurattavat asiat ja havainnot kirjataan potilaan sairauskertomukseen. Jos nenä-mahaletku on yhdistetty imulaitteeseen, imulaite on huollettava vähintään kerran vuorokaudessa.



### Oksentelevan potilaan hoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota

- potilaan nestetasapainoon
- vuoteen puhtauteen ja siisteyteen
- potilaan puhtauteen
- ympäristön rauhallisuuteen
- huoneilman raikkauteen ja hajuttomuuteen
- soittokellon saatavilla oloon
- hyvään suun hoitoon
- potilaan mielitekojen mukaisten juomien ja ruokien saatavilla oloon.



Kuva 12.10 Oksennuspussi pienentää tartuntariskiä. Se on hygieeninen ja helppo hävittää.

## Luvun kertaustehtävät





# 13

## Nestetasapaino

### Tässä luvussa

- Elimistön nestetasapaino
- Nestetasapainon laskeminen
- Nestetasapainon seuranta ja arviointi
- Ylinesteytyminen eli hyperhydraatio
- Kuivuminen eli dehydraatio





Aikuisen painosta 50–60 prosenttia on vettä, ja veden kokonaismäärä elimistössä vaihtelee iän, sukupuolen ja kehon rasvapitoisuuden mukaan. Naisten painosta vettä on noin 50 prosenttia ja miesten painosta 60 prosenttia. Eniten vettä on lapsen elimistössä, ja vastasyntyneen painosta sitä on noin 75 prosenttia. Rasvakudos sisältää hyvin vähän vettä.

Elimistön nestetilat jaetaan **intrasellulaariin eli solunsisäisiin ja ekstrasellulaariin eli solunulkoisiin** nestetiloihin. Solunsisäisen nesteen osuus on noin 40 prosenttia ja solunulkoisen nesteen noin 20 prosenttia ihmisen painosta. Solunulkoisen neste on solunvälinestettä ja plasmaa. Solunulkoisen nesteen elektrolyytit eli suolat ovat natrium-, kloridi- ja bikarbonaatti-ioni, ja solunsisäisen nesteen pääelektrolyytti on kalium. Natrium on tärkein yksittäinen veden jakaantumista säätelevä elektrolyytti.

Nestetasapainossa on kyse elimistön kyvystä säilyttää solunsisäiset ja solunulkoiset nestetilavuudet vakiona. Tällöin nesteiden saanti elimistöön ja niiden poistuminen elimistöstä ovat tasapainossa. Ihmisen nestetasapainoa säätelevät erilaiset elimistön säätelymekanismit. Säätelykeinoina ovat muun muassa jano, nälkä, ruoansulatuskanavan imeytymis- ja säätelymekanismit ja munuaisten toiminta. Useat eri sairaudet, tapaturmat ja hoidot järkyttävät ihmisen nestetasapainoa. Nestetasapainoon kuuluvat vesitasapainon lisäksi myös suola- eli elektrolyyttitasapaino ja happo-emästasapaino. Potilaan nestetasapainon seurannassa ja tarkkailussa hoitajan tulee tietää perusasiat elimistön nestetasapainosta ja sen säätelystä.

## 13.1 Nestetasapainon säätely

Nestetasapainon säätelyssä elimistö pyrkii säilyttämään solujen tilavuuden ja elektrolyyttikoostumuksen eli osmoottisen tasapainon vakaana ja turvaamaan riittävän verenkierron tilavuuden hapterarjonnan ylläpitämiseksi.

Elimistön nestetasapainon säätelyssä munuaisilla on suuri merkitys, ja munuaisten vajaatoiminta aiheuttaa monia nestetasapainon häiriöitä. Nes-



### Nestetasapainoa säätelevät

- munuaiset
- lisämunuaiskuori
- aivolisäkkeen hormonit
- keuhkot
- sydän.

tetasapainon säätelyssä toimivat aivolisäkkeen eli hypofyyisin ja lisämunuaiskuoren hormonit. Aivolisäkkeen takalohko vapauttaa verenkiertoon anti-diureettista hormonia (ADH). ADH:ta voidaan kutsua vettä säilöväksi hormoniksi, sillä ilman sen vaikutusta ihminen kuolisi kuivumalla. Elimistö pyrkii korjaamaan nestevajetta stimuloimalla jano-keskusta, lähettämällä viestiä janon tunteesta ja lisäämällä ADH:n tuotantoa, jolloin veden takaisinimeytyminen munuaisissa lisääntyy.

Keuhkot ovat tärkeä elin happo-emästasapainon ja nestetasapainon säätelyssä. Keuhkotuuletus koostuu sisään- ja uloshengityksestä, ja uloshengityksen kautta poistuu vuorokaudessa 20 000 mmol vetyioneja, kun munuaiset poistavat vuorokaudessa 70–100 mmol vetyioneja. Munuaiset ja keuhkot auttavat toisiaan happo-emästasapainon säätelyssä. Jos hengittämällä tapahtuva säätely ei onnistu tai se on vajaata, munuaisten säätelytoiminta lisääntyy. Verenkierron häiriintyessä esimerkiksi sairauden ja traumojen yhteydessä myös nestetasapainon säätely häiriintyy. Elimistön nestetasapainon säätelyyn liittyy olennaisesti elimistön vesimäärän, suolatasapainon ja happo-emästasapainon säätely.

### Elimistön vesimäärä

Ihmisen elimistön vesimäärä riippuu iästä, sukupuolesta ja rasvakudoksen määrästä. Vesimäärän vaihteluun vaikuttavat tilapäisesti liikunta, ruumiinlämpö, ilmankosteus ja ympäristön lämpötila sekä erilaiset sairaudet. Nestetasapainon säätely on olennainen osa elimistön homeostaasin eli tasapainotilan ylläpitoa. Elimistön nesteet ovat jat-

kuvassa liikkeessä, ja elimistö pyrkii pitämään solunsisäisten ja solunulkoisten nesteiden koostumuksen homeostaasin mukaisena.



### Nesteen kulkeutumiseen elimistön eri nestetilojen välillä vaikuttavat seuraavat asiat:

- **Diffuusio** eli aineiden passiivinen kulkeutuminen suuremman pitoisuuden tilasta kohti pienemmän pitoisuuden tilaa: Muun muassa happi, osa ravintoaineista, hormonit ja kuona-aineet siirtyvät diffuusion avulla verestä kudostenesteeseen ja sitä kautta kohde-eliiniin.
- **Osmoosi** eli veden siirtyminen niin sanotun puoliläpäisevän kalvon (esimerkiksi solukalvon) läpi: Vesi pyrkii tasoittamaan pitoisuuseroja puoliläpäisevän kalvon eri puolilla siirtymällä sille puolelle kalvoa, jossa vesipitoisuus on pienempi, eli laimeammasta liuoksesta väkevämpään. Tämän vaikutuksesta solunulkoisen ja -sisäisen nesteen väkevyydet ovat yhtä suuret.
- **Suodattuminen** eli veden siirtyminen paine-eron vaikutuksesta puoliläpäisevän kalvon läpi esimerkiksi munuaisten hiussuonikerästen suonenseinämän läpi veriplasmasta alkuvirtsaan: Suodattumista voidaan verrata aineiden erotteluun tai puhdistamiseen suodattimen avulla. Esimerkiksi sydämen pumppaustoiminnassa verenpaine aiheuttaa nesteiden suodattumista.
- **Ionipumppumekanismi** eli solun kalvolla sijaitsevat useasta valkuaisaineesta koostuvat rakenteet, jotka kuluttavat energiaa ja siirtävät siten ioneja esimerkiksi solukalvon läpi solusta soluun: Veden määrää solussa säätelee ionipumppujen toiminta. Tärkein ionipumppu on natrium-kalium-pumppu. Se siirtää natriumia solun sisältä solun ulkopuolelle, jolloin kaliumpitoisuus solunulkoisessa nesteessä pysyy pienenä.

## Elimistön suola- eli elektrolyyttitasapaino

Elimistö pyrkii pitämään yllä elektrolyytti- eli suolatasapainoa. Suoloja saadaan ravinnosta, ja elimistö poistaa niitä eri tavoin siten, että tärkeiden elektrolyyttien pitoisuudet pysyvät elimistölle optimaalisella tasolla. Elimistön **tärkeimmät elektrolyytit** ovat natrium, kalium, kalsium, magnesium, kloridi ja fosfaatti. Suolatasapaino kytkeytyy **verenpaineen säätelyyn**. Elimistön suolakuormitus, esimerkiksi suolan runsas saanti ravinnosta, johtaa hypervolemiaan eli veren epänormaalin suureen tilavuuteen ja verenpaineen nousuun.

Elimistöllä on useita mekanismeja, joilla se pyrkii pitämään elektrolyyttien pitoisuudet sopivina solunsisäisessä ja solunulkoisessa nesteessä. Munuaiset säätelevät elektrolyyttien säilyttämistä tai poistamista. Jos ravinteiden tai kehon elektrolyyttipitoisuus on liian pieni, niitä otetaan munuaisissa alkuvirtsasta takaisin vereen. Päinvastaisessa tapauksessa, kun jonkin elektrolyytin pitoisuus on liian suuri, munuaiset poistavat sitä virtsaan.

### Natrium (Na)

Normaali plasman natriumpitoisuus on 137–144 mmol/l. Melkein kaikissa ruoka-aineissa on natriumia, ja ihmisen päivittäinen natriumtarve tyydyttyy jokapäiväisellä ravinnolla. Ongelma onkin natriumin liiallinen saanti ravinnosta. Natriumilla on suuri merkitys nestetasapainon ja happo-emästasapainon säätelyssä. Elimistöstä poistuu natriumia virtsan, ulosteen ja hien välityksellä. Munuaisissa tapahtuva natriumin säätely on tärkein natriumin säätelykeino. Natriumin lisääntyminen lisää nesteen kerääntymistä elimistöön, ja sen liiallinen menetys johtaa nestehukkaan.

**Hyponatremian** eli natriumin liiallisen poistumisen syitä ovat muun muassa ripuli, runsas hikoilu, oksentelu, lääkkeet, kuten diureetit ja opiaatit, ja monet sairaudet, kuten munuaissairaudet, vatsakalvotulehdus, haimatulehdus, suolitukos ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Hyponatremian oireita ovat väsymys, pahoinvointi, oksentelu, lihasnykkykset, suonenveto, kouristelu, lihasheikkous, sekavuus ja tajunnan häiriöt. **Hypernatremian** eli

natriumin liiallisen saannin tavallisin syy on veden puute. Hypernatremian oireita ovat jano, suun kuivuminen, kuivat limakalvot, kuiva kieli, sekavuus, muistihäiriöt, verenpaineen vaihtelut, lihasnykäykset, kouristukset ja tajunnan häiriöt.

### Kalium (K)

Normaali plasman kaliumpitoisuus on 3,5–4,4 mmol/l. Normaali ruokavalio sisältää tavallisesti riittävästi kaliumia. Kalium on välttämätön hermo- ja lihassolujen toiminnalle. Kalium toimii proteiinien rakennusaineena ja on välttämätön myös solujen kasvuille. Lisäksi se osallistuu hiilihydraattiaineenvaihduntaan.

**Hypokalemia** eli kaliumin liian vähäisen saannin syinä ovat muun muassa alkoholismi, anoreksia, oksentelu ja ripuli, lisääntynyt kaliumin eritys virtsaan, nesteenpoistolääkkeet ja suuri verensoakeri. Hypokalemian oireita ovat voimattomuus, väsymys, ruokahaluttomuus, lihasheikkous, pahoinvointi, ummetus, oksentelu, jano, halvaus ja erilaiset sydämen rytmihäiriöt. **Hyperkalemian** eli kaliumin liiallisen saannin syitä ovat muun muassa munuaisten vajaatoiminta, lisämunuaiskuorikeroksen vajaatoiminta, lääkkeet, vamma ja nestetasapainon häiriöt. Hyperkalemian oireita ovat lihasheikkous, levottomuus, pistely suun ympärillä ja kielessä sekä rytmihäiriöt. Hyperkalemia vaatii aina viiveetöntä hoitoa, jottei tila aiheuttaisi vakavia sydänvaikutuksia.

### Kalsium (Ca)

Normaali plasman kalsiumpitoisuus on 2,15–2,51 mmol/l. Normaalisti kalsiumia saa riittävästi ravinnosta, erityisesti maitotuotteista. Kalsiumilla on keskeinen tehtävä muun muassa hermoimpulsien, lihassupistusten ja hormonierityksen säätelyssä. Lisäksi se osallistuu veren hyytymiseen. Elimistön kalsiumvarastot sijaitsevat luissa, ja ne kulkeutuvat varastoista muualle elimistöön D-vitamiinin vaikutuksesta.

**Hypokalsemian** eli kalsiumin liian vähäisen saannin aiheuttajina ovat D-vitamiinin puute, lisäkilpirauhashormonin puute, haimatulehdus ja verenmyrkytys. Hypokalsemian oireita ovat lihas-kouristukset kasvoissa, käsissä ja kurkunpäässä

sekä psyykkiset oireet, kuten masennus tai sekavuus. **Hyperkalsemian** eli kalsiumin liiallisen saannin syinä ovat lisäkilpirauhashormonin liikatuotanto, pahanlaatuiset kasvaimet, sarkooma ja D-vitamiinimyrkytys. Hyperkalsemian oireina ovat muun muassa ruokahaluttomuus, väsymys, vatsakivut, ummetus, oksentelu, janontunne, runsas virtsaneritys, haimatulehdus, lihasheikkous, nivel-säryt, psyykkiset oireet ja rytmihäiriöt.

### Magnesium (Mg)

Normaali plasman magnesiumpitoisuus on 0,71–0,94 mmol/l. Normaalisti ravinnosta saa riittävästi magnesiumia. **Hypomagnesemian** eli magnesiumin liian vähäisen saannin aiheuttajina ovat muun muassa magnesiumin lisääntynyt poistuminen maha-suolikanavan kautta, alkoholismi, diureetit, munuaissairaus, epätasapainossa oleva diabetes, pitkäaikainen parenteraalinen nestehoito, suolistosairaudet ja pitkäaikainen paasto. Hypomagnesemian oireina ovat muun muassa muistihäiriöt, masennus, lihasheikkous, lihasnykäykset, sekavuus, kouristukset ja sydänoireet.

Elektrolyyttien määrä voidaan tutkia veriko-keella. Toinen, vähemmän käytetty tapa on tutkia elektrolyyttejä virtsasta. Epänormaalin runsaan nesteiden poistumisen yhteydessä elimistö menettää myös elektrolyyttejä. Tyypillisimpiä tiloja, joissa voi esiintyä merkittävää elektrolyyttien menetystä, ovat ripuli, oksentelu ja runsas hikoilu.

## Elimistön happo-emästasapaino

Happo-emästasapaino antaa tietoa potilaan hengitystoiminnasta, nestetasapainosta ja aineenvaihdunnasta. Happo-emästasapainoon liittyvät aineenvaihdunnan häiriöt ovat yleensä yhteydessä elektrolyytti- ja nestetasapainohäiriöihin. Happo-emästasapainon häiriöt johtuvat elimistön vetyionimäärän vaihteluista, joihin johtaa happojen tai emästen liiallinen poistuminen elimistöstä, niiden retentio tai liikatuotanto. Happo-emästasapainon säätelyssä keskeistä on munuaisten ja keuhkojen häiriötön toiminta.

### ➔ Pehdy happo-emästasapainoon:

Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Bjälle, J. G. & Toverud, K. C. 2016. Ihminen – Fysiologia ja anatomia, 8.-13. painos. Sanoma Pro Oy. Helsinki. Kirjan luku Happo-emästasapaino.

Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H. & Lähti, S. 2017. Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan, 7.-8. painos. Sanoma Pro Oy. Helsinki. Kirjan luku Happo-emästasapaino.



**Asidoosi** Kudoshappoisuus eli happomyrkytys, jossa elimistön pH on liian pieni eli valtimoveren pH on alle 7,35.

**Alkaloosi** Kudosemäksisyys eli emäsmyrkytys, jossa elimistön pH on liian suuri eli valtimoveren pH on yli 7,45.

Happo-emästasapainoa arvioidaan **verikaasu-analyysin** avulla ja se voidaan tehdä valtimo-, kapillaari- tai laskimoverestä. Neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriötiloihin liittyy usein myös happo-emästasapainon häiriöitä. Solunulkoisen tilan asidoosi edistää K-ionien poistumista soluista siten, että ne korvautuvat H<sup>+</sup>-ioneilla, ja alkaloosissa ionien suunta on päinvastainen. Plasman kaliumionipitoisuus on siis asidoosissa suurentunut ja alkaloosissa pienentynyt. Dehydraatioihin eli kuivumistiloihin liittyy aina kaliumvaje. Aineenvaihdunnalliset happo-emästasapainon häiriöt voidaan jakaa metaboliseen asidoosiin ja metaboliseen alkaloosiin. Keuhkotuuletuksesta johtuvat happo-emästasapainon häiriöt voidaan puolestaan jakaa respiratoriseen asidoosiin ja respiratoriseen alkaloosiin.

**Metabolinen asidoosi** on aineenvaihdunnallinen asidoosi eli muista syistä kuin riittämättömästä keuhkotuuletuksesta johtuva happomyrkytystila. Metabolinen asidoosi johtuu emästen liiallisesta menettämisestä tai happojen kertymisestä elimistöön. Sen syynä voi olla muun muassa diabetes

(ketoasidoosi), paasto, hyperkatabolia, hengitysin-suffisienssi, myrkytys tai se, että elimistö menettää normaalia enemmän bikarbonaattia ruoansulatuskanavasta tai virtsan kautta.

**Metabolinen alkaloosi** on aineenvaihdunnallinen alkaloosi eli muista syistä kuin liiallisesta keuhkotuuletuksesta johtuva emäsmyrkytystila. Sen syinä voivat olla bikarbonaatin tai sitä tuottavan anionin (asetatti, laktaatti, sitraatti) liiallinen saanti, oksentelusta, mahaimusta tai diureeteista johtuva kloridihukka tai diureeteista, munuaissairauksista tai maksainsuffisienssista johtuva kaliumvaje.

**Respiratorisessa asidoosissa** valtimoveren pH on pieni ja pCO<sub>2</sub> (veren hiilidioksidipaine) suuri. Akuutti respiratorinen asidoosi on hengenvaarallinen häiriö, joka on hoidettava viiveettä. Sen syynä voi olla hengityksen vajaatoiminnasta johtuva hiilidioksidin retentoituminen elimistöön eli **hyperkapnia**. Tavallisimmin sitä ilmenee vastasyntyneen hengitysvaikeuksissa ja myöhemmällä iällä obstruktiivisten keuhkosairauksien yhteydessä. Keuhkojen kyky poistaa hiilidioksidia elimistöstä heikkenee, jolloin pCO<sub>2</sub> kohoaa esimerkiksi toimivan keuhkokudoksen vähentyessä pneumoniassa ja tuberkuloosissa. Keuhkojen kyky poistaa hiilidioksidia heikkenee myös rintakehän vammoissa ja hengitystietukoksissa. Munuaiset pyrkivät kompensoimaan tilannetta lisäämällä vetyionien eritystä, ja respiratorisen asidoosin seurauksena voi kehittyä metabolinen alkaloosi.

**Respiratorisessa alkaloosissa** valtimoveren pH on suuri ja pCO<sub>2</sub> pieni. Tällöin elimistöstä poistuu liikaa hiilidioksidia hyperventilaation eli liian tehokkaan keuhkotuuletuksen vuoksi. Hyperventilaation syynä voi olla psyykinen jännitys, tuskaisuus, hapenpuute, enkefaliitti, neurologiset sairaudet, kallovammat, myrkytykset, keuhkosairaudet, anemia tai hengitysilman liian pieni happiosapaine. Respiratorisen alkaloosin aikana munuaiset vähentävät vetyionien eritystään, mitä kutsutaan renaaliseksi kompensaatioksi.

## 13.2 Nestetasapainon seuranta ja arviointi

Ihminen saa nesteitä pääasiassa suun kautta juomalla ja ruoan mukana. Nestettä menetetään virtsan ja ulosteen mukana, ja lisäksi sitä haihtuu ihon ja keuhkojen kautta. Vakavat nestetasapainon häiriöt liittyvät munuaisten tai ruoansulatuskanavan toimintaan. Nestetasapainon häiriöt liittyvät pääasiassa elektrolyyttimäärän tai kiertävän verimäärän ongelmiin. Nestetasapainon häiriöitä arvioidaessa ja hoidettaessa päähuomio on kiinnitettävä **hypovolemian** eli kiertävän veren määrän vajaukseen, happo-emästasapainohäiriöihin, sydämen toimintahäiriöihin ja elektrolyyttihäiriöiden korjaamiseen. Nestetasapainohäiriöiden arviointi perustuu potilaan esitietoihin, lääkärin tekemään kliiniseen tutkimukseen, laboratoriodiagnostiikkaan ja hoitajan tekemiin kliinisiin havaintoihin ja arvioihin potilaasta. Hoidossa on huomioitava, miten potilas on menettänyt nesteitä (oksentamalla, ripuloimalla, hikoilemalla, nenä-mahaimun kautta), sillä se vaikuttaa nestetasapainohäiriön korjaamiseen ja hoitoon.

Potilaan nestetasapainon seuranta ja arviointi ovat vaativaa ja kokonaisvaltaista hoitotyötä, johon osallistuvat potilas, sairaanhoitaja, lääkäri, bioanalytikko, lähihoitaja ja mahdollisesti omaiset ja muut potilaan hoitoon osallistuvat. Hoitotiimissä sairaanhoitaja kantaa vastuun potilaan nestehoidosta, toteuttaa lääkärin määräyksiä ja havainnoi ja tarkkailee potilaan vointia, nestemenetyksiä, nesteen saantia, tuntemuksia ja laboratoriotutkimusten tuloksia. Seuraavassa käsitellään seikkoja, joihin hoitajan on kiinnitettävä huomiota potilaan nestetasapainon arvioinnissa ja seurannassa.



### Potilaan esitiedot

- **Menetettyjen nesteiden määrä:** Kartoitetaan potilaan ja hoitotiimin arvio ja kirjattu tieto nestemenetyksistä.
- **Nesteiden poistumistapa:** Selvitetään, onko nesteitä poistunut oksentelemalla, ripuloimalla, hikoilemalla (esim. kuumme), virtsaamalla, vuotamalla (esim. sisäinen ja ulkoinen verenvuoto), nenä-mahaimun kautta, dreenvuotoina, kudosteneste tai märkävuotona. On tärkeää selvittää, kuinka usein potilas on esimerkiksi ripuloinut tai oksentanut.
- **Nesteiden nauttiminen juomalla ja ruoan mukana:** Selvitetään tilanteen mukaan, mitä ruokia ja juomia potilas on nauttinut.
- **Painon muutokset:** Kartoitetaan mahdolliset edellisten päivien painomuutokset. Liiallinen nesteiden kertyminen nostaa painoa, ja liiallinen nesteiden poistuminen laskee sitä.
- **Turvotukset:** Liiallinen nesteiden kertyminen aiheuttaa turvotuksia muun muassa kasvoissa, raajoissa ja vatsan alueella. Lisäksi on huomattava, että sydämen, munuaisten ja maksan vajaatoiminta aiheuttaa turvotuksia.
- **Perussairaudet:** Selvitetään perussairaudet, koska esimerkiksi munuaissairaudet, sydänsairaudet ja endokrinologiset sairaudet voivat vaikuttaa nestetasapainoon.
- **Lääkitys:** Monet lääkkeet, kuten nesteenpoisto-, sydän- ja verenpainelääkkeet, vaikuttavat nestetasapainoon. Sairaanhoitajan on aina huomioitava, miten potilaan käytössä olevat lääkkeet vaikuttavat nesteiden poistumiseen tai niiden kertymiseen elimistöön.





## Potilaan kliininen tutkiminen ja havainnot

- **Kasvojen ilme:** Nestevajauksen seurauksena kasvojen ilme muuttuu riutuneeksi, ja vastavasti liiallisen nesteytyksen seurauksena kasvot saattavat turvota.
- **Suu:** Nestevajauksen seurauksena limakalvot kuivuvat, syljen erityys vähentyy ja kielen uurteet näkyvät selvemmin. On huomioitava, että hypernatremiapotilaalla kieli punoittaa ja turpoaa ja suu on kuiva.
- **Silmät:** Nestevajauksen seurauksena silmämunat ovat kuopalla ja kyynelnesteen erityys on vähentynyt. Liiallisen nesteytyksen seurauksena silmät saattavat turvota ja pullottaa.
- **Iho:** Nestevajauksen seurauksena kehon ääreisosat ovat viileät ja kalpeat, koska elimistö kompensoi nestevajausta supistamalla ääreisverenkiertoa. Ihon elastisuus vähenee. Ihon kudossänteyttä eli turkoria testataan ottamalla peukalotusormitekniikalla kiinni ihosta ja nostamalla ihopoimua ylöspäin. Jos kudossänteys on vähentynyt, ihon palautuminen normaaliksi kestää useita sekunteja. Jos nesteytyks on liiallista, sormella ihoon painettaessa syntyy kuoppa, joka palautuu hitaasti.
- **Janon tunne:** Nestevajauksen seurauksena potilas yleensä tuntee janoa. Nestevajauksessa solunulkoisen nesteen väkevyys lisääntyy ja solunsisäinen nestemäärä pienenee, mikä aiheuttaa janon tunteen. Janon tunne saattaa tosin myös hävitä.
- **Virtsat:** Nestevajauksen seurauksena virtsämäärät pienenevät, virtsa väkevöityy ja sen väri muuttuu tummemmaksi. Rungas nesteytyks lisää virtsaneritystä. Virtsan erittymiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät, kuten munuaisten kyky väkevöidä virtsaa, haihtuminen hengityksen ja ihon kautta, ripulointi, ulostaminen, oksentaminen, munuaisten kautta poistuvien kuona-aineiden määrä, elimistön verimäärä ja virtsan eritykseen vaikuttavien hormonien (ADH ja aldosteroni) erityys.
- **Yleisoireet:** Nestevajauksen seurauksena potilas saattaa olla levoton ja ärtyisä. Liiallisen nestey-

tyksen seurauksena taas potilaalla saattaa olla hengenahdistusta, päänsärkyä ja pahoinvointia.

- **Kaulalaskimot:** Nestevajauksen seurauksena kaulalaskimot eivät makuuasennossa täyty normaalisti, koska laskimotäyttö pienenee. Liiallisen nesteytyksen seurauksena taas kaulasuonet pullottavat puoli-istuvassa asennossa.
- **Hengitys:** Nestevajauksen seurauksena potilaan hengitys voi haista asetonilta tai urealta. Liiallisen nesteytyksen seurauksena taas potilaalla on hengenahdistusta ja hänen hengityksensä tiheenee. Nopea, syvä hengitys voi johtua metabolisen asidoosin kompensatiosta ja johtaa respiratoriseen alkaloosiin. Vakavat nestetasapaino- ja elektrolyyttihäiriöt aiheuttavat hengityslihasten heikkoutta ja halvaantumista.
- **Verenkierto:** Verenpaineen seuranta ja sen muutokset antavat tärkeää tietoa potilaan voinnista. Nestevajauksen seurauksena verenpaine laskee ja sydämen syketaaso nousee. Tihentynyt syke voi olla myös seurausta liiallisesta tai liian nopeasta nesteytyksestä. Liiallisen nesteytyksen seurauksena verenpaine nousee ja sydämen oikean kammion pumppausvoima pettää, paine nousee keuhkoverenkierrrossa ja potilaalle syntyy keuhkopöhö.
- **Tajunta:** Nestevajauksen ja liiallisen nesteytyksen seurauksena potilaalla voi esiintyä tajunnan-tason muutoksia.
- **Ruumiinlämpö:** Nestevajauksen seurauksena potilaalla esiintyy lievää alilämpöisyyttä. Hypernatremia aiheuttaa lämmön nousua.
- **Hermoston ärtyvyys:** Kalsiumin, natriumin ja magnesiumin tasapainohäiriöt aiheuttavat muun muassa lihaskouristuksia ja refleksien hidastumista tai nopeutumista.
- **Paino:** Nestevajauksen seurauksena paino laskee, ja liiallisen nesteytyksen seurauksena paino nousee. Painon seuranta on tärkeä osa nestetasapainon seurantaa. Potilasta punnittaessa tulisi käyttää aina samaa vaakaa, koska eri vaa'at voivat antaa merkittävästi erilaisia tuloksia. Potilas punnitaan aina aamuisin ennen aamiaista WC:ssä käynnin jälkeen.



### Painonmuutokset

- 2–4 %:n painonlasku merkitsee lievää nestevajausta.
- 5–7 %:n painonlasku merkitsee kohtalaista nestevajausta.
- Vähintään 8 %:n painonlasku merkitsee vaikeaa nestevajausta.
- 2–4 %:n painonnousu merkitsee lievää ylinesteytystä.
- 5–7 %:n painonnousu merkitsee kohtalaista ylinesteytystä.
- Vähintään 8 %:n painonnousu merkitsee vaikeaa ylinesteytystä.



### Laboratoriotutkimukset

Seuraavat laboratoriokokeet liittyvät nestetasapainon seurantaan ja paljastavat nestetasapainon häiriöitä:

#### 1. Laskimoverinäytteet:

- PVK, fB-Gluk, S-Krea, S-Prot, S-Na, S-K, S-Cl, fS-Ca, S-Mg, fS-Pi, S-Alb, fS-Urea, fosfori, plasman hematokriitti ja laktaatti
- aB-VeKaas eli verikaasuanalyysi valtimoverestä, cB-VeKaas eli verikaasuanalyysi kapillaariverestä, vB-VeKaas eli verikaasuanalyysi laskimoverestä (ns. Astrup-analyysi).

#### 2. Muut näytteet:

- S-Osmol ja U-Osmol eli seerumin ja virtsan osmolaliteetit, virtsan natrium, kalium, kloridi, kalsium, pH.



Tutustu potilaan kuivumisen oireisiin:

NHS Dehydration-Symptoms. Symptoms of Dehydration (2011): <http://www.nhs.uk/Conditions/Dehydration/Pages/Symptoms.aspx>  
Laboriokokeet ja niiden lyhenteet: <http://huslab.fi/ohjekirja/lyhennehakemisto.html>

## 13.3 Nestetasapainon laskeminen

Potilaan nestetasapainon seuranta ja arviointi sekä potilaan tarkkailu kuuluvat hoitajan ydinosamiseen, ja kaikki potilaan hoidossa mukana olevat toteuttavat näitä tehtäviä hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Potilaan kanssa käytävät keskustelut sekä hänen tarpeidensa kuunteleminen ja niihin vastaaminen ovat oleellinen osa nestetasapainon tarkkailua.

Nestetasapainon laskeminen perustuu siihen, että huomioidaan kaikki potilaan saamat ja hänetä poistuneet nesteet. Ihon ja hengityksen kautta tapahtuvan **normaalin haihtumisen** eli **perspiraation** osuus nesteiden haihtumisessa on aikuisella noin 1 000 ml vuorokaudessa. Perspiraation määrä tulee ottaa huomioon, kun lasketaan potilaan nestetasapainoa. Kuumeilevan potilaan lisämenetykseksi lasketaan aina 200 ml nestettä 1 asteen kuumeen nousua kohden vuorokaudessa. Ihminen menettää nesteitä keuhkojen, ihon, suoliston ja munuaisten kautta. Runsaasti hikoilevien potilaiden perspiraatio voi olla huomattavasti tavallista runsaampaa. Jos hikoilu on niin runsasta, että vuodevaatteet ovat kastuneet, hikoilun mukana poistuneen nestemäärän arviointi on vaikeaa. Ainoa luotettava keino on vuodevaatteiden punnitseminen.

**Laskuputken** eli **dreenin** asettaa lääkäri leikkauksen tai toimenpiteen yhteydessä. Dreenin kautta kudoksesta tai ontelosta poistuu kudostenestettä, märkää, verta tai ilmaa. Dreeniin voidaan saada alipaineella imu, jolloin on kyseessä aktiivinen dreeni. Sen imutehon määrää aina lääkäri. Passiivisessa dreenissä ei ole imua, vaan erite valuu dreenin kautta omalla paineellaan eritteeneräyspulloon tai pussiin. Dreenieritteen määrää, väriä, hajua ja koostumusta seurataan säännöllisesti lääkärin ohjeiden mukaan ja dreenieritteiden määrä kirjataan nestetasapainolomakkeeseen (taulukko 13.2).

Potilaan nestetasapaino lasketaan tavallisesti 1–2 kertaa vuorokaudessa, mutta kriittisesti sairailta potilailta, kuten tehohoitopotilailta, nestetasapaino voidaan laskea tunnin välein. Nestetasapainon laskennassa käytetään systemaattisesti apuna nestelistaa, nestetasapainolomaketta ja laboratoriotuloksia.

## Nestelista

Nestelista on joko sähköinen tai paperinen lomake, jota säilytetään potilaan vierellä esimerkiksi yöpöydällä. Jos potilaan nestetasapainossa esiintyy häiriöitä, kuten silloin jos potilas syö tai juo huonosti, oksentaa, ripuloi, kuumeilee tai häneltä erittyy niukasti virtsaa, hänelle aloitetaan **nestetasapainon seuranta**, jolloin kaikki nesteen tai ruoan saanti ja kaikki nesteen eritykset kirjataan nestelistaan.

Jos potilaalla on nestelista, asiasta keskustellaan hänen ja hänen läheistensä kanssa. Heille ker-

rotaan, mikä nestelista on ja miksi ja miten sitä käytetään. Tarvittaessa potilas ja hänen läheisensä opetetaan käyttämään nestelistaa. Nestelistaan kirjataan potilaan nimi, osasto, huoneen numero ja päivämäärä. Nestelistassa on sarakkeet kellonajalle, nesteen tyypille, potilaalle tuodulle nestemäärälle ja potilaan nauttimalle nestemäärälle. Nestelista voi sisältää myös sarakkeen, johon kirjataan virtsamäärät, oksennukset, ripuliulosteet, hikoilu ja muut eritteet (haavat, drenit, fistelit ja stoomat). Kaikki potilaalle tarjotut nesteet ja ruoat kirjataan huolellisesti kellonaikoihin ja tarkkoine millilitramäärineen nestelistaan.

### POTILASESIMERKKI

Pirkko Peltonen (130632-45226HM) on tullut sairaalaan kaksi päivää sitten vasemman rinnan osa-  
poistoleikkaukseen. Hänellä on haavadreeni. Hänen vointinsa ei kohennu toimenpiteen jälkeen:  
ruumiinlämpö on 38,0 °C ja ruokahalu huono. Aamupalalla hänelle tuotiin klo 7.30 kupillinen tee-  
tä, lasi tuoremehua ja lautasellinen ohravelliä. Lisäksi sairaala-apulainen toi hänelle klo 10 virvoi-  
tusjuomapullon. Lounaalla hänelle tarjoiltiin lautasellinen kanakeittoa, lasi maitoa ja voileipä. Jäl-  
kiruoaksi oli jäätelöä. Päiväkahvilla hänelle jätettiin kupillinen kahvia ja voisilmäpulla. Päivälliseksi  
hän sai lautasellisen siskonmakkarakeittoa, lasin maitoa, voileivän ja jälkiruokamallin mansik-  
kakiisseliä. Iltapalalla hänelle tarjottiin karjalanpiirakka ja munavoita, viili ja lämmin vesi maidolla.  
Iltapalan jälkeen hän oksensi 150 ml. Yöpöydälle potilaalle jätettiin kivennäisvesipullo. Haavadree-  
nistä on tullut eritettä 20 ml/vrk. Potilas on virtsannut portatiiviin, josta vuorokausivirtsan mää-  
räksi mitataan 800 ml. Päivän aikana häneltä on tullut yksi ripuliuloste.

Taulukko 13.1 Nestelista

| Nimi: Pirkko Peltonen Henkilötunnus: 130632<br>Päivämäärä: 9.5.2015 Osasto: A28, Huone: 3:2 |                      |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| KELLO                                                                                       | NESTE                | TUOTU MÄÄRÄ (ml) | NAUTITTU MÄÄRÄ (ml) |
| 7.30                                                                                        | Tee                  | 150              | 100                 |
|                                                                                             | Appelsiinituoremehu  | 200              | 200                 |
|                                                                                             | Ohravelli            | 200              | 50                  |
| 10.00                                                                                       | Virvoitusjuomapullo  | 500              | 400                 |
| 12.30                                                                                       | Kanakeitto           | 250              | 100                 |
|                                                                                             | Maito                | 200              | 50                  |
|                                                                                             | Jäätelö              | 150              | 150                 |
| 15.00                                                                                       | Kahvi                | 200              | 100                 |
| 17.00                                                                                       | Siskonmakkarakeitto  | 200              | 100                 |
|                                                                                             | Maito                | 200              | 50                  |
|                                                                                             | Mansikkakiisseli     | 150              | 50                  |
| 18.00                                                                                       | Appelsiinituoremehu  | 200              | 200                 |
| 19.30                                                                                       | Viili                | 200              | –                   |
|                                                                                             | Lämmin vesi maidolla | 200              | 200                 |
| 20.30                                                                                       | Kivennäisvesipullo   | 500              | 300                 |
| Yhteensä                                                                                    |                      | 3500             | 2050                |

Nimi: Pirkko Peltonen  
Henkilötunnus: 130632  
Päivämäärä: 9.5.2015  
Osasto: A28, Huone: 3:2

| Norm. arvo            |                 | Päivä 9.5.2012 | Päivä | Päivä |
|-----------------------|-----------------|----------------|-------|-------|
| 115–155 g/l           | Hemoglobiini    | 134g/l         |       |       |
| 34–46 % μμ            | Hematokriitti   | 39             |       |       |
| 137–145 mmol/l        | S-natrium       | 136 mmol/l*    |       |       |
| 3,6–5,0 mmol/l        | S-kalium        | 3,4 mmol/l*    |       |       |
| 50–90 μmol/l          | S-kreatiniini   | 80 μmol/l      |       |       |
| 4,2–6,0 mmol/l        | fS-Gluk         | 3,5 mmol/l     |       |       |
| 1–10 mm/t             | B-La            | 12 mm/t*       |       |       |
| < 10 mg/l             | S-CRP           | 24 mg/l*       |       |       |
| <b>Nesteet</b>        | Per. os.        | 2 050 ml       |       |       |
| <b>I.v.-infuusiot</b> |                 | –              |       |       |
|                       |                 |                |       |       |
|                       |                 |                |       |       |
| <b>Veri</b>           |                 | –              |       |       |
| <b>SUMMA</b>          |                 | 2 050 ml       |       |       |
|                       |                 |                |       |       |
| <b>MENETYS:</b>       | Hengitys ja iho | 1 000 ml       |       |       |
|                       | Virtsamäärä     | 800 ml         |       |       |
|                       | Ulosteet        | 200 ml         |       |       |
|                       | Oksennukset/imu | 150 ml         |       |       |
|                       | Dreeni          | 20 ml          |       |       |
|                       | Kuume           | 200 ml         |       |       |
|                       |                 |                |       |       |
| <b>SUMMA</b>          |                 | 2 370 ml       |       |       |
|                       |                 |                |       |       |
| <b>TASAPAINO</b>      |                 |                |       |       |
| <b>+</b>              |                 |                |       |       |
| <b>–</b>              |                 | 320 ml         |       |       |

Hoitaja kirjaa nenä-mahaletkuun tai gastrostoomaan annettavat nesteet ja ravintovalmisteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tarjottujen ruokien sisältämiin nestemääriin. Pehmeät, soseutetut ja nestemäiset ruoat sisältävät runsaasti nestettä. Kun kerätään esimerkiksi ruokailuastiat pois potilaalta, kaikki hänen syömänsä ruoat ja juomansa nesteet on kirjattava nestelistaan millilitroina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä juotujen nesteiden oikeaan kirjaamiseen silloin, kun vaihdetaan potilaalle raikasta juomavettä ja vanha vesi heitetään pois.

Potilaasta poistuva neste tulee mitata tarkasti. Nestetasapainon seurannassa olevan potilaan virtsamäärä tulee mitata virtsanmittauskannulla. Tällöin potilas ei saa virtsata eikä ulostaa WC:hen. Potilasta ohjataan ja häntä avustetaan käyttämään portatiivia, alusastiaa tai virtsapulloa. Jos potilas käyttää vaippoja, niihin erittyvä virtsa- ja ulostemäärä on arvioitava. Tarkin tulos saadaan punnitsemalla vaipat. Kesto- ja kertakatetroidun potilaan virtsamäärät mitataan ja kirjataan. Jos potilas hikoilee normaalia enemmän esimerkiksi kovan kuumeen vuoksi, on arvioitava vuodevaatteisiin ja vaatteisiin erittyvän hien määrä. Potilas saattaa hikoilla jopa litran, jolloin tarkan tuloksen saaminen edellyttää vaatteiden ja vuodevaatteiden punnitsemista. Oksentelevan potilaan oksennusmäärät on mitattava ja kirjattava.

Potilaan negatiivisen nestetasapainon korjaaminen pelkällä vedellä ei riitä, sillä nesteen mukana elimistöstä poistuu muun muassa suoloja ja kivennäis- ja hivenaineita, joiden määrä on tarkistettava laboratoriotutkimuksilla poikkeavuuksien havaitsemiseksi. Elimistöstä poistuneet suolat, kivennäis- ja hivenaineet on korvattava lääkärin ohjeiden mukaan. Hoitajan on huolehdittava hikoilevan potilaan nestetasapainosta, ravitsemuksesta ja ihonhoidosta ja potilaan vaatteiden ja vuodevaatteiden puhtaudesta.

## 13.4 Nesteytyksestä huolehtiminen

Suositeltavin tapa turvata potilaan riittävä nesteytys on antaa hänelle tarvittavat nesteet suun kautta. Tämä tapa on fysiologisin, luonnollisin ja turval-

isin. Hoitajan velvollisuutena on aina käyttää kaikkia mahdollisia keinoja suun kautta tapahtuvan nesteytyksen turvaamiseen. Käsite **enteraalinen** tarkoittaa **ruoansulatuskanavan sisäistä**, eli enteraalinen nestehoito tarkoittaa, että potilaalle annetaan nesteitä ruoansulatuskanavaan. Yleensä enteraaliset nesteet nautitaan suun kautta juomalla mutta ne voidaan antaa myös nenä-mahaletkun tai PEG-letkun kautta suoraan mahalaukkuun. Jos enteraalinen ravitsemus ei jostakin syystä ole mahdollista esimerkiksi oksentelun tai vaikean sairauden vuoksi, joudutaan turvautumaan suonensisäiseen eli parenteraaliseen nesteytykseen. Käsite **parenteraalinen** tarkoittaa **ohi ruoansulatuskanavan**, eli parenteraalinen nestehoito tarkoittaa, että potilaalle annetaan nesteitä suonensisäisesti laskimoon.

Jos potilaan tila sallii, hoitaja voi monin eri hoitotyön keinoin edistää potilaan nesteytystä suun kautta.



### Hoitotyön keinoja potilaan enteraalisen nesteytyksen edistämiseen:

- Potilaan saatavilla pidetään aina raikasta vettä ja muuta hänelle mieleistä juotavaa.
- Hoitaja muistuttaa potilasta säännöllisestä juomisesta ja auttaa tätä siinä.
- Huonovointista potilasta ohjataan juomaan pieniä määriä kerrallaan.
- Hoitaja keskustelee potilaan ja tämän läheisten kanssa ja ohjaa heitä avustamaan potilasta pienien nestemäärien juomisessa usein.
- Potilaan puhdas ja hyvin hoidettu suu saa juomat ja ruoat maistumaan paremmilta ja helpottaa siten nesteiden ja ruoan nauttimista.
- Raikas huoneilma, potilaan puhdas vuode ja vuodevaatteet sekä siisti ympäristö lisäävät ruokahalua ja helpottavat näin juoman ja ruoan nauttimista.
- Nestetasapainon laskeminen, nestelistan huolellinen täyttäminen, potilaan tarkkailu ja lääkärille tiedottaminen ovat nestehoidon perusta.



Hoitajan on osattava tehdä itsenäisesti potilaan **nesteytykseen liittyviä päätöksiä** ja tiedettävä, milloin on tarpeen kertoa tilanteesta lääkärille. Potilaan enteraalisesta nesteytyksestä huolehtiminen on koko hoitoyhteisön tehtävä. Jos potilaan nestetasapainoa joudutaan erityisesti tarkkailemaan ja hoitamaan, jokaisen potilaan hoitoon osallistuvan ja jokaisen potilaan läheisen on tiedettävä esimerkiksi nestelistan merkitys potilaan kokonaishoidon kannalta. Viime kädessä potilaan hoidosta vastaa lääkäri, joka suunnittelee potilaalle tilanteen mukaan joko enteraalisen tai parenteraalisen nestehoidon. Enteraalisen nestehoidon toteuttamiseen ja potilaan tarkkailuun osallistuvat lääkäri, sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti, lähihoitaja, hoitotyön opiskelija, laitosapulainen, bioanalyttikko, potilas itse ja hänen läheisensä.

## 13.5 Kuivuminen ja ylinesteytys

Hoitajan perusosaamiseen kuuluu potilaan kuivumisen tai ylinesteytyksen merkkien tarkkailu. Tyypillisimmät potilaan nesteytykseen liittyvät ongelmat ovat kuivuminen eli **dehydraatio** tai ylinesteytyminen eli **hyperhydraatio**. Ylinesteytyksellä tarkoitetaan sitä, että potilas saa nesteitä enemmän kuin hän kykenee erittämään. Kuivumisessa potilaasta poistuvien nesteiden määrä on suurempi kuin potilaan ruoasta ja juomasta saama nestemäärä. Molemmat tilat ovat vaarallisia potilaalle ja edellyttävät viiveetöntä hoitoa.

Kuivumisen tyypillisimpiä syitä ovat oksentaminen, ripulointi, kuumeilu ja suuret virtsamäärät. Nesteen menetys eli dehydraatio voi olla hypertonisista, isotonista tai hypotonista sen perusteella, mitä ja millaista menetetty neste on.

Ylinesteytyksen tyypillisimmät syyt ovat liiallinen enteraalinen tai parenteraalinen nesteytys tai liiallinen juominen. **Sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa** sairastavilla on erityisen suuri ylinesteytystilan riski. Riskipotilailla onkin kiinnitettävä tarkasti huomiota ylinesteytyksen merkkeihin, joita ovat turvotukset, päänsärky, hengitysvaikeudet, pahoinvointi, oksentelu, lihaskouristelut ja lihasnykäykset.



### Nesteen menetyksen luokittelu

- **Hypertoninen dehydraatio** syntyy, kun elimistö ei saa riittävästi nestettä tai nesteen menetys on lisääntynyt esimerkiksi kuumuuden vaikutuksesta saunassa tai kuivassa ilmastossa.
- **Isotoninen dehydraatio** tarkoittaa solunulkoisen nesteen menetystä. Tällöin potilas menettää nestettä, jolla on sama natriumpitoisuus kuin solunulkosella nesteellä.
- **Hypotoninen dehydraatio** tarkoittaa runsasta natriumin menetystä. Isotoninen ja hypotoninen dehydraatio syntyvät, kun elimistö menettää veden lisäksi myös elektrolyyttejä. Tällaiseen tilaan johtavat muun muassa oksentelu, ripuli, palovamma, laajat haavapinnat, munuaisvaurio ja liiallinen nesteenpoistolääkkeiden käyttö.

Ylinesteytyksen hoitona ovat nesteytyksen rajoittaminen ja potilaan auttaminen puoli-istuvaan asentoon esimerkiksi sängynpäätä kohottamalla, jolloin veren paluu sydämeen pienenee ja keuhkojen ja sydämen kuormitus vähenee. Liiallista nestettä poistetaan elimistöstä lääkärin määräämillä nesteenpoistolääkkeillä eli diureeteilla.

Nesteiden liiallinen kertyminen elimistöön ilmenee potilaalla paikallisena tai yleisenä turvotuksena eli ödeemana. Ödeema (edeema, pöhö, vesipöhö, nestepöhö, turvotus) tarkoittaa nesteen kertymistä kudokseen ja siitä aiheutunutta turvotusta. Kudoksen koostumus riippuu kudoksessa olevien solujen ja veren välisestä aineenvaihdunnasta. Tämän vuoksi kudoksenesteellä on erilainen koostumus eri ruumiinosissa. Näkyviä turvotuksia syntyy, kun kudokseneste määrä lisääntyy 2,5–3 litraa.

Turvotuksen syynä voivat olla liiallinen nesteen antaminen potilaalle, sydän-, maksa- tai munuais-sairaudet tai plasman ja kudokseneste koostumuksen muutokset. Syynä voivat olla myös verenpaineen kohoaminen hiussuonissa, allerginen reaktio, runsas suolan käyttö ja nälkiintyminen. Turvotus esiin-

tyy usein painovoiman mukaisesti, jolloin nesteellä on taipumus painua alaspäin. Kävelevällä potilaalla etenkin jalat turpoavat, kun taas vuodepotilaalla turvotus jakautuu tasaisesti vartaloon ja näkyy enemmän kasvoissa ja käsissä. Turvotuksen päällä iho on kiristävä ja kiiltävä, nivelten liikuttelu on kankeaa, ja potilaan henkeä saattaa ahdistaa. Turvotus voi olla myös piilevää, jolloin se on vaikeasti havaittavissa. Tällöin potilaan painon seuranta antaa tietoa ylimääräisestä nesteestä elimistössä.

**Keuhkoödeema** eli **keuhkopöhö** on sairaus, jossa keuhkoihin kerääntyy nestettä. Se johtaa heikentyneeseen kaasujen vaihtoon ja voi aiheuttaa potilaalla hengityshäiriöitä. Keuhkoödeema johtuu esimerkiksi sydämen vajaatoiminnasta, sydäninfarktista, takykardiasta, keuhkokuumeesta, potilaan ylinesteytyksestä, sepsiksestä tai vaikeasta astmakohtauksesta. Tällöin sydän ei pysty poistamaan nesteitä keuhkoverenkierrosta. Keuhkoödeeman oireisiin kuuluvat vaikeutunut hengitys, veren yskiminen, liiallinen hikoaminen, tuskaisuus ja kalpea iho. Jos keuhkoödeema on kehittynyt asteittain, nesteen ylikuorman oireita voi näkyä aiemmin. Näihin oireisiin kuuluvat nokturia eli jatkuva virtsaaminen yöllä, nilkkaturvotukset ja yöllinen hengenahdistus, joka ilmenee äkillisenä ja ankarana hengitysvaikeuskohtauksena.

Jos hoitaja havaitsee potilaan nestetasapainossa häiriötä, hänen on tarkkailtava potilasta huolellisesti ja laskettava tämän nestetasapaino useita kertoja vuorokaudessa. Erityisesti perustauteja (esim. karsinoomat, sydänsairaudet, diabetes ja munuaissairaudet) sairastavien, vanhusten ja sairaiden lasten nestetasapainon tarkkailuun ja hoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota.

## 13.6 Laskimoverinäytteen ottaminen

Laskimoverinäyte tulee ottaa laadukkaasti ja sen ottamisessa on noudatettava suosituksia ja organisaation ohjeita, sillä oikeanlainen näytteenotto on osa potilasturvallisuutta. Laskimoverinäytteen otossa noudatetaan potilaan valmistautumisessa samoja yleisohjeita kuin muissakin laboratoriotut-

kimusnäytteissä. Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi ravinnottaolo, rasitus, tupakointi, alkoholin käyttö ja lääkitys. Laskimoverinäyte otetaan tavallisimmin kyynärtaiteen iholaskimosta (kuva 13.1).

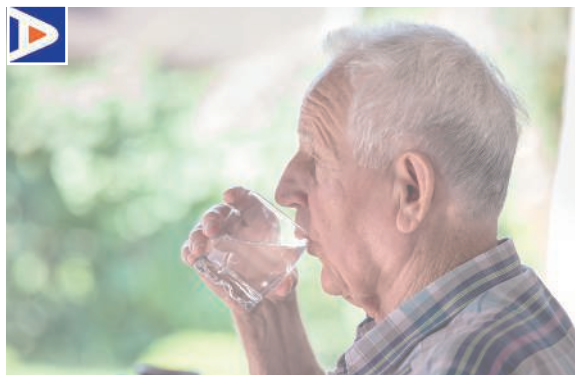
Laskimoverinäyte otetaan yleensä potilaalta **vakuumi- tai avotekniikalla**. Vakuuminäytteen otossa käytetään suljettua järjestelmää, jolloin tiiviillä korkilla suljetuissa putkissa on alipainetta, joka imee putkeen tarkasti määritellyn tilavuuden verta. Neulassa on lateksisuojaus, joka sulkee neulan kannan putken vaihdon ajaksi (kuva 13.1). Verta ei tällöin periaatteessa voi joutua näyteputken ulkopuolelle. Tilanteissa, joissa vakuuminäytteen otto ei onnistu, voidaan käyttää siipineulaa (kuva 13.2) (esim. lapset, vanhukset tai potilaat, joilla on hauraat laskimot tai vaikeuksia ojentaa raajoja).



### Laskimoverinäytettä ei saa ottaa

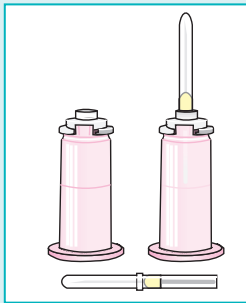
- kohdasta, jossa on luomi, arpi, tatuointi, hematooma tai palovamma
- raajasta, johon annetaan suonensisäistä nestelääkehoitoa tai verensiirtoa
- leikatun rinnan puoleisesta kädestä tai kädestä, jossa on suntti eli laskimovaltimo-avanne dialyysia varten
- raajasta, jossa on turvotusta tai jossa on ollut laskimotukos
- raajasta, jossa on kipsi tai jota on operoitu.

## Luvun kertaustehtävät

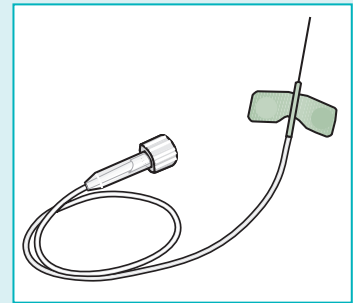


## Vakuuminäytteen otto

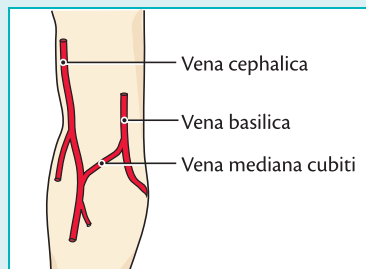
1. Varmista potilaan suostumus toimenpiteeseen ja kysy hänen nimensä ja henkilötunnuksensa.
2. Tarkista, että henkilötiedot ovat yhdenmukaiset näytetar- rojen ja lähetteen tietojen kanssa.
3. Kysy potilaalta näytteenottoon valmistautumisesta. Jos valmistautuminen on ollut puutteellista, toimi organisa- tion ohjeiden mukaisesti.
4. Käytä kipua pelkääville ihopuudutetta lääkevalmistajan ohjeiden mukaisesti tai siipineulaa organisaation ohjei- den mukaisesti.
5. Desinfioi kätesi.
6. Tarkista näyteneulan käyttökelpoisuus ja kiinnitä neula pidikkeeseen.
7. Laita tukityyny potilaan kyynärtaipeen alle ja etsi kyynär- taipen laskimo etu- ja keskisormella tunnustelemalla. Kehota potilasta tarvittaessa laittamaan kätensä nyrkkiin, jolloin verenpaine nousee ja laskimo on helpompi tun- tea. Käden voimakasta pumppaamista on vältettävä, sillä se liikuttaa suonia, vaikeuttaa sopivan suonen löytämistä ja nostaa laskimoiden verenpainetta. Tarvittaessa ihoa voidaan lämmittää esimerkiksi lämpimällä kääreellä.
8. **Huom.!** Staasia eli kiristysnauhaa käytetään suonen etsi- misessä vain tarvittaessa, ja sitä saa käyttää korkeintaan yhden minuutin ajan, paitsi hyytymistekijänäytettä otet- taessa, jolloin sitä saa käyttää korkeintaan 30 sekunnin ajan. Staasin saa laittaa uudelleen samaan käteen aikai- sintaan kahden minuutin kuluttua sen löysäämisestä. Laita oma sormesi staasin lukkokohdan alle, jottei lukko vahingoita potilaan ihoa.
9. Pue suojakäsineet.
10. Puhdista näytteenottokohta ja odota, kunnes iho on kui- vunut, sillä ihon pinnalle jäänyt alkoholi hajottaa puna- soluja ja aiheuttaa kirvelyä pistokohdassa. Desinfioinnin jälkeen pistokohtaan ei saa enää koskea sormin.
11. Poista näyteneulan suojus.
12. Pidä valittu laskimo paikoillaan kiristämällä sitä peukalolla tai etusormella näytteenottokohdan ylä- tai alapuolelta varoen koskettamasta pistokohtaa.
13. Kerro potilaalle, että otat pian häneltä näytteen ja että hänen tulisi pitää kätensä paikoillaan.
14. Vie neula laskimoon suonensuuntaisesti noin 15–30 asteen kulmassa sen mukaan, miten syvällä laskimo on (kuva 13.4).
15. Avaa staasi heti piston jälkeen, jottei pääse tapahtu- maan esimerkiksi hemolyyysiä eli punasolujen hajoamista näytteessä.
16. Pidä tukevalla otteella neula paikoillaan ja työnnä toi- sella kädellä näyteputki pidikkeen eli ”holkin” pohjaan ruiskuotetta käyttäen. Jos näyteputkeen ei tule verta, voit kääntää neulaa varovasti puoli kierrosta tai vetää neulaa hieman taaksepäin.
17. Poista näyteputki vasta, kun verentulo putkeen on lop- punut, ja sekoita se huolellisesti ohjeen mukaisesti. Kun jatkat näytteiden ottamista, huomioi näyteputkien oikea näytteenottojärjestys ohjeiden mukaisesti, koska esimer- kiksi näytteenottoputken säilytysaine siirtyy neulan avulla putkesta toiseen.
18. Poista putki pidikkeestä, jolloin neula tyhjenee verestä. Laita valmiiksi puhdas, kuiva taitos toisella kädellä näyt- teenottokohdan yläpuolelle. Vedä neula pois suonesta ja paina vasta sen jälkeen pistoskohtaa kuivalla taitoksella, ettei neula tee viiltoa potilaan ihoon. Ohjaa potilasta pai- namaan pistoskohtaa vähintään viisi minuuttia.
19. Hävitä jätteet turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti.
20. Riisu käsiin ja desinfioi kätesi.
21. Kiinnitä tarrat näyteputkiin.
22. Tarkista, että pistoskohta ei vuoda. Laita pistoskohtaan muutama kaksinkerroin taitettu puhdas taitos ja kiinnitä ne ihoteipillä. Varmista vielä, että potilas voi hyvin.



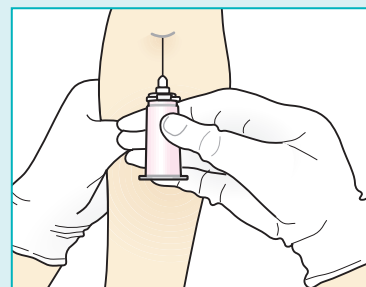
Kuva 13.1 Vakuumineula ja holkki



Kuva 13.2 Siipineula



Kuva 13.3 Laskimo- verinäytteen ottoon käytetyt keskeiset laskimot



Kuva 13.4 Näytteenotto laskimosta

# 14

## Hengitys

### Tässä luvussa

- Hengitysvajauspotilaan hoito
- Hengityselimistön rakenne ja toiminta
- Happisaturaatio ja PEF-mittaus
- Hengitysharjoitukset
- Happeuttaminen
- Liman imeminen





## 14.1 Hengityselimistön rakenne ja toiminta

Hengityksestä vastaa hengityselimistö, joka koostuu hengitysteistä, keuhkokudoksesta ja hengityselinlihasista. Se vastaa elimistön hapensaannista ja hiilidioksidin poistamisesta. Hengitystiet jaetaan ylempiin ja alempiin hengitysteihin. Ylähengitysteihin kuuluvat nenäontelo, nielu ja kurkunpää. Alahengitysteitä taas ovat henkitorvi ja keuhkoputket. Vasen ja oikea keuhkoputki jakautuvat useiksi yhä pienemmiksi haaroiksi, jotka avautuvat lopulta pieniin keuhkorakkuloihin eli alveoleihin, joissa **kaasujen vaihto** tapahtuu. Ilma siirtyy ilmakehän ja keuhkorakkuloiden välillä edestakaisin. Keuhkot ottavat happea sisäänhengitysilmaasta ja luovuttavat uloshengitysilmaan hiilidioksidia.

Keuhkot ovat parillinen elin, joka sijaitsee rintaontelossa kylkiluiden suojaamana. Keuhkokudos koostuu keuhkorakkuloista, valtimoista, laskimoista ja imuteistä. Keuhkon oikea puoli on muodostunut kolmesta ja vasen kahdesta lohkokosta, ja molemmat lohkot jakautuvat edelleen pienempiin jaokkeisiin eli segmentteihin. Kumpakin keuhkoa ympäröi oma keuhkopussi eli pleura.

Hengityselinlihakset jaetaan sisään- ja uloshengityselinlihasiin. Tärkeimmät sisäänhengityselinlihakset ovat pallea, joka rajaa rintaontelon vatsaontelosta, ja ulommat kylkiluväliihakset. Tärkeimmät uloshengityselinlihakset ovat sisemmät kylkiluväliihakset ja vatsalihakset. Apuhengityselinlihasia ovat eräät

kaulan ja rintakehän lihakset, jotka toimivat vain hengenahdistuksessa.

Sisäänhengityksen yhteydessä keuhkoihin tulee noin 500 ml ilmaa, ja koska ihminen normaalisti hengittää 12–16 kertaa minuutissa, **keuhkotuuletus** eli keuhkojen minuuttitilavuus on noin kuusi litraa minuutissa. Uloshengityksen päätyttyä keuhkoihin jää vielä runsaasti ilmaa. Keuhkot eivät tyhjene kokonaan ilmasta, vaan niihin jää tehostetunkin uloshengityksen jälkeen noin 1 000 ml ilmaa, joka on keuhkojen jäännöstilavuus.

**Hengityksen säätely** on erittäin monimutkainen prosessi, ja se on läheisessä yhteydessä sydämen toiminnan ja verenkierron säätelyyn. Hengityselimistö osallistuu lisäksi elimistön happo-emäs-, lämpö- ja nestetasapainon säätelyyn. Hengityksessä eli respiraatioissa erotetaan sentraalinen ja perifeerinen säätely. Sentraalinen säätely tarkoittaa ydinjatkeen hengityskeskusta ja siihen liittyviä säätelymekanismeja. Perifeerisestä säätelystä taas huolehtii iso joukko elimistön eri osissa olevia reseptoreja (erilaisia aistimia), joista lähtee viestejä hengityskeskukseen. Hengityskeskus sijaitsee ydinjatkeessa, ja se säätlee hengityksen rytmiä ja hengitystilavuutta niin, että hapen ja hiilidioksidin määrä veressä pysyy suunnilleen muuttumattomana.

**Sisäänhengitys** eli inspiraatio on aina **aktiivinen**, sisäänhengityselinlihasien supistustyötä vaativa vaihe. Sen yhteydessä pallea supistuu ja sen holvikaari mataloituu, jolloin rintaontelo laajenee alaspäin. Keuhkot laajenevat rintakehän mukana, niihin syntyy alipaine ja ilmaa alkaa virrata keuhkoihin. Keuhkorakkulat täyttyvät ilmalla, ja happimolekyylit siirtyvät alveolien kautta verenkiertoon. Happimolekyylit sitoutuvat punasolujen hemoglobiinimolekyyliin, ja happi kulkeutuu veren mukana elimistön eri kudoksiin. Uloshengitys eli ekspiraatio on sisäänhengityksen peilikuva. Siinä pallea ja kylkiluväliihakset rentoutuvat. Samalla keuhkojen ja rintaontelon tilavuus pienenee ja ylipaine purkautuu, kun ilmaa virtaa ulos keuhkoista. **Uloshengitys on levossa passiivista** mutta voimakkaassa keuhkotuuletuksessa eli **ventilaatiossa aktiivista**. Uloshengitysilman mukana poistuu vähähappista ilmaa ja hiilidioksidia.



### Hengityselimistöä latinaksi

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| nenäontelo    | <i>cavum nasi</i>        |
| nielu         | <i>pharynx</i>           |
| kurkunpää     | <i>larynx</i>            |
| henkitorvi    | <i>trachea</i>           |
| keuhkoputket  | <i>bronchi</i>           |
| keuhkot       | <i>pulmones</i>          |
| keuhkorakkula | <i>alveolus pulmonis</i> |
| keuhkopussi   | <i>pleura</i>            |



Hengitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten veren hiilidioksidiasapaineen muutokset. Jos hiilidioksidiasapaine kasvaa, hengitys tihenee ja syvenee. Jos taas hiilidioksidiasapaine on normaalia pienempi, hengitys heikkenee tai pysähtyy, kunnes normaali taso palautuu. Erilaisissa fyysisissä rasituksissa lihasten hapentarve lisääntyy. Samalla hengitystiheys kasvaa ja sydän alkaa lyödä nopeammin, jotta verenkierto pystyy kuljettamaan happea lihaksiin. Hengitykseen vaikuttavat erilaisten sairauksien lisäksi myös kipu, kuume, fyysiset ponnistelut, stressitilanteet, psyykkiset tekijät ja elämäntavat. Potilaan hengittämisen tarkkailu ja tietojen kerääminen on vaativaa moniammatillista hoitotyötä.

## 14.2 Hengityksen seuranta

### Hengitystaajuus

Hengitystaajuus eli hengitysfrekvenssi kertoo, kuinka monta kertaa ihminen hengittää minuutissa. **Normaalissa hengityksessä** hengitystaajuus on alle 20 kertaa minuutissa, yleensä 12–16 kertaa minuutissa, potilas ei käytä hengitykseen apulihaksia ja hän pystyy puhumaan normaalisti. Normaali hengitys tapahtuu nenän kautta, ja hengitystaajuus laskeaan tarkkailemalla potilaan rintakehän nousua hänen huomaamattaan. Koska ihminen voi itse säädellä hengitystään, potilas voi esimerkiksi hidastaa hengitystään tai muuttaa hengitystapaansa, jos hän huomaa, että hoitaja laskee hänen hengitystaajuuttaan. Hengitystaajuuden voi kuitenkin laskea huomaamattomasti esimerkiksi potilaan sykkeen tarkkailun yhteydessä, ja sitä lasketaan minuutin ajan. **Hengitystaajuuden kasvu** liittyy elimistön lisääntyneeseen hapentarpeeseen. Esimerkiksi kipu, kuume, rasitus, kiihtymys ja eri keuhko- ja sydänsairaudet lisäävät elimistön hapenkulutusta, jolloin hengitystaajuus kasvaa. Myös sydämen löyntitiheys kasvaa hengitystaajuuden kasvaessa, joten sydämen sykkeen mittaaminen on tärkeää.

Potilaalta ja tarvittaessa hänen läheisiltään tai omaisiltaan tulee tiedustella potilaan hengittämiseen liittyviä asioita. Voidaan esimerkiksi tiedus-

tella, milloin yskä tai hengenahdistus on alkanut, onko potilaan vointi huonontunut, onko hänellä ollut kuumeilua, onko hänellä perussairauksia tai allergioita ja minkälaiseksi hän kokee vointinsa nyt.

Potilaan **tila on vakava**, jos hänen hengitystaajuutensa kasvaa 30 kertaa minuutissa, vaikka happeutumisen pysyisi hyvänä. Hengitystaajuus saattaa puolestaan pienentyä esimerkiksi aivovamman tai vahvan kipulääkkeen vaikuttaessa hengityskeskukseen. Tällaisissa tilanteissa lääkärille pitää ilmoittaa potilaan tilasta viiveettä. Peruselin-toimintojen arviointiin voidaan käyttää esimerkiksi aikaisen varoituksen **NEWS-pisteytysjärjestelmää** (ks. luku 15).

### HOIDON TARVE

#### Potilaan hengitys

Potilaan hengityksen ongelmat voivat liittyä esimerkiksi

- hengitysvajaukseen eli hapen puutteesta tai ventilaatiovajauksesta johtuvaan tilanteeseen, kuten yskään, tukkoiseen hengitykseen, hengenahdistukseen, hengitystiheyden muutokseen tai hyperventilaatioon
- aspiraatoriskiiin
- limaisuuteen
- erilaisiin sairauksiin
- tiedon tarpeeseen.

Potilaan hengityksen ja keuhkojen toiminnan häiriöissä hoitaja tarkkailee potilasta ja kerää tietoa esimerkiksi potilaan

- hengitystaajuudesta
- hengitystavasta
- hengityksen rytmistä ja syvyydestä
- hengitysäänistä
- yskästä
- hengitysteiden eritteistä
- hengityksen hajusta
- ihon väristä, lämmöstä ja kosteudesta
- happisaturaatiosta
- PEF:stä
- potilaan perussairauksista
- potilaan omista tuntemuksista.

## Hengitystapa

Hengitystapa kertoo potilaan hengityksestä paljon. Normaalisti hengitys on kevyttä, äänetöntä ja auto-maattista eikä hengitysliikkeitä juuri huomaa. **Vaikeutuneessa hengityksessä** potilaalla on vaikeuksia sanoa kokonaisia sanoja. Potilaan äänen käheys voi viestiä mahdollisesta hengitystieinfektiosta tai vierasesineestä hengitysteissä. Hengityksen vaikeutuessa ihminen alkaa hengittää suun kautta, hänen rintakehänsä ei juuri liiku ja hänen hengityksensä on pinnallista. Hengityksen muuttuessa työlläksi elimistö joutuu ottamaan apuhengityslihakset käyttöön ja potilas nostaa vaistomaisesti hartioitaan ylöspäin. Tällöin vatsan, rintakehän, kylkiluiden, kaulan ja hartioiden lihakset liikkuvat voimakkaammin ja hengitys voi vaikuttaa haukkomiselta. **Hengenahdistus eli dyspnea** tarkoittaa hengityksen vaikeutumista. Se voi olla lievää tai jopa haukkovaa. Hengitystavan tarkkailussa on tärkeää havainnoida myös sitä, nouseeko potilaan rintakehä symmetrisesti molemmin puolin. Hengityksen vaikeutumisen merkinä voi olla myös **nenäsiipihengitys** eli sierainten laajeneminen, joka on seurausta lisääntyneestä hengitystyöstä.

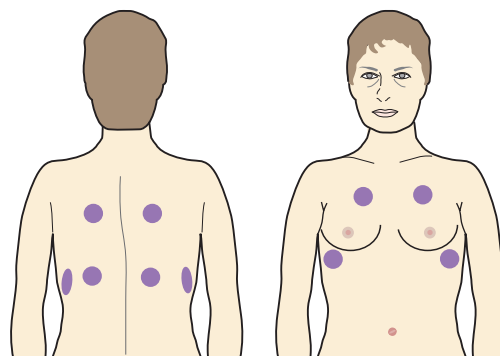
## Hengityksen rytmi ja syvyys

Potilaan hengityksestä tarkkaillaan sen rytmiä ja syvyyttä. Normaalisti hengitys on tasaista, kevyttä, säännöllistä ja rauhallista. Syvyydeltään hengitys voi olla normaalia, pinnallista tai syvää. Hengityksyrytmiä voivat muuttaa muun muassa sairaudet ja vammat. Hengityksyrytmi muuttuu esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöissä, kun aivopaine kohoaa. **Vaikeasti sairailta potilailla**, kuten aivoverenvuoto-, aivoinfarkti- ja aivosyöpäpotilailla, esiintyy **Cheyne–Stokesin hengitystä**, jolloin hengityksen rytmi ja syvyys ovat muuttuneet. Tällöin hengitys on ensin hiljaista, pinnallista ja hidasta, mutta se muuttuu hetken päästä äänekkääksi ja syväksi. Tämän jälkeen syntyy hetkellinen hengityskatkos, kunnes sama toistuu uudelleen. **Kussmaulin hengityksessä** hengitys saattaa olla jatkuvasti syvää ja nopeaa, esimerkiksi metabolisessa asidoosissa (elimistön nesteiden liiallinen happamuus) diabeetikoilla, joiden verensokeri on suurentunut liikaa.

Ylihengittämisessä eli **hyperventilaatiossa** hengitys on nopeaa ja syvää. Tila voi liittyä esimerkiksi elimistön happamuuteen eli metaboliseen asidoosiin tai psyykkisiin ongelmiin, kuten paniikkihäiriöön. Hyperventilaatiossa aivot kärsivät hapen puutteesta mutta samalla myös hiilidioksidin vajeesta. Hyperventilaatiopotilasta on tärkeää rauhoittaa ja ohjata rauhalliseen ja hitaaseen hengittämiseen, jotta hänen happi- ja hiilidioksidivajeensa saataisiin korjatuksi. Alihengittämisessä eli **hy-poventilaatiossa** hengitys taas on hidasta ja pinnallista. Tila liittyy keuhkojen, sydämen tai aivojen vakavaan häiriöön, ja siinä elimistöön kertyy hiilidioksidia esimerkiksi aivovaurion, pallean ja vatsan alueen vamman, kiputilojen, leikkauksen, sydämen vajaatoiminnan tai myrkytyksen johdosta.

## Hengityssänet

Normaali hengitys on äänetöntä. Jokaisen hoitajan tulee osata kuunnella potilaan hengityssäniä paljaalla korvalla ja stetoskoopilla. Hengityssäniä kuunnellaan **stetoskoopilla** rintakehän ja selän puolelta, ja ne kuuluvat vaimeana suhinana. Eri sairauksissa potilaalla voi kuulua rohinaa, korinaa, vinkumista tai ritinää sisään- tai uloshengityksen tai molempien aikana. Hengityssänten perusteella lääkäri voi alustavasti päätellä, minkälainen sairaus on kyseessä. Käheä vinkuva hengitys sisäänhengityksessä kertoo hengityksen esteestä, kuten vierasesineestä tai voimakkaasta turvotuksesta hengitysteissä. Uloshengityksen vinkuminen taas kertoo vaikeutuneesta ilman pääsystä pois keuhkoista. Keuhkoputkissa voi tällöin olla limaa tai



Kuva 14.1 Hengityssänten kuuntelupaikat

nestettä. Kuorsaava hengitysäni taas voi johtua uniapneasta tai tajunnantason alenemisesta. Koriseva hengitys ja kuorsaus puolestaan voivat liittyä myös alkoholin liialliseen nauttimiseen tai aivo- vammoihin, ja voimistuneissa hengitysäänissä voi kyseessä olla keuhkokuume eli **pneumonia**. Hankaava ääni vastaavasti kertoo keuhkopussin kuivasta tulehduksesta eli **pleuriitista**. Jos hengitysäänit ovat hiljaiset tai hyvin hiljaiset tai niitä ei kuulu ollenkaan, kyseessä on jokin vakava tila, kuten ilmaringa, vaikea astmakohtaus tai nesteen kertyminen keuhkopussiin. Haukottelu ja huokaukset voivat kertoa myös potilaan hapen puutteesta.

**Yskän seuranta** on tärkeää, koska yskä on jonkin sairauden oire. Yleisin syy yskään on virus- tai bakteeriperäinen ylähengitystietulehdus. Virustulehduksen aiheuttama yskä paranee yleensä itsestään muutamassa viikossa. Bakteeriperäisessä tulehduksessa lääkäri harkitsee tarpeen mukaan antibioottilääkekuurin aloittamista. Yskää sanotaan pitkittyneeksi, kun se on kestänyt 4–8 viikkoa. Yskän hoidossa selvitetään potilaan sairaudet, lääkitykset, perintötekijät, ammatti ja yskän alkamis-aika. Samoin kartoitetaan tekijöitä, jotka pahentavat tai helpottavat yskää. Niitä voivat olla makuu- tai pystyasento, vuorokaudenaika, ruokailu, puhuminen, sisäilma, ulkoilma ja rasitus. Lisäksi selvitetään, onko potilaalla kuumetta, kipua, ahdistusta, rintapistosta tai puristavaa tunnetta rinnassa. Samalla selvitetään potilaan hengitystapa, hengitysäänit, yskökset, mahdolliset turvotukset ja se, onko yskä kuivaa vai limaista ja jatkuvaa vai puuskittaista. **Pitkittynyt yskä**, joka on alkanut infektio-oirein, voi olla merkki hengitystieinfektiosta, poskiontelotulehduksesta, kurkunpää- tulehduksesta, keuhko- ahtaumataudista, astmasta, sydämen vajaatoiminnasta tai keuhkosityövästä. Keuhkoputkitulehduksen yksi tärkeimmistä oireista on yskä.

## Eritteet, haju ja ihon väri

Normaali erite hengitysteistä on hajutonta, läpinäkyvää ja juoksevaa, ja sitä erittyy noin 100 ml vuorokaudessa. **Liman erittyminen** liittyy moniin hengityselinsairauksiin, kuten flunssaan, influenssaan, keuhkoputkitulehdukseen, astmaan, keuhko-

kuumeeseen ja keuhko- ahtaumatautiin (COPD tai KAT). Tarkkailemalla hengitysteistä tulevia eritteitä hoitaja saa tietoa potilaan hengitysvaikeuden syistä. Limasta voidaan tarvittaessa kerätä yskösnäytteitä hengitysvaikeuden syyn selvittämiseksi. Jos limaisuus jatkuu pitkään ja liman koostumus, määrä, haju tai väri on muuttunut, potilas on hyvä ohjata lääkärin tutkimukseen.

Potilaan **ysköksistä** tarkkaillaan eritteiden väriä, tyyppiä, määrää ja hajua. Märkä on väriltään kellertävää tai vihertävää, ja sitä esiintyy ysköksissä esimerkiksi vaikeissa hengitystieinfektioissa. Ysköksissä voi olla myös joko kirkasta, tummaa tai ruskehtavaa verta. Veren, verivirujen, verihiyytymien ja veriyskän esiintyminen ysköksissä voi viitata keuhkoputkitulehdukseen, keuhkokuumeeseen, keuhkoemboliaan, keuhkokasvaimeen tai rintakehän vammaan. Punertavaa vaahtoa voi esiintyä keuhkopökössä. Kaikki potilaat, joiden ysköksissä on verta tai märkää, tulee ohjata lääkärille. Ysköksistä otetaan mikrobinäytteet lääkärin ja sairaalan ohjeiden mukaisesti.

**Hengityksen hajua** tulee seurata, koska se kertoo suun ja hampaiden kunnosta, mahdollisesta ylähengitystieinfektiosta ja diabeteksessa veren sokeritasapainosta. Veren suuren sokeripitoisuuden eli hyperglykemian yhteydessä potilaan hengitys haisee asetonilta. Tällöin potilas tarvitsee kiireellistä sairaalahoitoa ja veren glukoosipitoisuutta alentavaa insuliinia. Potilaan **ihon värin**, lämmön ja kosteuden tarkkailu on tärkeää, ja se kuuluu myös hengityksen tarkkailuun. Kalpea iho kertoo hapen riittämättömyydestä ja hengityksen tehottomuudesta. Tällöin potilaan iho on hikinen ja periferia (elimistön reuna-alue) kylmä. Sinertävä eli syanoottinen iho ilmenee vasta vakavassa hapenpuutteessa. Normaalisti aneemisilla potilailla syanoosia ei ilmene. Hyviä ihon värin arviointikohtia ovat huulet, suun limakalvot, nenänpää, korvalehdet ja kynnenaluset. Punakka ja lämmin iho kertoo yleensä kuumeesta.

Potilas voi itse kertoa parhaiten oman kokemuksensa tilastaan, hengittämisestään, mahdollisista sairauksistaan ja mieltä painavista asioistaan, jos hänen tilansa sallii puhumisen. Hengitysvaikeudesta kärsivää ei turhaan rasiteta puhumisella, koska se saattaa lisätä hengenahdistusta. Potilaan hengityksen vaikeutuessa arvioidaan muun muassa happeu-

tumisen riittävyyttä ja hengitystyön määrää ja mitataan hiilidioksidipitoisuutta. Hengityksen vaikeutessa potilaan hengitystyö lisääntyy, mikä johtaa pitkittyessään potilaan voimien ehtymiseen. Tällöin vaarana on hengityspysähdys, josta seuraa sydänpy-sähdys. Hengitys voi hankaloitua esimerkiksi akuut-tien (keuhkokuume, keuhkoputkitulehdus, keuh-koveritulppa) tai kroonisten sairauksien (keuhko-ahtaumatauti, astma, sydämen vajaatoiminta), vie-rasesineiden, myrkytysten, erilaisten vammojen ja psyykkisten syiden vuoksi äkillisesti tai ajan myötä.

➔ Tutustu seuraaviin sairauksiin ja niiden **Käypä hoi-to -suosituksiin** erityisesti potilaan hengityksen ja happeutumisen näkökulmista:

- astma
- hengitysvajaus
- keuhkoputkitulehdus
- laskimotukos ja keuhkoembolia
- keuhkokuume
- keuhko-ahtaumatauti
- keuhkosyöpä
- diabetes
- sepsis
- elvytys
- uniapnea
- alahengitystieinfektiot.

## HOIDON TAVOITTEET

### Potilaan hengitys

Hoidon **pää tavoitteiksi** voidaan asettaa esimerkiksi

- potilaan hengenahdistuksen lieventyminen nopeasti
- potilaan hengityksen palautuminen täysin nor-maaliksi tunnin kuluessa
- potilaan kudosten riittävän hapensaannin ja hiilidioksidin poistumisen turvaaminen.

**Osatavoitteiksi** voidaan asettaa esimerkiksi seu-raavat asiat:

- Potilaan happeutuminen parantuu viiveettä.
- Potilaan hengitys helpottuu viiveettä.
- Potilaan kipu lievittyy 15 minuutin kuluessa.
- Potilas tuntee hoidon alusta lähtien olonsa turvalliseksi ja rauhalliseksi.

## SUUNNITELLUT TOIMINNOT

### Potilaan hengitys

Hoitotyön toimintojen suunnittelu **tavoitteiden saavuttamiseksi** lähtee hoidon tarpeesta ja siitä, miten potilas haluaa hoitonsa toteutettavan.

Esimerkiksi hengitysvajauspotilaan hoidossa suun-niteltuja toimintoja voivat olla

- hengityksen seuranta
- hengityseritteiden määrän ja laadun seuranta
- hengityksen ja keuhkojen toiminnan ylläpito
- hengityksen hoitoon liittyvä ohjaus
- potilaan mahdollisen perussairauden hoito.

## HOIDON TOTEUTUS

### Potilaan hengitys

Hengittämiseen liittyviä keskeisiä **hoitotyön toi-mintoja** ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- hengityksen laadun ja määrän seuranta
- hengitystä helpottava asentohoito
- happisaturaation seuranta
- PEF-seuranta
- hapen antaminen
- kivun lievittäminen
- lääkehoito
- rauhallisen ja turvallisen hoitoympäristön luominen
- limaisuuden seuranta ja liman imeminen
- potilaan rauhoittaminen ja ohjaus
- yskän seuranta
- yskösten seuranta
- keuhkojen tyhjennyshoito
- hengitysharjoitusten toteuttaminen
- hengityksen hoito muilla apuvälineillä
- hengitysilman kostutus
- positiiviseen paineeseen puhalluttaminen
- trakeostomia
- intubointi
- ekstubointi.

➔ Dogra, S. 2013. Physical training is well tolerated, leads to improvements in cardio pulmonary fit-ness and is not associated with adverse outcomes in people with asthma. Evidence-Based Nursing 16 (1), 20–21.

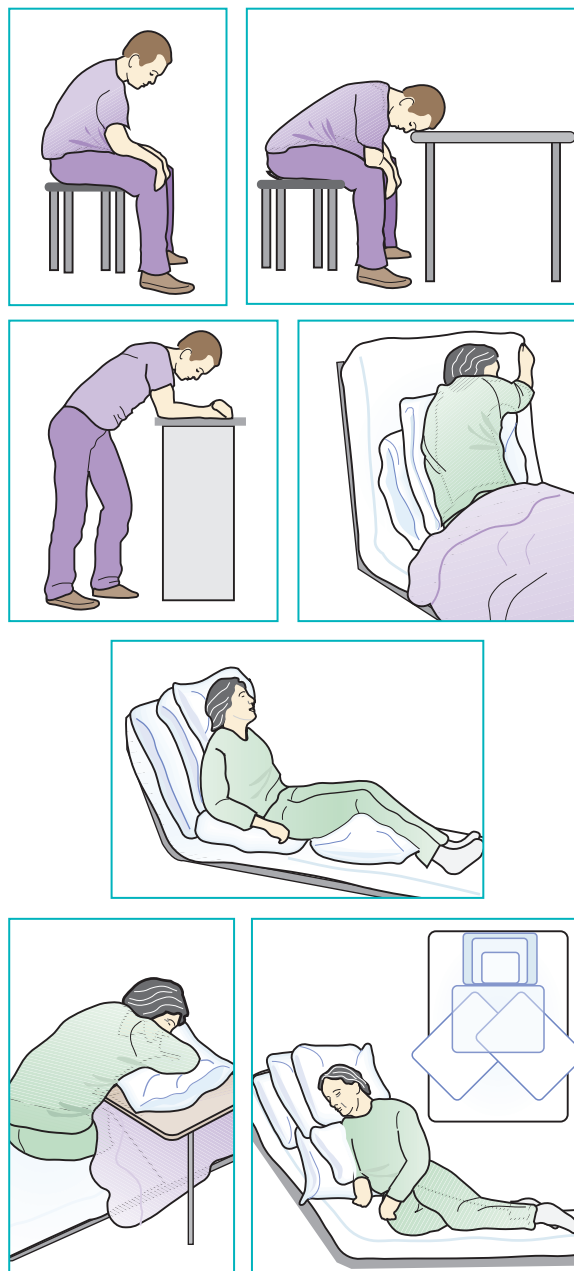
## 14.3 Hengityksen helpottaminen

Hengitysvaikeuksista kärsivä on usein levoton ja pelokas, ja raskas hengitystyö aiheuttaa hänelle lihasjännitystä. Hengitysvaikeuksista kärsivää potilasta ei koskaan jätetä yksin. Jos lääkäri on määrännyt potilaalle aiemmin esimerkiksi keuhkoputkia avaavaa lääkitystä, potilas osaa usein ottaa sitä itse heti hengitysvaikeuksien ilmaantuessa. Potilasta rauhoitellaan ja hänet yritetään saada rentoutumaan ja keskittymään hengittämiseen. Kiristävät vaatteet avataan ja huolehditaan huoneilman riittävästä tuuletuksesta. Hengitysvaikeus herättää potilaassa pelkoa, turvattomuutta, levottomuutta ja jännitystä, mikä pahentaa vaikeutunutta hengitystä entisestään. On tärkeää luoda turvallisuuden tunnetta potilaalle ja toimia ripeästi, ystävällisesti ja rauhallisesti, koska ahdistava olo lisää hapen tarvetta. Hengenahdistuksesta kärsivää ei kehoiteta puhumaan, koska se lisää hengenahdistusta.

### Asentohoito

Jos potilas kykenee itse vaihtamaan asentoaan, hänen annetaan valita parhaalta tuntuva hengitystä helpottava asento tai hänet autetaan esimerkiksi niin sanottuun **ajurin asentoon tai seisaalleen**. Ajurin asennossa potilas istuu ylävartalo etukumarrassa ja nojaa käsivarsilla polviin, jolloin painovoima auttaa pallean liikettä. Joskus potilaan hengenahdistusta helpottaa seisaallaan oleminen, jolloin rintakehän tuominen eteenpäin helpottaa hengitystä. Potilaan sairauden ja tilan mukaan hänet voidaan esimerkiksi ohjata hieman etukumaraan istuma-asentoon tai auttaa kylkimakuulle ja kohottaa vuoteen päätypuolta hieman.

Vuodepotilas voidaan auttaa istuvaan tai puoli-istuvaan **kohoasentoon** tai **kylkimakuulle** ja tukea tyynyillä asento rentouttavaksi. Puoli-istuva asento eli istuminen noin 45 asteen kulmassa ehkäisee keuhkokuumeen kehittymistä, koska se keventää hengitystyötä, estää vatsan elimiä painamasta keuhkoja ja vähentää mahansisällön henkeen vetämistä. Vuodepotilaan asentohoidosta huolehdi-



Kuva 14.2 Hengitystä helpottavia asentoja

taan säännöllisesti, koska se parantaa liman irttamista keuhkoista, hapen kulkua keuhkoissa, kudosten hapensaantia ja verenkiertoa sekä vähentää atelektasien eli keuhkon tai sen osan ilmatomuuden syntymistä. Potilasta muistutetaan hyvästä hengitystekniikasta ja hengitysharjoituksista asentohoitojen yhteydessä. Selällään vaakatasossa makaaminen voi vaikeuttaa potilaan hengitystä, koska siinä rintakehä ei pääse vapaasti laa-



jenemaan ja vatsan alue painaa palleaa ja keuhkoja. Jos potilaan sairaus ja tila sen sallivat, hänet ohjataan istumaan, seisomaan ja liikkumaan riittävän usein hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan edistämiseksi.

Tajutonta, itse hengittävää potilasta hoidetaan vuodeosastolla lääkärin ohjeiden mukaisesti ja hänen peruselintoiminnoistaan (tajunta, hengitys, verenkierto) ja kokonaisvaltaisesta perushoidostaan huolehditaan. **Kylkiasento on tajuttomalle**, itse hengittävälle potilaalle turvallinen, jos hänen tilansa ja sairautensa sen sallivat. Hoitohenkilökunta tukee tajuttoman potilaan tyynyjen avulla hyvään kylkiasentoon niin, ettei hän pääse kierähtämään selälleen, ja huolehtii siitä, että potilaan hengitystiet pysyvät vapaina. Tajuttomalla potilaalla on aina vaara tukehtua selällään maatessaan, koska kielen takiosa voi painua nieluun ja tukkia hengitystiet. Kylkiasennossa taas mahdolliset oksennukset ja lima eivät valu potilaan hengitysteihin. Aspiraation vaara on aina suuri silloin, kun potilas on tajuton tai hänen tajunnantasonsa on alentunut.

## Hengitysharjoitukset ja keuhkojen tyhjennyshoito

Luonnollisessa hengitystavassa potilasta ohjataan hengittämään sisään nenän kautta, jolloin pallealihas supistuu ja painuu alas vatsaonteloon päin. Uloshengityksessä potilasta ohjataan hengittämään ulos nenän tai suun kautta, jolloin sisäänhengityshakset rentoutuvat. Levossa uloshengitys on passiivista ja uloshengitys kestää jopa kaksi kertaa kauemmin kuin sisäänhengitys. Uloshengityksen lopussa on luonnollinen tauko. Potilasta ohjataan rentoutumaan ja rentouttamaan kehoaan ja pitämään hengitysrytmensä rauhallisena. **Oikean hengitystekniikan ohjaaminen** potilaalle on tärkeää, koska se auttaa potilaan hengitystä ja parantaa hengitystyötä. Hengitysharjoituksilla potilaan värekarvojen toiminta vilkastuu hengitysteissä, hengitys tehostuu, keuhkotuuletus tehostuu ja lima irtoaa paremmin.

Hengitysharjoituksiin ja **yskimistekniikkaan** pitää kiinnittää erityistä huomiota vuodepotilailta, keuhkosairailta, neurologisia lihassairauksia sai-



### Fysioterapeutin ja hoitotyöntekijöiden ohjaamien hengitysharjoitusten tavoitteena voivat olla esimerkiksi

- oikean hengitystekniikan opettaminen
- rintakehän liikkuvuuden parantaminen
- hengityksen tehostaminen
- hengitysvajauksen ehkäiseminen
- syntyneen hengitysvajeen korjaaminen
- liman irtoamisen tehostaminen
- atelektaasin, hengenahdistusoireilun ja keuhkokomplikaatioiden ehkäiseminen.

rastavilla sekä rintakehän ja vatsan alueen leikkauksissa olleilla. Fysioterapeutti pyrkii hengitysharjoitusten avulla tehostamaan potilaan pallea- ja kylkiluuhengitystä. Potilasta voidaan ohjata teemmään hengitysharjoituksia myös itsenäisesti erilaisissa asennoissa (makuuasennossa, istuallaan, seisaallaan, liikkeessä) hänen vointinsa ja sairautensa mukaan. On tärkeää, että koko hoitohenkilökunta ohjaa potilasta hengitysharjoituksissa, koska niitä on hyvä tehdä useita kertoja päivässä.

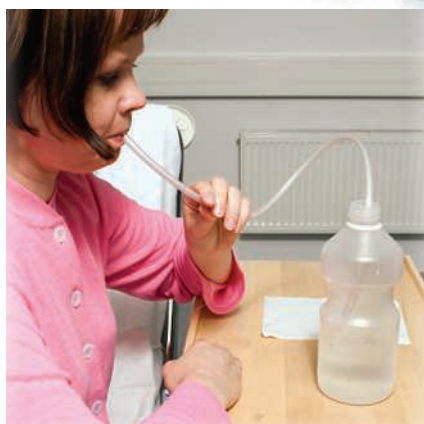
Hyvät vatsalihakset ovat hönkimisen ja yskimisen kannalta tärkeitä. **Hönkimisessä** potilasta ohjataan vetämään keuhkonsa täyteen ilmaa ja hönkäisemään voimakkaasti ulos suu ja kurkunpää avoimena aivan kuin potilaan tarkoituksena olisi summentaa peiliä. Jos potilas saa ja jaksaa olla pystyasennossa, lima irtoaa helpommin. Potilas voi omien käsiensä tai tyynyn avulla tukea yskimistä ja hönkimistä rintakehän alaosaan uloshengityksen aikana. Hoitaja voi myös avustaa potilasta tukemalla käsillä potilaan rintakehän alaosaan uloshengityksen aikana. Vuodepotilailla vuoteen päätyä on hyvä kohottaa, jos se on mahdollista. Hönkimistekniikan opettamisessa potilaalle kerrotaan, että hönkäisemällä keuhkoihin syntyy vähemmän painetta kuin tavallisessa yskimisessä ja hengitystiet eivät litisty kasaan. Voimakasta ja kovaäänistä yskimistä on vältettävä, koska se rasittaa hen-

gitysteitä. Potilasta ohjataan hönkimään, koska se on keuhkoputkille hellävaraista ja vähentää myös kurkun ärsytystä.

**Huulirakohengityksessä** potilasta ohjataan hengittämään rauhallisesti sisään nenän kautta ja hengittämään ulos hitaasti ja syvään huulien muodostamasta kapeasta raosta, jolloin uloshengitykseen tulee pieni vastus. Huulirakohengitys syventää potilaan sisäänhengitystä, helpottaa uloshengitystä, harventaa hengitystiheyttä ja suurentaa veren happipitoisuutta. Liman irtoamista voidaan tehostaa myös erilaisilla tyhjennysapuvälineillä, jotka perustuvat vastapaineen käyttöön uloshengityksen aikana. Lääkäri ja fysioterapeutti valitsevat apuvälineet potilaalle yksilöllisesti. Erilaisilla hengitysharjoitusapuvälineillä voidaan tehostaa sisäänhengitystä, vastustaa uloshengitystä ja parantaa ja pitää yllä hengityslihasten kestävyyttä. Potilaalle on tärkeää opettaa eri rentoutusmenetelmiä (esim. hengityksen avulla rentoutuminen), koska se usein myös rauhoittaa potilasta. Rentoutuessaan ihminen rauhoittuu ja hänen hengitystiheytensä ja sydämen lyöntitiheytensä pienenevät. Samalla keskittymiskyky paranee ja verenpaine alenee. Hoitajan on hyvä muistaa, että lämpimän juoman nauttiminen ja riittävä juominen vähentävät liman sitkeyttä ja helpottavat sen poistumista hengitysteistä.

## Positiiviseen paineeseen puhalluttaminen

Hengitysharjoituksissa voidaan käyttää useita erilaisia apuvälineitä. Niiden avulla voidaan muun muassa tehostaa potilaan sisäänhengitystä, vastustaa uloshengitystä ja pitää yllä tai parantaa hengityslihasten kestävyyttä. Lääkäri voi määrätä potilaille hengitysharjoitushoidoksi **PEP-pullopuhalluksia** (PEP = positive expiratory pressure), jotka tehostavat keuhkotuuletusta ja poistavat limaa keuhkoputkista. PEP-pullopuhalluksissa uloshengityksen vastus ja paine keuhkoissa kasvavat, jolloin keuhkokuodon pienet ilmanavatavat avautuvat, keuhkojen painuminen kasaan estyy ja keuhkotuuletus tehostuu. Vastapainepuhallusta voidaan tarvittaessa keventää vähentämällä veden määrää pullossa.



Kuva 14.3 Hengitysharjoituslaite (Acapella) ja PEP-pullopuhallus

PEP-pullopuhalluksia käytetään erityisesti ennen leikkausta, leikkauksen jälkeen ja keuhkosairauksien hoidossa. PEP-pullo on noin litran vetoinen, ja siihen pannaan yleensä 8–10 cm eli noin puoli litraa vettä. Pulloon yhdistettävä letku on noin 70 cm pitkä ja noin 1 cm leveä. Letkun toinen pää upotetaan pullon pohjaan, ja toiseen päähän potilas puhalttaa niin, että pullossa oleva vesi kuplii.

Potilasta ohjataan painamaan huulensa tiiviisti letkun ympärille, hengittämään sisään rauhallisesti nenän kautta ja puhaltamaan uloshengitys hieinan tavallista pidempään letkuun niin, että vesi kuplii. Puhalluskertamäärä riippuu potilaan tilasta ja sairaudesta, mutta yleensä puhalluksia tehdään viidestä kymmeneen kertaan peräkkäin. Tällöin irronnut lima nousee potilaan ylähengitysteihin ja hän saa yskityksi sen pois. Potilas saa yksilöllisen ohjauksen ja kirjalliset ohjeet PEP-harjoitusta varten fysioterapeutilta tai hoitajalta. Yleensä potilas tekee **useita puhallussarjoja** päivän aikana. Vesi vaihdetaan pulloon joka hoitokerran jälkeen ja pullo ja letku pestään pesuaineella ja vedellä.

päivittäin. PEP-pulloharjoittelua ei saa käyttää potilaalla, jolla on esimerkiksi vaikea sydämen vajaatoiminta, vaikea hengitysvajaus, aivopaineen nousua, hoitamaton ilmarinta, veriyskää tai huimausta, koska se rasittaa muun muassa potilaan sydän- ja hengityselinjärjestelmää.

## PEF-mittaus

1. Varaa PEF-mittari ja kertakäyttöinen suukappale.
2. Tarkista, että mittarin osoitin liikkuu, ja aseta se nollaan.
3. Kerro potilaalle tutkimuksesta. Mittauksen voi tehdä istuallaan tai seisaaltaan, mutta potilaan niska ei saisi taipua puhalluksen aikana.
4. Neuvo potilasta vetämään keuhkonsa mahdollisimman täyteen ilmaa.
5. Ohjaa potilasta asettamaan suukappale huolellisesti hampaidensa väliin niin, että huulet ovat tiiviisti suukappaleen ympärillä. Kieli ei saa olla suukappaleen edessä estämässä virtausta.
6. Varmista, etteivät sormet ole mittarin osoittimen tai ilma-aukkojen päällä.
7. Ohjaa potilasta puhaltamaan mittariin lyhyt, voimakas ja terävä, alle sekunnin mittainen puhallus.



8. Merkitse puhallusarvo muistiin ja palauta mittarin osoitin nollaan ennen seuraavaa puhallusta. Anna potilaan hengittää muutaman kerran normaalisti sisään ja ulos.
9. Varmista mittauksen onnistuminen puhalluttamalla potilasta kolme kertaa peräkkäin samassa asennossa. Tulosten ero saa olla korkeintaan 20 l/min. Jos erot ovat suuremmat, on suositeltavaa tehdä muutama lisämittaus.
10. Merkitse PEF-arvojen seurantakorttiin paras puhallustulos tai lääkärin ohjeiden mukaan kaikki kolme mittaustulosta.
11. PEF-viitearvot vaihtelevat käytettävän mittarin mukaan.

## 14.4 Mittaukset

## PEF-seuranta

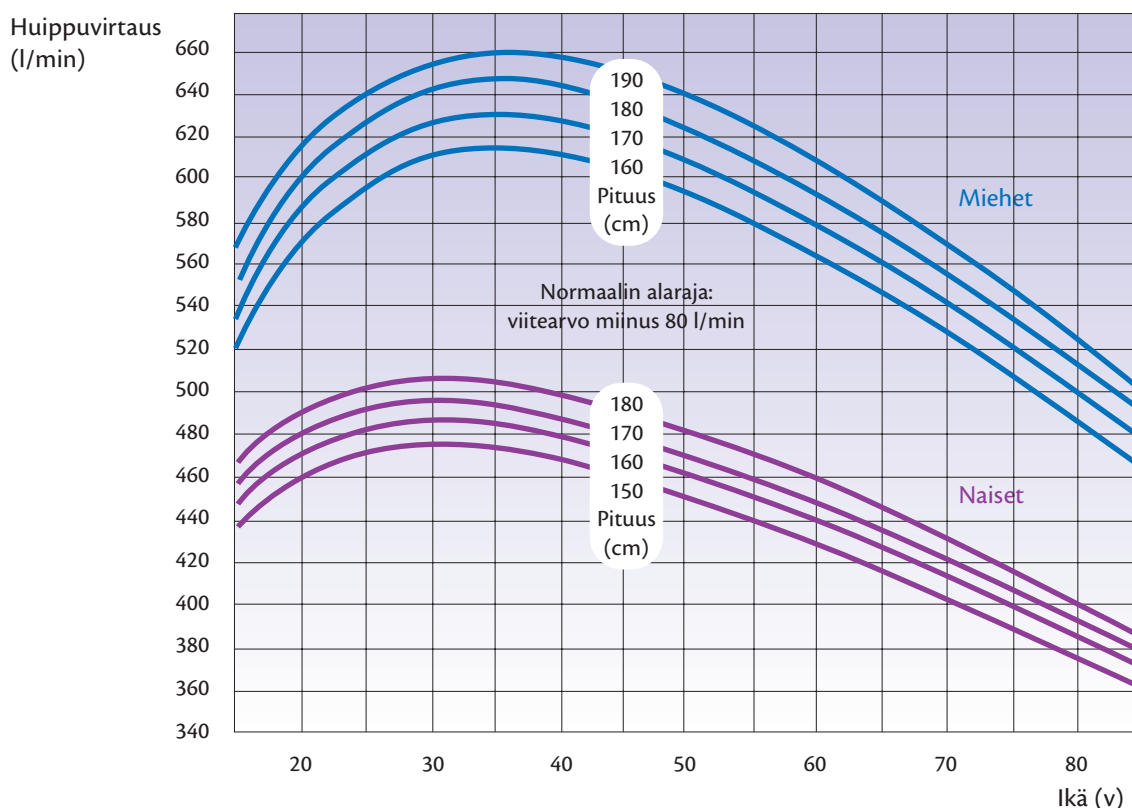
**PEF-mittaus** (peak expiratory flow) eli **uloshengityksen huippuvirtauksen mittaus** on nopea ja yksinkertainen keino saada perustietoa keuhkojen toiminnasta esimerkiksi astman ja keuhkohtaumataudin seurannassa ja diagnosoinnissa. PEF-mittaus tehdään puhaltamalla pienikokoiseen mittariin. Puhallukset ohjataan tekemään yleensä heti aamulla heräämisen jälkeen tai illalla. **Astmapotilailla** mittaukset tehdään ennen lääkkeen ottoa ja noin 15 minuuttia lääkkeen ottamisen jälkeen. PEF-mittauksia tehdään esimerkiksi lääkityksen tehon seurannassa, hengitysoireiden ilmaantuesssa, ja rasisustasmaa tutkittaessa rasituksen aikana tai sen jälkeen. Tupakoivilla PEF-arvot ovat jonkin verran huonompia kuin samanikäisillä ja -koisilla tupakoimattomilla henkilöillä. Vastaavas-



## PEF-mittauksen virhelähteitä:

- Puhallus on voimaton ja veltto.
- Keuhkot eivät ole täynnä ilmaa.
- Suukappale ei ole suussa tiiviisti.
- Potilas sylkäisee tai yskii puhaltaessaan, tai hänen kielensä estää virtauksen.
- Ulospuhalluksessa syntyy ilmavuotoa.
- Potilaalla on väärä ote mittarista, jolloin ilman poistumisaukot ovat peittyneet.
- Puhallusasento on huono.
- Potilas on yhteistyökyvytön.
- Mittarin nollaus puhallusten välillä unohtui.
- Mittari on koottu väärin.
- Mittari on likainen tai kostunut.
- Jos potilaalla on hammasproteesit, on tärkeää, että puhallukset tehdään aina samalla tavalla (joko ilman proteeseja tai proteeseit suussa).
- Hoitajan antama ohjaus on puutteellista.

PEF-viitearvot ikäryhmissä 15–85 v.



Kuva 14.4 PEF-viitearvot ikäryhmittäin

ti paljon liikuntaa harrastavilla (kestävyysurheilu) PEF-arvot ovat parempia kuin liikuntaa vähän harrastaneilla.

Mittauksia tehdään usein myös päivystysvastaanotolla, kun selvitetään potilaan hengitysteho. Hoitaja ohjaa potilasta mittauksessa sairaalassa ja omaseurannassa kotona. PEF-mittauksella selvitetään, kuinka nopeaan ja tehokkaaseen uloshengitykseen potilas kykenee maksimaalisen sisäänhengityksen jälkeen. PEF-arvot (l/min) vaihtelevat iän, sukupuolen ja pituuden mukaan, ja ne ovat noin 400–600 l/min. Hoitaja huolehtii PEF-mittarin puhdistuksesta ja huollosta valmistajan ohjeiden mukaisesti ja ohjaa potilasta puhdistamaan mittarin myös kotona.

## Happikyllästeisyyden seuranta

Veren hemoglobiinin happikyllästeisyyttä eli **happisaturaatiota** mitataan pulssioksimetrillä. Laite on nopea ja helppokäyttöinen, ja se mittaa hapettuneen hemoglobiinin osuutta kokonaishemoglobiini-

nista. Mittaus perustuu pulssioksimetrissa olevan anturin infrapuna-valoon. Anturi kytketään aikuisella yleensä sormeen pyykkipojan tavoin, ja mitaus on kivuton. Anturi yhdistetään johdon avulla digitaaliseen näyttöön, mikä mahdollistaa happeutumisen ja pulssin reaaliaikaisen monitoroinnin. Monitorista nähdään potilaan happisaturaatio, syketaajuus ja graafinen pulssikäyrä.

Pulssioksimetrin ilmoittama saturaatioarvo on luotettava, jos kone tunnistaa riittävän voimakkaan pulssiaallon. Anturin paikkaa on vaihdettava potilaalla vähintään kahden tunnin välein ihovaurioiden ehkäisemiseksi. Happisaturaatio eli  $SpO_2$  ilmaistaan prosentteina, ja se tarkoittaa, kuinka monta prosenttia hemoglobiinin hapenkuljetuskapasiteetista on käytössä. Terveellä ihmisellä happisaturaatioarvo on 97–100 prosenttia. Happisaturaatio mitataan potilailta, joilla on esimerkiksi hengitys- tai sydänongelmia. **Pulssioksimetri ei erota** hemoglobiiniin sitoutunutta **häkää** vaan luulee sitä hapeksi, ja siksi häkämyrkytyspotilailta laite ei anna todellista saturaatiota.



Kuva 14.5 Pulssioksimetri

Pulssioksimetri ei yksin kerro potilaan hengityksestä riittävästi. Sen avulla saadaan selville vain hypoksian eli hapenpuutteen aste muttei hengitysvaikeuden astetta. Se ei myöskään kerro elimistöön kertyneen **hiilidioksidin määrää**. Potilaan hengityksen arvioinnissa pitää aina huomioida myös potilaan hengitystyö, hengitystaajuus, hengityksen apulihasten käyttö ja potilaan puhekyky. Potilaan hengityksen ja happeutumisen riittävydestä luotettavimman tuloksen saa **verikaasuanalyysistä**, jonka lääkäri ottaa potilaan valtimosta. Se kertoo elimistön happo-emästasapainosta ja kaasujen vaihdosta.

#### Pulssioksimetrian virhelähteitä ovat esimerkiksi

- pigmentoitunut iho
- raajan puristus
- kiristävät vaatteet
- periferian kylmyys
- kynsilakka tai rakennekynnet
- potilaan liikkuminen
- kirkkaasti valaistu ympäristö
- voimakas laskimon sykintä (sydämen vajaatoiminta)
- anemia
- häikämyrkytys.

Taulukko 14.1 Happisaturaation ja hypoksian suhde

| Potilaan happisaturaatioarvo | Hypoksian vaikeusaste |
|------------------------------|-----------------------|
| SpO <sub>2</sub> 92–95 %     | lievä                 |
| SpO <sub>2</sub> 80–90 %     | keskivaikea           |
| SpO <sub>2</sub> alle 80 %   | vaikea                |
| SpO <sub>2</sub> alle 70 %   | kriittinen            |

## 14.5 Hapen antaminen

Lääkkeellistä happea annetaan potilaille sairaalassa esimerkiksi akuuteissa ja kroonisissa hengitysvaikeuksissa ja erilaisten toimenpiteiden ja perioperatiivisen hoidon yhteydessä. Hapen antamiseen on oltava aina selvä syy ja lääkärin määräys, tai lääkärin tulee olla antanut selkeät ohjeet siitä, milloin henkilökunta voi aloittaa potilaille happihoidon ilman erillistä määräystä. Hengitysvaikeuksista kärsivä voi kokea happinaamarin ahdistavaksi, joten hänelle on aina kerrottava happihoitoa aloitettaessa, että se helpottaa hänen hengitystään. Happea annetaan sairaalassa potilaalle tavallisimmin **happinaamarilla eli -maskilla** tai **happiviiksillä eli nenäkatetrilla**.

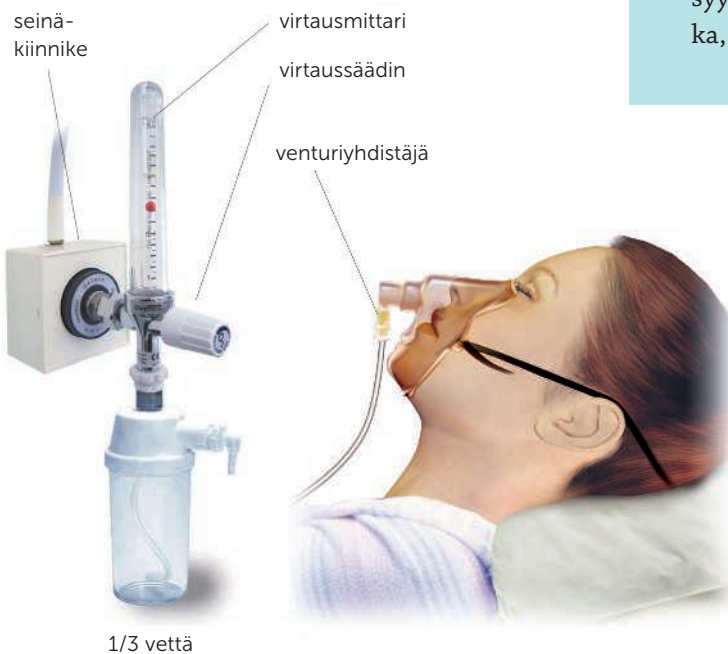
Sairaaloissa on potilaskohtaiset keskuskaasuputkiston happipisteet potilashuoneiden seinässä potilaan vuoteen yläpuolella tai vieressä. Seinäventtiiliin yhdistetään pikaliittimellä varustettu virtausmittari, jolla säädellään potilaalle annettavaa hapen määrää (l/min), ja letkullinen happimaski tai letkulliset happiviikset. Sairaaloissa lääkkeellinen happi säilytetään sairaalan ulkopuolella ja johdetaan höyrystimen kautta hapenjakelujärjestelmää pitkin eri osastoille ja hoitotiloihin. Kaasuilla on venttiileissä omat **värikoodit ja kierteet**, millä varmistetaan, että oikea kaasu (esim. happi, hengitysilma, hiilidioksidi ja karbogeneeni) yhdistetään oikeaan liittimeen. Jokaisella kaasulla on turvallisuuden vuoksi oma tunnusvärinsä letkussa ja pullon hartiaosassa. Happiventtiilin väri on valkoinen ja ilmaventtiilin musta.



## Lääkkeellistä happea voidaan antaa

- happimaskilla
- venturimaskilla
- happiviiksillä
- ventilaatiopalkeen avulla
- CPAP-laitteen avulla (jatkuva positiivinen paine)
- BiPAP-laitteen avulla (kaksoispaineventilaatio)
- intubaatioputken kautta
- trakeostoomakanyylin kautta
- respiraattorin eli hengityslaitteen avulla.

Lehto, J. & Tohmo, H. 2018. Hapen anto vaikeasta sairaudesta kärsivien potilaiden hengenahdistuksen hoidossa. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Lehto, J., Anttonen, A. & Sihvo, E. 2013. Hengenahdistuksen ja muiden hengitystieoireiden palliativinen hoito. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 129 (4), 395–402.



## Happea annetaan seinäventtiiliin kautta seuraavasti:

- Potilaalle kerrotaan, miksi ja miten happea annetaan.
- Mitataan happisaturaatio ennen happeuttamista.
- Liitetään hapen seinäventtiiliin virtausmittari, jos se ei ole paikoillaan.
- Yhdistetään happiletku virtausmittariin.
- Säädetään virtausmittarista litramäärä ja tarkistetaan, että happea virtaa.
- Asetetaan potilaalle happimaski tai happiviikset.
- Mitataan happisaturaatio happeuttamisen aikana ja sen jälkeen.
- Rauhoitellaan, tarkkaillaan ja hoidetaan potilasta yksilöllisesti.
- Poistetaan potilaalta happimaski tai happiviikset.
- Happeuttamisen jälkeen suljetaan virtausmittari.
- Kirjataan tiedot happeuttamisesta potilaan hoitosuunnitelmaan (esimerkiksi syyt, aloitusaika, happimäärä, lopetusaika, potilaan vointi ja kokemukset).



Kuva 14.6 Happipiste sairaalassa ja hapen antaminen potilaalle maskilla tai viiksillä

**Happimaskeja eli naamareita** on monenlaisia, ja niillä kaikilla on omat valmistajan laatimat käyttöohjeet. Potilaan happeuttamista happimaskin avulla käytetään lähinnä äkillisessä ja lyhytkestoisessa happihoidossa. Käytettävää happiprosenttia ei tavallisessa happihoidossa voi määritellä erityisen tarkkaan, koska potilaan happeutumiseen vaikuttavat muun muassa hengityksen minuuttitilavuus, hengitysrytmi ja hapen virtausnopeus. Happihoidossa käytetään yleisesti tavallista läpinäkyvää maskia, ja happimaski on tärkeää valita potilaan kasvojen koon mukaan. Happimaski yhdistetään ohuella läpinäkyvällä letkulla virtausmittariin, minkä jälkeen happivirtaus säädetään tietyn suuruiseksi, esimerkiksi 6–8 l/min.

Vasta kun maskiin virtaa happea, maski asetetaan potilaan nenän ja suun ympärille. Potilaan nenän kohdalla oleva nenätuki muotoillaan sopivaksi ja pään yli vedetään kuminauha, joka säädetään napakaksi ja joka pitää happimaskin tiiviisti paikoillaan. Kuminauhaa säädettyäessä varmistetaan, ettei se paina potilaan korvia. Potilaalle voidaan annostella 100-prosenttista happea virtausmittarista säädetyn määrän mukaisesti tavallisen happimaskin kautta. Happimaskilla saadaan potilaalle noin 40–60 prosentin happipitoisuus, jos happivirtaukseksi on säädetty 5–10 l/min. Uloshengityksessä suurin osa hiilidioksidista poistuu happimaskin sivuissa olevien reikien kautta, mutta maskiin jäänyt hiilidioksidi palautuu potilaaseen takaisin sisäänhengityksen aikana. Yleensä ei käytetä virtauksia, jotka ovat alle 5 l/min, koska muuten hiilidioksidipitoisuus happimaskin sisällä kasvaisi sivutuuletusaukoista huolimatta. Sisäänhengitysilman happipitoisuus jää yleensä 35–60 prosenttiin, koska happeen sekoittuu huoneilmaa maskin sivuaukoista, vaikka hapen virtaus olisi säädetty nopeuteen 6–10 l/min. Akuuteissa tilanteissa happivirtaukseksi voidaan tarvittaessa säätää jopa 15 l/min. Kun potilaan hapetustila on korjaantunut, virtaus voidaan säätää pienemmäksi lääkärin ohjeen mukaan.

Sairaaloissa käytetään hyvin usein **venturimaskia**, jossa eri happikonsentraatioilla on eriväriset tunnuksat. Venturimaski sekoittaa tiettyssä suhteessa happea ja huoneilmaa. Ehkä yleisemmin käytetty on 35 prosentin venturimaski, jossa on kel-

tainen tunnus. Venturimaskeihin yhdistetty värein koodattu venturi takaa sen, että potilas saa tietyn prosenttista happea hengityksensä kulusta riippumatta. Venturikappaleessa on merkintä siitä, millainen happipitoisuus saavutetaan, kun noudatetaan annettua virtauslukuohjetta. Venturin avulla happeuttamiseen voidaan valita potilaan tilan ja perussairauksien mukaan 24-, 28-, 35-, 40- tai 60-prosenttinen happi.

Taulukko 14.2 Venturimaskin värit ja happipitoisuus

| Yhdistäjän/<br>venttiilin väri | Happivirtaus | Happipitoisuus % |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| Sininen                        | 2 l/min      | 24               |
| Valkoinen                      | 4 l/min      | 28               |
| Keltainen                      | 8 l/min      | 35               |
| Punainen                       | 10 l/min     | 40               |
| Vihreä                         | 15 l/min     | 60               |

Varakaasutilalla varustettua happimaskia, jossa on **hapenvaraajapussi**, käytetään esimerkiksi akuuttihoitotilanteissa. 100-prosenttinen happi virtaa tällöin happilähteestä varaajapussiin ja happivirtaus on aina vähintään 12 l/min tai lääkärin ohjeiden mukainen. Maskeissa voi olla yksi- tai kaksisuuntainen venttiili. Maskissa, jossa on yksisuuntainen venttiili, happi ei sekoitu huoneilmaan eikä uloshengitysilmaan. Tällöin voidaan saavuttaa yleisesti 80–95 prosentin happipitoisuus. Maskeissa, joissa on kaksisuuntainen venttiili, 100-prosenttinen happi pääsee sekoittumaan uloshengitysilmaan ja varaajassa oleva happipitoisuus pienenee hieman. Venttiililäpät sijaitsevat maskin ja hapenvaraajan välillä ja happimaskin tuuletusaukon päällä. Happimaski asetetaan potilaan kasvoille vasta varakaasutilan täytön jälkeen.

**Happiviiksiä eli nenäviiksiä** käytetään potilailla, joilla lisähapen tarve on pidempiaikainen, ja tilanteissa, joissa potilas ei tarvitse suuria happivirtauksia eikä happipitoisuutta tarvitse tietää tarkkaan. Potilaan happeutumiseen vaikuttavat



Kuva 14.7 Venturimaski ja happinaamari varaajapussilla

muun muassa happivirtaus, potilaan hengitystasaus ja hengityksen syvyys. Happiviikset yhdistetään muoviletkulla virtausmittariin. Happiviiksissä potilaan sierainten suulle asetetaan lyhyet muotoillut muoviletkut, jotka muistuttavat viiksiä. Happiviiksistä tuleva muoviletku pannaan korvien taakse ja johdetaan leuan alle, jossa ne voidaan kiristää tarkoitukseen suunnitellulla pidikkeellä. Happiviiksien käytön edellytys happihoidossa on, että potilas hengittää nenän kautta. Happiviiksiä käytetään esimerkiksi silloin, kun tavallinen kasvomaski ei sovi potilaalle tai se tuntuu hänestä epämiellyttävältä. Happiviiksien etuna on, että potilas voi happeuttamisen aikana syödä ja puhua. Happiviikset soveltuvat hyvin potilaiden hoitoon, jotka eivät tarvitse suuria happivirtauksia (alle 5 l/min). Suuremmat happivirtaukset ärsyttävät potilaan nenän limakalvoja ja altistavat nenäverenvuodolle. Yleisimmin happea annetaan happiviiksillä **pitkäaikaiseen käyttöön pienellä virtauksella** (1–3 l/min). Jos tarvitaan suurempia happipitoisuuksia, potilasta happeutetaan tilanteen mukaan esimerkiksi kasvomaskin avulla. Happiviikset ovat potilaalle miellyttävät, mutta niiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa sierainten kuivumista ja ärtymistä.

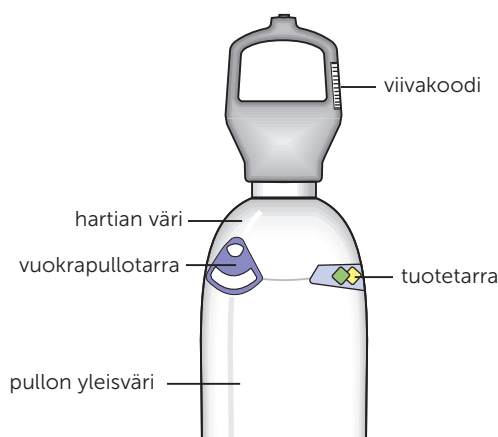
**Happinenän** avulla potilaalle voidaan antaa pitkäaikaisesti happea yli 5 l/min. Happivirtauksen tulee olla suurempi kuin happiviiksillä, koska happi ei virtaa suoraan potilaan sieraimiin. Happine-

nää käytetään myös potilailla, joilla ei voida käyttää happiviiksiä. Happinenässä on muovikuppi, joka asetetaan potilaan sierainten eteen ja kiinnitetään samalla tavoin kuin happiviikset.

Hengenahdistuspotilaalle voidaan kotona ja myös sairaalassa käyttää **höyryhengitystä**. Sitä annetaan laitteella, joka muodostaa vedestä viileää höyryä. Lääkäri voi määrätä potilaalle inhaloitavia eli hengittämällä otettavia lääkkeitä. Hengitysvaikeuspotilaan lääkehoidon toteuttamisessa voidaan käyttää inhaloitavien lääkkeiden antamiseen erilaisia laitteita (esim. Micromistia). Inhaloitava lääke pannaan lääkekammioon ja siihen lisätään erillisten ohjeiden mukaan esimerkiksi keittosuolaliuosta laimentamaan lääkeainetta.



Kuva 14.8 Micromist



Kuva 14.9 Happipullo

## Happipullot

Monissa hoitolaitoksissa on kuljetettavia happipulloja, joita käytetään, jos potilashuoneissa tai vuodeosastolla ei ole käytössä seinäliitimestä saatavaa happea. Happipulloja käytetään myös ensihoidossa ja osastojen välisissä potilassiirroissa. Happipullot säilytetään turvallisuussyistä aina omissa telineissä tai käräyissä tai kiinnitettyinä seinään, ja ne voidaan myös kiinnittää potilassänkyyn siirron ajaksi. Happipullon hartian **tunnusväri on valkoi-**

**nen.** Pulloissa oleviin tietoihin on aina perehdyttävä huolellisesti. Osastoilla on käytössä erikokoisia happipulloja, ja jokaisen hoitajan on aina käytön jälkeen tarkistettava pullon happipitoisuus ja huolehdittava tarvittaessa happipullon lähettämisestä huoltokeskukseen täytettäväksi. Täyden happipullon paine on 200 baaria. Jokaisen hoitajan on osattava laskea, kuinka pitkäksi aikaa happipullossa oleva happi riittää potilaalle. Hapen riittävyyden laskemiseksi on tiedettävä happipullon tilavuus, pullossa oleva paine ja happivirtaus minuutissa.

➡ Perehdy happihoitoon: [www.linde-healthcare.fi](http://www.linde-healthcare.fi).

Pidempiaikaisessa happihoidossa huolehditaan potilaan **hengitysilman** riittävästä **kostuttamisesta** läpivirtauskostuttimilla, jotteivät hengitysteiden limakalvot kuivuisi. Kostutuspulloon pannaan tietty määrä steriiliä vettä ja pullo vaihdetaan aina päivittäin. Happi on hyvä kostutusta, jos happihoito kestää yli 30 minuuttia. Hapenantovälineet ovat usein kertakäyttöisiä ja henkilökohtaisia. Ne huolletaan säännöllisesti ja tarkastetaan päivittäin. Happipullon ja virtausmittarin kunto tulee tarkistaa aina käyttöön otettaessa ja muutenkin päivittäin.

Happipullon avaamisessa ja sulkemisessa tulee olla tarkka, koska väärin avatun tai suljetun happipullon **virtausmittari** voi irrota tai rikkoutua paineen vaikutuksesta. Esimerkiksi virtausmittarin vioittuminen voi johtaa paineen purkautumiseen räjähdysmäisesti. Happipullon avaamiseen on kahdenlaisia ohjeita. Joissakin ohjeissa neuvotaan, että virtausmittaria avataan ensin hieman, jolloin paineisku ei vahingoita paineen alentajaa, ja vasta sitten avataan pääventtiili ja sen jälkeen säädetään haluttu happivirtaus. Toisissa ohjeissa neuvotaan, että ensin voi avata pääventtiiliä hitaasti puoli kierrosta ja sen jälkeen virtausmittarin. Happipulloja käytettäessä on aina noudatettava niiden valmistajan tai organisaation ohjeita. Pulloja on käsiteltävä varovaisesti, ja kaikkien virtaussäätimeen liitettävien laitteiden ja kojeiden yhteensopivuus on aina tarkistettava lääkintähuollon kanssa. Happihoidossa käytettävät välineet puhdistetaan ja huolletaan niiden valmistajan ohjeiden mukaisesti.

### Hapen riittävyys minuutteina tai tunteina

Käytössä on 2 litran happipullo, jossa on 200 baarin paine. Potilaalle annostellaan happea 5 l/min.

$2 \text{ litraa} \times 200 \text{ baaria} = 400 \text{ litraa}$  (happipullon tilavuus kertaa happipullon paine).

$400 \text{ litraa jaettuna } 5 \text{ l/min} = 80 \text{ min}$ , eli happipullostaa riittää happea yhdeksi tunniksi ja 20 minuutiksi, kun potilasta happeutetaan virtausnopeudella 5 l/min.

## Hapen antaminen happipullon kautta ja LIV®-venttiilin käyttö

1. Kerro potilaalle, miksi ja miten happea annetaan.
2. Mittaa happisaturaatio ennen happeuttamista (jos se on mahdollista).
3. Tarkista kaasun määrä ja pullon paine painemittarista.
4. Poista tarvittaessa pikaliitintä suojaava kutistemuovi.
3. Yhdistä happiviikset tai happimaski letkuliittimeen.
4. Avaa happipullon pulloventtiili kiertämällä sitä puoli kierrosta vastapäivään.
5. Sääda virtaussäätimestä virtausnopeus (l/min) potilaalle määrättyyn arvoon ja tarkista, että happea virtaa.
6. Aseta potilaalle happimaski tai -viikset.
7. Mittaa happisaturaatio happeuttamisen aikana ja sen jälkeen.
8. Rauhoittele, tarkkaile ja hoida potilasta.
9. Kirjaa tiedot hoitosuunnitelmaan.

## Happipullostä annettavan hapen annon lopettaminen

1. Ota potilaalta pois happimaski tai -viikset.
2. Tarkista, että happipulloon jää riittävästi happea seuraavaa käyttökertaa varten.
3. Käännä pullon virtaussäädin 0-asentoon.
4. Sulje pulloventtiili.
5. Käännä virtaussäädin auki ja odota kunnes sihinä loppuu.
6. Käännä virtaussäädin 0-asentoon.

## Kotihappihoito

Potilaat, jotka sairastavat jotain kroonista keuhkosairautta ja tarvitsevat happihoitoa jatkuvasti, saavat kotihappihoitoa varten happirikastimen tai helppokäyttöisen happipullon. Kotihappihoidon määrää aina lääkäri. Lisäksi lääkäri antaa myös yksilölliset ohjeet happivirtauksen säätämiseksi. Kotona annettavaa happihoitoa koskevat samat hapenannon **varotoimet ja turvallisuussäännöt** kuin sairaalassa annettavaa happihoitoa. Potilasta ja hänen omaisiaan tai läheisiään ohjataan happirikastimen tai -pullon käytössä ja huollossa jo sairaalassa.

Potilaalle hankitaan rikastimen tai happipullon lisäksi happiviikset ja jatkoletkua 10–15 metriä, jotta hän voi helposti liikkua kotonaan happiviikset yllään. Sähkökatkosten aikana rikastimen hapentuotto pysähtyy, ja potilaille hankitaan usein 2–5 litran happisäiliö **varajärjestelmäksi**. Näin potilas voi myös lähteä kotoaan esimerkiksi vierailuille tai harastustensa pariin. Happilaite, jossa käytetään nestemäistä happea, antaa potilaalle vielä enemmän liikkuvuutta kuin sähkökäyttöinen happirikastin. Jakeluauto tuo potilaan kotiin nestemäisen hapen, ja potilas täyttää kerran vuorokaudessa muutaman litran vetoisen kannettavan säiliön nestemäisellä hapealla. Jos potilas saa happihoitoa kotonaan, hänen omaisensa tai kotisairaanhoidon tulee ilmoittaa asiasta talonmiehelle, taloyhtiön isännöitsijälle ja alueen pelastuslaitokselle.

→ Lisätietoja kotihappihoidosta on Käypä hoito -suosituksessa Keuhkohtaumatauti: [www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi)

Taulukko 14.3 **Happipullon riittävyys. Viitteellinen kesto aika erikokoisille happipulloille, kun pullon tähtöpain on 200 bar.**

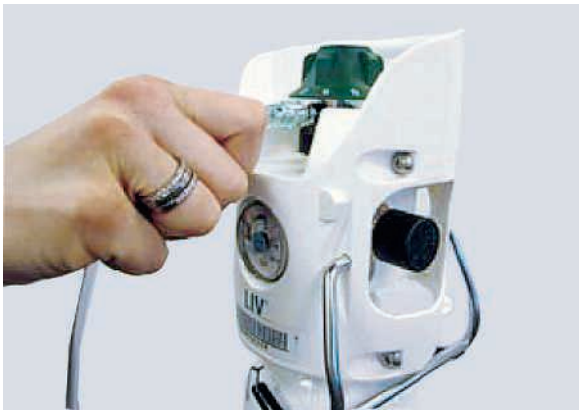
| Pullokokko    | 2 l             | 3 l             | 5 l             | 10 l            | 15 l            |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Virtaus l/min | Kesto n. tuntia | Kesto n. tuntia | Kesto n. tuntia | Kesto n. tuntia | Kesto n. tuntia |
| 1             | 6               | 10              | 16              | 33              | 50              |
| 2             | 3               | 5               | 8               | 16              | 25              |
| 3             | 2               | 3               | 5               | 11              | 16              |
| 4             | 1,5             | 2,5             | 4               | 8               | 12              |
| 6             | 1               | 1,5             | 2,5             | 5               | 8               |

Lähde: Conoxia®, lääkkeellisen hapen käyttöopas. Linde Healthcare.





Kuva 14.10 Happipullon avaaminen ja sulkeminen: virtaussäätimen kytkeminen (A), pulloventtiilin avaaminen (B) ja virtauksen asettaminen (C)



Kuva 14.11 Helppokäyttöisessä LIV 2 -kevytpullossa on virtaussäädin integroituna, ja happiviikset tai -maski voidaan liittää suoraan pulloon.

## Hapenantoon liittyvät varotoimet ja turvallisuus

Kun ollaan tekemisissä hapen kanssa, turvallisuudesta tulee huolehtia tarkasti niin kotona kuin sairaalassa. Happipullo tulee avata ja sulkea oikeassa järjestyksessä ja valmistajan ohjeiden mukaisesti, ja sitä tulee kuljettaa siihen tarkoitettuun karryyyn tai kantotelineeseen kiinnitettynä. Happipullo tai sen venttiili ei saa vioittua, koska muuten happipullon paine voi purkautua säiliöstä räjähdysmäisesti. **Laitekohtaiset turvallisuusmääräykset, huollot, käsittely ja turvallisuusriskien minimointi** kuuluvat happihoidon toteuttamisen perusteisiin, joihin jokaisen tulee perehtyä.

Happi on palamista edistävä kaasu, joten sitä käytettäessä **tulipalon vaara** on aina olemassa. Tupakointi, kynttilöiden polttaminen ja tulen sytyttäminen on ehdottomasti kiellettyä huoneessa, jossa happihoitoa annetaan. Tämä pitää selittää tarkasti potilaille niin sairaalassa kuin kotona. Happi ei saa joutua kosketuksiin rasvan tai öljyn kanssa, koska tällöin on aina **räjähdysmäisen itsesyttymisen vaara**. Hapen kanssa kosketuksiin joutuvia osia ei saa rasvata tai öljytä eikä käsitellä rasvaisin käsin. Öljy ja rasva voivat syttyä palamaan pelkästään hapen vaikutuksesta. Happipullon paineensäätöliittimiä ja kaasunottoventtiilejä ei käsitellä työkaluilla. Happipulloon ja sen osiin kosketaan puhtain, kuivin ja rasvattomin käsin. Hapinaamaria tai -viiksiä ei koskaan tule asettaa suoraan potilaan tekstiileihin (vaatteet, vuodevaatteet), niiden päälle tai sisään, kun laitetta käytetään. Virtaava happi voi ”kylästä” tekstiilit ja tehdä niistä hyvin helposti syttyviä ja palovaarallisia. Happilaitteistoa ei saa varastoida ääriolosuhteissa (kuuma/kylmä) eikä käyttää tai säilyttää hehku-langallisten laitteiden läheisyydessä (esimerkiksi hiustenkuivaaja ja leivänpäähdin). Happipullo ja virtausmittari on aina **ehdottomasti suljettava**, jos potilaan happeuttaminen keskeytetään tai lopetetaan. Happea annetaan potilaille lääkärin ohjeiden mukaisesti. Happi voi olla myrkyllistä suurina annoksina, ja esimerkiksi kroonista keuhkosairautta sairastaville potilaille liiallinen happeuttaminen voi aiheuttaa hiilidioksidiretention ja hengitystoiminnan laantumisen.

## 14.6 Liman imeminen

Potilaalle voi kertyä runsaasti limaa hengitysteihin erilaisissa akuuteissa ja kroonisissa hengitystietulehduksissa, pneumoniassa eli keuhkokuumeessa ja yleisanestesiassa tehtyjen leikkausten jälkeen. Jos limaa kertyy keuhkoihin, se tukkii keuhkoputkia, aiheuttaa hengenahdistusta ja keuhkonosan ilmattomuutta eli atelektaseja, vaikeuttaa kaasujen vaihtoa ja lisää tulehdussairauksien riskiä. Hengitysvajauksesta kärsivä ei aina pysty tai jaksa poistaa eritteitä yskimällä tai hönkimällä. Liman imemisen tarkoituksena on **turvata potilaan kaasujenvaihto**, jos hengitysteissä on runsaasti eritteitä tai potilas on aspiroinut eikä kykene yskimällä puhdistamaan hengitysteitään. Potilaan ylemmistä hengitysteistä eli nielusta, suusta ja tarvittaessa nenästä poistetaan imemällä ylimääräiset eritteet silloin, jos potilas ei siihen itse kykene. Jos potilaan suussa on runsaasti limaa, imetään ensin suu tyhjäksi sopivalla imuteholla ja oikealla tekniikalla limakalvovaurioiden välttämiseksi. Liman imemisen yhteydessä huolehditaan myös potilaan suun hoidosta.

Limn imemisessä on huomioitava potilaan sairaudet ja hänen kuntonsa. **Huonokuntoiset potilaat, lapset ja vanhukset rasittuvat imemisestä,**

### Potilaan hengitystiet imetään esimerkiksi silloin, jos

- hänen hengityksensä rohisee ja hänellä ilmenee limarohinoita ja yskimistä
- hänellä on hengitysvaikeuksia, jotka johtuvat liman kertymisestä ylähengitysteihin
- hän on aspiroinut
- hän ei itse jaksa yskiä limaa pois tai hän käyttää apuhengitysilhaksia
- hänen ilmaisehansa tuntemukset antavat siihen aiheetta
- häneltä halutaan ottaa yskösnäytteet eikä niitä muuten saada
- hänen ihonsa sinertyy.

joten imemisen tarve on tärkeää suunnitella yhdessä lääkärin ja hoitotiimin kanssa. Potilaalle on aina kerrottava, mitä ja miksi tehdään, ja mahdollisuuksien mukaan hänet motivoidaan yhteistyöhön. Erityisen tärkeää on kertoa imemisestä tajuttomalle potilaalle, sillä vain syvästi tajuton potilas ei reagoi imemiseen.

Imemisessä käytettävät steriilit kertakäyttöiset **imukatetrit** valitaan potilaan koon, imettävän hengityselimistön osan ja eritteen mukaan. Steriilejä kertakäyttöisiä imukattetreja on eripaksuisia ja -pituisia. Imukattetriin liitetään usein niin sanottu Y-yhdistäjä, tai se voi olla katetrissa jo valmiina. Uusimmissa imulaitteissa voi olla niin sanottu sormenpäänletku, jolloin ei tarvita erillistä Y-yhdistäjää. Imukattetrit on numeroitu ja värikoodattu eri värein (esim. musta, vihreä, oranssi), ja niiden koko ilmaistaan Charrière-merkinnällä (Ch). Mitä pienempi Charrière-yksikkö on, sitä pienempi imukattetri on. Imukattetrin kärjen on ehdottomasti oltava aina pehmeäreunainen ja avoin, ja siinä on vähintään yksi sivureikä, joka estää imukattetrin tarttumisen kiinni potilaan limakalvoon.



Kuva 14.12 Imulaite

**Imulaitteet** toimivat paineilmalla tai sähköllä. Sairaaloissa käytetään yleensä paineilmaverkostoon kytkettyä seinäimua. Imulaite on tarkistettava aina ennen imemistä kokeilemalla imutehoa ja säätämällä se sopivaksi. Imulaitteessa oleva kertakäyttöinen eritteiden keräyspussi tyhjenetään huoltuhuoneessa ja hävitetään asianmukaisesti. Jos eritesäiliö on monikäyttöinen, se tyhjenetään ja pestään desinfiioivassa huuhtelukoneessa ohjeiden mukaisesti.

## Ylähengitysteiden imeminen

Kuten kaikkien hoitotoimien, myös imemisen on oltava perusteltua eli perustuttava tutkimustietoon. Hoitajan pitää tietää, miksi imetään, mistä imetään, mitä imetään ja kuinka imetään. Imulaitteesta tulevaan imuletkuun yhdistetään Y-yhdistäjä, jonka avulla voidaan säädellä imutehoa. **Sopi-va imuteho** on 10–20 kPa, ja **suurin mahdollinen teho** on 20 kPa / 145 mmHg, koska liiallinen paine imemisen aikana vahingoittaa potilaan limakalvoja. Y-yhdistäjän tilalla voidaan käyttää myös muita yhdistäjiä, kuten niin sanottua suoraa yhdistäjää, jonka toimintaperiaate on erilainen.

Hoitajan pitää tietää, **milloin imukatetri imee ja milloin ei**. Y-yhdistäjään liitetään aseptisesti steriili imukatetri. Kostutettu steriili katetri viedään potilaan nieluun ilman imutehoa. Y-yhdistäjän toinen haara suljetaan imuletkua nielusta ulos vedettäessä, millä saadaan aikaan imu. Imeminen on potilaalle epämiellyttävä ja rasittava toimenpide. Imemisen aikana potilas voi tuntea tukehtumisen tunnetta, ja nielun ärsyttäminen voi usein käynnistää **yskänrefleksin** ja **oksennusrefleksin**. Jos potilas alkaa oksentaa imemisen aikana, hänet käännetään kyljelleen tai ainakin hänen päänsä käännetään si-

vulle. Jos potilaan sairaus tai tila sen sallii, hänet autetaan selälleen kohoasentoon. Imemisen aikana syntyy eriteroiskeita, ja potilaan silmät, haavat ja kanyyliin aukot tulee suojata eriteroiskeilta ennen imemistä.

Imeminen on myös **aseptisesti vaativa toimenpide**, eikä potilaan hengitysteihin saa imemisen yhteydessä viedä infektiota. Liian isolla imukatetrillä tai imuteholla tai teknisesti väärin toteutetulla imemisellä hoitaja voi aiheuttaa potilaalle epämiellyttävän tunteen lisäksi turhaa kipua, hapen puutetta, limakalvovaurioita, aspiraation, infektion tai rytmihäiriön (vagusärsytys) tai altistaa hänet infektiolle. Potilaan happeuttamisesta ja kipulääkityksestä huolehditaan lääkärin ohjeiden mukaan. **Hengitysvajauksesta kärsivän potilaan** vuoteen vieressä on aina oltava käyttövalmiit imemiseen tarvittavat välineet, happisaturaatiomittari, hapenantovälineet ja monitorointimahdollisuus.

### Ylähengitysteiden imemiseen varattavat välineet:

- imulaite
- imuletku
- läpimitaltaan mahdollisimman pieniä steriilejä imukatreja, jolla imettävä erite irtaoo
- tarvittaessa Y-yhdistäjä imukatetrin ja imulaitteiston väliin
- kertakäyttöinen muki
- keittosuolaliuosta tai steriloitua vettä (aqua sterilisata) suun huuhteluun ja imukatetrin huuhteluun
- kaarimalja
- pehmeää imukykyistä paperia (puuvanu)
- potilaan silmien suojaamiseen pehmeää paperia (puuvanu)
- kertakäyttöinen ruokaliina tai muu suojaa potilaan ja vuoteen suojaksi
- tehdaspuhtaat suojakäsineet, suu-nenäsuojus (tarvittaessa silmäsuoja), muoviesiliina ja jalalla avattava jäteastia
- suunhoitovälineet.



Liman imeminen ei ole koskaan rutiinitoimenpide, vaan se suunnitellaan ja toteutetaan aina potilaslähtöisesti. Potilaan liman imeminen vaatii aina osaamista.

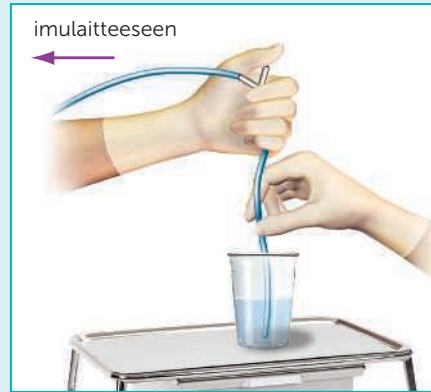


## Ylähengitysteiden imeminen

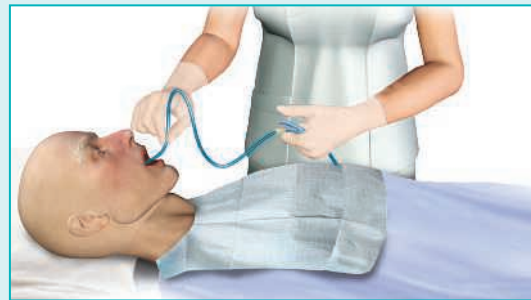
1. Desinfioi kätesi.
2. Kerro potilaalle, mitä teet ja miksi. Tarvittaessa huomioi mahdollinen **kipulääkitys riittävän ajoissa** ennen imemistä.
3. Yhdistä imulaitteen imuletkuun tarvittaessa Y-yhdistäjä tai suora yhdistäjä.
4. Aukaise imukatetrin suojapaperi ja liitä steriili imukatri imuletkun Y-yhdistäjään. Anna imukatetrin suojapaperin olla vielä paikallaan imukatetrin suojana.
5. Laita imukatetrin huuhteluvedeksi mukiin steriiliä keittosuolaliuosta tai steriloitua vettä.



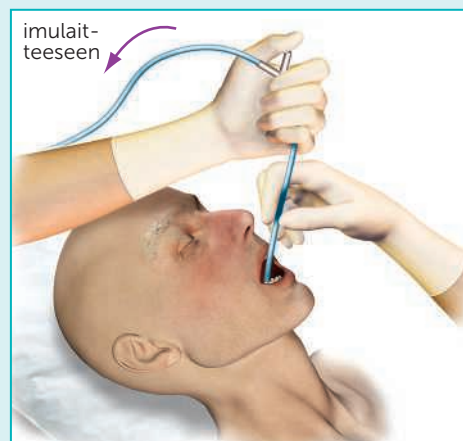
6. Kohota sängynpäätyä 45 asteen kulmaan, **jos potilaan tila ja sairaus sen sallii.** Kohoasento ehkäisee muun muassa aspirointia eli mahansisällön henkeen vetämistä ja keuhkokuumeen mahdollisuutta.
7. Anna tarvittaessa potilaalle happea ennen imemistä, imemisen aikana tai imemisen jälkeen.
8. Suojaa potilas eriteroiskeilta (haavat, kanyyliin juuret, kolmitiehanat).
9. Käynnistä imu ja tarkista sen toimivuus.
10. Pue itsellesi muoviesiliina ja tarpeen mukaan myös muut suojaimet, esimerkiksi suojalasit ja suunänsuojus. Desinfioi kätesi ja pue kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet.
11. Pyydä potilasta sulkemaan silmänsä tai suojaa hänen silmänsä paperilla tai suojalaseilla.
12. Poista steriiliin imukatetrin suojapaperi vetämällä imuletkusta. Tartu toisella kädellä steriiliin imukatriin riittävän kaukaa siitä osasta, joka menee potilaan nieluun. **Steriiliä imukatetria koskettavalla kädellä kosket vain pelkästään steriiliin imukatriin.** Hengitysteihin vietävään katetrin osaan ei saa koskea edes suojakäsineillä. Työskentele aseptisesti.



13. Varmista vielä imun toimivuus ja **sopiva imuteho (10–20 kPa)** imemällä huuhtelunestettä imukatetrin läpi.



14. Kun viet imukatetrin potilaan suuhun ja poskea pitkin edelleen nieluun päin, pidä Y-yhdistäjä avoimena tai suora yhdistäjä suljettuna. Imua ei pidetä käynnissä eli Y-yhdistäjän pää pidetään avoimena tai suora yhdistäjä pidetään taitettuna.



15. Sulje Y-yhdistäjä peukalolla imun aikaansaamiseksi ja **ime varmalla mutta hellällä otteella nopeasti korkeintaan 10 sekunnin ajan**, jotta et aiheuta potilaalle hypoksiaa, vaurioita limakalvoa tai rasita potilasta. Imun aikana vedä imukatetria ulospäin tasaisesti ja rauhallisesti.



16. Ime jokaisen imukerran jälkeen katetrilla steriloitua vettä tai keittosuolaliuosta, jolloin imukatetri ja imuletku puhdistuvat ja eritteet kulkeutuvat imulaitteen keräyspussiin.
17. Havainnoi potilaan hengittämistä ja seuraa potilaan vointia koko toimenpiteen ajan.
18. Tarvittaessa imeminen toistetaan noin 20–30 sekunnin kuluttua, jolloin potilas on ehtinyt rauhallisesti hengittää muutamia kertoja.
19. Ensin imetään nielu ja sitten suu ja tarvittaessa vaihdetaan aina uusi katetri. Jos potilaan suussa on hyvin runsaasti eritettä, suu imetään ensin tyhjäksi ja sen jälkeen eritettä imetään syvemmältä nielusta. Imukatetri huuhdellaan aina imukerran jälkeen. Jos joudutaan imemään myös potilaan nenää, otetaan uusi ohut katetri. Nenästä ja molemmista sieraimista imetään varovaisesti ja vain tarvittaessa. Imemisen jälkeen huolehditaan aina potilaan suun hoidosta.
20. Tutustu osastolla oleviin potilaan **hengitysteiden imemisen hoito-ohjeisiin**.

## Imemisen ja imun lopettaminen

1. Huuhtelee imuletku ja Y-yhdistäjä imemällä muki tyhjäksi.
2. Irrota imukatetri.
3. Kierrä imukatetri rullalle toisen suojakäsineen ympärille ja riisu suojakäsineet niin, että imukatetri jää hygieenisesti toisen suojakäsineen sisään. Pane käsineet suoraan jalalla avattavaan jätteastiaan.
4. Sulje imulaite ja suojaa imuletkun pää ja Y-yhdistäjä esimerkiksi tehdaspuhtaalla suojakäsineellä tai osaston ohjeen mukaan.
5. Pane vesi- tai keittosuolaliuosmuki roskiin.
6. Desinfioi kätesi ja huolehdi potilaan mukavuudesta.
7. Varmista, että imulaitteessa on imukatteja ja muu tarvittava välineistö on valmiina seuraavaa imukertaa varten.
8. Kirjaa potilastietoihin tehty toimenpide, siitä tehdyt havainnot, eritteen tyyppi ja määrä ja potilaan tuntemukset. Anna tarvittaessa potilaalle lisäapua imemisen jälkeen.



## 14.7 Hengityksen hoito invasiivisilla välineillä

Lääkäri voi turvata potilaan hengityksen ja keuhkojen toiminnan niin sanotuilla kajoavilla eli invasiivisilla ilmatien turvaamiskeinoilla: larynxmaskilla, intubaatiolla, trakeostomialla ja hengityskonehoidolla.

### Larynxmaski

Lääkärin asettama larynxmaski on potilaan kurkunpäähän ruokatorven ja henkitorven haarautumiskohtaan käsin työnnettävä putki, joka tiivistetään ilmamansetin (kuffin) avulla nieluun. Larynxmaskin asettaminen on intubointiin nähden helpompaa ja nopeampaa. Ennen larynxmaskin asettamista potilaan anestesian on oltava syvä tai potilaan on oltava tajuton.



Kuva 14.13 Larynxmaski

➡ Varpula, T. ym. 2010. Äkillisen hengitysvajauksen esiintyvyys, hoito ja ennuste Suomessa – FINNALI-tutkimus. Duodecim 126, 2239–46.

### Intubaatio

Intubaation aiheita ovat esimerkiksi sydänpysähdys, hengityspysähdys, kykenemättömyys hengityksen ylläpitoon (keuhkopöhö, astma, keuhko-kuume, keuhkoahtaumatauti), aspiraation ehkäisy, kykenemättömyys happeuttaa potilasta, kohonneen aivopaineen hoito, hengitystiepalovammat, anafylaksia ja kasvojen vammat. Intubaatioissa lääkäri vie potilaan henkitorveen muoviputken, jolla taataan riittävä ventilointi ja hengitysteiden pysyminen vapaina. Eloton potilas voidaan intuboi-



da ilman lääkitystä, koska hänen nielurefleksinsä ovat sammuneet. **Reagoivan potilaan** intubointiin taas tarvitaan aina lääkitys, koska intubaatioputken vieminen potilaan henkitorveen on traumaattinen kokemus. Ennen intubointia potilas rauhoitetaan lääkkeillä eli sedatoidaan, ja intuboinnin suorittaa anestesiologi tai kokenut ensihoitolääkäri. Joillakuilla kokeneilla ensihoitajilla on myös intubointioikeudet, jolloin ensihoitaja toimii ensihoidosta vastaavan lääkärin ohjauksen ja valvonnan alaisena. Intuboitavan potilaan esivalmistelut, intubaatiovälineiden kokoaminen, potilaan ventiloiminen hengityspalkeella ja potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö ovat vaativaa tiimityötä ja edellyttävät hoitohenkilökunnalta perustutkinnon lisäksi työpaikkakoulutusta.

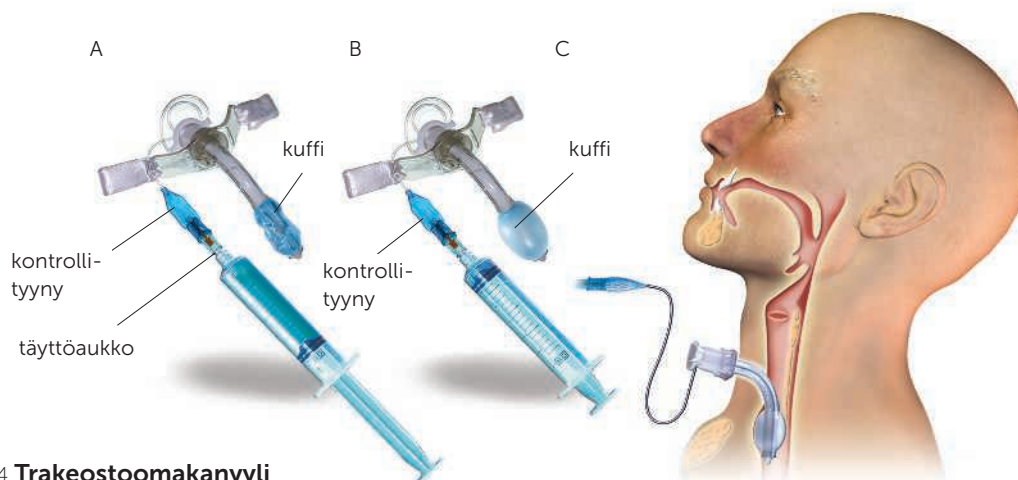
## Henkitorviavanne eli trakeostoma

Trakeostomiassa lääkäri tekee avanteen potilaan henkitorveen kaulan ihon läpi toisesta tai kolmannesta henkitorven rustovälistä, kun potilas ei saa hengitysteiden kautta riittävästi happea esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi. Trakeostoma tehdään yleensä leikkauksen yhteydessä nukutetulle ja intuboidulle potilaalle. Tehohoidossa olevalle potilaalle henkitorviavanne tehdään usein väliaikaisesti pitkittyneen (yli 1–2 viikkoa kestävä) hengityslaittehoidon vuoksi, koska se on miellyttävämpi ilmatien turvaamisen keino kuin intubaatio. Trakeostoma voi olla väliaikainen tai pysyvä. Pysyvä

henkitorviavanne on esimerkiksi ylähengitysteiden syöpää sairastavilla tai vammautuneilla potilailla.

**Trakeostoomakanyyleja** on erilaisia ja erikokoisia, ja ne voivat olla mansetillisia eli kuffillisia tai mansetittomia eli kuffittomia. Kuffin tarkoitus on estää potilasta aspiroimasta ja varmistaa tiivis ilmatie. Liian täysi kuffi voi aiheuttaa muun muassa vakavan limakalvovaurion jo tunneissa, ja liian vähä kuffi mahdollistaa eritteiden valumisen keuhkoihin, mikä aiheuttaa aspiraatoriskin. Ennen kuffin avaamista potilaan nielu imetään tyhjäksi. Ohjeellinen suositus kuffin avaamiseksi on yleensä kerran vuorokaudessa, mutta trakeakanyylin ja kuffin käytön yhteydessä on tarpeellista tutustua organisaation potilashoito-ohjeisiin. Lisäksi on olemassa trakeostoomakanyyleja, jotka mahdollistavat puhumisen. Trakeostoomakanyyli kiinnitetään solmimalla potilaan niskan takaa pehmustetulla kanttinauhalla eli kiinnitysnauhalla tukevasti muttei kireästi. Trakeostoomapotilaan lähelle tulee varata varakanyyli ja kanyylin uudelleen asettamiseksi tarvittavat välineet sen varalle, että kanyyli irtaoo tai tukkeutuu.

Potilaalle tehty **henkitorviavanne puhdistetaan** kanyylin juuresta päivittäin pyyhkimällä se fysiologisella keittosuolaliuoksella puhtaaksi eritteistä ja kuivaamalla iho. Ihoa rasvataan perusvoiteella ja lääkevoiteita käytetään vain erillisen ohjeen mukaan. Trakeostooman ja kanyylin väliin asetetaan tähän tarkoitukseen suunniteltu steriili tehdasvalmisteinen trakeostomiakanyylitaitos. Trakeostooman hoidossa kosteat, likaantuneet ja ihoa ärsyttävät kiinnitysnauhat vaihdetaan tarpeen mukaan



Kuva 14.14 **Trakeostoomakanyyli**

1–2 kertaa päivässä, samoin likaantunut trakeostoomakanyylitaitos. Trakeostoomakanyylin vaihtaa tarvittaessa lääkäri, ja tällöin varaudutaan aina potilaan intubointiin. Hoitohenkilökunnan tulee huolehtia trakeostoomapotilaan riittävästä **hengitysilman kostutuksesta**. Trakeostoomapotilaalla ei tapahdu luonnollista ilmankostutusta, koska ilma on johdettu ylempien hengitysteiden ohi. Potilaan ilmankostutuksesta huolehditaan esimerkiksi aktiivikostuttajilla, sumutinlaitteilla tai keinononella. Keinononaa voidaan käyttää tähän tarkoitukseen niillä trakeostoomapotilailla ja spontaanisti hengittävillä potilailla, joille se soveltuu.

Trakeostoomakanyyli ohittaa rakenteita, jotka tavallisesti suojaavat hengitysteitä mikrobeilta, joten trakeostoomapotilaiden hengitystiet kontaminoituvat helposti. **Trakeostoomapotilaan** hoidossa ja **liman imemisessä** aseptinen tekniikka on erittäin tärkeää. Hengitysteihin vietävän katetrin tulee aina olla steriili. Kädet desinfioidaan ja suojakäsineet vaihdetaan aina ennen liman imemistä ja sen jälkeen sekä puhtaan imukatetrin vaihdon yhteydessä. Yleensä imetään ensin trakeostoomakanyylita, sitten suusta ja vain tarvittaessa nenästä, mutta jos potilaan suussa on runsaasti limaa, se tulee puhdistaa ensin imun avulla. Tämän jälkeen imetään uudella steriilillä katetrilla trakeostoomakanyylistä. Liman imemisen indikaatioita eli syitä ovat esimerkiksi se, että potilaalla on paljon limaa hengitysteissä, hän ei jaksakaan yskäistä limaa pois, lima kuplii kanyyliassa, hengityksensä on rohiseva, potilaalla on hengitysvaikeuksia tai ihon väri huononee. Liian suuri imuvoima tai liian syvältä imeminen voivat aiheuttaa potilaalle limakalvovaurion, verenvuotoa tai ilmarinnan eli pneumothoraxin. Katetrin ulkomitan tulee olla noin puolet kanyylin sisämitasta, sillä liian paksu katetri tukkii kanyylin ja potilaan happeutumisen kärsii. Katetri ei saa olla myöskään liian ohut, sillä silloin eritteitä ei saa poistettua tehokkaasti. Yleensä imetään vain kanyylin pituudelta. Rutiininomaisia imuja ei tehdä, vaan imeminen tehdään aina potilaan tarpeen mukaan. Yleensä potilasta imetään vähintään kerran työvuoron aikana, koska näin varmistetaan, ettei trakeostoomakanyyli **karstoitu**. Karsalla tarkoitetaan kuivunutta eritettä, joka on kertynyt kanyylin seinämiin. Sen oireina ovat sisäänhen-

gityksen vinkuminen, suurentunut hengitystaaajuus, spontaanin hengityksen vaikeutuminen, hengitysapulihasten käyttö ja levottomuus.

Jokaista potilasta happeutetaan ennen imemistä ja imemisen jälkeen yksilöllisen hoitosuunnitelman ja lääkärin ohjeiden mukaisesti. Imemisen aikana tarkkaillaan potilaan vointia, happisaturatiota, hengitystaaajuutta, ihon väriä, sykettä, verenpainetta, rohinoita ja kipua. Syke- ja rytmihäiriöt ovat mahdollisia vagusärsytyksen eli kiertäjähermon ärsytyksen vuoksi. Kiertäjähermo on ydinjatkkeesta lähtevä nielun, kurkunpään, rintaontelon elinten, maksan, munuaisten, mahalaukun ja suoliston pääosan parasympaattinen hermo ja pieneltä osalta aivokalvojen, korvakäytävän ja korvalehden tuntohermo.

**Mansetin** tehtävänä on tiivistää ilmatie, ja se tyhjennetään ja täytetään uudelleen ohjeiden mukaan yleensä kerran vuorokaudessa. Liian täysi mansetti aiheuttaa potilaalle limakalvovaurion, ja jos mansetti on liian väljä, eritteet valuvat potilaan keuhkoihin ja aiheuttavat aspiraatoriskin. Hoitajan on muistettava, että ennen mansetin avaamista nielu ja suu on imettävä tyhjäksi, jotta eritteet eivät valu alemmas hengitysteihin. Mansettipainemittarilla tarkistetaan mansetin paine lääkärin ohjeen mukaan, mutta yleensä ainakin kerran vuorokaudessa.

Trakeostoomasta imeminen lopetetaan samojen periaatteiden mukaan kuin ylähengitysteistä imeminen. Imemisen ajankohta, eritteen määrä, väri ja tyyppi, potilaan vointi ja hänen tuntemuksensa imemisestä kirjataan potilasasiakirjoihin. Imulaitteessa olevat kertakäyttöiset eritekeräyspussit ja imuletkut vaihdetaan vähintään kerran vuorokaudessa tai useammin sairaalan ohjeiden mukaisesti. Potilaan suuta hoidetaan aina liman imemisen jälkeen. Trakeostoomapotilaan hoito on vaativaa hengityksen seurantaa ja potilaan tilan tarkkailua. Se edellyttää hoitohenkilökunnalta perustutkinnon lisäksi työpaikkakoulutusta ja perehtymistä potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon, kuten kivun hoitoon, potilaan tilan tarkkailuun, trakeostoomakanyyliä käyttöön ja huoltoon, aseptiikkaan, hengitysteiden imemiseen, avanteen hoitoon, puhtauteen, asentohoittoon ja liikkumiseen. Fysioterapialla on myös tärkeä osuus potilaan hoidossa.

## Trakeostoomakanyylista imemiseen varattavat välineet:

- imulaite
- imuletku
- imukatetri, jonka läpimitta on noin puolet trakeostoomakanyylin sisämitasta
- Y-yhdistäjä imukatetrin ja imulaitteiston väliin
- kertakäyttöinen muki
- steriiliä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta imukatetrin huuhteluun
- kaarimalja
- pehmeää imukykyistä paperia
- pehmeää paperia potilaan silmien suojaamiseen
- kertakäyttöinen ruokaliina tai muu suoja potilaan ja vuoteen suojaksi
- tehdaspuhtaat tai steriilit suojakäsineet organisaation ohjeistuksen mukaisesti, suu-nenäsuojus, silmäsuoja (tarvittaessa), muoviesiliina ja roskapussi
- kanyylin mansettipainemittari
- suunhoitovälineet.

## Potilaan trakeostoomakanyylista imeminen

Aseptinen työjärjestys on erittäin tärkeää: trakea → suu → nielu → nenä.

Liiallisella imuteholla aiheutetaan potilaalle limakalvovaurioita, hypoksiaa ja atelektaaseja. Aikuisten imutehosuositus on lähteestä riippuen noin 80–150 mmHg, mutta imuteho ei saa koskaan olla yli 200 mmHg. Muuntokerroin on 1 kPa = 7,5 mmHg.

- Desinfioi kätesi.
- Kerro potilaalle, mitä toimenpiteeseen kuuluu ja miksi se tehdään. Tarvittaessa huomioi mahdollinen **kipulääkitys** riittävän ajoissa ennen imemistä.
- Yhdistä imulaitteen imuletkuun Y-yhdistäjä tai suora yhdistäjä.
- Aukaise imukatetrin suojapaperi ja liitä steriili imukatetri imuletkun Y-yhdistäjään. Anna imukatetrin suojapaperin olla vielä paikallaan.
- Kaada imukatetrin huuhteluvedeksi mukiin keittosuolaliuosta tai steriiliä vettä.
- Avusta potilas selälleen. Kohota vuoteen päätyä 30–45 astetta ja tarvittaessa käännä potilaan päätä sivulle, jos potilaan tila ja sairaus sen sallii.
- Anna tarvittaessa potilaalle happea ennen imemistä ja imemisen aikana tai happeuta imemisen jälkeen.
- Suojaa potilas eriteroiskeilta (haavat, kanyylien juuret, kolmitiehanat).
- Käynnistä imu ja tarkista sen toimivuus ja sopiva imuteho (10–20 kPa, korkeintaan 20 kPa).
- Pue itsellesi muoviesiliina ja tarvittaessa myös muut suojaimet, kuten suojalasit ja suu-nenäsuojus.
- Desinfioi kätesi ja pue kertakäyttöiset tehdaspuhtaat tai steriilit suojakäsineet organisaation ohjeiden mukaan. Pyydä potilasta sulkemaan silmänsä tai suojaa hänen silmänsä paperilla.
- Poista steriilin imukatetrin suojapaperi vetämällä imuletkusta. Tartu steriiliin imukatetriin toisella kädellä. Steriiliä imukatetriä koskettavalla kädellä tulee koskea vain steriiliin imukatetriin. Hengitysteihin vietävään katetrin osaan ei saa koskea edes suojakäsineillä. **Työskentele aseptisesti.**
- Jokaista imemiskertaa varten otetaan uusi katetri ja imukatetriä ei erikseen kostuteta, sillä se lisää kontaminaatoriskiä.
- Pidä Y-yhdistäjä avoimena tai suora yhdistäjä suljettuna taittamalla katetri kaksin kerroin yläosastaan, kun viet imukatetrin kanyylin sisään kanyylin pituudelta. Imua ei pidetä käynnissä eli Y-yhdistäjän pää pidetään avoimena. Suoraa yhdistäjää käytettäessä katetri pidetään taitettuna, jolloin siinä ei ole imutehoa.
- Sulje Y-yhdistäjä peukalolla imun aikaansaamiseksi ja vedä katetri pois rauhallisesti. **Vältä edestakaista liikettä ja katetrin pyörittämistä**, koska se aiheuttaa limakalvovaurioita. Yksi imukerta saa kestää korkeintaan 5–15 sekuntia hypoksiavaaran takia, eikä imeminen saa vaurioittaa limakalvoa tai rasittaa potilasta. Imujen välillä **potilaan annetaan levätä** vähintään 30 sekuntia hapetuksen turvaamiseksi. Hoitosuosituksissa suositellaan **korkeintaan kolmea imukertaa**.

## 14.8 Hengitysvajaus- potilaan hoito

Hengitysvajauksella tarkoitetaan hengitysilman ja valtimoveren välisen kaasujenvaihdon häiriötä. Tällöin kaasujen vaihtuminen keuhkorakkuloiden ja verenkierron välillä on häiriintynyt. Hengitysvajaus jaetaan yleensä kahteen päätyyppiin: alveolitason kaasujenvaihtohäiriöön ja keuhkotuuletuksen häiriöön. Esimerkiksi keuhkotuuletuksen eli ventilaation vajaus tai hyperkapninen hengitysvajaus johtaa hiilidioksidin kertymiseen. Usein kaasujenvaihtohäiriö ja ventilaatiovajaus esiintyvät hengitysvajauspotilaalla samanaikaisesti. Happisaturaatiolukema ei anna kuvaa potilaan keuhkotuuletuksen häiriöstä eli hiilidioksidin kertymisestä elimistöön.

Happeutumisessa pyritään **happivajauksen riittävään muttei liialliseen korjaamiseen**. Potilaan happeutumista seurataan erilaisilla mittauslaitteilla, verikokeilla ja tarkkailemalla potilaan kliinistä tilaa ja tuntemuksia. Potilaan riittämätön happeuttaminen pitkittää kudosten happivajasta. Liiallinen happeuttaminen voi johtaa ventilaation vaimenemiseen ja hiilidioksidin kertymiseen, jos potilaalla on esimerkiksi krooninen hengitysvajaus. Tällaisilla potilailla on tärkeä seurata happeutumisen lisäksi myös hiilidioksidin poistumista verestä. On muistettava, että esimerkiksi **kroonista keuhkohtaumatautia** sairastaville ei saa koskaan antaa happea suuria määriä. Tästä voidaan poiketa vain lääkärin määräyksestä tai silloin, kun kyseessä on elvytys. Usein lääkäri määrää kroonista keuhkohtaumatautia sairastaville happea, jonka virtausnopeus on korkeintaan 2 l/min tai joka on korkeintaan 28-prosenttista. Liiallinen happeuttaminen saattaa aiheuttaa tällaisille potilaille hengenvaarallisen hengityslaman. Keuhkohtaumatautia sairastavalle lisähappea on suositeltavaa antaa pieninä määrinä, jottei potilaalle kehity hengitykseen liittyvää hengenvaarallista happamuustilan muutosta eli respiratorista asidoosia.

 Tutustu Käypä hoito -suositukseen Hengitysvajaus (äkillinen).

16. Käytetyllä katetrilla huuhdellaan imuletku. Vaihdetaan uusi steriili katetri, jota ei kostuteta ennen imemistä.
17. Jos limaa ei nouse, yskänrefleksin aikaansaamiseksi voidaan harkitusti ruiskuttaa esimerkiksi 0,5–1 ml steriiliä 0,9-prosenttista keittosuolaliuosta 2 ml:n ruiskulla trakeostoomakanyyliin ennen imua osaston ohjeen mukaisesti. **NaCl-kostutusta ei tehdä rutiininomaisesti**, koska se voi aiheuttaa atelektaasien syntymistä, infektion leviämistä keuhkoissa tai hypoksian. Ime tarvittaessa vielä kerran varmistaaksesi, ettei kostutusta jäänyt hengitysteihin.
18. Havainnoi ja seuraa potilaan hengittämistä, happisaturaatiota ja vointia koko toimenpiteen ajan. Anna tarvittaessa potilaalle lisähappea imemisen jälkeen.
19. Huolehdi potilaan suun hoidosta kanyylin imemisen jälkeen. Mansetin on oltava suun hoidon aikana tiivis. Nielu imetään tyhjäksi imulla, ja suun kuivia limakalvoja voi hoitaa esimerkiksi booraksi-glyseriinillä.
20. Kosteat, likaantuneet kiinnitysnauhat ja trakeakanyylitaitos vaihdetaan tarvittaessa ja vähintään kerran vuorokaudessa. Tarkista, että kiinnitysnauha on tukevasti mutta ei liian kireästi. Sormen pitäisi mahtua kaulan ja kiinnitysnauhan väliin. Trakeostooman ympäristö puhdistetaan tarvittaessa ja vähintään kerran vuorokaudessa.
21. Tutustu organisaatiossa oleviin trakeostoomapotilaan hoito-ohjeisiin ja noudata niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä.
22. Tarkista trakeakanyylin kiinnitys ja varmista potilasta käännettäessä ja liikuteltaessa trakeakanyylin pysyminen paikallaan. Potilaan lähellä on oltava aina varatrakeakanyyli ja mahdolliseen kanyylin vaihtoon tarvittavat välineet. Hätätilanteissa toimi organisaation hätätilaohjeiden mukaisesti.

**Äkillinen hengitysvajaus** on tila, jossa happetumisen häiriö, hiilidioksidin kertyminen tai hengitystyön lisääntyminen aiheuttaa elimistön taseapainohäiriön, joka vaatii välitöntä hoitoa. Häiriö voi olla ilmasteissa, keuhkoverenkierrossa tai keuhkokudoksessa. Äkillisessä hengitysvajauksessa potilaan hoidon päämääränä on turvata riittävä kaasujenvaihto eli kudoshappeutumisen, hiilidioksidin poistaminen ja riittävä hengitystyö. Po-

tilaan hoidon tavoitteena on yrittää turvata **riittävä hapensaanti** ja palauttaa **normaali hengitystoiminta**.

➔ Yhdysvaltalaisen National Institutes of Health -instituutin tutkimuksessa ilmeni, että unenaikaiset hengityshäiriöt lisäävät korkean verenpaineen, sydämen vajaatoiminnan ja aivoinfarktin esiintymisen riskiä.

Sleep heart health study (SHHS). 1994-2011.

National Heart, Lung and Blood Institute. National Institutes of Health. Saatavilla osoitteessa: <https://biolincc.nhlbi.nih.gov/studies/shhs/>

### Hapenpuutteeseen eli hypoksemiaan voivat johtaa esimerkiksi

- keuhkokuume
- keuhkoembolia
- vaikea astmakohtaus
- vierasesine hengitysteissä
- hyperventilaatio-oireyhtymä tai paniikkihäiriö
- häämyrkytys
- keuhkopöhö
- rintakehävammat
- selkäydinvamma
- infektiot (botulismi, jäykkäkouristus, polio)
- anemia
- akuutti keuhkovaurio
- vaikea akuutti hengitysvajausoireyhtymä (acute respiratory distress syndrome, ARDS)
- keuhkohtaumataudin akuutti vaikeutuminen
- keuhkosityöpä
- sydämen vajaatoiminta
- sepelvaltimotauti
- lihassairaudet
- myrkytykset
- selkäydintulehdus eli myeliitti
- keskushermostosairaudet (aivoverenkiertohäiriö, aivotulehdus eli enkefaliitti)
- keskushermostoa lamaavien lääkkeiden yliannostus.

Hoitajan on osattava tarkkailla ja hoitaa erilaisten ja eri-ikäisten potilaiden hengitystä lääkärin ohjeiden mukaisesti ja tiedotettava viiveettä lääkärille potilaan voinnissa tapahtuvista muutoksista. Potilaan hengityksen ja happeutumisen häiriöt on ennakoitava, havaittava ja hoidettava nopeasti. Hapenpuutteesta johtuvat oireet ja tunteet ovat ihmiselle hyvin vaikeita kokemuksia, ja niihin liittyy tukehtumisen tunnetta, turvattomuudentunnetta ja kuolemanpelkoa, jotka vielä usein lisäävät hengenahdistusta. Lääkärin, hoitajan ja hoitotiimin rauhallinen ja määrätietoinen toiminta hoidon aikana on erityisen tärkeää.

### Hapenpuutteen eli hypoksemian oireita:

- hengitysvaikeus eli dyspnea
- hengitystyön lisääntyminen, apuhengityslihasten käyttö ja hengitystaajuuden kasvu
- hengenahdistus tai pinnallinen hengitys
- sykkeen nopeutuminen ja myöhemmin hidastuminen
- kalpea tai sinertävä iho
- hikoilu
- väsymys
- levottomuus, sekavuus, tuskaisuus
- tajunnan häiriöt.



Neuvo tai auta potilas sellaiseen asentoon, joka edistää hyvää hengitystä. Usein potilas itse tietää, missä asennossa hänen on paras olla ja hengittäminen on helpompaa. Astmakohtauksessa potilaat istuvat mieluiten etukumarassa asennossa. Jos potilaan vointi sen sallii, hänet voidaan auttaa tuoliin istumaan ja hänen eteensä asetetaan pöytä, jonka päällä oleviin tyynyihin hän voi nojata. Vuodepotilaan sängynpäätä voidaan kohottaa istuvaan tai puoli-istuvaan asentoon. Kuitenkin aina pitää huomioida potilaan tila ja sairaus. Tässä asennos-

sa keuhkot ja rintakehä pääsevät laajenemaan vapaasti eivätkä sisäelimet paina keuhkoja. Tarvittaessa potilaan jalkojen alle voidaan asettaa tyyny, jotta vatsalihaksetkin rentoutuisivat.

Vaikka mittaustulokset antaisivat normaaleja arvoja happeutumisesta, potilas saattaa kokea, että hänen hengityksensä on vaikeutunut. Erilaiset tuntemukset voivat ennakoita **tulevaa hengitysvaikeutta**. Hoidon tavoitteena on palauttaa potilaan normaali hengitystoiminta ja turvata riittävä hapen saanti. Periaatteena on turvata hengitystoiminta mutta myös aloittaa ripeästi hengitysvaikeuden taustalla olevan sairauden syynmukainen



### Hengitysvajauspotilaan tarkkailussa ja hoidossa korostuvia asioita:

- potilaan omat tuntemukset (Onko kipuja? Onko hengitys työlästä? Vaikuttaako asento hengitykseen?)
- potilaan hengitystaajuus, -tapa, -rytmi, -syvyys, -ääni, -eritteet, -yskökset, yskä, apuhengityslihasten käyttö, rintakehän muoto ja hengitysliikkeiden symmetrisyys
- hengitysvaikeuden alkamisaika ja oireiden kehittyminen (Voiko syynä olla allergia tai varsinkin lapsipotilaalla vierasesi-  
ne hengitysteissä?)
- ihon väri, lämpö ja kosteus (kalpea, sinertävä, viileä, lämmin, punakka)
- potilaan kommunikointi, yhteistyökyky ja tajunnantaso (sekavuus, levottomuus, uneliaisuus)
- turvotukset (sydämen vajaatoiminta, ylinesteytys)
- perussairauksien tarkkailu
- allergiat
- potilaan lääkitys
- potilaan subjektiiviset tuntemukset (ahdistus, pelko, hätäntyneisyys, voipuneisuus, päänsärky)
- hoitoon hakeutumisen syy, jos se on muu kuin hengenahdistus.



### Potilaalle tehtäviä yleisiä mittauksia ja tutkimuksia:

1. happisaturaatio eli  $\text{SpO}_2$  (mitataan ennen potilaan happeuttamista, mikäli mahdollista)
2. hengitystaajuus, keuhkojen kuuntelu
3. verenpaineen ja sykkeen monitorointi
4. tajunnan tason seuranta, GCS
5. ruumiinlämpö
6. PEF-seuranta
7. nestetasapainon seuranta
8. laboratorio- ja kuvantamistutkimukset lääkärin ohjeen mukaan:
  - laboratoriokokeet, esimerkiksi: D-dimeeri keuhkoembolian sulkemiseksi pois, troponiini T -pikatesti tai P-TnT, P-CRP, B-PVK, P-Gluk, P-Na, P-Krea tai S-BNP
  - EKG, thorax-röntgen
  - verikaasuanalyysi (happamuus, hiilidioksidin määrä, hapen määrä, bikarbonaatin määrä, emäsylijäämä ja happisaturaatio)
  - keuhkojen toimintakokeet: bronkodilaatiokoe, spirometria ja diffuusiokapasiteetti
  - allergiatutkimukset tarvittaessa.

hoito lääkärin määräyksen mukaisesti (esim. lääkehoito keuhkokuumeeseen).

Potilaalle on hyvä kertoa, että joku hoitohenkilökunnasta on koko ajan läsnä, jotta hän kokee, että hänestä pidetään hyvää huolta. Hengitysvajauspotilaan hoidossa korostuvat moniammatillinen yhteistyö, varmat ja oikeat hoitotyön tiedot ja taidot, hoitohenkilökunnan ammattitaito ja hyvät vuorovaikutustaidot. Potilaalla oleva hengitysvajaus on **henkeä uhkaava tila**, joka on aina korjattava heti.

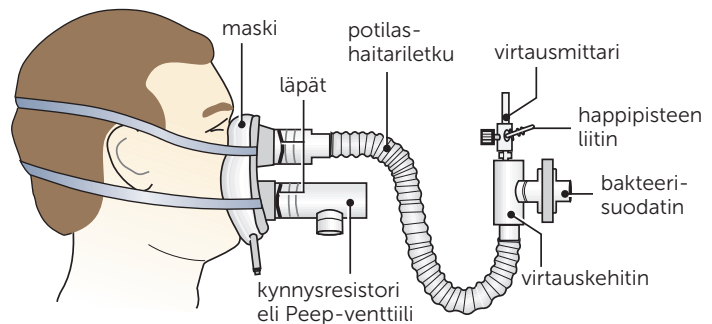
➔ Linko, R. 2012. Äkillisen hengitysvajauksen esiintyvyys, ennuste, hoito ja kustannusvaikuttavuus. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

## Hengitysvajauspotilaan hoito

- Älä rasita potilasta puhumisella, koska se saattaa lisätä hengenahdistusta.
- Aloita happihoito lääkärin tai osaston ohjeiden mukaisesti (keuhkohtaumapotilaalle annetaan happea lääkärin ohjeen mukaan).
- Avusta potilas sellaiseen asentoon, jossa hänen on helpointa hengittää.
- Avaa huoneesta ikkuna, jos se on mahdollista, ja päästä huoneilmaan hapekasta ja raitista ilmaa.
- Ohjaa oikeassa hengitystekniikassa.
- Avaa kiristävät vaatteet.
- Älä jätä potilasta koskaan yksin. Jos potilaan vointi sen sallii, hän voi jäädä yksin akuutin tilanteen jälkeen, mutta häntä tulee käydä katsomassa usein.
- Varmistaa, että potilaalla on soittokello ulottuvillaan.
- Toteuta potilaan happihoito, lääkehoito ja sairauden hoito lääkärin ohjeiden mukaan.

Jos potilaan hengitysvaikeudet pahenevat, hoitohenkilökunnan on viipymättä pyydettävä lääkäri paikalle. Potilaan hengityksen vaikeutuessa hengitystyö lisääntyy koko ajan, mikä johtaa potilaan voimien ehtymiseen. Tällöin on vaarana hengityspysähdys

**CPAP-laite** (continuous positive airway pressure) pitää keuhkoissa jatkuvan tasaisen ylipaineen, kun potilas hengittää itse. Tällöin alveolit avautuvat ja nestettä puristuu pois keuhkorakkuloista. Ylipaineella kumotaan potilaan uloshengityksessä syntyvä keuhkoputkien supistuminen ja ahtautuminen. Hapen pääsy alveoliseinämiin helpottuu, mikä suurentaa potilaan veren happipitoisuutta. CPAP-laite koostuu virtausgeneraattorista ja tiiviistä ilmanpitävästä naamarista, joka asetetaan potilaan kasvoille pääremmeillä. PEEP-venttiilillä saadaan aikaan positiivinen hengitystiepainne. CPAP-hoidon määrää lääkäri, ja sille on tietyt käyttöaiheet ja vasta-aiheet. Potilasta, jolle on aloitettu CPAP-hoito, ei saa koskaan jättää yksin, ja hänelle kerrotaan, miten toimia esimerkiksi tilanteessa, jossa häntä alkaa oksettaa. Potilasta on hyvä ohjata käyttämään myös käsimerkkejä hoitajan kutsumiseksi. CPAP-hoidon aloitus, potilaan tilan tarkkailu ja CPAP-hoidon lopetus ovat vaativaa kokonaisvaltaista hoitotyötä. Ylipainelaitteita ovat myös kaksoispaineventilaattorit, kuten **BIPAP** (bi-level positive pressure ventilation, tutustu lisää: [www.terveysportti.fi](http://www.terveysportti.fi)).



uva 14.15 CPAP-laite

## 14.9 Hengityksen hoitoon liittyvä ohjaus

Hoitotyöntekijällä pitää olla ohjaustilanteessa tarvittavat valmiudet ja hänen pitää toimia yhteistyössä potilaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Laadukkaan ohjauksen tulee pohjautua teolliseen tietoon ja vankkaan kliiniseen kokemukseen, ja hoitotyöntekijöiden on pidettävä yllä ja kehitettävä ohjaustaitojaan. Potilaan luottamus, hyvä vuorovaikutussuhde, potilaslähtöisyys ja oikeat ohjausmenetelmät takaavat laadukkaan ohjauksen. Potilas saa hengitykseen ja sairauteensa liittyvää yksilöllistä, aktiivista ja tavoitteellista ohjausta ja kirjallista materiaalia sairaalan koko hoitohenkilökunnalta sekä sosiaalityöntekijältä ja eri potilasjärjestöiltä.

Ohjauksessa huomioidaan potilaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja ohjaus suunnitellaan yksilöllisesti myös potilaan perussairauksien pohjalta. Hengitykseen liittyvä ohjaus perustuu sairauteen liittyviin asioihin ja potilaan tarpeisiin. Ohjausta annetaan potilaalle ja tarvittaessa myös hänen läheisilleen, ja se koskee jatkohoitoa, lääkitystä, kotihappihoitoa, hengitys- ja yskimistekniikkaa, rentoutumista, liikuntaa, ruokavaliota, infektioiden ehkäisyä, lepoa, puhtautta, kodin- ja työympäristön saneerausta, kuntoutusta, potilasjärjestöjä, vertaistukea ja Kelan etuuksia. Potilaalla pitää olla mahdollisuus kysyä neuvoa ja keskustella eri ammattilaisten kanssa myös kotoa käsin. Onnistunutta ohjausta perusterveydenhuollossa saaneet potilaat luottavat saamansa hoidon ja ohjauksen laatuun ja selviytyvät kotona.

Monilla hengityselinsairauksia sairastavilla ilmenee limakalvojen kuivumista, ylähengitysteiden tulehduksia ja nenäverenvuotoa. Ilmankostuttimia on saatavilla monen mallisina niin koti- kuin sairaalakäyttöön. **Höyryhengityshoidossa** potilas hengittää lämmintä vesihöyryä, joka irrottaa hengitysteistä eritteitä ja ysköksiä sekä lievittää kipua, jota yskeminen ja tulehdus aiheuttavat. Höyryhengityshoitoon on oma laitteisto, ja tähän liittyvä potilaalle annettava ohjaus ja neuvonta on tärkeää.

➔ Potilaat saavat vertaistukea, ohjausta ja tietoa myös Hengityслиitosta, joka on sosiaali- ja terveysalan järjestö. Hengityслиiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää.

[www.hengityслиitto.fi](http://www.hengityслиitto.fi)

### HOIDON ARVIOINTI

#### Potilaan hengitys

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta arvioidaan esimerkiksi seuraavien seikkojen perusteella:

- miten potilas on kokenut saamansa hoidon ja ohjauksen
- onko hänen hengitystyönsä helpottunut ja hengitystaajuutensa palautunut normaaliksi
- onko potilaan SpO<sub>2</sub> normaali
- pystyykö hän puhumaan lauseita
- käyttääkö hän apuhengityслиhaksia hengittämisessä
- jaksako hän jo kävellä.

Esimerkkejä potilaan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilaan hengitys on normaalia ja hengitystiheys 18 kertaa minuutissa.
- Potilaan happisaturaatio on 99 %.
- Potilaalla ei ole hengitysvaikeutta, limaisuutta eikä yskää.
- Potilas on kivuton.
- Potilas kokee vointinsa hyväksi.

### Luvun kertaustehtävät



Terveyskeskuksen vuodeosastolle on tänään tullut keskussairaalaan jatkohoitoon Matti Meikäläinen 180742-2495, joka on aikaisemmin ollut terve ja omatoiminen. Hänellä ei ole perussairauksia, lääkityksiä eikä allergioita. Hän sairasti pitkään kotona influenssaa ja oli syönyt siihen kaksi lääkekuuria. Tilanne kuitenkin huononi: hengenahdistus lisääntyi ja lääkärin määräämässä thorax-röntgenissä näkyi selvästi keuhkokuume. Hänet lähetettiin hoitoon keskussairaalaan keuhkokuumeen eli pneumonian takia, ja hän oli siellä hoidossa kaksi viikkoa. Lääkehoito, hengitysharjoitukset ja perushoito ovat parantaneet sairautta ja potilaan oloa erittäin hyvin. Potilas tulee nyt vielä toipumaan terveyskeskuksen vuodeosastolle, koska hänellä on edelleen ajoittain lievää hengenahdistusta. Seuraavassa esimerkissä hoitaja aloittaa hoitosuunnitelman laadinnan yhdessä potilaan ja hänen veljentyttärensä kanssa.

### Hoitotyön prosessin vaiheet

#### HOIDON SUUNNITTELU

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon tarve<br>SHTaL           | K: Hengitys PI: Hengitysvajaus AI: Hengenahdistus<br>Vt: Potilaalla on vielä ajoittain lievää hengenahdistusta esimerkiksi liikkua tai suihkussa peseytyessään.                                                                                                                                                 |
| Hoidon tavoitteet<br>SHTaL      | K: Hengitys<br>Päätavoite: Vt: Potilas paranee keuhkokuumeesta täysin<br>Osatavoite: Vt: Potilaan hengitys palautuu normaaliksi viikon kuluessa.                                                                                                                                                                |
| Suunnitellut toiminnot<br>SHToL | K: Hengitys PI: Hengityksen seuranta AI: Hengityksen laadun ja määrän seuranta<br>Vt: Hengenahdistuksen ilmaantuessa mitataan happisaturaatio ja hengitystaajuus ja happeutetaan tarvittaessa 6l/min naamarilla. Potilasta rauhoitellaan ja hänelle annetaan ohjausta hengitysharjoituksissa ja asentohoidossa. |

#### HOIDON TOTEUTUS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon toteutus<br>SHToL | K: Hengitys PI: Hengityksen seuranta AI: Hengityksen laadun ja määrän seuranta<br>Vt: Potilaalle tuli lievää hengenahdistusta suihkun jälkeen.<br>Klo 10.30 SpO <sub>2</sub> oli 89 %. Lääkärin ohjeen mukaan potilasta alettiin happeuttaa naamarilla 6 l/min. Olo helpottui, ja klo 10.40 SpO <sub>2</sub> oli 91% ja klo 10.50 94 %. Potilaan vierellä oltiin ja häntä kehoitettiin hengittämään rauhallisesti. Potilas kokee hengityksensä ja vointinsa hyväksi klo 11.30. Potilaalle tarjottiin kipulääkettä, mutta hän ei vielä halunnut sitä. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### HOIDON ARVIOINTI: Potilaan tila / ennallaan / huonontunut / parantunut

|                           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon arviointi<br>SHTuL | K: Hengitys<br>Vt: Potilaalla on edelleen lievänkin rasituksen jälkeen hengenahdistusta. Potilas kokee vointinsa pysyneen samanlaisena kuin eilen.<br>Potilaan tila: ennallaan |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Komponentti (K), tarve- ja toimintoluokituksen pää- (PI) ja alaluokat (AI) on kirjoitettu normaalilla tekstillä ja hoitajan kirjoittama vapaa teksti (Vt) kursivilla.





# 15

## Verenkierto

### Tässä luvussa

- Alilämpöisen potilaan hoito
- Verenkiertoelimistön toiminta
- Kuumeisen potilaan hoito
- Verenkierron seuranta
- Sydänfilmin ottaminen
- Verenpaineen ja sydämen sykkeen mittaus

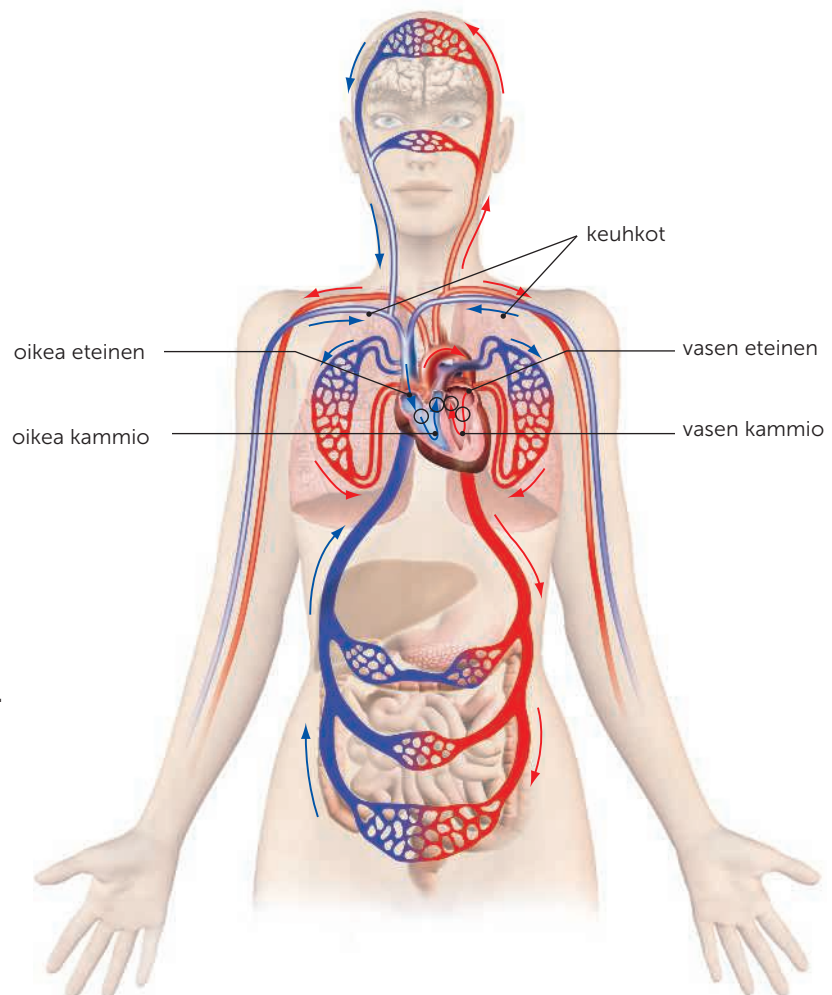


## 15.1 Verenkiertoelimistön toiminta

Verenkierto on yksi keskeisimmistä peruselintoinnoinnoista. Verenkierto toimii elimistön kuljetusjärjestelmänä, joka tuo kudoksille happea ja ravintoaineita ja toisaalta kuljettaa kuona-aineet ja hiilidioksidin pois kudoksista. Verenkierto kuljettaa myös esimerkiksi immuunipuolustuksen soluja ja vasta-aineita, mahdollistaa lämmön jakautumisen elimistöön, lämmönsäätelyn ja ylipäänsä nesteiden kierron elimistössä. Verenkiertoelimistöön kuuluvat verisuonet ja sydän. Sydäimestä veri pumpataan aortan kautta valtimoihin, ja valtimot haaroittuvat yhä pienemmiksi suoniksi ja lopulta hiussuoniksi. Hiussuonten seinämien läpi happi ja hiilidioksidi sekä ravinto- ja kuona-aineet siirtyvät kudosten ja

veren välillä. Hiussuonista veri virtaa laskimoihin ja lopulta ala- ja yläonttolaskimoiden kautta takaisin sydämeen. Sydämen vasen puoli pumpppaa verta **isoon verenkiertoon** ja oikea **pieneen verenkiertoon eli keuhkoverenkiertoon** (kuva 15.1).

Veren virtaus syntyy paineesta, jonka sydämen supistuminen aiheuttaa. Ensin molemmat eteiset supistuvat yhtä aikaa, mikä saa veren työntymään kammioihin. Molemmat kammiot vuorostaan supistuvat heti tämän jälkeen, ja veri työntyy valtimoihin korkealla paineella. Supistumista seuraa lepo vaihe, jolloin kaikki neljä sydämen lokeroa velto stuvat ja laskimoista virtaava veri pääsee täyttämään eteiset uudestaan. Sydän antaa itse itselleen käskyn supistua. Supistumisen aiheuttavat impulssit syntyvät sinussolmukkeessa, joka on oikean eteisen seinämässä sijaitseva soluryhmä. Sydämen sykettä säätelevät **autonominen hermosto**



Kuva 15.1 Iso ja pieni verenkierto. Sydän pumpppaa happipitoista verta aortan kautta isoon verenkiertoon koko elimistölle. Kudoksista hiilidioksidipitoinen veri palaa laskimoita pitkin sydämeen, joka pumpppaa sen pieneen verenkiertoon eli keuhkoverenkiertoon jälleen hapetettavaksi.



### Verenkierron tehtäviä:

- hapen kuljetus kudoksiin
- hiilidioksidin kuljetus keuhkoihin, jotta soluhengityksessä syntyvä hiilidioksidi saadaan poistettua elimistöstä
- ravintoaineiden kuljetus ruoansulatuskanavasta kudoksiin
- kuona-aineiden kuljetus maksaan ja munaisiin käsiteltäviksi ja poistettaviksi elimistöstä
- hormonien kuljetus kohdesoluihin
- ruumiinlämmön pitäminen tasaisena eri puolilla kehoa
- elimistön puolustukseen osallistuminen kuljettamalla vasta-aineita ja veren valkosoluja.

**ja hormonit.** Esimerkiksi adrenaliini lisää sydämen syketiheyttä rasituksessa tai ihmisen vihasuessa tai pelästyessä ja vähentää sitä unessa ja levossa. Levossa aikuisen sydämen syke on tavallisesti 60–80 lyöntiä minuutissa. Tässä ajassa sydän pumpppaa koko ihmisen verimäärän sydämen läpi.

## 15.2 Verenkierron seuranta

Yleisimpiä verenkiertoelimistön sairauksia ovat verenpainetauti, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti ja aivoverenkiertohäiriöt. Elämäntavat vaikuttavat verenkiertoelimistön toimintaan, ja psyykkiset seikat usein tihentävät sykettä ja kohottavat verenpainetta. Myös ikä ja liikuntatottumukset vaikuttavat verenkiertoelimistön toimintaan. Lapsilla sydämen syke on tiheämpi ja verenpaine matalampi kuin aikuisella, mikä johtuu lapsen pienestä koosta. Ikääntyneillä verisuonten seinämien elastisuus vähenee ja ääreisverenkierron vastus kasvaa, ja heidän verenpaineensa on usein hieman korkeampi kuin keski-ikäisten. Liikunta tiheentää sydämen sykettä ja kohottaa verenpainetta

tilapäisesti, mutta säännöllinen liikunta harventaa sykettä ja laskee verenpainetta ja siten pienentää sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riskiä. Nukkuessa, levossa ja rentoutuessa sydämen syketiheys pienenee ja verenpaine laskee. Myös ravinto vaikuttaa verenkiertoelimistön toimintaan. Runsas suolan käyttö ja runsaasti tyydyttynyttä rasvaa sisältävä ruokavalio voivat aiheuttaa verenpaineen kohoamista. Myös heti ruokailun jälkeen verenpainearvot voivat olla kohonneet. Ylipaino, tupakointi ja runsas alkoholin käyttö voivat aiheuttaa verenpaineen kohoamista.

Potilaan verenkierron seuranta ja sen turvaaminen on tärkeää ammattitaitoa vaativaa hoitotyötä. Potilaan verenkiertoa tarkkailtaessa kiinnitetään huomiota potilaan subjektiivisiin tunteuksiin ja oireisiin ja havainnoidaan potilaan verenkiertoon liittyviä ulkoisia merkkejä. Kun verenkierto on riittävää, potilaan ihonväri on normaali ja iho kuiva ja lämmin. Huonosta verenkierrosta taas viestivät ihon kalpeus, kylmänhikisyys ja huulten sinerrys. Verenkierron muutokset aiheuttavat potilaalle myös hengityksen ja tajunnan muutoksia. Verenkierron heikentyessä potilas saattaa olla unelias tai tuskainen ja hengästyä helposti. Potilaan verenkierron tilasta tehdyt huomiot ja niistä tiedottaminen lääkärille voivat ehkäistä vakavien tilanteiden tai komplikaatioiden syntymisen. Esimerkiksi sykkeen muutokset voivat ennakoita vakavaa sydämen toimintahäiriötä, joten niihin on tärkeää kiinnittää ajoissa huomiota.

Normaalissa sydämessä **supistumisen aikaansaava** sähköinen impulssi alkaa oikeassa eteisessä sijaitsevasta sinussolmukkeesta. **Sinussolmuketta** sanotaan usein sydämen tahdistimeksi, ja sen toiminta on tahdosta riippumatonta. Se synnyttää vaihtelevan määrän signaaleja joka minuutti elimistön tarpeiden mukaan. Kun sähköinen impulssi on syntynyt, se leviää sydämen yläosiin. Signaali saa aikaan **eteisten supistumisen**, jolloin niiden sisältämä veri työntyy kammioihin. Sillä aikaa sähköinen impulssi, joka sai eteiset supistumaan, on saavuttanut oikean eteisen alaosassa sijaitsevan **eteis-kammiosolmukkeen (AV-solmuke)**. AV-solmuke on normaalisti ainoa kohta, jossa eteinen on sähköisesti yhteydessä kammioihin. AV-solmuke

## HOIDON TARVE

### Potilaan verenkierto

Potilaan verenkiertoelimistön toiminnasta saadaan perustietoja potilaan asiapapereista, potilasta tarkkailemalla ja haastatteleamalla ja tekemällä verenkiertoon liittyviä mittauksia ja tutkimuksia. Potilaan subjektiiviset tuntemukset kerrotaan tarkasti ja häneltä kysytään tuntemuksista, voinnista ja kivuista. Potilaalta tiedustellaan myös, millaisissa tilanteissa hänellä on ilmennyt oireita ja miten kauan ne ovat kestäneet. On myös tärkeää selvittää, miten potilaan oireet ovat mahdollisesti helpottuneet. Potilaalla saattaa esiintyä verenkiertoelimistön toiminnassa monia erilaisia tarpeita ja ongelmia. Ne voivat liittyä esimerkiksi

- verenkiertoelimistön häiriöihin
- ihon väriin ja lämpöön
- kehon lämpötilan muutoksiin
- verenkiertoa ja verenkiertoelimistön sairauksia koskevan tiedon tarpeeseen.

Verenkierron toimintaan liittyvissä häiriöissä hoitaja tarkkailee ja kerää tietoa esimerkiksi potilaan

- sydämen rytmihäiriöistä
- sydämen sykkeen muutoksista
- kivusta
- huimauksesta
- verenpaineen muutoksesta
- kuumeesta tai alilämpöisyydestä
- ihon väristä, lämmöstä ja kosteudesta
- raajojen lämpörajoista
- omista tuntemuksista
- perussairauksista.

pidättää signaalia hetken, jotta veri pumppautuu eteisistä kammioihin, minkä jälkeen se lähettää signaalin sydämen kammioihin ja saa aikaan myös niiden supistumisen. Kun **kammiot supistuvat**, ne pumppaavat veren voimakkaasti **suuriin valtimoihin** (oikeasta kammioista keuhkovaltimoon ja vasemmasta kammioista aorttaan). Sähköinen impulssi on nyt kulkenut sekä sydämen ylä- että ala-

osan kautta ja aiheuttanut niiden supistumisen. Kaikki edellä kerrotut tapahtumat muodostavat yhden sydämen lyönnin tai iskun eli sykähdyksen.

**Sydämen iskutilavuus** eli kammion kerralla pumppaama verimäärä on sama molemmissa kammioiden, ja se on sydämen koon mukaan noin 70–90 ml. Kammiot eivät tyhjene kokonaan, vaan niihin kumpaankin jää noin 50 ml verta. Sydämen minuutissa pumppaamaa verimäärää sanotaan sydämen minuuttilavuuksi. Jos sydämen lyöntitiheys on esimerkiksi 60 kertaa minuutissa ja iskutilavuus 90 ml, minuuttilavuus on  $60 \times 90 \text{ ml} = 5\,400 \text{ ml}$  eli 5,4 litraa minuutissa. Minuuttilavuus on sama sydämen oikeassa ja vasemmassa puoliskossa.

**Verenpaine (RR)** tarkoittaa ihmisen suurimmissa valtimoissa vallitsevaa painetta. Verenpaine vaihtelee sydämen pumppauksen tahdissa, ja suurimmillaan se on sydämen vasemman kammion työntäessä verta aorttaan. Tätä kutsutaan **yläpaineeksi eli systoliseksi paineeksi**. Alimmillaan paine on sydämen leväessä eli supistusten välissä. Tätä paineen pienintä arvoa kutsutaan **alapaineeksi eli diastoliseksi verenpaineeksi**. Pulssipaineella tarkoitetaan systolisen ja diastolisen paineen erotusta. Keskiverenpaine (KVP, MAP = mean arterial pressure) taas kuvaa keskimääräistä painetta koko sydänverenkierron aikana. Keskiverenpaine saadaan lisäämällä yksi kolmasosa pulssipaineesta diastoliseen verenpaineeseen.

Verenpainetta kuvaavana yksikkönä käytetään normaalisti elohopeamillimetriä (mmHg). Esimerkiksi arvo 128/68 mmHg tarkoittaa, että potilaan systolinen paine eli yläpaine on 128 mmHg ja diastolinen paine eli alapaine 68 mmHg. Verenpainearvot vaihtelevat vuorokauden aikana jatkuvasti. Suurimmillaan ne ovat keskipäivällä ja pienimmillään aamuyöllä. Lasten verenpainearvot riippuvat lapsen iästä, sukupuolesta ja koosta. Pienillä lapsilla verenpaineen yläarvo (systolinen arvo) on alle 100 mmHg, ja se nousee kouluiässä 110–120 mmHg:iin. Ala-arvo (diastolinen arvo) on puolestaan pienillä lapsilla keskimäärin 60 mmHg, ja se nousee kouluiässä 75 mmHg:iin. Murrosiässä verenpainearvot nousevat aikuisten verenpainearvojen tasolle (120–130/75–85 mmHg:iin).



## Potilaan verenkierron perustarkkailuun kuuluvat

- sydämen sykkeen tarkkailu
- verenpaineen tarkkailu
- sydänfilmin eli EKG:n seuranta
- raajojen pulssin tarkkailu
- kehon lämpötilan seuranta
- turvotusten seuranta
- tajunnantason seuranta.

Verenkierron tarkempaan seurantaan kuuluvat muun muassa

- sydämen rytmin monitorointi
- erilaiset laboratoriotutkimukset
- elimistön sisälle ulottuvat eli invasiiviset tutkimukset.

Verenkierron perustarkkailussa käytettävät menetelmät ovat

- inspektio eli tarkastus
- perkussio eli koputtelu
- auskultaatio eli kuuntelu
- palpaatio eli painelu.

## HOIDON TAVOITTEET

### Potilaan verenkierto

Hoidon päätavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi

- potilaan kohonneen verenpaineen normalisointuminen viikon kuluessa.

Osatavoitteiksi taas voidaan asettaa esimerkiksi seuraavat:

- Potilas tunnistaa kohonneen verenpaineen aiheuttamat tuntemukset.
- Potilas tietää, milloin hänen on syytä hakeutua hoitoon.
- Potilas ymmärtää elintapojen merkityksen verenkiertoelimistön toiminnan kannalta.
- Potilas oppii mittaamaan luotettavasti verenpaineensa hoitajakson aikana.

## SUUNNITELLUT TOIMINNOT

### Potilaan verenkierto

Sellaisen potilaan kohdalla, jolla on verenkiertoon liittyviä tarpeita tai ongelmia, hoitotyön toimintojen suunnittelu tavoitteiden saavuttamiseksi lähtee hoidon tarpeesta ja siitä, miten potilas haluaa hoitonsa toteutettavan. Suunniteltuja toimintoja voivat olla esimerkiksi

- verenkierron seuranta
- verenkierron ylläpitäminen
- verenkiertoon liittyvä ohjaus
- kehon lämpötasapainosta huolehtiminen.

## HOIDON TOTEUTUS

Potilaan verenkiertoon liittyviä keskeisiä hoitotyön toimintoja ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- sydämen sykkeen seuranta ja mittaus
- verenpaineen seuranta ja mittaus
- sydänfilmin ottaminen ja seuranta
- ihon lämmön, värin ja kosteuden seuranta
- verenkiertoa ylläpitävä asento
- Trendelenburgin asento
- verenkiertoa ylläpitävät apuvälineet
- antiemboliasukat
- sydämen tahdistimen toiminnan tarkkailu
- kivun lievittäminen
- lämmön mittaaminen ja tarkkailu
- lämpötilan alentaminen
- lämpötilan kohentaminen
- lämpöpeitto
- lämpöpuhallin
- potilaan rauhoittaminen ja ohjaus.



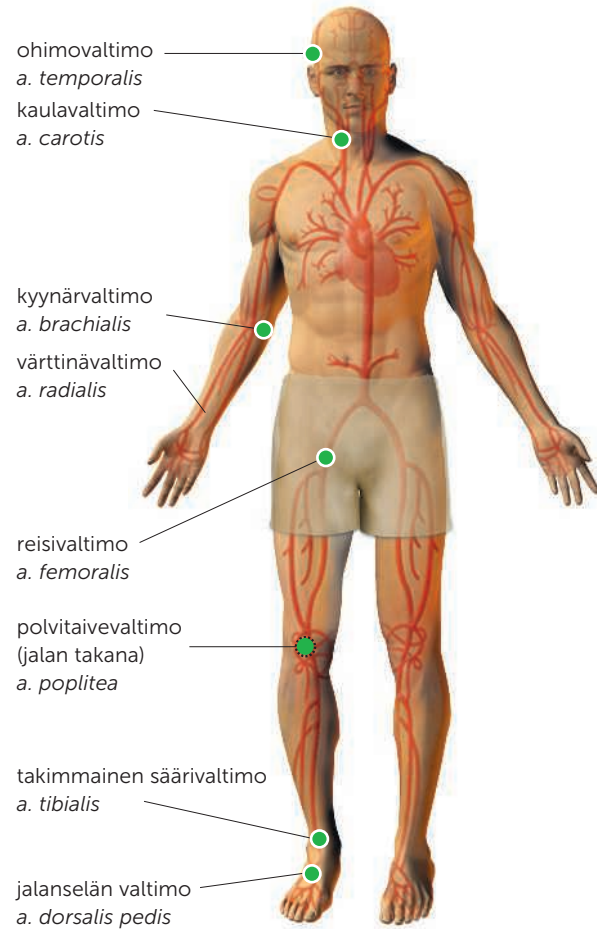
## Sydämen sykkeen seuranta ja mittaus

Sydämen sykkeen tarkkailu on eräs tavallisimmista hoitajan suorittamista tutkimuksista. Sykettä voidaan tarkkailla noninvasiivisesti tai invasiivisesti. Noninvasiivisesti eli kehon ulkopuolelta sykettä voidaan tarkkailla **palpoimalla** sitä iholta. Tarkempaa tietoa saadaan **sydänpälyksen eli EKG:n** (elektrokardiogrammin) avulla. Sydämen syke mitataan tavallisesti **ranteesta värttinävaltimosta** eli arteria radialisesta. Invasiivisesti eli kehon sisäisesti sykettä tarkkaillaan lääkärin valtimoon asettaman kanyylin avulla.

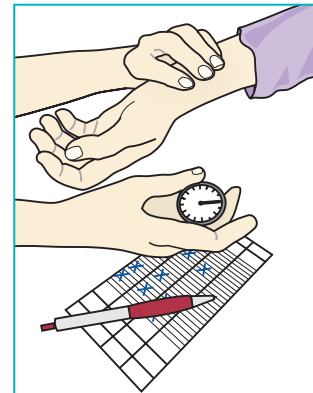
Sydämen syke mitataan etu- ja keskisormella tunnustelemalla valtimoa. Sykettä ei tunnustella peukalolla, koska siitä hoitaja tuntee helposti oman sykkeensä. Sykettä mitataan 15–60 sekunnin ajan. Jos potilaalla on sydänvaivoja, sykettä tulee mitata minuutin ajan. Tällöin voidaan paremmin tarkkailla sykkeen muitakin ominaisuuksia, kuten mahdollisia rytmihäiriöitä. Tulos kirjataan potilaan seuranta-kaavakeeseen joko x:llä tai numerolla. Tulos kirjataan aina muodossa ”x kertaa minuutissa”, eli esimerkiksi 15 sekunnin ajan laskettu lukema kerrotaan neljällä. Syke mitataan levossa tai rasituksen jälkeen odotetaan, kunnes syke on tasoittunut.

Sydämen sykkeestä tarkkaillaan **tiheyttä eli frekvenssiä**. Aikuisella normaalina syketaajuutena pidetään 60–80 sykähdystä minuutissa ja kouluikäisillä 70–110 sykähdystä minuutissa. Pienillä lapsilla syke on nopeaa ja vaihtelee vastasyntyneen 100–180 sykähdyksestä leikki-ikäisen 75–120 sykähdykseen minuutissa. Hidasta sykettä (alle 40 sykähdystä minuutissa) kutsutaan bradykardiaksi ja nopeaa (yli 100 sykähdystä minuutissa) takykardiaksi. **Asystole eli sydänpysähdys** on tila, jossa sydämessä ei ole sähköistä toimintaa eikä se lyö lainkaan.

Sykettä tunnusteltaessa huomioidaan, tuntuvatko pulssiaallot eli sykähdykset yhtä suurilta. Tällöin tarkkaillaan sydämen **sykkeen volyyymia eli tilavuutta**. Syke voi tuntua täyteläiseltä, normaalilta, heikolta tai lankamaiselta. Lankamainen tai heikko syke voi olla merkki kiertävän veren vähydestä, esteestä verisuonessa tai sydämen pumppaustoiminnan heikkoudesta. Heikkoa sykettä voi olla hanka-



Kuva 15.2 Sydämen sykkeen tunnustelukohdat



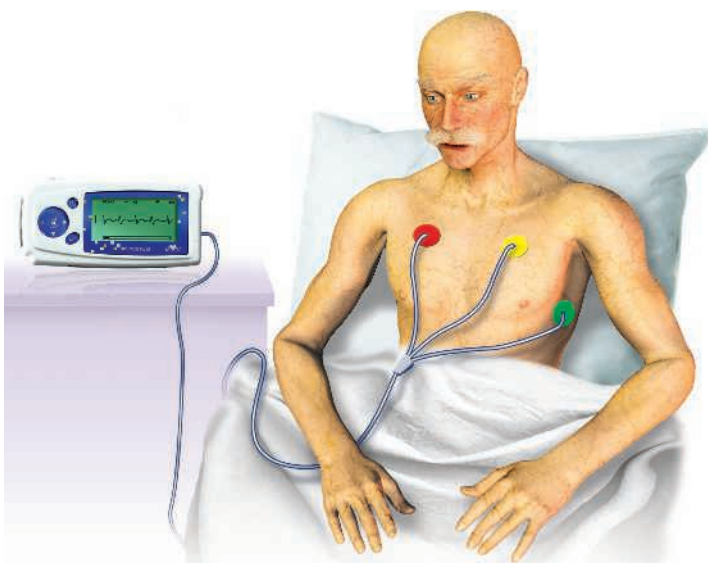
Kuva 15.3 Sykkeen mittaaminen ja seuranta-kaavake

la tunnustella, ja usein sitä on helpompi kuunnella stetoskoopilla. Potilasta, jolla on heikko lankamainen syke, tulee tarkkailla huolellisesti. Jos kiertävän veren määrä on runsas, syke tuntuu täyteläiseltä.

Hoitaja tarkkailee potilaan sydämen sykkeestä myös sen **rytmiä eli säännöllisyyttä**. Jos sydän sykkii säännöllisesti, sen lyönnit seuraavat tasaisin

välillä toisiaan. Jos taas lyöntien välillä tuntuu taukoja ja syke tuntuu epätasaiselta, puhutaan sydämen **rytmihäiriöistä**. Tällöin on syytä tutkia rytmiä tarkemmin monitorin tai EKG:n avulla. Joskus lapsilla ja nuorilla esiintyy normaalia ja vaaraton- ta sykkeen epäsäännöllisyyttä, jolloin rytmi hidastuu uloshengityksen aikana ja nopeutuu sisäänhen- gityksen aikana. Hoitajan on tärkeää aina sykettä tunnustellessaan kiinnittää huomiota sen säännöl- lisyyteen, jotta mahdolliset sydän- ja verenkierto- elimistön sairaudet havaitaan ajoissa. Useimmilla ihmisillä esiintyy ajoittain myös niin kutsuttuja li- sälyönnejä eli ekstrasystolioita, joita ovat norma- lista poikkeavat ylimääräiset sydämen lyönnit. Näi- tä lisälyönnejä esiintyy herkästi varsinkin valvomi- sen ja stressin yhteydessä, ja ne ovat terveille nu- orille aikuisille yleensä vaarattomia.

Sykettä tunnusteltaessa arvioidaan myös **valti- mon seinämän elastisuutta** ja joustavuutta. Ter-veen valtimon seinämä on elastinen ja joustava, mutta ikääntymisen myötä valtimon seinämä ko- vettuu ja jäykistyy, jolloin sykettä voi olla vaikea löytää ja tuntea. Sydämen sykkeen perusteella voi päätellä myös verenpainetta. Kun syke tuntuu ran- teessa, systolinen verenpaine on yli 80 mmHg. Jos taas ranteessa ei tunnu sykettä mutta se tuntuu kaulavaltimossa eli karotissuonessa, systolinen ve- renpaine on noin 60 mmHg.

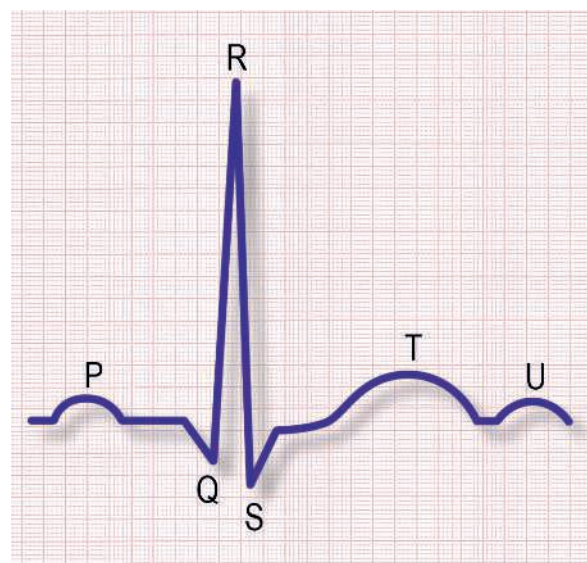


Kuva 15.4 Sydänseurantamonitori

## Sydämen rytmin seuranta

Potilaan sydämen rytmiä seurataan monitorilla, kun halutaan pitempiaikaista rytmin seurantaa. Potilaan rintakehälle kiinnitetään kolme kertakäyt- töistä liimaelektrodia. Elektrodit johtavat sydämen sähköisen toiminnan sähkökaapelia pitkin monito- rinäytölle. Monitorista nähdään sydämen sähköi- nen toiminta, mikä ei kuitenkaan kerro verenkierr- on riittävydestä. Monitori sijoitetaan yleensä po- tilaan vuoteen yläpuolelle, jolloin se rajoittaa poti- laan liikkumista. Liikkuvalla potilaalla voidaan sy- dämen rytmiä tarkkailla **telemetria-EKG:n** avulla. Potilaan rintakehälle kiinnitetty telemetrialaitteis- to lähettää sydänkäyrän vastaanottomonitoriin ja taltioi sen muistiin. **Holter-EKG** on EKG:n pitkäai- kaisrekisteröinti, jota käytetään esimerkiksi rinta- kivun ja rytmihäiriötuntemusten selvittelyssä 1–2 vuorokauden ajan.

**Sydänfilmillä** tarkoitetaan sydämen toimin- nan tutkimista sähköisesti EKG-laitteen eli elekt- rokardiografialaitteen avulla. **EKG eli sydänsäh- kökäyrä** ("EKG-nauha") kuvaa sydänlihaksessa ta- pahtuvia muutoksia. Sydänfilmi otetaan erityisesti silloin, kun potilaalla on rintakipuja tai rytmihäi- riöitä. Myös ylävatsakipuisilta ja leikkaukseen me- neviltä potilailta otetaan yleensä EKG. Hoitajan on osattava ottaa sydänfilmi, minkä lisäksi hänen tu-



Kuva 15.5 Sydämen sykkeen vaiheet (P, Q, R, S, T, U) EKG-käyrälle merkittynä.

lee osata tunnistaa välitöntä hoitoa vaativat muutokset, jotta potilas saa tarvittaessa mahdollisimman nopeasti tarvitsemansa hoidon. Sydänfilmin laadun arviointi kuuluu sekin hoitajan tehtäviin, ja hänen täytyy tietää, milloin tarvitaan uusi sydänfilmi. EKG-nauhan tarkistaa ja tulkitsee aina lääkäri. Sydänfilmistä ja monitorista nähdään EKG-käyrän P-aalto, QRS-kompleksi ja T-aalto. Sydämen eteisen aktivoituessa esiintyy P-aalto. Kammioiden aktivoituessa sähköisesti syntyy QRS-kompleksi, ja T-aalto esiintyy kammioiden palautumisvaiheessa (kuva 15.5).

Sydänfilmiä otettaessa potilaan lähellä ei pitäisi olla muita **sähkölaitteita**, sillä ne aiheuttavat helposti häiriöitä mittaukseen. Erityisesti muiden kuin tavanomaisten lääkintälaitteiden läheisyydestä voi aiheutua voimakkaita häiriöitä. Tällaisia muita laitteita ovat esimerkiksi tietokoneet ja kopiokoneet. Mahdolliset huoneessa olevat matkapuhelimet on myös syytä sulkea. Potilaalle selvitetään toimenpiteen kulku, ja ennen kuin elektrodit kiinnitetään, potilas riisuu rintakehän ja nilkkojen alueen paljaaksi. Hoitohenkilökunta huolehtii potilaan yksityisyydestä ja intimiteettisuojauksesta.

Kaikki **metalliesineet**, kuten kello ja kaulakorut, tulee riisua. Potilas pyritään saamaan mahdollisimman rentoutuneeksi, sillä lihasjännitys näkyy käyrässä piirtojälgjen epätasaisena levenemisenä ja tiheinä erikorkuisina piikkeinä. Pahimmillaan lihashäiriö on, jos elektrodi on sijoitettu jännittävän lihaksen päälle. Potilas ei saisi palella, sillä lihasvapina heikentää sydänfilmin laatua. Tarvittaessa potilas peitellään kevyesti ja varmistetaan, ettei potilas kosketa sängyn metalliosia. Hoitaja voi asettaa lakanan tai jonkin muun kankaan potilaan ihon ja metallin väliin, jolloin iho ei kosketa suoraan metallia. Yleensä potilas on vaakatasossa. Jos potilaalla on hengitysvaikeuksia, voidaan ensin kiinnittää elektrodit ja laskea sänky vasta sitten vaakatasoon, jos potilaan vointi sen sallii. Jos se ei ole mahdollista, sydänfilmi otetaan kohoasennossa, mutta tämä poikkeava asento tulee merkitä sydänfilmiin. Iho kuivataan tarvittaessa ja ihokarvat ajellaan. Ihokarvat aiheuttavat häiriöitä, ja hiki irrottaa elektrodit herkästi. Tarvittaessa iho voidaan

pyyhkiä spriillä. Kuiva- ja paksuihoisilla ihmisillä saatetaan joutua käsittelemään ihoa enemmän, koska ihon kuiva pintasolukko ja rasva estävät sähköjohtumisen ja haittaavat elektrodien kiinnittymistä iholle. Tällöin ihoa voidaan hangata puhdistustupolla tai varovaisesti karhealla kankaalla rikkomatta kuitenkaan ihoa. Tarvittava ihonkäsitteilyn määrä riippuu ihon paksuudesta ja kuivuudesta sekä käytetystä laitteesta. Riittämätön ihonkäsitteily ilmenee mittauksen alussa tavallista suurempana häiriönä.

Elektrodeissa on valmiina ihokosketusta parantavaa geeliä, mutta jos käytetään imukupillisia elektrodeja, niiden alla täytyy käyttää pastaa, vettä tai geeliä. Hikoilun tai elektrodipastan synnyttämä kostea kalvo tai kertakäyttöelektrodien osuminen toisiinsa yhdistää elektrodit ja saa aikaan sähköisen sillan. Tämä niin kutsuttu **pastasiltailmiö** syntyy rinnakkaisten elektrodien, kuten elektrodien V2 ja V4, välille. Etenkin lasten pienellä rintakehällä oleva geeli voi yhdistää vahingossa elektrodit toisiinsa. Pastasiltalöydöstä ei voida tunnistaa EKG-käyrästä. On myös huolehdittava siitä, ettei elektrodien välille jää pasta- tai vesivanaa, sillä se häiritsee sähköistä johtumista.

Potilaaseen kiinnitetään **kymmenen elektrodi**, joista kuusi sijoitetaan rintakehälle ja neljä raajoihin. Ensimmäisen hoitajan, joka määrittelee elektrodien paikkoja, tulee olla erittäin huolellinen, sillä mahdollinen seuraava EKG otetaan samoista kohdista. Paikat merkitään vedenkestävällä tussilla tai tarraelektrodit jätetään paikoilleen seuraavaa EKG:n ottoa varten. Tutkimusten mukaan hoitajien rekisteröintiosaamisessa on puutteita varsinkin elektrodien virheettömässä kiinnityksessä. Jos elektrodit on asetettu väärin paikkoihin, syntyy vääriä tulkintoja.

➔ Riski, H.-M. 2004. EKG-rekisteröinti. EKG-käyrän teknisen laadun arviointi. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Holmström, P. & Puolakka, J. 2018. Sydämen ja verenkiertoelimistön tutkiminen ja seuranta. Teoksessa: Kuisma, M., Holmström P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. Ensihoito. Sanoma Pro Oy, Helsinki.

**Rintakytkeälektrodi**en paikat haetaan kylkiluiden avulla. Yksi elektrodi kiinnitetään potilaasta katsoen rintalastan oikealle puolelle ja viisi elektrodia rintalastan vasemmalle puolelle. Isorintaisilla naisilla rinnan liike aiheuttaa usein häiriöitä hengitettäessä. Heitä tutkittaessa kannattaa rinnan alus kuivata hyvin ja panna ohut kangas rinnan ja elektrodin väliin. **Raajakytken**nät rekisteröivät sydämen sähköistä toimintaa otsatasossa eli frontaalitasossa (pystysuoraan), ja ne kiinnitetään ranteisiin ja nilkkoihin. Elektrodit kiinnitetään raajan sisäpuolelle niin, etteivät ne ole luun tai suuren lihaksen päällä. Tärkeintä on symmetrisyys, ja jos esimerkiksi raaja on amputoitu, elektrodit kiinnitetään mahdollisimman alas kummallekin puolelle samaan kohtaan.

Kun kaikki rinta- ja raajaelektrodit ovat paikallaan, kytetään EKG-laitteeseen virta ja varmistetaan, että johdot ovat kiinni ja oikeilla paikoillaan. Potilasta pyydetään rentoutumaan ja varmistetaan, ettei potilas ole kontaktissa metallisiin esineisiin. Tutkittavan tulee olla tutkimuksen ajan paikoillaan ja puhumatta sekä hengittää rauhallisesti, jotta sydänfilmin laatu olisi mahdollisimman hyvä. Sen jälkeen käynnistetään laite ja otetaan EKG-nauha. Nykyisin laitteet rekisteröivät kytkennät automaattisesti. Jos EKG-nauhan laatu on huono (artefaktaa, vaeltava perusviiva) koetetaan rekisteröintiä parantaa. Aina laatu ei parane korjaustoimenpiteistä huolimatta, kuten silloin, jos potilaalla on lihasvapinaa. Yleensä laite ottaa ja tulostaa tietynpituisen sydänfilmin,

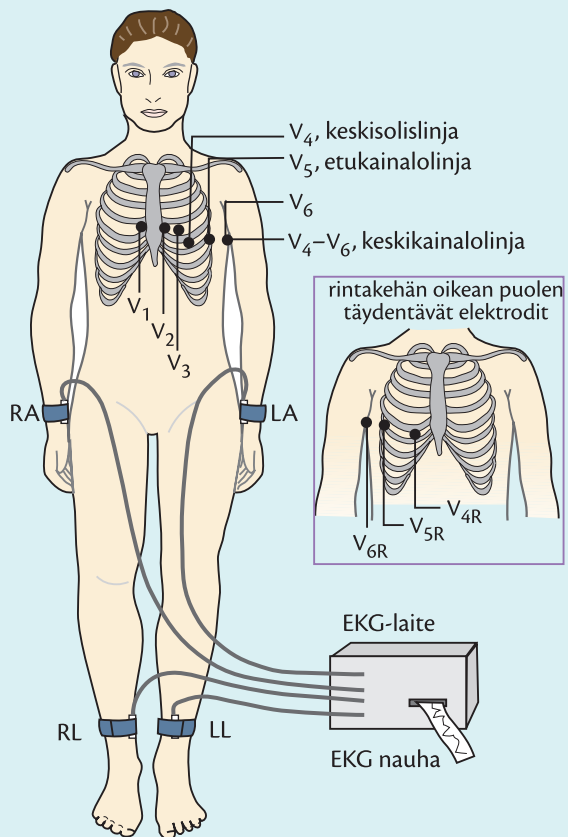
## Elektrodien asettaminen paikoilleen sydänfilmiä otettaessa

Rintakytkennät  $V_1$ – $V_6$  sijoitetaan potilaan rintakehän vasemmalle puolelle, ja ne rekisteröivät sydämen toimintaa vaaka- eli horisontaalitasossa seuraavasti:

- $V_1$ , punainen neljänteen kylkiluuväliin rintalastan OIKEALLE puolelle
- $V_2$ , keltainen neljänteen kylkiluuväliin rintalastan VASEMMALLE puolelle
- $V_3$ , vihreä kytkentöjen  $V_2$  ja  $V_4$  väliin VASEMMALLE puolelle
- $V_4$ , ruskea keskisolisinjan viidanteen kylkiluuväliin VASEMMALLE puolelle
- Lopuksi sijoitetaan  $V_5$ - ja  $V_6$ -elektrodit rintalastan vasemmalle puolelle kylkiluuväleistä riippumatta samaan horisontaaliseen tasoon  $V_4$ -elektrodin kanssa siten, että ensin sijoitetaan  $V_6$  keskikainalolinjaan ja sitten  $V_5$  etukainalolinjaan.

Raajakytkennät sijoittuvat raajoihin seuraavien värikoodien mukaisesti:

- punainen: oikea ranne
- keltainen: vasen ranne
- vihreä: vasen nilkka
- musta: oikea nilkka.





mutta esimerkiksi rytmihäiriöistä kärsivillä jou-  
dutaan usein ottamaan pidempi EKG-nauha, jot-  
ta mahdolliset häiriöt tulevat esille.

Käypä hoito -suosituksen mukaan sepelvalti-  
motautikohtausta epäiltäessä tulisi aina käyttää  
vähintään **14-kytkentäistä** rekisteröintiä: kahta-  
toista standardikytkentää ja ainakin yhtä oikean-  
puoleista rintakytkentää, tavallisimmin V4R:ää,  
ja ainakin yhtä selänpuoleista kytkentää, yleensä  
V8:aa. Tämä tarkoittaa sitä, että V4-elektrodi siir-  
retään sydänfilmin ottamisen jälkeen potilaasta  
katsoen vasemmalle puolelle vastaavalle paikalle,  
ja tällöin se kertoo sydämen oikean kammion ti-  
lanteesta. Selkäkytkennöillä selvitetään sydämen  
vasemman kammion takaseinän tilannetta, ja täl-  
löin elektrodit kiinnitetään potilaan selkäpuolelle  
vasemman kammion takaseinän paikalle, jolloin  
kytkentöjä kutsutaan lisäelektrodien lukumäärän  
mukaan seuraavasti:  $V_8$ ,  $V_9$  tai  $V_{10}$ .

➔ Lisätietoa Käypä hoito-suosituksesta Sydäninfark-  
tin diagnostiikka: [www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi)

EKG-nauhaan kirjoitetaan potilaan nimi, henki-  
lötiedot, päivämäärä, kellonaika ja osaston tai yk-  
sikön tunnus. Jos koneeseen on syötetty potilaan  
tiedot, varmistetaan, että kone rekisteröi oikean  
nimisen potilaan ja etteivät edellisen potilaan tie-  
dot ja diagnoosiehdotus ole siirtyneet seuraaval-  
le potilaalle.

Laitteissa on myös menetelmä, joka vähentää  
häiriöiden ilmenemistä, ja sen käyttö tulee merki-  
tä sydänfilmiin, sillä se saattaa muuttaa komplek-  
sien muotoa. Sydänfilmin ottamisen jälkeen huo-  
lehditaan potilaan olost. Elektrodit irrotetaan, tai  
jos seuraava sydänfilmi otetaan seuraavan vuoro-  
kauden kuluessa, kertakäyttöiset elektrodit voi jät-  
tää paikoilleen. Pasta pyyhitään iholta ja tarvittaes-  
sa potilasta avustetaan pukeutumisessa. EKG-laite  
huolletaan seuraavaa käyttökertaa varten. Potilaan  
tiedot pyyhitään koneen muistista. Monikäyttöi-  
set välineet pyyhitään ja desinfioidaan ja tarkiste-  
taan, että tulostuspaperia on riittävästi. Laite pan-  
naan tarvittaessa latautumaan ja ympäristö siisti-  
tään. Sydänfilmin tulkinta ja sen tulosten selvittä-  
minen on lääkärin tehtävä, mutta sydänfilmin ot-



## Esimerkkejä EKG:n tulkitsemisesta

ST-muutokset, laskut:

- Laskut kertovat sydänlihaksen hapen-  
puutteesta.
- Pysyvää vahinkoa ei ole vielä tapahtunut.
- Muutokset voivat olla niin sanottuja pei-  
likuvamuutoksia.

ST-muutokset, nousut:

- Nousut kertovat sydänlihasta uhkaavas-  
ta kuoliosta, mutta liuotushoito voi vie-  
lä pelastaa sydänlihaksen.
- Kaikissa kytkennöissä olevat ST-nousut  
viittaavat sydänlihastulehdukseen.

P-aallot kertovat eteisten repolarisaatiosta.

QRS-kompleksit kertovat kammiodien de-  
polarisaatiosta.

PQ-aika on normaalisti 120–200 ms eli  
6–10 mm. Pidentynyt aika on yli 200 ms,  
ja se viittaa aina jonkinlaiseen johtumis-  
häiriöön.

Leveä QRS liittyy kammiorytmiin ja kapea  
QRS eteisrytmeihin. Normaali QRS:n kes-  
to on 60–100 ms eli 3–5 mm.

taja huolehtii siitä, että se on laadukkaasti otettu,  
ja toimittaa sen lääkärin katsottavaksi.

**Rasitus-EKG** on sydämen toimintaa ja suori-  
tuskykyä selvittävä polkupyörätesti. Yleisin syy ra-  
situs-EKG:n tekemiseen on sepelvaltimotaudin tai  
rytmihäiriöiden tutkiminen. Rasitus-EKG:n aika-  
na pyritään rasittamaan potilaan sydäntä niin, että  
saadaan kuva sydänlihaksen hapensaannista, suo-  
rituskyvystä ja mahdollisista rytmihäiriöistä. Tut-  
kimus tehdään valvotuissa oloissa lääkärin valvon-  
nassa, ja potilaan verenpainetta, sydämen sykettä  
ja rytmiä sekä hengitystä ja kipua tarkkaillaan  
huolellisesti.



## Verenpaineen mittaus ja seuranta

Verenpaineen mittaaminen on yksi tavallisimmista hoitajan suorittamista hoitotoimenpiteistä. On tärkeää, että hoitaja tekee mittauksen oikein ja näyttöön perustuen. Jos potilas tekee mittauksen itse (ns. kotimittaus), hoitajalla on keskeinen tehtävä potilaan ohjaajana ja opettajana. Hoitajan tulee perehtyä tarkasti ajantasaisiin verenkiertoon liittyviin Käypä hoito -suosituksiin.

🔄 Tutustu kohonneen verenpaineen hoitoon:  
[www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi)

Verenpaineen mittaustapoja on erilaisia. Yleisin niistä on **noninvasiivinen mittaustapa**, jolloin verenpaine mitataan ihon päältä, yleensä olkavarresta. Akuuttihoitotyössä, esimerkiksi teho-osastolla, verenpaine mitataan potilailta yleensä suoraan valtimosta, keuhkolaskimosta tai keuhkovaltimosta, mistä käytetään käsitettä **jatkuva invasiivinen verenpaineen mittaus**. Tällöin lääkäri vie potilaan valtimoon tai keuhkolaskimoon kanyylin ja laitteisto liitetään koneeseen, joka muuttaa verenpaineen monitorissa nähtäväksi käyräksi. Digitaaliset arvot tallentuvat laitteen muistiin, jolloin verenpainearvoja voidaan tarkkailla koko ajan ja ne voidaan tulostaa paperille.

Terveydenhuollossa käytettävien mittauslaitteiden tulisi nykysuosituksen mukaan olla **elohopeamittareita** tai puolueettomissa teknisissä ja kliinisissä testauksissa **hyväksytyjä automaattisia verenpainemittareita**. Aneroidimittarit eivät täytä kliinisiä tarkkuusvaatimuksia, mutta niitä käytetään yhä joissakin hoitolaitoksissa. Elohopeamittareiden sisältämä elohopea on ympäristölle vaarallista. Tavoitteena on, että elohopeaa sisältävistä mittalaitteista luovutaan asteittain myös ammattikäytössä ympäristöön pääsevän elohopean määrän vähentämiseksi.

Useissa laitoksissa käytetään nykyisin automaattisia verenpainemittareita niiden nopeuden ja täsmällisten arvojen vuoksi. Lisäksi niitä käytetään kotimittauksissa. Useat automaattimittarit eivät välttämättä anna luotettavaa tulosta sellais-

ten potilaiden verenpaineesta, joilla on sydämen tahdistin ja rytmihäiriöitä. Tällöin onkin suositeltavaa mitata verenpaine elohopeamittarilla. Automaattimittarit toimivat oskillometriperiaatteella, ja ne sopivat sekä kotimittauksiin että terveydenhuollon käyttöön. Oskillometritekniikka perustuu käsivarteen kiinnitettävän kalvosimen sisällä olevan kumipussin eli mansetin pienten painevaihteluiden havaitsemiseen. Näiden vaihteluiden pohjalta mittari määrittää systolisen ja diastolisen verenpaineen. Mittari nostaa mansettipaineen aluksi niin korkeaksi, etteivät painevaihtelut enää erotu, minkä jälkeen mittari alkaa laskea mansettipainetta hitaasti. Mansettipaineen laskiessa mansetin sisäisen paineen vaihtelut lisääntyvät ja saavuttavat huippunsa, kun mansettipaine vastaa valtimon keskipainetta. Tämän jälkeen painevaihtelut alkavat vähentyä. Systolinen ja diastolinen verenpaine määrittyvät koneen oman mittausalgoritmin perusteella. Lopuksi mittari ilmoittaa painelueumat. Markkinoilla on myös rannemittareita, mutta ne eivät ole luotettavia verenpaineen seurannassa.

**Stetoskooppi** tarvitaan verenpaineen mittauksessa silloin, kun mittaus tehdään auskultaatio- eli kuuntelumenetelmällä. Stetoskoopilla kuunnellaan mansetin puristuksella aikaansaattavia ja stetoskoopin avulla kuultavia ääniä, joita kutsutaan löytäjänsä mukaan **Korotkoffin ääniksi**. Useissa stetoskoopeissa on sekä suppilo- että kalvo-osa. Suppilo-osalla varsinkin matalat äänet saattavat kuulua paremmin, mutta Käypä hoito -suosituksen



Kuva 15.6 **Stetoskooppi**

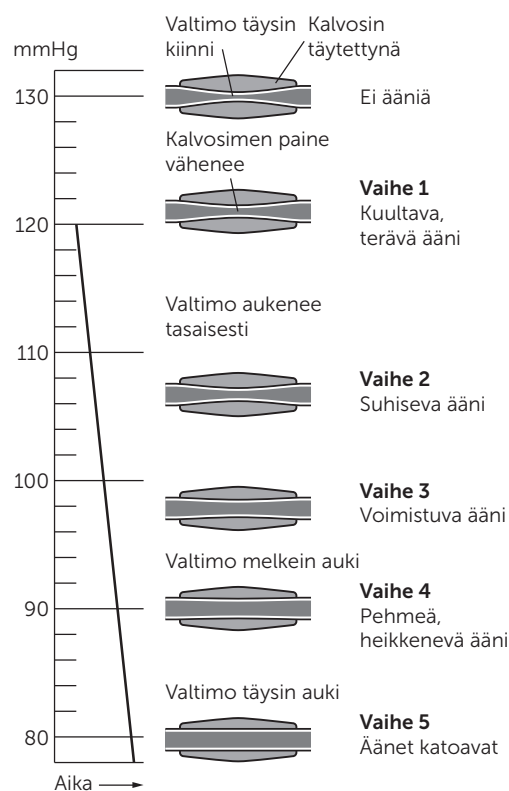
mukaan mittauksen voi tehdä kummallakin puolella. Stetoskoopin letkua kääntämällä saadaan kuuluvuus käännettyä kalvopuolelta suppilopuolelle tai päinvastoin. Korvakappaleet eli ”oliivit” saattavat löystyä, ja niiden kiinnitys tulisi ajoittain tarkistaa, sillä kuuluvuus saattaa heiketä, jos ne ovat huonosti kiinni. Stetoskoopin letkujen tulee olla napakkaa materiaalia, eivätkä ne saa olla liian pitkät tai hankautua vaatteisiin kuuntelun aikana. Stetoskoopin on hyvä olla henkilökohtainen, mutta jos sitä käyttää useampi henkilö, korvakappaleet tulee irrottaa kierteistään ja puhdistaa käyttökertojen välillä desinfiointiaineella. Stetoskooppien puhdistamisesta tulee huolehtia, sillä tutkimuksissa on niistä löydetty muun muassa MRSA- ja Pseudomonas-kantoja. Muita verenpaineen mittauksessa tarvittavia välineitä ovat mittanauha, muistiinpanovälineet ja kello sydämen sykkeen tarkkailua varten.

➡ Hänninen, M.-R. 2014. Masked hypertension in Finland – an independent cardiovascular risk factor? Väitöskirja. Turun yliopisto.

Ennen verenpaineen mittausta varmistetaan, että elohopeamittarissa elohopeapatsas on nollatasolla, kun mansetti on tyhjänä, ja että verenpainemittarin letkut ja venttiilit ovat toimintakunnossa. Aneroidimittarista tarkistetaan, että mittarin viisari on nollakohdassa. Potilaalle kerrotaan aina toimenpiteen kulusta ja vastataan mahdollisesti häntä askarruttaviin mittauksen suoritusta koskeviin kysymyksiin. **Mittausolojen ja -ajankohdan** tulisi mahdollisuuksien mukaan pysyä mahdollisimman samankaltaisina, sillä verenpaine vaihtelee vuorokauden ajan ja rasituksen mukaan paljon. Mittauspaikan tulisi olla rauhallinen ja tasalämpöinen. Potilaan tulee välttää raskasta fyysistä ponnistelua, tupakointia ja kofeiinipitoisten juomien (kahvi, tee, energia- ja kolajuomat) nauttimista mittausta edeltävän puolen tunnin aikana. Täysi virtsarakkokin voi kohottaa verenpainetta. Akuuttisairaanhoidossa verenpainetta joudutaan kuitenkin mittaamaan erilaisissa oloissa ja tilanteissa, jolloin näistä seikoista joudutaan tinkimään. Potilasta ei saa kuormittaa fyysisesti eikä henkisesti. Keskustelua on mittauksen aikana vältettävä, mutta hoitajan

tulee kuitenkin huomioida se, jännittääkö potilas mittaustilannetta. Hoitajan ystävällinen ja kiireetön käytös tekevät mittaustilanteesta rauhallisen ja miellyttävän.

Verenpaine mitataan uudella verenpainepotilaalla **molemmista käsivarsista**. Jos oikeasta ja vasemmasta käsivarresta mitatun tuloksen ero on yli 10 mmHg, seurantaan käytetään myöhemmin sitä kättä, josta mitattu arvo on suurempi. Muulloin verenpaine voidaan mitata joko oikeasta tai vasemmasta olkavarresta, kunhan potilaan asiapapereihin merkitään, kummasta kädestä mittausta on tehty. Yleensä mittausta pyritään tekemään samantyyppisissä oloissa ja samalla tavalla, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Keinomunuaishoidossa käytävillä potilailla saattaa olla ranteessa valtimolaskimoavanne eli suntti, jolloin kyseisestä kädestä ei saa mitata verenpainetta. Kotimittauksissa ja vuorokausirekisteröinnissä verenpaine mitataan aina **ei-hallitsevasta kädestä** eli vasenkätisillä oikeasta ja oikeakätisillä vasemmasta kädestä.



Kuva 15.7 Korotkoffin äänet

## Verenpaineen mittaaminen

1. Pyydä potilasta riisumaan olkavartta mahdollisesti puristavat vaatteet. Mittaa olkavarren ympärillä muovisella venymättömällä mittanauhalla olkavarren paksuimmasta kohdasta ja valitse sopiva mansetti. Kumipussiosan pituuden tulee olla vähintään 80 prosenttia olkavarren ympärysmitasta, sillä liian kapea tai lyhyt mansetti antaa liian suuren painearvon.



2. Aseta mansetti olkavarteen siten, että kumipussin keskiosa on olkavarsivaltimon päällä. Kierrä mansetti olkavarren ympäri tiukasti aiheuttamatta kuitenkaan ylimääräistä painetta. Etusormi saa mahtua mansetin ja olkavarren väliin kainalon puolelta. Jätä mansetin letkut kainalon puolelle, jotta mansetin ilmatyyny painaisi olkavarren valtimoa keskiosasta. Mansetin alaosa tulee olla 2–3 cm:n etäisyydellä kyynärtaipeesta, jotta stetoskoopille jää tarpeeksi tilaa eikä sen reuna hankaa mansetin reunaan. Kehota potilasta istumaan kyynärvarsi rentona ja tuettuna ja aseta verenpainemittari kohtisuoraan silmiesi tasolle. Potilas ei saa itse nähdä mittarin asteikkoja. Tarkista, että mansetin alareuna on sydämen alareunan tasolla ja käden kämmenpuoli on ylöspäin. Aloita mittaus, kun potilas on istunut mittauspaikalla viisi minuuttia mansetti olkavarteen kiinnitettynä.



3. Tunnustele sormenpäillä potilaan kyynärtaipeen valtimoa (arteria brachialis). Näin saat selville kohdan, jossa valtimonsyke on voimakkain.



4. Tunnustele sormenpäilläsi rannevaltimoa ja ala täyttää mansettia. Pumpkaa mansettiin nopeasti painetta noin 30 mmHg yli sen kohdan, jossa et enää tunne rannevaltimon sykintää sormiesi alla.



5. Aseta stetoskoopin kalvo- tai suppilopuoli kevyesti painaen aiemmin tunnustelemaasi kyynärtaipeen kohtaan. Älä paina stetoskooppia voimakkaasti, sillä se voi aiheuttaa ylimääräistä painetta valtimossa ja johtaa ylimääräisiin sekoittaviin ääniin. Myös letkujen hankautuminen vaatteisiin aiheuttaa ääniä. Laske mansetin painetta tasaisesti noin 2 mmHg sydämen sykähdyksestä kohden. Systolinen verenpainearvo saadaan, kun ensimmäiset Korotkoffin äänet kuuluvat.



6. Laske painetta tasaisesti. Kun Korotkoffin äänet lakkaavat kuulumasta, saat diastolisen verenpainearvon. Älä keskeytä mansetin tyhjentämistä äläkä lisää mansettiin lisää ilmaa, vaan anna sen tyhjentyä keskeytyksellä loppuun asti. Jos mittaus jostakin syystä epäonnistuu, tyhjennä mansetti kokonaan ja suorita heti uusi mittaus. Systolisen ja diastolisen verenpaineen arvot luetaan 2 mmHg:n tarkkuudella.
7. Kirjaa tulos verenpainekorttiin. Merkitse systoliseksi verenpaineksi se kohta, jossa jatkuvasti toisiaan seuraavat sydänpölsähdysäänet alkavat kuulua, ja diastoliseksi verenpaineksi se kohta, jossa pulssiäänet katoavat. Kerro potilaalle tuloksesta ja tarvittaessa myös jatkotoimista ja huolla välineet valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Taulukko 15.1 Verenpainetason luokittelu ja toimenpiteet Käypä hoito -suositusta mukaillen

| Luokka                             | SVP (mmHg) |     | DVP (mmHg) | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimaalinen                       | < 120      | ja  | < 80       | Tarkistusmittaus 5 vuoden välein                                                                                                                                                                                                            |
| Normaali                           | 120–129    | ja  | 80–84      | Tarkistusmittaus 2 vuoden välein<br>Elintapaohjeet                                                                                                                                                                                          |
| Tyydyttävä (korkea normaali)       | 130–139    | ja  | 85–89      | Tarkistusmittaus 1 vuoden välein<br>Elintapaohjeet<br>Verenpainetason arviointi 4 kuukauden aikana<br>Verenpaineen tarkempi luokittelu kotiverenpaineen tai pitkäaikaisrekisteröinnin avulla, jos vastaanottopainetaso on ”korkea normaali” |
| Lievästi kohonnut                  | 140–159    | tai | 90–99      | Verenpainetason arviointi 2 kuukauden aikana<br>Elintapaohjeet<br>Verenpaineen tarkempi luokittelu kotiverenpaineen tai pitkäaikaisrekisteröinnin avulla, jos vastaanottopainetason perusteella kohonnut verenpaine                         |
| Kohtalaisesti kohonnut             | 160–179    | tai | 100–109    | Elintapaohjeet<br>Verenpainetason arviointi ja tarkempi luokittelu kuten yllä                                                                                                                                                               |
| Huomattavasti kohonnut             | ≥ 180      | tai | ≥ 110      | Elintapaohjeet<br>Verenpainetason arviointi ja tarkempi luokittelu kuten yllä<br>1–2 viikon aikana                                                                                                                                          |
| Hypertensiivinen kriisi            | ≥ 200      | tai | ≥ 130      | Välitön hoito                                                                                                                                                                                                                               |
| Isoloitunut systolinen hypertensio | ≥ 140      | ja  | < 90       | Elintapaohjeet<br>Verenpainetason arviointi ja tarkempi luokittelu kuten yllä                                                                                                                                                               |

Joskus Korotkoffin äänet eivät lakkaa lainkaan kuulumasta vaan ne kuuluvat loppuun asti. Diastoliseksi paineeksi merkitään silloin se kohta, jolloin äänet äkillisesti pehmenevät, heikkenevät tai loppuvat hetkeksi. Kirjattaessa tietoja merkitään lukema, jonka kohdalla äänet pehmenivät tai loppuivat hetkelliseksi, ja 0 merkiksi siitä, että äänet eivät loppuneetkaan, esimerkiksi RR 138/88/0 mmHg. On myös tilanteita, jolloin äänet eivät kuulu lainkaan. Tällöin kannattaa ensin tarkistaa, että stetoskooppi on auki kuuntelupuolelle ja kuuntelupaikka on oikea. Jos kuuntelupaikka on oikea, potilaan käsi nostetaan hetkeksi ylös. Mansettiin pumpataan painetta käden ollessa ylhäällä, minkä jälkeen käsi lasketaan alas ja mittausta jatketaan normaaliin tapaan. Rytmihäiriöpotilailla sykkeen voimakkuus vaihtelee ja systoliseksi paineeksi merkitään lukema, jonka kohdalla toisiaan jatkuvasti seuraavat äänet alkavat kuulua, ja diastoliseksi se, jonka kohdalla suurin osa äänistä katoaa.

Ensimmäisen mittauksen jälkeen mansetin tyhjennysventtiili avataan täydellisesti mutta mansetti jätetään käsivarteen. Mansetti puristellaan kevyesti tyhjäksi. Verenpainelukemien merkitsemisen jälkeen mitataan sydämen syke. Verenpainelukemat, mittausasento ja syke kirjataan verenpainekorttiin tai hoitosuunnitelmaan. **Mittaus toistetaan** yhden tai kahden minuutin kuluttua ja molemmat tulokset kirjataan. Verenpainepotilaan **verenpainetaso** määritetään laskemalla vähintään neljän eri päivinä tehdyn kaksoismittauksen **keskiarvo**. Potilaalle kerrotaan, mitä mitattu arvo tarkoittaa ja antavatko mitatut arvot tarvetta jatkotutkimuksiin.

**Palpaatiomenetelmän** avulla voidaan mitata vain systolinen paine. Sitä käytetään vielä sellaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan nopeasti tieto verenpaineesta esimerkiksi onnettomuuspaikalla tai kuuntelumenetelmää on mahdotonta käyttää hälyn takia. Palpaatiomenetelmässä mansetti





## Verenpaineen mittauksen epäonnistumisen mahdollisia syitä

Mittaajasta johtuvat syyt:

- Mittaaja on huonokuuloinen, kireä tai töykeä.
- Mittaaja pyöristää arvot tasalukuihin.
- Aikaisempien arvojen näkeminen (mittaajan ennakkoasenne) vaikuttaa mitaustulokseen.
- Mittaaja ei seuraa sykettä ennen mittausta eikä paineen kohottamisen aikana.
- Mittaaja lisää mansettiin painetta paineen laskun aikana.
- Mittaaja alentaa painetta liian nopeasti.
- Mansetin alle jää vaatteita.
- Mittaaja on kiinnittänyt mansetin liian alas tai liian löysästi.

Ympäristöstä johtuvat syyt:

- Ympäristö on rauhaton.
- Ympäristö on liian kuuma tai kylmä.

Mitattavasta johtuvat syyt:

- Mittaus aloitetaan ilman lepotaukoa.
- Mitattava istuu jalat päällekkäin tai ristissä.
- Mittalaitteisto sijoitetaan niin, että mitattava näkee mittarin asteikon.
- Mitattava jännittää (esim. ”valkotakki-verenpaine”).

Mittauslaitteistosta johtuvat syyt:

- Mansetti on liian lyhyt liian kapea.
- Mansetin kumiosa on liian lyhyt.
- Mittauslaitteisto on viallinen.
- Stetoskoopin letkut ovat liian pitkät.

kiedotaan olkavarren ympäri ja painetta nostetaan radialispulssia tunnustellen 30 mmHg yli sykkeen tuntumisen. Painetta lasketaan tasaisesti alas, ja kun syke alkaa tuntua, se ilmoittaa systolisen paineen. Palpaatiomenetelmällä mitatut arvot ovat noin 5 mmHg pienemmät kuin auskultatorisessa mittauksessa saatavat arvot.

Lääkäri voi määrätä potilaalle verenpaineen **vuorokausimittauksen**. Tästä käytetään myös käsitteitä ambulatoirinen rekisteröinti tai verenpaine-Holter. Tällöin laite mittaa verenpainetta vuorokauden ajan. Tutkittava kantaa taltiointilaitetta vyötäröllään ja merkitsee päiväkirjaan taltioinnin aikaiset oireensa. Tallennettu aineisto lähetetään tietoverkon kautta erikoislääkärin lausuttavaksi, ja hän antaa hoitosuositukset hoitavalle lääkärille. Euroopan verenpaineyhdistyksen (European Society of Hypertension) mukaan verenpaineen vuorokausirekisteröintiä käytetään muun muassa silloin, kun epäillään ”valkotakki-verenpainetta” tai yöllistä kohonnutta verenpainetta, halutaan selvittää verenpaineen vuorokausivaihtelu tai potilaalla on huonosti hoitoon reagoiva kohonnut verenpaine.

Kotona itse mitatut verenpainearvot kuvaavat luotettavimmin potilaan tavanomaista verenpainetta. Lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla tehtyjen mittausten tulokset saattavat olla jopa 20 prosenttia tavallista korkeammat, sillä verenpaine nousee helposti jännityksen johdosta (valkotakki-verenpaine). Kotimittausarvot ovat tutkimusten mukaan 5/5 mmHg vastaanotolla mitattuja arvoja pienempiä. Tarvittaessa verenpainetta on hyvä myös seurata säännöllisesti kotona lääkärin ohjeiden mukaan.

Verenpainemittarien luotettavuus ja laaduntarkkailu ovat keskeisiä verenpainemittauksen onnistumisessa. Verenpainemittarit tulee **kalibroida** säännöllisesti. Suomen Verenpaineyhdistys suosittelee, että verenpainemittarit tarkistettaisiin joka toinen vuosi. Terveysaseman vastaanotolla tai kotona säännöllisessä käytössä olevan automaattisen verenpainemittarin kalibroi ja huoltaa yleensä laitteen valmistaja. Verenpainemittarin voi myös tarkastaa vertaamalla sitä rinnakkaismittauksella tai T-putkella säännöllisesti huollettuun ja kalibroituun mittariin. Käyttä-



jä voi itse vaihtaa automaattisen verenpainemittarin pariston ja uusia rikkoutuneen mansetin tai letkun, mutta suurta mittausvirhettä ei voi itse korjata. Yleensä virheellistä mittauslukemaa näyttävää tai rikkoutunutta automaattimittaria ei kannata korjauttaa vaan sen tilalle kannattaa hankkia uusi mittari.

➔ Tietoa luotettavista verenpainemittareista:  
[www.bhsoc.org](http://www.bhsoc.org)

Terveen nuoren tai keski-ikäisen, jonka verenpaineen yläpaine on 100 mmHg tai jopa alhaisempi, ei tarvitse olla huolissaan matalasta verenpaineestaan eli hypotoniasta. Tällöin on kuitenkin melko yleistä, että verenpaine laskee seisomaan noustessa niin, että tuntuu lyhytaikaista huimausta (**ortostaattinen hypotensio** eli pystyasentoon liittyvä verenpaineen lasku). Ilmiö johtuu siitä, etteivät jäykistyneet valtimot ehdi sopeutua riittävän nopeasti asennon muutokseen. Ikääntyneillä matalan verenpaineen syynä taas on usein jokin sydän- tai verisuonitauti, esimerkiksi sydämen vajaatoiminta. Myös jotkin verenpaine- ja muut lääkkeet voivat johtaa verenpaineen alenemiseen, ja yövirtsaus voi aiheuttaa verenpaineen alenemisen erityisesti ikääntyneillä. Tällöin on hyvä istuutua virtsaamisen ajaksi. Matalaa verenpainetta voi ehkäistä nousemalla makuulta tai istumasta ylös asteittain ja rauhallisesti. Potilaiden, joilla on taipumusta matalaan verenpaineeseen, johon liittyy huimausoireita, ei pidä pyrkiä vähäsuolaiseen ruokavalioon. On myös mahdollista kokeilla, auttaako suolan tavallista runsaampi nauttiminen oireisiin, mutta samalla tulee nauttia riittävästi nesteitä. Suolan lisäksi verenpainetta nostavat lakritsi ja salmiakki sekä kohtuullinen fyysinen aktiivisuus. Ortostaattisen hypotension toteamiseksi verenpaine mitataan erityisesti ikääntyneiltä ja diabeetikoilta myös makuulla ja yhden ja kolmen minuutin kuluttua makuulta seisomaan noususta.

➔ Lisätietoa ortostaattisesta hypotensiosta on Käypä hoito -suosituksessa Kohonnut verenpaine ja Ikinä-oppaassa: [www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi), [www.thl.fi](http://www.thl.fi)

## Ihon värin, lämmön ja kosteuden seuranta

Potilaan verenkierron perustarkkailuun kuuluu myös ihon tarkkailu. Tärkeimmät tarkkailukeinot ovat kliininen havainnointi ja palpointi esimerkiksi tunnustelemalla pulssia raajoista. Havainnoinnin apuna on mahdollista käyttää myös erilaisia laitteita, kuten ultraäänilaitteita, ja tarvittaessa röntgentutkimuksia, kuten varjoainetutkimuksia, epäiltäessä esimerkiksi veritulppaa valtimoverenkierrossa. Lisäksi havainnoinnin apuna voidaan käyttää alaraajojen valtimopaineen mittausta (dopplerlaite).

Normaali iho on **väriltään** hieman punertava. Rasituksen yhteydessä verisuonet laajenevat, jotta kudokset saavat enemmän ravintoa ja happea, ja myös lämpöä alkaa haihtua. Kovan kuumeen yhteydessä iho muuttuu punertavaksi. Kun ääreisverenkierto supistuu esimerkiksi runsaan verenvuodon ja sokin vuoksi, iho muuttuu kalpeaksi. Ihon verenkierron häiriintyessä vakavan äkillisen hapenpuutteen seurauksena iho alkaa sinertää ja voi muuttua marmoroituneen näköiseksi. Jos hapenpuute jatkuu kauan, kudokset voi mennä kuolioon ja iho muuttua mustaksi. Tiedetyt sairaudet muuttavat myös ihon väriä. Esimerkiksi tukos potilaan sappiteissä voi aiheuttaa ihon keltaisuutta eli ikterusta.

Hoitohenkilökunta tarkkailee myös potilaan ihon **lämpöä**. Normaalinen iho on levossa viileä, mutta rasituksen aikana iho muuttuu lämpimäksi. Potilaan ihon muuttuminen kylmänhikiseksi viittaa verenkierron pettämiseen ja siihen, että potilas saattaa olla menossa sokkiin. Potilaan ääreisosien kylmeneminen viittaa sydämen pumppausvoiman heikkenemiseen. Jos sydämen pumppausvoima on heikentynyt, elimistö pyrkii turvaamaan keskeisten elinten, kuten aivojen, maksan ja munuaisten, verensaannin, jolloin potilaan ääreisverenkierto huononee ja iho tuntuu ääreisosissa kylmältä. Jos iho muuttuu kovin kuumaksi, kyseessä voi olla korkea kuume tai sepsis. Tällöin mitataan ihon lämpöä ruumiinlämpöä.

Potilaan ihon **lämpörajoja** seurataan tarkkaan hoitotyössä. Jos kädet ja jalat ovat normaalin lämpöiset, ääreisverenkierto on kunnossa, mutta jos

ne ovat kovin kylmät ja lämpöraja on noussut ylöspäin nilkkoihin tai ranteisiin, hoitajan on raportoitava huomioistaan lääkärille. Mitä ylemmäksi lämpöraja nousee, sitä vakavammasta ongelmasta on kyse ja sitä nopeammin tarvitaan verenkiertoa tukevia toimia. Potilaan toisen raajan viileneminen voi viitata **verenkierron estymiseen**, esimerkiksi trombiin tai emboliaan (tukokseen), kyseisessä raajassa. Tilasta tulee heti informoida lääkärä, ja sen hoitoon voidaan käyttää embolektomia (tukoksen poisto) tai liuotushoitoa.

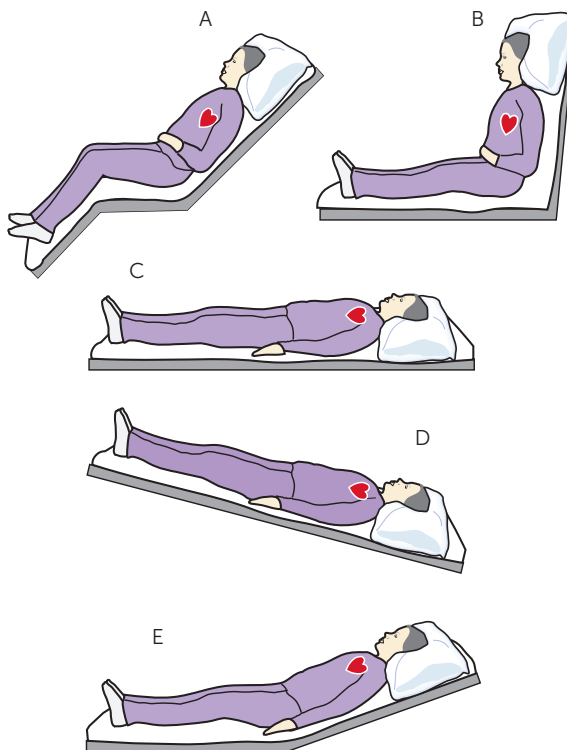
Hoitajan on hyvä muistaa seuraava **sääntö**: Potilaalla esiintyvä punoitus, turvotus, kuumoitus ja kipu ovat ihon tulehtumisen merkkejä. Kalpeus, kylmyys ja sinerrys taas ovat verenkierron huononemisen merkkejä. Esimerkiksi hypovoleemisessa sokissa potilaan iho on viileä tai kylmä ja kalpea. Septisessä sokissa taas iho voi olla lämmin ja punakka. Molemmat sokit ovat hengenvaarallisia ja vaativat nopeaa ensihoitoa.

➡ Lisätietoa sepsispotilaan oireista ja hoidosta: [www.käypähoito.fi](http://www.käypähoito.fi)

## 15.3 Verenkiertoa ylläpitävä asentohoito ja apuvälineet

Varsinkin akuuttihoitotilanteissa hoitaja avustaa potilaan sopivaan verenkiertoa ylläpitävään asentoon lääkärin ohjeiden mukaisesti. Tarvittava asento riippuu potilaan sairaudesta ja potilaan tilasta. Tavallisimpia verenkierron ylläpitämiseen käytettäviä asentoja ovat puoli-istuva-asento, istuma-asento ja Trendelenburgin asento.

**Lievässä kohoasennossa** sängyn päätyä kohotetaan 20–30 astetta, jolloin aivoverenkierto on paras mahdollinen ja aivoturvotusten määrä vähenee. Tätä asentoa käytetään erityisesti akuuttivaiheessa neurologisilla potilailla ja silmävammoista kärsivillä. Puoli-istuvassa asennossa potilaan jalat ovat alaspäin ja ylävartalo on 45 asteen kulmassa. Asentoa nimitetään myös **sydänasennoksi**. Sitä käytetään usein silloin, kun potilaalla on rintakipuja, koska siinä veri palautuu hitaasti sydämen oikealle



Kuva 15.8 Verenkiertoa ylläpitävä asentohoito: sydänasento (A), 90 asteen kulma (B), selkäasento (C), Trendelenburgin asento (D), lievä kohoasento (E).

puolelle eikä rasita lisää pumppausongelmista kärsivää sydänlihasta. Asentoa järjestettäessä huolehditaan siitä, että potilas sijoitetaan niin kutsuttuun sydänsänkyyn, jonka jalkopään saa lasketuksi. Sängynpääty kohotetaan 45 asteen kulmaan ja tarkistetaan, että potilas on rennossa asennossa. Tässä asennossa myös keuhkojen hapensaanti paranee.

**Istuminen 90 asteen kulmassa** helpottaa laskimopaluuta edelliseen asentoon verrattuna, mutta jos jalat ovat suorassa tasossa, laskimopaluun määrä lisääntyy, joten asento ei ole kovin hyvä verenkierto-ongelmista kärsiville. Asentoa voidaan käyttää tilapäisesti esimerkiksi ruokailun ja hoito toimien yhteydessä. **Selkäasento**, jossa potilas on vaakatasossa, ei sovi kaikille sydämen verenkierto-ongelmista kärsiville, koska se saattaa rasittaa sydänlihasta. Asento ei myöskään sovi pitkään käytettynä tajunnantason vaihtelusta kärsiville, sillä se lisää aivoverenkierron määrää ja aiheuttaa aivo-

paineen nousua. **Trendelenburgin asennossa** potilas makaa selällään ja vuoteen pääpuolta lasketaan 15–20 astetta. Tällöin laskimopaluu sydämeen on suuri, mikä suurentaa sydämen työmäärää. Asento myös lisää aivoverenkierron määrää, minkä vuoksi sitä käytetään ensiaputilanteissa pyörtymisissä ja sokkipotilailla. Verenkierron paluuta aivoihin voidaan vielä lisätä nostamalla potilaan jalkoja. Trendelenburgin asentoa käytetään esimerkiksi silloin, kun lääkäri panee potilaalle keskuslaskimokatetrin, jolloin varmistetaan, ettei potilaan verenkiertoon pääse ilmaa keskuslaskimokatetrin asettamisen yhteydessä.

Hoito henkilökunta avustaa ja ohjaa potilaita heille mahdollisesti määrättyjen tai leikkauksessa asetettujen verenkiertoa ylläpitävien apuvälineiden käytössä. Verenkiertoa voidaan tehostaa niin kutsuttujen antiemboliasukkien avulla. Muita apuvälineitä ovat muun muassa erilaiset sydämen tahdistimet ja tekosydämet. Tahdistimia käytetään muun muassa sydämen rytmihäiriöistä kärsivillä.

## 15.4 Potilaan ohjaus verenkierron ylläpitämiseksi

Verenkiertohäiriöistä kärsivien ohjauksessa painopiste on terveellisten elintapojen ohjauksessa. Tärkeintä on keskustella terveellisistä elintavoista, ravitsemuksesta, liikunnasta, tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä sekä levosta ja liikunnasta. Potilaan pitää myös saada riittävästi tietoa sairaudestaan ja siihen liittyvistä seikoista. Lääkkeiden käytön ohjaus korostuu, ja on tärkeää pyrkiä lisäämään potilaan hoitomyöntyvyyttä. Potilaalle kerrotaan myös siitä, millaisia sosiaali- ja terveystalviteita hänen on mahdollista saada.

**Kohonnutta verenpainetta** hoidetaan, koska pitkään jatkuessaan se rasittaa valtimoita ja sydäntä. Rasituksesta voi seurata valtimoiden kovettumista eli ateroskleroosia, josta taas voi seurata sydäninfarkti tai aivohalvaus. Kohonneen verenpaineen seurannassa ja ohjauksessa potilaan kanssa keskustellaan muun muassa painon pudottami-

sen tarpeellisuudesta. Ylipainoisilla 4–8 prosentin painonpudotus vähentää sekä ylä- että alapainetta 3–4 mmHg. Suolan käytön tarkkailu elintarvikkeita valittaessa ja siten suolan käytön vähentäminen 5 grammaan päivässä taas laskee systolista verenpainearvoa keskimäärin 6 mmHg ja diastolista arvoa keskimäärin 4 mmHg. Erityisesti leivät, leivitteet, juustot, lihaleikkeleet, kalavalmisteet, soijakastike, lihaliemikuutiot, ketsuppi ja valmisruoat sisältävät paljon suolaa. Myös lakritsituotteiden välttäminen on hyväksi verenpaineelle.

Tupakoinnin lopettaminen ja runsaan alkoholinkäytön vähentäminen on tärkeää, kun halutaan ehkäistä ateroskleroosin syntyä. Tupakointi lisää jo kohonneen verenpaineen haittavaikutuksia, koska nikotiini kiihdyttää sydämen sykettä ja nostaa verenpainetta, jolloin sydämen työmäärä kasvaa. Alkoholilla taas nostaa verenpainetta, ja runsaasti alkoholia käyttävillä onkin usein kohonnut verenpaine. Alkoholissa on myös paljon energiaa, joten runsaasti alkoholia käyttävillä liikapainon kertyminen voi olla syy verenpaineen nousuun. Kaliumin ja magnesiumin saannin lisääminen alentaa myös verenpainetta. Riittävä liikunta ja lepo ovat myös tärkeitä verenkierron hyvinvoinnin kannalta. Liikunnalla on suotuisa vaikutus verenpaineeseen, joten on suositeltavaa harrastaa vähintään 30 minuuttia arkiliikuntaa tai kestävyysliikuntaa päivässä useana päivänä viikossa. Näillä **elintapamuutoksilla** voidaan saada verenpaine lähelle normaalitasoa, eikä verenpainelääkitystä välttämättä tarvita.

➔ Johansson, J. 2011. Optimal Schedule for Home Blood Pressure Measurements and Clinical Significance of the Variability in Home-Measured Blood Pressure and Heart Rate. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Luotettavan verenpainetason arvioimiseksi voidaan suositella verenpaineen mittaamista kotona vähintään kolmena päivänä kaksi kertaa aamulla ja kaksi kertaa illalla. Seitsemän päivän kotimittaukset antavat lisätietoa verenpaineen ja sykkeen vaihtelusta ja ennustavat itsenäisesti sydän- ja verisuonitapahtumia.

Tarmo Virtanen on 75-vuotias mies, joka asuu yhdessä poikansa kanssa. Hänen vaimonsa on kuollut viisi vuotta sitten. Tarmo on tuotu edellisenä päivänä terveyskeskukseen huonokuntoisuuden ja huimauksen vuoksi. Tulotilanteessa Tarmon poika kertoi, että hänen isänsä on muuttunut sekavaksi ja että pystyssä pysyminen on ollut hänelle hankalaa, minkä vuoksi hän on viime päivät vain levännyt kotona. Ruoka ja juomat eivät ole maistuneet. Tulotilanteessa potilaan verenpaine on 90/80 mmHg. Potilas otetaan osastolle alhaisen verenpaineen, huimauksen ja huonokuntoisuuden vuoksi. Seuraavassa esimerkissä hoitaja aloittaa hoitosuunnitelman suunnittelun yhdessä potilaan ja hänen poikansa kanssa.

### Hoitotyön prosessin vaiheet

#### HOIDON SUUNNITTELU

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon tarve<br>SHTaL           | K: VERENKIERTO Pl: Verenkiertohäiriö Al: Verenpaineen muutos<br>Vt: Potilas on voimaton, ja häntä huimaa ylösnoustaessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hoidon tavoitteet<br>SHTaL      | K: VERENKIERTO<br>Päätavoite: Vt: Potilas kotiutuu hyväkuntoisena viikon kuluessa.<br>Osatavoitteet: Vt: Potilaan verenpainearvot kohoavat normaalille tasolle RR 125/80 mmHg kahden vuorokauden kuluessa.<br>Potilaan nestetasapaino normalisoituu vuorokauden kuluessa..                                                                                                                                            |
| Suunnitellut toiminnot<br>SHToL | K: VERENKIERTO Pl: Verenkierron seuranta Al: Verenpaineen ja pulssin seuranta<br>Vt: RR ja sydämen sykkeen mittaukset tehdään vähintään 4 x vrk:ssa.<br>Potilaan vointia seurataan.<br>K: NESTETASAPAINO Pl: Nesteytyksestä huolehtiminen Al: Nesteiden antaminen suun kautta<br>Vt: Suunniteltu vuorokausinestemäärä kuivumisen vuoksi 3 000 ml/vrk, nestelistaseuranta, huimauksen vuoksi kaatumisen ennaltaehkäisy |

#### HOIDON TOTEUTUS

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon toteutus<br>SHToL | K: VERENKIERTO Pl: Verenkierron seuranta Al: Verenpaineen ja pulssin seuranta<br>Vt: klo 8.00 RR 85/70 mmHg ja syke 92<br>Potilaan jalkoja on kohotettu ylöspäin. Klo 9.00 RR 95/74 mmHg ja syke 90.<br>Klo 12.00 RR 100/77mmHg ja syke 89.<br>K: NESTETASAPAINO Pl: Nesteytyksestä huolehtiminen Al: Nesteiden antaminen suun kautta<br>Vt: Potilaalle on juotettu nestettä. Kirjaus nestelistaan on aloitettu. Potilaan suuta on hoidettu. Potilaalle on tarjottu hänen mielijuomiaan ja häntä on kehoitettu nauttimaan riittävästi nesteitä. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### HOIDON ARVIOINTI: Potilaan tila / ennallaan / huonontunut / parantunut

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoidon arviointi<br>SHTuL | K: VERENKIERTO<br>Vt: Potilaan verenpaine on alkanut kohota.<br>K: NESTETASAPAINO<br>Vt: Potilas kokee huimauksen tunteen lieventyneen. Potilas on käynyt hoitajan ja fordin avustuksella WC:ssä. Virtsaa tullut hyvin.<br>Nestelistalla on 2 900 ml.<br>Potilaan tila: parantunut |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Komponentti (K), tarve- ja toimintoluokituksen pää- (Pl) ja alaluokat (Al) on kirjoitettu normaalilla tekstillä ja hoitajan kirjoittama vapaa teksti (Vt) kursivilla.

## HOIDON ARVIOINTI

### Potilaan verenkierto

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta arvioidaan esimerkiksi sen pohjalta, ovatko potilaan verenpainearvot palautuneet hänen normaalille hoitotasolleen. Lisäksi arvioidaan, miten potilas on kokenut saamansa ohjauksen ja hoidon.

Esimerkkejä potilaan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilaan verenpainearvot ovat palanneet hänen hoitotasolleen.
- Potilas osaa mitata oikealla tavalla verenpaineensa.
- Potilas on keskustellut ravitsemusterapeutin kanssa ja hakeutunut laihdutusryhmään.
- Potilas kokee vointinsa hyväksi.

## 15.5 Kehon lämpötasapainosta huolehtiminen

Kehon lämpötasapainosta huolehtiminen on eräs keskeinen hoitotyön alue. Hoitohenkilökunta mittaa usein potilaan ruumiinlämpöä, sillä se kertoo paljon potilaan tilasta. Ihmisen **lämmönsäätelystä** huolehtii hypothalamuksessa sijaitseva aivojen lämmönsäätelykeskus. Elimistön sisäinen lämpötila pysyy normaalitilanteissa vakaana, minkä vuoksi ihminen pystyy oleskelemaan hyvinkin erilaisissa lämpötiloissa. Lämpöä elimistöön tuottaa rasvan, proteiinien ja hiilihydraattien palaminen, ja lämpöä haihtuu elimistöstä hikoilun, hengityksen, säteilyn ja johtumisen mukana. Johtumisella tarkoitetaan sitä, että kun lämmin iho koskettaa kylmää esinettä tai pintaa, ihosta siirtyy siihen lämpöä johtumalla. Terve elimistö pystyy säilyttämään lämpötilan vakiona ympäristön lämpötilan vaihteluista huolimatta. Lämpimässä kehon lämpötila ja perusaineenvaihduntanopeus suurenevät, kunnes hikoilu lisääntyy, mikä puolestaan lisää energian häviämistä lämpönä, jolloin elimistö pyrkii normalisoi-

maan lämpötilan. Kylmässä kehon lämpötila laskee ja perusaineenvaihdunta vähenee, kunnes lihasvärinä lisääntyy ja palauttaa lämpötilan ja perusaineenvaihduntanopeuden normaaliksi.

Ihmisen **elimistön lämpötilaan vaikuttavat** monet seikat, kuten ikä, hormonaaliset seikat, vuorokaudenaika, fyysinen aktiivisuus, lääkkeet, ruoka ja ilmasto ja erityisesti ilmankosteus. Ikä vaikuttaa siten, että lapsilla ruumiinlämpö on korkeampi kuin aikuisilla ja ikääntyneillä se on taas matalampi. Vastasyntyneillä on puutteita lämmönsäätelykyvyssä, koska heidän keskushermoston lämmönsäätelymekanisminsa on vielä keskeneräinen ja lämpötalouteen vaikuttavat energiavarastot ovat vielä pienet. Lapsella ihon pinta-ala on suuri suhteessa lapsen painoon, ja iho ja rasvakudos ovat myös ohuita. Lämpö säteilee lapsesta helposti, ja vastasyntyneen ruumiinlämpö seuraa herkästi ympäristön lämpöä. Myöskään hikirauhasten toiminta ei ole vastasyntyneellä täysin kehittynyttä. Tämän vuoksi vauva ei saisi altistua liialle lämmölle esimerkiksi auringonpaisteessa tai saunassa. Ikääntyneiden lämpötasapainoon taas vaikuttavat iän tuomat aineenvaihdunnan muutokset sekä pintaverenkierron heikentyminen ja lihassmassan väheneminen yhdessä yleisen aktiivisuuden vähenemisen kanssa. Ikääntyneet palelevat usein nuorempia enemmän. Jatkuva palelu yhdistettynä muihin oireisiin, kuten väsymykseen, voi viitata myös sairauksiin, esimerkiksi kilpirauhasen toimintahäiriöön. Ikääntyneiden lämmönsäätelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota hoitotyössä, esimerkiksi pitkäkestoisissa leikkauksissa.

Jos ympäristön ilma on kosteaa ja kovin kuumaa, hikeä ei haihdu eikä siten myöskään lämpöä, jolloin seurauksena voi olla lämpöhalvaus. Ravitsemus vaikuttaa siten, että aliravitsemus voi aiheuttaa palelemista ja alilämpöisyyttä, ja toisaalta runsas ylipaino voi lisätä hikoilua ja aiheuttaa lämmönousua varsinkin rasituksessa. Ihmisen ruumiinlämpö voi nousta kovan fyysisen rasituksen yhteydessä, varsinkin jos ympäristö on kuuma. Vuodepotilailla ja vähän liikkuvilla ihmisillä ruumiinlämpö taas voi olla tavallista matalampi. Naisilla ovulaatioajankohta voidaan määrittää ruumiinlämpöä mittaamalla. Ovulaatiosta kuukautisten alkami-



seen asti ruumiinlämpö on noin 0,2–0,5 °C korkeampi, ja vaihdevuosien aikana kehon lämpötila laskee. Hormonit vaikuttavat elimistön lämpötilaan. Kilpirauhashormonin tuotannon väheneminen laskee ruumiinlämpöä ja tuotannon suureneneminen nostaa sitä. Myös adrenaliinin erityys nostaa kehon lämpötilaa.

## 15.6 Kehon lämpötilan mittaaminen

**Ruumiinlämmön nousun** aiheuttaa yleensä jokin sairaus, minkä vuoksi lämmön mittaaminen ja seuranta ovat tavallisia toimenpiteitä sairaalassa. Elimistö aloittaa bakteerien torjunnan nostamalla ruumiinlämpöä. Bakteerien ja virusten tuottamat pyrogeenit aktivoivat tällöin lämmönsäätelykeskusta tuottamaan lisää lämpöä **infektion torjumiseksi**. Ruumiinlämpö mitataan akuuttisairauksissa potilailta usein päivittäin, jotta voidaan havaita ajoissa mahdolliset tulehdukset. Myös leikkauksipotilailta se mitataan usein ennen leikkauksia ja niiden jälkeen. Lämmön seurannan tarpeeseen vaikuttavat potilaan tilanne, sairaus ja tehtävät hoito- ja tutkimustoimenpiteet. Ruumiinlämmöstä seurataan paitsi yksittäisiä arvoja myös useampien arvojen käyttäytymistä suhteessa toisiinsa. Ruumiinlämpö voi olla tasainen, tai se voi heitellä ja muodostaa niin sanottuja kuumepiikkejä. Se voi myös olla sahaavaa, jolloin se voi enteillä sepsistä eli verenmyrkytystä, joka on potilaalle hengenvaarallinen.

Ruumiinlämpöä voidaan mitata useasta eri paikasta. Normaali ruumiinlämpö vaihtelee eri paikoista mitattaessa. **Ydinlämpö** eli sentraalinen lämpö mitataan kehon sisältä. Ydinlämmöllä tarkoitetaan lämpötilaa kehon sisällä, vatsaontelossa ja päässä. Ydinlämpö mitataan yleensä suusta, peräsuolesta tai korvasta, ja se on normaalisti korkeampi kuin ääreisosien lämpö. **Perifeerisellä eli ääreislämmöllä** taas tarkoitetaan kehon pintaosien lämpöä iholla, ihonalaisessa kudoksessa ja rasvakudoksessa. Aina, kun halutaan saada luotettava mittaustulos, mitataan ydinlämpö.

Ruumiinlämpöä mitataan erilaisten **lämpömittareiden** avulla. Mittareita on useita erilaisia, ja se, millainen mittari valitaan, riippuu paitsi potilaasta myös mittausympäristöstä. Mittausaika määräytyy mittarin mukaan. Mittari suojataan kertakäyttöisellä suojalla, joka poistetaan mittauksen jälkeen. Lisäksi mittauksen jälkeen mittari desinfioidaan ja tulos kirjataan. Tavallisin mittareista on **lasilämpömittari**, jonka säiliössä on spriipitoista seosta. Sprii kohooa mittarissa lämmön vaikutuksesta ja laajenee, kunnes lämpötila saavuttaa lakipisteen. Spriipatsas tulee aina napauttaa ranteen heilahduksella alas mittauksen välillä, ja hoitajan on aina ennen mittarin asettamista tarkistettava, että mittari on nollattu. **Digitaalinen lämpömittari** on nopeutensa ansiosta nykyään yleinen sairaaloissa. Se on automaattinen ja paristokäyttöinen, ja sen merkkiäni ilmaisee, milloin maksimilämpötila on saavutettu. **Elektroninen lämpömittari** on anturillinen mittari, jolla voidaan mitata lämpöä suusta tai peräsuolesta. Mittarin anturi suojataan kertakäyttösuojuksella. Aiemmin käytössä oli elohopeaa sisältäviä mittareita, mutta EU-säädösten vuoksi niiden käyttö laitoksissa on lopetettu.

**Korvalämpömittari** mittaa tärykalvon ja sitä ympäröivän kudoksen synnyttämää infrapunalämpöä. Sen avulla saadaan luotettavia tuloksia, kunhan mittarin kärjen ja korvakäytävän välille ei jää ilmatilaa. Korvalämpömittarin etuna on myös nopeus, minkä vuoksi sitä käytetään varsinkin lapsilla ja suurilla potilasryhmiä tutkittaessa (esim. armeijassa). **Otsalämpömittarit** toimivat myös infrapunasäteilyn avulla, ja ne mittaavat potilaan ruumiinlämmön otsalta ilman ihokontaktia 3 cm:n päältä muutamassa sekunnissa. Otsalämpömittari on hygieeninen ja luotettava, ja se mahdollistaa ruumiinlämmön mittauksen ilman, että esimerkiksi lasta tarvitsee herättää. Otsalämmön normaaliarvo on 35,0–37,5 °C. **Tuttilämpömittari** sopii vauvoille ja alle 4-vuotiaille lapsille. Se mittaa ruumiinlämmön pienten elektronihiukkasten avulla, ja sen muoto on suunniteltu erityisesti pienten vauvojen suuhun sopivaksi. Tuttilämpömittari hälyttää äänimerkillä ja näyttää lukeman sähköisesti. Mittausaika on noin 3 minuuttia ja mittausalue 35,5–42 °C.

**Suulämpö** (oraalilämpö) mitataan kielen alta. Suulämmön normaaliarvo on 35,2–37,2 °C. Potilaalta varmistetaan, ettei hän ole noin 15 minuuttiin nauttinut kuumia tai kylmiä ruokia tai juomia tai tupakoinut. Potilasta kehoitetaan olemaan puhumatta mittauksen ajan ja pitämään suu kiinni. Myös kylmä ilma ja nopea hengitystapa voivat antaa virheellisiä tuloksia. Ruumiinlämpöä ei mitata turvallisuussyistä suusta pieniltä lapsilta eikä kouristelevilta, tajuttomilta tai sekavilta potilailta, sillä mittaria ei saa purra ja sen tulee pysyä oikeassa paikassa suussa. Mittari suojataan suojuksella ja asetetaan vinosti kielen alle kielenkantaan. Jos mittari jää liian eteen, tulos voi olla virheellisesti jopa asteen verran matalampi kuin oikea arvo.

**Korvasta** ruumiinlämpö mitataan korvakäytävästä korvalämpömittarilla. Korvakäytävässä mahdollisesti oleva vaha ei vaikuta mittaustulokseen, mutta tulehdus korvakäytävässä voi nostaa lämpötilaa. Korvalämpömittarin suojus asetetaan mittariin. Tärykalvon näkyville saamiseksi aikuisen potilaan korvalehteä vedetään kevyesti ylöspäin. Alle kolmivuotiailla korvalehteä vedetään alas- ja taaksepäin, koska heillä korvakäytävä on lyhyt ja suora. Mittarin kärki viedään tiiviisti korvakäytävään. Mittari antaa luotettavan arvon vain, jos korvakäytävän ja mittarin kärjen välille ei jää ilmatilaa. Korvalämpö tulisi mitata kummastakin korvasta. Korvalämpömittaria ei uusimpien tutkimusten mukaan suositella alle yksivuotiaille lapsille. Korvalämmön normaaliarvo on pienillä lapsilla 36,4–38,0 °C, kouluikäisillä 36,1–37,8 °C ja aikuisilla 36,0–37,6 °C. Korvalämpömittari ei sovelu potilaille, joiden korva vuotaa, tärykalvo on rikoontunut tai puhjennut.

Ihmisen peruslämpötila (ns. basaalilämpö) mitataan **peräsuolesta eli rektumista**. Peräsuolilämmön mittausta käytetään varsinkin pienillä lapsilla ja sitä pidetään parhaana mittausta paikkana alle yksivuotiailla lapsilla. Peräsuolilämmön normaaliarvo on 36,9–37,7 °C. Mittauslaitteena voidaan käyttää lasilämpömittaria, sähköistä tai digitaalista mittaria tai mittaustanturia. Potilaan intimiteettisuojauksesta huolehditaan ja hänen vartaloon paljastetaan mahdollisimman vähän. Hoitaja käyttää mittaustuksessa kertakäyttökäsineitä. Suojus asetetaan

mittariin ja aikuista potilasta kehoitetaan kääntymään kyljelleen jalat koukussa ja rentoutumaan, jolloin mittarin asettaminen peräsuoleen helpottuu peräaukon lihasten rentoutuessa. Pakarat avataan ja rasvattu mittarin pää työnnetään noin 2–3 cm:n syvyyteen. Mahdollinen uloste voi hidastaa tuloksen saamista. Mittauksen jälkeen peräaukon suu puhdistetaan tarvittaessa ja käytetty suoja ja kertakäyttökäsineet poistetaan aseptisesti. Hoitaja desinfioi kätensä ja huolehtii potilaan hyvinvoinnista ja vaateetuksesta. Kun imeväisikäisiltä mitataan peräsuolilämpöä, lapsi voidaan asettaa hoitopöydälle selälleen ja hoitaja voi kohottaa hänen jalkojaan, jolloin peräsuoli tulee näkyviin. Toinen tapa on ottaa lapsi syliin niin, että hoitajan kädet ovat lapsen pakaroiden ja polvien välissä pitämässä jalkoja paikallaan ja toisella kädellä viedään mittari peräaukkoon. Mittaus tehdään lapselta erityisen varovaisesti.

Tavallisin tapa mitata **ääreislämpöä** (perifeerisen lämmönmittaus) on mitata se **kainalokuopasta**. Kainalolämmön eli aksillaarisen lämmön normaaliarvo on 36,0–37,0 °C. Ennen mittausta kainalo kuivataan ja potilaan olisi hyvä olla pitänyt käsisivarttaan viisi minuuttia vartaloaan vasten. Mittarin paikallaan pysymisen varmistamiseksi potilaan käden voi asettaa rinnan päälle.

Ruumiinlämpö merkitään kuumetaulukkaan pisteellä. Koska lämpötila vaihtelee kehon eri osissa, on tärkeää, että ruumiinlämpö mitataan vertailukelpoisten tulosten saamiseksi aina samoissa oloissa ja samasta paikasta. Yleensä potilaan tullessa sairaalaan häneltä mitataan ruumiinlämpö, jolloin saatua mittaustulosta voidaan verrata myöhempiin tuloksiin esimerkiksi epäiltäessä infektioita. Yksittäisten mittausten perusteella ei voida tehdä luotettavia päätelmiä, vaan vasta useammat peräkkäiset mittaukset kertovat, mihin suuntaan potilaan ruumiinlämpö on muuttumassa. Sairaaloissa potilaalta mitataan ruumiinlämpö tarpeen mukaan, ei yleensä rutiinisti. Potilaan ohjaus ja neuvonta on myös tärkeää, sillä eri mittaustavat antavat erilaisia arvoja, jolloin potilas saattaa turhaan huolestua luullessaan esimerkiksi korvalämpömittarilla saatua arvoa kuumeeksi.

## 15.7 Kuumeisen potilaan hoitotyö

Kuumeisen potilaan hoitotyö on eräs tavallisimmista hoitajan tehtävistä, sillä ruumiinlämmön kohoaminen on potilaalla yleinen oire. Potilaalla on kuumetta, jos hänen kainalolämpönsä on yli 37 °C tai muualta mitattuna yli mittarin normaaliarvon. Ruumiinlämmön kohoamisen aiheuttaa yleensä jokin infektio tauti, ja se on elimistön tapa torjua bakteereja ja viruksia. Kun ruumiinlämpö nousee lähelle 42 °C:tta, **valkuaisaineet** alkavat muuttua muotoaan, mikä on potilaalle erittäin vaarallista. Hoitohenkilökunta havainnoi ruumiinlämmön mittaamisen tarvetta.

Kuumeisen potilaan tarkkailussa on tärkeää huomioida potilaan subjektiivisia tuntemuksia. Hoitaja tarkkailee potilaan hengitystä, ihon väriä, lämpöä, kosteutta, verenpainetta, tajuntaa, virtsaneritystä, nestetasapainoa ja sydämen sykettä ja tarvittaessa raportoi lääkärille potilaan tilanteesta. Kuumeisen potilaan annetaan levätä rauhassa ja rasitusta pyritään välttämään.

**Ruumiinlämmön nousuvaiheessa** potilas muuttuu kalpeaksi, hänen ihonsa tuntuu kylmältä, hän palelee ja hänen ihokarvansa nousevat pystyyn. Vilunväristykset lisäävät elimistön lämmöntuotantoa. Nousuvaiheessa potilaalle annetaan tarvittaessa lisäpeitteitä ja lämmintä juotavaa. Kun lämmön kohoaminen loppuu, myös palelu loppuu. Kuumevaiheessa potilaan olo tuntuu kuimalta ja hän on janoinen, koska tehostunut hengitys haihduttaa nesteitä kehosta. Hengitys ja sydämen syke ovat nopeita. Kova kuume voi aiheuttaa sekavuutta ja joskus kouristelua. Kuumevaiheessa potilasta **viilennetään**. Tavallisimpia viilennyskeinoja ovat peitteiden ja vaatetuksen vähentäminen. Jos kuume on kova, potilas voidaan riisua niin, että hänellä on vain pieni peite alavartalon suojana. Tällöin on tärkeää muistaa suojata potilas ulkopuolisten katseilta ja kertoa hänelle, miksi riisuminen on tärkeää. Kuumeisen potilaan ihoa voidaan myös pyyhkiä viileällä, kostealla pesulapulla.

**Riittävästä nesteiden saannista** huolehditaan, sillä kun ruumiinlämpö nousee yhden asteen, nesteentarve kasvaa 200 ml vuorokaudessa. Potilaalle tarjotaan pieniä aterioita ja hänen mielijuomiaan usein, mutta usein potilaan ruokahalu on huonontunut. Tärkeintä on huolehtia riittävästä nesteen saannista, ja tarvittaessa pidetään nestelistaa. Liinavaatteet ja potilasvaatteet vaihdetaan tarvittaessa ja iho pidetään puhtaana. Suun hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota ja tarkkaillaan mahdollisia kuivumisen merkkejä. Potilaalle annetaan tarvittaessa lääkärin määräysten mukaisesti kuumetta alentavaa lääkettä. Kun kuume laskee, potilas alkaa hikoilla, koska hänen elimistönsä pyrkii poistamaan liikaa lämpöä hikoilun avulla. Iho muuttuu tällöin punakaksi ja lämpimäksi.

Kuumeisen potilaan viilentämiskeinoja ovat myös tuulettimet (eivät suositeltavia infektioiden torjunnan kannalta), kylmä- tai jääpussit ja viilennyspatjat ja -peitot. Muita keinoja ovat lääkärin määräysten mukaisesti kuumetta alentavien lääkkeiden käyttö ja kriittisissä tilanteissa jäävesihuuhdelut nenä-mahaletkuun ja kylmien nesteinfusioiden käyttö. **Viilennyshoitoa** käytetään vakavissa sairaustapauksissa, kuten sydänpysähdyksissä, aivohalvauksissa tai aivovammoissa. Viilenneshoidolla alennetaan nopeasti aivojen tai kehon lämpötilaa muutaman asteen verran, ja sen tavoitteena on suojata aivoja hapenpuutteelta. Sydänpysähdyksissä lämpötilaa alennetaan noin neljä astetta, eli 33 °C:seen. Myös vähäisemmät lämpötilan alennukset suojaavat aivoja: jo 35–36 °C:n lämpö riittää mahdollisesti antamaan suojaa aivoille. Tehohoidossa lääkäri vie viilennyskatetrin potilaan alaonttolaskimoon ja potilas viilennetään jäähdytyskoneiston avulla kontrolloidusti sisältä käsin. Suonensisäinen viilennyshoito kestää yleensä noin vuorokauden, minkä jälkeen potilaan lämpötilaa kohotetaan kontrolloidusti.

## 15.8 Alilämpöisen potilaan lämpötilan ylläpito

Alilämpöisyydellä tarkoitetaan ihmisen **ydinlämpötilan laskemista alle 35 °C:n**. Useimmiten alilämpöisyys johtuu kylmään veteen putoamisesta tai ympäristön kylmyydestä. Sairaalassa myös pitkät leikkaukset altistavat potilaita alilämpöisyydelle, jollei riittävästä lämpötilan tarkkailusta ja lämmittämisestä huolehdita. Elimistön jäähtyessä potilaan ääreisosien verisuonet supistuvat, verenkierron vastus kasvaa ja verenpaine nousee. Kun ruumiinlämpö laskee alle 31 °C:n, alkaa ilmetä rytmihäiriöitä, ja jos ydinlämpö laskee alle 30 °C:n, potilaalla voi ilmetä kammiovärinää. Potilas saattaa mennä tajuttomaksi, kun hänen ruumiinlämpönsä laskee alle 32 °C:n, mutta tajunta saattaa säilyä jopa 29 °C:seen saakka. Spontaani hengitys lakkaa, kun elimistön lämpötila laskee 24 °C:seen. Alilämpöinen potilas tulee kuljettaa sairaalaan hellin ottein ja hätäkeskuksen ohjeita noudattaen. Potilaan voimakas käsittely voi johtaa vaikeaan rytmihäiriöön, joka johtaa sydämen pysähtymiseen ja potilaan menehtymiseen. Palelevalle potilaalle annetaan lisäpeittoja ja tarvittaessa voidaan käyttää niin sanottua avaruuslakanaa tai lämpöpeittoa. Avaruuslakana on tarkoitettu potilaan pitämiseen lämpimänä ja suojaamiseen ulkopuoliselta kosteudelta. Se kestää myös nostamisen ja kantamisen.

Sairaalassa lämpöpeittoja on monenlaisia, mutta leikkausten jälkeen voidaan käyttää peittoa, johon puhalletaan erillisellä laitteella lämmintä ilmaa. Leikkaus-anestesiaosastojen heräämöissä tällaisia lämpöpuhaltimia käytetään tavallisten lämpöpeittojen ohella monilla potilailla. Tajuton potilas lämmitetään vähitellen, ja hänen hoitonsa on moniammatillista tiimityötä, jossa korostuvat viitaalielintoimintojen ja munuaisten toiminnan tarkkailu ja hoito.

## 15.9 Peruselintoimintojen arviointi ja seuranta

Tässä luvussa on käsitelty verenkiertoelimistön toimintaan liittyvien peruselintoimintojen arviointia ja seuranta sekä häiriötiloissa toteutettavaa hoitoa. Hengityselimistön toiminta ja sen häiriöiden hoito käsiteltiin edellisessä luvussa (14). Peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja niiden seuranta on potilaan ennusteen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Vaikka jokaisen sairaanhoitajan on hallittava peruselintoimintojen arviointi, arvioinnissa on tutkimusten mukaan kuitenkin havaittu puutteita eikä kirjaaminen ole systemaattista. **National Early Warning Score eli NEWS on pisteytysjärjestelmä**, joka on kehitetty Iso-Britanniasa helpottamaan peruselintoimintojen häiriöiden varhaista havainnointia ja tunnistamaan potilaan tilassa tapahtuvat muutokset. Suomessakin on nyt laadittu kansallinen suositus NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä potilaiden peruselintoimintojen seurannassa.

➔ Tutustu NEWS-pisteytysjärjestelmän käytöstä laadittuun suositukseen:

[www.laakarilehti.fi/tyossa/raportit-ja-kaytannot/suositus-peruselintoimintojen-arvioinnista-ja-seurannasta/?public=6cf51054acd41361903e086b728763b8](http://www.laakarilehti.fi/tyossa/raportit-ja-kaytannot/suositus-peruselintoimintojen-arvioinnista-ja-seurannasta/?public=6cf51054acd41361903e086b728763b8)

Tutustu hoitotyön suositukseen

Sairaanhoitajajohtoiset interventiot aikuisten sydänsairauksien riskitekijöiden vähentämiseksi:

[www.hotus.fi/joanna-briggs-institute/suomenkieliset-jbi-suositukset](http://www.hotus.fi/joanna-briggs-institute/suomenkieliset-jbi-suositukset)

Tutustu aivoliiton ja sydänliiton kampanjaan

Tunne Pulssisi: [www.aivoliitto.fi](http://www.aivoliitto.fi)

Tutustu myös elvytyksen Käypä hoito -suositukseen: [www.kaypahoito.fi](http://www.kaypahoito.fi)

Harjoittele elvytystä Käypä hoito -verkkokurssin avulla: [www.kaypahoito.fi/web/kh/verkkokurssit](http://www.kaypahoito.fi/web/kh/verkkokurssit)

Tutustu alilämpöisen potilaan ensiapuun: [www.spr.fi](http://www.spr.fi)

|   |                                      | 3     | 2      | 1         | 0         | 1         | 2       | 3         |
|---|--------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|   | Hengitystaajuus (HT)                 | ≤8    |        | 9-11      | 12-20     |           | 21-24   | ≥25       |
|   | Hapin-saturaatio (SpO <sub>2</sub> ) | ≤91   | 92-93  | 94-95     | ≥96       |           |         |           |
|   | Lisähappi käytössä                   |       | Kyllä  |           | Ei        |           |         |           |
| C | Systolinen verenpaine                | ≤90   | 91-100 | 101-110   | 111-219   |           |         | ≥220      |
|   | Syketaajuus                          | ≤40   |        | 41-50     | 51-90     | 91-110    | 111-130 | ≥131      |
| D | Tajunnan taso                        |       |        |           | Normaali  |           |         | Poikkeava |
| E | Lämpötila                            | ≤35.0 |        | 35.1-36.0 | 36.1-38.0 | 38.1-39.0 | ≥39.1   |           |

Sairaanhoitajat  
NATIONAL EARLY WARNING SCORE  
**NEWS**  
Aikaisen varoituksen  
pisteytysjärjestelmä

| Pisteytys                      | ≥ 7                                                     | 6-5<br>tai yksittäisestä<br>arvosta 3                                                      | 4-1                                                  | 0                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Riskiluokka                    | Korkea                                                  | Kohtalainen                                                                                | Matala                                               | Matala                                        |
| Toimintaohje                   | Aloita tarvittaessa välittömät hoitotoimenpiteet        |                                                                                            | Informoi muita hoitajia potilaan voinnin muutoksista |                                               |
|                                | Tee MET-hälytys!<br>Hälytä hoitava lääkäri              | Informoi muita hoitajia potilaan voinnin muutoksista<br>Konsultoi lääkäreitä jatkotoimista |                                                      |                                               |
| Peruselin-toimintojen seuranta | Laske NEWS-pisteet 0-2 tunnin välein. Jatkuva seuranta. | Laske NEWS-pisteet vähintään 2-4 tunnin välein                                             | Laske NEWS-pisteet vähintään 8 tunnin välein         | Laske NEWS-pisteet vähintään 12 tunnin välein |

Sairaanhoitajat  
NATIONAL EARLY WARNING SCORE  
**NEWS**  
Aikaisen varoituksen  
pisteytysjärjestelmä

Lähde: The Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. London: RCP; 2017;1-77. © Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy, 2017

Kuva 15.9 **NEWS-pisteytysjärjestelmä.** Lähde: The Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. London: RCP; 2017;1-77. © Sairaanhoitajaliiton koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy, 2017

## Luvun kertaustehtävät







# 16

## Turvallisuus

### Tässä luvussa

- Tapaturmariski
- Potilasturvallisuusstrategia
- Rajoittaminen
- Laiteturvallisuus
- Lääketurvallisuus (ks. luku 8)



Potilasturvallisuuden edistäminen on kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien tehtävä. Työyhteisöjen turvallisuuskulttuurin kehittäminen on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein, potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä. Potilasturvallisuus ei perustu vain yksittäisen henkilön ammattitaitoon vaan syntyy organisaation osien yhteisvaikutuksesta. Huolellisinkin työntekijä saattaa tehdä virheen, jos hänen työkuormansa on suuri tai hänen tarkkaavaisuutensa häiriintyy. Jos virhe tapahtuu ja potilasturvallisuus vaarantuu, työntekijää ei syyllistetä vaan tarkastellaan koko työyksikön toimintaa ja niitä seikkoja, jotka johtivat potilasturvallisuuden vaarantumiseen. Tärkeintä on oppia tapahtuneesta tilanteesta, jottei vastaavaa enää sattuisi.

Sairastuminen aiheuttaa usein pelkoa ja epävarmuutta. Turvallisen hoitoympäristön luominen taas lisää potilaan turvallisuuden tunnetta. Esimerkiksi liukkaat lattiat ja korkeat kynnykset vaarantavat potilaan fyysisen turvallisuuden. Ulkoisella turvallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla ehkäistään vaaratilanteiden syntymistä kaikissa hoitoympäristöissä.

## 16.1 Turvallisen ympäristön järjestäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti vuonna 2009 ensimmäisen suomalaisen potilasturvallisuusstrategian. Uusin potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia on vuosille 2017–2021.

➔ Potilasturvallisuusstrategia: [www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/\\_julkaisu/1383571](http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1383571)

Potilashoidossa tapahtuneesta tapaturma- tai vaaratilanteesta käytetään termiä **poikkeama**. Sen lisäksi käytetään termiä **vaaratapahtuma**. Eri-laiset vaaratapahtumat taas jaetaan läheltä piti-tapahtumiin ja haittatapahtumiin. Poikkeaman selvittelyssä painopiste on tilanteen syyn analysoinnissa. Tilanteesta opitaan ja etsitään keinoja poikkeaman ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Potilasturvallisuus jaetaan laiteturvallisuuteen, hoidon turvallisuuteen ja lääkehoidon turvallisuuteen.



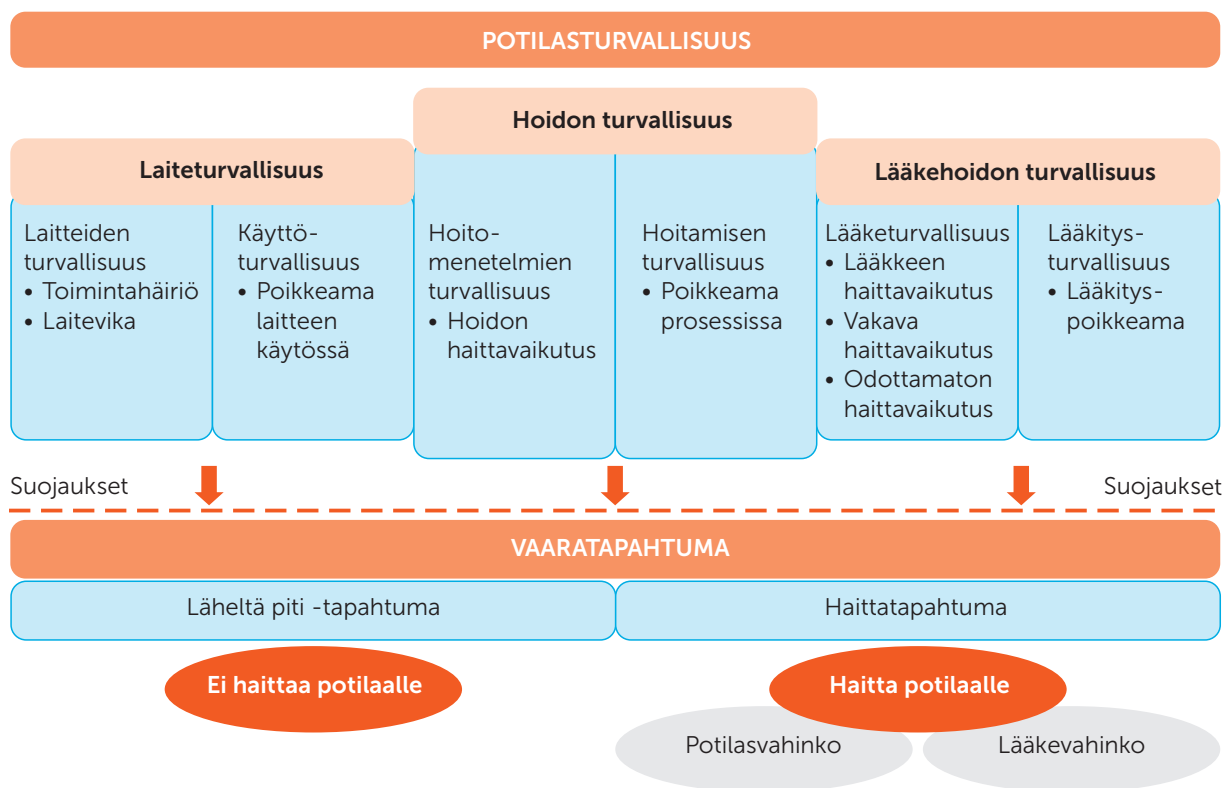
### Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017–2021 tavoitteet:

- Potilas, asiakas ja läheiset osallistuvat aktiivisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen.
- Laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ovat osa riskienhallintaa.
- Palveluprosessit ja toimintatavat ovat turvallisia ja suojaavat potilaita ja asiakkaita vaaratapahtumilta.
- Turvallisen hoidon ja hoivan edellyttämät voimavarat ja osaaminen on varmistettu.
- Laadun ja turvallisuuden seuranta ja kehittäminen on varmistettu.
- Potilas- ja asiakasturvallisuutta edistetään kansallisesti.

Hoidon turvallisuus voidaan vielä jakaa hoitomenetelmien turvallisuuteen ja hoitamisen turvallisuuteen.

**Hoidon turvallisuus** korostuu kaikessa toiminnassa. Suurin osa potilaille tapahtuvista putoamis- ja kaatumistapaturmista sattuu potilaan vuoteen läheisyydessä ja suihku- ja WC-tiloissa. Näihin tapaturmiin liittyy usein sekavuutta ja huimausta. Kosteissa tiloissa tapaturmille altistaa vedestä ja saippuasta johtuva liukkaus. Jokaisessa hoitotilanteessa ja -ympäristössä on sille tyypillisiä tapaturmille altistavia tekijöitä. Hoitajan onkin muistettava ottaa huomioon tapaturman mahdollisuus. Työyksikköjen on järjestettävä perehdytystä ja koulutusta, jotta henkilökunta kykenee luomaan turvallisen ympäristön kaikissa hoitotilanteissa.

➔ THL toteutti yhdessä sairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja terveyskeskusten ja muiden kansallisten kumppaneiden kanssa **Potilasturvallisuutta taidolla** -ohjelmaa (2011–2015). **Potilasturvallisuusportti** on THL:n kanssa yhteistyössä kehitetty kokonaisratkaisu kansallisen Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelman toimeenpanon tueksi. Ohjelman päämääränä on hoidon aiheuttamien haittatapahtumien vähentäminen puoleen vuoteen 2020 mennessä.



Kuva 16.1 Potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet

**Laiteturvallisuutta** ohjaa laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Laki edellyttää, että terveydenhuollossa käytettävät välineet ovat sekä potilaalle että käyttäjälle turvallisia.

**Pelastussuunnitelman** laatimisesta on säädetty pelastuslaissa (379/2011) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011). Jokai-

sessä organisaatiossa on oltava pelastussuunnitelma. Uuden työntekijän perehdytysuunnitelmaan kuuluu työyksikön palo- ja pelastussuunnitelmaan tutustuminen sekä alkusammutusvälineiden käytön opettelu ja säilytyspaikkoihin perehtyminen.

## Potilaan henkilökohtainen omaisuus

Potilasta vastaanotettaessa sovitaan, mitä omaisuutta hänellä voi olla mukanaan sairaalassa tai hoitolaitoksessa. Jos potilas ei voi pitää kaikkia henkilökohtaisia tavaroita mukanaan, säilytettäväksi luovutetut tavarat luetteloidaan potilaan läsnä ollessa ja luettelon allekirjoittavat potilas sekä kaksi henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Jos potilas ei itse kykene allekirjoittamaan luetteloa, siihen pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan potilaan omaisen tai läheisen allekirjoitus. Ennen allekirjoitusta luetteloon tulee myös merkitä potilaan suostuminen tavaroiden säilyttämiseen. Kun tavaroita luovutetaan potilaalle säilytyksestä, poti-

### Laiteturvallisuutta edistävät

- laitteiden käyttöön perehdytys ja koulutus
- laitteiden säännöllinen huolto
- rikkoutuneiden ja viallisten laitteiden poistaminen käytöstä
- selkeä vastuunjako
- suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet ja -merkinnät
- vaaratilanteista Lääkelaitokselle annetut ilmoitukset.

las kuittaa vastaanottaneensa luetteloon yksilöidyt tavarat ja kaksi henkilökuntaan kuuluvaa todistaa asian allekirjoituksillaan.

Mielenterveyslain (laki mielenterveyslain muuttamisesta 1423/2001) mukaan potilalta voidaan **ottaa toimintayksikköön haltuun** sellaista omaisuutta, joka vaarantaa hänen tai muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Tällaista omaisuutta voivat olla muun muassa päihteet tai huumausaineiden käyttöön soveltuvat välineet. Samoin saadaan ottaa haltuun muut hoitoa tai toimintayksikön yleistä järjestystä vakavasti haittavat aineet ja esineet. Myös rahaa tai muita maksuvälineitä voidaan ottaa sairaalan haltuun, jos on todennäköistä, että potilas sairautensa vuoksi hävittäisi ne. Potilasasiakirjoihin tulee merkitä, millaista omaisuutta on otettu haltuun ja miksi. Päätöksen omaisuuden haltuunotosta tekee viime kädessä vastaava lääkäri. Päätös annetaan tiedoksi potilaalle ja hänen lailliselle edustajalleen. Jos potilas kieltäytyy luovuttamasta omaisuuttaan, vastentahtoisin tarkastuksen tekee poliisi. Jos potilas kieltäytyy allekirjoittamasta omaisuuden haltuunottoa, haltuunoton tiedoksi antamisen todistaa kaksi sairaalan henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä.

Jos potilaalla on **alkoholia**, vastaava lääkäri päättää sen käsittelystä. Jos vankilaan tai muuhun suljettuun laitokseen tai päihdehuollon yksikköön otettavalla tai siellä hoidettavana olevala on alkoholijuomaa tai muuta alkoholipitoista ainetta, laitoksen henkilökuntaan kuuluva saa ottaa sen häneltä pois ja hävittää.

Jos alkoholi hävitetään, asiakirjoihin merkitään sen hävittämisaika ja -paikka, hävittämistapa, hävittämisen suorittaja ja todistaja sekä alkoholin tyyppi ja määrä. Potilalta tavatun **huumausaineen** tai sellaiseksi epäillyn osalta toimitaan lääkärin ohjeen mukaan ja asiasta ilmoitetaan viipymättä poliisille. Aine ja huumetta hallussa pitäneen potilaan henkilötiedot luovutetaan poliisille. Sairaala ei saa hävittää huumausaineita. Löydetyt **huumausaineet, ampuma-aseet ja teräaseet** luovutetaan poliisille. Jos on pienikin epäily, että sairaalaan on tuotu räjähteitä, asiasta on ilmoitettava viipymättä vastuunalaiselle lääkärille, joka päättää kiireellisestä yhteydenotosta poliisiin.

## 16.2 Potilaan liikkumisen rajoittaminen ja seuranta

Potilaan liikkumisvapauden mahdollisesta rajoittamisesta lääkäri päättää yksilöllisesti, ja siitä on tehtävä merkintä potilasasiakirjoihin.

Muissa kuin tahdosta riippumattomissa hoitotilanteissa potilas saa milloin tahansa poistua hoidosta. Potilaan tulee allekirjoituksellaan vakuuttaa, että hän on tietoinen hoidosta poistumisensa riskeistä. Tällöin potilas poistuu **omalla vastuullaan**.

Hoitohenkilökunta saa potilaan poistumisen estämiseksi tai hänen siirtämisekseen käyttää tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina potilaan oman edun näkökulmasta. Hoi-



### Suoria rajoitusmuotoja (fyysisiä rajoitteita) voivat olla erilaiset laitteet, varusteet, apuvälineet ja keinot, kuten

- sängynlaidat
- geriatrinen tuoli ja pyörätuoli, jossa on pöytälevy
- pyörätuoli tai tavallinen tuoli, jossa on vyökiinnitys
- huoneen oven sulkeminen tai lukitseminen
- turvaliivit
- rannepidikkeet
- magneettivyö ja vuodevaatteet
- hoitohenkilöstön toimet, kuten fyysisen voiman käyttö, jolla estetään potilaan liikkuminen.

### Epäsuoria rajoittamismuotoja ovat muun muassa

- liikkumisen apuvälineen poistaminen
- soittokellon poistaminen
- hoitaja ei anna potilaalle vaatteita
- hoitaja ei auta potilasta liikkumisessa
- hoitaja ei vastaa soittokellon kutsuun.



tohenkilökunta saa pitää potilasta kiinni estääkseen häntä poistumasta sairaalasta ja lääkärin määräämistä sairaalan ulkopuolella tapahtuvista tutkimus- ja hoitotilanteista, jos lääkäri on arvioinut, että potilaan poistumisesta aiheutuu vaaraa potilaan tai muiden terveydelle tai turvallisuudelle.

**Fyysinen rajoite** määritellään joko potilaan vartalossa kiinni olevaksi tai vartalosta irrallaan olevaksi menetelmäksi, fyysiseksi tai mekaaniseksi keinoksi, jonka käytön tarkoituksena on liikkumisen rajoittaminen. Liikkumisen rajoittamisesta käytetään myös käsitteitä pakotteiden käyttö ja fyysinen sitominen. Tutkimustulosten pohjalta voidaan fyysisten rajoitteiden käyttö laitoshoidossa määritellä potilaan liikkumisen suoraksi tai epäsuoraksi rajoittamiseksi, jossa aloitteentekijänä voi olla potilas itse, omainen tai hoitaja.

Liikkumista tai toimintaa voidaan rajoittaa myös kemiallisesti. **Kemiallisella rajoittamisella** tarkoitetaan, että lääkäri määrää potilaalle lääketta siten, että sen yksinomaisena tarkoituksena on rajoittaa potilaan liikkumista tai muuta toimintaa tai hillitää käyttäytymistä. Kun lääkettä käytetään asianmukaisesti sairauden hoitoon oikealla annoksella, ja muu lääkitys huomioiden, kyse ei ole kemiallisesta rajoittamisesta.

➔ Kehitysvamma- ja mielenterveyspotilaiden osalta fyysisten rajoitteiden käyttöä säännellään lailla, mutta vanhusten osalta sitä koskeva lainsäädäntö puuttuu vielä. Suosituksia fyysisten rajoitteiden käytöstä vanhusten laitoshoidossa ovat antaneet valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE 2008), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira 2009) ja eduskunnan oikeusasiamies (Paunio 2005). Asiasta on valmisteilla laki.

Lisätietoa itsemääräämisoikeudesta: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus. 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 27/2018. Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavilla osoitteessa: [http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160961/STM\\_R\\_27\\_Asiak\\_itsemaaramisoikeus\\_sos\\_terv\\_huollossa.pdf](http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160961/STM_R_27_Asiak_itsemaaramisoikeus_sos_terv_huollossa.pdf)

Rajoitteiden käytöllä pyritään lisäämään **potilaan turvallisuutta**, estämään häntä häiritsemästä ympäristöään ja mahdollistamaan hoitotoimenpiteiden



### Suosituksissa korostetaan, että jokaisessa rajoittamistilanteessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

- Tilanne arvioidaan yksilöllisesti.
- Vanhusta tai hänen omaistaan kuullaan.
- Päätöksen tekee lääkäri.
- Rajoituksen haittoja ja hyötyjä puntaroidaan.
- Rajoittamiseen käytetään vain asianmukaisia välineitä ja niiden käyttöohjeita noudatetaan.
- Rajoittaminen dokumentoidaan potilasasiakirjoihin.
- Rajoitettua vanhusta valvotaan riittävästi.
- Rajoittaminen lopetetaan heti, kun se ei enää ole välttämätöntä.

tekemistä. Fyysisten rajoitteiden käyttö on potilaalle **usein haitallista**, koska se voi heikentää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lisäksi se on laitoshoidossa eettisesti pulmallista, koska rajoitteiden käyttö vastoin potilaan tahtoa rikkoo ihmisoi-keuksia sekä potilaan itsemääräämisoikeutta ja perustuslaillisia oikeuksia, kuten oikeutta henkilökoh- taiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.

Jos vanhustenhoitoyksiköissä ei satu vahinkoja, esimerkiksi vanhusten kaatumisia, on todennäköistä, että kysymys on vanhusten pitämisestä liikkumattomina. Sekä omaisten että hoitavan yksikön pitäisi pystyä hyväksymään tosiasiaksi myös se, ettei kaikkea voida estää. Lisäksi tulisi tarkastella asiaa vanhuksen näkökulmasta ja miettiä, onko hänen kannaltaan parempi vaihtoehto viettää aikaa vyökiinnityksessä vai päästä liikkumaan siihen liittyvine kaatumisriskeineen.

Hoitotyössä **pyritään vähentämään** fyysisten rajoitteiden käyttöä. Hoitaja voi kokea potilaan fyysisen rajoittamisen ahdistavaksi ja ihmisarvoa loukkaavaksi. Fyysinen rajoittaminen on sidoksissa hoitolaitoksen hoitokulttuuriin. Usein hoitajat eivät tiedosta, että he rajoittavat potilasta, vaan he luulevat toimivansa potilasturvallisuuden nimissä.

Taulukko 16.1 **Potilaalle aiheutuvat negatiiviset seuraukset fyysisten rajoitteiden käytöstä**  
(mukailtu teoksesta Saarnio 2009)

| Fyysiset vaikutukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Psyykkiset vaikutukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fyysisen toimintakyvyn heikentyminen</li> <li>Ääreisverenkierron heikentyminen</li> <li>Infektioherkkyyden lisääntyminen</li> <li>Aggressiivisuuden lisääntyminen</li> <li>Kardiovaskulaariselle stressille altistuminen</li> <li>Mahdollinen virtsanpidätyskyvyttömyys</li> <li>Lihasten surkastuminen</li> <li>Painehaavojen lisääntyminen</li> <li>Tapaturmien lisääntyminen</li> <li>Kuolleisuuden lisääntyminen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kognitiivisen toiminnan heikentyminen</li> <li>Passiivisuuden ja hoitajista riippuvaisuuden lisääntyminen</li> <li>Levottomuuden ja sekavuuden lisääntyminen</li> <li>Depressiivisyyden lisääntyminen</li> <li>Verbaalisen aggressiivisuuden lisääntyminen</li> <li>Toivottomuus ja avuttomuus</li> <li>Epämukavuus, pelko ja viha, tunne vangittuna olemisesta, tunne ylisuojelusta ja lapsenomaisesta kohtelusta</li> <li>Tottuminen fyysisiin rajoitteisiin ja riippuvaisuus niistä</li> <li>Itsemääräämisoikeuden loukkaamiselle ja kaltoinkohtelulle altistuminen</li> </ul> |
| Sosiaaliset vaikutukset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sosiaalisen toimintakyvyn heikentyminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### Fyysisten rajoitteiden käytön vähentämiseen liittyvät tekijät (mukailtu teoksesta Saarnio 2009)

#### Hoitajaan liittyvät tekijät

- Koulutus ja ohjaus
- Potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
- Potilaan taustan tunteminen
- Haasteellisesti käyttäytyvän potilaan kohtaaminen ymmärtävästi, ystävällisesti ja vastuullisesti
- Levottoman potilaan siirtäminen kanslian läheisyyteen
- Tarpeettomien hoitojen lopettaminen
- Potilaan kaatumisriskin arviointi
- Potilaan kunnollisista jalkineista ja liikkumisen apuvälineistä huolehtiminen
- Fyysisten rajoitteiden käytöstä aiheutuvien haittojen tiedostaminen
- Tietoisuus fyysisten rajoitteiden käyttöön liittyvistä ohjeista ja säännöistä

#### Työyhteisöön liittyvät tekijät

- Yhteinen keskustelu
- Hoitokulttuurin muuttaminen
- Moniammatillinen yhteistyö
- Yhteinen toimintatapa
- Omaisten mukaan ottaminen päätöksentekoon
- Fyysisten rajoitteiden käytön kirjaaminen
- Luovien hoitomenetelmien hyödyntäminen
- Tieteellisten tutkimusten hyödyntäminen
- Asiantuntijoiden hyödyntäminen

#### Organisaatioon liittyvät tekijät

- Hoidon laadun arviointi
- Tutustuminen muiden organisaatioiden toimintatapoihin
- Henkilökuntamäärän lisääminen
- Kuntouttavan henkilökunnan osallistuminen hoitoon
- Johdon tuki
- Selkeät ohjeet fyysisten rajoitteiden käyttämisestä
- Hoitoympäristön muokkaaminen turvallisemmaksi
- Apuvälineiden hyödyntäminen
- Potilaiden hoito tarkoituksenmukaisessa yksikössä

#### Yhteiskuntaan liittyvät tekijät

- Lainsäädännön selkeyttäminen fyysisten rajoitteiden käytöstä kaikkien potilaiden hoidossa

#### Vaihtoehtoja rajoitteiden käytölle

- Potilaan toiveiden kuunteleminen
- Potilaan lähellä oleminen
- Potilaan rauhoittaminen esimerkiksi koskettamalla
- Moniammatillisessa ryhmässä toimiminen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen kehittäminen
- Johtajien tuki
- Täydennyskoulutus

## 16.3 Tapaturmariskin huomioiminen

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, odottamatonta ja ulkoista tapahtumaa, joka sattuu vahingoittuneen tahtomatta ja aiheuttaa henkilövahingon. Potilasvakuutuksesta tapaturma korvataan vain, jos se liittyy suoraan hoito- tai tutkimustoimenpiteeseen. Yleisiä tavalliseen elämään liittyviä tapaturmia ei korvata. Vaikkei vahinko olisi tapaturmana korvattava, se voi kuitenkin olla hoitovahinkona korvattava, jos potilaan asianmukainen valvonta tai avustaminen on laiminlyöty, vaikka se käytävissä olevat resurssit huomioden olisi ollut mahdollista. Tyypillisin tapaturma hoitolaitoksessa on **potilaan kaatuminen**. Hoitolaitoksissa tapahtuvat kaatumiset voivat olla erilaisin keinoin ennakoitavissa, minkä vuoksi kaatumisia on mahdollista myös ehkäistä. Tapaturmien altistavat tekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin.

## 16.4 Tapaturmariskin vähentäminen

Henkilökunnan vankka sitoutuminen ja myönteinen suhtautuminen työhön vähentävät potilaiden tapaturmariskiä. Kaatumisriski ei riipu ainostaan henkilökunnan määrästä vaan myös sen tavoitettavuudesta. Hoitohenkilökunnan pitää miettiä potilaiden huonesijoitusta myös siitä näkökulmasta, että huonosti liikkuvat ja nopeasti apua tarvitsevat potilaat saavat apua mahdollisimman nopeasti.

Hoitolaitoksissa, joissa potilaiden tarpeet on ennakoitu ja niihin on vastattu, sattuu tapaturmia harvemmin kuin muualla. Jokaiselle tapaturma-alttiille potilaalle on varsinkin pitkäaikaishoitolaitoksessa hyvä laatia henkilökohtainen **tapaturmien ehkäisyohjelma**. Apuna voi käyttää esimerkiksi Kansanterveyslaitoksen julkaisemaa kaatumisvaaran arviointilomaketta.

 IKINÄ-opas ikäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn:  
[www.thl.fi](http://www.thl.fi)

Jokaisessa työyksikössä tulee olla **tapaturmarekisteri**, josta ilmenevät tapaturmien tiedot. Sen perusteella voidaan arvioida, kenelle, milloin ja missä tapaturmia sattuu, ja suunnitella hoitohenkilöstön työvuorot tarkoituksenmukaisiksi. Hoitolaitoksissa voidaan erilaisten toimenpiteiden avulla ehkäistä kaatumisia. Ensimmäinen askel riskin pienentämisessä ovat tapaturmarekisterin pito ja sen pohjalta tehty riskitilanteiden arviointi. Henkilökunnalle voidaan antaa tietoa riskitilanteista ja siten kouluttaa heitä **tunnistamaan riskitilanteet**. Myös potilasta on hyvä opastaa **ennakoimaan** riskitilanteet ja toimimaan niissä varovaisesti. Hoitolaitos voi lisäksi järjestää riskiryhmille (esim. nivelsairaille, Parkinson-potilaille ja aivohalvauspotilaille) hälytysrannekkeet ja huolehtia, että ulkoiset riskitekijät on huomioitu niin, että tapaturmariski on mahdollisimman pieni. Tilat tulee suunnitella hoitolaitosten rakennusvaiheessa esteettömiksi ja turvallisiksi.

Potilaan asianmukaisesta ja **turvallisesta vaa-**  
**tetuksesta ja apuvälineiden kunnosta** huolehtiminen lisää potilasturvallisuutta. Tapaturma-alttiille potilaille voidaan hankkia erilaisia ”suojavaatteita”, esimerkiksi kypärä tai lonkkasuojain. Myös kien turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja niiden tulee olla tukevat ja turvalliset. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut lomakkeen turvallisten jalkineiden valinnasta. Sängyn korkeuden alentaminen, liukastamattomat lattiatapinnat, riittävä valaistus, yksilölliset istuimet ja sängyn lukitus vähentävät tapaturmia. Huonekalujen sijoittelua ja myös värejä tulisi miettiä yksilöllisesti, ja tarvittaessa tulee ottaa huomioon potilaan heikko näkö. Tapaturmia voidaan ehkäistä myös pitämällä potilaan henkilökohtaiset apuvälineet, kuten silmälasit ja kuulolaitteet, potilaan ulottuvilla, toimivina ja puhtaina.

**Kylpyhuoneessa ja WC-tiloissa** tulee olla riittävästi tilaa tarvittavien apuvälineiden käyttämiseen liikkumisen apuna. Kylpyhuoneen lattiamateriaalin tulisi olla märkänäkin liukumaton. Tukikahvojen, WC-istuimen korotuksen, suihkutuolin ja ammeistuimen avulla voidaan lisätä kylpytilojen turvallisuutta. Pesuaineet on hyvä pitää käden ulottuvilla, jotta potilas kykenee ottamaan ne helposti.

Taulukko 16.2 Yleisimmät kaatumisen sisäiset ja ulkoiset vaaratekijät (mukailtu teoksesta Mänty ym. 2007)

| SISÄISET TEKIJÄT                                                                                                                                                                                                                                                               | ULKOISET TEKIJÄT                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Näkökyvyn heikkeneminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• silmäsairaudet</li> <li>• ikääntyminen</li> </ul>                                                                                                                                                      | <b>Kävelypinnat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hiekoittamattomat jäiset tiet</li> <li>• märkä tai liukas lattia</li> <li>• tavarat kulkuväylillä</li> <li>• epätasainen alusta</li> <li>• kynnykset</li> <li>• mattojen reunat</li> <li>• johdot ja kaapelit</li> </ul>                       |
| <b>Asento- ja kosketustunnon heikkeneminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jalkapohjan ja niskan alueen asentoreseptorien muuttuminen</li> <li>• sisäkorvan tasapainoelimen heikkeneminen</li> </ul>                                                              | <b>Huonekalut</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• matalat tai huterat tuolit</li> <li>• käsi- ja selkänojattomat tuolit</li> <li>• vuoteen väärä korkeus</li> <li>• pyörälliset vuoteet</li> <li>• huterat pöydät</li> <li>• liukkaat pöydänreunat</li> <li>• korkeat kaapit tai hyllyt</li> </ul> |
| <b>Lihassoiman heikkeneminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fyysisen aktiivisuuden väheneminen</li> <li>• heikko ravitsemustila</li> <li>• hormonaaliset muutokset</li> </ul>                                                                                    | <b>Jalkineet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liukkaat tai paksut kengän pohjat</li> <li>• sopimattomat tai liian suuret jalkineet</li> <li>• korkeakorkoiset kengät</li> <li>• avonaiset kantaosat</li> </ul>                                                                                  |
| <b>Nestevajaus ja aliravitsemus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• janon tunteen heikkeneminen</li> <li>• ruokahaluttomuus</li> </ul>                                                                                                                                | <b>Kylpyhuone ja WC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liukas lattia</li> <li>• tukikahvojen puuttuminen</li> <li>• WC-istuimen väärä korkeus</li> <li>• tilanpuute</li> </ul>                                                                                                                    |
| <b>Pitkäaikaissairaudet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• halvaus</li> <li>• inkontinenssi</li> <li>• mielenterveyden häiriöt</li> <li>• neurologiset sairaudet</li> <li>• diabetes</li> <li>• nivelrikko</li> <li>• infektio</li> <li>• muistisairaudet</li> </ul> | <b>Portaat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kapeat tai huonosti erottuvat askelmat</li> <li>• askelmien liukkaus</li> <li>• tukikaiteiden puuttuminen</li> </ul>                                                                                                                                |
| <b>Huimaus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asento- ja huimaus</li> <li>• tulehdustaudit</li> <li>• rytmihäiriöt</li> <li>• unihäiriöt</li> <li>• anemia</li> <li>• aivoverenkierron häiriöt</li> </ul>                                                            | <b>Valaistus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• heikko valaistus</li> <li>• yövalojen puute</li> <li>• valaistuksen voimakkuuden äkillinen muutos</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>Lääkkeet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lääkkeiden yhteisvaikutus</li> <li>• väsyttävä vaikutus</li> <li>• verenpainetta alentava vaikutus</li> <li>• nesteenpoistovaikutus</li> </ul>                                                                        | <b>Apuvälineet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• väärin mitoitettu apuväline</li> <li>• kävelykepin kulunut kumitulppa tai jääpiikki</li> <li>• pyörätuolin tai rollaattorin viallinen lukitusmekanismi</li> <li>• kaksiteholasit</li> </ul>                                                     |
| <b>Alkoholi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• yhteisvaikutus lääkkeiden kanssa</li> </ul>                                                                                                                                                                           | <b>Vuorokaudenaika</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• yöllä klo 23–07 eniten kaatumistapaturmia</li> <li>• nukahtamislääkkeet altistavat</li> </ul>                                                                                                                                               |



## Potilasturvallisuutta lisääviä työkaluja ovat muun muassa

- potilaan tunnistaminen organisaatiossa sovittujen yhteisten käytäntöjen mukaan, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikilta potilailta, jotka kykenevät vastaamaan, on kysyttävä: ”Mikä on teidän nimenne ja syntymäaikaanne?”
- tiimien tilanapäivitys, jolloin kokoonnutaan yhteen ennen tiettyä työvaihetta ja suunnitellaan työvaiheen toteuttaminen kriittisine vaiheineen ja riskeineen
- systemaattinen, strukturoitu suullinen raportointi, jolloin potilaasta raportoitessa tai konsultoitessa tieto välitetään aina systemaattisesti saman kaavan mukaan
- tarkistuslistat, jotka sisältävät toimintoja tai kriteerejä, joiden toteuttaminen tarkistetaan systemaattisesti joka kerta samalla tavalla
- kuittauskäytäntö eli kaksisuuntainen viestintä, jolloin vastaanottaja kuittaa saamansa tiedon sen lähettäjälle. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi suulliset tutkimus- ja hoito-ohjeet.

**Inhimillisiä virheitä** ei pystytty koskaan kokonaan välttämään, mutta jos tilanne havaitaan ajoissa, selvittää läheltä piti -tapahtumalla eikä varsinaista haittatapahtumaa synny. Potilasturvallisuuden lisäämiseksi ja varmistamiseksi on kehitetty työkaluja. Niistä käytetään myös käsitettä suojaus (ks. kuva 16.1). Ammattitaitoinen henkilökunta ottaa ulkoisen turvallisuuden parantamisen huomioon kaikissa hoitotilanteissa.

Potilasturvallisuutta vaarantavat myös muun muassa tiedonkulun katkeaminen ja väärinymmärrykset. Suomessa on käytössä ISBAR-menetelmä, joka on sovellettu terveydenhuoltoon sopivaksi. ISBAR-menetelmä on apuväline yhdenmukaiseen ja selkeään tiedonvälitykseen. ISBAR koostuu sanoista I = identify- potilaan tiedot, S = situation- tilanteen tiedot, B = background- potilaan taustatiedot, A = assessment- arvio nykytilanteesta,

R = recommendation- suositus. Menetelmä mahdollistaa yhdenmukaisen kommunikaation terveydenhuollossa.

## ISBAR – kiireetön tilanne

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. IDENTIFY</b><br>Tunnista              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nimesi, ammatti, yksikkö</li> <li>• Potilaan nimi, ikä ja sosiaaliturvatunnus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2. SITUATION</b><br>Tilanne              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syy raportointiin</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3. BACKGROUND</b><br>Tausta              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nykyiset sekä aikaisemmat oleelliset sairaudet, hoidot ja ongelmat</li> <li>• Allergiat</li> <li>• Tartuntavaara/eristys</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4. ASSESSMENT</b><br>Nykytilanne         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitaalielintoiminnot</li> <li>• Oleelliset asiat potilaan tilaan liittyen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5. RECOMMENDATION</b><br>Toimintaehdotus | <p><b>Ehdota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkkailun lisäämistä</li> <li>• Toimenpidettä</li> <li>• Siirtoa toiseen yksikköön</li> <li>• Hoitosuunnitelman muutos</li> </ul> <p><b>Varmista</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuinka kauan...?</li> <li>• Kuinka usein...?</li> <li>• Koska otan uudelleen yhteyttä...?</li> <li>• Onko vielä kysyttävää?</li> <li>• Olemmeko samaa mieltä?</li> </ul> |

## ISBAR – kiireellinen tilanne

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. IDENTIFY</b><br>Tunnista              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nimesi, ammatti, yksikkö</li> <li>• Potilaan nimi, ikä ja sosiaaliturvatunnus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. SITUATION</b><br>Tilanne              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syy raportointiin</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3. BACKGROUND</b><br>Tausta              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lyhyesti nykyiset sekä aikaisemmat oleelliset sairaudet, hoidot ja ongelmat</li> <li>• Allergiat</li> <li>• Tartuntavaara/eristys</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4. ASSESSMENT</b><br>Nykytilanne         | <p><b>Raportoi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitaalielintoiminnot</li> <li>A Ilmatie</li> <li>B Hengitys, saturaatio</li> <li>C Pulssi, verenpaine</li> <li>D Tajunnan taso (GCS), kipu</li> <li>E Lämpötila, iho, väri, vatsa, virtsaneritys, ulkoiset, näkyvät merkit</li> <li>• Oleelliset asiat potilaan tilaan liittyen</li> </ul>                                                                               |
| <b>5. RECOMMENDATION</b><br>Toimintaehdotus | <p><b>Ehdota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Välitöntä toimenpidettä</li> <li>• Tarkkailun lisäämistä</li> <li>• Toimenpidettä</li> <li>• Siirtoa toiseen yksikköön</li> </ul> <p><b>Varmista</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuinka kauan...?</li> <li>• Kuinka usein...?</li> <li>• Koska otan uudelleen yhteyttä...?</li> <li>• Onko vielä kysyttävää?</li> <li>• Olemmeko samaa mieltä?</li> </ul> |

Kuva 16.2. ISBAR-kortit: kiireettömän ja kiireellisen tilanteen raportointi. © Suomen sairaanhoidotalajaliitto ry.



### ➔ Tutustu aiheeseen liittyviin väitöskirjoihin

Jylhä, V. 2017. Information management in health care: a model for connecting information culture and patient safety. Tiedonhallinta terveydenhuollossa: Malli tietokulttuurin ja potilasturvallisuuden yhteydestä. Itä-Suomen yliopisto.

Potilaan tietojen asianmukainen kirjaaminen on tutkimuksen mukaan merkittävä tekijä tiedonhallinnassa potilasturvallisuuden näkökulmasta. Eri-tyisesti potilastiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen kopioi ja liitit toiminnolla tai käsin on riskialtista. Puutteellinen kirjaaminen lisää myös tiedon häviämistä potilassiirtojen yhteydessä. Tutkimuksessa käytetyn rekisteriaineiston perusteella tiedon siirto vaikuttaakin olevan virhealttein vaihe tiedonhallinnassa.

Kanerva, A. 2015. "Minusta potilasturvallisuus on potilaan oikeus ja meidän velvollisuus". Potilasturvallisuuden kehittäminen systeeminäkökulmasta psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköissä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

Tutkimuksen tuloksista voidaan nostaa esiin neljä keskeistä potilasturvallisuuden kehittämisessä huomioitavaa tekijää. Ensinnäkin terveydenhuollon johtajien toiminta vaikuttaa merkittävästi potilasturvallisuuden kehittämiseen. Toiseksi ymmärrystä potilasturvallisuudesta on tärkeä kehittää koko organisaatiota ja eri ammattiryhmiä koskevassa asiana. Kolmas tärkeä asia on kiinnittää huomiota aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen niin moniammatillisen henkilökunnan kuin eri yksiköiden välillä. Neljäs huomioitava tekijä on turvallisuuskriittisen organisaation näkökulman hyödyntäminen terveydenhuollon organisaation potilasturvallisuuden kehittämisessä.

Kuronen, M. 2017. Neuropsychiatric symptoms, psychotropic drug use and physical restraints in older persons. Cross sectional study in home care and residential care. Iäkkäiden muistipotilaiden käytösoireet, psyykenlääkkeet sekä fyysiset rajoitteet. Poikkileikkaustutkimus koti- ja laitoshoidossa. Itä-Suomen yliopisto.

Tutkimuksen mukaan hoitolaitoksissa käytetään runsaasti psykoosilääkkeitä ja fyysisiä rajoitteita iäkkäille muistihäiriöpotilaille. Hoitoympäristö voi olla merkittävä käytösoireiden syntyyn vaikuttava tekijä. Lisätutkimusta niin sanottujen lääkkeettömien hoitokeinojen käytöstä tarvitaan psyykenlääkkeiden ja fyysisten rajoitteiden käytön vähentämiseksi. Hoitohenkilökuntaa ja omaisia tulisi kouluttaa yksilöllisten lääkkeettömien hoitokeinojen käyttöön.

Tella, S. 2015. Learning about patient safety in pre-registration nursing education: comparing Finnish and British nursing students' evaluations. Potilasturvallisuuden oppiminen hoitotyön koulutuksessa – suomalaisten ja englantilaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioiden vertailua. Itä-Suomen yliopisto.

Sairaanhoitajaopiskelijat sekä Suomessa että Isossa-Britanniassa kokevat, ettei potilasturvallisuus saa opetuksessa tarkeyttään vastaavaa painoarvoa. Esimerkiksi itsenäiseen virheistä raportointiin ja niistä oppimiseen tarjotaan niukasti mahdollisuuksia käytännön harjoittelussa. Potilasturvallisuutta tulisi opettaa omana aiheenaan, mutta potilasturvallisuuden opit on tärkeää integroida myös osaksi koko opetussuunnitelmaa. Esimerkiksi selkeä kommunikointi, tehokas tiimityö, vaaratapahtumien tunnistaminen, raportointi ja analysointi sekä niistä oppiminen ovat keskeisiä potilasturvallisuuden varmistamisessa, ja niiden tulisi kuulua hoitotyön opiskelijoiden eri opintojaksoihin.

### ➔ Tutustu ikääntyvien naisten kaatumiseen liittyviin riskitekijöihin:

Keskin, D., Borman, P., Ersöz, M., Kurtaran, A., Bodur, H. & Akyüz, M. 2008. The risk factors related to falling in elderly females. Geriatr Nurs 29 (1), 58–63. Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey. Saatavissa osoitteesta <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18267178>

Tutustu Best Practice -JBI-suositukseen Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi: [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)

## Luvun kertaustehtävät



# 17

## Ihmisen voimavarojen tukeminen

### Tässä luvussa

- Ihmisen heikentyneet voimavarat
- Heikentyneiden voimavarojen vaikutus minäkuvaan
- Potilaan voimavarojen tukeminen: Elinympäristö, eläimet ja muistot
- Potilaan selviytymisen ja toimintakyvyn ylläpitäminen: Kommunikaatio, läheisyys ja potilaan kohtaaminen



Kaikki me tiedämme, että elämä ei aina suju suunnitelmien mukaan. Pyrimme kuitenkin aina säilyttämään oman elämämme hallinnan. Silloin, kun joudumme kohtaamaan epäonnistumisia, menetyksiä ja ongelmia, pyrimme psyykkisten itsesäätelykeinojen avulla palauttamaan hyvinolontuntemme. Meillä jokaisella on omat itsesäätelykeinomme, joita käytämme toistuvasti. Psyykkisen itsesäätelyn yhteydessä puhutaan sekä puolustuskeinoista että hallintakeinoista.

**Psyykkiseen itsesäätelyyn** kuuluvat tunteet, itsensä tarkkailu ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyy tunteiden tasapaino, joka on mielihyvän ja ahdistuksen kohtuullista tasapainoa. Ihminen voi hallita tunteitaan, kun hän kykenee kanavoimaan tunteensa sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla ja sietää tunteiden aiheuttamat reaktiot itsessään. Omalla päättelykyvyllämme voimme hallita tunteitamme kognitiivisella tasolla.

Hyvinvointiamme uhkaavat tekijät, kuten ihmissuhteiden tai elämäntilanteen muutokset, menetykset ja sairastuminen, koetaan yksilöllisesti. Se, millä tavalla ihminen kokee muutokset elämässään, riippuu hänen sisäisistä voimavaroistaan. Joskus ihmisen omat selviytymiskeinot eivät riitä, ja tällöin hoitajan tehtävänä on auttaa häntä selviytymään tilanteesta esimerkiksi keskustelemalla.

**Selviytymisellä** tarkoitetaan yksilön jatkuvaa, muuttuvaa tiedollista ja toiminnallista valmiutta sekä sellaisten ulkoisten ja sisäisten vaatimusten hallintaa, joiden arvioidaan kuluttavan hänen voimavarojaan tai ylittävän ne. Selviytyminen on yhteydessä yksilön biologisiin tekijöihin, luovuuteen, motivoituneisuuteen ja mielekkyyden kokemiseen sekä kognitiivisiin ja toiminnallisiin kykyihin.

Hoitotyössä potilaan selviytyminen tarkoittaa hänen kykyään selviytyä terveyteen liittyvistä jokapäiväisistä tilanteista joko tarjotun avun turvin tai itsenäisesti. Selviytyminen on tiedollinen prosessi, joka perustuu potilaan arvioon omasta tilanteestaan ja henkilökohtaisista resursseistaan, joiden avulla hän yrittää hallita stressiä. Tavoitteena on löytää ratkaisut, jotka auttavat potilasta vahvistamaan voimavarojaan ja saavuttamaan sisäisen eheyden ja elämänhallinnan.

## 17.1 Ihmisen heikentyneet voimavarat

Ihmisen selviytymiskyky voi olla heikentynyt oppimisvaikeuksien tai muistihäiriön vuoksi, tai hänen päätöksentekokykynsä, aloitekykynsä tai keskittymiskykynsä voi olla heikentynyt esimerkiksi sairauden vuoksi. Jotta potilas ja hänen perheensä kykenisivät käsittelemään ongelmiaan tai sopeutumaan niihin sekä hoitamaan velvollisuutensa ja tehtävänsä, he saattavat tarvita fyysistä tai psyykkistä tukea. Monet tekijät vaikuttavat uuden oppimisen kykyyn ja muistin toimintaan. Esimerkiksi stressi, uupumus, masennus, runsas alkoholin käyttö ja eräät sairaudet voivat heikentää oppimiskykyä ja muistia. Esimerkiksi kroonisesta kivusta kärsivät suoriutuvat normaalia heikommin vaativista tehtävistä ja muistitehtävistä, ja heillä on vaikeuksia keskittyä.

**Muistihäiriö** on varsin yleinen oire, ja kaikki ihmiset unohtelevat joskus asioita. Muistihäiriöiden syynä voi myös olla aivoverenkierron paikallinen vaurio, jolloin häiriö vaikuttaa oppimiseen, muistissa pitämiseen ja mieleen palauttamiseen.

Masennus ja työuupumus ovat tavallisimpia syitä esimerkiksi työikäisen muistivaikeuksiin, ja jos potilaalla on lisäksi esimerkiksi juuri todettu vakava sairaus, muistivaikeus voi muuttua entistä vaikeammaksi. **Oppimisvaikeudet**, kuten luki- ja kirjoitushäiriöt, voivat myös vaikeuttaa potilaan selviytymistä esimerkiksi lääkehoidon toteuttamisessa. Hoitajan tulee huomioida potilaan oppimisen muutokset, ja hänen on tarjottava tälle asianmukaista tukea. Jos oppimisvaikeudet jäävät tunnistamatta eikä potilas saa tukea ongelmissaan, ne voivat johtaa mielenterveysongelmiin ja syrjäytymiseen.

## Heikentyneiden voimavarojen vaikutus minäkuvaan

Ihmisen minäkuva voidaan määritellä monin eri käsittein, joiden merkitys vaihtelee ja jotka osin ovat päällekkäisiä: minäkuva, identiteetti, persoonallisuus, minä itse ja minuus. Sairaus voi muuttaa minäkuvaan varsinkin silloin, kun se rajoittaa ihmi-



sen toimintaa ja kun hänen mahdollisuutensa itsenäiseen elämään vähenevät.

Esimerkiksi potilaille, jotka ovat saaneet aivo-  
halvauksen, sairastuminen aiheuttaa kehonkuvan  
muutoksia, kontrollin menettämisen tunteita ja  
erilaisia pelkoja. **Kehonkuvan muutokset** voivat  
olla potilaille niin vaikeasti kohdattavia, että hei-  
dän kykynsä vastaanottaa ja ymmärtää informaatiota on rajoittunut. Potilaiden avuntarve on moninainen. Etenkin intiimeissä asioissa avun pyytäminen koetaan vaikeammaksi kuin esimerkiksi avun tarvitseminen liikkumisessa, koska intiimeihin toimintoihin liittyy arvokkuuden ja kunnian tunteita. Riippuvuus auttajista aikaansaa helposti **itsenäisyyden menettämisen** tunteen.

Myös erilaiset leikkaukset ja elinten poistot ovat uhka kehon eheydelle ja tuttuudelle, ja syöpätauteihin liittyvien hoitojen ja taudin aiheuttamat muutokset kehossa voivat muuttaa kehonkuvaa. Kiinteästi sukupuolisuuteen liittyvät sairaudet ja sairauksien hoitoon liittyvät toimenpiteet vaikuttavat **seksuaalisuuteen, miehisyyteen ja naisuuteen**. Minäkuvaan vaikuttavat myös hiusten ja ihokarvojen lähtö, lihominen, laihtuminen, kalpeus, muut sairauden aiheuttamat näkyvät merkit ja kehon toiminnalliset muutokset. Hoitotyössä hoitajan tulee tukea potilasta niin, että tämä säilyttää omanarvontunteensa, vaikka kehonkuvassa tapahtuisi muutoksia.

Kehon muutosten kokeminen on **yksilöllistä**, ja siihen vaikuttaa myös oma aikaisempi kehonkuva. Joku tuntee haikeutta ja surua jonkin aikaa mutta kykenee sitten eheytymään melko nopeasti. Useimmilla kehonkuvan muodostuminen vie jonkin aikaa, ja osalla siitä tulee pysyvä ongelma. Avoin puhuminen tunteista läheisten ihmisten kanssa on tärkeää.

Aina ihminen ei kuitenkaan halua puhua tunteistaan kenenkään kanssa. Syynä voi olla se, ettei hän halua kuormittaa ketään. Tämä lisää ihmisen sisäistä jännitystä, levottomuutta tai jopa paniikkia. Tällaista tilannetta kutsutaan **ahdistuneisuudeksi**. Se eroaa pelosta siinä, että pelon kohde on jokin todellinen ulkoinen vaara. Ahdistuksen kohdetta on vaikea määrittää, ja juuri ahdistuksen epä-määräisyys on tuskallista.

Vähänkin voimakkaampi ahdistuneisuus aktivoi elimistön sympaattisen hermoston, minkä vuoksi ahdistuneisuuteen liittyy usein erilaisia somaattisia oireita, kuten sydämentykytystä, verenpaineen kohoamista, suun kuivumista, hengenahdistusta, hikoilua, ruokahaluttomuutta, palan tunnetta kurkussa, vapinaa, huimausta ja silmäterien laajenemista. Kyky tuntea pelkoa ja ahdistuneisuutta on terve ominaisuus, koska se varoittaa ihmistä uhkaavasta tilanteesta.

Muun muassa iäkkäillä ahdistuneisuuden taustalla ovat usein yksinäisyys, tarkoituksettomuus ja kuoleman pelko. **Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö** on kyseessä, jos ahdistus on pitkäaikaista ja jatkuva. Jokainen on ahdistunut joskus, mutta pitkään jatkuessaan ahdistuneisuus saattaa heikentää ihmisen toiminta- tai vuorovaikutuskykyä.

## 17.2 Potilaan voimavarojen tukeminen

Jokainen joutuu joskus ahdistuksen valtaan tai pois tolaltaan, kun sisäinen tasapaino järkkyy. Ihmissuhteet eivät aina toimi kitkattomasti, ja jokainen joutuu kokemaan luopumista, pettymyksiä ja pahaa oloa. Paha olo voi ilmetä masennuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai itsetuhoisuutena. Apua tilanteeseen on haettava silloin, kun paha olo alkaa rajoittaa tai heikentää toimintakykyä ja ahdistavat ajatukset ja tunteet alkavat vaatia niin paljon huomiota, että työ- tai opiskelukyky on uhattuna. Ihmisillä on taipumus pysytellä tutuisissa ihmissuhteissa ja entisissä elämäntavoissa syvästä tuskastaan välittämättä, sillä tuttu tuntuu kaikesta huolimatta ainakin jollain tavalla myös turvalliselta.

Potilaan auttamisen lähtökohtana voi olla potilaan kyvyttömyys selvittää esimerkiksi perustarpeidensa tyydyttämisestä, kuten ruokailusta tai puhtaudesta huolehtimisesta. Hoitotyössä kohdataan potilaita, jotka ovat aggressiivisia, ahdistuneita, toivottomia, yksinäisiä, kaavamaisia ja eristäytyneitä ja jotka kärsivät syyllisyydestä, ikävästä, epäluottamuksesta, riippuvuussuhteista ja menetyksistä. Hoitotyön tehtävänä on auttaa potilasta tie-

dostamaan omaa käyttäytymistään ja löytämään siihen uusia rakentavia ratkaisuja.

Ihmiselle ja hänen ympäristölleen kärsimystä aiheuttavaan **käyttösoireeseen** pitää puuttua pian. Näin voidaan ehkäistä esimerkiksi kotona asuvan muistisairaana siirtymistä ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon. Nopea puuttuminen ja tilanteen vähäisenkin lievittyminen ovat tärkeitä potilaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan jaksamisen kannalta. Jokainen työntekijä on velvollinen käynnistämään käyttösoireiden selvittelyn, joka tähtää tilanteen monipuoliseen ymmärtämiseen ja mahdollisimman oikeiden tuki- ja auttamiskeinojen löytymiseen. Käyttösoireen esiintymistä voidaan ehkäistä hyvällä lääketieteellisellä hoidolla, fyysisellä perushoidolla, liikkumisella, toiminnallisuuden tukemisella ja turvallisilla ja arvostavilla ihmissuhteilla sekä elämäntilannetta tukevalla elinympäristöllä. (Elämäntilannetta tukeva elinympäristö voi toteutua esimerkiksi palvelutalossa).

Potilaan kokonaisvaltaisen auttamisen ja voimavarojen aktivoimisen kannalta on merkityksellistä, että **omaiset** saadaan ja hyväksytään mukaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä edellyttää potilaan hoidosta vastaavilta usein uudenlaista suhtautumista omaisiin. **Voimavarakeskeinen ajattelu** tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Omaisten voimavaroja voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi niin, että heiltä kysytään neuvoa sen sijaan että heille annetaan neuvoja. Jos omaiset eivät osaa neuvoa, he valitsevat tai hyväksyvät ratkaisuideoita. Tärkeintä on omaisten pitäminen ajan tasalla. Omaisille annetaan tunnustusta onnistumisen yhteydessä.

**Omahoitajakeskusteluissa** mietitään yhdessä vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Hoitajan pyrkimys on auttaa potilasta tukemalla tämän kykyä huolehtia itsestään. Hoitaja hyödyntää työryhmää ja keskustelee muiden hoitajien kanssa hoitosuhteen luonteesta. **Perhekeskeisellä työskentelyotteella** keskitytään jokapäiväisten ongelmien ratkaisuun. Tavoitteena on sekä potilaan että perheen näkökulmasta katsottuna mahdollisimman itsenäisen selviytyminen. Hoitohenkilökunta auttaa perhettä dialogisessa keskustelussa, jossa puhe ja kuuntelu vuorottelevat. Perhetapaamisissa voi tulla

esille voimakkaita tunnereaktioita, ja niillekin tulee antaa tilaa riittävästi. Työntekijöiden suhtautumisen tulee olla perhettä kunnioittavaa, arvostavaa ja empaattista.

Keskustelujen avulla hoitaja saa ymmärrystä potilaan kulloisestakin tilanteesta ja todellisuudesta. Hän pyrkii keskittämään vuorovaikutuksen **nykyhetkeen**. Tämä auttaa ja ehkä ohjaa potilasta kommunikoimaan muiden ihmisten, esimerkiksi läheistensä kanssa. Toivo merkitsee yhteisen ymmärryksen ja yhdessä hyväksytyjen päämäärien löytymistä dialogin avulla. Keskustelussa aitous ja rehellisyys auttavat potilasta löytämään omat voimavaransa.

Hoitajan ja potilaan välisessä hoitosuhteessa etsitään sellaisia ratkaisuja, joiden avulla potilas voi löytää elämäntilanteessaan omista lähtökohdistaan mahdollisuuden selviytyä. Empowerment-käsitettä käytetään kuvaamaan voimavarakeskeistä ajattelutapaa, jossa ihminen ottaa vastuuta omasta tilastaan. Se mahdollistaa omaan elämään vaikuttavien tekijöiden hallinnan ja oman itsensä hoitamiseen sitoutumisen, minkä avulla ihminen saa **kokemuksen selviytymisestä** vaikeassakin elämäntilanteessa. Tutulle hoitajalle tunteiden esiintuominen on merkki siitä, että hoitosuhde on hyvä. Kipeitä asioita voidaan käsitellä ja niiden tarkastelussa päästään eteenpäin, mutta keskustelut etenevät potilaan ehdoilla.

Saadessaan **vaikuttaa** oman terveytensä ja sairautensa hoitamiseen ihmiset kiinnostuvat enemmän ylläpitämään terveyttään. Tunteiden ilmaiseminen ja terveys liittyvät toisiinsa. Kielteiset tunteet suurentavat sairastumisen riskiä, kun taas myönteisiä tunteita pidetään terveyttä edistävinä ja taudeista parantavina. Tunteiden säätelyyn vaikuttavat kulttuuritekijät, sosiaalinen tilanne ja tunteiden ilmaisun oppiminen. Erilaiset tutkimukset ja arkikokemuksien osoittavat, etteivät ihmiset aina kykene jakamaan tunteitaan. He kuitenkin tietävät, että tunteista puhuminen henkilöille, joita he pitävät luottamuksensa arvoisina, helpottaa oloa.

Potilaan selviytymisessä keskeisiä ovat hänen voimavaransa, joita hoitotyössä tuetaan. Tunnistaessaan potilaansa voimavaroja hoitaja pyrkii vahvistamaan niitä ja siten edistämään potilaan





#### **Ympäristön** voimavaroja ovat

- erilaisten palveluiden läheisyys ja saatavuus asuinympäristössä
- kodin varustus ja tilat
- potilaan ja perheen varallisuus.

#### **Sosiaalisia** voimavaroja ovat ihmissuhteiden kautta saatava tuki, joka voi olla

- konkreettista
- emotionaalista
- tiedollista.

#### **Yksilön** omia voimavaroja ovat

- terveydentila, ikä ja yleiskunto
- kognitiiviset taidot, esimerkiksi muisti, ajattelu, oppimiskyky, itsearvostus, tunte säätelyn taito sekä
- hengellinen vakaumus tai maailmankatso-mus.

terveyttä. Potilaan **sisäisiä voimavaroja** ovat usko avun saamiseen, positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen, motivoituneisuus, aktiivinen itsensä hoitaminen, pyrkimys arjen normaaliuteen, yhteisen hyvinvoinnin vahvistuminen ja yhteinen luottamus hoidon hyvytyteen.

Hoitajalta edellytetään, että hän osaa tukea ja aktivoida yksilöä, perhettä ja yhteisöä terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn edistämiseksi. Ihmisen voimavarat voidaan jakaa **ympäristön** ja yksilön voimavaroihin sekä **sosiaalisiin voimavaroihin**.

Terveyden heikentyessä ihmisen voimavaratkin vähenevät. Ihminen altistuu koko elämänsä ajan erilaisille kuormittaville tekijöille, joiden kohtaamiseen hän käyttää voimavarojaan. Voimavaroja vähentävät monet biologis-fysiologiset ongelmat, kuten kipu, pahoinvointi, hengitysvaikeudet, verenkierron häiriöt ja levon puute. Näiden vaivojen poistaminen tai lievittyminen taas lisää voimavaroja. Kognitiivisesta näkökulmasta tietämättömyys pienentää potilaan voimavaroja ja rajoittaa toimintavaihtoehtoja.

**Ihmisen toimintakyky** on selviytymistä niin arjen askareista kuin elämän suurista haasteista. Toimintakykyä on siten hankala määritellä tai mitata yksiselitteisesti ja kattavasti. Toimintakyky voidaan määritellä esimerkiksi kyvyksi tai mahdollisuudeksi selviytyä kulloisessakin elämäntilanteesta ja -vaiheessa jokapäiväisen elämän haasteista: itsestä huolehtimisesta, työstä, vapaa-ajasta ja harrastuksista. Toimintakyky on myös selviytymistä omalle elämälle asetetuista tavoitteista ja toiveista: lapsena leikitä, työikäisenä työstä ja vanhuusiässä mahdollisimman itsenäisestä elämästä. Toimintakykyä voidaan kuvata myös tasapainotilaksi kykyjen, elin- ja toimintaympäristön sekä omien tavoitteiden välillä. Todellisuudessa toimintakyky on **fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen suorituskyvyn summa**. Siitä aletaan puhua usein vasta silloin, kun se on heikentynyt. Silloin kun potilaan toimintakykyä selvitetään, on tärkeää huomioida potilaan sosiaalinen selviytyminen sekä toimintakyky työssä ja arkipäivän eri tilanteissa. Hoitotyön kohteena on aina potilas, ei häiriö tai sen yksittäinen oire.

Käytännössä toimintakykyä tarkastellaan ihmisen fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina edellytyksinä selviytyä päivittäisistä askareista. Toisaalta toimintakyky ei ole ainoastaan yksilön mahdollisuus suoriutua jostakin toiminnasta vaan olennais-ta on se, miten tärkeäksi hän kokee suoriutumisen-sa. Usein toimintakyvyn heikkenemisen taustalla on jaksamattomuus tai motivoitumattomuus eikä fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen.

Lihasset alkavat heiketä noin 50. ikävuoden jälkeen suunnilleen yhden prosentin vuosivauhtia, mutta vasta noin 80 vuoden iässä heikkenemä on niin suuri, että siitä on haittaa toimintakyvylle. Osa heikkenemisestä johtuu sairauksista ja niihin liittyvistä tulehdusprosesseista ja ravitsemus-tilan häiriöistä, kuten anemiasta, ja oireiden aiheuttamasta fyysisen aktiivisuuden vähenemisestä. Osa heikkenemisestä johtuu muissa elinjär-jestelmässä tapahtuvista muutoksista, kuten hormo-naalisista muutoksista. Myös hermolihasjärjestel-mässä itsessään tapahtuvat vanhenemismuutok-set alentavat lihasvoimaa.

**Toivo on tärkeä selviytymiskeino.** Ihmisen elä-mässä toivo on keskeinen tekijä. Toivon merkitys

korostuu, kun ihminen joutuu tilanteeseen, jossa hänen omat voimavaransa ovat vähäiset ja jossa hän itse voi vaikuttaa omaan tilanteeseensa hyvin vähän. Sairastuessaan ihminen toivoo selviytyvänsä ja parantuvansa sairaudestaan. Erityisesti toivoa tarvitaan sairauteen liittyvän kärsimyksen ja epä-mukavuuden sietämisessä. Toivon puuttuminen, toivottomuus ja masennus voivat vaikuttaa kielteisesti sairauteen, kun taas toivon ja elämänhalun säilyttäminen auttavat sairauden voittamisessa, pidentävät elinikää ja parantavat samalla elä-misen laatua. Tunneperäiset tekijät, kuten toivo, elä-mänhalu ja taistelutahto, voivat vaikuttaa sairau-teen elimistön vastustuskyvyn ja immunologisten mekanismien kautta.

Lisäksi **tiedollinen tuki** on tärkeää, ja hoito-henkilökunnan rehelliset vastaukset lisäävät luot-tamusta hoitoihin ja hoitohenkilökuntaan. Toiveet voinnin pysymisestä ennallaan tai paranemisesta ovat osa toivon tunnetta. Esimerkiksi lasten ja las-tenlasten elämän seuraaminen on toivoa tuovaa. Tukea voi saada myös ennen sairastumista raken-tuneelta tukiverkostolta: suvulta, työtovereilta ja ystäviltä. Sairasta perheenjäsentään kotona hoita-vat perheet kokevat tehtävänsä raskaaksi, ja tutki-musten mukaan potilaan läheisillä ilmenee masen-nusta ja ahdistusta. He tuntevat olevansa voimat-tomia, ja heillä on vähän mahdollisuuksia hallita olosuhteita. Voimattomuuden kokemus vaikuttaa **läheisen omaan** fyysiseen ja psyykkiseen **tervey-teen**. Läheisten tunne siitä, etteivät he selviydy po-tilaan tilan muutoksesta ja toimintakyvyn mene-tyksestä, aiheuttaa masennusta. Läheiset tarvitse-vat tietoa perheenjäsenensä sairaudesta, sen vaiku-tuksista toimintakykyyn ja ennusteesta.

**Henkisen tuen** tarve korostuu ihmisen sairas-tuessa tai vammautuessa. Sairastuttuaan ihminen tarvitsee lähelleen toisen ihmisen, jolle voi puhua ja jakaa tuntemuksiaan ja pelkojaan. Sairastunut tar-vitsee myös tietoa sairauden etenemisestä, tutki-muksista, hoidosta ja paranemiseen vaikuttavista tekijöistä. Monelle potilaalle tuo helpotusta saada puhua sairaudestaan myös toistamiseen. Puhumi-nen samassa tilanteessa olevien kanssa helpottaa. **Vertaistuell**a tarkoitetaan toimintaa, jossa saman-kaltaisissa ongelmallisissa elämäntilanteissa ole-

vat ihmiset keskustelevat heitä koskevista asiois-ta ja jakavat kokemuksiaan. Jokainen voi tulla ryh-mään omana itsenään ja tuoda siihen niitä asioita, joita katsoo voivansa kulloinkin jakaa. Ryhmässä arvostetaan toisia tasavertaisina ihmisinä, ja jokai-sen elämäkokemukset ovat merkityksellisiä. Ver-taisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja jokaisen osallistujan kunnioituk-seen. Kaikkia ryhmään osallistujia koskee vaiti-olovelvollisuus.

Noin kaksi kolmasosaa ihmisistä selviytyy useimpien äkillisten järkyttävien kokemusten jäl-keen omin voimin ja läheistensä tuella ilman ulko-puolista asiantuntija-apua. Ihmiset kokevat erilai-sia järkytyksiä erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilan-teissa. Selviytymisen polut ja keinot ovat myös yk-silöllisiä, ja enemmistö ihmisistä löytää oman pol-kunsa, joka ei johda häiriöön ja kärsimykseen vaan toipumiseen. Hyvin suuri joukko ihmisiä kuitenkin tarvitsee tukea ja apua. Hoitajan tehtävä on havain-noida potilaan tilaa ja olla läsnä.

 [www.toimeksi.fi/fi/tietolaari/toiminnanjarjestajat/yhdistykset/potilasyhdistykset/](http://www.toimeksi.fi/fi/tietolaari/toiminnanjarjestajat/yhdistykset/potilasyhdistykset/)

Sairastuessaan ihminen saattaa pohtia, olisiko hän voinut välttää sairastumisen, jos hän olisi elänyt toisella tavalla. Mitä olisi tapahtunut, jos hän oli-si syönyt terveellisemmin, liikkunut enemmän tai hakeutunut tutkimuksiin aikaisemmin? Ihminen myös etsii syytä tai syyllisiä tapahtuneeseen. Usein syytä kysytään myös hoitajalta ja lääkäriltä. Vas-tauksien tarjoamisessa ei tule kiirehtiä. Kuunnel-lessaan potilasta hoitaja tarvitsee lämpöä ja herk-kyttä sekä kykyä myötätuntoon. Toimimalla näin hän tekee tilaa potilaalle ja omaisille, jotta he voivat itse löytää vastauksia myös syyllisyyskysymyksiin. **Syyllisyys** liittyy ihmissuhteisiin ja jumalasuhtee-seen. Jos syyllisyyttä ei käsitellä, se saattaa johtaa ahdistukseen ja masennukseen. Terveessä syylli-syydessä ihminen tietää väärän tekonsa tai laimin-lyöntinsä, joka painaa mieltä. Anteeksisaaminen merkitsee toivoa ja tulevaisuutta. Sairaus voi puh-jeta hyvin eletystä elämästä huolimatta ja nostaa esiin vihan tunteita. Sairaudet kuuluvat elämään, mutta kun ne sattuvat omalle kohdalle, ihminen

voi kokea voimattomuutta ja lamaanusta, koska hän ei ole voinut estää sairautta. Kun ihminen kokee syyllisyyttä siitä, että hän on loukannut toista tai tuhonnut omaa elämäänsä, hän osoittaa vastuullisuutta itsestä ja lähimmäisistä. Jotkut ihmiset eivät koe syyllisyyttä eivätkä kykene kokemaan empatiaa. Myös hoitaja voi tuntea itsensä avuttomaksi potilaan kokemuksen ja reaktioiden edessä. Hoitajakin saattaa ahdistua, eikä hän ehkä kykene kuulemaan ja vastaanottamaan voimakkaita tunnepurkauksia, kuten syyttelyä väärästä hoito-toimenpiteestä tai huonosta hoidosta.

**Suru ilmenee**, kun ihminen saa tietää sairastavansa vaikeaa, parantumatonta sairautta. Elämään tulee tällöin jotakin peruuttamatonta ja ennakoivan surun aika alkaa. Suru valmistaa ihmistä kohtaamaan edessä olevan muutoksen. Elämän tapahtumia seurataan ikään kuin jatkumolla, joka kuvaa, mitä tapahtui ennen sairastumista ja elämänmuutosta ja mitä niiden jälkeen. Elämänarvot saattavat muuttua, kun tärkeät ja elämää ylläpitävät asiat tulevat entistä tärkeämmiksi ja toisarvoiset asiat jäävät pois. Samalla ihmissuhteet saattavat muuttua. Tilanne on uusi perheelle ja läheisille. Heillä ei ole välttämättä valmiuksia kohdata sairautta, ja sairauden myötä muuttunut arki voi olla heille järkytys.

Elisabeth Kübler-Ross luokittelee surun viiteen vaiheeseen: kieltämiseen, vihaan, kaupankäyntiin, masennukseen ja hyväksymiseen. Vaiheet menevät sisäkkäin ja limittäin ja toistuvat uudelleen. Vaiheet ilmentävät sitä, että suru ilmenee hyvin eri tavoin ja siinä tulee esiin tunteiden kirjo. Kieltäminen kipeän tosiasian edessä on suojautumista. Ihminen epäilee tietoa ja kiistää sen. Tuntiessaan vihaa hän saattaa kohdistaa sen hoitohenkilökuntaan. Hän kyselee ja etsii vastausta, miksi juuri hänelle tapahtui niin kuin tapahtui. Sairauteen, kärsimykseen ja voimien vähenemiseen on vaikea suostua. Kaupankäynti taas on ihmisen yritystä saada lisää aikaa ja lykätä sitä, mikä uhkaa hänen terveyttään. Hän saattaa tehdä lupauksia, joilla yrittää lepyttää kohtaloaan, Jumalaa ja hoitohenkilökuntaa. Lupausten taustalla voi olla syyllisyyttä, josta tulisi päästä puhumaan. Peruuttamattomat muutokset ja niiden kohtaaminen johtavat masennukseen, joka voi sisältää toi-

veen kuolemasta, myös itsemurhasta. Sen myötä mielenkiinto läheisiä ja elämää kohtaan vähenee: sairastunut kokee luopumista ja suurta väsymystä. Masennuksen aika kuitenkin valmistaa sairauden mukanaan tuomien lopullisten muutosten ja rajoitusten hyväksymiseen.

**Kuoleman pelko** saa ihmisessä aikaan monia kysymyksiä, ahdistusta ja pelkoa. Näitä tunteita aiheuttaa tietämättömyys tulevasta ja siitä, millainen kuolema tulee olemaan ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Kun tieto väistämättömästä kuolemasta tulee, ihminen tarvitsee aikaa sen hyväksymiseen. Ihminen voi oireilla somaattisesti, ja joskus oireita ei osata liittää kuolemanpelkoon. Hoitohenkilökunnan on tartuttava potilaan hätään ja keskusteltava siitä, mikä häntä ahdistaa ja pelottaa. Potilaan pelkoja voivat olla turvattomuus, tuntemattoman pelko, elämättömän elämän pelko, yksinäisyyden pelko, menetyksen pelko, kivun pelko, lisääntyvän avuttomuuden aiheuttama pelko, kuolinhetken pelko ja pelko siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Kun potilas voi keskustella mieltään painavista asioista, hän uskaltaa hyväksyä tilanteensa paremmin ja saa mielenrauhan. Jokaisella on oikeus kuolla levollisena ja tuntea olonsa turvalleiseksi kuoleman hetkellä. Olemalla läsnä hoitaja voi tuoda turvaa niin potilaalle kuin omaisillekin.

**Hengellisten tarpeiden kohtaaminen hoitotyössä** voidaan kokea yksityiseksi ja hyvin intiimiksi asiaksi, johon ei rohjeta kajota. Hengellisten tarpeiden tunnistaminen on ammatillista toimintaa, jossa työntekijä antaa tilaa potilaan ihmisenä olemisen kysymyksille kunnioittaen hänen arvomaailmaansa. Hengellisyydellä tarkoitetaan ihmisen kiinnostusta elämän tarkoitukseen, elämän perimmäisiin arvoihin ja oman olemassaolonsa kysymyksiin. Potilaalta olisi hyvä kysyä, tarvitseeko hänen hoidossaan huomioida uskonnon harjoittamiseen liittyviä kysymyksiä. Työntekijän ei tulisi tätä tarvetta kieltää eikä myöskään tuputtaa sitä potilaalle. Hengellisyyden huomioiminen merkitsee potilaan vakaumuksen kunnioittamista, ja se näkyy potilaan mahdollisuutena harjoittaa uskoaan valitsemallaan tavalla. Ihmisen sairastuessa ja elämän kriisitilanteissa hengelliset tarpeet aktivoituvat. Jos ihminen on elämänsä aikana tottu-



### **Ikali Karvisen AVAUS-malli jäsentää niitä toimenpiteitä, joita hoitaja voi käyttää tukiessaan potilaan henkisten tarpeiden toteutumista.**

- Arvot ja vakaumus: Selvitetään, mitkä arvot tai periaatteet, esimerkiksi uskonto, luonto tai kasvisruokavalio, ovat potilaalle tärkeitä. Kysytään, kokeeko hän, että sairastumisella on jonkin selitys tai merkitys.
- Voimavarat: Rohkaistaan potilasta kertomaan, mistä hän saa voimaa tai toivoa. Voiman ja toivon lähteitä voivat olla esimerkiksi musiikin kuuntelu, keskustelu, kirjoittaminen, lukeminen, rukoulu ja mietiskely.
- Arvio henkisistä ja hengellisistä tarpeista: Pyydetään potilasta arvioimaan, miten hänen vakaumustaan tulisi huomioida hoidon aikana ja miten vakaumus näkyy hänen elämässään. Arvioidaan myös potilaan psyykkinen hyvinvointi.
- Ulkopuolinen tuki: Potilaan toiveet kirjataan hoitosuunnitelmaan. Lisäksi selvitetään, haluaako hän tavata esimerkiksi papin, imaamin, rabbin tai vapaa-ajattelijan.
- Spiritualiteettia tukevat hoitotyön toimenpiteet: Potilasta pyydetään kertomaan kulttuuriinsa tai vakaumukseensa liittyvästä erityisruokavalion tarpeesta. Samalla selvitetään, haluaako hän kieltäytyä vakauksensa vuoksi tietyistä hoitotoimenpiteistä. Lisäksi häntä pyydetään kertomaan toiveensa elämänsä päättymistä koskevista toimenpiteistä, kuten viimeisestä voitelusta ja ehtoollisen saamisesta.

nut turvautumaan jumalaan, se on hänelle luonnollista kaikissa elämän vaiheissa.

Hengellisyydellä voidaan tarkoittaa osallistumista uskonnollisiin tilaisuuksiin, oman uskonnon kirjallisuuden lukemista ja yhteyden pitoa samoin

ajattelevien kanssa. Ihmisillä on erilaisia hengellisiä tarpeita, ja heidän yksityisyyttään hengellisissä asioissa tulee kunnioittaa. Hengellisyyden huomioiminen hoitotyössä tukee potilasta oman elämän eheyden ja viisauden löytämisessä. Hengellisen hoidon tarkoituksena on auttaa ihmistä pohdittamaan kysymyksiä, jotka hän kokee merkitykselliseksi, ja suhdettaan elämän tarkoitukseen, ihmissuhteisiin ja jumalaan. Ihmisen rinnalla kulkeminen hänen iloihsaan ja suruissaan sekä hänen kysymystensä, kipujensa ja pelkojensa kohtaaminen ovat henkistä tukemista arjessa.

Hoitajan tehtävä on lievittää potilaan ja omaisten henkistä hätää ja luoda toivoa. Jos hoitaja huomaa potilaassa pelkoa, hänen tulisi ottaa asia puheeksi. Hoitajan tehtävä on luoda turvallinen ja luottavainen hoitosuhde, jolloin potilas voi vapautuneesti kysyä ja puhua sairauteen, elämäään ja kuolemaan liittyvistä asioista. **Hengellinen tuki** voi olla läsnäoloa, kädestä pitämistä, keskustelua ja joskus puhumista pidättäytymistä, muistelua, yhdessä rukoulemista, virsien tai hengellisten laulujen laulamista, lukemista, muistelmien ja elämäntarinoiden kuuntelua tai runojen-, tekstin ja raamatunlukua.

## **Elinympäristö**

**Elinympäristöä kehittämällä** voidaan edistää ihmisen hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä arkipäivässä. Oma koti, asuinalue, lähipalvelut ja liikenneyhteydet ovat tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä elämää. Erityisen merkittäviä ne ovat silloin, kun ihmisen toimintakyky on tavalla tai toisella heikentynyt esimerkiksi sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi.

**Ihmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla** on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Elinympäristön terveellisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ilman puhtaus, veden laatu ja melu. Terveelliseen ympäristöön kuuluu myös esteettömyys. Esteettömällä ympäristöllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että vanhukset, lapsiperheet sekä näkö- ja kuulovammaiset pystyvät liikkumaan ympäristössä. Esteettömät ympäristöt ja palvelut tukevat itsenäistä elämää ja osallisuutta yhteiskunnassa.

**Luonnolla ja kasveilla** on elvyttävä ja positiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin, ja sen lisäksi puutarhassa työskentely kehittää fyysisiä taitoja. Kotoa laitonasumiseen siirtyminen vie vanhuksen pois omista tottumuksista ja altistaa vieraantumiselle. Etenkin dementoivissa sairauksissa kasveihin liittyvät toimet rauhoittavat ja herättävät muistoja vanhoista ajoista, esimerkiksi oman kasvipuutarhan hoidosta. Ne voivat antaa potilaalle intoa toimia samalla tavoin kuin aikaisemmin elämässään. Tutut kasvit luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja niistä keskustelemisella on helppo herättää toisten ihmisten mielenkiinto. Ihminen haluaa tuntea itsensä hyödylliseksi ikään katsomatta. Puutarhanhoito sopii terveysliikunnaksi kaikenikäisille, ja siitä voi saada helpotusta tyhjyyden tunteeseen. Terveys sosiologi Aaron Antonovskyn teorian mukaan ihminen voi hyvin, kun hänen elinympäristönsä täyttää kolme ehtoa: ympäristön tulee olla ymmärrettävä, siihen pitää voida vaikuttaa ja sen pitää olla merkityksellinen.

➡ Rappe, E. 2005. Kasvien hoitamisen ja viherympäristön vaikutus laitoksissa asuvien vanhusten koettuun hyvinvointiin. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Aineisto kerättiin haastattelujen ja kyselylomakkeiden avulla. Aineiston avulla tutkittiin, minkälaisia merkityksiä vanhukselle liittyvät kasvien kasvatukseen, miten kasvit vaikuttivat dementiaan sairastuneiden vanhusten hyvinvointiin ja millaisia kokemuksia henkilökunnalla oli muistisairaiden vanhusten hoitoympäristöön liittyvistä kasveista. Tutkimuksessa selvitettiin, miten vanhukselle ulkoilivat, millaisia vaikutuksia he kokivat ulkoilulla olevan ja mitkä seikat viherympäristössä olivat heille tärkeitä. Tutkimukseen osallistuneet vanhukselle liittyivät kasvien kasvattamiseen merkityksiä, jotka voitiin yhdistää heidän psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiinsa. Tuloksista voidaan todeta, että kasvien ja kehityksen seuraaminen tuottivat iloa ja myönteistä odotettavaa osallistujien elämään. Henkilökunnan havaintojen mukaan kasvit edistivät muistisairaiden vanhusten hyvinvointia tuottamalla aistivirikkeitä, synnyttämällä myönteisiä tunteita ja luomalla mahdollisuuksia palkitsevaan toimintaan. Viherympäristössä ulkoilu myös vahvisti naisosallistujien hyvinvointia, palautti voimavaroja ja rauhoitti mieltä.

## Eläimet yksinäisyyden ehkäisijöinä

Eläimen koskettaminen ja silittäminen koetaan yleensä miellyttäväksi. Hoivaamalla eläintä ihminen tuntee usein hoivaavansa itseään, ja näin se rauhoittaa, rentouttaa ja ruokkii hyvänolon tunnetta. Lemmikki myös lohduttaa, ja usein eläin pysyy lievittämään pahaa oloa. Lisäksi eläimen koskettaminen lievittää läheisyyden kaipausta. Kosketuksen kautta syntyy vilpittömyyden tunne toiseen elolliseen ja tuntevaan olentoon. Tämä asia tiedetään ja tunnustetaan erilaisissa hoitolaitoksissa. Niissä vierailee säännöllisesti koiria, joita asukkaat saavat helliä, ja tällä on todettu olevan asukkaiden **elämänlaatua parantava vaikutus**. Useissa vanhainkodeissa asustaa myös kissoja, joiden tehtäviä voidaan pitää hoidollisina.

➡ Vartiovaara, I. 2006. Lemmikkieläimet ja ihmisen terveys. Terveyskirjasto. Duodecim.

Erilaisissa hoitokodeissa ja vanhainkodeissa moni vanhus mielellään taputtelee eläimiä ja juttelee niiden kanssa. Tämän on havaittu saavan heidät liikkeelle ja olemaan kontaktissa muiden ihmisten



### Lemmikkien vaikutuksia ihmisen voimavaroihin:

- Masennus lievittyy.
- Ystävystyminen muiden ihmisten kanssa helpottuu, koska sosiaalisia tilaisuuksia syntyy enemmän.
- Vanhusten yleinen aktiivisuus kasvaa.
- Lemmikin osoittama kiintymys ja ehdoton rakkaus lisäävät näitä tunteita myös ihmisessä ja tuottavat iloa ja energiaa.
- Lemmit vähentävät yksinäisyyden tunnetta ja lisäävät turvallisuuden tunnetta.



kanssa, mikä sitten mahdollistaa erilaisia virkistys- ja harrastetoimintoja.

Joskus lemmikkieläin, etenkin **koulutettu koira**, pystyy auttamaan ortopedisiä toipilaita liikkumaan leikkauksen jälkeen siinä vaiheessa, jolloin varovainen käveleminen olisi eduksi.

**Muistisaira**at potilaat voivat olla tavallista rauhallisempia, kun heidän seuranaan on lemmikkieläin, ja eläimiä onkin alettu käyttää eri maissa dementiapotilaiden hoidossa. Eläimet muun muassa alentavat verenpainetta ja hidastavat pulssia.

Näyttää vahvasti siltä, että lemmikkieläimet myös auttavat tehokkaasti toipumaan sairauksista. Erään tutkimuksen mukaan sydäninfarktin saaneiden potilaiden kuolleisuus oli jopa kolmanneksen pienempi, jos heillä oli jokin lemmikkieläin. Liian hygieenisissä olosuhteissa elävillä ihmisillä elimistön normaali puolustusjärjestelmä häiriintyy, ja seurauksena voi olla allergia. Itse asiassa altistuminen eläinpölylle voi estää elimistöämme sairastumasta allergioihin ja astmaan.

➡ Lotta Lumiala kuvaa tutkimuksessaan vuonna 1909 syntyneen Siirin tilannetta. Siirillä on useita sairauksia ja sydämentahdistin. Siiri lopetti voimistelussa käymisen, kun lääkäri kielsi häntä nostamasta käsiään pään yläpuolelle. Henkilökunnan ja omaisten kiellot ovat vähitellen saaneet hänet luopumaan myös portaiden kiipeämisestä. Siiri kokee henkilökunnan painostavan häntä passiivisuuteen ja kiinnittävän liioitellusti huomiota riskeihin. Johtaja oli myös sanonut Siirille, ettei tämä saa mennä ulos, jollei sinne ole ehdottoman tärkeää asiaa. Personal trainer -kokeilun aikana Siiri aktivoitui ja omaksuu voimisteluohjelman. Hän alkaa säännöllisesti noudattaa ohjelmaa ja kokee hyötyvänsä siitä. Omaiset kuitenkin pitävät Siirin liikuntaharrastusta turhanpäiväisenä ja vaarallisena. Myös 95-vuotiaalla on oikeus tehdä aivan mitä haluaa. Siiri peseekin itse mattonsa – salaa omaisiltaan.

Lumiala, L. 2006. "Laiskamato pysyy kauempana, kun ei ota sitä mukkaan": neljä tapauskertomusta ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonnasta. Pro gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto



Kuva 17.1 Hyvä olo



Kuva 17.2 Mun kaveri



Kuva 17.3 Miten tästä eteenpäin



Kuva 17.4 Esteetön luontoelämys



Kuva 17.5 Toiminnallinen puutarha

## Muistelu ja muistot

Ihmisiä voidaan auttaa muistelulla, joka tuo esiin muistoja ja mielihyvää. Muistelu on tapahtuma, jossa ihminen palauttaa mieleensä unohduksissa olleita kokemuksiaan yksin tai vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Muistelemalla tuotetaan kerronnallisesti **omaa elämäntarinaa**: tulkitaan menneisyyden tapahtumia ja luodaan tulevaisuuden kuvitelmia. Muistelu antaa ihmiselle mahdollisuuden tarkastella ja ymmärtää elettyä elämää ja itseä menneisyyden tapahtumien kautta. Muistelemisen voi tuottaa ihmiselle toivoa, mielihyvää, lohdutusta sekä vahvoja aistimuistoja, kuten kuvia, värejä, tuoksua ja makuelämyksiä. Muistamiseen liittyy nostalgia, tunne menneen kadottamisesta ja halu palata sinne. Nostalgisissa muistoissa aiempi elämä näyttää yksinkertaisemmalta ja turvallisemmalta. Muistelu vahvistaa ihmisen **identiteettiä** ja ainutlaatuisuuden tunnetta sekä antaa hänelle ymmärrystä omasta itsestä ja oman elämän merkityksestä.

Jokaisen ihmisen tarina on ainutkertainen, ja jokaisen elämässä on jotain arvokasta. Esimerkiksi vanhus voi saada muistoista apua rappeutuvan kehonsa hyväksymiseen ja sairauksien kanssa elämiseen. Spontaani muistelu lisääntyy erityisesti elämän isoissa käännekohtissa. Muistelun ei aina tarvitse olla erityisen suunniteltu ja ohjattu tilanne. On tärkeä tarttua arjen pienten muistelutoukoiden mahdollisuuteen. Kun omaiset ovat tietoisia **muistelun merkityksestä**, he jaksavat ehkä paremmin kuunnella omaisensa toistuvia kertomuksia. Muistelua voidaan toteuttaa kertomalla, kirjoittamalla ja maalaamalla. Tutut valokuvat, laulut ja esineet herättelevät muistoja. Esineistä voi koota esimerkiksi muistelurasian, johon voi kerätä tärkeitä esineitä, valokuvia ja lehtileikkeitä.



Tutustu seuraaviin verkkosivuihin:

[www.omaishoidonverkosto.fi](http://www.omaishoidonverkosto.fi)

[www.omaishoitajat.fi](http://www.omaishoitajat.fi)

[www.esteeton.fi](http://www.esteeton.fi)

[www.invalidiliitto.fi/portal/fi/esteettomyys](http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/esteettomyys)

[www.muistiliitto.fi](http://www.muistiliitto.fi)



## 17.3 Potilaan toimintakyvyn ja selviytymisen ylläpitäminen

Tutkimusten mukaan potilaat ja heidän läheisensä saavat hoitajilta emotionaalista ja tiedollista tukea. Hoitajat tunnistavat tuen tarpeen havainnoiden potilasta, luottamalla intuitioon ja rakentamalla hyvän hoitosuhteen potilaan ja perheenjäsenen kanssa. **Tuen tarpeiden tunnistamisessa** keskeistä on kokonaiskuvan muodostaminen potilaan ja perheenjäsenten tilanteesta. Hoitajien keskinäinen yhteistyö, omahoitajana toimiminen ja tutkitun tiedon käyttö helpottavat potilaan ja omaisten tuen tarpeen tunnistamisessa. Potilas ja hänen läheisensä tulisi ottaa mukaan hoidon suunnitteluun ja potilaan ohjaustilanteisiin. Perheenjäsenen osalta tukemisen kehittämishaasteet liittyvät toivon ylläpitämiseen, myötäelämisen kokemusten vahvistamiseen, tiedon aktiiviseen antamiseen sekä perheenjäsenten henkilökohtaisen jaksamisen ja tunteiden tukemiseen. Myös perhe voi tukea sairastunutta läheistään osastolla konkreettisesti hoitamalla, olemalla läsnä ja pitämällä yllä toivoa.

Tukeakseen ja selviytyäkseen paremmin läheisensä hoitamisesta ja auttamisesta toimintakyvyn ylläpitämisessä potilaan perheenjäsenet tarvitsevat hoitajien kanssa keskustelua ja tiedon jakamista. Potilaat arvostavat hoitajien saatavilla oloa, aktiivisuutta, aloitteellisuutta ja yhteydenottoja.

Potilaalla voi olla **keskittymiskyvyn ongelmia**, jotka osaltaan vaikeuttavat hänen selviytymistään jokapäiväisessä elämässä. Keskittymiskyky ja tarkkaavuus liittyvät keskeisesti muun muassa aivojen otsalohkon etuosan toimintaan. Jos kyseisten alueiden toiminnassa on poikkeavuutta, seurauksena voi olla erilaisia oireita, esimerkiksi aloitekyvyttömyyttä, ilmaisukyvyttömyyttä, ylivilkkausta, muistihäiriöitä ja tarkkaavaisuushäiriöitä. Nämä ongelmat voivat johtaa siihen, että potilaalle itselleen tai hänen perheelleen on ylivoimaista selviytyä sairaudesta ja sen hoidosta ja niiden aiheuttamista elämänmuutoksista. Hoitotyössä potilasta ohjattaessaan hoitajan tulisi ottaa huomioon edellä mainitut potilaan selviytymistä haittaavat tekijät.



**Potilaan selviytymistä voidaan tukea eri terapioiden avulla:**

**Psykoterapia** kohdistuu mielenterveydenhäiriöiden ja kriisien hoitamiseen.

Kognitiivinen psykoterapia lähestyy ihmistä oppivana ja tulkitsevana olentona, jolloin syvään juurtuneet toimintatavat tulevat esille

**Perheterapiassa** terapeutit tapaavat perheenjäseniä samanaikaisesti ja sama terapeutti tapaa kutakin perheenjäsentä erikseen.

**Traumaterapiassa** trauman kokeneet ihmiset käsittelevät terapeutin avulla muistin ulottumattomissa olevia traumaattisia tapahtumia.

**Toimintaterapiassa** pyritään löytämään ihmiselle luontaiset toimintatavat ja tukemaan niitä.

**Musiikkiterapiassa** musiikki toimii kommunikatiota edistävänä välineenä. Esimerkiksi musiikin kuuntelun jälkeen keskustellaan tuntemuksista.

**Kirjallisuus- ja runoterapiassa** lukeminen ja kirjoittaminen auttavat potilaan omien ongelmien käsittelyssä.

**Kuvataideterapiassa** potilas kertoo itsestään esimerkiksi maalaamalla. Tällä pyritään potilaan luovuuden herättämiseen ja ahdistuksen lievittämiseen.

**Ohjaus** on keskeinen alue hoitotyössä: se on asiakassuhteen punainen lanka koko hoitoprosessin ajan. Potilaiden tarpeet tulee kohdata ja ohjausta tulee antaa niin, että potilas ymmärtää itse hoito-ohjeet ja selviää kotona. Ohjauksella tuetaan potilaan omia voimavaroja, jotta hänen oma aktiivisuutensa lisääntyy ja hän pystyy ottamaan enem-

män vastuuta omasta hoidostaan ja terveydestään. Ohjauksella myös autetaan potilasta saavuttamaan asetetut **hoitotavoitteet**. Ohjaus ei kuitenkaan ole riittävän tuloksellista ilman potilaan lähipiiriä, johon kuuluvat perhe ja muut läheiset, ja myös he tarvitsevat tukea ja ohjausta.

Sairaalahoidossa keskitytään tutkimuksen mukaan käsittelemään tietoa sairaudesta ja sen hoidosta, mutta yksilöllisestä elämäntilanteesta ja voimavaroista keskustellaan vähän. **Potilaan yksilöllisyys** tulee huomioida. Ohjaustilanteen tulisi myös olla kiireetön, ja ohjausta tulisi antaa potilaan tilanteen kannalta oikeaan aikaan. Tutkimusten mukaan potilaat tarvitsevat kokonaisvaltaista ja yksilöllisen elämäntilanteen huomioon ottavaa ohjausta itsehoidon onnistumiseksi. Konkreettisten ohjeiden saaminen arjen tilanteisiin luo potilaalle tunteen mahdollisuudesta hallita sairauden oireita. Potilaat toivovat myös tietoa potilasyhdistystoiminnasta. Potilaan hyvän ohjauksen varmistamiseksi yksi mahdollisuus on seurata ohjauksen toteutumista **ohjauslomakkeella**, johon jokainen hoitaja merkitsee asiasisällöt, joista on potilaan kanssa keskustellut.

Sairauteen sopeutuminen on tärkeää potilaan omahoidon kannalta. Esimerkiksi juuri todettu pitkäaikaissairaus on sokki ihmiselle: hänen mielessään risteilee kaikenlaisia kysymyksiä ja uhkakuvia. Sopeutuminen tapahtuu hiljakseen, kun aikaa on kulunut ja potilas on saanut ohjausta ja tukea hoitotiimiltä ja perheeltään. Tietyissä pitkäaikaissairauksissa potilaalle on tarjolla erityisiä sopeutumisvalmennuskursseja, joihin voivat osallistua myös hänen perheenjäsenensä. Sopeutumista helpottavat potilaan hyvä ohjaus ja rehellisen tiedon antaminen.

## Puhekyvyn ongelmat ja kommunikaatio

Ihmisen kielellinen ilmaisukyky on tiiviissä yhteydessä psyykkiseen ja sosiaaliseen selviytymiseen sekä hyvinvointiin. Puheen tuoton ongelmien taustalla voi olla jokin **neurologinen sairaus tai vamma**. Se voi olla synnynnäinen tai myöhemmin kehittynyt. Puhekyvyn menetykseen liittyy

potilasta että hänen läheisiään. Lapsilla häiriöt voivat johtua esimerkiksi CP-vammasta, kehitysvammasta tai puheen ja kielen kehitykseen liittyvästä erityisvaikeudesta. Aikuisilla taas aivoverenkiertohäiriöt ja tietyt neurologiset sairaudet aiheuttavat puhehäiriöitä. Kommunikaatiovaikeuksia voi tulla sekä elimellisistä että toiminnallisista äänihäiriöistä, jotka voivat kehittyä hitaasti.

**Aivoverenkiertohäiriöön** sairastunut voi olla ahdistunut ja jännittynyt, ja hänen mielialansa vaihtelevat. Sureminen auttaa käsittelemään sairauden aiheuttamia menetyksiä. Lääkitystä tai terapiaa ei välttämättä tarvita. Moni aivoverenkiertohäiriön sairastanut masentuu. Hän voi tarvita muiden apua.

Sairastuminen aiheuttaa vamman sijainnista ja tyypistä riippuvia muutoksia ihmisen vuorovaikutustaitoihin. Potilaan ääni voi muuttua monotoniseksi ja honottavaksi. Puhe voi myös hidastua tai muuttua vaikeaselkoiseksi, tai potilas saattaa menettää kokonaan puhekykynsä. Omaiset ja läheiset ymmärtävät vaikeutunutta puhetta helpommin kuin vieraat ihmiset.



[www.erilaistenoppijoidenliitto.fi](http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi)  
[www.oppimisvaikeus.fi](http://www.oppimisvaikeus.fi)  
[www.nuortennetti.fi](http://www.nuortennetti.fi)



### Kommunikointia haittaavia sairaustiloja:

Afasia: osittainen tai täydellinen kielellisen toiminnan häiriö  
Dysartria: mongerteleva puhe  
Dysfonia: vain äänen muodostus on häiriintynyt  
Dyspraksia: puhe-elinten kyvyttömyys tuottaa suun alueen liikesarjoja  
Dysfasia: laaja-alainen kielellinen hahmottamishäiriö  
Dysfagia: nielemishäiriö  
Dysleksia: lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus eli lukihäiriö



**Puheen tuottamisen** häiriöitä voivat olla esimerkiksi

- puheen suunnittelun vaikeus
- aloitteellisuuden ja alkuunpääsyn vaikeus
- puheen äänneohjelmoinnin häiriö
- sanan löytämisen vaikeus
- sananvalintahäiriö
- puheen juuttuminen
- lauseiden tuoton vaikeus.

**Puheen ymmärtämisen** häiriöitä voivat olla esimerkiksi

- äänteiden erottelun ja hahmottamisen vaikeus
- sanojen merkityksen ymmärtämisen vaikeus
- heikentynyt puheen mielessä pitäminen
- kielipillisten suhteiden ymmärtämisen häiriö
- puheen takertuvuushäiriö.

**Kielellinen häiriö** voi ilmetä sanavaraston pienyytenä, aikamuotovirheinä, sanojen muistamisen vaikeutena tai riittävän pitkien tai monimutkaisten lauseiden muodostamisen vaikeutena. Oireina ilmenee kielelliselle ilmaisuhäiriölle ominaisten oireiden ohella vaikeutta ymmärtää lauseita tai tiettytyypisiä sanoja, kuten tilakäsitteitä. Änkyttäminen ilmenee erilaisina puheen sujuvuutta hankaloittavina häiriöinä, kuten äänteiden, tavujen tai yksitavuisten sanojen toistona, äänteiden pidentymisenä, äännähdyksinä, katkonaisina sanoina, talketteluna tai vaikeiden sanojen korvaamisena erilaisin kiertoilmaisuin.

Potilaan ajattelu- ja puhehäiriöiden tunnistaminen on oikeanlaisen tuen ja avun antamisen edellytys. **Kognitiiviset häiriöt** ilmenevät ihmisen tarkkaavuuden, keskittymiskyvyn ja muistamisen muutoksina, tiedon käsittelyn nopeudessa ja kielellisissä taidoissa. Häiriöt voivat olla ohimeneviä tai pysyviä. Uupumus, masennus ja stressi pahentavat oireita.

Kognitiiviset muutokset vaikuttavat jokapäiväiseen elämään ja siinä selviytymiseen. Neurologiset häiriöt ja vammat tulee selvittää neuropsykologisin tutkimuksin. Potilaan kanssa käydään läpi arkielämän tilanteita ja häntä ohjataan tunnistamaan heikkoutensa ja vahvuutensa, jotta hän osaisi asettaa vaatimustasonsa oikeassa suhteessa voimavaroihinsa. Potilaan läheiset voivat **tulkita** potilaan **käyttäytymisen virheellisesti** esimerkiksi välinpitämättömyydeksi, vaikka kyse voi olla siitä, ettei potilas ymmärrä muiden ihmisten antamia signaaleja. Läheisten tulisi tietää, miksi omaisen käyttäytymisessä on tapahtunut muutoksia. Arkipäivän asioista selviytymisen helpottamiseksi potilas voi käyttää kalenteria ja muistilappuja. Potilaan tulee osata levätä, ettei hän uupuneena joudu pinnistelemään arjen asioiden kanssa. Toisten ihmisten ymmärtäminen ja itsensä ymmärretyksi tekeminen on joskus hyvin vaikeaa. Viestin perille menoon tarvitaan ihmissuhdetaitoja. Viestinnässä tunteet ovat hyvin tärkeitä. Jos tunteita ei ymmärrä, viestikin menee huonommin perille. Perustunteita ovat viha, ahdistus, suru ja ilo.

Voidakseen toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä puhevammaisen tarvitsee **tulkin apua** kommunikointiinsa. Jos hänen kykynsä ilmaista itseään on puutteellinen tai puuttuu lähes kokonaan, hänen mahdollisuutensa keskustella ilman kommunikaatioapua ovat vähäiset. Valtaväestö ei välttämättä ilman selvennystä ymmärrä puhevammaisten ilmaisua. Ilman tulkkipalvelua puhevammaiset joutuvatkin eriarvoiseen asemaan muihin nähden ja vaaraan syrjäytyä yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Onnistunut kommunikaatio tulkin avulla taas voi merkittävästi lisätä puhevammaisen tunnetta oman elämän hallinnasta ja itsemääräämisestä. Hoitajan tulee huolehtia siitä, että potilas, jolla on oikeus tulkkipalveluun, saa tietoa sairautestaan ja hoidostaan. **Laissa vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta** (19.2.2010/133) määritellään, että oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi edellytyksenä on,



että henkilö kykenee ilmaisemaan oman tahtonsa tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.

## Ihmissuhteet ja läheisyys

Yksin oleminen on joillekin vaikeaa. **Yksinäisyyden kokemus** voi syntyä monista lähtökohdista. Toisilla yksinäisyys liittyy luonteenpiirteisiin ja temperamenttiin. Arka, hiljainen, jäykkä tai huomion herättämistä välttelevä voi tahtomattaan jäädä ulkopuoliseksi seurassa. Omassa elämässä voi myös tapahtua muutoksia, jotka muuttavat ihmistä ja hänen ajatuksiaan ja arvojaan, mikä aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta. Oma tai läheisen ihmisen sairaus voi myös saada aikaan pelkoja, mikä tekee yksin olemisesta vaikeaa.

Ihminen tarvitsee läheisyyttä. Kokemus itsensä syntyä, kun ihminen on **vuorovaikutuksessa** toisten ihmisten kanssa ja opettelee tunteiden jakamista. Ihmisten kohtaamisessa ja hoitamisessa ei riitä pelkästään yksilöllisyyden huomioiminen vaan aina on muistettava ihmiselle tärkeä yhteisöllisyys. Yhdessä olemalla ja toimimalla on mahdollista saada vertaistukea, uusia ystäviä ja uusia virikkeitä. Yhdessä tekeminen opettaa ihmisiä välittämään toisistaan, ja parhaimmillaan yksilö saa sen avulla kokea, että hänestä välitetään.

**Läheisyys toimii kuin lääke:** fyysinen kosketus, kuten hieronta, rentouttaa ja lievittää kipua. Kun toinen ihminen koskettaa johonkin muualle kuin sinne, missä varsinainen kipu on, fyysinenkin kipu saattaa lievitä. Kosketus ja läheisyys toiseen ihmiseen auttavat tunne-elämän kipuihin ja kokemuksiin itsestä. Jo vauvakin muodostaa kuvaa kehostaan ja itsestään kosketuksen ja läheisyyden pohjalta. Tarve saada tuntoaistimuksia toisen kosketuksen kautta säilyy läpi elämän. Kosketus ja hieronta voivat laukaista yllättäviäkin tunnereaktioita, kun ihmisen lihaksisto on jännittynyt tunne maailman takia. Useimmiten psyykinen läheisyys riittää. Se voi olla hiljaista läsnäoloa, vuorovaikutamista elein ja ilmein tai keskustelua.

Todellinen yhteys toiseen ihmiseen vaatii aikaa. Kuulluksi tuleminen ei ole pelkästään tunnetta siitä, että joku vain kuuntelee, vaan se on lisäksi



Kuva 17.6 **Läheisyys**

tunnetta siitä, että kuuntelija ymmärtää tai haluaa ymmärtää, mitä toinen ihminen kertoo. Kokemus siitä, että joku ymmärtää ihmistä tämän vaikeassa tilanteessa, voi äärimmäisissäkin tilanteissa olla parantavaa ja lievittää psyykkistä ja fyysistä kipua. Yhteys hengelliseen maailmaan tuntuu joistakuista hyvältä ja antaa voimia silloin, kun muut eivät kykene ymmärtämään.

Sairastuminen muuttaa ihmisen tilannetta, ja mahdollisuudet oman yksityisyyden säätelyyn vähenevät. **Yksityisyys ja intimitteettisuoja** saatetaan usean hengen potilashuoneessa kokea puutteelliseksi ja uhatuksi. Yksityisyyden puuttumista sairaalaloissa on sellaisten henkilöiden läsnäolo, joiden ei toivoisi olevan läsnä intiimeissä tilanteissa. Myös ihmisten inhimillinen kiinnostus toisten ihmisten tilannetta kohtaan heikentää yksityisyyttä. Useimmat ihmiset arvostavat yksityisyyden suojaa, koska tietyt seikat kuuluvat vain itselle. Ihminen voi päättää itse siitä, mitä tietoja hän itsestään muille antaa, ja persoonan yksityisyyttä kuuluu kunnioittaa. Kunnioittamalla yksityisyyttä vältetään noloja tilanteita ja häpeän ja kärsimyksen aiheuttamista.

Autonomisen persoonan kehittyminen edellyttää yksityisyyttä, ja ilman oikeutta yksityisyyteen ihmisestä tulee mukautuja, joka sopeutuu ryhmä-

paineeseen. Ihmiseltä, joka pakotetaan elämänsä jokaisena hetkenä olemaan toisten seurassa ja jonka jokainen tarve, ajatus, halu, unelma tai mielihyvän kokemus on yleisen silmälläpidon alaisena, on riistetty hänen yksilöllisyytensä ja ihmisarvonsa. Sosiaaliset suhteet ja yksityisyyden suoja liittyvät toisiinsa monin tavoin. Potilaita ei koske vaitiolovelvollisuus, mikä hoitohenkilökunnan on syytä huomioida toimiessaan potilaiden parissa. Itsetunnoltaan vahvat tarvitsevat vähemmän henkilökohtaista tilaa kuin ahdistuneet, jotka saattavat kokea omaan sairauteen liittyvän epävarmuuden tunteen ahdistavana ja pelottavana.

Potilaan hoitoympäristö pyritään järjestämään niin, että hänen yksityisyytensä huomioidaan ja sitä kunnioitetaan. Sairaalassa väliverhot ovat suojana ja potilaan oman tilan rajoina. Oma alue antaa turvaa ja mahdollistaa yksityisyyden, identiteetin ja autonomian. Sen sijaan dreelit ja erite-pussit koetaan helposti epäesteettisiksi ja uhkaksi yksityisyydelle. Tutkimusten mukaan potilaat kokevat, että heidän yksityisyytensä erilaisissa hoitotoimenpiteissä ei välttämättä toteudu. Potilaat myös toivovat, että väliverhoja ja sermejä käytettäisiin enemmän ja ettei heidän asioistaan puhut-taisi muiden kuullen.

**Potilaan saama** sosiaalinen tuki, sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen aktiivisuus vaikuttavat myönteisesti terveyteen ja ehkäisevät eristäytymisen ja yksinäisyyden kokemuksia. Potilaan sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, elämäkatsomus ja vakaumus eivät saa vaikuttaa potilaan saaman tuen määrään. Hoitajan on oltava objektiivinen, puolueeton ja tasapuolinen.

Muutokset terveydessä ja toimintakyvyssä saattavat muuttaa ihmisen aktiivisuutta sosiaalisissa suhteissa. Myös puolison toimintakyvyn heikkeneminen ja sairaudet voivat vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä ja osallistumista. Tutkimuksissa on havaittu, että fyysisen toimintakyvyn heikentyessä avunantajien määrä kasvaa, kun taas kognitiivisen tason lasku johtaa avunantajien vähenemiseen. Myös kroonisten sairauksien vaikeusasteella on todettu olevan vaikutusta vuorovaikutussuhteisiin. Lievempiä sairauksia sairastavilla on vähemmän tukea antavia ihmisiä lähellä kuin vakavas-

ti sairailta. **Psyykkiset sairaudet ja mielialaongelmat** taas saavat usein ihmisen vetäytymään ihmisuhteista, ja ystävät voivat jättää psyykkisesti sairaan. Vastavuoroisuus vuorovaikutussuhteissa voi myös muuttua yksisuuntaiseksi auttamissuhteeksi, mikä heikentää potilaan kokemusta siitä, että hän on hyväksytty ja arvostettu, ja lisää masentuneisuutta. Ystävien ja sukulaisten puuttuminen saat-taa olla syynä sairaalahoitoon joutumiseen ja pitkittää sairaalassaoloaikaa.

## Potilaan kohtaaminen

Hoitajalla on ammattitaitoa luoda **inhimillinen yhteys** potilaaseen missä tahansa tilanteessa ja min-käläisen potilaan kohdalla tahansa. Yhteyden ilmenemismuotoja ovat kosketus, eleet, ilmeet, sanat ja puhe, hoitotoimenpiteet sekä hoivaaminen, huolehtiminen ja välittäminen. Ne vaikuttavat oleellisesti kaikissa kohtaamisissa. Erityisesti sanat ovat ilmaisukeinoja, jotka kuvastavat ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen. Pysähtyminen, kuunteleminen ja keskusteleminen ovat eettisesti hoitamisen keskeisiä taitoja. Hoitajan tulee myös tiedostaa, että sairas ihminen ja hänen omaisensa tarvitsevat myötätuntoista kohtaamista. Vaarana on kuitenkin kärsimyksen poistajaksi ja pelastajaksi ryhtyminen. Hoitaja ei voi koskaan ymmärtää täydellisesti toisen ihmisen kokemuksia ja tarpeita, mutta hän voi olla läsnä ja tukea yrittämättä olla kaikkivoipa.

**Hoitosuhte** on ymmärtävä, ja silloin siinä on vahva toivon näkökulma. Kaikki elämänvarrella koettu muokkaa ihmisen ajattelua ja toimintaa. Jokapäiväinen hyvinvointi riippuu yksilön voimavaroista eli siitä, miten hän kestää paineita ja osaa tunnistaa ja ilmaista tunteitaan ja miten hän on vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Hoitajan käymät keskustelut potilaan kanssa ja hoitajan antama ohjaus lisäävät potilaan turvallisuuden tunnetta ja vähentävät avuttomuuden kokemusta. Toisen henkilön läsnäolo ja saatavilla olo tuovat turvaa potilaalle. Hoitajan rauhallinen käytös rauhoittaa. **Läsnäolo** tarkoittaa sitä, että hoitaja tarkistaa potilaan voinnin usein ja reagoi nopeasti potilaan kutsuun. Saatavilla oleminen, potilaan tarpeiden huomioiminen ja tarkoituksenmukainen

reagointi tilanteen vaatimusten mukaan merkitsevät potilaalle huolenpitoa. Sylissä pito tarkoittaa ihmisen fyysistä koskettamista, kädestä pitämistä tai muulla tavoin lohduttamista. Henkinen sylissä pito on sairauden tai kriisin vuoksi ahdistuneen ihmisen tunteiden hyväksymistä ja henkistä tukea.

Vaikeuksien keskellä ihminen kaipaa **lohtua**. Oikeita sanoja tai vastauksia ei tarvitse etsiä. Riittää, kun on läsnä ja kuuntelee. Hyvä lohduttaja ei koskaan kritisoi tai vähättele vaan kuuntelee empaattisesti. Häneltä vaaditaan myös kykyä ja rohkeutta tulla toista lähelle. Myös hoitajan kosketuksella ilmaistaan, että potilas voi tuntea olonsa turvallisiksi ja että hänestä pidetään huolta. Yhtä oikeaa tapaa lohduttaa ei ole.

Toivoon liittyy tunteita, realismia sekä suhteita muihin ihmisiin ja jumalaan. **Toivo** voi saada aikaan toimintaa ja luottamusta siihen, että selviää eteenpäin. Lisäksi toivoon ja luottamukseen eteenpäin selviämisestä vaikuttavat menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sekä ihmisestä itsestään johtuvat ja hänen ympärillään olevat tilannetekijät. Toivo voi olla epärealististakin, jos ihminen kieltää esimerkiksi väistämättömän lähestyvän kuoleman. Hyväksyessään potilaan tunteet ja ilmaisut ja antaessaan aikaa hänen kysymyksilleen hoitaja jakaa potilaan huolia ja luo toivoa.

Ihmisen on hyvä elää sovussa itsensä kanssa ja tietää, mitä hän kestää ja mitä ei. Omien sisäisten normien vastainen elämä aiheuttaa ahdistuneisuutta, joka helpottuu, kun tasapaino oman itsen ja ympäristön kanssa löytyy. Tasapainoa ja sopeutumista tarvitaan myös suhteessa toisiin ihmisiin. Terve itsekunnioitus on mielenterveyden perusta. Tasapainoinen ihminen ei kiusaa heikompiin. Avoimuus edistää mielenterveyttä, joten hoitajan tehtävänä on rohkaista potilasta puhumaan tunteistaan ja ajatuksistaan.

*Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia. Tärkeintä on vain mennä lähelle. Väliä. Minulla on aikaa ja minua koskettaa se, mitä sinulle kuuluu.*

*Hilja Aaltonen*

## 17.4 Saattohoito

Kuolevan potilaan hoitoa nimitetään saattohoidoksi. **Saattohoito** on vaikeasti sairaan hoitamista, jossa parantavasta hoidosta on luovuttu eikä sairauden etenemiseen enää voida vaikuttaa. Saattohoito on potilaan toiveiden huomioon ottamista, mahdollisimman hyvää oireiden hoitoa, lähestyvään kuolemaan valmistamista ja potilaan läheisten huomioimista ja tukemista. Saattohoidon päämäärä on kärsimyksen lievitys ja tavoitteena yksilöllisyyden kunnioittaminen.

Ihminen voi laatia hoitotahdon, jossa hän tuo esille, miten hän haluaa tulla hoidetuksi vaikean sairauden aikana ja kuoleman lähestyessä. Hoitotahto pitää aina kirjata potilaan tietoihin, ja sitä pitää kunnioittaa. Saattohoitopäätös tehdään yhteisymmärryksessä hoitoneuvottelussa potilaan kanssa. Potilas ja hänen läheisensä tarvitsevat monipuolista ja ymmärrettävää tietoa, jotta he kykenevät ottamaan osaa hoitopäätösten tekoon. Saattohoitopäätös on lääketieteellinen päätös, jonka tekee potilasta hoitava lääkäri. Kuolevaa potilasta voidaan hoitaa kotona, saattokodissa, perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Jokaiselle kuolevalle taataan arvokas, rauhallinen ja kivuton kuolinhetki.

**Palliativinen hoito** on WHO:n määritelmän mukaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, jota annetaan, kun parantumaton, kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle kärsimystä ja heikentää hänen elämänlaatuaan.

### Lisätietoa saattohoidosta:

Saarto T. & asiantuntijatyöryhmä 2017 Palliativisen hoidon ja saattohoidon järjestäminen

Työryhmän suositus osaamis- ja laatuksiteereista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle [sphy.fi](http://sphy.fi) Suomen palliativisen hoidon yhdistys

Etene. Elämän loppu

Sand, H. 2003. Sateenkaaren päästä löytyy kultaa: Tutkimus Suomalaisesta saattohoidosta. Väitöskirja

Käypä hoito -suositus. 2019. Palliativinen hoito ja saattohoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliativisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä



## Palliativinen hoito

- Palliativisella eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa.
- Saattohoito on osa palliativista hoitoa, joka ajoittuu viimeisiin elinviikkoihin tai päiviin, jolloin potilaan toimintakyky on yleensä merkittävästi heikentynyt.
- WHO:n arvion perusteella elämän loppuvaiheessa palliativista hoitoa tarvitsee Suomessa vuosittain ainakin 30 000 henkilöä.

## Potilaan toiveiden toteuttaminen kuoleman lähestyessä

Saattohoidon lähtökohta on potilaan kunnioittaminen. Hoitosuhteessa on tärkeä puhua ja paneutua potilaan toivomuksiin ja miettiä, miten ne toteutetaan. Potilaiden toivomukset voivat olla erilaisia. Toiset haluavat ennen kuolemaansa mennä kotiin ja toiset esimerkiksi ravintolaan, ulkomaille tai kirkkoon. Hoitotyöntekijän tulisi toteuttaa kaikki mahdolliset viimeiset toiveet. Hoitokokouksissa pohditaan, miten potilaan toiveen voi toteuttaa ja kuka vastaa sen toteuttamisesta. Hoitajan on kunnioitettava potilaan tunteita (vihaa, ahdistusta, luopumisen tuskaa) ja huomioitava, että lähestyvä kuolema voi muuttaa ihmistä. Potilaalle pyritään takaamaan oikeus kuolla hänelle mieluisassa ympäristössä.

Kuolevan potilaan hoidossa korostuu usein **kipuvuhoito**, jossa käytetään vahvoja opioideja ja erilaisia lääkeyhdistelmiä. Potilas on oman kipunsa asiantuntija. Hoitotyöntekijän on huolehdittava kuolevan potilaan kivuttomuudesta, sillä kuoleva potilas ei missään tapauksessa saa kärsiä kivusta.

Kuoleva potilas tuntee usein kuolemanpelkoa, ja hoitotyöhön tulee sisältyä potilaan **hengellinen tai henkinen tukeminen**. Hengellisen ja henkisen tukemisen toimintoja ovat muun muassa läsnäolo, kuuntelu, hyväksyvä suhtautuminen, toivon ylläpitäminen, potilaan mahdollisten uskonnollisten tarpeiden huomioiminen ja tapaamisten järjestäminen esimerkiksi sairaalateologin kanssa. Hoitaja on avainasemassa potilaan ja sairaalateologin välisen yhteyden luomisessa. Potilas voi toivoa sielunhoitoa, joka tarkoittaa rukoilemista, hengellisten laulujen laulamista tai kuuntelua ja uskonnollisten kirjojen tai Raamatun lukemista sekä papin antamaa rippiä ja ehtoollista. Jos sairaalassa ei ole saatavilla potilaan toivomaa hengellistä tai henkistä tukea, hoitajan pitää yrittää järjestää potilaan toivomaa ja vakaumuksen mukaista tukea esimerkiksi yhteistyössä omaisten kanssa.

Hengellisten tarpeiden ilmaisu voi olla potilaalle vaikeaa, koska se vaatii oman sisimmän paljastamista. Niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa myös hoitotyöntekijälle. Hoitajalla on omasta elämänskatsomuksestaan tai uskostaan riippumatta velvollisuus kuunnella ja vastata kuolevan potilaan hengellisiin tarpeisiin.

### Vakaumuksen kunnioittaminen:

[www.kirkkohallitus.fi](http://www.kirkkohallitus.fi)

Kirkkohallitus on julkaissut vakaumuksen kunnioittamiseen liittyvän ohjeen, jossa käsitellään eri uskontokuntia ja etnisiä ryhmiä koskevia asioita, jotka on syytä huomioida. Ohjeessa mainitaan, jos jonkin ryhmän osalta pitää ottaa huomioon jotain erityistä hoitotoimenpiteissä, ruokailuissa, sosiaalisissa tavoissa, pyhissä toimituksissa, kuolevan potilaan tai vainajan käsittelyssä tai obduktiossa. Ohjeessa käsiteltäviä uskonnollisia tai etnisiä ryhmiä ovat muun muassa vapaiden kristillisten suuntien edustajat, Jehovan todistajat, mormonit, juutalaiset ja islaminuskaiset.

Potilaan **perustarpeista huolehtimisen** lisäksi hoidossa korostuu **mielihyvän** tuottaminen arjen pienissä asioissa. Se voi näkyä mieliruokien ja -juomien tarjoamisena, kampauksesta ja vaatetuksesta huolehtimisena ja viihtyisän hoitoympäristön luomisena. Kuoleva potilas voi olla myös äkillisesti



sairastunut tai onnettomuuden tai väkivallan uhri. Tällaisissa tilanteissa on mahdollista käyttää potilaan elimiä vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoon, jos se on lääketieteellisesti aiheellista. Siirrettäviä elimiä ovat muun muassa sarveiskalvot, munuaiset, sydän, keuhkot ja maksa. Elinaikanaan ihminen voi tehdä myös elintestamentin, jonka avulla

hän ilmaisee tahtonsa siitä, että hänen elimiään voidaan käyttää hänen kuolemansa jälkeen. Elin testamentteja saa muun muassa sairaaloista ja apteekkeista, ja kaikki halukkaat voivat täyttää sen ja säilyttää sitä esimerkiksi lompakossa.



### Kuolevan potilaan hyvä perushoito:

- kivunhoito. Kivun lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti ja kivun arvioinnissa käytetään erilaisia kipumittareita, kuten VAS-kipujanaa. Hoitaja voi lievittää potilaan kipua antamalla kylmä- ja lämpöhoitoa, rentoutushoitoa ja hierontaa. Tavoitteena on kivuttomuus.
- ravinnon ja nesteen tarpeeseen liittyvä kokonaisvaltainen hoito. Ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, kuivuminen ja ummetus ovat kuolevilla potilailla tavallisia oireita. Niitä voidaan lievittää erilaisin keinoin. Ruokahaluttomuutta voidaan vähentää esimerkiksi tarjoamalla mieliruokia ja riittävän pieniä annoksia ja kattamalla ateriat kauniisti. Raikasta juotavaa on aina oltava tarjolla. Pahoinvointia voidaan vähentää muun muassa pahoinvointilääkkeillä. Jos potilas ei halua tai voi syödä ja juoda, saattohoidossa edetään potilaan ehdoilla ja useimmiten tyydyttään siihen, mitä potilas normaalisti pystyy syömään ja juomaan.
- suolen toimintaan ja virtsaamiseen liittyvä hoito. Saattohoitovaiheessa ummetus on tavallista. Syynä voivat olla eri lääkeaineet, jotka hidastavat suolen toimintaa, tai elintoimintojen hidastuminen kuoleman lähestyessä. Ummetusta ehkäistään ja hoidetaan aktiivisesti esimerkiksi kuitupitoisella ravinnolla ja suolen toimintaa parantavilla lääkkeil-

lä. Saattohoitopotilaalla virtsanpidätyskyvyttömyys on tavallinen ongelma. Virtsanpidätyskyvyttömyyttä hoidetaan yksilöllisesti ja ihon, vaatteiden ja vuoteen puhtaudesta huolehditaan hienotunteisesti.

- hengittämisen helpottaminen. Usein saattohoitopotilas on paljon vuoteessa ja hänen hengitystoimintansa heikkenee makuuasennon vuoksi. Lisäksi eri sairaudet aiheuttavat hengittämiseen ongelmia. Hengenahdistuksesta kärsivää potilasta autetaan kohoasennolla, muulla asentohoidolla, lisähapen antamisella, liman imemisellä hengitysteistä ja huolehtimalla huoneilman raikkaudesta. Hengenahdistuksesta kärsivää potilasta ei koskaan saa jättää yksin. Hengenahdistuksesta johtuvia oireita voidaan lievittää myös läkehoidolla.
- unettomuuden hoito. Potilaan riittävä uni ja lepo turvataan läkehoidolla ja hoitotyön keinoilla ja unettomuuden syyt pyritään selvittämään ja poistamaan. Esimerkiksi epämuksuinen vuode, äänet, pelot, kipu, painajaisunet ja selvittämättömät asiat voivat aiheuttaa saattohoitopotilaalle unettomuutta.
- hygieniasta huolehtiminen. Hyvään hygieniaan kuuluvat puhtaus, hyvä suun hoito, ihon hoito, puhtaat ja raikkaat vaatteet ja vuodevaatteet sekä ympäristön siisteys.



- ➔ Elämän loppuvaiheen hoito, Hoitotahto, Palliatiivinen hoito, saattohoito, päätös elvyttämättä jättämisestä [www.valvira.fi](http://www.valvira.fi)

ETENE. Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. [www.etene.fi/elaman\\_lopun\\_teenasta](http://www.etene.fi/elaman_lopun_teenasta)

Rukoushetki kuolevan luona [www.evl.fi/kirkkokasikirja](http://www.evl.fi/kirkkokasikirja)

- ➔ Anttonen, M-S. 2016. Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa Tampereen yliopisto. Väitöskirja. Johtopäätöksenä esitetään, että saattohoitoa tulee kehittää huomioimalla potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan muodostama kokonaisuus, jossa potilaan yksilöllinen saattohoito voi toteutua.

Terkamo-Moisio, A. 2016. Complexity of attitudes towards death and euthanasia. Itä-Suomen yliopisto. Suomalaiset sairaanhoitajat ja muu väestö asennoituvat kuolemaan neutraalisti. Kuolemaa pidetään luonnollisena osana elämää, jota ei voimakkaasti pelätä tai vältellä. Kuolema nähdään myös pakokeinoksi kärsimyksen täyhteisestä elämästä.



Älä pelkää, sinulla on lämpimät kädet  
lämpimiin käsiin ota kylmenevät sormet  
ei sinun muuta tarvitse tehdä  
ole ihminen ihmiselle loppuun asti  
Ei kuolema sinua vie, älä pelkää  
ole kuolevan vieressä lämpimin käsin  
älä yksin jätä  
ei kuolema sinua vie  
sinulla on lämpimät kädet

Kaija Sailo (Kuolevan potilaan hoito)

**Vierioidossa** hoitaja on koko ajan potilaan lähellä, mikä lisää potilaan turvallisuuden tunnetta kuoleman lähestyessä. Vierihoido on todellista läsnäoloa, hoivaa ja huolenpitoa. Kuolevaa ei jätetä milloinkaan yksin, ellei hän sitä itse halua. Potilaan pitää voida olla varma siitä, ettei hänen tarvitse olla yksin ja että hänen vierellään on toinen ihminen kuoleman hetkellä. Potilas ei saa tuntea hylätyksi tulemisen pelkoa. Vierihoidon alku on hyvästä hoito- ja vuorovaikutussuhteesta, joka on ainutkertainen ja perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen, välittämiseen ja turvallisuuteen. Kuoleman lähestyessä potilaan hoidossa korostuu hoitajan oma persoonallisuus. Kohtaamiseen vaikuttaa se, miten hoitaja itse on muodostanut suhteensa kuolemaan. Kuolevan potilaan kohtaamisen valmiudet kehittyvät kokemuksen myötä, ja työyhteisössä on tärkeää keskustella potilaan hoitoon ja kuoleman kohtaamiseen liittyvistä asioista. Lääkärin on oltaava mukana potilaan hoitamisessa loppuun asti, eikä läheisten ja omaisten tukemista saa unohtaa potilaan kuoleman jälkeen.

- ➔ Romppanen, M. 2011. Hoitotyön opiskelijoiden merkitykselliset hoitamisen kokemukset ja niistä oppiminen kliinisessä oppimisympäristössä. Väitöskirja. Hoitotyön opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset liittyvät ensimmäisessä harjoittelussa kuolevan potilaan vierihoidajana olemiseen yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Tilanteet ovat emotionaalisesti erittäin vaativia. Haasteita tuovat potilaan tilassa tapahtuvat muutokset, omaisten reagointi, opiskelijan oma epävarmuus ja pelko sekä kokemus ajan hitaasta kulumisesta.

Jos kuolevan potilaan omaiset eivät halua tai voi olla läsnä kuoleman lähestyessä, hoitotyöntekijällä on velvollisuus olla potilaan vierellä kuoleman hetkellä. Eri uskontokunnilla ja kulttuureilla on erilaisia kuolemaan liittyviä tapoja ja tottumuksia. Hoitotyöntekijöiden on selvitettävä ne keskustelemalla potilaan ja hänen läheistensä kanssa ja perehtymällä niihin eri lähteiden avulla.



## Suosituksset hyvästä saattohoidosta (STM 2011, mukailtu):

1. Saattohoidon perustana on potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.
2. Saattohoidon lähtökohtana on ihminen, jolla on kuolemaan johtava sairaus. Saattohoito aloitetaan, kun ihminen on lähellä kuolemaa.
3. Hoitolinjauksista keskustellaan potilaan ja – jos potilas sen sallii – hänen omaistensa kanssa. Asiat kirjataan potilaan hoitosuunnitelmaan.
4. Hoitopäätöksistä vastaa hoitava lääkäri. Lisäksi nimetään henkilöt, jotka vastaavat saattohoidosta vuorokauden eri aikoina. Potilaan hoidon jatkuvuus varmistetaan ja hoitoa arvioidaan jatkuvasti.
5. Hoitopäätökset perustuvat lääke- ja hoitotieteelliseen näyttöön sekä potilaan ja hänen omaistensa toiveisiin ja tarpeisiin. Saattohoito toteutetaan potilaan, hänen omaistensa ja moniammatillisen työryhmän yhteistyönä.
6. Lääkärit ja hoitajat ovat saattohoitoon koulutettuja, ja heiltä saa eri vuorokaudenaikoina konsultaatio- ja muuta tarvittavaa apua.
- Muu henkilökunta ja vapaaehtoiset työntekijät täydentävät osaltaan moniammatillista työryhmää. Työryhmälle tarjotaan saattohoitoon liittyvää säännöllistä täydennyskoulutusta, työnohjausta ja tarvittaessa jälkikäteen keskustelua saattohoitotilanteista.
7. Osaamisalueet saattohoidossa ovat kyky arvioida, hoitaa ja soveltaa tietoa systemaattisesti ja riittävin taidoin
  - kärsimykseen ja sitä aiheuttavien oireiden hoitamiseen
  - psykososiaalisiin, fyysisiin, henkisiin, hengellisiin, eksistentiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin ja toiveisiin sekä niiden ymmärtämiseen ja huomioimiseen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa
  - lähestyvän kuoleman merkkeihin ja kuoleman hetkeen
  - omaisten tukemiseen potilaan kuoleman jälkeen.
8. Saattohoitoa järjestävä hoitolaitos sitoutuu potilaan tarpeisiin ja toiveisiin, toiminnan hyvään laatuun ja Käypä hoito -suositusten noudattamiseen.

## Kuoleman merkkien toteaminen

Kuoleman eli exituksen toteamista ja vaikutuksia koskevia säännöksiä sisältyy lakiin (459/1973) ja asetukseen (948/1973) kuolemansyyn selvittämisestä, asetukseen kuoleman toteamisesta (27/2004) sekä lakiin ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä (101/2009). Ihminen katsotaan kuolleeksi, kun kaikki hänen aivotointiansa on pysyvästi loppunut. Kuoleman toteaa aina viime kädessä lääkäri. Kuoleman toteaminen edellyttää aina hengityksen ja verenkierron loppu-

mista ja toissijaisten kuolemanmerkkien tunnistettavuutta. Kuolemasta on viipymättä ilmoitettava sille lääkärille, jonka hoidossa potilas viimeisen sairautensa aikana oli, kuolinpaikan terveyskeskuksen lääkärille tai poliisille. Kuoleman todennut lääkäri huolehtii siitä, että kuolemansyyn selvittäminen käynnistyy. Jos kuolema on tapahtunut sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä, lääkärin tulee todeta kuolema mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kuoleman toteamisessa noudatettavista menettelytavoista on toimintayksikkökohtaiset ohjeet, joihin hoitajan on perehdyttävä. Kun ihminen kuolee, hänen elin-

toimintonsa lakkaavat: sydämen ja aivojen toiminta loppuu, tajunta sammuu, ihminen ei reagoi kipuun, silmät eivät reagoi valoon ja hengitys lakkaa. Kuolemanmerkit jaetaan ensisijaisiin eli primaariin ja toissijaisiin eli sekundaarisiin.



### Ensisijaiset kuolemanmerkit ovat

- sydämen toiminnan loppuminen: Syke ei tunnu, eivätkä sydänäänet kuulu stetoskoopilla kuunneltaessa. EKG:ssä näkyy vain suora viiva.
- hengityksen loppuminen: Hengityslihakset eivät toimi, eli rintakehä ei nouse eikä laske. Hengitysäänet eivät kuulu stetoskoopilla kuunneltaessa.
- kudostumien heikkeneminen ja lihasten veltostuminen: Muun muassa peräsuolen ja virtsarakon pidätyskyky lakkaa, eivätkä lihakset reagoi ärsykkeisiin.
- tunnottomuus: Potilas ei reagoi kipuun.
- heijasteiden eli refleksien sammuminen: Muun muassa lihasrefleksit ja venytys-, suoja-, iho- ja asentoheijasteet lamaantuvat, eikä sarveiskalvo reagoi esimerkiksi valoon tai kosketukseen.

Ihminen voidaan todeta kuolleeksi, kun hänen sydämensä on lakannut sykkimästä, toissijaiset kuolemanmerkit ovat ilmaantuneet ja hengitys ja verenkierto ovat pysähtyneet. Pelkkä sydämen toiminnan lakkaaminen ei siten vielä sinänsä merkitse kuolemaa.



### Toissijaiset kuolemanmerkit ovat

- lautumien ilmaantuminen: Lautumat ovat iholle ilmaantuvia violetinpunaisia läiskä, jotka syntyvät, kun veri laskeutuu kehossa alaspäin, hemolysoituu ja imeytyy kudoksiin. Lautumat ilmaantuvat 15–20 minuutin kuluttua kuolemasta. Kuolleen kasvot ovat kalpeat ja vahamaiset.
- kuolonkankeus: Leukanivel ja niska jäykistyvät 2–4 tunnissa. Kaikki lihakset ja koko ruumis on kangistunut, kun kuolemasta on kulunut 6–8 tuntia. Kuolonkankeus häviää, kun kuolemasta on kulunut 3–4 vuorokautta. Kuolonkankeudesta voidaan tehdä päätelmiä vainajan kuolinajasta.
- ruumiin jäähtyminen: Ruumis jäähtyy noin 1 °C:n verran tunnissa, kunnes se saavuttaa ympäristön lämpötilan. Lämpötila ei ole mitattavissa tavallisella lämpömittarilla.
- ruumiin hajoaminen ja mätäneminen: entsyymit aiheuttavat kudosten hajoamisen ja suolistosta peräisin olevat bakteerit mätänemisen. Hajoaminen ja mätäneminen alkavat vatsaontelosta ja sisäelimestä.

Ihminen on kuollut, kun tilan ja olosuhteiden vaatimat hoito- ja elvytystoimenpiteet on suoritettu ja elintärkeät aivotoinnot ovat niistä huolimatta peruuttamattomasti sammuneet hengityksen ja verenkierron pysähtymisen seurauksena. Tällaisia tilanteita ovat ne, joissa verenkierto ei elvytyksestä huolimatta ole käynnistynyt tai joissa elvytykseen ei ole ryhdytty potilaan perussairauden, tilan tai hoidon aloittamisen viivästymisen vuoksi. Ihminen on kuollut, kun hänen aivotointinsa on pysyvästi loppunut. Jos potilaan sydän vielä sykkii aivotoinnin loputtua, hän on aivokuollut. Kuoleman toteaminen sydämen vielä sykkiessä edellyttää, että aivotointien loppumisen syy on selvitetty ja että lääketieteellisin tutkimuksin on todettu kaikkien aivohermovasteiden puuttuminen. Riit-

tävän monipuolisen asiantuntemuksen ja arvioinnin varmistamiseksi vähintään kahden lääkärin tulisi osallistua aivokuoleman toteamiseen. Tavallisesti kyseeseen tulevat neurologi ja anestesioologi.

Potilaan kuoleman toteamisesta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin. Merkinnästä tulee ilmetä kuoleman toteamisen ajankohta ja kuolinaika. Potilasasiakirjoihin merkitään lisäksi kuoleman toteamiseksi tehdyt tutkimukset, niiden ajankohta, tulokset ja tekijä. Kuoleman toteamisaika ei ole aina sama kuin tarkka kuolinhetki. Erityisesti silloin, kun kuolema on johtunut onnettomuudesta tai vainaja löydetään myöhemmin, kuolinhetken ja kuoleman toteamisajan välillä saattaa olla pitkäkin aika. Silloin, kun sairauskertomuksesta tai kuolemantapaukseen liittyvästä muusta taustatiedosta voidaan päätellä luotettavasti kuolinhetki, se merkitään kuolinajaksi. Hoitolaitoksissa on erilliset ohjeet siitä, mitä asiakirjoihin merkitään, jos kuolinaika ei ole tiedossa tai potilas on aivokuollut.

### Toimenpiteitä potilaan kuoleman jälkeen:

- Potilasasiakirjoihin kirjataan päivämäärä ja kellonaika, jolloin kuolema havaittiin, ja tiedot kuolleen viimeisistä hetkistä, kuolintavasta ja läsnäolijoista sekä läheisille tiedottamisesta.
- Lääkäri toteaa kuoleman kuuntelemalla vainajan sydäntä ja keuhkoja, tunnustelemalla vainajaa ja mahdollisesti kokeilemalla tämän refleksejä.
- Lääkärille on ilmoitettava potilaan kuolemasta heti, jos kuolemaa edelsi esimerkiksi lääkehoidon virhe tai trauma.
- Yllättävästä kuolemasta on aina ilmoitettava heti lääkärille.



Lisätietoja kuoleman toteamisesta:

valvira.fi. Kuoleman toteaminen

sosiaali- ja terveysministeriön asetus kuoleman toteamisesta 27/2004

## Kuolevan potilaan läheisten tukeminen ja ohjaus

Kuolema on aina iso muutos läheisten elämässä, ja jokainen ihminen reagoi siihen omalla tavallaan. Potilaalle ja hänen läheisilleen on kuoleman lähes-tyessä annettava riittävästi henkistä ja hengellistä tukea. Hoitajan taas on luotava rauhallinen ja kiireetön ympäristö. Jos kuolevan potilaan omaiset ja läheiset haluavat pysyä mahdollisimman paljon hänen vierellä, heidän tukemiseensa, lepoonsa ja ravintoonsa on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Omaisille on pyrittävä järjestämään mahdollisuus ruokailla hoitolaitoksessa ja saada vuode potilaan vuoteen viereen. Tarpeen mukaan lääkäri voi määrätä myös läheisille unilääkettä tai rauhoittavaa lääkettä. Jos läheiset ovat halukkaita osallistumaan potilaan hoitoon, hoitajan on tuettava ja kannustettava heitä kaikin keinoin, mutta läheisiltä ei kuitenkaan voi edellyttää hoitotoimiin osallistumista. Tavoitteena on potilaan omien todennäköisten toiveiden toteuttaminen.

Hoitajan on varattava riittävästi aikaa keskusteluun potilaan läheisten kanssa. Keskustelujen sisältö tulee kirjata potilasasiakirjoihin, jotta kaikki hoitoon osallistuvat tietävät, millaisia keskusteluja läheisten kanssa on käyty. Sairaalateologi on myös omaisia varten. Hoitajan on tiedotettava potilaan läheisille mahdollisuudesta keskustella sairaalateologin kanssa. Näissä tapaamisissa kunnioitetaan jokaisen uskonnollista vakaumusta ja elämäntavasta, ja myös sairaalateologia sitoo vastuuvelvollisuus. Sairaalateologi voi olla tukena surussa ja jäähyväisten jättöhetkellä, ja hän voi pitää myös saattohartausta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä on käynnistetty erilaisia kriisiryhmiä (esim. akuut- tikriisiryhmä, psykologinen jälkipuinti- eli debriefing-ryhmä ja purkukokous eli defusing), jotka antavat kriisihoitoa kuolleen läheisille ja tarvittaessa myös ammattihenkilöille. Monilla paikkakunnilla järjestetään läheisille sururyhmiä ja läheisten iltoja, joissa läheiset saavat mahdollisuuden tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja jakaa kokemuksiaan.

Omaiset ovat usein läsnä potilaan kuollessa. Ellei läheisiä ole kuolinhetkellä paikalla, potilaan kuolemasta on ilmoitettava heille viipymättä. Myös voinnin heikkenemisestä on ilmoitettava viipymättä. Odotetuissa kuolemantapauksissa potilasasiakirjoissa on merkintä siitä, kenelle kuolemasta ilmoitetaan, ja toisinaan läheiset voivat esittää ilmoittamiseen liittyviä erityistoiveita, kuten toiveita siitä, miten mahdollisesta yöllä tapahtuvasta kuolemasta ilmoitetaan. Hoitajan, joka ilmoittaa läheisille potilaan kuolemasta, on tarkoituksenmukaista perehtyä potilaan viimeisten tuntien kulkuun, koska hänen on osattava vastata läheisten kysymyksiin potilaan viimeistä hetkistä. Läheisille on yleensä tärkeää tietää, millainen kuolinhetki oli, kuten kuoliko potilas rauhallisesti, oliko hän tajuissaan ja kuka oli läsnä kuoleman hetkellä. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa on ohjeet siitä, kuka ilmoittaa potilaan kuolemasta läheisille. Tavallisesti se on joko lääkäri tai sairaanhoitaja. Kuolemassa ilmoittavan on varattava aikaa keskusteluun, tarkkailtava myös läheisen vointia ja toimittava sen mukaan. Läheisille on myös kerrottava erilaisista auttavista puhelimista ja palveluista. Lisäksi heille on korostettava, että he voivat ottaa yhteyttä vainajaa hoitaneeseen osaston henkilökuntaan keskustellakseen mieltään askarruttavista asioista.



Mattila, E. 2011. Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalahoidon aikana. Väitöskirja. Sairaanhoitajat käyttävät potilaan ja perheenjäsenen tuen tarpeen tunnistamisessa sanallisia ja sanattomia vuorovaikutusmenetelmiä. Sairaanhoitajat pyrkivät kokonaisvaltaiseen potilaan ja perheenjäsenen yksilöllisen tilanteen ymmärtämiseen.

## Vainajasta huolehtiminen

Vainajan hoitaminen kuoleman jälkeen on hänelle tehtävä viimeinen palvelus. Vainajaan suhdaudutaan aina arvokkaasti ja hänen vakaumustaan kunnioittavasti. Vainajaa hoidettaessa luodaan kiireetön ja mahdollisimman hiljainen ilmapiiri. Koväänistä ja asiaankuulumatonta puhetta

tulee välttää. Kuoleman jälkeen vainaja siirretään rauhalliseen huoneeseen. Osastoilla tulisikin olla jäähyväishuone vainajaa ja läheisiä varten. Hoitaja tarkistaa potilasasiakirjoista potilaan ja tämän läheisten toiveet kuolemanjälkeisestä hoidosta, ruumiinavauksesta ja hautaamisesta. Hoitoyhteisö voi myös kunnioittaa potilaan kuolemaa järjestämällä suruliputuksen.

Potilaan kuolemanjälkeisestä hoidosta käytetään käsitettä vainajan laitto. Kun potilas on todettu kuolleeksi, hänet siirretään rauhalliseen huoneeseen, kuten jäähyväishuoneeseen. Jos potilas on yhden hengen huoneessa, hänet voidaan laittaa myös omassa huoneessaan. Läheiset voivat halutessaan laittaa vainajaa tai olla läsnä vainajan laitossa. Tavallisesti vainajan laitossa on mukana kaksi hoitajaa, ja he käyttävät kertakäyttötarvikkeita. Hoitajat varaavat itselleen tarvittavat suojavaatteet (esiliina, suojatakki, suu-nenäsuojus) ja tehdaspuhtaat kertakäyttökäsineet. Hoitolaitoksissa on tavallisesti valmiita exitussettejä vainajan laittoa varten. Lisäksi varataan vuodepesu- ja suunhoitovälineet. Vainaja laitetaan hoitolaitoksen ohjeiden mukaan. Tarttuvaa tautia sairastaneen vainajan laitossa on tutustuttava yksikkökohtaisiin ohjeisiin ja noudatettava sairaalan hygieniaohteja. Vainaja pyritään laittamaan mahdollisimman nopeasti kuoleman jälkeen ennen kuin kuolonkaikkeutta ilmaantuu. Vainajapussia käytetään, jos vainaja on sairastanut jotakin tartuntatautia.

Vainajan tavarat ja vaatteet luetteloidaan tarkasti. Vainajan henkilökohtaiset tavarat ja vaatteet säilytetään häntä hoitaneella osastolla, kunnes omaiset tulevat noutamaan ne. Kaikista vainajan vaatteista ja tavaroista tulee aina neuvotella omaisten kanssa. Likaisia ja rikkinäisiä vaatteita ei hävitetä ilman omaisten lupaa. Omaiset voivat jättää jäähyväiset vainajalle yhden hengen potilashuoneessa, erityisessä saattohoituhuoneessa tai muussa rauhallisessa paikassa. Jäähyväisten jättöön tarkoitettun huoneen sisustukseen tulee kiinnittää huomiota. Huoneessa on hyvä olla esimerkiksi virsikirja, Raamattu, sähkökynttilä ja kukkia. Paikka tulee järjestää kauniiksi, rauhalliseksi ja ihmisarvoa kunnioittavaksi. Jäähyväishuoneena ei



saa käyttää esimerkiksi kylpyhuonetta tai tutkimushuonetta. Omaisten kanssa tulee keskustella siitä, haluavatko he, että hoitaja on läsnä jäähyväisten jätön hetkellä, vai haluavatko he viettää jäähyväishetken keskenään. Papin läsnäolo on myös tavallista. Omaisille on annettava riittävästi aikaa jäähyväisten jättöön.



Kuva 17.7 Exitussetti

### Vainajan laitossa tarvittavat välineet:

- vuodepesuun tarvittavat välineet
- kaksi isoa kertakäyttölakanaa
- kertakäyttöinen vainajan kuolinpaita
- kaksi sideharsorullaa
- harsotaitoksia ja teippiä
- saniteettivaippa
- kasvoliina
- tunnustusranneke ja -kortti

### Vainajan laitto:

1. Älä paljasta vainajaa laittamisen aikana turhaan. Suhtaudu vainajaan arvokkaasti ja hänen vakaumustaan kunnioittaen.
2. Älä poista vainajalta kanyyleja, dreenejä, katetreja, intubaatioputkea tai muita hoitoon liittyviä välineitä. Sulje ne sen sijaan korkeilla. Infuusionestepussit letkustoineen, virtsankeräyspussit, dreeneritepussit jne. taas voidaan poistaa ja eritemäärät voidaan kirjata.
3. Poista vainajalta korut (ellei vainajan läheisten kanssa ole toisin sovittu).
4. Jätä tai aseta paikoilleen pestyt hammasproteesit ja muut puhdistetut proteesit (esim. silmäproteesi). Puhdista tarvittaessa suu ja rasvaa huulet.
5. Aseta vainaja selälleen kädet sivuille ja vuode vaakatasoon.
6. Huolehdi vainajan puhtaudesta ja pese kaikki näkyvä lika pois. Peitä erittävät haavat ja dreeniaukot puhtailla sideharsotaitoksilla.
7. Aja vainajalta tarvittaessa parta ja kampa hänen hiuksensa ja partansa.
8. Poista vainajan vuoteesta vuodevaatteet ja levitä tilalle puhtas kertakäyttölakana ja nostolakana. Pue vainajalle hänen tai hänen läheistensä toivomusten mukaan kertakäyttöinen kuolinpaita tai omat vaatteet.
9. Sulje vainajan suu luonnolliseen asentoon joko erityisellä leukatuella tai sitomalla sideharsosidoksella alaleuka yläleukaan pään yli. Leuka saadaan myös normaaliin asentoon käyttämällä pientä päänalustynyä.



Yleensä vainaja on kuoleman jälkeen osastolla muutamia tunteja sairaalan ohjeiden mukaan, minkä jälkeen hänet kuljetetaan kylmähuoneeseen. Sairaaloilla on omat ohjeet ja käytännöt vainajan kuljettamisesta osastolta kylmähuoneeseen. Vainaja kuljetetaan katetuilla ruumispaareilla tai potilasvuoteesta lakanalla peitettynä. Kun vainajaa kuljetetaan ja siirretään esimerkiksi vuoteesta paareille, henkilökuntaa on oltava riittävästi kunnioittavan vainajansiirron suorittamiseksi. Vainaja voi-

daan luovuttaa ruumishuoneelta vasta hautausluvan saamisen jälkeen. Hautausluvan saa tavallisesti vainajaa viimeksi hoitaneelta lääkäriltä, ja organisaatioilla on ohjeet menettelyä varten. Tavallisesti hautaus toimisto tai omaiset yhdessä hautaus toimiston kanssa huolehtivat vainajan siirrosta ruumishuoneelta siunauskappeliin.

Jos potilas kuolee kotona, paikalle voidaan kutsua terveyskeskuslääkäri, jonka hoidossa potilas on viimeksi ollut, ja poliisi. Lääkäri tekee potilaal-



10. Sulje vainajan silmät ja aseta niiden päälle kostutetut harsotaitokset. Aseta vainajan kasvoille kasvoliina.
11. Sido vainajan nilkat tarvittaessa harsorullalla kevyesti yhteen.



12. Kiinnitä vainajan käteen tunnistusranneke ja jalkaan tunnistuskortti. Molemmissa tulee olla vainajan nimi, henkilötunnus ja kuolinaika, osaston ja sairaalan nimi sekä tieto mahdollisista vierasesineistä.



13. Levitä vainajan ja koko vuoteen päälle kertakäyttölakana. Lakanaan voidaan taittaa risti, niin että ristin poikkipuu tulee sydämen tasolle. Risti symboloi ylösnousemusta ja sovitusta. Toisinaan käytetään myös tarrakiinnitteistä irtonaista lakanan päälle kiinnitettävää ristiä. Ristiä ei kuitenkaan käytetä, jos se ei ole vainajan elämäkatsomuksen mukaista tai se ei kuulu hänen uskontoonsa tai kulttuuriinsa. Päälyslakanan yläpään voidaan taittaa kolme laskosta poikittain, mikä symbolisoi Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Näin toimimalla hoitaja voi samalla hiljaisesti itsekseen siunata lähtijän. Vainajan rinnalle voidaan myös asettaa kukkia.
14. Lopuksi omaiset ja henkilökunta voivat viettää vainajan luona hiljaisen vainajaa kunnioittavan hetken.
15. Vainajaa laitettaessa kertynyt pyykki ja välineet viedään asianmukaisesti pyykkiin, pesukoneeseen ja jäteastiaan. Hoitoympäristö siistitään.

le ulkoisen ruumiintarkastuksen ja vastaa kuoleman toteamisesta. Poliisi taas antaa luvan siirtää vainaja sairaalaan tai menee itse tapahtumapaikalle ja päättää, tarvitaanko oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta. Vainaja siirretään tähän tarkoitukseen rekisteröidyllä autolla.

## Omaisien neuvominen kuoleman jälkeen

Hoitava lääkäri kirjoittaa **kuolintodistuksen**. Vainajan lähiomaisella on oikeus saada jäljennös kuolintodistuksesta, josta käy ilmi kuolemansyy. Ilmoitus kuolemasta menee virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy muun muassa seurakuntaan, Kelan toimistoon ja pankkeihin. Sairaala lähettää kuolintodistuksen suoraan siihen lääninhallitukseen, jonka toimialueella vainajalla oli viimeinen kotikunta. Hautausluvan antaa vainajaa viimeksi hoitanut osasto, ja se annetaan hautaustoimistolle tai hautausta hoitavalle omaiselle. Hautausluvan antaa yleensä potilasta hoitanut lääkäri.

Jos potilaan **kuolemannsyytä** on selvitettävä eikä se ole ilmeinen eli sairaudesta tai vanhuudesta johtuva, tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus. Sen tekemiseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Lääketieteellistä ruumiinavausta ei tehdä, jos siihen ei saada lupaa omaisilta tai vainajalla on ollut kielteinen asenne ruumiinavausta kohtaan. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista ruumiinavauksen liittyvistä kustannuksista.

**Oikeuslääketieteellinen tutkimus-** ja **ruumiinavaus** tehdään poliisin pyynnöstä, kun kuolemannsyytä ei tiedetä, vainaja ei ole ollut viimeisten kuuden kuukauden aikana lääkärin hoidossa tai epäillään, että kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tai kuolema on sattunut yllättäen. Oikeuslääketieteellisestä ruumiinavauksesta ei voi kieltäytyä. Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista vastaa valtio. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen hautausluvan, kuolintodistuksen ja ilmoituksen väestötietojärjestelmään tekee aina ruumiinavauksen tehnyt läänioikeuslääkäri. Omainen saa myös kuoleman-



### Lähiomaisia pitää ohjata muun muassa seuraavissa asioissa:

- **hautausavustus:** Esimerkiksi kuntien, kaupunkien ja valtion palveluksessa olleen vainajan omaiset voivat hakea vainajan edellisiltä työnantajilta hautausavustusta, jota myönnetään tietyin ehdoin. Varattoman vainajan hautauskuluihin voi anoa toimeentulotukea kotikunnan sosiaalipalvelutoimistosta.
- **perhe-eläke:** Lakisääteisen perhe-eläketurvan tarkoituksena on turvata lähiomaisen toimeentulo perheen huoltajan kuollessa. Sitä haetaan vainajan viimeisen työnantajan työeläkelaitokselta.
- **ryhmähenkivakuutus:** Työntekijän ryhmähenkivakuutuksia voi tiedustella vainajan työnantajalta.
- **yksityinen henkivakuutus:** Jos vainajalla on ollut yksityinen henkivakuutus, omaiset ottavat yhteyttä vainajan vakuutusyhtiöön.
- **sairaalan hoitomaksu:** Maksuajoista ja maksukattoon liittyvistä asioista saa tietoa sairaalan potilastoimistosta, osastolta tai sosiaalihoitajalta.
- **perunkirjoitus:** Kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta on toimitettava perunkirjoitus, minkä jälkeen taas kolmen kuukauden kuluessa on toimitettava perunkirja verotoimistoon. Perunkirjoituslomakkeita saa kirjakaupoista ja hautaustoimistoista. Tarvittaessa perunkirjoituksessa voi käyttää apuna muun muassa lakitoimistoa, pankkeja tai oikeusaputoimistoa.
- **sururyhmät:** Seurakunnissa toimii seurakunnan työntekijöiden ohjaamia sururyhmiä, joissa läheisensä menettäneen voivat tavata toisiaan ja jakaa kokemaansa yhdessä. Seurakunnan työntekijät ovat myös käytettävissä luottamuksellisia sielunhoidollisia keskusteluja varten.

syyn selvittämislomakkeen, jolla hän voi tilata kuolintodistuksen ja lausunnon lääninhallitukselta.

**Hautaukseen** liittyvissä asioissa hautaustoimistosta saa monenlaista apua. Hautaustoimistolle pitää esittää hautauslupa. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun laitosta ja siirrosta kappeliin. Hautaustoimisto ottaa myös omaisten niin toivoessa yhteyden seurakuntaan ja varaa siunaustilaisuutta varten kappelin tai kirkon, sopii papin kanssa siunausajan ja varaa hautapaikan. Lisäksi hautaustoimiston kanssa voidaan sopia lehteen lähetettävästä kuolinilmoituksesta, sen sisällöstä ja muodosta. Myös muistotilaisuuden järjestelyn voi antaa hautaustoimiston tehtäväksi. Omaiset voivat halutessaan myös hoitaa itse kaikki mainitut tehtävät. Jos omaiset järjestävät hautaamisen itse, heitä ohjataan ottamaan yhteys vainajan seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Hautaustoimiston kanssa voidaan sopia myös hautaukseen liittyvien tehtävien jakamisesta omaisten ja hautaustoimiston kesken. Hautaustoimistopalve-

lut ovat maksullisia. Osastolta annetaan kirjallisia ohjeita hautajaisvalmisteluihin ja muihin kuolemaan liittyviin asioihin. Sosiaalihoitajalta omaiset saavat ohjeita vainajan ja omaisten raha-asoiden hoitoon.

-  Tutustu Best Practice -JBI-suositukseen: Kotihoidossa olevan aikuisen saattohoitopotilaan omaishoitajan kuormittuminen. [www.hotus.fi](http://www.hotus.fi)  
Käypä hoito -suositus. 2018. Kuolevan potilaan nielemisvaikeuden hoito. Duodecim. Ari Matila & Juha Saarnio  
Käypä hoito -suositus. 2018. Neuropaattisen syöpäkivun hoito. Duodecim. Harri Tohmo  
[Terveyskylä.fi](http://Terveyskylä.fi) Mitä on vertaistuki?[www.terveyskyla.fi/vertaistalo/tietoa-vertaistuesta/mit%C3%A4-on-vertaistuki](http://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/tietoa-vertaistuesta/mit%C3%A4-on-vertaistuki)  
Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen. Hoitotyön suositus 2018. Helsinki: Hoitotyön tutkimussäätiö. Saatavilla [www.hotus.fi/akillisesti-kuolleen-henkilon-laheisten-tukeminen-hoitosuositus/](http://www.hotus.fi/akillisesti-kuolleen-henkilon-laheisten-tukeminen-hoitosuositus/)

# 18

## Hoidon ja jatkohoidon koordinointi

### Tässä luvussa

- Tukipalvelut
- Jatkohoitopaikat
- Jatkohoidon järjestäminen
- Moniammatillinen yhteistyö
- Jatkohoidon suunnitelma





Potilastiedon arkisto eli **Kanta-palvelu** on terveydenhuollon tietojärjestelmä. Kanta-palveluun terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään. Palvelussa on mahdollista sähköisten potilastietojen arkistointi ja pitkäaikainen säilyttäminen. Kantapalveluun voi jokainen suomalaisia terveydenhuoltopalveluita käyttävä henkilö kirjautua omilla pankkitunnuksillaan. Palvelussa on nähtävissä omia terveystietoja.

Hoitoajat ovat lyhentyneet, mikä on luonut uusia haasteita ja vaatimuksia jatkohoidon suunnittelun ja terveystietojärjestelmän kannalta. Tavoitteena on, että kotiutuminen on prosessina sujuva, saumaton ja oikea-aikainen. Tämä edellyttää hoitopolun ja palvelu- ja hoitoketjujen saumattomuutta eli moitteetonta moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden välillä. **Tiedonkulun** tulee olla ajantasaista.

## 18.1 Hoitotyön jatkohoidon suunnitelman laatiminen

Potilaan jatkohoidon suunnitelma laaditaan aina, kun potilas siirtyy kotiin, kotisairaanhoidoon, kotisairaalaan, toiseen sairaalaan tai muuhun hoitoyksikköön. Lisäksi se laaditaan, jos potilas siirtyy saman hoitolaitoksen sisällä toiseen yksikköön. Jatkohoidon suunnitteleminen ja hoitosuhteen päättäminen ovat aina tavoitteellista ja suunnitelmallista hoitotyötä ja potilaan jatkohoidon turvallisuuden ja laadun perusta. Potilaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa jatkohoidoa suunniteltaessa.

Lääkäri kotiuttaa potilaan ja päättää tämän siirtämisestä toiseen sairaalaan tai hoitolaitokseen. Hoitotyöntekijöiden tehtävänä on suunnitella jatkohoido **yksilöllisesti ja potilaslähtöisesti** ja huolehtia siirtoon liittyvistä toimista. Jatkohoidosuunnitelmaan vaikuttavat potilaan elämäntilanne, elämänvaihe, sairauden aste ja tuleva ympäristö. Hoitojakson päättyessä lääkäri laatii potilaasta hoitoyhteenvedon ja loppuarvioinnin eli epikriisin, joka on lyhyt ja arvioiva yhteenveto potilaasta jatkohoitopaikkaan. Hoitotyöntekijä laatii jatkohoidon suunnitelman.



### Jatkohoidosuunnitelma voi sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

- potilaan henkilötiedot
- omaisten yhteystiedot
- hoitoon tulon syy ja voinnissa tapahtuneet muutokset
- potilaan jokapäiväisten toimintojen toteutuminen, esimerkiksi liikkuminen, syöminen, erittäminen ja aistitoiminnot
- yhteenveto potilaalle annetusta hoidosta
- hoitojakson keskeiset tapahtumat, esimerkiksi erilaiset tutkimukset ja toimenpiteet, ja potilaalle ja hänen omaisilleen tai läheisilleen annettu neuvonta ja ohjaus
- lääkehoito ja sen toteuttaminen hoitojakson aikana
- potilaan mieliala ja tunteet hoitojakson aikana
- potilaan vointi ja seurantatiedot
- arviointi hoidon tavoitteista
- potilaan ja mahdollisesti omaisten tai läheisten näkemys potilaan hoidosta.

Jatkohoidon suunnitelmaan on monia eri malleja, ja sen sisältö riippuu potilaan voinnista ja jatkohoitopaikasta. Suunnitelma tehdään joko sähköisesti tai paperille.

**Jatkohoitopaikan henkilökunta** saa suunnitelman perusteella yleiskuvan potilaan tilanteesta ja hoidoista. Jatkohoidon järjestämisestä koskevat tiedot käsittävät potilaan jatkohoidon syyn, jatkohoitopaikan, palvelualan ja palvelut. Jatkohoidon suunnitelman lisäksi lähettävän osaston tai organisaation henkilökunta soittaa vastaanottavan organisaation henkilökunnalle. Tästä syntyy hoitokeskustelu, jossa potilaasta ja hänen voinnistaan voidaan esittää kysymyksiä ja saada vastauksia.

**Potilastietojen luovuttaminen** toiseen hoitolaitokseen tai toiseen hoito-organisaatioon edellyttää potilaan suostumusta. Suostumuksella tarkoitetaan potilaalle annettuun riittävään tietoon



### Hoitotyön yhteenvedossa käsitellään

- potilaan tulotiedot, henkilö- ja taustatiedot sekä hoitopaikka
- hoidon suunnittelu eli hoidon tarve
- hoidon toteutus eli hoidon toiminnot
- hoidon arviointi eli hoidon tulokset ja potilaan jatkohoito.

perustuvaa vapaaehtoista, yksilöityä tietoista tahdonilmaisua, jolla hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Suostumuksen tulee olla allekirjoitettu omakätisesti tai sähköisesti. Potilaan luvalla sairaalasta toimitetaan lähettäneelle lääkärille yhteenveto sairauden hoidosta ja jatkohoitotarpeesta. Suullisella suostumuksella voidaan toiselle terveydenhuollon palvelujen antajalle luovuttaa potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja, yhteenveto annetusta hoidosta ja ne haketiedot, joita potilas ei ole kieltänyt luovuttamasta. Kirjallisesta suostumuksesta laaditaan suostumusasiakirja, ja suullisesta suostumuksesta tulee merkintä potilasrekisteriin.

Hoitotyöntekijä laatii jatkohoidon suunnitelmaan hoitotyön yhteenvedon hoitoprosessin mukaisesti.

## 18.2 Jatkohoidon ja kontrollikäyntien järjestäminen

Jatkohoidon järjestämistä koskeviin tietoihin merkitään tieto hoitotahdon olemassaolosta ja potilaan mukana olevista arvoesineistä sekä tieto siitä, että potilaan omaisille on kerrottu jatkohoitoon siirtymisestä. Monien sairauksien hoito edellyttää potilaalta kontrolli- eli seurantakäyntejä erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä. **Kontrollikäynnit** voivat olla joko kertaluonteisia tai toistuvia. Tyypillinen kertaluonteinen kontrollikäynti tehdään jonkin leikkauksen jälkeen. Tällaisissa

tapauksissa käynnistä käytetään usein nimitystä **jälkitarkastus**.

Yhteistyössä potilaan kanssa selvitetään, kuka varaa ajan kontrollikäynnille tai jälkitarkastukseen. Ajanvarauksen voi hoitaa sairaala tai hoitolaitos tai potilas tai hänen omaisensa. Jos kontrollikäynnille tarvitaan lähete (esim. röntgentutkimukseen), on selvittettävä, kuka kirjoittaa sen ja tehdäänkö se sähköisenä paperisena lähetteenä. Potilaan, hoitolaitoksen ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että kontrollikäynnit ovat hyvin valmisteltuja. On tärkeää varmistaa, että kaikki käynnillä tarvittavat tiedot ovat saatavilla ja ajantasaisia. Näin vältetään potilasta kuormittavilta turhilta ja yhteiskunnan kannalta kalliilta kontrollikäynneiltä.

Sote-uudistus tuo mukanaan tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskukset eli sote-keskukset. Uudistuksen yhteydessä on tarkoitus laajentaa asikkaan valinnanvapautta. Asiakas voi nykyistä vapaammin valita sosiaali- ja terveyskeskukseen, jossa asioi.

**Terveyskeskuksissa** on palveluyksiköitä ja lääkärijohtoisia yksiköitä. Esimerkkejä lääkärijohtoisista yksiköistä ovat neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt, ajanvaraus- ja päivystysvastaanotot ja terveyskeskusten vuodeosastot. Terveyskeskuksen sairaalassa hoidetaan potilaat, jotka tarvitsevat sairaalahoittoa mutteivät erikoissairaanhoitoa. Potilaat voivat olla joko pitkäaikaipotilaita tai akuutisti sairastuneita.

**Kotisairaanhoito** antaa terveyspalveluita kotiin sairaille, jatkohoidon tarpeessa oleville ja vammaisille. Kotisairaanhoito auttaa potilasta asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Terveyskeskuksen kotisairaanhoito on lääkärijohtoisia. Potilas saa terveyskeskuslääkäriltä tai sairaalasta lähetteen kotisairaanhoitoon, johon on kirjattu hoidon tarve ja tavoitteet. Kotisairaanhoito luo potilaalle yhteyksiä erilaisiin kotona asumista tukeviin palvelukokonaisuuksiin, esimerkiksi apuvälinelainaamoihin, ateriapalveluihin ja kotipalveluun.

**Neuvola** on terveydenhuoltopalvelu, jonka tavoitteena ovat väestön ja yhteisön terveyden edistäminen ja terveysongelmien ehkäisy. Neuvolat tu-

kevat syntymättömien ja alle kouluikäisten lasten perheitä ja seuraavat lasten kehitystä. Neuvoloita ovat myös esimerkiksi ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä aikuisneuvola. Neuvoloissa järjestetään terveystarkastuksia, terveysneuvontaa, erilaisia ryhmävalistustilaisuuksia ja joukkotarkastuksia. Neuvolat ohjaavat asiakkaita itsehoidossa ja seuraavat heidän terveydentilansa muutoksia.

Kunnissa järjestetään **päiväkeskuspalveluita** arkipäivisin. Palvelut on tarkoitettu erityisesti vanhuksille, pitkäaikaissairaille sekä päihde- ja mielen-terveysasiakkaille. Päiväkeskustoiminnan tavoitteena on tukea näiden asiakasryhmien kotona asumista ja heidän omaistensa jaksamista. Tyypillisiä päiväkeskuspalveluita ovat viriketoiminta, kuntouttava toiminta, sosiaalisten kontaktien tukeminen ja ruokailu- ja peseytymispalvelut.

Kunnalliset **kotipalvelut** auttavat asiakasta, kun hän tarvitsee sairauden tai heikentyneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin päivittäisistä toimita selviytymiseksi. Kotipalvelussa hoiva- ja hoitotyöntekijät seuraavat asiakkaidensa vointia ja kotona selviytymistä ja neuvovat eri palveluihin liittyvissä asioissa. Tyypillisiä kotipalvelun palveluita ovat asiointiapu, hygieniapalvelut, lääkkeiden jakaminen ja ruoanlaitto. Ateriapalvelut voidaan järjestää tuomalla ateriat kotiin lämpiminä tai jäädytettynä tai tarjoamalla ateriointimahdollisuus palvelutaloissa tai muissa kunnan toimipisteissä (esim. päiväkodeissa).

**Laboratoriossa** otetaan ja tutkitaan näytteitä, jotka lääkäri tai sairaanhoitaja on pyytänyt potilaasta. Laboratorioon päästäkseen potilas tarvitsee lääkärin tai hoitajan tekemän lähetteen. Ainoastaan HIV-testiin voi hakeutua ilman lähetettä ja nimettömästi. Laboratoriot voivat toimia joko ilman ajanvarausta tai ajanvarauslaboratoriona. Kuvantamisyksikössä tehdään monenlaisia potilaan hoitoon liittyviä tutkimuksia. Röntgentutkimuksiin tarvitaan lääkärin tai hoitajan lähete ja kuvantamisyksikön toiminnasta vastaa röntgenlääkäri eli radiologi.

**Tukihenkilöt** ovat tavallisesti vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka haluavat jakaa omia kokemuksiaan vaikeissa elämäntilanteissa olevien lähimmäisten

kanssa. Tukihenkilö sitoutuu pitämään tuettavansa asiat luottamuksellisina. Tukihenkilöllä on aina taustallaan järjestö tai viranomainen, joka saattaa tukihenkilön ja tuettavan yhteen. Tukihenkilötoiminnassa sosiaalinen toiminta ja kanssakäyminen ovat tärkeitä. Tukihenkilöiden tärkeänä tehtävänä on kuuntelemalla ja keskustelemalla saada luottamuksellinen ja turvallinen yhteys tuettavaan. Tukiperhe tekee vapaaehtoistyötä tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden kanssa. Tällaisia tilanteita lapsiperheissä saattavat olla esimerkiksi avioero, yksinhuoltajuus, sairastuminen ja vanhempien päihdeongelmat. Lapset vierailevat tukiperheessä säännöllisesti esimerkiksi viikonloppuisin. Tukiperhe saa koulutuksen tehtävänsä.

**Potilasjärjestöt** ovat kolmannen sektorin toimijoita. Potilasjärjestöjä on Suomessa runsaasti. Niitä ovat esimerkiksi syöpäjärjestöt, Parkinsonliitto, Sydäntautiliitto, Diabetesliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Hengitysliitto Heli, Vanhustyön keskusliitto ja SLE-yhdistys. Potilasjärjestöjen toimintaa rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) varoilla, ja niiden tarjoamat palvelut ovat joko maksullisia tai maksuttomia. Potilasjärjestöt järjestävät koulutusta, tiedotus- ja julkaisu-toimintaa sekä kuntoutus- ja virkistyspalveluja ja tekevät tutkimus ja kehittämistyötä. Vertaistukiryhmiä pitää aina koulutettu ohjaaja.

**Omaiset** hoitavat usein pitkäaikaissairasta, vaikeavammaista lasta tai vanhusta kotona. Tällöin kunta maksaa omaishoitajalle omaishoidon tukea. Toimintaa ohjaa laki omaishoidon tuesta. Laki edellyttää omaisen ja kunnan solmimaa omaishoitosopimusta, johon liittyy hoito- ja palvelusuunnitelma. Laki edellyttää kuntia järjestämään omaishoitajille vapaaviikonloppuja ja päivävapaita, jolloin he voivat palautua raskaasta hoitamisesta. Kunta järjestää myös hoidon tukemiseksi erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Yhteiskunnan tarjoamat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voidaan jakaa julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin palveluihin. Yksityinen palveluntuotanto täydentää julkista palveluntuotantoa, ja kunnat voivat ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta lakisääteisiä palveluita kuntalaiselle. Kolmannen sektorin palvelut täydentävät julkisia

ja yksityisiä palveluita, ja ne ovat yleensä vapaaehtoisuuteen perustuvia. Keskeisin palvelumuodoista on kirkon tarjoama **diakoniatyö**. Siinä on mukana seurakunnan työntekijöitä ja aktiivisia vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Nykyisin kirkon merkitys sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäjänä on suuri ja seurakunnat kouluttavat itse vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Diakoniatyössä annetaan hoitotyön lisäksi myös sielunhoitoa. Kirkko pitää yllä perheasiain neuvottelukeskusta, jonka palvelut ovat maksuttomia. Neuvottelukeskus auttaa aikuisia ihmissuhdeongelmissa ja elämän kriisitilanteissa. Merkittävä palvelumuoto on Suomen mielenterveysseuran ylläpitämä **palveleva puhelin**. Se on toiminnassa lähes ympärivuorokautisesti, ja siihen voi soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. Puhelin tarjoaa keskustelua apua elämän vaikeissa tilanteissa.

## 18.3 Jatkohoitoon liittyvä ohjaus

Riittävän ajoissa aloitettu jatkohoidon suunnittelu edistää merkittävästi potilaan jatkohoidon ja kotiutumisen onnistumista. Monet eri ammattiryhmät antavat potilaalle ohjausta, ja erityisesti hoitolaitoksesta toiseen tai kotihoitoon siirryttäessä tiedon määrä lisääntyy. Tämän vuoksi olisi varmistettava, että **suullisesti annetun ohjauksen** lisäksi potilas voisi palata ohjeisiin myöhemmin esimerkiksi sähköisesti. Ennen potilaan kotiutumista tai siirtymistä toiseen hoitolaitokseen lääkäri ja hoitohenkilökunta antavat sairauden hoitoon liittyvät ohjeet suullisesti ja kirjallisesti. **Kirjalliset hoito-ohjeet** käydään aina suullisesti potilaan kanssa läpi ja varmistetaan, että potilas on ymmärtänyt ne. Potilaalle tulee varata riittävästi aikaa hoito-ohjeisiin perehtymiseen, jotta hän ehtii tehdä epäselvistä kohdista kysymyksiä ja saada niihin vastauksia. Hoito-ohjeissa tulee olla osaston tai sairaalan yhteystiedot, jotta potilas voi aina kääntyä henkilökunnan puoleen ja varmistaa hänelle epäselvät asiat.

Sairaalassaoloajat ovat lyhentyneet, ja potilaat kotiutuvat yhä huonokuntoisempina. Jo tämän vuoksi **kotiutuksen onnistumisen merkitys** potilaalle ja yhteiskunnalle on korostunut. Potilaan

jatkohoitoa valmisteltaessa tulee keskustella potilaan ja tarvittaessa myös hänen omaistensa kanssa. Keskustelussa selvitetään jatkohoidon tarve ja mahdollisuudet ja suunnitellaan yhdessä tarvittava ohjaus, siirtyminen ja kuljetus. Kun potilas siirtyy **toiseen hoitolaitokseen**, hänelle ja hänen omaisilleen tulee kertoa siirrosta. Lisäksi siirrosta tulee sopia vastaanottavan hoitolaitoksen kanssa ja järjestää tarkoituksenmukainen kuljetus. Ennen siirtoa tarkastetaan, että potilas on siirtokunnossa. Jos hänellä on vaippa, tarkistetaan, että se on puhdas. Mahdolliset likaiset sidokset vaihdetaan puhtaisiin. On tärkeää huolehtia, että potilas saa mukaansa kaikki henkilökohtaiset tavaransa ja paperinsa (lähetteet ja epikriisit). Siirron ajankohta tulee suunnitella niin, että potilas ehtii ruokaila ja saa päivän lääkkeet, ellei ruokailulle ja lääkkeidenotolle ole estettä. Potilasasiakirjoihin merkitään tiedot potilaan siirtymisestä toiseen hoitolaitokseen.

Kotiinlähtöpäivänä kerrataan potilaan kanssa hoito-ohjeet, varmistetaan jatkohoito, varataan tarvittavat kontrollikäynnit ja sovitaan tarvittavista yhteydenotoista. Potilaan kanssa käydään läpi reseptit, todistukset (esim. sairauslomatodistus), hoito- ja tutkimusmääräykset (esim. verikokeet) ja Kelan matkakorvausmääräykset. Potilaalle annetaan ohjeet jatkohoidosta, tarvittavista jatkotutkimuksista ja niihin valmistautumisista. Kotiin lähtiessään potilas saa mukaansa kaikki henkilökohtaiset tavaransa ja hoitoon liittyvät asiakirjat (esim. röntgenkuvat ja lääkemääräykset), jotta hän on tuonut mukanaan sairaalaan. Potilaalle annetaan **kirjallisena osaston yhteystiedot**, jotta hän voi tarvittaessa ottaa vointiinsa liittyvissä asioissa yhteyttä osastoon. Potilasta kannustetaan ottamaan yhteyttä, jos hänen voinnissaan tapahtuu muutoksia.

Kotiutukseen liittyvää ohjausta potilaalle antavat muun muassa lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Kaikkien potilaiden ja erityisesti yksinasuvien osalta on varmistettava, että potilas voi palata kotiin turvallisesti. Kotona pitää olla ruokaa ja tarvittavat lääkkeet, ja kodin pitää olla lämmin ja siisti. Potilaan kotiutuessa otetaan tar-

vittaessa yhteyttä hänen omaisiinsa tai läheisiinsä. Jos heitä ei ole tai he eivät voi auttaa potilasta (esim. pitkän välimatkan vuoksi), hoitotyöntekijän velvollisuutena on hyvän kotiutumisen takaamiseksi ottaa yhteyttä **sosiaali- ja terveydenhuollon** erilaisiin **tukipalveluihin**.

Kotiutuminen sairaalasta on yhteistyötä potilaan, hänen läheistensä ja ammattihenkilöiden kesken. Kasvokkaiset hoitoneuvottelut ovat tehokas yhteistyö- ja vuorovaikutustapa. Yhteistyötä, riittävää tiedonkulkua ja vuorovaikutusta tarvitaan potilaan tai omaisen ja hoitohenkilökunnan välillä, henkilökunnan välillä sairaalassa ja sairaalahenkilökunnan ja kotihoidon välillä. Jos kotiutuva potilas ei pysty kaikilta osin huolehtimaan itsestään, on tärkeää, että omaiset saavat riittävästi tietoa ja ohjausta potilaan sairaudesta, toipumisesta, levosta ja liikunnasta, lääkityksestä, kivunhoidosta sekä jatkohoidosta. Omaisten ja läheisten tulee tietää, keneen he voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä potilaan vointiin liittyvissä asioissa. Tämä lisää sekä potilaan että hänen läheistensä turvallisuuden tunnetta. Hoitotyöntekijöiden arviointiin kuuluu myös sen arviointi, miten mahdollinen omainen tai läheinen kykenee avustamaan potilasta fyysisesti tai tukemaan sosiaalisesti.



- Aalto, K. & Gothoni, R. 2009. Ihmisen lähellä. Hengellisyys hoitotyössä. Kirjapaja, Helsinki.
- Aarnio, A. 2005. Täydennyskoulutus terveydenhuollossa. Tehyn julkaisusarja B. Selvityksiä 1/2005. Tehy ry, Helsinki.
- Abdelhamid, P., Juntunen, A. & Koskinen, L. 2010. Monikulttuurinen hoitotyö. WSOYpro Oy, Helsinki.
- Aho, A. 2009. Hoitotietojen kirjaamisen etiikka. Sairaanhoidaja 12, 38–39.
- Ahonen, A. & Helenius V. 2013. Neurokirurgisen potilaan tajunnantasoon vaikuttavat tekijät ja tajunnantasoon tarkkailu. Tietotesti sairaanhoitajille. Laurea ammattikorkeakoulu.
- Ahonen, J. 2011. Iäkkäiden lääkehoito – Vältettävät lääkkeet ja yhteisvaikutukset. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Ahtiala, M. 2011. Jackson/Cubbin-painehaavariskin arviointimittarin käyttö TYKS:n aikuisten teho-osastolla. Tehohoito 2.
- Alahuhta, S., Alakokko, T., Kiviluoma, K., Perttilä, J., Ruokonen, E. & Silfvast, T. 2006 Nestehoito. Duodecim, Helsinki.
- Althen, G. 1994. Learning Across Cultures. Nafsa Association of International Educators, USA.
- Anttila, V.-J. 2008. Sairaalahygienian seitsemän haastetta. Suomen sairaalahygienialehti 1, 13–5.
- Anttila, V.-J., Kanerva, M., Kuronen, M., Kurvinen, T., Lyytikäinen, O., Rantala, A., Vuento, R. & Ylipalosaari, P. (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
- Arifulla, D., Ollgren, J., Veltheim, J. & Lyytikäinen, O. 2017. Infektioiden torjunta suomalaisissa akuutissairaloissa. Suomen sairaalahygienialehti 35, 237–238.
- Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.) 2014. Ravitsemustiede. Duodecim, Helsinki.
- Arvola, P. & Vuorihuhta, M. 2010. MRSA-torjuntahanke. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 1/2011.
- Aston, L., Wakefield, J. & McGown, R. (toim.) 2011. The Student Nurse Guide to Decision making in Practice. McGraw-Hill Companies, UK.
- Bachmann, M. & Haanpää, M. 2008. Krooninen kipu. Duodecim 124, 142–5.
- Barker, J., Linsley, P. & Kane, R. 2016. Evidence-based practice for nurses & healthcare professionals. Sage publ., Los Angeles.
- Beairsto, B. 1996. Professional Growth and Development: What is it and how do we know if it's working? Teoksessa P. Ruohotie & P. Grimmet (toim.): Professional Growth and Development: Directions, Delivery and Dilemmas. University of Tampere and Simon Fraser University.
- Braun, T. Lynne. 2012. People with hyperlipidemia who followed a dietary portfolio of cholesterol-lowering foods achieved a greater reduction in LDL cholesterol over 6 months than those who received advice to follow a low-saturated fat diet. Evidence-Based Nursing 15 (2), 57–8.
- Brooker, C. & Nicol, M. (toim.) 2003. Nursing adults. The practice of caring. Mosby, Toronto.
- Brunou, S. 2009. Sairaanhoidajaopiskelijoiden ohjattujen käytännön harjoittelujen aikana ilmenneet eettiset ongelmat. Väitöskirja. Turun yliopisto, Turku.
- Bullpitt, H. & Deane, M. (toim.) 2009. Connecting Reflective Learning, Teaching and Assessment. Health Sciences & Practice Centre Higher Education Academy, London.
- Burns, S. & Bulman, C. 2000. Reflective Practice in Nursing. The Growth of the Professional Practitioner. Blackwell Science, Edinburgh.
- Campbell, F. A. & Burchinal, M. R. 2008. Early childhood interventions: The Abecedarian project. Teoksessa P. C. Kyllonen, R. D. Roberts & L. Stankov (toim.), Extending intelligence: Enhancement and new construct, 51–70. Routledge, New York.
- Christie, J. 2013. Swedish nursing students report that campus education supports research utilisation more than clinical education, but support varies between universities. Evidence-Based Nursing 16 (1), 29–30.
- Conoxia®, lääkkeellisen hapen käyttöopas. 2018. Linde Healthcare. [http://www.linde-healthcare.fi/fi/images/Conoxia%20ka%CC%88ytto%CC%88opas%202018%20%28compr%29\\_tcm633-116875.pdf](http://www.linde-healthcare.fi/fi/images/Conoxia%20ka%CC%88ytto%CC%88opas%202018%20%28compr%29_tcm633-116875.pdf)
- Diabetesliitto. 2012. Jalkojen terveys. Saatavilla osoitteesta [http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/tyyppi\\_1/lisasairaudet/jhttp://www.diabetes.fi/diabetestietoa/tyyppi\\_1/lisasairaudet/jalat/](http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/tyyppi_1/lisasairaudet/jhttp://www.diabetes.fi/diabetestietoa/tyyppi_1/lisasairaudet/jalat/)
- Donnelly, P. L. 2000. Ethics and cross-cultural nursing. Journal of Transcultural Nursing 11 (2), 119–126.

Duttey, J. Kiyan. 2013. Greater intake of Western fast food among Singaporean adults is associated with increased risk of diabetes and heart-disease-related death. *Evidence-Based Nursing* 16 (1), 25–6.

Effective practitioner, Clinical decision making. NHS Education for Scotland. Saatavilla osoitteesta [www.effectivepractitioner.nes.scot.nhs.uk](http://www.effectivepractitioner.nes.scot.nhs.uk)

Elo, S., Saarnio, R. & Isola, A. 2013. Hoitajien näkemyksiä muistisairaana fyysisestä hoitoympäristöstä. *Tutkiva hoitotyö* 11 (3), 17–25.

Elomaa, L. & Mikkola, H. 2010. Näytön jäljillä – Tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä. *Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja* 12, 5., uud. painos. Turun ammattikorkeakoulu, Turku.

Eloranta, S. & Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. 2014. Toiteutuuko potilaslähtöinen ohjaus hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. *Hoitotiede* 26 (1), 65–73.

Eloranta, S., Vähätalo, M., Rasmus, M., Elomaa, L. & Johansson, K. 2010. Avannepotilaan voimavaraistumista tukeva polikliininen ohjaus. *Tutkiva hoitotyö* 1, 4–11.

European Pressure Ulcer Advisor Panel 2004. Nutritional guidelines for pressure ulcer prevention and treatment. Saatavilla osoitteesta [www.epuap.org](http://www.epuap.org).

Fagerström, V. 2009. Potilasnostimien toimivuus vanhustenhuollossa ja apuvälineiden käytön tukeminen. Loppuraportti. Työterveyslaitos, Turku.

Fagerström, V. & Tamminen-Peter, L. 2009. Potilas-siirtojen ergonomiakortti – keino lisätä työ- ja potilasturvallisuutta. Työterveyslaitos. Saatavilla osoitteesta [www.tyosuojelu.fi/fi/forward/file/1274](http://www.tyosuojelu.fi/fi/forward/file/1274).

Fagerström, V. & Tamminen-Peter, L. 2010. Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä. *Hoitotiede* 2.

Fernández, M. M., Herrero, M. I. P., Manzanares, E. G., Rodríguez, S. L. & Serrano, J. L. C. 2016. Nursing intervention: Stoma marking. *The World Council of Enterostomal Therapists Journal* 1, 17–22.

Furnham, A. & Bochner, S. 1986. *Culture Shock. Psychological reactions to unfamiliar environments.* Routledge, London.

Gerlander, M., Kivinen, T., Isotalus, P. & Kettunen, T. 2013. Potilaan osallistuminen lääkehoidosta keskustelemiseen. *Tutkiva hoitotyö* 11 (2), 14–22.

Giger, J. & Davidhizar, R. 2002. The Giger and Davidhizar transcultural assessment model. *Journal of Transcultural Nursing* 13(3), 185–8.

Grenshaw, J. T. & Champion, J. D. 2013. Newly graduated Swedish nurses show a trend for increasing research use in the 5 years following qualification, with the trend after the second year. *Evidence-Based Nursing* 16 (1), 27–8.

Gustafsson, M.-L., Leino-Kilpi, H. & Suhonen, R. 2009. Yksilöllistä hoitoa edistävät tekijät – hoitohenkilöstön näkökulma. *Tutkiva hoitotyö* 4, 4–11.

Haapasaari, M. 2009. Osastolla huollettavat välineet: desinfektio vai pesu? *Suomen Sairaalahygienialehti* 26.

Haavisto, E. 2017. Terveysthuollon ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen akateemisenä kumppanuutena. *Tutkiva hoitotyö* 15 (2), 41–42.

Haaramo, P. 2014. Insomnia, ill health and work disability: a longitudinal study among employees. *Väitöskirja. Helsingin yliopisto.*

Haglund, B., Huupponen, T., Ventola, A.-L. & Hakala-Lahtinen, P. 2011. Ihmisen ravitseminen. WSOY, Helsinki.

Hagström, K., Alanko, C., Lähdesmäki, I. & Hantikainen, V. 2014. Kinestetiikka tehohoitopotilaan kuntoutuksessa. *Tehohoito* 2014, 31 (1).

Haho, A. 2006. Hoitamisen olemus. Hoitotyön historiasta, teoriasta, tulkinnasta hoitamista kuvaaviin teoreettisiin väittämiin. *Väitöskirja. Oulun yliopisto, Oulu.*

Hakkarainen, P. 2017. Type 1 diabetes and work. Publication of the university of Eastern Finland. Dissertations in health sciences 437. Pysyvä linkki julkaisuun <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2642-5>

Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.) 2008. *Geriatría – arvioinnista kuntoutukseen.* Edita, Helsinki.

Hautero, U. 2017. Raskauden aikainen ravitseminen ja rasvan laatu ovat tärkeitä lapsen terveydelle ja kehitykselle. *Väitöskirja. Turun yliopisto.*

Hammasproteesia käyttävien suun ja proteesin hoito. *Suomen Hammaslääkärilehti* 2003:6, 270–6.

Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.) 2008. *Geriatría. Arvioinnista kuntoutukseen.* Edita Prima Oy, Helsinki.

Heikkilä, H. & Keränen, T. 2011. Hoitokimput ja hoitokäytännöt: mitä ne ovat ja toimivatko ne. *Suomen Sairaalahygienialehti* 2.

- Helakorpi, S., Prättälä, R. & Uutela, A. 2008. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2007 (Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population, Spring 2007). Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 6/2008. Kansanterveyslaitos, Helsinki.
- Helldán, A. & Helakorpi, S. 2014. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014 Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population, Spring 2014. [http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126023/URN\\_ISBN\\_978-952-302-447-2.pdf?sequence](http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126023/URN_ISBN_978-952-302-447-2.pdf?sequence)
- Heller, B. R., Oros, M. T. & Durney-Crowley, J. 2000. The future of nursing education: 10 trends to watch. *Nursing and Health Care Perspectives* 21(1), 9–13.
- Hellstén, S. 2005. Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossa. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.
- Hentinen, K., Ilja, A. & Mattila, E. (toim.) 2009. Kuuntele minua – mielenterveystyön käytännön menetelmiä. Tammi, Helsinki.
- Hietamäki, M. 2013. Elämänvaihelähtöinen henkilöstövoimavarojen johtaminen. Tutkimus lääkäreiden ja sairaanhoitajien työ- ja organisaatiositoutumisesta. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Hietanen, H., Iivanainen, A., Seppänen, S. & Juutilainen, V. 2005. Haava. WSOY, Helsinki.
- Hietavala E.-M. 2018. Dietary acid load and acid-base balance in exercise and health from adolescence to late adulthood. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.
- Hofstede, G. 2005. Cultures and organizations. Software of The Mind. Mc Graw-Hill Company, London.
- Hokkanen, H., Häggman-Laitila, A. & Eriksson, E. 2006. Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen – katsaus tutkimuskirjallisuuteen. *Gerontologia* 1, 12–20.
- Holmström, P. & Puolakka, J. 2017. Sydämen ja verenkiertoelimistön tutkiminen ja seuranta. Teoksessa: Kuisma, M., Holmström P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T. 2017. Ensihoito. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
- Holopainen, A. 2010. Lääkkeiden väärinkäyttö. Saatavissa osoitteesta [www.paihdelinkki.fi](http://www.paihdelinkki.fi).
- Husu, P., Sievänen, H., Tokola, K., Suni, J., Vähä-Ypyä, H., Mänttari, A. & Vasankari, T. 2018. Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:30.
- Huttunen, A., Kvist, T. & Partanen, P. 2009. Sairaanhoidajien työmotivaatio ja siihen yhteydessä olevat tekijät. *Tutkiva hoitotyö* 2, 21–7.
- Huttunen, J. Alkoholi ja terveys. Lääkärikirja Duodecim. Saatavilla osoitteesta [https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p\\_artikkeli=dlk01120](https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01120)
- Huttunen, R., Syrjänen, J. & Vuento, R. 2013. Resistentit bakteerit – haaste sairaalan jokaisessa potilaskontaktissa. *Katsaus. Suomen lääkärilehti* 13–14/2013.
- Hyvönen, T. 2010. Kehitysvammaisuus ja seksuaalisuus. Hoitajien näkemys kehitysvammaisten seksuaalisuudesta. Opinnäytetyö. Rovaniemen AMK. Saatavilla osoitteesta [www.theseus.fi](http://www.theseus.fi)
- Hämäläinen, P. 2005. Suu ja hampaat kertovat paljon yleisestä terveydentilasta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Helsinki.
- Hänninen, M.-R. 2014. Masked hypertension in Finland – an independent cardiovascular risk factor? Väitöskirja. Turun yliopisto.
- Härkänen, M. 2011. Lääkityspoikkeamat – Internet-pohjaisen raportointijärjestelmän hyödyntäminen lääkityspoikkeamien ymmärtämisessä organisaatiotasolla. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio.
- Härkänen, M., Turunen, H., Saano, S. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Terveystieteiden henkilöstön näkemykset lääkityspoikkeamien estämisestä erikoissairanhoidossa. *Hoitotiede* 25 (1), 49–61.
- Häyrinen, K. 2011. Kliininen tieto hoitoprosessissa. Tarkoituksenmukaisen moniammatillisen tietomallin kehittäminen. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Iivanainen, A. & Syväoja, P. 2016. Hoida ja kirjaa. Sanoma Pro, Helsinki.
- Iivanainen, A., Grek-Stjernberg, P., Kallio, H., Korhonen, A. & Pukki, T. 2014. Miten käsihygienia toteutuu. *Haava* 1/2014.
- Ilmonen, Tuisku. 1997. Vammaisuus, pitkäaikaissairaus ja seksuaalisuus. Teoksessa H. Nikkola & A. Niinistö (toim.) *Halu rakastaa*. Julkaisusarja C:7:1997. Pro nursing ry, Turku.
- Inkinen, R., Volmanen, P. & Hakoinen, S. 2015. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman sosiaali- ja terveydenhuollossa. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 14/2015.
- Isoherranen, K. 2015. Avanteen ympärysihon ongelmat. *Haava* 2.

- Jalava, J., Hakanen, A., Kauranen, J., Lindholm, L., Rantakokko-Jalava, K., Rissanen, A.-M., Tarkka, E., Vaara, M., Vuento, R., Vuopio, J. & Österblad, M. 2018. Ohje moniresistenttien bakteerien diagnostiikasta. Suomen sairaalahygienialehti 36, 29–35
- Jamieson, E., Whyte, L. & McCall, J. 2007. *Clinical Nursing Practices*. Elsevier, Edinburgh.
- Johansson, J. 2011. Optimal Schedule for Home Blood Pressure Measurements and Clinical Significance of the Variability in Home-Measured Blood Pressure and Heart Rate. Väitöskirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
- Johns, C. 1995. The value of reflective practice of nursing. *Journal of Clinical Nursing* 4, 23–30.
- Jokinen, J. J., Sipponen, A., Lohi, J. & Salo, H. 2009. Haavanhoidon uusia ja vanhoja tuulia. *Suomen Lääkärilehti* 24.
- Jylhä, V. 2017. Information management in health care: a model for connecting information culture and patient safety. Tiedonhallinta terveydenhuollossa: Malli tietokulttuurin ja potilasturvallisuuden yhteydestä. Itä-Suomen yliopisto.
- Jyrkkä, J. 2011. Drug Use and Polypharmacy in Elderly Persons. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Kainulainen, K. 2010. Levitätkö mikrobeja, tartutanko tauteja – käsien merkitys laitosinfektioiden torjunnassa. *Suomen Sairalahygienialehti* 3.
- Kalso, E. & Vainio, A. 2002. (toim.). Kipu. Duodecim. Gummerus, Jyväskylä.
- Kanste, O. & Lipponen, K. & Kyngäs, H. & Ukkola, L. 2007. Potilasohjauksen kehittäminen alueellisena verkostoyhteistyönä yli organisaatiorajojen. *Tutkiva hoitotyö* 3, 30–3.
- Kanerva, A. 2015. ”Minusta potilasturvallisuus on potilaan oikeus ja meidän velvollisuus”. Potilasturvallisuuden kehittäminen systeeminäkökulmasta psykiatrisen erikoissairanhoidon yksiköissä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Karhe, L. & Kari, J. 2011. Aseptiikkapassi vähentää sairaalainfektioita. *Sairaanhoitaja* 6–7.
- Karjalainen, M., Norrgård, M., Peltomaa, M., Pirneskoski, J., Rantala, H. & Tirkkonen, J. 2018. Suositus peruselintoimintojen arvioinnista ja seurannasta. *Lääkärilehti* 12-13/2018, s. 786–788
- Karstinen, S., Keskihannu, I., Manner, H., Mäkeläinen, P., Peurasaari, S. & Vilmi-Johansson, L. 2007. Tietoa potilaan oikeuksista ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulu.
- Karttunen, M. 2012. Lihaksensisäinen injektio vatsanpuoleiselle pakaralihasalueelle. *Sairaanhoitaja* 3.
- Karvinen I. 2010. AVAUS-malli potilaan henkisten ja hengellisten terveystarpeiden selvittämisessä. Saatavilla osoitteessa <https://satakunta.sairaanhoitajaliitto.fi/luentomateriaali>.
- Karvinen, I. 2009. Henkinen ja hengellinen terveys – Etnografinen tutkimus Kendun sairaalan henkilökunnan ja potilaiden sekä Kendu Bayn kylän asukkaiden henkisen ja hengellisen terveyden käsityksistä. *Kuopion yliopiston julkaisuja*, D. Lääketiede 451.
- Kasanen, A. 2010. Hengitysteiden puhdistaminen. Teoksessa A. Kaarlola & M. Larmila & H. Lundgren-Laine & A. Pyykkö & T. Rantalainen & M. Ritmala-Castren (toim.). Teho- ja valvontahoitotyön opas. Duodecim, Helsinki.
- Kauhanen, J., Erkkilä, A., Korhonen, M., Myllykangas, M. & Pekkanen, J. 2018. *Kansanterveystiede*. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
- Kela, E. 2011. Infektioiden torjuntapassilla lisää laatua sairaalahygieniaan. *Suomen Sairalahygienialehti* 4.
- Keskin, D., Borman, P., Ersöz, M., Kurtaran, A., Bodur, H. & Akyüz, M. 2008. The risk factors related to falling in elderly females. *Geriatr Nurs* 29 (1), 58–63. Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey. Saatavissa osoitteesta <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18267178>.
- Keskinen, P. 2008. Hyvä kotiutuminen terveyskeskussairaalaan – katkeamaton hoitoketju. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Stadia, Helsinki.
- Kiilholma, P. & Päivärinta, E. 2007. Inkontinenssin ABC-opas hyvään hoitoon. *Sairaanhoitajaliitto*.
- Kinnunen, M. 2010. Lääkekortti lisää potilasturvallisuutta. *Sairaanhoitaja* 3.
- Kinnunen, M. 2012. Mikä on teidän nimenne ja syntymäaikanne? *Sairaanhoitaja* 2, 51–3.
- Kinnunen, U.-M. 2013. Haavanhoidon kirjaamismalli – innovaatio kliniseen hoitotyöhön. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

- Kiura, E. 2007. Painehaavojen ehkäisy ja hoito. Saatavilla osoitteessa <http://lib.stakes.fi/ohtanen/tarkastele.aspx?id=296>
- Kiviaho-Tiippa, A. 2012. Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy Itä-Suomessa. Jalkojen kunto, omahoitokäytänteet, ohjaus ja seuranta diabeetikoiden arvioimana. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio.
- Kivimäki, T. 2010. Ikääntymisen vaikutus näköön ja kuuloon – aistitoimintojen heikentymisen tunnistaminen ja arviointi sekä ikääntyneen tukeminen. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
- Kohtaamistarinoita-opas. Väestöliitto. Saatavilla osoitteesta <http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/>.
- Kokko, R. 2008. Päämääränä kulttuuritietoinen, räätälöity hoitotyö. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Tampere.
- Koivula, I., Laatto, M., Mauranen, R. & Gröker, H. 2010. Katetriperäiset virtsatie-infektiot ja niiden torjunta. Teoksessa: Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Suomen Kuntaliitto, Helsinki.
- Koivunen, M., Luotola, E. & Asikainen, P. 2013. Painehaavojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen Satakunnan erikoissairaanhoidossa. Haava 4.
- Koivunen, M., Luotola, E., Hautaoja, P., Laine, K.-M. & Asikainen, P. 2014. Painehaavojen ehkäisy, osaaminen ja koulutustarpeet erikoissairaanhoidossa – pilottitutkimus hoitohenkilökunnalle. Tutkiva hoitotyö 12 (3), 14–22.
- Koivunen, M., Suominen, S. & Asikainen, P. 2017. Sairaalan vuodeosaston ruokailukäytännöt potilaan toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistämiseksi – Integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 3 (29), 180–194.
- Koivunen, M., Suominen, S. & Asikainen, P. 2017. Sairaalan vuodeosaston ruokailukäytännöt – potilaiden näkökulma. Tutkiva hoitotyö 3 (15), 12–19.
- Konttinen, M.-K. & Marttinen, A. 2005. Tyypin 2 diabeetikoiden ravitsemus- ja liikuntakäyttäytymisen muutosprosessi. Hoitajien rohkaisukeinot terveysneuvonnassa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
- Kontula, O. 2013. Sukupolvet ja seksuaalisuuteen liittyvät arvot Suomessa. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 2013 (3). Väestöliitto. Saatavilla osoitteesta [http://www.vaestoliitto.fi/tieto\\_ja\\_tutkimus/vaestontutkimuslaitos](http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos).
- Korhonen, A., Jylhä, V., Korhonen, T. & Holopainen, A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta. Skhole Oy, Helsinki.
- Korhonen, A., Korhonen, T. & Holopainen, A. 2010. Asiantuntijuus ja näyttöön perustuva toiminta. Tutkiva hoitotyö 8 (3).
- Korhonen, A., Ojanperä, H., Järvinen, R., Puhto, T., Keijonen, P. & Holopainen, A. 2014. Käsihygienian toteutumisen arviointi – KhYHKÄ-toimintamalli. Saatavissa osoitteesta [http://www.hotus.fi/system/files/K%C3%A4sihygienian%20toteutumisen%20seuranta\\_k%C3%A4sikirja%2030\\_5\\_%202014.pdf](http://www.hotus.fi/system/files/K%C3%A4sihygienian%20toteutumisen%20seuranta_k%C3%A4sikirja%2030_5_%202014.pdf).
- Korhonen, A., Ojanperä, H., Järvinen, R., Puhto, T., Keijonen, P. & Holopainen, A. 2015. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen. Saatavissa osoitteesta [http://www.hotus.fi/system/files/KhYHKA\\_toimintamalli\\_2015.pdf](http://www.hotus.fi/system/files/KhYHKA_toimintamalli_2015.pdf).
- Korhonen, E.-S., Meriö-Hietaniemi, I., Rekola, L. & Taponen, R.-M. 2011. Käsihygienian seuranta ja kehittäminen projektityhteistyössä. Suomen Sairaalahygienia-lehti 4.
- Korhonen, T. 1999. Portfolio sairaanhoitajan ammatitaidon edistäjänä ja jatkuvan oppimisen välineenä työelämässä. Teoksessa K. Tossavainen & H. Turunen (toim.): Terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden ohjaamisesta ammattikorkeakoulussa. Kirjayhtymä, Helsinki.
- Korhonen, T., Holopainen, A., Keijonen, P., Meretoja, R., Eriksson, E. & Korhonen, A. 2015. Hoitotyöntekijän tärkeä rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa. Tutkiva hoitotyö 13 (1), 44–51.
- Kortteisto, T. 2014. Neuvova potilaskertomus. Käyttö ja vaikutus potilaan hoitoon. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
- Kosonen, A. & Puhakainen, S. 2014. Käsihygienian toteutumisessa puutteita. Haava 1/2014.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., Snyder, S. Harvey, S. & Morgan-Samuel, H. 2012. Fundamentals of Nursing. Concepts, process and practice. Pearson Education Limited, Harlow.
- Krooninen alaraajahaava. Käypä hoito -suositus, 2014. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteesta <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/>
- Kukko, H. 2010. Toukat haavahoidossa. Haavalehti 2.
- Kullaa, A. 2006. Suun ja hampaiden hoito. Parkinson postia 3/06. Saatavilla osoitteesta [www.parkinson.fi/julkaisut/artikkelit/suun-ja-hampaiden-hoito-306](http://www.parkinson.fi/julkaisut/artikkelit/suun-ja-hampaiden-hoito-306).



- Kuokkanen, L. 2005. Sairaanhoidajan tehtävät ja osaaminen. *Tutkiva hoitotyö* 3, 8–23.
- Kuokkanen, L., Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. 2010. Sairaanhoidajien kokemat eettiset ongelmat hoitotyössä. *Hoitotiede* 22, 26–35.
- Kuokkanen, L., Leino-Kilpi, H. & Katajisto, J. 2012. Sairaanhoidajien käsitykset valtaistumisestaan ja siihen liittyvistä tekijöistä työssään. *Hoitotiede* 24 (1), 82–91.
- Kuronen, M. 2017. Neuropsychiatric symptoms, psychotropic drug use and physical restraints in older persons. Cross sectional study in home care and residential care. Iäkkäiden muistipotilaiden käytösoireet, psyykenlääkkeet sekä fyysiset rajoitteet. Poikkileikkaustutkimus koti- ja laitoshoidossa. Itä-Suomen yliopisto.
- Kuuri-Riutta, A. 2010. Hengityksen hallinta. Teoksessa M. Castren & S. Aalto & E. Rantala & P. Sopanen & A. Westergård (toim.). *Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle*. WSOY, Helsinki.
- Kurtash, M., Short, M., Shea, J. & Martinez, M. 2009. The lift team's importance to a successful safe patient handling program. *The journal of nursing administration* 4.
- Kuusinen, P. 2004. Ei se kipu sinänsä masenna vaan sen seuraukset. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
- Kvist, T. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2007. Vastavalmistuneiden sairaanhoidajien osaaminen erikoissairanhoidossa hoitotyön johtajien arvioimana. *Tutkiva hoitotyö* 3, 4–9.
- Kääriäinen, M. 2008. Potilasohjauksen laatuun vaikuttavat tekijät. *Tutkiva hoitotyö* 4, 10–15.
- Kääriäinen, M., Lahdenperä, T. & Kyngäs, H. 2005. Kirjallisuuskatsaus: Asiakaslähtöinen ohjausprosessi. *Tutkiva hoitotyö* 3, 27–31.
- Laapio, E., Koivula, M. & Salminen, L. 2013. Tutkimustiedon käyttö hoitotyön opetuksessa opiskelijoiden arvioimana. *Hoitotiede* 26 (1), 50–62.
- Laatikainen, O., Sneek, S., Oukka, A.-L. & Turpeinen, M. 2016. Look Alike/Sound Alike -lääkkeet lääkärin työssä. *Lääkärilehti* 25–32, 1884–1887.
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Saatavilla osoitteessa [www.finlex.fi](http://www.finlex.fi)
- Lauri, S. & Salanterä, S. 2002. Hoitotyön päätöksen tekoteoria. *Hoitotiede* 14 (4), 158–66.
- Lavander, P. & Kyngäs, H. 2006. Hankekuvaus. Hoitoisuusluokituksen kehittäminen sädehoito-osastolla. *Tutkiva hoitotyö* 3, 30–33.
- Lehtovirta, J. & Vuokko, R. (toim.) 2014. *Terveystieteiden rakenteisen kirjaamisen opas*. Osa 1. THL 1/2014.
- Leininger, M. 1994. Transkulttuurinen teoria. Teoksessa A. Marriner-Tomey: *Hoitotyön teoreetikot ja heidän työnsä*. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala.
- Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2015. *Etiikka hoitotyössä*. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
- Lepistö, M. 2004. *Pressure Ulcer Risk Assessment in Long-term Care. Developing an Instrument*. Turun yliopisto, Turku.
- Liimatainen, T. 2007. Avanneleikatun potilaan ja läheisten tuensaanti ja selviytyminen hoitojakson aikana läheisen kuvaamana. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Tampere.
- Liimatainen, T., Mattila, E., Koivula, M. & Åstedt-Kurki, P. 2011. Avanneleikattujen potilaiden läheisten tuensaanti hoitojakson aikana. *Hoitotiede* 3, 175–184.
- Lihavainen, K. 2012. Kipu vie iäkkään tasapainon – kohdennettu kuntoutus kannattaa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
- Liljamo, P., Kinnunen, U.-H. & Ensio, A. 2012. *FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöopas*. SHTaL 3.0, SHToL 3.0, SHTuL 1.0. Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
- Liljamo, P., Kaakinen, P. & Ensio, A. 2008. *Opas FinCC-luokituskokonaisuuden käyttöön hoitotyön sähköisen kirjaamisen mallissa*. Kuopion yliopisto, Kuopio.
- Lindfors, K. & Korhonen, A. 2011. Käsihygieniassa on parantamisen varaa. *Sairaanhoidaja* 6–7.
- Lipponen, K. 2014. Potilasohjauksen toimintaedellytykset. Väitöskirja. Oulun yliopisto. Saatavilla osoitteesta <http://herkules.oulu.fi/isbn9789526203720/isbn9789526203720.pdf>
- Ludwick, R., Silva, M. C. 2000. "Ethics: Nursing Around the World: Cultural Values and Ethical Conflicts" *Online Journal of Issues in Nursing* Vol. 5 No. 3.
- Lumiala, L. 2006. "Laiskamato pysyy kauempana, kun ei ota sitä mukkaan": neljä tapauskertomusta ikääntyvien ihmisten liikuntaneuvonnasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto

- Luukkainen, S. & Uosukainen, L. 2011. Koulutus asian-  
tuntijuuden perustana. Teoksessa I. Ranta (toim.): Sai-  
raanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja 2011.  
Suomen sairaanhoitajaliitto, Helsinki.
- Lyytikäinen, O., Ruutu, P., Kuusi, M. & Puumalainen, T.  
2017. Uusi tartuntatautilaki ja -asetus – muutoksia  
aiempaan. Suomen sairaalahygienialehti 35, 288–293
- Matikainen, A.-M., Miettinen, M. & Wasström, K.  
2016. Näytteenoton käsikirja. Edita Prima Oy, Helsinki.
- Mattila, E. 2011. Aikuispotilaan ja perheenjäsenen  
emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalahoidon aika-  
na. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, Tampere.
- Mattila, E. & Niemi, R. 2011. Katse kynsiin. Suomen  
Sairaalahygienialehti 3.
- Mattila, L.-R., Melender, H.-L. & Häggman-Laitila, A.  
2014. Tutkimusklubi näyttöön perustuvan hoitotyön  
edistämässä ja implementoinnissa. Tutkiva hoitotyö  
2, 23–35.
- Mezirow, J. (toim.) 1995. Uudistava oppiminen. Kriitti-  
nen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsingin yliopiston  
Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Helsinki.
- Miettinen, S., Miettinen, M., Nousiainen, I. & Kuokka-  
nen, L. 2000. Itsensä johtaminen sosiaali- ja terveys-  
alalla. WSOY, Helsinki.
- Monikulttuurisuus Suomen terveydenhuollossa. 2004.  
ETENE-julkaisuja 11. Sosiaali- ja terveysministeriö. Yli-  
opistopaino, Helsinki.
- Muhonen, R. 2017. Nesteensiirtopotilaan hoito. Teok-  
sessa M. Mustajoki, A. Alila, E. Matilainen, M. Pellikka,  
M. Rasimus & P. Könönen (toim.): Sairaanhoitajan käsi-  
kirja 2018. Duodecim, Helsinki.
- Mustajoki, P. 2005 Hoitoon liittyvät virheet ja niiden  
ehkäisy. Peijaksen sairaalan projekti. Suomen Lääkäre-  
lehti 23.
- Mustajoki, P. 2003. Miten potilas motivoituu hoitonsa  
aktiiviseksi osapuoleksi? Suomen Lääkärilehti 42.
- Mustajoki, M. & Alila, A. & Matilainen, E. & Rasimus,  
M. (toim.). 2010. Sairaanhoitajan käsikirja. Duodecim.  
Helsinki.
- Murtola, E. 1999. Lääkehoidon osaaminen: Kartoitus  
valmistuvien sairaanhoitaja- ja terveyden-hoitajaopis-  
kelijoiden lääkehoidon osaamisesta. Lisensiaatin tutki-  
mus. Turun yliopisto.
- Mustonen, S., Vento, S. & Tuorila, H. 2007. Hajuaistin  
toiminnan mittaaminen. Suomen Lääkärilehti 36.
- Mäkelä-Bengs, P., Virkkunen, H. & Vuokko, R. 2014.  
Lääkemerkin tekeminen ja tietosisältö 2016. Toi-  
minnallinen määrittely 5/2014. Terveyden ja hyvin-  
voinnin laitos.
- Männikkö, L. 2010. Sähköisiltä aalloilta unen eheyttä-  
ville laineille – tutkimus suomalaisten yhdeksäsluokka-  
laisten nuorten elektronisen median käytöstä, nukku-  
misesta ja itsetunnosta sekä näiden välisistä yhteyksis-  
tä. Pro gradu -tutkielma. Saatavilla osoitteesta [https://  
jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/24602/1/URN  
%3ANBN%3Afi%3Aju-201007042245.pdf](https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/24602/1/URN%3ANBN%3Afi%3Aju-201007042245.pdf)
- Mänty, M., Sihvonen, S., Hulkko, T. & Lounamaa, A.  
(toim.) 2007. Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapatur-  
mat Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B29. Kansanelä-  
kelaitos, Helsinki.
- Mäntyharju, E. 2010. Monikulttuurisen asiakkaan koh-  
taaminen – hoitohenkilöstö- ja asiakasnäkökulma.  
Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu, Tam-  
pere.
- Mölsä, A. 1989. Sairaanhoitajakoulutuksen pääaine ja  
sen looginen eteneminen opetussuunnitelmassa. Suo-  
men sairaanhoitajaliitto ry, Helsinki.
- Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus – dialoginen asia-  
kastyö. Edita, Helsinki.
- Nauright, L. 1984. Politics and Power: A New Look At  
Florence Nightingale. Nursing Forum 21 (1), 5–8.
- Naukkarinen, E.-L. 2008. Potilaan itsemääräämisen  
ja sen edellytysten toteutuminen terveydenhuollossa.  
Kuopion yliopisto, Kuopio.
- Niemi-Murola, L. & Pöyhä, R. 2012. Kipu, kieli ja kult-  
tuuri. Finnanest 1/2012. [www.finnanest.fi/files/niemi-  
murola\\_kipu.pdf](http://www.finnanest.fi/files/niemi-murola_kipu.pdf)
- Nightingale, F. 1987. Sairaanhoidosta. WSOY, Helsinki.
- Nikula, A. 2011. Vaccination competence – the concept  
and evaluation. Department of Nursing Science, Faculty  
of Medicine. University of Turku, Turku.
- Nillson, C.-G. 2011. Naisen virtsatieongelma. Teoksessa  
O. Ylikorkala & J. Tapanainen (toim.): Naistentaudit ja  
synnytykset. Duodecim, Helsinki.
- Numminen, O. 2010. Nursing Ethics Education in Fin-  
land from the Perspective of Codes of Ethics. Väitöskir-  
ja. Turun yliopisto.

- Nuutinen, O., Siljamäki-Ojansuu, U., Mikkonen, R., Pelto, T., Silaste, M.-L., Uotila, H., Sarlio-Lähteenkorva, S. & Kara, R. (toim.) 2010. Ravitsemushoito – suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta.
- Ojala, T. 2016. The essence of the experience of chronic pain: A phenomenological study. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä.
- Ojanperä, J., Keränen, T. & Syrjä, H. 2017. Internet-pohjainen 5 tilanteeseen perustuva käsihygienian reaalitietoinen seuranta: Lupaavat tulokset hoitajilla, mutta ei vielä lääkäreillä. Suomen sairaalahygienialehti 35, 239–241
- Olli, S. 2008. Diabetes elämäntapa- ja nuoren ja perheen diabetekseen sopeutumista kuvaava substansiivinen teoria. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
- OPM. 2006. Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopinnot.
- Ora-Hyytiäinen, E. 2004. Auttajasta reflektiiviseksi sairaanhoitajaksi: ammattikorkeakouluopiskelijan kasvu ja kehittyminen ammattiin. Acta Universitatis Tampensis. 1032. Tampereen yliopisto, Tampere.
- Ovaskainen, M.-L. & Paturi, M. 2011. Näyttää hoitotyöhön. Rasvakeskustelu haastaa ammatilliset. Sairaanhoitaja 11, 51–53.
- Paananen, S. 2012. Kompressiohoito, teoriassa helppoa, käytännössä haastavaa. Haava 4.
- Pahkala, T., Lukkarinen, H. & Kääriäinen, M. 2013. Hoitotyön opiskelijoiden kliininen osaaminen. Hoitotiede 25 (1), 12–23.
- Pajula, S. 2012. IKINÄ-opas. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.
- Papadopoulos, I. & al. 2016. Developing tools to promote culturally competent compassion, courage, and intercultural communication in healthcare. Journal of Compassionate Health Care 2016.
- Potilaiden erilaiset maailmankuvat hoitotyössä. Saatavilla osoitteesta <https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/potilaiden-erilaiset-maailmankuvat-hoitotyossa/>
- Peltari, P. 1997 Sairaanhoitajan työn nykyiset ja tulevaisuuden kvaifikaatiovaatimukset. Stakes, Helsinki.
- Pietilä, A.-M., Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindström, U., Paavilainen, E., Salanterä, S., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. Hoitotiede 2012. SanomaPro, Helsinki.
- Pudas-Tähkä, S.-M. 2018. Tehohoitopotilaan kivun arviointimittarin validointi ja käyttöönotto. Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto.
- Pulpit, H. & Deane, M. (toim.) 2009. Connecting and reflective learning, teaching and assessment. Occasional paper 10. Health Sciences and practice center. Higher education Academy. King's College, London.
- Päivärinta, A. 2012. Muistisairaahan kivun arviointi: Hoitajien kokemuksia PAINAD-kipumittarin käytöstä. Saatavilla osoitteesta <https://bestprac.fi/2017/02/28/kipumittareiden-kaytto-vanhuksilla/>
- Pölkki, T. 2011. Inhimillisuus hoitotyössä. Tutkiva hoitotyö 2, 3.
- Raivio, R. 2017. Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa. Duodecim 133: 1563–1569.
- Rappe, E. 2005. The influence of a green environment and horticultural activities on the subjective well-being of the elderly living in long-term care. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Helsinki.
- Rautava-Nurmi, H., Vaula, E., Sjövall, S., Vuorisalo, S. & Westergård, A. 2010: Neste- ja ravitsemushoito. WSOY, Helsinki.
- Reese, J. B., Finan, P. H., Hayworthwaite, J. A., Kadan, M., Regan, K. R., Herman, J. M., Herman, E. J., Diaz Jr, L. A. & Azad, N. S. 2014. Gastrointestinal ostomies and sexual outcomes: a comparison of colorectal cancer patients by ostomy status. Support Care Cancer 22, 461–468.
- Reijonen, K. 2014. Monikulttuurisen hoitotyön kulkimavet. Opas hoitotyön ammatillisille. Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu. Saatavilla osoitteesta [www.theseus.fi](http://www.theseus.fi).
- Rintala, E. & Routamaa, M. 2013. Hyvä käsihygienia sairaalassa – suositus vai velvollisuus? Suomen lääkäri-lehti 15, 1120–1121.
- Riski, H.-M. 2004. EKG-rekisteröinti. EKG-käyrän tekniikan laadun arviointi. Väitöskirja. Turun yliopisto.
- Ritmala-Castrén, M. 2005. Viisas oppii lääkehoidon virheistä. Sairaanhoitaja 2.

- Rummukainen, M.-L. 2013. Antimicrobial Use and Infections in Finnish Long-Term Care Facilities THL Research 110: 9
- Ruohotie, P. 1998. Kokemus on paras opettaja – jos vain otamme oppia siitä. Teoksessa A. Räisänen (toim.): Hal- litaanko ammatti? Pätevyyden määrittelyä arvioinnin perustaksi. Opetushallitus. Yliopistopaino, Helsinki.
- Ruusunen, A. 2013. Diet and Depression. An epidemio- logical study. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2018. Lääkehoidon kä- sikirja. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
- Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjel- ma 2016–2019. Saamelaiskäräjät. Saatavilla osoitteesta <https://dokumentit.solinum.fi/samediggi/>.
- Saarnio, R. 2009. Fyysisten rajoitteiden käyttö vanhus- ten laitoshoitossa. Väitöskirja. Oulun yliopisto, Oulu.
- Sahlström, M., Partanen, P. & Turunen, H. 2012. Po- tilaiden näkemyksiä potilasturvallisuudesta ja osallis- tumisesta sen edistämiseen. Tutkiva hoitotyö 10 (4), 4–13.
- Sailo, E. & Vartti, A.-M. (toim.) 2000. Kivunhoito. Tam- mi, Helsinki.
- Sairaanhoitajajohtoiset interventiot aikuisten sydänsai- rauksien riskitekijöiden vähentämiseksi: [www.hotus.fi/joanna-briggs-institute/suomenkieliset-jbi-suositukset](http://www.hotus.fi/joanna-briggs-institute/suomenkieliset-jbi-suositukset)
- Salo, V. 2012. Kotipalvelun työntekijät tarvitsevat iäk- käiden ravitsemukseen liittyvää koulutusta. Väitöskir- ja. Turun yliopisto.
- Sajaniemi, P. 2017. Sairaanhoitajattarena Suomessa vuosina 1933–1940. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Hoitotieteen laitos.
- Salaspuro, M., Kiianmaa, K. & Seppä, K. (toim.) 2003. Päihdelääketiede. Duodecim, Helsinki.
- Salmi, R. 2014. Iäkkäiden suun terveys ja kotihoito. Kohteena Tampereen kaupungin kotihoito. Hammas- lääketieteenlaitos, Turun yliopisto.
- Sandvik, A.-H. 2015. Becoming a caring nurse: the heart of the matter in nurse education. Åbo Akademi University.
- Santalahti, T. 2018. Opettajan opas – Nuorten seksuaa- lisuus ja seksuaaliterveys. Duodecim, Koulun terveys- kirjasto. Saatavilla osoitteesta [www.koulunterveyskir- jasto.fi](http://www.koulunterveyskir- jasto.fi).
- Sarajärvi, J. 2017. Sairaanhoitajien tiedot ja taidot poti- laan suun terveyden ylläpitämiseksi. Kyselytutkimus me- disiinisellä tulosalueella työskenteleville sairaanhoitajille.
- Sarajärvi, A., Mattila, L.-R. & Rekola, L. 2010. Näyt- töön perustuva toiminta. Avain hoitotyön kehittymi- seen. WSOY, Helsinki.
- Sairaanhoitaja asiantuntijana. Hoitotyön vuosikirja. 2011. Fioca Oy, Helsinki. Suomen sairaanhoitajaliitto ry, Helsinki.
- Sheppard, M. & Wright, M. 2006. Principles and prac- tice of high dependency nursing. Foreword by Adam S. Elsevier, London.
- Seksuaalisuudesta selkokielellä. Seteke-projektin (Sek- suaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti) verkkosi- vut. [www.seteke.fi](http://www.seteke.fi).
- Sipola-Kauppi, I. 2009. ”Apua, minäkö tein virheen?” Sairaanhoitajien kokemuksia lääkityspoikkeamista. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.
- Sneck, S. 2016. Sairaanhoitajien lääkehoidon osaami- nen ja osaamisen varmistaminen. Väitöskirja. Oulun yliopisto.
- Soini, H. 2017. Vanhuksen ravitsemus. Teoksessa M. Mustajoki, A. Alila, E. Matilainen & M. Rasimus (toim.): Sairaanhoitajan käsikirja. Duodecim, Helsinki.
- Sorvettula, M. 1998. Johdatus suomalaiseen hoitotyön historiaan. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämis- oikeus. 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön raportte- ja ja muistioita 27/2018. Sosiaali- ja terveysministe- riö. Saatavilla osoitteesta: [http://julkaisut.valtioneu- vosto.fi/bitstream/handle/10024/160961/STM\\_R\\_27\\_Asiak\\_itsemaaramisoikeus\\_sos\\_terv\\_huollossa.pdf](http://julkaisut.valtioneu- vosto.fi/bitstream/handle/10024/160961/STM_R_27_Asiak_itsemaaramisoikeus_sos_terv_huollossa.pdf)
- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2013. Suun terveyttä koko väestölle 2013. Suun terveydenhuollon selvitys- työryhmän kehittämisehdotukset. Sosiaali- ja terveys- ministeriön raportteja ja muistioita 2013:39.
- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2011. Lääkepolitiikka 2020. Kohti tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukais- ta ja taloudellista lääkkeiden käyttöä. Sosiaali- ja ter- veysministeriön julkaisuja 2011:2. Sosiaali- ja terveys- ministeriö, Helsinki.
- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2007. Liikuta – hyvin- vointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisten terveyslii- kunnan tila ja kehittyminen 2006. Sosiaali- ja terveys- ministeriö, Helsinki.

- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Terveystien edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19. Yliopistopaino, Helsinki.
- Sosiaali- ja terveysministeriö. 2005. Arkea helpottavat välineet. Opas ikäihmisille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:25.
- Sulosaari, V. 2016. Medication competence of nursing students in Finland. Väitöskirja. Turun yliopisto.
- Sulosaari, V., Erkkö, P. & Ojala, S. 2011. Lihaksensisäisen injektion turvallinen antaminen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 60.
- Sulosaari, V., Erkkö, P. & Walta, L. 2010 Valmistuvan sairaanhoitajan lääkehoito-osaamisen vaatimukset. Kohti kansallista konsensusta. Turun ammattikorkeakoulu, Puheenvuoroja 54.
- Suominen, M.-H., 2007. Nutrition and Nutritional Care of Elderly People in Finnish Nursing Homes and Hospitals. Academic Dissertation. University of Helsinki, Helsinki.
- Sutinen, T. 2010. Hoitomalli äitiys- ja lastenneuvolassa asioivien päihteitä käyttävien naisten hoitotyöhön. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto
- Suun terveyttä koko väestölle 2013. Suun terveydenhuollon selvitystyöryhmän kehittämis ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:39.
- Suvikas-Peltonen, E. 2017. Lääkkeiden turvallisen käyttökuntoon saattamisen edistäminen sairaaloiden osastoilla. Väitöskirja. Farmakologian ja lääkehoidon osasto. Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto.
- Sygeplejeråd, D. & Vauhkonen, O. 1978. Terveystienhuollon historia. Sairaanhoitajien koulutussäätiö. Gummeruksen kirjapaino Oy, Jyväskylä.
- Tamminen-Peter, L. 2007. Ergonomiaopetuksen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhoitoalan oppilaitoksissa. Loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:22. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.
- Tamminen-Peter, L. 2006a. Potilaan ottama tuki ja ro- taatio keventävät avustajan työtä. Fysioterapia 53.
- Tamminen-Peter, L. 2006b. Uudet potilassiirtomenet- mät parempia hoitajille ja potilaille. Sairaanhoitaja 6–7.
- Tamminen-Peter, L. 2005. Hoitajan fyysinen kuormit- tuminen potilaan siirtymisen avustamisessa – kolmen siirtomenetelmän vertailu. Väitöskirja. Turun yliopis- ton julkaisuja C 228. Turun yliopisto, Turku.
- Tamminen-Peter, L., Eloranta, M.-B., Kivivirta, M.-L., Mämmelä, E., Salokoski, I. & Ylikangas, A. 2007. Poti- laan siirtymisen ergonominen avustaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6. Sosiaali- ja ter- veysministeriö, Helsinki.
- Tamminen-Peter, L., Moilanen, A. & Fagerström, V. 2010. Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla. Työ- terveyslaitos, Tampere.
- Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiir- rot: Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos, Helsinki. Saatavilla osoitteesta [www.julkari.fi/handle/10024/137082](http://www.julkari.fi/handle/10024/137082).
- Tasa-arvo- ja seksuaaliterveystietoa aikuisille maahan- muuttajille -koulutusmateriaali. Väestöliitto. Saatavilla osoitteesta [www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tie- toa-monikulttuurisuudesta/aineistot/](http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tie- toa-monikulttuurisuudesta/aineistot/).
- Taylor, C., Lillis, C. & Le Mone, P. 2005. Fundamentals of nursing. The Art & Science of Nursing Care. Barnes & Noble, New York.
- Tehyn eettinen toimikunta. 2007. Hoidon turvallisuus- den kahdet kasvot. Turvallisuus on hoitajan ja hoidetta- van oikeus. Tehy 9.
- Tella, S. 2015. Learning about patient safety in pre- registration nursing education: comparing Finnish and British nursing students' evaluations. Potilasturvalli- suuden oppiminen hoitotyön koulutuksessa – suoma- laisten ja englantilaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioiden vertailua. Itä-Suomen yliopisto.
- Terveystien ja hyvinvoinnin laitos 2016. Turvallinen lää- kehoito.
- Tiisanoja, A. 2018. Väsyttävät lääkkeet ovat ikäihmi- sillä yhteydessä heikkoon suun terveyteen. Väitöskirja. Oulun yliopisto.
- Tilles-Tirkkonen, T. 2016. Kouluikäisten lasten ja nuor- ten rukailutottumukset ja niiden tasapainoisuuteen vaikuttaminen. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.
- Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2014. Ravitsemus- hoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Edita, Hel- sinki.
- Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014. Terveystien ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.
- Vesterinen, A., Komulainen, K., Hiller-Ikonen, A., Lat- vala-Korpela, I. & Collander, T. 2014. Hoitotyön opis- kelijoiden ammatillinen osaaminen. Tutkiva Hoitotyö 2, 14–22.



Valkama, K. 2012. Asiakkuuden dilemma. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Valta, M. 2013. Sähköisen potilastietojärjestelmän so-  
siotekninen käyttöönotto. Seitsemän vuoden seuranta-  
tutkimus odotuksista omaksumiseen. Väitöskirja. Itä-  
Suomen yliopisto.

Varjonen, V. Huumetilanne Suomessa 2014. THL. Saa-  
tavilla osoitteesta [www.julkari.fi/bitstream/hand-  
le/10024/125568/THL\\_RAP01\\_2015\\_web%20  
%281%29.pdf](http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125568/THL_RAP01_2015_web%20%281%29.pdf)

Varpula, T. & Linko, R. & Pettilä, V. 2010. Äkillisen hen-  
gitysvajauksen esiintyvyys, hoito ja ennuste Suomessa  
– FINNALI-tutkimus. Duodecim 19, 2239–46.

Veräjänkorva, O. 2003. Sairaanhoidajien lääkehoitotai-  
dot, Lääkehoitotaitojen arviointimittarin ja täydennys-  
koulutusmallin kehittäminen. Turun yliopiston hoito-  
tieteen laitos. Sarja C, osa 200. Turun yliopisto, Turku.

Veräjänkorva, O. & Palta, H. 2008. Turvallinen lääke-  
hoito osana potilasturvallisuutta. Teoksessa O. Veräjän-  
korva (toim.): Sairaanhoidajien lääkehoito-osaaminen  
yliopistosairaalassa. Turun ammattikorkeakoulun ra-  
portteja 72. Turun ammattikorkeakoulu, Turku.

Veräjänkorva, O., Huupponen, R., Huupponen, U.,  
Kaukkila, H.-S. & Torniainen, K. 2009. Lääkehoito hoi-  
totyössä. WSOY, Helsinki.

Virtanen, E. 2018 Chronic dental diseases and systemic  
health: Cardiovascular diseases and cancer. Väitöskirja.  
Helsingin yliopisto.

Vuokko, R., Suhonen, J., Hyppönen, K. & Porrasmaa, J.  
2014. Potilastiedon suostumuksenhallinta ja yhteisen  
potilastietorekisterin liittyminen Kantaan. THL.

Waldén, A. 2006. Muurinsärkijät. Tutkimus neurologi-  
sesti sairaan tai vammaisen lapsen perheen selviytymi-  
sen tukemisesta. Väitöskirja. Kuopion yliopisto, Kuopio.

Warden V., Hurley, A. C. & Volicer, L. 2003. Develop-  
ment and psychometric evaluation of the Pain Assess-  
ment in Advanced Dementia. J Am Med Dir Assoc 4 (1).

Åsted-Kurki, P. & Kaunonen, M. 2010. Hyvä hoitami-  
nen vaatii yhteistyötä. Hoitotiede 2, 81–2.

Ärling, M. 2010. Romanit terveyspalveluiden käyttäji-  
nä. Romanipotilas vuodeosastolla -opas. Opinnäytetyö.  
Diakonia-ammattikorkeakoulu.

# Hakemisto

## A

ADH 305  
adherenssi 105  
afasia 40, 398  
ahdistuneisuus 388  
aikakäsitys 45  
aivoverenkiertohäiriö 398  
aivoverenkiertohäiriöpotilaan  
  asentohoito 212  
ajanvarauspoliklinikka 77  
ajurin asento 324  
aktiivinen immunitetti 107  
aktiivinen liikeharjoitus 208  
aktivaattori-injektiopullo 154  
aktiiviteettia edistävä toiminta 221  
akuutti haava 226, 228, 229  
akuutti kipu 97  
akuuttityöryhmä 76  
alapaine 353  
allilämpöinen potilas 373  
aliravitsemus 254  
alkoholi 66, 379  
alkoholinkäyttö 66, 367  
alkuperäisvalmiste 133  
alkureitin metabolia 142  
alkuvirtsä 272  
ammattillinen kasvu 15, 17  
ammattillinen opettajankoulutus 20  
ammattietikka 23  
ammattikorkeakoulussa suoritettu  
  perustutkinto 18  
ampulli 151  
ampullissa olevan lääkeaineen  
  valmistelu 152  
anafylaksian oireet 163  
anafylaktinen sokki 163  
anestesiaosasto 78  
annossyöttö 262  
antiseptiikka 119  
antropometrinen mittaus 246  
anuria 273  
apuväline 168, 204, 205, 206, 217,  
  221, 252, 279, 382  
apuvälineyksikkö 78  
asentohoito 210  
aseptiikka 105, 122  
aseptinen 337  
aseptinen omatunto 110  
aseptinen työjärjestys 122, 193  
aseptinen työskentely 138  
aspiraatoriskipotilas 301  
astmapotilas 327  
asystole 355  
AUDIT-testi 67  
autismi 39

avanneleikkaus 298  
avannepotilaan hoito 297  
avannepussi 298  
avannesidoksen vaihtaminen 299  
avannesidos 298  
AVAUS-malli 393  
AVH-potilas 212  
A-vitamiini 173  
avoin ammattikorkeakouluopetus 19

## B

bakteeri 105  
bakteriuria 273  
bioanalytiikko 76  
biokemiallinen määrittäminen 246  
biologinen hyötyosuus 142  
BIPAP 346  
BMI 248  
bolusruokinta 262  
Bradenin riskimittari 235  
bukkaalinen 148  
bulimia 300  
B-vitamiini 173

## C

Cheyne-Stokesin hengitys 321  
CPAP-laite 346  
CRPS 98  
C-vitamiini 174

## D

Davidhizar 42, 45  
dehydraatio 300, 315  
desinfiointi 119  
diabeettinen jalkahaava 230  
diakoniatyö 418  
diakonissa 11  
diffuusio 306  
dorsogluteaalinen pakaralihasalue  
  161  
dosetti 168  
dreeni 311  
duaalimalli 18  
Durewall-menetelmä 203  
dysartria 398  
dysfagia 398  
dysfasia 398  
dysfonia 398  
dysleksia 398  
dyspnea 321  
dyspraksia 398  
dysuria 273

## E

EKG 355, 359  
EKG-nauha 356, 359

elektrolyytti 306  
elektrolyyttitasapaino 305, 306  
elintavat 393  
elinympäristö 393  
elohopeamillimetri 353  
elämäntapa 33  
elämäntapa 33  
elämänlaatu 394  
embolia 366  
energia 244  
ensihoitaja 75  
enteraalinen 314  
enteraalinen ravitsemus 257, 262  
enterovalmiste 149  
epäsuora rajoittamismuoto 379  
ergonomia 202, 204  
ergonomiayhteyshenkilö 219  
ergonominen avustusmenetelmä  
  203  
ergonominen perusasento 204  
erikoissairaanhoito 72  
eristyshoidon toteuttaminen 126  
eristyskortti 127  
eristysluokat 125, 126  
eritetahradesinfiointi 120  
erittäminen 271  
erityisruokavalio 252  
Escherichia coli 288  
E-vitamiini 174

## F

farmakokinetiikka 141  
FIM-mittari 202  
FinCC 54  
Finnish Care Classification (FinCC)  
  53  
Florence Nightingale 12, 174  
Ford-kävelypöytä 217  
fysioterapeutti 75, 209, 325  
fysioterapia 223  
fyysinen kuormitus 202  
fyysinen rajoite 380, 381  
fyysinen sitominen 380  
fyysinen toimintakyky 222  
fyysinen ympäristö 174

## G

gastrostooma 264  
Geerd Hofstede 41  
geneerinen substituoitu 133  
geriatriinen tuoli 213, 214  
Giger 42, 45  
Glasgow'n kooma-asteikko 102  
glukosuria 273  
granula 149

## H

- haamukipu 98
- haavainfektiö 230, 241
- haavan paranemisen vaiheet 227
- haavapotilaan hoito 226
- haavasidos 239
- haavatulehdus 227
- haittavaikutus 144
- hajataitaisuus 86
- hajuaisti 91
- hammasproteesi 198
- hammasproteesin puhdistaminen 198
- hampaiden hoito 195
- hampaiden ja suun puhdistus 196
- hankittu immunitaetti 107
- hopen antaminen 329
- hopenantoon liittyvät varotoimet ja turvallisuus 335
- hopenpuute 344
- hopenvaraajapussi 331
- happikylläisyyden seuranta 328
- happimaski 329, 331
- happinaamari 329
- happinenä 332
- happipullo 333
- happiviikset 329, 331
- happo-emästasapaino 305, 307
- hartialihas 160
- heilahduskäynti 219
- hematuria 273
- hengellinen tuki 393
- hengelliset tarpeet 392
- hengellisyys 392
- hengenahdistus 321
- hengityksensuojain 118
- hengityselimistö 319
- hengitysfrekvenssi 320
- hengitysilman kostutus 333, 341
- hengityspysähdys 323, 346
- hengitystaajuus 320
- hengitystapa 321
- hengitystekniikan ohjaaminen 325
- hengitysvajauspotilas 337, 343, 345, 346
- hengityssänet 321
- henkilöhygieniä 116
- henkisen tuen tarve 391
- henkitorviavanne 340
- hiilihydraatit 243
- hiusten pesu 191
- hivenaine 174
- hoidon arviointi 54, 58
- hoidon inhimillisyys 23
- hoidon jatkuvuuden periaate 30
- hoidon tarve 54, 56
- hoidon tavoitteet 54, 57
- hoidon toteutus 54, 58
- hoidon turvallisuus 377
- hoitoisuus 59
- hoitoisuusluokitus 59
- hoitoisuusmittari 59
- hoitoprosessi 53
- hoitosuhde 37, 401
- hoitosuunnitelma 15, 55
- hoitotieteen opiskelu yliopistossa 20
- hoitotyö 14
- hoitotyön arvot ja ihmiskäsitykset 25
- hoitotyön kirjaaminen 49, 56
- hoitotyön opiskelu ja tutkimukset ammattikorkeakouluissa 18
- hoitotyön periaatteet 26
- hoitotyön prosessi 54, 55, 56
- hoitotyön yhteenvedo 58, 416
- hoitovirhe 183
- hoitoympäristö 13, 174, 401
- Holter-EKG 356
- huoltohuone 122
- huonokuuloinen 84, 85
- huulirakohengitys 326
- huumausaine 68, 136, 379
- hygieniä 105
- hygieniahoitaja 124
- hyperhydraatio 315
- hyperkalemia 307
- hyperkalsemia 307
- hyperkapnia 308
- hypernatremia 306
- hypertoninen dehydraatio 315
- hyperventilaatio 321
- hypokalemia 307
- hypokalsemia 307
- hypoksemia 344
- hypomagnesemia 307
- hyponatremia 306
- hypotoninen dehydraatio 315
- hypoventilaatio 321
- hypovolemia 309
- häkä 328
- hönkiminen 325
- höyryhengitys 332, 347
- ihon ja kynsien hoitaminen 116
- ihon kerrokset 225
- ihon perushoito 173
- ihonsisäisen injektion antaminen 155
- ihopoimimittaus 246
- ikäkuulo 82
- ikäntyvien seksuaalinen hyvinvointi 35
- ilmaeristys 125
- ilmatartunta 107
- ilmavaivat 291, 293
- imeskelytabletti 148
- immunitaetti 107
- imukatri 336
- imulaite 337
- infektiö 105, 370
- infektion vuoksi eristäminen 125
- infektiohoimikunta 124
- inhalaatiosumute 165
- inhaloitava lääke 164
- inhimillinen virhe 384
- injection annon komplikaatiot 163
- injection antaminen peräsuoleen 164
- injection antaminen rektaalisesti 164
- injectioneula 151
- injection käyttökuuntoon saattaminen 149, 150
- injectionruisku 150
- insuliinihoito 157
- insuliinikynä 157
- insuliinin pistäminen 156
- insuliinipumppu 158
- insuliiniruisku 151, 157
- intimihygieniä 189
- intimiteettisuoja 400
- intraadermaalisen injection antaminen 155
- intrakutaanisen injection antaminen 155
- intramuskulaarisen injection antaminen 158
- intraoraalinen 148
- intravenoosinen lääkitys 162
- intubaatio 339
- invasiivinen 339
- invasiivisuus 105
- ionipumppumeکانismi 306
- ISBAR-menetelmä 384
- iskiashermon vaurio 163
- isotoninen dehydraatio 315
- iso verenkierto 351
- istuma-asento 211
- istumaharjoitus 213
- itsehoitolääke 133
- itsekatriointi 287
- itsemääräämisoikeuden periaate 27

## J

jalkaterapeutti 76  
jalkineet 200  
jalkojenhoitaja 76  
jalkojen hoito 199  
jatkohoidon suunnitelma 415  
jatkuva syöttö 262  
jauheannostelija 165  
julkinen sosiaali- ja  
terveydenhuoltojärjestelmä 71  
juoppohulluus 68  
jälkitarkastus 416  
jälkitiputtelu 279  
jätehuolto 123  
jätteiden jaottelu 123

## K

kaksoistarkistus 140  
kalium 307  
kalsium 307  
kansallinen rokotusohjelma 108  
Kanta-palvelu 415  
katetrointi 282, 285  
kaukotaittoisuus 86  
kauppanimi 133  
kehityskriisi 34  
kehitysvaihe 34  
kehitysvamma 35, 39  
kehollinen ilmaisu 39  
kehonkuva 388  
kemiallinen desinfiointi 120  
kemiallinen rajoittaminen 380  
kertakatetrointi 287  
keskittymiskyky 326, 397  
kestokatetrin poistaminen 286  
kestokatetrointi 282  
kestokatetrointi miehelle 283  
kestokatetrointi naiselle 284  
keuhkohtaumatauti 343  
keuhkopöhö 316  
keuhkotuuletus 319  
keuhkoverenkierto 351  
keuhkoödeema 316  
kielellinen häiriö 399  
kielellinen ilmaisukyky 38  
kinesteettinen menetelmä 203  
kinestetiikka 203  
kipu 94  
kipukynnys 95  
kipulääke 100  
kipumittari 100  
kipupoliklinikka 99  
kirjaaminen 49  
kirjallinen hoito-ohje 418  
kirjallisuus- ja runoterapia 397  
kirurginen haava 228

kivennäisaineet 174, 243  
kivun arviointi 95, 99  
kivunhoito 99, 101, 229  
kivun lääkehoito 100  
kivun mittaaminen 99  
kognitiivinen häiriö 399  
kohoasento 211, 324, 366  
kohottautumisteline 207  
kokonaishoidon periaate 29  
kolmas sektori 73  
kolmipistekävely 219  
kolonisaatio 105  
koneellinen lääkkeiden annosjakelu 168  
kontaktisidos 239  
kontaminaatio 105  
kontrollikäynti 416  
Korotkoffin äänet 360, 361, 363  
korujen ja kellon käyttäminen 116  
korvahuuhtelu 83  
kosketus 402  
kosketustartunta 106  
kosketusvaroitimet 125  
kotihappihoito 334  
kotipalvelu 417  
kotisairaanhoido 416  
kotiutus 418  
kotiutushoitaja 76  
krooninen haava 226, 229  
krooninen kipu 97  
kuiva suu 195  
kulttuuri 40  
kulttuurikompetenssi 42  
kulttuurisensitiivisyys 39  
kulutuskortti 136  
kunnioittamisen periaate 27  
kuntouttava työote 222, 253  
kuntoutusohjaaja 76  
kuoleman pelko 392  
kuorsaus 180  
Kussmaulin hengitys 321  
kuuloaisti 81  
kuuloasema 77  
kuulohoitaja 83  
kuulokoje 83  
kuulon apuväline 82, 85  
kuulovammainen 84  
kuunteleminen 38  
kuuro 84  
kuvantamisyksikkö 78  
kuvataideterapia 397  
kylkiasento 212, 325  
kystiitti 288  
käsien desinfiointi 112  
käsien peseminen 110  
käsihygieniä 301

kättilö 75  
kävelyn avustaminen 217  
kävelypöytä 217  
Käypä hoito -suositukset 60  
käytännön harjoittelu 16  
käytösore 389  
kääntölevy 205

## L

laboratorio 417  
laboratoriotutkimus 257, 311  
laboratorioyksikkö 78  
lagenula 153  
lagenulassa olevan lääkkeen valmistelu 153  
laiteturvallisuus 378  
laki potilaan asemasta ja oikeuksista 50  
laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiastietojen sähköisestä käsittelystä 50  
laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 53  
laksatiivi 293  
larynxmaski 339  
laskimonsisäinen lääkitys 162  
laskimosuoniperäinen säärihaava 230  
laskimoverinäyte 316  
leikkausosasto 78  
leikki 222  
lemmikkieläin 394  
letkuruokinnan komplikaatiot 263  
letkuruokinta 257, 261  
lievä kohoasento 211  
lihaksensisäisen injektion antaminen 158, 161  
liikkumisen rajoittaminen 380  
liikkumisessa avustaminen 203  
liikunnallinen toimintakyky 206  
liikunta 65, 222  
liikuntasuositus 65  
liinavaatteet 122, 178, 236  
Liitu 2016 -tutkimus 65  
likaisten käsinien riisuminen 115  
likapyykki 123  
likitaittoisuus 86  
liman erittyminen 322  
liman imeminen 336  
lisäravinne 255  
liukulakana 205  
liukulevy 205  
liukupatja 205  
LIV-kaappi 136, 150  
lohtu 402  
lukittava lääkehuone 136

läheisyys 400  
 läheltä piti -tapahtuma 377  
 lähete 51  
 lähihoitaja 75, 77  
 lämpödesinfiointi 119  
 lämpömittari 370  
 lämpöraja 365  
 lämpötilan mittaaminen 370  
 läsnäolo 401  
 lääke 133  
 lääkeaine 133  
 lääkeaineen imeytyminen 141  
 lääkeannostelija 168  
 lääkehoidon ohjaus 169  
 lääkehoidon riskikohdat 146  
 lääkehoito 134, 135, 137, 170, 253  
 lääkehoitosuunnitelma 135  
 lääkejäte 123  
 lääkekortti 169  
 lääkepurukumi 149  
 lääketurvallisuus 134  
 lääkevaste 144  
 lääkinnällinen hoitosukka 232  
 lääkityspoikkeama 146  
 lääkitysturvallisuus 134, 155  
 lääkkeen määrääminen 137  
 lääkkeiden antaminen emättimen kautta 166  
 lääkkeiden antaminen hengitysteihin 164  
 lääkkeiden antaminen iholle 165  
 lääkkeiden antaminen injektiona 149  
 lääkkeiden antaminen korvan, silmän tai nenän kautta 166  
 lääkkeiden antaminen ruiskeena 149  
 lääkkeiden antaminen suun kautta 147  
 lääkkeiden jakaminen 138  
 lääkkeiden väärinkäyttö 69  
 lääkkeiden yhteisvaikutus 137  
 lääkäri 75

## M

magnesium 307  
 mahalaukkuavanne 264  
 makuasti 92  
 mansetti 341, 363  
 metabolinen alkaloosi 308  
 metabolinen asidoosi 308, 321  
 MIDAS -muistisääntö 102  
 mielenterveys 402  
 mielialaongelmat 401  
 mieliruoka 254  
 migreeni 300  
 mikstuura 149  
 minäkuva 33, 387

monikulttuurinen hoitotyö 40, 44  
 monimuotoisuus 38  
 moniresistentti mikrobi 124  
 monitydyttymätön rasvahappo 174  
 MRSA 124, 361  
 muistelu 396  
 muistihäiriö 387  
 muistisairas potilas 395  
 muistot 396  
 munuainen 271, 305  
 musiikkiterapia 397  
 MUST-menetelmä 255

## N

Nancy Roper 59  
 narkolepsia 181  
 natrium 306  
 nekroosi 233  
 nelipistekävely 219  
 nenäkatetri 329  
 nenä-mahaletku 262  
 nenä-mahaletkun laitto 257, 259  
 nenäsiipihengitys 321  
 nenäsumute 168  
 nenäviikset 331  
 nestehukan korvaaminen 297  
 nestelista 312  
 nestetasapaino 296, 305  
 nesteytys 314  
 neurogeeninen rakkohäiriö 279  
 neuropaattinen kipu 98  
 neuvola 416  
 NEWS-pisteytysjärjestelmä 320, 373, 374  
 nielemisvaikeus 253  
 normaalifloora 105  
 Nortonin riskimittari 235  
 nosiseptiivinen kipu 98  
 nostoryhmä 219  
 nukkumisergonomia 184, 210  
 nykturia 273  
 näköaisti 85  
 näkökeskus 77  
 näkökyvyn selvittäminen 86  
 näkövammaisuus 88, 90, 91  
 näyttö 59  
 näyttöön perustuva hoitotyö 59  
 näöntarkkuus 88

## O

ohjaus 37, 69, 195, 240, 367, 397  
 ohjauslomake 398  
 oliguria 273  
 omahoitaja 221  
 omahoitajakeskustelu 389  
 omainen 389, 417

omatoimisuuden periaate 29  
 ominaispaino 273  
 ongelmajäte 123  
 oppimisvaikeudet 387  
 oraalliluuos 149  
 oraalinen lääkitys 148  
 ortostaattinen hypotensio 365  
 orvaskesi 225  
 osastonhoitaja 77  
 osmoosi 306

## P

paasto 251  
 pahoinvointilääke 301  
 paikallishoitoaine 226  
 PAINAD-mittari 96  
 painehaava 233, 236  
 painehaavan ennaltaehkäisy 237  
 painehaavan riskiluokittelu 235  
 painehaavan syvyyssluokitus 235  
 painoindeksi 248  
 pakaralihas 160  
 pakkoinkontinenssi 279  
 palovamma 228  
 palpaatiomenetelmä 363  
 palpoini 355  
 palveleva puhelin 418  
 Papadopoulos 44  
 parasiitti 106  
 parasomnia 182  
 parenteraalinen 314  
 parenteraalinen lääkitys 162  
 parenteraalinen ravitsemus 265  
 parenteraalinen ravitsemushoito 251  
 parranajo 192  
 passiivinen immuniteetti 108  
 passiivinen liikeharjoitus 209  
 patogeenisuus 105  
 PEF-mittaus 327  
 PEF-seuranta 327  
 PEG 264  
 pelastussuunnitelma 378  
 PEP-pullopuhallus 326  
 perhekeskeinen työskentelyote 389  
 perhekeskeisyyden periaate 28  
 perheterapia 397  
 perifeerinen lämpö 370  
 peristaltiikka 291  
 perkutaaninen 165  
 perspiraatio 311  
 perustäläkevalikoima 135  
 perustarpeet 388  
 perusvoide 226  
 peräpuikko 164  
 peräpuikon antaminen 295  
 peräruiske 164, 293



peräruiskeen antaminen 294  
 peseytymisessä avustaminen 187  
 peseytymistottumukset 188  
 pieni verenkierto 351  
 pienoisperäruiske 293, 294  
 pienoisperäruiskeen antaminen 294  
 pihkahoito 232  
 piilolinssit 87  
 pisaratartunta 107  
 pisaravarotoimet 125  
 pitkäaikainen kipu 97  
 pleuriittinen 322  
 PLISSIT-malli 36  
 PLV 275, 276  
 pneumaturia 273  
 pneumonia 322  
 poikkeama 377  
 pollakisuria 273  
 polttava kiputila 98  
 polyuria 273  
 ponnistusinkontinenssi 279  
 potilaan avustaminen pyörätuoliin 215  
 potilaan avustaminen suihkussa 192  
 potilaan henkilökohtainen omaisuus 378  
 potilaan kaatuminen 382  
 potilaan syöttäminen 254  
 potilaanvierusraportti 61  
 potilaan yksilöllisyys 398  
 potilasasiakirja 49, 52, 53  
 potilasasiakirjamerkintä 51  
 potilasjärjestö 417  
 potilaskertomus 50, 51, 52, 53  
 potilaskohtainen  
   lääkehoitosuunnitelma 137  
 potilaspöytä 176  
 potilassiirrot 202  
 Potilassiirtojen Ergonomiakortti® 219  
 potilastietojen luovuttaminen 415  
 potilastietorekisteri 53  
 potilasturvallisuus 377, 384  
 potilasvuode 175  
 potilasvuoteen lisävarusteet 206  
 prioni 106  
 proteiini 243  
 Pseudomonas 361  
 psoas-asento 212  
 psykologi 76  
 psykoterapeutti 76  
 psyykinen hyvinvointi 387  
 psyykinen sairaus 401  
 psyykinen toimintakyky 222  
 puhdas kirurginen haava 239  
 puhdistus 119

puheen tuottamisen häiriö 399  
 puheen ymmärtämisen häiriö 399  
 puhelimesta annettava neuvonta 169  
 puheterapeutti 39, 76  
 puhetta korvaava keino 39  
 puhtaasti laskettu  
   keskisuihkuvirtsanäyte 275  
 puhtaustottumukset 187  
 pukeutumisessa avustaminen 193  
 pukeutumistottumukset 188  
 pulssioksimetri 328  
 puoli-istuva asento 366  
 pyelonefriitti 288  
 pyuria 273  
 pyörätuoli 213  
 päihteiden käyttö 66  
 päivystyspoliklinikka 77  
 päiväkeskuspalvelu 417  
 päänsärky 97, 293

## R

raajakytkentä 358  
 rae 149  
 rakkoavanne 287, 288  
 raportti 61  
 rasitus-EKG 359  
 rasva 243  
 RAVA-indeksi 202  
 ravinnottaolo 257  
 ravintoaine 243, 244  
 ravintoaineryhmä 243  
 ravintoanamneesiksi 245  
 ravintokuitu 243  
 ravintovalmiste 258, 265  
 ravitsemus 173, 244  
 ravitsemuskartoitus 245  
 ravitsemusneuvonta 64  
 ravitsemusohjaus 64, 249, 250  
 ravitsemussuositus 64, 249  
 ravitsemusterapeutti 76  
 ravitsemustila 244  
 reflektio 15  
 reflektiomalli 17  
 reflektioiva kirjoittaminen 16  
 reisilihas 159  
 rektioli 164  
 renkaaton kävelyteline 218  
 reseptilääke 133  
 resoribletti 148  
 respiratorinen alkaloosi 308  
 respiratorinen asidoosi 308  
 retentio 263, 287  
 rinnakkaisvalmiste 133  
 rintakipu 97  
 rintakytkentäelektrodi 358  
 ripuli 291

ripuloivan potilaan hoito 296  
 riskijuominen 67  
 riskilääke 136  
 rokote-immuniteetti 107  
 rokotuskattavuuden lasku 108  
 rollaattori 217  
 RR 353  
 ruoansulatuskanava 244  
 ruokailuasento 252  
 ruokailun järjestäminen 252  
 ruumiinlämmön nousu 372  
 rytmihäiriö 356  
 röntgenhoitaja 76

## S

sairaala-apteekki 135  
 sairaalahygieniatoimikunta 124  
 sairaalainfektio 109  
 sairaalainfektioiden seurantaohjelma 123  
 sairaalakoulu 78  
 sairaalateologi 77  
 sairaanhoitaja 75, 77  
 sairaanhoitajan eettiset ohjeet 23  
 sairaanhoitopiiri 72  
 sairas iho 226  
 SAS-hoitaja 76  
 seisomaan nousussa avustaminen 216  
 seisomaharjoitus 216  
 sekamuotoinen inkontinenssi 279  
 seksuaalisuus 34, 388  
 seksuaaliterveys 35  
 selkokieli 40  
 selkäasento 211, 366  
 selviytyminen 222, 387, 389, 397  
 selänpuoleinen pakaralihasalue 161  
 sidonta 238  
 sidontateknikka 239  
 sidostyyppit 238  
 sieni 106  
 silmälasit 87  
 silmäsuojus 118  
 sisäinen voimavara 390  
 sisäkorvaistute 83  
 Snoezelen-toimintaympäristö 223  
 sopeutuminen 46, 222  
 SOPMAS-mittari 219, 220  
 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 74  
 sosiaalinen toimintakyky 222  
 sosiaalinen voimavara 390  
 sosiaalipalvelut 71  
 sosiaalityöntekijä 75  
 sote-uudistus 72, 74  
 steriilien käsineiden pukeminen 114

steriilin pöydän tekeminen 129, 130  
sterilointi 121  
stetoskooppi 321, 360  
stooma 297  
subkutaanisen injektion antaminen 155  
sublinguaalinen 148  
suihkupaarit 192  
suodattuminen 306  
suojaeristyksen toteuttaminen 128  
suojakäsineiden käyttö 113  
suojavaatetus 117  
suola 249  
suoliavanne 297  
suoliäänet 291  
suora rajoitusmuoto 379  
suora reisilihas 159  
suprapubinen kystostomia 287  
suru 392  
suulämpö 371  
suu-nenäsuojus 117  
suun hoito 195, 265  
suunnitellut toiminnot 54, 57  
suusumute 149  
sydämen sykkeen seuranta ja mittaus 355  
sydänasento 366  
sydänfilmi 356, 358  
sydänekäyrä 355  
sydänsähkökäyrä 356  
sykkeen tunnuslukohdat 355  
sykähdytys 353  
syllisyys 391  
syöpään liittyvä kipu 99  
sähköinen potilastietojärjestelmä 52  
sähköinen resepti 133  
säarihaava 229, 231

## T

tabletinmurskain 138  
tabletti 149  
tablettien nielemisvaikeus 146  
tablettileikkuri 138  
tajunnanhäiriö 101  
tajunnan tason seuranta 101  
tajuton 101  
tapaturmarekisteri 382  
tapaturmariski 382  
tartunnan kantaja 106  
tartunnan lähde 106  
tartuntaportti 107  
tartuntatapa 106  
tartuntatie 106  
tartuntavaarallinen jäte 123  
tasapainoasti 93  
tavanomaiset varotoimet 109, 110, 125

tehdaspuhtaat suojakäsineet 114  
teho-osasto 78  
tehostetun valvonnan yksikkö 78  
telemetria-EKG 356  
terapeuttinen leveys 142  
terveet elämäntavat 63  
terve iho 173  
terveydenhoitaja 75  
terveydenhuoltolaki 52  
terveys 13  
Terveys 2015 -kansanterveysohjelma 69, 70  
terveyserot 63, 64  
terveyskeskeisyyden periaate 29  
terveyskeskus 71, 416  
terveysneuvonta 69  
terveystieteiden kandidaatin tutkinto 20  
terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot 21  
terveystieteiden maisterin tutkinto 21  
tiedonkulkua 415  
tietosuojat 49  
toimenpidealueen ihon desinfiointi 130, 131  
toimenpidehuone 122  
toiminnallinen kuntoutus 223  
toimintakyky 388, 390, 397  
toimintakyvyn mittari 202  
toimintaterapeutti 75  
toimintaterapia 223, 397  
toistokatkettointi 287  
toivo 390, 393, 402  
toukkahoito 232  
trakeostomia 340  
trakeostooma 340  
trakeostoomakanyylista imeminen 342  
transdermaalinen 165  
transkulttuurinen hoitotyö 45  
trauma 228  
traumaperäinen stressireaktio 43  
traumaterapia 397  
Trendelenburgin asento 367  
trombi 366  
tukihenkilö 417  
tukipalvelu 419  
tukisauva 218  
tukiviittominen 40  
tulkki 39, 77, 399  
tuntidiureesi 272  
tuntoasti 92  
tupakointi 66, 367  
turvallisuuden periaate 28  
turvaruisku 151  
turvotus 247

tutkimustieto 60  
tyhjän potilasvuoteen sijaaminen 177  
työasu 117  
työn aiheuttama terveysriski 202  
työpistekohtainen työasu 117  
täydennyskoulutus 19, 20  
täydennysravintovalmiste 255

## U

ulostaminen 291  
ulostenäyte 296  
ulostuslääke 293  
ummetus 293  
ummetuspotilaan hoito 293  
unettomuus 179, 180, 184  
uniapnea 180, 182  
unihygienian parantaminen 184  
unihygieniohjeet 185  
uni- ja valvetilan seuranta 178  
unilääke 184, 185  
unisykli 179  
univaihe 179  
unta edistävä toiminta 183  
urostooma 287

## V

vaaratapahtuma 377  
vaikutunut hengitys 321  
vaipan vaihtaminen vuodepotilaalle 280  
vajaaravitsemus 245  
vakuuminäytteen otto 317  
vakuumitekniikka 276, 316  
valtimoperäinen säarihaava 230  
varotoimet 126  
VAS-kipujana 99  
vastustuskyky 107  
vatsa-asento 211  
vatsanpuoleinen pakaralihas 158  
vektoritartunta 107  
ventilaatio 319, 343  
ventrogluteaalinen alue 158  
ventrogluteaalinen pakaralihas 160  
ventrogluteaalisen pistoskohdan paikallistaminen 160  
venturimaski 331  
verenkierto 351  
verenpaine 353  
verenpaineen mittaus 360  
verenpainemittari 360  
verenpainetason luokittelu 363  
verikaasuanalyysi 308, 329  
verinahka 225  
veritapaturma 163  
veritapaturman ehkäisy 164  
verivarotoimet 125

vertaistuki 391  
vesi 243  
vesiperäruiske 293, 294  
vesiperäruiskeen antaminen 295  
viilennyshoito 372  
virikeohjaaja 222  
viriketoiminta 222  
virtausmittari 333  
virtsaaminen 272  
virtsaamisen apuvälineet 277, 278  
virtsa-avanne 287, 288, 297  
virtsaelimistön rakenne 271  
virtsaelimistön toiminta 271  
virtsainkontinenssi 279  
virtsankarkailu 279  
virtsan tarkkailu 272  
virtsarakko 271  
virtsatestiliuskakoe 274  
virtsatieinfektio 273, 286  
virtsatietulehduspotilaan hoito 288  
virtsaumpi 273, 278  
virulenssi 105  
virus 106  
viskeraalinen kipu 98  
viskeraalinen rasva 247  
vitamiinit 243  
voimavara 13, 188, 204, 387  
voimavarakeskeinen ajattelu 389  
vuodeosasto 77  
vuodepesu 189  
vuodepotilaan liikkumisessa  
    avustaminen 206  
vuorokausimittaus 364  
vuorotahtikävely 219  
vuorotyö 183  
vuorovaikutus 37, 39, 400  
vuoteen lisävarusteet 175  
välinehuoltokeskus 78, 121

## W

WHO:n ohje ripulijuoman  
    valmistukseen 297

## Y

ydinlämpö 370, 373  
yhteispäivystys 77  
yksilöllisyyden periaate 27  
yksilön kehitys 33  
yksinäisyyden kokemus 400  
yksityinen sosiaali- ja  
    terveydenhuoltojärjestelmä 73  
yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut  
    73  
yksityisyyden periaate 28  
yksityisyys 400  
yleistynyt ahdistuneisuushäiriö 388

ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
    19  
ylivuotoinkontinenssi 279  
yläpaine 353  
ympäristön voimavara 13, 390  
yskimistekniikka 325  
yskös 322

## Ä

äkillinen hengitysvajaus 344  
äkillinen suoliston tulehdus 300  
älykäs lääkeannostelija 169  
ääreislämpö 370, 371

**Piirroksat ja kuvat:**

Antero Airos (s. 17, 44, 94, 140)

Eduard Müller (s. 111, 118, 120, 139 kuvat 8.1 ja 8.2, 141, 142, 148, 151 kuva 8.10, 152-153, 156-157 kuvat 8.12 ja 8.13, 166-167, 175-178, 192-193, 196-201, 205-206, 208-210, 214-217, 243, 252, 259-263, 265, 266, 268 ylh., 271, 278, 280-281, 285, 288, 294-296, 299, 302, 326 ylempi, 328-332, 336, 338-340, 351, 355 kuva 15.2, 356, 360, 410, 411)

Seija Rusanen (s. 14, 18, 45, 55, 72, 81, 82, 85, 87, 88 alempi, 100, 101, 107, 110, 112, 114, 115, 127, 130, 141, 139 kuva 8.3, 151 kuva 8.9, 154, 156 vasemmanpuoleinen, 159-162, 165, 175 kuva 9.1, 189-190, 194, 211-212, 218, 225, 228, 231, 233, 235, 239, 245, 254-255, 276, 283-284, 286, 317, 321, 324, 333, 346, 355 kuva 15.3, 358, 366)

Eila Sinivuori (s. 267, 361 ja 376)

**Muut kuvalähteet:**

- s. 10 Helsingin kaupunginmuseo / Väinö Kannisto
- s. 22 Monkey Business Images / Shutterstock
- s. 32 Monkey Business Images / Shutterstock
- s. 38 Mirja Ojala
- s. 48 Shutterstock
- s. 62 Slawomir Kruz / Shutterstock
- s. 80 AdobeStock
- s. 88 Jouko Vatanen / Näkövammaisten liitto ry.
- s. 104 Andrey Popov / AdobeStock
- s. 132 Jan Mika / PantherMedia via Sanoma Pro Oy
- s. 146 Linde Healthcare
- s. 172 Diana Drubig / Fotolia via Sanoma Pro Oy
- s. 219 Työterveyslaitos
- s. 224 gpointstudio / Shutterstock
- s. 230 AdobeStock
- s. 242 AdobeStock
- s. 268 kesk. ja alh. Sanoma Pro Oy
- s. 270 Madhouse / Shutterstock
- s. 304 Budimir Jevtic / AdobeStock
- s. 318 Andrey Popov / Shutterstock
- s. 326 alempi kuva, Sanoma Pro Oy
- s. 327 Sanoma Pro Oy
- s. 335 Linde Healthcare
- s. 350 Shutterstock
- s. 362 Sanoma Pro Oy
- s. 374 Sairaanhoidon koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy
- s. 376 Arno Massee / AdobeStock
- s. 384 Suomen sairaanhoidajaliitto ry.
- s. 386 Sergey Smolyaninov / Fotolia via Sanoma Pro Oy
- s. 395 ylh. Shutterstock
- s. 395 kesk. Simone Werner-Ney / Fotolia via Sanoma Pro Oy
- s. 395 alh. Leonid / AdobeStock
- s. 396 vas. AdobeStock
- s. 396 oik. kirjan tekijät
- s. 400 Barbro Wickström / Rodeo via Sanoma Pro Oy
- s. 414 AdobeStock

Kirjan valokuvissa esiintyvät henkilöt eivät liity tekstiin.





